

UNIwersytet Szczeciński
ZESZYTY NAUKOWE NR 761
FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

**Wycena przedsiębiorstw,
instrumenty rynku finansowego**



Szczecin 2013

Rada Wydawnicza

Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Ciężczyk
Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk
Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska
Marek Górski – przewodniczący Rady Wydawniczej
Edyta Łongiewska-Wijas – redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego

Rada Naukowa

prof. Dariusz Zarzecki, prof. Merouane Lakehal-Ayat
prof. Waldemar Tarczyński, prof. Tomasz Wiśniewski

Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej zeszytu naukowego
www.wneiz.pl (zakładka nauka/zeszyty naukowe)

Redaktor naukowy

prof. Dariusz Zarzecki

Redaktor tematyczny

dr hab.

Redaktor językowy

Katarzyna Zbiorezyk

Korektor

.....

Redakcja techniczna i skład komputerowy

Iwona Mazurkiewicz

Projekt okładki

.....

Wersja papierowa jest wersją pierwotną ???

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne
w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon;
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013

ISSN 1640-6818

ISSN 1733-2841

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Wydanie I. Ark. druk. 44,4. Format B5. Nakład egz.

Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA
ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków

SPIS TREŚCI

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

BUSINESS VALUATION

Adam Barembruch – Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym.....	11
Michał Grudziński – Historyczne uwarunkowania rozwoju rynku wyceny przedsiębiorstw w Polsce – wybrane zagadnienia	23
Thomas Hering, Christian Toll, Polina K. Kirilova – Decision-oriented Business Valuation in Preparation for a Company Purchase	37
Krzysztof Janas – The Impact of Changes of Capital Cost in Enterprise Valuation	49
Miłosz Kołodziejczyk, Jakub Lasota, Przemysław Piechota – Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie spółek notowanych na GPW	59
Jan Konowalczyk, Tomasz Ramian – Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji <i>hope value</i> do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce	69
Jakub Kosiński, Radosław Pastusiak – Model dwumianowy w wycenie przedsiębiorstwa	81
Rafał Morawczyński – Kryteria stosowane przez fundusze <i>venture capital</i> w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych	95
Paweł Sekuła – Szacowanie efektu wielkości spółki na GPW w Warszawie.....	105
Dariusz Siudak – Wycena przedsiębiorstwa w kontekście migracji wartości	115
Tomasz Swaczyna – Określenie rodzajów innowacji spółek publicznych na przykładzie NewConnect oraz zależność między nimi a ich wartością rynkową	123
Katarzyna Świetla, Krzysztof Jonas – Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements – Selected Cases ..	133
Dariusz Wędzki – Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe	143
Grzegorz Wojtkowiak – Wartość likwidacyjna jako czynnik kształtujący decyzje strategiczne	157

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ

VALUE-BASED MANAGEMENT

Paweł Bogacz – Ocena i wykorzystanie potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej do kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego	171
Joanna Dmitruk – Modele prowadzenia relacji inwestorskich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie.....	187

Tomasz Gabryel, Jakub Lasota – Warrant subskrypcyjny jako instrument wspomagający zarządzanie wartością przedsiębiorstwa	199
Marek Jabłoński – Modele biznesu a kreacja wartości na rynku kapitałowym.....	207
Sławomir Juszczyk, Michał Tymiński – Możliwości zwiększania wartości przedsiębiorstwa	217
Jacek Kuczowicz – Kreowanie wartości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – przyszłość czy ślepa uliczka?	229
Karolina Mazur – Wartość dodana wiedzy jako miernik wartości kapitału ludzkiego – przykład metody ASKE-KVA	239
Agnieszka Perepeczo – Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań.....	251
Aleksandra Pieloch – Wpływ struktury kapitałowej przedsiębiorstw na kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w dniu odcięcia prawa do dywidendy	263
Robert Ranosz, Arkadiusz Kustra – Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce.....	277
Artur Sajnog, Jan Duraj – Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego publicznych spółek giełdowych	287
Karol Śledzik – Ocena pozycji największych banków w globalnej gospodarce przed i po (?) kryzysie	303
Małgorzata Tarczyńska-Luniewska – Inwestowanie w wartość czy we wzrost – aspekty teoretyczne.....	315
Jolanta Wartini-Twardowska – Modele biznesowe jako narzędzie doskonalenia procesów zarządzania wartością na przykładzie rozwiązań branży IT dla sektora b2b	323
Adam Węgrzyn – Wieloletni model regulacji spółek gazownictwa jako przykład narzędzia budowania wartości koncernu multienergetycznego na przykładzie grupy kapitałowej PGNIG SA	335

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

RISK MANAGEMENT

Kinga Bauer – Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.....	347
Patrycja Bąk, Maciej Celej, Marta Podobińska-Staniec – Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej.....	357
Bogusław Bieda – Ryzyko w ekonomii, finansach, ochronie zdrowia i ubezpieczeniach komunikacyjnych.....	367

Bogusław Bieda – Risk Analysis of the Waste to Energy Facility Project	379
Piotr Bober – Przesłanki ogłoszenia upadłości w perspektywie prawnej i finansowej	393
Sylwia Bożek, Izabela Emerling – Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej	403
Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite – Liquidity Risk Reporting in Italian Companies Listed in the „Star Segment”	413
Ewa Dziawgo – Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna	427
Jerzy P. Gwizdała – Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej w bankach komercyjnych	437
Renata Karkowska – Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG	449
Błażej Kochański – Pomiar ryzyka bankowego – propozycja typologii	459
Anna Korombel – Istota i znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji	471
Anna Korombel, Katarzyna Wojciechowska – Ryzyko niekwalifikowalności wydatków w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – studium przypadku	479
Marzena Krawczyk, Agnieszka Skoczylas-Tworek – Skala ryzyka nadużyć w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu	487
Edward Nowak – Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa	497
Artur Sierociuk – Analysis of Project Life Cycle Risk Factors in a Public University	507
Waldemar Szczepaniak – Zarządzanie ryzykiem w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej w szkole wyższej	515
Paweł Śliwiński – Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem długu zagranicznego	525
Waldemar Tarczyński – Ocena efektywności metod analizy portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2001–2013	537
Ryszard Węgrzyn – Zastosowanie wybranych modeli zmienności w analizie ryzyka cen akcji	551
Stanisław Wieteska – Ubezpieczenie domów składowych od ognia i innych zdarzeń losowych w Polsce	563
Tomasz Wiśniewski, Marcin Pawlak – Analiza możliwości wykorzystania teorii opcji realnych w formułowaniu strategii przedsiębiorstw	575
Aneta Wszelaki – Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku poprzez realizację polityki kredytowej	589

WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

INTANGIBLE ASSET VALUATION

Karolina Beyer – Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego.....	601
Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska – Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa	611
Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska – Propozycja metody pomiaru kapitału intelektualnego w szkołach wyższych	625
Bartłomiej Nita – Wycena kapitału intelektualnego w raportach menedżerskich	641
Marcin Pęksyk – Wyzwania szacowania wartości znaku firmowego w warunkach upadłości i postępowania naprawczego.....	653
Ewa Radawiecka – Okres użytkowania a wycena bilansowa wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych.....	665
Tomasz Słoński – Wykorzystanie koncepcji wartości pozbawionej w wycenie marki dla potrzeb restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstwa	673
Aleksandra Sulik-Górecka – Kwalifikacja i wycena kosztów zakończonych prac rozwojowych w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF	683
Marzena Tatarska – Wartość firmy – identyfikacja i wycena	695
Małgorzata Węgrzyńska – Wycena wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery.....	703

Słowo wstępne

Prowadzenie biznesu polega na podejmowaniu dobrych decyzji inwestycyjnych i sprawnej ich realizacji. Głównym źródłem wartości są trafne decyzje inwestycyjne. Decyzje finansowe, czyli wybór źródeł finansowania, mają relatywnie mniejsze znaczenie, aczkolwiek w warunkach silnej konkurencji i dużej presji na wyniki nie powinny być lekceważone.

Ostatni kryzys z 2008 roku obnażył słabości i niedostatki koncepcji zarządzania wartością (*ValueBased Management*), która zdominowała naukę i praktykę zarządzania w ostatnim dwudziestoleciu. Konieczne jest poszukiwanie nowych teorii i koncepcji, które zbliżą do siebie sferę realnej gospodarki i sferę finansów.

Wspomnianej tematyce poświęcony jest w większości zbiór artykułów zamieszczonych w niniejszym zeszycie. Autorami są głównie pracownicy naukowcy reprezentujący prawie wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. Wszystkim Autorom serdecznie dziękuję za dostarczone artykuły, a recenzentom za wnikliwe recenzje. Dziękuję również patronom i sponsorom przeprowadzanej już po raz trzynasty konferencji „Zarządzanie finansami”, na której większość z opublikowanych w zeszycie artykułów była prezentowana i dyskutowana.

Wielkie podziękowania należą się również osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację konferencji i wydanie niniejszej publikacji. Była to duża grupa, dlatego wymienię w tym miejscu tylko kilka najważniejszych: mgr Marcin Pawlak, mgr Joanna Bajera, mgr Michał Grudziński, mgr Mateusz Czerwiński, dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, dr Katarzyna Byrka-Kita, dr Magdalena Kisielewska, dr Barbara Czerniachowicz, mgr Katarzyna Zbioreczek, mgr Wiesława Mazurkiewicz, a także studenci z Koła Naukowego Finansów i Zarządzania oraz Koła Naukowego Ekonomiki Przedsiębiorstwa z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ufam, że publikacja zainteresuje szerokie grono naukowców i studentów, stanowiąc materiał źródłowy i inspirację w licznych pracach i badaniach naukowych. Szczególną satysfakcją dla organizatorów konferencji będzie szerokie wykorzystanie zawartych w zeszycie wyników badań i propozycji teoretycznych przez praktyków.

dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji
Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

Szczecin, kwiecień 2012

Wycena przedsiębiorstw

Business valuation

ADAM BAREMBRUCH

WPŁYW WAG CECH RYNKOWYCH NA SZACOWANĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Zespół czynności, który prowadzi do określenia wartości rynkowej nieruchomości, nazywany jest szacowaniem wartości nieruchomości. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wynik tego szacowania zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od uwarunkowań ekonomicznych i prawnych¹. Na wycenę nieruchomości, czyli proces, w wyniku którego dokonuje się określenie jej wartości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik, znaczący wpływ mają również przyjęte założenia dotyczące np. wag cech rynkowych.

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych elementów procedury szacowania wartości rynkowej nieruchomości w podejściu porównawczym z wykorzystaniem metody porównywania parami i korygowania ceny średniej oraz ocena wpływu zmiennych elementów wyceny, takich jak wagi cech rynkowych na szacowaną wartość nieruchomości przy założeniu stałości pozostałych parametrów.

Podstawy prawne szacowania wartości nieruchomości

Wynik szacowania wartości nieruchomości zależy od wielu czynników, w tym głównie od uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. W Polsce w zakresie szacowania wartości nieruchomości zastosowanie mają między innymi następujące regulacje prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami².

¹ Por. *Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości (przykłady operatów szacunkowych)*, red. S. Żróbek, Educaterra, Olsztyn 2007, s. 10 i n.

² Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. DzU 2004, nr 261, poz. 2603, ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego³.
- Przepisy zawarte w standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych (wynika to z art. 175 ust. 1 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami)⁴.

Podejście porównawcze – metoda porównywania parami oraz korygowania ceny średniej

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zdefiniowano cztery podejścia szacowania wartości nieruchomości: porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane⁵.

W kontekście sformułowanego na wstępie celu istotne jest wyjaśnienie podejścia porównawczego. Polega ono na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. W ramach podejścia porównawczego wyróżnia się metodę porównywania parami, korygowania ceny średniej oraz statystycznej analizy rynku⁶.

W oparciu o metodę porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości⁷.

W przypadku metody korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości⁸.

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU nr 207, poz. 2109, ze zm.

⁴ Powszechnie Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), <http://pfsrm.pl/> (15.12.2012).

⁵ Dział IV: wycena nieruchomości; rozdział 1: określanie wartości nieruchomości, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. O innych modelach szacowania wartości nieruchomości: A. Zakręt: *Przegląd wybranych modeli szacowania wartości nieruchomości*, [w:] *Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku*, red. A. Nalepka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 399–407.

⁶ *Szacowanie nieruchomości*, red. J. Dydenko, Warszawa 2006, s. 288 i n.

⁷ Por. R. Cymernam, A. Hopfer: *Wycena nieruchomości. Zasady i procedury*, Warszawa 2005, s. 20 i n.

⁸ (§ 4.4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU z dnia 22 września 2004 r.; D. Trojanowski: *Wycena nieruchomości*, [w:] *Inwestycje i nieruchomości. Elementy teorii i praktyki*, red. M. Rymarzak, FRUG, 2009, s. 131 i n.

Procedura szacowania metodą porównywaną parami oraz metodą korygowania ceny średniej wymaga wykonania określonych czynności, które szczegółowo określa Nota Interpretacyjna nr 1 Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW)⁹.

Przedstawioną w dalszej części artykułu wycenę oparto na wymienionych standardach, jednak ze względu na objętość artykułu zawarto w nim tylko wybrane jej elementy¹⁰.

Założenia do wyceny oraz analiza rynku

O wyborze lokalu mieszkalnego do wyceny zdecydowała dostępność danych. Jako przedmiot wyceny przyjęto własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, o powierzchni użytkowej 47,04 m². Źródłem danych do wyceny była księga wieczysta, wizja lokalna oraz sporządzona we własnym zakresie baza danych o rynku nieruchomości. Baza powstała w oparciu o skorygowane ceny ofertowe dostępne w trójmiejskich serwisach internetowych oraz częściowo z danych uzyskanych w Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Analizę rynku lokalnego ograniczono do rynku obrotu spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o zbliżonej lokalizacji, rodzaju zabudowy, technologii wykonania oraz stanu technicznego budynku i lokalu. Zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych czasokres w wycenie zawężono do ostatnich dwóch lat, tj. badano transakcje zawarte w okresie grudzień 2010 – grudzień 2012.

Na rysunku 1 przedstawiono ceny transakcyjne oraz skorygowane o trend czasu ceny dotyczące obrotu własnościowymi spółdzielczymi prawami do lokali mieszkalnych, odnotowane na rynku lokalnym, tj. w budynkach usytuowanych na terenie dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, stanowiących zasób Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni. Rysunek 1 zawiera wszystkie transakcje, które uznano za rynkowe i reprezentatywne. Podczas zbierania danych o cenach transakcyjnych do powyższego zestawienia nie ujęto transakcji, które znacząco odbiegały od pozostałych cen.

Na podstawie zebranych danych ustalono:

$$C_{\min} = 4\,503,47$$

$$C_{\max} = 6\,733,73$$

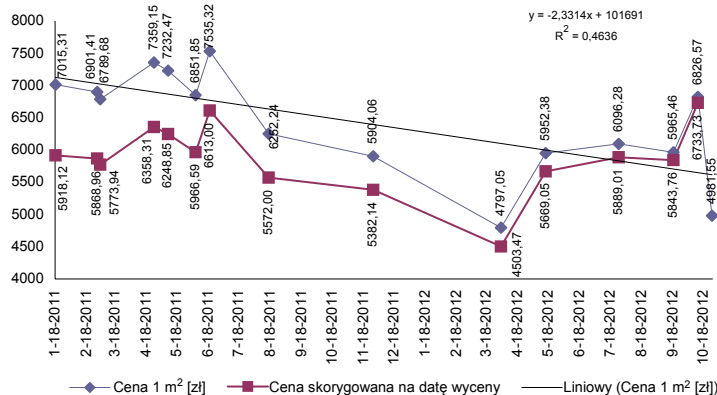
$$\text{Deltę cen} = 2\,230,26.$$

Badając szczegółowo segment rynku dotyczący obrotu własnościowym spółdzielczym prawem do lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, można stwierdzić, iż ceny spadały w ciągu analizowanego okresu przeciętnie o 0,68% miesięcznie. Zmiany te wpisują

⁹ Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota Interpretacyjna Nr 1, NI 1, *Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości*, s. 4, www.pfsm.pl (15.12.2012).

¹⁰ Procedura określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego powstała również w oparciu o przykłady operatów szacunkowych. Por. S. Żróbek: *Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości (przykłady operatów szacunkowych)*, Educaterra, Olsztyn 2007, s. 39–105.

się w ogólny trend obserwowany na rynku mieszkaniowym w Polsce, gdzie po znacznym ożywieniu i wzroście cen do roku 2007, rok 2008 był początkiem okresu spadków.



Rysunek 1. Ceny transakcyjne mieszkań będących w zasobach MSM w Gdyni (dzielnica Wzgórze św. Maksymiliana)

Źródło: opracowanie własne na podstawie <http://ogloszenia.trojmiasto.pl/nieruchomosci>¹¹.

Szczegółowa analiza rynku lokalnego pozwoliła zidentyfikować następujące główne czynniki, od których zależy cena transakcji: lokalizacja ogólna; otoczenie bezpośrednie budynku (zieleni, ławeczki, plac zabaw); technologia wykonania budynku; miejsce do parkowania; położenie lokalu w budynku (piętro, położenie względem stron świata); wielkość lokalu.

Na podstawie zebranych danych oraz po wyznaczeniu korelacji pomiędzy skorygowanymi cenami transakcyjnymi a poszczególnymi cechami rynkowymi wyznaczono wagi poszczególnych cech, które przedstawiono w tabeli 1.

Przedstawione w tabeli 1 cechy rynkowe nieruchomości i ich wagi wymagają kilku uwag. Wyznaczone w oparciu o współczynniki korelacji wagi wskazują wyraźnie, że niewielkie znaczenie w przypadku analizowanego lokalnego rynku nieruchomości mają lokalizacja ogólna, otoczenie bezpośrednie budynku oraz technologia jego wykonania¹². W operacie szacunkowym pierwszą cechą – lokalizację ogólną (waga 4%) – praktycznie można pominąć, ponieważ budynki mieszczą się obok siebie, w przypadku drugiej cechy – otoczenia bezpośredniego budynku (waga 9%) – można wskazać na niewielkie różni-

¹¹ Przedstawiona baza transakcji powstała m.in. na podstawie cen ofertowych publikowanych w trójmiejskich serwisach ogłoszeń. Ceny ofertowe zostały poddane korekcji o współczynnik korygujący, wyznaczony w oparciu o przeciętne różnice w cenach ofertowych i transakcyjnych nieruchomości publikowanych na stronie NBP (14,19% – średnia arytmetyczna z procentowego odchylenia między cenami ofertowymi a transakcyjnymi na rynku mieszkaniowym w Trójmieście w 2012 r.).

¹² Prawdopodobnie wynika to z faktu położenia budynków w sąsiedztwie i ich wykonania w podobnej technologii.

ce pomiędzy budynkami, natomiast jeśli chodzi o trzecią cechę – technologię budowania – wszystkie budynki zostały wzniesione w latach siedemdziesiątych w technologii wielkiej płyty. Niektóre jednak zostały kolejny raz ocieplone i wyremontowane.

Tabela 1

Cechy rynkowe szacowanych nieruchomości

Lp.	Cechy rynkowe	Wagi	Ocena	Skala pkt
1.	Lokalizacja ogólna	0,04	bardzo dobra	5
			dobra	4
			słaba	3
2.	Otoczenie bezpośrednie budynku (zieleń, ławeczki, plac zabaw)	0,09	bardzo dobre	5
			dobre	4
			słabe	3
3.	Technologia wykonania budynku (remonty, ocieplenia itp.)	0,09	bardzo dobra	5
			dobra	4
			słaba	3
4.	Miejsce do parkowania	0,14	bardzo dobre	5
			dobre	4
			słabe	3
5.	Położenie lokalu w budynku (piętro, położenie względem stron świata)	0,39	bardzo dobre	5
			dobre	4
			słabe	3
6.	Wielkość lokalu	0,25	duża	5
			średnia	4
			mała	3

Źródło: opracowanie własne.

Wynik szacowania wartości nieruchomości

W tabeli 2 zamieszczono zbiorcze zestawienie cech wycenianej i porównawczych nieruchomości oraz wynik szacowania aktualnej wartości rynkowej nieruchomości metodą porównywania parami. Biorąc pod uwagę obliczenia przedstawione w tabeli 2, należy uznać, że aktualna wartość rynkowa wycenianego lokalu mieszkalnego, wyznaczona w oparciu o metodę porównywania parami, wynosi 294 868,83 zł (cena m² – 6268,47 zł).

W tabelach 3–5 syntetycznie przedstawiono elementy istotne dla szacowania wartości nieruchomości metodą korygowania ceny średniej. W celu ułatwienia analizy w zestawieniu cech rynkowych nieruchomości przedstawionych w tabeli 3, skalę opisową zastąpiono liczbą. Tabela 4 przedstawia parametry lokalnego rynku nieruchomości, natomiast tabela 5 zawiera wynik szacowania wartości nieruchomości metodą korygowania ceny średniej.

Tabela 3

Zestawienie cech rynkowych nieruchomości

Lp.	Cechy rynkowe	Charakterystyka cech		
		Cmin	Cmax	Szacowana
1.	Lokalizacja ogólna	4	5	5
2.	Otoczenie bezpośrednie budynku (zieleń, ławeczki, plac zabaw)	4	5	4
3.	Technologia wykonania budynku (remonty, ocieplenia...)	3	4	4
4.	Miejsce do parkowania	3	4	3
5.	Położenie lokalu w budynku/standard/stan techniczny	3	5	5
6.	Wielkość lokalu	3	5	4

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4

Parametry lokalnego rynku nieruchomości

Lp.	Analiza rynku	Wartości
1.	Cmax	6733,73
2.	Cmin	4503,47
3.	Cśr	5816,98
4.	Cmin/Cś	0,77
5.	Cmax/Cśr	1,16
6.	Powierzchnia szacowanej nieruchomości	47,04

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5

Wynik szacowania wartości nieruchomości – metoda korygowania ceny średniej

Lp.	Cechy rynkowe	Udział cechy (%)	Zakres współ- czynników korygujących		Wartości współczyn- ników U_i
			0,77	1,16	
1.	Lokalizacja ogólna	0,04	0,03	0,06	0,060
2.	Otoczenie bezpośrednie budynku (zieleń, ławeczki, plac zabaw)	0,09	0,07	0,10	0,070
3.	Technologia wykonania budynku (remonty, ocieplenia itp.)	0,09	0,07	0,10	0,100
4.	Miejsce do parkowania	0,14	0,11	0,16	0,110
5.	Położenie lokalu w budynku/standard/stan techniczny	0,39	0,30	0,45	0,450
6.	Wielkość lokalu	0,25	0,19	0,29	0,240
		1,00	0,77	1,16	1,03
	Wartość rynkowa 1m ²	5991,49			
	Wartość rynkowa wycenianej nieruchomości	281 839,69			

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę obliczenia przedstawione w tabeli 5, należy uznać, że aktualna wartość rynkowa wycenianego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wyznaczona w oparciu o metodę korygowania ceny średniej wynosi 281.839,69 zł (cena m² – 5991,49 zł).

Analiza wpływu wag na szacowaną wartość nieruchomości

Istotne znaczenie w procedurze wyceny mają wagi przyjęte dla cech rynkowych nieruchomości. Mogą one zostać ustalone na przykład w oparciu o współczynniki korelacji, w subiektywny sposób lub metodą ekspercką. W celu oszacowania wpływu zmian wag na wycenę nieruchomości skorzystano z dodatku Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel, który w oparciu o tzw. metodę ewolucyjną stosowaną w przypadku nieliniowych zależności wyznaczył wartość optymalną (maksymalną i minimalną) wycenianej nieruchomości, zmieniając wagi cech rynkowych. W przeprowadzonej symulacji wskazano następujące ograniczenia, które zdeterminowały 5 scenariuszy:

1. $\sum_{i=1}^n u_i = 1$; $u_i \geq 5\%$ – jaka będzie min./maks. szacowana wartość przy założeniu zmian u_i , przy czym żadna waga nie może być niższa niż 5%;
2. $\sum_{i=1}^n u_i = 1$; $u_i \geq 10\%$ – jaka będzie min./maks. szacowana wartość przy założeniu zmian u_i , przy czym żadna waga nie może być niższa niż 10%;
3. $\sum_{i=1}^n u_i = 1$; $u_i = 0$; $u_{i>1} \geq 10\%$ – jaka będzie min./maks. szacowana wartość przy założeniu zmian u_i , przy czym pierwsza waga wynosi 0 a pozostałe nie mogą być niższe niż 10%;
4. $\sum_{i=1}^n u_i = 1$; $u_1 = 0$; $u_2 = 0$; $u_{i>2} \geq 10\%$ – jaka będzie min./maks. szacowana wartość przy założeniu zmian u_i , przy czym pierwsza i druga waga wynosi 0, a pozostałe nie mogą być niższe niż 10%;
5. $\sum_{i=1}^n u_i = 1$; $u_1 = 0$; $u_2 = 0$; $u_3 = 0$; $u_{i>3} \geq 10\%$ – jaka będzie min./maks. szacowana wartość przy założeniu zmian u_i , przy czym pierwsza, druga i trzecia waga wynosi 0, a pozostałe nie mogą być niższe niż 10%.

Eliminowanie wag odbywało się w taki sposób, że w pierwszej kolejności usuwane były te, które w wyniku przeprowadzonej wcześniej analizy korelacji miały najmniejsze znaczenie.

Wyniki przeprowadzonych symulacji przedstawiono oddzielnie dla metody porównywania parami oraz metody korygowania ceny średniej w tabelach 6 i 7.

Tabela 6

Symulacja wyceny nieruchomości w zależności od wartości i liczby wag
(metoda porównywania parami)

Scenariusz	Wycena	Pierwszy		Drugi		Trzeci		Czwarty		Piąty	
Cecha		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
1	4	5	5	10	10	0	0	0	0	0	0
2	9	5	5	10	10	10	10	0	0	0	0
3	9	5	5	10	10	10	10	10	10	0	0
4	14	5	5	10	10	10	10	10	10	0	0
5	39	5	75	10	50	10	60	10	70	10	90
6	25	75	5	50	10	60	10	70	10	90	10
Suma wag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cena m ²	6 268	6 009	6 506	6 089	6 373	6 053	6 409	6 053	6 479	6 000	6 568
Wartość lokalu	294 869	282 669	306 064	286 425	299 785	284 755	301 470	284 755	304 794	282 254	308 973
Maks./ min.		23 395		13 359		16 715		20 039		24 218	
(Maks.– min)/min.		8%		5%		6%		7%		9%	

Źródło: opracowanie własne.

Z danych przedstawionych w tabeli 6 wynika, że zmiana wag w analizowanym przypadku wpływa na szacowaną wartość. Zmiany te są jednak niewielkie: w przypadku minimalnego progu wagi wynoszącego 5% ($u_i \geq 5\%$) różnica w szacunku wynosi 8%, dla $u_i \geq 10\%$ wynosi około 5%. Eliminowanie wag od 1 do 3 powoduje zmianę szacunku o około 1 punkt procentowy, co z punktu widzenia wyceny można uznać za mało istotne.

Wynikają z tego następujące wnioski:

- Większa koncentracja wag zwiększa nieznacznie ryzyko błędnego oszacowania wartości nieruchomości. W analizowanym przypadku 5–8%.
- Ograniczenie liczby cech rynkowych nieruchomości nieznacznie zwiększa ryzyko błędnego oszacowania wartości nieruchomości w przypadku niepoprawnego określenia wag. W analizowanym szacunku usunięcie 1 cechy powoduje zmianę wartości rynkowej o ± 1 punkt procentowy.

Jak wynika z tabeli 7, dużo większy wpływ na wycenę nieruchomości mają wagi i ich ograniczanie w przypadku metody korygowania ceny średniej.

Maksymalna procentowa zmiana wartości szacunku nieruchomości może wynieść aż 32%, przy założeniu, że $u_i \geq 5\%$. Dla $u_i \geq 10\%$ zmiana jest o połowę mniejsza i wynosi 16%. Eliminacja cech rynkowych, oznaczająca większą koncentrację wag, zwiększa ryzyko popełnienia błędu szacunku. Wartość szacowanej nieruchomości w analizowanym przypadku może się różnić od 23% na skutek eliminacji pierwszej cechy rynkowej nieruchomości, aż do 32% przy eliminacji trzech cech. Taki błąd należy uznać za bardzo istotny z punktu widzenia sporządzającego operat szacunkowy.

Tabela 7

Symulacja wyceny nieruchomości w zależności od wartości i liczby wag
(metoda korygowania ceny średniej)

Scenariusz Cecha	Wycena	Pierwszy		Drugi		Trzeci		Czwarty		Piąty	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
1	0,04	0,05	0,05	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	0,09	0,75	0,05	0,50	0,10	0,60	0,10	0,00	0,00	0	0,00
3	0,09	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0,00
4	0,14	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70	0,10	0,8	0,10
5	0,39	0,05	0,75	0,10	0,50	0,10	0,60	0,10	0,70	0,1	0,80
6	0,25	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	0,10
Suma wag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00
Cena m2	5 991	4 886	6 457	5 293	6 166	5 119	6 282	5 119	6 457	4886	6 457
Wartość lokalu	281 840	229 850	303 730	249 004	290 049	240 795	295 521	240 795	303 730	229 850	303 730
(Maks.–min.)		73 881		41 045		54 726		62 935		73 881	
(Maks.–min)/ min.		32%		16%		23%		26%		32%	

Źródło: opracowanie własne.

Wynikają z tego następujące wnioski:

- Większa koncentracja wag powoduje większe ryzyko błędnego oszacowania wartości nieruchomości (dla $u_i \geq 5\%$ wskaźnik koncentracji HHI – Herfindahla-Hirschmana – wynosi 0,58 natomiast dla $u_i \geq 10\%$ tylko 0,3).
- Ograniczenie liczby cech rynkowych nieruchomości zwiększa ryzyko błędnego oszacowania wartości nieruchomości w przypadku niepoprawnego określenia wag.
- Wagi mają większy wpływ na oszacowanie wartości nieruchomości w przypadku metody korygowania ceny średniej niż w przypadku metody porównywania parami.

Podsumowanie

Zmienne elementy wyceny nieruchomości, takie jak wagi cech rynkowych, wpływają na szacowaną wartość nieruchomości. Analiza wpływu tych zmiennych ustalona w oparciu o przeprowadzoną w arkuszu kalkulacyjnym symulację oraz zbudowane scenariusze pozwalają stwierdzić, że w przypadku szacowania wartości nieruchomości w oparciu o metodę porównywania parami i korygowania ceny średniej ograniczanie liczby cech rynkowych nieruchomości oraz ich wyższa koncentracja zwiększają ryzyko błędnego oszacowania wartości nieruchomości. W kontekście przygotowywania operatów szacunkowych warto zauważyć, że wagi cech rynkowych mają znacznie większy wpływ na oszacowaną wartość nieruchomości w przypadku metody korygowania ceny średniej niż w przypadku metody porównywania parami. W analizowanym przypadku różnica w wycenie wyniosła ponad 30%.

Literatura

- Cymernam R., Hopfer A.: *Wycena nieruchomości. Zasady i procedury*, Warszawa 2005.
- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), <http://pfsrm.pl/> (15.12.2012).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU nr 207, poz. 2109, ze zm.
- Szacowanie nieruchomości*, red. J. Dydenko, Warszawa 2006.
- Trojanowski D.: *Wycena nieruchomości*, [w:] *Inwestycje i nieruchomości. Elementy teorii i praktyki*, red. M. Rymarzak, FRUG, 2009.
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. DzU 2004, nr 261, poz. 2603, ze zm.
- Zakręt A.: *Przegląd wybranych modeli szacowania wartości nieruchomości*, [w:] *Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku*, red. A. Nalepka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
- Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości (przykłady operatorów szacunkowych)*, red. S. Żróbek, Educaterra, Olsztyn 2007.

dr Adam Barembuch
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Streszczenie

Zespół czynności, który prowadzi do określenia wartości rynkowej nieruchomości nazywany jest szacowaniem wartości nieruchomości. Na wycenę nieruchomości, czyli proces, w wyniku którego dokonuje się określenie jej wartości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik, znaczący wpływ mają również przyjęte założenia, na przykład dotyczące wag cech rynkowych. Autor prezentuje wybrane elementy procedury szacowania wartości rynkowej nieruchomości w podejściu porównawczym z wykorzystaniem metody porównywania parami oraz metody korygowania ceny średniej oraz podejmuje próbę oceny wpływu zmian wag cech rynkowych na oszacowaną wartość nieruchomości.

THE INFLUENCE OF MARKET ATTRIBUTES ON THE ESTIMATED MARKET VALUE OF REAL ESTATE – A COMPARATIVE APPROACH

Summary

A set of activities that leads to determining the market value of real estate is referred to as real estate value assessment. Real estate valuation, i.e. the process of taking various approaches and applying different methods and techniques, resulting in the determination of real estate value, is also significantly influenced by the assumptions made, e.g., with regard to market attributes. The author presents selected elements of the procedure of real estate market value assessment from the comparative approach, with the use of comparison in pairs and average price adjustment methods, as well as attempts to assess the influence of the changes of market attributes on the estimated value of real estate.

MICHAŁ GRUDZIŃSKI

**HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU
WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – WYBRANE ZAGADNIENIA***

Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, prywatyzacja, rynek kapitałowy

Keywords:

Klasyfikacja JEL: G18, G28, G38

Wprowadzenie

Rynek wyceny przedsiębiorstw można zdefiniować jako abstrakcyjne miejsce, w którym dochodzi do spotkania popytu na usługi wyceny przedsiębiorstw z ich podażą. W Polsce do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, z uwagi na panując ustrój gospodarczy, praktycznie nie istniało zapotrzebowanie na usługi wyceny przedsiębiorstw. Skutkiem tego był brak publikacji poświęconych metodyce wyceny. Sytuacja zmieniła się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Było to związane z rozpoczętym w tym okresie procesem transformacji ustrojowej. Wielu autorów podkreśla, że proces przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych oraz rozwój rynku kapitałowego były podstawowymi czynnikami, które ukształtowały rynek wyceny przedsiębiorstw w Polsce¹. Wymienione czynniki miały istotny wpływ zarówno na strukturę tego rynku, jak i na stosowaną metodykę wyceny. Zachodzącym w tym zakresie przemianom towarzyszyła również rosnąca liczba regulacji prawnych oraz publikacji naukowych poświęconych tematyce wyceny przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, w niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób proces przekształceń własnościowych oraz rozwój rynku kapitałowego wpłynęły na rynek wyceny przedsiębiorstw w Polsce.

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2013 jako projekt badawczy

¹ A. Jaki: *Wycena przedsiębiorstw w Polsce – doświadczenia i perspektywy*, [w:] *Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw*, red. R. Borowiecki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 570, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 16–28; S. Kasiewicz, E. Mączyńska: *Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999, s. 101–104.

Proces przekształceń własnościowych w Polsce

Proces przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych był istotnym elementem przemian społeczno-gospodarczych, które zaszły w Polsce po 1989 roku. Podstawową formą wspomnianych przekształceń była prywatyzacja. Zapoczątkowała ją przyjęta w 1990 roku ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, która w 1997 roku została zastąpiona przez ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych². Jedną z charakterystycznych cech polskiego modelu prywatyzacji była różnorodność metod, form oraz ścieżek przeprowadzania tego procesu³. Stosowane metody najogólniej można podzielić na dwa rodzaje – prywatyzację bezpośrednią i prywatyzację poprzez komercjalizację. Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez sprzedaż, wniesienia do spółki lub oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Z kolei prywatyzacja pośrednia sprowadza się do przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę Skarbu Państwa (komercjalizację), a następnie zbycia powstałych w ten sposób udziałów (akcji). Nie wszystkie przedsiębiorstwa państwowe objęte procesem komercjalizacji były prywatyzowane metodą pośrednią. Wspomniane wcześniej ustawy przewidywały również inne formy udostępniania udziałów (akcji) spółek powstałych w wyniku komercjalizacji. Jedną z nich było nieodpłatne zbycie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST). Inną formą była komercjalizacja z konwersją wierzytelności. Polegała ona na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem wierzycieli, w celu restrukturyzacji finansowej. Podstawę prawną do przeprowadzenia tej operacji stanowiły przepisy Działu III ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Dział ten został wykreślony z ustawy w 2001 roku. Inną przewidzianą w polskim prawodawstwie metodą prywatyzacji skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych było udostępnienie ich udziałów (akcji) w ramach bakowego postępowania ugodowego (BPU). Prowadzono je w oparciu o przepisy ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw⁴. Ważną rolę w procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych odegrała również, uchwalona w 1993 roku, ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji⁵. Na jej podstawie w grudniu 1994 roku utworzono 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI), do których Skarb Państwa wniósł akcje 512 spółek parterowych. Prywatyzacja i komercjalizacja nie były jedynymi stosowanymi w Polsce formami przekształceń własnościowych przedsię-

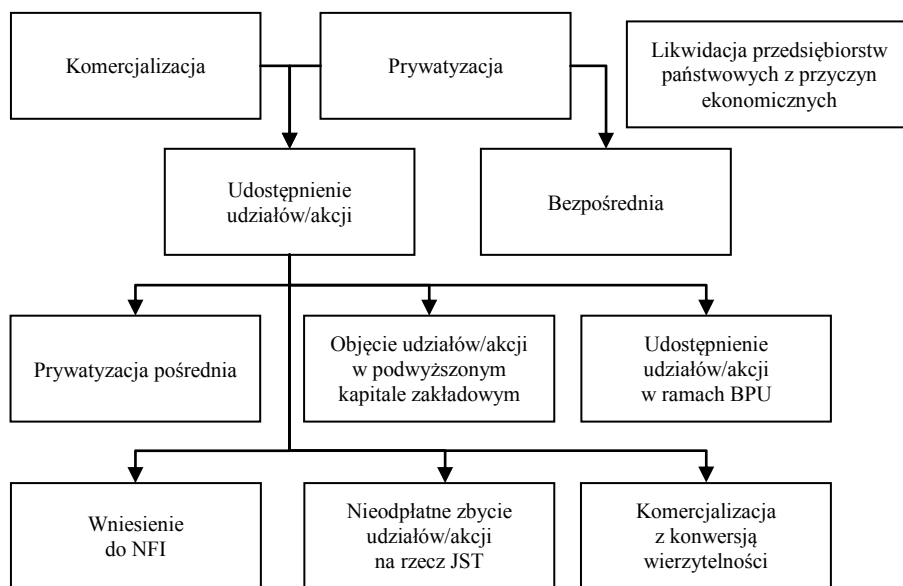
² Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1990, nr 51 poz. 298; ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1996, nr 118 poz. 561, ze zm.

³ *Prywatyzacja rynek kapitałowy w Polsce*, red. J. Czekaj, S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999, s. 14.

⁴ Ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw, DzU nr 18, poz. 82, ze zm.

⁵ Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, DzU 1993, nr 44 poz. 202, ze zm.

biorstw państwowych. Art. 19 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych umożliwia likwidację przedsiębiorstwa państwowego z przyczyn ekonomicznych. Procedurze tej podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą ze stratą i nierokujące szans na poprawę⁶. Przyjęte w Polsce formy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych po 1990 roku przedstawiono na rysunku 1.



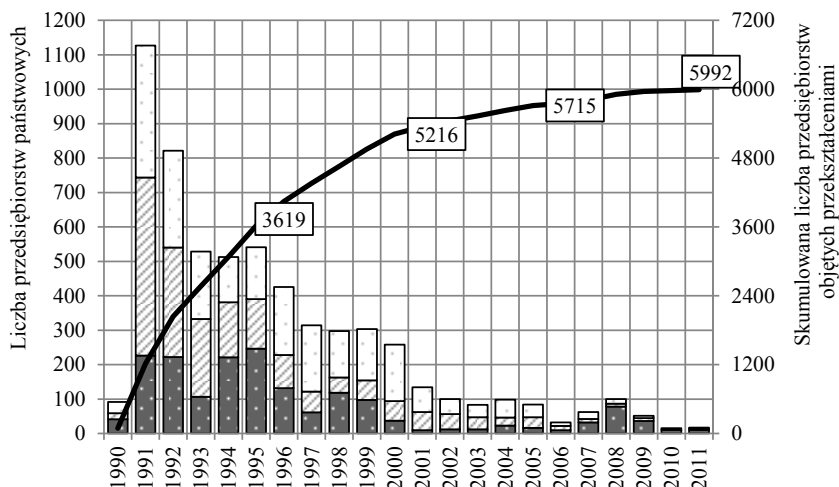
Rysunek 1. Formy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce po 1990 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Dynamika przekształceń własnościowych*, nr 68, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament analiz, Warszawa 2009.

O skali procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych może świadczyć fakt, że tylko w 1991 roku przekształceniom tym poddano 1126 przedsiębiorstw. Na przedstawioną liczbę składało się 517 przedsiębiorstw poddanych likwidacji w trybie art. 19 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, 383 przedsiębiorstw prywatyzowane w ramach prywatyzacji bezpośredniej oraz 226 przedsiębiorstw skomerccjalizowanych. Ogółem, w latach 1990–2011 przekształceniom poddano blisko 6000 przedsiębiorstw. Największa liczba przedsiębiorstw została przekształcona poprzez prywatyzację bezpośrednią. Za pomocą tej formy przekształcono łącznie 2307 przedsiębiorstw państwowych. Nieco mniej, 1932 przedsiębiorstwa państwowe, poddano likwidacji w trybie art. 19 ustawy o przedsię-

⁶ Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, DzU 1981, nr 24 poz. 122, ze zm.

biorstwach państwowych. W tym samym okresie skomercjalizowano 1753 przedsiębiorstwa państwowe (por. rys. 2).



* w trybie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, DzU 1981, nr 24, poz. 122, ze zm.

Rysunek 2. Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990–2011

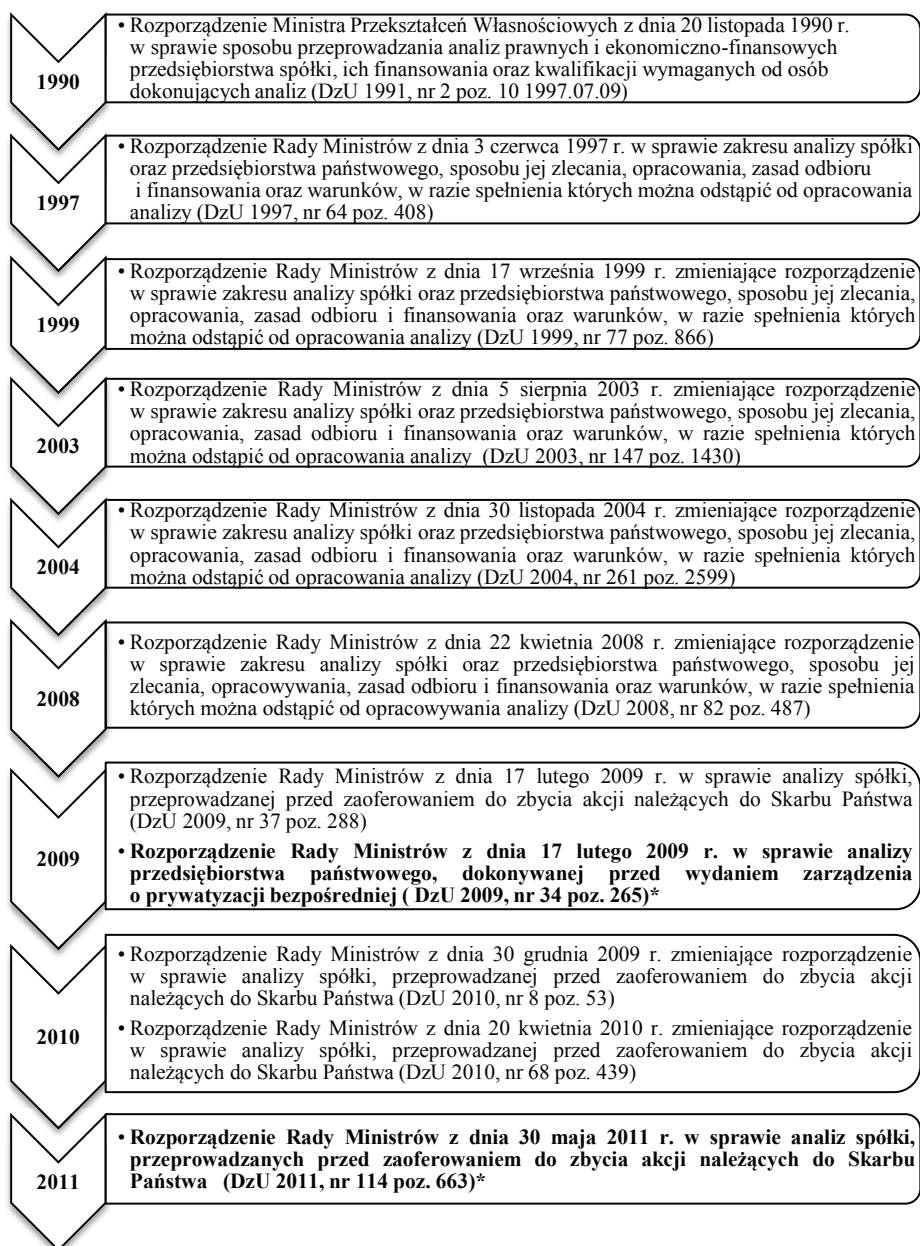
Źródło: opracowanie własne na podstawie *Dynamika przekształceń własnościowych*, nr 68, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament analiz, Warszawa 2009, s. 12; *Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych stan na dzień 31 grudnia 2011 roku*, Ministerstwo Skarbu Państwa, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/porta1/pr/23/Przekszta1cenia_wlasnosciowe.html (12.07.2012).

Przetawione dane wyraźnie wskazują, że liczba przedsiębiorstw państwowych podawanych przekształceniom własnościowym w minionych dziesięciu latach była znacznie mniejsza niż w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku. Niewątpliwie miało to również wpływ na kształt rynku wyceny przedsiębiorstw w Polsce.

Wycena przedsiębiorstw stanowi ważny element zarówno procesu prywatyzacji bezpośredniej, jak i pośredniej⁷. W przypadku prywatyzacji bezpośredniej, celem wyceny jest ustalenie wartości zbywanego mienia Skarbu Państwa. Natomiast przy prywatyzacji pośredniej wycena służy oszacowaniu wartości nominalnej oraz ceny emisyjnej (lub minimalnej ceny ofertowej) udostępnianych prywatnym nabywcom akcji (udziałów) pozostających dotychczas własnością Skarbu Państwa⁸. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat akty wy-

⁷ H. Zadora: *Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 93–96.

⁸ A. Jaki: *op.cit.*, s. 16–28.



* pogrubioną czcionką oznaczono obowiązujące akty wykonawcze/

Rysunek 3. Historia zmian aktów wykonawczych określających zakres analiz prowadzonych na potrzeby procesu prywatyzacji w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

konawcze regulujące przebieg procesu wyceny na potrzeby prywatyzacji były wielokrotnie zmieniane i nowelizowane (por. rys. 3).

Tabela 1

Różnice w minimalnych wymaganiach dotyczących sposobu prowadzenia wyceny na potrzeby procesu prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej

Wyszczególnienie	Prywatyzacja bezpośrednia	Prywatyzacja pośrednia
Wymagana liczba stosowanych metod wyceny	– co najmniej dwie	– co najmniej dwie
Zalecane metody wyceny	– zdyskontowanych przepływów pieniężnych – wartości odtworzeniowej – wartości skorygowanych aktywów netto – rynkowej wartości likwidacyjnej – przy zastosowaniu mnożnika zysku	– nie wskazano
Minimalny zakres czynników, które należy uwzględnić dokonując wyboru metod wyceny	– sytuacja ekonomiczno-finansowa	– bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa – uwarunkowania wynikające z przedmiotu działalności – charakter głównych źródeł generowania wolnych przepływów pieniężnych z prowadzonej działalności – struktury kapitału – produktywności posiadanych przez spółkę zasobów i sposobu ich wykorzystania w prowadzonej działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, DzU 2009, nr 34 poz. 265 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki, przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, DzU 2011, nr 114 poz. 663.

Obecnie istnieją dwa rozporządzenia określające zasady prowadzenia wyceny, oddzielne na potrzeby prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej. Zasady przeprowadzania wyceny na potrzeby prywatyzacji pośredniej określa rozporządzenie w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa⁹. Natomiast zasady prowadzenia wyceny na potrzeby prywatyzacji bezpośredniej określa rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego, dokonywanej przed wy-

⁹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, DzU 2011, nr 114, poz. 663.

daniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej¹⁰. Podstawowe różnice w zasadach wyceny obowiązujących w procesie prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej przedstawiono w tabeli (por. tab. 1).

Zmniejszająca się skala procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych musiała mieć negatywny wpływ na poziom zapotrzebowania na usługi wyceny przedsiębiorstw. Ograniczenie popytu na tego rodzaju usługi musiało wystąpić zarówno ze strony organów Skarbu Państwa, odpowiedzialnych za sprzedaż prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak i potencjalnych inwestorów zainteresowanych ich kupnem.

Rozwój rynku kapitałowego

Oprócz procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, istotny wpływ na obecny kształt polskiego rynku wyceny przedsiębiorstw miał również rozwój rynku kapitałowego. Analizując historię rozwoju tego rynku, należy wziąć pod uwagę jego strukturę. Podstawową formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych, który ogólnie można podzielić na rynek publiczny i prywatny (niepubliczny) (por. rys. 4).

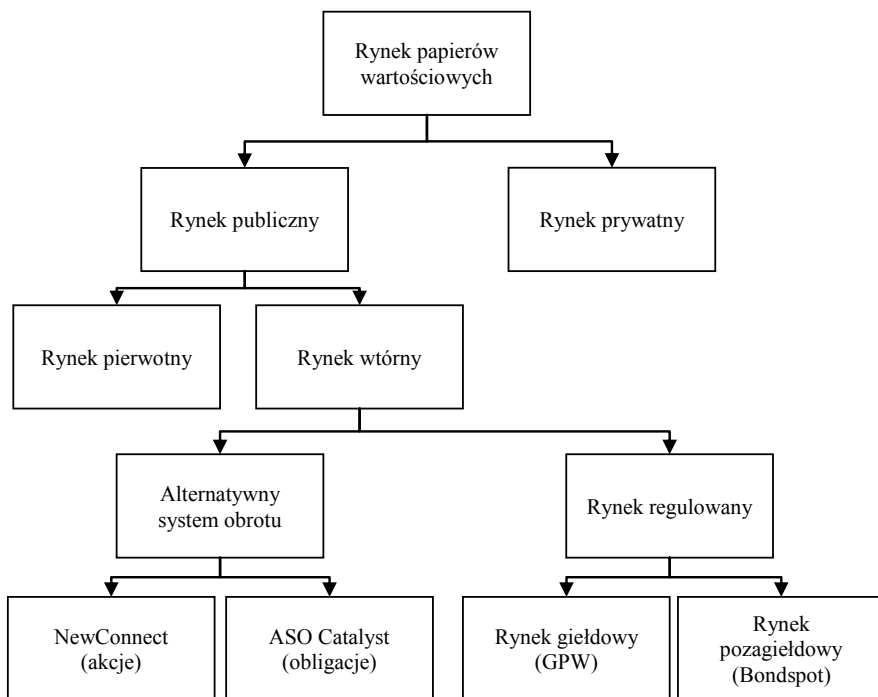
Ilościowa analiza rynku kapitałowego jest możliwa jedynie w przypadku rynku publicznego, ponieważ w Polsce nie prowadzi się usystematyzowanych statystyk dotyczących transakcji zawieranych na rynku niepublicznym. Dostępne dane dotyczące zawieranych tam transakcji są niepełne, a ich weryfikacja wykracza poza ramy niniejszej pracy.

Fundamentalne znaczenie dla procesu tworzenia rynku papierów wartościowych miała uchwalona w 1991 roku ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych¹¹. Konsekwencją wspomnianej ustawy było podpisanie przez Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra Finansów aktu założycielskiego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Pierwsza sesja giełdowa odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. W początkowym okresie silny wpływ na ilościowy rozwój rynku kapitałowego miał opisywany wcześniej proces prywatyzacji. Znaczący wzrost liczby notowanych podmiotów nastąpił pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W roku 2000 na warszawskiej giełdzie było notowanych 225 spółek, podczas gdy w 1995 roku tylko 65. Znaczący wzrost liczby notowanych spółek można było zaobserwować również w drugiej połowie pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Liczba notowanych podmiotów zwiększyła się z 255 w 2005 roku do równo 400 w roku 2010 (por. rys. 5).

Wraz z rosnącą liczbą notowanych spółek na warszawskiej giełdzie, zwiększała się również liczba oraz wartość zawieranych transakcji. Znaczący wzrost obrotów nastąpił w latach 2005–2007. Liczba transakcji na jedną sesję wzrosła z blisko 20 tys. w 2005 roku

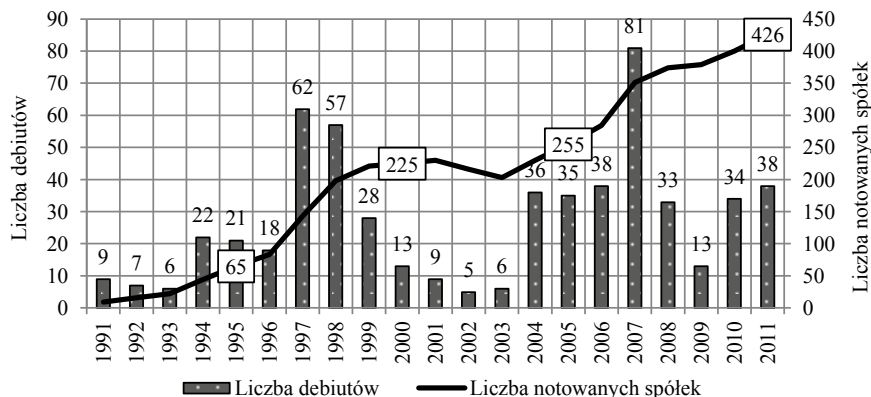
¹⁰ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, DzU 2009, nr 34, poz. 265.

¹¹ Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, DzU 1991, nr 35 poz. 155, ze zm.



Rysunek 4. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce

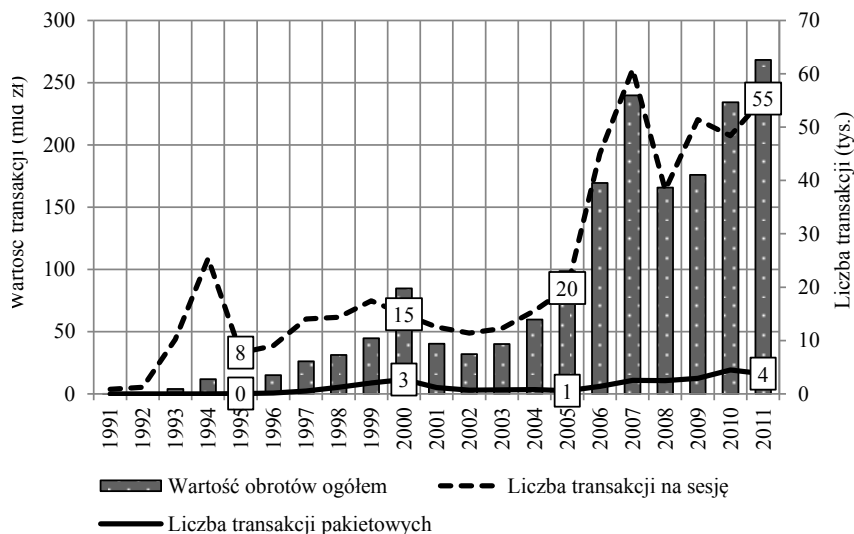
Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Podstawy Finansów*, red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008, s. 225.



Rysunek 5. Liczba spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1991–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – Dane rynkowe. Analizy i statystyki. Podstawowe statystyki GPW* (stan na czerwiec 2012), www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja (12.07.2012).

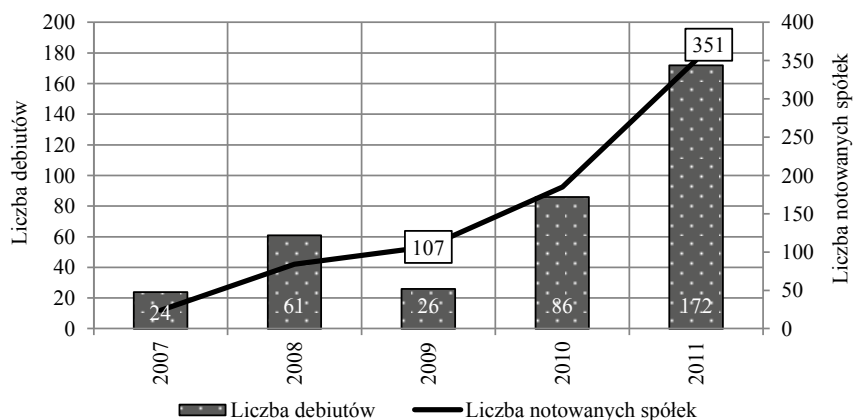
do ponad 60 tys. w 2007 roku, w tym samym okresie wartość obrotów (bez transakcji pakietowych) wzrosła z ponad 90 do blisko 231 mld zł (por. rys. 6).



Rysunek 6. Liczba i wartość transakcji zawieranych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1991–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – Dane rynkowe. Analizy i statystyki. Podstawowe statystyki GPW* (stan na czerwiec 2012), www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja (12.07.2012).

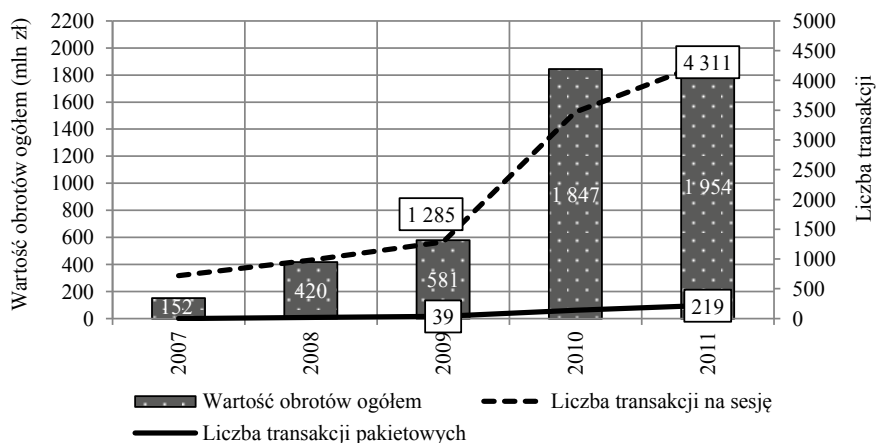
Istotnym wydarzeniem w historii rozwoju publicznego rynku papierów wartościowych było powstanie alternatywnego systemu obrotu w postaci rynku NewConnect. W założeniach rynek ten jest dedykowany młodym, innowacyjnym i dynamicznie rozwijającym się spółkom, które dzięki uproszczonym procedurom mają szansę na szybki dostęp do względnie taniego kapitału. Obowiązujące na nim mniejsze wymogi formalne wynikają z tego, że ma on formę rynku zorganizowanego, ale jest prowadzony poza rynkiem regulowanym. Niewątpliwym wpływ na rozwój tego rynku miał fakt, że został on uruchomiony w okresie panującego na świecie kryzysu finansowego. Pierwsza sesja miała miejsce 30 sierpnia 2007 roku. Mimo to, do końca 2007 roku na nowym rynku zadebiutowało 27 spółek. Znaczny wzrost liczby notowanych spółek nastąpił w 2011 roku. W tym okresie na rynku NewConnect zadebiutowały 172 spółki. W rezultacie, na koniec 2011 roku liczba notowanych spółek wynosiła 351 (por. rys. 7).



Rysunek 7. Liczba spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2007–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *NewConnect– Statystyki – Statystyki rynku – roczne* (stan na czerwiec 2012), www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_ryнку_roczne (12.07.2012).

Rynek NewConnect charakteryzuje się dużo mniejszą płynnością niż rynek główny GPW. Mimo to, również na nim można zauważyć wyraźny wzrost liczby i wartości zawieranych transakcji. Pod tym względem największe zmiany zaszły w latach 2009–2011. Liczba transakcji na jedną sesję wzrosła z blisko 1300 w 2009 roku do ponad 4300 w 2011 roku. Z kolei wartość zawieranych transakcji zwiększyła się w tym okresie z blisko 600 mln do niecałych 2 mld zł (por. rys. 8).



Rysunek 8. Liczba i wartość transakcji zawieranych na rynku NewConnect w latach 2007–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *NewConnect– Statystyki – Statystyki rynku – roczne* (stan na czerwiec 2012), www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_ryнку_roczne (12.07.2012).

Przedstawione dane wskazują, że publiczny rynek papierów wartościowych w Polsce znacznie rozwinął się w stosunku do stanu z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Świadczy o tym wzrost liczby notowanych podmiotów oraz liczby i wartości zawieranych transakcji. Z uwagi na brak wiarygodnych danych, można jedynie przypuszczać, że w podobnym (o ile nie szybszym) tempie rozwijał się rynek niepubliczny.

Rozwój rynku kapitałowego spowodował wzrost zapotrzebowania na wyceny przedsiębiorstw wykonywane dla celów związanych z transakcjami kapitałowymi, zawieranymi pomiędzy podmiotami prywatnymi. Towarzyszył temu wzrost zapotrzebowania na wyceny sporządzane dla celów podatkowych. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego rosło również znaczenie koncepcji zarządzania przez wartość. Wpłynęło to z kolei na wzrost zapotrzebowania na wyceny sporządzane dla celów informacyjnych.

Ewolucja metodyki wyceny

Wielu autorów zajmujących się tematyką wyceny przedsiębiorstw wskazuje, że jednym z kluczowych problemów, z jakimi spotykali się w praktyce w latach dziewięćdziesiątych były trudności w doborze i zastosowaniu metod wyceny. W przypadku wycen sporządzanych na potrzeby procesu prywatyzacji, katalog dopuszczalnych metod został wskazany w odpowiednich aktach wykonawczych, ale zawarte tam zapisy były mało precyzyjne i pozostawiały dużą dowolność interpretacji. Z kolei metody opisywane w literaturze bazowały na doświadczeniach krajów zachodnich i były niedostosowane do warunków polskich. Powodem tego była zarówno specyfika wycenianych przedsiębiorstw, jak i niski stopień rozwoju rynku kapitałowego¹².

Wielu autorów podkreślało, że jednym z podstawowych problemów, z jakimi spotykali się na początku lat dziewięćdziesiątych była skomplikowana struktura majątku wycenianych przedsiębiorstw. Problem ten dotyczył zwłaszcza przedsiębiorstw wycenianych na potrzeby procesu prywatyzacji. Przedsiębiorstwa te często dysponowały nadmiernym, zbędnym lub niedostosowanym do potrzeb majątkiem. Powodowało to trudności nie tylko przy zastosowaniu podejścia dochodowego i porównawczego, ale również majątkowego. Wartość księgowa poszczególnych składników majątku często nie odpowiadała ich wartości rynkowej. Oszacowanie wartości rynkowej było z kolei utrudnione z uwagi na brak odpowiednich baz danych¹³. Opisywane wcześniej zmiany zachodzące w polskiej gospodarce spowodowały, że obecnie większość wycen dotyczy podmiotów prywatnych. Ponadto,

¹² S. Wrzosek: *Wybrane problemy metodyczne wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw*, [w:] *Przekształcenia strukturalne i własnościowe przedsiębiorstw*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu nr 662, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993, s. 93–98; Z. Luty, D. Jeżowska: *Cenotwórcze aspekty prywatyzowanych przedsiębiorstw (z doświadczeń prywatyzacji)*, [w:] *System informacyjny rachunkowość*, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu nr 638, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992, s. 63–70.

¹³ *Ibidem*.

znaczna część przedsiębiorstw państwowych została poddana procesom restrukturyzacji. W rezultacie można przypuszczać, że osoby obecnie zajmujące się wyceną przedsiębiorstw rzadziej spotykają się z problemem nadmiernych lub zbędnych aktywów. Trudności może natomiast budzić wycena aktywów niematerialnych i pozabilansowych, które w przypadku wielu obecnie działających przedsiębiorstw (zwłaszcza w sektorze nowych technologii) są głównym źródłem wartości.

Drugi z wymienionych czynników – niski stopień rozwoju rynku kapitałowego – oddziaływał zwłaszcza na możliwość zastosowania podejścia porównawczego i dochodowego. W przypadku podejścia porównawczego, problem polegał na ograniczonych możliwościach odniesienia się do transakcji rynkowych. Dotyczyło to zarówno transakcji zawieranych na rynku publicznym, jak i niepublicznym. Niewielka liczba spółek notowanych na GPW powodowała, że rzadko można było odnaleźć tam spółkę porównywalną. Dodatkowo, stosunkowo niska płynność tego rynku powodowała, że nawet w przypadku odnalezienia podobnego podmiotu, odniesienie się do jego rynkowej wyceny było bezcelowe. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być poszukiwanie transakcji na rynku niepublicznym. Problemem był jednak brak wyspecjalizowanych firm lub instytucji, które zbierałyby i udostępniały tego rodzaju informacje. Krótki okres działalności, niewielka liczba notowanych podmiotów oraz stosunkowo niski stopień płynności publicznego rynku obrotu papierami wartościowymi w Polsce powodowały również istotne problemy podczas stosowania podejścia dochodowego. Wymienione okoliczności uniemożliwiały bowiem oszacowanie wielu ważnych parametrów, stosowanych w podejściu dochodowym takich, jak na przykład rynkowa premia za ryzyko¹⁴. Rozwój rynku kapitałowego spowodował, że część z opisywanych powyżej problemów została rozwiązana. Rosnąca każdego roku liczba notowanych podmiotów powoduje, że obecnie łatwiej niż w latach dziewięćdziesiątych jest znaleźć spółkę porównywalną. Na rynku pojawiły się też wyspecjalizowane podmioty oferujące bazy danych dotyczące transakcji zawieranych na rynku niepublicznym.

Podsumowanie

Zarówno przebieg procesu prywatyzacji, jak i rozwój rynku kapitałowego, wywarły istotny wpływ na zmiany zachodzące na rynku wyceny przedsiębiorstw. W początkowym okresie wyceny były sporządzane przede wszystkim dla celów związanych z procesem przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Obecnie można przypuszczać, że dominuje zapotrzebowanie na wyceny przedsiębiorstw sporządzane na potrzeby transakcji kapitałowych zawieranych pomiędzy podmiotami prywatnymi. Większego znaczenia nabrała również informacyjna funkcja wyceny, co jest konsekwencją rosnącej popularności koncepcji zarządzania przez wartość. Istotnym elementem polskiego rynku wyceny przedsiębiorstw są również usługi świadczone na potrzeby procesów sądowych. Dotyczy

¹⁴ *Ibidem*.

to między innymi procesów o podział spadku, podział majątku między małżonkami oraz sporów między współnikami.

Literatura

Dynamika przekształceń własnościowych, nr 68, Ministerstwo Skarbu Państwa. Departament analiz, Warszawa 2009.

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie – Dane rynkowe. Analizy i statystyki. Podstawowe statystyki GPW (stan na czerwiec 2012), www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja (12.07.2011).

Jaki A.: *Wycena przedsiębiorstw w Polsce – doświadczenia i perspektywy*, [w:] *Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw*, red. R. Borowiecki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 570, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.

Kasiewicz S., Mączyńska E.: *Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.

Luty Z., Jeżowska D.: *Cenotwórcze aspekty prywatyzowanych przedsiębiorstw (z doświadczeń prywatyzacji)*, [w:] *System informacyjny rachunkowość*, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu nr 638, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.

NewConnect – Statystyki – Statystyki rynku – roczne (stan na czerwiec 2012), www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_ryнку_roczne (12.07.2012).

Podstawy Finansów, red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008.

Prywatyzacja rynku kapitałowy w Polsce, red. J. Czekaj, S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych stan na dzień na dzień 31 grudnia 2011 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/23/Przekształcenia_wlasnosciove.html (12.07.2012).

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, DzU 2009, nr 34, poz. 265.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, DzU 2011, nr 114, poz. 663.

Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1990, nr 51, poz. 298.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1996, nr 118, poz. 561, ze zm.

Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, DzU 1991, nr 35, poz. 155, ze zm.

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, DzU 1981, nr 24, poz. 122, ze zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, DzU 1993, nr 44, poz. 202, ze zm.

Ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw, DzU, nr 18, poz. 82, ze zm.

Wrzosek S.: *Wybrane problemy metodyczne wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw*, [w:] *Przekształcenia strukturalne i własnościowe przedsiębiorstw*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu nr 662, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.

Zadora H.: *Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.

*mgr Michał Grudziński,
Uniwersytet Szczeciński*

Streszczenie

W artykule przedstawiono czynniki, które ukształtowały obecny rynek wyceny przedsiębiorstw w Polsce. W pierwszej części pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki był związek pomiędzy rozwojem rynku wyceny a procesem przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Drugą część poświęcono na przedstawienie wpływu rozwoju rynku kapitałowego na rynek wyceny przedsiębiorstw. W trzeciej części skupiono się na trudnościach, jakie napotykają praktycy zajmujący się wyceną przedsiębiorstw w Polsce.

HISTORICAL CONTEXT OF DEVELOPMENT OF BUSINESS VALUATION MARKET IN POLAND – SELECTED ISSUES

Summary

This paper presents the factors that have shaped the business valuation market in Poland. In the first part of this paper, the author attempts to answer the question of what was the relationship between the development of business valuation market and the process of privatization. The second part was devoted to the presentation of the impact of the development of the capital market on the business valuation market. The third part focuses on the difficulties faced by business valuers in Poland.

THOMAS HERING

CHRISTIAN TOLL

POLINA K. KIRILOVA

DECISION-ORIENTED BUSINESS VALUATION IN PREPARATION FOR A COMPANY PURCHASE

Keywords:**Słowa kluczowe:****JEL classification:**

Introduction

A *business valuation* is based on the assessment of the future uncertain cash stream flowing between the company and its owners. For example, a purchase is not disadvantageous as long as the *price* paid in exchange for the obtained object (valuation object) does not exceed its *value* for the acquirer (valuation subject). The price expresses the negotiation outcome, while the value – according to the subjective value theory founded by Hermann Heinrich Gossen and Carl Menger¹ – results from its marginal utility regarding a predefined subjective aim. In consequence, the valuation process depends on the target function (usually prosperity maximization, i.e. wealth or income maximization) as well as on the decision field, which is constituted of all opportunities for action available to the valuation subject.

A company should be purchased only if the purchase results in a target achievement level which is at least equivalent to that attainable when the transaction is not concluded. For this reason, a business valuation should help to judge about the economic adequacy of a given price for the transfer of the valuation object. It is important to bear in mind that each appraisal is subject to the intended purpose. The *functional business valuation theory* facilitates such purpose-orientated valuation by providing guidelines for the different valuation tasks. The three main functions, which imply an intended change in ownership, are

¹ See H.H. Gossen: *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln*. Friedrich Vieweg and Sohn, Braunschweig 1854; C. Menger: *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*. Wilhelm Braumüller, Wien 1871.

decision, mediation and argumentation functions.² The most important one among them, the *decision function*,³ provides the decision value for the valuation subject as the limit of the subject's will to concede in the specific conflict situation. In the case of a *company acquisition*, the seller gives up ownership of the company to the purchaser and in return receives compensation, typically monetary. The focal point of the emerging negotiations is the agreement which stipulates the conditions of the ownership transfer. To avoid any economic disadvantage, the presumptive buyer should be aware of his individual limit of concession willingness in the given negotiations. Since it is the amount of monetary compensation which is the only controversial issue, this limit is equal to the maximum price that the presumptive buyer will be able to pay, without deteriorating its position compared to that held in the case when a company is not acquired (marginal or critical price).⁴

The models which have to be developed based on investment theory in order to value a company can be either general or partial. According to the Fisher separation theorem⁵ in a fictitious perfect capital market the marginal price can be obtained as a future earnings value⁶ applying a partial model, i.e. without the necessity to take into account the entire decision field of the valuation subject. Then, the interest rate is exogenous. In a real imperfect market it is inevitable to consider interdependent investment, financing and consumption decisions simultaneously. The consumption preference of the valuation subject is expressed in the predefined structure of withdrawals and is no longer separable from the time preference of the money. It affects the temporal distribution and the level of the individual withdrawals as well as the investment and financing decisions. Thus, the shadow prices for each period (the endogenous marginal interest rates), which are required for the partial model, can only be determined for the specific conflict situation as a byproduct of the general model solution.⁷ Subsequently we will compute the decision value in preparation for a company purchase under realistic conditions using the general "state marginal price model". For the sake of simplicity, all modeling is done under the assumption of certainty.

² See M.J. Matschke, G. Brösel: *Unternehmensbewertung*, Springer Gabler, Wiesbaden 2013.

³ See T. Hering: *Finanzwirtschaftliche Unternehmensbewertung*, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1999, p. 3.

⁴ See M.J. Matschke: *Der Entscheidungswert der Unternehmung*, Gabler, Wiesbaden 1975; W. Ballwieser: *Unternehmensbewertung*, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2011, p. 3; A. Baum, N. Crosby, B. MacGregor: *Price formation, mispricing and investment analysis in the property market*, "Journal of Property Valuation and Investment" 1996, Vol. 14, p. 37; R. Peto, N. French, G. Bowman: *Price and worth Developments in valuation methodology*, "Journal of Property Valuation and Investment" 1996, Vol. 14, pp. 80 ff.; N. French: *Valuing in the downturn: understanding uncertainty*, "Journal of Property Investment & Finance" 2011, Vol. 29, p. 313; N. Hutchison, N. Nanthakumaran: *The calculation of investment worth – Issues of market efficiency, variable estimation and risk analysis*, "Journal of Property Investment & Finance" 2000, Vol. 18, pp. 35 f.

⁵ See I. Fisher: *The Theory of Interest*. Macmillan, New York 1930.

⁶ See T. Hering: *Unternehmensbewertung*. Oldenbourg, München/Wien 2006, pp. 36 ff.; W. Ballwieser: *Unternehmensbewertung*, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2011, pp. 13 ff.; J. Drukarczyk and A. Schüler: *Unternehmensbewertung*, Vahlen, München 2009, pp. 203 ff.

⁷ See J. Hirshleifer: *On the Theory of Optimal Investment Decision*, "Journal of Political Economy" 1958, Vol. 66; J. Dean: *Capital Budgeting*. Columbia University Press, New York/London 1969.

Description of the General Model – State Marginal Price Model

In order to calculate the decision value in the context of a *company purchase*, the state marginal price model will be introduced below.⁸ This model combines the advantages of the mixed integer model of Laux/Franke with the two-step procedure of Jaensch and Matschke.⁹ Laux/Franke calculate the marginal price of a certain cash stream within an imperfect capital market by applying the multi-period simultaneous planning approaches of Hax und Weingartner.¹⁰ Thereby, they set an obviously advantageous price into their linear optimization model. Afterwards they vary this price continuously in a parametric manner until the change in ownership of the valuation object becomes disadvantageous. This means that the variable for the company purchase is no longer part of the optimal investment and financing program.¹¹ So the model of Laux/Franke requires a numerically extensive mixed-integer parametric optimization. The models of Jaensch and Matschke handle this problem by determining the decision value in a two-step procedure. *The first step* is to calculate – as a so-called *base program* – the investment and financing program which maximizes the target function value (income EN or asset value GW) under unchanged property conditions regarding the valuation object. Subsequently, in a *second step* the valuation object has to be integrated into the investment program of the presumptive buyer in the case of a company acquisition. Then, the maximum affordable price as a down payment is searched. Hence, the decision field is extended by adding the valuation object at a price of p and additionally it is supplemented by the condition that at least the target function contribution of the base program must be achieved again. The result of this second step is the so-called *valuation program* with its optimal value p^* that indicates the requested upper price limit as a down payment (i.e. decision value or marginal price). As opposed to Laux/Franke, the models of Jaensch and Matschke has the drawback of not considering the imperfect capital market over the passage of time. Instead, a single accumulated number of success is assigned to each multi-period investment and financing object.¹² The state marginal price model combines the advantages of these models in a way that permits determination of the marginal price at the time $t = 0$ under imperfect capital market conditions by setting up a base and a valuation approach without being dependent on the mixed-integer parametrical optimiza-

⁸ See T. Hering: *Unternehmensbewertung*, Oldenbourg, München/Wien 2006, pp. 43 ff.

⁹ See H. Laux, G. Franke: *Zum Problem der Bewertung von Unternehmen und anderen Investitionsgütern*, "Unternehmensforschung" 1969, Vol. 13; 1969; G. Jaensch: *Wert und Preis der ganzen Unternehmung*, Westdeutscher Verlag, Köln/Opladen 1966, p. 138; M.J. Matschke: *Der Entscheidungswert der Unternehmung*, Gabler, Wiesbaden 1975, pp. 253 ff. and 387 ff.

¹⁰ See H. Laux, G. Franke: *Zum Problem der Bewertung von Unternehmen und anderen Investitionsgütern*, "Unternehmensforschung" 1969, Vol. 13, pp. 207–210; H. Hax: *Investitions- und Finanzplanung mit Hilfe der linearen Programmierung*, "Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1964, Vol. 16; H.M. Weingartner: *Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1963.

¹¹ See H. Laux, G. Franke: *Zum Problem der Bewertung von Unternehmen und anderen Investitionsgütern*, "Unternehmensforschung" 1969, Vol. 13, pp. 208 f.

¹² See M.J. Matschke: *Der Entscheidungswert der Unternehmung*, Gabler, Wiesbaden 1975, pp. 253 ff.

tion as the Laux/Franke model. In the following sections it is assumed that the valuation subject pursues the target *income maximization*, wherefore he strives for the greatest possible size EN of a structured withdrawal stream.¹³ The actual amount of the desired withdrawal at time t then results from the intended temporal structure that is predetermined by the consumption preference. Thus, the size EN that has to be maximized gets converted into the actually desired withdrawals $\bar{w}_t \cdot EN$ with the help of the weightings $\bar{w}_t$, which reflect the consumption preference. This results in a stream of withdrawals of the intended temporal structure. To ensure the existence of the company beyond the planning horizon n , the autonomous cash flow $b_t = b_n$ has to additionally consider a sufficient terminal asset as a fictive withdrawal. This terminal asset, as the present value of a perpetual annuity, permits the continuation of the desired dividend level. The autonomous cash flow b_t , which also results from the other predetermined payments (e.g., from current business operations and existing loan obligations), is independent of the assessed available objects j and can be positive, negative or zero. Alternatively, the substance of the company could be protected by considering the fictive withdrawal at the planning horizon using an adequately high weighting $\bar{w}_n$.

Furthermore, for the valuation subject as the presumptive buyer, the following assumptions are made: The planning period extends n periods, whereas $t = 0$ defines the valuation and decision point in time. In the baseline situation m investment and financing objects j are available for the buyer ($j = 1, \dots, m$). This also includes at any point in time the opportunity of borrowing money, the opportunity to invest money in financial assets as well as an unlimited cash management that is defined by the payment stream $(-1, 1)$. The cash stream of the object j is determined as follows: $\mathbf{g}_j = (g_{j0}, g_{j1}, \dots, g_{jt}, \dots, g_{jn})$ with g_{jt} being the cash flow of object j at time t . How often an investment or financing object j can be realized is shown by the variable x_j . For the variables x_j there are upper bounds $x_j^{\max}$ (which may also be ∞). The $n+1$ liquidity constraints ensure that at any point in time t the sum of all cash flows remains non-negative. In other words, the liquidity constraints have to ensure that at any time t , the sum of all cash flows from the realized investment and financing objects as well as from autonomous payments are sufficient to permit the desired withdrawal $\bar{w}_t \cdot EN$. Moreover, the variables EN and x_j are also limited to non-negative values.

All in all, the *base program* (the combination of financing and investment options that maximizes the buyer's success without the acquisition of the company in question) results from the linear optimization approach "max Entn":¹⁴ presented in figure 1. The simplex

¹³ See T. Hering: *Unternehmensbewertung*, Oldenbourg, München/Wien 2006, pp. 46 ff.; T. Hering: *Investitionstheorie*, Oldenbourg, München 2008, pp. 160 ff.; C. Toll: *Investitionstheoretische Unternehmensbewertung bei Vorliegen verhandelbarer Zahlungsmodalitäten*, Gabler, Wiesbaden 2011, pp. 49 ff.

¹⁴ See H. Hax: *Investitions- und Finanzplanung mit Hilfe der linearen Programmierung*. "Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1964, Vol. 16, pp. 435 ff.; G. Franke and H. Laux: *Die Ermittlung der Kalkulationszinsfüße für investitionstheoretische Partialmodelle*, "Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1968, Vol. 20, p. 755; T. Hering: *Unternehmensbewertung*, Oldenbourg, München/Wien 2006, p. 48; T. Hering: *Investitionstheorie*, Oldenbourg, München 2008, p. 161.

algorithm¹⁵ calculates the optimal solution of this linear approach resulting in a maximum target function value EN^* . Buying the firm at a price p is then only economically viable if the valuation program at least yields the optimal target function value EN^* of the base program.¹⁶ Thus, the approach to determine the valuation program contains the restriction $EN \geq EN^*$. If the buyer takes over the company, he receives its cash stream $\mathbf{g}_K := (0, g_{K1}, g_{K2}, \dots, g_{Kl}, \dots, g_{Kn})$. For this reason, these cash flows g_{Kl} have to be added to the autonomous payments b_l . In exchange he pays the price p at time $t = 0$. The decision value must then be determined.¹⁷ Therefore, the presumptive buyer has to answer the question which price he can just afford to pay, without the acquisition putting him into a worse position than if, instead of acquiring the company, he had implemented the available base program. In this manner, p must consequently be maximized, taking into account the restrictions of the original decision field, extended by the payment stream from the purchased company and subject to the additional condition of not violating EN^* . The answer can be found with the help of the valuation approach “max U” in figure 1.¹⁸ Again, the simplex algorithm generates the optimal solution (*valuation program*) and thus provides not only the marginal price p^* (max. p , i.e. the decision value) but also the buyer’s optimal investment and financing program, restructured by the inclusion of the acquired company’s payments in exchange for the purchase price $p = p^*$.

Exemplary Presentation of the General Model – State Marginal Price Model

Now, a *fictive example* will be conceived in order to illustrate the procedure presented above. Let us imagine firm A aspiring to purchase company K. The management forecasts that the acquisition of company K will be accompanied in the planning period ($n = 5$) by cash stream $\mathbf{g}_K = (0, 20, 25, 30, 20, 10)$ and from the sixth year on by a perpetual annuity in the amount of 5 monetary units (MU). At the valuation date $t = 0$ company A expects that the previous business activity leads to a perpetually arising deposit excess from internal financing b_l (i.e. autonomous cash flow) amounting to 100 MU. In order to reduce the

¹⁵ See Dantzig G.B.: *Lineare Programmierung und Erweiterungen*, Springer, Berlin/Heidelberg/New York 1966.

¹⁶ See T. Hering: *Unternehmensbewertung*. Oldenbourg, München/Wien 2006, pp. 48 ff.; T. Hering, M. Olbrich, M. Steinrücke: *Valuation of start-up internet companies*, “International Journal of Technology Management” 2006, Vol. 33, pp. 410 f.; M.J. Matschke, G. Brösel, X. Matschke: *Fundamentals of Functional Business Valuation*, “Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis” 2010, Vol. 5, Nr. 1, Article 7, pp. 12 ff.; G. Brösel, M.J. Matschke, M. Olbrich: *Valuation of entrepreneurial businesses*, “International Journal of Entrepreneurial Venturing” 2012, Vol. 4, pp. 249 f.

¹⁷ See T. Hering, M. Olbrich, M. Steinrücke: *Valuation of start-up internet companies*, “International Journal of Technology Management” 2006, Vol. 33, pp. 410 f.; G. Brösel, M.J. Matschke, M. Olbrich: *Valuation of entrepreneurial businesses*, “International Journal of Entrepreneurial Venturing” 2012, Vol. 4, p. 250.

¹⁸ See T. Hering: *Unternehmensbewertung*, Oldenbourg, München/Wien 2006, pp. 49 f.; C. Toll: *Investitionstheoretische Unternehmensbewertung bei Vorliegen verhandelbarer Zahlungsmodalitäten*, Gabler, Wiesbaden 2011, p. 52.

$\max. \text{Entn}; \text{Entn} := \text{EN}$ $-\sum_{j=1}^m g_{j0} \cdot x_j \leq b_0$ $-\sum_{j=1}^m g_{jt} \cdot x_j + \bar{w}_t \cdot \text{EN} \leq b_t$ $x_j \leq x_j^{\max}$ $x_j, \text{EN} \geq 0$	$\max. U; U := p$ $-\sum_{j=1}^m g_{j0} \cdot x_j + p \leq b_0$ $-\sum_{j=1}^m g_{jt} \cdot x_j + \bar{w}_t \cdot \text{EN} \leq b_t + g_{kt}$ $-\text{EN} \leq -\text{EN}^*$ $x_j \leq x_j^{\max}$ $x_j, \text{EN}, p \geq 0$	$\forall t \in \{1, 2, \dots, n\}$ $\forall j \in \{1, 2, \dots, m\}$ $\forall j \in \{1, 2, \dots, m\}$
--	---	--

Figure 1. Base and valuation approach

complexity of the example, we assume that firm A has only a few investment and finance options. Firstly, at $t = 0$ company A can invest in a tangible asset (e.g., modernization of the existing production lines) which is associated with the payment stream $(-160, 15, 15, 15, 15, 315)$. Secondly, firm A is able to invest an unlimited amount of money in financial assets that promise a return of 5% per annum (p.a.). A five-year annuity loan is available at $t = 0$ provided by the local bank at an annual interest rate of 7% restricted to 50 MU to finance the acquisition. Furthermore, company A can debit a revolving line of credit at a short-term interest rate of 10% p.a. limited to 80 MU. Company A pursues the target *income maximization*, seeking for a uniform income stream which has to be perpetuated at the planning horizon. To achieve this, the last withdrawal $\bar{w}_n \cdot \text{EN}$ must contain not only the normal amount EN but also the present value of the perpetual annuity. Based on a generally estimated interest rate of 5% p.a. for $t > n = 5$, the intended temporal structure of the weightings is $\bar{w}_t = 1$ for $0 < t < 5$ and $\bar{w}_n = 21$.

Taking the given decision field (without the acquisition of company A = baseline situation), a uniform income stream of size $\text{EN}^* = 111,5312$ MU results from the *base approach*. At the end of the planning horizon a deposit in the amount of 2.230,6236 MU is accrued, which gives – at a rate of 5% p.a. – the intended perpetual annuity EN^* that is intended from the sixth year on. Hence, withdrawals in the amount of 111,5312 MU p.a. can be executed for all time. The tangible asset investment is realized completely. Not only is the annuity loan fully utilized, but also every year additional short-term financing is required. Consequently there will be no investments in financial assets. Table 1 shows the *base program* as a complete finance schedule.¹⁹

¹⁹ The perpetual payment surplus from internal financing is taken into account in the example, using the generally estimated interest rate of 5% p.a. for $t > n = 5$.

Table 1

Complete finance schedule of the base program

Time	t = 0	t = 1	t = 2	t = 3	t = 4	t = 5
b_t	100	100	100	100	100	2.100
Tangible asset	-160	15	15	15	15	315
Annuity loan	50	-12,1945	-12,1945	-12,1945	-12,1945	-12,1945
Revolving line	10	19,7257	30,4240	42,1921	55,1370	
Repayment		-11,0000	-21,6983	-33,4664	-46,4113	-60,6507
Withdrawal		-111,5312	-111,5312	-111,5312	-111,5312	-111,5312
Credit balance	-10	-19,7257	-30,4240	-42,1921	-55,1370	2.230,6236

In a *second step* company K accompanied by the cash stream g_K has to be integrated into the investment program of firm A. In exchange the presumptive buyer A has to answer the question which down payment he can afford to make without violating the size of the uniform income stream EN^* . According to the *valuation approach*, this marginal price p^* is 117,8531 MU. The complete *valuation program* can be described as follows: Company K is finally included in the optimal investment and financing program. Although the tangible asset investment can only be executed at 69,339065% due to the credit bottleneck in the second year, company A is still able to provide the uniform income stream of size $EN^* = 111,5312$ MU. Hence, the desired dividends of the base program can also be realized in the valuation program. In addition to the annuity loan, the valuation program further debits the complete revolving line of credit amounting to 80 MU at time $t = 1$. In the other years, just as in the base program, no investments in financial assets are possible as borrowings have to be engaged in each planning period. Table 2 shows the valuation program as a complete finance schedule.²⁰

Table 2

Complete finance schedule of the valuation program in the case of a credit limit

Time	t = 0	t = 1	t = 2	t = 3	t = 4	t = 5
$b_t + g_{Kt}$	100	120	125	130	120	2.210
Marginal price p^*	-117,8531					
Tangible asset (69,3391%)	-110,9425	10,4009	10,4009	10,4009	10,4009	218,4181
Annuity loan	50	-12,1945	-12,1945	-12,1945	-12,1945	-12,1945
Revolving line	78,7956	80,0000	76,3249	67,2822	67,3353	
Repayment		-86,6751	-88,0000	-83,9573	-74,0104	-74,0688
Withdrawal		-111,5312	-111,5312	-111,5312	-111,5312	-111,5312
Credit balance	-78,7956	-80,0000	-76,3249	-67,2822	-67,3353	2.230,6236

²⁰ The perpetual payment surplus from internal financing and company K is taken into account in the example, using the generally estimated interest rate of 5% p.a. for $t > n = 5$.

In order to illustrate in what way *changes in the decision field* of the valuation subject may affect the decision value, the example will now be modified as follows: In addition to the annuity loan, the local bank grants an unlimited overdraft facility at a short-term interest rate of 10% p.a. Since the changes in the decision field of company A do not influence the optimal decisions made in the baseline situation, the *base program* shown in table 1 remains valid. Due to the improved financing situation, the maximum affordable price for K in the *valuation program* is now 143,3440 MU at time $t = 0$. Compared to the previous situation (i.e. credit limit), the tangible asset investment can now be completely realized in the valuation program. Just as the base program, the valuation program exhausts the annuity loan, requires borrowings every year and includes no investment in financial assets. Table 3 presents these results.

Table 3

Complete finance schedule of the valuation program in the case of an unlimited overdraft facility

Time	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$	$t = 5$
$b_t + g_{Kt}$	100	120	125	130	120	2.210
Marginal price p^*	-143,3440					
Tangible asset	-160	15	15	15	15	315
Annuity loan	50	-12,1945	-12,1945	-12,1945	-12,1945	-12,1945
Revolving line	153,3440	157,4041	156,8703	151,2830	155,1370	
Repayment		-168,6784	-173,1446	-172,5573	-166,4113	-170,6507
Withdrawal		-111,5312	-111,5312	-111,5312	-111,5312	-111,5312
Credit balance	-153,3440	-157,4041	-156,8703	-151,2830	-155,1370	2.230,6236

Summary and Critical Appraisal

The discussion above demonstrates that a company valuation cannot be executed in complete detachment from the individual expectations and planning of the specific valuation subject.²¹ Appraisal always depends on the subjective aim and the decision field of the valuation subject. Even when the same company is being assessed from the perspective of different valuation subjects the decision value may vary. The example shows that even the same valuation subject may come to diverging limits of concession willingness regarding the same valuation object when the underlying decision field changes.²² As a result, the maximum affordable price in exchange for the very same cash stream depends on the available opportunities for action.

Valuation methods based on the financing theory assume a fictitious perfect market. These methods do not take into consideration the individual expectations and planning of

²¹ See M.J. Matschke, G. Brösel: *Unternehmensbewertung*, Springer Gabler, Wiesbaden 2013, p. 18.

²² *Ibidem*, p. 368.

the specific valuation subject. Instead, they seek the one “true” value that has to be valid in general for everybody. For this reason, such methods are not appropriate to determine the decision value under realistic market conditions. Accordingly, its calculation can only be achieved by a *business valuation based on investment theory*, which can consider – as shown in this article – the existing market imperfections as well as the individual expectations and planning of the valuation subject. Of course, the determination of the decision value using the state marginal price model has also engendered criticism.²³ In a general model all investment and financing objects are directly included in a simultaneous optimization approach. As this requires elaborate information gathering and processing, a centralized simultaneous planning with general models is often marked by complexity and clumsiness. Due to this, this procedure is usually not an option in a large-scale enterprise. So, even the most prudent and forward-looking analyst can neither capture all complex intra- and inter-corporate circumstances nor generate absolutely reliable forecasts. There is no and there will never be a general model that is able to reflect all operational activities in a satisfying manner, because of the limited information gathering and processing capacity.²⁴ Even if it were possible to develop a general model considering all data and interdependences, this model would suffer from a solution defect, since the optimal solution could not be found at economically viable expense. Moreover, a centralized simultaneous planning with general models is rather demotivating for operating units (divisions) subordinated to the administrative management (head office), because all decisions are made at management level.²⁵ While the operating units as recipients of orders just submit information upwards, the decision makers are hopelessly overburdened. Therefore it is recommended to decompose the general model into several simpler partial models. For this purpose, the upper management level has to delegate certain decision-making power to the subordinate levels, which then can make decisions based on partial models. To ensure the integrity of planning, a link to the general model is still necessary, whereby the theoretical relations between general and partial models have to turn to account.

²³ See H. Koch: *Integrierte Unternehmensplanung*, Gabler, Wiesbaden 1982, pp. 25 ff.; W. Ballwieser: *Unternehmensbewertung*, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2011, pp. 28 f.; R. Rollberg: *Integrierte Unternehmensplanung auf unvollkommenen Märkten*, “Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis” 2002, Vol. 54, pp. 4 ff.; T. Hering: *Investitionstheorie*, Oldenbourg, München 2008, pp. 141 f.; M.J. Matschke, G. Brösel: *Unternehmensbewertung*, Springer Gabler, Wiesbaden 2013, pp. 234 f.

²⁴ See R. Rollberg: *Integrierte Unternehmensplanung auf unvollkommenen Märkten*, “Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis” 2002, Vol. 54, p. 3.

²⁵ See H. Koch: *Integrierte Unternehmensplanung*, Gabler, Wiesbaden 1982, p. 27; R. Rollberg: *Integrierte Unternehmensplanung auf unvollkommenen Märkten*, “Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis” 2002, Vol. 54, p. 5.

References

- Ballwieser W.: *Unternehmensbewertung*, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2011.
- Baum, A., Crosby, N., MacGregor, B.: *Price formation, mispricing and investment analysis in the property market*, "Journal of Property Valuation and Investment" 1996, Vol. 14.
- Brösel, G., Matschke, M.J., Olbrich, M.: *Valuation of entrepreneurial businesses*, "International Journal of Entrepreneurial Venturing" 2012, Vol. 4.
- Dantzig, G.B.: *Lineare Programmierung und Erweiterungen*, Springer, Berlin/Heidelberg/New York 1966.
- Dean, J.: *Capital Budgeting*, Columbia University Press, New York/London 1969.
- Drukarczyk, J., Schüller A.: *Unternehmensbewertung*, Vahlen, München 2009.
- Fisher, I.: *The Theory of Interest*, Macmillan, New York 1930.
- Franke, G., Laux H.: *Die Ermittlung der Kalkulationszinsfüße für investitionstheoretische Partialmodelle*, "Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1968, Vol. 20.
- French, N.: *Valuing in the downturn: understanding uncertainty*, "Journal of Property Investment & Finance" 2011, Vol. 29.
- Gossen, H.H.: *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln*, Friedrich Vieweg and Sohn, Braunschweig 1854.
- Hax, H.: *Investitions- und Finanzplanung mit Hilfe der linearen Programmierung*, "Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1964, Vol. 16.
- Hering, T.: *Finanzwirtschaftliche Unternehmensbewertung*, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1999.
- Hering, T.: *Unternehmensbewertung*, Oldenbourg, München/Wien 2006.
- Hering, T.: *Investitionstheorie*, Oldenbourg, München 2008.
- Hering, T., Olbrich, M., Steinrücke, M.: *Valuation of start-up internet companies*, "International Journal of Technology Management", 2006, Vol. 33.
- Hirshleifer, J.: *On the Theory of Optimal Investment Decision*, "Journal of Political Economy" 1958, Vol. 66.
- Hutchison, N., Nanthakumaran, N.: *The calculation of investment worth – Issues of market efficiency, variable estimation and risk analysis*, "Journal of Property Investment & Finance" 2000, Vol. 18.
- Koch, H.: *Integrierte Unternehmensplanung*, Gabler, Wiesbaden 1982.
- Laux, H., Franke, G.: *Zum Problem der Bewertung von Unternehmungen und anderen Investitionsgütern*, "Unternehmensforschung" 1969, Vol. 13.
- Matschke, M.J.: *Der Entscheidungswert der Unternehmung*, Gabler, Wiesbaden 1975.
- Matschke, M.J., Brösel, G., Matschke, X.: *Fundamentals of Functional Business Valuation*, "Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis" 2010, Vol. 5, No. 1, Article 7.
- Matschke, M.J., Brösel, G.: *Unternehmensbewertung*, Springer Gabler, Wiesbaden 2013.
- Menger, C.: *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, Wilhelm Braumüller, Wien 1871.

- Peto, R., French, N., Bowman, G.: *Price and worth Developments in valuation methodology*, "Journal of Property Valuation and Investment" 1996, Vol. 14.
- Rollberg, R.: *Integrierte Unternehmensplanung auf unvollkommenen Märkten*, "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis" 2002, Vol. 54.
- Toll, C.: *Investitionstheoretische Unternehmensbewertung bei Vorliegen verhandelbarer Zahlungsmodalitäten*, Gabler, Wiesbaden 2011.
- Weingartner, H.M.: *Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1963.

Prof. Dr. Thomas Hering, Dr. Christian Toll
Dipl.-Kffr. Polina K. Kirilova
Fern-Universität in Hagen, Germany

Summary

The aim of this paper is to show how the determination of an investment theory based decision value in preparation for a company purchase should be done. Thereby, the valuation subject (e.g., the buyer) acts in a real imperfect market. As far as the negotiation only considers the monetary compensation, from the presumptive buyer's point of view the question arises which down payment he can afford without being put into a worse position than in the case of not acquiring the company. The state marginal price-model has been proved suitable to answer this question, because it can handle the specific circumstances of the particular buyer as well as existing market imperfections.

BRAK TYTUŁU PL.....

Streszczenie

brak streszczenia PL.....

KRZYSZTOF JANAS

THE IMPACT OF CHANGES OF CAPITAL COST IN ENTERPRISE VALUATION

Keywords:

Słowa kluczowe:

JEL classification:

Introduction

The need to determine the value of the company is almost commonplace in today's business. Companies are valued at least for the purpose of sale transactions, privatization, issue of new shares, mergers, acquisitions and divisions.¹

Depending on the subject of valuation and its aim, in the literature on valuation and the practice of its preparation a wide variety of valuation methods is presented.² Regardless of the aim of valuation, the impact of the external environment – the situation of the economic sector, company size, and availability of data, the majority of practitioners and theorists assume that the best and most universal way to approach the problem of company valuation is by means of the discount cash flow models.³ In order to use the income methodology to estimate the enterprise value it is essential to determine specially designed discount rates to calculate the present value of future cash flows.⁴ These rates are also called cost of capital, and can be explained as the expected rate of return on the committed capital.⁵

However, currently available theoretical models do not allow us to calculate these discounts with one hundred percent certainty. Difficulties in calculating discounts are the result of problems occurring in the determination of the cost of equity – the interest rate,

¹ H. Zadora: *Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, pp. 24–26.

² K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, pp. 335–371.

³ D. Zarzecki: *Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw*, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, p. 105.

⁴ M. Panfil: *Wycena biznesu w praktyce, metody – przykłady*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, p. 17–22

⁵ A. Dulinić: *Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, p. 13.

which investors expect to gain in return for investment of their resources in the company. Cost of equity can be estimated by using qualitative methods (submission technique) and analytical methods.⁶ The most common method of determining the premium for equity commitment according to R.F. Bruner, K.M. Eades, R.S. Harris, and R.C. Higgins⁷ study is the Capital Asset Pricing Model⁸, which was indicated by 81% of CFOs and 80% of financial advisors surveyed. This model attempts to explain the capital asset pricing in the context of its risk.⁹ It has also been identified as the most common model (85% respondents) in the study conducted by J. Al-Alie and T. Arkwright,¹⁰ which comprised 450 largest British corporations under the criteria of trading volume. Therefore, in this article, the analysis of the impact of the cost of equity for the company valuation will be carried out in accordance with the CAPM model.

Valuation model

The cost of the funding committed by the company is closely connected with the source of its origin. The required rate of return for investors for their funds transferred to the company is called the cost of equity.¹¹ This cost is not homogeneous, because the donor of capital can get different kinds of profits for his contribution. Generally, in the case of a joint stock company there is the capital cost of the preferred stock and the cost of capital of ordinary shares. The funds received by the company from other sources are called debt. The structure of this financing can also be varied. The basic criteria for the allocation of debt is the horizon of the loan, purpose, form of transfer – loan, lease, bonds,¹² etc., security – mortgage, bill of exchange, pledge and relationship with the financing and cost incurring companies. Whenever the company incurs a new debt it's the cost of its transfer is determined.

The cost of a new debt incurred by the company is connected with the method of financing, the object and source of funding and the economic situation of the company. However, its amount is always determined uniquely, and it is the cost of obtaining the debt by capital. Given that the activities of each enterprise can be financed by both equity and

⁶ K. Byrka-Kita: *Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, p. 29.

⁷ R.F. Bruner, K.M. Eades, R.S. Harris, R.C. Higgins: *Best Practices in Estimating The Cost of Capital: Survey and Synthesis*, "Financial Practices and Education". Spring/Summer 1998, pp. 13–28.

⁸ The Capital Asset Pricing Model (CAPM) has been developed independently by J. Lintner (1965), J. Mossin (1966) and W. Sharpe (1964).

⁹ R.A. Haugen: *Teoria nowoczesnego inwestowania*, WIG-Press, Warszawa 1996, pp. 217–243.

¹⁰ J. Al-Alie, T. Arkwright: *Investigation of UK Companies Practices in Determination, Interpretation and Usage of Cost of Capital*, "The Journal of Interdisciplinary Economics" 2000, Vol. 11, pp. 303–319.

¹¹ H. Zadora: *op.cit.*

¹² J. Bednarz, E.Gostomski: *Finansowanie działalności gospodarczej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, pp. 45–125.

debt in various ways, the overall cost of capital of the entity in a fixed time $0 < t < \infty$ can be determined by¹³:

$$WACC_t = \sum_{i=1}^n w_{it} k_{it} (1 - T_t \cdot \mathfrak{T}_{it}) \quad (1)^{14}$$

where:

- w_{it} – share of the i -th source of capital in company funding at time t ,
- k_{it} – cost of the i -th source of funding at time t without considering the possibility of using the tax shield,
- T_t – income tax rate at the time t ,
- $\mathfrak{T}_{it}$ – it takes the value 1 if at time t the fee for using the i -th source of capital can decrease the tax due, and 0 otherwise,
- n – number of different ways of financing.

In order to estimate the value of the company in addition to determining the weighted average cost of capital¹⁵ it is also essential to determine the cash flow generated by the company in each period of the financial forecast. In *WACC* methodology the approach to financial flows should be built according to standard *FCFF* (Free Cash Flows for Firm)¹⁶. Assuming that the company under valuation can operate indefinitely, its value before taking into account the balance sheet adjustments is determined by the following formula:

$$EV = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{FCFF_k}{\prod_{i=1}^k (1 + WACC_i)} \quad (2)$$

where:

- $FCFF_i$ – free cash flow for firm in the i -th period of forecast,
- $WACC_i$ – the weighted average cost of capital for the company – current year.

In practice, a series of numbers determined by formula (2) due to the fact that it sums smaller and smaller numbers can be approximated by the following formula:

$$EV \approx \sum_{k=1}^n \frac{FCFF_k}{\prod_{i=1}^k (1 + WACC_i)} + \frac{FCFF_n \cdot (1 + g)}{\prod_{l=1}^n (1 + WACC_l) (WACC_n - g)} \quad (3)$$

where:

- g – is projected rate of company growth after a period of detailed forecast.

¹³ S.P. Keef, M.S. Khaled, M.L. Roush: *A note resolving debate on "The weighted average cost of capital is not quite right"*, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2012, No. 5.

¹⁴ The formula defines the cost of capital according to the average weighted cost of capital approach.

¹⁵ Zhi Da, Re-Jin Guo, R. Jagannathan: *CAPM for estimating the cost of equity capital: Interpreting the empirical evidence*, "Journal of Financial Economics" 2012, pp. 204–220.

¹⁶ A. Szablewski, R. Tuzimek: *Wycena i zarządzanie wartością firmy*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008, pp. 179–184.

In formula (3) the expression $\frac{FCFF_n \cdot (1+g)}{(WACC_n - g)}$ is called the residual value of the firm under valuation,¹⁷ a $\frac{1}{\prod_{l=1}^n (1+WACC_l)}$ (4) is a discount factor of the residual value to the present time. The use of the discount cash flows methodology in order to determine the value of enterprise according to theory requires assumptions about the company development. Therefore, because of this increase, the cash flow generated by the company in the last period of financial forecast $FCFF_n$ will be almost always positive. Consequently, the higher the expected rate g the higher the level of the residual value and the final value of the company. Both practically and theoretically there is no clear and widely accepted approach to determine the value of g . The theoretical approaches (which can be found for example in the publication written by Szablewski and Tuzimek¹⁸) relate the magnitude of business growth after detailed forecasts with the level of inflation rate. The natural limitation form above for value g is $WACC_n$. In practice, it is assumed that $g < r_n$, where r_n is a projected rate of inflation in the last year of detailed forecast. This assumption is justified in an intuitive way, since no company, even the ideally managed one, will be able to increase the level of margins earned annually, which would occur if $g > r_n$. However, still it is not decided which way is the best to determine the value of $\varepsilon = r_n - g$ assuming that $\varepsilon > 0$.

Functional analysis of enterprise value

The value of the company before adjustments, determined by formula (3) in the process of analysing the impact of the weighted average cost of capital, can be treated as a function of n -variables, where n – is the numbers of periods in the financial forecast. Therefore, it is possible to define function $F : (1, 2)^n \rightarrow R$ by the following formula:

$$F(t_1, t_2, \dots, t_n) = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{\prod_{i=1}^k t_i} + \frac{c_n(1+g)}{\prod_{i=1}^n t_i \cdot (t_n - 1 - g)} \quad (5)$$

where $t_i = 1 + WACC_i$, $c_i = FCFF_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Naturally, after taking into consideration model assumptions it is obvious that there is at least one index $p \in \{1, 2, \dots, n\}$ such as $c_p \neq 0$.

If for each $i = 1, 2, \dots, n$ cash flows generated by the company $c_i > 0$, then function F decreases with respect to each variable. Therefore, in order to obtain the highest possible company valuation, the weighted average cost of capital in each year forecasts should be re-

¹⁷ R. Lundholm, T. O'Keefe: *Reconciling Value Estimates from the Discounted Cash Flow Model and the Residual Income Model*, "Contemporary Accounting Research" 2001, Vol. 18, No. 2, pp. 311–335.

¹⁸ A. Szablewski, R. Tuzimek: *op.cit.*, p. 4.

duced as much as possible (but methodologically acceptable¹⁹). In the situation when *FCFF* generated by the company is not non-negative in each year of the financial forecast, the answer to the question of how the function of the company value depends on the individual variables of the cost of capital (*WACC* in different years) is not so obvious.

Lemma: Function $F : (1, 2)^n \rightarrow R$ defined by formula (5) does not have a local extreme.

Proof: Let us suppose that function F has a local extreme point $t^e = (t_1^e, t_2^e, \dots, t_n^e) \in (1, 2)^n$. Because function F is differentiable as a superposition of elementary functions, from a necessary condition for the occurrence of the extreme we have for $i = 1, 2, \dots, n$

$\frac{\partial F}{\partial t_i}(t_1^e, t_2^e, \dots, t_n^e) = 0$. For function F the first-order partial derivatives are:

$$\frac{\partial F}{\partial t_i}(t_1, \dots, t_n) = \begin{cases} -\frac{1}{t_i} \left(\sum_{k=i}^n \frac{c_k}{d_k} + \frac{c_n(1+g)}{d_n(t_n-1-g)} \right) & i \neq n \\ -\frac{c_n}{t_n d_n} \left(1 + \frac{(1+g)(2t_n-1-g)}{(t_n-1-g)^2} \right) & i = n \end{cases},$$

where $d_k = \prod_{l=1}^k t_l$ for each $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. In particular, again from a necessary condition for the occurrence of local extreme²⁰ we have $0 = \frac{\partial F}{\partial t_n}(t_1^e, t_2^e, \dots, t_n^e) = -\frac{c_n}{t_n d_n} \left(1 + \frac{(1+g)(2t_n^e-1-g)}{(t_n^e-1-g)^2} \right)$.

This equation is satisfied if and only if: $c_n = 0$ or $1 + \frac{(1+g)(2t_n^e-1-g)}{(t_n^e-1-g)^2} = 0$.

Hence $0 = \frac{(t_n^e-1-g)^2}{(t_n^e-1-g)^2} + (1+g) \frac{(2t_n^e-1-g)}{(t_n^e-1-g)^2} = \left(\frac{t_n^e}{t_n^e-1-g} \right)^2$. Directly from the definition of t_n^e we have $t_n^e > 0$, which gives a contradiction. Accordingly $c_n = 0$. Substituting this value into the equation $\frac{\partial F}{\partial t_{n-1}}(t_1^e, t_2^e, \dots, t_n^e) = 0$, we get $c_{n-1} = 0$. Following this procedure, we can infer

that only when $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ the first order partial derivatives of function F are equal zero, which is in contradiction to the assumption of no triviality of function F . Therefore, the assumption that function F has extremes is false.

In a situation where not all of *FCFF* in the forecast are non-negative, function F can both decrease and increase the individual variables. From the methodological point of view in the discounted cash flows it is usually assumed that $c_n > 0$. Because of this assumption,

¹⁹ L.P. Jennergren: *A Tutorial on the Discounted Cash Flow Model for Valuation of Companies*. "Working Paper Series in Business Administration" 2011, No. 1998, 1, pp. 20–23.

²⁰ A. Birkholz: *Analiza matematyczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, p. 17.

independently of other projected cash flows in the forecast, function F has the following property:

Property 1: For any fixed value $c_1, \dots, c_{n-1}$ function F given by formula (5) is decreasing with respect to variable t_n .

In order to verify this property it is sufficient to note that $\frac{\partial F}{\partial t_n}(t_1, \dots, t_n) < 0$. Indeed

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial t_n}(t_1, \dots, t_n) &= -\frac{c_n}{t_n d_n} \left(1 + \frac{(1+g)(2t_n-1-g)}{(t_n-1-g)^2} \right) = \\ &= -\frac{c_n}{t_n d_n} \frac{(t_n-1-g)^2 + (1+g)(2t_n-1-g)}{(t_n-1-g)^2} = -\frac{c_n}{t_n d_n} \frac{t_n^2}{(t_n-1-g)^2} < 0, \end{aligned}$$

cause $c_n > 0$ from the assumptions of model DCF, $d_n > 0$ as the product of positive numbers $0 < t_n - 1 - g = 1 + WACC_n - 1 - g = WACC_n - g$ again due to the model assumptions, since no company can grow indefinitely.

Property 2: Function F defined by formula (5) increases with respect to variable t_{n-1} if and only if $c_{n-1} < 0$ and $t_n - g - 1 > -(c_n / c_{n-1})$.

Proof: Function F is increased by variable t_{n-1} when the following condition

$\frac{\partial F}{\partial t_{n-1}}(t_1, \dots, t_n) > 0$ is satisfied. Directly from the definition of the partial derivative of

the first order we have:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial t_{n-1}}(t_1, \dots, t_n) &= -\sum_{k=n-1}^n \frac{c_k}{t_{n-1} d_k} - \frac{c_n(1+g)}{t_{n-1} d_n (t_n-1-g)} = \\ &= -\frac{1}{t_{n-1} d_n} \left(c_{n-1} \cdot t_n + c_n + \frac{c_n(1+g)}{(t_n-1-g)} \right). \end{aligned}$$

This expression is positive if and only if $c_{n-1} \cdot t_n + c_n + \frac{c_n(1+g)}{(t_n-1-g)} > 0$, which in turn takes place if and only if $c_{n-1} (t_n - g - 1) + c_n < 0$. Let us suppose now that $c_{n-1} > 0$. Then $t_n - 1 - g < -(c_n / c_{n-1}) < 0$, which is contrary due to the fact that $t_n - 1 - g = 1 + WACC_n - 1 - g = WACC_n - g > 0$. Hence we have $c_{n-1} < 0$ and $t_n - g - 1 > -(c_n / c_{n-1})$.

Identification of the extent of the relationship between fixed $c_1, \dots, c_n$ and restrictions on individual variables $t_1, t_2, \dots, t_n$, for which the function increases for subsequent variables $t_1, t_2, \dots, t_{n-2}$ should be done in a recursive. Function F is increased by variable t_{n-2} if and only if $(t_n - 1 - g)(c_{n-2} t_{n-1} + c_{n-1}) + c_n < 0$. Thus, the value of the company grown with the increase in weighted average cost of capital in year $n - 2$ is not sufficient to $c_{n-2} < 0$. This follows from the fact that the increase in the discount reduces the level of negative cash flow during the detailed forecast, but at the same time causes a reduction of the positive

flow of the subsequent years and the residual value in the end.²¹ Due to the complexity of the analysis the variability of the cases for the following variables for function F is not presented here.

Determination of the level of change in the valuation

The value of the company before balance sheet adjustments, determined by formula (3) depends on the $2n + 1$ variables. Analyzing the impact of changes $WACC_1, WACC_2, \dots, WACC_n$ on enterprise valuation, variables $c_1, c_2, \dots, c_n$ and g will be interpreted as parameters. The values of these parameters will be determined in advance for each study.

An overview of business valuation reports prepared by 23 major brokerage houses operating in Poland in the years 2001–2012 shows that in the study of the impact of changes on average cost of equity valuation levels, special attention should be paid to the forecast of cash flow in the $n - \text{th}$ period and projected growth after the detailed forecast. In the case of 230 brokerage house recommendations of the value of more than 138 companies from various industries, the average of sharing the present value of the residual value is 58,17% in the total valuation of the company. The quartile of the first row in the sample is 46,80%, the median is 54,48%, and the third row quartile is 68,46%. The smallest share of the residual value is 18,90%. The biggest in turn is 142,73%.

Turning to the analysis of changes in the value of the company if in the FCFF valuation model there is an increased growth rate after the forecast from level g to $g + a$, where $a \in R$ is such as $g + a < WACC_n$, the changes of enterprise value (CEV) will be defined by the following formula:

$$CEV = \frac{DRV}{EV} \cdot \frac{a \cdot t_n}{(1 + g)(t_n - 1 - g - a)} \quad (6)$$

where:

CEV – the changes of enterprise value (EV),

DRV – discounted (present) value of the residual.

Equation (6) is a simplified form of $(EV_a - EV) / EV$, where EV_a is the enterprise value determined for the growth rate after the financial forecast of $g + a$.

If there are changes in the amount of the weighted average cost of capital in the following years, starting with a fixed period $i_0 - \text{th}$ year, by the value $1 + a_i$ respectively for $i \in \{i_0, \dots, n\}$, where a_i are limited such as $t_i (1 + a_i) > 0$ for $i \in \{i_0, \dots, n - 1\}$ and $t_n (1 + a_n) - g > 0$, then the change in the company's value is given by the formula:

²¹ T. Wiśniewski: *Błędy szacowania kosztu kapitału w decyzjach inwestycyjnych i ich skutki*. „Badania operacyjne i decyzje” 2008, No. 3.

$$CEV = -\frac{1}{EV} \cdot \left(\sum_{k=i}^n \frac{c_k \prod_{l=i}^k a_l}{d_k \prod_{l=i}^k (1+a_l)} + \frac{a_n c_n (1+g)}{d_n \prod_{l=i}^n (1+a_l) (t_n - 1 - g)} \right) \quad (7)$$

A derivation of equation (7) is simplified arithmetic expression $\frac{EV_{\Pi a} - EV}{EV}$, where $EV_{\Pi a}$ is the value of the company before adjustments for new discount factors.

Conclusions

In this article the theoretical criteria are described which explain how the average cost of capital affects the outcome of the valuation of the company. Additionally, the relationship between the change in value $WACC_1, \dots, WACC_n$ and $FCFF_1, \dots, FCFF_n$ has been determined in order to verify that the discount rate in the valuation model has not been selected to unduly influence the level of valuation²². Therefore, we have a tool which at the initial stage of the analysis indicates the discount pricing models, which allows for the manipulation of the value of the company through appropriate decrease or increase of the value of $t_1, \dots, t_n$. In order to make this assessment model plausible it is necessary minimize the risk of making decisions based on incorrect pricing²³.

This paper also sets patterns determining the percentage change in the value of the company based on value $t_1, \dots, t_n$ and g , which should definitely make it easier to carry out a sensitivity analysis of changes in the value of the company. As demonstrated by empirical research reports from brokerage valuations special emphasis should be placed on the determination of the residual value of dual companies. Further studies should be conducted in the case of FCFF valuation in two areas: errors in models assumptions and calculation methods of the weighted average cost of capital.

References

- Al.-Ali, J., Arkwright, T.: *Investigation of UK Companies Practices in Determination, Interpretation and Usage of Cost of Capital*, "The Journal of Interdisciplinary Economics" 2000, Vol. 11.
- Bednarz, J., Gostomski, E.: *Finansowanie działalności gospodarczej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
- Birkholc, A.: *Analiza matematyczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Bruner, R.F., Eades, K.M., Harris, R.S., Higgins, R.C.: *Best Practices in Estimating The Cost of Capital: Survey and Synthesis*, "Financial Practices and Education", Spring/Summer 1998.

²² B. Miedziński: *Nadużycia w wycenie Przedsiębiorstw*, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2012, p. 50.

²³ A. Darmodoran: *The Dark Side of Valuation*, Prentice Hall 2001, pp. 7–16.

- Byrka-Kita, K.: *Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Darmodoran, A.: *The Dark Side of Valuation*, Prentice Hall 2001.
- Zhi Da, Re-Jin Guo, Jagannathan, R.: *CAPM for estimating the cost of equity capital: Interpreting the empirical evidence*, "Journal of Financial Economics" 2012.
- Duliniec, A.: *Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- Haugen, R.A.: *Teoria nowoczesnego inwestowania*, WIG-Press, Warszawa 1996.
- Jajuga, K., Jajuga, T.: *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
- Jaki, A.: *Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa*, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
- Jennergren, L.P.: *A Tutorial on the Discounted Cash Flow Model for Valuation of Companies*, "Working Paper Series in Business Administration" 2011, No. 1998, 1.
- Keef, S.P., Khaled, M.S., Roush, M.L.: *A note resolving debate on "The weighted average cost of capital is not quite right"*, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2012, No. 5.
- Lundholm, R., O'Keefe, T.: *Reconciling Value Estimates from the Discounted Cash Flow Model and the Residual Income Model*, "Contemporary Accounting Research" 2001, Vol. 18, No. 2.
- Miedziński, B.: *Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw*, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2012.
- Panfil, M.: *Wycena biznesu w praktyce, metody – przykłady*, Wydawnictwo Poltext Warszawa 2009.
- Panfil, M.: *Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Część III*. Difin, Warszawa 2008.
- Szablewki, A., Tuzimek, R.: *Wycena i zarządzanie wartością firmy*, Poltext Warszawa 2008.
- Wiśniewski, T.: *Błędy szacowania kosztu kapitału w decyzjach inwestycyjnych i ich skutki*, „Badania operacyjne i decyzje” 2008, No. 3.
- Zadora, H.: *Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
- Zarzecki, D.: *Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw*, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Krzysztof Janas
doctoral student of economics, Łódź University
valuation expert of Copernicus Services sp. z o. o.

Summary

The purpose of this article is to provide analytical tools allowing for initial identification of sensitive factors in the discount cash flow model. There are boundary conditions that influence the level

of valuation by changing the discount rate. The study also derived formulas to determine changes in the enterprise, depending on the assumed level of the weighted average cost of capital and the growth rate after the financial forecast. The results provide important insight for practitioners of business, enabling them to minimize the risk of partial business decisions based on incorrect pricing. They also help speed up the examination of the sensitivity of the valuation of the company in the assumptions about discount factors and the growth rate of the forecast period.

WPLYW ZMIANY KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO NA WYCENĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie narzędzi analitycznych pozwalających na wstępną identyfikację wrażliwych elementów w modelach wyceny metodą dochodową na zmianę wartości czynników dyskontujących. Wyznaczone zostają warunki brzegowe, które umożliwiają wpływanie na poziom wyceny poprzez zmianę stóp dyskontowych. W pracy wyprowadzono również wzory na wyznaczenie zmiany wartości przedsiębiorstwa w zależności od przyjętego poziomu średnioważonego kosztu kapitału oraz stopy wzrostu po okresie prognozy. Otrzymane wyniki mają szczególnie znaczenie dla praktyków działalności gospodarczej, umożliwiając im częściowe minimalizowanie ryzyka podejmowania decyzji biznesowych na podstawie nieprawidłowych wycen. Pozwalają również zdecydowanie przyspieszyć przeprowadzanie analizy wrażliwości wyceny przedsiębiorstwa w zakresie założeń dotyczących czynników dyskontujących oraz stopy wzrostu po okresie prognozy.

MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK

JAKUB LASOTA

PRZEMYSŁAW PIECHOTA

DYSKONTO Z TYTUŁU BRAKU PŁYNNOŚCI W WYCENIE SPÓLEK NOTOWANYCH NA GPW

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Dyskonto z tytułu braku płynności (dalej: DLOM¹) w wielu przypadkach stanowi element, który w sposób bardzo istotny wpływa na uzyskany w procesie wyceny szacunek wartości. Modelowy przykład przedmiotowego zjawiska to wielokrotnie przytaczane w literaturze przedmiotu uzasadnienie wyroku w sprawie *Mandelbaum vs. Commissioner*².

Celem niniejszego artykułu jest próba omówienia jednego z najważniejszych paradygmatów (przesłanek) dotyczących stosowania DLOM, to jest faktu notowania przedsiębiorstwa na rynku regulowanym, na przykładzie spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2012 roku.

Ogólne przesłanki stosowania DLOM

NI5³ definiuje dyskonto i premie jako narzędzia służące do ilościowego określania korekty wartości w stosunku do wartości bazowej. Wśród nich DLOM – miara uwzględniająca

¹ W literaturze przedmiotu odnajdujemy różne podejścia do przedmiotowego terminu. Część autorów stoi na stanowisku, że istnieją co najmniej trzy dyskonta związane z ograniczeniami w handlu: (1) DLOM, (2) DLOL i (3) tzw. *Blockage Discount*. Inni przyjmują, że jest to *de facto* jedno i to samo dyskonto. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto drugie z wymienionych podejść.

² W przedmiotowym postępowaniu jedynym elementem sporu pomiędzy stronami była wysokość DLOM, który należy zastosować, aby odzwierciedlić rynkową wartość spółki niepublicznej. Patrz: *Mandelbaum v. Commissioner*, T.C. Memo 1995–255, 69 T.C.M. (CCH) 2852 (1995), *aff'd*, 91F.3d 124 (3d Cir. 1996), za S. Pratt: *Business Valuation, Discounts and Premiums*, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.

³ Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, opracowane jako Nota Interpretacyjna NI5 Wycena przedsiębiorstw, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW).

zdolność do zamiany prawa własności do części lub całości udziałów w danym przedsiębiorstwie na gotówkę – jest jednym z powszechniej stosowanych. Fundamentalne znaczenie ma w tym wypadku założenie, że wartość przedsiębiorstwa, którego akcje nie są przedmiotem aktywnego obrotu, odbiega (*in minus*) od wartości przedsiębiorstwa notowanego na aktywnym rynku regulowanym⁴. Posługując się pewnym uproszczeniem, DLOM ma zatem za zadanie zdyskontować (odzwierciedlić) dodatkowy czas oraz koszty niezbędne do znalezienia kupca zainteresowanego nabyciem akcji/udziałów w przedsiębiorstwie niepublicznym⁵.

Teoria wyceny wyróżnia szereg czynników decydujących o wielkości DLOM. Są to m.in. charakterystyczne dla danego podmiotu⁶: (1) opcje *put*, (2) polityka dywidendy, (3) głębokość rynku potencjalnych nabywców, (4) perspektywa upublicznienia, (5) *restrictive transfer provisions*, (6) wielkość i standing finansowy, (7) wielkość wycenianego pakietu akcji/udziałów.

Fakt istnienia oraz szacowaną wielkość DLOM próbują potwierdzić liczne badania empiryczne⁷, choć w zależności od badacza oraz przyjętej w badaniu metody, wyniki cechują się znaczną dyspersją⁸. W szczególności uwagę warto zwrócić na badania wskazujące, że istotna część aplikowanego w procesie wyceny DLOM jest już uprzednio uwzględniana w koszcie kapitału⁹ (stanowiąc element „premii/dyskonta za wielkość”), co implikuje efekt tzw. „podwójnego dyskontowania”¹⁰.

Abstrahując od powyższej dyskusji, w praktyce wyceny DLOM wykorzystywany jest przede wszystkim w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw niepublicznych, gdyż w powszechnej opinii funkcjonuje dorożumiane założenie, że upublicznienie przedsiębiorstwa niejako w sposób automatyczny uzasadnia rezygnację ze stosowania DLOM¹¹. O ile jednak w przypadku wysoko rozwiniętego (relatywnie płynnego) amerykańskiego rynku re-

⁴ W przypadku *Blockage Discount* istotą jest tzw. „głębokość rynku”, umożliwiająca zbycie pakietu akcji spółki publicznej bez istotnego wpłynięcia na ich cenę jednostkową.

⁵ W przypadku *Blockage Discount* odpowiednio: (...) bez istotnego obniżenia ceny jednostkowej papieru wartościowego.

⁶ S. Pratt: *Business Valuation, Discounts and Premiums*, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009, s. 87. W przypadku *Blockage Discount* część czynników nie znajduje zastosowania.

⁷ Np. badania pre-IPO J. Emory Sr. i J. Emory Jr. (1980–2002); Bajaj, Denis, Ferris i Sarin (1990–1995). Por.: J.D. Emory Sr, J.D. Emory Jr, F.R. Dengel III, *Discounts for Lack of Marketability. Emory Pre-IPO Discount Studies 1980–2000 as Adjusted October 10 2002*, *Business Valuation Review*, 2002; M. Bajaj, D.J. Denis, S.P. Ferris, A. Sarin: *Firm Value and Marketability Discounts*, „*Journal of Corporation Law*”, 27, s 89–115.

⁸ Dla przykładu większość *restricted stock studies* i *securities-based studies* wskazuje na DLOM na poziomie 30%–50%, podczas gdy badacze wykorzystujący podejście analityczne szacują DLOM na poziomie kilku procent (patrz: *Discount for Lack of Marketability, Job Aid for IRS Valuation Professionals*, September, 2009).

⁹ Wynika to z potwierdzonej badaniami empirycznymi silnej dodatniej zależności pomiędzy wielkością danego podmiotu a stopniem zbywalności (płynnością) jego walorów.

¹⁰ Patrz np. R. Comment: *Business Valuation, DLOM and Daubert: The Issue of Redundancy*, „*Business Valuation Review*” 2010.

¹¹ W sposób pośredni podejście takie dominuje w większości literatury przedmiotu. Por.: D. Bingham, K.C. Conrad: *An Analysis of Discount for Lack of Marketability Models and Studies*, „*Business Appraisal Practice*”, Q3 2011, s. 46–59.

gulowanego podejście takie prawdopodobnie nie jest obarczone wysokim błędem, to w odniesieniu do spółek notowanych na GPW przedmiotowa praktyka jest niejednokrotnie daleko posuniętym uproszczeniem, co postarano się wykazać w dalszej części niniejszego artykułu.

Dobór próby badawczej

W badaniu uwzględniono spółki, które zostały upublicznione na GPW w 2012 roku. Pierwotną grupę dziewiętnastu „spółek debiutantów” oczyszczono, kierując się następującymi kryteriami:

- 1) wyeliminowano spółki, które uprzednio były już notowane na rynku regulowanym lub ASO¹²,
- 2) wyeliminowano spółki, których IPO spowodowane było szczególnymi okolicznościami¹³,
- 3) wyeliminowano spółki, które nie były notowane przez co najmniej 60 dni sesyjnych¹⁴.

Efektem przedmiotowego procesu było zakwalifikowanie do dalszych badań dziewięciu spółek (patrz tab. 1).

Tabela 1

Podstawowe informacje dotyczące próby badawczej

Nazwa spółki	Data debiutu (DD-MM)	Wartość oferty (mln zł)
Bowim*	25-01	0,0
Grupa Nokaut	14-03	31,2
Vantage Development	02-03	184,2
SOLAR Company	19-04	156,0
Work Service	26-04	30,7
Mex Polska	25-05	10,0
PCC Exol	03-08	12,8
KDM Shipping	09-08	25,8
ZE PAK	30-10	681,5

* W przypadku Bowim SA debiut na GPW poprzedził sprzedaż akcji w ofercie publicznej z uwagi na zobowiązania względem jednego z akcjonariuszy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

¹² Przyjęto, że w takim przypadku płynność obrotu może być zaburzona faktem większej rozpoznawalności wśród inwestorów. Przedmiotowe kryterium było przyczyną usunięcia z próby badawczej następujących przedsiębiorstw: (1) KRKA, (2) MO-BRUK, (3) Tatry Mountain Resorts, (4) Voxel, (5) Exillon Energy.

¹³ IPO Get Bank i ATM Systemy Informatyczne spowodowane było procesem wydzielania części działalności odpowiednio z Getin Holding oraz ATM.

¹⁴ Uznano, że ok. 3 miesięczny okres notowań jest wystarczający dla wykształcenia się relatywnie stabilnych prawidłowości dotyczących obrotu danymi papierami wartościowymi. Przedmiotowe kryterium było przyczyną usunięcia z próby badawczej następujących przedsiębiorstw: (1) Alior Bank, (2) AB Inter Rao, (3) Czerwona Torebka.

Miary płynności obrotu oraz metoda klasyfikacji obiektów

Spośród szeregu dostępnych miar płynności zdecydowano się na wykorzystanie wskaźników zaliczanych do jednowymiarowych miar płynności powiązanych z czasem (liczba transakcji), wielkością obrotu (wolumen obrotu, czas trwania wolumenu obrotu, wartość obrotu, czas trwania wartości obrotu), oraz *spread'em* (względny ważony *spread*). Formuły wyznaczania poszczególnych miar zaprezentowano poniżej.

1. Liczba transakcji: N_t

2. Wolumen obrotu:

$$Q_t = \sum_{i=1}^{N_t} q_i,$$

gdzie: N_t – liczba transakcji w okresie t , q_i – liczba akcji w i -tej transakcji.

3. Czas trwania wolumenu obrotu¹⁵:

$$DurQ_t^{Q^*} = \inf(DurQ : \sum_{i=1}^{N_t + DurQ} q_i \geq \sum_{i=1}^{N_t} q_i + Q^*),$$

gdzie: Q_t – liczba w okresie t , Q^* – docelowa wartość wolumenu obrotu w okresie t , q_i – liczba akcji w i -tej transakcji.

4. Wartość obrotu:

$$V_t = \sum_{i=1}^{N_t} p_i \times q_i,$$

gdzie: N_t – liczba transakcji w okresie t , p_i – cena akcji w i -tej transakcji, q_i – liczba akcji w i -tej transakcji.

5. Wskaźnik obrotu:

$$TrQ_t = \frac{1}{Q} \sum_{i=1}^{N_t} q_i,$$

gdzie: N_t – liczba transakcji w okresie t , q_i – liczba akcji w i -tej transakcji, Q – całkowita liczba akcji.

6. Czas trwania wartości obrotu¹⁶:

$$DurV_t^{V^*} = \inf(DurV : \sum_{i=1}^{N_t + DurV} p_i \times q_i \geq \sum_{i=1}^{N_t} p_i \times q_i + V^*),$$

¹⁵ Gouriou, Jasiak, Le Fol: *Intra-day market activity*, „Journal of Financial Markets”, Elsevier, Vol. 2 (3), 1999.

¹⁶ *Ibidem*.

gdzie: V_t – wartość obrotu w okresie t , V^* – docelowa wartość transakcji w okresie t , p_i – cena akcji w i -tej transakcji, q_i – liczba akcji w i -tej transakcji.

7. Względny ważony spread:

$$Srel M_t = \frac{2 \times (p_t^A - p_t^B)}{p_t^A + p_t^B} \times q_t,$$

gdzie: p_t^A – najniższa cena *ask* w okresie t , p_t^B – najwyższa cena *bid* w okresie t , q_t – wolumen transakcji w okresie t

W celu sklasyfikowania spółek pod kątem poziomu płynności obrotu wykorzystano miarę rozwoju Hellwiga:

$$d_i = 1 - (c_{i0} / c_0)$$

gdzie: d_i – miara rozwoju i podmiotu, c_{i0} – odległość euklidesowa każdego z_{ij} do z_{0j} (wzorca rozwoju)¹⁷, c_0 – krytyczna (graniczna) odległość danej jednostki od wzorca¹⁸.

Wartości pierwszych sześciu miar wyznaczono na podstawie statystyk dotyczących dziennych historycznych notowań. W celu ograniczenia wpływu wartości skrajnych zdecydowano się na wykorzystanie miary pozycyjnej (mediany). W odniesieniu do *spreadu*, z uwagi na ograniczoną dostępność danych, posłużono się przeciętnym miesięcznym *spreadem* ważonym dziennym wolumenem obrotu¹⁹.

W odniesieniu do wskaźnika czas trwania wolumenu obrotu za wartość graniczną (Q^*) przyjęto liczbę akcji odzwierciedlającą 1% udział w kapitale własnym²⁰. Analogiczna wartość graniczna dla czasu trwania wartości obrotu (V^*) została ustalona na poziomie 100 tys. zł²¹.

¹⁷ $c_{i0} = \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_{0j})^2 \right]^{1/2}$, gdzie: $z_{ij} = \frac{x_{1j} - x_j}{s_j}$.

¹⁸ $c_0 = \bar{c}_0 + 2 \times s_d$, gdzie: $\bar{c}_0 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n c_{i0}$ oraz $s_d = \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (c_{i0} - \bar{c}_0)^2 \right]^{1/2}$.

¹⁹ Co jest pewnym uproszczeniem, jednak należy przyjąć, że w niewielkim stopniu wpływa ono na porównywalność wyników.

²⁰ W takim przypadku wskaźnik ten informuje, ile potrzeba (przeciętnych) sesji giełdowych, aby inwestor był w stanie zbyć (albo nabyć) 1% udział w kapitale danej spółki.

²¹ Wskaźnik „czas wartości obrotu” wskazuje zatem, ile (przeciętnych) sesji giełdowych jest niezbędnych do nabycia/zbycia pakietu akcji o wartości 100 tys. zł.

Wyniki badania

Poniżej zaprezentowano wartości miar płynności dla poszczególnych spółek próby badawczej. Jako obiekt wzorcowy (wysoko płynny) przyjęto KGHM²².

Tabela 2

Wartości miar płynności obrotu próby badawczej (mediany)

Nazwa spółki	Liczba transakcji	Wolumen obrotu	Czas trwania wolumenu obrotu (1%)	Wartość obrotu	Czas trwania wartości obrotu (100 tys. PLN)	Wskaźnik obrotu	Spread
jednostka	(tys. sztuk)	(tys. sztuk)	(dni sesyjnych)	(tys. zł)	(dni sesyjnych)	(%)	(pkt bazowe)
Bowim	0,003	0,15	1 235,1	1,29	75,2	0,0008	308,9
Grupa Nokaut	0,008	1,73	43,8	15,50	6,5	0,0229	319,0
Vantage Development	0,026	44,20	12,9	54,22	1,8	0,0779	156,5
SOLAR Company	0,007	1,50	197,4	19,93	5,0	0,0050	135,4
Work Service	0,016	4,07	117,9	22,53	4,4	0,0085	345,8
Mex Polska	0,001	0,01	3 177,0	0,04	714,3	0,0001	401,0
PCC Exol	0,015	3,33	486,2	13,25	7,6	0,0021	174,2
KDM Shipping	0,002	0,03	2 243,9	0,69	115,9	0,0004	388,7
ZE PAK	0,256	86,19	6,0	2 415,88	0,0	0,1657	16,1
KGHM	3,543	804,60	2,8	117 814,07	0,001	0,2486	10,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

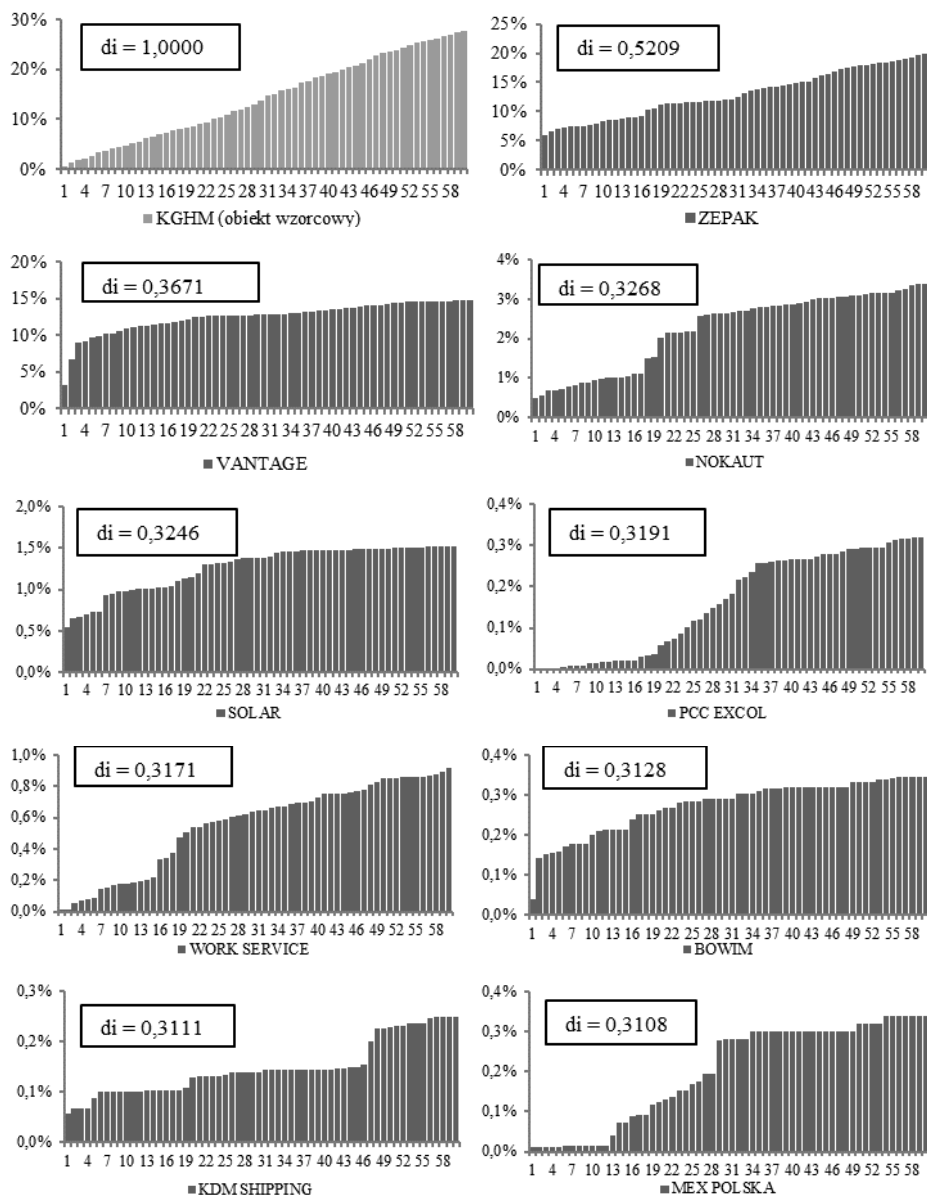
Zauważalne jest, że za wyjątkiem ZE PAK, płynność obrotu analizowanych podmiotów kształtowała się na niskim lub bardzo niskim poziomie²³. Jednoznacznie wskazują na to wartości właściwie wszystkich wykorzystanych w badaniu wskaźników. W odniesieniu do kluczowych z nich: (1) liczba zawieranych transakcji w zależności od spółki wahała się w przedziale 2–26, (2) wartość obrotów oscyluje w granicach kilkunastu tys. zł, zaś (3) średni *spread* w wielu przypadkach kształtował się na poziomie kilku procent.

Na rysunku 1 zaprezentowano wartości miary rozwoju Hellwiga dla poszczególnych spółek na tle skumulowanych wolumenów obrotu danej spółki i obiektu wzorcowego. Wy-

²² Bazowano na danych dziennych obejmujących okres od 25.01.2012 do 29.01.2013 r. (pokrywających analizowany okres notowań wszystkich spółek próby badawczej).

²³ Ponadto należy mieć na uwadze, że część transakcji była generowana przez animatorów rynku oraz stabilizatorów rynku, co w szczególności w odniesieniu do spółek o najniższym wolumenie obrotów mogło dodatkowo zawyżyć wyniki.

znaczono ją w oparciu o wskaźniki: (1) czas trwania wolumenu obrotu, (2) czas trwania wartości obrotu oraz (3) przeciętny *spread*.



Rysunek 1. Wartości miary rozwoju Hellwiga dla spółek grupy badawczej na tle skumulowanej wartości wskaźnika obrotu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

W przypadku miary rozwoju Hellwiga trudno jest o ilościową klasyfikację przebadanych spółek według schematu płynne/niepłynne. Można jedynie stwierdzić, że ze względu na wykorzystane miary płynności ZE PAK jest najbardziej płynny, ponieważ wykazuje podobieństwo do obiektu wzorcowego na poziomie 52,09%.

Znacznie istotniejszy wydaje się jednak kontekst ekonomiczny otrzymanych wyników. Za wyjątkiem ZE PAK, jedynie Vantage Development SA można rozpatrywać jako spółkę posiadającą „jakąkolwiek” płynność rynkową²⁴. W odniesieniu do pozostałych podmiotów należy stwierdzić, że z uwagi na bardzo niski (i nieregularny) poziom obrotów, wpływ upublicznienia na GPW w niewielkim stopniu przełożył się na faktyczne zwiększenie możliwości potencjalnego inwestora do zbycia lub nabycia nawet niewielkich (wolumenowo i wartościowo) pakietów akcji. Stosując pewne uproszczenie, otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku najmniej płynnych walorów (Mex Polska) inwestor realizujący strategię wyjścia poprzez giełdę z relatywnie niewielkiego 1% pakietu akcji, potrzebowałby na to przeciętnie około 3177 dni sesyjnych (to jest około 13 lat!)²⁵.

DLOM dla spółek publicznych (podsumowanie)

Przeprowadzone badanie wykazało, że w przypadku większości spółek upublicznionych na GPW w 2012 roku nie można mówić o poziomie płynności umożliwiającym elastyczne nabywanie i zbywanie ich papierów wartościowych. Można wręcz stwierdzić, że spółki te dotknięte są przez strukturalny brak płynności rynkowej. W związku z powyższym należy zadać pytanie, jaką wartość faktycznie odzwierciedla ich kurs giełdowy, w dalszej zaś kolejności, czy problem płynności rynkowej, a tym samym problem stosowania DLOM w wycenie dotyczy spółek notowanych na GPW w sposób analogiczny do DLOM stosowanego na potrzeby wyceny spółek niepublicznych? Na podstawie zaprezentowanego w niniejszym artykule wrywkowego badania należy twierdząco odpowiedzieć na drugie z postawionych powyżej pytań.

Wnioski z badania są tym bardziej istotne, jeśli rozpatrywany jest kontekst wyceny spółek niepublicznych z wykorzystaniem metod mnożnikowych (bazujących na porównaniu wycenianej spółki do grupy spółek notowanych o możliwie najbardziej zbieżnym profilu działalności). Dobór grupy porównawczej bez szczegółowej analizy płynności²⁶ wchodzących w jej skład podmiotów, przy jednoczesnym (automatycznym) zastosowaniu dodatkowego DLOM do wyceny bazowej może prowadzić albo do wystąpienia quasi-redundancji (w przypadku, gdy kurs giełdowy spółki porównywalnej kształtuje się poniżej jej *intrinsic value*) albo do istotnego zawyżenia wyniku (w przypadku, gdy kurs giełdowy spółki po-

²⁴ Należy jednak zauważyć systematyczny i znaczny spadek obrotów akcjami spółki w kolejnych dniach notowań.

²⁵ Dla kontrastu, realizujący analogiczną strategię właściciel akcji KGHM teoretycznie byłby w stanie uczynić w przeciągu niespełna 3 dni sesyjnych.

²⁶ Należy także zwrócić uwagę na fakt, że płynność rynkowa może ulegać istotnym zmianom na przestrzeni czasu.

równywalnej kształtuje się powyżej jej *intrinsic value*). W konsekwencji, do czasu ustalenia wiarygodnego *benchmarku*, umożliwiającego jednoznaczne kwalifikowanie danej spółki publicznej do grona podmiotów płynnych lub niepłynnych, w procesie wyceny spółki niepublicznej dyskusyjne może być odwoływanie się do szacunków wartości sporządzonych w oparciu o mnożniki spółek notowanych na GPW.

Literatura

- Bajaj M., Denis D.J., Ferris S.P., Sarin A.: *Firm Value and Marketability Discounts*, „Journal of Corporation Law”, 27.
- Bingham D., Conrad K.C.: *An Analysis of Discount for Lack of Marketability Models and Studies*, „Business Appraisal Practice”, Q3 2011.
- Comment R.: *Business Valuation, DLOM and Daubert: The Issue of Redundancy*, „Business Valuation Review” 2010.
- Discount for Lack of Marketability, Job Aid for IRS Valuation Professionals*, September 2009.
- Emory J.D. Sr, Emory J.D. Jr, Dengel F.R. III: *Discounts for Lack of Marketability*, Emory Pre-IPO Discount Studies 1980–2000 as Adjusted October 10 2002, „Business Valuation Review” 2002.
- Gourieroux, Jasiak, Le Fol: *Intra-day market activity*, „Journal of Financial Markets” 1999, Elsevier, Vol. 2 (3).
- Mandelbaum v. Commissioner, T.C. Memo 1995-255, 69 T.C.M. (CCH) 2852 (1995), aff’d, 91 F.3d 124 (3d Cir. 1996).
- Nota Interpretacyjna N15 Wycena przedsiębiorstw, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW).
- Pratt S.: *Business Valuation, Discounts and Premiums*, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2009.

mgr Miłosz Kołodziejczyk
mgr Jakub Lasota
mgr Przemysław Piechota
Zarzecki, Lasota i Wspólnicy

Streszczenie

W niniejszym artykule dokonano syntetycznego omówienia jednej z podstawowych przesłanek stosowania dyskonta z tytułu braku płynności w procesie wyceny przedsiębiorstw, to jest faktu notowania akcji spółki na rynku regulowanym. Przeprowadzone badanie dowiodło, że w przypadku większości spółek, które zadebiutowały na GPW w 2012 roku, płynność obrotu była znikoma. Implikuje to konieczność odpowiedzi na szereg pytań, w tym szczególności, czy wyceniając spółkę publiczną należy stosować DLOM oraz jak traktować mnożnik giełdowy nisko płynnej spółki w procesie wyceny spółki niepublicznej metodą mnożnikową.

QUOTATION ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN THE CONTEXT OF THE DISCOUNT FOR LACK OF MARKETABILITY

Summary

The present article contains a synthetic presentation of the basic prerequisites for applying a Discount for Lack of Marketability (DLOM) in the process of enterprise valuation that is the quotation of shares on a regulated stock market. An analysis proved that in the case of the majority of companies, which went public on the Warsaw Stock Exchange in 2012, stock trading liquidity was minuscule. The above implies the necessity to seek answers to several questions, especially whether DLOM should be applied in the valuation of public companies and whether share market multiples for companies with low trading liquidity are appropriate for appraising non-public entities in the process of relative valuation.

JAN KONOWALCZUK

TOMASZ RAMIAN

**OCENA WARUNKÓW I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
KONCEPCJI *HOPE VALUE* DO OKREŚLANIA WARTOŚCI RYNKOWEJ
NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE**

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Standaryzacja wyceny nieruchomości

Globalizacja gospodarki i związany z tym wzrost znaczenia transgranicznych przepływów kapitału wymagał ujednolicenia w tej samej skali problematyki pomiaru wartości kapitału przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Do ważnych aktywów tych przedsiębiorstw zaliczyć należy nieruchomości, które pomimo nasilania się procesów globalizacji gospodarki utrzymują specyfikę, gdyż pozostają pod wpływem lokalnych (krajowych i/lub regionalnych) czynników instytucjonalizujących rynek nieruchomości. Dlatego próbom ujednolicania zasad wyceny nieruchomości w skali międzynarodowej towarzyszy świadomość istotnych przeszkód związanych ze zróżnicowanym, tzw. instytucjonalnym wymiarem rynku, na który składają się: prawo rzeczowe, kodeksy postępowania, organizacje zawodowe, postawy społeczne, tradycja, praktyka¹.

Problem standaryzacji wyceny nieruchomości w rozumieniu działalności profesjonalistów² dotyczy zasadniczo połowy lat 70. XX wieku³, a w tym samym czasie mamy także

¹ E. Kucharska-Stasiak: *Wprowadzenie do wydania polskiego. Międzynarodowe standardy wyceny 2011*. PFSRM, Warszawa 2012, s. 13.

² Profesjonaliści zajmujący się wyceną nieruchomości oraz innych składników aktywów w poszczególnych krajach posługują się różnymi nazwami dla wykonywanego „zawodu”. Często nazwy te są trudne do przetłumaczenia wprost na język polski. W artykule stosuje się dla tej bardzo szerokiej i zróżnicowanej grupy profesjonalistów termin „rzeczoznawca majątkowy”, zgodnie z przyjętą współcześnie terminologią tłumaczeń na język polski standardów międzynarodowych i europejskich.

³ Od 1976 r. standardy są wydawane w Wielkiej Brytanii przez RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*), a Amerykańska Fundacja Wyceny w Waszyngtonie (*The Appraisal Foundation* – w skrócie TAF) tworzy standardy zawodowe od 1980 roku.

do czynienia z pierwszymi próbami ujednolicania metodyki na poziomie międzynarodowym. Przykładami mogą być:

- wydawnictwo TEGoVoFA⁴ z 1981 roku, standaryzujące wycenę na szczeblu kontynentu europejskiego,
- standardy TIAVSC⁵ w skali światowej wydawane od 1985 roku Międzynarodowe Standardy Wyceny.

Z oczywistych powodów w Polsce w tym czasie brak było nie tylko możliwości uczestniczenia, ale nawet znajomości tych wydawnictw. Jednak już na początku lat 90. XX wieku PFSRM wydała polskie tłumaczenia standardów amerykańskich USPAP⁶ i europejskich TEGoVoFA⁷. Pomimo odwoływania się w środowisku zawodowym do uznawanych za wzorcowe rozwiązań standardów RICS⁸ (tzw. „Red Book”), nie wydano w tym czasie ich polskiego tłumaczenia. Rozwiązania znanych w Polsce standardów zagranicznych stanowiły punkt odniesienia dla tworzenia pierwszych krajowych standardów PFSRM (nazywanych na wzór brytyjskiej „czerwonej książki” – „zieloną książką”), które początkowo miały charakter samodzielnej regulacji organizacji zawodowej⁹.

Z powodu dużego instytucjonalnego zróżnicowania rynków nieruchomości w poszczególnych krajach, standaryzacja w skali międzynarodowej skupiała się początkowo na celach wyceny wymagających ujednolicenia dotyczącego usług wyceny realizowanych w wymiarze transgranicznym. W zakresie nieruchomości cele te dotyczyły wyceny na potrzeby sprawozdań finansowych oraz zabezpieczeń kredytów. W związku z tym, że procesy globalizacji nie dotyczyły nieruchomości poszczególnych państw oraz w bardzo małym zakresie dotyczyły nieruchomości gospodarstw domowych, to faktycznie standardy skupiły się na problemach metodycznych wyceny nieruchomości przedsiębiorstw (ang. *Corporate Real Estate* – w skrócie CRE)¹⁰. Podstawowym problemem wymagającym standaryzacji

⁴ *Asset Valuation Standards for Europe. The European Group of Valuers of Fixed Assets (TEGOVOFA)*. Nazywane popularnie w środowisku zawodowym „Błękitną Księgą” z pierwszym wydaniem z 1981 roku.

⁵ *The International Assets Valuation Standards Committee – of the American Institute of Real Estate Appraisers*. Por. J.A. Edge: *The Globalization of Real Estate Appraisal: A European Perspective*, „The Appraisal Journal” 2001, 69 (1).

⁶ *Jednolite standardy praktyki zawodowej szacowania nieruchomości USA*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1994. Tytuł oryginału: *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)*, Appraisal Standards Board (ASB) of The Appraisal Foundation, USA 1994.

⁷ W Polsce standardy te znane są z tłumaczenia: *Wytyczne w sprawie wyceny środków trwałych*, 2 edycja, kwiecień 1988 (wraz z uzupełnieniami z 1989 i 1992 r.), PFSRM, Warszawa 1994.

⁸ *Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)*. Organizacja o cechach podmiotu publicznego tworzy standardy, które oprócz wymiaru krajowego znalazły uznanie za granicą i uzyskały charakter międzynarodowy, co jest zgodne ze współczesnymi celami tej organizacji.

⁹ *Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, PFSRM, Warszawa 1995. Szerzej: J. Konowalczuk: *Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce*, „Świat Nieruchomości” 76/2011, s. 4–11, Kraków.

¹⁰ Pojęcie używane jest w węższym ujęciu do grupy nieruchomości wykorzystywanych do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością produkcyjną, usługową i wydobywczą. W szerszym ujęciu CRE odnosi się do wszystkich kontrolowanych nieruchomości, bez względu na tytuł prawny i niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do działalności operacyjnej, czy stanowią inwestycje

było zdefiniowanie wartości rynkowej i innych praktycznych rodzajów wartości, a także ujednolicenie rozumienia tych kategorii w ujęciu praktyki gospodarczej.

Ujednolicanie definicji wartości rynkowej CRE i jej interpretacji

Pomimo utrzymywania się w poszczególnych krajach specyficznych rozwiązań dotyczących metodyki wyceny nieruchomości na poziomie międzynarodowym, od ponad 30 lat zachodzą procesy mające doprowadzić do ujednolicenia zasad określania wartości nieruchomości. W pierwszej kolejności obejmuje to problematykę związaną z celami wyceny CRE.

W wymiarze europejskim od wielu lat największe znaczenie mają trzy organizacje zajmujące się wydawaniem standardów wyceny:

- Komitet Międzynarodowych Standardów Wyceny (ang. *International Valuation Standards Council* – w skrócie IVSC)
- Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (ang. *The European Group of Valuers' Associations* – w skrócie TEGoVA)
- Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców (ang. *Royal Institution of Chartered Surveyors* – w skrócie RICS).

Aktualnie standardy te znane są także w formie tłumaczeń w wydaniach polskich¹¹. Do tej pory PFSRM wydała trzy tłumaczenia europejskich standardów wyceny (ESW) oraz trzy tłumaczenia międzynarodowych standardów wyceny (MSW)¹², a w 2012 roku ukazało się pierwsze polskie tłumaczenie standardów RICS¹³.

Procesy standaryzacji prowadzone w wymienionych trzech organizacjach doprowadziły ok. 2005 roku w praktyce do zdominowania podstaw metodycznych wyceny poprzez przyjęcie rozwiązań z amerykańskiej praktyki wyceny, która konsekwentnie rozwijała się w oparciu o znaną od początku XX wieku zasadę optymalnego sposobu użytkowania (ang. *highest and best use*). W tym czasie standardy IVSC, TEGoVA i RICS zawierały ujednoliconą definicję i interpretację wartości rynkowej, przyjętą zgodnie z siódmym wydaniem standardów IVSC z 2005¹⁴. Ponadto, definicja wartości rynkowej IVSC została zinstytu-

cję. Por.: K.H., Liow, J.T.L. Ooi: *Does corporate real estate create wealth for shareholders?*, „Journal of Property Investments and Finance” 2004, 22 (5).

¹¹ *Europejskie Standardy Wyceny 2000*, wydanie polskie, PFSRM, Warszawa 2001; *Europejskie Standardy Wyceny 2009*, wydanie polskie, PFSRM, Warszawa 2009; *Europejskie Standardy Wyceny 2012*, wydanie polskie, PFSRM, Warszawa 2012 (w druku).

¹² *Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. Wydanie polskie*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006; *Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007 Edycja ósma*, Wydanie Polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009; *Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011. Wydanie Polskie*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2012.

¹³ *Standardy Wyceny RICS 2012 (Wydanie polskie)*, The Royal Institution of Chartered Surveyors, Surveyorscot Westwood Business Park, Wielka Brytania.

¹⁴ *International Valuation Standards 200, Seventh Edition*, International Valuation Standards Committee, London 2005.

cjonalizowana prawnie w regulacjach dyrektywy UE 2006/48/WE, dotyczącej wymogów kapitałowych banków.

Ujednolicaniu praktyki wyceny nieruchomości na poziomie niezbędnym głównie do obsługi transgranicznej wyceny CRE nie towarzyszyła jednak rezygnacja z kontynuowania i rozwijania specyficznych szkół wyceny¹⁵, kształtowanych pod silnym wpływem wiedzy uniwersyteckiej. W związku z tym nie doszło w żadnej mierze do ujednolicenia nieco konkurencyjnych koncepcji teoretycznych wyceny wywodzących się z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dowodem na to może być porównanie wydań współczesnych publikacji stanowiących tzw. „biblie wyceny”. Publikacje tego rodzaju, wydawane w Ameryce Północnej konsekwentnie od wielu lat, zawierają rozdział pod tytułem *Highest and best use analysis*, który jest kluczowy dla zrozumienia i wyjaśnienia zawodowych zasad obiektywizacji rynku¹⁶. Natomiast analogiczna publikacja brytyjska bieżąca¹⁷, jak i starsze jej wydanie¹⁸, nie zawierały takiego ujęcia problematyki w formie rozdziału książki. Nie jest to związane z brakiem przepływu wiedzy dotyczącej podstaw wyceny, a raczej wynika z innego rozłożenia akcentów dotyczących przyjętego sposobu wyjaśniania problemów obiektywizacji rynku dla celów praktyki wyceny. Dochodzi do sytuacji, w której w teorii i praktyce amerykańskiej nie jest potrzebne używanie pojęcie *hope value*, a Brytyjczycy bardzo oszczędnie korzystają z koncepcji *highest and best use*. Wyrazem dominacji metodyki amerykańskiej jest współczesny słownik IVSC¹⁹, w którym na literę „H” jest tylko jedno hasło *Highest and Best Use*.

Koncepcja „hope value” jest powszechnie znana w warunkach brytyjskich. Przeprowadzona podstawowa analiza źródeł internetowych wskazuje na szerokie odwoływanie się do takiej interpretacji wartości rynkowej, gdyż oprócz RICS, na „hope value” powołują się także:

- organy rządowe²⁰,
- prawnicy (odwołujący się do dorobku RICS²¹ oraz wskazujący na przykłady wykorzystania tej koncepcji do rozwiązywania sporów)²²,

¹⁵ Szerzej: E. Kucharska-Stasiak: *Wprowadzenie do wydania polskiego MSW 2011...*, s.15 i n.

¹⁶ Na przykład aktualne wydanie kanadyjskie *The appraisal of real estate. Third Canadian edition*, 2008, Appraisal Institute of Canada, Chapter 12, podobnie polskie tłumaczenie wcześniejszego kanadyjskiego wydania: *Wycena nieruchomości*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000 oraz starsze wydanie amerykańskie: *The Appraisal of Real Estate. 9 th. ed*, American Institute of Real Estate Appraisers, Chicago 1987, a także publikacje dotyczące wyceny poszczególnych rodzajów nieruchomości, np.: *The Appraisal of Rural Property. Secend Edition*, Appraisal Institute, 2000.

¹⁷ E. Shapiro, D. Mackmin, G. Sams: *Modern Methods of Valuation. 11th Edition*, 8th November 2012, Estates Gazette.

¹⁸ D.M. Lawrance, W.H. Rees, W. Britton: *Modern Methods of Valuation of Land, Houses and Buildings*, Estates Gazette 1962. Pierwsze wydanie tej książki datowane jest na 1946 rok. http://books.google.pl/books/about/Modern_Methods_of_Valuation_of_Land_Hous.html?id=03DpPAAACAAJ&redir_esc=y

¹⁹ *H – Highest and Best Use*, www.ivsc.org/glossary.

²⁰ www.hmrc.gov.uk/svd/val-land-prop.htm.

²¹ <http://plc.practicallaw.com/5-100-4085>.

²² www.pswlaw.co.uk/site/library/leaseholdenfranchisement/what_hope_for_hope_value.html.

- praktycy pośrednictwa i wyceny (wskazujący poradnikowo klientom, że wartość ziemi rolniczej związana jest z „nadzieją” możliwości zabudowy)²³,
- naukowcy zajmujący się rynkiem nieruchomości i wyceną²⁴,
- podatnicy (szukający informacji, dlaczego zapłacili dodatkowo 8 tys. £ podatku od części wartości uwzględniającej *hope value*)²⁵.

Sytuacja dotycząca jednolitej interpretacji wartości rynkowej zasadniczo zmieniła się w ostatnich latach, gdyż aktualne wydanie EVS 2012²⁶ wskazuje, że wartość rynkowa ma odzwierciedlać pełny potencjał nieruchomości dostrzegany przez rynek, nawet w przypadku, gdy w dniu wyceny nie jest on jeszcze prawnie dozwolony. Zgodność z prawem natomiast stanowi jeden z czterech warunków dotyczących analizy optymalnego sposobu użytkowania. Nie oznacza to jednak rezygnacji w aktualnym wydaniu standardów europejskich (EVS 2012) z koncepcji *highest and best use*. Zmianę traktować należy raczej jako uzupełnienie rozwiązań tych standardów o rozwijaną od wielu lat w Wielkiej Brytanii koncepcję wartości nadziei (*hope value*). Inspiracja brytyjska, dotycząca zmian w EVS 2012 jest dość oczywista, gdyż od 2010 RICS zapowiadał²⁷ istotne zmiany obowiązujących standardów (RICS 2007)²⁸. Standardy RICS zachowują deklarowaną pełną zgodność ze standardami IVS 2011, a dla wygody czytelników przytoczono w nich pełną ich treść w formacie PDF w wersji elektronicznej²⁹. W odniesieniu do standardów europejskich (EVS 2012) formułuje się jednak poglądy, że wprowadzenie do nich koncepcji *hope value* powoduje specyfikę i odmiennosć od rozwiązań proponowanych przez IVSC³⁰. Inspiruje to niektórych autorów do prowadzenia rozważań o powstawianiu europejskiej szkoły wyceny³¹.

W Polsce wprowadzenie EVS 2012 trafia na moment w którym jeszcze nie wygasły emocje dotyczące ożywionej dyskusji nad przyjętą w 2008 roku w krajowych standardach³² interpretacją wartości rynkowej, opartą na próbie wprowadzenia do praktyki koncepcji optymalnego (najkorzystniejszego) sposobu użytkowania³³.

²³ www.uklanddirectory.org.uk/selling-land-faq.asp.

²⁴ www.landecon.cam.ac.uk/sab36/paper15/2000/kanak/P15_2_00.pdf.

²⁵ www.greenbuildingforum.co.uk/newforum/comments.php?DiscussionID=6362.

²⁶ *European Valuation Standards 2012* (EVS 2012), The European Group of Valuers' Associations (TE-GoVA), Printed in Belgium by Gillis nv/sa.

²⁷ Zapowiedziano wtedy siódme, 3-tomowe wydanie tych standardów: *The new 7th Edition of the RICS Valuation Standards, The Red Book* (UK, Global and India), April 2011 and is effective from 2 May 2011.

²⁸ *RICS Valuation Standards 6th edition*, RICS, Coventry 2007.

²⁹ *Standardy Wyceny RICS 2012 (Wydanie polskie)*, The Royal Institution of Chartered Surveyors, Surveyors Westwood Business Park, Wielka Brytania, s. 4.

³⁰ E. Kucharska-Stasiak: *op. cit.*, s. 15–16.

³¹ K. Grzesik: *Europejska szkoła wyceny?* Rzeczoznawca Majątkowy, PFSRM Warszawa 2010, nr 4(68) i K. Grzesik, S. Zróbek: *Nowe europejskie interpretacje wartości rynkowej i godziwej*, Studia i Materiały, TNN, Vol. 20(2). Olsztyn 2012.

³² *Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW)*, KS WP 1, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2008, www.pfwa.com.pl.

³³ Głos w dyskusji na łamach kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy” w 2010–2011 wzięli m.in. E. Kucharska-Stasiak, M. Prystupa, H. Jędrzejewski, K. Grzesik, K. Gradkowski, Z. Brodaczewski.

Koncepcja *hope value* w praktyce wyceny

Regulacje EVS 2012 w zakresie *hope value* dotyczą sposobu odzwierciedlania potencjału rozwoju nieruchomości. Wprowadzono je w standardzie EVS 1 Wartość rynkowa³⁴:

„5.4.3. Wartość rynkowa aktywów **w pełni odzwierciedla ich potencjał**³⁵, o ile taki istnieje na rynku. Może zatem uwzględniać inne możliwe zastosowania aktywów, które staną się możliwe po **wprowadzeniu odpowiednich zmian**, np. nowych zezwoleń na rozwój (rozbudowę), odpowiedniej infrastruktury, rozwoju rynku lub innych możliwości.

5.4.4. Wartość nadziei (z ang. *hope value*) – także zwana **wartością przyszłą**, służy do opisanie **wzrostu wartości**, którą rynek jest skłonny zapłacić za nieruchomość w nadziei, że nieruchomość uzyska **możliwość alternatywnego sposobu użytkowania** lub nastąpi możliwość rozwoju, która zaowocuje wyższą jej wartości ponad osiągalną przy obecnie obowiązujących ograniczeniach rozwoju (i rozbudowy), istniejących ograniczeniach infrastrukturalnych lub innych obowiązujących ograniczeniach. Będzie ona odzwierciedlać ocenę prawdopodobieństwa, że rynek nałoży na tę wyższą wartość wynikającą z innego użytkowania lub rozwoju nieruchomości koszty, które mogą zostać poniesione wraz ze skalą czasu potrzebnego na wykonanie wszelkich innych czynników związanych z uzyskaniem alternatywnej nieruchomości. Należy zakładać, że planowane wykorzystanie może nie zostać osiągnięte. Podczas gdy **wartość nadziei jest częścią opisową potencjalnych warunków wzrostu wartości nieruchomości**, nie stanowi ona odrębnej wartości, jedynie pomaga wyjaśnić wartość rynkową nieruchomości, którą należy oceniać na podstawie dostępnych danych, tak samo, jak każdą inną część wyceny. Wartość nadziei nie stanowi wartości specjalnej, ponieważ reprezentuje racjonalne oczekiwania rynku co do możliwości oferowanych przez przedmiotową nieruchomość.

5.4.5. Jako czynnik odzwierciedlany w wartości rynkowej, wartość nadziei **nie zawiera żadnego elementu szczególnej (specjalnej) wartości**, które mogą oferować poszczególni nabywcy”.

Rozwiązania EVS 2012 są istotne dla problematyki wyceny CRE dla zrozumienia kwestii współczesnej interpretacji wartości rynkowej, która jest wyjaśniania nie tylko poprzez koncepcję optymalnego sposobu użytkowania, ale także poprzez przejętą ze szkoły brytyjskiej koncepcję „wartości nadziei”. Jest to rozwiązanie przeniesione z bardzo dojrzałego rynku brytyjskiego, na którym proponuje się, aby warunki obiektywizacji wyceny pozwalały na uwzględnienie w wartości rynkowej pewnej nadwyżki (istniejącej w dniu wyceny), akceptowanej przez nabywców (chyba typowych?) w związku z posiadaniem przez nieruchomości specyficznego „mixu” cech rynkowych, dotyczących oceny, sposobu użytkowania i potencjału zmiany wartości. Nadwyżka dotyczy „nadziei”, że CRE uzyska możliwość zmiany sposobu użytkowania, który umożliwi wzrost jej wartości. Wycena ta

³⁴ Europejskie Standardy Wyceny 2012, *op.cit.*

³⁵ Wytłuszczenia autora.

nie musi uwzględniać w porównaniach zasady zgodności przyjmowanego sposobu użytkowania w wycenie z przepisami prawa.

Regulacje *hope value* w standardach RICS (2012)³⁶ są bardzo skromne i nie są zawarte w części dotyczącej definiowania i interpretacji wartości rynkowej, a w rozważaniach dotyczących niepewności wewnętrznej: „2.3 Wyceniany majątek może mieć szczególne cechy, utrudniające rzeczoznawcy sformułowanie opinii na temat prawdopodobnej wartości. Na przykład, może to być niezwykle, lub nawet wyjątkowy rodzaj rzeczy. Podobnie, określenie wysokości znaczącego przewidywanego wzrostu wartości (*hope value*), czy to związanej z potencjalnym pozwoleniem na budowę, czy istnieniem szczególnego kupującego, będzie w olbrzymim stopniu zależne od przyjętych założeń”.

We wcześniejszych standardach RICS (2007) wskazywano na nieco inne warunki stosowania koncepcji *hope value*: „Niezależnie od tego ogólnego wyłączenia szczególnej wartości, gdy cena oferowana przez potencjalnych nabywców z reguły na rynku może odzwierciedlać także oczekiwania dotyczące zmiany wartości nieruchomości w przyszłości, to element *hope value* znajduje odzwierciedlenie w wartości rynkowej. Przykłady, gdy nadzieja na dodatkową wartość (stworzoną lub uzyskaną), która w przyszłości może wpływać na wartość rynkową, obejmują:

- perspektywę rozwoju, na którą nie ma aktualnie zezwolenia,
- perspektywę „synergicznej wartości”, wynikającą z połączenia z inną nieruchomością lub udziałami w tej samej nieruchomości w przyszłości”³⁷.

W słowniku RICS *hope value* definiowana jest jako: „każdy element wartości rynkowej nieruchomości powyżej bieżącej wartości użytkowej, co odzwierciedla perspektywę korzystniejszego wykorzystania lub rozwoju (...). Na tym tle rozwiązania standardów RICS zmieniają się, jednak bardzo ważne jest, że *hope value* nie stanowi elementu interpretacji wartości rynkowej, która bazuje na koncepcji *highest and best use*. Należy także wyraźnie wskazać, że koncepcja *highest and best use* nie jest w ujęciu teoretycznym tak bardzo rygorystyczna, gdyż w literaturze³⁸ wskazuje się na problemy dotyczące trudności w ustalaniu optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości w trakcie rozwoju. Stąd, wcześniejsze wydania standardów IVSC (obejmujące duże odniesienia do kontekstu teoretycznego wyceny) zawierały także rozwiązania dotyczące tymczasowego optymalnego sposobu użytkowania, które mają umożliwiać odzwierciedlenie w wartości rynkowej „potencjału przyszłego korzystania”³⁹, tj. w „języku” metodycznym RiCS” oznacza odzwierciedlanie w wartości rynkowej *hope value*.

³⁶ *Standardy Wyceny RICS 2012 (Wydanie polskie)*..., s. 95.

³⁷ *RICS Valuation Standards 2007*..., s. 45.

³⁸ *Wycena nieruchomości. Wydanie polskie, op.cit.*, s. 28 oraz *The appraisal of real estate. Third Canadian edition*..., Chapter 12.

³⁹ *Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. Wydanie polskie*, s. 45.

Wartości nadziei w krajowych standardach

Rozważania dotyczące standardów krajowych należy rozpocząć od oceny rozwiązań dotyczących interpretacji wartości rynkowej zwartej w standardzie KSWP 1⁴⁰. Rozwiązania tego standardu bazują fragmentarycznie na koncepcji *highest and best use*, wskazując na wymagania dotyczące analizy trzech czynników (fizycznych, prawnych i finansowych), brakuje natomiast czwartego czynnika – maksymalnej produktywności.

Rozwiązania praktyczne KSWP 1 wskazują, że:

1. Analizy możliwości fizycznych użytkowania i zgodności z prawem poprzedzają analizę opłacalności ekonomicznej (pkt 3.6.3.).
2. **Sposób użytkowania**, który nie jest możliwy fizycznie lub **który nie jest dopuszczalny prawnie, nie może być rozważany jako sposób najkorzystniejszego użytkowania** (3.6.4.).
3. Sposób najkorzystniejszego użytkowania nieruchomości inny niż aktualny, w dniu wyceny może być przyjęty do wyceny tylko wtedy, gdy istnieje na rynku **popyt na nabycie nieruchomości dla tego sposobu jej użytkowania**. Pod uwagę należy wziąć także konkurencję ze strony innych nieruchomości, tak samo lub podobnie użytkowanych (pkt 3.6.6.).
4. Sposób najkorzystniejszego użytkowania nieruchomości może być rozpatrywany oddzielnie dla gruntu, analizowanego jako niezabudowany i możliwy do przystosowania do danego sposobu użytkowania oraz oddzielnie dla nieruchomości, analizowanej jako nieruchomość zabudowana (3.6.7.).
5. Przyjmując do wyceny najkorzystniejszy sposób użytkowania inny niż aktualny, należy przedstawić w operacie założenia, w szczególności dotyczące czasu, po którym nieruchomość może uzyskać nowy sposób użytkowania oraz wymienić podstawowe warunki, od których zależy wprowadzenie tego sposobu użytkowania (3.6.8.).

Zaprezentowane rozwiązania wydają się być tak rygorystyczne, że wskazują wręcz na brak możliwości zastosowania koncepcji *hope value*. Kluczowe znaczenie ma tutaj ocena warunku „prawnej dopuszczalności”. Najczęściej w warunkach polskich jest ona odnoszona do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Także na poziomie not interpretacyjnych wskazuje się na niedopuszczalność wykorzystania koncepcji *hope value*. Typowe przykłady to grunty rolne i leśne posiadające potencjał zmiany sposobu użytkowania, dla których konieczne jest zachowanie w wycenie zasady zgodności założeń dotyczących sposobu użytkowania z przepisami prawa⁴¹.

⁴⁰ *Powszechne Krajowe Zasady Wyceny...*, Standard KSWP 1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa.

⁴¹ *Powszechne Krajowe Zasady Wyceny...*, Standard V.4, Standard V.6. Pewnym autonomicznym rozwiązaniem jest regulacja przewidziana wg pkt 2.1.g Standardu V.4 dla niezabudowanych gruntów rolnych, pozwalająca na uwzględnienie cechy rynkowej „możliwość innego niż rolnicze użytkowanie”.

Podsumowanie i wnioski

Koncepcja *hope value* nie stanowi uniwersalnego i alternatywnego w stosunku do koncepcji *highest of best use* sposobu interpretacji wartości rynkowej CRE. Jest to ugruntowane i sprawdzone w działaniu rozwiązanie z obszaru praktyki wyceny, stosowane od wielu lat na bardzo dojrzałym rynku brytyjskim do wyceny nieruchomości posiadających specyficzny „mix” cech rynkowych, wynikający z oceny aktualnego sposobu użytkowania i potencjału zmiany wartości uwarunkowanych czynnikami niematerialnymi – najczęściej prawnymi.

Podstawową zaletą koncepcji *hope value* jest wprowadzenie z pozoru prostej nazwy dla wielu skomplikowanych sytuacji występujących w praktyce wyceny, a związanych z potencjałem wzrostu wartości rynkowej nieruchomości. Dotyczy to sytuacji prawdopodobnego przysporzenia wartości rynkowej po niskich kosztach w zakresie dotyczącym części kapitału niematerialnego CRE⁴².

Jest to więc jedno z rozwiązań możliwe do zastosowania w praktyce wyceny do interpretacji wartości rynkowej, kształtowanej na rynku charakteryzującym się wysokim poziomem instytucjonalizacji prawnej oraz niską efektywnością. Dzięki koncepcji *hope value* możliwe jest jednocześnie odwzorowanie zachowania uczestników rynku i wskazanie na niematerialną część oszacowanej wartości rynkowej, która ma charakter „nadziei”, o cechach racjonalnych i prawdopodobnych, a także realnych dla wyceny w związku z typową oceną uczestników rynku na uzyskanie przepływu kapitału niematerialnego (pozwolenia).

Hope value w sposób prosty i jednoznaczny wskazuje, że dla tego rodzaju nieruchomości w oszacowanej wartości rynkowej występuje element niepewności dotyczący jej trwałości. Informuje to odbiorców wycen o rodzaju ryzyka związanego z inwestowaniem. Rozwiązanie tego problemu metodycznego zawarte jest także w koncepcji *highest and best use*, poprzez wskazanie na sytuację, gdy jest możliwe przyjęcie alternatywnego czy tymczasowego optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości. Jednak przewagą *hope value* wydaje się być zastosowanie nazwy pozwalającej inwestorom na identyfikację występowania ryzyka specyficznego, związanego z inwestowaniem. Oczywiście to dopiero początek problemu, ponieważ konieczny jest jeszcze jego pomiar, ale jest to zagadnienie spoza obszaru praktyki zawodowej wyceny CRE.

W Polsce w krajowych standardach zawodowych brak jest odniesienia wprost do koncepcji *hope value*. Zawodowa interpretacja wartości rynkowej KSWP 1 oparta jest na dostosowanej do niedojrzałego rynku koncepcji *highest and best use*, która w zaproponowanym podstawowym ujęciu nie rozwiązuje problemu wyceny nieruchomości posiadających poten-

⁴² Koncepcja *hope value* nie dotyczy jedynie CRE, jednak dla tej grupy nieruchomości ma największe praktyczne znaczenie dla rozwiązywania problemów metodycznych, gdyż to przedsiębiorstwa właśnie poprzez działania na rynku kreują w warunkach konkurencji (najczęściej oligopolowej) elementy kapitału niematerialnego nieruchomości. Możliwości takiej nie posiadają gospodarstwa domowe, a państwo, jeżeli podejmuje się takich działań, to odbywa się to poza warunkami konkurencji na rynku.

cjał rozwojowy zablokowany czynnikami prawnymi. Regulacje not interpretacyjnych także nie umożliwiają jednoznacznie ujęcia w wartości rynkowej elementu potencjału wzrostu. Brakuje w tych rozwiązaniach jednoznacznego wskazania na elementy niematerialne identyfikujące specyfikę ryzyka inwestowania. Z tego względu wprowadzenie do standardów krajowych koncepcji *hope value* byłoby uzasadnione jako uzupełnienie przyjętej koncepcji *highest and best use*.

Literatura

- Edge J.A.: *The Globalization of Real Estate Appraisal: A European Perspective*, „The Appraisal Journal” 2001, 69 (1).
- European Valuation Standards 2012* (EVS 2012), The European Group of Valuers’ Associations (TE-GoVA), Printed in Belgium by Gillis nv/sa.
- Europejskie Standardy Wyceny 2000*, wydanie polskie, PFSRM, Warszawa 2001.
- Europejskie Standardy Wyceny 2009*, wydanie polskie, PFSRM, Warszawa 2009.
- Europejskie Standardy Wyceny 2012*, wydanie polskie, PFSRM, Warszawa 2012.
- Grzesik K., Żróbek S.: *Nowe europejskie interpretacje wartości rynkowej i godziwej*, Studia i Materiały, TNN, Vol 20(2).Olsztyn 2012.
- Grzesik K.: *Europejska szkoła wyceny?* Rzeczoznawca Majątkowy, PFSRM Warszawa 2010, nr 4 (68).
- International Valuation Standards 200, Seventh Edition*, International Valuation Standards Committee, London 2005.
- Jednolite standardy praktyki zawodowej szacowania nieruchomości USA*, PFSRM, Warszawa 1994.
- Konowalczyk J.: *Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce*, Świat Nieruchomości nr 76/2011, Kraków.
- Lawrance D.M., Rees W.H., Britton W.: *Modern Methods of Valuation of Land, Houses and Buildings*, Estates Gazette, 1962.
- Liow K.H., Ooi J.T.L.: *Does corporate real estate create wealth for shareholders?* „Journal of Property Investments and Finance” 2004, 22 (5).
- Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. Wydanie polskie*, PFSRM, Warszawa 2006.
- Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007 Edycja ósma*, Wydanie Polskie. PFSRM, Warszawa 2009.
- Międzynarodowe standardy wyceny 2011*, PFSRM, Warszawa 2012.
- Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011. Wydanie Polskie*, PFSRM, Warszawa 2012.
- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), KSWP 1*, PFSRM, Warszawa 2008.
- RICS Valuation Standards 6th edition*. RICS, Coventry 2007.
- Shapiro E., Mackmin D., Sams G.: *Modern Methods of Valuation. 11th Edition*. Published 8th November 2012 by Estates Gazette.

- Standardy Wyceny RICS 2012 (Wydanie polskie)*, The Royal Institution of Chartered Surveyors, Surveyorscot Westwood Business Park, Wielka Brytania.
- Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 1995.
- The Appraisal of Real Estate. 9 th. ed.*, American Institute of Real Estate Appraisers, Chicago 1987.
- The appraisal of real estate. Third Canadian edition*, Appraisal Institute of Canada, 2008.
- The Appraisal of Rural Property. Secend Edition*, Appraisal Institute, 2000.
- Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)*, Appraisal Standards Board (ASB) of The Appraisal Foundation, USA 1994.
- Wycena nieruchomości*, PFSRM, Warszawa 2000.
- Wytyczne w sprawie wyceny środków trwałych*, 2 edycja, kwiecień 1988 (wraz z uzupełnieniami z 1989 r. i 1992 r.), PFSRM, Warszawa 1994.

dr inż. Jan Konowalczuk

dr Tomasz Ramian

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Streszczenie

Publikacja poświęcona jest ocenie warunków i możliwości wykorzystania w Polsce *hope value* (wartości nadziei) do określania wartości rynkowej nieruchomości. Jest to jedna ze współczesnych i praktycznych koncepcji zawodowych, służąca do interpretacji wartości rynkowej. Wysoka formalna ranga tej koncepcji wynika z wprowadzenia tego rozwiązania do europejskich standardów wyceny TEGOVA (EVS 2012). Koncepcja *hope value* wywodzi się z rozwiniętego rynku brytyjskiego, gdzie od wielu lat stosowano powszechnie to rozwiązanie do interpretacji wartości rynkowej. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych w Polsce (PFSRM) nie nawiązują wprost do koncepcji *hope value* przy interpretacji wartości rynkowej. Z tego względu podjęto próbę porównania rozwiązań zastosowanych w standardach krajowych (PFSRM) pod kątem podobieństwa do wycen opartych na koncepcji *hope value*. Skupiono się na rozwiązaniach metodycznych, regulujących w Polsce zasady wyceny nieruchomości stanowiących grunty, które posiadają cechę rynkową dotyczącą potencjału rozwojowego. Na tym tle przeprowadzono porównanie rozwiązań stosowanych w standardach krajowych z aktualnie uzgodnioną w UE interpretacją zawodową wartości rynkowej.

**EVALUATION OF THE CONDITIONS AND OPPORTUNITIES OF EMPLOYING
THE CONCEPT OF “HOPE VALUE” FOR DETERMINING THE MARKET VALUE
OF CORPORATE REAL ESTATE IN POLAND**

Summary

The publication begins with an assessment of the conditions and opportunities of employing the concept of „hope value” in Poland to determine the market value of a property. It is one of the modern professional and practical concepts used to interpret market value. The high formal rank of this concept is a result of its introduction to the European valuation standards TEGOVA (EVS 2012). The concept of „hope value” comes from the developed British market, where for many years it has been used widely in the interpretation of market value. Professional standards for appraisers in Poland (PFVA) do not explicitly refer to the concept of „hope value” for interpreting market value. As a result, this article attempts to compare, checking for similarities, the solutions adopted by national standards (PFVA) to valuations based on the concept of „hope value”. The article also focuses on methodological solutions governing the valuation of land in Poland showing growth potential. A comparison between the solutions used in the national standards and the currently EU-recognized professional interpretation of market was made.

JAKUB KOZIŃSKI

RADOSŁAW PASTUSIAK

MODEL DWUMIANOWY W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Celem przedsiębiorstwa działającego w warunkach rynkowych jest maksymalizacja jego wartości bądź zysku, w zależności od przyjmowanej teorii ekonomicznej. Częstokroć, dla umożliwienia osiągnięcia wymienionych celów, przedsiębiorstwo zmuszone jest podejmować inwestycje, które w dłuższym horyzoncie czasowym mają zwiększyć wartość firmy. Podejmowanie inwestycji nie jest jednak tylko opcją dla przedsiębiorstw, ale w praktyce staje się wymogiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, utrzymania swojej pozycji rynkowej czy nadążania za konkurencją. Podejmowanie jakichkolwiek inwestycji wiąże się jednak nieprzerwanie z ponoszeniem ryzyka¹. Istotnym zatem staje się prawidłowa ocena możliwych ryzyk w procesie wyceny inwestycji oraz odpowiednia decyzja na jej podstawie.

Kluczowym dla podjęcia decyzji zdaje się być moment wyceny inwestycji. Na podstawie wykazanych potencjalnych zysków, jakie może przynieść projekt menedżerowie podejmują decyzję o podjęciu bądź odrzuceniu projektu. Studiując literaturę przedmiotu², nie trudno przekonać się, że najpopularniejszą metodą wyceny jest metodologia oparta na obecnej wartości przepływów pieniężnych netto. Metoda ta, jak i jej podobne, nie dają jednak

¹ R. Pastusiak: *Ocena Efektywności Inwestycji*, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, s. 8.

² J. Gajdka, E. Walińska: *Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000; K. Marcinek: *Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych*, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1998; R. Pastusiak: *op.cit.*; W. Rogowski: *Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004; J. Różański: *Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998; H. Wirth, K. Wanielista, J. Burta, J. Kicki: *Strategiczna i ekonomiczna ocena przemysłowych projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009.

możliwości pełnej kontroli projektu, a dokładniej rzecz ujmując, nie uwzględniają prawdopodobieństwa, z jakim dane przepływy pieniężne mogą się pojawić, co zupełnie może zmienić „obraz” inwestycji.

Rozwiązaniem problemu braku możliwości reagowania i przewidzenia różnych wariantów zachowania rynku poprzez poznanie możliwych „gałęzi” ruchu przyszłej wartości inwestycji jest metoda, która dopiero w ostatnich latach pojawiła się na rynku polskim, a od 30 lat rozwijana jest na rynku amerykańskim. Metodą tą jest model dwumianowy wyceny projektu inwestycyjnego.

Podobne rozważania są aktualne również na gruncie wyceny przedsiębiorstw. Tradycyjny model wyceny DCF jest bowiem modelem bardzo podobnym w swojej konstrukcji do wyceny projektu metodą NPV. Hipoteza, która będzie udowadniana w tym artykule, mówi, że w wycenie przedsiębiorstw model dwumianowy może być trafną alternatywą.

Badanie efektywności inwestycji

„Ze względu na (...) element niepewności, inwestowanie zaliczyć można niewątpliwie do najbardziej krytycznych obszarów działalności przedsiębiorstwa”³. Niemożliwym staje się zatem rozsądne podjęcie decyzji inwestycyjnej bez przeprowadzenia odpowiednio skrupulatnej analizy przypadku i odpowiednich kalkulacji. Aby odpowiednio skalkulować wartość projektu, należy go ocenić prawidłową metodą wyceny. Najbardziej popularne metody NPV i IRR są metodami często podważanymi. Wynika to z faktu, że metody te, w swojej naturze, są metodami dość statycznymi, przyjmującymi jedynie jeden wariant możliwości zachowania inwestycji w przyszłości. W ciągu lat ich wykorzystywania techniki wyceny ewoluowały jednak i aktualnie wachlarz dostępnych wariantów oceny inwestycji jest znacznie szerszy. Aby jednak dobrze zrozumieć działanie współcześnie wykorzystywanych metod, dobrze byłoby przyrzeć się ich podstawom, mającym swe źródło w poprzednio stosowanych technikach.

Rys historyczny metod oceny projektów inwestycyjnych wykorzystujących dyskonto

Do dyskontowych metod oceny projektu inwestycyjnego zalicza się⁴:

- zdyskontowany okres zwrotu,
- wartość bieżącą netto (NPV),
- wewnętrzną stopę zwrotu (IRR),
- zmodyfikowaną stopę zwrotu (MIRR),
- indeks rentowności (PI).

³ R. Ziarkowski: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 19.

⁴ R. Pastusiak: *op.cit.*

Są to zatem wszystkie metody, w których uwzględnia się wartość pieniądza w czasie poprzez sprowadzenie jego przyszłej wartości do wartości bieżącej przez uwzględnienie odpowiedniej stopy procentowej, zmieniającej jego wartość.

Pierwsze wykorzystanie dyskonta do wyceny projektu inwestycyjnego datować można na XIX wiek. Metody dyskontowe zostały wtedy wykorzystane do oceny inwestycji kolejowych czy wyceny kopalń w Ameryce⁵. Wiek XX to rozkwit metodologii uwzględniającej wartość pieniądza w czasie. W 1930 roku po raz pierwszy, w książce *Principles of Engineering Economy* E.L. Granta, zostają użyte sformułowania „wartość zaktualizowana” czy „krańcowa stopa zwrotu inwestycji”⁶, które są przecież używane do dnia dzisiejszego. Popularność metody dyskontowej zdobyły jednak dopiero po pracach dotyczących kosztu kapitału, prowadzonych m.in. przez Fishera. Prawdziwą popularność zdobyły jednak dopiero po roku 1951, kiedy to J. Dean wydał swoją publikację *Capital Budgeting*. Po artykule tegoż autora z 1954 roku nastąpił prawdziwy „wysyp” publikacji o tematyce wycen metodami dyskontowymi⁷. Od tamtego czasu metody dyskontowe wiodą prym w wycenie wszelkich projektów inwestycyjnych, niezależnie od dziedziny prowadzonej działalności, a także stanowią podstawę rozwoju kolejnych technik wyceny.

Jak zostało już wspomniane, za kolejny etap rozwoju metod wyceny można uznać metodę drzew decyzyjnych (modelu dwumianowego, drzew dwumianowych). Technika ta uzupełnia niejako metodę NPV o prawdopodobieństwo wystąpienia danych przyszłych przepływów pieniężnych. Dzięki temu, wynik oceny tą metodą – wskaźnik $E(NPV)$ – jest wartością reprezentującą wartość bieżącą przedsiębiorstwa, ważoną prawdopodobieństwem. Uwzględnia zatem w projekcji teoretycznie wszystkie (lub większość) możliwe „gałęzie” przebiegu projektu.

Model dwumianowy w ocenie projektu inwestycyjnego

Model drzewa decyzyjnego został po raz pierwszy zaproponowany w 1979 roku przez Johna Coxa, Stephana Rossa i Marka Rubinstein⁸ i był rozwinięciem modelu Sharpe’a z 1978 roku. Metoda ta swoją nazwę wzięła od wyglądu siatki obliczeniowej, która przypomina rozszerzające się kolejne gałęzie drzewa, w przypadku którego węzły zawsze rozgałęziają się w dwóch kierunkach (rys. 1).

Punkt A, oznaczony na rysunku 1, jest punktem wyjścia dla budowy drzewa. Przedstawia on moment podjęcia inwestycji i poniesienia nakładów inwestycyjnych. W następnych krokach mamy do czynienia z kolejnymi przepływami pieniężnymi, które pojawiają się w przedsiębiorstwie. Model zakłada dualność opcji, jaka może się pojawić. W pierwszym przypadku jest to wariant optymistyczny, którego prawdopodobieństwo wynosi „p”,

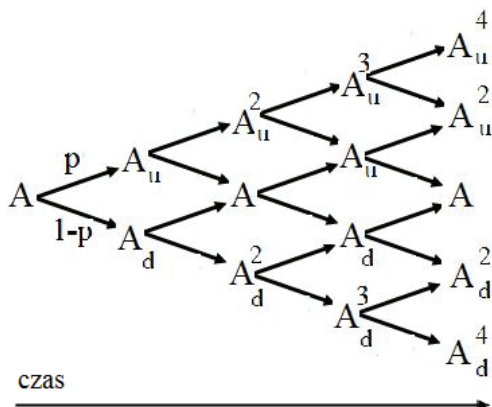
⁵ T. Wiśniewski: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

⁸ R. Ziarkowski: *op.cit.*, s. 53.

a wartość przepływu jest wartością oczekiwaną w wariancie pozytywnym (A_u). Druga gałąź przedstawia pojawienie się z prawdopodobieństwem $(1 - p)$ wariantu negatywnego (A_d). Powstałe dwa węzły są analogicznie rozszerzane w kolejnych krokach.



Rysunek 1. Ogólny schemat drzewa decyzyjnego

„W metodzie drzew decyzyjnych przepływy pieniężne generowane w kolejnych latach szacowane są poprzez symulacje lub osąd”⁹. W praktyce oznacza to, że aby rzetelnie obliczyć wartość projektu inwestycyjnego, należy dobrze znać rynek, na jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dzięki wspomnianej znajomości rynku czy przedsiębiorstwa, określić możemy prawdopodobieństwo pojawiania się kolejnych przepływów, jak i wielkości, które się pojawią.

Kolejnym etapem dla wyceny projektu inwestycyjnego metodą drzew dwumianowych jest zdyskontowanie do wartości bieżącej przewidzianych w projekcji przyszłych przepływów. Sposób dyskonta nie różni się niczym od wyceny metodą NPV. Każdą z powstałych gałęzi drzewa należy potraktować jako niezależny projekt i doprowadzić do postaci bieżącej za pomocą wzoru:

$$NPV_k = \sum \frac{CF_i}{(1+r)^i},$$

gdzie:

NPV_k – wartość bieżąca k-tej projekcji,

i – numer okresu z przedziału od 0 do n , gdzie n oznacza liczbę przewidzianych przepływów pieniężnych (okresów badania),

⁹ *Opcje realne w przedsiębiorstwach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.

- CF_i – przepływ pieniężny w i -tym okresie,
 r – stopa dyskonta.

Uwzględniając powyższe, wyceniając projekt otrzymuje się k -tą ilość wartości NPV.

Ostatnim z etapów jest obliczenie $E(NPV)$, a więc średniej NPV_k ważonej prawdopodobieństwem. $E(NPV)$ wylicza się zatem za pomocą wzoru:

$$E(NPV) = \sum NPV_k p^i (1-p)^{n-i}.$$

Powyższy wzór naturalnie odnosi się do przypadku, w którym założone zostało tylko po jednym prawdopodobieństwie wzrostu i spadku dla całej projekcji. W praktyce gospodarczej zdarzyć się może jednak tak, że prawdopodobieństwa w kolejnych okresach będą się od siebie różnić (pamiętać jednak należy, że suma prawdopodobieństw dwóch zdarzeń musi się równać jedności). Oznacza to, że w takim przypadku wzór należy rozszerzyć o te wagi.

Ostatnie dwa kroki można wykonywać w kolejności odwrotnej¹⁰, tj. najpierw obliczyć wartości ważne prawdopodobieństwem, a następnie dokonać dyskonta i sumowania otrzymanych wartości. Nie ma to znaczenia przy prostych drzewach, jak przedstawione powyżej, sytuacja ta jednak ma znaczenie dla drzew, w przypadku których możliwe jest kilka ścieżek dążenia kolejnych przepływów do danej wartości. Taki przypadek przedstawiony został w części czwartej niniejszego opracowania.

Otrzymaną w powyższy sposób wartość $E(NPV)$ interpretuje się następująco¹¹:

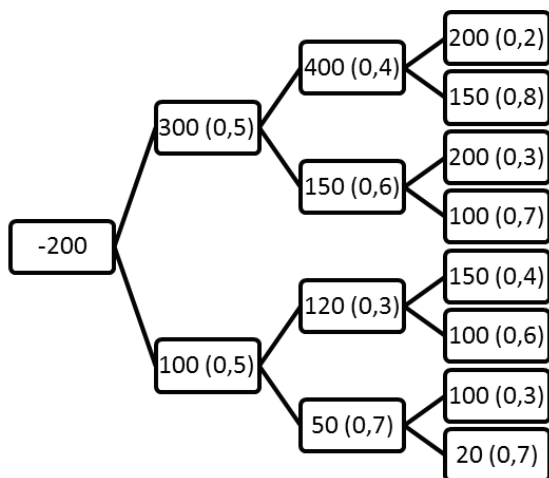
- $E(NPV) > 0$ – przedsięwzięcie jest opłacalne, należy je zaakceptować,
- $E(NPV) = 0$ – przedsięwzięcie to jest neutralne, można je zaakceptować,
- $E(NPV) < 0$ – przedsięwzięcie jest nieopłacalne, należy je odrzucić.

Przykład zastosowania modelu dwumianowego w wycenie inwestycji rzeczowej

Na rysunku 2 przedstawiono schemat przebiegu inwestycji rzeczowej podjętej przed przedsiębiorstwo. Kolejne gałęzie drzewa przedstawiają najpierw nakład inwestycyjny (200 tys. zł), a następnie kolejne przepływy pieniężne (w poszczególnych latach w tysiącach), pojawiające się w wyniku przeprowadzonej inwestycji i prawdopodobieństwo ich pojawienia się. Za stopę dyskontową (średni ważony koszt kapitału tego przedsiębiorstwa) przyjęta została wielkość 15%.

¹⁰ J. Mizerka: *Opcje rzeczowe w finansowej ocenie efektywności inwestycji*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 47.

¹¹ *Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych...*



Rysunek 2. Schemat przebiegu CF inwestycji rzeczowej w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Opcje realne w przedsiębiorstwach...*

Powyższy schemat prezentuje wolne przepływy pieniężne (*Cash Flow*) pojawiające się w przedsiębiorstwie w wyniku podjętej inwestycji rzeczowej. Analizując pierwszą opcję pojawienia się przepływów, stwierdzić można, że po poniesieniu nakładów w przedsiębiorstwie po pierwszym roku od wprowadzenia inwestycji o koszcie 200 tys. zł pojawił się wolny przepływ pieniężny w wysokości 300 tys. zł. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wyniosło zaś 50%. W drugim roku kolejnym przepływem pieniężnym może być (z prawdopodobieństwem 40%) przepływ w wysokości 400 tys. zł. W ostatnim roku zaś, z prawdopodobieństwem tylko 20%, pojawi się przepływ w wysokości 200 tys. zł. NPV tych zdarzeń należałoby ocenić ze wzorem już wymienianym i wynosiłoby ono:

$$NPV_1 = -200 + 300 \times (1,15)^{-1} + 400 \times (1,15)^{-2} + 200 \times (1,15)^{-3} = 494,83 \text{ tys. zł.}$$

Wycena metodą NPV tego wariantu informuje zatem, że przy takim ciągu zdarzeń podjęcie inwestycji jest opłacalne. Wartości sum kolejnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynoszą:

$$NPV_2 = 200 + 300 \times (1,15)^{-1} + 400 \times (1,15)^{-2} + 150 \times (1,15)^{-3} = 461,95$$

$$NPV_3 = 200 + 300 \times (1,15)^{-1} + 150 \times (1,15)^{-2} + 200 \times (1,15)^{-3} = 305,79$$

$$NPV_4 = 200 + 300 \times (1,15)^{-1} + 150 \times (1,15)^{-2} + 100 \times (1,15)^{-3} = 240,04$$

$$NPV_5 = 200 + 100 \times (1,15)^{-1} + 120 \times (1,15)^{-2} + 150 \times (1,15)^{-3} = 76,32$$

$$NPV_6 = 200 + 100 \times (1,15)^{-1} + 120 \times (1,15)^{-2} + 100 \times (1,15)^{-3} = 43,45$$

$$NPV_7 = 200 + 100 \times (1,15)^{-1} + 50 \times (1,15)^{-2} + 100 \times (1,15)^{-3} = -9,48$$

$$NPV_8 = 200 + 100 \times (1,15)^{-1} + 50 \times (1,15)^{-2} + 20 \times (1,15)^{-3} = -62,09$$

Nietrudno zauważyć, że w większości z ośmiu przypadków ocena projektu jest dodatnia. Tylko w dwóch ostatnich pojawiają się ujemne wartości NPV, które spowodowałyby ocenę przedsięwzięcia jako negatywne. Wstępnie można by zatem stwierdzić, że podjęcie przedsięwzięcia jest zdecydowanie wskazane (średnia arytmetyczna wartości NPV wszystkich gałęzi to 193,85 tys. zł). Zostało jednak już wspomniane, że miarą pozwalającą prawidłowo ocenić projekt inwestycyjny w metodzie drzewa dwumianowego jest średnia ważona prawdopodobieństwa. Należałoby zatem w pierwszym kroku dokonać uwzględniania wag dla kolejnych przepływów:

$$E(NPV)_1 = 494,83 \times 0,5 \times 0,4 \times 0,2 = 19,79$$

$$E(NPV)_2 = 461,95 \times 0,5 \times 0,4 \times 0,8 = 73,91$$

$$E(NPV)_3 = 305,79 \times 0,5 \times 0,6 \times 0,3 = 27,52$$

$$E(NPV)_4 = 240,04 \times 0,5 \times 0,6 \times 0,7 = 50,41$$

$$E(NPV)_5 = 76,32 \times 0,5 \times 0,3 \times 0,4 = 4,58$$

$$E(NPV)_6 = 43,45 \times 0,5 \times 0,3 \times 0,6 = 3,91$$

$$E(NPV)_7 = -9,48 \times 0,5 \times 0,7 \times 0,3 = -1$$

$$E(NPV)_8 = -62,09 \times 0,5 \times 0,7 \times 0,7 = -15,21$$

Następnie należy obliczyć sumę powyższych wartości:

$$E(NPV) = 19,79 + 73,91 + 27,52 + 50,41 + 4,58 + 3,91 - 1 - 15,21 = 163,92 \text{ tys. zł.}$$

Ostatecznie, projekt ocenić należy zatem pozytywnie, ponieważ wartość sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych uwzględniająca prawdopodobieństwo jest dodatnia i wynosi 163,92 tys. zł. Jak widać, ocena ta jest niższa niż ocena za pomocą prostej średniej arytmetycznej. Wskazuje to jednoznacznie, że metoda ta uwzględnia właśnie prawdopodobieństwo pojawienia się przepływów, w tym przypadku to, że bardziej prawdopodobne jest pojawienie się przepływów niższych (w odwrotnej sytuacji $E(NPV)$ byłoby wyższe od średniej arytmetycznej wartości NPV).

Wycena przedsiębiorstwa za pomocą metod DCF oraz drzewa dwumianowego

Mimo swoich wad, model dwumianowy zdaje się być skuteczniejszą metodą wyceny inwestycji niż tradycyjna metoda NPV. Wydaje się być zatem słuszną hipoteza, że sprawdziłby się on również jako metoda wyceny przedsiębiorstwa skuteczniej niż metoda DCF. Celem przeprowadzonego badania było porównanie i ocena wyżej wspomnianych metod na przykładzie jednej ze spółek publicznych rynku polskiego.

Wycena firmy modelem DCF

Do analizy została wybrana spółka Asseco. Zebrano CF spółki za lata 2002–2011. Następnie obliczono odchylenie standardowe CF. Odchylenie zostało skorygowane po uwzględnieniu anomalii w latach 2005 oraz 2010, wynikającej z realizacji inwestycji spółki. O sytuacji tego typu należy zawsze korygować wyliczane odchylenie, potrzebne w dal-

szych obliczeniach, ponieważ mogą one znacznie zmienić późniejszą wycenę modelem dwumianowym.

Tabela 1

Wartości gotówki, CF (w tys. zł) firmy Asseco oraz zmienność CF
i odchylenie standardowe zmienności (w %)

Lata	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gotówka	83 471	52 114	48 122	92 747	134 749	241 519	451 769	342 785	842 182	974 815
CF	13 934	-31 356	-3 992	44 625	42 002	106 769	210 251	-108 985	499 397	132 634
Zmien. CF		-325%	87%	1218%	-6%	154%	97%	-152%	558%	-73%
Odchylenie	167%									

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań spółki Asseco.

Na podstawie CF z roku 2002 dokonano wyceny spółki modelem DCF dla roku 2012. Wyniki przedstawia tabela 2. Do wyceny przyjęto wzrost roczny 25% oraz koszt kapitału na poziomie 10%.

Tabela 2

Wyniki wyceny spółki modelem DCF (w tys. zł)

Rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
CF	17 417	21 771	27 214	34 018	42 522	53 158	66 441	83 051	103 814	129 768	162 210
CFPV	15 834	17 993	20 446	23 235	26 403	30 003	34 095	38 744	44 027	50 031	1 622 097
										Wartość	1 922 908

Zgodnie z wynikami przedstawionymi w powyższej tabeli, spółka Asseco warta jest 1 922 908 tys. zł.

Wycena firmy modelem drzewa dwumianowego

Opisany w poprzednim rozdziale model dwumianowy był niejako modelem uproszczonym dla projektu inwestycyjnego. Przyjmowane w nim przyszłe przepływy pieniężne zostają zwykle określone przez specjalistów na podstawie subiektywnych ocen. Podobnie określone zostają prawdopodobieństwa ich zdarzeń. Drzewa decyzyjne wykorzystywane są jednak również w wycenie opcji, np. opcji na akcje. Wykorzystywane w tym przypadku prawdopodobieństwa, a także stopnie wzrostu i spadku aktywa nie są już określane subiektywnie i dobrowolnie, ale oparte są na historycznym odchyleniu standardowym aktywa

bazowego. Stopnie wzrostu i spadku, a także prawdopodobieństwa określone są w tych modelach na podstawie poniższych wzorów¹²:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u}, \quad p = \frac{u(1+r)-d}{(1+r)(u-d)},$$

gdzie:

- u – stopień wzrostu aktywa w kolejnym okresie,
- σ – odchylenie standardowe aktywa,
- Δt – stopień kroku obliczeń, przyjęty jako część całego czasu prognozy (np. w przypadku opcji rocznej dla miesięcznych okresów kroków należy przyjąć wartość 1/12),
- d – stopień spadku aktywa w kolejnym okresie,
- p – prawdopodobieństwo wzrostu aktywa,
- r – stopa procentowa wolna od ryzyka (w modelu przyjęto wartość 5%).

Ponieważ celem obliczeń było obliczenie wartości spółki na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych, to właśnie one były podstawą obliczenia odchylenia standardowego, od którego uzależnione zostały pozostałe współczynniki. Ich wartości przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Wartości współczynników modelu dwumianowego

dt	0,1
u	1,697871422
d	0,58897275
p	0,672280063
$1-p$	0,327719937

Źródło: opracowanie własne.

Jako wartość przyrostu czasu została przyjęta wartość 0,1, ponieważ prognoza dotyczyła 10-letniego okresu obliczeń, a krokiem obliczeń były roczne przepływy pieniężne.

Na podstawie wcześniej opisaney metody i uzyskanych wartości wskaźników, zbudowane zostało drzewo prognoz wartości przepływów pieniężnych w kolejnych latach (rys. 3).

¹² R. Ziarkowski: *op.cit.*, s. 57–58.

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
											4 709 984
										2 774 052	
									1 633 841		1 633 841
								962 288		962 288	
							566 761		566 761		566 761
					333 807		333 807		333 807		
				196 603		196 603		196 603		196 603	
			115 794		115 794		115 794		115 794		
		68 199		68 199		68 199		68 199		68 199	
	40 168		40 168		40 168		40 168		40 168		
	23 658		23 658		23 658		23 658		23 658		23 658
13 934		13 934		13 934		13 934		13 934		13 934	
	8 207		8 207		8 207		8 207		8 207		8 207
		4 833		4 833		4 833		4 833		4 833	
			2 847		2 847		2 847		2 847		2 847
				1 677		1 677		1 677		1 677	
					988		988		988		988
						582		582		582	
							343		343		343
								202		202	
									119		119
										70	
											41

Rysunek 3. Drzewo oszacowanych wartości przepływów pieniężnych spółki Assecco w latach 2002–2003 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe wartości informują, jak mogła zmieniać się wartość przepływów pieniężnych firmy Assecco w latach 2003–2012. Ostatnie wartości są wartościami wykorzystanymi do obliczenia wartości rezydualnej.

Naturalnie, taka postać nie pozwala jeszcze na wycenę firmy. W kolejnym kroku obliczone zostały średnie ważone prawdopodobieństwem rocznych przepływów pieniężnych oraz obliczona została ich wartość bieżąca, a następnie wartość spółki (tab. 4).

Tabela 4

Wartość prognoz ważonych prawdopodobieństwem, prognozy po dyskoncie oraz wartość sumaryczna spółki (w tys. zł)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Prognoza ważona prawdopodobieństwem	18 594	24 813	33 112	44 187	58 966	78 688	105 006	140 126	186 993	249 536	332 996
Prognoza po dyskoncie	16 904	20 507	24 878	30 180	36 613	44 417	53 885	65 370	79 303	96 207	3 329 962
										Wartość	3 798 225

Źródło: opracowanie własne.

Konfrontacja wyników z wartością rynkową spółki

Wycena tradycyjnym modelem DCF dała wynik wartości spółki na poziomie prawie 2 mld zł. Wycena ta znacząco różniła się od wyceny modelem dwumianowym, który dał wynik 3,8 mld zł. Okazuje się, że bliższym wyniku rynkowej wyceny spółki był model dwumianowy. Na koniec 2012 roku akcja spółki została wyceniona na 45,35 zł, co przy liczbie akcji 83 000 303¹³ dawało wartość 3,76 mld zł.

Przedstawiony powyżej przykład wskazuje na słuszność hipotezy, że model dwumianowy nie tylko może być wykorzystywany do wyceny wartości spółki, ale także daje bardziej zbliżoną wartość do ceny realnej niż tradycyjny model liniowy.

Podsumowanie

Metody dyskontowe, choć nie są metodami idealnymi ze względu na swoją subiektywność, nadal pozostają i przez długi okres pozostawać będą metodami najbardziej właściwymi do wyceny projektów inwestycyjnych. Ich rozwój prowadzi jednak do uzyskania coraz bardziej zbliżonych do rzeczywistości, a z pewnością z uwzględnieniem zmienności rynków, wyników oceny. Metoda NPV, będąca metodą najpopularniejszą i bardzo subiektywną w swojej konstrukcji, ewoluowała do metody drzewa dwumianowego, które wprowadza możliwość różnych scenariuszy przyszłych zdarzeń. Niewykluczona została jednakże w tej metodzie subiektywność oceny względem pojawienia się przyszłych przepływów i prawdopodobieństw, z jakim się pojawiają, ale zapewnia ona większą elastyczność przewidzenia przyszłości.

Ważne dla rozwoju firmy przedsięwzięcia inwestycyjne powinny być wyceniane w bardziej złożony sposób niż jedynie metodą NPV. Alternatywą może być właśnie technika drzew decyzyjnych, która pozwala uwzględnić różne scenariusze zdarzeń, a dzięki wycenie projektu przez wewnętrzne struktury firmy, pozwala ze znacznym prawdopodobieństwem wskazać, jak może kształtować się rynek czy przyszłe przepływy wynikające z inwestycji i jakie są na to szanse. Uwzględnia zatem ważne z punktu widzenia rachunkowości zarządczej szacunki optymistyczne, prawdopodobne i pesymistyczne, zamykając je w prostej formie wskaźnika.

Okazuje się również, że model dwumianowy pozostaje skutecznym nie tylko w wycenie przedsięwzięć inwestycyjnych, ale może być z powodzeniem stosowany w analizach wyceny przedsiębiorstw.

Literatura

Gajdka J., Walińska E.: *Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.

¹³ www.gpw.pl.

- Hull J.: *Options, Futures and Other Derivative Securities*, Prentice Hall, 1993.
- Marcinek K.: *Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych*, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1998.
- Mizerka J.: *Opcje rzeczowe w finansowej ocenie efektywności inwestycji*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
- Pastusiak R.: *Alternatywne metody oceny efektywności inwestycji. Model dwumianowy oraz drzewo decyzyjne*, [w:] *Rynek finansowy w erze zawirowań*, red P. Karpuś, J. Węclawski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
- Pastusiak R.: *Model dwumianowy w zaawansowanej ocenie inwestycji rzeczowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Szczecin 2009.
- Pastusiak R.: *Ocena Efektywności Inwestycji*, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
- Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
- Rogowski W.: *Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
- Różański J.: *Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
- Wirth H., Wanielista K., Burta J., Kicki J.: *Strategiczna i ekonomiczna ocena przemysłowych projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009.
- Wiśniewski T.: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Ziarkowski R.: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.

dr Radosław Pastusiak
mgr Jakub Koziński, doktorant
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Streszczenie

Działalność przedsiębiorstwa w warunkach rynkowych w dużej mierze opiera się na podejmowaniu inwestycji. Zanim jednak podjęta zostaje w firmie decyzja o inwestowaniu, należy podjąć proces wyceny projektu. Najpopularniejszą metodą wyceny projektu inwestycyjnego jest NPV. Technika ta jest jednak bardzo ograniczona ze względu na brak elastyczności przebiegu inwestycji i liniowość predykcji zdarzeń. Metodą mogącą ograniczyć wymienione wady zdaje się być model dwumianowy. Podobne rozważania można snuć na gruncie wyceny przedsiębiorstw. Model wyceny DCF jest bowiem bardzo podobny w swojej budowie do wyceny metodą NPV. Powstaje zatem pyta-

nie, czy metoda drzew dwumianowych może być również z powodzeniem wykorzystywana w wycenie przedsiębiorstw.

BINOMIAL MODEL IN COMPANY VALUATION

Summary

Business activity in a market is mostly based on making investments. Before the company makes the decision to invest, however, it should begin the valuation process of the project. The most common method of valuation of an investment project is the NPV. This technique, however, is very limited due to the lack of flexibility during the investment process and linear prediction of events. A method which might reduce these defects seems to be the binomial tree model. That problem could also be taken into consideration in the area of valuation of companies. DCF valuation model is in fact very similar in its structure to the NPV. The question is whether the binomial tree method can also be successfully used in the valuation of companies.

RAFAŁ MORAWCZYŃSKI

KRYTERIA STOSOWANE PRZEZ FUNDUSZE *VENTURE CAPITAL* W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH*

Słowa kluczowe: venture capital, przedsiębiorczość, wycena firmy

Keywords: venture capital, entrepreneurship, firm valuation

Klasyfikacja JEL: G24; G32; M13

Wprowadzenie

Fundusze *venture capital* (VC) są pośrednikami finansowymi wyspecjalizowanymi w finansowaniu udziałowym przedsiębiorstw znajdujących się na ogół we wczesnym etapie rozwoju. Działają oni w tym segmencie rynku kapitałowego, który raczej nie nadaje się do obsługi przez inne instytucje, a szczególnie banki i rynek publiczny. Cechą charakterystyczną firm, do których kierują finansowanie jest to, że są one na ogół młode, szybko rozwijające się, ale ciągle jeszcze za słabo okrzepłe i przez to bardzo ryzykowne. Środowisko to cechuje się słabą przejrzystością i dużą asymetrią informacji. VC specjalizują się w wyborze tej niewielkiej frakcji młodych firm, która ma większe szanse na przetrwanie i rozwój i przez to warta jest dokapitalizowania. Drugi filar tworzenia wartości przez VC opiera się na działaniach usprawniających firmę po podjęciu inwestycji¹. Chronologicznie jest to jednak aktywność wtórna wobec oceny projektów przedsiębiorczych. Literatura, odnosząc się do tych dwóch uzupełniających się aktywności VC opisuje je obrazowo jako rolę „skauta” i „coacha”². Warunkiem skutecznej oceny jest stosowanie odpowiednich kryteriów, w odpowiedni sposób.

* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174.

¹ T. Hellman Thomas, M. Puri: *Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms: Empirical Evidence*, „The Journal of Finance” 2002, Vol. 57, No. 1, s. 169–197.

² M. G. Colombo, L. Grilli: *On growth drivers of high-tech start-ups: Exploring the role of founders' human capital and venture capital*, „Journal of Business Venturing”, 2010, Vol. 25, s. 610–626.

Kryteria decyzyjne w tradycji badań VC

Kryteria stosowane przez VC w procesie doboru spółek do portfela są przedmiotem intensywnego badania co najmniej od lat siedemdziesiątych. Miały one nie tylko poznawczą, ale również praktyczną motywację: wierzy się, że poznanie tych kryteriów pozwoli na lepszą jakość podejmowanych decyzji przez VC i na lepsze przygotowanie się do kontaktów z nimi przez szukających kapitału przedsiębiorców. W klasycznym pięciostopniowym modelu działania VC, T. Tybjee i V. Bruno zarezerwowali dla tej aktywności dwie fazy: oceny wstępnej (*screening*) i właściwej (*evaluation*), które poprzedzone są etapem szukania projektów i dwoma etapami występującymi później: przygotowaniem i działaniami poinwestycyjnymi³.

Metody badania

Badania nad oceną projektów zgłaszanych do VC prowadzone są przy użyciu różnych metod. Do prostszych należą metody jakościowe, jak np. wywiad. Ilościowo zorientowane badania używały głównie kwestionariuszy. Wyrafinowanymi narzędziami są techniki wypracowane w badaniach marketingowych, szczególnie analiza *conjoint*. Niektórzy używają również wnioskowania na podstawie danych gromadzonych w panelach. Unikalną metodę badawczą zastosowali J. Petty i M. Gruber. Badali oni materiały gromadzone przez z jeden z VC we własnej bazie danych na każdym etapie oceny projektu. Ta metoda pozwoliła na zwiększenie trafności ekologicznej badania⁴. C. Zopounidis, analizując wcześniejsze opracowania na temat metod badawczych używanych w tej problematyce, dzieli je podobnie, wskazując na metody: (1) deskryptywne, (2) używających liniowych metod statystycznych i (3) ocen wielokryterialnych⁵. W ostatnich latach daje się obserwować zwiększanie roli metod wielokryterialnych, pozwalających na bardziej kompleksową analizę problematyki.

Lista kryteriów

Lista potencjalnych cech branych pod uwagę w ocenie projektów inwestycyjnych jest bardzo długa. Dlatego w wielu opracowaniach próbowano je klasyfikować, na przykład zawę-
żając ich liczbę dzięki analizie czynnikowej albo przyjętej *a priori* klasyfikacji (tab. 1).

Uderzające jest to, że badacze na ogół nie rozróżniają między osobami menedżerów i przedsiębiorców, w znacznej mierze utożsamiając te role. Wynika to zapewne z faktu, że badania rozwijały się na pograniczu dyscyplin zarządzania i finansów, na ogół abstrahując od paradygmatu przedsiębiorczości.

³ T. Tybjee, A.V. Bruno: *A model of venture capitalist investment activity*, „Management Science” 1984, Vol. 30, s. 1051–1066.

⁴ J. S. Petty, M. Gruber: *In pursuit of the real deal. A longitudinal study of VC decision making*, „Journal of Business Venturing” 2011, 26, s. 172–188.

⁵ C. Zopounidis: *Venture capital modelling: Evaluation criteria for the appraisal of investments*, „The Financier ACMT” 1994, Iss. 2, s. 54–64.

Tabela 1

Główne czynniki w kryteriach decyzyjnych VC w wybranych badaniach

Autorzy	Lista czynników	Kraj
K. Kaplan P. Stromberg	(1) wewnętrzne, (2) zewnętrzne, (3) związane z modelami biznesu	USA
D. Muzyka, S. Birley, B. Leleux	(1) finansowe, (2) rynku i produktu, (3) strategiczno-konkurencyjne, (4) wiążące projekt ze specyfiką funduszu, (5) zespół zarządzający, (6) specyfika danej umowy inwestycyjnej	Europa – wybrane kraje
F. Eisele, Ch. Hacker, R. Oesterle	(1) osobowość zarządzających, (2) doświadczenie zarządzających, (3) dodatkowe kryteria związane z zarządzającymi, (4) cechy produktu, (5) cechy rynku, (6) kryteria finansowe	Niemcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Kaplan, P. Stromberg: *Characteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture Capitalist Analyses*, „The Journal of Finance” 2004, Vol. 59, No. 5, s. 2177–2210; D. Muzyka, S. Birley, B. Leleux: *Trade-offs in the investment decisions of European Venture Capitalists*, „Journal of Business Venturing” 1996, Vol. 11, Iss. 4, s. 273–287; F. Eisele, Ch. Hacker, R. Oesterle: *German Venture Capitalists' Investment Criteria Over Financing Stages*, „International Business & Economics Research Journal” 2004, Vol. 3, No. 3, s. 87–104.

Kryteria związane z zespołem założycielskim są w większości badań wskazywane jako pojedyncza, najważniejsza grupa czynników wpływających na ocenę projektu. Do nieco innych wniosków doszli A. Zacharakis i D. Meyer twierdząc, że wskazywanie głównie na cechy menedżerów firm w opisie procesu decyzyjnego wynika z racjonalizowania wcześniejszych decyzji⁶.

Menedżerowie (założyciele) są często rozpatrywani jako zespół. Zainteresowanie zespołami pochodzi z bardziej ogólnych rozważań zapoczątkowanych w zarządzaniu. Firmy, którymi zainteresowani są VC, wymagają często szerokiej gamy umiejętności zarządzających, stąd lepszymi ich dostawcami są kilkuosobowe zespoły, składające się często z osób o różnych specjalizacjach. Ch. Beckman, M. Burton, Ch. O'Reilly⁷ pokazali, że większe szanse na pozyskanie finansowania mają zespoły cechujące się większą różnorodnością funkcjonalną. VC cenią również związki zespołów menedżerskich z otoczeniem. Dlatego wyżej oceniają zespoły, których członkowie mają doświadczenie w pracy w innych firmach (szczególnie, gdy były to firmy na początkowym etapie rozwoju), albo są równocześnie zaangażowani w inne przedsięwzięcia. Stoi za tym przekonanie, że osoby te cechują się większym kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym, dzięki czemu są w stanie dostarczać firmie więcej zasobów. Kapitał ludzki w ich badaniu okazał się bardziej wpływać na decyzje VC niż kapitał społeczny. J. Baum i B. Silverman zwracają uwagę, że firmy aspirujące o kapitał z VC działają coraz częściej w branżach innowacyjnych, opartych na szybko zmieniających się technologiach.

⁶ A. Zacharakis, D. Meyer: *A Lack of Insight: Do Venture Capitalists Really Understand Their own Decision Process?*, „Journal of Business Venturing” 1998, Vol. 13, Iss. 1, s. 57–76.

⁷ Ch. Beckman, M. D. Burton, Ch. O'Reilly: *Early teams: The impact of team demography on VC financing and going public*, „Journal of Business Venturing” 2007, Vol. 22, Iss. 2, s. 147–173.

W związku z tym, coraz większe znaczenie w ich działalności, a przez to w ich ocenie mają wartości niematerialne. Dzielą je na kapitał ludzi, kapitał społeczny i kapitał intelektualny⁸. Znaczna część tych kapitałów jest lokowana w osobach zarządzających przedsiębiorstwem, choć w różnym natężeniu, najbardziej dotyczy to kapitału ludzkiego.

Do najczęściej wymienianych czynników rynkowych zalicza się: szybkość rozwoju rynku, poziom konkurencji na rynku, typ branży. Badania pokazują, że najważniejszymi cechami związanymi z produktem jest poziom jego innowacyjności, postrzegana atrakcyjność dla klientów, stopień zaawansowania w cyklu życia produktu. Ważnym kryterium jest istnienie ochrony wartości niematerialnych i prawnych związanych z produktem (szczególnie ochrony patentowej).

Na etapie oceny projektów ciężko jest wskazać cechy przygotowanych umów. Wynika to z faktu, że cechy te podlegają negocjacjom i stanowią element umowy końcowej między VC a przedsiębiorcami. Niektóre fakty są jednak znane z góry, albo można je z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć. Dotyczy to szczególnie spodziewanej wartości dokapitalizowania, udziału innych stron, np. innych funduszy w finansowaniu, możliwości dzielenia procesu finansowania na kilka etapów, a szczególnie przewidywaną metodę wyjścia z inwestycji.

Czynniki wpływające na różnice stosowanych kryteriów

Kryteria stosowane przez VC zależą od wielu czynników. D. Muzyka, S. Birley i B. Leleux, badając politykę inwestycyjną VC w kilku krajach Europy, nie znaleźli znaczącego wpływu siedziby funduszu na stosowane kryteria. J. Petty i M. Gruber wskazują, że istnieje różnica w ocenie kryteriów w zależności od tego, czy w procesie oceny mają one działać jako argumenty za odrzuceniem czy przyjęciem propozycji inwestycyjnej. Pokazali też, że waga kryteriów decyzyjnych zmienia się w zależności od etapu oceny. Np. we wczesnym etapie większą uwagę przywiązuje się do cech samego produktu i rynku, a na kolejnych, bardziej zaawansowanych stopniach oceny coraz ważniejsze stają się kwestie związane ze specyfiką finansowania.

Na stosowane kryteria wpływ mogą mieć również czynniki o charakterze ogólnym, np. makroekonomiczne. W branży VC, podobnie jak na całym rynku kapitałowym, obserwuje się okresy wzmożonej aktywności inwestycyjnej⁹. To było na przykład powodem dużej ekspansji VC w Europie na przełomie tysiącleci. Obserwuje się też, że ocena kryteriów zmienia się wraz doświadczeniem VC. Odpowiedzialny za to może być proces organizacyjnego uczenia się. Ten czynnik uważa się zresztą za jeden z podstawowych powodów lepszej

⁸ J. Baum, B. Silverman: *Picking winners or building them? Alliance, intellectual and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups*, „Journal of Business Venturing” 2004, Vol. 19, s. 411–436.

⁹ P. Gompers, J. Lerner: *The venture capital revolution*, „Journal of Economic Perspectives” 2001, Vol. 15, s. 145–168.

efektywności starszych amerykańskich VC, w porównaniu z młodszymi – europejskimi¹⁰. Warto o tym pamiętać, badając inwestycje ciągle młodych VC w Polsce.

Większość badań nad kryteriami decyzyjnymi stosuje szeroką perspektywę, próbując ująć możliwie dużą liczbę potencjalnych kryteriów. W mniejszej liczbie badań autorzy skupiają się na wybranych problemach, pogłębiając za to rozumienie ich znaczenia. Np. T. Hellmann i M. Puri koncentrują się na wpływie strategii firm szukających finansowania na decyzje VC. Wykazali, że innowatorzy mają na to większe szanse w porównaniu z imitatorami¹¹. D. Shepherd¹² badał relację między decyzjami VC a zmiennymi związanymi z zarządzaniem strategicznym spółek i ich pozycją konkurencyjną. Pokazał, że przedsiębiorstwa cechujące się stabilniejszymi kluczowymi czynnikami sukcesu, dłużej będące liderami w swoim innowacyjnym segmencie rynkowym, poddane mniejszej rywalizacji konkurencyjnej, mają większą szansę na pozyskanie finansowania od VC. Udowodnił też, że najwyżej cenione są kompetencje firmy w zakresie działań typowych dla danej branży. Badanie Shepherd'a jest oparte na teorii konkurencji w sektorze i ekologii populacji. Takie podejście jest jednak rzadkie w badaniach kryteriów decyzyjnych VC, na ogół brak jest w nich wyjścia od teorii do modelu, a zamiast tego poszukuje się ogólnych wniosków, nie odnosząc ich do konkretnej koncepcji *a priori*. Z kolei S. Geoffrey zajmował się zgłębieniem roli kapitału ludzkiego w wycenie dokonywanej przez VC¹³. F. Eisele, Ch. Hacker i R. Oesterle badają różnice w kryteriach stosowanych przez VC w zależności od etapu, w jakim znajduje się oceniana spółka w jej cyklu życia. Osobowość menedżerów, ich kompetencje menedżerskie są ważniejsze we wczesnych etapach cyklu życia firmy. Z kolei np. gruntowna znajomość rynku przez zarządzających jest tym ważniejsza, im bardziej zaawansowana jest spółka. Zmienne, które można wiązać z problemem agencji – np. wielkość udziału osób zarządzających we własności, uważane są za ważniejsze we wczesnym etapie¹⁴. Niektóre oceniane czynniki są zaś jednakowo ważne we wszystkich stadiach oceny, co dotyczy na przykład wielu cech produktu oferowanego przez przedsiębiorstwo.

Kryteria decyzyjne znajdują się również pod wpływem cech samych VC. Może mieć na to wpływ specjalizacja VC, na przykład zależna od jego statutu, preferowanej branży albo typu spółek. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, dobór do portfela spółek przy użyciu jednakowych, niezmiennych kryteriów może mieć negatywny wpływ na efektywność inwestycji, mierzonej na przykład relacją spodziewanej stopy zwrotu do ryzyka. Dywersyfikacja może w ten sposób wymuszać heterogeniczność dobieranych spółek, a wtórnie również wagę kryteriów oceny. VC są pośrednikami finansowymi, w przypadku których może istnieć po-

¹⁰ A. Schwienbacher, U. Hege, F. Palomino: *Venture Capital Performance: The Disparity Between Europe and the United States*, „Revue Finance” 2009, Vol. 30, Iss. 1, s. 7–50.

¹¹ T. Hellmann, M. Puri: *The Interaction Between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital*, „The Review of Financial Studies” 2000, Vol. 13, No. 3, s. 959–984.

¹² D.A. Shepherd: *Venture Capitalists' Assessment of New Venture Survival*, „Management Science” 1999, Vol. 45, No. 5, s. 621–632.

¹³ S.H. Geoffrey: *Management assessment methods in venture capital: an empirical analysis of human capital valuation*, „Venture Capital” 1999, Vol. 1, No. 1, s. 59–82.

¹⁴ F. Eisele, Ch. Hacker, R. Oesterle: *op.cit.*

dwójny problem agencji – z jednej strony menedżerowie funduszy są agentami w relacjach ze swoimi pryncypałami, czyli inwestorami a z drugiej w relacjach z zarządzającymi spółkami portfelowymi sami stają się pryncypałami. Można się spodziewać, że w celu łagodzenia obaw swoich pryncypałów, mogą dobrać spółki na podstawie cech, które dają się łatwiej uzasadnić, ale niekoniecznie wpływają na efektywność. Środowisko inwestycyjne VC wpływa na ich decyzje. Liczne badania na pograniczu prawa i ekonomii pokazują, że system gospodarczy, w tym szczególnie otoczenie prawne, wpływają na warunki funkcjonowania na rynkach finansowych. Np. pokazano, że jednym z najważniejszych sposobów aktywnego oddziaływania VC na spółki portfelowe jest mechanizm ładu korporacyjnego. Stąd, na rynkach cechujących się słabością rozwiązań prawnych w tym zakresie (np. słabą egzekucją prawa) większe może być znaczenie tych czynników, które zwiększają bezpieczeństwo inwestora przed nadużyciami ze strony menedżerów i przedsiębiorców spółki szukającej kapitału.

J. Petty i M. Gruber¹⁵ pokazują, że sposób oceny poszczególnych kryteriów może mieć charakter nieaddytywny. Na przykład może być tak, że mimo pozytywnej oceny większości czynników, niedostateczna jednego z kryteriów może doprowadzić do odrzucenia propozycji inwestycyjnej. S. Geoffrey zajmował się bardziej dogłębną analizą strategii używanej przez menedżerów VC w radzeniu sobie z dużym zbiorem informacji przetwarzanych w procesie oceny inwestycji. Jego badanie dotyczyło jednego z najtrudniejszych kryteriów decyzyjnych – a mianowicie kapitału ludzkiego przedsiębiorców. Proces oceny tego czynnika jest wyjątkowo trudny, bowiem głębsze zrozumienie cech przedsiębiorców proponujących projekty wymaga nie tylko analizy danych oczywistych, takich jak cechy demograficzne, ale też intensywnej interakcji osobowej. Badanie to pokazuje, że VC, przykładając dużą wagę do cech osób prowadzących firmę, dążą do wszechstronnego zrozumienia przedsiębiorców. Wymaga to od nich nie tylko umiejętności analitycznych, ale też znacznych kwalifikacji psychologicznych¹⁶

Krytyka badań nad kryteriami decyzyjnymi VC

Częstym kierunkiem badań nad kryteriami decyzyjnymi VC jest analizowanie tego zjawiska z punktu widzenia teorii decyzji. Krytycy nie wierzą w pełen wgląd decydentów w stosowany przez nich proces decyzyjny, oparty na jakimś mniej lub bardziej uświadomianym modelu. Te wątpliwości związane są z opisanymi w psychologii uwarunkowaniami racjonalności podejmowania decyzji. Przykładowo opierając się na uwarunkowaniach podejmowania decyzji znanych z psychologii społecznej, N. Franke i M. Gruber pokazali, że podobieństwo cech (demograficznych i związanych z doświadczeniem) menedżerów VC i menedżerów ocenianych spółek wpływa na to, że specjaliści VC lepiej oceniają jakość badanych przez siebie firm¹⁷. Innymi słowy, znana z psychologii społecznej prawidłowość

¹⁵ J.S. Petty, M. Gruber: *op.cit.*

¹⁶ S.H. Geoffrey: *op.cit.*

¹⁷ N. Franke, M. Gruber, D. Harhoff, J. Henkel: *What you are is what you like – similarity biases in venture capitalists' evaluations of start-up teams*, „Journal of Business Venturing” 2006, Vol. 21, Iss. 6, s. 802–826.

przewidująca, że ludzie nieświadomie skłonni są przypisywać więcej pozytywnych cech osobom podobnym, przekłada się na decyzje ekonomiczne. D. Shepherd i A. Zacharakis¹⁸ kwestionują możliwość wglądu menedżerów w istotę procesu podejmowania decyzji. Wskazują, że ulegają oni różnym zniekształceniom poznawczym, opisywanym przez psychologię podejmowania decyzji. Twierdzą też, że to, co zgłaszają w badaniach, to lista cech, które uważają za ważne, podczas gdy w rzeczywistym procesie decyzyjnym zarówno długość listy, jak i hierarchia kryteriów może być zupełnie inna. W eksperymencie A. Zacharakis i D. Meyer pokazali, że menedżerowie podlegają wielu błędom poznawczym w swoich decyzjach i są w stanie rozpatrzyć jedynie ograniczoną ich liczbę¹⁹.

J. Baum i B. Silverman zwrócili uwagę, że niektóre cechy przedsiębiorstw przyciągają VC, ale równocześnie związek tych cech z wynikami firm jest słaby, a nawet żaden. Dotyczy to według nich przede wszystkim kryteriów związanych z osobami zarządzającymi. Paradoks ten tłumaczą w ten sposób, że szczególnie ważne dla VC cechy menedżerów i przedsiębiorców są dla nich istotne tylko w pierwszym okresie ich obecności w spółkach. W dłuższym terminie zaś planują zastąpienie tych osób innymi, mającymi kwalifikacje potrzebne przedsiębiorstwom na wyższym etapie rozwoju. Może to również wynikać z tego, że dobierają do portfela spółki kierowane przez osoby posiadające pewne cechy, wiedząc, że takie jest oczekiwanie inwestorów powierzających im środki do zarządzania. Możliwe jest również, że jest to kolejny dowód na błędy podejmowania decyzji, w tym konkretnym przypadku wynikające ze znanego w psychologii społecznej zjawiska błędu atrybucji.

Kwestionuje się możliwość wysnuwania wniosków na podstawie danych podawanych przez samych decydentów w oparciu o ich retrospekcję. Stąd właśnie wysoko cenione są metody eksperymentalne, mające w zamyśle zwiększyć trafność ekologiczną problemu decyzyjnego menedżerów VC (np. analiza *conjoint*). Wskazuje się na fakt, że między kryteriami decyzyjnymi zachodzić może interakcja, co powoduje, że w sposób nieliniowy przyczyniają się one do ostatecznej decyzji. Metody quasi-eksperymentalne radzą sobie z tego typu problemami metodologicznymi lepiej niż techniki czysto ankietowe.

Badania kryteriów decyzji VC w Polsce

Branża VC rozwija się w Polsce dosyć szybko. Badania są jednak stosunkowo słabo zaawansowane. W Polsce i w innych krajach regionu VC znacznie częściej zajmuje się wciąż jeszcze inwestowaniem w przedsiębiorstwa znajdujące się w procesie prywatyzacji. Dlatego, inaczej niż w gospodarkach rozwiniętych, firmy te nie są typowymi start-upami, ale często bardzo już dojrzałymi podmiotami, takimi, które w innych krajach są częściej przedmiotem zainteresowania funduszy typu *private equity* niż klasycznych VC. Wpływa to na proces inwestycyjny funduszy, w tym również na stosowane przez nie kryteria decy-

¹⁸ D. Shepherd, A. Zacharakis: *Conjoint analysis: a new methodological approach for researching the decision policies of venture capitalists*, „Venture Capital” 1999, Vol. 1, s. 197–217.

¹⁹ A. Zacharakis, D. Meyer: *op.cit.*

zyjne. R. Bliss pokazał, że model decyzyjny w krajach transformujących gospodarek różni się od tego, co wiadomo o rynkach dojrzałych²⁰. Dowodził, że z powodu wciąż stosunkowo silnego udziału państwa w gospodarkę, VC przywiązywały w Polsce uwagę do zakresu tego wpływu w branży i wtórnie – oddziaływania na firmę. Ponadto, nieco inaczej oceniani są przedsiębiorcy, którzy, szczególnie w pierwszych kilkunastu latach po roku 1989, mieli inne doświadczenia i umiejętności niż ich odpowiednicy urodzeni i wykształceni w gospodarkach wolnorynkowych. D. Klonowski pokazał istnienie większej liczby dających się wyróżnić etapów tego procesu – definiując dziewięć takich etapów²¹.

Podsumowanie

Proces decyzyjny stosowany przez VC jest skomplikowany. Decyzja o zainwestowaniu kapitału w sytuacji dużej asymetrii informacji i znacznej niepewności wymaga dużej staranności w selekcji między ogromną liczbą czynników. Spośród długiej listy możliwych kryteriów, cechy osób zarządzających i przedsiębiorców zajmują znaczne miejsce. Jednak waga tego, jak i innych czynników, zależy od szeregu uwarunkowań, w tym cech ocenianego obiektu, jak i specyfiki oceniającego. Nie do końca jest pewne, czy stopień skomplikowania tego procesu pozwala oceniającym na prawdziwy wgląd w swoje decyzje, co wtórnie może wpływać na wyniki badań tego zjawiska. Skomplikowanie procesu i specyfika uwarunkowań kontekstowych wymaga dużej staranności w warunkach polskich.

Literatura

- Baum J., Silverman B.: *Picking winners or building them? Alliance, intellectual and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups*, „Journal of Business Venturing” 2004, Vol. 19.
- Beckman Ch., Burton M., O'Reilly Ch.: *Early teams: The impact of team demography on VC financing and going public*, „Journal of Business Venturing” 2007, Vol. 22, Iss. 2.
- Bliss R.: *A venture capital model for transitioning economies: the case of Poland*, „Venture Capital” 1999, Vol. 1, No. 3.
- Colombo M., Grilli L.: *On growth drivers of high-tech start-ups: Exploring the role of founders' human capital and venture capital*, „Journal of Business Venturing” 2010, Vol. 25.
- Eisele F., Hacker Ch., Oesterle R.: *German Venture Capitalists' Investment Criteria Over Financing Stages*, „International Business & Economics Research Journal” 2004, Vol. 3, No. 3.
- Franke N., Gruber M., Harhoff D., Henkel J.: *What you are is what you like – similarity biases in venture capitalists' evaluations of start-up teams*, „Journal of Business Venturing” 2006, Vol. 21, Iss. 6.

²⁰ R.T. Bliss: *A venture capital model for transitioning economies: the case of Poland*, „Venture Capital” 1999, Vol. 1, No. 3, s. 241–257.

²¹ D. Klonowski: *The venture capital investment process in emerging markets. Evidence from Central and Eastern Europe*, „International Journal of Emerging Markets” 2007, Vol. 2, No. 4, s. 361–282.

- Geoffrey S.H.: *Management assessment emethods in venture capital: an empirical analysis of human capital valuation*, „Venture Capital” 1999, Vol. 1, No. 1.
- Gompers P., Lerner J.: *The venture capital revolution*, „Journal of Economic Perspectives” 2001, Vol. 15.
- Schwiebacher A., Hege U., Palomino F.: *Venture Capital Performance: The Venture Capital Performance: Disparity Between Europe and the United States*, „Revue Finance” 2009, Vol. 30, Iss. 1.
- Hellman T., Puri M.: *Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms: Empirical Evidence*, „The Journal of Finance” 2002, Vol. 57, No. 1.
- Kaplan S.N., Stromberg P.: *Characteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture Capitalist Analyses*, „The Journal of Finance” 2004, Vol. 59, No. 5.
- Klonowski D.: *The venture capital investment process in emerging markets. Evidence from Central and Eastern Europe*, „International Journal of Emerging Markets” 2007, Vol. 2, No. 4.
- Muzyka D., Birley S., Leleux B.: *Trade-offs in the investment decisions of European Venture Capitalists*, „Journal of Business Venturing” 1996, Vol. 11, Iss. 4.
- Petty J.S., Gruber M.: *In pursuit of the real deal. A longitudinal study of VC decision making*, „Journal of Business Venturing” 2011, No. 26.
- Shepherd D.A.: *Venture Capitalists' Assessment of New Venture Survival*, „Management Science” 1999, Vol. 45, No. 5.
- Shepherd D., Zacharakis A.: *Conjoint analysis: a new methodological approach for researching the decision policies of venture capitalists*, „Venture Capital” 1999, Vol. 1.
- Tyebjee T., Bruno A.V.: *A model of venture capitalist investment activity*, „Management Science” 1984, Vol. 30.
- Zacharakis A.L., Meyer D.: *A Lack of Insight: Do Venture Capitalists Really Understand Their own Decision Process?*, „Journal of Business Venturing” 1998, Vol. 13, Iss. 1.
- Zopounidis C.: *Venture capital modelling: Evaluation criteria for the appraisal of investments*, „The Financier ACMT” 1994, Vol. 1–2.

dr Rafał Morawczyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Streszczenie

Artykuł zajmuje się przeglądem badań nad kryteriami stosowanymi w procesie inwestycyjnym przez fundusze *venture capital*. W oparciu o wybrane studia, pokazano najczęściej stosowaną metodologię, listę kryteriów i czynniki wpływające na ich stosowanie. Wskazano również na krytykę możliwości badania tego zjawiska. Odniesiono się do specyfiki polskiej w kontekście tego problemu. Udało się ustalić, że najczęściej dokumentowanymi kryteriami stosowanymi przez VC są te, które odnoszą się do cech osób zarządzających przedsiębiorstwami szukającymi finansowania. Pokazano też, że wyniki badań są ściśle uzależnione od kontekstu, w tym szczególnie miejsca prowadzenia

badania, specyfiki osób oceniających i ocenianych podmiotów. Wskazano, że proces oceny poddany jest dużemu wpływowi zniekształceń poznawczych, znanych z psychologii podejmowania decyzji. Pokazano, że implikacja tych wniosków w warunkach polskich wymaga uwzględnienia specyfiki miejscowego rynku kapitałowego.

CRITERIA USED BY VENTURE CAPITAL FUNDS IN MAKING INVESTMENT DECISIONS

Summary

The paper is a review of research carried out on the decision process used by venture capital funds. Based on the selected studies several issues are presented: methodological concerns, list of employed criteria and factors influencing their implementation. Critical voices on the possibility of research in this field are presented. Unique Polish context in this area is addressed. It was shown that the most frequently used factors are related to characteristics of management and entrepreneurs of companies seeking capital. It was documented that research results depend on the given context and most importantly localization of researched VCs and particular characteristics of both evaluators and evaluated objects. It was also observed, that evaluation process is subject to cognitive biases described in cognitive psychology. It was concluded, that research on this topic in Polish circumstances needs to address unique situation of this particular market.

PAWEŁ SEKUŁA

SZACOWANIE EFEKTU WIELKOŚCI SPÓŁKI NA GPW W WARSZAWIE

Słowa kluczowe: premia za wielkość spółki

Keywords: equity size premium

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Analizie poddano występowanie efektu wielkości spółki w warunkach GPW w Warszawie. W badaniach wykorzystano informacje o stopach zwrotu akcji wszystkich podmiotów notowanych w latach 2002–2010. Celem pracy była próba oszacowania premii za wielkość spółki na krajowym rynku kapitałowym oraz porównanie jej z obserwacjami dokonanymi na rynku amerykańskim. W przeprowadzonym teście analizowano jednak nie tylko premię za wielkość spółki, ale również relację między empirycznymi stopami zwrotu a teoretycznymi, wyznaczonymi na podstawie modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). W artykule starano się zweryfikować w warunkach krajowych często stawianą i potwierdzaną hipotezę w wielu badaniach rynku amerykańskiego, o silnej zależności między wysokością stopy zwrotu akcji a wielkością spółki i występowaniu wyższych empirycznych stóp zwrotu od wymaganych przez model CAPM, szczególnie w przypadku spółek o niskiej kapitalizacji rynkowej.

Badania nad efektem wielkości spółki na rynku amerykańskim

Jedne z pierwszych badań poświęconych wpływowi wielkości spółki na realizowane stopy zwrotu z akcji przeprowadzili Banz i Reinganum. Banz testował wpływ wielkości spółki na podstawie notowań z NYSE, Reinganum rozszerzył natomiast analizowaną bazę jeszcze o spółki z AMEX¹. Zarówno Banz, jak i Reinganum stwierdzili, że zwroty w przypadku małych przedsiębiorstw były znacząco wyższe niż w przypadku dużych spółek. Otrzymane wyniki zostały potwierdzone przez Basu, którego zdaniem wyższą stopą

¹ R.W. Banz: *The relationship between return and market value of common stocks*, „Journal of Financial Economics” 1981, No. 1, s. 3–18; M.R. Reinganum: *Misspecification of capital asset pricing: empirical anomalies based on earnings yield and market values*, „Journal of Financial Economics” 1981, No. 1, s. 19–46.

zwrotu modyfikowaną ryzykiem charakteryzowały się portfele spółek o niskiej kapitalizacji i niskich wartościach współczynnika P/E^2 .

Effekt wielkości spółki znalazł również potwierdzenie w znanych badaniach przeprowadzonych przez Fama i Frencha. Analiza wszystkich niefinansowych spółek notowanych w latach 1963–1990 na NYSE, AMEX i NASDAQ nie dała dowodów występowania istotnego związku między współczynnikiem beta i przeciętną stopą zwrotu. Otrzymano natomiast wyniki, które wskazywały, że stopa zwrotu z akcji spółek jest uzależniona od dwóch zmiennych – wielkości spółki oraz wskaźnika wartość księgowa do wartości rynkowej³.

Popularne badania poświęcone efektowi wielkości spółki systematycznie przeprowadza Morningstar (wcześniej Ibbotson Associates), zamieszczając wyniki w znanym periodyku „*Stocks, Bonds, Bills, and Inflation, Valuation*”. Zbiorowość akcji notowanych na NYSE, AMEX i NASDAQ jest dzielona na decyle według poziomu kapitalizacji rynkowej spółek, a następnie dla każdego z nich wyznaczana jest średnia roczna stopa zwrotu (tab. 1).

Tabela 1

Stopy zwrotu portfeli akcji w stosunku do stóp zwrotu wolnych od ryzyka i estymowanych z CAPM; NYSE/AMEX/NASDAQ 1926–2005

Decyl	Beta	Średnia arytmetyczna stopa zwrot	Zrealizowana stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka	Estymowana stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka (CAPM)	Premia za wielkość (zwrot ponad CAPM)
1.	0,91	0,1129	0,0607	0,0645	–0,0038
2.	1,04	0,1322	0,0800	0,0733	0,0067
3.	1,10	0,1384	0,0862	0,0777	0,0085
4.	1,13	0,1431	0,0909	0,0798	0,0111
5.	1,16	0,1491	0,0969	0,0820	0,0149
6.	1,18	0,1533	0,1011	0,0838	0,0173
7.	1,23	0,1562	0,1040	0,0873	0,0167
8.	1,28	0,1660	0,1138	0,0905	0,0233
9.	1,34	0,1748	0,1226	0,0950	0,0276
10.	1,41	0,2159	0,1637	0,1001	0,0636

Źródło: S.P. Pratt, R.J. Grabowski: *Cost of Capital*, Wiley, New York 2008, s. 179–182.

W prezentowanym zestawieniu zwraca uwagę zjawisko rosnącej stopy zwrotu wraz ze wzrostem numeru portfela, któremu towarzyszy spadek kapitalizacji rynkowej spółek. Rosnącej stopie zwrotu portfela odpowiada również wzrost nadwyżki ponad wymaganą stopę z modelu CAPM – premia za wielkość. W przypadku spółek o największej kapitalizacji, z pierwszego decyla, premia jest ujemna, natomiast dla najmniejszych spółek wynosi 6,36%.

² S. Basu: *The relationship between earnings field, market value, and return for NYSE common stocks*, „Journal of Financial Economics” 1983, No. 1, s. 129–156.

³ E.F. Fama, K.R. French: *The cross-section of expected stock returns*, „Journal of Finance” 1992, No. 2, s. 427–465.

Cykliczne studia nad efektem wielkości spółki realizuje też Duff & Phelps. Grabowski i King analizują spółki z NYSE, AMEX i NASDAQ począwszy od 1963 roku. Cała zbiorowość podmiotów notowanych na giełdach amerykańskich jest dzielona przy wykorzystaniu nieco innej metody badawczej na 25 portfeli, ale otrzymywane wyniki potwierdzają spostrzeżenia Morningstar o występowaniu premii za wielkość⁴.

W ostatnich latach pojawiły się jednak opracowania, które publikują dowody o zanikaniu premii za wielkość spółki na rynku amerykańskim lub wręcz o jej odwróceniu⁵. Na przykład Dimson i Marsh uzasadniają odwrócenie się premii za wielkość problemami fundamentalnymi małych spółek, szczególnie w porównaniu ze spółkami o dużej kapitalizacji⁶. Z kolei Gompers i Metrick upatrują odwrócenia premii we wzroście znaczenia inwestorów instytucjonalnych i wpływie ich preferencji inwestycyjnych, powodujących ponadprzeciętne stopy zwrotu spółek o dużej kapitalizacji⁷. Pojawiły się ponadto teorie, które jako powody zmian wskazywały szoki popytowe, wywoływane przez inwestorów instytucjonalnych działających w skali międzynarodowej⁸.

Wydaje się jednak, że wnioski o zanikaniu premii za wielkość należy traktować z dużą ostrożnością. Brown, Kleidon i Marsh już w latach 80. zwracali uwagę na niestabilność efektu małych spółek. Podkreślali, że można było zaobserwować różne okresy, w których najkorzystniejsze okazywało się inwestowanie w spółki największe lub najmniejsze⁹.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania i obserwacje, w pracy postawiono następujące hipotezy:

- H1: Przeciętne stopy zwrotu z akcji uzależnione są od poziomu kapitalizacji rynkowej spółki – im niższa wartość rynkowa spółki, tym wyższa stopa zwrotu z akcji spółki;
- H2: Zrealizowane przeciętne empiryczne stopy zwrotu z akcji różnią się od teoretycznych stóp zwrotu wymaganych z modelu CAPM – im niższa wartość rynkowa spółki, tym wyższa stopa nadwyżkowa.

Analiza efektu wielkości spółki w warunkach GPW w Warszawie

Badanie efektu wielkości spółki polegało na porównywaniu empirycznych stóp zwrotu osiągniętych przez portfele akcji spółek, uszeregowanych względem poziomu kapitalizacji rynkowej. Odnotowane stopy zwrotu portfeli akcji zestawiano z teoretycznymi stopami

⁴ S.P. Pratt, R.J. Grabowski: *Cost of Capital*, Wiley, New York 2008, s. 185–207.

⁵ J. Cochrane: *New facts in finance*, „Economic Perspectives” 1999, No. 3, s. 36–58.

⁶ E. Dimson, P. Marsh: *Murphy's law and market anomalies*, „Journal of Portfolio Management”, 1999, No. 2, s. 53–69.

⁷ P.A. Gompers, A. Metrick: *Institutional investors and equity proces*, „Quarterly Journal of Economics” 2001, No. 1, s. 229–259.

⁸ H. Jiang, T. Yamada: *The impact of international institutional investors on local equity prices: reversal of the size Premium*, „Financial Analysts Journal” 2011, No. 6, s. 61–76.

⁹ P. Brown, A.W. Kleidon, T.A. Marsh: *New evidence on the nature of size-related anomalies in stock proces*, „Journal of Financial Economics” 1983, No. 1, s. 33–56.

zwrotu, wyznaczanymi na podstawie modelu CAPM. Zwrot generowany przez portfel akcji, różniący się od stopy oczekiwanej z modelu CAPM, stanowił o poziomie premii za wielkość spółki w danej kategorii analizowanych podmiotów. W analizie wykorzystano metody stosowane w badaniach na rynku amerykańskim przez Ibbotson Associates.

Test przeprowadzono na podstawie danych o stopach zwrotu akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. W analizie wykorzystano wszystkie spółki giełdowe z lat 2002–2010. Warunkiem uczestnictwa w wyznaczaniu stóp zwrotu za dany rok było notowanie spółki w ciągu całego roku kalendarzowego. W efekcie w badaniach uczestniczyło, w zależności od roku, od 192 do 373 spółek. Jeżeli występował brak notowań akcji na ostatniej sesji giełdowej w miesiącu, co uniemożliwiało wyznaczanie miesięcznej stopy zwrotu, wówczas korzystano z ostatniej wcześniej opublikowanej ceny rozliczeniowej. Obliczając miesięczne i roczne stopy zwrotu z akcji, pomijano wypłacane dywidendy oraz teoretyczną i rynkową wartość praw poboru. Dokonywano natomiast korekty w cenach akcji, w związku ze zmianami ich wartości nominalnej, uwzględniając wpływ splitów i rewers splitów.

Dla potrzeb szacowania premii za wielkość spółki podmioty notowane na GPW Warszawie podzielono na decyle. Najpierw, na podstawie danych z ostatniej sesji 2001 roku, uszeregowano spółki według wielkości kapitalizacji rynkowej, a następnie podzielono na dziesięć porównywalnych pod względem liczebności portfeli. W efekcie, w pierwszym decylnie znalazły się spółki o największej kapitalizacji, a w dziesiątym o najmniejszej. Analogicznie tworzenie portfeli powtarzano w kolejnych latach aż do 2009 roku, na podstawie danych z ostatniej sesji danego roku kalendarzowego. W efekcie otrzymano po dziesięć portfeli akcji w kolejnych dziewięciu latach. Następnie dla wszystkich spółek, w każdym roku, wyznaczono roczną stopę zwrotu akcji, co pozwoliło uzyskać roczne stopy zwrotu portfeli. Zakładano, że każda spółka posiada jednakowy udział w danym portfelu. Wyznaczając stopy zwrotu, obliczeń dokonywano dla danych z kolejnych dwunastu miesięcy następujących po dacie rankingu, przykładowo dla rankingu z końca 2001 roku wyznaczono stopy zwrotu z danych dla 2002 roku. Z otrzymanych rocznych stóp zwrotu portfeli w dalszej kolejności wyznaczono średnią arytmetyczną stopę zwrotu, która opisywała przeciętny wynik inwestycyjny danego portfela w analizowanym okresie. Oprócz dochodowości portfeli szacowano również ich ryzyko. Dla każdego z portfeli akcji wyznaczono współczynniki beta, charakteryzujące ryzyko rynkowe. Kalkulacji dokonano na podstawie 108 miesięcznych stóp zwrotu każdego portfela, osiągniętych w badanym okresie, to jest od stycznia 2002 do grudnia 2010 roku. Do wyznaczenia współczynników beta portfeli wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów, przyjmując za odpowiednik wskaźnika rynku miesięczne stopy zwrotu indeksu WIG.

Ustalenie estymowanej stopy zwrotu na podstawie modelu CAPM wymaga oszacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka. Przyjęto, że jej odpowiednikiem jest rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym. Szacunku dokonano na podstawie danych z przetargów sprzedaży obligacji w latach 2002–2010. Dla każdego roku wyznaczono średnią ważoną rentowność, gdzie za wagi przyjmowano wartość sprzedanych

obligacji a za rentowność średni zaakceptowany poziom na przetargu. Ustalając parametr dla całego okresu analizy (5,98%), wyznaczono średnią arytmetyczną z obliczonych wcześniej danych rocznych.

Ostatnim parametrem wymaganym przez model CAPM była premia za ryzyko rynku akcji. Wysokość premii jest dość kontrowersyjna, dlatego zdecydowano się wykorzystać poziom 5%, który był stosowany przez uznane zespoły analityczne na krajowym rynku (m.in. DM PKO BP SA, DI BRE Banku SA).

Wykorzystując powyższe dane, otrzymano wyniki, które opisywały efekt wielkości spółki w warunkach GPW w Warszawie (tab. 2).

Tabela 2

Stopy zwrotu portfeli akcji (decyle) w stosunku do stóp zwrotu estymowanych z CAPM, 2002–2010

Decyl	Beta	Zrealizowane stopy zwrotu	Estymowane stopy zwrotu (CAPM)	Premia za wielkość (zwrot ponad CAPM)
1.	0,98	0,2976	0,1088	0,1888
2.	0,87	0,3836	0,1033	0,2803
3.	0,92	0,4241	0,1058	0,3183
4.	0,84	0,4749	0,1018	0,3731
5.	0,89	0,3603	0,1043	0,2560
6.	1,02	0,4353	0,1108	0,3245
7.	1,02	0,4712	0,1108	0,3604
8.	0,95	0,4048	0,1073	0,2975
9.	1,11	0,1994	0,1153	0,0841
10.	1,05	0,0501	0,1123	-0,0622

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu przeprowadzono również nieparametryczny test Wilcoxona, który miał sprawdzić czy różnica między empiryczną stopą zwrotu a stopą zwrotu oczekiwaną z modelu CAPM jest istotnie statystycznie różna od zera. Zrealizowano test hipotezy zerowej, która zakładała, że różnica między stopami zwrotu jest równa zero. Obliczona statystyka T wyniosła 1, co pozwoliło przy $\alpha = 0,01$ odrzucić hipotezę zerową i przyjąć założenie o występujących różnicach.

Stopy zwrotu zrealizowane przez portfele akcji na polskim rynku znacząco różniły się od obserwacji na rynku amerykańskim. Nie można było przede wszystkim zaobserwować tak silnych zależności między numerem decyla oraz poziomem bety i stopy zwrotu. W warunkach rynku amerykańskiego pierwszy decyl, składający się ze spółek o największej kapitalizacji, posiadał najniższą betę i najniższy poziom średniej stopy zwrotu. Decyl dziesiąty, uwzględniający spółki najmniejsze, charakteryzował się natomiast betą o pięćdziesiąt procent wyższą i zwrotem prawie dwa razy większym od wartości właściwych dla decyla

pierwszego. W przypadku obserwacji zrealizowanych na krajowym rynku wyniki nie były już tak jednoznaczne. Zwracał uwagę zupełnie inny rozkład stóp zwrotu dla poszczególnych decyli. Nie było zjawiska zwiększania się stopy zwrotu wraz ze wzrostem numeru decyla. Najwyższe średnie roczne stopy zwrotu, na poziomie ponad 40%, osiągnęły decyle trzeci, czwarty, szósty i siódmy, czyli kilka portfeli zanotowało podobną przeciętną dochodowość. Decyl pierwszy również odnotował relatywnie wysoką stopę zwrotu, równą prawie 30%. Spółki o najmniejszej kapitalizacji, z decyla dziewiątego i dziesiątego, okazały się natomiast najmniej dochodowe. Średnia roczna stopa zwrotu portfela numer dziewięć wyniosła 19,94%, a portfela dziesiątego jedynie 5,01%. W przypadku ryzyka portfeli, mierzonego betą, również występowały istotne różnice. Poziom bety wzrastał wraz z numerem decyla, ale nie w sposób tak wyraźny, jak na rynku amerykańskim. Na przykład najniższy poziom bety posiadał portfel z decyla czwartego. Portfele spółek najmniejszych rzeczywiście posiadały wyższe bety, ale jej najwyższy poziom odnotował portfel z decyla dziewiątego. Spółki o największej kapitalizacji również charakteryzowały się relatywnie wysoką betą – decyl pierwszy 0,98. Dawało się prócz tego zaobserwować zdecydowanie mniejsze zróżnicowanie poziomu bety między poszczególnymi decylami niż miało to miejsce w przypadku rynku amerykańskiego. Biorąc pod uwagę empiryczne dane, charakteryzujące portfele akcji w poszczególnych decylach, dokonano również wyznaczenia stóp zwrotu nadwyżkowych w stosunku do wymaganych z modelu CAPM. Estymowane stopy zwrotu dla poszczególnych decyli oszacowano na podstawie średniej rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (5,98%), obliczonych dla każdego z portfeli współczynników beta oraz premii za ryzyko dla polskiego rynku akcji, którą przyjęto na poziomie 5,00%. Otrzymane wyniki również wyraźnie różniły się od obserwacji z rynku amerykańskiego. Empiryczny nadwyżkowy zwrot w stosunku do estymowanego modelem CAPM, określanej jako premia za wielkość spółki, przyjął zupełnie inny rozkład. Dla ośmiu pierwszych decyli premia przyjęła wysokie poziomy dwucyfrowe, przy czym najniższa była dla spółek o największej kapitalizacji, ale i tak wyniosła ponad 18%. Najniższa premia, czyli zupełnie odwrotnie, jak w warunkach rynku amerykańskiego, przypadła dla spółek o najmniejszej kapitalizacji, dla decyla dziesiątego przyjęła nawet wartość ujemną (-6,22%).

Przeprowadzone badania nie potwierdziły postawionych hipotez (H1, H2). Nie zaobserwowano wyraźnego związku między wzrostem stopy zwrotu i spadkiem kapitalizacji spółki. W przypadku różnic stóp zwrotu zrealizowanych i oczekiwanych z modelu CAPM stwierdzono zwroty nadwyżkowe, jednak nie wystąpiło zjawisko wzrostu stopy zwrotu nadwyżkowej wraz ze spadkiem kapitalizacji spółek.

Otrzymane w badaniu wyniki, diametralnie różne od obserwacji z rynku amerykańskiego, skłoniły do przeprowadzenia pewnych korekt w analizie. Zdecydowano się zmienić zasady przydziału spółek do portfeli, a dokładniej postanowiono ograniczyć liczbę syntetycznych portfeli. Spółki uszeregowane względem poziomu kapitalizacji rynkowej dzielono nie na decyle, tylko na kwintyle. Zmniejszenie liczby portfeli do pięciu powodowało zwiększenie liczby spółek każdego portfela, ograniczając tym samym wpływ ponadprzeciętnych

stóp zwrotu osiąganych przez poszczególne akcje. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczebność krajowych spółek giełdowych w porównaniu z rynkami amerykańskimi, starano się ograniczyć wpływ niedostatecznej dywersyfikacji, która mogła mieć istotne znaczenie dla ostatecznych stóp zwrotu portfeli.

Tabela 3

Stopy zwrotu portfeli akcji (kwintyle) w stosunku do stóp zwrotu estymowanych z CAPM, 2002–2010

Kwintyl	Beta	Zrealizowane stopy zwrotu	Estymowane stopy zwrotu (CAPM)	Premia za wielkość (zwrot ponad CAPM)
1.	0,92	0,3399	0,1058	0,2341
2.	0,88	0,4502	0,1038	0,3464
3.	0,95	0,3984	0,1073	0,2911
4.	0,99	0,4397	0,1093	0,3304
5.	1,08	0,1232	0,1138	0,0094

Źródło: opracowanie własne.

W tym przypadku również przeprowadzono test Wilcoxona. Statystyka T była równa zero, co pozwoliło przy $\alpha = 0,10$ odrzucić hipotezę zerową o braku różnicy między stopą zwrotu zrealizowaną i estymowaną z modelu CAPM.

Uwzględnienie w analizie bardziej zdywersyfikowanych portfeli akcji nie wprowadziło jednak zasadniczych zmian. Najmniejsze ryzyko systematyczne posiadały portfele spółek największych, ale należy podkreślić, że najniższa beta została wyznaczona dla portfela numer dwa. Najwyższą betą charakteryzował się natomiast kwintyl piąty, składający się ze spółek o najmniejszej kapitalizacji. W przypadku stóp zwrotu nie zaszły żadne istotne zmiany w porównaniu z wcześniejszymi obserwacjami. Najniższy zwrot odnotował portfel spółek najmniejszych, dla którego premia za wielkość była praktycznie równa zero. W przypadku pozostałych kwintyli otrzymano wysokie dwucyfrowe zwroty i premie, ale bez wyraźnego związku z numerem portfela. Tak jak we wcześniejszym wariancie analizy, postawione hipotezy ($H1$, $H2$) również nie zostały potwierdzone.

W przeprowadzonych badaniach, zarówno w wariancie podziału na pięć i dziesięć portfeli, można było zaobserwować wysokie nadwyżkowe empiryczne zwroty w stosunku do wymaganych przez model CAPM. W przypadku rynku amerykańskiego premia za wielkość odnotowywano zdecydowanie niższe, co najwyżej na poziomie 6,36%. Występująca różnica była znacząca, ponieważ w przypadku większości portfeli z rynku polskiego premia przyjmowała wysoki poziom dwucyfrowy. Wyjątek stanowiły jedynie portfele spółek o najmniejszej kapitalizacji, gdzie premia była zbliżona do zera lub nawet przyjmowała wartość ujemną, kształtując się odwrotnie, jak w warunkach giełd amerykańskich. Należy tutaj jednak podkreślić kontrowersyjność i niejednoznaczność wysokości parametrów wy-

korzystywanych w modelu CAPM, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na końcowe wyniki. Problem stanowił ponadto okres analizy, badania amerykańskie zwykle są przeprowadzane dla okresów kilkudziesięcioletnich, podczas gdy zrealizowana analiza obejmowała dane z dziesięciu lat.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza miała zbadać efekt wielkości spółki w relacji do modelu CAPM, w warunkach GPW w Warszawie. Test zrealizowano na podstawie stóp zwrotu akcji wszystkich spółek notowanych w latach 2002–2010.

Badania premii za wielkość spółki i jej związku z modelem CAPM pokazały, że w warunkach polskiego rynku kapitałowego wyniki diametralnie różnią się od osiągniętych na rynku amerykańskim. Postawione hipotezy (H1, H2) nie zostały potwierdzone. Zamiast premii za wielkość spółki, wzrastającej wraz ze zmniejszającą się kapitalizacją, odnotowano zjawisko odwrotne. W warunkach giełd amerykańskich empiryczna nadwyżkowa stopa zwrotu w stosunku do wymaganej przez CAPM stopniowo wzrastała w przypadku kolejnych portfeli, aby dla spółek o najniższej kapitalizacji przyjąć poziom 6,36%. W badanym okresie na giełdzie w Warszawie portfele spółek o najniższej kapitalizacji charakteryzowały się natomiast najwyższym ryzykiem i najniższymi przeciętnymi stopami zwrotu, wyraźnie ustępując poziomom dochodowości osiąganym przez portfele spółek o wyższej kapitalizacji. Portfele spółek o średniej kapitalizacji wygenerowały najwyższe premie, osiągające stabilne i wysokie poziomy dwucyfrowe. Spółki o największej kapitalizacji również charakteryzowały się relatywnie wysokimi zwrotami i premią, z kolei portfele spółek o najniższych wartościach rynkowych uzyskiwały premie ujemne. Oznaczało to nie tylko brak premii za wielkość, ale również brak właściwej rekompensaty za ponoszone wysokie ryzyko systematyczne.

Podsumowując badania należy jednak podkreślić istotne ograniczenia analizowanej zbiorowości, które mogły mieć istotny wpływ na otrzymane wyniki. Okres badawczy był zdecydowanie krótszy niż w testach amerykańskich, gdzie w przypadku większości instrumentów mamy do czynienia z okresami kilkudziesięcioletnimi. Warto tutaj również dodać, że w badaniach amerykańskich uwzględniających krótsze okresy sygnalizowano odwrócenie się premii za wielkość. Kolejnym istotnym problemem była liczebność analizowanych spółek. Stosunkowo nieduża liczba badanych podmiotów, w porównaniu z rynkiem amerykańskim, mogła powodować istotny wpływ poszczególnych spółek na stopy zwrotu portfeli. Wydaje się, że było to szczególnie istotne dla portfeli składających się ze spółek o najniższej kapitalizacji rynkowej, ponieważ w ich składzie znalazły się nie tylko podmioty o niewielkiej skali działania, ale również nisko wyceniane przez rynek spółki z problemami finansowymi. Trudności interpretacyjne sprawia również sam model CAPM, z uwagi na kontrowersyjność i niejednoznaczność parametrów wykorzystywanych w kalkulacjach.

Dlatego wydaje się, że problem powinien być poddany w przyszłości kolejnym badaniom, w miarę poszerzania się bazy badawczej.

Literatura

- Banz R.W.: *The relationship between return and market value of common stocks*, „Journal of Financial Economics” 1981, No. 1.
- Basu S.: *The relationship between earnings field, market value, and return for NYSE common stocks*, „Journal of Financial Economics” 1983, No. 1.
- Brown P., Kleidon A.W., Marsh T.A.: *New evidence on the nature of size-related anomalies in stock proces*, „Journal of Financial Economics” 1983, No. 1.
- Cochrane J.: *New facts in finance*, „Economic Perspectives” 1999, No. 3.
- Dimson E., Marsh P.: *Murphy's law and market anomalie*, „Journal of Portfolio Management” 1999, No. 2.
- Fama E.F., French K.R.: *The cross-section of expected stock returns*, „Journal of Finance” 1992, No. 2.
- Gompers P.A., Metrick A.: *Institutional investors and equity proces*, „Quarterly Journal of Economics” 2001, No. 1.
- Jiang H., Yamada T.: *The impact of international institutional investors on local equity prices: reversal of the size premium*, „Financial Analysts Journal” 2011, No. 6.
- Pratt S.P., Grabowski R.J.: *Cost of Capital*, Wiley, New York 2008.
- Reinganum M.R.: *Misspecification of capital asset pricing: empirical anomalies based on earnings yield and market values*, „Journal of Financial Economics” 1981, No. 1.

dr Paweł Sekuła
Uniwersytet Łódzki

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu wielkości spółki na stopy zwrotu nadwyżkowe w stosunku do CAPM. W badaniu wykorzystano ceny akcji i stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2002–2010. Wyniki pokazały, że istnieje słaby związek między kapitalizacją rynkową spółek i stopami zwrotu. Premia za wielkość została ponadto odwrócona, kiedy spółki o średniej i dużej kapitalizacji osiągnęły wyższe zwroty od spółek o niskiej kapitalizacji.

ESTIMATING THE SIZE EFFECT ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE**Summary**

The article presents a study regarding the influence of the size effect on returns in excess of CAPM. The study used the stock prices and return data for stocks traded on Warsaw Stock Exchange from 2002 to 2010. Results showed that there was a low correlation between the market capitalization of companies and returns. Moreover, equity size premium was reversed when mid-cap and large-cap stocks outperformed small-cap stocks.

DARIUSZ SIUDAK

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE MIGRACJI WARTOŚCI

Słowa kluczowe: migracja wartości, wartość rynkowa, wartość ekonomiczna

Keywords: value migration, market value, economic value

Klasyfikacja JEL: G00, G10, G19

Wprowadzenie

Wycena przedsiębiorstwa stanowi narzędzie realizacji celu pomiaru jego wartości. Problematyka ta jest zagadnieniem o wysokim stopniu złożoności. Proces kalkulacji wartości przedsiębiorstwa definiuje D. Zarzecki, podkreślając jednocześnie aspekt wartości niematerialnych: „Wycena przedsiębiorstwa oznacza, iż wycenie podlega wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka organizacyjna, dysponująca określonym potencjałem w postaci majątku trwałego i obrotowego oraz różnych wartości i cech o charakterze niematerialnym”¹.

Brak świadomości kadry kierowniczej ile jest warte – przynajmniej w przybliżeniu – zarządzane przedsiębiorstwo może prowadzić do wrogiego przejęcia przez innych uczestników rynku dokonujących takiej wyceny i w efekcie której nasuwa się wniosek o niedoszacowaniu spółki. S. Kasiewicz i E. Mączyńska stwierdzają: „Brak informacji o wartości przedsiębiorstwa praktycznie uniemożliwia jego funkcjonowanie w dłuższym okresie, jeśli orientacja na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w interesie akcjonariuszy uznana jest za dominujący standard. Występuje tu potrzeba ciągłego dysponowania informacją o wartości przedsiębiorstwa, niezbędną do podejmowania właściwych decyzji alokacyjnych, finansowych, marketingowych i organizacyjnych, sprzyjających zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa”².

¹ D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce*, Warszawa 1999, s. 39.

² S. Kasiewicz, E. Mączyńska: *Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999, s. 106.

Celem artykułu jest sprecyzowanie rodzaju: 1) przesłanek, 2) funkcji, 3) metody wyceny oraz 4) kategorii wartości przedsiębiorstwa, jakie uwarunkowała potrzeba pomiaru procesów migracji wartości przedsiębiorstw.

Przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstw w kontekście migracji wartości

Istnieją różne przesłanki wyceny przedsiębiorstw. Nieustannie zachodzące procesy migracji wartości przedsiębiorstw wymagają operacjonalizacji, której podstawą jest wycena wartości przedsiębiorstwa. Migracja wartości stanowi aktualnie jeden z kierunków rozwoju zagadnień związanych z pomiarem wartości przedsiębiorstwa, urzeczywistniając nową przesłankę wyceny przedsiębiorstw. Przesłankę tę można zaliczyć do ogólnej grupy związanej z koncepcją zarządzania przez wartość, która wyłoniona została ze względu na postęp w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.

A. Jaki akcentuje wzrost znaczenia roli funkcji informacyjnej: „rozszerzenie zakresu wykorzystania wyników wyceny przedsiębiorstw, zwłaszcza przez otoczenie przedsiębiorstw, co wiąże się ze wzrostem doniosłości funkcji informacyjnych wyceny”³.

Pomiar wartości przedsiębiorstwa spełnia określone funkcje. Zasadniczo wielość funkcji wyceny wynika ogólnie z⁴:

- różnorodności przesłanek wyceny,
- różnych aspektów wartości przedsiębiorstwa – możliwości różnego traktowania wycenianego obiektu i wynikającego z tego współlistnienia wielu wartości przedsiębiorstwa,
- subiektywizmu wartości jako kategorii ekonomicznej i związanych z tym różnych oczekiwań odnoszących się do rezultatów wyceny.

W literaturze przedmiotu wymieniane są następujące funkcje wyceny przedsiębiorstw:

- argumentacyjna (uzasadniająca),
- doradcza (decyzyjna),
- informacyjna,
- pośrednicząca (mediacyjna),
- zabezpieczająca,
- zarządcza.

Funkcja informacyjna wyceny pełni rolę zaspokojenia potrzeb informacyjnych w zakresie sytuacji ekonomicznej, a także możliwości rozwojowych⁵. Wycena przedsiębiorstwa w kontekście pomiaru migracji wartości pełni funkcję informacyjną (inaczej mówiąc informacji zewnętrznej bądź komunikacyjną), która poprzez monitoring aktualnej wartości

³ A. Jaki: *Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości*, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000, s. 141–142.

⁴ *Ibidem*, s. 58.

⁵ B. Nita: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2007, s. 57.

przedsiębiorstwa nadsyła informacje dotyczące oczekiwań inwestorów w zakresie kształtowania efektywności ekonomiczno-finansowej. Wiąże się to ściśle z funkcją zarządczą wyceny przedsiębiorstw, powstałej na potrzeby koncepcji zarządzania przez wartość. Znajomość ceny zarządzanej spółki kapitałowej jest niezbędna w procesie maksymalizowania jej wartości.

Kategoria wartości i metody wyceny przedsiębiorstwa dla celu pomiaru migracji wartości

Migracja wartości przedsiębiorstw jest procesem dynamicznym w czasie. Stąd dla potrzeb jego pomiaru należy posługiwać się metodami wyceny, które uwzględniają dynamiczny charakter zmiany wartości w określonym czasie. Podyktowane jest to wymogiem odnoszenia bieżącej wartości przedsiębiorstwa do bazowego okresu poprzedzającego go celu realizacji pomiaru migracji wartości przedsiębiorstw.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele kategorii wartości przedsiębiorstwa, tj.:

- wartość księgowa (*book value*),
- skorygowana wartość księgowa (*adjusted book value*),
- wartość likwidacyjna (*liquidation value*),
- wartość odtworzeniowa (*reproduction value*),
- wartość ekonomiczna (*economic value*),
- wartość rynkowa (*market value*).

Wycenę należy traktować jako dynamiczny pomiar ekonomiczny, odnoszący się do procesów gospodarczych i towarzyszących im przepływów finansowych⁶. Nie wszystkie z powyższych kategorii można zastosować na potrzeby pomiaru migracji wartości przedsiębiorstw. W celu prawidłowej kwantyfikacji rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa należy posługiwać się wartością rynkową lub wartością ekonomiczną, jako przybliżenie wartości wewnętrznej spółki kapitałowej, której zmiany w danym czasie stanowią podstawę pomiaru procesu migracji wartości.

Wycena rynkowa oparta jest na założeniu, iż najbardziej odpowiednią podstawą kwantyfikacji wartości przedsiębiorstwa jest jego aktualna cena akcji notowana na rynku giełdowym. M. Michalski definiuje wartość rynkową w następujący sposób: „wartość rynkowa odzwierciedla najbardziej prawdopodobną cenę, przy której dany walor stałby się przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na dostatecznie konkurencyjnym i otwartym rynku, z zachowaniem wszelkich warunków rzetelnej transakcji, a kupujący i sprzedający działają racjonalnie, bez specyficznych motywacji i na podstawie dostatecznych informacji”⁷.

⁶ W. Patena: *W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 25.

⁷ M. Michalski: *Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich*, Wig-Press, Warszawa 2001, s.10.

Z punktu widzenia pomiaru migracji wartości przedsiębiorstw, miarodajną metodą wyceny wartości przedsiębiorstwa jest wartość rynkowa (kapitalizacja rejestrowa), polegająca na iloczynie liczby wyemitowanych akcji i ich aktualnej cenie akcji, tj.

$$E = V_n = p \times N \quad (1)$$

gdzie:

- E – wartość rynkowa kapitału własnego,
- V_n – wartość rynkowa netto przedsiębiorstwa,
- p – bieżący kurs akcji,
- N – liczba wyemitowanych akcji.

Rzeczywistą wartość rynkową odzwierciedla w sposób co najmniej dostateczny i wystarczający cena rynkowa akcji, przy założeniu dysponowania przez obie strony transakcji kupna-sprzedaży papierów udziałowych pełną informacją o przedsiębiorstwie, a także działając w sposób racjonalny i nie pod przymusem.

Jest to stanowisko określane przez R. Borowieckiego, A. Jakiego i J. Kaczmarka jako podejście mieszane – absolutystyczno-relatywistyczne – zakładające, iż: „jedyną właściwą wartością przedsiębiorstwa jest wartość wyznaczona bezpośrednio na rynku na podstawie faktycznie istniejącego popytu i podaży (wartość rynkowa)”⁸.

Wartość rynkową przedsiębiorstwa można oszacować za pomocą metod porównawczych, które wykorzystują odpowiednio wyspecyfikowane mnożniki, oparte na określonej wielkości ekonomicznej w odniesieniu do bazy porównawczej odpowiednich przedsiębiorstw. Metoda porównań rynkowych polega na założeniu *prawa ceny* (*Law of the One Price*), zakładającego, że dwa jednakowe aktywa powinny posiadać tę samą cenę. Jednakże dobór odpowiednich wielkości ekonomicznych oraz grupy przedsiębiorstw-wzorcow jest w ujęciu metodycznym podejściem wysoce dyskusyjnym. W tym miejscu zauważyć należy, iż urzeczywistnienie teorii *prawa ceny* w praktyce uniemożliwia zastosowanie teorii *arbitrażu*. Z drugiej strony, w przypadku niespełnienia w rzeczywistości warunku *prawa ceny*, pojawiają się arbitrażyści, którzy poprzez swoje działania doprowadzają do wyrównania ceny tych samych aktywów na różnych rynkach. Metoda porównawcza posiada jednak wady w postaci subiektywizmu doboru odpowiedniego mnożnika, jak również przede wszystkim doboru odpowiedniego przedsiębiorstwa wzorcowego. Stąd wycena rynkowa metodą porównawczą nie powinna być stosowana do pomiaru migracji wartości przedsiębiorstw. Migracja wartości danego przedsiębiorstwa determinowana byłaby w wysokim stopniu migracją wartości przedsiębiorstwa wzorcowego, wykorzystywanego w metodzie wyceny porównawczej.

⁸ R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: *Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 62.

Jeżeli dane przedsiębiorstwo nie jest notowane na rynku giełdowym, wówczas należy zastosować metodę dochodową wyceny wartości spółki. Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa stanowi wymierne przybliżenie wartości rynkowej, przy spełnieniu założenia efektywności rynku kapitałowego w formie co najmniej słabej. Stąd wartość rynkowa oraz wartość ekonomiczna stanowią rzetelny wynik wyceny i kategorie te należy postrzegać jako podstawę pomiaru dynamicznych procesów migracji wartości przedsiębiorstw.

Dochodowa metoda wyceny wartości aktywów przedsiębiorstwa jest jedną z powszechniej stosowanych. Podejście to jest jednocześnie skomplikowane metodycznie i sprawia wiele trudności, szczególnie w praktycznym aspekcie wyceny. Procedura szacowania wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa jest najlepszym przybliżeniem jego wartości rynkowej. Wycenę ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa, opartej na przewidywanej przyszłej zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodów, najczęściej wykonuje się za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – *Discounted Cash Flow*).

Wartość operacyjną przedsiębiorstwa dla wszystkich inwestorów (V), szacowaną metodą zdyskontowanych przepływów operacyjnych, wyraża się za pomocą następującej formuły:

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1+WACC)^t} + (1+WACC)^{-n} \cdot \frac{FCF_{n+1}}{WACC - q} \quad (2)$$

gdzie:

FCF_t ($t = 1, 2, \dots, n$) – wolne przepływy pieniężne, generowane przez przedsiębiorstwo w wyrażnie oznaczonym horyzoncie prognozy,

FCF_{n+1} – wolny przepływ pieniężny w pierwszym roku po wyrażnie oznaczonym horyzoncie prognozy (n),

$WACC$ – średni ważony koszt kapitału (*Weighted Average Cost of Capital*),

q – stałe tempo wzrostu FCF po wyrażnie oznaczonym horyzoncie prognozy.

W celu kalkulacji wartości przedsiębiorstwa netto, stanowiącego wartość kapitału własnego, obliczoną wartość spółki należy pomniejszyć o wszelkie zobowiązania, jakie przedsiębiorstwo posiada w dniu wyceny, tj.

$$V_n = V - D \quad (3)$$

Dynamiczny aspekt wartości zawarty jest w stopie dyskonta, fundamentalnego elementu w procesie wyceny wartości ekonomicznej spółki kapitałowej. Odróżnia to ściśle pojęcie wartości od pieniądza w kontekście ich pomnażania. Wyrażnie podkreśla to M. Dobija: „Wartość to podstawowa kategoria myślenia ekonomicznego. Niedopuszczalnym uproszczeniem jest zastępowanie kategorii wartości kategorią ceny i pieniądza. Pomnażanie wartości – wielki cel społeczny z pozytywnym wydźwiękiem moralnym – jest procesem pierwotnym, znajdującym tylko częściowe odbicie w pieniądzu. Prawidłowe rozumowanie ekonomiczne zawsze uwzględnia dynamiczny aspekt wartości. Z dynamiki

wartości wywodzi się koncepcja dyskonta, która umożliwia prawidłowy rachunek wartości w czasie i pozwala odróżnić inflację pieniądza od rzeczywistego pomnażania wartości”⁹.

Należy wspomnieć, że postulat dynamicznej wyceny przedsiębiorstwa spełniają modele empiryczno-indukcyjne. Metoda wyceny przedsiębiorstwa oparta jest na odpowiednio wyspecyfikowanym jednorównaniowym modelu ekonometrycznym, gdzie zmienną objaśnianą jest wartość przedsiębiorstwa, zaś zmienne objaśniające stanowią szereg kategorii ekonomicznych wycenianej spółki. Modele te posiadają jednak wady, takie jak niestabilność współczynników kierunkowych regresji modelu czy brak zgodności co do zastosowania zmiennych objaśniających. Natomiast niewątpliwą ich zaletą jest możliwość dynamicznej w czasie wyceny przedsiębiorstwa.

Charakteru dynamicznej wyceny nie posiadają metody majątkowe. Wycena majątku spółki, czy to na podstawie wartości bilansowej, czy też na podstawie wartości odtworzeniowej, nie posiada atrybutu wyceny możliwości generowania przepływów pieniężnych w przyszłości, a także wartości dodanej dla akcjonariuszy. Wycena majątkowa przedsiębiorstwa ujmuje wartość aktywów zgromadzonych w przedsiębiorstwie w sposób statyczny, traktując poszczególne składowe majątku oddzielnie. Pomijana jest zatem dodatkowa wartość, wynikająca z efektu synergii wykorzystywania aktywów łącznie w całej organizacji. Ponadto generowanie nadwyżki wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa ponad wartość substancji majątkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności operacyjnej stanowi wymierny efekt koncepcji zarządzania przez wartość. Metody mieszane, uwzględniające w pewnej części wartość majątkową, z tych samych powodów nie posiadają charakteru wyceny dynamicznej. Stąd wycena wartości przedsiębiorstwa metodami majątkowymi i mieszanymi nie powinna stanowić podstawy pomiaru procesów migracji wartości.

Podsumowanie

Zachodzące procesy migracji wartości przedsiębiorstw uwarunkowały nowy kierunek rozwoju dociekań teoretyczno-metodycznych w zakresie wyceny przedsiębiorstwa. Zmiany wartości przedsiębiorstwa w określonym czasie urzeczywistniły nową przesłankę wyceny, którą można zaliczyć do grupy przesłanek związanych z koncepcją zarządzania przez wartość. Metody dochodowe i rynkowe wyceny wartości przedsiębiorstwa, poprzez ich dynamiczny charakter, spełniają warunki konieczne w celu realizacji pomiaru procesów migracji wartości przedsiębiorstw. W tym aspekcie wycena przedsiębiorstwa pełni funkcję informacyjną oraz zarządczą.

Literatura

Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J.: *Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.

⁹ M. Dobija: *Rachunkowość zarządcza i controlling*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 15.

- Dobija M.: *Rachunkowość zarządcza i controlling*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- Jaki A.: *Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Kasiewicz S., Mączyńska E.: *Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
- Michalski M.: *Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich*, Wig-Press, Warszawa 2001.
- Nita B.: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2007.
- Patena W.: *W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstwa*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

dr Dariusz Siudak
Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Zakład Ekonomii

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę wyceny wartości przedsiębiorstwa z perspektywy zachodzących na rynku kapitałowym procesów migracji wartości. Migracja wartości zrodziła nową przesłankę wyceny przedsiębiorstwa, zaliczającą się do grupy przesłanek związanych z koncepcją zarządzania przez wartość. Podjęto próbę identyfikacji przesłanki, funkcji i metody wyceny, a także kategorii wartości przedsiębiorstwa z uwagi na migrację wartości i potrzebę jej pomiaru.

ENTERPRISE VALUATION WITH RESPECT TO VALUE MIGRATION

Summary

This paper discusses enterprise valuation from the perspective of value migration occurring on the capital market. Value migration created a new reason for enterprise valuation drawn on the value based management theory. Thus, an attempt was made to identify the reasons, function and methods of both valuation and enterprise value with regard to value migration and its measurement.

TOMASZ SWACZYNA

**OKREŚLENIE RODZAJÓW INNOWACJI SPÓŁEK PUBLICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE NEWCONNECT ORAZ ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NIMI
A ICH WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ**

Słowa kluczowe: innowacyjność, wycena przedsiębiorstw, wartość

Keywords: innovation, value of firms, value

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Uruchomiony w 2007 roku Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect, miał być jednym z elementów wpływających na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Od początku swojego istnienia dedykowany był on mniejszym podmiotom, często start-upom biznesowym, w celu pozyskania finansowania na dalszy rozwój lub wdrożenie opracowanych produktów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w grupie notowanych na tym rynku spółek znajdują się również takie, które nie charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności lub nie prowadzą działalności innowacyjnej, a ich celem debiutu było pozyskanie kapitału na dalszy rozwój lub chęć sprzedaży części biznesu zainteresowanym inwestorom.

Głównym źródłem informacji wykorzystanych w artykule na temat badanych spółek będą udostępniane przez nie Dokumenty Informacyjne oraz komunikaty rynkowe. Są to dokumenty, które spółki mają obowiązek publikować, zawierające szereg informacji na temat działalności podmiotów i kluczowych czynników, które na nią wpływają.

Efektem realizacji badania dotyczącego innowacyjności spółek notowanych na NewConnect, będzie określenie udziału innowacyjnych podmiotów w strukturze wszystkich spółek, stworzenie struktury podmiotów, ze względu na rodzaj innowacji oraz próba określenia zależności między rodzajem innowacji a wartością rynkową przedsiębiorstwa, na podstawie wartości wskaźników rynkowych (cena / zysk oraz cena / wartość księgową) notowanych przez organizatora rynku, czyli Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Innowacyjność spółek

W pierwszej kolejności dokonano klasyfikacji spółek do grup innowacyjnych i nieinnowacyjnych. W tym celu przeprowadzono analizę jakościową dokumentów informacyjnych podmiotów, gdzie jako kryterium podziału uznano wprowadzenie danego typu innowacji w okresie 3 lat do dnia 31.08.2012 roku. Następnie spośród zaklasyfikowanych do zbiorowości przedsiębiorstw innowacyjnych przeprowadzono kolejny podział pod względem dwóch kryteriów innowacyjności. Pierwszym z nich jest podział spółek na te, które przeprowadziły innowacje ewolucyjne i rewolucyjne, gdzie zbiorowość została podzielona na 3 podgrupy (innowacje rewolucyjne, ewolucyjne oraz obie jednocześnie). Drugi z podziałów uwzględnia podział na spółki realizujące innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne, w tym wypadku wyróżniono 9 podgrup.

Badaniu poddano 410 spółek notowanych na rynku NewConnect na dzień 31.08.2012 roku. Struktura zbiorowości w zależności od branż, w jakich działają spółki oraz ich liczebność przedstawiała się następująco.

Tabela 1

Zestawienie ilościowe spółek notowanych na NewConnect
na dzień 31.08.2012 roku wg branż

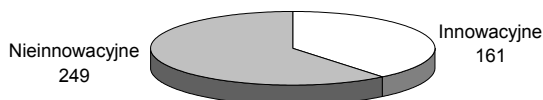
Sektor	Liczba spółek
Handel	67
Usługi inne	51
Informatyka	38
Media	35
Usługi finansowe	34
Budownictwo	32
Technologie	30
Inwestycje	24
Ochrona zdrowia	22
Nieruchomości	18
Wypoczynek	15
Eko-energia	13
Telekomunikacja	12
E-handel	11
Recycling	8

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo faktu, że rynek NewConnect tworzony był z myślą o wspieraniu innowacyjnych, związanych z nowoczesnymi technologiami podmiotów, to w strukturze sektorowej przedsiębiorstw obecnych na tym rynku dominują przedsiębiorstwa zajmujące się handlem

i usługami. Należy do tego dodać fakt, że nie są to podmioty zajmujące się handlem elektro-nicznym, gdyż ta grupa podmiotów została zaliczona do sektora e-handel.

Spośród grupy podmiotów, do zbiorowości przedsiębiorstw innowacyjnych zaliczono 161 podmiotów, jednocześnie za nieinnowacyjne uznając 249 z nich.



Rysunek 1. Podział notowanych na NewConnect spółek na innowacyjne i nieinnowacyjne

Źródło: opracowanie własne.

Według przyjętych w artykule kryteriów, podmioty innowacyjne stanowią niespełna 40% zbiorowości spółek notowanych na NewConnect na dzień 31.08.2012 roku, co w opinii autora jest wynikiem zgodnym z opinią ekspertów i analityków polskiego rynku kapitałowego, którzy sygnalizowali, że na rynku NewConnect dominują licznie spółki nieinnowacyjne bądź o mniejszym potencjalnie innowacyjnym.

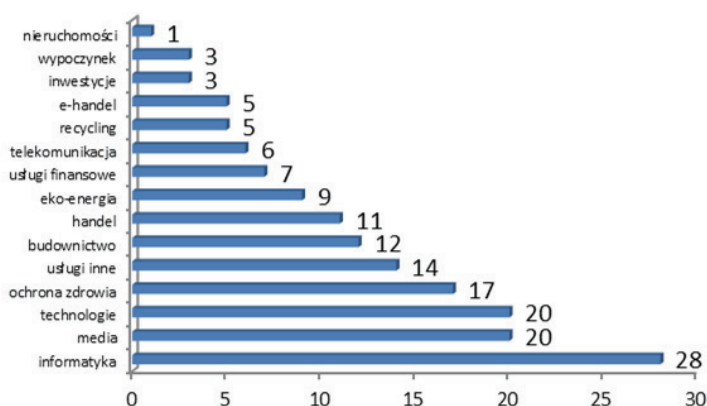
W dalszej części badania postanowiono przyrzeć się strukturze zbiorowości firm innowacyjnych, dzieląc ją na grupy według następujących kryteriów: (1) sektor, w którym działa¹, (2) charakter innowacji (rewolucyjna i ewolucyjna), (3) rodzaj innowacji (produkto-wa, procesowa, organizacyjna, marketingowa).

Podział sektorowy podmiotów innowacyjnych notowanych na NewConnect przedsta-wiono na rysunku 2.

Innowacyjność rynku NewConnect w znacznej mierze oparta jest na innowacyj-ności spółek informatycznych. Stanowią one najliczniejszą grupę, gdyż relatywnie łatwo jest rozpocząć działalność i pozyskać finansowanie projektom informatycznym, gdyż ich działalność w krótkim okresie czasu umożliwia uzyskanie przychodów. Dodatkowo, spółki informatyczne, były bardzo często beneficjentami programów związanych ze wsparciem innowacyjnych przedsięwzięć (w tym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), co przyczyniało się do ich rozwoju i w dalszej kolejności pozyskaniu kapitału i debiucie na rynku NewConnect.

Po 20 przedstawicieli mają spółki operujące w sektorze mediów i technologii. Przed-siębiorstwa zaliczane do obu grup wykorzystują w swojej działalności najnowocześniejszą technologię, co również skutkuje opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek innowacyj-nych produktów i rozwiązań.

¹ Podział zgodny z kryterium spółek notowanych na NewConnect uwzględnia 15 działów: informa-tyka, inwestycje, eko-energia, telekomunikacja, usługi inne, media, technologie, usługi finansowe, nieruchomości, ochrona zdrowia, budownictwo, recykling, wypoczynek, e-handel, http://newconnect.pl/index.php?page=znajdz_spolke.



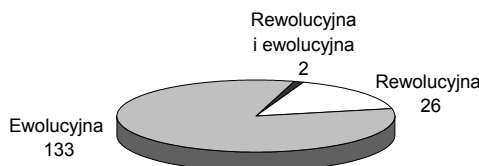
Rysunek 2. Innowacyjne spółki notowane na NewConnect wg sektora

Źródło: opracowanie własne.

Analizując charakter innowacji, wprowadzanych przez spółki publiczne notowane na NewConnect, można wyróżnić 3 grupy podmiotów wprowadzające innowacje:

- rewolucyjne,
- ewolucyjne,
- rewolucyjne i ewolucyjne.

Strukturę zbiorowości spółek przedstawiono na rysunku 3.

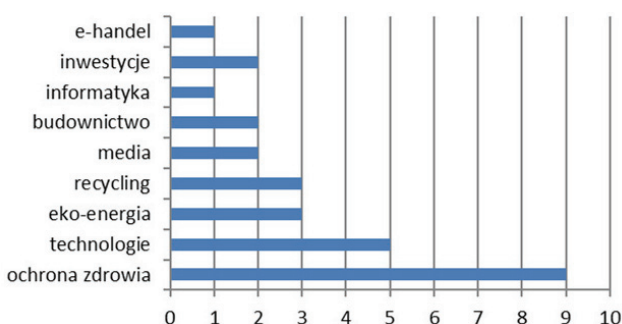


Rysunek 3. Struktura spółek notowanych na NewConnect według charakteru innowacji

Źródło: opracowanie własne.

W grupie podmiotów sklasyfikowanych jako spółki innowacyjne dominujący udział posiadają przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje o charakterze ewolucyjnym, czyli polegające na pewnych modyfikacjach wytwarzanych produktów, wykorzystanej technologii, wypracowanych procesów itp.

W grupie 161 innowacyjnych, 28 podmiotów wprowadziło innowacje rewolucyjne (biorąc pod uwagę spółki, które wprowadzały zarówno innowacje rewolucyjne jak i ewolucyjne). Sektory, do których należały oraz liczba podmiotów zostały zaprezentowane poniżej.

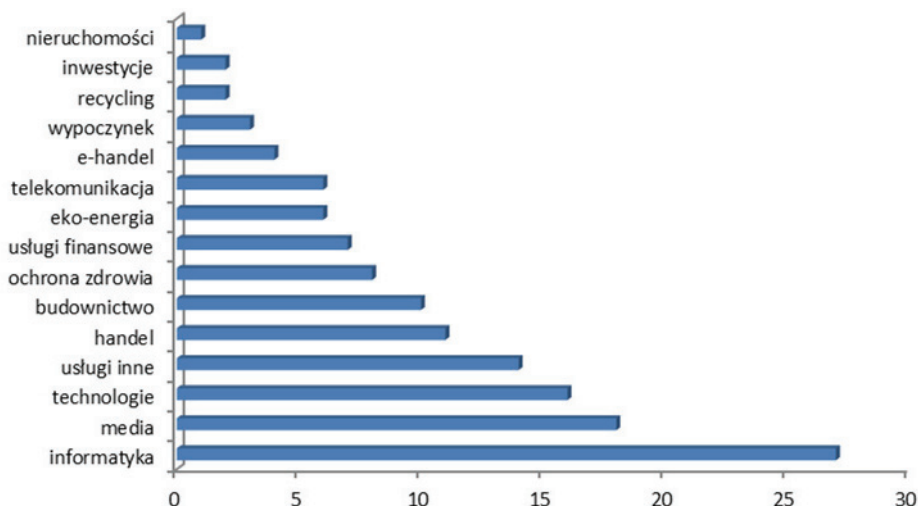


Rysunek 4. Struktura sektorowa spółek wprowadzających innowacje rewolucyjne

Źródło: opracowanie własne.

Większość firm zaliczonych do sektora ochrona zdrowia to firmy biotechnologiczne, które zajmują się badaniami i rozwojem nowych leków oraz procedur leczenia pacjentów w celu późniejszej komercjalizacji wyników badań i czerpaniu dochodów ze sprzedaży produktów lub praw do ich wytwarzania.

Z punktu widzenia wprowadzanych przedsiębiorstw realizujących innowacje ewolucyjne, były one najczęściej wprowadzane przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia, działalnością medialną (również internetową) oraz nowymi technologiami. Szczegóły zaprezentowano na poniższym rysunku.



Rysunek 5. Struktura sektorowa spółek wprowadzających innowacje ewolucyjne

Źródło: opracowanie własne.

Zestawiając ze sobą strukturę sektorową spółek wprowadzających innowacje rewolucyjne i ewolucyjne, nie można stwierdzić żadnych prawidłowości między badanymi grupami. Na uwagę zasługuje fakt, że struktura przedsiębiorstw notowanych na rynku NewConnect oraz firm wprowadzających innowacje ewolucyjne pod względem najliczniej reprezentowanych sektorów (informatyka, media, technologie) jest zbliżona.

Innowacyjność a wartość rynkowa spółek notowanych na NewConnect

Zaprezentowanie struktury przedsiębiorstw notowanych na NewConnect pod względem rodzajów i charakteru realizowanych działań innowacyjnych było zaledwie wstępem do kluczowej analizy. Najważniejszym celem badania jest określenie wpływu przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa innowacji na ich wycenę rynkową. Do tego celu wykorzystano publikowane przez organizatora rynku statystyki, dotyczące wskaźników rynkowych wszystkich spółek notowanych na NewConnect.

W badaniu wykorzystano dwie miary:

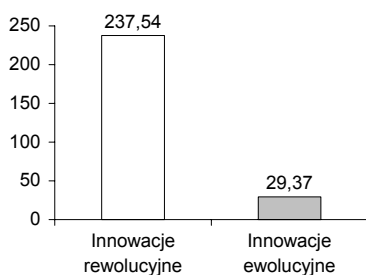
- wskaźnik Cena/Zysk ,
- wskaźnik $\text{Cena/Wartość księgową}$.

Są to dwa najczęściej wykorzystywane przez inwestorów giełdowych oraz analityków rynku kapitałowego wskaźniki, służące do pomiaru relacji między wartością rynkową spółki (kapitalizacją) a wielkością wypracowanych przez nią (1) zysków netto oraz (2) wartości aktywów netto, czyli wartością księgową kapitału własnego (wynikającą z różnicy między sumą bilansową a wartością zobowiązań i rezerw).

Pierwsza z miar, wskaźnik cena/zysk , wskazuje na bieżącą relację kapitalizacji i zysków generowanych przez przedsiębiorstwo w okresie ostatnich czterech kwartałów obrachunkowych. W przypadku, gdy podmiot posiada wysoką wartość wskaźnika cena/zysk , jedną z możliwych interpretacji może być oczekiwanie inwestorów do zwielokrotnienia wartości zysku netto w najbliższym czasie. Wynika to z prostej zależności. Mianowicie inwestor nabywający akcje spółki może osiągać zyski w postaci droższego odsprzedań aktywów po upływie czasu (spekulacja) bądź z tytułu dywidendy. Aby dywidenda mogła być wypłacona, przedsiębiorstwo część wypracowanego zysku netto musi przeznaczyć na jej wypłatę. Niskie płatności z tytułu dywidendy w przypadku małej zmienności notowań spółki będą oznaczać dla inwestora niższą stopę zwrotu z inwestycji.

W przypadku drugiej z miar, relacji między wartością rynkową spółki a wartością księgową jej majątku, sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Wskaźnik ten, w przypadku wartości wyższych niż 1, określa wielokrotność wyceny rynkowej spółki nad posiadanym przez nią majątkiem. Gdy wartość wskaźnika jest wysoka, świadczy to o fakcie, że inwestorzy oczekują od podmiotu wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych aktywów, co powinno przełożyć się na wypracowane zyski i przepływy pieniężne podmiotu.

Zestawiając ze sobą wartości wskaźników cena/zysk dla podmiotów wprowadzających innowacje ewolucyjne i rewolucyjne można zaobserwować wyraźną dysproporcję.



Rysunek 6. Średnie wartości wskaźnika cena/zysk

Źródło: opracowanie własne.

Spółki wprowadzające innowacje rewolucyjne, biorąc pod uwagę poziom wypracowywanych zysków, są zdecydowanie wyżej wyceniane przez rynek niż spółki innowacyjne ewolucyjnie.

Badając podmioty pod kątem rodzaju wprowadzanej innowacji, przedstawiono uśrednione wartości wskaźników dla poszczególnych grup podmiotów.

Tabela 2

Zestawienie średnich wartości wskaźnika C/Z i C/WK dla spółek o różnych rodzajach innowacji

Rodzaj innowacji	Przeciętna wartość wskaźnika C/Z	Przeciętna wartość wskaźnika C/WK
produktowa procesowa marketingowa	brak zysków	8,4
produktowa organizacyjna	brak zysków	0,4
produktowa	79,4	8,4
produktowa marketingowa	39,1	3,9
procesowa	37,6	7,7
produktowa procesowa	31,7	2,7
marketingowa	19,9	2,8
organizacyjna	12,0	15,5
procesowa marketingowa	5,8	3,9

Źródło: opracowanie własne.

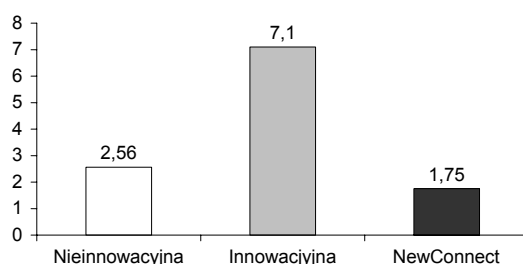
Biorąc pod uwagę kryterium wskaźnika cena/zysk, inwestorzy są skłonni zapłacić relatywnie wyższą cenę za przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe. Dodatkowo, mieszane grupy innowacyjnych firm, które poza innowacjami produktowymi realizują również inne działania innowacyjne (procesowe, organizacyjne czy marketingowe), charakteryzują się wyższymi poziomami wskaźników niż pozostałe spółki.

Czynnikiem utrudniającym analizę w zakresie relacji między wartością rynkową a poziomem zysków jest fakt, że nie wszystkie z innowacyjnych podmiotów generowały

zysk. Tak było w przypadku 2 firm, które wprowadziły innowacje produktowe/procesowe/marketingowe (jednocześnie 3 rodzaje) oraz produktowe/marketingowe (jednocześnie 2 rodzaje).

Najniższe wartości wskaźnika cena/zysk charakteryzowały firmy wprowadzające innowacje procesowe/marketingowe oraz organizacyjne.

Analizując wartości wskaźników cena/wartość księgowa, można zauważyć wartościowo mniejszy rozstęp między wartościami maksymalnymi i minimalnymi, przyporządkowanymi dla poszczególnych rodzajów innowacji niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej miary.



Rysunek 7. Wartość wskaźnika cena/wartość księgowa dla spółek innowacyjnych, nieinnowacyjnych i dla całego NewConnect

Źródło: opracowanie własne.

Odnosząc uzyskane wyniki do danych rynkowych można zaobserwować fakt, że wartość wskaźnika C/WK dla Spółek innowacyjnych jest wyższa niż średnia dla ogółu podmiotów oraz średnia dla podmiotów nieinnowacyjnych.

Podsumowanie

Głównym celem przedmiotowego badania było określenie relacji między wartością rynkową spółek wprowadzających innowacje ewolucyjne a rewolucyjne. W toku prowadzonych prac stworzono strukturę podmiotów notowanych na rynku NewConnect, w zależności o fakcie czy wprowadzały innowację, jej charakteru oraz rodzaju. W konsekwencji przeprowadzonej analizy określono, że na dzień 31.08.2012 roku spółki innowacyjne miały około 40% udział w ogóle podmiotów znajdujących się na rynku. Dodatkowo, podmioty wprowadzające innowacje rewolucyjne stanowiły około 17% ogółu liczebności podmiotów innowacyjnych.

Potwierdzenie zyskała teza postawiona na początku pracy, o wyższych wartościach wskaźników Cena/Zysk dla podmiotów wprowadzających innowacje rewolucyjne. Świadczyć to może o fakcie, iż inwestorzy są skłonni ponosić wyższe ryzyko w inwestycje zwią-

zane z wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań, jakie niesie za sobą inwestycja w spółki pracujące i realizujące innowacje rewolucyjne.

Literatura

Dokumenty informacyjne spółek notowanych na NewConnect.

Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008

Motyka S.: *Innowacyjność przedsiębiorstwa – wskaźniki – efekty*, t. I, Uniwersytet

Ekonomiczny, Kraków 2010.

Drucker P.F.: *Innowacja i przedsiębiorczość*, PWE, Warszawa 1992.

Kasperkiewicz W.: *Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

*mgr Tomasz Swaczyna
Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.*

Streszczenie

W artykule ukazano relacje między wprowadzaniem innowacyjności przez przedsiębiorstwa a jego wartością rynkową. Na podstawie próby badawczej składającej się ze spółek notowanych na NewConnect, wskazano na relacje między występowaniem i rodzajem innowacji a wyceną rynkową, określoną na podstawie takich wskaźników, jak cena do zysku oraz cena do wartości księgowej.

DETERMINATION OF TYPES OF INNOVATION OF PUBLIC COMPANIES LISTED ON NEWCONNECT MARKET AND CONNECTION BETWEEN THE TYPE OF INNOVATION AND THEIR MARKET VALUE

Summary

The main goal of this paper is to show the relation between innovativeness of a company and its market value. The analysis was conducted on a group of companies which are listed on the Polish NewConnect market. The author pointed out that there is a relation between type of innovation and market value.

KATARZYNA ŚWIELTA
KRZYSZTOF JONAS

**METHODS FOR THE VALUATION
AND PRESENTATION OF CAPITAL DEPOSITS
IN THE INVESTOR'S SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
– SELECTED CASES**

Keywords:

Słowa kluczowe:

JEL classification:

Introduction

The development of global markets, accompanied by an increased demand for new sources of financing business activities, encourages popular trading in capital deposits.

Entities which purchase deposits record them as their assets (financial investments) and, consequently, become co-owners of the purchased object through contributed capital. Investors treat deposits as the components of assets which are designed to lead to future economic benefits¹ (just to mention dividends, participation in profits, interest or an increase in the value of invested funds). In some cases investment activities are limited by the specific character of activities, e.g. in (re)insurance companies.

The paper discusses the issue of the valuation and presentation of investments in financial reporting, giving special attention to solutions applied in insurance companies.

The scope of the investor's impact on managing associates

Interests in other entities enable investors to exert influence on the management of entities in which they have placed their deposits. The area which is subject to investors' de-

¹ The Accounting Act of 29 September 1994, consolidated text, announcement of the Speaker of Parliament of 2 September 2009 concerning the publication of the consolidated text of the Accounting Act (DzU "Journal of Laws" No 152/2009, item 1223 as amended), Art. 17.

cisions depends on the amount of their interests, and this directly translates into the adopted methods for their valuation.

Pursuant to the Polish Accounting Act,² **exercising control** over another entity is understood as the dominant entity's power to govern the financial and operating policies of another entity so as to obtain benefits from its activities. According to IAS27 (2008) Consolidated and Separate Financial Statements³ and IAS28 (2003) Investments in Associates:⁴ "Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities."⁵

Joint control,⁶ on the other hand, is the ability of the partner of a co-dependent entity, to the same extent as that of other partners, and in accordance with the principles set forth in an agreement concluded between partners, in the articles of association or the articles of incorporation, to govern the financial and operating policies of an entity to obtain joint economic benefits from its activities. IAS28⁷ (2003) defines joint control in a similar manner: the contractually agreed sharing of control of a business activity, which exists only when strategic financial and operating decisions related to its activity require the unanimous consent of the parties sharing control.

Significant influence, as stipulated in the Accounting Act,⁸ is an entity's ability, but not control or joint control, to influence the financial and operating policy of another entity. It is evidenced in the following ways:

- participation in decision-making with regard to profit distribution or loss coverage,
- representation on the management, supervisory or administration board,
- material transactions with this entity,
- provision to this entity of technical information of vital importance to its activities,
- interchange of members of management, supervisory or administration bodies.

According to IAS28 (2003), however, the number of voting rights is not the major criterion for determining a type of relations between entities. The most important factor is the fact whether the investor has significant influence over an entity. Significant influence

² Art. 34.

³ IFRS/IAS 2011, *International Financial Reporting Standards*, Vol. 1, Vol. 2, IASB, SKwP, Warszawa 2011, p. 773.

⁴ *Ibidem*, p.793.

⁵ Currently, in accordance with the recently adopted package of Standards (since 2013, developed in 2011) related to consolidation, the terms of control and co-control are defined in IFRS 10 Annex A *Consolidated Financial Statements*, IFRS 11 Annex A *Joint Arrangements* and in Art. 3 IAS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures*, and in Art. 4 IAS 27 *Separate Financial Statements*. Pursuant to the new assumptions: *Control of an investee exists when an investor possesses power over an investee, has exposure to various returns from its involvement and has the ability to use its power over the investee to affect its returns*. www.iasplus.com.

⁶ Art. 35, UoR.

⁷ IFRS/IAS 2011, *op.cit.*, p. 793.

⁸ Art. 36 UoR.

is understood to be the power to participate in financial and operating policy decisions. It exists when:

- investor is represented on the management board of an investee,
- investor has influence over preparing an associate's operating strategy, its policy as well as decisions with regard to dividends and the distribution of profit,
- material transactions are concluded between the investor and the investee,
- managerial personnel are transferred between entities,
- investor provides essential technical information to an associate.

According to IFRS recommendations, the determination of the number of voting rights should take into account **potential voting rights, which may result** from the rights to purchase shares and from holding options to acquire shares and other financial instruments which have potential influence on voting rights.⁹

Table 1 presents a classification of capital deposits and valuation methods.

Table 1

Holdings as determinants of influence and selection of deposit valuation method

Holdings	Influence over as- sociate	Deposit valuation method
less than 20% of voting power	lack of control, lack of significant influence	short-term deposit – cost method (LCM variant) long-term deposit – cost method (revaluation variant)*
20–50% of voting power (not more than 50%)	significant influence	short-term deposit – cost method (LCM variant), long-term deposit – cost method (revaluation or equity method) if such is the decision of the capital group's dominant entity**
more than 50% of voting power	exercising control	short-term deposit – cost method (LCM variant) long-term deposit – equity method

* Art. 28, point 1, and Art. 35.

** Art. 28, point 1 UoR.

Source: author's research.

Types of capital deposits and valuation methods

Depending on the adopted assumptions with regard to expected benefits the investor classifies capital deposits as short-term and long-term financial assets.

Short-term financial assets are payable, fall due or are disposed of within 12 months of the balance sheet date or the date of deposit, issue or acquisition, or they represent cash assets. Long-term financial assets are held by an entity for a period exceeding 12 months.

⁹ IFRS/IAS 2011, op.cit. Art. 6–10, pp. 794–795. The provisions are retained in amended IAS 28 (2011), Art. 5–9), www.iasplus.com.

Pursuant to the Accounting Act, assets and liabilities are to be evaluated at least once a year at the balance sheet date. In order to meet this obligation, short-term investments are evaluated at the market price (value) or at the purchase price or market price (value) depending on which of them is lower, or at the adjusted purchase price – if the maturity date is determined for a given component of assets and short-term investments for which active markets do not exist are based on fair value determined in a different way.¹⁰ According to these assumptions such deposits are evaluated at the value which is lower at a given moment: a lower cost or market value (LCM – Lower Cost or Market Value).

Holdings in subordinated entities, which the investor classifies as fixed assets, are evaluated at the purchase price reduced by the write-offs resulting from a permanent decrease in value, or at fair value or adjusted purchase price – if the maturity date is determined for a given component of assets – the value at purchase price may be revalued to reflect the market price (the difference resulting from revaluation should then be accounted for), based on the revaluation method (a variant of the purchase price method).¹¹ The equity method can also be used on condition, however, that it is applied in a uniform manner to all subordinated entities.¹² In this case it is assumed that the investor's holdings are not below 20–50% of voting rights.¹³ When holdings are below that level, additional conditions must exist to meet the requirements of significant influence.¹⁴

The purchase price method (cost method) is the most commonly applied method for evaluating deposits placed by investors who invest their funds to benefit from dividends or the distribution of profits. It is assumed that they do not plan to acquire an investee.

The balance sheet unit valuation of short-term deposits is usually based on the LCM version of the purchase price (cost method). It is mainly based on the conservative valuation principle. Changes to the value of deposits, at the level below the purchase price, are recognised as costs or financial income (up to the level of the previously written-off costs), while an increase in prices above the purchase price is not recognised for the needs of a conservative valuation.

¹⁰ UoR, Art. 28, point 5.

¹¹ The effects of revaluing investments classified as fixed assets other than those specified under Art. 28 point 1, 1a, which increase their value up to market prices, increase capital (funds) resulting from revaluation. A decrease in the value of previously revalued investments to the level of the amount by which capital (funds) is increased as a result of revaluation, if the revaluation difference has not been accounted for by valuation date, decreases that capital (funds). In other cases the effects of a decrease in the value of investments are recognised as financial costs. An increase in the value of a given investment directly related to the previous decrease in its value, recognised as financial costs, is recorded as financial revenues in the amount of such costs. (UoR, Art 35, point 4).

¹² UoR, Art. 28, point 4.

¹³ see: S.M. Bragg, *Accounting Reference Desktop*, John Wiley&Sons, Inc., New York 2002, pp. 480–481, W. Steve Albrecht, Earl K. Stice, J.D. Stice, *Accounting Concepts and Applications*, 2nd ed., South-Western Cengage Learning, USA 2010, p. 575.

¹⁴ When interests exceed 50%, the applied methods include the acquisition or accumulation of interests and respective consolidation procedures. The paper does not discuss this issue as the valuation of deposits in subordinated entities is presented only in the context of the investor's separate financial statements.

The other version of the cost method is the so called revaluation method, which is used for the valuation of long-term deposits. It is based on the adjustments of the historical price of the purchase of deposits (*in plus* or *in minus*) determined by the observations of long-term trends of changes in their market values.

Changes in the value of long-term deposits which are not in excess of the purchase price are accounted for as costs or financial income. Changes which exceed the purchase price are recognised as capital resulting from revaluation.

A different situation occurs when investors, as a result of their holdings, have a significant influence over the investee. Under such circumstances the equity method is applied.

The equity method – in accordance with the Accounting Act, is a method adopted by a dominant entity, a co-dependent entity's partner or a significant investor, for evaluating interests in the subordinated entity's net assets, which accounts for goodwill or negative goodwill, determined as of the date of taking over control, joint control or significant influence. The initial value of interests is revalued as at the balance sheet date, accounting for changes in the net value of assets held by a subordinated entity, which occur during the reporting period. They result from an associate's financial result adjusted to goodwill or negative goodwill changes in a given reporting period as well as from other changes resulting from settlements with the dominant entity or significant investors.¹⁵

The equity method aims to present the item "Interests in subordinated entities evaluated on the basis of the equity method" belonging to balance sheet fixed assets, at the purchase price increased or decreased by an increase or decrease in equity in the dominant entity, co-dependent's partner or significant investor, which occur as of the date of taking over control, joint control or significant influence until the balance sheet date, including reductions resulting from settlements with owners, with the share of the subordinated entity's net profit (loss) being adjusted by goodwill or negative goodwill and the difference in the valuation of net assets at fair value and book value in a given reporting period.¹⁶ This procedure has an impact on the annual adjustment of the value of deposits resulting from the performance of the entities in which deposits are invested.¹⁷

¹⁵ UoR, Art. 3, point 47.

¹⁶ UoR, Art. 63, point 1. See: M. Remlein, *Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości*, SKwP, Warszawa 2010, 115–116, B.J. Epstein, E.J. Jermakowicz, 2010 *Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*, John Wiley&Sons, Inc., New York 2010, pp. 453–455.

¹⁷ In accordance with IASB proposals, if approved by the European Commission, the status as the date of publication should be as follows: IAS 28 "Investments in Associates and Joint Ventures" (until 31.12.2012, IAS 28 „Investments in Associates”); the equity method is discussed in IAS 27 „Separate Financial Statements” (until 31.12.2012, IAS „Consolidated and Separate Financial Statements”), IFRS 5 “Combinations of Business Entities”, IAS 31 “Interests in Joint Ventures” replaced by IFRS 11 as of 1.01.2013. The present regulation will remain binding if the above proposals are not approved by the European Commission.

According to amended IAS28 "Investments in Associations and Joint Ventures" (18), the entity which has a joint control over an investee, or which holds a significant control, records its investments in an associate or joint venture based on the equity method.¹⁸

According to the Accounting Act, in applying the equity method, the entity uses the most recent available financial statements of the associate or joint venture. If the dominant entity's accounting period end is different than the one adopted by the associate or joint venture, then the associate or joint venture – for the needs of the dominant entity – prepares additional financial statements as of the same date unless it is impracticable to do so.

If the investor is an insurance company, it must act in compliance with the Accounting Act as well as with the Insurance Activity Act,¹⁹ the rulings of the minister of finance²⁰ and, in the near future, an EU directive which introduces new solutions related to ensuring solvency (Solvency II).²¹ An insurance company is obliged to invest its assets in a manner which considers the type and structure of its products and ensures the highest possible standard of security and profitability, maintaining the desirable level of liquidity. The principle of the security of funds is given priority, while the profitability of investments is of lesser significance. Moreover, the assets which cover technical and insurance provisions must be invested in a diversified and dispersed manner so that they are not linked to one type of assets or one entity or committed to other than insurance-related liabilities. In addition to that, the maturity date for such assets should be consistent with the maturity of instruments resulting from insurance agreements. The assets which cover the technical and insurance provisions related to reinsurance activities are additionally secured by their separation and management which is independent from other activities directly related to insurance, and such assets may not be transferred.

Insurance and reinsurance companies are obliged to assess their deposits as of the balance sheet date according to the prudential principle:

- 1) financial assets held for trading and available for sale should be assessed at fair value if fair value can be determined in a reliable way;
- 2) if it is not possible to measure fair value in a reliable way, financial assets with set maturity dates are assessed on the basis of the adjusted purchase price and account-

¹⁸ Exceptions to the application of the method are set forth in Art. 17–19 of amended Standard (Art. 13 IAS 28 from 2003).

¹⁹ The Act of 22 May on insurance activities, DzU (Journal of Laws) No. 124, item 1151, and the Act of 13 February 2009 on changes to the Act on insurance activities and other Acts, DzU (Journal of Laws) No. 42/2009, item 341.

²⁰ The ruling of the Minister of Finance of 28 December 2009 concerning the specific accounting principles for (re)insurance companies, DzU (Journal of Laws) No. 226, item 1825, and the ruling of the Minister of Finance of 23.04.2004 concerning the recognition of assets outside the EU territory as the coverage of technical and insurance provisions, DzU (Journal of Laws) No. 94, item 910.

²¹ The Directive of the European Parliament and the Council 2009/138/EC of 25 November 2009 concerning the undertaking and running of (re)insurance activities (Solvency II), Official Journal L Series 335.

ing for the write-offs resulting from the permanent decrease in value; in other cases the purchase price is used instead of the adjusted price;

- 3) financial assets held until maturity as well as extended loans and accounts receivable are assessed as under 2);
- 4) interests in subordinated entities are evaluated with the use of the equity method;
- 5) real estate is evaluated at the purchase price or cost of development reduced by the amount of depreciation until the balance sheet date and a permanent decrease in value;
- 6) deposits for which risk is borne by an insuree are evaluated at fair value;
- 7) deposit-related receivables from assignors are evaluated at the amount due in accordance with the provisions of a reinsurance contract; if a deposit is a financial instrument, the contract also provides for its assessment.

Insurance and reinsurance companies classify deposits as short-term when, as a result of their liquidity, they can be disposed of within a shorter period than one year, or when an insurer or reinsurer intends to dispose of them during such a period. Long-term deposits are all other deposits which are defined in a different way.

If an insurance (reinsurance) company records differences resulting from the revaluation of deposits, they are accounted for as revenues or losses related to deposit activities. Deposits classified as financial assets available for sale which are not accounted for in setting the level of technical and insurance provisions are directly presented as “change resulting from revaluation”. A similar procedure is applied in the case of interests in subordinated entities. In the case of disposing of identical deposits or deposits regarded to be identical, expenditures are assessed on the basis of the FIFO method or average prices.

The EU Directive “Solvency II” introduces somewhat different principles for assessing the insurer’s assets. In the first place, member states are obliged to ensure that the valuation of the insurer’s assets, including investments, are based on the amounts at which they could be exchanged between the interested and well-informed parties on a market basis, i.e. at fair value²².

The (re)insurance company presents its investments/deposits in financial statements, dividing them into two groups. The first group of deposits includes the following:

- real estate,
- deposits in subordinated entities,
- other financial deposits,
- deposit receivables from assignors.

The other group includes deposits presented as “Life insurance net assets when deposit- (investment-related risk) is assumed by the insurer”. All deposits under this item are presented jointly.

²² Art. 75 of the Directive of the European Parliament...

References

- Albrecht, W. Steve, Stice Earl, K., Stice, J.D., *Accounting Concepts and Applications*, 2nd ed., South-Western Cengage Learning, USA 2010.
- Bragg, S.M., *Accounting Reference Desktop*, John Wiley&Sons, Inc., New York 2002.
- The Directive of the European Parliament and the Council 2009/138/EC of 25 November 2009 concerning the undertaking and conducting of (re)insurance activities (Solvency II), Official Journal L Series 335.
- Epstein, B.J., Jermakowicz, E.J., 2010 *Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*, John Wiley&Sons, Inc., New York 2010.
- MSSF/MSR 2011, *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej*, Vol. 1, Vol. 2, IASB, SKwP, Warszawa 2011.
- Remlein, M., *Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości*, SKwP, Warszawa 2010.
- The ruling of the Minister of Finance of 28 December 2009 concerning specific accounting principles for (re)insurance companies, DzU No. 226, item 1825.
- The ruling of the Minister of Finance of 23.04.2004 concerning the recognition of assets outside the EU territory as the coverage of technical and insurance provisions, Dz. U. (Journal of Laws) No. 94, item 910.
- The Accounting Act of 29 September 1994, consolidated text, DzU (Journal of Laws) No. 152/2009, item 1223
- The Act on insurance activities of 22 May, DzU (Journal of Laws) No. 124, item 1151.
- The Act of 13 February 2009 on changes to the Act on insurance activities and other Acts, DzU (Journal of Laws) No. 42/2009, item 341.

*Dr Katarzyna Świetla
Dr Krzysztof Jonas
Cracow University of Economics
Financial Accounting Department*

Summary

An entity which has disposable funds may invest them in various types of deposits. Investments in securities which represent interests in other entities, depending on the amount of invested funds, enable investors to have influence over the activities of such entities. The paper presents different methods for valuating such deposits depending on the value of interests held by the investor. The subsequent part of the paper discusses additional requirements to be met by investments in insurance companies.

**METODY WYCENY ORAZ PREZENTACJI LOKAT KAPITAŁOWYCH
W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM INWESTORA
NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH****Streszczenie**

Każda jednostka posiadająca wolne środki może je zainwestować w różnego rodzaju lokaty. Jeśli inwestuje w papiery wartościowe stanowiące udziały w obcych podmiotach to w zależności od wielkości tej inwestycji pozwala ona na wywieranie wpływu na ich działalność. Artykuł prezentuje różne sposoby wyceny takich lokat w zależności od wielkości posiadanych przez inwestora udziałów. W dalszej części zaprezentowano dodatkowe wymogi jakim podlega inwestowanie w zakładach ubezpieczeń.

DARIUSZ WĘDZKI

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W WYCENIE METODĄ DCF A PRAWO BILANSOWE

Słowa kluczowe: wycena metodą DCF, przepływy pieniężne w wycenie

Keywords: DCF valuation, cash flow in valuation

Klasyfikacja JEL: G34

Wprowadzenie

Jedną z podstawowych metod wyceny wartości przedsiębiorstwa wg teorii finansów jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – *Discounted Cash Flow* (DCF). Model ten obejmuje sumę następujących elementów:

- oszacowanie wartości wolnych przepływów pieniężnych w wybranym okresie projekcji, zdyskontowanych stopą uwzględniającą ryzyko,
- wartości rezydualnej przepływów pieniężnych po okresie projekcji.

Wolne przepływy pieniężne są przepływami operacyjnymi pomniejszonymi o wydatki kapitałowe, nakłady na dodatkowy kapitał obrotowy oraz wydatki na spłatę źródeł finansowania. Określa się je jako wolne przepływy pieniężne dla inwestorów (*Free Cash Flow to Investors*)¹.

W rachunkowości finansowej przepływy pieniężne służą m.in. do testowania utraty wartości aktywów. Trwała utrata wartości wg Ustawy o rachunkowości (UR)² art. 28 ust. 7 „zachodzi wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych”.

Pomiędzy konstrukcją metody DCF a tzw. testem na utratę wartości stosowanym w rachunkowości zachodzą pewne podobieństwa, jakkolwiek metody te służą innym celom. Metoda DCF jest metodą wyceny wartości, w tym wyceny wartości całego przedsiębiorstwa, natomiast test na utratę wartości służy ustaleniu czy zachodzi trwała utrata wartości aktywów przedsiębiorstwa. Podobieństwo obu metod sprowadza się do wykorzystania

¹ Sh. Pratt: *Cost of capital. Estimation and Application*, Wiley, New York, 1998, s. 99–101.

² Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.

składnika obliczeniowego, którym są przepływy pieniężne. Ponieważ metody te służą innym celom, istnieją pomiędzy nimi pewne różnice, które sprowadzają się do tego, że:

- zasady wyceny przedsiębiorstw nie są unormowane aktami prawnymi, a zatem nie ma podstawy prawnej dla określonego sposobu kalkulacji elementów obliczeniowych, w tym w szczególności przepływów pieniężnych. Podstawą jest tu dostępna i powszechnie znana wiedza finansowa,
- zasady przeprowadzania testu na utratę wartości dla przedsiębiorstw podlegających w pierwszej kolejności Ustawie o rachunkowości (art. 2 ust. 3) są określone w Ustawie o rachunkowości, zaś w zakresie nieuregulowanym przez ustawę przedsiębiorstwo może stosować Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR), a w przypadku ich braku przedsiębiorstwa niepodlegające w pierwszej kolejności stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (dalej w skrócie MSR) mogą stosować MSR (UR art. 10 ust. 2).

Powyższe, odmienne cele determinują sposób kalkulacji przepływów pieniężnych dla potrzeb testu na utratę wartości oraz wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Celem niniejszego opracowania jest określenie podobieństw i różnic w sposobie rozumienia elementów obliczeniowych przepływów pieniężnych w metodzie DSF oraz w teście na utratę wartości.

Elementy przepływów pieniężnych dla testu na utratę wartości w polskim prawie bilansowym

Zasady przeprowadzania testu wartości reguluje KSR ³. Cel testu na utratę wartości określa art. 1.2, zgodnie z którym aktualizacja „służy zapewnieniu rzetelnego obrazu dokonania i potencjału gospodarczego jednostki, prezentowanego w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym”.

Wymienione w art. 28 ust. 7 Ustawy o rachunkowości korzyści ekonomiczne precyzowane są w KSR 4 art. 2.1 jako „tkwiący w danym składniku aktywów lub grupie aktywów wymierny potencjał przyczyniania się w jednostce posiadającej (kontrolującej) ten składnik, indywidualnie lub wspólnie z innymi składnikami aktywów, do:

- powstawania i zbywania produktów (wyrobów, usług) i towarów stanowiących przedmiot działalności operacyjnej jednostki oraz utrzymywania inwestycji, z których jednostka, na podstawie uzasadnionych przesłanek, może oczekiwać przyszłych wpływów środków pieniężnych lub
- ograniczania przyszłych operacyjnych wydatków pieniężnych lub
- zamiany aktualnej jego formy na przyszłe wpływy środków pieniężnych, także wtedy, gdy można przewidywać łańcuch kolejnych zamian jednej formy składnika

³ Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, DzUrz MF z dnia 20 lipca 2007.

aktywów na inne, jednak z perspektywą wpływu, w końcowym ogniwie, środków pieniężnych,

- zmniejszania wydatków z tytułu przyszłej spłaty aktualnych lub przyszłych zobowiązań jednostki”.

Forma kalkulacyjna tych korzyści określona jest w Standardzie w art. 2.2 jako przepływy korzyści ekonomicznych netto (przepływy pieniężne netto). Przepływy pieniężne netto są to „prognozowane wpływy środków pieniężnych, potencjalnie związane odpowiednio: z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów, pomniejszone o prognozowane wydatki środków pieniężnych, warunkujące wypracowywanie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów środków pieniężnych”.

Wzmiankowane przepływy pieniężne netto mogą być związane z grupą aktywów. Grupa aktywów tworzy tzw. ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne. Zgodnie z art. 2.6 jest to „najmniejszy możliwy do zidentyfikowania zespół aktywów, które wypracowują korzyści ekonomiczne grupowo, w znacznym stopniu niezależnie od korzyści ekonomicznych pochodzących z innych aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo lub z innych ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne”. Zespół aktywów tworzący ośrodek wypracowujący korzyści wraz z aktywami wspólnymi oraz wartością firmy lub ujemną wartością firmy tworzy aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo (KSR 4 art. 2.8). Zgodnie z art. 7.4 „zdolność do grupowego przynoszenia jednostce przyszłych korzyści ekonomicznych zachodzi wówczas, gdy warunkiem czerpania korzyści z użytkowania (utrzymywania lub zbycia) pojedynczego składnika aktywów jest jego wykorzystywanie (utrzymywanie lub zbycie) łącznie z innymi składnikami aktywów”.

Test na utratę wartości oznacza realizację procedury aktualizacji wyceny aktywów. Jej warunkiem, zgodnie z art. 3.4, jest „określanie korzyści ekonomicznych, jakie te aktywa przyniosą jednostce w przyszłości”. Przeprowadzany jest on nie rzadziej niż na dzień bilansowy (art. 4.1), zaś czynniki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości wymienione są w art. 4.2.

Zgodnie z art. 8.2.1., „w celu sprawdzenia czy nastąpiła utrata wartości aktywów objętych rozpatrywanym grupowym obiektem oceny utraty wartości, ustalenia wymaga wartość przyszłych korzyści ekonomicznych netto z tego obiektu, które określają jego: wartość handlową i wartość użytkową. Jednostka bierze pod uwagę wyższą z tych dwóch wartości, ustalając czy zachodzi potrzeba dokonania odpisu aktualizującego wycenę aktywów, spowodowanego utratą wartości i w jakiej wysokości. Wybrana wartość określa wartość odzyskiwalną grupowego obiektu oceny utraty wartości”.

Definicję wartości użytkowej zawiera art. 8.2.9, mianowicie „ustalenie wartości użytkowej wymaga analizy wszystkich przesłanek pozwalających obiektywnie ustalić zdolność danego obiektu oceny utraty wartości do przynoszenia korzyści ekonomicznych jednostce w przypadku, gdyby był on nadal wykorzystywany (utrzymywany) w jednostce zgodnie z planowanymi dla niego zadaniami gospodarczymi”. Sposób kalkulacji wartości użyt-

kowej wynika z art. 8.2.9 – „wartość użytkową rozpatrywanego obiektu ustala się przy uwzględnieniu:

- szacunkowych (prognozowanych) przepływów pieniężnych netto, których uzyskania jednostka może oczekiwać dzięki jego użytkowaniu i zbyciu, po zakończeniu użytkowania obiektu,
- oczekiwań co do zmian kwot i rozkładu w czasie tychże przepływów,
- wartości pieniądza w czasie, drogą zastosowania bieżącej stopy rynkowej wolnej od ryzyka (stopy dyskontowej),
- wpływu na te dane niepewności związanej z cechami rozpatrywanego obiektu,
- innych uwarunkowań, które uzna jednostka za istotne przy wycenie przyszłych przepływów pieniężnych, jakich uzyskania może ona oczekiwać od danego obiektu oceny utraty wartości.”

Zgodnie z przywoływanym artykułem 8.2.9, przepływy pieniężne netto składają się z następujących elementów:

- prognozowanych kwot różnicy wpływów i wydatków pieniężnych (przepływów netto) z użytkowania aktywów oraz kwoty uzyskanej z jego zbycia po zakończeniu użytkowania,
- rozkładu w czasie przepływów pieniężnych netto,
- dyskontowania przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu stopy dyskontowej wolnej od ryzyka,
- ujęcia niepewności związanej z aktywami,
- innych efektów, które mogą generować aktywa.

W art. 8.2.9 znajdują się wymogi odnośnie stopy dyskontowej. Mianowicie KSR w pierwszej kolejności zaleca zastosowanie stopy rynkowej, a dopiero w dalszej innych technik kalkulacji dyskonta. Kolejność ta wyrażona jest przez zdanie: „w przypadku braku możliwości ustalenia stopy dyskontowej na podstawie bieżącej stopy rynkowej, jednostka może za podstawę ustalenia stopy dyskontowej przyjąć (...)”. Artykuł ten zawiera też enuncjatywny katalog technik alternatywnej kalkulacji stopy dyskontowej. A są nimi:

- średnioważony koszt kapitału danej jednostki, ustalony techniką CAPM,
- krańcowa stopa kredytu,
- inne rynkowe stopy pożyczek/kredytów.

Ryzyko związane z aktywami może być uwzględnione poprzez korektę przepływów pieniężnych lub korektę stopy dyskontowej. Wyraża to sformułowanie postaci: „stopa dyskontowa powinna w każdym przypadku odzwierciedlać (...)ryzyko wiążące się z rozpatrywanym obiektem oceny utraty wartości, jeśli jednostka nie uwzględni możliwych skutków tego ryzyka drogą korekty prognozowanych przepływów pieniężnych netto. Uwzględnienie czynników (...) następuje odpowiednio poprzez korektę prognozowanych przepływów pieniężnych netto albo kalkulację stopy dyskontowej”.

W Standardzie podkreśla się niepewność związaną z prognozowanymi przepływami, czego efektem może być ich znaczny subiektywizm. Zwraca się również uwagę na koniecz-

ność oparcia prognozy na zewnętrznych czynnikach. Art. 8.2.10 omówione zalecenia formułuje następująco: „kluczowy element ustalania wartości użytkowej stanowi wiarygodna prognoza przepływów pieniężnych netto z rozpatrywanego obiektu; jest ona z natury rzeczy obciążona znacznym subiektywizmem przewidywać co do przyszłych dokonań. Przy prognozowaniu szczególną rolę odgrywają informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł, mające znaczenie dla oceny przyszłej działalności gospodarczej jednostki”.

W art. 8.2.11 formułuje się czynniki, jakie muszą być brane pod uwagę, aby uznać prognozę przepływów pieniężnych za wiarygodną: „warunkiem uznania prognozy przepływów pieniężnych netto za wiarygodną jest: (a) stosowanie, pochodzących z zewnątrz jednostki, danych co do całokształtu warunków gospodarczych jej dotyczących i które wystąpią w dalszym okresie użytkowania rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości, (b) oparcie się na aktualnym, akceptowanym przez kierownictwo jednostki planie działalności, (c) uwzględnienie wszelkich szacunkowych wpływów i wydatków środków pieniężnych, których zgodnie z oczekiwaniami, jednostka może się spodziewać z restrukturyzacji, do której jednostka się zobowiązała lub już poniesionych wydatków, związanych z udoskonaleniem/ulepszeniem wyników uzyskiwanych dzięki użytkowaniu rozpatrywanego obiektu”.

Prognoza przepływów pieniężnych jest sporządzana na maksymalnie 5-letni okres chyba że przyjęcie dłuższego okresu pozwala zwiększyć wiarygodność przepływów (art. 8.2.12). Jeśli jednak okres prognozy jest dłuższy, KSR formułuje tu dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione. Mianowicie (art. 8.2.12) „do wartości przepływów pieniężnych netto wykraczających poza okres pierwszych pięciu lat – stosuje się ekstrapolację prognozy opartej na planie działalności, ale przy zastosowaniu stałej lub malejącej stopy wzrostu na kolejne lata. Może być także stosowana rosnąca stopa wzrostu, w zasadzie nie wyższa od opartej na danych historycznych długoterminowej średniej stopie wzrostu cen produktów dla sektorów działalności i dla krajów, w których jednostka prowadzi działalność gospodarczą. Przyjęcie wyższej stopy niż ta stopa wzrostu wymaga racjonalnego uzasadnienia”. Art. 8.2.13 stwierdza, że „jeśli jednostka nie przygotowuje planów działalności na okresy dłuższe niż pięć lat, to szacunki przepływów pieniężnych netto opiera na najbardziej aktualnym wiarygodnym planie pięcioletnim”.

KSR 4 formułuje określone wymogi co do składników obliczeniowych przyszłych (prognozowanych) przepływów pieniężnych. Obejmują one (art. 8.2.14):

- „prognozę wpływów środków pieniężnych z dalszego użytkowania (lub utrzymywania) rozpatrywanego obiektu,
- prognozę wydatków środków pieniężnych (łącznie z wydatkami związanymi z przygotowaniem danego obiektu do użytkowania, z jego obsługą), które mogą być bezpośrednio (w całości) lub pośrednio (w racjonalnie ustalonej części) przyporządkowane do rozpatrywanego obiektu i które muszą zostać poniesione, aby można było uzyskać wpływy środków pieniężnych z dalszego użytkowania (lub utrzymywania) tego obiektu,

- kwotę środków pieniężnych netto, która zostanie uzyskana ze zbycia rozpatrywanego obiektu po zakończeniu okresu jego użytkowania (lub utrzymywania).

Do szacowanych przepływów pieniężnych netto nie zalicza się wydatków z tytułu podatku dochodowego oraz wpływów i wydatków działalności finansowej”.

„Nie uwzględniono jeszcze wszystkich nakładów, których poniesienie jest konieczne aby obiekt nadawał się do dalszego użytkowania lub sprzedaży (...), to szacując przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie przyniesie obiekt oceny utraty wartości, przyszłe nakłady tego rodzaju traktuje się jak prognozowane wydatki środków pieniężnych”.

Standard wyraźnie zakazuje ujmowania przyszłych przepływów związanych z działaniami, które dopiero zostaną podjęte. Zatem, zgodnie z art. 8.2.15 „szacunkowe przepływy pieniężne netto obejmują tylko te wartości, które wiążą się z przyszłą pracą rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości w jego aktualnym stanie fizycznym i przy jego aktualnych możliwościach. Nie można opierać szacunków na założeniach co do dalszej działalności jednostki, które nie znalazły potwierdzenia w przyjętych do realizacji planach działalności. Z tego powodu do prognozowanych przepływów pieniężnych netto nie wlicza się prognozowanych przepływów pieniężnych potencjalnie związanych z danym obiektem oceny utraty wartości, ale wynikających z jeszcze nieskonkretyzowanych w planach zdarzeń, które mogą w przyszłości zmienić stan fizyczny tego obiektu, jego funkcje gospodarcze bądź warunki wykorzystywania i tym samym wpłynąć na jego późniejszy potencjał użytkowy. Przykładowo: szacunek nie powinien zawierać przyszłych wpływów i wydatków, których wystąpienia oczekuje się w związku z: (a) przyszłą restrukturyzacją, jeśli jednostka nie podjęła jeszcze ustaleń zobowiązujących ją do stosownych działań restrukturyzacyjnych, (b) ulepszeniem lub udoskonaleniem produktów (wyników) uzyskiwanych z rozpatrywanego obiektu, jeśli takie działania są jedynie zamiarem”.

Standard zwraca uwagę, że przepływy pieniężne wynikające z podjętej już restrukturyzacji należy uwzględnić, jeśli wynikają z podjętych już zobowiązań. I tak (art. 8.2.16–17): „jeśli jednostka przyjęła ustalenia dotyczące restrukturyzacji, co znaczy, że jej przeprowadzenie nastąpi zgodnie ze specjalnym programem restrukturyzacyjnym, który może zmienić wartość użytkową rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości, to w szacunkach przepływów pieniężnych netto dla tego obiektu uwzględnia się oszczędności wydatków i inne korzyści, jakie restrukturyzacja ma przynieść dla rozpatrywanego obiektu (...). Do szacowanych przepływów netto związanych z obiektem nie wlicza się jednak korzyści ekonomicznych oczekiwanych na skutek takich działań, aż do czasu przeprowadzenia ulepszeń”.

W kalkulacji przepływów pieniężnych pomija się skutki odroczenia płatności należności i zobowiązań w czasie, chyba że wiąże się to ze sposobem realizacji korzyści netto przez dany ośrodek (art. 8.2.21).

Standard formułuje szereg wymogów co do procesu dyskontowania przepływów. Mianowicie (art. 8.2.24) „przyszłe przepływy pieniężne netto wyraża się w ich bieżącej (zdyskontowanej) wartości. W tym celu ustalone za kolejne lata przepływy pieniężne netto

przelicza się przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, odzwierciedlającej: (a) bieżącą rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz (b) ryzyko wiążące się z rozpatrywanym obiektem, nieuwzględnione w szacunkach przepływów pieniężnych netto”. Ponadto, zgodnie z art. 8.2.25 „szacunek przyszłych przepływów pieniężnych netto oraz stopa dyskontowa powinny opierać się na spójnych założeniach dotyczących wzrostu cen spowodowanego ogólną inflacją. Jeśli skutki inflacyjnego wzrostu cen uwzględniono w szacunkach przepływów pieniężnych netto, zaś prognoza następuje w wartościach nominalnych, to także stopę dyskontową wyraża się w wysokości nominalnej, policzonej z uwzględnieniem ustalonej na dzień bilansowy realnej stopy dyskontowej oraz przewidywanej stopy inflacji. Jeśli natomiast prognoza następuje w wartościach realnych, to stosuje się realną stopę dyskontową, ustaloną na dzień szacunku”.

Standard formułuje następujący wymóg co do wyboru stopy dyskontowej. Mianowicie (art. 8.2.26): „realna stopa dyskontowa odpowiada zwrotowi, jakiego oczekiwaliby inwestorzy podejmując decyzję o inwestycji, która wypracowuje przepływy pieniężne w wysokości i terminach podobnych do przepływów pieniężnych netto oszacowanych dla rozpatrywanego obiektu. Stopa dyskontowa jest domyślną stopą zwrotu, a jej wybór może opierać się na: (a) średnim ważonym koszcie kapitału spółki, która użytkuje pojedynczy składnik aktywów lub grupę aktywów o potencjale użytkowym podobnym do tego, jaki posiada rozpatrywany obiekt oceny utraty wartości lub (b) stopie dyskontowej (stopie zwrotu) z bieżących transakcji rynkowych, których przedmiotem jest obiekt podobny do rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości”.

Elementy przepływów pieniężnych dla testu na utratę wartości w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Omówienie zasady określania wartości użytkowej przy teście na utratę wartości są również określone w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej a dokładnie w MSR 36 „Utrata wartości aktywów”⁴ w zakresie nieuregulowanym w KSR 4. Ponieważ KSR jest wysoce zbieżny z MSR 36, uzasadnione są tylko niektóre wymogi tego MSR w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo podlega w pierwszej kolejności polskiemu prawu bilansowemu.

W art. 33 precyzuje się, że prognozy przepływów pieniężnych opierają się na budżecie/planie finansowym. W art. 35 wskazuje się, że prognozy przepływów pieniężnych w okresie dłuższym niż 5 lat ze względu na ograniczoną dostępność mogą być wykorzystane tylko, gdy kierownictwo jest w stanie udowodnić, że są one faktycznie wiarygodne. MSR wymóg ten formułuje następująco: „szczegółowe, precyzyjne i wiarygodne budżety/plany finansowe dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych za okresy dłuższe niż pięć lat

⁴ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r., przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

nie są zazwyczaj dostępne. Z tego względu przeprowadzane przez kierownictwo szacunki przyszłych przepływów pieniężnych oparte są na najnowszym budżecie/planie finansowym obejmującym maksymalnie okres pięciu lat. Kierownictwo może skorzystać z prognoz dotyczących przepływów pieniężnych opartych na budżecie/planie finansowym, obejmującym okres dłuższy niż pięć lat, jeśli jest przekonane, że prognozy takie są wiarygodne oraz na podstawie doświadczenia jest w stanie udowodnić, że rzeczywiście posiada umiejętność dokładnego prognozowania przepływów pieniężnych na porównywalnie długi okres”.

W art. 36 i art. 44 zaleca się, aby prognoza przepływów realizowana była poprzez ekstrapolację bieżącego planu finansowego z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa, np. cyklu życia produktu. I tak: „prognozowane przepływy pieniężne do końca okresu użytkowania danego składnika aktywów szacuje się poprzez ekstrapolację prognoz dotyczących przepływów pieniężnych opracowanych na podstawie budżetu/planu finansowego, używając stopy wzrostu dla kolejnych lat. Stopa ta powinna być stała lub malejąca, chyba że przyjęcie stopy rosnącej pozostaje w zgodzie z obiektywnymi informacjami o cyklu życiowym produktu wytwarzanego przez dany składnik aktywów lub o cyklu przemysłowym. Jeśli jest to odpowiednie, stopa wzrostu może być także zerowa lub ujemna”.

MSR 36, analogicznie jak w KSR 4, zwraca się uwagę na konieczność uwzględnienia w przepływach pieniężnych netto efektów podjętej restrukturyzacji, gdy zobowiązanie co do restrukturyzacji ma miejsce (art. 47). „Dla celów określenia wartości użytkowej, w szacunkach przyszłych wpływów i wypływów pieniężnych uwzględnia się oszczędności kosztów i inne korzyści wynikające z restrukturyzacji (na podstawie najnowszego zatwierdzonego przez kierownictwo budżetu/planu finansowego)”.

MSR nieco dokładniej precyzuje pojęcie stopy dyskontowej w teście na utratę wartości. Zgodnie z art. 56: „stopa dyskontowa odzwierciedlająca bieżącą ocenę rynkową wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko wiążące się z danym składnikiem aktywów odpowiada zwrotowi, jakiego wymagaliby inwestorzy, podejmując decyzję o inwestycji, która generowałaby przepływy pieniężne w wysokości, terminach i o rodzaju ryzyka odpowiadające przepływowi, jakie jednostka oczekuje uzyskać z danego składnika aktywów. Stopa ta szacowana jest na podstawie domyślnej stopy dyskontowej bieżących transakcji rynkowych, zawieranych w odniesieniu do podobnych aktywów lub na podstawie średniej ważonej kosztu kapitału spółki giełdowej, która posiada pojedynczy składnik aktywów (lub portfel aktywów) o potencjale użytkowym i ryzyku podobnym do tego, jaki posiada analizowany składnik aktywów. Stopa (stopy) dyskontowa (dyskontowe) wykorzystywana do ustalenia wartości użytkowej danego składnika aktywów nie odzwierciedla jednak ryzyka, o które szacunkowe prognozy przyszłych przepływów pieniężnych zostały już skorygowane. W przeciwnym razie skutek oddziaływania pewnych założeń zostanie dwukrotnie uwzględniony”.

MSR przewiduje dwa sposoby uwzględnienia niepewności co do przyszłych przepływów pieniężnych (załącznik A ust. A2):

- „tradycyjne”, w którym istnieje jedno oszacowanie przepływów i ryzyko jest odzwierciedlone w stopie dyskontowej,

- „oczekiwanych przepływów pieniężnych”, gdzie przepływy są szacowane w wielu wariantach, dla których istnieje określone prawdopodobieństwo realizacji.

W przypadku podejścia tradycyjnego (załącznik A ust. A4) „wykorzystuje się pojedynczą sekwencję szacunkowych przepływów pieniężnych oraz jedną stopę dyskontową, którą często określa się mianem *stopy proporcjonalnej do ryzyka*”. Dlatego też, zgodnie z podejściem tradycyjnym, uznaje się, że stosowanie pojedynczej stopy dyskontowej jest w stanie uwzględnić wszystkie oczekiwania dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych oraz odpowiednią premię za ryzyko. Z tego właśnie powodu podejście tradycyjne kładzie największy nacisk na wybór stopy dyskontowej.

MSR formułuje wskazówki ułatwiające wybór właściwej pojedynczej stopy dyskontowej w podejściu tradycyjnym. Mianowicie (załącznik A ust. A6) „wybór *stopy proporcjonalnej do ryzyka* nakłada wymóg przeprowadzenia analizy przynajmniej dwóch pozycji – składnika aktywów, który istnieje na rynku i ma możliwość zaobserwowania stopy procentowej oraz składnika aktywów będącego przedmiotem wyceny. Odpowiednia stopa procentowa, która została przyjęta dla wycenianych przepływów pieniężnych, powinna wynikać z zaobserwowanej stopy procentowej dla drugiego składnika aktywów. W celu wyciągnięcia właściwych wniosków, charakterystyka przepływów pieniężnych drugiego składnika aktywów musi być podobna do cech wykazywanych przez przepływy pieniężne składnika poddanego wycenie. Aby ustalić podobieństwo, osoba przeprowadzająca wycenę powinna wykonać następujące czynności:

- a) określić sekwencję przepływów pieniężnych do zdyskontowania;
- b) zidentyfikować na rynku inne składniki aktywów, które wydają się mieć podobną charakterystykę przepływów pieniężnych;
- c) porównać sekwencję przepływów pieniężnych obu pozycji, aby upewnić się, że wykazują one podobieństwo (...);
- d) ocenić, czy jedna z pozycji obejmuje element (lub „posiada cechę”), który nie występuje w pozycji drugiej (...) oraz
- e) ocenić, czy w przypadku zmiany warunków gospodarczych obie sekwencje przepływów pieniężnych będą zachowywać się (tzn. zmieniać) w analogiczny sposób”.

Istota metody DCF a prawo bilansowe

Metoda DCF bazuje na wolnych przepływach pieniężnych, przez które rozumie się strumień gotówki netto z działalności operacyjnej z przedsiębiorstwa jako projektu inwestycyjnego (tj. po uwzględnieniu nakładów na ten projekt), dostępny właścicielom kapitału w formie akcjonariuszy i wierzycieli⁵ Wolne przepływy pieniężne obejmują⁶:

⁵ J. Tham, I. Velez-Pareja: *Principles of Cash Flow Valuation*, Elsevier, Amsterdam, 2004, s. 13.

⁶ *Ibidem*, s. 253.

- + amortyzację,
- + odsetki od zobowiązań,
- odsetki z krótkoterminowych aktywów finansowych,
- + podatek z tytułu odsetek,
- spłaty zadłużenia długoterminowego,
- zmianę operacyjnego kapitału obrotowego (tj. należności, zapasów oraz zobowiązań operacyjnych),
- + odsetki z krótkoterminowych aktywów finansowych,
- zmiany w nieoperacyjnym kapitale obrotowym (tj. rozliczeniach międzyokresowych oraz finansowych zobowiązaniach krótkoterminowych).

Posługując się kategoriami rachunku przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1⁷, pozycje sprawozdawcze można przeliczyć na kategorie FCF, tak jak w tabeli 1.

Tabela 1

Oszacowanie przepływów pieniężnych netto na podstawie rachunku przepływów pieniężnych za rok 2009

Pozycja DCF	Pozycja rachunku przepływów pieniężnych
Zysk operacyjny	Zysk (strata) netto + amortyzacja +/- zyski (straty) z tytułu różnic kursowych +/- odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) +/- zysk (strata) z działalności inwestycyjnej +/- inne korekty
Podatek dochodowy skorygowany o wpływ pozycji finansowych na rachunku wyników	
Inne pozycje niepieniężne	
Amortyzacja	Amortyzacja
Zmiana stanu kapitału obrotowego netto (zapasy + należności – zobowiązania)	Zmiana stanu zapasów +/- zmiana stanu należności +/- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana innych operacyjnych pozycji bilansu po stronie aktywów	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana innych operacyjnych pozycji bilansu po stronie pasywów	Zmiana stanu rezerw
Korekta o przepływy z inwestycji w aktywa finansowe	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych + zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne + wpływy z aktywów finansowych + inne wpływy inwestycyjne – wydatki na aktywa finansowe – inne wydatki inwestycyjne
Wolne przepływy pieniężne netto	

Źródło: opracowanie własne.

⁷ Uchwała nr 5/03 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, DzUrz MF, nr 12, poz. 69.

Tabela 2

Podobieństwa i różnice pomiędzy testem na utratę wartości a metodą DCF

Aspekty metodologii	Test na utratę wartości	Metoda DCF
Okres, na jaki obliczane są przepływy pieniężne netto	5 lat, chyba że uzasadniony jest dłuższy okres	Co najmniej 5 lat aż do końca okresu dostępnych projekcji przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto	Tak, ale wynikające z aktywów poddanych testowi na utratę wartości	Tak, w formie wolnych przepływów pieniężnych
Sposób określenia prognozy przepływów	Aktualne przepływy wg stopy wzrostu nie wyższej niż stopa inflacji dla danej gospodarki. W okresie dłuższym stopa stała lub malejąca	Podstawowe dane historyczne, brak innych warunków
Sposób kalkulacji przepływów pieniężnych	Wpływy pomniejszone o wydatki związane z aktywami podlegającymi testowi. Tylko wydatki uzasadnione związane z finalizacją inwestycji. Brak uwzględnienia nakładów na kapitał obrotowy	Dokładna definicja wolnych przepływów pieniężnych, uwzględniająca wszystkie aktywa, w tym aktywa finansowe. Uwzględnienie nakładów na kapitał obrotowy
Nakłady inwestycyjne	Tylko odtworzeniowe lub na finalizację inwestycji rzeczowych, lub wynikające z podjętych zobowiązań restrukturyzacyjnych	Wszystkie uzasadnione
Inne aktywa operacyjne	Nie	Tak
Przepływy pieniężne po okresie prognozy	Nie	Tak, w formie wartości rezidualnej
Dyskontowanie przepływów pieniężnych	Tak	Tak
Stopa dyskontowa	Aktualna stopa rynkowa lub ważony koszt kapitału	Ważony koszt kapitału
Uwzględnienie ryzyka	Tak, w ramach przepływów pieniężnych lub stopy dyskontowej	Tak, w ramach stopy dyskontowej
Uwzględnienie podatku	Tak lub nie, ale spójne ze stopą dyskontową	Tak, jako korekta wolnych przepływów pieniężnych oraz stopy dyskontowej

Źródło: opracowanie własne.

Do dyskontowania wolnych przepływów pieniężnych używany jest średni ważony koszt kapitału. Koszt kapitału własnego w tej metodzie może być kalkulowany metodą składowania (*build-up method*) lub w oparciu o model wyceny (CAPM – *Capital Assets Pricing Model*)⁸. Okres dyskontowania może obejmować rok (model jednofazowy), co najmniej dwa

⁸ Sh. Pratt: *op.cit.*, s. 99.

lata, gdy przepływy po pierwszym roku różnicują się (model dwufazowy) lub co najmniej 3 lata, gdy można wyróżnić jeszcze jedną fazę odmiennych przepływów pieniężnych (model trzyfazowy). W praktyce przyjmuje się, że faza pierwsza może trwać 5 lat, zaś faza druga kolejne 5 lat⁹.

Na podstawie cytowanych przepisów KSR 4 i MSR 36 w tabeli 2 zestawiono wspólne cechy obu metod, jak też różnice między nimi.

Literatura

- Fierla A.: *Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi*, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
- Fuzje i przejęcia*, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009.
- Głębocki M., Grudziński M., Kundera M., Sylwestrzak M.: *Studium metodyki wyceny przedsiębiorstw stosowanej w rekomendacjach giełdowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 639.
- Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki*, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011,
- Pratt Sh.: *Cost of capital. Estimation and Application*, Wiley, New York 1998.
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008r., przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
- Uchwała nr 5/03 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, DzUrz MF, nr 12, poz. 69.
- Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, DzUrz MF z dnia 20 lipca 2007.
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
- Tham J., Velez-Pareja I.: *Principles of Cash Flow Valuation*, Elsevier, Amsterdam 2004.
- Zarzecki D.: *Mnożniki rynkowe w wycenie przedsiębiorstw*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 586.

prof. dr hab. Dariusz Wędzki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Rachunkowości

⁹ *Ibidem*, s. 101.

Streszczenie

W artykule dokonano porównania definicji przepływów pieniężnych w rozumieniu metody wyceny DCF oraz testu na utratę wartości prawa bilansowego. Omówiono podobieństwa i różnice w kalkulacji komponentów wolnych przepływów pieniężnych. Do podobieństw zaliczono zastosowanie techniki dyskontowania, stopę dyskontową uwzględniającą ryzyko oraz komponenty przepływów pieniężnych. Różnice dostrzeżono w poziomie wydatków kapitałowych, ujęciu przepływów po okresie prognozy, jak też okresie projekcji przepływów pieniężnych.

CASH FLOW IN DCF VALUATION AND ACCOUNTING LAW

Summary

The paper presents a comparison between cash flow in DCF valuation and in accounting law in form of impairment of assets. Similarities and differences in the calculation of free cash flow components were described. The similarities are: discounting technique, risk adjusted discount rate and components of cash flow. The differences are: the level of expenditures, inclusion of cash flow after projection and period of projection.

GRZEGORZ WOJTKOWIAK

WARTOŚĆ LIKWIDACYJNA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY DECYZJE STRATEGICZNE

Słowa kluczowe: wartość likwidacyjna, strategia wyjścia, wycena

Keywords: liquidation value, exit strategy, valuation

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Powszechne dążenie do rozwoju i wzrostu nakazuje praktykom optymistyczną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa. Podejmowanie działalności naturalnie związane jest z ryzykiem – niechęć do jego podejmowania jest przeciwwskazaniem do prowadzenia firm. Jednocześnie świadomość ryzyka, zdolność jego mierzenia, a ponad wszystko umiejętność uwzględniania go w wyznaczaniu strategii i bieżącym podejmowaniu decyzji, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznego wzrostu.

W okresach kryzysu wielkość ryzyka i ilość czynników, które na nie wpływają rosną. Dla wielu podmiotów ziszczenie się zagrożeń i negatywnych scenariuszy grozi nie tylko stratami, ale nawet likwidacją. Jednocześnie, niska świadomość powszechności kończenia działalności gospodarczej i niewielka wiedza na temat tego procesu utrudniają podejmowanie właściwych decyzji.

Szacowanie wartości nowych przedsięwzięć czy opłacalności inwestycji zwykle dokonywane są z uwzględnianiem ryzyka. Jest ono odzwierciedlane w kalkulowanych stopach dyskontowych jako tzw. premia za ryzyko, a także w korektach wyników. Standardem jest dokonywanie wycen z zastosowaniem zmiennych scenariuszy przebiegu projektów czy przeprowadzanie analizy wrażliwości. Do „elementarza” technik oceny należą także kalkulacja punktów zamknięcia w długim i krótkim okresie czasu czy obliczanie progu rentowności.

W podejmowanych na tej podstawie decyzjach rzadko uwzględnia się jednak strategię wyjścia obejmującą konieczność zakończenia działania. Jednocześnie, właściwie oszacowana wartość likwidacyjna mogłaby wpłynąć na większą elastyczność przy poszukiwaniu

inwestora lub nabywcy, a ewentualna likwidacja rozpoczęta we właściwym czasie mogłaby wygenerować dodatni kapitał.

W artykule wskazana zostanie skala likwidacji przedsiębiorstw – jako argument przemawiający za koniecznością upowszechniania wiedzy na temat kończenia działalności gospodarczej. Głównym celem będzie natomiast wskazanie czynników kształtujących wartość likwidacyjną oraz wpływ wyniku jej kalkulacji na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców – zarówno właścicieli, jak i menedżerów.

Niniejsze opracowanie jest efektem badań autora zmierzających do poznania zasad przeprowadzania strategii wyjścia przez przedsiębiorców. Głównym narzędziem są wywiady ustrukturyzowane prowadzone w firmach konsultingowych i kancelariach zajmujących się doradztwem gospodarczym. W uzupełnieniu wykorzystano również badania wtórne i statystyki publikowane przez Eurostat i Główny Urząd Statystyczny.

Zamykanie przedsiębiorstw jako powszechne zjawisko

Wzrost gospodarczy i poziom przedsiębiorczości danego kraju często jest mierzony m.in. ilością nowopowstałych podmiotów. Niewątpliwie chęć podejmowania ryzyka pozwala na pozytywną ocenę swobód gospodarczych i infrastruktury rynkowej, jest też dobrym barometrem sytuacji gospodarczej. Przykładowo, w 2010 roku zarejestrowano 286,2 tys. podmiotów, to jest o 11 tys. więcej niż w roku wcześniejszym – może to zatem świadczyć o optymistycznej ocenie sytuacji dokonywanej przez nowych przedsiębiorców. Jednocześnie, już w ciągu roku od rozpoczęcia funkcjonowania około 23% firm zostaje zamkniętych, a po kolejnym roku na rynku pozostaje już tylko ok. 60% z nich¹.

Analizując wskaźniki przeżycia w czasie nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków. Nie świadczą one o wyjątkowo krytycznej sytuacji gospodarki w czasie kryzysu. Zamykanie działalności jest efektem wolnorynkowego „doboru naturalnego”. Nie każdy inicjator czy pomysłodawca musi odnieść sukces. Wielu z nich poszukuje możliwości działania i dróg do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, niekoniecznie odnosząc sukces za pierwszym razem.

Wnioski te potwierdza analiza danych statystycznych Unii Europejskiej i niektórych krajów Europy. W poniższej tabeli dokonano analizy ilości nowopowstałych i likwidowanych podmiotów gospodarczych w stosunku do ich liczby ogółem. Zestawienie wyników jako różnicy między ilością nowych a zamkniętych przedsiębiorstw pokazuje, że przypadek Polski² i skala likwidacji nie jest wyjątkowa. W badanej populacji zwracają uwagę takie

¹ Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 32.

² Należy zwrócić uwagę, że dane wg Eurostatu różnią się nieznacznie od danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny – wynika to z różnic metodologii, które nie wpływają na wyniki i nie będą dalej omawiane.

kraje, jak Francja, w której powstaje najwięcej podmiotów, Litwa, która odnotowuje największe spadki oraz Estonia, charakteryzująca się znacznymi wahaniami.

Tabela 1

Populacja przedsiębiorstw w krajach Europy

Kraj, obszar	Liczba przedsiębiorstw		Nowe podmioty		Zamykane podmioty		Nowopowstałe netto	
			%					
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Unia Europejska	–	23 985 734	–	9,9	–	10,5	–	–0,6
Austria	331 745	334 099	6,8	7,1	6,6	5,9	0,2	1,1
Belgia	521 634	526 013	5,4	4,6	4,2	10,9	1,2	–6,3
Bułgaria	271 272	327 647	18,2	17,6	13,1	7,9	5,1	9,8
Cypr	59 099	57 378	3,3	3,0	2,4	3,4	0,9	–0,3
Czechy	840 464	933 760	3,8	10,9	10,0	9,3	–6,2	1,6
Estonia	74 612	72 734	18,2	9,9	13,2	15,2	5,0	–5,2
Finlandia	281 485	283 955	10,8	9,2	6,3	8,2	4,5	1,0
Francja	2 670 242	2 901 100	9,7	15,4	7,7	7,3	2,0	8,0
Hiszpania	3 286 851	3 194 175	7,5	7,2	9,4	9,5	–2,0	–2,4
Holandia	758 648	808 679	14,4	12,1	7,1	7,0	7,3	5,1
Irlandia	203 083	199 241	5,9	6,9	7,1	7,8	–1,2	–0,9
Litwa	140 572	121 404	20,0	14,7	32,1	51,9	–12,0	–37,2
Luksemburg	25 898	26 686	9,9	9,3	7,7	8,5	2,2	0,7
Łotwa	77 299	79 742	14,0	16,4	14,0	20,7	0,0	–4,2
Niemcy	2 972 219	2 937 202	9,2	8,3	–	11,1	–	–2,8
Norwegia	272 075	271 208	9,6	8,7	6,5	5,4	3,1	3,2
Polska	1 834 960	1 910 364	13,1	12,8	9,6	11,7	3,6	1,2
Portugalia	799 978	761 565	10,5	11,3	17,0	18,6	–6,5	–7,3
Rumunia	512 753	498 127	14,7	9,5	10,4	18,0	4,3	–8,5
Słowacja	345 987	362 928	15,5	16,3	15,0	22,2	0,6	–5,9
Słowenia	113 313	119 653	11,7	11,3	6,6	6,4	5,1	4,9
Szwecja	636 225	651 917	7,1	7,1	5,9	6,2	1,2	0,9
Węgry	575 382	559 414	10,2	9,2	12,1	11,9	–2,0	–2,7
Wielka Brytania	2 157 830	2 109 610	13,0	10,1	11,8	14,3	1,2	–4,2
Włochy	4 054 307	3 998 096	7,1	7,2	7,8	7,7	–0,7	–0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, www.ec.europa.eu/eurostat (13.02.2013).

Szczegółowa analiza długookresowa ze wskazaniem korelacji między zmianami w populacji przedsiębiorstw i innymi czynnikami będzie z pewnością tematem przyszłych prac autora. Ukazane dane unaoczniają tylko skalę likwidacji i dowodzą konieczności szczegółowego badania problemu kończenia działalności i możliwości wygenerowania dodatniego kapitału czy ochrony początkowych wkładów.

Wartość likwidacyjna i czynniki ją kształtujące

Wartość likwidacyjna (zwana również upłynnieniową) określana jest w literaturze jako suma cen uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych lub całego przedsiębiorstwa. Metoda wyceny polega wówczas na obliczeniu wartości majątku, którą można uzyskać na wolnym rynku, pomniejszonej o zobowiązania i koszty związane z likwidacją (np. koszty sprzedaży czy zwolnienia pracowników, jeśli działalność zostaje faktycznie zakończona)³.

W literaturze wycena metodą wartości likwidacyjnej znajduje się w grupie metod majątkowych, nie oznacza to jednak, że w praktyce zawsze sprzedaży podlegają jedynie składniki majątkowe. Przy wycofywaniu się przedsiębiorstwa z niektórych sfer biznesu (np. w celu rozpoczęcia *outsourcingu*) możliwa jest sprzedaż zorganizowanych części działalności lub np. prywatyzacja menedżerska czy przejęcie pewnych zasobów przez wierzycieli w zamian za zobowiązania.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że szacowanie wartości likwidacyjnej zdeterminowane jest wieloma czynnikami, wpływającymi zarówno na ceny sprzedaży danych składników, ich płynność, a także koszty procesu likwidacji.

Czynniki kształtujące ceny likwidowanych składników

Wartość likwidacyjna będzie różna w zależności od sytuacji podmiotu, który jest poddawany temu procesowi. Stan niewypłacalności powoduje powstanie dwóch efektów: konkurencji (powodujący wzrost zamożności konkurentów na skutek możliwości przejęcia klientów czy zakupu relatywnie tanich środków produkcji) oraz wpływu (związany z przekazywaniem kluczowych informacji do wiadomości kontrahentów)⁴. Upublicznienie informacji o niewypłacalności powoduje niechęć potencjalnych klientów, wynikającą z identyfikowania ryzyka prawnego, a także wynikającą z aspektów marketingowych – przypisy w nazwie wskazujący na upadłość wpływa na negatywny obraz dostawcy. Prowadzenie likwidacji w zwykłym trybie, bez udziału sądu upadłościowego i syndyka, nie wpłynie na powstanie takich efektów lub znacznie zmniejszy ich wpływ.

Istotnym czynnikiem kształtującym wartość likwidacyjną jest czas, w którym likwidacja może być prowadzona. Prosty przykładem wskazanym podczas badań była sytuacja dewelopera, który realizując porozumienie z wierzycielami zmuszony był do sprzedaży mieszkań w krótkim okresie. Zastosowanie tzw. dyskonta z tytułu szybkiej sprzedaży (ang. *fire sales*) znacznie zmniejsza wpływy z likwidacji⁵.

³ *Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora*, red. M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s. 545.

⁴ M. Stradomski: *Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Grafika, Poznań 2006, s. 18.

⁵ C. Smithson: *Valuing Hard-to-Value Assets and Liabilities: Notes on Valuing Structured Credit Products*, „Journal Of Applied Finance” 2009, s. 11.

Z drugiej strony, likwidacja przedsiębiorstwa poprzez podział i wyodrębnianie np. zorganizowanych części, wymaga czasu. Ryzyko odejścia kluczowej kadry, rezygnacji klientów, utrata dostawców czy spadek wartości nieużywanych składników majątku (w tym koszty ponownego rozruchu) nakazują przyspieszenie działań likwidacyjnych. Potwierdzeniem tego wniosku są także postulaty związane z przyspieszeniem (wymuszeniem) ofert sprzedaży przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości⁶ – skrócenie czasu umożliwi zachowanie jego wartości niematerialnych, relacji handlowych czy kluczowej kadry.

Ostatnimi parametrami kształtującymi wynik szacunku wartości, dokonywany metodą likwidacyjną, są: zapłata istniejących zobowiązań oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia samego procesu – w tym zobowiązań powstałych w wyniku samej decyzji o zakończeniu działania.

Czynniki kształtujące koszty likwidacji

Koszty prowadzenia procesu zakończenia działalności mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na wartości uzyskiwane przez przedsiębiorców z likwidowanego przedsiębiorstwa. Podzielono je na trzy grupy: wydatki związane ze sprzedażą, koszty zakończenia wszelkich interesów prowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz koszty administracyjno-prawne.

Koszty sprzedaży dotyczyć będą typowych kosztów transakcyjnych: wynagrodzenia sprzedawców, prowizji pośredników, kosztów marketingowych (np. ogłoszeń, aukcji), kosztów zawarcia umowy (doradztwa prawnego, kosztów notarialnych).

Istotne będą również koszty związane z procedurą likwidacyjną, której przebieg zależy od formy prawnej prowadzonej działalności, ma jednak wiele elementów spójnych. Przykładowo, w przypadku spółek kapitałowych konieczne jest dokonanie wszelkich niezbędnych czynności administracyjno-prawnych, m.in. zgłoszenie do odpowiednich ewidencji i rejestrów, wyznaczenie likwidatora (który również oczekuje wynagrodzenia), sporządzenie właściwej dokumentacji księgowej (pojawiają się koszty obsługi). Czynność wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności i spłata zobowiązań zrodzą raczej drobne koszty administracyjne, natomiast ściągnięcie wierzytelności od dłużników lub ich spieniężenie (sprzedaż z dyskontem) może istotnie uszczuplić przychody likwidacji⁷.

Znaczna grupa kosztów związana jest potencjalnymi zobowiązaniami, które przy zwykłej działalności nie są kalkulowane. Przykładowo, o ile powszechnym jest szacowanie rezerw np. na odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe, to rezerwy związane z kosztami zwolnień wskazywane są dopiero przy planach restrukturyzacji lub likwidacji. Kosztami są zatem wszelkie działania związane z procesem *outplacementu*: od odpraw po wsparcie przy poszukiwaniu pracy.

⁶ *Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?*, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 129.

⁷ K. Hałub, I. Jaroszevska-Ignatowska, P. Kawarski: *Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy*, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2004, s. 19.

Znaczne wydatki procesu likwidacji mogą być związane z karami czy roszczeniami kontrahentów z tytułu niewykonanych umów, np. wcześniejszego zakończenia umów leasingowych czy niezakończenia realizacji dostaw lub świadczenia usług. W procesie likwidacji niezbędne jest również uwzględnienie kosztów zabezpieczenia praw klientów z tytułu gwarancji czy rękojmi oraz obowiązku świadczenia innych usług posprzedażowych.

W zależności od skali i specyfiki działania, pojawią się koszty archiwizacji dokumentów (choćby dokumentacji kadrowej), utylizacji odpadów czy niewykorzystanych materiałów lub półproduktów. Niektóre czynniki będą również zdeterminowane indywidualną sytuacją przedsiębiorcy, związaną np. z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

Analizując koszty likwidacji warto wspomnieć o koncepcji tzw. kosztów bankructwa, które występują, gdy firma nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań w sposób trwały. M. Stradomski wyróżnił wpływ charakterystyki przedsiębiorstwa na ich wysokość, są to:

- silna dywersyfikacja produktów,
- wysoki udział wartości niematerialnych,
- wysoki udział kontraktów twardych (generujących zobowiązania, których niewykonanie rodzi znaczne koszty przyczyniające się do bankructwa),
- wysoki udział produkcji specjalistycznej⁸.

Na zakończenie rozważań warto też zwrócić uwagę na koszty podatkowe, zarówno wynikające z podatków dochodowych (choć podatek z tzw. remanentu likwidacyjnego już nie obowiązuje) oraz podatku od towarów i usług – analiza ich wpływu na koszty likwidacji, ze względu na obszerność zagadnienia, powinna być przedmiotem osobnego opracowania.

Rozbieżności w wartości wyceny likwidacyjnej

Wielość czynników kształtujących wartość likwidacyjną, a w szczególności częsty brak doświadczenia w podobnych sytuacjach, powodują, że pojawiają się często istotne rozbieżności w szacunkach. Różnice wyniku wycen przedsiębiorstw są naturalne i zależne od sposobu jej obliczania.

W sytuacjach kryzysowych i zastosowania wartości likwidacyjnych mogą pojawić się jednak rozbieżności o znacznej skali. Problem ten wyraźnie wskazali badacze rynku amerykańskiego, którzy analizowali szacunki wartości spółek restrukturyzowanych wg tzw. artykułu 11 prawa upadłościowego. Wskazane dysproporcje były nawet dwukrotne, przykładowo:

- Storage Technology: dłużnik wycenił firmę między 500 a 600 mln USD, wierzyciele twierdzili, że była warta jedynie 250 mln USD,
- Mirant: dłużnik wycenił firmę między 7,7 do 9 mld USD; komitet udziałowców twierdził, że wartość ta jest bliższa 13 mld USD,

⁸ M. Stradomski: *Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Grafika, Poznań 2006, s. 17.

- Exide Technologies: plan dłużnika opierał się na wartości między 950 a 1050 mln USD, a według komitetu wierzycieli niezabezpieczonych, wartość ta miała wynosić między 1,5 a 1,7 mld USD⁹.

Znamienne jest, że wskazane rozbieżności nie dotyczyły tylko potencjalnego zawyżenia wartości przez dłużnika, ale również przypadków wyższej wyceny dokonywanej przez wierzycieli. Stanowisko restrukturyzowanego podmiotu jest klarowne: zawyżając wartość, może on dążyć do uprawdopodobnienia restrukturyzacji i zachęcenia inwestorów czy wierzycieli do konwersji zadłużenia na akcje. Wskazywanie wyższej wyceny przez wierzycieli może być zaskakujące. Wytlumaczeniem w tym wypadku może być kalkulowane przez nich ryzyko związane ze zbyt niską sprzedażą aktywów przedsiębiorstwa czy chęcią pogorszenia (z punktu widzenia wierzycieli) warunków spłaty zobowiązań.

Analiza zależności wartości spółek od sposobu wyceny, w tym uwzględniania wartości likwidacyjnej majątku i całego przedsiębiorstwa, jest przedmiotem osobnych badań autora¹⁰.

Szacunek wartości likwidacyjnej i jej znaczenia dla podejmowania decyzji

Likwidacja jest opcją tzw. strategii wyjścia, której realizacja jest wynikiem wielu słabości wewnętrznych i zagrożeń otoczenia przeważających nad siłami i szansami. W innym układzie wyborów strategicznych, w wymiarze kierunków rozwoju organizacji pojawia się opcja dezinwestycji¹¹. Wskazana wcześniej skala zamykania działania i strategiczna waga dokonywanych wyborów nakazują bliższą analizę potencjalnej wartości likwidacyjnej.

Altman i Hotchkiss wskazują, że wartości wyceny mogą być stosowane do celów strategicznych jako element negocjacji programu naprawczego. Pojawiają się jednak wówczas różnice szacowanych wartości. Są one wynikiem braku obiektywizmu, na który wpływają m.in. różnice sił negocjacyjnych stron (np. dłużników różnych kategorii zaspokajania), posiadanie przez zarząd akcji reorganizowanej firmy, istnienie zewnętrznych inwestorów zainteresowanych dłużnikiem czy rotacja na stanowiskach kierowniczych¹².

Podobnie w sytuacji upadłości, prawdopodobieństwo zawarcia układu zależy bezpośrednio od wyceny przepływów uzyskiwanych w różnych scenariuszach: likwidacyjnym i upadłościowym. Sąd i wierzyciele wyrażą zgodę na układ, jeśli przepływy (z uwzględnie-

⁹ E.I. Altman, E. Hotchkiss: *Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych*, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 92.

¹⁰ Badania te obejmują spółki notowane na GPW, postawione w stan niewypłacalności; prowadzone są z drem P. Boberem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i będą przedmiotem przyszłych publikacji.

¹¹ E. Urbanowska-Sojkin: *Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 45.

¹² E. I. Altman, E. Hotchkiss: *Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych*, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 92.

niem ryzyka) z restrukturyzacji majątku i przyszłej działalności będą większe od przychodów z likwidacji.

Sama wartość likwidacyjna wpływa bezpośrednio na możliwość negocjacji z wierzycielami już w sytuacji zagrożenia postępowaniem upadłościowym. W badaniach zidentyfikowano przedsiębiorstwo, które znajdowało się w sytuacji niewypłacalności, jednak jego wierzyciele, stojąc przed wyborem zgody na restrukturyzację a kosztami związanymi z prowadzeniem postępowania upadłościowego, zdecydowali się na podjęcie ryzyka kontynuacji działalności i zawarcia „układu” poza ramami prawa upadłościowego. Wnioski takie potwierdzają badacze amerykańscy: E. Benmelech i N. Bergman, analizując sytuację finansową linii lotniczych wykazali, że wartość likwidacyjna zmienia podział siły przetargowej między wierzycielami i dłużnikami, ułatwiając negocjowanie zmiany warunków handlowych¹³.

Przychody i koszty postępowania likwidacyjnego będą należały do jednego ze scenariuszy analiz dokonywanych przy rozpoczynaniu projektów inwestycyjnych. Potencjalne negatywne wyniki wpłyną na poziom ryzyka i oczekiwaną stopę zwrotu. Wykorzystanie informacji o wartości likwidacyjnej ma również znaczenie przy wyborze sposobu finansowania nowopowstałych działalności. W sytuacjach zagrożenia instytucje finansowe zwykle bardziej krytycznie oceniają sytuację, dążąc do likwidacji i licząc na wyższą wartość majątku nowej działalności. Dostawcy (udzielający kredytów kupieckich) chętniej budują relacje licząc na przyszłe kontakty handlowe¹⁴.

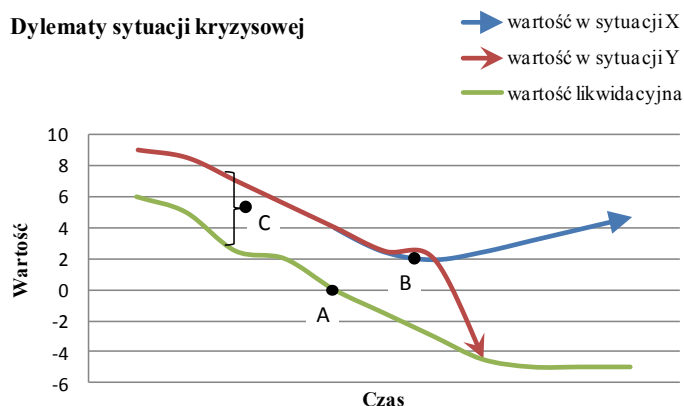
Koszty związane z likwidacją powinny być też argumentem wykorzystywanym do podejmowania innych znaczących decyzji gospodarczych. Wspomniane wcześniej zależności tych kosztów, np. od typu kontraktów, powinny wpłynąć na wynik oceny chęci realizacji znacznych zleceń, które z jednej strony mogą spowodować dynamiczny wzrost organizacji, a z drugiej, w przypadku niepowodzenia, być przyczyną nie tylko strat, ale likwidacji.

Podsumowując rozważania, warto wskazać na oczywistą zależność: wycena wartości likwidacyjnej będzie najniższą wartością przedsiębiorstwa. Z jej istoty wynika fakt, że może być ujemna, jeśli koszty likwidacji będą wyższe od przychodów. Dla ukazania znaczenia tej wyceny, na rysunku wskazano sytuację hipotetycznego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca znajdujący się w sytuacji C i znający wartość swojego przedsiębiorstwa wg wyceny likwidacyjnej i wyceny przeprowadzonej inną metodą (wartość w sytuacji Y) ma szanse na podjęcie decyzji o sprzedaży. Przewidując ryzyko niepowodzeń, może podjąć decyzję o sprzedaży nawet za cenę niższą od wartości Y, ale wyższą niż wartość likwidacyjna. Może również podjąć decyzję o likwidacji, która pozwoli mu na wygenerowanie dodatniego kapitału likwidacyjnego.

¹³ E. Benmelech, N. Bergman: *Liquidation values and the credibility of financial contract renegotiation: evidence from U.S. airlines*, „Quarterly Journal Of Economics” 2008, nr 123 (4), s. 1635.

¹⁴ N. Huyghebaert, L. Van De Gucht, C. Van Hulle: *The Choice between Bank Debt and Trade Credit in Business Start-ups*, „Small Business Economics” 2007, nr 29 (4), s. 435.



Rysunek 1. Znaczenie wartości likwidacyjnej – prezentacja graficzna

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli jednak zdecyduje się na dalsze działanie, to mimo dodatniej wartości Y, wartość likwidacyjna w punkcie A osiągnie wartość zerową. Sprzedaż przedsiębiorstwa nadal będzie możliwa (za niższą wartość niż wcześniej), ale jego likwidacja nie przyniesie dochodu, a w przyszłości może wymagać poniesienia dodatkowych kosztów (lub ogłoszenia upadłości).

Przedsiębiorca może nadal kontynuować działalność, licząc, że w sytuacji B zmieni się jego położenie (np. w wyniku zakończenia kontraktu czy negocjowania zlecenia) i wartość będzie się kształtowała według scenariusza X, jednak niepowodzenie może spowodować kontynuację trendu Y i spowodować nagły spadek wartości – w wycenie likwidacyjnej już poniżej zera, czyli ze wszystkimi konsekwencjami niewypłacalności.

Podsumowanie

Popularność stosowania wycen likwidacyjnych do oceny ryzyka nowych projektów nie jest zbyt duża. Przykładowo, w badaniach innych autorów wykazano, że amerykańskie fundusze tzw. *venture capital* znacznie częściej stosują te metody niż podmioty azjatyckie czy europejskie¹⁵.

Wskazana w artykule liczba przedsiębiorstw, które kończą swoją działalność nakazuje jednak przywiązanie większej uwagi do szacowania tej wartości. Wielość czynników kształtujących wartość likwidacyjną oraz waga decyzji, które na jej podstawie są lub powinny być podejmowane, uświadamia znaczenie tych kalkulacji. Ich wagę pokazują cho-

¹⁵ M. Wright, A. Lockett, S. Pruthi, S. Manigart, H. Sapienza, P. Desbrieres, U. Hommel: *Venture Capital Investors, Capital Markets, Valuation and Information: US, Europe and Asia*, „Journal of International Entrepreneurship” Grudzień 2004, s. 305.

ciażby doświadczenia wynikające z prowadzonych postępowań upadłościowych. Według badań D. Barana¹⁶, przychody z masy upadłości to niespełna 27% szacowanej pierwotnie masy upadłości – obliczanej przecież w warunkach identyfikowanych zagrożeń.

Podobnie w sytuacjach powstających i wzrastających przedsiębiorstwach czy inwestycji kapitałów wysokiego ryzyka, prawidłowe oszacowanie wartości likwidacyjnej wpłynie na wybór prawidłowego momentu wyjścia z inwestycji lub wskazania odpowiednio wysokich warunków premii za ryzyko.

Prawidłowe oszacowanie wartości likwidacyjnej będzie zatem kluczem do podejmowania prawidłowych decyzji strategicznych, uwzględniających poziom ryzyka. Dalsze upowszechnianie i doskonalenie metod wyceny likwidacyjnej, a w szczególności uświadamianie o ich istotności, może zapobiec nietrafionym inwestycjom czy sytuacjom niewypłacalności – trwanie i działanie za wszelką cenę nie zawsze będzie optymalnym wyborem.

Literatura

- Altman E. I., Hotchkiss E.: *Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych*, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
- Bazy danych Eurostat, www.ec.europa.eu/eurostat (13.02.2013).
- Benmelech E., Bergman N.: *Liquidation values and the credibility of financial contract renegotiation: evidence from U.S. airlines*, „Quarterly Journal of Economics” 2008, nr 123 (4).
- Hałub K., Jaroszewska-Ignatowska I., Kawarski P.: *Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy*, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2004.
- Huyghebaert N., Van De Gucht L., Van Hulle C.: *The Choice between Bank Debt and Trade Credit in Business Start-ups*, „Small Business Economics” 2007, nr 29 (4).
- Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?*, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
- Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora*, red. M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.
- Smithson C.: *Valuing Hard-to-Value Assets and Liabilities: Notes on Valuing Structured Credit Products*, „Journal of Applied Finance” 2009.
- Stradomski M.: *Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Grafika, Poznań 2006.
- Urbanowska-Sojkin E.: *Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
- Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010*, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.

¹⁶ *Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?*..., s. 127.

Wright M., Lockett A., Pruthi S., Manigart S., Sapienza H., Desbrieres P., Hommel U.: *Venture Capital Investors, Capital Markets, Valuation and Information: US, Europe and Asia*, „Journal of International Entrepreneurship”, grudzień 2004.

dr Grzegorz Wojtkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie

Artykuł podejmuje temat znaczenia wartości likwidacyjnej. W artykule wskazano skalę likwidacji przedsiębiorstw – jako argument przemawiający za koniecznością upowszechniania wiedzy na temat kończenia działalności gospodarczej. Realizując główny cel artykułu, wskazano czynniki kształtujące wartość likwidacyjną oraz wpływ wyniku tej kalkulacji na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców. Zaznaczono wagę szacunku wartości likwidacyjnej nie tylko w kryzysie i zagrożeniu niewypłacalnością, ale również w fazie inicjacji projektów.

LIQUIDATION VALUE AS A FACTOR AFFECTING STRATEGIC DECISIONS

Summary

The article brings up the subject of liquidation value's significance. The scale of the liquidation of companies has been presented as an argument to popularize knowledge about termination of enterprises. Realizing the main goal of the article, the author indicates the factors, which affect the liquidation value and the influence of such calculations on the entrepreneur's decisions. The importance of estimation of liquidation value has been emphasized, not only in the situation of crisis or threat of insolvency, but also in the phase of commencement of projects.

Zarządzanie wartością
Value-based management

PAWEŁ BOGACZ

**OCENA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU SPRZEDAŻOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI ZAWODOWEJ
DO KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO***

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne, przychody, atrakcyjność rynkowa, potencjał sprzedażowy, wielowymiarowa analiza porównawcza

Keywords: value of the company, strategic management, sales income, market attractiveness, potential of sales, multidimensional comparative analysis

Klasyfikacja JEL: L14

Wprowadzenie

Potrzeba ciągłych zmian i dostosowywania się do rynku, zwłaszcza w związku ze zmiennością otoczenia konkurencyjnego, doprowadziły w ostatnich kilkudziesięciu latach do znaczących zwrotów w sposobie i stylach zarządzania przedsiębiorstwami, w tym również w sferze zarządzania marketingowego. Główną przyczyną tego procesu stała się globalizacja, objawiająca się postępującym otwieraniem i standaryzacją rynków, a także znacznym zbliżeniem i przyspieszeniem procesu obiegu informacji oraz komunikowania się. W związku z powyższym przedsiębiorstwa, rozszerzając swoją aktywność w sensie ilościowym i geograficznym oraz stając się w coraz większym stopniu firmami giełdowymi, zaczęły spoglądać na pryzmat oceny swojej działalności nie tylko z punktu widzenia kondycji finansowej, oceny poziomu satysfakcji przez klienta oraz oceny relacji korporacyjnych, ale szerzej pojętej wartości. To tę ostatnią kwestię postawiły sobie one więc za cel, komunikując następnie wyniki tych prac poszczególnym grupom interesariuszy.

Choć w sposób nieco spóźniony w stosunku do wielu innych branż, taka filozofia szturmem zdobywa obecnie również branżę górnictwem w Polsce, w tym sektor górnictwa węgla kamiennego. Budowanie takiej koncepcji w przypadku tejże branży jest trudniejsze niż w przypadku „tradycyjnego” przedsiębiorstwa. Procesy rozgrywające się w firmie górniczej, zwłaszcza w kopalni z systemem eksploatacji podziemnej, są bowiem wieloelemen-

* Publikację wykonano w 2013 r. w ramach badań statutowych zarejestrowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod nr 11.11.100.481.

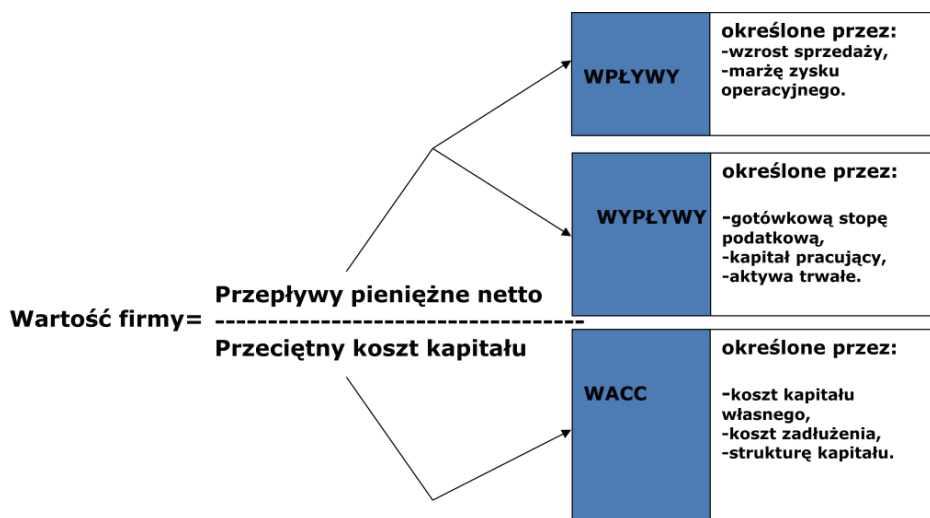
to, a ilość i potrzeby beneficjentów takiego zakładu są rozbudowane, a do tego w części dość specyficzne i niedające się zestandaryzować z systemami funkcjonującymi w innych branżach.

W kolejnych częściach pracy postanowiono właśnie zwrócić uwagę na jeden z rodzajów czynników kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego, którym jest kwestia lepszego zbadania i wykorzystania dla jego potrzeb sytuacji konkurencyjnej, występującej w ogniwie podstawowych grup klientów firmy górniczej, którymi są przedsiębiorstwa energetyki zawodowej. Wskazano tym samym także na fakt potrzeby i możliwości rozwijania sfery przychodowej w firmie górniczej w aspekcie budowy jej wartości.

Rola elementów przychodowych w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

Można zauważyć, że w pracach naukowych, w których podjęto temat kreowania wartości, często nie przypisuje się odpowiednio wysokiej, zdaniem autora, roli czynnikom przychodowym. Najczęściej próbuje się bowiem prowadzić prace analityczne i usprawniające w zakresie kosztowym. Dotyczą one zwłaszcza kwestii kosztu kapitału oraz struktury wpływów pieniężnych.

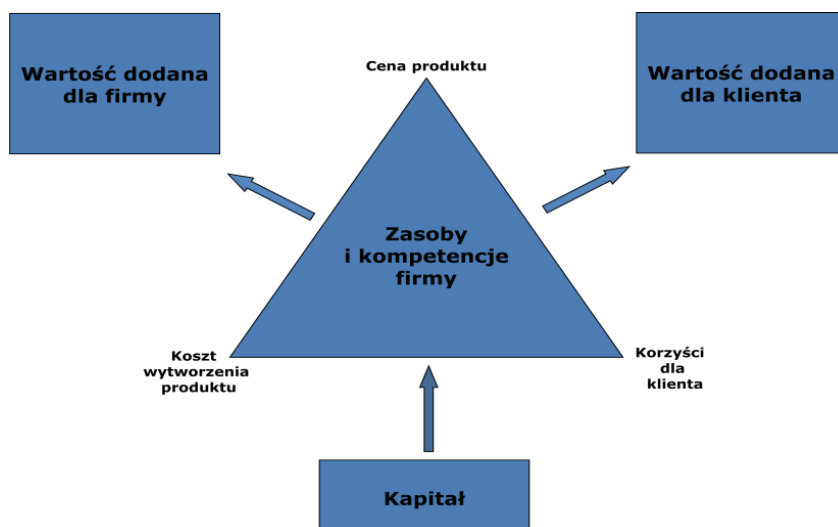
Należy w tym świetle jednak w sposób wyraźny zwrócić uwagę na fakt, że już w zakresie podstawowej relacji, która określa pojęcie wartości firmy, kwestia wpływów ma fundamentalne znaczenie dla tego pojęcia. Zajmuje bowiem podstawową część licznika we wzorze opisującym tę kwestię. Przedstawiono ją za Blackiem i innymi na rysunku 1.



Rysunek 1. Zasada wyznaczania poziomu wartości firmy

Źródło: A. Black, Ph. Wright, J.E. Bachman, J. Davies: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy – kształtowanie wyników działalności spółek*, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2000, s. 31.

Bardzo duża waga elementu wpływów w pojęciu wartości przedsiębiorstwa potwierdza kluczową dla firmy wagę klienta. Idąc tym śladem można stwierdzić, że elementem pozwalającym na zbudowanie wartości dla przedsiębiorstwa jest równoległa budowa wartości dla klienta. Kapitał zainwestowany w przedsiębiorstwo powinien więc tworzyć zasoby, a przez nie kompetencje przedsiębiorstwa dla niego samego (jego interesariuszy), jak i dla jego odbiorcy. Podstawowym elementem umożliwiającym uzyskanie tej zgodności jest stworzenie systemu cen satysfakcjonujących obie strony. Jeżeli zostanie on połączony w przypadku klienta z innymi dedykowanymi mu korzyściami, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa w relacji z minimalizacją kosztów wytworzenia produktu (przynosząc satysfakcjonującą marżę), pozwoli na osiągnięcie wartości dodanej dla obu ogniw tego łańcucha logistycznego. Powyższy proces dokładnie opisała Szymura-Tyc, a został on przedstawiony schematycznie na rysunku 2.



Rysunek 2. Budowa wartości dodanej dla przedsiębiorstwa oraz dla jego klienta

Źródło: M. Szymura-Tyc: *Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa*, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2006, s. 45.

Od kilku lat prowadzony jest w Polsce proces liberalizacji rynku produkcji i obrotu energią elektryczną. W układzie rodzącego się dzięki niemu rynku wolnokonkurencyjnego coraz większe znaczenie w strategiach firm tego sektora, na każdym poziomie łańcucha logistycznego produktu, zaczynają posiadać narzędzia nowoczesnego marketingu. Można wśród nich, zgodnie z metodologią procesu marketingu, wyróżnić elementy związane z planowaniem oraz kontrolą działań.

Analizy rynku, oparte głównie na identyfikacji i szacowaniu sił w sektorze, zauważają, że obok „klasycznie” występującej wysokiej siły odbiorców, w związku z niewielką ilością dostawców węgla kamiennego o odpowiednich parametrach jakościowych, rynek produkcji energii elektrycznej charakteryzuje się wysokim poziomem siły dostawców¹. W związku z powyższym, potrzebnym staje się stworzenie narzędzia analitycznego umożliwiającego ocenianie firmom górniczym atrakcyjności rynkowej swoich klientów, pozwalając na bazie wykonywanych pomiarów określać tym samym podstawy do budowy strategii rynkowej, przede wszystkim w zakresie systemu motywowania odbiorców.

Wszystkie powyższe elementy i trendy, powiązane dodatkowo z bardzo dynamicznie rozwijającą się w świecie koncepcją marketingu relacyjnego, skłoniły autora do zaproponowania metody służącej ocenie potencjału sprzedażowego firmy energetycznej, tworząc tym samym podstawy do konstrukcji elementów działań marketingowych firmy górniczej. Propozycję tę autor poparł przeprowadzonymi badaniami analitycznymi.

Atrakcyjność rynkowa jako główny element budowy strategii działań rynkowych przedsiębiorstwa

Problematyka określania atrakcyjności rynkowej odbiorców dla ich dostawców należy do najmłodszych zagadnień w metodologii marketingu wartości. W świetle najnowszej i najpełniejszej definicji podawanej przez Chevertona², atrakcyjność rynkowa to „zespół wielokryterialnych cech opisujących klienta, informujących o możliwym do uzyskania w kontaktach z tą firmą wolumenie obrotów w całym cyklu sprzedaży”.

Potrzeba określania atrakcyjności rynkowej odbiorców dla dostawców stanowi jeden z fundamentalnych elementów składowych marketingu relacyjnego. Ze względu na powyższe elementy, a przede wszystkim związek z procesem oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw, należy krótko przedstawić zasady marketingu relacyjnego.

Za jego twórcę uważany jest Gronroos, który przedstawił go jako: „zyskowną budowę, utrzymywanie i rozwijanie relacji z konsumentami i innymi partnerami przy realizacji wzajemnych celów obu stron, poprzez wymianę wartości i spełnienie zobowiązań”³.

Rozwój myśli marketingu relacyjnego doprowadził do rozszerzenia jego definicji do pojęcia „rozumienie i przewidywanie potrzeb konsumentów, integracja zasobów, środków i działań organizacji w celu zyskowego, skutecznego dostarczania i komunikowania odpowiednich dóbr i usług w sposób bardziej efektywny od organizacji konkurencyjnych”⁴ oraz ostatecznej formuły 5I (ang. *Identification, Individualization, Interaction, Integration,*

¹ J. Malko, A. Wilczyński: *Rynki energii – działania marketingowe*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s. 78.

² P. Cheverton: *Blyskotliwość to za mało! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów*, Wyd. ONE Press, Warszawa 2006, s. 37

³ F. Gronroos: *Idea of relationship marketing. Strategic Management. Concepts and applications*, „European Journal of Operational Research” 1984, No. 26, Nowy Jork, s. 23.

⁴ T. Morden: *Elements of Marketing*, Prentice Hall, London 1991, s. 156

Integrity)⁵. Dzięki badaniu i dzieleniu rynku na zyskowe sektory (obiekty), budowaniu zróżnicowanej strategii oddziaływania na rynek oraz kontroli efektywności prowadzonych działań, marketing relacyjny pozwala na tworzenie długotrwałych i zyskowych związków z klientami. Korzystając z tej koncepcji, pyta się o potrzeby klienta i równolegle sprawdza jego atrakcyjność rynkową dla firmy. Na bazie wyników badań buduje się następnie zróżnicowany system oddziaływania na rynek (sektory, grupy klientów), a po jego wprowadzeniu, poprzez użycie narzędzi kontrolnych, analizuje się efektywność prowadzonych działań.

W związku z przedstawionymi powyżej zasadami, atrakcyjność rynkowa klienta obejmuje wiele opisujących ją elementów. Najczęściej elementy te zbiera się w potencjały atrakcyjności.

Najważniejsze elementy budujące atrakcyjność rynkową wiąże się najczęściej z możliwościami produkcyjnymi i sprzedażowymi przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie do grona potencjałów zalicza się jednak również potencjał finansowy (związany z poziomem kondycji finansowej firmy i jej możliwościami regulowania bieżących zobowiązań). Obok powyższych trzech najczęściej występujących, do grona potencjałów zalicza się niejednokrotnie (ostatnio coraz częściej w związku z popularną w gospodarce filozofią biznesu społecznie odpowiedzialnego) również te, które wiążą się ze z potencjałem ekologicznym, społecznym czy też rozwojowym.

W kolejnym rozdziale przedstawiono sposób wykorzystania myśli marketingu relacyjnego i w jej aspekcie potrzeby monitorowania atrakcyjności rynkowej do określenia kształtowania się, wspomnianego powyżej jako najważniejszy, poziomu potencjału sprzedażowego w przedsiębiorstwach z sektora energetyki zawodowej w Polsce. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej pracy, opracowaną metodę badawczą przedstawiono prezentując równolegle jej założenia i konstrukcję oraz przykład zastosowania aplikacyjnego.

W opisywanych poniżej analizach spróbowano po pierwsze określić (udowodnić) rolę potencjału sprzedażowego, jako ważnego w kształtowaniu się poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla przedsiębiorstw górniczych. W następnym etapie analitycznej części referatu obliczono wartości tego potencjału dla firm energetycznych w Polsce w latach 2009–2011.

Potencjał sprzedażowy jednym z podstawowych elementów budujących atrakcyjność rynkową elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce

W ślad za informacjami przedstawionymi w poprzednim rozdziale, w pierwszej fazie prac analitycznych prowadzonych przez autora postanowiono wydzielić potencjały firm energetycznych budujących ich atrakcyjność rynkową dla dostawców. Wieloletnie doświadczenie autora związane z obserwacjami relacji pomiędzy firmami energetycznymi i górniczymi oraz rozmowy z ich przedstawicielami, głównie Południowym Koncernem

⁵ J.D. Lenskold: *Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer and Corporate Profitability*, McGraw Hill, New York 2003, s. 88

Energetycznym SA (jako przedstawicielem sektora energetyki zawodowej) oraz Kompanią Węglową SA (jako przedstawicielem sektora górnictwa węgla kamiennego), potwierdziły potrzebę wydzielenia potencjałów atrakcyjności. Szczegółowe analizy całościowego poziomu atrakcyjności rynkowej zawarte zostały w trzech kolejnych pracach autora z lat 2009–2012⁶. Sam potencjał sprzedażowy, ze względu na spodziewany fundamentalny wpływ na ogólny poziom atrakcyjności, stał się natomiast przedmiotem dalszych prac analitycznych w ramach niniejszej pracy.

Obok wydzielenia potencjałów, jednym z ważnych elementów przedstawionych powyżej prac stało się również określenie parametrów je budujących. Do ich grona zaliczono 77 zmiennych. Dla poniższego opracowania najważniejszymi stały się oczywiście zmienne budujące potencjał sprzedażowy, do których zaliczono 17 parametrów, oznaczonych kolejnymi numerami. Ich zestawienie wraz z miarami zawarto w tabeli 1.

Tabela 1

Zmienne budujące potencjał sprzedażowy elektrowni i elektrociepłowni zawodowej

Nazwa zmiennej budującej potencjał	Jednostka
Ilość wytwarzanej energii elektrycznej (x1)	MWh
Ilość wytwarzanej energii cieplnej (x2)	GJ
Ilość energii zużytej na potrzeby własne (x3)	MWh
Ilość sprzedanej energii elektrycznej (x4)	MWh
Ilość sprzedanej energii cieplnej (x5)	GJ
Cena sprzedaży energii elektrycznej (x6)	zł/MWh
Cena sprzedaży energii cieplnej (x7)	zł /GJ
Wynik na sprzedaży energii elektrycznej (x8)	zł
Wynik na sprzedaży energii cieplnej (x9)	zł
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (x10)	zł
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej (x11)	zł
Przychody ze sprzedaży mocy (x12)	PLN
Udział w krajowej sprzedaży energii elektrycznej (x13)	%
Udział w krajowej sprzedaży energii cieplnej (x14)	%
Koszty paliwa do wytwarzania energii (x15)	zł
Koszt wytworzenia 1MWh energii elektrycznej (x16)	zł /MWh
Koszt wytworzenia 1GJ energii cieplnej (x17)	zł /GJ

Źródło: opracowanie własne.

⁶ P. Bogacz: *Znaczenie potencjałów i czynników atrakcyjności rynkowej w analizie sektora energetyki zawodowej dla potrzeb marketingowych producenta węgla kamiennego*, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009, s. 149–162; P. Bogacz: *Analiza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczym*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 586, 2010, s. 669–682; P. Bogacz: *Program motywowania klienta z sektora energetycznego podstawą budowy wartości przedsiębiorstwa górniczego w tej grupie odbiorców*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690, 2012, s. 425–438.

Kolejnym ważnym etapem prac analitycznych stała się marketingowa i statystyczna weryfikacja zdania wyrażonego w toku powyższych analiz wstępnych (swoistego projektowania wstępnego). Należało więc sprawdzić metodą badań rynkowych, w jak dużym stopniu potencjał sprzedażowy i poszczególne składające się na niego parametry budują atrakcyjność rynkową elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla ich dostawców, którymi są kopalnie węgla kamiennego.

Do uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na te kwestie posłużono się kompleksowym badaniem ankietowym, opartym na metodzie analizy eksperckiej.

Ankieta badawcza została podzielona na trzy główne części: A, B oraz C. Jej dokładny opis zawarty został w innej pracy autora⁷. Niestety, ograniczona objętość niniejszej pracy nie pozwala w swoich ramach na jej szczegółowe przedstawienie.

W trakcie badania poszczególni respondenci mieli przyznać jedną z pięciu ocen w układzie od 0 (zupełnie nieważne), poprzez 0,25 (mało ważne), 0,50 (raczej ważne), 0,75 (ważne), aż do 1 (bardzo ważne) dla roli potencjału sprzedażowego i budujących go zmienionych w kształtowaniu poziomu atrakcyjności firmy energetycznej dla firmy górniczej.

Dokładny algorytm analityczny pozwalający na określenie wyników zbiorczych z badania wszystkich ekspertów został oparty na metodyce obliczania ważonych średnich arytmetycznych, a opisano go szczegółowo w innej pracy autora⁸. Niestety, tak jak powyżej, ograniczona objętość niniejszej pracy nie pozwala w swoich ramach na jego szczegółowe przedstawienie.

Powyższe badanie ankietowe wykonano w największej firmie górniczej zajmującej się wydobywaniem i sprzedażą węgla kamiennego w Polsce, jaką jest Kompania Węglowa SA.

Zostało ono przeprowadzone w okresie lipiec 2010–luty 2011 na grupie 32 ankietowanych, obejmując sobą wskazanych i wszystkich ekspertów reprezentujących w czasie prowadzenia analizy objęta nią jednostkę. Biorąc pod uwagę obecną konstrukcję struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw górniczych, do próby badawczej (ekspertów) zaliczono wszystkich pracowników centrali Kompanii Węglowej SA, jak też menedżerów poszczególnych wchodzących w nią kopalń, którzy zajmują się w tym przedsiębiorstwie kwestiami kontaktów i/lub strategii handlowych, a także marketingowych, w odniesieniu do przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej.

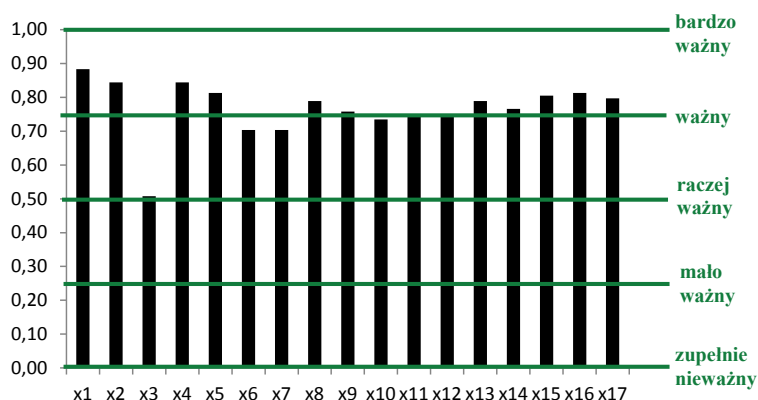
Analiza pierwszej części wyników badania ankietowego potwierdziła bardzo duże (fundamentalne) znaczenie potencjału sprzedażowego dla określenia atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstwa z sektora energetyki zawodowej dla jego dostawcy. Średnia arytmetyczna, którą określono na podstawie ocen ekspertów miała bowiem wartość 0,84, co przy odniesieniu tej oceny do proponowanej przez autora skali daje wartość pomiędzy poziomem ważne i bardzo ważne. Potencjał sprzedażowy stał się po potencjale produkcyjnym

⁷ P. Bogacz: *Znaczenie potencjałów...*

⁸ P. Bogacz: *Analiza rynku...*

drugim najważniejszym, zdaniem ekspertów z firm górniczych, potencjałem przedsiębiorstwa energetyki zawodowej.

Kolejnym etapem analizy było określenie, przy wykorzystaniu powyższej metodologii, znaczenia poszczególnych zmiennych budujących potencjał sprzedażowy dla atrakcyjności rynkowej firmy energetycznej. Wyniki zestawiające średnią arytmetyczną ocen przedstawiono w sposób szczegółowy na rysunku 3.



Rysunek 3. Zestawienie średnich arytmetycznych przydzielonych zmiennym budującym potencjał sprzedażowy w trakcie analizy eksperckiej

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym wnioskiem wynikającym z analiz przedstawionych na rysunku 3 jest to, że udział ilości zmiennych o średniej ocen powyżej 0,75, które budują potencjał sprzedażowy wynosi 60%.

Najwyższą ocenę otrzymała zmienna x1 – ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Z punktu widzenia dostawcy, a więc partnera handlowego znajdującego się wcześniej w łańcuchu logistycznym, pozycja ta wydaje się być w pełni uzasadnioną.

Wartym zauważenia jest fakt, że praktycznie wszystkim zmiennym budującym potencjał sprzedażowy eksperci nadali wysokie wagi, świadczące o bardzo dużym wpływie tej grupy zmiennych na poziom atrakcyjności rynkowej klienta. Najniższą ocenę otrzymała w tym względzie zmienna x3 – ilość energii zużytej na własne potrzeby. Dla oceny poziomu atrakcyjności rynkowej nie wydaje się to być rzeczywiście cechą pierwszoplanową.

Poziom potencjału sprzedażowego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 2009–2011

Następnym etapem proponowanego algorytmu stało się przeprowadzenie badań pomiaru poziomemu potencjału sprzedażowego w poszczególnych przedsiębiorstwach budu-

jących rynek energetyki zawodowej w Polsce, które są zasilane węglem kamiennym. Ich dokładny stan liczbowy na moment przeprowadzania analizy można było wyznaczyć na podstawie informacji z CIRE: Internetowego Centrum Informacji o Rynku Energii⁹, prowadzonego przez Agencję Rynku Energii SA. Wspomniane ARE określa od 1997 ilość zakładów produkcyjnych wytwarzających energię elektryczną i/lub roku ciepłą na bazie węgla kamiennego w ramach sektora energetyki zawodowej na równą 36 jednostkom. Trudnością w prowadzeniu analiz była struktura własnościowa i konsolidacja postępująca w sektorze. Jej wynikiem jest to, że na koniec 2011 roku opisywanych 36 zakładów produkcyjnych działało w ramach 29 jednostek gospodarczych. Ze względu na założony cel pracy (dążność do określenia poziomu potencjału sprzedażowego jako elementu wpływającego na atrakcyjność rynkową) i prowadzenie w ramach grup kapitałowych wspólnej sprzedaży, zaproponowano realizowanie dalszych analiz na poziomie jednostek gospodarczych, czyli 29 badanych obiektów. Możliwym stało się w tej kwestii zebranie danych dla lat 2009–2011.

Zgodnie z metodologią wielowymiarowej analizy porównawczej, kolejny etap badań wiązał się z przeprowadzeniem kompleksowej analizy statystycznej, której zadaniem stało się sprawdzenie wiarygodności i poprawności danych. W ramach powyższej analizy wykorzystano analizy opisowe, badanie zgodności rozkładów zmiennych z rozkładem normalnym (z użyciem testu λ Kołmogorowa-Smirnowa) oraz analizę rzadkich obserwacji.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w poniższej pracy, należy zwrócić uwagę jedynie na najważniejsze elementy będące wynikami powyższych badań statystycznych, a które miały znaczący wpływ na kolejne etapy analizy. Szczegółowe wyniki całości prac przedstawiono w innej pracy autora¹⁰. Analizy opisowe wykazały występowanie dużej zmienności wartości dotyczących poszczególnych zmiennych dla analizowanych obiektów. Świadczy to o tym, że pomimo ujmowania przez statystykę publiczną w opisywanym sektorze elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, a więc jednostek największych, o kluczowym znaczeniu dla sytuacji energetycznej kraju, obiekty te różnią się jednakże dość znacznie pomiędzy sobą. Ważne dla dalszych badań stało się sprawdzenie zgodności rozkładów zmiennych z rozkładem normalnym. Wykazało ono, że przy założonym poziomie istotności $\alpha = 0,001$ jedynie zmienne x_4 i x_8 posiadają rozkłady zgodne z rozkładem normalnym. O dopuszczeniu pozostałych parametrów do dalszych analiz decydowały więc wyniki analizy rzadkich obserwacji. Pokazały one, że wszystkie analizowane zmienne sprzedażowe nie przekraczają granicy $x_{sr} \pm 5\delta$. Skłoniło to autora do pozostawienia w dalszych analizach wszystkich siedemnastu zmiennych budujących potencjał sprzedażowy.

Kolejną częścią analizy stało się sprawdzenie wzajemnych korelacji pomiędzy zmiennymi. Przy wykorzystaniu do tego celu analizy wielorakiej korelacji, proces ten miał służyć zbadaniu wzajemnych korelacji cząstkowych pomiędzy wszystkimi zmiennymi wziętymi

⁹ www.cire.pl/rynekenergii/.

¹⁰ P. Bogacz: *Znaczenie potencjałów...*

do analizy. Korzystając z metodyki zaproponowanej w innej pracy autora¹¹, możliwym stało się zmniejszenie ilości analizowanych zmiennych do takiego ich zestawu, który niesie ze sobą reprezentatywne (nie powtarzające się) informacje. Miało to przełożyć się na uproszczenie dalszych prac analitycznych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy wskazać na szczególnie wysoką korelację dodatnią pomiędzy zmiennymi x1 (wskazana w procesie analizy eksperckiej jako najważniejsza dla potencjału sprzedażowego), x3, x4, x10, x13 i x15. Jest to zjawisko jak najbardziej naturalne i wskazane, biorąc pod uwagę charakter opisywanych zmiennych. Wszystkie te cechy określają bowiem parametry dotyczące sprzedaży energii elektrycznej. Szczególnie ważną wydaje się być korelacja pomiędzy ilością wytwarzanej energii elektrycznej (zmienna x1) a przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej (zmienna x10) oraz pomiędzy wartościami tej zmiennej a udziałem w krajowej sprzedaży energii elektrycznej (zmienna x13). Z punktu widzenia dostawcy, bardzo istotna jest także wysoka dodatnia korelacja ilości wytwarzanej energii elektrycznej z kosztami paliwa do wytwarzania energii (zmienna x15). Zaskakująco negatywnie jest natomiast nie tak wysoka, jak można byłoby się spodziewać korelacja ilości wytwarzanej energii elektrycznej (zmienna x1) z wynikiem na sprzedaży energii elektrycznej (zmienna x8). Warta zauważenia jest także niewielka, ale jednak występująca, ujemna korelacja pomiędzy ilością wytwarzanej energii elektrycznej a kosztem jej wytworzenia (zmienna x16), wskazująca na występowanie zjawiska ekonomii skali.

Podobną sytuację korelacyjną, jak w przypadku zmiennych opisujących sprzedaż energii elektrycznej można zaobserwować w przypadku zmiennych związanych z obrotem energią cieplną: tj. x2, x5, x11, x14. Wartym zauważenia jest fakt, że rodzaj i poziom korelacji jest w tych przypadkach podobny do obserwowanych dla zmiennych związanych ze sprzedażą energii elektrycznej.

Na podstawie uzyskanych wartości korelacji przeprowadzono proces eliminacji zmiennych ze względu na wysoką zależność korelacyjną pomiędzy sobą, dążąc do pozostawienia w dalszej analizie tzw. zmiennych reprezentatywnych. Z wykorzystaniem metodologii zawartej w innej pracy autora¹² i odnosząc się do zmiennej x1, będącej parametrem, który uzyskał najwyższą wagę w oczach ekspertów (rys. 3) i został zakwalifikowany do dalszych analiz (porządkowania obiektów) jako zmienna centralna, do tego etapu nie weszły inne zmienne związane ze sprzedażą energii elektrycznej. Można nawet zauważyć, że do dalszej analizy zostały zakwalifikowane zmienne będące „najlepszymi w kwestii korelacyjnej” reprezentantami całej grupy parametrów, dotyczących po pierwsze sprzedaży energii elektrycznej oraz po drugie, obrotu energią cieplną. W tym gronie znalazły się bowiem zmienne x1, x2, x5, x6, x7, x9, x11, x14, x16 i x17.

¹¹ P. Bogacz: *Analiza rynku...*

¹² *Ibidem*.

Po przedstawionych powyżej analizach statystycznych, możliwym stało się już obliczenie poziomu potencjału sprzedażowego analizowanych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. Opisywany stan analizy pozwala bowiem na rozpoczęcie porządkowania liniowego, stanowiącego główną metodę taksonomiczną użytą w pracy.

Proces ten musi zawierać etap wstępny, w ramy którego wchodzi standaryzacja zmiennych, określenie charakteru zmiennych oraz ich zamiana na stymulanty.

Analiza standaryzacyjna pozwala na doprowadzenie do możliwości porównywania zmiennych o różnych mianach.

Po procesie standaryzacji zmiennych określono ich charakter i podzielono je w związku z tym na stymulanty, destymulanty oraz nominanty. Za Iwasiewiczem¹³, do stymulant należy zaliczyć zmienne, których wzrost wartości powoduje wzrost oceny cechy opisującej badany obiekt. Destymulantami są zmienne, których wzrost wartości determinuje spadek oceny cechy opisującej obiekt. W grupie nominant wyróżnia się natomiast zmienne, które tylko dla pewnej wartości lub przedziału wartości przybierają najwyższą ocenę (optimum), a w miarę oddalania się od optimum ocena tej cechy maleje.

Doświadczenia autora pozwoliły wskazać, że zmienne od x1 do x14 można zaliczyć do grona stymulant. Z kolei zmienne od x15 do x17 określono jako destymulanty. Nie stwierdzono natomiast nominant.

Po zakończeniu etapu przygotowawczego możliwym stało się przejście do etapu właściwego, czyli do sporządzenia rankingu elektrowni i elektrociepłowni zawodowych ze względu na ich potencjał sprzedażowy, z uwzględnieniem wagi wskazanej przez ekspertów. Wykorzystano do tego celu metodę sum standaryzowanych wartości. Jest to jedna z metod bezwzorcowych, służących porządkowaniu liniowemu badanych obiektów. W przypadku posługiwania się powyższą metodą wartości wyższe są wartościami lepszymi.

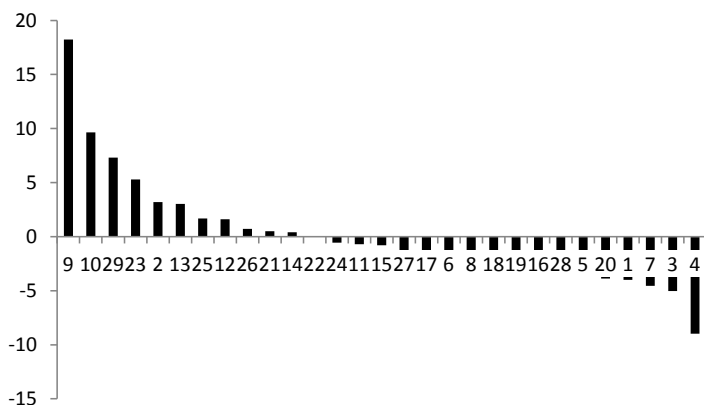
Po uwzględnieniu w konstrukcji metody elementów wiążących się z niniejszym problemem badawczym, w użytym algorytmie obliczeniowym wykorzystano zasadę sumowania iloczynów wartości zmiennych standaryzowanych i wag przydzielonych im przez ekspertów. Na tej podstawie sporządzono ranking elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla lat 2009–2011, który przedstawiono na rysunku 4.

Analiza wartości potencjałów sprzedażowych dla poszczególnych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych wskazuje na duże zróżnicowanie sektora energetyki zawodowej pod tym kątem (rys. 4). Można zauważyć wręcz kilkukrotne różnice w poziomach potencjału sprzedażowego dla przedsiębiorstwa pierwszego i ostatniego w rankingu. Obserwowany wynik powinien mieć, zdaniem autora, duże znaczenie w przygotowywaniu strategii marketingowej firmy górniczej i być wykorzystanym w tworzeniu grup atrakcyjności rynkowej elektrowni oraz elektrociepłowni zawodowych dla ich dostawy.

Kolejną ważną grupą wniosków wynikających z analiz przedstawionych w bieżącej części referatu wydają się być obserwacje strategiczne dotyczące konkretnych poziomów

¹³ A. Iwasiewicz: *Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach*, Wyd. WSiP, Tychy 2005, s. 73.

potencjału sprzedażowego. Analiza rysunku 4 w sposób dobitny pokazuje, że zdecydowanie najlepszą sprzedażowo w oczach przedsiębiorstwa górniczego jednostką gospodarczą jest przedsiębiorstwo oznaczone numerem 9.



Rysunek 4. Kształtowanie się poziomu wartości potencjału sprzedażowego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce dla okresu 2009–2011

Źródło: opracowanie własne.

Jego przewaga nad drugim w rankingu klientem o numerze 10 jest bardzo wyraźna. Kolejnym ważnym elementem jest fakt występowania grupy najlepszych firm, do których należy zaliczyć jednostki o numerach 9, 10, 29 i 23. Obok grupy najlepszych występuje duży zbiór elektrowni i elektrociepłowni zawodowych posiadających „średnie” poziomy potencjału sprzedażowego. Zbiór ten obejmuje jednostki od 2 do 28 (rys. 4). Trzecią, wyraźnie zaznaczającą się grupą jest zbiór firm najslabszych, do których należy zaliczyć przedsiębiorstwa z numerami od 5 do 4 (rys. 4).

Wiedza o powyższych parametrach może i powinna stanowić ważny element w prowadzeniu badań oraz podejmowaniu na ich podstawie działań handlowych i marketingowych przez firmę górniczą w stosunku do przedsiębiorstwa energetycznego. Stanowią one bowiem podstawowe informacje o możliwościach sprzedażowych firm energetycznych, które powinny być wykorzystane przez przedsiębiorstwo górnicze do budowy odpowiednich systemów motywacyjnych, służących długofalowemu powiązaniu handlowemu z tego typu najlepszymi przedsiębiorstwami. Niestety, ograniczona objętość niniejszej pracy nie pozwala na poprowadzenie analizy w tym właśnie kierunku. Autor zaprasza więc do innych swoich prac, np. do wspomnianej już powyżej pracy¹⁴.

¹⁴ P. Bogacz: *Program motywowania...*

Podsumowanie

Wyniki badań przedstawionych przez autora wskazały na potrzebę i możliwości badania wartości potencjału sprzedażowego firmy energetycznej dla jej dostawcy, którym jest przedsiębiorstwo górnicze. W aspekcie powyższej tezy, do najważniejszych wniosków wynikających z proponowanej metody i przeprowadzonych przy jej użyciu badań należy zaliczyć to, że:

- sporządzono pojęcie potencjału sprzedażowego i w aspekcie dużego zainteresowania kadry menedżerskiej oznaczono ten potencjał jako drugi (za produkcyjnym) z najważniejszych ze zbioru czterech potencjałów, które opisują firmy energetyczne pod kątem ich atrakcyjności rynkowej dla przedsiębiorstwa górniczego. Potencjał ten jest zbudowany z siedemnastu zmiennych, określających, zdaniem menedżerów przedsiębiorstwa górniczego, w sposób kompleksowy parametry sprzedażowe elektrowni lub elektrociepłowni zawodowej,
- stworzono poprawny statystycznie i zgodny z metodyką wielowymiarowej analizy porównawczej oraz analizy eksperckiej algorytm badawczy, umożliwiający obliczanie poziomu potencjału sprzedażowego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w kolejnych latach. Odnosząc się do potrzeb menedżerów firmy górniczej, pomiar wartości tego potencjału umożliwia stworzenie rankingu „najlepszych” i „najgorszych” przedsiębiorstw energetycznych z punktu widzenia ich możliwości i charakteru handlowego,
- analizy przeprowadzone z użyciem zaproponowanej metody pozwoliły na wykazanie dużego zróżnicowania wartości potencjału sprzedażowego występujących w grupie elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce, tworzących sektor energetyki zawodowej. Na podstawie badań można wskazać przynajmniej trzy grupy o znacznie różnicujących się poziomach tegoż potencjału,
- firmą z sektora energetyki zawodowej posiadającą najwyższe wartości potencjału sprzedażowego jest przedsiębiorstwo oznaczone numerem 9,
- wiedza o poziomie potencjału sprzedażowego, jak i pozostałych potencjałów przedsiębiorstwa energetyki zawodowej może i powinna stanowić ważny element w prowadzeniu badań oraz podejmowaniu na ich podstawie działań handlowych i marketingowych przez firmę górniczą w stosunku do firm z tego sektora. Stanowią one bowiem podstawowe informacje o możliwościach sprzedażowych firm energetycznych, które powinny być wykorzystane przez przedsiębiorstwo górnicze do budowy odpowiednich systemów motywacyjnych, służących długofalowemu powiązaniu handlowemu z tego typu najlepszymi przedsiębiorstwami, a przez to w dłuższej perspektywie czasowej zwiększaniu poziomu wartości firmy wydobywczej, a wręcz obu współpracujących w tym łańcuchu logistycznym jednostek gospodarczych.

Literatura

- Black A., Wright Ph., Bachman J. E., Davies J.: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy – kształtowanie wyników działalności spółek*, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2000.
- Szymura-Tyc M.: *Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa*, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2006.
- Malko J., Wilczyński A.: *Rynki energii – działania marketingowe*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
- Cheverton P.: *Blyskotliwość to za mało! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów*, Wyd. ONE Press, Warszawa 2006.
- Gronroos Ch.: *Quo Vadis Marketing? Towards a Relationship Marketing Paradigm*, „Journal of Marketing Management”, New York 1977.
- Morden T.: *Elements of Marketing*, Prentice Hall, London 1991.
- Lenskold J.D.: *Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer and Corporate Profitability*, McGraw Hill, New York 2003.
- Bogacz P.: *Znaczenie potencjałów i czynników atrakcyjności rynkowej w analizie sektora energetyki zawodowej dla potrzeb marketingowych producenta węgla kamiennego*, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009.
- Bogacz P.: *Analiza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczym*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 586, 2010.
- Bogacz P.: *Program motywowania klienta z sektora energetycznego podstawą budowy wartości przedsiębiorstwa górniczego w tej grupie odbiorców*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690, 2012.
- www.cire.pl/rynekenergii/.
- Iwasiewicz A.: *Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach*, Wyd. WSiP, Tychy 2005.

dr inż. Paweł Bogacz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemysle
e-mail: bogacz@agh.edu.pl

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono konstrukcję metody służącej kompleksowemu obliczaniu poziomu potencjału sprzedażowego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, która może stać się, zdaniem autora, częścią algorytmu służącego wyznaczaniu poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla przedsiębiorstw górniczych. W konsekwencji jej działania możliwym byłoby zwiększanie przychodów, a następnie zysków firm wydobywczych, służąc kreowaniu ich wartości. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego, a proces analityczny oparto na narzędziach wielowymiarowej analizy porównawczej, popartej analizą eks-

percką. Prezentację proponowanej metody rozbudowano o przykład obliczeniowy, przeprowadzony w oparciu o wyniki badań firm z sektora energetyki zawodowej i Kompanii Węglowej SA.

EVALUATION AND USE OF SALES POTENTIAL OF COMMERCIAL POWER AND CHP PLANTS FOR MINING COMPANY'S VALUE CREATION

Summary

This paper presents the construction of a comprehensive method of calculating the sales potential of commercial power and CHP plants, which, according to the author, can be a part of the algorithm used to determine their market attractiveness for mining companies. As a result of using this method, it would be possible to increase the revenue and profits of the mining companies, contributing to the creation of their value. In construction of this method, the author used tools of relationship marketing and multidimensional comparative analysis, supported by expert analysis. The presentation of the proposed method was expanded by an example calculation, carried out on the basis of the research results of power and CHP plants and the Kompania Węglowa SA company.

JOANNA DMITRUK

MODELE PROWADZENIA RELACJI INWESTORSKICH W SPÓLKACH NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

Słowa kluczowe: relacje inwestorskie, rynek kapitałowy, spółki giełdowe

Keywords: investor relations, capital market, listed companies

Klasyfikacja JEL: D21, G11, G14, M14

Wprowadzenie

Relacje inwestorskie są nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnego rynku kapitałowego. W najwęższym ujęciu sprowadzają się do wypełniania przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych, związanych głównie ze sprawozdawczością finansową i udostępnianiem informacji wymaganych przepisami prawa. W ujęciu szerszym relacje inwestorskie oznaczają ukierunkowaną i aktywną działalność przedsiębiorstw (zarówno obecnych na giełdzie, jak i zmierzających do tego), mającą na celu osiągnięcie transparentności i zapewnienie równego dostępu do informacji wszystkim zainteresowanym grupom odbiorców.

Relacje inwestorskie odgrywają szczególną rolę zarówno dla przedsiębiorstw, gdyż ich zasadniczym celem jest osiągnięcie transparentności (przejrzystości), jak i dla zainteresowanych grup odbiorców, ponieważ umożliwiają im podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Przejrzystość przedsiębiorstwa możliwa do uzyskania dzięki skutecznie prowadzonym relacjom inwestorskim stanowi wartość dodaną dla spółki giełdowej, co w efekcie prowadzi do zwiększonej płynności akcji, rzetelnej wyceny wartości, zmniejszenia kosztów pozyskania kapitału, a także wzrostu zaufania do zarządu oraz osiągnięcia pożądanej reputacji¹.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji pomiaru poziomu relacji inwestorskich i autorskiej metody klasyfikacji spółek giełdowych według modeli prowadzenia IR.

¹ D.A. Niedziółka: *Relacje inwestorskie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 4.

Zagadnienia metodologiczne

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w 2011 roku. Obiektem badań były spółki publiczne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i spełniające jednocześnie następujące kryteria:

- niezmiennie należały do indeksów cenowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80 w latach 2007–2011 (z możliwością rotacji),
- należały do indeksu narodowego WIG-Poland,
- należały do jednego z jedenastu indeksów sektorowych (banki, budownictwo, chemia, deweloperzy, energia, informatyka, media, paliwa, spożywczy, surowce, telekomunikacja).

W wyniku analizy z zastosowaniem określonych kryteriów do badań empirycznych zakwalifikowano 33 przedsiębiorstwa.

Koncepcja pomiaru poziomu relacji inwestorskich została opracowana według metodyki Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych². Na podstawie dostępnej literatury i wyników badań własnych koncepcję tę zmodyfikowano, uwzględniając w niej standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

W pracy przyjęto założenie, że analizę poziomu relacji inwestorskich umożliwia wyodrębnienie czterech obszarów tematycznych, co zaprezentowano na rysunku 1.



Rysunek 1. Obszary tematyczne w koncepcji pomiaru relacji inwestorskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie metodyki Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Pierwszym obszarem badania poziomu relacji inwestorskich była analiza zawartości merytorycznej serwisów internetowych spółek. Drugi obszar dotyczył kontaktu bezpośredniego, związanego z reakcją na skierowane do przedstawicieli IR spółek za pomocą poczty elektronicznej zapytanie, dotyczące możliwości uzyskiwania informacji na temat udostępnianych przez nie raportów. Kolejne dwa obszary natomiast dotyczyły informacji finanso-

² www.sii.org.pl (11.07.2011).

Tabela 1

Wskaźniki szczegółowe w koncepcji pomiaru poziomu relacji inwestorskich

Lp.	Obszar tematyczny	Wskaźnik szczegółowy	
1.	Zwartość merytoryczna stron www spółek giełdowych	strona w języku angielskim	
		strona w dodatkowym języku obcym	
		pełny kontakt do działu relacji inwestorskich	
		raporty finansowe i okresowe	
		dokumenty korporacyjne	
		struktura akcjonariatu	
		newsletter dla inwestorów	
		informacje o zarządzie spółki	
		kontakt do analityków	
		informacje o ładzie korporacyjnym	
		informacje prasowe	
		notowania akcji spółki	
		kalendarium inwestora	
		prezentacje o spółce	
		strategia/misja/wizja spółki	
		prognozy finansowe	
		multimedia (video i telekonferencje)	
		informacje dodatkowe (linki, FAQ)	
		polityka dywidendy	
2.	Kontakt bezpośredni	szybkość reakcji	
		jakość odpowiedzi	
		życzliwość odpowiedzi	
3.	Informacje finansowe	Raporty roczne	kolorowa wersja raportu
			pismo prezesa zarządu
			czynniki wpływające na wynik finansowy
			informacje o rynkach zbytu
			perspektywy rozwoju
		Raporty kwartalne	opis istotnych dokonań/niepowodzeń
			czynniki wpływające na wynik finansowy
			informacje o akcjonariacie
			perspektywy rozwoju
		Prognozy finansowe	informacje o prognozach finansowych
			informacje o zrealizowaniu lub niezrealizowaniu prognoz
4.	Informacje pozafinansowe	Ład korporacyjny (CG)	informacje o przestrzeganiu zasad CG
			komentarz do każdej z zasad
		CSR	obecność w RESPECT Index
			sporządzanie odrębnych raportów CSR

Źródło: opracowanie własne na podstawie metodyki Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

wych i pozafinansowych, zawartych w skonsolidowanych raportach rocznych i kwartalnych badanych przedsiębiorstw.

Na podstawie metodyki Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych do każdego obszaru tematycznego oceny relacji inwestorskich dobrano wskaźniki szczegółowe, które zaprezentowano w tabeli 1.

Ponadto wszystkim obszarom tematycznym relacji inwestorskich nadano stopień ważności³, wynikający z charakteru informacji przekazywanych przez spółki giełdowe w ramach IR, co zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2

Wagi dla obszarów tematycznych w koncepcji pomiaru poziomu relacji inwestorskich (%)

Lp.	Obszar tematyczny pomiaru IR	Wagi
1.	Informacje finansowe	40
2.	Kontakt bezpośredni	25
3.	Zawartość merytoryczna stron WWW	25
4.	Informacje pozafinansowe	10

Źródło: opracowanie własne na podstawie metodyki Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Jak wynika z tabeli 2, najwięcej punktów badane spółki mogły uzyskać w obszarze informacji finansowych, zawartych w publikowanych przez nie raportach finansowych i okresowych. Wagi dla kontaktu bezpośredniego i zawartości merytorycznej stron internetowych wynosiły odpowiednio po 25%. Najmniejszą liczbę punktów w koncepcji pomiaru poziomu relacji inwestorskich badane spółki mogły uzyskać w zakresie udostępnianych informacji pozafinansowych, dotyczących ładu korporacyjnego (*Corporate Governance* – CG) i społecznej odpowiedzialności biznesu (*Corporate Social Responsibility* – CSR).

Modele prowadzenia relacji inwestorskich w badanych spółkach giełdowych – wyniki badań

W wyniku analizy z zastosowaniem określonych kryteriów do badań zakwalifikowano 33 spółki giełdowe, które zidentyfikowano pod względem przynależności do indeksów cenowych i sektorowych w latach 2007–2011.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej stabilną pozycją wyróżniały się spółki reprezentujące indeks WIG20, a najmniej – indeks małych spółek giełdowych – sWIG80. Jedynie 18 spośród badanych przedsiębiorstw niezmiennie utrzymało swoją pozycję w określonym indeksie cenowym. Były to spółki charakteryzujące się wysoką kapitalizacją rynkową i posiadające udziały Skarbu Państwa w strukturze akcjonariatu. Z prze-

³ Wagi nadano na podstawie metodyki Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

przewodzonej analizy wynika także, że najwięcej spośród badanych spółek reprezentowało sektor bankowy.

Tabela 3

Wyniki analizy informacji udostępnianych przez badane spółki giełdowe
w czterech obszarach tematycznych koncepcji pomiaru poziomu relacji inwestorskich

Lp.	Obszar tematyczny	Wskaźnik szczegółowy	Liczebność (N = 33)	Odsetek (%)	
1.	Zawartość merytoryczna stron www spółek giełdowych	zamieszczanie raportów finansowych	33	100,0	
		informacje o zarządzie spółki	33	100,0	
		informacje o ładzie korporacyjnym	33	100,0	
		informacje prasowe	33	100,0	
		strona w języku angielskim	32	96,7	
		struktura akcjonariatu	32	96,7	
		notowania akcji spółki	30	90,9	
		kalendarium inwestora	30	90,9	
		prezentacje o spółce	30	90,9	
		dokumenty korporacyjne	27	81,8	
		informacje dodatkowe (linki, FAQ)	26	78,8	
		pełny kontakt do działu IR	25	75,7	
		strategia/misja/wizja spółki	23	69,7	
		newsletter dla inwestorów	19	57,6	
		kontakt do analityków	19	57,6	
		multimedia (video i telekonferencje)	18	54,5	
		polityka dywidendy	15	45,4	
		strona w dodatkowym języku obcym	8	24,3	
		prognozy finansowe	7	21,2	
		2.	Kontakt bezpośredni	czas reakcji	poniżej 1 h
1–24 h	13				39,3
powyżej 24 h	5				15,2
brak odpowiedzi	5				15,2
jakość odpowiedzi	wysoka			14	50,0
	dostateczna			11	39,3
	niedostateczna			3	10,7
życzliwość odpowiedzi	wysoka			17	60,7
	dostateczna			11	39,3
	niedostateczna			0	0,0
3.	Informacje finansowe	prognozy finansowe	22	66,7	
		raporty roczne	20	60,6	
		raporty kwartalne	19	57,6	
4.	Informacje pozafinansowe	ład korporacyjny	32	96,7	
		raporty CSR	22	66,7	
		obecność w RESPECT Index	14	42,2	

Źródło: badania własne.

Na podstawie ankiety przygotowanej według przyjętej koncepcji pomiaru poziomu relacji inwestorskich dokonano analizy informacji udostępnianych przez badane spółki giełdowe w czterech obszarach tematycznych, a wyniki zaprezentowano w tabeli 3.

Na podstawie analizy poszczególnych obszarów tematycznych pomiaru poziomu relacji inwestorskich, z uwzględnieniem stopni ich ważności, dokonano punktacji badanych spółek giełdowych i sporządzono ich ranking. Dodatkowo przyjęto, że badane spółki można podzielić na trzy grupy według poziomu relacji inwestorskich:

- poziom wysoki (85,1–100,0% punktów),
- poziom średni (80,0–85,0% punktów),
- poziom niski (poniżej 79,9% punktów).

Dokładne dane na temat wyników oceny badanych spółek giełdowych w czterech obszarach tematycznych koncepcji pomiaru relacji inwestorskich zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4

Wyniki oceny badanych spółek giełdowych w czterech obszarach tematycznych koncepcji pomiaru relacji inwestorskich

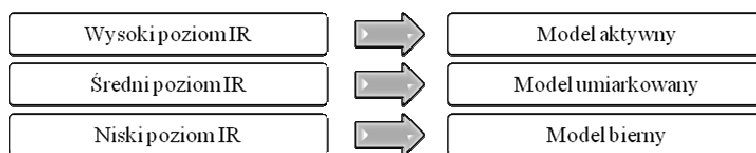
Lp.	Spółka	Liczba punktów (%)	Poziom relacji inwestorskich
1	2	3	4
1.	Netia	98,3	wysoki
2.	PKN Orlen	98,3	wysoki
3.	Budimex	96,5	wysoki
4.	PBG	95,0	wysoki
5.	PGNiG	94,7	wysoki
6.	Millennium	89,8	wysoki
7.	KGHM	88,3	wysoki
8.	Agora	88,2	wysoki
9.	Echo	88,1	wysoki
10.	Comarch	86,0	wysoki
11.	TVN	86,0	wysoki
12.	TP SA	85,7	wysoki
13.	BPH	85,5	wysoki
14.	Handlowy	83,8	średni
15.	Lotos	83,1	średni
16.	PKO BP	83,0	średni
17.	ATM	82,3	średni
18.	Synthos	82,2	średni
19.	PEKAO	82,1	średni
20.	BRE	81,8	średni
21.	Puławy	80,6	średni
22.	Ciech	80,0	średni

1	2	3	4
23.	Polaqua	80,0	średni
24.	JWConstruction	79,4	niski
25.	Elbudowa	77,6	niski
26.	PEP	73,3	niski
27.	Kredyt Bank	69,1	niski
28.	ING BSK	65,6	niski
29.	PolimexMS	59,8	niski
30.	Police	57,2	niski
31.	Kogeneracja	56,3	niski
32.	Assecopol	49,0	niski
33.	Mostalwar	45,4	niski

Źródło: badania własne.

Z informacji przedstawionych w tabeli 4 wynika, że najczęściej spośród badanych spółek giełdowych charakteryzowało się wysokim poziomem relacji inwestorskich. W grupie spółek o średnim i niskim poziomie IR znalazło się odpowiednio po 10 przedsiębiorstw.

Podczas badań przyjęto założenie, że poziom relacji inwestorskich badanych spółek giełdowych odpowiadał modelowi prowadzenia IR. W związku z tym wysoki poziom relacji inwestorskich oznaczał model aktywny, poziom średni – model umiarkowany, a poziom niski odpowiadał biernemu modelowi prowadzenia relacji inwestorskich. Graficzną ilustrację przyjętej koncepcji przedstawiono na rysunku 2.



Rysunek 2. Poziom a modele relacji inwestorskich

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie materiału badawczego sporządzono zestawienie badanych spółek giełdowych według modelu prowadzenia relacji inwestorskich, co przedstawiono w tabeli 5.

W oparciu o informacje zgromadzone na podstawie wyników pomiaru poziomu i identyfikacji modeli relacji inwestorskich w badanych spółkach giełdowych, dokonano analizy z uwzględnieniem przynależności badanych przedsiębiorstw do indeksów cenowych, sektorowych i indeksu RESPECT w 2011 roku. Szczegółowe dane na ten temat zaprezentowano w tabeli 6.

Tabela 5

Zestawienie badanych spółek według modelu prowadzenia relacji inwestorskich

Modele relacji inwestorskich			
Lp.	Model aktywny	Model umiarkowany	Model bierny
1.	Netia	Handlowy	JWConstruction
2.	PKN Orlen	Lotos	Elbudowa
3.	Budimex	PKO BP	PEP
4.	PBG	ATM	Kredyt Bank
5.	PGNiG	Synthos	ING BSK
6.	Millennium	PEKAO	PolimexMS
7.	KGHM	BRE	Police
8.	Agora	Puławy	Kogeneracja
9.	Echo	Ciech	Assecopol
10.	Comarch	Polaqua	Mostalwar
11.	TVN		
12.	TP SA		
13.	BPH		

Źródło: badania własne.

Tabela 6

Badane spółki giełdowe według modelu prowadzenia relacji inwestorskich, indeksów cenowych, indeksów sektorowych oraz indeksu RESPECT w 2011 roku

Lp.	Spółka	Model IR	Indeks cenowy	Indeks sektorowy	Indeks RESPECT
1	2	3	4	5	6
1.	Agora	aktywny	mWIG40	media	–
2.	BPH	aktywny	sWIG80	banki	–
3.	Budimex	aktywny	mWIG40	budownictwo	✓
4.	Comarch	aktywny	sWIG80	informatyka	–
5.	Echo	aktywny	mWIG40	deweloperzy	–
6.	KGHM	aktywny	WIG20	surowce	✓
7.	Millennium	aktywny	mWIG40	banki	✓
8.	Netia	aktywny	mWIG40	telekomunikacja	✓
9.	PBG	aktywny	WIG20	budownictwo	✓
10.	PGNiG	aktywny	WIG20	paliwa	✓
11.	PKN Orlen	aktywny	WIG20	paliwa	✓
12.	TP SA	aktywny	WIG20	telekomunikacja	✓
13.	TVN	aktywny	WIG20	media	–
14.	ATM	umiarkowany	sWIG80	informatyka	–
15.	BRE	umiarkowany	WIG20	banki	✓
16.	Ciech	umiarkowany	mWIG40	chemia	–

1	2	3	4	5	6
17.	Handlowy	umiarkowany	WIG20	banki	✓
18.	Lotos	umiarkowany	WIG20	paliwa	✓
19.	PEKAO	umiarkowany	WIG20	banki	–
20.	PKO BP	umiarkowany	WIG20	banki	–
21.	Polaqua	umiarkowany	sWIG80	budownictwo	–
22.	ZA Puławy	umiarkowany	mWIG40	chemia	–
23.	Synthos	umiarkowany	mWIG40	chemia	–
24.	Assecopol	bierny	WIG20	informatyka	–
25.	Elbudowa	bierny	mWIG40	budownictwo	✓
26.	ING BSK	bierny	mWIG40	banki	✓
27.	JWConstruction	bierny	sWIG80	deweloperzy	–
28.	Kogeneracja	bierny	sWIG80	energia	–
29.	Kredyt Bank	bierny	mWIG40	banki	✓
30.	Mostalwar	bierny	sWIG80	budownictwo	–
31.	PEP	bierny	sWIG80	energia	–
32.	Police	bierny	sWIG80	chemia	–
33.	PolimexMS	bierny	mWIG40	budownictwo	–

Źródło: badania własne.

Na podstawie informacji przedstawionych w tabeli 6 można stwierdzić, że wśród przedsiębiorstw o aktywnym i umiarkowanym modelu relacji inwestorskich większość spółek notowana była w cenowym indeksie WIG20 lub mWIG40. W przypadku biernego modelu relacji inwestorskich najwięcej spółek należało do cenowego indeksu sWIG80. Można zatem sformułować wniosek, że istniała zależność między modelem prowadzenia relacji inwestorskich a kapitalizacją spółek giełdowych, wyrażoną przynależnością do określonego indeksu cenowego.

Ponadto zaobserwowano, że istniała zależność między modelem prowadzenia relacji inwestorskich a przynależnością badanych spółek do indeksu RESPECT. Aż 8 spośród 13 spółek charakteryzujących się aktywnym modelem IR należało w 2011 roku do omawianego indeksu.

Badane spółki analizowano również w kierunku zależności między modelem prowadzenia relacji inwestorskich a przynależnością do indeksów sektorowych. Na podstawie zgromadzonych informacji można stwierdzić, że zależność taka nie występowała.

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie wyników badań zaprezentowanych w artykule można stwierdzić, że wśród spółek giełdowych widoczny jest trend dotyczący budowania modelu relacji inwestorskich zakładającego aktywną i nowoczesną formę komunikacji ze społecznością finansową. Większość badanych przedsiębiorstw udostępniała za pomocą różnych narzędzi informacje wykraczające poza te, które wymagane są przepisami prawa. Badane spółki

reprezentowały aktywną postawę wobec próby nawiązania kontaktu bezpośredniego oraz potrzeb odbiorców prowadzonej przez nie polityki komunikacyjnej.

Przeprowadzone badania pozwoliły także na sformułowanie wniosku, że wyższym poziomem relacji inwestorskich i jednocześnie aktywnym modelem IR wyróżniały się największe spółki giełdowe, należące do indeksu WIG20 oraz spółki funkcjonujące w składzie indeksu RESPECT. Zaobserwowana zależność świadczy o rosnącej popularyzacji koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, także tych, które funkcjonują na rynku giełdowym. Dla inwestorów natomiast skład indeksu RESPECT może stanowić wskazówkę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Na podstawie przeglądu literatury i przeprowadzonych badań można sformułować stwierdzenie, że wyznacznikami nowoczesnych relacji inwestorskich, dostosowanych do współcześnie funkcjonującego rynku kapitałowego, są: wykraczanie poza obowiązki informacyjne, dostosowanie informacji do potrzeb odbiorców IR, a także wszechstronne wykorzystanie dostępnych narzędzi relacji inwestorskich, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

Literatura

Niedziółka D.A.: *Relacje inwestorskie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

www.sii.org.pl.

dr Joanna Dmitruk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Streszczenie

Współczesny rynek finansowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji między podmiotami. Dwustronny proces komunikacji między spółkami giełdowymi a interesariuszami jest obszarem działania relacji inwestorskich (*Investor Relations* – IR). Podstawowe korzyści skutecznie prowadzonych relacji inwestorskich to redukcja kosztu pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i rzetelna wycena wartości spółki oraz zwiększenie poziomu zaufania i reputacji przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano autorską koncepcję pomiaru poziomu relacji inwestorskich i klasyfikacji spółek giełdowych według modelu prowadzenia IR.

**MODELS OF INVESTOR RELATIONS IN COMPANIES LISTED
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE****Summary**

Modern financial market could not fulfill its function without adequate communication between operators. Two-way process of communication between listed companies and stakeholders is an area of investor relations (Investor Relations – IR). Key benefits of effectively conducted investor relations are: reduction of the cost of capital, higher liquidity, reliable valuation of the company, and the increase of trust and reputation level. This article presents the author's concept of measuring the level of investor relations and classification of listed companies, according to the model of IR.

TOMASZ GABRYEL

JAKUB LASOTA

WARRANT SUBSKRYPCYJNY JAKO INSTRUMENT WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Jedną z naczelných koncepcji, uzasadniających cel funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jest koncepcja zarządzania przez wartość, tzw. *Value Based Management*, zgodnie z którą imperatyw wartości może być realizowany poprzez maksymalizację wartości dla akcjonariuszy (*Shareholder's Value*). Wraz z rozwojem koncepcji *Value Based Management* (VBM), ujawniła się nierzadko występująca rozbieżność interesów kadry zarządzającej i akcjonariuszy. Częstym obszarem konfliktu jest rozbieżność pomiędzy zarządzaniem w horyzoncie krótkookresowym, nastawionym najczęściej na maksymalizację zysku księgowego – preferowanym przez menedżerów „najemników” – a zarządzaniem długofalowym, zorientowanym na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy – utożsamianej najczęściej z uzyskiwanymi wolnymi przepływami pieniężnymi przynależnymi właścicielom. W literaturze zjawisko takie określa się mianem *oddzielenia własności od kontroli nad przedsiębiorstwem*¹ bądź tzw. *teorii agencji*². Narzędziem usprawniającym zarządzanie wartością, nastawionym na motywowanie menedżerów poprzez ich włączenie do udziału w efektach wzrostu wartości dla akcjonariuszy, mogą być programy opcji menedżerskich. W związku z powyższym, jednym z kluczowych wyzwań VBM jest stworzenie efektywnego narzędzia, wiążącego interes zarządu z interesami akcjonariuszy. Fundamentalną kwestią, determinującą skuteczność takiego narzędzia jest właściwy dobór parametrów algorytmu premiowego. Instrumentem o budowie umożliwiającej jego efektywne wykorzystanie

¹ D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: *Mikroekonomia*, PWE, Warszawa 2007, s. 175.

² E.F. Fama.: *Agency Problems and the Theory of the Firm*, „Journal of Political Economy” April 1980, Vol. 88, No. 2, s. 288–307.

w menedżerskich programach motywacyjnych jest warrant subskrypcyjny – w niniejszym artykule przedstawiono jego charakterystykę.

Warranty subskrypcyjne jako narzędzia wspomagające kreowanie wartości dla akcjonariuszy

Wśród instrumentów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem znaczną popularność zdobyły motywacyjne programy opcyjne, skierowane do kadry zarządzającej wyższego szczebla. Ich podstawowym zadaniem jest dostarczanie motywacji finansowej osobom sprawującym zarząd nad przedsiębiorstwem poprzez świadczenie dodatkowego wynagrodzenia za realizację założonych celów. Odpowiednio skonstruowany system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie spełnia wiele funkcji, w tym przede wszystkim podnosi zaangażowanie menedżera, stymuluje jego rozwój, zwiększa efektywność i wydajność³ – co, przy prawidłowo wyznaczonych celach, może przekładać się na współuczestniczenie menedżera w kreowaniu wartości firmy.

Opcje menedżerskie, jako instrument motywacyjny dla kluczowej kadry zarządzającej, pojawiły się w USA w latach 70. XX wieku. Początkowo były to narzędzia motywacyjne stanowiące szczególną formę wynagrodzenia dla osób o najwyższych stanowiskach w przedsiębiorstwie, następnie w latach 80. i 90. zaczęły zdobywać popularność jako szczególna forma wynagradzania i motywowania także kadry menedżerskiej niższego szczebla. Wśród pionierów w zakresie wdrożeń menedżerskich programów opcyjnych znalazł się m.in. Microsoft. Aktualnie w USA i Wielkiej Brytanii 90% spółek z dochodami powyżej 3 mld USD posiada tego typu programy⁴.

Także w Polsce programy menedżerskie zyskują coraz większą popularność. Wśród największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zainteresowanie wdrożeniem długookresowych programów motywacyjnych dla „top menedżerów” kształtowało się w 2011 roku na poziomie 45% (jeszcze kilka lat temu było to ok. 30%)⁵. Wzrost zainteresowania tego typu instrumentami jest w sposób oczywisty skorelowany z rozwojem polskiego rynku kapitałowego, rosnącą dostępnością instrumentów finansowych oraz możliwością wykorzystania wyceny, jaką oferują zorganizowane rynki obrotu papierami wartościowymi.

Do najbardziej popularnych instrumentów wykorzystywanych przez programy menedżerskie zalicza się: 1) warranty subskrypcyjne, 2) opcje na akcje, 3) obligacje zamienne. Każdy z nich posiada wbudowane prawo do przeprowadzenia konwersji na akcje, możliwe do zrealizowania po spełnieniu określonych warunków. Dzięki takiej konstrukcji, instru-

³ B. Dobrodziej: *Podstawy organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 285.

⁴ M. Adamska: *Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej*, Centrum Doradztwa i informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 494.

⁵ *Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku*, Raport PwC Polska Sp. z o.o., www.pwc.pl, s. 8.

menty te sprawdzają się w programach motywacyjnych. Szczególną uwagę warto poświęcić warrantom subskrypcyjnym. Z racji swojej dużej elastyczności w zakresie możliwości formułowania warunków wykonania, jak również dzięki dostępności jego definicji w Kodeksie spółek handlowych⁶, warrant subskrypcyjny jest instrumentem o transparentnej budowie i tym samym znajduje on szerokie zastosowanie we wdrożeniach opcyjnych programów menedżerskich. W ramach długookresowych planów motywacyjnych, wdrożonych w największych polskich spółkach giełdowych w latach 2010–2011, aż w 80% przypadków, wykorzystywanymi instrumentami były warranty subskrypcyjne i opcje.

Warrant subskrypcyjny jest papierem wartościowym o charakterze wierzyielskim, legitymującym osobę imiennie wskazaną (warrant imienny) bądź legitymującym jego posiadacza (warrant na okaziciela). Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, jest on jednocześnie instrumentem finansowym⁷, może zatem stać się przedmiotem dematerializacji oraz zostać dopuszczonym do zorganizowanego systemu obrotu. Legalną definicję warrantu subskrypcyjnego zawiera art. 453 § 2 KSH, w myśl którego w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami o kapitale docelowym i warunkowym, spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru. Instrument ten został wyposażony w dwa odmienne uprawnienia do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego albo uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Tym samym, instrument ten daje jego posiadaczowi prawo do subskrybowania akcji nowej emisji na warunkach „z góry” określonych w jego treści.

Jeżeli warrant subskrypcyjny jest emitowany w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wówczas uprawnienie wynikające z jego treści dotyczy prawa pierwszeństwa dokonania zapisu na akcje nowej emisji z terminem wykonania upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Oznacza to, że w przypadku warrantów emitowanych przez zarząd, termin wykonania warrantu nie może być dłuższy niż 3 lata. Jeżeli natomiast warranty subskrypcyjne są emitowane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, wówczas termin ich wykonania nie może wynosić więcej niż 10 lat. Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać co najmniej:

1. Uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych.
2. Cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie.
3. Liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny.
4. Termin wykonania prawa z warrantu.

⁶ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) art. 453.

⁷ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005, nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) art. 2–3.

Warranty mogą zostać wyposażone także w dodatkowe atrybuty, jednak wszelkie szczególne uprawnienia wynikające z warrantów subskrypcyjnych muszą zostać uprzednio wyrażone w treści uchwały emisyjnej podjętej przez walne zgromadzenie.

Zarządzanie przez wartość z wykorzystaniem warrantów subskrypcyjnych

Często w ramach programów motywacyjnych implementowane są rozwiązania wykorzystujące mechanizm kwotowania akcji na publicznym rynku giełdowym, dające możliwość wyznaczania poziomów referencyjnych, na potrzeby projektowania algorytmu przyznawania premii za zarządzanie. Jednak błędnie wyznaczone warunki wykonania warrantu, jak również cykliczność i nieefektywność rynków finansowych⁸, mogą powodować określone dysfunkcje programów menedżerskich, w szczególności osłabiać korelację pomiędzy giełdową wyceną akcji a wynikami spółki, w istotnym stopniu stanowiącymi także efekt pracy zarządu. Tym samym warunki nabywania uprawnień, wykorzystujące mechanizm kwotowania akcji na giełdzie, znajdujące się poza bezpośrednią kontrolą przedsiębiorstwa, tzw. *market conditions*, mogą nie odzwierciedlać wielkości nakładów pracy wykonanej przez zarządzających i efektów z tym związanych, przez co funkcja motywacyjna programu może zostać istotnie zakłócona. Wpływ nieefektywności rynku na sposób rozliczania programów menedżerskich można minimalizować poprzez implementację warunków nierynkowych, tzw. *non-market conditions*, np. polegających na wyznaczeniu oczekiwanych poziomów wybranych agregatów finansowych, takich jak: zysk netto, zysk ze sprzedaży, EBITDA, wielkość przychodów ze sprzedaży etc. Z punktu widzenia interesu akcjonariuszy, zgodnie z założeniami koncepcji VBM, ważne jest, aby algorytm premii warrantu został opracowany według formuły gwarantującej długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa w przypadku zamierzonej realizacji programu. Stosowanie w konstrukcji warrantów subskrypcyjnych parametrów opartych tylko o kategorie księgowe, takie jak np. wynik finansowy netto czy przychody ze sprzedaży, może prowadzić do skutków, które są negatywnie skorelowane z długoterminowym wzrostem wartości. Przykładowo, warunki oparte o parametry przychodowe mogą prowadzić do dążenia zarządu do pozyskiwania przychodów bez względu na ich jakość (skupienie zarządu na zwiększaniu przychodów z pominięciem dbałości o koszty ich uzyskania). Analogicznie, warunki oparte o wynik finansowy mogą powodować dążenie zarządu do cięć, które w krótkim terminie zwiększają rentowność, ale długoterminowo osłabiają pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Odrębną kwestią może być także dążenie zarządu do stosowania technicznych zabiegów księgowych, zwiększających sztucznie poziom pozycji bilansowych (tzw. *cooking the books*), co w skrajnych przypadkach może nawet wiązać się z działalnością niezgodną z prawem. W związku ze wskazanymi powyżej ograniczeniami dotyczącymi wykorzysta-

⁸ Zob. J. Gajdka, E. Walińska: *Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka*, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 101–113.

nia prostych parametrów finansowych, przydatna wydaje się być metodyka *FCF* – *Free Cash Flow*, wykorzystywana w teorii wyceny przedsiębiorstw, dostarczająca narzędzi do pomiaru wartości firmy i jej zmian. Zakładając, że o wartości przedsiębiorstwa decyduje jego zdolność do generowania dochodu, niezbędne jest oszacowanie strumienia obiektywnego wysokości tego dochodu. Parametrem tym będzie dochód wyrażony w kategorii pieniężnej w wysokości netto, pomniejszony o inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe oraz uwzględniający obciążenia podatkowe. Właściwą kategorią o wymienionych cechach są wolne przepływy gotówkowe – *FCF* (*Free Cash Flow*). W praktyce najczęściej wyraża się je jako przepływy przynależne właścicielom (*Free Cash Flow to Equity* – *FCFE*) oraz jako przepływy przynależne wszystkim stronom finansującym, czyli właścicielom i wierzycielom (*Free Cash Flow to Firm* – *FCFF*).

W przypadku wykorzystania warrantów subskrypcyjnych, mając na uwadze nadrzędny cel wdrażanego programu motywacyjnego, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy (*Shareholder's Value*), właściwym rozwiązaniem będzie użycie modelu, według którego wartość firmy równa jest wartości zdyskontowanych kosztem kapitału własnego oczekiwanych strumieni pieniężnych przynależnych właścicielom (*FCFE*). Przepływy te wyznacza się w następujący sposób:

$$FCFE = \text{zysk netto} + \text{amortyzacja} - \text{wydatki inwestycyjne} - \text{zwiększenie kapitału pracującego} - \text{splata zadłużenia} + \text{zaciągnięcie nowych kredytów}.$$

W celu odseparowania wartości generowanej w czasie trwania programu menedżerskiego od wartości całego przedsiębiorstwa, liczonej jako suma zdyskontowanych przepływów od dziś do nieskończoności, analizowany parametr należy dostosować do okresu n – czyli okresu, w jakim mierzone będą efekty działań menedżerów. W tym celu zastosować można następujący model:

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{FCFE_t}{(1 + k_t)^t},$$

gdzie:

- V – zdyskontowana wartość przepływów w okresie programu n ,
- $FCFE$ – globalna wartość przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom w roku t ,
- k_t – oczekiwana stopa zwrotu z kapitału własnego,
- N – długość okresu objętego programem motywacyjnym.

Stosując metodykę *FCFE*, mając na uwadze wykorzystanie opcji menedżerskich jako instrumentu zarządzania wartością firmy, warunki nabywania uprawnień do konwersji warrantu na akcje powinny uwzględniać dynamikę zmian wartości agregatu, jakim jest wartość przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom w okresie objętym progra-

mem motywacyjnym, zdyskontowanych właściwym kosztem kapitału⁹. Warunek taki może zostać zapisany w następujący sposób:

gdy $\Delta V \geq x$ to 1,

gdy $\Delta V < x$ to 0.

gdzie:

V – zdyskontowana wartość przepływów w okresie programu n ,

X – poziom uprawniający do wykonania prawa zamiany,

1 – uzyskanie prawa do konwersji,

0 – brak prawa do konwersji.

Dzięki zastosowanej konstrukcji, wzrost wartości V do oczekiwanego poziomu, sformułowanego w treści programu motywacyjnego, implikuje automatyczne przyznanie premii za zarządzanie w wyznaczonym wymiarze, bez względu na indywidualne kształtowanie się poszczególnych pozycji finansowych. Nie ma zatem znaczenia rozpatrywana indywidualnie wartość zysku netto, amortyzacji, zaciągniętego długu odsetkowego, poczynionych inwestycji, zmiana kapitału obrotowego netto oraz innych parametrów finansowych. Algorytm premiiowy wykorzystuje w swojej konstrukcji agregat tych danych, dzięki czemu stanowi on odzwierciedlenie zmiany wartości przedsiębiorstwa, a nie poszczególnych, wybranych wielkości finansowych. Jednocześnie, wykorzystanie modelu opartego na zdyskontowanych przepływach pieniężnych nie odbiera zarządowi możliwości tworzenia szczegółowych planów operacyjnych opartych o cele ilościowe (finansowe) – zawsze jednak pozostawiając wartość przedsiębiorstwa jako cel nadrzędny.

Podsumowanie

Rozwój technik oraz wzrost skuteczności narzędzi VBM stanowi duże wyzwanie, szczególnie w warunkach polskiego rynku kapitałowego, który wciąż jest rynkiem relatywnie „płytkim” i podlega dynamicznym zmianom. Ponadto, globalny kryzys na rynkach finansowych, który rozpoczął się w 2008 roku (kwestią sporną jest czy został już zażegnany) uwypuklił wiele nieefektywności i problemów, które powinny wpłynąć na konieczność rewizji niektórych koncepcji i założeń wykorzystywanych w finansach przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim w obszarze takich zagadnień, jak: kreowanie wartości czy relacje kadry zarządzającej z inwestorami (vide *teoria agencji*) – zagadnienia te znajdują się w centrum koncepcji VBM.

W opinii autorów, najistotniejszym problemem związanym z wykorzystaniem warantu subskrypcyjnego, jako instrumentu zwiększającego efektywność zarządzania i tym samym zwiększającego wartość dla inwestorów, jest stworzenie warunków motywują-

⁹ Zob. K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 339–340.

cych zarządy do podejmowania decyzji ukierunkowanych na długoterminowe korzyści dla przedsiębiorstwa (wzrost wartości). Przeszkodą w realizacji tego celu mogą być np. wysoka rotacja kadr zarządzających czy oczekiwania i przyzwyczajenia rynkowe w zakresie warunków czasowych uzyskiwania uprawnień z tytułu emisji warrantów.

Pomimo wielu wyzwań i nieefektywności występujących obecnie na rynkach finansowych, warrant subskrypcyjny należy oceniać jako instrument, który posiada potencjał do skutecznej implementacji jako narzędzie VBM poprzez związanie interesu kadry zarządzającej z interesem inwestorów. Kluczową zaletą warrantu jest bez wątpienia „pojemność”, tj. możliwość praktycznie dowolnego kształtowania warunków jego funkcjonowania (np. możliwe jest inkorporowanie do mechanizmu warrantu metod opartych o zdyskontowane przepływy pieniężne). Dodatkowo, w warunkach polskich, warrant posiada wyczerpującą definicję w obowiązującym prawie, co pozytywnie wpływa na jego transparentność i bezpieczeństwo wykorzystania.

Literatura

- Adamska M.: *Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej*, Centrum Doradztwa i informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.
- Begg D, Fischer S., Dornbusch R.: *Mikroekonomia*, PWE, Warszawa 2007.
- Dobrodziej B.: *Podstawy organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
- Gajdka J., Walińska E.: *Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka*, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94 poz. 1037, z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005, nr 183, poz 1538, z późn. zm.).

Streszczenie

Zgodnie z *teorią agencji*, relacje zachodzące pomiędzy akcjonariuszem a menedżerem posiadają charakter agencji. Akcjonariusz powierza menedżerowi przedsiębiorstwo z nadzieją, że będzie on realizował cele właścicieli, tj. podejmował decyzje podporządkowane zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Jak pokazuje praktyka, występujące konflikty interesów pomiędzy właścicielami a kadrą zarządzającą powodują, że cele akcjonariuszy często pozostają w sprzeczności ze sposobem zarządzania menedżerów, nastawionych najczęściej na maksymalizację wyniku netto w horyzoncie krótkoterminowym. Właściwa konstrukcja motywacyjnych programów opcyjnych skierowanych do menedżerów wyższego szczebla może rozwiązać wiele problemów z zakresu *teorii agencji* i, co najważniejsze, zapewnić rozwój biznesu zorientowany na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy.

W niniejszym artykule zaproponowano rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu metodyki FCFE w budowie algorytmu premiewego w opcjach menedżerskich, z zastosowaniem instrumentu finansowego w postaci warrantu subskrypcyjnego.

SUBSCRIPTION WARRANT AS A VALUE BASED MANAGEMENT TOOL

Summary

One of the main concepts concerning the purpose of the functioning of businesses is Value Based Management concept, which applies the rule of maximizing value for shareholders (Shareholder's Value). With the development of the VBM concept, a divergence of interests between the management of the short-term horizon, usually oriented to maximize net-profit – preferred by top-managers, and the long-term management, aimed to increase the value for shareholders – often synonymous with the Free Cash Flow to Equity. Executive stock option programs may be used to motivate managers to perform the tasks resulting in increased value for shareholders. The challenge facing business owners is to create an efficient tool that combines interests of business management with the interests of shareholders. Such an effect is possible to achieve by proper selection of the algorithm parameters. Subscription warrant may be an adequate instrument for such executive stock option programs.

MAREK JABŁOŃSKI

MODELE BIZNESU A KREACJA WARTOŚCI NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Słowa kluczowe: model biznesu, kreacja wartości, efektywność rynku kapitałowego, kształtowanie modelu biznesu

Keywords: business model, creating value, efficiency of the capital market, formation of business model

Klasyfikacja JEL: M00

Wprowadzenie

Pojęcie modelu biznesu w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularne. W teorii i praktyce zarządzania koncepcja modelu biznesu jest rozpatrywana z wielu punktów widzenia. Jest pewnym łącznikiem pomiędzy zarządzaniem, jego metodami i technikami a nowoczesnym biznesem. Jest też pewną uniwersalną formułą rozumienia istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaangażowania zasobów i realizacji procesów. Jest sposobem opisu i interpretacji prowadzenia działalności gospodarczej, źródłem sukcesu lub porażki przedsiębiorstwa. Za jego pośrednictwem jest możliwe lepsze uchwycenie granic jego funkcjonowania i identyfikacja zarysu materialnej wartości tego, co trudne do uchwycenia, a możliwe do poddania procesom zarządczym. Model biznesu jest konstrukcją składającą się z różnych elementów, które w całości tworzą system o pewnych właściwościach. Podstawowym parametrem tego systemu jest jego zdolność lub niezdolność do kreacji wartości. We współczesnym globalnym świecie efektywne byty gospodarcze są pożądane zarówno z punktu widzenia kluczowych udziałowców, jak i pozostałych interesariuszy, w szczególności pracowników, klientów, dostawców i różnego typu partnerów w biznesie. Wokół modelu biznesu gromadzą się interesariusze, aby korzystać z profitów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo będące jego użytkownikiem. Wartość w modelu biznesu przedsiębiorstwa ma rolę fundamentalną. Wynika to z założeń finansowej teorii przedsiębiorstwa, według której przedsiębiorstwo jest formą dostępu do kapitału finansowego. Dużą rolę odgrywa zewnętrzny rozwój przedsiębiorstw przez atrakcyjność sprzedaży i zakupu innych przedsiębiorstw, w ten sposób następuje powiększanie wartości przedsiębiorstw¹. Wartość, która

¹ A. Noga: *Teorie przedsiębiorstw*, PWE, Warszawa 2009, s. 182.

stanowi istotę egzystencji przedsiębiorstwa i czynnik, za pośrednictwem którego możliwe jest zapewnienie zadowolenia udziałowców podejmujących się ryzyka biznesowego, ale i uczestniczących we wszelkiej jego aktywności różnych grupach interesariuszy determinuje i jest potwierdzeniem efektywności i wydolności modelu biznesu. Model biznesu ma charakter podmiotowy, a w rynku kapitałowym jego cechy są cennym wyróżnikiem pomiędzy firmami w kontekście atrakcyjności inwestycji w zakup akcji spółki. Relacja model biznesu a wartość przedsiębiorstwa jest niejednoznaczna i trudna do określenia. Możliwości opisu i sposobów obliczeń tej relacji jest wiele, zarówno z wykorzystaniem założeń budowy samego modelu, jak i miar określających jego efektywność. Mogą mieć charakter ilościowy, obliczone na przykład z wykorzystaniem korelacji statystycznej, jak i jakościowy, odnoszący się do kryteriów opisujących wpływ modelu biznesu na wartość przedsiębiorstwa. Na rynku kapitałowym przedsiębiorstwo o efektywnym modelu biznesu jest cennym dobrem i stanowi źródło zainteresowania inwestorów. Jest też ważnym wyznacznikiem wartości przedsiębiorstwa. Im bardziej rynek papierów wartościowych jest efektywny, tym rola modelu biznesu i jego cech w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa będzie większa.

Modele biznesu – ujęcie wielowymiarowe

Definicji i podejść do modeli biznesu jest wiele. Rozpatrywane są zarówno w kontekście istoty ich definicji, zastosowania, jak i konfiguracji elementów składowych. W tabeli 1 przedstawiono wybrane definicje modeli biznesu zawarte w literaturze przedmiotu.

Zaprezentowane definicje potwierdzają interdyscyplinarny charakter modeli biznesu, odnoszący się do bardzo wielu obszarów i ujęć. Wielkowymiarowość pojęcia modelu biznesu wynika z tego szerokiego podejścia. Jedni autorzy koncentrują uwagę na strategicznym charakterze dostarczania wartości klientowi, inni na efekcie, jakim jest zysk.

Mimo iż nie ma jednej spójnej definicji modelu biznesu, to jednak można wyróżnić kilka uniwersalnych elementów. Po pierwsze, należy odróżnić model biznesowy od strategii. Strategia jest rozumiana jako opis planu lub proces przejścia od stanu obecnego do pożądanego w przyszłości. Natomiast model biznesowy jest to opis stanu. Po drugie, dobry model biznesowy jest stosunkowo dokładny w kontekście opisu sytuacji organizacji. Kompletny model biznesowy może zawierać opisy struktur organizacyjnych, możliwości partnerów na rynku docelowym, propozycję wartości, sposób tworzenia i przechwytywania wartości, łańcuch wartości, dochody i strukturę kosztów. Warto zauważyć, że model biznesowy nie będzie zawierać tylko opisu organizacji, ale także krytyczny opis jego środowiska, w tym szerszy układ gospodarczych, społecznych i politycznych czynników, kontekst instytucjonalny, konkurentów, klientów, konsumentów, dostawców i partnerów. Po trzecie, dobry model biznesowy będzie spójny, gdy jego różne atrybuty będą pasowały do siebie w sposób, który ma sens. Na przykład, „niska cena, duża ilość”. Po czwarte, ze względu na wymóg spójności, niektórzy uważają, że istnieje skończona liczba modeli biznesowych, na

Tabela 1

Wybrane definicje modeli biznesu

Autor (rok)	Definicja modelu biznesu
Amit i Zott (2001)	Model biznesowy przedstawia treści, struktury oraz zasady zaprojektowane tak, aby tworzyć wartość dzięki wykorzystaniu szans biznesowych
Casadesus-Masanell i Ricart (2010)	Model biznesowy odnosi się do logiki firmy, sposobów działania i tworzenia wartości dla interesariuszy
Chesbrough (2010)	„Model biznesowy spełnia następujące funkcje: artykułuje wartość oferty (...), identyfikuje segmenty rynku i określa mechanizm generowania dochodów (...), określa strukturę łańcucha wartości wymaganą do tworzenia i dystrybucji oferty i uzupełniające aktywa potrzebne do wsparcia pozycji w łańcuchu, oszacowanie struktury kosztów i potencjał zysku (...), opisuje położenie przedsiębiorstwa w sieci łączącej wartość dostawców i klientów (...), formułuje strategię konkurencyjną, którą wykorzystuje innowacyjne przedsiębiorstwo na potrzeby utrzymania przewagi konkurencyjnej”
Demil i Lecocq (2010)	Sposób, w jaki organizacja działa dla zapewnienia stabilności
Fiet i Patel (2008)	Model biznesowy wyjaśnia jak z przedsięwzięcia ma powstać zysk
Mahadevan (2000)	Model biznesowy jest unikalną mieszanką trzech strumieni, które są kluczowe dla firmy: strumień wartości dla partnerów biznesowych i odbiorców, strumień przychodów i strumień logistyczny
Mitchel i Coles (2003)	Model biznesowy zawiera połączone elementy: Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Gdzie? Jak i Ile? – jest zaangażowanych dostaw dla klientów i użytkowników produktów i usług
Morris i inni (2005)	Model biznesowy jest zwięzłym przedstawieniem, w jaki sposób są powiązane ze sobą zmienne decyzyjne w obszarze strategii przedsięwzięcia, architektury i ekonomii do stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na określonych rynkach
Osterwalder i Pigneur (2009)	Model biznesowy opisuje uzasadnienie jak organizacja tworzy, dostarcza i przechwytuje wartość
Teece (2010)	„Model biznesowy określa sposób, w jaki przedsiębiorstwo tworzy i dostarcza wartość dla klientów, a następnie konwertuje płatności na zyski”

Źródło: M. Brettel, S. Strese, T.C. Flatten: *Improving the performance of business models with relationship marketing efforts – An entrepreneurial perspective*, „European Management Journal” 2012, s. 87.

przykład te określane są chociażby jako tanie². Zasady opisane przez cytowanych autorów wskazują na stosunkowo dużą rozpiętość zagadnień w obszarze kształtowania pojęcia i interpretacji modeli biznesu.

² N.M. Dahan, J. P. Doh, J.Oetzeland, M. Yaziji: *Corporate-NGO Collaboration: Co-creating New Business Models for Developing Markets*, „Long Range Planning” 2010, nr 43, s. 328–329.

Rola modelu biznesu w kreacji wartości przedsiębiorstwa

Modele biznesu są rozpatrywane z różnych punktów widzenia. Jak pisze B.W. Wirtz, popularność pojęcia modelu biznesu w fachowej literaturze w oparciu o zapisy bazy danych Ebsco liczona jest ilością 12.893 artykułów w latach 1965 do 2010. Natomiast na podstawie analizy 1726 artykułów, cytując za Ghazianim i Ventrescą, najwięcej pozycji łączyło się z pojęciem kreacji wartości, bo aż 17,6% wszystkich artykułów na temat modeli biznesu³. Skojarzenie modelu biznesu z pojęciem zarządzania wartością nie jest przypadkowe. Problematyka efektywnych modeli biznesu musi odnosić się do konkretnych miar osiągnięć, a model biznesu powinien być poddawany ocenie. Jedną z najbardziej istotnych miar tej oceny jest zdolność modelu biznesu do kreacji wartości. Kreacja wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem modelu biznesu powinna być realizowana zgodnie z polityką tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Jak pisze A. Rappaport, polityka tworzenia wartości dla akcjonariuszy polega na ocenie wartości ekonomicznej inwestycji w oparciu o prognozowane przepływy gotówki, zdyskontowane kosztem kapitału. Przepływy gotówki stanowią z kolei podstawę dochodów akcjonariuszy z dywidend i wzrostu wartości rynkowej akcji⁴. Jeśli model biznesu służy do kreacji wartości, a zdyskontowane przepływy pieniężne są miarą realizacji strategii wzrostu wartości, to model biznesu ma tutaj najważniejsze znaczenie. On bowiem jest instrumentem do realizacji założonych prognoz. Model biznesu będzie efektywny wówczas, gdy założone prognozy będą realizowane na oczekiwanym poziomie. Rola modelu biznesu zwiększa się wobec nietrwałości uzyskiwanych przewag konkurencyjnych i potrzeb ciągłych modyfikacji założeń logiki generowania dochodów przez przedsiębiorstwa. Stymuluje to zmiany części bądź nawet całego modelu biznesu. Jak pisze M. Bojańczyk, długoterminowa przewaga konkurencyjna uzależniona jest od dostępu do źródeł finansowania i oczekiwań właścicieli kapitału dotyczących tworzenia wartości. Jedną z negatywnych konsekwencji, związanych z rosnącą rolą rynków kapitałowych, jest skrócenie horyzontu inwestycyjnego. Myślenie i planowanie wieloletnie miało sens tylko wtedy, gdy nie stało w sprzeczności z krótkookresowym wzrostem kursów akcji. Menedżerowie często odrzucają projekty, które pozwalają np. osiągnąć wysoki poziom NPV, jeżeli w krótkim okresie może to prowadzić do pogorszenia wyników. Skrócenie horyzontu inwestycyjnego jest konsekwencją oczekiwań inwestorów, którzy zdają się postępować w myśl zasady: „lepiej wróbel w garści niż gołąb na dachu”⁵. Jeśli skraca się horyzont planowania w ujęciu finansowym, musi rodzić to reperkusje w kontekście instrumentu służącego do realizacji tych planów. Tak, jak szybko zmieniają się warunki realizacji prognoz, tak powinno dokonywać się dostrajania modelu biznesu do zdolności firmy do trwałej krea-

³ B.W. Wirtz: *Business Model Management, Design – Instrumente – Erfolgsfaktoren von Geschäftsmodellen*, Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011, s. 9–11.

⁴ A. Rappaport: *Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora*, Warszawa 1999, s. 37.

⁵ M. Bojańczyk: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego*, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011, s. 62–63.

cji wartości, a w przypadkach szczególnych nawet do całkowitej rekonfiguracji modelu biznesu. Niezbędne do tego często jest uzyskanie efektu innowacyjności w obszarze produktów, procesów bądź modelu biznesu. Ze względu na model biznesu, jego miejsce i rolę w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa możliwa jest teoretyczna i praktyczna implementacja jej założeń. Jak pisze A. Jaki, koncepcję zarządzania wartością przedsiębiorstwa można w związku z tym postrzegać jako wyznacznik kolejnego etapu w rozwoju teorii oraz praktyki zarówno finansów, jak i zarządzania. Rozszerzenie wykorzystania narzędzi finansowych w procesie zarządzania strategicznego implikowane przez rozwój i wzrost znaczenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa jako wyspecjalizowanej dziedziny zarządzania tworzą kolejne etapy rozwoju prowartościowej orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i powstanie koncepcji zarządzania jego wartością⁶. Należy zwrócić uwagę na to, iż szereg modeli biznesowych jest poddawanych weryfikacji poprzez rynki papierów wartościowych. Tam bowiem inwestorzy i udziałowcy prowadzą swoisty wzajemny dialog na temat jakości zarządzania i efektywności modeli biznesu, co jest odnotowywane odpowiednim poziomem kursów akcji. Relacja model biznesu a kurs akcji jest kluczowa dla zrozumienia czynników odpowiedzialnych za wartość rynkową akcji spółki. Czynnik wewnętrzny, jakim jest niewątpliwie konfiguracja modelu biznesu, konfrontowana jest ze zmiennością szeregu czynników o charakterze makroekonomicznym oraz wynikających z danej specyfiki zasad, reguł i zjawisk zachodzących na danej giełdzie papierów wartościowych i jej indeksach. Należy jednak zwrócić uwagę, że z punktu widzenia zarządzania, zarządzać można tym, na co ma się wpływ. Menedżerowie mogą więc zwiększać wartość spółki poprzez odpowiednią jakość zarządzania, w tym w szczególności dobór strategii konkurencyjnej, kształt i rodzaj modelu biznesu.

Model biznesu a efektywność rynku kapitałowego

Efektywność rynku kapitałowego jest warunkiem zapewniającym odpowiednią relację pomiędzy efektywnością modelu biznesu a kursem akcji. Jak pisze P. Kulpaka, zagadnienia związane z badaniem efektywności rynku papierów wartościowych są przedmiotem dość intensywnego zainteresowania w Polsce. Wielu dziennikarzy, praktyków i teoretyków zajmujących się giełdą wypowiadało się na ten temat, przy czym liczni autorzy koncentrują swoje wysiłki głównie na znajdowaniu i opisywaniu skrajnych przypadków zaburzeń. Na podstawie ich analiz usiłują wyciągać ogólne wnioski i często dowodzić w ten sposób całkowitej nieefektywności rynku giełdowego w naszym kraju. Aby giełdy mogły przyczyniać się do optymalnej alokacji kapitałów w całej gospodarce i tym samym wypełniać swoją najważniejszą makroekonomiczną funkcję, muszą charakteryzować się atrybutem efektywności alokacyjnej. Z kolei, aby móc osiągnąć tę wspomnianą efektywność, publiczne giełdowe rynki papierów wartościowych muszą być efektywne informacyjnie i ope-

⁶ A. Jaki: *Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 107–108.

racyjnie. Wiele przeprowadzonych i opublikowanych badań dowodzi, że giełdy finansowe w rozwiniętych państwach świata są w dostatecznym stopniu efektywne i mogą skutecznie wypełniać swoje podstawowe makroekonomiczne zadania⁷. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu efektywności rynku papierów wartościowych sprzyja zapewnieniu adekwatnego wpływu jakości zarządzania przedsiębiorstwem, w tym projektowania i użytkowania modelu biznesu na wartość rynkową kursów akcji. Jak pisze P.L. Bernstein, w odniesieniu do amerykańskiej giełdy Wall Street, na giełdzie tej nie brak praktycznych zasad rozpoznawania czy ceny akcji są wysokie, czy niskie. Większość z nich polega na zestawieniu ceny akcji z pewnymi charakterystykami firmy – zyskiem, wypłacaną dywidendą, kapitałem własnym lub wielkością sprzedaży. Współczynniki te są wygodnymi kryteriami porównywania akcji różnych firm lub porównywania tych samych akcji w różnym czasie. Po tych praktycznych regułach nie można się jednak spodziewać niczego⁸. Niezbędna dla oceny wiarygodności funkcjonowania giełdy jest efektywność informacyjna rynku. Warunkiem koniecznym efektywności informacyjnej rynku jest występowanie wystarczająco dużej liczby inwestorów maksymalizujących dochód, podejmujących decyzje na bazie niezależnych analiz i wyceny papierów wartościowych (bez zachowań grupowych i efektów naśladownictwa), właściwie postrzegających napływające losowo informacje i reagujących na nie w sposób natychmiastowy poprzez generowanie popytu lub podaży papierów wartościowych. Efektywność informacyjna rynku z jednej strony oznacza dokładność, z jaką kursy akcji odzwierciedlają ich rzeczywistą wartość, a z drugiej, określa na ile sprawnie rynek reaguje na napływający strumień informacji. Przyjęcie hipotezy o efektywności rynku nie musi jednak oznaczać, że cena waloru będzie w każdej chwili równa jego aktualnej wartości fundamentalnej (wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych), ale jest jej dobrym przybliżeniem. Nawet jeśli rynek jest efektywny informacyjnie i uwzględnia wszystkie publicznie dostępne informacje, to nie jest to równoważne z tym, że ceny odzwierciedlają wartość fundamentalną⁹. W odniesieniu do alternatywnego rynku papierów wartościowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, rynku NewConnect, jeśli na rynku byłoby sami fundamentaliści, kursy akcji dokładnie odpowiadałyby ich rzeczywistej wartości. Rynek rósłby w takim samym tempie, w jakim rozwijałaby się gospodarka. Zmiany kursów byłyby niewielkie. Liczba zleceń i zawieranych transakcji też byłaby mała. Byłby to bardzo nudny rynek, na którym większe ożywienie odbywałoby się tylko co trzy miesiące, kiedy spółki podawałyby raporty kwartalne. Rynek taki byłby całkowicie efektywny. Z kolei rynek zdominowany przez spekulantów byłby rynkiem praktycznie nieobliczalnym. Rzeczywisty rynek zawiera kapitały obu grup inwestorów, dlatego jest rynkiem częściowo

⁷ P. Kulpaka: *Giełdy w gospodarce*, PWE, Warszawa 2007, s. 71.

⁸ P.L. Bernstein: *Intelektualna historia Wall Street*, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 130.

⁹ A. Kasprzak-Czelej: *Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne*, Difin, Warszawa 2012, s. 52.

efektywnym¹⁰. Nie można dyskwalifikować tego rynku w badaniach naukowych, a jedynie określić ograniczenia i problemy w procesie badawczym, determinowane opisanymi powyżej przesłankami, wynikającymi ze stosunkowo młodego, pięcioletniego funkcjonowania tego indeksu na rynku giełdowym w Polsce. W odniesieniu do zjawisk zachodzących na giełdach amerykańskich, jak pisze J. Boik, prawdziwe olbrzymie giganty giełdowe, które pojawiają się przy każdym dużym trendzie wzrostowym na rynku, zawsze mają bardzo mocne wskaźniki fundamentalne. Trzy kluczowe znaki rozpoznawcze to: wybitny wzrost sprzedaży lub dochodów, silny i przyspieszający wzrost zysków oraz wysoka stopa zwrotu na kapitale własnym ROE. Zazwyczaj, jeśli spółka jest zarządzana w sposób wysoko efektywny i posiada jakiś doskonały produkt lub usługę korzystną dla wielu ludzi, to intensywny wzrost dochodów będzie się nasilał i prowadził do mocnego wzrostu zysków, co z kolei może przyczynić się do znakomitego wskaźnika ROE. W przypadku wskaźników fundamentalnych i najlepszych akcji gigantów musimy mieć świadomość relacji między tymi wskaźnikami a rosnącą ceną akcji¹¹. Dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu efektywności zarówno rynku głównego, jak i indeksu NewConnect wydaje się obecnie jednym z priorytetów rozwoju rynku kapitałowego papierów wartościowych w Polsce. Służyć ma to zwiększeniu siły relacji pomiędzy jakością zarządzania przedsiębiorstwem a efektywnością stosowanego przez nie modelu biznesu. Ceny akcji spółek powinny w silnym stopniu odpowiadać rzeczywistej atrakcyjności modelu biznesu w oczach inwestorów oraz jego efektywności, mierzonej na przykład stopniem osiągnięcia założonych prognoz finansowych zgodnie z oczekiwaniami udziałowców i menedżerów.

Zarządzanie wartością poprzez kształtowanie modelu biznesu

Charakterystyka modelu biznesu może odnosić się zarówno do samej jego istoty (rdzenia tematycznego), na którym osadzona jest logika generowania dochodów, jak i konfiguracji elementów go kształtujących. Wielu autorów zwraca uwagę na wiodące elementy, z których składa się model biznesu. Ciekawą konfigurację komponentów modeli biznesu przedstawił A. Osterwalder, wskazując na takie elementy, jak: propozycja wartości, klient docelowy, kanał dystrybucji, relacje, konfiguracja wartości, kluczowe kompetencje, sieć partnerów, struktura kosztów, model dochodowy – tabela 2.

Propozycji konfiguracji modeli biznesu w literaturze przedmiotu jest wiele, co stanowi o stosunkowo dużej dozie dowolności i możliwości w kształtowaniu rozwiązań, na podstawie których możliwe jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i kreacji wartości. Menedżerowie firm powinni szukać takiej konfiguracji modelu biznesu, która doprowadzi do wytworzenia wartości dla przedsiębiorstwa i jej udziałowców. Zarządzanie konfiguracją modelu biznesu wymaga zrozumienia roli poszczególnych jej elementów w procesie pod-

¹⁰ A. Jagielnicki: *NewConnect – nowa szansa na duże zyski*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 53.

¹¹ J. Boik: *Giełdowe Giganty*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 140.

Tabela 2

Dziewięć elementów budowy modelu biznesu

Filar	Komponent modelu biznesu	Opis
Produkt	Propozycja wartości	Daje ogólny obraz danej firmy, pakiet produktów i usług
Interfejsy z klientami	Klient docelowy	Opisuje segmenty klientów, dla których firma chce dostarczać wartość
	Kanał dystrybucji	Opisuje różne sposoby utrzymywania kontaktów z klientami
	Relacje	Wyjaśnia rodzaje powiązań między spółką a jej różnymi segmentami klientów
Zarządzanie infrastrukturą	Konfiguracja wartości	Opisuje rozmieszczenie poszczególnych działań i zasobów
	Kluczowe kompetencje	Przedstawia kompetencje niezbędne do realizacji założeń modelu biznesu
	Sieć partnerów	Przedstawia sieć porozumienia o współpracy z innymi firmami, niezbędną do skutecznego ofertowania i komercjalizacji wartości
Aspekty finansowe	Struktura kosztów	Podsumowuje konsekwencje finansowe skutków realizacji modelu biznesu
	Model dochodowy	Opisuje sposób, w jaki firma sprawia, że osiąga dochody

Źródło: A. Osterwalder, Y. Pigneur, C.L. Tucci: *Clarifying business models: origins, present, and future of the concept*, „Communications of the Association for Information Systems” 2005, Vol. 15, s. 18.

noszenia lub destrukcji wartości przedsiębiorstw. Konfiguracja tworząca pewien system może powodować, że owy model biznesu jest wydolny bądź nie. W przypadku, gdy wydolność modelu biznesu jest zachwiana, wymagane jest jego przeprojektowanie. Sekwencja takich działań jest powtarzalna i nigdy się niekończąca. Firmy stale muszą przeobrażać konfigurację zasobów i działań, aby wytworzyć wartość przy dynamicznym, stale zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Optymalna konfiguracja modelu biznesu może być oparta na innowacyjności, co może skutkować lepszą rentownością firmy z powodu wyższych marż sprzedaży. W przypadku modelu biznesu, którego produkty nie są innowacyjne, firmy zmuszone są stosować wyszukane sposoby pomiaru i monitorowania wyników, aby uzyskać z modelu biznesu jak najwięcej. Firmy szybko zmieniające się, innowacyjne, zanim opracują skuteczny system zarządzania wynikami, już zdążą zmienić podwaliny dotychczasowego modelu biznesu. Przechodzenie od jednego modelu do innego jest dzisiaj receptą na osiągnięcie zadowolenia udziałowców ryzykujących utratą zainwestowanego kapitału.

Podsumowanie

Zaprezentowana problematyka jest zarysem problemu relacji: model biznesu a kreacja wartości, która jest przedmiotem wielu badań i analiz, zakończonych publikacjami autora w tym zakresie. Zagadnienie modeli biznesu obecnie przeżywa dość duże zainteresowanie. Mimo, że pojawia się wiele artykułów i publikacji na ten temat, zagadnienie to wymaga szerszego rozpoznania z punktu widzenia dotychczasowego teoretycznego i praktycznego dorobku nauki o zarządzaniu, a szczególnie w zakresie wpływu modelu biznesu na powiększanie wartości przedsiębiorstwa. Ta problematyka stanowi podstawowe ogniwo zrozumienia przyczyn wytworzenia lub destrukcji wartości. Wątpliwości w zakresie efektywności giełdy papierów wartościowych w Warszawie w rynku NewConnect są kluczowe dla oceny wpływu modelu biznesu, w tym jego budowy na wartość przedsiębiorstwa, mierzoną poziomem wartości rynkowej kursu akcji.

Literatura

- Bernstein P.L.: *Intelektualna historia Wall Street*, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Boik J.: *Giełdowe Giganty*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
- Bojańczyk M.: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego*, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
- Brettel M., Strese S., Flatten T.C.: *Improving the performance of business models with relationship marketing efforts – An entrepreneurial perspective*, „European Management Journal” 2012.
- Dahan N.M., Doh J.P., Oetzeland J., Yaziji M.: *Corporate-NGO Collaboration: Co-creating New Business Models for Developing Markets*, „Long Range Planning” 2010, nr 43.
- Jagielnicki A.: *NewConnect – nowa szansa na duże zyski*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
- Jaki A.: *Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
- Kasprzak-Czelej A.: *Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne*, Difin, Warszawa 2012.
- Kulpaka P.: *Giełdy w gospodarce*, PWE, Warszawa 2007.
- Noga A.: *Teorie przedsiębiorstw*, PWE, Warszawa 2009.
- Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L.: *Clarifying business models: origins, present, and future of the concept*, „Communications of the Association for Information Systems” 2005, Vol. 15.
- Rappaport A.: *Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora*, Warszawa 1999.
- Wirtz B.W.: *Business Model Management, Design – Instrumente – Erfolgsfaktoren von Geschäftsmodellen*, Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011.

dr Marek Jabłoński

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Streszczenie

Artykuł przedstawia wielowymiarowe spojrzenie na zagadnienie wpływu modelu biznesu i jego budowy na wartość przedsiębiorstwa. Odnosi się do tego, że przyczyna sukcesu firmy leży nie tylko po stronie dobrego zarządzania operacyjnego, lecz przede wszystkim dobrze zaprojektowanego i atrakcyjnego dla inwestorów modelu biznesu. W przypadku, gdy model biznesu jest efektywny, jest możliwe osiągnięcie oczekiwanych dodatnich stóp zwrotu oraz realizacja założonych w prognozach finansowych planów. Krótkookresowe wyniki w zakresie wartości przedsiębiorstwa zmuszają menedżerów do ciągłego dostrajania modeli biznesu do zdolności wytworzenia wartości dla udziałowców. Strategia jest czynnikiem determinującym zmiany modelu biznesu.

BUSINESS MODELS AND THE CREATION OF VALUE IN THE CAPITAL MARKET

Summary

The article presents a multi-dimensional look at the issue of the impact of business model on shareholder value. It refers to the fact that the reason for the success of companies is not only a good operational management but mainly an attractive business model for investors. If the business model is effective it is possible to achieve the expected positive returns and the realization of financial projections assumed in the plan. Short-term results in enterprises value force managers to continuously fine-tune the business model for the ability to create value for shareholders. The strategy is a factor determining the change in business model.

ŚLAWOMIR JUSZCZYK
MICHAŁ TYMIŃSKI

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa przy rozsądnej i akceptowalnej zmianie poziomu ryzyka może być w gospodarce rynkowej uważane za najważniejszy cel działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Odzwierciedla ono syntetycznie sytuację rynkową, kompetencje przedsiębiorstwa i oczekiwania rynku, także kapitałowego. Ponadto, jest przedmiotem badań podmiotów działających w szeroko rozumianym otoczeniu firmy. Przez pryzmat wartości ocenia ono pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Wyższa wartość przedsiębiorstwa z kolei sprzyja umocnieniu jego pozycji na rynku, stwarza warunki do szybszego rozwoju m.in. poprzez łatwiejszy dostęp do kapitału obcego, co w następstwie sprzyja ciągowi korzystnych dalszych przemian.

Uznanie zwiększania wartości za cel działania przedsiębiorstwa wymaga podejmowania działań długookresowych. Aby powiększać jego wartość, warto najpierw dokonać pomiaru aktualnej wartości, poznać determinanty tworzenia tej wartości i zależności między nimi. Wiedza na temat dotychczasowej wartości umożliwia komunikację i współdziałanie stron zainteresowanych wzrostem wartości.

Celem artykułu jest zaprezentowanie spojrzenia na przedsiębiorstwo przez pryzmat jego wartości. Szczególną uwagę zwrócono na zależności przyczynowo-skutkowe, wskazujące na wpływ działań i determinant oraz zależności między nimi w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. Jako materiał źródłowy wykorzystano literaturę przedmiotu, zarówno polską, jak i międzynarodową, a także badania własne autorów przeprowadzone w oparciu o dane empiryczne przedsiębiorstwa odzieżowego. W procesie badawczym determinant i szacowania wartości przedsiębiorstwa wykorzystano metody statystyki matematycznej, w tym rachunek korelacji i regresji wielorakiej oraz metody modelowania matematycznego.

Przedmiotem rozważań było przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną na terenie województwa łódzkiego. Wybór tego regionu wynikał z tradycji przemysłu włókienniczo-odzieżowego na tym obszarze. Dane empiryczne dotyczyły lat 2005–2010 i pochodziły ze sprawozdań finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim B oraz badań i obserwacji własnych.

Wartość przedsiębiorstwa a determinanty wzrostu

Pojęcie *wartość przedsiębiorstwa* jest trudne do zdefiniowania, przede wszystkim ze względu na swoją niejednoznaczność. W zależności od zainteresowanego, termin ten może przybierać odmienne interpretacje i znaczenia. Właściciele przedsiębiorstwa postrzegają jego wartość jako wartość księgową i równocześnie jako zdolność do generowania dochodów w przyszłości. Nita¹ wskazuje na następujące kategorie wartości przedsiębiorstwa:

1. Wartość ekonomiczna (*economic value*), wyrażająca się przez zdolność przedsiębiorstwa do generowania w przyszłości strumieni przepływów pieniężnych.
2. Wartość księgową (*book value*) wynikającą z zapisów w księgach rachunkowych.
3. Wartość rynkowa (*market value*) oznaczająca wartość ustalaną przez rynek niezwiązaną z pojedynczą transakcją kupna-sprzedaży.
4. Rzeczywista wartość rynkowa (*fair market value*) jest ceną, za którą dane przedsiębiorstwo może być przedmiotem umowy przeniesienia własności.
5. Wartość inwestycyjna (*investment value*) wyrażająca wartość przedsiębiorstwa według danego inwestora, uwzględnia jego subiektywne preferencje, cele, wymagania.
6. Wartość wewnętrzna, fundamentalna (*intrinsic, fundamental value*) wynikająca z wewnętrznych, rzeczywistych możliwości przedsiębiorstwa do generowania strumieni przepływów pieniężnych.
7. Wartość godziwa (*fair value*) ma charakter formalnoprawny i według Ustawy o rachunkowości oznacza kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej zawartej między zainteresowanymi stronami².
8. Wartość odtworzeniowa (*reproduction value*) wyrażająca kwotę niezbędną do poniesienia kosztów w celu zastąpienia składników aktywów nowymi.
9. Wartość likwidacyjna (*liquidation value*) będąca wyrazem ceny, jaką można uzyskać ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa w momencie jego likwidacji.

Pojęcie *wartość przedsiębiorstwa* niekiedy jest utożsamiane z terminem *goodwill*. W terminologii angielskiej oznacza to wartość w postaci inwentarza, reputacji i ukształtowanych stosunków rynkowych³. Z punktu widzenia właścicieli natomiast w pojęciu tym

¹ B. Nita: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, 2007, s. 21–23.

² *Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie*, red. C. Suszyński, PWE, 2007, s. 92.

³ B. Nita: *op.cit.*, s. 23.

mieści się całkowita rynkowa wartość przedsiębiorstwa (EV) jako suma wartości rynkowej kapitału obcego (Ko) i kapitału własnego (Kw).

Warto podkreślić, że ujęcie księgowe rzadko w prawidłowy sposób wyznacza wartość przedsiębiorstwa i powinno stanowić jedynie punkt wyjścia do określenia ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa⁴. Badania skoncentrowano na wartości przedsiębiorstwa w płaszczyźnie finansowej, wyrażającej wzrost stanu posiadania jego właścicieli. W tym rozumieniu wartość przedsiębiorstwa może być powiązana z wielkością nowo generowanych strumieni kapitałowych. Właściwym miernikiem odzwierciedlającym zdolność przedsiębiorstwa do kreowania nowej wartości może być suma zdyskontowanych nadwyżek finansowych CF (*cash flow*).

Z literatury przedmiotu wynika, że zdyskontowane przepływy pieniężne są istotnie skorelowane z rynkową kategorią wartości przedsiębiorstwa⁵. Ponadto, z punktu widzenia menedżera, miernik ten może być użyteczny, gdyż jest obliczany na podstawie danych ze sprawozdań rocznych. Za wykorzystaniem właśnie tego miernika przemawia również to, że w sterowaniu wartością przedsiębiorstwa, obok miar strategicznych powinny być także stosowane miary krótkookresowe. Powinny one stanowić podstawę controllingu poszczególnych etapów przyjętej strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa⁶.

Skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa w wymiarze finansowym jest powiązana z podporządkowaniem produkcji potrzebom klientów. Jednym z tych obszarów, odnoszącym się także do procesu wytwarzania, jest utrzymywanie zapasów na racjonalnym poziomie. Z obszarem zapasów wiąże się z jednej strony poziom zaspokojenia potrzeb klienta, z drugiej, efektywność ekonomiczno-finansowa.

W warunkach zmienności rynku, szczególnie w branży odzieżowej, istnieje ryzyko zakłóceń w dostawach materiałowych. Problemy w tym zakresie sprowadzają się do obniżenia płynności, zamrożenia kapitału, obciążenia finansowego i wpływu tego obciążenia na koszty, a przez to na wartość przedsiębiorstwa. Przebieg zależności i relacji przyczynowo-skutkowych od operacyjnych działań wspierających proces wytwórczy do celu strategicznego, jakim może być maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, przedstawiono na rysunku 1.

Jednym z kryteriów oceny efektywności procesów zarządczych jest uzyskiwanie wartości dodanej⁷. Koncepcja wartości dodanej *EVA* (*Economic Value Added*) jako różnicy między zyskiem po opodatkowaniu a faktycznymi kosztami zaangażowanego kapitału, jest w istocie oceną efektywności ekonomicznej na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Ocena nakładów i efektów funkcjonowania całego systemu zarządczego w przedsiębior-

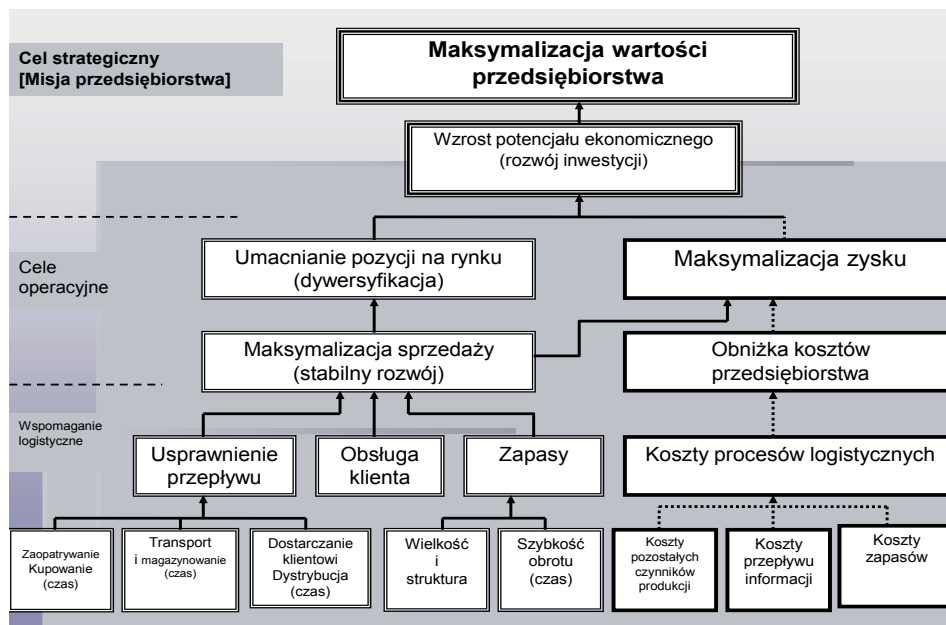
⁴ T. Janusz, M. Przeździecka: *Szacowanie wartości firmy w warunkach polskich*, Łódź 1992, s. 17.

⁵ T. Copeland, T. Kohler, J. Murrin: *Unternehmenswert Campus Verlag Frankfurt / New York* 1999, s. 11–15.

⁶ M. Dobija: *Rachunkowość zarządcza i controlling*, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997, s. 78–82.

⁷ D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak: *Logistyka*, Poznań 2009, s. 353.

stwie daje możliwość optymalizacji, a w konsekwencji może prowadzić do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Może stanowić podstawę strategii konkurencyjności na rynku.



Rysunek 1. Hierarchia celów przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym

Źródło: P. Blaik: *Logistyka*; *Logistyka*, red. D. Kisperska-Moroń i S. Krzyżaniak, A. Rappaport: *Wartość dla akcjonariuszy – poradnik menedżera i inwestora*.

Wartość przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej jest najbardziej syntetycznym miernikiem efektywności działalności gospodarczej⁸. Chodzi nie tylko o poznanie jego wartości, ale przede wszystkim o prestiż przedsiębiorstwa, a w przypadku spółek akcyjnych, o cenę akcji. Informacja o wartości przedsiębiorstwa jest również istotna w procesach decyzyjnych, zwłaszcza gdy strategia rozwoju zakłada maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Zagadnieniem o realnym znaczeniu praktycznym jest identyfikacja czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa, w tym głównie czynników dochodowych⁹. Nowoczesne podejście do kreowania wartości przedsiębiorstwa zakłada świadome podejmowanie działań zorientowanych na jej zwiększanie i stabilizowanie w czasie. Z punktu widzenia właścicieli oznacza to realne pomnażanie ich kapitałów. Warto podkreślić, że w dynamicznych warunkach gospodarki rynkowej, w realizacji strategii maksymalizacji

⁸ *Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, Warszawa 2007, s. 93.

⁹ M. Tymiński: *Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw odzieżowych*, praca doktorska, Warszawa 2012.

wartości przedsiębiorstwa należy uwzględniać ryzyko związane z zagrożeniem skuteczności podejmowanych działań. To zagadnienie było inspiracją do pojęcia próby ustalenia kluczowych determinant wartości przedsiębiorstwa, a następnie oszacowania tej wartości.

Determinanty i modelowanie wartości przedsiębiorstwa

Przedmiotem badań było przedsiębiorstwo produkcyjne z branży odzieżowej w województwie łódzkim. Podjęto próbę określenia jego wartości po uprzednim rozpoznaniu czynników kształtujących tę wartość. Zastosowano model maksymalizacji zysku jako kryterium kształtujące wartość tego przedsiębiorstwa. Ponadto, dokonano pomiaru wartości zagrożonej w odniesieniu do wartości ekonomicznej. W tym celu wykorzystano miarę ryzyka *Value at Risk (VaR)*, co jest utożsamiane z polskim zwrotem *wartość zagrożona*, *wartość narażona na ryzyko* lub też *wartość ryzykowna*. *Wartość zagrożona jest to potencjalna strata wartości taka, że prawdopodobieństwo jej osiągnięcia lub przekroczenia w zadanym okresie jest równe zadanemu poziomowi tolerancji*¹⁰. *VaR* zatem przedstawia, z określonym prawdopodobieństwem, potencjalny maksymalny poziom straty w określonym przedziale czasu. Liczbowe dane empiryczne przetworzono przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Jak wykazały badania, kluczowymi determinantami wartości badanego przedsiębiorstwa były w okresie badawczym zapasy, struktura kapitałowa rozumiana jako relacja kapitału obcego do kapitału własnego oraz dźwignia finansowa. Jako kryterium optymalizacji przyjęto maksymalizację zysku netto wyrażoną formułą:

$$Z_{\max} = \max \left[S \left(\frac{K_o}{K_w}, Z \right) - K \left(\frac{K_o}{K_w}, Z \right) \right] \quad (1)$$

gdzie:

c – udział zysku netto w zysku ze sprzedaży,

$S(K_o/K_w, Z)$ – funkcja sprzedaży objaśniana relacją K_o/K_w oraz wartością zapasów,

$K(K_o/K_w, Z)$ – funkcja kosztów objaśniana relacją K_o/K_w oraz wartością zapasów.

W obliczeniach wykorzystano model wartości firmy¹¹:

$$[EV] = M_n \times r + CF \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^n}}{r} \quad (2)$$

w którym

$$r = WACC_{opt} = \frac{K_w}{K_{og}} k_w + \frac{K_o}{K_{og}} k_o (1 - T),$$

¹⁰ K. Jajuga: *Zarządzanie ryzykiem*, Warszawa 2009, s. 99.

¹¹ R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: *Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 52.

gdzie:

- $WACC_{opt}$ – zoptymalizowany średnioważony koszt kapitału,
- K_{og} – kapitał ogółem (całkowity),
- K_w – kapitał własny,
- K_o – kapitał obcy,
- k_o – koszt jednostkowy kapitału obcego,
- k_w – koszt jednostkowy kapitału własnego,
- M_n – majątek netto (aktywa netto),
- CF – cash flow,
- T – stopa podatkowa.

W modelu (2) występuje zarówno majątek przedsiębiorstwa, jak i jego zdolność do generowania dochodów pieniężnych w przyszłości. Wzajemne powiązanie tych dwóch elementów w jedno kryterium odzwierciedla zakres wartości przedsiębiorstwa jako całości. Obok wartości majątku uwzględniony jest również stopień zorganizowania przedsiębiorstwa i związany z nim stopień dochodowości.

Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa oszacowana w oparciu o model optymalizacyjny [EV] jest w związku z tym wartością optymalną. Struktura determinant wartości oraz czynników dodatkowych jest ukształtowana w sposób optymalny w przyjętych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zastosowanie procedur optymalizacyjnych w szacowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa skutkuje pozytywnymi zmianami w wykorzystaniu posiadanych zasobów kapitałowych. Dodatkowo, może prowadzić do obniżenia wartości zagrożonej.

Ważnym i nieodłącznym aspektem działalności gospodarczej jest występowanie ryzyka. W przedsiębiorstwie powinna być prowadzona ocena poziomu ryzyka, która w istocie stanowi podstawę decyzji dotyczących sposobu wykorzystania posiadanego kapitału. W toku badań stwierdzono, że wartość przedsiębiorstwa obciążona jest dużym ryzykiem. Ryzyko to można zmniejszyć m.in. przez dywersyfikację działalności gospodarczej, na przykład na skutek wprowadzania nowego asortymentu. Do oszacowania ryzyka zastosowano miarę VaR w postaci:

$$VaR = c \times \sigma \times \sqrt{t_{mies}} \times EV \quad (3)$$

Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że zastosowanie miary VaR do oceny ryzyka może prowadzić do poprawy alokacji kapitału w przedsiębiorstwie.

Przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych istotna jest znajomość podziału ryzyka na systematyczne i niesystematyczne. Ryzyko systematyczne jest to ryzyko, które nie ma bezpośredniego wpływu na przedsiębiorstwo. Z kolei ryzyko specyficzne (niesystematyczne) dotyczy samego przedsiębiorstwa i może być minimalizowane przez odpowiednie decyzje menedżerów. Wynika ono z przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwo,

a także ze specyficznych warunków jego funkcjonowania¹². Do czynników kształtujących skalę i zakres ryzyka w przedsiębiorstwie można zaliczyć:

- rodzaj i charakter działalności gospodarczej oraz specyfikę branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Istotnym czynnikiem ryzyka niesystematycznego może być błędna ocena przyszłych uwarunkowań rynkowych, na przykład zawyżona prognoza popytu na produkowane wyroby, nietrafiona ocena zmian kosztów wytwarzania czy też nietrafna ocena marketingowa rynku,
- wielkość i strukturę majątku oraz źródła jego finansowania. Ryzyko w tym zakresie może dotyczyć błędnej oceny rentowności inwestycji, która może okazać się niemożliwa do zrealizowania; może też wystąpić ryzyko decyzji finansowych, na przykład zbyt drogiego kredytowania,
- formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa. Jest to czynnik istotny m.in. z punktu widzenia możliwości uczestnictwa przedsiębiorstwa w publicznym obrocie kapitałowym,
- jakość kadry zarządzającej oraz ryzyko właścicieli. Przejawiać się może w błędnym przewidywaniu przez menedżera kształtowania się w przyszłości warunków konkurencyjnych na rynku. Ryzyko właścicieli może wynikać z niewystarczającego zainteresowania kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa czy też z podejmowania błędnych decyzji strategicznych.

W konsekwencji skala i zakres ryzyka niesystematycznego może być zróżnicowana w poszczególnych przedsiębiorstwach. Jednak w każdym przypadku ryzyko niesystematyczne wpływa na ryzyko osiągnięcia zakładanej wartości przedsiębiorstwa¹³.

Tabela 1

Wybrane wielkości empiryczne badanego przedsiębiorstwa odzieżowego

Lata	Sprzedaż (tys. zł)	Koszty (tys. zł)	Zysk ze sprzedaży (tys. zł)	EBIT (tys. zł)	Zysk netto (tys. zł)	Zapasy (tys. zł)	Ko / Kw (%)
I	30 483,56	28 132,38	2351,18	455,824	934,718	18 120,06	37,833
II	33 175,90	32 162,54	1013,36	906,951	736,802	19 763,27	34,383
III	34 301,17	33 718,76	582,41	532,165	345,706	18 695,12	29,473
IV	36 633,50	34 950,90	1682,60	1096,989	676,716	18 770,32	27,262
V	32 410,97	31 097,68	1313,29	675,690	656,258	18 536,78	29,582
VI	38 713,17	36 600,48	2112,69	1662,566	1094,625	20 496,21	27,134

Źródło: badania własne.

¹² T. Dudycz: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa* PWE, Warszawa 2005, s. 110–120; M. Sierpińska, T. Jachna: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 232–234.

¹³ J.W. Petty, A.J. Keown, D.F. Scott, J.D. Martin: *Basic Financial Management*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993, s. 269.

W tabeli 1 przedstawiono wartości podstawowych kategorii ekonomicznych badanego przedsiębiorstwa odzieżowego.

Maksymalizacja zysku netto powinna być uwarunkowana optymalnym wykorzystaniem kapitału obcego. W wyniku badań ustalono, że maksymalny poziom dźwigni finansowej $DF = 0,0504$ wystąpił w pierwszym roku. Jako warunek poboczny przyjęto więc:

$$DF = \Delta ROE = 0,390899 + 0,0000309 x_1 + 0,0041622 x_2 \geq 0,0504.$$

Stąd, model optymalizacyjny zysku dla badanego przedsiębiorstwa ma postać:

$$\begin{aligned} Z &= (114104,8 - 10,7257x_1 - 1086,96x_2 + 0,000428x_1^2 + 3,758x_2^2) + \\ &\quad - (36868,64 - 0,8571x_1 + 229,8364x_2 + 0,0000992x_1^2 - 12,9709x_2^2) = \\ &= 77236,16 - 9,8986x_1 - 1316,79x_2 + 0,0003288x_1^2 + 16,7295x_2^2. \end{aligned}$$

Rozwiązaniem modelu Z są optymalne wartości (oznaczone gwiazdką) czynników maksymalizujących wartość przedsiębiorstwa:

$$\begin{aligned} x_1^* (\text{zapasy}) &= 14\,998 \text{ tys. zł}, \\ x_2^* (\text{struktura kapitałowa}) &= 39,357\%, \\ y_1^* (\text{sprzedaż}) &= 49\,087,6 \text{ tys. zł}, \\ y_2^* (\text{koszty}) &= 46\,416,1 \text{ tys. zł}, \\ Z^* (\text{zysk ze sprzedaży}) &= 2671,5 \text{ tys. zł}, \\ DF^* (\text{dźwignia finansowa}) &= 0,07419. \end{aligned}$$

Dla określenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa wykorzystano model $[EV]$ (wg wzoru 2):

$$\begin{aligned} EV &= 10762,18 \times 0,1136 + 1950,12 \times [1 - [1 / (1 + 0,1136)^2] / 0,1136] = \\ &= 1223,44 + 1950,12 \times 1,7043 = \\ &= 1223,44 + 3323,59 = 4547,03 \text{ (tys. zł)}, \end{aligned}$$

w którym przy $T = 19\%$: $r = WACC_{opt} = 0,1136 = 11,36\%$.

Optymalna wartość przedsiębiorstwa badanego wynosi zatem 4 547 030 zł.

Na mocy formuły (3):

$$VaR = 1,65 \times 0,0547 \times \sqrt{12} \times 4547,03 = 0,3127 \times 4547,03 = 1421,86 \text{ tys. zł}$$

Udział wartości zagrożonej w obliczonej wartości przedsiębiorstwa wynosi:

$$1421,86 : 4547,03 = 0,3127 = 31,27\%$$

Oznacza to, że ryzyko nieosiągnięcia oszacowanej wartości EV wynosi według $VaR = 31,27\%$. Wskaźniki, parametry i wielkości otrzymane w wyniku rozwiązania modelowego dla badanego przedsiębiorstwa zawarto w tabeli 2.

Jak wynika z tabeli 2, determinanty wartości przedsiębiorstwa ukształtowane w wyniku optymalizacji różnią się od wartości empirycznych. Przyjmują one wartości optymalne, co oznacza, że badane przedsiębiorstwo powinno zmienić strukturę kapitału w kie-

runku zwiększenia kapitału obcego. Mogłoby się to przełożyć na wyższy poziom dźwigni finansowej.

Tabela 2

Determinanty wartości ekonomicznej badanego przedsiębiorstwa – wyniki optymalizacji

Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa	Wartości z ostatniego roku badawczego	Wartości optymalne	Wartość przedsiębiorstwa i wartość zagrożona <i>VaR</i>
Sprzedaż	38 713,17 tys. zł	49 087,6 tys. zł	Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa określona modelem optymalizacyjnym 4547,03 tys. zł <i>VaR</i> = 1421,86 tys. zł (31,27%)
Koszty	36 600,48 tys. zł	46 416,1 tys. zł	
Zysk ze sprzedaży	2112,69 tys. zł	2671,5 tys. zł	
Zapasy	20 496,21 tys. zł	14 998 tys. zł	
Relacja <i>Ko/Kw</i>	27,13%	39,36%	
Dźwignia finansowa	5,04%*	7,42%	
ROE	6,79%	12,72%	
ROS	2,83%	2,79%	
<i>r = WACC</i>	8,31%	11,36%	
Stała <i>c</i>	1,65	1,65	

* maksymalna wartość z okresu badawczego.

Źródło: badania własne.

Zapasy jako determinanta o charakterze ekonomiczno-organizacyjnym w okresie badawczym kształtowały się na poziomie nieracjonalnym, co oznacza, że decyzje zarządcze powinny prowadzić do ich zmniejszenia. Czynniki stały *c* został określony arbitralnie (1,65), zgodnie z zasadą, że dla poziomu ufności $1 - 0,95 = 0,05$ przyjmuje wartość 1,65.

Podsumowanie

Wartość przedsiębiorstwa jest najbardziej syntetycznym miernikiem efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa¹⁴. Jej poziom określa wiele zróżnicowanych czynników. Wśród nich znajdują się czynniki o charakterze ekonomiczno-organizacyjnym, np. dotyczące poziomu zapasów. Z badań wynika, że wzrost wartości przedsiębiorstwa odzieżowego związany był w okresie badawczym z wykorzystaniem kapitału obcego i kształtowaniem poziomu zapasów.

Badane przedsiębiorstwo odzieżowe powinno dążyć do bardziej efektywnego wykorzystania kapitału obcego, a także do kształtowania zapasów na racjonalnym poziomie, który jak wykazały badania, powinien być niższy od poziomu z okresu badawczego. Oznacza to możliwość osiągnięcia większej produktywności aktywów, a także wartości przedsiębiorstwa.

¹⁴ *Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw...*, s. 116.

Stąd też decyzje ekonomiczno-organizacyjne w sferze gospodarki zapasami można uznać za istotne zarówno z operacyjnego, jak i strategicznego punktu widzenia badanego przedsiębiorstwa odzieżowego.

Literatura

- Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J.: *Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
- Blaik P.: *Logistyka*, PWE, Warszawa 2001.
- Copeland T., Kohler T., Murrin J.: *Unternehmenswert Campus Verlag*, Frankfurt / New York 1999.
- Dobija M.: *Rachunkowość zarządcza i controlling*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
- Dudycz T.: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2005.
- Jajuga K.: *Zarządzanie ryzykiem*, PWN, Warszawa 2009.
- Janusz T., Przeździecka M.: *Szacowanie wartości firmy w warunkach polskich*, Wyd. Res Polona, Łódź 1992.
- Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: *Logistyka*, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
- Nita B.: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, 2007.
- Petty J.W., Keown A.J., Scott D.F., Martin J.D.: *Basic Financial Management*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
- Rappaport A.: *Wartość dla akcjonariuszy – poradnik menedżera i inwestora*, Wig-Press Warszawa 1999.
- Sarjusz-Wolski Z.: *Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2000.
- Sierpińska M., Jachna T.: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
- Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
- Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie*, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007.
- Tymiński M.: *Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw odzieżowych*, praca doktorska, 2012.
- Tymiński M.: *Zmodyfikowany model stabilnego rozwoju maksymalizujący zysk i optymalizujący strukturę kapitałową*, Zeszyty Naukowe WSGK nr IX Kutno, 2007.

dr hab. Sławomir Juszczyk prof. SGGW

dr Michał Tymiński, adiunkt, Społeczna Akademia Nauk

Streszczenie

Artykuł dotyczy wpływu logistycznych determinant na wartość przedsiębiorstwa. Określenie wartości badanego przedsiębiorstwa odzieżowego przeprowadzono w oparciu o modele optymalizacyjne. Kluczowymi determinantami wartości tego przedsiębiorstwa są: wielkość zapasów, relacja

kapitału obcego do własnego oraz dźwignia finansowa. W procesie badawczym uwzględniono również analizę ryzyka przy wykorzystaniu *VaR*. Dokonano porównania wartości modelowych i empirycznych determinant wartości przedsiębiorstwa.

POSSIBILITIES OF INCREASING THE COMPANY'S VALUE

Summary

This article deals with the influence of logistical determinants on company's value. The value of the examined company was calculated using optimization models. The key value determinants are: stock's value, relation foreign capital to own capital and financial leverage. The research process also included *VaR*-based risk analysis. Model values of determinants were compared with empirical values.

JACEK KUCZOWIC

**KREOWANIE WARTOŚCI
W ZARZĄDZANIU MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
– PRZYSZŁOŚĆ CZY ŚLEPA ULICZKA?**

Słowa kluczowe: małe przedsiębiorstwa, zarządzanie wartością

Keywords: small business, value based management

Klasyfikacja JEL: G32, D22

Wprowadzenie

Twórcy i rzecznicy ukierunkowania zarządzania przedsiębiorstwem na wzrost wartości nie brali, i zazwyczaj nadal nie biorą, pod uwagę różnorodności motywów podejmowania działalności gospodarczej. Doprowadziło to do pomijania w teoretycznych rozważaniach odmienności funkcjonowania małych, prywatnych przedsiębiorstw, których odmienność nie sprowadza się, wbrew pozorom, do wielkości parametrów działalności. W koncepcji zarządzania przez wartość (*Value Based Management* – VBM) punktem ciężkości są ekonomiczne oczekiwania inwestora. Cały wysiłek menedżerów ma być ukierunkowany nie tylko na spełnieniu oczekiwań aktualnych i przyszłych inwestorów, ale ponadto na zapewnieniu im pewnej wartości dodanej. Takie postępowanie zarządzających ma być sposobem na zapewnienie pomyślnego, długoterminowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i panaceum na konflikt interesów inwestorów i menedżerów korzystających z ich kapitału.

Rzecznicy koncepcji VBM zakładają, że podstawowy motyw ekonomicznych działań człowieka – dążenie do wzrostu bogactwa – jest niezależny od formy podejmowania tych działań. Każdy angażujący swój kapitał jest inwestorem, co oznacza, że podstawowym celem jego działań jest maksymalizacja bogactwa. Jeśli ów kapitał jest angażowany w działalność gospodarczą, wzrost bogactwa jest realizowany poprzez wzrost wartości przedsiębiorstwa. Nasuwa się jednak wątpliwość, na ile koncepcja VBM może zostać odniesiona do zarządzania małym przedsiębiorstwem. Wątpliwości powstają zarówno w zakresie adekwatności założeń koncepcji do uwarunkowań funkcjonowania małych przedsiębiorstw, jak i w zakresie możliwości zastosowania w tych podmiotach narzędzi preferowanych przez twórców koncepcji. W literaturze przedmiotu problemy zastosowania koncepcji VBM w małych

przedsiębiorstwach są zazwyczaj zupełnie pomijane, co może oznaczać, że autorzy uznają, iż brak jest przesłanek do stosowania tej koncepcji w małych podmiotach gospodarczych, albo też, co bardziej prawdopodobne, że według nich koncepcja jest uniwersalna i może znaleźć zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie. Jednocześnie, sugerowane w literaturze narzędzia zarządzania wartością są rozbudowane a ich stosowanie wymaga nie tylko obszernej wiedzy, ale też dużych nakładów czasu, co znacznie ogranicza ich wykorzystanie w najmniejszych przedsiębiorstwach, niedysponujących odpowiednim potencjałem (głównie osobowym). Dlatego nieliczne publikacje odnoszące się do zarządzania wartością w małych przedsiębiorstwach postulują wykorzystanie w tym celu uproszczonych narzędzi, przyjmując jednocześnie za oczywisty wymóg ukierunkowania działań drobnych przedsiębiorców na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Celem prezentowanych rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy koncepcja zarządzania poprzez wartość wskazuje właściwą drogę rozwoju małych przedsiębiorstw? W tym celu dokonana zostanie analiza odmienności małych przedsiębiorstw z punktu widzenia zgodności założeń koncepcji VBM z funkcjonowaniem tych podmiotów. Ponadto, zaprezentowane zostaną wyniki badań zmierzających do określenia stopnia przygotowania właścicieli małych przedsiębiorstw do stosowania omawianej koncepcji.

Przedstawiona analiza musi zostać poprzedzona zdefiniowaniem podmiotów, których dotyczą prezentowane rozważania. Do wyodrębnienia małych przedsiębiorstw nie nadają się urzędowe definicje sektora małych przedsiębiorstw, a tym bardziej tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia potrzeb VBM, zaliczane do tego sektora średnie podmioty nie różnią się zasadniczo od dużych spółek. Stawiane wyżej wątpliwości dotyczą wyłącznie najmniejszych podmiotów. Podstawowym wyróżnikiem małych przedsiębiorstw jest jedność własności i zarządzania¹. Dla potrzeb dalszych rozważań, przez małe przedsiębiorstwa rozumieć będziemy takie prywatne podmioty gospodarcze zarządzane przez ich właścicieli, których funkcjonowanie jest zdeterminowane potencjałem właściciela-menedżera. Innymi słowy, wiedza, umiejętności i możliwości właściciela mają decydujący wpływ na wartość tak określonego małego przedsiębiorstwa.

Założenia i przesłanki stosowania koncepcji VBM a cele, korzyści i uwarunkowania funkcjonowania małego przedsiębiorstwa

Teoretycznie, założenia koncepcji zarządzania przez wartość są spójne właśnie z charakterem funkcjonowania małych, prywatnych przedsiębiorstw. Dążenie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest dążeniem do wzrostu bogactwa jego właścicieli. Jeśli przedsiębiorstwem zarządza w sposób bezpośredni jego właściciel, to naturalne staje się przyjęcie wzrostu wartości za główny cel poczynań właściciela. „W tej sprawie nie ma chyba różnicy zdań i wszyscy są zgodni co do tego, że właściciel, który jest majątną osobą, pragnie być

¹ Zob. J. Kuczowicz: *Wycena małego przedsiębiorstwa*, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 31.

jeszcze bardziej bogaty”². W tym oczywistym obrazie pojawiają się jednak trzy poważne rysy. Po pierwsze, idea zarządzania zorientowanego na wzrost bogactwa właścicieli nie jest tożsama z rozbudowanym systemem zarządzania, określanym dziś skrótem VBM, na który składa się mnogość zasad i jeszcze więcej narzędzi tworzenia i mierzenia wartości dodanej. Innymi słowy, właściciele przedsiębiorstwa mogą się bogacić również bez tych narzędzi. Po drugie, pożądanie bogactwa nie zawsze oznacza bezwzględne dążenie do bogactwa. System wartości przedsiębiorców nie sprowadza się do systemu wartości istoty *homo oeconomicus*. Po trzecie wreszcie, na bogactwo właściciela małego przedsiębiorstwa składa się wiele korzyści (w tym niefinansowych), których nie uwzględnia tradycyjna koncepcja VBM.

W dalszych rozważaniach skupimy się na pierwszej ze wskazanych wyżej wątpliwości. Ustalmy przy tym, że przedmiotem rozważań nie będzie idea dążenia do wzrostu bogactwa, która, jak można przyjąć, jest wspólna dla każdego podejmującego działalność biznesową. Wątpliwość stanowi zasadność stosowania w małym przedsiębiorstwie VBM, rozumianego jako systemu zasad i narzędzi, pozwalających na skuteczne kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Przyjmując *a priori*, że zasady VBM są poprawne, wdrażanie tego systemu w małym przedsiębiorstwie będzie zasadne, jeśli w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa spełnione zostaną przesłanki stosowania koncepcji VBM.

Przesłanka pierwsza: atrakcyjność dla inwestorów

Założenia koncepcji VBM są pochodną przesłanek powstania tej koncepcji. Nie można zrozumieć VBM nie powołując się na jej genezę. Nie sposób w tym miejscu omówić wszystkich uwarunkowań składających się na źródło powstania omawianej koncepcji, więc rozważania zostaną ograniczone do najważniejszych z nich. Jednym z fundamentalnych uwarunkowań, leżącym u podstaw koncepcji VBM jest rozwój rynku kapitałowego. Nie przypadkiem, Alfred Rappaport, jeden z twórców VBM w tytule swej fundamentalnej książki³ umieścił akcjonariuszy jako odbiorców wartości wykreowanej przez przedsiębiorstwo. Zbieg szeregu uwarunkowań (w tym głównie rozwój informatyki, zmiany polityczne i globalizacja rynków) sprawił, że akcjonariusze już nie tylko w teorii, ale też w praktyce stali się wiodącymi graczami na rynku kapitałowym. Poszerzyło się spektrum możliwości inwestycyjnych i zwiększyła się wiedza inwestorów. Jednoczesny wzrost potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw zmusił je do zabiegania o względy coraz bardziej wymagających inwestorów. Ponieważ dla inwestora atrakcyjne są te przedsiębiorstwa, które dają im najwyższą stopę zwrotu, przedsiębiorstwa zmuszone zostały do uznania wzrostu rynkowej wartości (czyli wzrostu finansowych korzyści akcjonariuszy) za zasadniczy cel działalności. Narzędziem zaspokojenia potrzeb akcjonariuszy stał się właśnie system VBM.

² W. Pluta: *Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach*, PWE, Warszawa 2009, s. 29.

³ A. Rappaport: *Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors*, The Free Press, New York 1986.

Czy uwarunkowania pojawienia się koncepcji VBM przystają do realiów funkcjonowania najmniejszych przedsiębiorstw? Ograniczając rozważania do czynników pojawiających się u źródeł koncepcji, podstawową przesłanką stosowania VBM jest uczestnictwo w rynku kapitałowym⁴. Przyjęta definicja małego przedsiębiorstwa wyklucza z obszaru rozważań spółki publiczne i te, których własność jest rozproszona. Przesłanką wdrożenia VBM może być jednak już sam zamiar uczestnictwa w rynku kapitałowym, czyli chęć wejścia na ten rynek. W przypadku małych przedsiębiorstw uczestnictwo w rynku kapitałowym może się przejawiać:

- wejściem na rynek zorganizowany,
- przyjęciem kapitału *private equity*,
- sprzedażą przedsiębiorstwa,
- fuzją z innym przedsiębiorstwem.

Odpowiedź na pytanie o występowanie takiej przesłanki wśród małych przedsiębiorstw pozostawiamy do następnego punktu, omawiającego wyniki badań empirycznych.

Przesłanka druga: uniwersalne narzędzie mierzenia wyników przedsiębiorstwa

K. Pniewski i B. Bartoszewicz piszą, że „genezą koncepcji zarządzania wartością jest potrzeba znalezienia takiego sposobu pomiaru wyników firmy, który pozwalałby zaspokoić nowe potrzeby akcjonariuszy i menedżerów”⁵. Menedżer potrzebuje narzędzia wspomagającego bieżące i strategiczne zarządzanie podmiotem, a akcjonariusz narzędzia pozwalającego mierzyć wzrost wartości zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału. Przyjmując, że właściciel małego przedsiębiorstwa, będąc jednocześnie akcjonariuszem i menedżerem⁶, powinien być w dwójnasób zainteresowany tego rodzaju narzędziami. Należy jednak mieć na uwadze odmienne i zróżnicowane formy przejawiania się wartości w małym przedsiębiorstwie. W koncepcji VBM wartość dla akcjonariusza przejawia się wzrostem rynkowej wartości akcji spółki oraz nadwyżką stopy zwrotu z działalności operacyjnej spółki nad kosztem kapitału⁷. Jeżeli małe przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane uczestnictwem w rynku kapitałowym, wzrost jego wartości rynkowej nie tylko nie jest ujawniony (wobec braku wyceny przez rynek), ale też nie ma żadnego przełożenia na faktyczną, odczuwalną korzyść właściciela. Dla odmiany, informacja o generowaniu (bądź nie) ekonomicznej wartości dodanej oraz o źródłach jej zmian, może dać bodziec do podjęcia odpowiednich decyzji biznesowych, pod kilkoma wszakże warunkami. Pomijając oczywistą sprawę konieczności zrozumienia mierników wartości dodanej przez przedsiębiorcę, warunkami tymi są:

⁴ Przyjmujemy w tym miejscu wąską definicję rynku kapitałowego, obejmującego tylko rynek papierów udziałowych.

⁵ *Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady*, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008, s. 51.

⁶ Używając pojęć akcjonariusza i menedżera, pomijamy kwestię formy prawnej podmiotu i formy zatrudnienia, gdyż chodzi jedynie o istotę pełnionych ról (właścicielskich i zarządczych).

⁷ Dla uproszczenia, pomijamy problem różnicy między stopą zwrotu z inwestycji spółki i stopą zwrotu z inwestycji w spółkę.

- możliwość realnego ustalenia kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, niezbędnych do oszacowania zmiennych modeli wartości dodanej,
- posiadanie czasowych, osobowych i technicznych możliwości stałego monitorowania wartości dodanej,
- znajomość mechanizmów pozwalających na przełożenie informacji dostarczanych przez system VBM na decyzje biznesowe.

Jakkolwiek spełnienie tych warunków jest teoretycznie możliwe również w małym przedsiębiorstwie, należy uznać, że wymagałoby to znacznego wysiłku organizacyjnego i stałych nakładów finansowych. Nie przesądza to z góry o nieopłacalności takiego przedsięwzięcia. A i W. Cwynar piszą: „Jesteśmy przekonani, że VBM jest sposobem na skuteczne prowadzenie każdego biznesu, bez względu na jego formę organizacyjnoprawną, skalę działania, reprezentowaną branżę czy strukturę właścicielską”⁸. Podstawą ewentualnego podjęcia odpowiednich działań jest oczywiście rachunek ekonomiczny.

Przesłanka trzecia: system kontroli menedżerskiej

W poszukiwaniu przesłanek stosowania VBM jeszcze raz zwrócimy się do A. Cwynara: „VBM powinno się traktować przede wszystkim jako system kontroli menedżerskiej w sensie, jaki temu pojęciu nadała rachunkowość zarządcza, to znaczy jak zintegrowany system, mający na celu pomiar osiągnięć po to, by na jego podstawie oceniać, wynagradzać i motywować. Kluczową cechą tak rozumianego systemu kontroli jest jego ukierunkowanie na kształtowanie pożądanego wzorca decyzyjnego, a przez to na osiąganie założonych wyników działalności poprzez stosowanie mechanizmu zapewniającego internalizację celów przedsiębiorstwa”⁹. System ten ma więc być m. in. panaceum na problem rozbieżności celów właścicieli i menedżerów. „W świecie, w którym pryncypałowie (na przykład akcjonariusze) nie mają pełnej kontroli nad działającymi w ich imieniu pełnomocnikami (na przykład menedżerami), pełnomocnicy mogą czasem angażować się w transakcje, mając na uwadze względy inne niż najlepszy interes swoich pryncypałów”¹⁰ – pisze A. Rappaport.

System VBM pozwala w teorii na skuteczną ocenę pracy menedżerów, w zakresie zgodności ich działań z interesem właściciela. Jednocześnie, narzędzia VBM skierowane są do menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami. Dla nich narzędzia VBM stają się *de facto* sposobem na utrzymanie stanowiska. Ale w małym przedsiębiorstwie nie istnieje konflikt między właścicielem a menedżerem, bo tego ostatniego zazwyczaj nie ma. Nawet jeśli w małym przedsiębiorstwie zatrudnia się quasi-menedżera, jego działania są zazwy-

⁸ A. Cwynar, W. Cwynar: *Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe*. Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa-Rzeszów 2007, s. 53.

⁹ *Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie*, red. A. Cwynar i P. Dzurak, Poltext, PWC, Warszawa 2010, s. 40.

¹⁰ A. Rappaport: *Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora*, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 3.

czaj na bieżąco kontrolowane i korygowane przez właściciela. System kontroli menedżerskiej jest zatem w małym przedsiębiorstwie zbędny.

Przedstawiona krótka analiza przesłanek stosowania koncepcji VBM w małych przedsiębiorstwach wskazuje, że ich spełnienie w odniesieniu do tych podmiotów jest mało prawdopodobne. Rynek kapitału udziałowego dla małych przedsiębiorstw ma aktualnie wymiar symboliczny, realne możliwości stosowania narzędzi VBM w małych przedsiębiorstwach są nadzwyczaj ograniczone, a ostatnia z wymienionych przesłanek wdrażania VBM w małym przedsiębiorstwie nie występuje. Pozostaje jeszcze pytanie o możliwość zmiany sytuacji w przyszłości w pierwszym z omawianych obszarów (udział małych przedsiębiorstw w rynku kapitałowym). Odpowiedź na to pytanie miały dać badania, których wyniki zaprezentowano w kolejnym punkcie.

Wartość biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – wyniki badań

Przeprowadzone w kwietniu i maju 2012 roku badania ankietowe¹¹ miały na celu zwerifikowanie dwóch tez:

- właściciele małych przedsiębiorstw nie posiadają wiedzy o roli kreowania wartości biznesu w procesie jego rozwoju,
- małe przedsiębiorstwa nie są zainteresowane kapitałem udziałowym pochodzącym od obcych inwestorów, stąd w małych przedsiębiorstwach nie występuje pierwsza z opisanych w poprzednim punkcie przesłanka wdrażania VBM.

Respondentami ankiety byli właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami zatrudniającymi do 50 pracowników. Badania objęły 146 przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudniających przeciętnie 11 osób, przy czym mediana zatrudnienia wyniosła 5 osób. Próba badawcza została dobrana losowo i nie ma charakteru reprezentacyjnego. Analizując wyniki badań należy uwzględnić fakt, że na rozkład odpowiedzi na pytania ankietowe wpływa nadreprezentacja w badanej populacji małych przedsiębiorstw (w stosunku do mikroprzedsiębiorstw)¹² oraz spółek kapitałowych¹³.

Zaskakujące wyniki dała odpowiedź na pytanie o podstawowy cel prowadzonej działalności biznesowej (tab. 1). W skali całej badanej populacji, struktura odpowiedzi potwierdza tezę o tradycyjnym pojmowaniu celu działalności gospodarczej. Głównym jej celem jest maksymalizacja zysku. Małe przedsiębiorstwa mają zazwyczaj charakter rodzinnego biznesu, którego celem jest zdobycie środków do utrzymania rodziny. Możliwie duży zysk jest w tym kontekście najbardziej oczywistym dążeniem przedsiębiorcy. Stosunkowo duży

¹¹ Badania statutowe przeprowadzone przez zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod kierunkiem autora niniejszego artykułu.

¹² W badanej próbie przedsiębiorstw znalazło się 31% podmiotów zaliczanych do małych (zatrudniających od 10 do 50 osób). W skali kraju przedsiębiorstw takich jest około 3%. Por.: *Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce*, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 16.

¹³ 24% badanej populacji. W skali kraju odsetek ten wynosi tylko 8%. Por.: *ibidem*, s. 18.

odsetek odpowiedzi (19%), wskazujący na dążenie do wzrostu udziału w rynku, świadczy o aktywnym podejściu przedsiębiorców do działalności i chęci ekspansji, co jest świadectwem niezgody małych przedsiębiorstw na pełnienie roli rynkowego planktonu, czekającego jedynie na okazje, które same się pojawiają. Wzrost wartości firmy jest istotnym celem działalności tylko dla co dziesiątego respondenta badań.

Tabela 1

Podstawowy cel działalności biznesowej ankietowanych przedsiębiorców (% wskazań)

Grupa respondentów	Maksymalny zysku	Maksymalna sprzedaż	Wzrost udziału w rynku	Wzrost wartości firmy	Inne
Ogółem	37	28	19	10	5
Z wykształceniem wyższym	40	28	21	7	4
Z wykształceniem średnim	38	24	14	16	8
Z wykształceniem zawodowym	33	38	14	10	5

Źródło: opracowanie własne.

O ile struktura odpowiedzi całej badanej populacji potwierdza tradycyjny sposób myślenia o biznesie, o tyle trudny do wyjaśnienia jest rozkład odpowiedzi na pytanie o cel działalności, jeśli uwzględnić wykształcenie respondenta. Najbardziej tradycyjne podejście zaprezentowali w badaniach przedsiębiorcy z wyższym wykształceniem. Właśnie ta grupa osób najrzadziej wskazywała na wzrost wartości firmy jako głównego celu biznesowego. Jest to tym bardziej zaskakujące, że z wcześniejszych etapów badań wynikało, że postrzeganie roli kreowania wartości w rozwoju małego przedsiębiorstwa wzrastało wraz z poziomem wykształcenia przedsiębiorcy¹⁴. Pewnym wytłumaczeniem tego faktu może być w ich przypadku wysoki odsetek wskazań na wzrost udziału w rynku. Dążenie do wzrostu udziału w rynku jest jednym z podstawowych narzędzi wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Być może więc ta grupa respondentów wskazuje tym samym pośrednio również na dążenie do wzrostu wartości firmy.

Niewielkie zainteresowanie właścicieli małych przedsiębiorstw wzrostem wartości firmy wydaje się być wyraźnym sygnałem, że koncepcja zarządzania przez wartość w małym biznesie nie stanie się w najbliższym okresie wiodącą filozofią zarządzania w takich przedsiębiorstwach. Zmiana tego stanu rzeczy może być wywołana pojawieniem się innej

¹⁴ W badaniach prowadzonych w 2008 r., wzrost wartości biznesu jako główny cel działalności wskazywało 17% przedsiębiorców legitymujących się wyższym wykształceniem. Zob.: J. Kuczowicz: *Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie – przyczynek do dyskusji*, [w:] *Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania*, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław–Łódź, 2010, s. 130.

z omawianych przesłanek wdrażania VBM – potrzeby kapitału udziałowego. Na przeszkodzie temu staje jednak utrzymywanie się rodzinnego charakteru małych przedsiębiorstw. Granice działalności biznesowej i życia prywatnego właścicieli małych przedsiębiorstw są często słabo zarysowane. Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa są więc najchętniej zaspokajane kapitałem obcym, który nie narusza właścicielskiego *status quo*. Dopóki przedsiębiorca przyjmuje takie tradycyjne postrzeganie swojego biznesu, stan ten jest trudny do naruszenia. Zmianę może wywołać dopiero inwestycyjne podejście do biznesu, w którym przedsiębiorstwo jest postrzegane jako jedna z form powiększenia kapitału, która nie ma charakteru stałego. Jeśli przedsiębiorca traktuje przedsiębiorstwo jako aktyw, które można zamienić na inne, wówczas pojawienie się zewnętrznego inwestora staje się dopuszczalne. Takie postrzeganie własnego biznesu jest przesłanką aktywnego uczestnictwa przedsiębiorstwa w rynku kapitałowym. Jednocześnie, sytuacja taka staje się przesłanką wdrożenia w przedsiębiorstwie koncepcji VBM.

W opisywanych badaniach poszukiwano też symptomów realnego bądź potencjalnego uczestnictwa małych przedsiębiorstw w rynku kapitałowym. Przejawy takiego uczestnictwa w odniesieniu do małych przedsiębiorstw wskazano w poprzednim punkcie artykułu. W tabeli 2 uwzględniono odsetek respondentów badań, którzy dopuszczają możliwość podjęcia wybranych działań, uznanych w badaniach za przejawy uczestnictwa w rynku kapitałowym. Można uznać, że inwestorskie podejście do prowadzonego biznesu wykazał niemal co czwarty z respondentów. W kontekście wcześniejszych uwag o tradycyjnym podejściu właścicieli małych przedsiębiorstw do biznesu, jest to odsetek wysoki. Należy jednak przyjąć, że wykazane w badaniach deklaracje nie zawsze przerodzą się w konkretne działania tego rodzaju. Do tej pory tylko trzy z badanych przedsiębiorstw podjęły realne działania zmierzające do sprzedaży biznesu (jeden przypadek) bądź pozyskania kapitału *private equity* (dwa przypadki).

Tabela 2

Odsetek respondentów badania dopuszczających udział przedsiębiorstwa w rynku kapitałowym w zależności od poziomu i rodzaju wykształcenia (% wskazań)

Kategoria wykształcenia przedsiębiorcy	Sprzedaż	Kapitał <i>private equity</i>	Fuzja
Ogółem	7	24	25
Wyższe	10	30	38
Średnie	6	9	6
Zasadnicze	0	19	10
Ekonomiczne	10	28	32
Techniczne	8	23	23
Inny profil	0	12	0

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie najmniej przedsiębiorców (8 odpowiedzi) dopuszcza możliwość sprzedaży swojego przedsiębiorstwa. Są to najczęściej osoby z wyższym wykształceniem o profilu ekonomicznym. Sprzedaż dopuszcza co dziesiąty z ankietowanych przedsiębiorców z wyższym wykształceniem, jak też co dziesiąty przedsiębiorca z wykształceniem ekonomicznym. Te dwie grupy respondentów najczęściej zgadzają się też na pozostałe z wymienionych form uczestnictwa w rynku kapitału udziałowego, przy czym ważniejszym czynnikiem okazuje się być poziom wykształcenia niż profil wykształcenia. Istotne jest przy tym wyjaśnienie, że spostrzeżenie powyższe dotyczy poziomu deklaracji respondentów. Wskazane wcześniej trzy przypadki realnych działań w omawianym zakresie dotyczą osób ze średnim wykształceniem oraz inżynierów. Z badań wynika więc, że poziom skłonności do inwestycyjnego traktowania biznesu przez właścicieli małych przedsiębiorstw jest wciąż niewielki, a wzrost wykształcenia przedsiębiorców wpływa co prawda na ich większą świadomość ekonomiczną, która jednak niekoniecznie przekłada się na wdrażanie wypracowanych przez naukę narzędzi do praktyki biznesowej.

Podsumowanie (bez odpowiedzi na pytania)

Przedstawione rozważania i wyniki badań nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź na pytanie zawarte w tytule. Świadome, systemowe kreowanie wartości w małych przedsiębiorstwach jest obecnie mało realne. Odczucie potrzeby kreowania wartości firmy jest wśród właścicieli małych przedsiębiorstw niemal niezauważalne. Kategoria wartości biznesu jest przedsiębiorcom znana, ale nie odgrywa ona większej roli w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Zauważalny wzrost poziomu wykształcenia przedsiębiorców sprzyja rozpowszechnieniu się wiedzy ekonomicznej, ale kategoria wartości w małych przedsiębiorstwach nie przejawia się w sposób bezpośredni, więc zapewne jeszcze długo pozostanie na marginesie rozważań przedsiębiorców.

Zapotrzebowanie na narzędzia VBM w małych przedsiębiorstwach może się pojawić dopiero z odejściem od tradycyjnego postrzegania biznesu przez ich właścicieli. Potraktowanie biznesu jako inwestycji i dopuszczenie możliwości oddania części uprawnień decyzyjnych zewnętrznemu inwestorowi może wymóc na właścicielu małego przedsiębiorstwa skupienie się na kreowaniu wartości biznesu. Wyniki badań wskazują, że takie procesy mogą się w małych przedsiębiorstwach pojawić, ale nie nastąpi to w najbliższych latach.

Literatura

- Cwynar A., Cwynar W.: *Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe*, Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa-Rzeszów 2007.
- Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania*, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław – Łódź, 2010.
- Kuczowicz J.: *Wycena małego przedsiębiorstwa*, CeDeWu, Warszawa 2012.

- Kuczowicz J.: *Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie – przyczynek do dyskusji*, [w:] *Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania*, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław-Łódź, 2010.
- Pluta W.: *Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach*, PWE, Warszawa 2009.
- Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce*, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
- Rappaport A.: *Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors*, The Free Press, New York 1986.
- Rappaport A.: *Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora*, WIG-Press, Warszawa 1999.
- Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie*, red A. Cwynar i P. Dzurak, Poltext, PWC, Warszawa 2010.
- Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady*, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008.

dr Jacek Kuczowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Streszczenie

Zarządzanie początku XXI wieku zdominowane zostało przez koncepcję ukierunkowania działań przedsiębiorczych na wzrost wartości przedsiębiorstw. Tymczasem, tradycyjne podejście do roli biznesu w życiu właścicieli małych przedsiębiorstw powoduje, że koncepcja zarządzania przez wartość (VBM) nie weszła do kanonów zarządzania najmniejszymi podmiotami. W ich przypadku brak jest bowiem (aktualnie) podstawowych przesłanek wdrażania VBM. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o rolę kategorii wartości biznesu w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami.

CREATING VALUE IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT – THE FUTURE OR A DEAD END?

Summary

Business management of the early twenty-first century has been dominated by the concept of focusing entrepreneurial action on the growth of companies' value. Therefore, the traditional approach to the role of business in the lives of small business owners, results in the value based management (VBM) concept being absent from the set of business management standards relating to smaller operators. Indeed, in their case, there are no basic reasons (for the time being) for implementing VBM. The paper seeks to answer the question about the role of business value in the management of small enterprises).

KAROLINA MAZUR

WARTOŚĆ DODANA WIEDZY JAKO MIERNIK WARTOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO – PRZYKŁAD METODY ASKE-KVA

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wartość dodana wiedzy, wycena kapitału ludzkiego, ASKE KVA

Keywords: knowledge management, knowledge value added, valuation of human capital, ASKE KVA

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Kiedy K-E. Sveiby podsumował metody pomiaru aktywów niematerialnych, zauważył, że większość z 42 zidentyfikowanych przez niego metod to metody oparte na strategicznej karcie wyników (tzw. metody scorecardowe). N.R. Albuquerque w 2012 roku zakwestionował przydatność tego typu metod jako właściwych do pomiaru aktywów niematerialnych, szczególnie do pomiaru przepływu wiedzy do obszarów produkcyjnych¹. Dużo lepsze zastosowanie do pomiaru tych aktywów mogą mieć metody oparte na wycenie, takie jak MV/BV czy KCE, stosowane do wyceny kapitału intelektualnego ogółem. Niestety pojawia się pewien problem. Wycena aktywów niematerialnych zwykle oparta jest na informacjach rynkowych (np. MV/BV i Q-Tobina) lub branżowych (np. KCE, CIV, VAIC) i nie umożliwia identyfikacji ich poszczególnych komponentów. W tym zakresie z kolei dużo więcej możliwości daje zastosowanie narzędzi odwołujących się do metodyki Balanced Scorecard. Pojawia się pytanie, jak wyceniać aktywa niematerialne z uwzględnieniem ich poszczególnych rodzajów. Przełomowym osiągnięciem w tym zakresie była praca V. Kavenskigo i T.J. Housela z 1998 roku, dotycząca metody KVA, która jest dedykowana pomiarowi wiedzy jako aktywom niematerialnym z uwzględnieniem możliwości nadania im wartości monetarnej². Metoda ta została następnie rozszerzona przez N.R. de Alberquer-

¹ N.R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Housel: *Human Capital Valuation and Return of Investment on Corporate Education*, „Expert Systems with Applications”, Vol. 39, s. 11935.

² V. Kanevsky, T.J. Housel: *The Learning-Knowledge-Value Cycle*, [w:] *Knowing in firms: Understanding, Managing, and Measuring Knowledge*, red. G. von Krogh J. Roos, D. Kleine, Sage, Londyn 1998, s. 269–285.

que i jego współpracowników. W niniejszej pracy zostaną przedstawione założenia metody ASKE-KVA oraz możliwości jej wykorzystania do pomiaru wartości kapitału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wiedzy. Dodatkowym celem pracy jest porównanie metod opartych na wartości dodanej wiedzy oraz określenie możliwości ich zastosowania do osiągnięcia informacji o charakterze finansowym.

Mierniki ROI stosowane w pomiarze wartości wiedzy

Wykorzystanie wskaźników rentowności pojawia się w wielu metodach mających na celu pomiar kapitału intelektualnego. Należą do nich przede wszystkim:

- metoda CIV,
- metoda VAICTM,
- metoda EVATM.

W dwóch pierwszych przypadkach stosowane są wskaźniki ROA, oparte na zyskach znormalizowanych, natomiast w trzecim mowa jest o zwrocie z kapitału, czyli ROI³. Metody te stanowią dzisiaj standard wyceny kapitału intelektualnego i można ulec pokusie stosowania go także do wyceny kapitału ludzkiego, szczególnie w zakresie wiedzy. Niestety jednak można tu napotkać na pewne ograniczenia. Po pierwsze, metody te nie identyfikują poszczególnych składników kapitału intelektualnego, stąd problem z wyodrębnieniem wartości wiedzy. Dlatego pojawiły się metody oparte na Strategicznej Karcie Wyników, które w lepszym stopniu wyodrębniały składniki kapitału intelektualnego, ale niestety nie umożliwiały ich wyceny ani także spójnego pomiaru (przykładowo Nawigator Skandii).

Jednym z aspektów interesujących osobę wyceniającą wiedzę jest stopa zwrotu z wiedzy. Już przy zastosowaniu metody VAICTM, A. Pulic zauważył, że na wartość dodaną w przedsiębiorstwie składają się działania dwóch czynników: kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego (głównie w odniesieniu do procesów)⁴. Dlatego wskaźniki ROI zwrotu mogą przyjmować dwie podstawowe formy:

- stopa zwrotu z wiedzy (ROK – *Return on Knowledge*),
- stopa zwrotu z procesów (ROP – *Return on Process*).

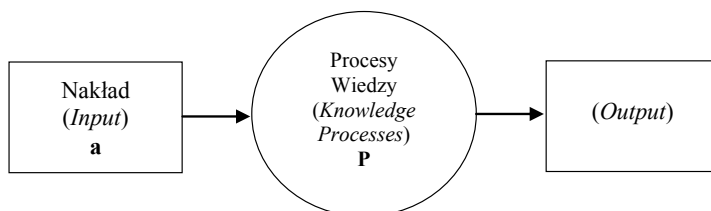
Niestety mierniki te, wprawdzie odnoszące się do typowych mierników finansowych, nie zawsze przyjmują znamiona typowej rentowności, z którą zwykle się kojarzą. Stanowią one porównanie wielkości jakościowych, np. z kosztami i nie zawsze zastosowanie ich przynosi oczekiwane korzyści. Także samo pojęcie wartości dodanej jest coraz częściej odnoszone do pewnych zagadnień o charakterze jakościowym. Metodyka KVA we wszystkich jej odmianach polega przede wszystkim na pomiarze zwrotu z wiedzy, jednakże nie w każdym przypadku jest to pomiar odnoszący się do wartości finansowych.

³ S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: *Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 204–215.

⁴ A. Pulic: *VAIC – an accounting tool for IC management*, „International Journal of Technology Management” 2000, Vol. 20, No. 5–8, s. 702–714.

Metodyki KVA i KVAM

Metodyka Wartości Dodanej Wiedzy (*Knowledge Value Added*) wykorzystuje do pomiaru nakład wiedzy wymaganej w danym procesie biznesowym i na tej podstawie określone są uzyskiwane w nim koszty i korzyści. Podstawą tej metody była analiza zmian procesów IT w organizacjach. Wiedza jest traktowana jako zasób lub jako materiał, szczególnie w odniesieniu do organizacji funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. KVA opiera się na logice termodynamiki (wraz z wykorzystaniem pojęcia entropii). Nakład (a) staje się wynikiem (b) poprzez przejście procesu (p) – rysunek 1⁵.



Rysunek 1. Zmiana w metodzie KVA

Źródło: J. Cintrón, L.C. Rabelo, T.J. Housel: *Estimating the Knowledge Value Added of Information Technology Investments*, Proceedings of the 2008 Industrial Engineering Research Conference 2008, s. 1850.

W metodyce KVA stosowana jest miara ROK, będącą informacją o tym, jaki zwrot został osiągnięty z aktywów wiedzy mierzonych za pomocą kosztów ich uzyskania (wzór 1).

$$ROK = \text{wiedzia} / \text{koszt} \quad (1)$$

Zastosowanie metodyki KVA łączy się z pewnymi ograniczeniami, na które zwracają uwagę także jej autorzy. Pierwszym z nich jest wykorzystywanie danych historycznych w pomiarze, podobnie jak to się dzieje w przypadku rachunkowości. KVA nie umożliwia szacowania dochodu wynikającego ze zmian w wartości wiedzy⁶.

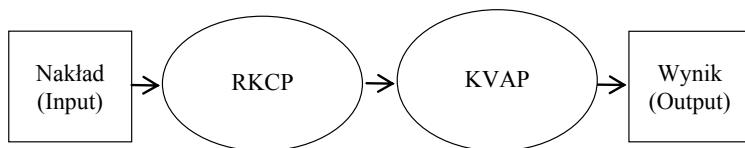
Pewną odmianą metody KVA jest metoda KVAM, przedstawiona przez Yu i jego współpracowników (rys. 2). Opiera się na samym procesie zarządzania wiedzą, tzw. Wspólnotach Praktyków (ang. *Communities of Practice* – CoP). Proces konwersji nakładów w wyniki jest podzielony na dwa sub-procesy⁷:

⁵ J. Cintrón, L.C. Rabelo, T.J. Housel: *Estimating the Knowledge Value Added of Information Technology Investments*, red. J. Fowler, S. Mason, Proceedings of the 2008 Industrial Engineering Research Conference 2008, s. 1849–1854.

⁶ *Ibidem*, s. 1853.

⁷ W.D. Yu, P.L. Chang, S.H. Yo, S.J. Liu: *KVAM: model for measuring knowledge management performance of engineering community of practice*, „Construction Management and Economics” 2009, Vol. 27, s. 733–747.

- RKCP – (*Raw-knowledge-creating-process*) – wykonywany przez tzw. „inicjatora” działania, związanego z zarządzaniem wiedzą,
- KVAP – (*Knowledge-value-adding-process*) – wykonywany przez „respondentów” należących do CoP.



Rysunek 2. Zmiana w metodzie KVA

Źródło: brak.....

Podobnie, jak w metodzie KVA, nie są osiągane wyniki o charakterze finansowym, a badanie wartości wiedzy ma charakter badań jakościowych.

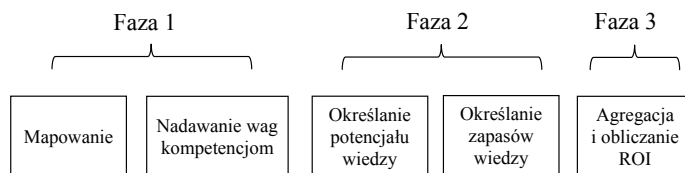
Metodyka ASKE-KVA

Metodyka ASKE-KVA stanowi rozszerzenie metody KVA. Innowacjami w tej metodzie jest wprowadzenie zmiennych jakościowych, takich jak postawa pracownika, co stanowi innowację bezprecedensową w metodach pomiaru i wyceny. Dotąd bowiem panowało ciche założenie, że wiedza posiadana przez pracownika jest automatycznie dostępna dla organizacji do wykorzystania w procesach, a postawa nie ma wpływu na wielkość wykorzystanych zasobów. Można dziś często spotkać określenie „zasoby wiedzy”, tak jakby była ona automatycznie własnością organizacji, wraz z możliwymi jej konsekwencjami. Takie podejście do zasobów niematerialnych organizacji zostało zakwestionowane przez A.S. Chacara i jego współpracowników oraz R. Coffa⁸. Rozwinęli oni teorię siły przetargowej pracowników oraz niejednoznacznego prawa do korzyści z wiedzy, gdyż także prawo własności do zasobów wiedzy nie jest jednoznaczne. Pracownik dzieli się wiedzą w sposób wartościowy dla organizacji głównie wtedy, kiedy tego chce⁹. Metoda ASKE-KVA jest dopasowana do identyfikacji ludzkiej wiedzy wykorzystywanej w danym okresie i wykorzystuje także element postawy. Nazwa metody oparta jest na skrócie *Attitude* (Postawa), *Skills* (Umiejętności), *Knowlegde* (Wiedza) i *Experience* (Doświadczenie).

⁸ A.S. Chacar, R. Coff: *Deconstructing a knowledge-based advantage: rent generation, rent appropriation and performance in investment banking*, [w:] M. Hitt i in.: *Winning Strategies in Deconstructing World*, Nowy Jork 2000; A.S. Chacar, W. Hesterly: *Institutional Settings and Rent Appropriation by Knowledge-based Employees. The Case of Major League Baseball*, „Managerial and Decision Economics” 2008, Vol. 29, No. 2/3, s. 117–136; R. Coff: *When competitive advantage doesn't lead to performance: resource-based theory and the stakeholder bargaining power*, „Organization Science” 1999, Vol. 10, s. 119–133.

⁹ K. Mazur: *Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik – organizacja*, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielogórskiego, Zielona Góra 2011.

Faza pierwsza obejmuje dwa etapy: Mapowanie modułów oraz Nadawanie wag kompetencjom – rysunek 3.



Rysunek 3. Fazy postępowania w metodyce ASKE-KVA

Źródło: N.R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Housel: *Human Capital Valuation and Return of Investment on Corporate Education*, „Expert Systems with Applications”, Vol. 39, s. 11936.

Moduł mapowania stanowi pierwszą część w fazie 1. Oparte jest na łańcuchu wartości M.E. Portera¹⁰ i umożliwia ewaluację poszczególnych ogniw. Przyjmowane jest założenie, że w każdej z faz łańcucha generowane są korzyści finansowe dla organizacji. Podczas tej fazy identyfikowane są kompetencje zwane ITC (*Individual Technical Competence*). Zastosowanie metodyki ASKE-KVA wymaga wyłonienia i wyodrębnienia poszczególnych procesów biznesowych oraz podstawowych działań (ang. *essential activities* – eA) oraz logicznych połączeń umożliwiających przepływ zasobów. Bazowe zasady stosowania tzw. FIS K-Pot zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Zasady stosowania FIS K-Pot

Jeśli (IF) Krytyczność	I (AND) Strategia	To (THEN) Wpływ
Niska	Niska	Niski
Niska	Średnia	Niski
Niska	Wysoka	Umiarkowany
Średnia	Niska	Niski
Średnia	Średnia	Umiarkowany
Wysoka	Niska	Umiarkowany
Wysoka	Średnia	Umiarkowany
Wysoka	Wysoka	Duży

Źródło: N.R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Housel: *op.cit.*, s. 11937.

¹⁰ M.E. Porter: *Competitive strategy*, Free Press, Nowy Jork 1980.

W module K-Wage szacowany jest stopień odniesienia wiedzy do każdego ITC. Wynika to z założenia, że różne „zestawy” umiejętności wpływają w różnicowany sposób na całość organizacji. Wpływy te zależą w dużym stopniu od przyjętego modelu strategicznego. W module tym definiowane są dwie zmienne lingwistyczne, stanowiące dane wejściowe: *vl-Criticality* (Krytyczność) i *vl-Strategy* (Strategicznosc). Ponadto w etapie tym zdefiniowany jest System Wnioskowania Rozmytego – FIS (ang. *Fuzzy Inference System*). Czynn timer zwany *vl-Criticality* mierzy dostępność i zapotrzebowanie na określone umiejętności w codziennych operacjach biznesowych. Jej wartość jest określona za pomocą trzech parametrów przypisanych każdemu ITC: Gotowości, Zakresu i Pilności. W podobny sposób mierzona jest *vl-Strategy*, czyli stopień, w którym samo ITC jest analizowane w modelu biznesowym (znaczenie strategiczne określonego ITC). We wnioskowaniu o zmiennych lingwistycznych przyjęte są zasady odpowiednie do logiki zbiorów rozmytych.

Każda ze zmiennych wejściowych jest opisywana przez zmienną lingwistyczną, określenia zwane termami (T), funkcję przynależności oraz stopień odniesienia (T, μ)¹¹. Proces wnioskowania opiera się na trzech etapach: Rozmywanie-Wnioskowanie (na podstawie Bazy Reguł) – Wyostrozanie. Baza Reguł zawiera listę zdań, które stanowią repozytorium wiedzy o procesie będącym przedmiotem wnioskowania. Wnioskowanie polega na tworzeniu relacji pomiędzy wartościami lingwistycznej zmiennej wejściowej po zastosowaniu procesu rozmycia i porównaniu jej z Bazą Reguł. W procesie tym wykorzystywane są operatory Mandaniergo¹². Aby otrzymać odpowiednią interpretację wyników, prowadzony jest proces wyostrozania, podczas którego wartość rozmyta jest transferowana do wartości numerycznej¹³.

Lingwistyczne zmienne *vl-Criticality* i *vl-Strategy* są określane za pomocą trzech lingwistycznych termów T (jako niskie, średnie, wysokie) przy zastosowaniu triangularnej funkcji przynależności, określanej w obszarze rozważań (U), zawartym w przedziale (1–9). Po osiągnięciu przeciętnej wartości współczynn timer przylepności i współczynn timer krytycznego, zmienne te są „rozmyte”. Oznacza to, że są zdefiniowane przez rozmyty zbiór, składający się z termów T oraz stopni przynależności μ . Zbiory rozmyte są transferowane do wartości numerycznych po to, aby można było wykorzystać je jako wagi w kroku Wyostrozania. W przypadku metody ASKE-KVA wykorzystywana jest metoda Centroidu (CoA), zaproponowana przez L.A. Zadeha w 1973 roku¹⁴. Wyniki tych obliczeń są podstawą oceny wykorzystania wagi – *K-Weight*, która jest dokonywana w skali 1–3. W procesie tym stosowana jest lista wag odniesionych do każdego ITC. Wagi są wykorzystywane do oceny (adjustacji) wiedzy przyporządkowanej każdej kompetencji (równanie 2)¹⁵.

¹¹ N.R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Housel: *op.cit.*, s. 11937.

¹² E.H. Mandani: *Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamics*, „IEEE (Control and Science)” 1974, Vol. 121, No. 12, s. 1585–1588.

¹³ N.R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Housel: *op.cit.*, s. 11937.

¹⁴ L.A. Zadeh, *Outline of the new approach to the analysis of complex systems and decision processes*, „IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics” 1973, SMC-2, s. 28–44.

¹⁵ N. R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Housel: *op.cit.*, s. 11937.

$$KPot_x(a_i cp_j) = KPot_x(a_i cp_j) \times KW(cp_j) \quad (2)$$

gdzie:

$KPot_x(a_i cp_j)$ – wartość wiedzy technicznej kompetencji (cp_j),

$KW(cp_j)$ – „adjustowana” waga,

a_i – j-te działanie, dla którego jest „adjustowana” waga.

Drugą fazę w procesie stanowi pomiar przepływu potencjalnej wiedzy (K-Pot) i wiedzy posiadanej przez ludzi (K-Disp). W każdym procesie wyodrębniane są podstawowe działania (ang. *essential activities* – eA). Każde eA jest scharakteryzowane za pomocą umiejętności, które są potrzebne do wykonania każdego zadania w jego obrębie. Natomiast każda kompetencja jest opisana według schematu SKE (ang. *Skills, Knowledge, Experience* – czyli Umiejętności, Wiedza, Doświadczenie), wymagana w jej przypadku lub za pomocą rozszerzonej Indywidualnej Kompetencji Technicznej ITC-e (ang. *expanded Individual Technical Competence*). Osoby uczestniczące w kluczowych procesach są charakteryzowane poprzez perspektywę ich ról oraz wiedzę dostępną, ocenianą na podstawie kwestionariuszy wywiadów. W ten sposób szacowana jest wiedza dostępna w każdym procesie¹⁶.

Moduły *K-Weight*, *K-Pot* i *K-Disp* wykorzystują FIS do uzyskania wartości liczbowej z wartości jakościowych. Wartości osiągnięte poprzez zastosowanie FIS są określone według wzorców zmiennych lingwistycznych, przyjętych metod wnioskowania, interpretacji zasad i zbiorów rozmytych. Wejściowe zmienne lingwistyczne są określone w przedziale od 1 do 9.

Tabela 2

Określenie zmiennych lingwistycznych wejściowych FIS *K-Pot*

Nazwa zmiennej	Min	Max	Termy
<i>Knowledge</i> (wiedza)	1	9	Podstawowa średnia wyższa
<i>Experience</i> (doświadczenie)	1	9	Małe średnie duże
<i>Skill</i> (umiejętność)	1	9	Małe średnie duże

Źródło: N.R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Housel: *op.cit.*, s. 11938.

W module K-Pot następuje pomiar przepływu Potencjalnej Ludzkiej Wiedzy (ang. *Potential Human Knowledge*), przypisanej określone mu kluczowemu procesowi. Projektowane są rozszerzone kompetencje (ICT-e). W module tym stosowany jest pre-FIS, w ramach którego określana jest przeciętna wartość zmiennych lingwistycznych *vl-Knowledge* (Wiedza) i *vl-Skill* (Umiejętności). Trzecia zmienna *vl-Experience* (Doświadczenie), określa czas

¹⁶ *Ibidem*.

praktyki lub szczególnego doświadczenia, które pracownik musi posiadać, aby wykonać skutecznie zadanie. Zmienne wejściowe zostały przedstawione w tabeli 2¹⁷.

Każda zmienna lingwistyczna w ramach SKE jest przedstawiana za pomocą funkcji przynależności (triangularnej) dla obszaru rozważań $\{1,9\}$ i zestawu termów lingwistycznych. Wartość osiągnięta przez FIS dla *KPot* jest interpretowana jako potencjalna wielkość przepływu wiedzy, towarzysząca kompetencji ITC-e. Aby osiągnąć pełen potencjał wiedzy w kluczowym procesie, należy wartość każdego ITC pomnożyć przez liczbę uruchomień danego działania w danym czasie (np. w miesiącu lub w roku) oraz przez liczbę ludzi, którzy wykonują te zadania. Opisuje to równanie 3¹⁸.

$$KPot(p_x) = \sum_{a=1}^n \sum_{cp_k=1}^l KPot(cp_a(l))^* \times Rep(a_k^{annual}) \quad (3)$$

gdzie:

$KPot(p_x)$ – potencjał wiedzy dla kluczowego procesu x ,

$Rep(a_k^{annual})$ – liczba uruchomień działania w czasie,

$KPot(cp_a(l))$ – wartość wiedzy osiągniętej w danym działaniu ze zbioru kompetencji cp_k .

Moduł *K-Disp* ma na celu oszacowanie zapasów ludzkiej wiedzy (ang. *Flow of Human Knowledge*) dostępnych w danym procesie. Zmienną lingwistyczną, mającą zastosowanie w tym module jest zmienna postawa (*vl-Attitude*). Zmienna ta jest szacowana na podstawie oceny współpracowników oraz przełożonego i przyjmuje wartości od -2 do 2 . Wartość 0 oznacza, że pracownik zachowuje się w sposób przeciętny i czynnik związany ze zmienną *vl-Attitude* nie wpływa na pomiar zapasów wiedzy.

Faza trzecia obejmuje syntezę i obliczanie ROI. Dane są zagregowane dla każdego procesu i zsyntezowane w postaci łańcucha wartości, co umożliwia obliczenie całkowitej wielkości (ilości) wiedzy ludzkiej wykorzystywanej w określonym czasie w badanym łańcuchu (Σ Konwledge) – wzór 3. Ta oszacowana jednostka wartości wiedzy jest wykorzystywana do proporcjonalnego rozliczania wyników finansowych wzdłuż łańcucha. Jest to wykonywane wstecznie. Wartość każdej „porcji” wiedzy jest oznaczana jako PI (*Prorated Income*). Koszt związany z każdym procesem (PC, *process cost*) jest szacowany z wykorzystaniem rachunku kosztów działań – równanie 4¹⁹.

$$K\mu = Income / \Sigma Konwledge \quad (4)$$

gdzie:

$\Sigma Konwledge$ – suma wiedzy ludzkiej, wykorzystywana w określonym łańcuchu wartości,

Income – wynik finansowy.

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ *Ibidem.*

¹⁹ *Ibidem.*

W przypadku metody KVA ocena zwrotu z inwestycji w edukację jest dokonywana jako koszt procesu (x) pomniejszony o część kosztu szkoleń i edukacji, co powoduje, że otrzymywany jest skorygowany (ang. *adjusted*) Koszt Procesu (ang. *Process Cost*) zwany PC_a . Na tej podstawie są szacowane wskaźniki zwrotu oparte na ROI: ROK_x (zwrot z procesu – wzór 5) oraz ROI_x (zwrot z inwestycji – wzór 6)²⁰.

$$ROK_x = PI_x / PC_x \quad (5)$$

$$ROI_x = (PI_x - PC_a) / \text{inwestycja w proces } x \quad (6)$$

gdzie:

- ROK_x – zwrot z procesu x ,
- ROI_x – zwrot z inwestycji w proces x ,
- PI_x – dochód przydzielony proporcjonalnie,
- PC_x – koszt procesu x ,
- PC_a – skorygowany koszt procesu x .

Za pomocą tych danych obliczany jest także rozstęp wiedzy (ang. *knowledge gap*), przedstawiony we wzorze 7²¹.

$$gap_x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p KPot_x(a_i cp_j) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p KDisp_x(a_i cp_j) \quad (7)$$

gdzie:

- $KPot_x(a_i cp_j)$ – oznacza wiedzę potencjalną jako sumę wiedzy wymaganej dla danego działania i danej kompetencji,
- $KDisp_x(a_i cp_j)$ – oznacza wiedzę reprezentowaną przez poszczególnych pracowników wykonujących dane działanie, wymagające określonych kompetencji.

Ten rozstęp stanowi podstawę szacowania wartości dodanej wiedzy i umożliwia nadanie im znamion dochodu ekonomicznego.

Ten aspekt oraz wszystkie inne wspomniane wcześniej pokazują przewagę metody ASKE-KVA nad pozostałymi (wcześniejszymi) metodami badającymi wartość dodaną wiedzy.

Podsumowanie

W podsumowaniu warto podać korzyści, które można osiągnąć z zastosowania metody ASKE-KVA. Należą do nich:

²⁰ P.A. Pavlou, T.J. Hausel, E. Jansen, W. Rodgers: *Measuring the return on information technology: A knowledge-based approach for revenue allocation at the process at firm level*, „Journal of the Association for Information Systems” 2005, Vol. 6, No. 7, s. 199–266, za: N.R. de Albuquerque, M.M.R. Vellasco, J. Mun, T.J. Hausel: *op.cit.*, s. 11939.

²¹ *Ibidem*.

- wykorzystanie logiki zbiorów rozmytych do wnioskowania o wartości wiedzy, co umożliwia nadawanie wartości numerycznych zmiennym jakościowym (lingwistycznym),
- wykorzystanie dochodu w ocenie zwrotu z aktywów wiedzy, co umożliwia łączenie tej metody z metodami dochodowymi wyceny,
- wprowadzenie postawy jako zmiennej, co łączy metodę z teorią zarządzania strategicznego i koncepcją przywłaszczania renty ekonomicznej, a szczególnie z koncepcją siły przetargowej pracownika.

Warto także przedstawić ograniczenia zastosowania tej metody, do których można zaliczyć:

- złożoność procedury opartej na wnioskowaniu według logiki rozmytej,
- brak możliwości szacowania przyszłych wartości wiedzy (tu o wiele lepiej sprawdzają się metody oparte na opcjach rzeczywistych),
- niejasne zasady uwzględnienia aspektu postawy,
- bazowanie na danych historycznych, będące wyzwaniem dla tych, którzy podejmą próbę łączenia tej metody z dochodowymi metodami wyceny,
- arbitralny charakter wartości przyjmowanych do wnioskowania w logice zbiorów rozmytych,
- brak możliwości analizowania wartości z zewnątrz organizacji (np. na podstawie danych rynku papierów wartościowych),
- ograniczenie do zastosowania tylko do pewnych procesów biznesowych, opartych na określonej logice tworzenia wartości: możliwość odniesienia do łańcucha wartości w prosty sposób i do warsztatu wartości w sposób pośredni, ale znaczne ograniczenie w odniesieniu do sieci wartości²².

Bez względu na ograniczenia, metoda ASKE-KVA stanowi dzisiaj jedną z najbardziej rozwiniętych metod pomiaru wartości wiedzy, a przez to także i kapitału ludzkiego.

Literatura

- Chacar A.S., Coff R.: *Deconstructing a knowledge-based advantage: rent generation, rent appropriation and performance in investment banking*, [w:] Hitt M. i in.: *Winning Strategies in Deconstructing World*, Nowy Jork 2000.
- Chacar A.S., Hesterly W.: *Institutional Settings and Rent Appropriation by Knowledge-based Employees. The Case of Major League Baseball*, „Managerial and Decision Economics” 2008, Vol. 29, No. 2/3.
- Cintrón J., Rabelo L.C., Housel T.J.: *Estimating the Knowledge Value Added of Information Technology Investments*, Proceedings of the 2008 Industrial Engineering Research Conference 2008.

²² C.B. Stabell, Ø.D. Fjeldstad: *Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks*, „Strategic Management Journal” 1998, Vol. 19, No. 5, s. 413–437.

- Coff R.: *When competitive advantage doesn't lead to performance: resource-based theory and the stakeholder bargaining power*, „Organization Science” 1999, Vol. 10.
- Cox D., Wilcox A., Aung M.: *Human capital valuation: tripatriate paradigm framework and narratives*, „Management Decision” 2007, Vol. 45, No. 9.
- Albuquerque de N.R., Vellasco M.M.R., Mun J., Housel T.J.: *Human Capital Valuation and Return of Investment on Corporate Education*, „Expert Systems with Applications”, Vol. 39.
- Housel T., Bell, A.: *Measuring and Managing Knowledge*, McGraw-Hill, New York 2001.
- Kanevsky V., Housel T.J.: *Measuring the Value Added of Management: A Knowledge Value Added Approach*, http://business.queensu.ca/centres/monieson/docs/KES/speakers_docs/2007/Tom%20Housel%20MVA%20Paper%20-%20Oct.pdf (1.02.2013).
- Kanevsky V., Housel, T.J.: *The Learning-Knowledge-Value Cycle*, [w:] *Knowing in firms: Understanding, Managing, and Measuring Knowledge*, red. von Krogh G., Roos J., Kleine D., Sage, Londyn 1998.
- Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: *Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Mandani E.H.: *Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamics*, „IEEE (Control and Science)” 1974, Vol. 121, No. 12.
- Mazur K.: *Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik – organizacja*, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
- Porter M.E.: *Competitive strategy*, Free Press, Nowy Jork 1980.
- Pavlou P.A., Hausel T.J., Jansen E., Rodgers W.: *Measuring the return on information technology: A knowledge-based approach for revenue allocation at the process at firm level*, „Journal of the Association for Information Systems” 2005, Vol. 6, No. 7.
- Pulic A.: *VAIC – an accounting tool for IC management*, „International Journal of Technology Management” 2000, Vol. 20, No. 5–8.
- Stabell C.B., Fjeldstad Ø.D.: *Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks*, „Strategic Management Journal” 1998, Vol. 19, No. 5.
- Yu W.D., Chang P.L., Yo S.H., Liu S.J.: *KVAM: model for measuring knowledge management performance of engineering community of practice*, „Construction Management and Economics” 2009, Vol. 27.
- Zadeh L.A.: *Outline of the new approach to the analysis of complex systems and decision processes*, „IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics” 1973, SMC-2.

dr hab. inż. Karolina Mazur
Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie

W pracy przedstawiono podsumowanie metod pomiaru wartości dodanej wiedzy (KVA, KVAM i ASKE-KVA). Szczególną uwagę zwrócono w przypadku metody ASKE-KVA, która wprowadza wiele innowacji. Główne założenia metody to bazowanie na logice zbiorów rozmytych, wprowadzenie postawy jako zmiennej, bazowanie na logice łańcucha wartości oraz wprowadzenie do oceny rentowności kategorii wyników finansowych. Wskazano także ograniczenia metody, do których należy jej złożoność, brak możliwości szacowania przyszłych wartości oraz możliwość zastosowania jedynie do tych typów biznesu, w których działalność opiera się na łańcuchu wartości.

KNOWLEDGE VALUE ADDED AS A MEASURE OF THE HUMAN CAPITAL VALUE – AN EXAMPLE OF THE ASKE-KVA METHOD

Summary

The paper contains a summary of the methods for measurement of knowledge value added (KVA, KVAM and ASKE-KVA). The ASKE-KVA method is of special concern, because it introduces some interesting improvements: focuses on Porter's Value Chain, bases on the fuzzy logic, introduces attitude as a variable in measurement of knowledge value and allows the use of financial terms in ROI measurement. There are also some limitations of the method described in this paper: no possibility of estimation of future values and limitation of use for business based on value chain.

AGNIESZKA PEREPECZO

**REAKCJA AKCJONARIUSZY NA ZMIANY POLITYKI DYWIDEND
– PRZEGLĄD WYNIKÓW BADAŃ**

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Decyzje o zagospodarowaniu wypracowanego przez przedsiębiorstwo wyniku finansowego dotyczą podziału zysku na wypłaty w formie dywidendy, albo jego zatrzymaniu i reinwestowaniu w przedsiębiorstwie. Jeżeli są to decyzje planowane w długookresowym horyzoncie czasowym i zdefiniowane według wzorcowego klucza wypłat, możemy w tym przypadku mówić o strategii spółki w tym zakresie, o polityce dywidend. Wybór polityki dywidend oraz każda jej zmiana spotyka się z pewną reakcją inwestorów, która nie jest obojętna dla wartości rynkowej spółki, gdyż ta reakcja przekłada się bezpośrednio na ceny notowanych na giełdzie akcji. Reakcja inwestorów na zmianę polityki dywidend to rynkowa ocena zdarzenia danej spółki, która znajduje odzwierciedlenie we wzroście lub spadku dodatkowych stóp zwrotu, realizowanych przez akcjonariuszy. Przeprowadzone badania dodatkowych stóp zwrotu wskazują, że takie zdarzenia, jak wzrost dywidendy, rozpoczęcie wypłaty są w krótkim okresie pozytywnie oceniane przez akcjonariuszy. Z kolei decyzje o obniżeniu lub zaniechaniu wypłat dywidendy są postrzegane negatywnie. Celem artykułu jest zasygnalizowanie złożoności teorii dywidend, ale przede wszystkim przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na informacje o zmianach w polityce dywidend przeprowadzonych na rynkach rozwiniętych oraz w Polsce.

Koncepcje i zjawiska w polityce dywidend

W literaturze przedmiotu znajdujemy kolejne teorie polityki dywidend oparte na preferencjach inwestorów: teorię nieistotności dywidendy, teorię „wróbla w garści” oraz teorię różnicowania opodatkowania. Każda z nich daje sprzeczne sygnały kadrze menedżerskiej, która zarządza finansami spółek. W jednej z nich założeniem jest, iż inwestorzy przedkła-

dają dywidendy nad zyski kapitałowe. W innej, uwzględniając różnice podatkowe, preferencje inwestorów są zupełnie odwrotne.

Teoria nieistotności dywidend, której twórcami byli M. Miller i F. Modigliani¹, wskazuje, że polityka dywidendy nie ma wpływu ani na cenę akcji, ani na koszt kapitału, a zatem nie ma wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Autorzy uważali, że każda polityka dywidend jest dobra i nie ma rozwiązania optymalnego. Przyjęte założenia tej teoretycznej koncepcji są nierealistyczne i wiele przemawia za tym, iż rozważania twórców teorii o nieistotności dywidend odbiegają od rzeczywistości.

Inaczej politykę dywidend postrzegali M. Gordon i J. Lintner². W odróżnieniu od zwolenników teorii nieistotności dywidendy, uważali oni, że inwestorzy nie mają jednakowych preferencji wobec dywidendy i zysków kapitałowych. Inwestorzy bowiem wolą obecne dywidendy, gdyż są one mniej ryzykowne i bardziej pewne niż przyszłe zyski kapitałowe. Dlatego też autorzy teorii byli zdania, że firma, w celu maksymalizowania cen akcji, powinna ustalić wysoką stopę wypłat dywidendy. Teoria ta została nazwana „**ułudą wróbla w garści**”.

Trzecia z wymienionych teorii polityki dywidend została sformułowana przez R. Litzenbergera i K. Ramaswamy'ego³. Nosi ona nazwę „**teorii preferencji podatkowych**”. Autorzy uważali, że inwestorzy, kierując się różnicami w opodatkowaniu dywidend i zysków kapitałowych, przedkładają zyski kapitałowe nad dywidendy. Dlatego też, w celu maksymalizacji ceny akcji, spółki powinny utrzymywać wypłaty dywidend na niskim poziomie, a wypracowane zyski w znacznej mierze reinwestować.

W licznych badaniach empirycznych, przeprowadzonych na rynkach rozwiniętych, analizowano kierunek i siłę reakcji na zmiany polityki dywidend. Zgodnie z przedstawionymi teoriami polityki dywidend, można by wnioskować, że każda informacja o zmianie wysokości dywidend i w jej następstwie zmiana cen akcji, to potwierdzenie preferencji inwestorów. Wyniki badań empirycznych wskazują, że przyczyną takiej reakcji inwestorów są nie tylko ich preferencje, ale również występowanie tzw. **zawartości informacyjnej dywidendy (information content, signalling content)**⁴. Komunikat o zmianach w polityce dywidend jest odczytywany przez akcjonariuszy jako informacja o przyszłych zyskach. Wyższy niż dotychczasowy wzrost dywidendy, to sygnał dla inwestorów, iż zarząd firmy spodziewa się wyższych zysków w przyszłości. I odwrotnie, obniżenie dotychczasowej stopy zwrotu dywidendy to informacja, że zarząd spółki przewiduje niższe zyski niż obecnie.

Kolejnym zagadnieniem, które jest rozważane w polityce dywidend jest tzw. **efekt klientów (cliente effect)**⁵. Założeniem jest, iż akcjonariusze nie stanowią jednolitej grupy, ale

¹ M. Miller, F. Modigliani: *Dividend policy, growth and the valuation of shares*, „Journal of Business” 1961, No. 34, s. 411–433.

² E.F. Brigham, L.C. Gapenski: *Zarządzanie finansami*, tom 1, PWE, Warszawa 2000, s. 588.

³ *Ibidem*.

⁴ R. Watts: *The information content of dividends*, „The Journal of Business” 1973, nr 46, s. 191–211.

⁵ R. Michaely, R.H. Thaler, K.L. Womack: *Price reaction to dividend initiations and omissions over-reaction of drift?*, „The Journal of Finance” 1995, No. 2, s. 574.

dzielią się na podgrupy, np. inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych, w których można wyróżnić jeszcze bardziej szczegółowe podziały. Różne grupy inwestorów (klientów) mogą być zainteresowane różnym poziomem dywidend. Różnorodność preferencji prowadzi do tego, że inwestorzy, którzy wolą wysokie dywidendy mogą wybierać akcje spółek o wysokich stopach wypłat dywidendy. Natomiast inwestorzy, którzy unikają wysokich dochodów mogą wybierać inwestycje w akcje o niskich stopach wypłat. Preferencje inwestorów co do stopy wypłat zmieniają się w czasie tak samo, jak spółki zmieniają wysokość wpłacanych dywidend. Rynek kapitałowy jest tym miejscem, które umożliwia przenoszenie inwestycji w drodze transakcji kupna i sprzedaży, w zależności od upodobań i potrzeb inwestorów.

Przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na zmiany w polityce dywidend na rynkach zagranicznych

W literaturze przedmiotu znajdujemy liczną grupę publikacji opisujących wyniki badań reakcji inwestorów na zmiany w polityce dywidend jako rynkową ocenę wpływu zdarzenia na wartość przedsiębiorstwa. Tematyką dywidendy zajmowali się **P. Healy** i **K. Palepu**⁶. W ich badaniach reakcji inwestorów na informację o rozpoczęciu wypłaty dywidendy oraz jej zaniechaniu znajdujemy pozytywny ponadprzeciętny wzrost cen o około 4% w przypadku spółek podejmujących po raz pierwszy decyzję o wypłacie. W przypadku decyzji o zaprzestaniu wypłat dywidendy, ceny akcji spadły ponadprzeciętnie o około 9,5%⁷. Autorzy badania nie poprzestali tylko na pomiarze reakcji inwestorów, ale poszukiwali przyczyn zaobserwowanych wyników, w szczególności koncentrując się na efekcie sygnalizacyjnym dywidendy. Rezultaty badań wskazały, że po decyzji o wypłacie dywidendy, zyski w tych spółek dynamicznie rosły w ciągu kolejnych lat. Natomiast po decyzji o zaniechaniu wypłaty dywidendy, zyski analizowanych przedsiębiorstw spadły w ciągu kolejnego roku. Wyniki te zdają się potwierdzać, że zmiana polityki dywidendy to nie tylko efekt preferencji inwestorów, to również zapowiedź informacji o zyskach firmy.

Rynkową oceną zmiany w polityce dywidend zajmowali się także **R. Michaely**, **R.H. Thaler**, **K.L. Womack**⁸. Celem ich pracy, obok reakcji inwestorów, były poszukiwania potwierdzenia na istnienie zjawiska efektu klienteli i efektu sygnalizacyjnego oraz zjawiska dryfu cen po informacji o zmianie polityki dywidend, podobnego do zaobserwowanego w przypadku ogłoszenia wyników finansowych. Badania obejmowały dwie próby badawcze spółek publicznych notowanych na giełdach NYSE i AMEX. W pierwszej z nich znalazły się te podmioty, które w latach 1964–1988 rozpoczęły wypłatę dywidendy, za wyjątkiem zamkniętych funduszy inwestycyjnych, spółek wypłacających dywidendy

⁶ P. Healy, K. Palepu: *Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions*, „Journal of Financial Economics” 1988, No. 21, s. 149–175.

⁷ R.A. Brealey, S.C. Myers: *Podstawy finansów przedsiębiorstw*, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 580.

⁸ R. Michaely, R.H. Thaler, K.L. Womack: *op.cit.*, s. 411–433.

miesięcznie oraz spółek zagranicznych. Po weryfikacji podmiotów, pierwsza grupa badawcza liczyła 561 zdarzeń. Drugą grupę badawczą stanowiły spółki, które regularnie płaciły swoim akcjonariuszom dywidendę, a następnie zaniechały jej wypłaty. Szczegółowa weryfikacja pozwoliła ustalić ostateczną próbą badawczą 887 zdarzeń.

W celu rynkowej oceny decyzji zarządów spółek o rozpoczęciu oraz o zaniechaniu dywidend, autorzy wykorzystali metodologię analizy zdarzenia, gdzie dodatkowa stopa zwrotu dla każdej spółki została ustalona na podstawie miernika BHAR (*buy-and-hold return*) i czterech modeli kolejno opartych: na indeksie rynkowym skorygowanym dywidendą, na indeksie rynkowym dla odpowiedniego decyla kapitalizacji rynkowej, na indeksie rynkowym skorygowanym o współczynnik beta dla każdej akcji oraz na firmie kontrolnej z tej samej branży i o zbliżonej wartości kapitalizacji rynkowej.

Analiza dodatkowych stóp zwrotu została przeprowadzona w dwóch horyzontach czasowych. W krótkim okresie okno zdarzenia obejmowało przedział trzydniowy $(-1, +1)$. W długim okresie dodatkowe stopy zwrotu zostały obliczone m.in. dla następujących przedziałów: przed wystąpieniem zdarzenia $(-254, -2)$ oraz po zdarzeniu $(+2, +254)$, $(+2, +506)$, $(-2, +758)$.

Dodatkowe stopy zwrotu, uzyskane na podstawie modelu opartego na indeksie rynkowym jako wyniki reakcji inwestorów na informację o rozpoczęciu wypłat dywidend gotówkowych, były dodatnie w całym okresie obserwacji i kształtowały się na poziomie 15,1% w oknie przed ogłoszeniem zdarzenia $(-254, -2)$, a w trzydniowym okresie ogłoszeniowym stopy wzrosły o kolejne 3,4%. Reakcja inwestorów na zdarzenie o zaprzestaniu wypłaty gotówki z tytułu dywidend była zupełnie odwrotna. Tutaj dodatkowe stopy zwrotu na rok przed wystąpieniem zdarzenia spadły o 31,8%, a w przedziale $(-1, +1)$ spadły o kolejne 7%.

W przypadku zaniechania wypłat dywidendy autorzy zbadali również dodatkowe stopy zwrotu dla podgrup badawczych, gdzie wypłata dywidendy została zastąpiona dywidendą w akcjach lub ogłoszona została informacja o wynikach finansowych. W sytuacji, kiedy spółka dokonywała zmiany formy wypłaty dywidendy na akcję, dodatkowe stopy zwrotu były również negatywne na poziomie $-5,5\%$ w analizowanym oknie ogłoszeniowym. Natomiast całkowite zaniechanie wypłaty gotówki z tytułu dywidendy skutkowało niższymi dodatkowymi stopami zwrotu na poziomie $-6,9\%$. W przypadku decyzji zaniechania wypłat dywidendy, którym towarzyszyła w oknie ogłoszeniowym informacja o wynikach finansowych, wyniki były zdecydowanie negatywne na niekorzyść połączonych informacji z dodatkową stopą zwrotu na poziomie $-8,8\%$, w przeciwieństwie dla pozostałej grupy przypadków $(-5,5\%)$. Rezultaty tej części badań nie potwierdzają wpływu efektu sygnalizacyjnego dywidendy na reakcję akcjonariuszy, ale i nie zaprzeczają jego istnieniu. Wyniki dodatkowych stóp zwrotu uzyskane dla długoterminowych przedziałów czasowych wskazują na bardzo widoczny ogłoszeniowy dryf cen jako skutek zmian w polityce dywidend. Ponadto, autorzy sygnalizują, że poszukiwania efektu klienteli dały niewiele dowodów wpływu tego zjawiska na siłę i kierunek reakcji inwestorów.

Wpływ zmian polityki dywidend na dodatkowe stopy zwrotu badała także L. Canina⁹. Szczególne zainteresowanie autorka skierowała na zależność między informacją o zmianie polityki dywidend i informacją o długo-i krótkookresowych zyskach. Innymi słowy, szukała potwierdzenia efektu sygnalizacyjnego dywidendy, nawiązując do wcześniejszych badań J. Litnera¹⁰, R. Watts¹¹, N.J. Gonedesa¹², P. Healy i K. Palepu¹³, którzy znaleźli dowody na związek reakcji akcjonariuszy na informację o dywidendzie z oczekiwanymi wynikami finansowymi. Główny problem badawczy koncentrował się wokół pytania, czy rynkowe postrzeganie dywidendy może być utożsamiane z intencją kadry kierowniczej, aby w ten sposób przekazać sygnał o przyszłych zyskach.

Próba badawcza obejmowała 82 komunikaty o wzroście dywidendy, ogłoszone przez 26 amerykańskich grup kapitałowych. L. Canina przeprowadziła analizę dodatkowych stóp zwrotu dla trzech instrumentów finansowych: akcji i dwóch instrumentów pochodnych, notowanych na giełdzie amerykańskiej w latach 1983–1992. Jeden z instrumentów był europejską opcją typu *call* (*score*). Drugi instrument pochodny dawał prawo posiadaczowi do uzyskiwania wszystkich dywidend aż do terminu wygaśnięcia opcji (*prime*). Pomiar dodatkowych stóp zwrotu został dokonany w oknie ogłoszeniowym zdarzenia (–1, +1) na podstawie miernika CAR i modelu skorygowanego o średnią obliczoną w oknie (–61, –2) dla poszczególnych instrumentów finansowych. Reakcja inwestorów na zmianę polityki dywidend była różna dla każdego instrumentu. Uzyskane wartości dodatkowych stóp zwrotu w analizowanym oknie były dodatnie zarówno w przypadku akcji, jak i opcji na poziomie od 0,58% dla akcji 1,44% dla opcji europejskiej *call* (*score*). Zaobserwowana została pewna zależność. W sytuacji, kiedy ceny wszystkich instrumentów rosły, to rynek oceniał to zdarzenie przez pryzmat spodziewanych długofalowych wyników. Kiedy jednak ceny akcji i instrumentu pochodnego typu *prime* rosły, a ceny instrumentu pochodnego typu *score* pozostały na niezmiennym poziomie, to mogło to świadczyć o reakcji rynku na zmianę polityki dywidend tożsamej z zapowiedzią zmian zysków w krótkim okresie. Zdaniem autorki, wyniki testów statystycznych potwierdziły, iż podwyższenie dywidendy to informacja kadry zarządzającej o perspektywach wzrostu wyników finansowych w długim okresie. Wyniki badań są zgodne z tym, co zaobserwował już wcześniej J. Lintner, że menedżerowie podejmują decyzję o zmianie dywidendy tylko wówczas, gdy spodziewają się stałej i długofalowej zmiany w zyskach.

W prezentowanych badaniach reakcji inwestorów na zmianę polityki dywidend, zdecydowanie przeważała pozytywna reakcja inwestorów na decyzję o rozpoczęciu wypłaty dywidendy.

⁹ L. Canina: *The market's perception of the information conveyed by dividend announcements*, „Journal of Multinational Financial Management” 1999, No. 9, s. 1–13.

¹⁰ J. Lintner: *Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes*, „American Economic Review” 1956, No. 61, s. 97–113.

¹¹ R. Watts: *op.cit.*, s. 191–211.

¹² N.J. Gonedes: *Corporate signalling, external accounting, and capital market equilibrium: evidence on dividends, income, and extraordinary items*, „Journal of Accounting Researches” 1978, No. 16, s. 26–79.

¹³ P. Healy, K. Palepu: *op.cit.*, s. 149–175.

Z. Jin¹⁴, na podstawie dokonanego przeglądu literatury, był zdania, że w przypadku 30–40% firm reakcja inwestorów na inicjację dywidendy jest negatywna, a autorzy licznych studiów koncentrują się bardziej na średnich wartościach dodatkowych stóp zwrotu niż na różnorodności reakcji na to samo zdarzenie. W swoich badaniach Z. Jin podjął problem różnej reakcji inwestorów na decyzję o rozpoczęciu wypłat dywidendy. Głównym pytaniem badawczym było, czy inicjacja wypłat dywidendy jest oceniana przez rynek jako zdarzenie kreujące wartość pewnej grupy firmy i negatywnie wpływające na wartość dla pozostałej zbiorowości. Badana populacja liczyła 157 spółek notowanych na giełdach amerykańskich NYSE i AMEX, które w latach 1973–1993 rozpoczęły płatność dywidendy lub wznowiły ją po 10 latach niepłacenia.

Dodatkowe stopy zwrotu zostały obliczone w przedziale ogłoszeniowym (–1, +1) na podstawie miernika CAR i modelu rynkowego rozszerzonego o indeks branżowy. Parametry modelu rynkowego zostały oszacowane na podstawie dziennych stóp zwrotu w przedziale przed ogłoszeniem zdarzenia (–300, –2). Dodatkowa stopa zwrotu w analizowanym przedziale dla całej badanej populacji kształtowała się na poziomie 2,98%. W przypadku 102 spółek odnotowano pozytywną wartość CAR na średnim poziomie 6,16%, a dla pozostałych 55 spółek uzyskano ujemne wartości ze średnią dodatkową stopą zwrotu na poziomie –2,88%. Rezultaty zdają się potwierdzać pierwotne spostrzeżenia autora, w 35,2% przypadkach odnotowano negatywną reakcję na decyzję o rozpoczęciu lub wznowieniu wypłaty dywidendy.

Wraz z rozwojem rynków kapitałowych na świecie, analiza zdarzenia w ocenie rynkowej zmian polityki dywidend znalazła zastosowanie również na innych rynkach kapitałowych. Pozytywną reakcję na wypłatę dywidendy znajdujemy na rynku australijskim¹⁵. Ocenę rynkową na zmiany w polityce dywidend, w tym pozytywną reakcję na wzrost dywidendy, zaobserwowano na rynku indonezyjskim¹⁶. Wyniki badań reakcji akcjonariuszy na giełdzie w Tel Awiwie¹⁷ zawierają interesujące wnioski o wpływie na reakcję akcjonariuszy kryzysu finansowego, który miał miejsce w latach 2001–2002. Te właśnie rezultaty wskazują, że w efekcie panującego na świecie kryzysu reakcja akcjonariuszy jest większa niż w pozostałych stabilnych podokresach.

Przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na zmiany w polityce dywidend na polskim rynku kapitałowym

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie liczy nieco ponad dwadzieścia lat. W początkowym okresie jej funkcjonowania decyzje o redystrybucji zysku nie były dość

¹⁴ Z. Jin: *On the differential market reaction to dividend initiations*, „The Quarterly Review of Economics and Finance” 2000, No. 40, s. 263–277.

¹⁵ B. Balachandran, R. Faff, S. Tanner: *A further examination of the price and volatility. Impact of stock dividends at ex-dates*, „Australian Economic Papers”, September 2005, s. 249–268.

¹⁶ A. Kurniasih, H. Siregar, R. Sembel, N.A. Achsani: *Reaction to the Cash Dividend Announcement: An Empirical Study from the Indonesia Stock Exchange 2004–2009*, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences” 2011, Issue 40, s. 92–100.

¹⁷ S. Akron: *Market reactions to dividend announcements under different business cycles*, „Emerging Markets Finance & Trade”, November–December 2011, Vol. 47, Supplement 5, s. 72–85.

powszechnie. Zarówno spółki, jak i inwestorzy uczyli się funkcjonowania na rynku kapitałowym. Po ponad dwudziestu latach istnienia GPW SA widać jednak zmianę w tym obszarze. Zarówno spółki z kilkunastoletnim, jak i kilkuletnim doświadczeniem podejmują przemyślane decyzje o wypłacie dywidendy, zaczynają prowadzić politykę, mają swoją strategię dywidendową. Grupa ta nie jest liczna. Udział procentowy spółek wypłacających dywidendę swoim akcjonariuszom ustabilizował się obecnie na poziomie około 30%, a przeciętna stopa dywidendy ukształtowała się na poziomie 3%.

Problematyka polityki dywidendy była wielokrotnie poruszana przez krajowych badaczy, ale początkowo ze względów metodologicznych, a przede wszystkim ze względu na zbyt krótkie szeregi czasowe, wykorzystanie analizy zdarzenia do oceny reakcji akcjonariuszy na decyzje związane z wypłatą dywidendy nie było możliwe. Z biegiem lat i przyrostem liczby spółek wypłacających dywidendę zaczęły mieć miejsce badania dodatkowych stóp zwrotu.

Jedna z pierwszych analiz reakcji akcjonariuszy na zapowiedź wypłaty dywidendy została przeprowadzona przez H. Gurgula i P. Majdosza¹⁸. Próba liczyła zaledwie 65 przypadków spółek notowanych na GPW, które w okresie od stycznia 2000 r. do czerwca 2004 r. ogłosiły decyzję o wypłacie dywidendy (45) lub wykupie akcji własnych (20). Pomiar dodatkowych stóp zwrotu został dokonany dla dwóch podgrup badawczych względem odpowiednio zdarzenia: publikacja informacji o zamiarze wypłaty dywidendy oraz informacja o wykupie, w oknach zdarzenia $(-2, +2)$ i $(-3, +3)$. W tym celu zastosowano model rynkowy, którego parametry oszacowano w okresie 50 dni bezpośrednio poprzedzających okno zdarzenia, tj. od $t = -52$. Odnotowana reakcja była pozytywna na poziomie około 0,59% w dniu $t = +2$ (wynik nieistotny statystycznie), natomiast w dzień $t = +1$ po ogłoszeniu zamiaru wypłaty dywidendy na poziomie 0,79% (wynik statystycznie istotny). Odnotowana reakcja akcjonariuszy na informację o zamiarze wypłaty dywidendy w porównaniu do reakcji na informację o wykupie akcji własnych była nieco słabsza. W badaniach tych znajdujemy również analizę czynników mających wpływ na średnią dodatkową stopę zwrotu realizowaną przez spółki konkurencyjne z tego samego sektora. Uzyskane rezultaty wskazują na istnienie takiej zależności i wpływu na wartości pozostałych spółek w danym sektorze, ale z pewnym opóźnieniem czasowym.

Również dodatnie anormalne stopy zwrotu zostały uzyskane w kolejnych badaniach reakcji akcjonariuszy na wypłatę dywidendy przeprowadzone przez L. Czerwonkę¹⁹. Przeprowadzona analiza obejmowała 21 spółek, które w latach 2006–2008 wypłaciły dywidendę po raz pierwszy lub wznowiły wypłatę po trzyletnim okresie przerwy. Analiza zdarzenia została przeprowadzona w oknie $(-60, +60)$ i wybranych podoknach względem dwóch dat, tj. pierwszej informacji o zamiarze wypłaty dywidendy oraz uchwały podjętej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Autor zastosował model rynkowy, którego parametry zostały

¹⁸ H. Gurgul, P. Majdosz: *Effect of Dividend and Repurchase Announcements on the Polish Stock Market*, „Badania Operacyjne i Decyzji” 2005, nr 1, s. 25–39.

¹⁹ L. Czerwonka: *Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki*, [w:] *Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 634, Szczecin 2010, s. 67–86.

oszacowane w przedziale $(-210, -60)$. W przypadku analizy pierwszego zdarzenia, dodatkowa stopa zwrotu dla okresu $(-15, +15)$ była dodatnia na poziomie około 2,6%, ale już w całym oknie obserwacji jej wartość był ujemna i wynosiła $-4,6\%$. Odnotowana pozytywna reakcja na decyzje walnego zgromadzenia akcjonariuszy co do wypłat dywidendy była nieco słabsza i dodatnia tylko w oknie $(-5, +5)$, otaczającym zdarzenie na poziomie 1,4%. W całym oknie obserwacji wartość CAAR kształtowała się na poziomie $-5,8\%$.

Kolejne cytowane wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji²⁰ w 2012 roku przez T. Słońskiego, tam problem badawczy koncentrował się na reakcji akcjonariuszy w krótkim oknie ogłoszeniowym $(-5, +5)$. Przyjęta do obserwacji próba obejmowała wszystkie wpłaty dywidendy 255 w latach 2006–2010. Dniem zdarzenia była data walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Autor zastosował model rynkowy szacowania oczekiwanej stopy zwrotu. Podział na podgrupy badawcze pozwolił zaobserwować, jak wartość dywidendy na akcję, w szczególności jej utrzymanie, obniżenie lub zwiększenie wpływa na realizowane dodatkowe stopy zwrotu.

Kolejne prezentowane na konferencji w 2012 roku²¹ badania reakcji inwestorów zostały przeprowadzone przez autorkę niniejszego artykułu. Próba badawcza obejmowała spółki, które w latach 1992–2011 wypłaciły przynajmniej jeden raz dywidendę. Dniem zdarzenia była data uchwały podjętej przez WZA o wypłacie dywidendy. Całe okno obserwacji obejmowało przedział $(-60, +60)$. Zastosowano dwa modele szacowania oczekiwanej stopy zwrotu. Pierwszy z nich to model skorygowany o średnią w przedziale czasowym poprzedzającym okno obserwacji, wyrażonym w dniach $(-160, -61)$ jako średnia dzienna w okresie niezależnym. Drugi, to model skorygowany o rynek, gdzie oczekiwana stopa zwrotu to dzienna stopa zwrotu obliczona na podstawie indeksu WIG w okresie t . W przypadku modelu pierwszego, ze względu na występujące ograniczenia liczba spółek poddana obserwacji wynosiła 113, natomiast w przypadku drugiego modelu – 170 spółek.

W przyjętym oknie obserwacji $(-60, +60)$ miernik CAAR obliczony na podstawie dwóch modeli uzyskał diametralnie różną wartość, co wskazuje, że wybór metody szacowania oczekiwanej stopy zwrotu nie jest obojętny dla wartości skumulowanych średnich dodatkowych stóp zwrotu. W modelu pierwszym wynosił on 8,81% i był statystycznie istotny, co wskazuje na pozytywną reakcję akcjonariuszy, a co za tym idzie, również wzrost wartości dla akcjonariuszy. W modelu drugim, gdzie oczekiwana stopa zwrotu była ustalana na podstawie indeksu rynkowego, CAAR wynosił $-1,35\%$ (test istotności negatywny). W jedenastodniowym oknie obserwacji $(-5, +5)$ można uznać wyniki za bardzo zbliżone (2,7% i 2,14%). Kiedy odniesiemy wartości CAAR na poziomie 1,08% i 0,8% w oknie oko-

²⁰ Konferencja pt. *Efektywność źródłem bogactwa narodów*, 23–25 stycznia 2012, Piechowice, organizator: Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania.

²¹ Konferencja pt. *Inwest 2012. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski*, 1–3 października 2012 Karpacz, organizator: Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

łożdarzeniowym (–1, +1) do wyników badań prowadzonych na rynkach rozwiniętych oraz poprzednich na rynku polskim, to możemy ocenić reakcję inwestorów jako podobną.

Podsumowanie

Wyniki przedstawionych badań empirycznych oceny zmiany polityki dywidend w spółkach publicznych wskazują na dwie skrajne reakcje akcjonariuszy na dwie różne decyzje dotyczące dywidendy. Inwestorzy zdecydowanie postrzegają wypłatę dywidendy jako zdarzenie wpływające korzystnie na wartość przedsiębiorstwa. Podsumowując przegląd wyników badań na rynkach zagranicznych zauważono, że po informacji o rozpoczęciu wypłat lub wzroście dywidendy następuje wzrost cen akcji na rynku, a akcjonariusze spółek realizują w krótkim okresie dodatnie dodatkowe stopy zwrotu. Informacja o zaniechaniu dywidendy lub jej obniżeniu spotyka się na rynku z reakcją odwrotną – spadkiem cen akcji i negatywnymi dodatkowymi stopami zwrotu. Spadek dodatkowych stóp zwrotu towarzyszący decyzji o zaniechaniu jest blisko dwukrotnie wyższy niż wzrost w wyniku rozpoczęcia wypłaty dywidendy. Przyczyną takiej reakcji inwestorów są nie tylko ich preferencje i obserwowane zjawisko klienteli, lecz również występowanie tzw. zawartości informacyjnej dywidendy oraz sytuacja na rynkach finansowych.

Przeprowadzone wstępne studium literaturowe badań na polskim rynku zapewne nie wyczerpuje listy dokonań badawczych, ale potwierdza, że reakcja inwestorów na decyzję o wypłacie dywidendy jest podobna do tej odnotowanej na rynkach rozwiniętych. Jednakże, przeprowadzony przegląd na rynku polskim pozwala zauważyć, że nadal brak kompleksowego opracowania reakcji akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend. W większości cytowanych badań analiza zdarzenia była przede wszystkim narzędziem pomiaru reakcji w okresie sygnalizacyjnym, kilkudniowym. Ponadto nie uwzględniała innych aspektów, które związane są z poszczególnymi zdarzeniami. Odnotowano brak pogłębionej analizy czynników kreacji wartości oraz brak dowodów na istnienie „efektu klienteli” i „efektu sygnalizacji”. W tym zakresie pozostaje jeszcze wiele obszarów do zbadania i wiele hipotez badawczych do zweryfikowania.

W aspekcie praktycznym przeprowadzony przegląd reakcji akcjonariuszy na decyzje dotyczące polityki dywidend wskazuje, że dyrektorzy finansowi, w celu utrzymania stabilnej wartości cen akcji powinni rozważnie podejmować decyzje w sprawie zmiany polityki dywidendy. Zaobserwowany w rzeczywistości efekt sygnalizacyjny, efekt klienteli lub też ogłoszeniowy dryf cen może tylko spotęgować reakcję akcjonariuszy na dane zdarzenie, nie zawsze w korzystnym kierunku, a to znajdzie odbicie w ruchu cen i wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Literatura

Akron S.: *Market reactions to dividend announcements under different business cycles*, „Emerging Markets Finance & Trade”, November–December 2011, Vol. 47, Supplement 5.

- Balachandran B., Faff R., Tanner S.: *A further examination of the price and volatility. Impact of stock dividends at ex-dates*, „Australian Economic Papers”, September 2005.
- Brealey R.A., Myers S.C.: *Podstawy finansów przedsiębiorstw*, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Brigham E.F., Gapenski L.C.: *Zarządzanie finansami*, tom 1, PWE, Warszawa 2000.
- Canina L.: *The market's perception of the information conveyed by dividend announcements*, „Journal of Multinational Financial Management” 1999, No. 9.
- Czerwonka L.: *Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki*, [w]: *Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 634, Szczecin 2010.
- Gonedes N.J.: *Corporate signalling, external accounting, and capital market equilibrium: evidence on dividends, income, and extraordinary items*, „Journal of Accounting Researches” 1978, No. 16.
- Gurgul H., Majdosz P.: *Effect of Dividend and Repurchase Announcements on the Polish Stock Market*, „Badania Operacyjne i Decyzji”, 2005, nr 1.
- Healy P., Palepu K.: *Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions*, „Journal of Financial Economics” 1988, No. 21.
- Jin Z.: *On the differential market reaction to dividend initiations*, „The Quarterly Review of Economics and Finance” 2000, No. 40.
- Kurniasih A., Siregar H., Sembel R., Achsani N.A.: *Reaction to the Cash Dividend Announcement: An Empirical Study from the Indonesia Stock Exchange 2004–2009*, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences” 2011, Issue 40.
- Lintner J.: *Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes*, „American Economic Review” 1956, No. 61.
- Michael R., Thaler R.H., Womack K.L.: *Price reaction to dividend initiations and omissions over-reaction of drift?*, „The Journal of Finance” 1995, No. 2.
- Miller M., Modigliani F.: *Dividend policy, growth and the valuation of shares*, „Journal of Business” 1961, No. 34.
- Watts R.: *The information content of dividends*, „The Journal of Business” 1973, No 46.

dr Agnieszka Perepeczo

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Katedra Zarządzania Finansami

Streszczenie

W artykule zostały przedstawione główne założenia teorii polityki dywidend, w szczególności teoria nieistotności dywidend, teoria zwana „uludą wróbla w garści” oraz teoria preferencji podatkowych. Ponadto, opisane zostały dwa zjawiska zaobserwowane i ściśle związane z polityką dywidend:

efekt klienteli i efekt sygnalizacyjny dywidendy. Relacja pomiędzy decyzjami dotyczącymi podziału zysku i ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa jest przedmiotem wielu badań empirycznych. W niniejszym opracowaniu został dokonany przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na zmianę polityki dywidendy jako rynkowej oceny wpływu zdarzenia na wartość rynkową przedsiębiorstwa na rynkach rozwiniętych oraz na polskim rynku kapitałowym. Wyniki analizy wskazują, że reakcja inwestorów jest podobna, a akcjonariusze spółek rozpoczynających lub zwiększających wypłatę dywidendy realizują pozytywne wartości dodatkowych stóp zwrotu.

THE REACTION OF SHAREHOLDERS TO CHANGES IN DIVIDEND POLICY – THE REVIEW OF RESEARCH RESULTS

Summary

The paper presents the main assumption of the dividend policy theory, in particular the theory of irrelevance of dividends, the theory known as “the illusion of a sparrow in the hand” and the theory of tax preferences. In addition, two effects observed and closely related to the dividend policy are described: the clientele and dividend signaling effect. The relationship between decisions on profit distribution and their impact on the market value of the company is the subject of many empirical studies. The article reviews the results of studies on the shareholders’ reaction to changes in dividend policy as a market assessment of events on developed and Polish capital markets. The evidence leads to the conclusion that reaction of investors is similar and results in positive abnormal return for shareholders of firms initiating or increasing dividend payments.

ALEKSANDRA PIELOCH

**WPLYW STRUKTURY KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU GIELDOWEGO AKCJI SPÓŁEK
W DNIU ODCIĘCIA PRAWA DO DYWIDENDY**

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań empirycznych nad reakcją rynku kapitałowego w dniu odcięcia¹ na decyzje o wypłacie dywidendy pieniężnej przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w zależności od struktury źródeł ich finansowania.

Problematyka pieniężnych wypłat dywidendy przez przedsiębiorstwa jest zagadnieniem bardzo doniosłym dla realizacji strategicznych celów działania tych podstawowych jednostek gospodarczych. Jednym z nich jest pomnażanie wartości rynkowej spółki. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest bowiem uznawana za podstawowy wyznacznik aktualnej i przyszłej zdolności spółki do zaspakajania potrzeb społecznych. To zaspakajanie potrzeb społecznych nie jest adresowane tylko do klientów przedsiębiorstwa, lecz także do jego pozostałych interesariuszy. Szczególną uwagę należy zwrócić tu na akcjonariuszy, którzy – będąc przecież inwestorami – oczekują realizacji wysokich stóp zwrotu z kapitału własnego.

¹ Warunkiem zrealizowania prawa do dywidendy za ostatni rok obrotowy jest posiadanie akcji spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy, czyli w tzw. dniu D+3. Dzień ten podawany jest do publicznej wiadomości przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zgodnie z trzydniowym cyklem rozliczeniowym, dzień ustalenia prawa na GPW ma jednak miejsce 3 dni handlowe przed dniem podawanym przez emitenta, tj. w dniu D. Akcjonariusz, chcąc skorzystać z prawa do dywidendy, musi być właścicielem akcji na koniec tego dnia, gdyż w dniu kolejnym (D+1) giełda dokonuje odcięcia prawa do dywidendy, co oznacza, że kursem odniesienia staje się kurs zamknięcia pomniejszony o wysokość wypłaconej dywidendy jednostkowej.

Możliwości zapewnienia właścicielom otrzymania oczekiwanej zwrotności z zainwestowanego kapitału zależą nie tylko od podejmowania i realizowania w sposób efektywny ważnych decyzji finansowych, ale również decyzji inwestycyjnych, marketingowych, produkcyjnych, logistycznych czy kadrowych. Wśród strategicznych decyzji finansowych ważną rolę w kształtowaniu wartości rynkowej spółki odgrywają decyzje o charakterze dywidendowym. Strategiczny charakter tych decyzji wyraża się w nie tylko w możliwościach inwestycyjnych spółki czy kształtowaniu sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa, ale także w budowaniu wśród inwestorów pewnego określonego wizerunku spółki (np. spółki praktykującej trwałą politykę dywidendową), który nie pozostaje obojętny względem możliwości osiągnięcia podstawowego celu przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja wartości dla właścicieli.

W opracowaniu poddano empirycznej weryfikacji główną hipotezę badawczą stanowiącą, iż w dniu odcięcia praw do dywidendy kurs rynkowy akcji spada. Postawienie tak sformułowanej hipotezy związane jest z faktem, iż akcjonariuszowi, który nabędzie akcje spółki w tym dniu, nie przysługuje już prawo do wypłaty dywidendy za ostatni rok obrotowy². Hipotezę główną zoperacjonalizowano za pomocą dwóch hipotez szczegółowych. Hipotezy te stanowią, iż w dniu odcięcia:

- 1) kurs rynkowy akcji spada o wartość niższą niż wartość wypłacanej dywidendy na akcję;
- 2) wraz ze wzrostem dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie obserwuje się wzrost stopy zwrotu z akcji.

Empirycznej weryfikacji postawionych hipotez badawczych dokonano na spółkach akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie w latach 2009–2011, które w każdym z trzech lat tego okresu badawczego dokonały pieniężnej wypłaty dywidendy. Wybór takiego trzyletniego okresu analitycznego wiąże się z próbą wyeliminowania wpływu różnych faz cyklu koniunkturalnego na zachowania inwestorskie i kształtowanie się kursów giełdowych akcji. Dodać należy, iż większość badanych spółek wchodziła w skład indeksu WIGdiv w 2011 roku, jednakże do badań włączono również spółki spoza tego indeksu.

Zasadniczym sposobem empirycznej weryfikacji postawionej hipotezy badawczej jest analiza raportów finansowych publikowanych na stronach internetowych bazy danych *Notoria Serwis SA* oraz wysokości kursów giełdowych akcji zaczerpniętych z platformy *GPWInfoStrefa*. Ponadto, oparto się także na *Rocznikach Giełdowych*. W opracowaniu posłużono się podstawowymi statystykami opisowymi.

² A. Damodaran: *Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 1015, Zob. także „dzień dywidendy” w: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm, art. 193 § 2.

Przegląd badań literaturowych nad kształtowaniem się kursu giełdowego akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy i determinantami jego zmian

Nabycie przez inwestora akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy oznacza, iż nie będzie on mógł partycypować w wypracowanym przez spółkę w ostatnim roku obrotowym dodatnim wyniku finansowym. W związku z tym, inwestor ten będzie skłonny nabyć akcje spółki po cenie niższej niż ich kurs rynkowy na zamknięciu w poprzednim dniu handlowym na giełdzie.

Jedne z pierwszych badań nad reakcją rynku kapitałowego na ogłoszenie wypłat dywidendy pieniężnej przeprowadzone zostały na rynku amerykańskim przez J.A. Campbella i W. Beraneka. Autorzy ci założyli, że kurs giełdowy akcji zwykłych powinien w dniu odcięcia prawa do dywidendy spaść dokładnie o wartość dywidendy na akcję. Ich badania wykazały jednakże, że cena rynkowa akcji obniżyła się o wartość niższą niż wartość dywidendy jednostkowej, a spadek ceny stanowił ok. 90% dywidendy na akcję³.

Podobne zachowanie się cen akcji zwykłych w dniu odcięcia prawa do dywidendy obserwowane było również na innych – niż amerykański – rynkach. F. Hayashi i R. Jagannathan przeprowadzili badania na rynku japońskim⁴, L.D. Booth i D.J. Johnson zbadali kształtowanie się cen akcji na rynku kanadyjskim⁵, a P. Brown i T. Walter dokonali analizy rynku australijskiego⁶. Wszystkie te badania wykazały, że kurs rynkowy akcji spada o mniej niż wartość dywidendy na akcję. Podobna sytuacja miała również miejsce na rynkach europejskich⁷.

T.H. McInish i D.J. Puglisi udowodnili natomiast, że spadek kursu rynkowego akcji w dniu odcięcia o wartość niższą niż wysokość dywidendy jednostkowej dotyczy nie tylko akcji zwykłych, ale również uprzywilejowanych⁸.

Badania nad reakcją kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu, w którym ten papier wartościowy nie zawiera już w sobie dywidendy za ostatni rok obrotowy, nie dostarczyły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o czynniki warunkujące spadek ceny rynkowej akcji o wartość niższą niż wysokość deklarowanej dywidendy jednostkowej. Do najczęściej wskazywanych w literaturze przedmiotu determinant takich zmian należą:

- regulacje systemu podatkowego,

³ J.A. Campbell, W. Beranek: *Stock Price Behavior on Ex-Dividend Dates*, „Journal of Finance” 1955, Vol. 10, s. 425–429.

⁴ F. Hayashi, R. Jagannathan: *Ex-Day Behavior of Japanese Stock Prices*, „Journal of the Japanese and International Economics” 1990, Vol. 4, s. 401–427.

⁵ L.D. Booth, D.J. Johnson: *The Ex-Dividend Day Behavior of Canadian Stock Price: Tax Changes and Clientele Effects*, „Journal of Finance” 1984, s. 457–476.

⁶ P. Brown, T. Walter: *Ex-Dividend Day Behavior of Australian Share Prices*, „Australian Journal of Management” 1986, Vol. 11, Issue 2, s. 139.

⁷ Zob. np.: M. Borges: *The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of Portugal*, „Atlantic Economic Journal” 2008, Vol. 36, s. 15–30; U. Akhmedov, K. Jakob: *The Ex-Dividend Day: Action On and Off the Danish Exchange*, „Financial Review” 2010, Vol. 45, s. 83–103.

⁸ T.H. McInish, D.J. Puglisi: *The Ex-Dividend Day Behavior of Preferred Stocks*, „Review of Business and Economic Research” 1980, s. 81–90.

- działania inwestorów krótkoterminowych i ich preferencje,
- wysokość kosztów transakcyjnych i możliwości przeprowadzania arbitrażu,
- mikrostruktura rynku,
- forma wypłat dywidendy i jej wysokość,
- trwałość przyjętej polityki dywidendowej oraz
- struktura kapitału przedsiębiorstwa.

Determinantą spadku cen rynkowych akcji o wartość niższą niż wartość dywidendy na akcje – która jako pierwsza pojawiła się w literaturze przedmiotu – jest zróżnicowanie stawek opodatkowania dywidend i zysków kapitałowych z inwestycji oraz związany z tym zróżnicowaniem tzw. efekt klienteli dywidendowej⁹. E.J. Elton i M.J. Gruber wykazali, że w tych systemach podatkowych, w których stawka podatku od dywidend jest wyższa niż stawka podatku od zysków kapitałowych, inwestorzy preferują uzyskiwać dochody w postaci przyrostu wartości rynkowej spółki. W takim przypadku kurs giełdowy akcji będzie spadał o wartość mniejszą niż wysokość deklarowanej dywidendy na akcję¹⁰.

Również J. Lakonishok oraz T. Vermaelen zauważają, iż regulacje systemu podatkowego mogą wpływać na wysokość kursu akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy, gdyż powodują one określone działania inwestorów krótkoterminowych, chcących w krótkim czasie zrealizować jak najwyższe zyski¹¹.

Przeprowadzone w późniejszych latach badania poddają jednak w wątpliwość wpływ wysokości stóp podatku dochodowego na kształtowanie się kursu akcji. R. Michaely zaobserwował, że reforma podatkowa w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku (polegająca m.in. na wyeliminowaniu różnic w opodatkowaniu dywidend i zysków kapitałowych) nie wpłynęła na kształtowanie się cen akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy. Autor skonkludował, że kurs rynkowy akcji nadal obniżał się o wartość mniejszą niż wartość dywidendy, co prawdopodobnie związane było z preferencjami inwestorów długoterminowych, gotowych nabyć akcje spółek dywidendowych nawet po cenie wyższej niż wysokość ich kursu giełdowego po korekcie o wysokość dywidendy¹².

Badania R. Michaely'a i M. Murgii dostarczyły dowodów na to, że mimo iż zróżnicowana wysokość stóp opodatkowania dochodów inwestora ma znaczący wpływ na kształtowanie się kursów akcji w dniu odcięcia, to nie może być ona jedyną determinantą tych zmian¹³. Ich badania potwierdzili M. Frank i R. Jagannathan, którzy zaobserwowali na

⁹ M. Miller, F. Modigliani: *Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares*, „Journal of Business” 1961, Vol. 34, s. 411–433.

¹⁰ E.J. Elton, M.J. Gruber: *Marginal Stockholder Tax Rates and the Clientele Effect*, „Review of Economics and Statistics” Vol. 52, s. 68–74.

¹¹ J. Lakonishok, T. Vermaelen: *Tax Reform and the Ex-Dividend Day Behavior*, „Journal of Finance” 1983, s. 1157–1179.

¹² R. Michaely: *Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of the 1986 Tax Reform Act*, „Journal of Finance” 1991, Vol. 46, s. 845–856.

¹³ R. Michaely, M. Murgia: *The Effect of Tax Heterogeneity on Prices and Volume Around the Ex-Dividend Day*, „Review of Financial Studies” 1995, Vol. 8, s. 369–399.

parkiecie w Hong Kongu spadek kursu giełdowego akcji o wartość niższą niż wysokość dywidendy na akcję. Ich badania wykluczyły jednakże wpływ zróżnicowanych stawek opodatkowania dochodów z inwestycji na reakcję rynku kapitałowego w dniu odcięcia, gdyż na tym rynku ani dywidenda, ani zyski kapitałowe nie były opodatkowane¹⁴.

Kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na kurs giełdowy akcji w pierwszym dniu notowań „bez dywidendy” jest wysokość kosztów transakcyjnych. J.H. Boyd i R. Jagannathan zauważają, że inwestorzy krótkoterminowi (stosujący tzw. strategię „zbierania” dywidendy, czyli strategię nabywania akcji jedynie w celu ich posiadania w dniu ustalenia prawa do dywidendy, a następnie szybkiej ich odsprzedaży) mogą wykorzystywać występowanie tych kosztów do przeprowadzania arbitrażu. W przypadku, gdy zauważą oni różnicę cen akcji na rynku, a różnica ta jest większa od kosztów transakcyjnych, stosując arbitraż mogą osiągnąć nieobciążony ryzykiem zysk. Działania arbitrażowe bez wątpienia nie pozostają obojętne względem kształtowania się cen rynkowych akcji¹⁵.

Z kolei D.A. Dubofsky zwraca uwagę na mikrostrukturę rynku, a w szczególności na regulacje dotyczące możliwości otwierania i zamykania zleceń kupna i sprzedaży akcji, jako czynnika determinującego kształtowanie się cen akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy¹⁶.

R. Bali oraz G.L. Hite wskazują natomiast, że czynnikiem determinującym kształtowanie się cen rynkowych akcji jest forma wypłat dywidendy. Autorzy ci zauważają, że bez względu na to, w jakiej formie zostanie wypłacona dywidenda, cena akcji spada o mniej niż wysokość dywidendy jednostkowej. Udowadniają oni jednakże, że w przypadku spółek wypłacających dywidendę pieniężną, kurs akcji spada o mniej niż w przypadku dywidendy wypłacanej w formie akcji. R. Bali i G.L. Hite przypuszczają, że takie zachowanie się kursu giełdowego może być związane z wysokością wypłacanej dywidendy. Zauważają oni, że na rynku amerykańskim dywidendy w formie akcji są zwykle większe niż dywidendy pieniężne¹⁷.

Również J. Whitworth oraz D.A. Carter zwrócili uwagę na wysokość wypłacanej dywidendy. Dowiedli oni, że w dniu odcięcia spadek ceny na otwarciu zależy od wysokości wypłacanych dywidend w relacji do ceny akcji¹⁸.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zachowanie się cen rynkowych akcji w dniu odcięcia może być także stabilność przyjętej polityki dywidendowej. Wydaje się, iż kurs

¹⁴ M. Frank, R. Jagannathan: *Why do stock Prices Drop by Less than the Value of the Dividend?* „Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47, s. 161–188.

¹⁵ J.H. Boyd, R. Jagannathan: *Ex-Dividend Price Behavior of Common Stocks*, „Review of Financial Studies” 1994, Vol. 7, s. 711–741.

¹⁶ D.A. Dubofsky: *A Market Microstructure Explanation of Ex-Dividend Abnormal Returns*, „Financial Management” 1992, Vol. 42, s. 163–168.

¹⁷ R. Bali, G.L. Hite: *Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: Discreteness or Tax-Induced Clienteles?*, „Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47, s. 127–159.

¹⁸ J. Whitworth, D.A. Carter: *The Ex-Day Price Behavior of REITs: Taxes or Ticks?*, „Real Estate Economics” 2010, Vol. 38, s. 733–752.

giełdowy akcji spółek charakteryzujących się trwałą polityką dywidendową może w dniu odcięcia prawa do dywidendy spaść o wartość niższą niż wysokość dywidendy na akcję. Takie kształtowanie się kursu giełdowego może wynikać z zachowania się inwestorów długoterminowych, skłonnych nabywać akcje danej spółki po wyższej cenie, w zamian za pewność przyszłych wypłat dywidendowych.

D.W. French, P.L. Varson oraz K.P. Moon udowodnili, że również struktura kapitału przedsiębiorstwa ma wpływ na zachowanie się cen rynkowych akcji spółki w dniu, w którym akcje te po raz pierwszy notowane są „bez dywidendy”¹⁹. Autorzy ci wykazali, iż w spółkach niefinansujących się długoterminowym kapitałem obcym cena rynkowa akcji spada w dniu odcięcia dokładnie o wysokość dywidendy jednostkowej. Wraz ze wzrostem dźwigni finansowej kurs rynkowy akcji spada o coraz niższą wartość, czego rezultatem jest osiągnięcie przez inwestora dodatnich stóp zwrotu z akcji.

D.W. French, P.L. Varson oraz K.P. Moon tłumaczą takie kształtowanie się cen rynkowych akcji transferem bogactwa od wierzycieli do właścicieli. Transfer ten ma miejsce w związku z ogłoszeniem i wypłatą dywidendy. Autorzy ci definiują przedsiębiorstwo jako jednostkę, której właściciele kapitału posiadają opcje na odkupienie długów od wierzycieli po pewnej stałej cenie. Przed dniem odcięcia prawa do dywidendy inwestorzy posiadają zatem portfel inwestycyjny, na który składają się tylko ryzykowne składniki, takie jak: kapitał własny oraz długi spółki. W pierwszym dniu notowań „bez dywidendy” skład portfela inwestycyjnego ulega zmianie. Oprócz posiadanych wcześniej ryzykownych składników portfela inwestorzy dysponują także wolną od ryzyka gotówką. Ponieważ ryzyko obu portfeli inwestycyjnych musi być takie samo, oznacza to, że pojawienie się w portfelu wolnych od ryzyka środków pieniężnych generuje wzrost ryzyka wcześniejszych składników tego portfela, tj. kapitału własnego i obcego. W przypadku, gdy spółka finansowałaby swoją działalność jedynie środkami własnymi, wzrost ryzyka dotyczyłby jedynie kapitału własnego, a kurs giełdowy akcji spadłby dokładnie o wysokość wypłacanej dywidendy jednostkowej. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo finansuje się również kapitałami obcymi, rośnie zarówno ryzyko kapitału własnego, jak i obcego. Wypłacana inwestorom dywidenda staje się bowiem takimi środkami pieniężnymi, które już nigdy nie będą dostępne dla wierzycieli i nie będą mogły być wykorzystane w celu spłaty zadłużenia przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, ryzyko kapitałów obcych wzrasta i stanowi przynajmniej część wzrostu ryzyka całego portfela inwestycyjnego. Dlatego też, wzrost ryzyka kapitału własnego jest niższy niż w przypadku, gdyby kapitały obce nie występowały w przedsiębiorstwie. W rezultacie cena rynkowa akcji spada o mniej niż wysokość dywidendy jednostkowej²⁰.

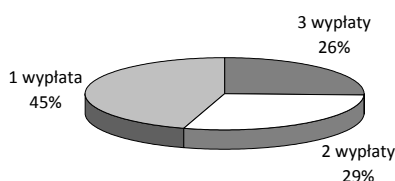
¹⁹ D.W. French, P.L. Varson, K.P. Moon: *Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return*, „The Financial Review” 2005, Vol. 40, s. 361–379.

²⁰ *Ibidem*, s. 365–366.

Wpływ zmian dźwigni finansowej na kształtowanie się cen akcji w dniu odcięcia badał również S. Anantarak²¹. Autor ten zauważył, iż, także na rynkach rozwijających się, wraz ze wzrostem zadłużenia przedsiębiorstwa kurs akcji spada o coraz mniejsze – względem wypłacanej dywidendy – wartości.

Badania empiryczne nad wpływem wielkości zadłużenia spółki na kształtowanie się kursu rynkowego akcji

W latach 2009–2011 dywidenda pieniężna wypłacona została przez 152 spółki warszawskiego parkietu. Wśród nich dominowały przedsiębiorstwa, które dokonały wypłat dywidendy jedynie raz w całym analizowanym okresie (45,39% przypadków). Dwa razy w ciągu trzyletniego okresu badawczego dywidenda została wypłacona przez 28,95% analizowanych spółek, a trzykrotnie środki pieniężne zostały przekazane właścicielom w tej formie wypłat przez 39 przedsiębiorstw, co stanowiło 25,66% badanej populacji (zob. rys. 1).



Rysunek 1. Częstotliwość wypłat dywidendy przez spółki publiczne w latach 2009–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Roczników giełdowych* za lata 2010–2012 oraz platformy GPWInfoStrefa.

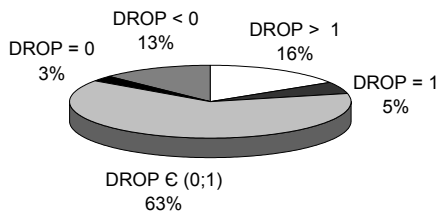
Do dalszej analizy przyjęto jedynie te spółki, które w każdym z trzech lat okresu badawczego dokonały pieniężnych wypłat dywidendy. Takie zawężenie grupy badawczej wynikało z próby wyeliminowania wpływu sygnalizacji – związanej z decyzją o wypłacie lub zaprzestaniu wypłaty dywidendy pieniężnej przez spółki w danym roku – na kształtowanie się kursu rynkowego akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy²².

Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, iż w analizowanej grupie spółek dominowały te przedsiębiorstwa, w których wartość współczynnika *DROP* kształtowała się między 0 a 1 (63,25%). Oznacza to, iż w 74 przypadkach wypłat dywidendy pieniężnej kurs rynkowy akcji spadł w dniu odcięcia prawa do dywidendy o wartość niższą niż wartość wypłacanej przez spółkę dywidendy jednostkowej. Tym samym, stopa zwrotu wyrażona

²¹ S. Anantarak: *Chapter 9: Economic Motivation of the Ex-Dividend Day Anomaly: Evidence from an Emerging Market Environment*, „Research in Finance” 2012, Vol. 28, s. 193–298.

²² W badaniach wykorzystano współczynnik *DROP*, będący relacją zmiany ceny do dywidendy jednostkowej oraz stopę zwrotu z akcji R_x , liczone przy pomocy następujących formuł: $DROP = (P_c - P_x) / D$ oraz $R_x = (P_x - P_c + D) / P_c$, gdzie: P_c – cena zamknięcia na ostatni dzień z prawem do dywidendy za ostatni rok obrotowy, P_x – cena otwarcia w dniu odcięcia prawa do dywidendy, D – dywidenda na akcję.

jako R_x była w przypadku tych spółek dodatnia. Wartość współczynnika *DROP* wyższą od 1 (oznaczającą spadek kursu rynkowego akcji o wartość wyższą niż wartość wypłacanej dywidendy na akcję) oraz ujemną stopę zwrotu R_x zaobserwowano w przypadku 16,24% badanej populacji. Trzecią co do wielkości grupę stanowiły spółki, których kurs rynkowy akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy wzrósł w stosunku do ostatniego dnia, w którym takie prawo przysługiwało inwestorowi (12,82%). Jedynie w 5,13% przypadków kurs rynkowy akcji spółki spadł w dniu odcięcia prawa do dywidendy dokładnie o wartość deklarowanej przez spółki dywidendy na akcję. Wartość współczynnika *DROP* równą 1 oraz zerową stopę zwrotu zaobserwowano łącznie dla 6 spółek. W roku 2011 były to: Emperia SA, Hydrotor SA, Novita SA oraz Rafamet SA, a w 2009 roku Centklima SA oraz Unibep SA. Najmniej przypadków zaobserwowano dla *DROP* równego 0 (2,56%). Zmian kursu giełdowego akcji nie odnotowano w przypadku spółek Dębica SA, CCC SA oraz TVN SA (zob. rys. 2).



Rysunek 2. Kształtowanie się wartości współczynnika *DROP* w dniu odcięcia prawa do dywidendy

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Roczników giełdowych* za lata 2010–2012 oraz platformy GPWInfoStrefa.

Badania empiryczne nad wpływem struktury kapitału na kształtowanie się cen giełdowych akcji w dniu odcięcia wykazały różnice w wartości współczynnika *DROP* i wysokości stopy zwrotu R_x w zależności od struktury pasywów badanych spółek. W przypadku spółek dokonujących wypłaty dywidendy w roku, w którym bilans otwarcia wykazywał brak długoterminowych obcych źródeł finansowania (3 przypadki, tj. Tell SA, Elektroti SA i Eurotel SA) zaobserwowano, że średnie wartości współczynnika *DROP* za cały trzyletni okres badawczy były wyższe niż w przypadku spółek, w których korzystano z długoterminowych kapitałów obcych. Średnia wartość tego współczynnika dla spółek niefinansujących swojej działalności zobowiązaniami długoterminowymi wyniosła 0,934, a dla spółek korzystających z długoterminowych kapitałów obcych jedynie 0,542. Również wartość mediany była wyższa w przypadku przedsiębiorstw niekorzystających z długoterminowego zadłużenia. Z kolei średnia wartość stopy zwrotu R_x była niższa dla spółek, w których długoterminowe finansowanie nie miało miejsca i wyniosła 0,011 (zob. tab. 1).

Tabela 1

Wartości podstawowych statystyk opisowych dla *DROP* i R_x względem występowania długoterminowego zadłużenia spółek w latach 2010–2012

Rok	Spółki	Nr	<i>DROP</i>			R_x		
			$\bar{x}$	<i>Se</i>	<i>Me</i>	$\bar{x}$	<i>Se</i>	<i>Me</i>
2009	NLTD	1	1,481	x	x	−0,021	x	x
	LTD	38	0,343	1,381	0,493	0,032	0,062	0,021
	Wszystkie	39	0,372	1,381	0,501	0,032	0,061	0,021
2010	NLTD	1	0,571	x	x	0,042	x	x
	LTD	38	0,684	0,651	0,542	0,014	0,021	0,021
	Wszystkie	39	0,683	0,643	0,561	0,011	0,021	0,012
2011	NLTD	1	0,742	x	x	0,022	x	x
	LTD	38	0,753	1,000	0,672	0,012	0,032	0,011
	Wszystkie	39	0,591	0,991	0,691	0,011	0,033	0,010
Razem lata	NLTD	3	0,934	0,482	0,742	0,011	0,032	0,022
	LTD	114	0,542	1,052	0,561	0,021	0,042	0,012
	Wszystkie	117	0,554	1,053	0,562	0,011	0,034	0,011

NLTD – spółki niefinansujące się zobowiązaniami długoterminowymi.

LTD – spółki finansujące się zobowiązaniami długoterminowymi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Roczników giełdowych* za lata 2010–2012 oraz platformy *GPWInfoStrefa*.

Na podstawie wyników badań zawartych w tabeli 1 należy stwierdzić, iż struktura kapitału może mieć wpływ na kształtowanie się kursów rynkowych akcji w dniu odcięcia, a wzrost zadłużenia spółki może skutkować obniżeniem wartości współczynnika *DROP* oraz wzrostem stopy zwrotu R_x . Tezę tę częściowo potwierdziły badania nad kształtowaniem się średnich wartości tych współczynników w zależności od wysokości zadłużenia przedsiębiorstwa.

Wysokość zadłużenia przedsiębiorstw zbadano wykorzystując współczynnik zadłużenia ogólnego, współczynnik zadłużenia kapitału własnego i współczynnik zadłużenia długoterminowego²³. Wyniki badań wskazują, iż wraz ze wzrostem kapitałów obcych w strukturze finansowania maleje średnia wartość współczynnika *DROP*. Dzieje się to jednakże tylko do momentu, w którym dalszy wzrost zadłużenia mógłby nie tylko negatywnie wpłynąć na zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zadłużenia, ale również spowodowałby

²³ Sposoby liczenia tych współczynników oraz ich optymalne wielkości przedstawiono m.in. w: W. Skoczyła, W. Waśniewski: *Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 2004, s. 310–318; M. Sierpińska, T. Jachna: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, WN PWN, Warszawa 2009, s. 166–177. Przyjęte w opracowaniu optymalne przedziały wielkości współczynników są przedziałami szerokimi ze względu na różnorodność przedmiotu działalności wybranych spółek, zróżnicowane siły rynkowe w poszczególnych sektorach oraz ryzyko prowadzenia działalności na tych rynkach.

wzrost ryzyka wierzycieli, utrudniając tym samym pozyskanie przez spółkę nowych kapitałów obcych. Sytuacja taka miała miejsce dla każdego z trzech analizowanych współczynników. W przypadku współczynnika ogólnego zadłużenia, średnia wartość *DROP* wyniosła 0,640 dla spółek, w których wartość tego współczynnika ukształtowała się poniżej wartości optymalnej, 0,272 dla przedsiębiorstw, w których wartość współczynnika ogólnego zadłużenia zawierała się w przedziale 0,5–0,7 a 0,539 dla spółek, których wartości współczynnika ogólnego zadłużenia były wyższe niż wartości optymalne (zob. tab. 2).

Tabela 2

Wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa a kształtowanie się średnich wartości współczynnika *DROP* oraz stopy zwrotu R_x

Współczynnik	Wysokość współczynnika	<i>DROP</i>	R_x
Ogólnego zadłużenia	$\leq 0,5$	0,640	0,015
	(0,5 ; 0,7)	0,272	0,013
	$\geq 0,7$	0,539	0,024
Zadłużenia kapitału własnego	$\leq 0,4$	0,691	0,014
	(0,4 ; 0,7)	0,385	0,007
	$\geq 0,7$	0,384	0,022
Zadłużenia długoterminowego	$\leq 0,5$	0,998	0,030
	(0,5 ; 1,0)	0,509	0,013
	$\geq 1,0$	–0,502	0,011

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Roczników giełdowych* za lata 2010–2012 oraz platformy GPWInfoStrefa.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku dwóch pozostałych współczynników. Średnia wartość *DROP* malała wraz ze zwiększaniem się wartości współczynnika zadłużenia kapitału własnego i zadłużenia długoterminowego do momentu, aż zadłużenie wzrosło powyżej bezpiecznego poziomu. W przypadku średnich wartości stopy zwrotu nie zaobserwowano wzrostu wartości R_x wraz ze wzrostem zadłużenia spółek (zob. tab. 2).

Zależności między wartością współczynników zadłużenia a wysokością współczynnika *DROP* były w całym analizowanym okresie ujemne. Siła tych zależności była jednakże bardzo niska. Wartość współczynnika korelacji liniowej r Pearsona ukształtowała się w przypadku badania poziomu zadłużenia współczynnikiem zadłużenia ogólnego i współczynnikiem zadłużenia kapitału własnego na poziomie –0,042 (można wręcz zatem mówić o braku korelacji), a w przypadku zastosowania współczynnika zadłużenia długoterminowego zależność ta wyniosła –0,158. Można zatem stwierdzić, iż wraz ze wzrostem zadłużenia długoterminowego maleją wartości współczynnika *DROP*, co oznacza spadek kursu giełdowego akcji o coraz niższe względem dywidendy jednostkowej wartości. Należy jednak wskazać, iż na spadek cen akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy w przeważającej wielkości wpływały inne – niż wzrost zadłużenia spółki – czynniki. Współczynniki

determinacji były bowiem niezmiernie niskie. Na zmianę wartości współczynnika *DROP* w największym stopniu wpłynęła zmiana wartości współczynnika zadłużenia długoterminowego, jednakże zmienność *DROP* została wyjaśniona zmiennością relacji zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego jedynie w 3,3% (zob. tab. 3).

Warto również zwrócić uwagę na dodatnią zależność korelacyjną między stopą zwrotu w dniu odcięcia prawa do dywidendy a współczynnikami zadłużenia. Wysokość współczynnika korelacji liniowej *r* Pearsona wskazuje jednakże, że tym wypadku należy mówić o braku zależności między badanymi zmiennymi, co potwierdzają również wartości współczynnika determinacji (zob. tab. 3).

Tabela 3

Wartości współczynnika korelacji liniowej *r* Pearsona oraz współczynnika determinacji R^2 dla zależności między współczynnikami zadłużenia a wysokością *DROP* i R_x

Współczynnik	<i>DROP</i>		R_x	
	<i>r</i> Pearsona	R^2	<i>r</i> Pearsona	R^2
Ogólnego zadłużenia	–0,042	0,002	0,002	0,000
Zadłużenia kapitału własnego	–0,042	0,002	0,025	0,001
Zadłużenia długoterminowego	–0,158	0,033	0,025	0,001

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Roczników giełdowych* za lata 2010–2012 oraz platformy *GPWInfoStrefa*.

Rozpatrując wpływ zmian mających miejsce w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa na zachowanie się kursu giełdowego akcji spółki, należy również dokonać analizy tych zależności w czasie. W tym celu zbadano, jak kształtowała się wysokość współczynnika

Tabela 4

Zmiany w czasie wartości współczynnika *DROP* w zależności od zmian wysokości współczynników zadłużenia spółek (w%)

Wyszczególnienie		Wzrost <i>DROP</i>	Spadek <i>DROP</i>	Razem
Współczynnik ogólnego zadłużenia	wzrost	20,83	37,50	58,33
	spadek	16,67	25,00	41,67
	razem	37,50	62,50	100,00
Współczynnik zadłużenia kapitału własnego	wzrost	23,07	30,77	53,84
	spadek	26,92	19,24	46,16
	razem	49,99	50,01	100,00
Współczynnik zadłużenia długoterminowego	wzrost	11,54	38,46	50,00
	spadek	15,38	34,62	50,00
	razem	26,92	73,08	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Roczników giełdowych* za lata 2010–2012 oraz platformy *GPWInfoStrefa*.

DROP w sytuacji, gdy wartości współczynników zadłużenia danej spółki rosły lub malały w stosunku do roku poprzedniego. Badania wykazały, iż wraz ze wzrostem zadłużenia spółki w stosunku do ostatniego roku obrotowego, wartość *DROP* w większości przypadków malała. Wzrost wartości współczynnika ogólnego zadłużenia skutkował spadkiem wartości *DROP* w przypadku 37,50% badanej populacji, a w sytuacji zwiększenia wartości współczynnika kapitału własnego i współczynnika zadłużenia długoterminowego zaobserwowano spadek wartości współczynnika *DROP* odpowiednio w 30,77 i 38,48% badanych spółek (zob. tab. 4).

Z kolei spadek wartości w stosunku do roku poprzedniego analizowanych współczynników zadłużenia skutkował wzrostem wartości *DROP* w większości spółek jedynie dla współczynnika kapitału własnego (26,92%). W przypadku spadku wartości dwóch pozostałych współczynników zadłużenia w grupie badawczej dominowały spółki, w których obserwowano spadek wartości współczynnika *DROP* (zob. tab. 4).

Podsumowanie

Badania empiryczne przeprowadzone wśród spółek dywidendowych warszawskiego parkietu wykazały, że dominują te przedsiębiorstwa, których cena rynkowa akcji w pierwszym dniu notowań „bez dywidendy” spada o wartość niższą niż wysokość deklarowanej dywidendy na akcję.

Analiza wpływu zadłużenia przedsiębiorstwa na kształtowanie się kursu giełdowego akcji w dniu odjęcia prawa do dywidendy wykazała, iż w przypadku spółek, które nie finansowały swojej działalności długoterminowym kapitałem obcym, kurs giełdowy akcji obniżył się o wartość zbliżoną do wysokości dywidendy wypłacanej na jedną akcję. Natomiast w sytuacji, gdy w strukturze kapitałowej znajdowały się długoterminowe zobowiązania, cena akcji spadała o wartość dużo niższą niż wartość dywidendy jednostkowej.

Ponadto, wraz ze wzrostem zadłużenia przedsiębiorstwa zaobserwowano spadek cen rynkowych o coraz niższe – względem wypłacanej dywidendy – wartości. Sytuacja ta miała jednak miejsce tylko do momentu, w którym dalszy wzrost zadłużenia spółki mógłby spowodować zbyt wysoki wzrost ryzyka finansowego.

Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w czasie wskazują, że wraz ze zwiększaniem, w stosunku do roku poprzedniego, zadłużenia w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa, kurs rynkowy akcji spada o coraz niższe wartości. W przypadku spadku zadłużenia zmniejszanie się cen rynkowych akcji o coraz wyższe wartości zaobserwowano jedynie w przypadku badania struktury kapitałowej współczynnikiem zadłużenia kapitału własnego.

Literatura

Akhmedov U., Jakob K.: *The Ex-Dividend Day: Action On and Off the Danish Exchange*, „Financial Review” 2010, Vol. 45.

- Anantarak S.: *Chapter 9: Economic Motivation of the Ex-Dividend Day Anomaly: Evidence from an Emerging Market Environment*, „Research in Finance” 2012, Vol. 28.
- Bali R., Hite G.L.: *Ex-dividend Day Stock Price Behavior: Discreteness or Tax-Induced Clienteles?*, „Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47.
- Booth L.D., Johnson D.J.: *The Ex-Dividend Day Behavior of Canadian Stock Price: Tax Changes and Clientele Effects*, „Journal of Finance” 1984.
- Borges M.: *The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of Portugal*, „Atlantic Economic Journal” 2008, Vol. 36.
- Boyd J.H., Jagannathan R.: *Ex-Dividend Price Behavior of Common Stocks*, „Review of Financial Studies” 1994, Vol. 7.
- Brown P., Walter T.: *Ex-Dividend Day Behavior of Australian Share Prices*, „Australian Journal of Management” 1986, Vol. 11, Issue 2.
- Campbell J.A., Beranek W.: *Stock Price Behavior on Ex-Dividend Dates*, „Journal of Finance” 1955, Vol. 10.
- Damodaran A.: *Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
- Dubofsky D.A.: *A Market Microstructure Explanation of Ex-Dividend Abnormal Returns*, „Financial Management” 1992, Vol. 42.
- Elton E.J., Gruber M.J.: *Marginal Stockholder Tax Rates and the Clientele Effect*, „Review of Economics and Statistics” Vol. 52.
- Frank M., Jagannathan R.: *Why do stock Prices Drop by Less than the Value of the Dividend?*, „Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47.
- French D.W., Varson P.L., Moon K.P.: *Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return*, „The Financial Review” 2005, Vol. 40.
- Hayashi F., Jagannathan R.: *Ex-Day Behavior of Japanese Stock Prices*, „Journal of the Japanese and International Economics” 1990, Vol. 4.
- Jerzemowska M.: *Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2004.
- Lakonishok J., Vermaelen T.: *Tax Reform and the Ex-Dividend Day Behavior*, „Journal of Finance” 1983.
- McInish T.H., Puglisi D.J.: *The Ex-Dividend Day Behavior of Preferred Stocks*, „Review of Business and Economic Research” 1980.
- Michaely R.: *Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of the 1986 Tax Reform Act*, „Journal of Finance” 1991, Vol. 46.
- Michaely R., Murgia M.: *The Effect of Tax Heterogeneity on Prices and Volume Around the Ex-Dividend Day*, „Review of Financial Studies” 1995, Vol. 8.
- Miller M., Modigliani F.: *Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares*, „Journal of Business” 1961, Vol. 34.
- Sierpińska M., Jachna T.: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
- Skoczylas W., Waśniewski W.: *Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.

Whitworth J., Carter D.A.: *The Ex-Day Price Behavior of REITs: Taxes or Ticks?*, „Real Estate Economics” 2010, Vol. 38.

dr Aleksandra Pieloch

Uniwersytet Łódzki

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Streszczenie

Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań empirycznych nad wpływem struktury kapitałowej przedsiębiorstwa na kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek warszawskiego parkietu w pierwszym dniu notowań „bez dywidendy”.

W teoretycznej części opracowania przedstawiono przegląd badań literaturowych nad kształtowaniem się kursu giełdowego akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy. Ponadto, zaprezentowano i scharakteryzowano determinanty zmian ceny rynkowej akcji w tym dniu.

W części empirycznej przedstawiono autorskie wyniki badań nad kształtowaniem się cen rynkowych akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy względem struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

THE IMPACT OF CAPITAL STRUCTURE ON EX-DIVIDEND DAY RETURN

Summary

The main objective of this paper is to present the preliminary results of empirical studies on the impact of the Warsaw Stock Exchange listed companies' capital structure on ex-dividend day return. The theoretical part of the paper provides an overview of literature research on the evolution of share market price on ex-dividend day. In addition, the determinants of such changes were presented and characterized. The empirical part of this article presents the results of research on the impact of capital structure on ex-dividend day return.

ROBERT RANOSZ
ARKADIUSZ KUSTRA

KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO SPÓŁEK GÓRNICZYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: koszt kapitału własnego, górnictwo, CAPM

Keywords: the cost of equity, mining, CAPM

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Dla przedsiębiorstw branży górniczej kapitał własny stanowi ważne źródło finansowania działalności zarówno operacyjnej, jak i strategicznej. Niejednokrotnie stanowi on jedyny dostępny kapitał w przypadku, gdy działalność geologiczno-górnicza przedsiębiorstw jest realizowana na początkowych etapach cyklu życia, gdzie ryzyko niepowodzenia jest najwyższe.

W kontekście specyfiki procesów geologiczno-górnich, a zwłaszcza ich cykliczności, kapitałochłonności oraz długich okresów zwrotu, ważnym jest odpowiednie kształtowanie struktury źródeł finansowania, którego celem powinno być tworzenie „mixu finansowego” złożonego zarówno z kapitału własnego i obcego. Optymalna relacja tych kapitałów musi obniżać średnioważony koszt finansowania działalności, który z kolei jest uważany za ważną determinantę w strategicznym budowaniu wartości dla właścicieli.

Koszt kapitałów własnych nie jest neutralny w świetle zmieniającego się zadłużenia, co powoduje, że zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wykorzystania kapitałów obcych i tym samym ryzyka finansowego.

W kontekście złożoności problemów związanych z wykorzystaniem kapitału własnego, celem referatu jest zaprezentowanie struktur finansowych w przedsiębiorstwach branży górniczej oraz kalkulacja ich kosztów kapitałów własnych. Zaprezentowane przykłady odnoszą się do przedsiębiorstw górniczych notowanych na giełdach światowych. Dla porównania przedstawiono kalkulacje dotyczące największych polskich przedsiębiorstw branży górniczej notowanych na GPW SA w Warszawie.

Pozyskanie kapitału własnego wśród innych źródeł finansowania

Pozyskanie kapitału stanowi największe wyzwanie dla przedsiębiorstw górniczych w kontekście realizacji ich działalności. Jak zauważył PwC w raporcie *Mine. The growing disconnect*, aktualnie realizowane projekty geologiczno-górnice charakteryzują się większym zakresem prac, wyższą kapitałochłonnością oraz odległym usytuowaniem od istniejących ciągów transportowych. Pomimo złożoności pojawiających się problemów w działalności górniczej, w 2012 roku pozyskanie kapitałów przez branżę górniczą wyniosło około 249,4 mld USD, co potwierdza zmniejszenie finansowania w stosunku do lat 2010 i 2011, w których to odnotowano odpowiednio 329,5 mld USD oraz 340,4 mld USD. Łączne zestawienie pozyskanych kapitałów w latach 2007–2012 prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Źródła kapitałów obcych przedsiębiorstw górniczych

Lp.	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	IPO	21,40	12,40	2,980	17,94	17,45	1,38
2.	Emisje nowych serii akcji	66,80	48,70	73,80	49,70	49,75	25,95
3.	Obligacje zamienne	12,80	12,20	14,40	5,48	2,37	3,53
4.	Obligacje korporacyjne	36,30	38,10	61,00	72,50	83,80	112,54
5.	Kredyty	110,70	171,70	62,40	183,88	187,06	105,99
	Suma	248,21	283,23	214,66	329,51	340,42	249,39

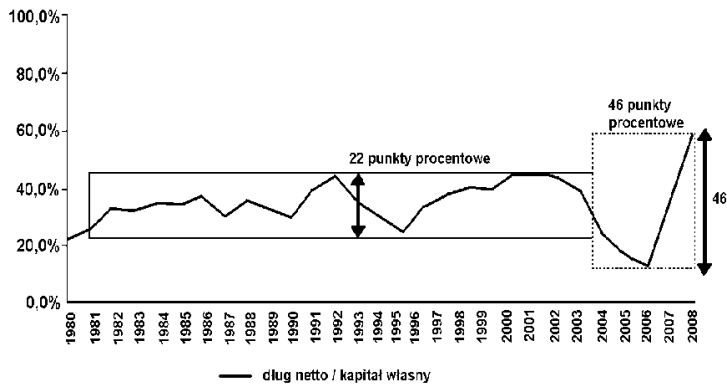
Źródło: raport Ernst & Young, 2013.

Jeżeli chodzi o kapitał własny, to w 2012 roku pozyskano w sumie około 27,34 mld USD, z czego 1,39 mld USD przypadło na emisje akcji w ramach IPO, natomiast 25,950 mld USD stanowiły emisje w ramach kolejnych serii akcji. Łącznie pozyskanie kapitału własnego w 2012 roku było znacząco mniejsze niż w latach 2011 i 2010, kiedy to pozyskano odpowiednio 67,2 mld USD oraz 67,65 mld USD. Wartym odnotowania jest również fakt, że w 2009 roku, kiedy to branża górnicza znalazła się w kryzysie, poziom pozyskiwanych kapitałów własnych również był większy niż 2012 roku. Przy czym był to efekt wprowadzanych zmian w strukturze finansowania przedsiębiorstw górniczych, które przy znacznym obciążeniu długiem w 2009 roku chciały ograniczyć poziom finansowania kapitałem obcym w kryzysie i starały się zwiększyć finansowanie kapitałem własnym poprzez emisje nowych serii akcji.

Udział kapitału własnego w strukturach bilansów przedsiębiorstw górniczych

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Ernst&Young można zauważyć, że przedsiębiorstwa górnicze wykazują stabilną strukturę finansowania. Poziom kredytowania długiem odsetkowym znacząco wzrósł w firmach górniczych w latach 2007–2008,

kiedy to w przypadku 60 największych firm górniczych na świecie wyniósł odpowiednio w roku 2007: 75 mld USD, natomiast w 2008 roku skoczył do poziomu 182 mld USD. Tendencje te również znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach zadłużenia kapitału własnego długiem netto, który na koniec 2006 roku wynosił „tylko” 11,7%, natomiast na koniec 2008 roku skoczył do poziomu 58%. Był on rekordowo wysoki, co potwierdzają analizy branży prowadzone przez Ernst & Young od 1980 roku (rys. 1).



Rysunek 1. Zadłużenie kapitału własnego długiem odsetkowym w latach 1980–2011 w przedsiębiorstwach górniczych na świecie

Źródło: raport Ernst & Young, *Mining and metals, Wall of debt*, 2009.

Przyczyn silnego i nadzwyczajnego, jak na branżę, wzrostu zadłużenia w stosunku do kapitału własnego należało upatrywać w realizacji wypracowanych zysków przez właścicieli poprzez wypłaty dywidend oraz wykupy akcji własnych, a także utrzymanie programu kapitałochłonnych inwestycji rozwojowych, które w latach 2006–2008 były w większości finansowane długiem odsetkowym.

Na skutek kryzysu w 2009 roku firmy zmieniły proporcje finansowania, pozbywając się drogiego w warunkach kryzysu kapitału obcego na rzecz kapitału własnego. Jednocześnie już na koniec 2010 roku powróciły do tradycyjnych struktur, w których zadłużenie kapitału własnego długiem netto wynosiło tylko 33%.

Koszt kapitału własnego spółek surowcowych na świecie

Dla szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw notowanych na rynkach publicznych wykorzystuje się metodologię CAPM, uwzględniającą w kalkulacji parametry stopy zwrotu wolnej od ryzyka, beta Kw oraz stopę zwrotu z portfela rynkowego. Z uwagi na fakt, że analizie poddano przedsiębiorstwa górnicze notowane na rynkach światowych, wykorzystano gotowe kalkulacje na podstawie Wikiwealth.

Tabela 2

Średnioważony koszt kapitałów największych spółek górniczych na świecie

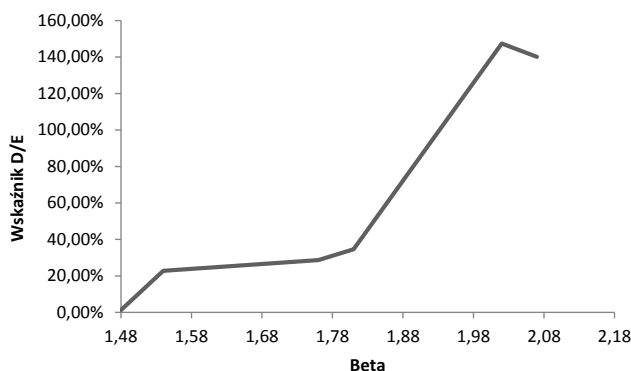
Firma	Beta	D / E (%)	Koszt długu (%)	Koszt kapitału własnego (%)	WACC (%)
Rio Tinto	1,76	28,70	7	13	11
BHP Billiton	1,48	1,30	7	12	10
Anglo American	1,81	34,60	7	13	11
Aluminum	2,02	147,40	7	12	11
Vale	1,54	22,80	7	12	11
Alcoa	2,07	140,10	7	12	10
Ivanhoe Mines	1,77	6,00	7	14	12
Mediana	1,77	28,7	7	12	11

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikiwealth, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm.

Przedstawione w tabeli 2 wyniki potwierdzają, że wskaźnik zadłużenia kapitału własnego długiem netto w największych spółkach górniczych na świecie nie jest jednorodna i waha się w przedziale od 1,3% w przypadku BHP Billiton aż do 147,4% dla Aluminum. Mediana wskaźnika D/E wynosi 28,7%, co potwierdza dane z raportu Ernst & Young.

Z kolei wyliczony na podstawie przyjętego wskaźnika dźwigni oraz bety Kw, koszt kapitału własnego waha się od około 12% dla BHP Billiton, Aluminum, Vale Alcoa do 14% w przypadku Ivanhoe Mines.

Jednocześnie można zauważyć, że wskaźnik dźwigni D/E wpływa na ryzyko finansowe przedsiębiorstwa wyrażone beta Kw. Współczynnik korelacji pomiędzy tymi zależnościami wynosi ponad 91%. Oznacza to, że większy poziom zadłużenia wymusza na właś-



Rysunek 2. Zależność wielkości zadłużenia od wartości Beta dla światowych spółek górniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikiwealth, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm.

cicielu zwiększenie stopy zwrotu z jego zaangażowanego kapitału. Zależność pomiędzy wielkością wskaźnika D/E oraz Betą została przedstawiona na rysunku 2.

Z raportu A. Damodarana z 2013 roku wynika, iż średnia wielkość kosztu kapitału własnego dla spółek z sektora górnictwa na świecie kształtuje się na poziomie 11,14%. Wyniki zaprezentowane w tabeli 3 zostały uzyskane na podstawie 77 największych światowych spółek z sektora górnictwa. Średnioważony koszt kapitału dla branży plasuje się na poziomie 10,22%. Według analiz A. Damodarana, sektor górniczy jest zadłużony średnio na poziomie 15,42% w stosunku do kapitałów własnych. Koszt kapitału własnego dla tego sektora wynosi 11,14%. Poziom zadłużenia, wynikający z omawianego raportu, jest niższy aniżeli mediana dla największych światowych spółek wydobywczych i kształtuje się na poziomie 28,7%.

Tabela 3

Średnie wielkości zadłużenia dla sektora metale i górnictwo na świecie

Sektor	Beta Kw	Koszt kapitału własnego	Koszt kapitału obcego	D/E
Metale i górnictwo	1,62	11,14%	4,76%	15,42%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu A. Damodarana, www.wikiwealth.com/wacc-analysis:bhp oraz http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html.

Szacowanie kosztu kapitału własnego dla spółek górniczych notowanych na GPW SA Warszawie

Analiza kosztów kapitałów własnych dla spółek górniczych notowanych na GPW SA w Warszawie została przeprowadzona według metodologii CAPM. Zastosowanie wskazanej metodologii wymusza przyjęcie określonych parametrów:

- stopa wolna od ryzyka zaprezentowana w tabeli 4 została przyjęta na poziomie 4,47%, wartość ta odpowiada rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych,
- stopa zwrotu z portfela rynkowego przyjęta została na poziomie 10,1% i odzwierciedla zmiany indeksu WIG,
- beta Kw – odzwierciedla ryzyko kapitału własnego, wyznaczone jako statystyczna miara wyrażająca stosunek kowariancji do wariancji pomiędzy zmianami stopy zwrotu z portfela rynkowego WIG a stopą zwrotu z akcji badanej spółki, dla której liczony jest koszt jej kapitału.

Na podstawie zgromadzonych danych oszacowano koszty kapitałów własnych dla największych spółek górniczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Wyniki otrzymanych obliczeń zostały zamieszczone w tabeli 5.

Tabela 4

Niezbędne czynniki potrzebne do określenia kosztu kapitału własnego oraz ich wielkości

Czynnik	Wartość (%)
Stopa wolna od ryzyka	4,47
Stopa podatku dochodowego	19,00
Stoa zwrotu z portfela rynkowego	10,10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5

Wartości kosztu kapitału oraz poszczególnych parametrów dla spółek notowanych na GPW

Spółka	Beta Kw	D/E (%)	Koszt kapitału własnego (%)
JSW	0,73	5,1	8,59
KGHM	1,19	9,1	11,14
Bogdanka	0,38	19,4	6,62
Mediana	0,73	9,12	8,59

Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że akcje KGHM posiadają większą dynamikę wzrostu wyrażoną beta Kw równą 1,19, niż portfel rynkowy, co również związane jest z większym ryzykiem zmian wyceny kapitału własnego. Z kolei najmniejszą dynamikę zmian w porównaniu portfelem rynkowym wykazują akcje Bogdanki, dla której beta Kw skalkulowana została na poziomie 0,38. Jednocześnie przeanalizowano również koszt kapitałów własnych wyliczony według metodologii CAPM. W efekcie najwyższy poziom kosztu obliczony został dla KGHM i wynosi 11,14%, z kolei najniższy poziom kosztu kapitału posiada Bogdanka – 6,62%.

Należy zaznaczyć, że wartość kapitału własnego została skalkulowana dla przyjętych wskaźników dźwigni D/E, wyrażających zadłużenie kapitału własnego. Zgodnie z równaniem Hamady, koszt kapitału własnego będzie się zmieniał w zależności od zadłużenia, co wynika z faktu, że właściciel wiąże ryzyko swojego kapitału i warunkuje stopę jego zwrotu od poziomu wykorzystania kapitału obcego.

Kalkulacja kosztów kapitałów własnych dla firm górniczych niebędących w obrocie publicznym

Wykorzystując beta kapitału własnego (beta Kw) dla spółek notowanych w obrocie publicznym, można pokusić się o obliczenie kosztu kapitału własnego dla spółek nienotowanych na rynku publicznym. W tym celu można wykorzystać model wspomnianego Hamady, który połączył model CAPM z twierdzeniem Modiglianego-Millera.

Efektem wykorzystania modelu Hamady jest ustalenie bety aktywów, która wyraża ryzyko operacyjne charakterystyczne dla branży. Beta aktywów jest kalkulowana poprzez odlewarowanie beta Kw przy charakterystycznym dla danej spółki wskaźniku dźwigni D/E. Jednocześnie, po zidentyfikowaniu przedsiębiorstwa porównywalnego w stosunku do podmiotu, dla którego liczony jest koszt kapitału własnego, można relewarować jego beta Kw. Relewarowana B Kw odzwierciedla ryzyko kapitału własnego spółki nienotowanej na rynku publicznym ustalone na podstawie beta aktywów charakterystycznego dla przedsiębiorstwa porównywalnego i aktualnej struktury finansowej wyrażonej wskaźnikiem D/E.

W taki sposób oszacowano koszt kapitału własnego spółek górniczych nienotowanych na GPW SA, takich jak Kompania Węglowa (KW) oraz Katowicki Holding Węglowy (KHW). Ponieważ charakter działalności wymienionych spółek jest bardzo zbliżony do takich przedsiębiorstw, jak Bogdanka oraz Jastrzębska Spółka Węglowa, założono, iż beta dla spółek nienotowanych na GPW będzie średnią betą spółek notowanych na giełdzie i odpowiadającą ich profilowi. Otrzymane wyniki dla poszczególnych spółek zostały zaprezentowane w tabeli 6.

Tabela 6

Szacowany koszt kapitału własnego dla spółek nienotowanych na GPW

Spółka	Beta Kw	D/E	Koszt kapitału własnego (%)
Kompania Węglowa	0,71	0,011	8,46
Katowicki Holding Węglowy	0,81	0,190	9,04

Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowane wyniki w tabeli 6 potwierdzają, że koszt kapitału własnego skalkulowany metodą CAPM dla spółek nienotowanych na GPW SA w Warszawie szacowany jest na poziomie 8,46% dla Kompanii Węglowej SA oraz 9,04% dla KHW SA. Interesującym jest dla tych spółek niski wskaźnik dźwigni D/E potwierdzający niski poziom zadłużenia analizowanych przedsiębiorstw przy jednoczesnym wysokim udziale kapitałów własnych w strukturze źródeł finansowania.

Podsumowanie

Szacowanie kosztu kapitału własnego jest istotną determinantą kształtowania średnioważonych kosztów kapitałów finansujących działalność. Racjonalizacja kosztów kapitałów jest podporządkowana ustaleniu optymalnego dla danego przedsiębiorstwa wskaźnika relacji długu do kapitału własnego.

Koszt kapitału własnego w teorii literatury przedmiotu jest uważany za droższe źródło finansowania w porównaniu do kapitału obcego. Aczkolwiek, wypadki związane z kry-

zysem w 2009 roku spowodowały, że firmy w tamtym okresie traktowały kapitał własny jako tańsze źródło finansowania. Tak też było w branży górniczej, która, za wyjątkiem wspomnianego kryzysu, utrzymuje średniorocznie od lat osiemdziesiątych podobny poziom relacji długu do kapitału własnego.

Szacowany koszt kapitałów własnych dla górniczych przedsiębiorstw na świecie jest stosunkowo wyższy niż w przedsiębiorstwach polskich. Nie bez znaczenia na taki stan rzeczy pozostaje niskie zadłużenie świadczące o niskim stopniu wykorzystania obcych źródeł finansowania o charakterze odsetkowym. Należy oczekiwać, że realizacja planów inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach górniczych może odbywać się poprzez finansowanie długiem, co z pewnością podniesie koszt kapitału własnego.

Literatura

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html.

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm.

Raport Ernst & Young, *Mergers, acquisitions and capital raising in mining and metals*, 2013.

Raport Ernst&Young, *Mining and metals, Wall of debt*, 2009.

Raport PricewaterhouseCoopers, *Mine. The growing disconnect*, 2012.

www.wikiwealth.com/wacc-analysis:bhp.

dr inż. Robert Ranosz

dr inż. Arkadiusz Kustra

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotności kosztu kapitału własnego w decyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwach branży górniczej. Wskazano szacunki kosztów kapitałów własnych dla spółek górniczych notowanych na światowych rynkach giełdowych, jak również na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA. Jednocześnie, przeanalizowano koszt kapitałów własnych dla przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego nienotowanych na rynku publicznym. Kalkulacje zostały przeprowadzone na podstawie tradycyjnej metodologii CAPM oraz przekształceń wynikających z zastosowania modelu Hamady.

THE COST OF EQUITY FOR MINING COMPANIES IN POLAND**Summary**

The purpose of this article is to present the relevance of cost capital decisions in enterprises of the mining industry. Capital cost estimates were indicated for mining companies listed on the international stock markets and the Warsaw Stock Exchange. At the same time the cost of capital for coal mining companies not listed on the public market was analyzed. Calculations have been carried out on the basis of the traditional CAPM methodology and transformations resulting from the application of the Hamada's equation.

ARTUR SAJNÓG
JAN DURAJ

FUNKCJA GWARANCYJNA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PUBLICZNYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Słowa kluczowe: kapitał zakładowy, funkcja gwarancyjna kapitału, spółki publiczne

Keywords: share capital, guarantee function of capital, public quoted companies

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Zasadniczym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność szerszego spojrzenia na pojęcie funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego spółek akcyjnych w relacji do dotychczas prezentowanych i formułowanych definicji tej kategorii finansowej oraz przedstawienie wyników badań empirycznych odnoszących się do analizy zależności między czynnikami uznanymi w ujęciu klasycznym za główne zmienne pozwalające na ocenę funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego.

Prezentowane rozważania posiadają charakter dyskusyjny. Z jednej strony, wskazują bowiem na potrzebę przyjęcia rozszerzonego punktu widzenia na tę złożoną i podstawową funkcję kapitału zakładowego, a z drugiej, wiążą się z holistycznym ujęciem analizowanych problemów z perspektywy kształtowania wartości dla interesariuszy.

Zasygnalizowaną dyskusyjność tej części opracowania należy widzieć również w kontekście aprobaty i uznania dotychczasowych koncepcji i praktyk zarządzania kapitałem zakładowym przedsiębiorstwa. Są one formułowane z różnych punktów widzenia i wyrażane w formułowanych i realizowanych strategiach finansowych przedsiębiorstwa. Intencją autorów jest bowiem wskazanie również na potrzebę spójniejszego i całościowego spojrzenia na zarządzanie kapitałem własnym z perspektywy szerszego postrzegania funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Perspektywą tą jest zasygnalizowana wartość dla interesariuszy. Tym samym, prezentowane rozważania można traktować jako przyczynek naukowy nad strategiami finansowymi przedsiębiorstwa.

Przedstawiony cel artykułu realizowany jest w trzech częściach. Rozważania zawarte w części pierwszej zawierają próbę przedstawienia pojęcia rozszerzającego dotychczas-

we podejście do funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego wraz z uzasadnieniem tego *novum*. W części drugiej znajdują się wyniki badań empirycznych nad zmianami kapitału zakładowego badanych spółek, zaś część trzecia zawiera wyniki badań nad relacjami między sfinansowaniem majątku całkowitego kapitałem zakładowym i kapitałem własnym oraz stopniem zadłużenia i bieżącą płynnością finansową przedsiębiorstwa. Badania te odnoszą się tylko do giełdowych spółek kapitałowych sektora budownictwo i ze względu na swój zasięg „sektorowy” i wybrany wymiar czasowy nie predysponują do sformułowania zgeneralizowanych wniosków. Są one traktowane przeto jako częściowe dowody istnienia bądź nieistnienia wpływu zmian strategii finansowania aktywów całkowitych kapitałem zakładowym na stopień finansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, zadłużenia kapitału własnego oraz płynności finansowej.

Pojęcie i istota funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego spółek akcyjnych

Abstrahując od pojęcia kapitału zakładowego i odmienności jego nazewnictwa mającej miejsce w różnych formach prawnych przedsiębiorstw¹, przyjąć można tezę, że jest on kapitałem kluczowym. Jego zgromadzenie i przeznaczenie dla założenia i trwałego prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na własne ryzyko, rachunek i odpowiedzialność jest pierwotnym i zasadniczym motywem oraz warunkiem powstania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym samym można powiedzieć, że kluczowy charakter kapitału zakładowego wyraża się m.in. w jego funkcji założycielskiej i gwarancyjnej.

W przywoływanej w opracowaniu literaturze przedmiotu funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego, zwana także funkcją zastawną, jest identyfikowana w związku z korzystaniem przez przedsiębiorstwo z kapitałów obcych oraz z powstaniem bieżących zobowiązań w wyniku podejmowania i realizacji działalności gospodarczej.

B. Woźniak-Sobczak podkreśla, że kapitał zakładowy stanowi gwarancję, zabezpieczenie dla wierzycieli udzielających kredytów i pożyczek w warunkach podwyższonego ryzyka². Również – zdaniem A. Szumańskiego – funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego polega na tym, iż aktywa odpowiadające jego wartości stanowią fundusz potencjalnego zaspokojenia wierzycieli spółki³.

A. Czechowska stwierdza, że kapitał zakładowy, a właściwie określona przez ten kapitał obowiązkowa kwota wkładów, pełni funkcję gwarancyjną. Zabezpiecza bowiem – jej

¹ *Kodeks spółek handlowych* [K.s.h.] (Ustawa z dnia 15 września 2000 r., DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) ujednolicił termin „kapitał zakładowy” dla wszystkich kapitałowych spółek handlowych (spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), zaś w kodeksie handlowym (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – *Kodeks handlowy*, DzU 1934, nr 57, poz. 502) dla kapitału podstawowego spółki akcyjnej funkcjonował również termin „kapitał akcyjny”.

² B. Woźniak-Sobczak: *Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 32–33.

³ A. Szumański: *Problem funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego spółki kapitałowej*, „PiP” 1997, nr 6, s. 79.

zdaniem – zobowiązania spółki wobec jej potencjalnych wierzycieli i jest podstawą jej zdolności kredytowej⁴.

M. Kosiorkiewicz wskazuje, iż kapitał zakładowy można traktować jako nienaruszalny depozyt, jako fundusz gwarantujący wierzycielom wypłacalność spółki. Podkreślając jednocześnie, że kapitał zakładowy jest chroniony przez liczne przepisy zapobiegające jego zmniejszeniu, autor ten eksponuje prawne zagwarantowanie wierzycielom zaspokojenia ich wierzytelności co najmniej w kwocie tego kapitału i to przed akcjonariuszami⁵. Pierwsza część tej gwarancji nie wydaje się być pewna, gdyż bankrutujące przedsiębiorstwo posiadać może bardzo niski poziom wartości kapitału zakładowego w relacji nawet do części wierzytelności. W K.s.h. podkreśla się wyłącznie, iż w okresie likwidacji spółki nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań⁶.

J. Ostaszewski i T. Cicirko podają, że wkłady tworzące kapitał zakładowy powinny zapewnić odpowiednią płynność finansową w momencie „rozruchu” i jednocześnie są rodzajem gwarancji dla wierzycieli, mimo iż nie są to np. depozyty⁷.

O kapitale zakładowym jako depozycie wypowiada się też J. Ickiewicz, która znacząco podkreśla, iż w literaturze nie ma zgodności w kwestii pełnienia przez kapitał zakładowy funkcji gwarancyjnej. Autorka podaje, iż kapitał zakładowy traktuje się jako nienaruszalny depozyt gwarancyjny, który ma gwarantować wierzycielom wypłacalność spółek⁸. J. Ickiewicz wskazuje także na odmienne stanowisko (choć nie precyzuje kto, kiedy i gdzie je wyraził), zgodnie z którym kapitał zakładowy nie ma charakteru depozytu gwarancyjnego. W pewnej mierze charakter ten można przypisać minimalnej wartości wniesionego kapitału zakładowego.

Na pewną ułomność funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego wskazuje A.W. Wiśniewski. Według niego, skoro spółka akcyjna odpowiada całym swoim majątkiem, to jej wiarygodność finansową ocenia się nie na podstawie kapitału zakładowego, lecz wyceny całego majątku. Z tego też względu twierdzi on, że wielkość tego kapitału stanowi jedynie informację dla wierzycieli o rozmiarach działalności przedsiębiorstwa, nie odzwierciedla zaś ani płynności finansowej, ani zdolności kredytowej⁹.

Wydaje się, że w powyższym spostrzeżeniu o deficycie zdolności kapitału zakładowego do formułowania oceny płynności finansowej i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,

⁴ A. Czechowska: *Kapitalizacja rezerw w spółce akcyjnej*, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 2000, s. 29.

⁵ M. Kosiorkiewicz: *Podwyższanie kapitału akcyjnego w publicznych spółkach akcyjnych*, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999, s. 34–35.

⁶ Zob. art. 462, par. 2 K.s.h.

⁷ J. Ostaszewski, T. Cicirko: *Finanse spółki akcyjnej*, Wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 93.

⁸ J. Ickiewicz: *Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach*, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004, s. 42–43.

⁹ Por. A.W. Wiśniewski: *Prawo o spółkach – podręcznik praktyczny. Spółka akcyjna*, t. 3, Twigger SA, Warszawa 1994, s. 98–102.

kryć się może pewne nieporozumienie. Nie można bowiem przypisywać kapitałowi zakładowemu funkcji informacyjnej o skali działania przedsiębiorstwa, jego płynności finansowej oraz zdolności kredytowej. Jego wielkość nie jest zmienną objaśnianą tymi czynnikami i tym samym nie zależy od nich. To kapitał zakładowy – a zwłaszcza kapitał własny – są wyznacznikami bieżących strategii działania przedsiębiorstwa, w tym też kształtowania płynności finansowej.

Można podejrzewać, iż ewentualne dezawuowanie funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego wynika z kwestionowania jego stałości i nienaruszalności. Spółka akcyjna posiada bowiem możliwość obniżenia kapitału zakładowego na cztery sposoby. Do sposobów tych należą:

- zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
- połączenie akcji,
- umorzenie części akcji oraz
- wydzielenie przedsiębiorstwa w przypadku jego podziału¹⁰.

Pamiętać należy, że niedozwolone jest obniżenie kapitału zakładowego poniżej minimalnego progu wskazanego w K.s.h. W postępowaniu konwokacyjnym zawarte są rozwiązania mające na celu ochronę wierzycieli z powodu wzrostu ryzyka niepokrycia wierzytelności¹¹. Zarząd zobowiązany jest ogłosić w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego wezwanie do wierzycieli spółki do zgłoszenia przez nich ewentualnych roszczeń. Jeżeli wierzyciel zgłosi roszczenie i wystąpią prawdopodobne trudności w jego zaspokojeniu z powodu obniżenia kapitału zakładowego, spółka zobowiązana jest zabezpieczyć tego wierzyciela. W tym celu spółka składa odpowiednią sumę pieniędzy do depozytu sądowego, stanowiącego gwarancję wypłacalności spółki wobec wierzyciela.

Za rozszerzającą wykładnię funkcji gwarancyjnej kapitału w relacji do przedstawionych poglądów należy uznać stanowisko F. Steffensa.

F. Steffens wskazuje, że w celu ochrony wierzycieli funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego sprawia, iż w przypadku bankructwa spółki, w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania wobec wierzycieli, zaś pozostała kwota zostaje wypłacona akcjonariuszom¹². Tego rodzaju wskazanie na obejmowanie przez kapitał zakładowy gwarancjami majątkowymi również kapitału własnościowego wydaje się być całkowicie uzasadnione z wielu punktów widzenia. Jednym z nich może być kwestia relacji ryzyko-koszty kapitału oraz wartości dla interesariuszy.

Spojrzenie na funkcję gwarancyjną kapitału zakładowego z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy, a więc wszystkich jednostek zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa i mogących wpływać na tę działalność, odsłania pełniejszy obraz złożo-

¹⁰ Zob. art. 455 K.s.h.

¹¹ P. Tomaszek, R. Dobranowski: *Zmiany kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych*, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1996, s. 42.

¹² F. Steffens: *Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen am Beispiel der Darlehen der Deutschen Ausgleichsbank*, Grin Verlag, Bremen 2004, s. 5.

ności powinności spółki wobec swego otoczenia. Nie chodzi tutaj tylko o gwarancję zgro-
madzenia i posiadania przez właścicieli minimalnego wkładu założycielskiego, zdolnego
do pokrycia zobowiązań przedsiębiorstwa przez cały okres jego działania, tj. od założenia
do likwidacji. Bardzo ważną kwestią staje się realizacja interesów właścicieli przedsiębior-
stwa. Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego odnosi się zatem nie tylko do wierzycieli,
lecz także właścicieli przedsiębiorstwa, dla których wzrost wartości kapitału zakładowego
może być również narzędziem zabezpieczającym pewną część majątku własnego.

Akceptacja tego rodzaju poglądu jest równoznaczna z twierdzeniem, że funkcja gwa-
rancyjna kapitału zakładowego odnosi się nie tylko do wierzycieli, lecz także właścicie-
li przedsiębiorstwa. Prawa majątkowe są bowiem integralną częścią praw akcjonariusza
i wraz z prawami korporacyjnymi i prawami mniejszości stanowią o zabezpieczeniu inte-
resów akcjonariuszy.

Spoglądając na proces zarządzania kapitałem zakładowym z tej perspektywy, można
powiedzieć, że funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest to ogół praw
i obowiązków przedsiębiorstwa związanych z ustanawianiem i zabezpieczeniem gwarancji
realizacji długookresowych interesów właścicieli oraz wierzycieli w całym okresie działa-
nia przedsiębiorstwa.

Tak sformułowane określenie funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego przedsię-
biorstwa wpisane może być do szerokiego ujęcia problemu zabezpieczenia interesów właście-
cieli i wierzycieli i tym sam wykracza poza eksponowaną w literaturze przedmiotu kwestię
zabezpieczenia majątkowego. Sprowadzenie bowiem kwestii funkcji gwarancyjnej kapita-
łu zakładowego do zabezpieczenia majątkowego wierzycieli i właścicieli przedsiębiorstwa
jest co prawda ważnym problemem, lecz może w nie dość dostateczny sposób może wiąże
się z koncepcją zarządzania zorientowanego na pomnażanie wartości dla interesariuszy.
Przyjmuje ono raczej statyczny charakter i ogranicza się do gwarancji ochrony interesów
majątkowych wierzycieli i właścicieli przez odpowiednie pokrycie przez właścicieli mini-
malnej wartości kapitału zakładowego. Tym samym można przyjąć, że minimalna wartość
kapitału zakładowego przedsiębiorstwa wyraża społeczne przyzwolenie na *minimum mi-
nimorum* zabezpieczenia finansowego inwestorów. To *minimum minimorum* zabezpiecze-
nia finansowego nie oznacza, że mamy do czynienia z wyłącznością prawa wierzycieli do
egzekucji z majątku likwidowanego przedsiębiorstwa. Prawo to może być skonsumowane
również przez właścicieli, gdy ma miejsce nadwyżka wartości kapitału zakładowego nad
spłaconymi wierzytelnościami z tego majątku. Tym samym, można powiedzieć, że rela-
tywnie większa wartość kapitału zakładowego spółki akcyjnej może wzmacniać również
dyscyplinę finansową i bezpieczeństwo majątkowe akcjonariuszy nie tylko w przypadku
likwidacji przedsiębiorstwa. Akcjonariusze spółki są bowiem zobowiązani do wniesienia
kapitału założycielskiego w całości w określonym czasie i zarejestrowania w sądzie reje-
strowym. Przed obowiązkiem tym żadna ze spółek i nikt z akcjonariuszy nie jest w stanie
się uchylić.

Akcjonariusz spółki akcyjnej, zgodnie z K.s.h., obowiązany jest, co prawda, do wniesienia pełnego wkładu na akcje, jednakże te obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki zaledwie w jednej czwartej ich wartości nominalnej¹³. Poza tym w obowiązujących regulacjach prawnych nie ma obecnie w pełni skutecznego, formalnego środka, który stanowiłby zabezpieczenie wypłacalności spółki do wysokości kapitału zakładowego. Istnieje raczej system zapisów, które mają za zadanie w pewien sposób wymusić realne wniesienie kapitału zakładowego przez akcjonariuszy. Jeżeli kapitał zakładowy został pokryty jedynie w części, to spółka ma roszczenie do akcjonariuszy o zapłacenie pozostałej kwoty za objęte przez nich akcje¹⁴. Zarząd ściąga wpłaty zgodnie z wewnętrznymi postanowieniami spółki akcyjnej, zawartymi w statucie, uchwałach walnego zgromadzenia akcjonariuszy¹⁵.

W K.s.h. brakuje określenia maksymalnego terminu pełnego pokrycia kapitału zakładowego w odniesieniu do akcji obejmowanych za wkłady pieniężne. I w tym przypadku terminy i wysokość wpłat na akcje określa wyłącznie statut spółki lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy¹⁶. Z kolei, roszczenie spółki o pokrycie akcji staje się wymagalne z upływem ostatniego dnia terminu płatności oznaczonego w statucie lub uchwale, jednakże tylko wówczas, gdy spółka dokonała koniecznych wezwań przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Niewykonanie obowiązku wniesienia wkładu może doprowadzić do pozbawienia akcjonariusza praw udziałowych na podstawie przepisów o unieważnieniu dokumentów akcji¹⁷. Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiszcza zapłaconej wpłaty, odsetek, odszkodowania lub innych płatności przewidzianych przez statut, może być bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych, o czym spółka powinna uprzedzić w ogłoszeniach o wpłatach lub w pismach wysłanych listami poleconymi¹⁸.

Art. 320 K.s.h. w pewien sposób zapewnia sumienne i staranne wypełnianie obowiązków przez menedżerów spółki, a co za tym idzie pełne pokrycie kapitału zakładowego tak, aby zabezpieczał on wiarygodność wierzycieli spółki. Na jego podstawie odpowiedzialność za realne wpłaty kapitału zakładowego ponoszą wyłącznie członkowie zarządu oraz ewentualnie członkowie rady nadzorczej delegowani do wykonywania czynności zarządu¹⁹.

¹³ Zob. art. 309 oraz 329 K.s.h.

¹⁴ Por. *Prawo handlowe*, red. J. Okólski, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 279.

¹⁵ M. Kosiorkiewicz: *op. cit.*, s. 130.

¹⁶ A. Kidyba: *Kodeks spółek handlowych: objaśnienia*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 511.

¹⁷ A. Koch, J. Napierała: *Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 371.

¹⁸ Zob. art. 331 K.s.h.

¹⁹ Zgodnie z art. 320 K.s.h. „jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu (...), odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego”.

Gdy akcjonariusz nie dokonał wpłaty w ustalonym terminie, zobowiązany jest on – jeśli statut nie stanowi inaczej – do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania²⁰. Nadto, jeżeli w ciągu miesiąca po upływie terminu płatności wpłata nie zostanie dokonana albo nieuiszczone zostaną odsetki bądź odszkodowanie lub inne płatności przewidziane przez statut, akcjonariusz może być, bez uprzedniego wezwania, pozbawiony swoich praw przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych²¹. Tego rodzaju prawne konsekwencje braku dostatecznej troski ze strony właścicieli o zebranie i posiadanie przewidzianej prawem wartości kapitału zakładowego wskazują na prawne obowiązki zagwarantowania wierzycielom przez właścicieli bezpieczeństwa odzyskania kapitału ulokowanego przez nich w spółce. Stąd też wysokości kapitału zakładowego, wynikającej chociażby z Krajowego Rejestru Sądowego, nie należy traktować jako rzeczywistego miernika stopnia gwarancji odzyskania wierzytelności z kapitału zakładowego spółki. Może się bowiem okazać, że faktyczny majątek spółki jest niewielki w porównaniu z informacją wynikającą z KRS. Spółki o dużym kapitale zakładowym mogą być faktycznie niewypłacalne, z kolei spółki o minimalnym kapitale mogą mieć znaczący i dostępny wierzycielom majątek. W praktyce znaczenie kapitału gwarancyjnego nabiera znaczenia dopiero po jego skonfrontowaniu z rynkową wartością majątku spółki. Stąd też zmienna w postaci aktywów przedsiębiorstwa wydaje się uzasadnioną podstawą oceny gwarancji kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

Spoglądając jednakże na kwestie priorytetu interesu wierzycieli względem właścicieli w sytuacji bankructwa i likwidacji przedsiębiorstwa wskazać należy, iż w przypadku dostrzegania przez wierzycieli możliwości aprecjacji spółki, mogą oni dokapitalizować spółkę akcyjną przez konwersję długu na kapitał zakładowy, co powinno znaleźć wyraz w podwyższonej wartości aktywów przedsiębiorstwa. Ta konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy powinna mieć miejsce wówczas, gdy spółka stanie się wypłacalną. A zatem, wierzytelność wnoszona na pokrycie kapitału zakładowego powinna być równa co najmniej wartości pozostałych – niekonwertowanych wierzytelności. Sytuacja ta oznacza także spełnienie warunku posiadania przez spółkę-wierzyciela wypłacalności w chwili wnoszenia wkładu oraz stworzenie płynności finansowej spółce przez wniesienie do niej wkładów. Na funkcję gwarancyjną kapitału zakładowego wpływ mają prawne uregulowania dopuszczalności konwersji wierzytelności na akcje. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy może być przyjęta przez rynek jako pozytywny sygnał istnienia potencjału rozwoju oraz wzrostu wiarygodności i wartości przedsiębiorstwa.

²⁰ Zob. art. 330, par 5 K.s.h.

²¹ Zob. art. 331, par. 1 K.s.h.

Wyniki badań empirycznych nad zmiennymi determinującymi realizację funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego przez giełdowe spółki akcyjne

Przeprowadzone badania empiryczne objęły sektor budownictwo²², w którym działała największa liczba spółek notowanych na GPW w Warszawie. Spośród 39 spółek zakwalifikowanych do tej branży, do badań wyodrębnione zostały te, w których dane liczbowe były dostępne za cały dziesięcioletni okres, tj. za lata 2002–2011. Ostatecznie szczegółowej analizie poddano sprawozdania finansowe 20 spółek budowlanych²³.

Dla scharakteryzowania relacji funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego giełdowych spółek budowlanych ze stopniem sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, strukturą kapitału i płynnością finansową przyjęty został współczynnik sfinansowania majątku całkowitego przedsiębiorstwa kapitałem zakładowym. Ta zmienna objaśniająca wydaje się być przystającą do oceny charakteru i siły zależności między gwarancyjną funkcją kapitału zakładowego a stopniem sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, wspieraniem finansowym przedsiębiorstwa oraz jego płynnością finansową.

Ocena związków między wybranymi zmiennymi została przeprowadzona z wykorzystaniem czterech współczynników. Wśród nich znalazły się:

- 1) współczynnik sfinansowania majątku całkowitego kapitałem zakładowym – SCTA (ang. *share capital to total assets ratio*), który wyrażony został w następujący sposób:

$$SCTA = SC / TA,$$

gdzie:

SC – wartość księgowa kapitału zakładowego,

TA – wartość księgowa aktywów całkowitych;

- 2) współczynnik sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym – ETA (ang. *equity to total assets ratio*), który przyjął następującą postać:

$$ETA = E / TA,$$

gdzie:

E – wartość księgowa kapitału własnego,

pozostałe oznaczenia jak wyżej;

- 3) współczynnik wspierania finansowego – (ang. *debt to equity ratio*), określony następującym wzorem:

$$DE = (D + R) / E,$$

²² Podział został zaczerpnięty z bazy danych Notoria Serwis SA (<http://ir.notoria.pl>) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl; www.gpwinfostrefa.pl).

²³ W opracowaniu wykorzystano sprawozdania finansowe prezentowane przez Notoria Serwis SA oraz dane pochodzące ze stron internetowych poszczególnych spółek.

gdzie:

D – zobowiązania długoterminowe,
 R – rezerwy na zobowiązania,
pozostałe oznaczenia jak wyżej oraz

4) współczynnik bieżącej płynności finansowej – CR (ang. *current liquidity ratio*),
wyrażony następującą formułą:

$$CR = CA / CL,$$

gdzie:

CA – aktywa bieżące,
 CL – zobowiązania bieżące.

Przyjęcie w badaniach wartości księgowych wybranych zmiennych wywołuje poważną uwagę natury metodologicznej i merytorycznej. Wartości księgowe nie mogą stanowić bowiem zadawalającego sposobu oceny realizacji funkcji gwarancyjnej przez kapitał zakładowy. Tego rodzaju uwaga odnosi się jednakże niemal do wszystkich badań ekonomicznych o charakterze ilościowym i wywołuje potrzebę zwrócenia uwagi na liczne i różnorodne wyceny rynkowe wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa i jego pasywów.

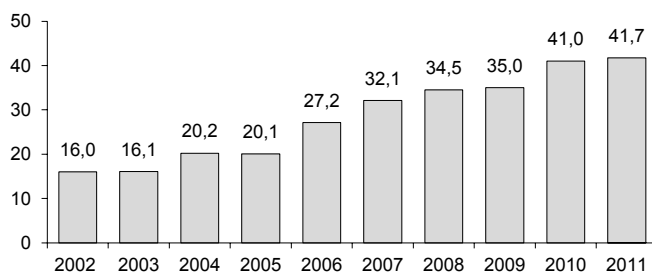
Rozmiar i dynamika zmian wartości kapitału zakładowego badanych spółek akcyjnych

Zmiany wartości kapitału zakładowego badanych spółek akcyjnych sektora budownictwo zorientowane zostały na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy w tego rodzaju przedsiębiorstwach ma miejsce wzrost wartości kapitału zakładowego? Pozytywna odpowiedź dowodzi potencjalnego wzrostu roli i znaczenia kapitału zakładowego jako źródła gwarancji zabezpieczenia interesów wierzycieli i ewentualnej ochrony interesów właścicieli.

Wyniki badań zaprezentowane na rysunku 1 wskazują, że w badanym dziesięcioleciu średnia wartość księgowa kapitału zakładowego badanych jednostek wzrosła z poziomu 16 mln zł w 2002 roku do blisko 42 mln zł w 2011 roku.

Również i wartość udziału kapitału zakładowego w majątku ogółem badanych spółek zwiększyła się w analizowanym okresie. Obliczone średnie wartości współczynników sfinansowania majątku całkowitego kapitałem zakładowym, generalnie biorąc, wzrosły we wszystkich badanych spółkach (zob. tab. 1). Były to wzrosty zróżnicowane. Rozpatrywana relacja nie uległa zmianie w badanym dziesięcioleciu w następujących spółkach: BUDIMEX S.A., INSTAL KRAKÓW SA, MOSTOSTAL PŁOCK SA, RESBUD SA oraz MOSTOSTAL-EXPORT SA i MOSTOSTAL WARSZAWA SA²⁴.

²⁴ W spółkach MOSTOSTAL-EXPORT SA i MOSTOSTAL WARSZAWA SA zmiany wartości księgowej kapitału zakładowego były wynikiem tylko i wyłącznie przyjęcia innych zasad rachunkowości.



Rysunek 1. Średnie wartości kapitału zakładowego w badanych spółkach w latach 2002–2011 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA.

Tabela 1

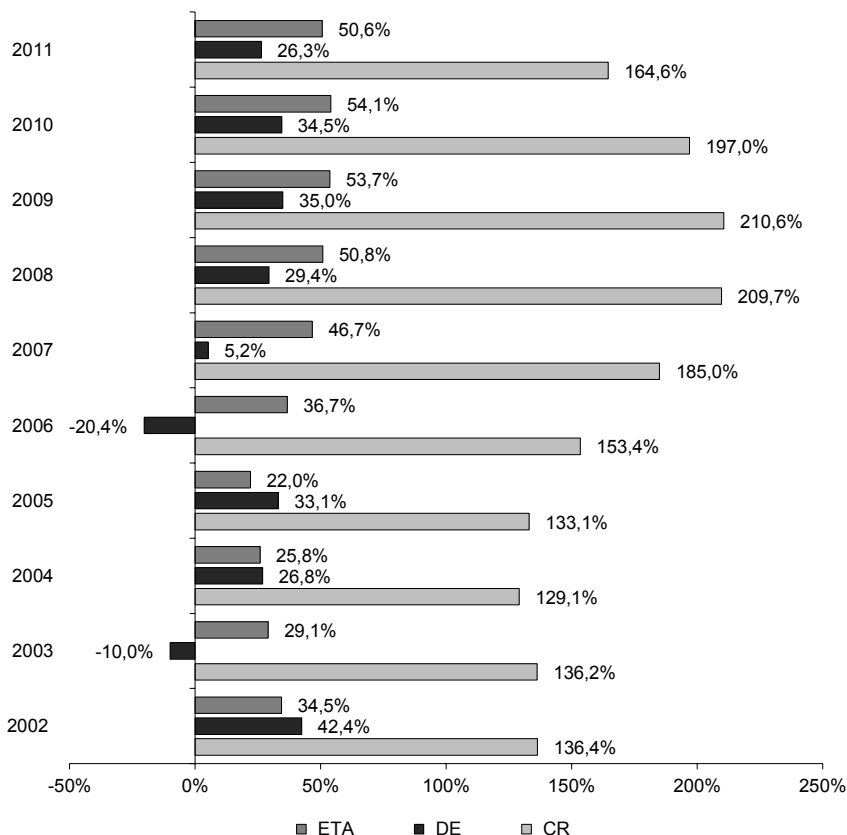
Wartości współczynników sfinansowania majątku całkowitego kapitałem zakładowym (SCTA) badanych spółek w latach 2002–2011 (w %)

Spółki akcyjne	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Średnia
Awbud	15,0	19,9	29,3	22,8	19,8	17,6	14,7	26,1	24,8	33,9	22,4
Budimex	14,5	14,3	14,1	14,3	14,0	15,7	5,4	4,4	3,3	3,2	10,3
Budopol-Wrocław	22,1	41,0	42,3	62,6	120,6	93,5	72,6	69,5	70,7	62,2	65,7
Elektrobudowa	5,3	5,4	14,7	14,8	9,8	7,5	6,0	5,6	4,6	4,0	7,8
Elkop	10,7	13,5	14,6	21,6	20,9	35,0	104,7	111,1	132,3	144,6	60,9
Energoaparatura	16,0	13,3	20,0	22,9	20,2	22,6	18,2	16,8	19,3	15,2	18,4
Energopol Płd.	21,5	25,6	27,2	30,5	23,9	55,0	52,5	51,1	32,7	48,3	36,8
Energomontaż-Płd.	11,8	11,0	34,2	32,1	27,6	33,7	24,2	16,3	21,5	23,7	23,6
Instal Kraków	9,9	9,9	9,0	8,5	7,1	4,6	3,9	3,8	3,6	2,9	6,3
Mostostal-Export	11,1	15,5	34,6	64,2	68,6	59,2	48,7	54,6	78,6	103,9	53,9
Mostostal Płock	26,1	25,6	22,3	35,4	32,0	25,0	21,3	17,0	19,5	21,3	24,5
Mostostal Warszawa	3,8	4,0	5,1	5,5	5,2	3,5	2,5	2,0	4,0	3,4	3,9
Mostostal Zabrze	9,0	12,1	12,7	16,6	57,6	80,5	65,2	57,1	40,9	50,0	40,2
PBG	6,5	4,6	3,8	2,1	1,7	1,0	1,0	0,6	0,5	0,5	2,2
Pemug	23,0	23,2	22,0	23,2	21,1	26,3	27,2	26,2	26,0	28,3	24,7
Polimex-Mostostal	3,4	3,3	2,4	1,8	1,2	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	1,6
Prochem	7,2	7,8	2,4	1,6	2,8	2,4	2,1	3,5	3,7	2,8	3,6
Projprzem	11,7	10,5	10,8	8,4	6,8	4,8	4,0	4,4	4,7	4,7	7,1
Resbud	3,4	4,6	5,2	5,8	5,3	4,3	4,8	7,5	6,2	7,8	5,5
Ulma	7,6	10,1	8,8	6,3	4,1	2,7	2,1	1,9	2,0	2,0	4,8
Średnia	12,0	13,8	16,8	20,1	23,5	24,8	24,1	24,0	25,0	28,2	x

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA.

Najwyższym stopniem finansowania majątku całkowitego kapitałem zakładowym charakteryzowały się spółki ELKOP SA oraz BUDOPOL-WROCŁAW SA. W badanym dziesięcioleciu średnia wartość współczynników *SCTA* osiągnęła w tych jednostkach ponad 60%. Nadto, w pierwszej z nich odnotowano aż cztery okresy badawcze, w których na skutek znacznych strat netto z lat ubiegłych wartość kapitału zakładowego była wyższa od wartości kapitału własnego oraz przewyższała posiadane aktywa całkowite. Najniższy stopień wykorzystania kapitału zakładowego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa wykazano w spółkach: POLIMEX-MOSTOSTAL SA, MOSTOSTAL WARSZAWA SA, PROCHEM SA oraz PBG SA. Średnie wartości współczynników *SCTA* wyniosły bowiem około 1–4%.

Badania empiryczne nad zmianami pozostałych współczynników (*ETA*, *DE*, *CR*) wskazują ponadto na występowanie znacznego zróżnicowania ich wielkości w badanym dziesięcioleciu (zob. rys. 2).



Rysunek 2. Średnie wartości współczynników *ETA*, oraz badanych spółek w latach 2002–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA.

Obliczone średnie współczynniki finansowania majątku całkowitego kapitałem własnym (ETA) zasadniczo nie przekroczyły 60%, a w większości analizowanych przypadków oscylowały wokół 40%. Największy udział kapitału własnego w majątku ogółem odnotowano w spółce PROJPRZEM SA, w której średnia wartość współczynnika ETA dla badanego okresu wyniosła około 72%. Rozpatrywana relacja miała najmniejsze znaczenie w spółce PEMUG SA. Podkreślić należy, iż w tej spółce, podobnie jak w pięciu pozostałych przedsiębiorstwach (BUDOPOL-WROCŁAW SA, ELKOP SA, ENERGOAPARATURA SA, MOSTOSTAL ZABRZE SA oraz RESBUD SA), na skutek ujemnych wartości kapitału własnego w niektórych okresach badawczych, współczynniki ETA okazały się ujemne. Tego rodzaju sytuacja odnosiła się również do zmian wartości współczynników wspierania finansowego (DE).

Relacja zobowiązań długoterminowych wraz z rezerwami do kapitału własnego wynosiła średnio (poza latami 2003, 2006 i 2007) około 30%. Spółką zadłużającą się w znacznym stopniu okazała się MOSTOSTAL WARSZAWA SA, w której współczynniki kształtowały się średnio na poziomie około 90%. Najmniejszy udział długu wraz z rezerwami w kapitale własnym odnotowano w spółce PROCHEM SA.

Obserwacja zmian wielkości współczynników bieżącej płynności finansowej (CR) pozwala stwierdzić, że spółki w wielu przypadkach nie osiągnęły zestandaryzowanej jego wielkości, tj. od 1,2 do 2. Średnie zaś wartości współczynników CR znalazły się w podanym zakresie. Spółką, która miała największe kłopoty z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań w terminie okazała się ULMA SA. W jej przypadku średni współczynnik bieżącej płynności finansowej wynosił ok. 0,89. Z kolei, za nadpłynne finansowo można uznać cztery spółki: ENERGOPOL POŁUDNIE SA, INSTAL KRAKÓW SA, MOSTOSTAL PŁOCK SA oraz PROJPRZEM SA. W tych dwóch ostatnich przedsiębiorstwach wartość aktywów obrotowych przekraczała trzykrotnie wartość bieżących zobowiązań.

Wyniki analizy związków kapitału zakładowego ze zmiennymi objaśniającymi jego funkcję gwarancyjną

Posługując się analizą regresji i współczynnikiem korelacji rang Spearmana w ocenie zależności pomiędzy udziałem kapitału zakładowego w finansowaniu aktywów całkowitych a stopniem ich sfinansowania kapitałem własnym, strukturą kapitału oraz płynnością finansową badanych spółek, przyjęto następujące założenia:

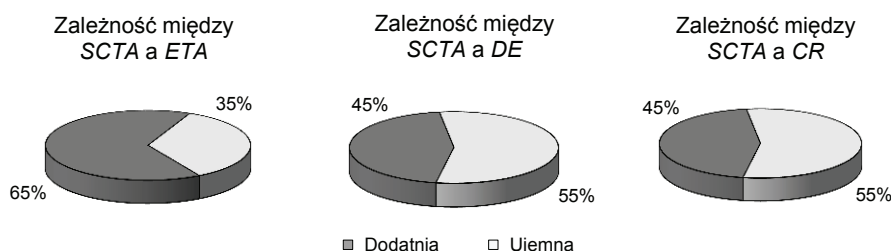
- jeżeli współczynnik jest mniejszy niż 0,2 – to nie ma związku między badanymi zmiennymi,
- jest z przedziału (0,2–0,4) – to zależność jest wyraźna, ale niska,
- z przedziału (0,4–0,7) – zależność umiarkowana,
- z przedziału (0,7–0,9) – zależność znacząca,
- powyżej 0,9 – zależność bardzo silna²⁵.

²⁵ S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka: *Statystyka. Elementy teorii i zadania*, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 311.

Dla zbadania istotności zależności wykorzystana została statystyka t^{26} .

Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że analizowane spółki charakteryzowały się w badanym dziesięcioleciu znacznym zróżnicowaniem wpływu zmian finansowania majątku całkowitego kapitałem zakładowym na realizację funkcji gwarancyjnej przez ten kapitał na rzecz wierzycieli i właścicieli.

Obliczone współczynniki korelacji rang Spearmana świadczą o istnieniu zarówno pozytywnego, jak i negatywnego charakteru zależności pomiędzy badanymi zmiennymi (zob. rys. 3).



Rysunek 3. Charakter zależności między współczynnikiem SCTA a współczynnikami ETA, DE oraz CR badanych spółek w latach 2002–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA.

Można zaobserwować, że w 65% spółek pojawiły się dodatnie wartości współczynników korelacji, co świadczy o pozytywnej zależności między współczynnikami finansowania majątku całkowitego kapitałem zakładowym (SCTA) a współczynnikami finansowania majątku całkowitego kapitałem własnym (ETA). W przypadku pozostałych zmiennych dodatnie współczynniki korelacji wystąpiły w 45% badanych jednostek.

Szczegółowa analiza wykazała ponadto, iż w niewielu spółkach obliczone współczynniki korelacji rang wyniosły powyżej 0,7. Wartość ta świadczy o istnieniu silnej bądź znaczącej zależności między badanymi zmiennymi. W większości analizowanych jednostek obliczone współczynniki wskazały jednak na niskie bądź umiarkowane zależności, a nawet na ich brak.

Podkreślić należy, iż w dwóch spółkach (BUDIMEX SA i PROCHEM SA) wystąpiła silna oraz pozytywna zależność między gwarancyjną funkcją kapitału zakładowego a stopniem sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym (zob. tab. 2).

Ponadto, na podstawie oszacowanych wartości krytycznych t_{α} , służących do odrzucenia hipotezy zerowej, twierdzącej o braku korelacji między badanymi zmiennymi, okazało się, iż dla omawianych spółek analizowane zależności były istotne statystycznie²⁷. Należy

²⁶ J. Józwiak, J. Podgórski: *Statystyka od podstaw*, PWE, Warszawa 2000, s. 374.

²⁷ Przy dokonywaniu obliczeń założono poziom istotności 0,05.

zatem stwierdzić, iż w przypadku tych dwóch przywołanych jednostek istnieje faktycznie pozytywna relacja funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego ze stopniem sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym.

Tabela 2

Współczynniki korelacji rang Spearmana pomiędzy współczynnikami SCTA oraz ETA, DE i CR badanych spółek w latach 2002–2011

Spółki akcyjne	Współczynniki korelacji rang pomiędzy:		
	<i>SCTA a ETA</i>	<i>SCTA a DE</i>	<i>SCTA a CR</i>
Awbud	0,28	–0,36	–0,26
Budimex	0,93	–0,94	–0,92
Budopol-Wrocław	0,37	0,39	0,71
Elektrobudowa	–0,54	0,27	–0,62
Elkop	0,58	–0,35	0,66
Energoaparatura	–0,42	–0,62	–0,38
Energopol Południe	0,25	0,32	0,54
Energomontaż-Południe	0,52	–0,84	–0,24
Instal Kraków	–0,09	–0,50	–0,47
Mostostal-Export	0,53	–0,78	–0,21
Mostostal Płock	0,31	–0,60	0,42
Mostostal Warszawa	–0,03	0,10	–0,31
Mostostal Zabrze	0,81	0,65	0,77
PBG	–0,38	0,30	–0,48
Pemug	0,77	0,81	0,68
Polimex-Mostostal	0,04	–0,31	0,08
Prochem	0,98	0,07	0,88
Projprzem	–0,65	–0,21	–0,83
Resbud	0,31	–0,03	0,33
Ulma	–0,66	0,41	–0,24

W tabeli wyróżniono pogrubioną czcionką istotne statystycznie współczynniki korelacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA.

Obserwacja obliczonych współczynników korelacji pozwala stwierdzić, iż tylko w jednej spółce (BUDIMEX SA) wystąpiły silne zależności między badanymi relacjami, jednakże ich charakter okazał się zróżnicowany. W analizowanej jednostce ujemne wartości współczynników korelacji odnotowano dla zależności pomiędzy współczynnikami SCTA i DE oraz SCTA i CR.

Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują ponadto, iż w dwóch spółkach (MOSTOSTAL ZABRZE SA oraz PEMUG SA) współczynniki korelacji rang dla wszystkich badanych zależności okazały się istotne statystycznie. Nadto ich wartości potwierdziły istnienie znaczącego pozytywnego wpływu stopnia finansowania majątku

całkowitego kapitałem zakładowym na kształtowanie się współczynników finansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, wspierania finansowego oraz bieżącej płynności finansowej.

Można zatem stwierdzić, że analizowane spółki budowlane charakteryzowały się w badanym dziesięcioleciu znacznym zróżnicowaniem zarówno siły, jak i charakteru zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. Przeto nie można jednoznacznie stwierdzić, iż wraz ze wzrostem roli i znaczenia kapitału zakładowego w finansowaniu działalności analizowanych przedsiębiorstw następuje zwiększenie gwarancji zabezpieczenia interesów wierzycieli i ewentualnej ochrony interesów właścicieli.

Literatura

- Czechowska A.: *Kapitalizacja rezerw w spółce akcyjnej*, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 2000.
- Ickiewicz J.: *Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach*, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
- Józwiak J., Podgórski J.: *Statystyka od podstaw*, PWE, Warszawa 2000.
- Kidyba A.: *Kodeks spółek handlowych: objaśnienia*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
- Koch A., Napierała J.: *Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
- Kosiorkiewicz M.: *Podwyższanie kapitału akcyjnego w publicznych spółkach akcyjnych*, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999.
- Prawo handlowe*, red. Okólski J, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
- Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: *Statystyka. Elementy teorii i zadania*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
- Ostaszewski J., Cicirko T.: *Finanse spółki akcyjnej*, Difin, Warszawa 2005.
- Steffens F.: *Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen am Beispiel der Darlehen der Deutschen Ausgleichsbank*, Grin Verlag, Bremen 2004.
- Tomaszek P., Dobranowski R.: *Zmiany kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych*, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1996.
- Wiśniewski A.W.: *Prawo o spółkach – podręcznik praktyczny. Spółka akcyjna*, t.3, Twigger SA, Warszawa 1994.
- Woźniak-Sobczak B.: *Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
- Szumański A.: *Problem funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego spółki kapitałowej*, „PiP” 1997, nr 6.

dr Artur Sajnog
Prof. zw. dr hab. Jan Duraj
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Streszczenie

Podane wybrane poglądy na funkcję gwarancyjną kapitału zakładowego wskazują na imperatyw zapewnienia priorytetu spłaty wierzytelności przez przedsiębiorstwo z posiadanego majątku. Nie wykluczają one potrzeby zabezpieczenia majątkowego interesów właścicieli. To inkluzywne podejście do zarządzania kapitałem zakładowym wskazuje na nałożone przez ustawodawcę obowiązki i sformułowane prawa. Obowiązki te dotyczą m.in. posiadania minimalnej wartości kapitału zakładowego, a prawa odnoszą się do swobody zarządzania tym kapitałem.

Wydaje się, iż zmiany wartości kapitału zakładowego oraz jego udziału w finansowaniu majątku całkowitego powinny być traktowane jako wyraz realizacji funkcji gwarancyjnej tego kapitału, która przejawia się we wpływie owych zmiennych na stopień finansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, zadłużenia kapitału własnego oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa.

THE GUARANTEE FUNCTION OF SHARE CAPITAL IN PUBLIC QUOTED COMPANIES

Summary

The selected views on the guarantee function of share capital indicate the imperative of ensuring the repayment of enterprise's debts by its assets. They do not exclude the need of assets security of owners' interests. This inclusive approach to share capital management points to the obligations and rights imposed by the legislature. These obligations concern such things as: holding a minimum level of share capital, and the rights concern freedom of the capital management.

It seems that the change in share capital value and its participation in total assets financing should be treated as an expression of the realization of the share capital's guarantee function, which is evident in the impact of these variables on total asset to equity ratio, debt to equity ratio and financial liquidity of enterprise.

KAROL ŚLEDZIK

OCENA POZYCJI NAJWIĘKSZYCH BANKÓW W GLOBALNEJ GOSPODARCE PRZED I PO (?) KRYZYSIE

Słowa kluczowe: duże banki, pozycja konkurencyjna, gospodarka globalna

Keywords: mega banks, competitive position, global economy

Klasyfikacja JEL: E22, F23, F26

Wprowadzenie

Problem ryzyka dużych instytucji bankowych pojawił się w kontekście kryzysu finansowego *subprime* z 2008 roku. W tym czasie w wielu krajach i instytucjach międzynarodowych rozpoczęto debatę na temat regulacji dużych struktur finansowych typowych dla współczesnych największych banków. Pewne sugestie wynikające z owej debaty zaobserwować można m.in. w dokumentach Międzynarodowego Funduszu Walutowego¹, z których wynika, iż reformy sektora finansowego powinny mieć na celu rozwiązanie problemów z ryzykiem tworzoną przez wielkie i skomplikowane instytucje finansowe. Ogromna część światowych transakcji finansowych przechodzi bowiem przez nieliczną grupę globalnych instytucji, których wzajemne powiązania w skali międzynarodowej stale rosną. W wyniku wieloletniej działalności dużych banków ich rozmiar zmienił się do takiego stopnia, iż w publikacjach na tego typu instytucje zaczęły pojawiać się określenia takie jak: zbyt duże żeby upaść (TBTF – *Too big to fail*), zbyt ważne żeby upaść (TITF – *Too important to fail*), instytucje ważne z punktu widzenia systemu (SIFI – *Systemically important financial institutions*), globalne instytucje finansowe, ponadnarodowe konglomeraty finansowe, finansowe instytucje transgraniczne o dużym ryzyku, wielkie struktury finansowe czy też w końcu zbyt duże instytucje, żeby je ratować (TITS – *Too big to save*)².

¹ International Monetary Fund, *Impact of Regulatory Reforms on Large and Complex Financial Institutions*, Washington, November 2010.

² A.R. Sorkin: *Too Big To Fail*, Allen Lane 2009; C. Stypułkowski: *Too big to fail – różne koncepcje działań*, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3; M. Iwanicz-Drozdowska: *Konglomeraty finansowe*, PWE, Warszawa 2007.

Celem artykułu jest ocena na ile wielkość współczesnych największych banków może generować ryzyko w gospodarce światowej. Pomocne w realizacji celu będą odpowiedzi na następujące pytania:

- które instytucje bankowe należy uznać za największe?
- jakich obiektywnych kryteriów użyć, aby wyselekcjonować największe banki na świecie?
- jak zmieniła się lista największych banków przed kryzysem (2007 r.) i w ostatnich latach (2011 r.)?
- jaka jest kondycja finansowa największych banków z punktu widzenia analizy wskaźnikowej?
- jakie są ryzyka związane z funkcjonowaniem największych banków na świecie?

Odpowiedzi na powyższe pytania powinny pozwolić na określenie pozycji największych banków we współczesnej globalnej gospodarce.

Duże banki a ryzyko gospodarcze

Do czasu kryzysu z 2008 roku wymieniano szereg zalet tworzenia wielkich banków, a procesy konsolidacji były uważane za nowoczesny kierunek przemian we współczesnej bankowości. Do pozytywnych stron tego procesu zaliczano m. in. efekt skali, standaryzację i umiędzynarodowienie produktów, większy potencjał innowacji, pozytywne zmiany jakościowe kapitału ludzkiego itp³.

O randze problemu, jaki pojawił się po kryzysie na rynkach finansowych z 2008 roku niech świadczy następujący cytat: „właściciele kapitału będą stymulowali klasę robotniczą do kupowania coraz większej ilości drogich towarów i domów, zachęcając ich do zaciągania coraz to droższych kredytów, aż do chwili, gdy ich długi staną się niemożliwe do spłaty. Niespłacone długi będą prowadziły do bankructw banków, które następnie będą nacjonalizowane, a Państwo wejdzie na drogę, która może doprowadzić do komunizmu”⁴.

Przedstawiona przez Karola Marksa sekwencja wydarzeń jest w istocie skrótem, jakim posłużył się autor o opisie cyrkulacji rozwoju gospodarczego. Marks zidentyfikował procesy w gospodarkach kapitalistycznych, które prędzej czy później muszą doprowadzić do nacjonalizacji wskutek pojawiających się problemów i bankructw.

O krok dalej w swych rozważaniach posunął się Joseph A. Schumpeter, dokonując analizy wpływu kapitalizmu na gospodarkę międzynarodową postawił tezę, iż koniec systemu kapitalistycznego następuje wskutek transformacji w ustrój socjalistyczny. Jednak według Schumpetera postępująca przemiana kapitalizmu w socjalizm wynikała z nie z jego klęski, tylko z sukcesów⁵. W rozważaniach Schumpetera na temat rozwoju gospodarczego istotne miejsce zajmuje bank oraz instytucje mono- i oligopolistyczne. Daje to podstawy do

³ *Banking on Failure*, „The Wall Street Journal”, 12 April 2011.

⁴ K. Marks: *Kapitał*, 1867.

⁵ J.A. Schumpeter: *Kapitalizm, socjalizm, demokracja*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

twierdzenia, iż duże banki w drodze ewolucji mogą generować nie tylko ryzyko systemowe w skali mikro (kraju pochodzenia), ale również ryzyko o skali międzynarodowej, które jest na tyle znaczące, iż może doprowadzić do zmian ustrojowych w gospodarce.

Być może twierdzenie o zmianie ustroju gospodarczego z kapitalistycznego na socjalistyczny w Stanach Zjednoczonych i Unii europejskiej jest na dzień dzisiejszy nieco na wyrost, jednakże ukształtowanie się instytucji typu TBTF (abstrahując od tego czy są to banki czy przedsiębiorstwa niebankowe) daje podstawy uzasadnienia twierdzeń o poważnych zakłóceniach w mechanizmach gospodarek kapitalistycznych. Łatwość, z jaką sięgano do pieniędzy publicznych w czasie kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku oraz kwoty przeznaczane na dofinansowanie najpierw banków, a następnie rządów potwierdza tylko zasygnalizowane przez autora przypuszczenia. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż według niektórych szacunków koszty kryzysu (w tym pomoc ze środków publicznych) tylko w Stanach Zjednoczonych oceniane są na około 13 bilionów dolarów⁶.

Do wad związanych z funkcjonowaniem dużych banków zaliczyć można między innymi⁷:

- znaczne trudności nadzorowania dużych banków w skali międzynarodowej, a wielość obszarów działania powoduje angażowanie wielu państwowych nadzorów specjalistycznych,
- duże banki przejawiają skłonności do podejmowania wyższego ryzyka w niektórych obszarach działalności,
- brak przejrzystości działania i znaczna dywersyfikacja działalności jako ograniczenia skuteczności *corporate governance*,
- nieprzejrzystość sprawozdań, problemy dla audytu i ocen ratingowych,
- w ramach instytucji TBTF uniemożliwienie poddawania się procedurom upadłości,
- problem międzynarodowego podziału kosztów upadłości transgranicznej,
- wadliwe systemy motywacji oparte na premiach za wyniki finansowe, co powoduje automatyczne ekspozycje instytucji na ryzyko,
- zagrożenie dla budżetu państwa (programy pomocowe) i bankructwa kraju (m.in. przykład Islandii),
- przerost aparatu administracyjnego, mała sterowalność i duża złożoność działania,
- szerokie powiązania polityczne.

⁶ *The cost of the wall street – caused financial collapse and ongoing economic crisis is more than \$12,8 trillion*, A report from Better Markets – Transparency, Accountability, Oversight, September 15, 2012, <http://bettermarkets.com> (luty 2012).

⁷ P. Masiukiewicz: *Regulacje systemów motywacji top-menedżerów w bankowości*, [w:] *Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego*, red. J. Szambelańczyk, Wyd. ZBP i Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011; J. Pruski: *Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego*, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3; J. Freeman: *Mega-Banks and the Next Financial Crisis*, „The Wall Street Journal”, 21 March 2011.

Do działań o charakterze regulacyjno-nadzorczym, dotyczących dużych banków zaliczyć można m.in.:

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń⁸,
- ustalenia Niezależnej Komisji Bankowej w Wielkiej Brytanii⁹ dotyczące rezygnacji z koncepcji TBTF. Ponadto Komisja sugeruje wzrost kapitałów, ograniczenie dźwigni finansowej, ograniczenie hazardu moralnego w bankach oraz oddzielenie pionu bankowości detalicznej od bankowości inwestycyjnej,
- w USA dla dużych banków wdrożono tzw. regułę Volckera, która m.in. określa (zgodnie z ustawą Dodd-Franka), że instytucja finansowa nie powinna dysponować większymi aktywami niż aktywa o wartości 10% całego sektora (także w wyniku procesów fuzji i przejęć). Ponadto wprowadzono ograniczenia inwestycji kapitałowych banków oraz rozważano wprowadzenie podatku z tytułu ryzyka¹⁰,
- w ramach Bazylea III zwiększone zostaną wymogi kapitałowe w powiązaniu z ryzykiem. Wprowadzony zostanie dodatkowy wymóg kapitału buforowego, między innymi wzrosną wagi ryzyka i koszty sekurytyzacji. W zakresie sekurytyzacji podobne ograniczenia wprowadza się w UE jak i w USA. Wdrożone zostaną także surowe normy płynnościowe¹¹,
- regulacje dotyczące systemów motywacyjnych stosowanych w dużych bankach¹².

Skutkiem przytoczonych powyżej działań nadzorczych może być migracja central dużych banków do krajów, które nie wymagają spełniania przytoczonych wymogów. Obstrzeżenia mogą doprowadzić do zahamowania procesów związanych z fuzjami i przejęciami oraz do problemów ze znalezieniem dużego banku, który miałby przejąć upadający inny duży bank.

Duże banki w 2007 i 2011 roku – ocena pozycji w rankingu

W literaturze przedmiotu nie określono, jakimi kryteriami należy się posłużyć, aby zidentyfikować „duży” bank. Pojawiają się propozycje, aby dokonać zestawienia sumy aktywów danej instytucji bankowej z wartością Produktu Krajowego Brutto (PKB) kraju,

⁸ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dn. 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz.Urz. Unii Europejskiej, nr L 329 z dn. 14.12.2010).

⁹ *Banking on Failure*, „The Wall Street Journal”, 12 April 2011.

¹⁰ E. Miklaszewska: *Zmiany regulacyjne podstawa długookresowej efektywności i stabilności rynku bankowego*, [w:] *Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030*, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

¹¹ J. Zombirt: *Czy to wystarczy?* „Bank” 2011, nr 2.

¹² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE, *op.cit.* oraz Program TARP i Ustawa Dodd-Franka w USA.

w którym dana instytucja jest zarejestrowana. Problem pojawia się jednak w przypadku gospodarek na tyle dużych, iż na próżno szukać banku, który miałby sumę aktywów wyższą od PKB (np. Stany Zjednoczone) czy też krajów na tyle małych, że większość banków z sektora przewyższa sumą bilansową PKB (np. Szwajcaria). Jednym z kryteriów doboru podmiotów do analizy jest wartość kapitalizacji rynkowej. Biorąc jednak pod uwagę łatwość, z jaką tworzą się bańki spekulacyjne na rynku kapitałowym oraz łatwość panicznej wyprzedaży akcji na dzień dzisiejszy, wykorzystanie tego kryterium doboru wydaje się mało uzasadnione. W związku z powyższym autor opracowania za kryteria wyboru dużych instytucji bankowych uznał wartość sumy aktywów. Listę dwudziestu największych banków w 2007 roku przedstawiono w tabeli 1. Przedstawiona lista banków w uszeregowaniu pod kątem sumy posiadanych zasobów skłania do refleksji.

Po pierwsze, suma aktywów 20 banków w 2007 roku wynosiła około 22 biliony dolarów, co stanowiło ok 40% Produktu Światowego Brutto (ok 54 bilionów USD). Świadczy to o skali zaangażowania największych instytucji bankowych w gospodarce globalnej.

Po drugie, liderem pod względem wielkości w 2007 roku (tuż przed kryzysem na rynkach finansowych) był niemiecki Deutsche Bank (2,8 bln USD). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wartość aktywów tego banku jest 7 razy większa niż nominalna wartość PKB dla Polski z 2007 roku (425 mld USD). Drugie miejsce należało do francuskiego BNP Paribas (prawie 2,5 bln USD). Na trzecim miejscu pod względem sumy aktywów uplasował się szwajcarski UBS (ok 2 bln USD).

Po trzecie, warto ocenić, jak przedstawia się wartość sumy aktywów największych banków w relacji do wartości PKB krajów macierzystych. W poniższym zestawieniu 2 banki niemieckie dysponują aktywami na poziomie 112% niemieckiego PKB. Trzy banki francuskie zarządzają aktywami wielkości rzędu 187% PKB Francji.

Interesującym przykładem jest bank UBS, który posiada aktywa prawie 4,5 razy większe niż stanowi wartość szwajcarskiego Produktu Krajowego Brutto. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio: suma aktywów dwóch banków włoskich na poziomie 110% PKB Włoch, dwóch hiszpańskich banków 144% PKB, czterech chińskich banków – 104% PKB, jeden duński bank – 212 % PKB, jeden australijski bank – ok. 54% PKB oraz trzy kanadyjskie banki – 133 % PKB.

Kolejnym wnioskiem płynącym z analizy poddanych badaniu podmiotów jest to, że w 2007 roku kapitał własny stanowił względnie mały odsetek sumy bilansowej banków. Co do zasady, kapitały własne banków decydują o wiarygodności finansowej instytucji. Ponadto, kapitał własny pozwala na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych nadmierną ekspozycją banku na ryzyko. Wniosek, jaki płynie z powyższego zestawienia jest taki, iż skala działalności dużych banków powoduje na tyle znaczący rozrost sumy bilansowej, że wartość kapitałów własnych staje się relatywnie niewielka. I tak, najmniejszą wartość wskaźnika odnotowano dla banku UBS (1,93%). Na drugim miejscu był Agricultural Bank of China (1,95%), na trzecim zaś Deutsche Bank (2,04%). Największe wartości w/w wskaź-

nika (co powinno być ocenione pozytywnie) zaobserwowano dla Bank of China Limited (7,53%) oraz dla Intesa Sanpaolo (9,14%).

Na koniec roku 2011, po czterech latach kryzysu na rynkach finansowych, gdzie pierwotnie ryzyko dotyczyło tylko banków, a obecnie dotyczy całych gospodarek, suma aktywów 20 największych banków stanowiła około 27 bilionów dolarów, co stanowi ok 34% Produktu Światowego Brutto (ok. 80 bilionów USD). Ponadto warto zauważyć, iż 20 największych banków na świecie z końca 2011 roku zarządza aktywami stanowiącymi 26%

Tabela 1

Wybrane wskaźniki największych banków w 2007 roku

Lp.	Bank	Kraj	Suma aktywów jako % PKB	Suma aktywów (mln USD)	Kapitał własny jako % sumy bilansowej	Kapitał własny (mln USD)	Kapita-lizacja rynkowa (mln USD)
1.	DEUTSCHE BANK	Niemcy	85,14	2 833 795	2,04	57 875	66 002
2.	BNP PARIBAS	Francja	96,45	2 494 404	3,51	87 432	98 908
3.	UBS	Szwajcaria	448,63	2 021 227	1,93	38 939	96 538
4.	SOCIETE GENERALE	Francja	61,01	1 577 740	2,92	46 039	67 904
5.	UNICREDIT	Włochy	70,61	1 504 129	6,11	91 953	111 565
6.	BANCO SANTANDER	Hiszpania	93,10	1 343 901	6,30	84 731	136 170
7.	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	Chiny	34,02	1 188 800	6,26	74 429	59 618
8.	COMMERZBANK	Niemcy	27,26	907 510	2,62	23 747	25 433
9.	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	Chiny	25,85	903 290	6,40	57 810	190 372
10.	INTESA SANPAOLO	Włochy	39,59	843 368	9,14	77 062	94 368
11.	BANK OF CHINA LIMITED	Chiny	23,47	820 197	7,52	61 694	36 833
12.	NATIXIS	Francja	29,60	765 498	3,39	25 951	23 626
13.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	Hiszpania	51,22	739 294	5,56	41 134	92 471
14.	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED	Chiny	20,79	726 323	1,95	14 176	b.d.
15.	DANSKE BANK	Dania	211,92	659 966	3,12	20 561	27 503
16.	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	44,38	632 009	4,07	25 727	75 277
17.	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	Australia	53,60	506 862	5,20	26 379	56 818
18.	TORONTO DOMINION BANK	Kanada	31,21	444 387	5,07	22 532	53 938
19.	BANK OF NOVA SCOTIA – SCOTIABANK	Kanada	30,42	433 214	4,57	19 795	55 367
20.	BANK OF MONTREAL	Kanada	27,10	385 855	4,17	16 104	33 057 381

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych banków.

sumy aktywów 1000 największych banków na świecie (suma aktywów 1000 największych banków na świecie w 2011 roku to 101,6 bln USD)¹³. Dwa niemieckie banki w zestawieniu z 2011 roku posiadały aktywa równe 105% PKB niemieckiej gospodarki (spadek o 7 pkt proc. w relacji do 2007 r.). Trzy francuskie banki z badanej dwudziestki podmiotów dysponowały aktywami na poziomie 174% francuskiego PKB z tego samego roku (spadek o 13 pkt proc.). Znacznemu spadkowi wartości aktywów do PKB uległ szwajcarski UBS (spadek o 221 pkt proc., co stanowi spadek o niemal połowę wartości aktywów). Włoskie banki odnotowały 18 pkt proc. mniejszy udział swoich aktywów w PKB, dla Kanady natomiast wskaźnik był niższy o 45 pkt proc. Chińskich banków w 2011 roku było pięć (o jeden więcej niż w 2007 r.) i zwiększyły swoje aktywa w relacji do chińskiego PKB o 7 pkt proc. Zwiększeniu uległy również aktywa banków hiszpańskich (o 18 pkt proc.) oraz australijskich (wzrost o 38 pkt proc.). Świadczy to o skali zaangażowania w działalność bankową w globalnej gospodarce 20 największych podmiotów.

Największym bankiem w 2011 roku nadal był niemiecki Deutsche Bank (suma aktywów na poziomie 2,8 bln USD) (por. tab. 2). Na drugim miejscu, podobnie jak w 2007 roku, znalazł się francuski BNP Paribas (ok. 2,5 bln USD). Najistotniejsze z punktu widzenia przeprowadzonej analizy jest trzecie i kolejne miejsce rankingu.

Tabela 2

Wybrane wskaźniki największych banków w 2011 roku

Lp.	Bank	Kraj	Suma aktywów jako % PKB	Suma aktywów (mln USD)	Kapitał własny jako % sumy bilansowej	Kapitał własny (mln USD)	Kapita-lizacja rynkowa (mln USD)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DEUTSCHE BANK	Niemcy	80,49	2 800 132	2,53	70 724	34 865
2.	BNP PARIBAS	Francja	93,76	2 542 879	4,36	110 791	47 427
3.	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	Chiny	30,73	2 456 294	6,19	152 013	51 525
4.	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	Chiny	24,39	1 949 218	6,65	129 610	167 801
5.	BANK OF CHINA LIMITED	Chiny	23,49	1 877 520	6,39	119 966	30 797
6.	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED	Chiny	23,19	1 853 318	5,56	103 126	13 220
7.	BANCO SANTANDER	Hiszpania	109,55	1 619 349	6,62	107 211	65 069
8.	SOCIETE GENERALE	Francja	56,36	1 528 577	4,33	66 133	17 276

¹³ M. Maslakovic: *Banking, Financial Market Series*, The City UK Research, May 2012, www.huntswood.com.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	UBS	Szwajcaria	228,27	1 508 302	4,08	61 485	45 533
10.	UNICREDIT	Włochy	54,61	1 199 146	5,91	70 902	15 998
11.	COMMERZBANK	Niemcy	24,61	856 255	3,75	32 092	8 620
12.	INTESA SANPAOLO	Włochy	37,66	827 088	7,47	61 794	25 855
13.	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	45,90	797 261	5,22	41 642	70 228
14.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	Hiszpania	52,32	773 348	6,70	51 831	42 379
15.	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	Australia	48,65	737 249	5,60	41 264	48 161
16.	TORONTO DOMINION BANK	Kanada	42,37	735 946	6,01	44 194	67 981
17.	BANK OF COMMUNICATIONS	Chiny	9,16	731 828	5,92	43 293	20 401
18.	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	Australia	47,33	717 256	5,58	40 042	87 540
19.	NATIXIS	Francja	24,22	656 928	4,17	27 415	7 753
20.	WESTPAC BANKING CORPORATION	Australia	43,26	655 550	6,54	42 848	60 284

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych banków.

W roku 2007 miejsca od trzeciego do szóstego zarezerwowane były odpowiednio dla banku szwajcarskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. W roku 2011 natomiast te same miejsca należą już do banków chińskich. Świadczyć to może o sile gospodarczej Chin, które obecnie są liderem grupy krajów rozwijających się¹⁴.

W roku 2011 Banco Santander spadł o jedną pozycję z szóstej (w 2007 r.) na siódmą. Spadek o cztery miejsca odnotował francuski Societe Generale. Kolejnym znaczącym spadkiem jest spadek z trzeciego miejsca w 2007 roku na dziewiąte w 2011 roku szwajcarskiego UBS. Unicredit spadł z miejsca piątego na dziesiąte, Commerzbank z ósmego na jedenaste, Intesa Sanpaolo z dziesiątego na dwunaste. O jedno miejsce niżej odnotował swoją pozycję hiszpański Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Awansował natomiast Royal Bank of Canada z miejsca szesnastego w 2007 roku na trzynaste w 2011 roku, podobnie jak inny kanadyjski bank – Toronto Dominion, który awansował z osiemnastego na szesnaste miejsce. Podobnie National Australia Bank, w 2007 roku był na miejscu siedemnastym, natomiast cztery lata później na miejscu piętnastym.

Do nowych podmiotów w dwudziestce z 2011 roku w porównaniu do roku 2007 zaliczyć można: chiński Bank of Communications, Commonwealth Bank of Australia, francuski Natixis oraz australijski Westpac Banking Corporation.

¹⁴ K. Śledzik: *BRICS, MIST, i G5 – czyli kto ma najlepszy potencjał rozwojowy*, „Gazeta Bankowa” 2013, nr 2/1142.

Warto zauważyć, że w 2011 roku w większości przypadków poprawie uległ wskaźnik relacji kapitałów własnych do wartości sumy bilansowej. Przykładowo, Deutsche Bank poprawił wartość wskaźnika z 2,04% do 2,53% (przy podobnej sumie bilansowej). Podobnie BNP Paribas poprawił wskaźnik z poziomu 3,51% na 4,36% (również przy zbliżonej sumie bilansowej).

Ostatnim wskaźnikiem poddanym analizie, który ma najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia trwającego bądź też kończącego się kryzysu jest wskaźnik kapitalizacji rynkowej poddanych badaniu banków. W roku 2007 suma wartości rynkowych dwudziestu banków wynosiła ok. 1,4 bln USD. W roku 2011 natomiast suma wartości kapitalizacji rynkowych wynosiła już tylko 0,92 bln USD. Dla przykładu, wartość rynkowa Deutsche Banku spadła o ponad 31 mld USD. Wartość BNP Paribas natomiast spadła już o ponad 51 mld USD. Rekordzistą pod względem spadku wartości tego wskaźnika jest szwajcarski UBS, którego wartość na przestrzeni ostatnich czterech lat spadła o prawie 80 mld USD. Jest to efekt zachwiania zaufania inwestorów na rynku kapitałowym, jaki pozostał po najgorszych miesiącach ostatniego kryzysu finansowego.

Podsumowanie

Zmiany regulacyjno-nadzorcze w funkcjonowaniu dużych banków (jakie ostatnio mamy okazję obserwować) mają swoją zaletę, ale też i wady. Sektor bankowy i tak jest już najbardziej uregulowanym sektorem na świecie. Coraz bardziej restrykcyjne regulacje nie zawsze są wprowadzane po uprzedniej rzetelnej analizie. Z całą pewnością koszty, jakie się pojawiają w związku z implementacją założeń regulacyjnych (takich jak np. Bazylea III) poniosą klienci banków (w podwyżkach marż, opłat i prowizji), a nie właściciele czy też zarządy z menedżmentem włącznie.

Pomijając krytykę nadmiernych regulacji, nadal niejasne są kryteria wyboru, który bank uznać za duży, a który nie. Przeprowadzona analiza ukazała jak ogromna wartość aktywów jest w posiadaniu zaledwie dwudziestu instytucji na świecie i jak duża zmiana dokonała się na przestrzeni ostatnich czterech lat. Uwidocznił się problem szwajcarskich największych banków oraz niewątpliwy biznesowy sukces banków chińskich.

Literatura

Banking on Failure, „The Wall Street Journal”, 12 April 2011.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dn. 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczej polityki wynagrodzeń (Dz.Urz. Unii Europejskiej, nr L 329 z dn. 14.12.2010 r.).

Freeman J.: *Mega-Banks and the Next Financial Crisis*, „The Wall Street Journal”, 21 March 2011.

International Monetary Fund, *Impact of Regulatory Reforms on Large and Complex Financial Institutions*, Washington, November 2010.

- Iwanicz-Drozdowska M.: *Konglomeraty finansowe*, PWE Warszawa, 2007.
- Marks K.: *Kapitał*, 1867.
- Masiukiewicz P.: *Regulacje systemów motywacji top-menedżerów w bankowości*, [w:] *Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego*, red. J. Szambelańczyk, Wyd. ZBP i Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
- Maslakovic M.: *Banking, Financial Market Series*, The City UK Research, May 2012.
- Miklaszewska E.: *Zmiany regulacyjne podstawa długookresowej efektywności i stabilności rynku bankowego*, [w:] *Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030*, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
- Pruski J.: *Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego*, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3.
- Sorkin A.R.: *Too Big To Fail*, Allen Lane, 2009.
- Stypułkowski C.: *Too big to fail – różne koncepcje działań*, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3.
- Schumpeter J.A.: *Kapitalizm, socjalizm, demokracja*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
- The cost of the wall street – caused financial collapse and ongoing economic crisis is more than \$12,8 trillion*, A report from Better Markets – Transparency, Accountability, Oversight, September 15, 2012.
- Śledzik K.: *BRICS, MIST, i G5 – czyli kto ma najlepszy potencjał rozwojowy*, „Gazeta Bankowa” 2013, nr 2/1142.
- Zombirt J.: *Czy to wystarczy?* „Bank” 2011, nr 2.

dr Karol Śledzik
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problematyce funkcjonowania dużych banków. Autor podjął się próby oceny grupy 20 największych banków na świecie wg kryterium sumy aktywów. Horyzont czasowy wyznaczony został na lata 2007 i 2011 ze względu na możliwość ujęcia lat, w których banki odnotowały zwiększone wartości aktywów, jak i lat, w których odnotowywały spadki wartości aktywów spowodowane kryzysem na rynkach finansowych. Przeprowadzona analiza ukazała jak ogromna wartość aktywów jest w posiadaniu zaledwie dwudziestu instytucji na świecie i jak duża zmiana dokonała się na przestrzeni ostatnich czterech lat. Uwidocznili się problem największych szwajcarskich banków oraz niewątpliwy biznesowy sukces banków chińskich.

**EVALUATION OF POSITION OF THE LARGEST BANKS
IN THE GLOBAL ECONOMY BEFORE AND AFTER (?) THE CRISIS****Summary**

The article is devoted to the issue of the functioning of large banks. The author attempted to assess the top 20 banks in the world, according to the criterion of total assets. The analyzed period covers the years 2007 and 2011 due to the possibility of recognition of years in which banks have been registering increased value of assets and the years in which they registered declines in the value of assets due to the crisis on the financial markets. The analysis showed that a tremendous value of the assets is held by only twenty institutions in the world, and what a big change has taken place over the last four years. The problem of the largest Swiss banks and the undisputable business success of Chinese banks have been revealed.

MAŁGORZATA TARCZYŃSKA-ŁUNIEWSKA

INWESTOWANIE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST – ASPEKTY TEORETYCZNE

Słowa kluczowe: analiza fundamentalna, strategie inwestowania, inwestowanie długoterminowe, inwestowanie w wartość, inwestowanie we wzrost, selekcja akcji, zarządzanie ryzykiem, dywersyfikacja ryzyka

Keywords: fundamental analysis, long term investment, investment strategies, investment in value, investment in growth security selection, risk management, risk diversification

Klasyfikacja JEL: G11, G32, C 38

Wprowadzenie

Immamentną cechą gospodarki rynkowej jest proces inwestowania, bez którego nie jest możliwy rozwój społeczno-gospodarczy. Proces ten należy rozumieć w szerokim kontekście. Nie jest to już tylko sposób pomnażania kapitału, ale sztuka umiejętnego posługiwania się wiedzą, dostępnymi narzędziami, metodami oraz informacjami w celach inwestycyjnych. Całość działań dokonywanych przez inwestora (inwestorów) zmierza do ograniczania ryzyka inwestycji i uzyskiwania z nich maksymalnych korzyści. Należy przy tym zaznaczyć, że proces inwestowania jest niejednoznaczny i odbywa się na różnych płaszczyznach rynku i gospodarki, w różnych formach i przy wykorzystaniu różnych procedur. Taki stan rzeczy jest wynikiem nakładania się wielu czynników, m.in¹:

- miejsca – w tym zakresie można mówić o rodzaju rynku, na którym odbywa się proces inwestowania, np. rynek bankowy, kapitałowy, nieruchomości²,
- czasu – czy inwestowanie przebiegać ma krótko-, średnio-, czy długoterminowo, co, jak się okaże w dalszej części artykułu, w przypadku rynku kapitałowego związane jest z wyborem odpowiedniej grupy metod inwestowania,

¹ M. Tarczyńska-Łuniewska: *Strategia inwestowania w fundamenty – aspekty teoretyczne*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010, s. 147–154.

² W zakresie kategorii rynków należy zwrócić uwagę na podział rynków, a co się z tym wiąże, formy inwestowania, uczestników danego rynku czy aktywa rzeczowe/finansowe lub inne produkty, mogące stać się podstawą inwestowania.

- przedmiotu inwestowania – co wiąże się często z kategorią rynku, na jakim dokonywany jest proces inwestowania, a dotyczy tego w „co” inwestujemy: instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje, instrumenty pochodne i in.) lub rzeczowe (np. nieruchomości, kruszce),
- podmiotów inwestujących na danym rynku – można tu mówić o inwestorach indywidualnych i instytucjonalnych, stosujących odpowiednie metody inwestowania, zgodnie z oczekiwaniami własnymi lub osób trzecich, które reprezentują posiadaną przez nich wiedzę w zakresie inwestowania, dostępnością narzędzi wspomagających ten proces oraz oczywiście wielkością kapitału przeznaczonego do inwestowania,
- poziomu wolnego kapitału, który może być zaangażowany w procesie inwestowania – czynnik ten wiąże się z ww. elementami, a często, jeśli nie przede wszystkim, właśnie jego poziom determinuje inwestorów do podjęcia działań związanych z inwestowaniem.

W ramach rynku kapitałowego, w tym giełdy, inwestowanie jest możliwe przy wykorzystaniu jednej z trzech metod analiz³:

1. Metody analizy technicznej – to grupa metod inwestowania średnio- i krótkookresowego. Podstawą analizy jest kurs instrumentu finansowego, a celem prognozowanie jego punktów zwrotnych z wykorzystaniem określonych technik inwestowania (np. analiza trendów, średnich ruchomych, wskaźników technicznych). Analiza ta dotyczy pojedynczych instrumentów finansowych.
2. Metody analizy fundamentalnej – to grupa metod, których celem jest wyznaczenie wewnętrznej wartości akcji. Wyznaczona wartość wewnętrzna zostaje porównana z wartością rynkową i na tej podstawie inwestor określa przewartościowanie lub niedowartościowanie papieru wartościowego w relacji do rynku. Jest to technika inwestowania długookresowego i dotyczy inwestowania w pojedyncze papiery wartościowe.
3. Metody analizy portfelowej – to jedyna grupa metod, w której akcje rozpatrywane są łącznie – dokonuje się konstrukcji portfela papierów wartościowych. Jej celem jest dywersyfikacja (rozproszenie) ryzyka inwestycji. Daje ona odpowiedź na pytanie, ile akcji i w jakich proporcjach należy kupić, aby ryzyko było minimalne dla pożądanej przez inwestora stopy zwrotu. Jest to grupa metod inwestowania długookresowego.

We wszystkich metodach inwestowania, inwestor stara się podejmować takie działania, aby osiągnąć zmierzony cel. W zasadzie można powiedzieć, że inwestor chce maksymalizować korzyści i minimalizować straty. Całość jego zachowań rynkowych w tym ujęciu skupia się na dwóch parametrach: stopie zwrotu i ryzyku.

³ Więcej na ten temat np. w: J.C. Richie: *Analiza fundamentalna*, WIG-Press, Warszawa 1997; W. Tarczyński: *Rynki kapitałowe, metody ilościowe*, vol. 1 i 2, Placet, Warszawa 1997.

Strategie inwestowania

Inwestowanie jest procesem złożonym i niejednoznacznym, niezależnie od przyjętej metody inwestowania, stąd też inwestor w ramach własnych oczekiwań i oceny rynku, a także posiadanego aparatu narzędziowego (m.in. wiedzy, kapitału) będzie postępował tak, aby cel ten osiągnąć. W zasadzie metody inwestowania same w sobie nie są już „czyste” w praktycznym ujęciu. Informacje o spółce, jej poczynaniach rynkowych, przyjętych strategiach, konkurencji, sposobie zarządzania są niezmiernie istotne zarówno w inwestowaniu krótko-, jak i długoterminowym. Informacje w ramach metod przenikają się i uzupełniają. Inwestor, nawet jeśli podejmuje decyzje długookresowe w ramach analizy fundamentalnej, często wspomaga się informacjami płynącymi z analizy technicznej. Oczywiście, każda z metod inwestowania ma określone ramy, które wynikają z istoty samej metody, ale to inwestor podejmuje decyzje, jak będzie postępował, które informacje i w jaki sposób będzie wykorzystywał. To poszukiwanie najkorzystniejszych technik inwestycyjnych, łączenie informacji i ich przenikanie w ramach metod i rynków powoduje, że inwestor czasami świadomie, a czasami nieświadomie buduje pewien schemat postępowania, określając w ten sposób strategię inwestycyjną. Strategia inwestowania (inwestycyjna) jest zatem pewnym, uwzględniającym określony z góry typ informacji, przyjętym sposobem działania inwestora w celu osiągnięcia korzyści inwestycyjnych. Definicja strategii inwestowania jest na tyle uniwersalna, że może być przyporządkowana dla każdej z wymienionych metod analiz stosowanych w ramach rynku kapitałowego (analizy technicznej, fundamentalnej, portfelowej lub ich kombinacji). Uwzględniając ramy czasowe dla każdej z metod analiz i powiązanie tego elementu z założonym schematem działania inwestycyjnego powoduje podział na strategii na:

- strategie krótkoterminowe,
- strategie średnioterminowe,
- strategie długoterminowe.

W zasadzie przyjęcie kryterium czasu sprawia, że inwestorzy mogą budować i konstruować strategie w ramach istniejących metod inwestowania. Wybór strategii, a właściwie jej konstruowanie, wymaga określenia przez inwestora pewnych parametrów i wytycznych, dzięki którym strategia może być realizowana. W tym zakresie nie ma jednak jednoznaczności, co wynika m.in.:

- z awersji inwestora do ryzyka,
- z „wiary” i zaufania w wybrane informacje, które stanowią podstawę dla realizacji strategii i określają jej ramy (są to czynniki ilościowe i jakościowe, które podlegają analizie i są właściwe dla wybranej grupy metod analiz rynku kapitałowego, gdzie strategia ma być realizowana),
- ze stanu posiadanej przez inwestora wiedzy z zakresu rynku kapitałowego, w tym znajomości metod analiz (technicznej, fundamentalnej, portfelowej),

- ze znajomości rynków, w tym notowanych instrumentów finansowych oraz ich dostępności tak, aby określona strategia inwestowania mogła być realizowana,
- z umiejętności zastosowania różnych procedur analitycznych, np. metod statystycznych, co ma ułatwić analizę, diagnozę i prognozę w ramach procesu inwestowania oraz wpływać na budowanie konstruktywnych wniosków umożliwiających realizację i powodzenie strategii inwestowania,
- kwestii związanych z aktywnym procesem zarządzania ryzykiem inwestowania.

Z uwagi na obszerność problematyki strategii inwestowania, w opracowaniu omówione zostaną dwie wybrane strategie inwestowania należące do grupy strategii długoterminowych, dla których podstawowym źródłem informacji są metody analizy fundamentalnej. Są to: strategia inwestowania w wartość i strategia inwestowania we wzrost⁴. Strategie te są konstruowane z wykorzystaniem odpowiednich informacji z analizy fundamentalnej. **Strategia inwestowania w wartość** to inwestowanie przede wszystkim w akcje niedowartościowane. **Strategia inwestowania we wzrost** odnosi się natomiast do inwestowania w spółki charakteryzujące się dużym potencjałem i dynamiką wzrostu.

Przedmiotowe strategie, jak wynika z ich definicji, są różne i obejmują różne typy informacji, ale występują między nimi pewne podobieństwa:

- są strategiami długoterminowymi, realizowanymi w ramach metod analizy fundamentalnej,
- w obu strategiach dodatkowym, ale również kluczowym elementem, jest kondycja ekonomiczno-finansowa spółek, przy czym muszą to być spółki mające dobre i silne podstawy fundamentalne,
- z uwagi na typ i zakres informacji stanowiących podstawy obu strategii, wzrasta prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, przy czym proces ten jest długoterminowy (w krótkim okresie, np. do roku, korzyści z zastosowania strategii inwestowania w wartość lub we wzrost mogą nie być widoczne lub mogą w ogóle nie zachodzić),
- z uwagi na typ i zakres informacji stanowiących podstawy obu strategii, ograniczone zostaje ryzyko inwestowania.

Pojawiające się natomiast różnice między strategiami są konsekwencją uwzględniania w każdej z nich pewnego typu informacji. Co sprawia, że strategie te kładą nacisk na wybrane czynniki (informacje) właściwe i zgodne z przyjętymi wytycznymi realizowanymi w ramach przyjętej strategii.

Dla strategii inwestowania w wartość główną przesłanką jest inwestowanie w spółki niedowartościowane, co jest nazywane „kupowaniem na promocji”, gdzie kluczowym staje się wybór spółek z poziomem wskaźnika $P/BV = 0,66$. Jednak tak określony poziom

⁴ Szeroko strategie te omówione są np. w: B. Graham, D. Dodd: *Security Analysis*, (fifth edition), McGraw-Hill, New York, Toronto, London 2005; Ch.H. Browne: *Mała książeczka o inwestowaniu w wartość*, MT Biznes, Warszawa 2007; L. Navellier: *Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe*, MT Biznes, Warszawa 2008; G. Arnold: *Inwestowanie w wartość*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

wskaźnika nie przesądza o powodzeniu strategii. Dodatkowo, inwestor powinien zwrócić uwagę na inne informacje fundamentalne. Kluczowa staje się analiza czynników ekonomiczno-finansowych spółki, wskazująca „prawdziwą” jej wartość, jej dobrą kondycję, siłę fundamentalną oraz perspektywy wzrostu jej wartości w czasie. Konsekwencją ma być wzrost stopy zwrotu w czasie i ograniczenie ryzyka inwestowania przy inwestowaniu w pojedyncze papiery wartościowe, jak i portfele papierów wartościowych skonstruowane na tej podstawie. Akcje (spółki) charakteryzujące się takimi parametrami są bezpieczne w sensie długoterminowym. W przypadku wykorzystania strategii w ramach analizy portfelowej dla selekcji spółek pod kątem budowy portfela, wzrost stopy zwrotu z portfela papierów podyktowany jest korzyściami płynącymi z zastosowania właśnie tej strategii. Przesłanki strategii inwestowania w wartość można ująć następująco:

- kupowanie akcji z „marżą bezpieczeństwa”, czyli za 2/3 wartości, zwrócenie uwagi na cenę rynkową: czy akcje są tanie, czy drogie, co odnosi się do inwestowania w spółki bez prognozy rynku,
- kupowanie akcji na rynku „niedźwiedzia”, spadkowym, najczęściej związane jest to z wyszukiwaniem tzw. „okazji” i kupowaniem akcji dobrych spółek z korzystną perspektywą rozwoju, co ma skutkować w czasie wzrostem ich ceny, której pochodną jest stopa zwrotu, a które aktualnie zostały niedocenione, niedoszacowane, niedowartościowane przez rynek,
- uwzględnienie czynników fundamentalnych, związanych z analizą ekonomiczno-finansową, w tym analizą sprawozdań finansowych, w ramach przyjętych wytycznych oraz uwzględnienie czynników jakościowych związanych ze strategią realizowaną przez spółkę.

W ramach strategii należy przeprowadzić analizę dynamiki zmian wielkości ekonomiczno-finansowych. W ten sposób zwrócona zostaje uwaga na stabilność i ciągłość kondycji ekonomiczno-finansowej, będącej podstawą dla budowania wartości spółki w czasie. Ważna jest również:

- analiza zadłużenia, Graham⁵ preferował np. niskie zadłużenie w relacji do kapitałów własnych firmy (co nazywał „poduszką amortyzacyjną” w sytuacjach dekonstrukcji),
- analiza wskaźnika P/E lub jego odwrotności, jako miary rentowności akcji: im niższe P/E, tym wyższa rentowność, w takiej sytuacji mamy do czynienia z „tanim” zyskiem,
- analiza dochodowości spółki i zysku: „dobry” zysk, zysk operacyjny, EBITA i/lub cash flow oraz analiza przychodów i kosztów bezpośrednich – analiza rachunku zysków i strat.

⁵ W obszerny sposób taki sposób inwestowania został omówiony w: B. Graham, D. Dodd: *op.cit.*, w zasadzie to właśnie Grahama uznaje się za twórcę i prekursora tego stylu inwestowania.

Przy strategii inwestowania w wartość występują preferencje:

dobra kondycja + zadowalające przychody + umiarkowane koszty.

Strategia nie jest bez wad i przy jej stosowaniu mogą pojawić się problemy z czynnikami fundamentalnymi, stanowiącymi podstawy dla realizacji strategii. Można w tym obszarze wskazać m.in. problemy z:

- korektą wartości księgowej (BV) – czy wartość ta faktycznie odzwierciedla wartość firmy i jest wartością „prawdziwą” i „rzetelną”, istotny staje się problem przeszacowania wartości księgowej,
- istnieniem norm ogólnych dla wybranych wskaźników ekonomiczno-finansowych i/lub rynkowych, co ułatwia proces analiz i diagnoz w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu i określania jego siły fundamentalnej – w sytuacjach braku norm ogólnych możliwe jest wykorzystanie norm sektorowych lub norm ustalonych w inny sposób,
- wyborem właściwych mierników oceny kondycji firmy – jest to bardzo duży problem, z uwagi na szeroką gamę mierników i wskaźników służących do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej spółki. Inwestor musi zdecydować i wskazać określoną grupę lub rodzaj mierników umożliwiający analizę i ocenę kondycji firmy, przy czym nie ma w tym zakresie jednoznaczności.

W strategii inwestowania we wzrost natomiast, podstawą jest inwestowanie w spółki o dużej dynamice wzrostu, są to tzw. spółki „lokomotywy”. Inwestor poszukuje takich spółek przez analizę czynników umożliwiających określenie ich potencjału wzrostowego. Analiza wybranych czynników ekonomiczno-finansowych spółki ma wskazać perspektywę jej wzrostu w czasie, co w konsekwencji wpłynie na wzrost stopy zwrotu pojedynczych akcji, jak i portfeli zbudowanych na tej podstawie.

Czynniki wzrostu obejmują przede wszystkim analizę zysku, w tym:

- dobre oceny zysku netto a zysk faktyczny – co odnosi się do prognoz analityków giełdowych w zakresie zysku,
- pozytywną ocenę dynamiki i tempa wzrostu zysku – w tym analiza wskaźnika Z/a ,
- rosnącą stopę zysku operacyjnego.

Należy zwrócić również uwagę na:

- mierniki określające wzrost sprzedaży, gdzie szczególne znaczenie ma dynamika zmian przychodów ze sprzedaży oraz zwrócenie uwagi na koszty sprzedaży i ich proporcję względem przychodów,
- wskaźniki rentowności,
- wolne środki pieniężne, co obejmuje analizę przychodów i wydatków.

Przy czym czynnikom tym przypisywane są wagi, w zależności od ich ważności w danym okresie podejmowania decyzji na rynku.

Strategia inwestowania w spółki wzrostowe umożliwia znalezienie spółek o dużym potencjale wzrostu. Wykorzystuje w tym celu przede wszystkim informacje związane ze spółką, a inwestowanie może odbywać się w „każdym” rynku – kluczowy jest potencjał spółki.

Przy stosowaniu strategii mogą pojawić się również problemy związane z:

- obiektywizmem oceny zysków i ich prognoz przez analityków giełdowych – należy uważać na możliwość spekulacji w tym zakresie czy trafność prognoz,
- niejednoznacznością systemu wag i ich zmian, co może budzić problemy przy ich ustalaniu oraz weryfikacji poprawności przyjętego systemu wagowego,
- oceną dynamiki i tempa zmian w czasie wybranych mierników ekonomiczno-financeowych i/lub rynkowych, umożliwiających ocenę potencjału wzrostu,
- wyborem właściwych mierników oceny wzrostu spółki – z uwagi na dużą liczbę mierników, ich wybór nie jest jednoznaczny i może być trudny.

Podsumowanie

Strategie inwestowania w wartość i we wzrost przyporządkowane do analizy fundamentalnej nie są sztywno określone i dają inwestorowi pewną dowolność co do wyboru mierników oceny spółki. Ważne w obu przypadkach jest natomiast to, że dają użytkownikowi wytyczne, które obszary lub które mierniki powinien wziąć pod uwagę, by mógł realizować daną strategię. Ponadto, strategie i podejście do ich stosowania należy uznać za płynne i zmienne w czasie, na co wpływ mają czynniki i elementy związane z ewolucją zachodzącą w ramach rynku kapitałowego. Ważnym i pozytywnym aspektem jest to, że strategie inwestowania w wartość i we wzrost mogą być wykorzystywane w inwestowaniu indywidualnym (w pojedyncze papiery wartościowe), jak również portfelowym (w portfele papierów wartościowych). W pierwszym przypadku strategia bazuje na zasadach zgodnych z przesłankami analizy fundamentalnej. W drugim przypadku strategia służy dokonywaniu procesu doboru – wyboru spółek pod kątem budowy portfela papierów wartościowych. W tym kontekście zasady selekcji spółek do portfela są zgodne lub zbieżne z dywersyfikacją poziomą i pionową ryzyka.

Literatura

- Browne Ch.H.: *Mała książeczka o inwestowaniu w wartość*, MT Biznes, Warszawa 2007.
- Arnold G.: *Inwestowanie w wartość*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
- Graham B., Dodd D.: *Security Analysis*, (fifth edition), McGraw-Hill, New York, Toronto, London 2005.
- Navellier L.: *Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe*, MT Biznes, Warszawa 2008.
- Richie J.C.: *Analiza fundamentalna*, WIG-Press, Warszawa 1997.
- Tarczyński W.: *Rynki kapitałowe, metody ilościowe*, vol. 1 i 2, Placet, Warszawa 1997.

Tarczyńska-Luniewska M.: *Strategia inwestowania w fundamenty – aspekty teoretyczne*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.

*dr Małgorzata Tarczyńska-Luniewska
Uniwersytet Szczeciński
Katedra Ekonometrii i Statystyki*

Streszczenie

Proces inwestowania może być prowadzony z wykorzystaniem trzech rodzajów metod analiz: technicznej, fundamentalnej i portfelowej. To inwestor decyduje, który sposób inwestowania przyjąć. Bardzo często ustala krok po kroku, co należy zrobić i jaki rodzaj informacji wykorzystać, aby osiągnąć korzyści inwestycyjne i/lub ograniczyć ryzyko. Określony sposób postępowania prowadzi do budowy strategii inwestycyjnych. W inwestowaniu długoterminowym możliwe jest zastosowanie określonych typów strategii inwestowania, np. inwestowania w wartość czy we wzrost. Strategie te są budowane z wykorzystaniem wybranych informacji pochodzących z analizy fundamentalnej. W artykule zostały omówione dwa typy strategii inwestowania: w wartość i we wzrost, przy czym wskazano ich podobieństwa i różnice.

INVESTMENT IN VALUE OR GROWTH – THEORETICAL ASPECTS

Summary

An investment process can be conducted using three kinds of methods of analysis: technical, fundamental and portfolio. The investor decides which way to invest. He very often determines step by step what needs to be done and what type of information needs to be used to achieve investment benefits and/or reduce the risk. The specified procedure leads to the construction of investment strategies. In long term investment, it is possible to use certain types of investment strategies, for example: investing for value or for growth. These strategies are built using selected information from fundamental analysis. Two types of investment strategies – value and growth – have been presented in the article, with their similarities and differences pointed out.

JOLANTA WARTINI-TWARDOWSKA

**MODELE BIZNESOWE JAKO NARZĘDZIE DOSKONAŁENIA PROCESÓW
ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ BRANŻY IT
DLA SEKTORA B2B**

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Jeśli firma przynosi korzyści dla interesariuszy, to model biznesowy, rozumiany jako „architektura firmy i jego sieci partnerów do tworzenia, marketingu, dostarczania wartości, oraz kapitał wzajemnych relacji dla jednego lub kilku segmentów klientów, aby wytworzyć zyskowne i trwałe strumienie dochodów”¹ bądź „metoda poprzez którą firma buduje i wykorzystuje swe zasoby, aby zaproponować swym klientom lepszą wartość niż jej konkurenci”² może nie wzbudzać zainteresowania. Pierwsze, poważne symptomy świadczące o wyczerpaniu się dotychczasowej formuły funkcjonowania firmy na rynku sygnalizują realny problem. Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostki staje się mocnym impulsem do poszukiwania dróg wyjścia z sytuacji kryzysowej. Wraca wówczas, lekceważone wcześniej, pytanie o model biznesowy firmy. Stworzenie innowacyjnego, a przy tym konkurencyjnego modelu biznesowego wymaga przecież wiedzy o dotychczasowych źródłach przewagi konkurencyjnej firmy, sposobach proponowania wartości.

W artykule zawarto autorską propozycję typologii modeli biznesowych dla firm z branży IT i sektora b2b w zakresie rozwiązań wspomagających zarządzanie biznesem. Z transakcjami dokonywanymi w ramach określonych modeli biznesowych łączy się niepewność, którą opisano ich mocnymi oraz słabymi stronami. Zaprezentowane podejście, oparte na sprawdzonym w praktyce szablonie modelu biznesowego, pozwala na lepsze

¹ M. Dubosson-Torbay, A. Osterwalder, Y. Pigneur: *eBusiness model design, classification and measurements*, „Thunderbird International Business Review” 2001, 44 (1).

² M. Morris, M. Schindehutte, J. Richardson, J. Allen: *Is the business model a useful strategic concept?*, [w:] *Conceptual, theoretical, and empirical insights*, „Journal of Small Business Strategy”, Spring/Summer 2006, Vol. 17, No. 1.

oszacowanie ryzyka zmiany modelu biznesowego w kontekście posiadanych zasobów lub realizowanych procesów.

Metodyka badań

W proponowanym podejściu model biznesowy firm z branży IT jest rozpatrywany w aspekcie deskrypcyjnym. Określa reguły osiągnięcia wartości w ramach działalności biznesowej, opartej na określonych zasobach i procesach. Modele biznesowe scharakteryzowano, kierując się kryterium szczegółowości poziomu analizy. Uwzględniono trzy, spośród pięciu możliwych, poziomy opisu, tj.: (1) poziom ogólny modelu (system jako całość), (2) poziom modeli szczegółowych oraz (3) poziom wybranych elementów modeli³. Pominęto natomiast poziomy: subelementów i komponentów.

W artykule zastosowano podział typologiczny modeli biznesowych, obejmujący trzy grupy modeli wzorcowych, o wyraźnie określonych atrybutach. Narzędzia analizy SWOT posłużyły do opisu wartości atrybutów, co pozwoliło na identyfikację szczegółowych modeli w ramach każdej grupy. W rezultacie otrzymano dziewięć modeli biznesowych. Założono dwuetapową metodykę opisu modeli upraszczającą złożoność form prowadzenia biznesu w branży IT. Na etapie pierwszym dokonano wyboru ogólnego modelu biznesowego, wyrażającego podstawową logikę działania z perspektywy osiągnięcia wartości.

Etap drugi natomiast objął aspekt identyfikacji czynników decydujących o wyborze propozycji wartości dla klientów wraz ze strukturą kluczowych elementów modelu biznesowego oraz wzajemnych relacji między nimi.

Przyjęta metodyka badań pozwala na identyfikację związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy elementami każdego modelu a propozycją wartości.

Teoretyczne fundamenty modeli biznesowych

Stworzenie ram konceptualnych modeli biznesowych firm z branży IT dla sektora b2b oparto na podejściu strategicznym (Hagel i Singer⁴), z którym łączy się powstawanie wartości. Podwaliną modelu biznesowego jest koncepcja łańcucha wartości firmy⁵, teorie ekonomii: kosztów transakcyjnych i integracji pionowej⁶, teoria sieci, której wystarczającym uzasadnieniem nie wydaje się być teoria kosztów transakcyjnych⁷, ponadto teoria kapitału

³ Autorka zaadaptowała cytowane przez S. Mäkinen, M. Seppänen kryteria oceny modeli biznesowych. Szerzej w: S. Mäkinen, M. Seppänen: *Assessing business model concepts with taxonomical research criteria*, „Management Research News” 2007, Vol. 30, No. 10.

⁴ J. Hagel, M. Singer: *Unbundling the Corporation*, [w:] „Harvard Business Review”, March-April 1999.

⁵ M.E. Porter: *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, Simon & Schuster Inc., New York 2008, s. 59 i n.

⁶ O.E. Williamson: *The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations*, „American Economic Review” 1971, No. 61, 2; O.E. Williamson: *Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, „Journal of Law and Economics” 1979, Vol. 22, No. 2.

⁷ W.W. Powell: *Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization*, „Research in Organizational Behavior” 1990, Vol. 12.

ludzkiego⁸, teoria wartości dla klienta (w kontekście znaczenia długoterminowej satysfakcji klienta przy projektowaniu strategii⁹, w aspekcie powiązania wartości z zachowaniami klientów¹⁰, znaczenia monitorowania wartości klienta¹¹, z perspektywy zarządzania kapitałem klienta¹². Wartość powstaje dzięki unikalnemu połączeniu zasobów, do których, obok kapitału ludzkiego, należą m.in. innowacje produktów, procesów biznesowych itd.. Model biznesowy oparty jest m.in. na zasobach, kompetencjach stanowiących podstawę przewagi konkurencyjnej, pozostając w zgodzie z teorią opartą na zasobach¹³. Teorie: gier, kontraktów relacyjnych oraz inne pełnią (w modelach biznesowych) rolę pomocniczą¹⁴.

Wyniki badań – typologia modeli biznesowych firm z branży IT

Wyniki badań dowodzą, że tworzenie rynku jest rezultatem eksperymentów organizacji z modelami biznesowymi¹⁵. Skłoniły one autorkę do opracowania typologii modeli biznesowych w branży IT dla sektora b2b, której podłożem stała się konstatacja J. Hagela i M. Singera, w myśl której wartość tworzona jest poprzez koncentrację na jednym z trzech rodzajów działalności biznesowej: (1) ukierunkowanym na relacje z klientami, (2) ukierunkowanym na innowacje produktowe oraz (3) na zarządzanie infrastrukturą¹⁶. Autorska propozycja typologii modeli biznesowych, przedstawiona na rysunku 1, pozostaje w zgodzie z regułami metodologicznymi Kartezjusza, aby „dzielić każde zagadnienie przedstawiające trudność na tyle części, na ile tylko można lub na ile trzeba podzielić, aby rozwiązać problem”¹⁷. Każdy typ modelu działalności biznesowej opisano modelami szczegółowymi, charakteryzującymi specyficzny sposób tworzenia wartości dla klienta z branży IT.

W zaproponowanym podejściu opis modelu biznesowego rozpoczyna się od wyboru rodzaju działalności generującej wartość. Etap drugi obejmuje ustalenie ścieżki tworzenia wartości dla klienta oraz firmy poprzez identyfikację kluczowych zasobów i procesów.

⁸ G.S. Becker: *Investment in human capital: a theoretical analysis*, „Journal of Political Economy” 1962, Vol. 70, No. 5; T.W. Schultz: *Investment in human capital*, „American Economic Review” 1961, Vol. 51, 1.

⁹ R.B. Woodruff: *Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage*, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, No. 25, 2.

¹⁰ J. Gutman: *A means-end chain model based on consumer categorization process*, „Journal of Marketing” Spring 1982, No. 46, s. 60 i n.

¹¹ A. Parasuraman: *Reflections on gaining competitive advantage through customer value*, „Academy of Marketing Science Journal” Spring 1997, No. 25, 2.

¹² R.C. Blattberg, G.G. Jacquelyn, S. Thomas: *KLIENT jako KAPITAŁ. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim*, Wydawnictwo MT Biznes, Czarnów 2004, s. 39 i n.

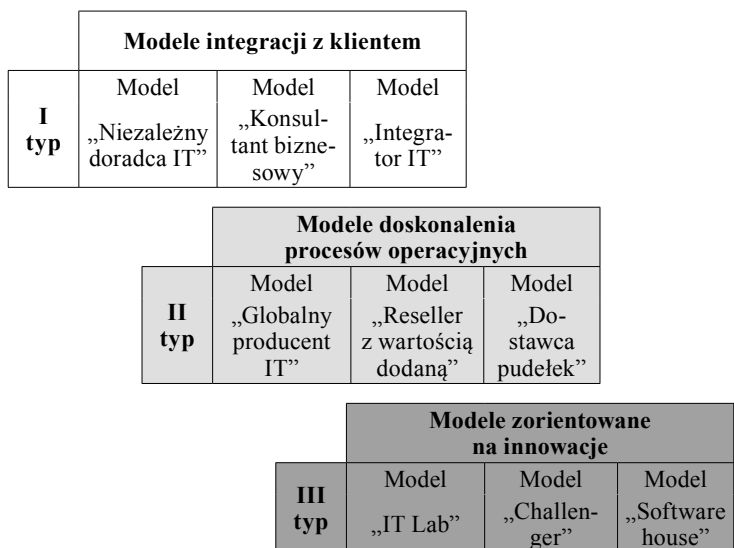
¹³ C.K. Prahalad, M.S. Krishnan: *The New Meaning of Quality in the Information Age*, „Harvard Business Review”, September–October 1999.

¹⁴ F. Hacklin, M. Wallner: *The business model in the practice of strategic decision making: insights from a case study*, *Management Decision*, 2012, Vol. 50 Iss: 2.

¹⁵ S.S. Holloway, H.J. Sebastiao: *The Role of Business Model Innovation in the Emergence of Markets: A Missing Dimension of Entrepreneurial Strategy?*, „Journal of Strategic Innovation and Sustainability” 2010, Vol. 6 (4); R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart: *From Strategy to Business Models and onto Tactics*, 2010, Long Range Planning 43.

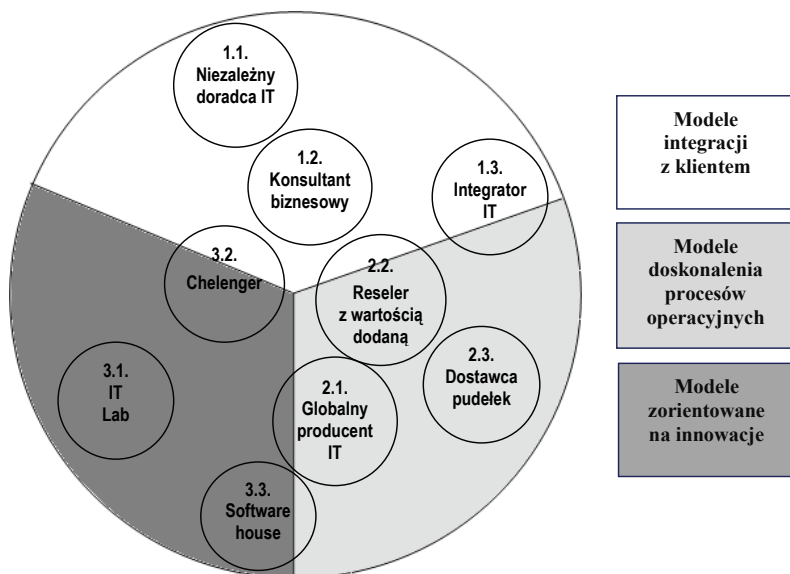
¹⁶ J. Hagel, M. Singer: *op.cit.*

¹⁷ *Logika dla prawników*, red. A. Malinowski, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 13.



Rysunek 1. Typologia modeli biznesowych branży IT dla sektora b2b

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 2. Kwalifikacja modeli szczegółowych firm z branży IT dla sektora b2b

Źródło: opracowanie własne.

Ostatecznie, każdą grupę ogólnych typów modeli biznesowych opisano trzema charakterystycznymi modelami szczegółowymi (rys. 1). O zakwalifikowaniu modeli szczegółowych do grup modeli głównych zdecydowały wartości atrybutów. Modele szczegółowe w pięciu przypadkach uplasowano na granicy ogólnych typów modeli biznesowych (rys. 2).

Ekosystem branży IT dla rozwiązań b2b

Ekosystem firm opartych na modelach integracji z klientem

Modele zorientowane na integrację z klientem (typ I) bazują na utrzymywaniu trwałych relacji z klientami. Ich specyfikę tworzy wartość dodana, osiągana dopiero po zagwarantowaniu wierności klienta. We wcześniejszych fazach, tj. rozpoznawania oczekiwań klienta oraz utrzymywania z nim regularnych kontaktów, wszelkie działania handlowe tworzą koszty transakcyjne. Traktuje się je jako „inwestycję”¹⁸. W modelach tych liczą się przede wszystkim korzyści zakresu (*economies of scope*)¹⁹. Budowanie wartości, oparte m.in. na specjalistycznych rozwiązaniach oraz współdzieleniu procesów, staje się z jednej strony czynnikiem gwarantującym wierność klienta, z drugiej natomiast skuteczną barierą chroniącą przed konkurencją. Niepewność wiążąca się z realizowanymi przez jednostki funkcjami transformacyjną i transakcyjną opisano w tabeli 1 za pomocą mocnych i słabych stron.

Tabela 1

Mocne i słabe strony modeli integracji z klientem

Mocne strony	Słabe strony
Bardzo łatwy dostęp do obsługi poszerzanego zakresu potrzeb klientów – świadczenie usług posprzedażnych związanych z głównym produktem np. usługi serwisowe czy dodatkowa sprzedaż licencji (<i>after market</i>), jak również świadczenie dodatkowych usług zaspokajających inne potrzeby klienta (<i>cross – selling</i>).	Profil zwrotu charakteryzujący się stosunkowo długim okresem „inwestowania” w relacje z klientem.
Umacnianie barier wejścia dla konkurentów poprzez kompleksowość oraz wysoki stopień specjalizacji oferty dla klienta.	Marketing oparty wyłącznie na rekomendacjach klienta. Często wymagana jest zgoda istniejących klientów na rozszerzanie współpracy na tym samym rynku (ochrona przed konkurencją).
Umacnianie barier wyjścia (rezygnacji klienta) poprzez integracje procesów i współdzielenie zasobów z klientem.	Ograniczenie modelu de facto do sektora b2b.

Źródło: opracowanie własne.

¹⁸ Inwestycja w szerokim rozumieniu, gdyż jej wydatków nie można aktywować – nie istnieje nowa umowa z klientem.

¹⁹ J. Hagel, M. Singer: *op.cit.*

Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować propozycje wartości dla klienta w zależności od rodzaju modelu integracji z nim (tab. 2).

Tabela 2

Wybrane elementy modeli ukierunkowanych na integrację z klientem

Lp.	Rodzaje modeli Elementy modeli	Modele integracji z klientem		
		Niezależny doradca IT	Konsultant biznesowy	Reseller z wartością dodaną
1.	Propozycja wartości dla klienta	Dostarczanie informacji o rynku rozwiązań IT oraz dostawcach usług, ograniczających ryzyko niepowodzenia realizacji projektów wdrożeniowych klienta.	Projektowanie (doskonalenie) kluczowych procesów biznesowych klienta z wykorzystaniem nowoczesnej technologii IT.	Integracja rozwiązań i/lub infrastruktury IT oparta na doświadczeniu w zarządzaniu projektami i bardzo dobrym rozpoznaniu oczekiwań klienta. Gwarancja profesjonalizmu w zarządzaniu zmianą poprzez elastyczne reagowanie na ewoluujące potrzeby klienta.
2.	Główne strumienie przychodów	1. Przychody z usług doradczych w formie ryczałtu lub rozliczane zadaniowo. 2. Przychody z opłat dot. reprezentowania klienta w zakresie: – nadzoru nad wdrażaniem rozwiązań IT, – zarządzania projektami IT.	1. Przychody z usług projektowych i/lub doradczych. 2. Przychody z usług wdrożeniowych i szkoleń.	1. Przychody ze sprzedaży licencji (obcych i/lub własnych). 2. Przychody z usług wdrożeniowych i szkoleń. 3. Przychody z utrzymywania rozwiązań (<i>maintenance</i>).
3.	Struktura kosztów	Koszty względnie stałe 1. Koszty gotowości do świadczenia usług (utrzymywania stałych relacji biznesowych). Koszty zmienne 1. Koszty koordynacji prac konsultantów biznesowych oraz konsultantów IT	Koszty względnie stałe 1. Koszty pozyskania (wdrożenia do pracy) i utrzymania (rozwoju) konsultantów biznesowych. 2. Koszty tworzenia i utrzymania baz wiedzy. Koszty zmienne 1. Koszty realizacji usług projektowych i/lub doradczych	Koszty względnie stałe 1. Koszty utrzymania konsultantów IT i infrastruktury. 2. Koszty wsparcia klienta i obsługi powdrożeniowej (serwisu). Koszty zmienne 1. Koszty zakupów sprzętu i oprogramowania oraz usług IT. 2. Koszty zarządzania projektami

Źródło: opracowanie własne.

Ekosystem firm opartych na modelach doskonalenia procesów operacyjnych

W układzie tworzącym ekosystem biznesu, oparty na modelach doskonalenia procesów operacyjnych (typ II), znajdują się nie tylko firmy oferujące specjalistyczne produkty lub usługi, ale również firmy proponujące sparametryzowane rozwiązania IT oraz jednostki pełniące funkcję transakcyjną, dystrybuujące standardowe oprogramowanie lub infrastrukturę IT, które klient dostosowuje do swoich potrzeb (tab. 3).

W modelach tych wartość uzyskiwana jest przede wszystkim poprzez korzyści skali²⁰. Propozycje wartości dla klienta w zależności od rodzaju modelu przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 3

Mocne i słabe strony modeli doskonalenia procesów operacyjnych

Mocne strony	Słabe strony
Wykorzystanie efektu krzywej doświadczeń, umacnianie barier wejścia konkurencji poprzez efekt skali oraz relacje z kluczowymi dostawcami. Gwarancja przychodów z tytułu usług serwisowych typu <i>maintenance</i> .	Wymagane stosunkowo wysokie nakłady kapitałowe by osiągnąć efektywny efekt skali.
Stosunkowo wysoka standaryzacja procesów operacyjnych zabezpieczająca przed ryzykiem związanym z fluktuacją pracowników.	Stosunkowo duże ryzyko migracji pracowników wynikające z posiadanych kompetencji, potwierdzanych najczęściej certyfikatami o zasięgu międzynarodowym.
Możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych.	

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4

Wybrane elementy modeli doskonalenia procesów operacyjnych

Lp.	Rodzaje modeli Elementy modeli	Modele zorientowane na doskonalenie procesów operacyjnych		
		Globalny producent IT	Reseller z wartością dodaną	Dostawca pudełek
1	2	3	4	5
1.	Propozycja wartości dla klienta	Oferta rozwiązania o wysokim udziale w rynku, z gwarancją ciągłości rozwoju oraz siecią autoryzowanych partnerów zapewniających bieżące wsparcie (podczas wdrażania) oraz serwis powdrożeniowy.	Szybkie wdrażanie parametryzowalnych rozwiązań IT, oparte na standardowych procedurach zarządzania projektem oraz najlepszych praktykach branżowych.	Dostarczanie standardu (oprogramowania lub infrastruktury IT) umożliwiającego klientowi dostosowanie funkcjonalności rozwiązania do specyfiki swojego biznesu.

²⁰ *Ibidem*.

1	2	3	4	5
2.	Strumienie przychodów	1. Przychody z masowej sprzedaży licencji własnych. 2. Przychody z utrzymania sieci partnerskiej. 3. Przychody z marki.	1. Przychody ze sprzedaży licencji obcych i własnych. 2. Przychody z usług wdrożeniowych. 3. Przychody z serwisu (<i>maintenance</i>) oraz usług posprzedażnych.	1. Przychody z masowej sprzedaży licencji obcych na oprogramowanie. 2. Przychody ze sprzedaży elementów infrastruktury IT.
3.	Struktura kosztów	Koszty względnie stałe 1. Koszty badań i rozwoju oprogramowania i/lub infrastruktury IT. 2. Koszty promocji i marketingu. 3. Koszty utrzymania sieci partnerskiej. 4. Koszty rozpoznania rynku. Koszty zmienne 1. Koszty dystrybucji.	Koszty względnie stałe 1. Koszty utrzymania konsultantów IT. 2. Koszty infrastruktury IT. Koszty zmienne 1. Koszty zakupu licencji obcych. 2. Koszty zarządzania projektem.	Koszty względnie stałe 1. Koszty partnerstwa (franszyzy). Koszty zmienne 1. Koszty zakupu licencji obcych i infrastruktury IT. 2. Koszty dystrybucji.

Źródło: opracowanie własne.

Ludzie stanowią (w krajach o wysoko rozwiniętych gospodarkach) większe bogactwo niż zasoby fizyczne²¹. Ta konstatacja odnosi się zwłaszcza do firm, w których nowe technologie stanowią trzon przedsiębiorczości. Jeśli innowacje traktowane są jako narzędzia firmy wykorzystywane do kreowania zmian w jej ekonomicznym i społecznym potencjale, to ich zasięgiem i zakresem można opisać formę innowacji²².

Ekosystem firm z modelami ukierunkowanymi na innowacje

W modelach zorientowanych na innowacje (typ III) oferowane są wysoce kapitałochłonne usługi, a korzyści jednostki zależą od szybkości przemieszczenia innowacji w stronę rynku (*economies of speed*)²³. Modele bazujące na innowacyjności generują specyficzne propozycje wartości dla klienta, które ujęto w tabeli 5.

Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować propozycje wartości dla klienta w zależności od rodzaju modelu opartego na innowacjach (tab. 6).

²¹ M. Friedman napisał, że kapitał ludzki „umiejętności, talenty, pomysłowość i przedsiębiorczość – jest o wiele ważniejszy niż kapitał fizyczny”, [w:] E. Butler, M. Friedman: *A concise guide to the ideas and influence of the free-market economist*, Harriman House LTD Petersfield 2011, s. 82.

²² Szerzej w rozdziale VI “Reguły innowacji”, [w:] P. Drucker: *Innovation and Entrepreneurship*, Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford 2012.

²³ J. Hagel, M. Singer: *op.cit.*

Tabela 5

Mocne i słabe strony modeli zorientowanych na innowacje

Mocne strony	Słabe strony
Tworzenie i posiadanie unikalnych rozwiązań dających potencjalną możliwość przewagi konkurencyjnej na rynku.	Stosunkowo niska standaryzacja procesów operacyjnych. Bardzo duże uzależnienie od jakości zasobów ludzkich.
Silne związanie z partnerami, dla których innowacje produktowe stanowią podstawę strategii marketingowych.	Wysoka kapitałochłonność działalności operacyjnej, wysokie koszty uzyskania patentów oraz ochrony praw autorskich.
Bariery wejścia wynikające z kapitałochłonności działalności operacyjnej.	

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6

Wybrane elementy modeli ukierunkowanych na innowacje

Lp.	Rodzaje modeli Elementy modeli	Modele zorientowane na innowacje		
		IT Lab	Challenger	Software house
1	2	3	4	5
1.	Propozycja wartości dla klienta	Rozwiązywanie specyficznych (niestandardowych) problemów biznesowych klienta wykorzystując standardowe lub nowatorskie technologie IT.	Rozwiązywanie typowych problemów biznesowych klienta nowatorskimi rozwiązaniami IT.	Wytwarzanie wysokiej jakości specjalistycznego oprogramowania na zamówienie klienta.
2.	Strumień przychodów	1. Przychody z realizacji jednostkowych projektów IT finansowanych przez biznes. 2. Przychody z projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez instytucje publiczne. 3. Przychody ze szkoleń, konsultacji i wynajmu pracowników.	1. Przychody z wysokomarżowych projektów wdrożeniowych i licencji obcych. 2. Przychody z tytułu serwisowania. 3. Przychody ze szkoleń.	1. Przychody ze sprzedaży usług programistycznych. 2. Przychody z wynajmu programistów. 3. Przychody ze szkoleń specjalistycznych.
3.	Struktura kosztów	Koszty względnie stałe 1. Koszty utrzymania podstawowego zespołu konsultantów – kierowników projektów. 2. Koszty pozyskiwania projektów badawczo-rozwojowych.	Koszty względnie stałe 1. Koszty szkolenia i/lub pozyskania konsultantów IT. 2. Koszty pozyskania najnowszych technologii IT. 3. Koszty utrzymania infrastruktury IT.	Koszty względnie stałe 1. Koszty utrzymania programistów. 2. Koszty infrastruktury IT i standaryzacji procedur wytwarzania oprogramowania.

1	2	3	4	5
3.	Struktura kosztów	Koszty zmienne 1. Koszty konsultantów zewnętrznych. 2. Koszty koordynacji projektów oraz współpracy z jednostkami naukowymi.	Koszty zmienne 1. Koszty ograniczania ryzyka niepowodzenia projektu wdrożeniowego. 2. Koszty niepowodzenia projektu wdrożeniowego. 3. Koszty zarządzania projektem innowacyjnym.	Koszty zmienne 1. Koszty podnajmu programistów i zarządzania projektem IT. 2. Koszty dokumentacji projektu.

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa mogą łączyć typy modeli biznesowych w ramach jednostki, jednak optymalnym podejściem jest ich rozdzielenie i umieszczenie w odrębnych przedsiębiorstwach. Zapewnia to minimalizowanie konfliktów oraz zbędnych kompromisów²⁴, które utrudniałyby ekspansję firmy z perspektywy generowanej wartości.

Podsumowanie

Zaproponowane modele biznesowe dla branży IT są pomocnym narzędziem pomiaru wartości firmy oraz identyfikacji i szacowania ryzyka działalności biznesowej. Stanowią one bardzo dobry punkt wyjścia dla budowania strategii konkurencyjnej opartej na konsolidacji branży IT. Identyfikacja czynników bezpośrednio kształtujących propozycję wartości dla klienta oraz wartość firmy (w każdym modelu) pozwala bowiem na wycenę zasobów lub procesów w całym łańcuchu wartości usług i produktów IT oferowanych przez branżę.

Literatura

- Becker G.S.: *Investment in human capital: a theoretical analysis*, „Journal of Political Economy” 1962, Vol. 70, No. 5.
- Blattberg R.C., Jacquelyn G.G., Thomas S.: *KLIENT jako KAPITAŁ. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim*, Wydawnictwo MT Biznes, Czarnów 2004.
- Butler E., Friedman M.: *A concise guide to the ideas and influence of the free-market economist*, Harriman House LTD Petersfield 2011.

²⁴ Na wybór takiej ścieżki zarządzania firmą wskazują J. Hagel i M. Singer, a za nimi A. Osterwalder i Y. Pigneur. Szerzej w: J. Hagel, M. Singer: *op.cit.*; A. Osterwalder, Y. Pigneur: *Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 61.

- Casadesus-Masanell R., Ricart J.E.: *From Strategy to Business Models and onto Tactics*, „Long Range Planning” 2010, 43.
- Chesbrough H.W.: *Open innovation. The New Imperative for Creating And Profiting from Technology. The New Imperative For Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business Press School Publishing Corporation, 2006.
- Drucker P.: *Innovation and Entrepreneurship*, Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford 2012.
- Dubosson-Torbay M., Osterwalder A., Pigneur Y.: *eBusiness model design, classification and measurements*, „Thunderbird International Business Review” 2001, 44 (1).
- Gutman J.: *A means-end chain model based on consumer categorization process*, „Journal of Marketing Spring” 1982, 46.
- Hacklin F., Wallner M.: *The business model in the practice of strategic decision making: insights from a case study*, „Management Decision” 2012, Vol. 50, Iss. 2.
- Hagel J., Singer M.: *Unbundling the Corporation*, „Harvard Business Review”, March-April 1999.
- Holloway S.S., Sebastiao H.J.: *The Role of Business Model Innovation in the Emergence of Markets: A Missing Dimension of Entrepreneurial Strategy?*, „Journal of Strategic Innovation and Sustainability” 2010, Vol. 6 4).
- Logika dla prawników*, red. A. Malinowski, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012.
- Morris M., Schindehutte M., Richardson J., Allen J.: *Is the business model a useful strategic concept?*, [w:] *Conceptual, theoretical, and empirical insights*, „Journal of Small Business Strategy” Spring/Summer 2006, Vol. 17, No. 1.
- Mäkinen S., Seppänen M.: *Assessing business model concepts with taxonomical research criteria*, „Management Research News” 2007, Vol. 30, No. 10.
- Osterwalder A., Pigneur Y.: *Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012
- Parasuraman A.: *Reflections on gaining competitive advantage through customer value*, „Academy of Marketing Scienc. Journal” Spring 1997, 25, 2.
- Porter M.E.: *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, Simon & Schuster Inc., New York 2008.
- Powell W.W.: *Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization*, „Research in Organizational Behavior” 1990, Vol. 12.
- Prahalad C.K., Krishnan M.S.: *The New Meaning of Quality in the Information Age*, „Harvard Business Review” September-October 1999.
- Schultz T.W.: *Investment in human capital*, „American Economic Review” 1961, Vol. 51, 1.
- Tushman M.L., O'Reilly Ch.A.: *Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change*, „California Management Review” 1996, Vol. 38, No. 4.
- Williamson O.E.: *The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations*, „American Economic Review” May 1971, 61, 2.

Williamson O.E.: *Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, „Journal of Law and Economics” October 1979, Vol. 22, No. 2.

Woodruff R.B.: *Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage*, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, 25, 2.

dr Jolanta Wartini-Twardowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Rachunkowości

Streszczenie

W artykule zawarto autorską propozycję typologii modeli biznesowych firm z branży IT z sektora b2b dla rozwiązań wspomagających zarządzanie biznesem. Zastosowany podział obejmuje trzy grupy. Dla każdej grupy ogólnych modeli wzorcowych określono atrybuty oraz zidentyfikowano mocne i słabe strony. Tak zdefiniowanych atrybutów użyto następnie jako punktu odniesienia przy określaniu szczegółowych kryteriów identyfikacji dla modeli biznesowych. Opisane podejście, oparte na sprawdzonym w praktyce szablonie modelu biznesowego, pozwala, zdaniem autorki, na lepsze oszacowanie ryzyka doskonalenia modelu w kontekście posiadanych w organizacji zasobów i/lub realizowanych procesów.

BUSINESS MODELS AS TOOLS FOR OPTIMIZING THE VALUE MANAGEMENT PROCESSES EXEMPLIFIED BY THE SOLUTIONS OF IT BRANCH FOR B2B SECTOR

Summary

An original proposal regarding the typology of business models for an IT branch companies from b2b sector and of the solutions aimed at supporting business management has been presented in the paper. Typological division of business models includes three groups. For each group of pattern models the attributes and the weak and strong points have been determined. The defined attributes were then used as a reference point when determining the detailed identification criteria of business models for each of the groups. The above-described approach, which has been based on business model template tested in practice, allows, in the author's opinion, to better assess the risk of optimizing the model in the context of resources and/or processes in the organization.

ADAM WĘGRZYN

**WIELOLETNI MODEL REGULACJI SPÓŁEK GAZOWNICTWA
JAKO PRZYKŁAD NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI
KONCERNU MULTIENERGETYCZNEGO
NA PRZYKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG SA**

Słowa kluczowe:....

Keywords: ...

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

W obliczu liberalizacji rynku gazu w Polsce Zarząd Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – monopolisty na polskim rynku poszukiwań, wydobywania, obrotu i dystrybucji gazu – podjął decyzję o wdrożeniu „Programu budowy wartości Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009–2015”.

W ramach tego Programu, na bazie przeprowadzonych analiz przyjęto założenie, iż jednym z podstawowych segmentów działalności GK PGNiG, który w istotny sposób wpływa na możliwość budowania wartości ekonomicznej Grupy – jest obszar dystrybucji gazu¹. Analiza obecnej efektywności poszczególnych Spółek Gazownictwa pokazała, iż wyniki ekonomiczne osiągnięte przez segment dystrybucji GK PGNiG są niesatysfakcjonujące. W przypadku Spółek Gazownictwa analizy wykazały, iż wyniki ekonomiczne osiągnięte przez Spółki nie pokrywają całkowitego kosztu kapitału zaangażowanego przez właściciela. Po wyłączeniu odwrócenia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości majątku Spółek Gazownictwa, wskaźnik ekonomicznej wartości dodanej (EVA) dla OSD za rok 2010 wykazał wartość ujemną (116,26

¹ Dystrybucja gazu – na potrzeby niniejszego artykułu uważa się ją za przesył gazu siecią gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia do odbiorców indywidualnych i korporacyjnych. Dystrybucją gazu w Polsce zajmuje się sześć spółek dystrybucyjnych: Dolnośląska Spółka Dystrybucyjna z siedzibą we Wrocławiu, Wielkopolska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Gdańsku, Mazowiecka Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie oraz Górnośląska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Zabrze. Podstawowym zadaniem Spółek Gazownictwa jest pełnienie funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tzn. eksploatacja sieci gazowej, rozwój systemu gazowniczego oraz przyłączanie nowych klientów. Przychód z działalności koncesjonowanej Spółek regulowany jest przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

mln zł). Także zwrot na średnim ważonym kapitale (ROACE) za rok 2010 na poziomie 7,67% oraz rentowność kapitałów własnych (ROE) na poziomie 6,57% są wartościami poniżej stopy zwrotu WACC, wymaganej przez inwestorów dla branży *utilities*.

Jednym ze strategicznych celów biznesowych, jaki został postawiony zarządowi Spółki Gazownictwa jest zapewnienie do roku 2015 zwrotu na średnim ważonym kapitale (ROACE) oraz rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie nie mniejszym, jak średnioważony koszt kapitału netto ($WACC_{\text{post-tax}}$), który obecnie wynosi 8,03 % oraz wygenerowanie do roku 2015 dodatniej wartości ekonomicznej (EVA). Zważywszy na obecny poziom wskaźników ROACE, ROE i EVA, zadanie to jest bardzo ambitne i wymaga podjęcia zdecydowanych działań.

Wzrost obu prezentowanych wskaźników budowania wartości – zarówno EVA, jak i ROCE – do poziomu akceptowalnego przez właściciela, zdeterminowany jest z kolei przez dynamiczny wzrost wyniku na działalności operacyjnej EBIT (w przypadku ROE dodatniego wyniku finansowego netto). Wzrost poziomu EBIT możliwy jest albo poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży, albo redukcję kosztów działalności operacyjnej, albo, co jest sytuacją optymalną i najbardziej pożądaną, poprzez wzrost przychodów i redukcję kosztów równocześnie.

W związku z powyższym, w ramach Programu budowy wartości GK PGNiG na lata 2009–2015 Spółki Gazownictwa zostały zobowiązane do realizacji tzw. Inicjatywy 9 – optymalizacja kosztów operacyjnych obszaru dystrybucji oraz Inicjatywy 8 – maksymalizacja zwrotu z zaangażowanego kapitału w obszarze dystrybucji.

Czynnikami negatywnie wpływającymi na osiągnięte dotychczas przez Spółki Gazownictwa wyniki ekonomiczne są m.in.:

- brak możliwości uwzględnienia w przychodzie regulowanym pełnego zwrotu z zaangażowanego kapitału (tzw. luka zwrotu z zaangażowanego kapitału),
- brak możliwości uwzględnienia w przychodzie regulowanym pełnej wartości amortyzacji (tzw. luka amortyzacji),
- brak możliwości uwzględnienia w przychodzie regulowanym pełnej wartości kosztów operacyjnych (tzw. luka kosztów operacyjnych).

W związku z powyższym, uznano konieczność podjęcia działań z jednej strony w kierunku optymalizacji kosztów operacyjnych obszaru dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, które w procesie taryfowania nie są uznawane przez Prezesa URE jako koszty uzasadnione dla celów taryfowych, z drugiej zaś strony w kierunku zapewnienia wzrostu przychodów poprzez wynegocjowanie z URE stawek taryfowych, zapewniających pokrycie kosztów działalności koncesjonowanej oraz alokację należnego przedsiębiorstwom energetycznym zwrotu z kapitału².

Jak już wspomniano, realizacja powyższych zamierzeń odbywa się poprzez implementację działań przewidzianych w ramach:

² Co zostało zagwarantowane w art. 45 Ustawy Prawo Energetyczne.

- **inicjatywy 9** – optymalizacja kosztów operacyjnych obszaru dystrybucji, której przedmiotem jest wdrożenie Programu optymalizacji kosztów w Spółkach Gazownictwa. Zakres wdrożenia Inicjatywy 9 w latach 2010–2011 obejmuje ok. 60% luki kosztów operacyjnych z Taryf nr 2 Spółek Gazownictwa,
- **inicjatywy 8** – maksymalizacja zwrotu z zaangażowanego kapitału w obszarze dystrybucji, której przedmiotem jest wypracowanie długoterminowego modelu regulacji obszaru dystrybucji, w tym uzgodnienie z Prezesem URE podejścia do określania uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych Spółek Gazownictwa oraz wprowadzenie taryf wieloletnich, zapewniających osiągnięcie pokrycia kosztów działalności koncesjonowanej i pełny zwrot z zaangażowanego kapitału w oparciu o MSRową wartość regulacyjną aktywów.

Cel nadrzędny Inicjatywy 9 w zakresie optymalizacji kosztów na lata 2010 i 2011 sformułowano następująco:

- w roku 2010 – obniżenie poziomu kosztów działalności koncesjonowanej Spółek o 25% luki kosztów operacyjnych nieujętych w taryfie,
- w roku 2011 – obniżenie poziomu kosztów działalności koncesjonowanej Spółek o kolejne 35% luki kosztów operacyjnych nieujętych w taryfie.

Z uwagi na fakt, iż niektóre pozycje kosztów operacyjnych to koszty w dużej mierze niezależne od Spółek, w tym podatki i opłaty oraz różnica bilansowa, przedmiotem optymalizacji w ramach Inicjatywy 9 powinny być koszty zależne, obejmujące w szczególności: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe.

Istota wieloletniego modelu regulacji Spółek Gazownictwa

Spółki Gazownictwa we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki wypracowały nowe długookresowe ramy regulacyjne, mające na celu zwiększenie stabilności oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju sektora dystrybucji gazu w Polsce.

Zgodnie z założeniami, wypracowany model będzie obowiązywał przez kolejne trzy lata taryfowe, 2012–2014. Uzgodnione w ramach modelu rozwiązania regulacyjne wprowadzają nową jakość w obszarze taryfowania dystrybucji gazu w Polsce. Dzięki nim tworzy się przewidywalne środowisko dialogu taryfowego pomiędzy Operatorami a Regulatorem, które będzie stanowić fundament dla kształtowania taryf dystrybucyjnych.

W poprzednich latach zasady regulacji sektora dystrybucji gazu ziemnego w Polsce cechowały się dużą zmiennością w zakresie głównych założeń i zmiennych kalkulacji taryf dystrybucyjnych. Skutkowało to stanem niepewności u Operatorów co do kształtu taryf dystrybucyjnych zatwierdzanych przez Regulatora na dany rok taryfowy. Miało to również niekorzystny wpływ na finanse Operatorów, gdyż Regulator nie dopuszczał możliwości uzyskiwania przez Operatorów pełnego zwrotu z zaangażowanego kapitału, a także rokrocznie kwestionował część kosztów działalności koncesjonowanej dla celów taryfowych. Takie krótkoterminowe

podejście do kształtowania taryf dystrybucyjnych było również niespójne z dobrymi praktykami regulacyjnymi, stosowanymi przez Regulatorów w innych krajach europejskich.

Jeszcze przed przystąpieniem do właściwych prac koncepcyjnych w zakresie nowego modelu regulacji sektora dystrybucji gazu w Polsce dokonano przeglądu reżimów regulacyjnych w innych krajach europejskich. Badania te ujawniły szereg dobrych praktyk regulacyjnych, ukierunkowanych na zapewnienie zrównoważenia interesów Regulatorów oraz firm sieciowych. Praktyki te obejmują:

- wydłużanie okresów regulacji przedsiębiorstw sieciowych, mające na celu zapewnienie przewidywalności działań Regulatorów oraz ich niezmiennosc w danym okresie,
- stosowanie motywacyjnych (bodźcowych) metod regulacji przedsiębiorstw sieciowych, ukierunkowanych na podnoszenie efektywności operacyjnej (w tym poprzez motywowanie do obniżki kosztów prowadzonej działalności koncesjonowanej),
- ustalanie jasnych, przewidywalnych reguł dotyczących ustalania uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych w kolejnych latach taryfowych w oparciu o przejrzyste formuły indeksacyjne (w tym najczęściej poprzez formułę RPI-X, gdzie wskaźnik X stanowi kompilację różnych zmiennych wpływających na poziom kosztów przedsiębiorstw sieciowych, np. wskaźniki optymalizacji kosztów, wskaźniki zmiany skali działalności itp.),
- uwzględnianie w kosztach operacyjnych przedsiębiorstw sieciowych działań związanych z wdrażaniem nowych technologii mających na celu m.in. ograniczenie zużycia energii/gazu, monitorowanie zużycia energii/gazu, efektywniejsze zarządzanie siecią (np. *smart metering*, *smart grid* itp.).

Kluczowe wnioski z przeprowadzonej analizy były jednoznaczne – regulacja przedsiębiorstw sieciowych powinna być oparta na jasnych i przejrzystych zasadach, które umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie racjonalnych decyzji oraz stymulują je do ciągłego podnoszenia efektywności operacyjnej, prowadzącej do obniżki jednostkowych kosztów świadczenia usług. Cechą każdego podejścia do regulacji przedsiębiorstw sieciowych powinno być zapewnienie stabilności otoczenia regulacyjnego w długim okresie, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowniczego. W tym celu kluczowe jest ustalenie jak najdłuższych okresów regulacyjnych (3–5-letnich), w trakcie których zasady regulacji taryfowej nie ulegają istotnym zmianom.

Właściwe prace koncepcyjne nad wieloletnim modelem regulacji rozpoczęły się pod koniec roku 2010, kiedy to zespoły robocze Spółek Gazownictwa oraz Urzędu Regulacji Energetyki wspólnymi siłami uzgodniły kluczowe cele, zakres i założenia przyszłego modelu. Na wstępie przyjęto, iż poszukiwanie rozwiązań regulacyjnych, równoważących oczekiwania zarówno Spółek, jak też Regulatora, będzie kluczowym czynnikiem sukcesu prac nad modelem. Pozostałe założenia prac obejmowały:

- kompleksowość podejścia ukierunkowaną na wypracowanie kompromisowych rozwiązań we wszystkich istotnych obszarach regulacyjnych (m.in. w obszarze re-

gulacji poziomu uzasadnionych kosztów oraz w obszarze regulacji zwrotu z zaangażowanego kapitału).

- bliską i transparentną współpracę Spółek Gazownictwa i Urzędu Regulacji Energetyki.

Zdefiniowano również cele, jakie powinny przyświecać pracom nad modelem, zarówno z punktu widzenia Operatorów, jak też Regulatora.

Tabela 1

Cele modelu regulacji

Spółki Gazownictwa	Urząd Regulacji Energetyki
– Stworzenie warunków do osiągnięcia rozsądnego poziomu rentowności operacyjnej – Otrzymywanie pełnego zwrotu z godziwej wartości majątku dystrybucyjnego – Zapewnienie obiektywnej oceny efektywności Spółek Gazownictwa	– Poprawa efektywności kosztowej Spółek Gazownictwa – Optymalizacja zmiany wysokości taryf dystrybucyjnych – Dostęp do analitycznych narzędzi oceny efektywności Spółek Gazownictwa

Źródło: opracowanie własne.

Nowy model regulacji Spółek Gazownictwa wymagał wypracowania nowych lub doprecyzowania istniejących zasad regulacyjnych w trzech podstawowych obszarach, które obejmują:

- okresy regulacji działalności dystrybucji gazu,
- zasady regulacji uzasadnionego zwrotu z kapitału oraz
- zasady regulacji uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych.

Wraz z długością okresu regulacyjnego należało opracować zakres założeń oraz parametrów, które pozostałyby niezmiennie podczas całego okresu. W ramach prac nad regulacją zwrotu z kapitału należało ustalić metodę ustalania godziwej wartości zaangażowanego kapitału oraz doprecyzować metodologię kalkulacji średnioważonego kosztu kapitału (WACC). Jeżeli chodzi o wyznaczenie uzasadnionych kosztów operacyjnych, należało dokonać obiektywnej klasyfikacji na koszty zależne oraz niezależne, w celu zróżnicowania metod regulacji. W tym obszarze niezwykle istotną kwestią było ustalenie wyjściowego (bazowego) poziomu kosztów operacyjnych zależnych ($OPEX_0$), który byłby podstawą wyznaczania (indeksacji) kosztów na kolejne lata okresu regulacji. Sposób indeksacji kosztów operacyjnych oraz wypracowanie wskaźników indeksujących pozostały kolejnymi istotnymi kwestiami do ustalenia.

Założenia i zakres wieloletniego modelu regulacji dystrybucji gazu

Podstawowym rezultatem badań jest elektroniczna wersja arkusza kalkulacyjnego, stanowiąca quasi-ekonometryczny model regulacji. Arkusz ten składa się z dwóch podstawowych modułów. Pierwszy to model benchmarkingowy (model porównawczy efek-

tywności kosztowej Spółek Gazownictwa w oparciu o jednostkowe koszty podstawowych procesów biznesowych), który na podstawie danych dotyczących historycznych kosztów, informacji o majątku, pozwala na porównanie efektywności kosztowej poszczególnych Spółek, a w rezultacie na wyznaczenie indywidualnych wskaźników poprawy efektywności kosztowej. Drugim elementem jest model prognozy przychodu regulowanego, w którym, z uwzględnieniem danych zawartych w części benchmarkingowej, prognozowane są koszty, zwrot z kapitału, przychód regulowany oraz średnie ceny dla poszczególnych lat obowiązywania modelu regulacji.

Propozycja rozwiązań zawartych w elektronicznej formie modelu była podstawą do podjęcia negocjacji z Prezesem URE i porozumienia w zakresie zasad i założeń regulacji Spółek Gazownictwa na lata 2012–2014.

Porozumienie to dokumentuje następujące kwestie:

- okres obowiązywania nowego modelu regulacji,
- zasady ustalania dopuszczalnego poziomu przychodu regulowanego,
- zasady prognozowania wolumenu dostaw gazu,
- zasady ustalania uzasadnionego poziomu kosztów,
- zasady ustalania uzasadnionego zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Okres obowiązywania – obejmuje trzy pełne lata taryfowe, tj. od 15 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2014 roku. Oznacza to, iż założenia modelu będą jednolicie stosowane we wszystkich latach taryfowych i w oparciu o te założenia Spółki będą corocznie opracowywać i przedkładać do akceptacji przez Prezesa URE wnioski taryfowe.

Zasady ustalania dopuszczalnego poziomu przychodu regulowanego – celem Spółek Gazownictwa jest alokowanie w taryfach uzasadnionych kosztów działalności dystrybucyjnej oraz pełnego zwrotu z kapitału od wartości majątku, ustalonej w oparciu o MSR/MSSF. Oznaczałoby to jednak jednorazowy, drastyczny wzrost stawek dystrybucyjnych gazu. Określone w modelu procentowe zmiany przychodu regulowanego w kolejnych latach stanowią kompromis pomiędzy dążeniem Spółek do jak najszybszego osiągnięcia maksymalnego przychodu regulowanego a celem URE, jakim jest równoważenie interesów przedsiębiorstw sieciowych i odbiorców końcowych.

Zasady prognozowania wolumenu dostaw gazu – jest to ważny element modelu regulacyjnego, ponieważ ma znaczący wpływ na wysokość jednostkowych stawek taryfowych. Za podstawę tych prognoz uznane zostało wykonanie roku 2010, przy dodatkowym założeniu, iż prognozy wolumenów na kolejne lata taryfowe nie mogą być niższe niż 98% wykonania z roku 2010.

Zasady ustalania uzasadnionego poziomu kosztów – zgodnie z zapisami zawartymi w modelu, koszty amortyzacji, podatków i opłat oraz różnicy bilansowej zostaną uznane za uzasadnione w pełnej wysokości zaplanowanej przez Spółki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy ich poziom będzie istotnie wyższy niż wynika to z formuł zdefiniowanych w opisaną uprzednio elektronicznej wersji modelu, Spółki zobowiązane będą do przed-

łożenia Prezesowi URE szczegółowych wyjaśnień uzasadniających wnioskowany poziom kosztów niezależnych.

Pozostałe koszty, które tworzą grupę tzw. kosztów zależnych, ustalane będą wg wzorów zawartych w modelu regulacyjnym. Dla pierwszego roku taryfowego podstawą do ustalenia poziomu tych kosztów jest ich wykonanie w 2010 roku (tzw. $OPEX_0$), skorygowane o następujące wskaźniki, określone dla poszczególnych Spółek Gazownictwa:

- RPI – wskaźnik inflacji ustalany na bazie założeń przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu budżetu Państwa na rok 2011,
- Y – wskaźnik zmiany skali działalności, kalkulowany w oparciu o zmianę rok do roku takich parametrów, jak długość sieci z przyłączami, liczba układów pomiarowych, liczba stacji gazowych oraz wolumen dostaw gazu,
- X – indywidualny wskaźnik efektywności kosztowej, obliczany w elektronicznej wersji modelu w części benchmarkingowej,
- Z – wskaźnik efektywności sektorowej, określany przez Prezesa URE.

Dla kolejnych okresów taryfowych podstawą do wyznaczenia kosztów operacyjnych zależnych są koszty zależne uznane do kalkulacji taryfy w roku poprzednim, skorygowane o inflację i wskaźnik Y na dany rok.

Zasady ustalania uzasadnionego zwrotu z zaangażowanego kapitału – jest to ostatni element modelu regulacji. Podstawą do obliczenia poziomu tego zwrotu jest:

- wartość majątku podlegająca wynagrodzeniu (WRA), oparta przede wszystkim o wartość księgową majątku dystrybucyjnego netto (wynikającą z ksiąg rachunkowych Spółek Gazownictwa, prowadzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok taryfowy oraz o planowaną na dany rok amortyzację i nakłady inwestycyjne netto wg uzgodnionego z Prezesem URE Planu Rozwoju,
- wartość księgową kapitału obrotowego prognozowana na dany rok, nie wyższa jednak niż 1% WRA,
- stopa średnioważonego kosztu kapitału brutto ($WACC_{pre-tax}$).

Zwrot z kapitału obliczony w opisany wyżej sposób jest zwrotem maksymalnym, natomiast jego wartość możliwa do uwzględnienia w taryfie nie może przekroczyć wartości wynikającej z różnicy między poziomem dopuszczalnego przychodu regulowanego na dany rok taryfowy a kosztami zależnymi, amortyzacją, podatkami i opłatami oraz różnicą bilansową.

Korzyści wynikające z implementacji wieloletniego modelu regulacji dla Spółek Gazownictwa

Wdrożenie założeń wynikających z modelu do procesu negocjacji z URE nowych taryf daje Spółkom Gazownictwa wymierne korzyści w postaci m.in.:

- pewności wzrostu przychodu regulowanego o 18,8% w ciągu trzech kolejnych lat (min 9,9%, max 23,3% w poszczególnych Spółkach),

- zmniejszenia luki na zwrocie z kapitału z 203,6 mln zł w obecnie obowiązującej Taryfie do 108 mln zł w ostatnim roku obowiązywania Modelu; w przypadku dwóch Spółek nastąpi osiągnięcie pełnej wartości należnego zwrotu z kapitału,
- neutralizacji ryzyka deprecjacji taryfowych stawek opłat za usługi dystrybucji w kolejnych latach; wzrost średniej stawki za usługi dystrybucji wyniesie około 4% po trzech latach obowiązywania Modelu.

Dla osiągnięcia założonych celów w zakresie zwrotu z kapitału i przychodu regulowanego, Spółki zgodziły się na bardziej restrykcyjne podejście do kwestii poziomu generowanych kosztów operacyjnych zależnych. Stąd też, w najbliższych latach Spółki podejmować będą wysiłki w celu dalszej optymalizacji tych kosztów, co pozytywnie wpłynie na osiągnięte wyniki finansowe.

Reasumując, uzgodniony wieloletni model regulacji Spółek Gazownictwa stwarza szansę dla sprawniejszego i bardziej klarownego przebiegu procesu negocjacji taryf dystrybucyjnych, ukazując przejrzyste intencje i cele wszystkich podmiotów mających swój udział w procesie ich zatwierdzania. Model ten stanowi pionierskie rozwiązanie w zakresie wdrażania instrumentów podnoszenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku regulowanym w Polsce.

dr Adam Węgrzyn

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw

Wiceprezes ds. Finansowych w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa we Wrocławiu GK PGNiG SA

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja założeń i korzyści wynikających z opracowania i wdrożenia wieloletniego modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych gazu w Polsce. Ten model ekonometryczny oparty jest na benchmarkingu kosztu jednostkowego podstawowych procesów biznesowych i został zaakceptowany przez Urząd Regulacji Energetyki na kolejne trzy lata. Zapewnia OSD:

- pewność wzrostu przychodu regulowanego w ciągu trzech kolejnych lat,
- zmniejszenie luki na zwrocie z kapitału,
- neutralizację ryzyka deprecjacji taryfowych stawek opłat za usługi dystrybucji w kolejnych latach,

Uzgodniony Model regulacji OSD stwarza szansę dla sprawniejszego i bardziej klarownego przebiegu procesu negocjacji taryf dystrybucyjnych i stanowi ważne narzędzie w procesie budowania wartości polskiego sektora dystrybucji gazu.

**LONG-TERM GAS COMPANIES REGULATION MODEL
AS AN EXAMPLE OF A VALUE-BUILDING TOOL FOR MULTI-ENERGY CONCERN
ON THE EXAMPLE OF PGNIG SA CAPITAL GROUP**

Summary

The main aim of the article is to present the foundations and benefits of establishing and implementing a long term model of regulation of Gas Transmission Operators in Poland. This econometric Model is based on the unit cost benchmarking process of the core-business mechanisms and has been approved by The Energy Regulation Bureau for the next three years.

The Model ensures:

- stable regulated income increase during the next three years,
- decrease of the return on investment gap,
- neutralization of gas distribution tariffs decrease over the course of next years.

The approved regulation model provides an opportunity for a more clarified and efficient negotiation process of distribution tariffs. It is an important tool in value enhancement of the Polish gas transmission business.

Zarządzanie ryzykiem

Risk management

KINGA BAUER

KONCEPCJE RYZYKA W PROPOZYCJACH UKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZAGROŻONYCH UPADŁOŚCIĄ

Słowa kluczowe: analiza ryzyka, restrukturyzacja, upadłość

Keywords: risk analysis, restructuring, bankruptcy

Klasyfikacja JEL: G32, G34, G33

Wprowadzenie

Ryzyko i niepewność nieodłącznie towarzyszą funkcjonowaniu przedsiębiorstw ostatnich lat. Przedsiębiorstwa napotykają na trudne do przezwyciężenia bariery, które w skrajnym przypadku mogą prowadzić do upadłości. Problematyka niepewności, ryzyka i bankructw jest w praktyce niedostatecznie rozpoznana. Natomiast badania dotyczące identyfikacji zagrożeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw mogą stanowić istotny czynnik rozwoju teorii przedsiębiorstwa oraz racjonalizacji praktyki gospodarczej¹.

Ryzyko nierozłącznie związane jest również z procesem upadłościowym przedsiębiorstw. W przypadku likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika powiązane jest z kwestią pozyskania środków ze sprzedaży masy upadłościowej. Natomiast w przypadku postępowania prowadzącego do zawarcia układu, ma podwójny wymiar. Dotyczy zarówno możliwości wykonania układu, jak i kontynuacji działania po zakończonym postępowaniu. Analiza ryzyka przygotowywana jest przez dłużnika jako element propozycji układowych, a następnie powinna być poddana ocenie przedstawicieli sądu. Nieumiejętność diagnozy ryzyka może stanowić zagrożenie dla wykonania układu oraz przetrwania przedsiębiorstwa po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

W kontekście powyższych rozważań, celem referatu jest analiza koncepcji ryzyka prezentowanych w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.

W ramach realizacji celu pracy przeprowadzono analizę dokumentacji procesów upadłościowych, w których składane były propozycje układowe. Badaniami objęto 34 przypadki, w których sąd ogłosił upadłość w latach 2011–2012.

¹ E. Mączyńska, *Wstęp*, [w:] *Meandry upadłości przedsiębiorstw: klęska czy druga szansa?*, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa 2009, s. 19–26.

Prawne podstawy analizy struktury ryzyka przedsiębiorstw zagrożonych upadłością

Postępowanie upadłościowe w większości przypadków oznacza likwidację majątku niewypłacalnego dłużnika. Jednak, jeśli przedsiębiorstwa będą w stanie w wyższym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli dzięki postępowaniu naprawczemu lub prowadzącemu do zawarcia układu z wierzycielami, sąd nie pozbawia ich możliwości kontynuacji działalności gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe zmierzające do zawarcia układu prowadzone jest w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli i przywrócenia firmie zdolności do konkutowania na rynku. W tym celu konieczna jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa. W sądzie składane są propozycje układowe, które muszą zawierać plan restrukturyzacji zobowiązań dłużnika².

Przepisy prawa dotyczące propozycji układowych koncentrują się na określeniu jednego lub kilku sposobów restrukturyzacji zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Również zakres uzasadnienia propozycji układowych zawarty w art. 280 Prawa upadłościowego i naprawczego w większości odnosi się do restrukturyzacji zobowiązań. Wynika to z faktu, iż uzasadnienie to stanowi jedną z podstaw do podjęcia decyzji, czy przedsiębiorstwo jest w stanie wykonać układ i zaspokoić wierzycieli w wyższym stopniu niż w przypadku postępowania prowadzącego do likwidacji majątku. Jednak artykuł ten odnosi się również do takich aspektów restrukturyzacji, jak identyfikacja obecnego stanu przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji jako jednostki działającej w pewnym otoczeniu gospodarczym.

Zgodnie z art. 280 Prawa upadłościowego i naprawczego, jednym z siedmiu elementów, które powinno zawierać uzasadnienie propozycji układowych jest analiza poziomu i struktury ryzyka. Prawo nie definiuje, czym jest struktura ryzyka, w jaki sposób należy dokonać pomiaru poziomu, ani do czego konkretnie ma się odnosić pojęcie ryzyka – czy do samej możliwości wykonania układu, czy do działalności gospodarczej w szerszym ujęciu.

Ponadto, prawo nie tylko nie określa precyzyjnie zasad sporządzenia tej analizy, ale również marginalizuje jej znaczenie. Za zgodą sędziego – komisarza możliwe jest ograniczenie uzasadnienia propozycji układowych (jeśli specyfika przedsiębiorstwa na to pozwala i nie wpłynie to na prawidłowe wykonanie układu).

Reasumując, przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego kładą szczególny nacisk na restrukturyzację zobowiązań niewypłacalnego dłużnika, ale nie ograniczają możliwości podjęcia próby kompleksowej diagnozy zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz ryzyka związanego z działalnością gospodarczą, a wręcz ją zalecają. Nie stawiają jednak tej analizy jako priorytetowej w postępowaniu upadłościowym prowadzącym do zawarcia układu, co w konsekwencji może mieć wpływ na jej przygotowanie.

² Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535, art. 267–269.

Istota ryzyka w postępowaniu upadłościowym prowadzącym do zawarcia układu

W teorii nauk ekonomicznych ryzyko nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Według K. Jajugi, dwie podstawowe koncepcje ryzyka to³:

- koncepcja negatywna, według której ryzyko postrzegane jest jako zagrożenie, czyli możliwość nieosiągnięcia oczekiwanego efektu,
- koncepcja neutralna, traktująca ryzyko jako zagrożenie lub szansę, czyli możliwość uzyskania efektu innego niż oczekiwany.

W naukach zarządzania sytuacja, w której jedyną alternatywą obecnego stanu jest możliwość wystąpienia straty, nazywana jest ryzykiem czystym. Natomiast, jeśli zdarzenia przyszłe mogą wiązać się ze stratą, brakiem straty lub zyskiem, to ryzyko takie nazywane jest spekulatywnym (spekulacyjnym).

Przenosząc teorię nauk zarządzania na grunt postępowania upadłościowego:

- ryzyko czyste będzie oznaczało możliwość wykonania propozycji układowych w proponowanym zakresie lub zagrożenie dla wykonania układu oraz możliwość utraty zdolności do kontynuacji działania,
- ryzyko spekulatywne wiązać się będzie z możliwością zaspokojenia roszczeń wierzycieli w takim samym, wyższym lub niższym stopniu niż zawarty w propozycjach układowych, a funkcjonowanie przedsiębiorstwa z możliwością utraty zdolności do kontynuacji działania lub rozwojem przedsiębiorstwa.

Prawo upadłościowe i naprawcze poleca przedsiębiorcom dokonanie analizy struktury ryzyka. Choć pojęcie to nie zostało sprecyzowane, to jednak należy spodziewać się, iż zaleceniem jest przygotowanie uporządkowanego zestawienia rodzajów ryzyka, z jakimi wiąże się wykonanie układu i prowadzenie działalności gospodarczej po zakończonym postępowaniu.

W naukach ekonomicznych funkcjonują różne kryteria podziału ryzyka⁴, które można również zastosować w analizie koncepcji ryzyka podmiotów zagrożonych upadłością.

Z punktu widzenia procesu upadłościowego, za priorytetowy podział można uznać kryterium ze względu na wpływ na źródła ryzyka. Rozróżnia się ryzyko systematyczne, które nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo (np. działanie sił przyrody, zmiany sytuacji ekonomiczno-politycznej, przepisów prawnych) oraz ryzyko specyficzne, na które przedsiębiorstwo może wpływać (np. zarządzanie firmą, konkurencja, dostępność surowców, płynność, bankructwo konkurenta, kwalifikacje pracowników).

³ K. Jajuga: *Koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2009, s. 13.

⁴ Por. m.in. w: D. Dziawgo, A. Zawadzki: *Finanse przedsiębiorstwa: istota – narzędzia - zarządzanie*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011, s. 52–57; T.T. Kaczmarek: *Zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne*, Difin, Warszawa 2010, s. 73–106; W. Tarczyński, M. Mojsiewicz: *Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia*, PWE, Warszawa 2001, s. 15–23.

Ze względu na horyzont czasu, ryzyko dzieli się na operacyjne i strategiczne. Ryzyko operacyjne związane jest z bieżącą działalnością operacyjną, czyli w praktyce postępowań upadłościowych odnosi się do możliwości wykonania układu. Ryzyko przetrwania przedsiębiorstwa po wykonanym układzie może mieć wymiar zarówno operacyjny, jak i strategiczny. Podkreślić jednak należy, że głównym celem przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym jest jego naprawa, tak więc działania dłużników i postrzeganie ryzyka skupiać się będą głównie na krótkim okresie działalności gospodarczej.

Ryzyko powodujące finansowe skutki można podzielić na⁵:

- rynkowe, w szczególności oznaczające ryzyko zmiany kursu walutowego, stopy procentowej, cen akcji, towarów, a także nieruchomości inwestycyjnych,
- kredytowe, dotyczące wszystkich sytuacji, gdy jedna ze stron ma zobowiązania finansowe w stosunku do drugiej,
- operacyjne, wiążące się z nieprawidłowo działającymi procesami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi,
- płynności, które jest wynikiem działania innych rodzajów ryzyka i w ostateczności może prowadzić do utraty kontynuacji działania,
- prawne, dotyczące zarówno zmian w zakresie aktów prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, jak również niekorzystnych efektów prawnych zawartych umów,
- biznesu, wynikające ze zmiany warunków ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej,
- specyficznych wydarzeń, np. działania sił przyrody.

W teorii zarządzania ryzykiem dzielone jest na cztery główne etapy, takie jak:

1. Identyfikacja ryzyka.
2. Pomiar ryzyka.
3. Sterowanie ryzykiem.
4. Monitorowanie i kontrola ryzyka.

Koncepcja zarządzania ryzykiem ma zastosowanie również do przedsiębiorstw, w których przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe, prowadzące do zawarcia układu. Analiza struktury ryzyka w praktyce będzie oznaczała identyfikację zagrożeń i szans, czyli pierwszy etap zarządzania ryzykiem. Rzetelna diagnoza jest warunkiem koniecznym powodzenia kolejnych etapów tego procesu.

Reasumując, pojęcie struktury ryzyka w postępowaniu upadłościowym nie wyklucza podejścia neutralnego, zarówno do możliwości wykonania układu w większym niż proponowany sposób, jak również rozwoju przedsiębiorstwa po zakończonym postępowaniu upadłościowym. Analiza struktury ryzyka przedsiębiorstw zagrożonych upadłością oznaczać powinna identyfikację i usystematyzowanie zagrożeń i szans wiążących się tak z toczącym się postępowaniem upadłościowym, jak i przyszłością przedsiębiorstwa. Analiza ta

⁵ K. Jajuga: *op.cit.*, s. 18–25.

stanowi pierwszy etap zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i powinna stanowić element propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym zmierzającym do zawarcia układu. W teorii nauk ekonomicznych istnieje również wiele innych podziałów ryzyka, ze względu na różne kryteria. W kontekście omawianego problemu budowy struktury ryzyka w postępowaniu upadłościowym zasadnicze znaczenie ma możliwość wpływu na źródła ryzyka oraz istnienie możliwości wystąpienia tylko negatywnych lub również pozytywnych skutków.

Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością – wyniki badań empirycznych

Próba badawcza

Badania dotyczące analizy struktury ryzyka jako elementu postępowania upadłościowego zostały przeprowadzone w sądach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Tarnowie, w wydziałach prowadzących postępowania upadłościowe. Badania te stanowią część badań własnych Autorki dotyczących zarządczych aspektów procesu upadłościowego przedsiębiorstw.

W ramach realizacji celu niniejszego opracowania, szczegółowej analizie poddana została dokumentacja procesów upadłościowych w przypadku spraw, w których sąd ogłosił upadłość w latach 2011 i 2012. Analizie zostały poddane propozycje układowe składane wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zmierzającej do zawarcia układu.

Wyniki badań mają charakter pilotażowy. Próba zawiera 34 przypadki, w których sąd ogłosił upadłość latami 2011 i 2012, a dokumentacja procesu zawierała propozycje układowe. W próbie badawczej znajduje się:

- 27 przypadków, w których złożono wniosek o ogłoszenie postępowania upadłościowego prowadzącego do zawarcia układu, a sąd przychylił się do tej decyzji,
- 7 przypadków, w których dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości prowadzącej do zawarcia układu, a sąd podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości prowadzącej do likwidacji majątku. Z uwagi na starania dłużnika o możliwość przeprowadzenia postępowania upadłościowego zmierzającego do zawarcia układu, w dokumentacji znalazły się również propozycje układowe.

Upadłości według form prawnych w badanej próbie stanowiło:

- 26 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3 spółki jawne,
- 2 spółki akcyjne,
- 2 przedsiębiorców,
- 1 spółka komandytowa.

W związku wielomiesięcznymi, a nawet kilkuletnimi okresami pozyskiwania danych w postępowaniu upadłościowym, w badanej próbie przeważającą większość stanowią przypadki z 2011 roku (27 przypadków).

Analiza ryzyka jako element uzasadnienia propozycji układowych

W ramach realizacji celu pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania:

- jaki procent przedsiębiorstw składających propozycje układowe podjął się próby opracowania koncepcji ryzyka?
- czy zamieszczenie analizy struktury ryzyka jako elementu uzasadnienia propozycji układowych miało wpływ na decyzję sądu?
- jakie koncepcje ryzyka prezentowane były w analizach stanowiących uzasadnienie propozycji układowych?

W badanej próbie w 14 przypadkach (ok. 40% spraw) uzasadnienie propozycji układowych ogranicza się do propozycji w zakresie redukcji, opóźnienia terminu spłaty i rozłożenia na raty zobowiązań, natomiast całkowicie brakuje w nich analizy ryzyka. Próba, ze względu na małą liczebność, nie pozwala na uogólnianie wniosków na całą populację przedsiębiorstw przygotowujących propozycje układowe, jednak sygnalizuje problem możliwości braku tego elementu jako uzasadnienia propozycji układowych.

W badanej próbie w 7 przypadkach dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości prowadzącej do zawarcia układu, natomiast sąd podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości prowadzącej do likwidacji majątku. W 4 z tych przypadków analiza ryzyka stanowiła jeden z elementów uzasadnienia propozycji układowych. W badanej próbie w 27 przypadkach złożono wniosek o ogłoszenie upadłości zmierzającej do zawarcia układu i sąd przychylił się do tego wniosku. Analiza ryzyka stanowiła element uzasadnienia propozycji układowych w 15 przypadkach przed ogłoszeniem upadłości. Oznacza to, iż w ok. 56% spraw na etapie podjęcia decyzji o rodzaju postępowania, analiza ryzyka stanowiła element propozycji układowych.

Tabela 1

Koncepcje ryzyka w uzasadnieniu propozycji układowych

Rodzaje ryzyka (liczba wskazań)		
systematyczne (21)	czyste (20)	cyklu koniunkturalnego (5) zmian prawnych (5) kursowe (3) inflacji (3) specyfiki rynku odbiorcy (2) wydarzeń (2)
	spekulatywne (1)	zmiany cen nieruchomości inwestycyjnej (1)
specyficzne (20)	czyste (20)	zmiany rodzaju lub zakresu działalności (5) zachowań klientów (5) konkurencji (3) wyplacalności odbiorców (3) płynności (3) kwalifikacji pracowników (1)
	spekulatywne (0)	(0)

Źródło: opracowanie własne.

Dalszej analizie poddano 20 przypadków, w których znajdował się element uzasadnienia propozycji układowych dotyczący analizy ryzyka. W 16 przypadkach zostały określone rodzaje ryzyka towarzyszące wykonaniu układu lub kontynuacji działania. W większości z nich analizy zawierały więcej niż po jednym rodzaju wskazanego ryzyka. W 4 przypadkach analiza ryzyka zawierała jedynie stwierdzenia, iż ryzyko wykonania układu jest znikome lub nie istnieje.

Dominującą była negatywna koncepcja postrzegania ryzyka. W 15 przypadkach uzasadnienia propozycji układowych, analiza odnosiła się jedynie do ryzyka czystego, mogącego zagrażać wykonaniu układu lub przetrwaniu przedsiębiorstwa. W jednym przypadku zaprezentowana została koncepcja ryzyka spekulatywnego. Dłużnik posiadał nieruchomości inwestycyjną, która w przyszłości może przynieść wyższy, niższy lub oczekiwany zysk.

Najczęściej przywoływanym ryzykiem systematycznym było ryzyko związane z możliwością pogłębienia się kryzysu gospodarczego oraz ryzyko związane z możliwością niekorzystnych zmian prawnych czy zmian kursu walutowego. Zmiana kursu walutowego w praktyce może być źródłem strat lub dodatkowych zysków. Jednak w analizowanych przypadkach dłużnicy postrzegali możliwość zmiany kursu walutowego jedynie jako zagrażające wykonaniu układu. Również możliwość zmian warunków ekonomicznych czy prawnych była przez dłużników postrzegana tylko w kategoriach ryzyka czystego.

Ryzyko specyficzne w większości przypadków było postrzegane jako ryzyko płynące z zewnątrz przedsiębiorstwa. Najczęściej wymienianym źródłem tego ryzyka były przede wszystkim działania konkurencji, problemy z pozyskaniem dostawców czy brak lojalności klientów.

W badanych przypadkach analiza ryzyka odnosiła się do działalności gospodarczej w czasie wykonania układu. W jednym przypadku odnosiła się również do długoterminowej strategii działania przedsiębiorstwa.

Prezentowane wyniki stanowią ujęcie subiektywnych koncepcji ryzyka związanego z wykonaniem układu i zachowaniem zdolności do kontynuacji działania, przygotowanych na potrzeby postępowania upadłościowego przez dłużników. Mogą być obciążone błędami, wynikającymi ze zbyt małej próby badawczej, niejednoznacznych przepisów co do sporządzenia analizy oraz możliwości celowego prezentowania lepszego niż faktyczny obrazu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością.

Analizy ryzyka ukazują jednak pewne podejście do prezentowania jego koncepcji przez dłużników jako uzasadnienia propozycji układowych. Dłużnicy dostrzegają zarówno ryzyko systematyczne, jak i specyficzne. Dominująca jest negatywna koncepcja ryzyka. Główną obawę budzi działalność gospodarcza w warunkach kryzysu gospodarczego oraz zmienność przepisów prawa i kursów walutowych. Analizy koncentrują się na przetrwaniu w krótkim okresie.

Syntetyczne wnioski z badań

Próba badawcza, ze względu na małą liczebność, nie pozwala na w pełni wiarygodne uogólnianie wniosków na całą populację przedsiębiorstw starających się o wszczęcie postępowania upadłościowego zmierzającego do zawarcia układu. Wyniki badań pozwalają jednak zaobserwować pewne nieprawidłowości związane z analizą struktury ryzyka w postępowaniu upadłościowym:

- znaczna część przedsiębiorstw zagrożonych upadłością nie podjęła próby prezentacji ryzyka w uzasadnieniu propozycji układowych (ok. 40% przypadków),
- fakt sporządzenia analizy ryzyka nie miał wpływu na podjęcie przez sąd decyzji na temat możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego prowadzącego do zawarcia układu,
- dorobek nauk zarządzania praktycznie nie został wykorzystany przy sporządzaniu analizy ryzyka. W badanej próbie tylko w dwóch przypadkach przy sporządzeniu uzasadnienia propozycji układowych, dokonując analizy ryzyka, podjęto próbę zastosowania metody SWOT.

Podkreślić należy, że z punktu widzenia realizacji przepisów prawa, obecny stan uzasadnienia propozycji układowych należy uznać za poprawny, gdyż za zgodą sędziego – komisarza, jeśli w jego ocenie nie wpłynie to na prawidłowe wykonanie układu, możliwe jest ograniczenie uzasadnienia propozycji układowych. Natomiast analizując szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa po zakończonym postępowaniu upadłościowym, sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie poprawnie określić struktury ryzyka wiążącego się z wykonaniem zawieranego układu i prowadzoną działalnością gospodarczą, niesie za sobą zagrożenie powtórne niepowodzenia po wykonanym układzie.

Podsumowanie

Kryzys w przedsiębiorstwie może prowadzić do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie, może stanowić cenny impuls do przeprowadzenia zmian i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Wyniki badań wskazują, iż obecny stan jest zadowalający z punktu widzenia realizacji przepisów prawa, jednak zaobserwowano problemy z przeprowadzeniem kompleksowej analizy zagrożeń i szans wykonania układu oraz przetrwania przedsiębiorstwa po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

Koncepcje ryzyka prezentowane w propozycjach układowych nie mogą być traktowane jako kompletny zbiór zagrożeń, jakie dostrzega zagrożony upadłością dłużnik. Jego celem jest uzyskanie pozytywnej decyzji sądu i wierzycieli odnośnie proponowanego układu. W związku z tym dłużnik może celowo pomijać dostrzegane przez siebie ryzyko oraz nadmiernie eksponować szanse przetrwania. Niekompletność analizy rodzajów ryzyka wiążących się z warunkami funkcjonowania przedsiębiorstwa może również wynikać z nieumiejętności jej przeprowadzenia.

Próba badawcza wykorzystana na potrzeby niniejszego opracowania nie pozwala na uogólnianie wniosków na całą populację przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. Jednak wyniki te dają wyraźny sygnał potrzeby dalszych badań w obszarze zarządczych aspektów procesu upadłościowego przedsiębiorstw.

Literatura

- Dziawgo D., Zawadzki A.: *Finanse przedsiębiorstwa: istota – narzędzia – zarządzanie*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.
- Jajuga K.: *Konceptcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2009.
- Kaczmarek T.T.: *Zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne*, Difin, Warszawa 2010.
- Mączyńska E.: *Wstęp*, [w:] *Meandry upadłości przedsiębiorstw: klęska czy druga szansa?*, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa 2009.
- Tarczyński W., Mojsiewicz M.: *Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia*, PWE, Warszawa 2001.

dr Kinga Bauer
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

Streszczenie

Ryzyko w postępowaniu upadłościowym prowadzącym do zawarcia układu wiąże się z kwestiami możliwości wykonania układu oraz zachowania zdolności do kontynuacji działania. Nieumiejętność diagnozy ryzyka może stanowić zagrożenie dla wykonania układu oraz przetrwania przedsiębiorstwa po zakończonym postępowaniu upadłościowym. Celem referatu jest analiza koncepcji ryzyka prezentowanych w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. W ramach realizacji celu pracy przeprowadzono analizę dokumentacji procesów upadłościowych, w których składane były propozycje układowe. Badaniami objęto 34 przypadki, w których sąd ogłosił upadłość w latach 2011–2012.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż znaczna część przedsiębiorstw zagrożonych upadłością nie podjęła próby prezentacji ryzyka w uzasadnieniu propozycji układowych. Fakt sporządzenia analizy ryzyka oraz jej jakość nie miały wpływu na podjęcie przez sąd decyzji na temat możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego prowadzącego do zawarcia układu. W analizowanych przypadkach dorobek nauk zarządzania praktycznie nie został wykorzystany przy sporządzaniu analizy ryzyka.

RISK CONCEPTS IN ARRANGEMENT PROPOSALS OF COMPANIES THREATENED WITH BANKRUPTCY

Summary

The risk of bankruptcy proceedings that lead to establishing of an arrangement is related to the possibility of concluding the arrangement and preserving the ability to continue operation. Failure in diagnosing the risk may endanger the arrangement establishment and the survival of the company after the completion of the bankruptcy proceedings. The aim of this paper is to analyze the concept of risk presented in the arrangement proposals of firms threatened with bankruptcy. As a part of the study, bankruptcy process documentation concerning submitted arrangement proposals was analyzed. The study included 34 cases in which the court has declared bankruptcy in the years 2011–2012.

PATRYCJA BĄK

MACIEJ CELEJ

MARTA PODOBIŃSKA-STANIEC

**ANALIZA WYBRANYCH STRATEGII
ZABEZPIECZAJĄCYCH RYZYKO RYNKOWE
W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY WYDOBYWCZEJ***

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej ukierunkowane jest między innymi na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa czy też generowanie dodatnich przepływów pieniężnych. Można zatem stwierdzić, iż azymutem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zamierzonych pozytywnych efektów finansowo-ekonomicznych. Całość podejmowanych działań jest wynikiem ciągłego procesu decyzyjnego, który powinien stanowić odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe. Zarówno sytuacja rynkowa, jak i podejmowanie decyzji przyczynia się do powstawania wielu rodzajów ryzyka, które mogą przyświadczyć o dalszych losach przedsiębiorstwa, zatem mając na uwadze realizację celów przedsiębiorstwa – zabezpieczanie przed ryzykiem jest działaniem niezbędnym.

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano uwagę na ryzyku rynkowym, które związane jest ze zmianami cen na rynkach finansowych. Ryzyko rynkowe w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, a szczególnie tej obciążonej występowaniem dużych kosztów, należałoby rozpatrywać w koncepcji negatywnej – traktując je jako zagrożenie. O ryzyku można mówić wtedy, kiedy istnieje możliwość pewnej straty, szkody czy też niemożności zrealizowania określonego celu¹.

* Praca naukowa finansowa ze środków na naukę w latach 2010–2013 jako projekt badawczy nr N N524 360438.

¹ K. Jajuga: *Zarządzanie ryzykiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Przedsiębiorstwo górnicze jak każde inne ogniwo łańcucha gospodarczego nieustannie zmierza ku realizacji zamierzonych celów. Działalność górnicza opierająca się na prowadzeniu robót przygotowawczych oraz eksploatacyjnych generuje wysokie koszty, dodatkowo sprzedaż wydobytego surowca, będącego nierzadko przedmiotem obrotu giełdowego, znacząco wpływa na zagadnienie zarządzania ryzykiem – ryzykiem rynkowym.

Koncepcja ryzyka rynkowego na rynku kapitałowym

Ryzyko rynkowe jest wynikiem zmiany wartości kontraktu, spowodowanej wahaniami poziomu ceny rynkowej instrumentu bazowego. Ryzyko rynkowe jest powodem, dla którego instrumenty pochodne zyskały tak istotną pozycję na rynku jako instrumenty zabezpieczające i inwestycyjne. Stosuje się je, by zapobiec ujemnym skutkom lub aby czerpać zyski z niekorzystnych zmian cen na rynku. Instrumenty te funkcjonują jako rodzaj ubezpieczenia, na jakie może pozwolić sobie wiele podmiotów na rynku, gdyż stosując je, mają do czynienia z dźwignią. Oznacza to, że zarówno zyski jak i straty mogą być ogromne².

Na rynku kapitałowym występują w zasadzie wszystkie rodzaje ryzyka, z jakimi można się spotkać w działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż ceny notowanych instrumentów są uzależnione od tego, co dzieje się w spółce je emitującej i w jej otoczeniu³. Informacje takie wywierają istotny wpływ na zachowanie inwestorów giełdowych, zwłaszcza długookresowych, którzy w związku z tym przy podejmowaniu decyzji wspomagają się analizą fundamentalną. W długim okresie niektóre rodzaje ryzyka mają zdecydowanie większe znaczenie, niemniej jednak prawdopodobieństwo utraty całości lub znacznej części kapitału w przypadku inwestycji na rynku bazowych instrumentów finansowych, przy założeniu długiego horyzontu, nie jest zbyt duże. Inwestowanie na rynku kapitałowym umożliwia osiąganie znacznych dochodów. Ich poziom jest uzależniony od występującego ryzyka. Ryzyko to może mieć cechy ogólnego ryzyka rynkowego, wynikającego z charakteru rynku kapitałowego i inwestowania w papiery wartościowe lub ryzyka związanego z podjęciem decyzji inwestycyjnej. Pierwszy rodzaj ryzyka jest związany ze zmiennością koniunktury rynkowej, ale można ograniczyć jego skutki i stosować odpowiednie zabezpieczenia. Drugi rodzaj ryzyka jest uzależniony od danego inwestora, od tego, jakie wybiera strategię inwestycyjną i w jakie papiery wartościowe angażuje kapitał. Inwestor ma możliwość różnicowania tego ryzyka, określania jego skali poprzez wybór strategii inwestowania i portfela inwestycyjnego⁴. W zależności od specyfiki działalności podmiotu źródeł ryzyka rynkowego może być bardzo wiele. Ryzyko mogą generować zarówno posiadane

² Reuters: *Instrumenty finansowe – wprowadzenie*, Kraków 2001.

³ K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

⁴ E. Widz: *Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

aktywa (inwestycje) i źródła przychodów (sprzedaż towarów), jak i pasywa (zobowiązania) i źródła kosztów (zakup surowców produkcyjnych). Wybór odpowiedniej strategii zabezpieczającej zależy od celu, jaki inwestor chce osiągnąć. Może on być zainteresowany chęcią wyeliminowania ryzyka lub tylko chęcią ograniczenia ryzyka. Ograniczenie ryzyka poprzez wykorzystanie transakcji terminowych, których przedmiotem są finansowe instrumenty pochodne, nazywane jest hedgingiem. Wybór instrumentu zabezpieczającego musi uwzględniać koszty transakcyjne, płynność rynku, jaką dany instrument oferuje, aspekty prawne i księgowe oraz znajomość rynku i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem.

Strategie opcyjne zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym

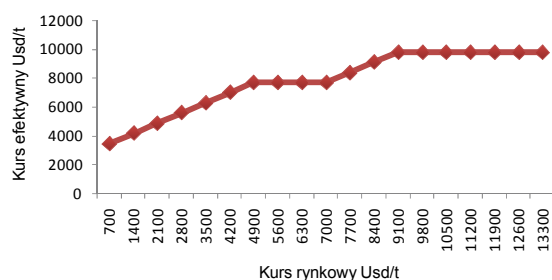
Dynamicznie rozwijający się rynek finansowy posiada w swej ofercie zestaw narzędzi umożliwiających zabezpieczenie się przed zmianami cen surowców na rynkach światowych. Spośród szerokiego wachlarza dostępnych instrumentów należy zwrócić uwagę na kontrakty opcyjne.

Opcja jest kontraktem dającym nabywcy prawo do kupna (sprzedaży) ustalonej ilości instrumentu podstawowego po określonej cenie wykonania i w ustalonym terminie. Jeśli opcja jest prawem, a nie obowiązkiem, posiadacz (nabywca) opcji skorzysta z niej tylko wtedy, kiedy sytuacja na rynku będzie dla niego korzystna. Jednakże za takie prawo należy z góry zapłacić i często wiąże się to z dużymi kosztami, w tym celu często stosowane są strategie zabezpieczające, składające się z kilku opcji.

Złożenie kupionych i sprzedanych opcji pozwala na zmniejszenie kosztów związanych implementacją strategii zabezpieczającej. Poprzez sprzedaż opcji inwestor (przedsiębiorstwo) zapewnia sobie częściowe finansowanie transakcji docelowej (zakupu opcji). Jednakże podejście takie wiąże się z ograniczeniem przedziału możliwych zysków w przypadku zaistnienia korzystnej sytuacji na rynkach finansowych.

Interesującą propozycją w zakresie strategii zabezpieczających są struktury opcyjne, które pozwalają na uzyskanie względnie zadowalających wyników niezależnie od sytuacji rynkowej. Do takich strategii możemy niewątpliwie zaliczyć tzw. struktury niskokosztowe, jak „mewa” oraz „korytarz”.

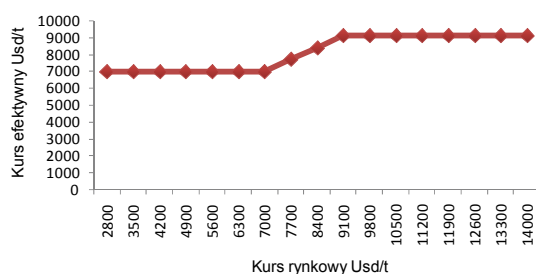
Strategia „mewa” składa się z trzech opcji: pierwszej – wystawieniu opcji kupna (*short call*) o wyższej cenie wykonania, drugiej – zajęciu pozycji długiej w opcji sprzedaży (*longput*) po cenie wykonania zgodnej z ceną terminową oraz trzeciej – wystawieniu opcji sprzedaży (*shortput*) o cenie wykonania niższej niż cena terminowa. Cenę sprzedaży surowca przy wykorzystaniu strategii korytarza zobrazowano na rysunku 1.



Rysunek 1. Kurs sprzedaży przy zastosowaniu strategii „mewa”

Źródło: opracowanie własne.

Strategia „korytarz” polega na wystawieniu opcji kupna o wyższej cenie wykonania oraz na zajęciu pozycji długiej w opcji sprzedaży (*longput*) o cenie wykonania równej cenie terminowej. Cenę sprzedaży surowca przy wykorzystaniu strategii korytarza zobrazowano na rysunku 2.



Rysunek 2. Kurs sprzedaży przy zastosowaniu strategii „korytarz”

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo korzystając z tych strategii osiąga partycypację w zyskach przy niewielkich wzrostach kursowych, a w przypadku spadku strategia „korytarz” skutecznie chroni przedsiębiorstwo czego potwierdzeniem jest analiza przeprowadzona w następnym punkcie opracowania. Strategia „mewa” pozwala na znaczące zmniejszenie skutków spadku rynkowej ceny sprzedaży. Jej zaletą jest mniejszy koszt związany z zawarciem strategii.

Analiza wybranych strategii zabezpieczających

Przedmiotem analizy jest przedsiębiorstwo z branży wydobywczej, posiadające własne złoża rud miedzi oraz własną zintegrowaną strukturę produkcyjną. Analiza dotyczy stosowania wybranych strategii zabezpieczających przed ryzykiem rynkowym związanym ze zmianą cen miedzi w okresie 10-letnim, począwszy od roku 2000 do roku 2011. Przed-

siębiorstwo w badanym okresie zwiększyło produkcję miedzi z 498 tys. ton rocznie do 570 tys. ton rocznie.

W badanym okresie przedsiębiorstwo stosowało strategię zabezpieczającą przed spadkiem cen miedzi. Rozważaniu poddano następujące strategię:

- strategię „mewa”,
- strategię „korytarz”,
- strategię z wykorzystaniem jednego kontraktu opcyjnego.

Zakres zabezpieczanej wielkości produkcji oscylował od 50% do 100% zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Zweryfikowano dwie sytuacje:

- kontrakty zawierane były raz w miesiącu o terminie wygaśnięcia przypadającym na ten sam miesiąc roku następnego,
- kontrakty zawierane były raz w miesiącu o terminie wygaśnięcia przypadającym na ten sam miesiąc za dwa lata.

W celu wyceny kontraktów oraz strategii posłużono się modelem Blacka '76 dla kontraktów *futures*⁵:

$$C_t^f = C_t^f(f_t, K, T-t) = e^{-r(T-t)} \left[f_t \phi(d_+^f) - K \phi(d_-^f) \right],$$

$$d_{\pm}^f = \frac{\frac{\ln f_t}{K} \pm \frac{1}{2} \sigma^2 (T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}},$$

gdzie:

- ϕ – dystrybuenta standardowego rozkładu normalnego,
- K – cena wykonania,
- r – stopa procentowa wolna od ryzyka,
- σ – zmienność,
- f_t – cena *futures*,
- T – czas do wygaśnięcia.

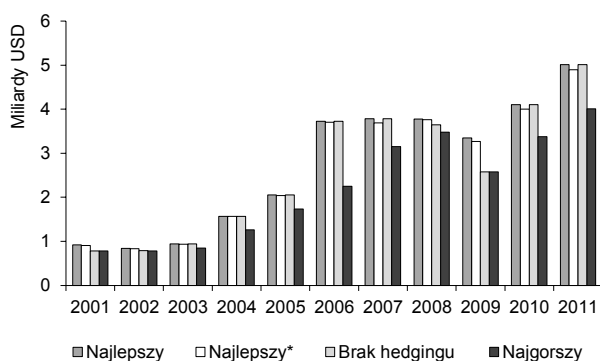
Celem analizy było badanie wpływu stosowania strategii zabezpieczających na uzyskane przychody ze sprzedaży surowca. Przyjęto następujący wzór, który służył wyliczaniu wartości przychodów ze sprzedaży miedzi w kolejnych latach:

$$WnS = Wnp \cdot Cr + Wzp \cdot Ct$$

gdzie:

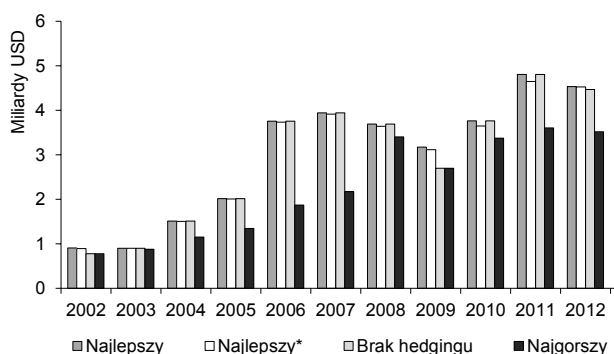
- WnP – wielkość niezabezpieczonej produkcji,
- Cr – cena rynkowa miedzi w dniu sprzedaży,
- Wzp – wielkość zabezpieczonej produkcji,
- Ct – efektywna cena sprzedaży uwzględniająca koszty zabezpieczenia.

⁵ A. Weron, R. Weron: *Inżynieria finansowa*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.



Rysunek 3. Przychody ze sprzedaży miedzi w latach 2001–2011 z uwzględnieniem kontraktów zawieranych na rok następny

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 4. Przychody ze sprzedaży miedzi w latach 2001–2011 z uwzględnieniem kontraktów zawieranych na dwa lata.

Źródło: opracowanie własne

Wycenę strategii zabezpieczających przeprowadzono w środowisku programistycznym MatLab przy wykorzystaniu wbudowanych modeli. Otrzymane wyniki w postaci uzyskanych przychodów ze sprzedaży surowca zestawiono w formie graficznej na rysunkach 3 i 4.

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że odpowiednie stosowanie strategii zabezpieczających przyczynia się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa szczególnie w aspekcie jego finansowego bezpieczeństwa. Zabezpieczanie przychodów ze sprzedaży w ujęciu jednorocznym związane było z zawieraniem kontraktów na rok wcześniej niż termin wygaśnięcia. Takie sztywne podejście może uniemożliwić przedsiębiorstwu czerpanie korzyści wynikających z intensywnego wzrostu. Sytuacja taka szczególnie uwidacznia

się na rysunku 2, kiedy to kontrakty zawierane były z dwuletnim wyprzedzeniem i kiedy ówczesne kursy notowań miedzi nie uwzględniały silnego wzrostu cen, którego początek nastąpił w latach 2004–2005. Jednakże z drugiej strony takie sztywne zabezpieczenie pozwala na uzyskanie ponadprzeciętnych wyników w okresie szczególnego spadku cen, jaki miał miejsce w latach 2008–2009. Strategie zabezpieczające wybrano i przedstawiono w celach porównawczych w postaci tabel 1 i 2.

Tabela 1

Zestawienie wybranych strategii zabezpieczających w okresie jednorocznym

Rok	Najlepszy	Najlepszy*	Najgorszy
2001	PutATM+15/90%	PutATM+15/08	Brak hedgingu
2002	PutATM+15/90%	PutATM+15/80%	PutATM 50%
2003	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	PutATM 90%
2004	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	Collar 90%
2005	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	PutATM 90%
2006	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	Collar 90%
2007	Brak hedgingu	Seagull 50%	PutATM 90%
2008	Collar 90%	Collar 80%	PutATM50%
2009	PutATM+15/90%	Collar 90%	Brak hedgingu
2010	Brak hedgingu	Put–15ATM/50%	PutATM 90%
2011	Brak hedgingu	Seagull 50%	PutATM 90%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

Zestawienie wybranych strategii zabezpieczających w okresie jednorocznym

Rok	Najlepszy	Najlepszy*	Najgorszy
2002	PutATM+15/90%	PutATM+15/80%	Brak hedgingu
2003	Brak hedgingu	Seagull 50%	PutATM 90%
2004	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	Collar 90%
2005	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	Collar 90%
2006	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	Collar 90%
2007	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	Collar 90%
2008	Brak hedgingu	PutATM–15/50%	PutATM+15%/90%
2009	Collar 90%	Collar 80%	Brak hedgingu
2010	Brak hedgingu	PutATM+15/50%	Collar 90%
2011	Seagull 90%	PutAtm–15/50%	Collar 90%
2012	Seagull 90%	Seagull 80%	Collar 50%

Źródło: opracowanie własne.

W okresach stosunkowo niskich cen jak i ich zmienności istotnie najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa będącego eksporterem staje się wybór opcji *longput*. Rozwiązanie to pozwala uzyskać korzyści poprzez sprzedaż surowca po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa przy stosunkowo niewielkich kosztach związanych z hedgingiem. Również w okresach wzrostu istotne korzyści wynikające z hedgingu można uzyskać poprzez stosowania opcji *put* o pomniejszonej cenie wykonania w stosunku do ceny terminowej, jak i zabezpieczeniu tylko części sprzedawanej produkcji. Z kolei w okresach charakteryzujących się dużą ceną rynkową surowca oraz wysoką zmiennością kursów sensowne wydaje się stosowanie struktur niskokosztowych, pozwalających na czerpanie ograniczonych korzyści w przypadku wzrostów, jednakże dobrze chroniących przedsiębiorstwo przed sprzedażą surowca po niskiej cenie w przypadku załamania rynku.

W badanym okresie, zarówno w ujęciu jednorocznym jak i dwuletnim, strategią pozwalającą uzyskać najlepsze przychody ze sprzedaży okazała się strategia nieuwzględniająca instrumentów finansowych. Jednakże nie należy zapominać o motywach i korzyściach płynących z stosowania strategii zabezpieczających, takich jak⁶:

- wsparcie procesu podejmowania decyzji,
- ochrona reputacji firmy,
- redukcja zmienności dochodów,
- stabilizacja przychodów,
- redukcja kosztów związanych z nieprzewidywanymi zmianami na rynkach finansowych,
- wsparcie procesu planowania i inwestycji,
- wsparcie procesu zarządzania środkami finansowymi.

Mając na uwadze powyższe zestawienie, można stwierdzić, że stosowane strategie zabezpieczające nie zawsze pozwalają przedsiębiorstwu na maksymalizację przychodów, jednakże spełniają swoją rolę w aspekcie zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed skutkiem negatywnych fluktuacji cen.

Powodem, dla którego brak strategii zabezpieczającej przynosił przedsiębiorstwu największe korzyści był oczywiście intensywny wzrost kursu miedzi, począwszy od 2004 roku. Należy zwrócić uwagę na sytuację w latach 2008–2010. Przy nagłych i intensywnych ruchach cenowych odpowiednie stosowanie strategii zabezpieczających pozwoliło uchronić przedsiębiorstwo przed efektem kryzysu finansowego, co nierzadko mogło stanowić pierwszy poważny krok w kierunku załamania kondycji.

Podsumowanie

Stosowanie działań hedgingowych w celu minimalizacji strat wynikających ze zmian na rynkach finansowych stanowi niewątpliwie konieczność w dzisiejszych czasach. Jed-

⁶ H. Servaes, A. Tamayo, P. Tufano: *The Theory and Practice of Corporate Risk Management*, Harvard Business School, „Journal of Applied Corporate Finance” 2009, Vol. 21, No. 4.

nakże stosowanie strategii zabezpieczającej w oparciu o instrumenty inżynierii finansowej może również – w wyniku nieodpowiednich działań – pogorszyć sytuację finansową przedsiębiorstwa. Koniecznością staje się zatem traktowanie hedgingu jako ciągłego procesu (a nie działań o charakterze doraźnym), co w przypadku efektywnego zastosowania winno umożliwić zawarcie najkorzystniejszych transakcji zabezpieczających. Istnieje zatem potrzeba usystematyzowania i przeprowadzenia badań nad możliwością stosowania narzędzi, metod oraz instrumentów inżynierii finansowej w branży wydobywczej, która z uwagi na występowanie znacznych kosztów obciążona jest również dużym ryzykiem.

Literatura

- Jajuga K.: *Zarządzanie ryzykiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Reuters: *Instrumenty finansowe – wprowadzenie*, Kraków 2001.
- Servaes H., Tamayo A., Tufano P.: *The Theory and Practice of Corporate Risk Management*, Harvard Business School, „Journal of Applied Corporate Finance” 2009, Vol. 21, No. 4.
- Weron A., Weron R.: *Inżynieria finansowa*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
- Widz E.: *Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

dr Patrycja Bąk
mgr inż. Maciej Celej
mgr inż. Marta Podobińska-Staniec
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemśle

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka rynkowego w aspekcie przedsiębiorstw z branży wydobywczej. Dokonano analizy wpływu stosowania wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe na przychody uzyskane przez przedsiębiorstwo. Zaprezentowano scenariusze uwzględniające stosowanie wybranych metod inżynierii finansowej w celach zabezpieczających oraz sytuację, w której zabezpieczeń nie stosowano.

ANALYSIS OF SELECTED MARKET RISK HEDGING STRATEGIES IN A MINING INDUSTRY COMPANY

Summary

The paper presents the problem of market risk in the aspect of the mining industry companies. The authors analysed the impact of some market risk hedging strategies on revenue generated by the company. Paper presents scenarios where selected methods of financial engineering were used for security and a situation in which such methods were not used.

BOGUSŁAW BIEDA

RYZYSKO W EKONOMII, FINANSACH, OCHRONIE ZDROWIA I UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH*

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Keywords: risk, risk management

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie kilku zastosowań ryzyka w wybranych dziedzinach współczesnej gospodarki. Obejmują one ekonomię, finanse, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, ubezpieczenia komunikacyjne i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych. Pracę należy traktować jako uzupełnienie istniejącej literatury przedmiotu.

Ryzyko w teorii i praktyce

Słowo ryzyko pochodzi od łacińskiego *risicare*, które oznacza „omijać coś” lub „odważyć się”. Według encyklopedii Brockhousa słowo „ryzyko” wywodzi się również z języka włoskiego, gdzie *ris(i)co* oznacza rafę, którą statek powinien ominąć¹. Pojęcie ryzyka ma charakter wieloaspektowy i wieloznaczeniowy. Należy je odróżnić od pojęcia niepewności. E. Ostrowska² podaje za D. Dziawgo³ określenie J. Pfeffera⁴: „ryzyko jest kombinacją hazardu i jest mierzone prawdopodobieństwem; niepewność jest mierzona przez poziom wiary. Ryzyko jest stanem świata; niepewność jest stanem umysłu”. Natomiast według *The Ame-*

* Niniejsza praca została dofinansowana z projektu badawczego nr N111 403340, realizowanego w latach 2011–2014.

¹ T.T. Kaczmarek: *Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków*, Houghton Mifflin 1985.

² E. Ostrowska: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, PWE, Warszawa 2002, s. 28.

³ D. Dziawgo: *Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 13–14.

⁴ J. Pfeffer: *Insurance and Economic Theory*, Irvin Inc. Homewood, Illinois 1956, s. 42, cyt. za: E. Ostrowska: *op.cit.*, s. 28.

*rican Heritage Dictionary*⁵ ryzyko jest to prawdopodobieństwo straty. Atrybutami ryzyka są: prawdopodobieństwo (możliwość) oraz strata (konsekwencja).

Znaczący wkład w opracowaniu definicji ryzyka mieli Błażej Pascal⁶ oraz Daniel Bernoulli⁷. W 1654 roku francuski matematyk Błażej Pascal, zajmując się problemem gier hazardowych (zwanymi *balla*), stworzył część podstaw teorii prawdopodobieństwa⁸. Natomiast w 1738 roku szwajcarski matematyk Daniel Bernoulli w swoim artykule pt. *Speciment Theoriae Novae de Mensura Sortis*⁹ przedstawił koncepcję teorii użyteczności, stwierdzając, że konsekwencja jest wynikiem indywidualnego postrzegania ryzyka. Zasugerował, że chęć posiadania bogactwa jest odwrotnie proporcjonalna do ilości posiadanych dóbr. Teoria użyteczności stała się podstawą prawa popytu i podaży w ekonomii. Szerokie rozpowszechnienie ryzyka w różnych dyscyplinach naukowych, w polityce i w języku potocznym sprawia, że pojęcie to jest różnie definiowane. Rozważania na temat istoty ryzyka w naukowej publicystyce ekonomicznej dają się jednak sprowadzić do dwóch głównych nurtów¹⁰.

Pierwszy z nich związany jest z teorią podejmowania decyzji, która kładzie nacisk na niepewność przyszłości w odniesieniu do przyczyn. Drugi nurt związany jest z teorią zarządzania ryzykiem i akcentuje związek z możliwością chybiecia celu w odniesieniu do działania. Nurt pierwszy wywodzi się od F.H. Knighta¹¹. Proponowane przez niego przyczynowe pojęcie ryzyka nawiązuje do możliwości przyporządkowania pojawieniu się pewnych zdarzeń rozkładowi prawdopodobieństwa. Knight mówi, że ryzyko oznacza możliwe odchylenie od stanów oczekiwanych, które dają się przewidzieć za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, przy czym niepewność oznacza takie same odchylenia, których nie można przewidzieć ani skwalifikować¹². Jego zdaniem ryzyko następuje wówczas, gdy wynik danego działania lub decyzji może być określony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństwa: matematycznego, statystycznego i szacunkowego. Natomiast gdy dla określenia wyniku danego działania lub decyzji nie można użyć żadnego rodzaju prawdopodobieństwa, mamy do czynienia z niepewnością. Niepewność jest nierozzerwalnie związana z ryzykiem¹³. Ostrowska przedstawia za F. Knightem teorię niepewności mierzalnej i niemierzalnej, według której ryzyko to jest niepewność mierzalna, a niepewność *sensu*

⁵ *The American Heritage Dictionary*, 2d College ed., Houghton Mifflin, Boston 1985.

⁶ T. Bayes: *An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances*, Philosophical Transactions, Essay LII, 1763.

⁷ D. Bernoulli: *Speciment Theoriae Novae de Mensura Sortis (Exposition of a New Theory on the Measurement at Risk)*, tłum. L. Sommer, „Econometrica” 1954, 22.

⁸ D. David: *Games, Gods, and Gambling*, Hafner Publishing, New York 1963.

⁹ D. Bernoulli: *op.cit.*

¹⁰ B. Bieda: *Stochastic Analysis in Production Process and Ecology under Uncertainty*, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2012.

¹¹ F.H. Knight: *Risk Uncertainty and Profit*, Chicago–London 1985. Zob. też F.H. Knight: *Risk Uncertainty and Profit*, University of Boston Press, Boston 1921, s. 233.

¹² T.T. Kaczmarek: *op.cit.*

¹³ J. Tkaczyk, M. Awdziej: *Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców*, [w:] *Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców*, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 59.

stricto to niepewność niemierzalna¹⁴. Dalej podaje definicję ryzyka za A.H. Willetem, według którego jest to „zjawisko obiektywne skorelowane z subiektywną niepewnością wystąpienia niepożądanego zdarzenia”¹⁵. C.A. Williams i R.M. Heine¹⁶ definiują niepewność jako powątpiewanie człowieka w zdolność do przewidywania skutków obecnych działań.

Nurt ten reprezentuje również W. Samecki¹⁷. W monografii poświęconej problemowi ryzyka przedsiębiorstwa pisze on: „Stoimy w obliczu ryzyka wówczas, gdy podjęte przez nas działanie lub decyzja może być traktowane jako próba w eksperymencie podzielnym; tj. gdy jego wynik może być określony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństwa, z których każdy opiera się na obiektywnej wiedzy. Wiedza ta pozwala nie tylko ustalić prawdopodobieństwo wyniku, lecz także musi usprawiedliwić przekonanie, że to co zaszło w przeszłości, powtórzy się w przyszłości. Tak więc istotą ryzyka jest prawdopodobieństwo, które zakłada wiedzę, a ta z kolei wyklucza niepewność”.

W przeciwieństwie do przedstawionego ujęcia nurt drugi, związany z teorią zarządzania ryzykiem, interpretuje pojęcie ryzyka na podstawie wyobrażenia o tym, co ma nastąpić.

W polskiej literaturze ekonomicznej i finansowej ryzyko jest pojęciem nowoczesnej analizy inwestycji, gdzie kwantyfikacja ryzyka inwestowania jest bogato rozwinięta. Definicje ryzyka można znaleźć między innymi w pracach: B. Gruszka i Z. Zawadzka (1992)¹⁸, V. Jog i C. Suszyński (1993)¹⁹, K. i T. Jajuga (2002)²⁰, C. Domański (2011)²¹. B. Gruszka i Z. Zawadzka proponują następującą definicję ryzyka: „Ryzyko jest to zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonych celów”. Jog i Suszyński piszą: „Ryzyko czy też niepewność charakteryzuje sytuację, w której przychody z tytułu danej inwestycji nie są z góry przewidziane z absolutną pewnością, tym niemniej można określić zestaw alternatywnych wielkości tych przychodów oraz odpowiadające im prawdopodobieństwo ich uzyskania”. K. i T. Jajuga²² szeroko omawiają ryzyko w inwestowaniu, szczególnie w analizie akcji, prezentując dwa aspekty podejmowania decyzji: (i) niepewność natury i (ii) stosunek inwestora do ryzyka. Zwolennicy jednego podejścia do ryzyka określają je jako: „możliwość poniesienia szkody lub straty”, natomiast zwolennicy drugiego podejścia określają ryzyko jako: „możliwość

¹⁴ E. Ostrowska: *op.cit.* Zob. też A.H. Willet: *The Economic Theory of Risk Insurance*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951, s. 6.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ C.A. Williams Jr., R.M. Heine: *Risk Management and Insurance*, IV wyd., McGraw-Hill Books Company 1981, s. 8.

¹⁷ W. Samecki: *Ryzyko i niepewność w działaniu przedsiębiorstwa przemysłowego*, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.

¹⁸ B. Gruszka, Z. Zawadzka: *Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe*, Warszawa 1992, s. 21.

¹⁹ V. Jog, C. Suszyński: *Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa*, Warszawa 1993.

²⁰ K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 98–99.

²¹ C. Domański: *Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne*, PWE, Warszawa 2011.

²² K. Jajuga, T. Jajuga, *op.cit.*

wystąpienia efektu działania niezgodnego z oczekiwaniami”. Przegląd klasycznych metod ocen efektywności inwestycji wraz z wprowadzeniem do analizy projektów inwestycyjnych, wielowymiarowej analizy efektywności inwestycji oraz nieklasyczne metody analizy ryzyka (metodologia *RiskMetrics* oraz wartość narażona na ryzyko VaR) można znaleźć w pracy C. Domańskiego²³. Obydwa przedstawione nurty rozważań nad ryzykiem nie są jednak względem siebie całkowicie rozbieżne. Łączy je element niepewności (zagrożenia, niebezpieczeństwa) co do przyszłości. Stąd w szerokim ujęciu definiuje się ryzyko jako:

- niebezpieczeństwo błędnych rozstrzygnięć (decyzji),
- niebezpieczeństwo niepowodzenia działania,
- niebezpieczeństwo negatywnego odchylenia od celu.

Ryzyko ujmowane od strony przyczyn określane jest jako tzw. ryzyko pierwotne, a od strony skutków jako ryzyko wtórne. Istota niepewności ryzyka bankowego jest w tym przypadku taka sama, jak w przypadku innych obszarów działalności gospodarczej. Często same banki określane są jako instytucje do transformacji ryzyka²⁴.

W przemyśle farmaceutycznym ryzykiem może być wytworzenie wadliwego produktu, który może spowodować istotne problemy zdrowotne dla pacjenta. Natomiast w laboratorium kontrolnym ryzykiem może być nieprawidłowy wynik analizy, na którego podstawie podejmowane są istotne decyzje, na przykład o wycofaniu produktu z obrotu²⁵. Ogólna strategia zarządzania ryzykiem zdrowia publicznego obejmuje stałe, pogłębiające się oddziaływanie na jakość produktów oraz koordynację oceny dokumentacji, kontroli laboratoryjnej, inspekcji i monitorowania działań niepożądanych (*Incorporation of a Risk-Based Approach in Market Surveillance Testing at OMCLs, PA/PH/OMCL (06) 3 6R, 2007*). Analiza ryzyka jest systematyczną procedurą, na którą składają się naukowe określenie zagrożenia i prawdopodobieństwo przekształcenia się go w określonych okolicznościach w stan krytyczny (oszacowanie ryzyka), ocena zastosowania wszelkich możliwych sposobów do osiągnięcia należytego poziomu zabezpieczenia (zarządzanie ryzykiem), wymiana informacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami: decydentami, kontrolującymi, konsumentami i producentami w celu wyjaśnienia powodów i uzasadnienia proponowanych metod zarządzania (komunikacja ryzyka)²⁶; Noble²⁷; Kieffer i inni²⁸.

²³ C. Domański: *op.cit.*

²⁴ G. Borys: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 1996.

²⁵ Z. Fijałek, K. Sarna: *Zarządzanie ryzykiem w wytwarzaniu i kontroli jakości produktów leczniczych*, „Farmacja Polska” 2009, 65 (4), s. 305–310.

²⁶ ICH Q9 *Quality Risk Management. EXT/24235/2006*, <http://www.emea.europa.eu/Inspections/docs/ICHQ9Step4QRM.pdf> (10.02.2013).

²⁷ P.T. Noble: *Reduction of Risk and the Evaluation of Quality Assurance*, „PDA Journal of Pharmaceutical Science & Technology” 2000, 55 (4), s. 235–239.

²⁸ R.G. Kieffer, S. Bureau, A. Borgmann: *Applications of Failure Mode Effect Analysis in the Pharmaceutical Industry*, „Pharmaceutical Technology Europe” 1997.

W. Ronka-Chmielowiec i A. Jędrzychowska²⁹ omawiają problematykę ryzyka występującego w ubezpieczeniach komunikacyjnych funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeniowym. Autorki analizują z jednej strony ryzyko zakładów ubezpieczeń prowadzących ten rodzaj ubezpieczeń, a z drugiej strony ryzyko ubezpieczeniowe będące przedmiotem ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC. Zaproponowano modele matematyczne.

Przykładem zastosowania ryzyka w ochronie środowiska jest oszacowanie ryzyka importu (*import risk assessment* – IRA) bananów z Filipin do Australii przedstawione w pracy Leroux i Maclarena (2011)³⁰. Konieczność zastosowania ryzyka związana była z problemami w handlu owocami, w tym bananami, pomiędzy Australią i Filipinami. Chodziło o kwarantannę bananów importowanych z Filipin oraz owoców i jarzyn eksportowanych na Filipiny. Przeanalizowano 122 gatunków szkodników, które mogły powodować uszkodzenia i zepsucie tych plonów (główne bananów). 21 gatunków szkodników reprezentowało nieakceptowalny poziom ryzyka zgodnie z obowiązującym protokołem zarządzania ryzykiem (*risk management protocol*). Problem był poważny, ponieważ zawieszenie importu bananów z Filipin powodowało wzrost cen rodzimych bananów. Przypomniano zjawisko pięciokrotnej wyższości cen bananów w 2006 roku, kiedy cyklon zniszczył ich australijskie plantacje, redukując produkcję o 90%³¹. W celu określenia optymalnego czasu, w którym można realizować handel bananami, zgodnie z zaleceniami Protokołu IRA, opracowano stochastyczny model optymalnego czasu kwarantanny, który jest zmienną stochastyczną, aby zminimalizować koszty transakcji handlu bananami.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem składa się z dwóch obszarów³²:

- obszar obejmujący stwierdzenie, prognozę oraz opis ryzyka,
- obszar sterowania istniejącymi i powstającymi nowymi sytuacjami ryzyka.

Klasyfikacja ryzyka, potrzebna ze względu na zarządzanie, została wypracowana przez działającą w Wielkiej Brytanii grupę ekspertów. Klasyfikacja ta została później nazwana Grupą G-30 (*Group of Thirty Global Derivatives Study Group*)³³. Grupa ta opublikowała raport, uznany obecnie za obowiązujący w świecie. Według raportu Grupy G-30 ryzyko dzieli się na:

- finansowe (rynkowe),
- kredytowe,

²⁹ W. Ronka-Chmielowiec, A. Jędrzychowska: *Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce i czynniki wpływające na jego wielkość. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Materiały V Konferencji Naukowej, Zakopane, 10–13 maja 2011 roku*, Kraków 2011, s. 47.

³⁰ A. Leroux, D. Maclaren: *The Optimal Time to Remove Quarantine Bans Under Uncertainty: The Case of Australian Bananas*, „Economic Record” 2011, Vol. 87, No 276, s. 140–152.

³¹ ABGC-Australian Banana Growers Council (2009). *Cyclone Larry*, www.abgc.org.au/?media/060330_074103 (18.10.2010).

³² T.T. Kaczmarek: *op.cit.*

³³ G-30: *Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets*, Washington 1989.

- operacyjne,
- prawne.

Równocześnie podział ten można uzupełnić o następujące rodzaje ryzyka:

- informacyjne,
- informatyczne,
- technologiczne,
- ekologiczne,
- społeczne,
- kompetencyjne.

Przykładowo, ryzyko kapitałowe zdefiniowane w Załączniku do Uchwały Zarządu Banku BPH SA nr 119/2012 Grupy Kapitałowej Banku BPH SA³⁴. brzmi następująco: „Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Bank strat finansowych w wyniku niewypłacalności klienta spowodowanej wynikami finansowymi obniżającymi jego zdolność kredytową bądź w wyniku niewywiązania się przez klienta z warunków transakcji zawartej z Bankiem”. Odnośnie do ryzyka operacyjnego warto pokreślić, że nie ma jednoznacznej jego definicji³⁵. Obejmuje ono ryzyko związane z poziomem wiedzy i odpowiedzialnością zarządzających, jakością dokumentacji, spójnością, przejrzystością i przestrzeganiem procedur operacyjnych, oszustwami, przepisami prawnymi itp. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego definiuje ryzyko operacyjne jako „możliwość poniesienia strat zarówno pośrednich jak i bezpośrednich związanych z nieodpowiednimi lub zawodnymi procesami wewnętrznymi, błędami pracowników i systemów funkcjonujących w organizacji”³⁶. W raporcie Grupy G-30 (*Group of Thirty Global Derivatives Study Group Report*) podano definicje ryzyka operacyjnego, a mianowicie: „ryzyko operacyjne to ryzyko poniesienia straty w wyniku działania niesprawnych systemów, niewystarczającej kontroli, błędu człowieka lub niewłaściwego zarządzania”³⁷.

Wśród metod ilościowych stosowanych w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym wyróżniamy trzy grupy metod³⁸:

a) metody pomiaru ryzyka zalecane przez Komitet Bazylejski:

- metoda wskaźnika podstawowego,
- metoda standardowa,
- metoda zaawansowanego pomiaru;

³⁴ Raport Ryzyka Grupy Kapitałowej Banku BPH SA za rok 2011. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH SA nr 119/2012, www.bph.pl/repo/bph/relacje_inwestorskie/nuk/BPH_Raport_Ryzyka_2011.pdf (10.02.2013).

³⁵ M. Thlon: *Przegląd ilościowych metod szacowania ryzyka operacyjnego*. 2007, www.sceno.edu.pl/cms_tmp/1164_m_thlon.pdf (10.02.2013).

³⁶ *Ibidem*; Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, July 2002, www.bis.org/publ/bcbs91.pdf (10.02.2013).

³⁷ R. Kendall: *Zarządzanie ryzykiem dla menadżerów*, Liber 2000.

³⁸ J. Orzeł: *Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego*, BiK V 2005.

b) metody statystyczne:

- metody oparte na wskaźniku *Value at Risk*,
- metody Monte Carlo,
- metody porównawcze wykorzystujące metodologię analizy scenariuszy awaryjnych oraz metody wykorzystujące testy skrajnych warunków, tzw. *stress testing*,
- metody oparte na Teorii Wartości Ekstremalnych,
- metody umożliwiające modelowanie ryzyka operacyjnego przy pomocy sieci bayerskich;

c) pozostałe metody ilościowe:

- metody analizy porównawczej,
- metody badań operacyjnych,
- metody *six sigma*.

Zarządzanie ryzykiem przewyższa współczesne teorie zarządzania, takie jak: *Total Quality Management* (TQM)³⁹ oraz *Business Process Reengineering* (BPR)⁴⁰. Zarządzanie ryzykiem opiera się na teoriach zawierających różne strategie podejmowania decyzji opartych na wykorzystaniu metod probabilistycznych⁴¹. System zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku BPH SA⁴², rozumiany jest jako zbiór reguł i mechanizmów normujących procesy decyzyjne i kontrolne dotyczące identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka występującego w działalności Grupy. Zgodnie z przyjętymi w Grupie zasadami ładu korporacyjnego za opracowanie, funkcjonowanie i rozwój systemu zarządzania ryzykiem odpowiedzialny jest Zarząd. Zapewnia on w szczególności, aby system zarządzania ryzykiem funkcjonował w sposób spójny i efektywny oraz był oparty na pełnej i przejrzystej dokumentacji, tzn. aby działał na podstawie pisemnych strategii, polityk, procedur i instrukcji, zgodnych z obowiązującym prawem i regulacjami nadzorczymi i zatwierdzonych przez właściwe organa Grupy.

Strebel i Hongze⁴³ analizowali problem, dlaczego pod koniec 2008 roku Citigroup, Merrill Lynch i UBS miały w sumie przeszło 60 mld USD strat, podczas gdy inne światowe banki i firmy inwestycyjne miały o wiele mniejsze straty. UBS miał opinię jednego z najlepiej zarządzanych banków na świecie, stosując najbardziej skuteczne (*most prudent*) zarządzanie ryzykiem. Jego filozofia była oparta na najnowszych modelach ilościowych, które określały granice (limity) ryzyka związanego z zarządzaniem indywidualnymi aktywami

³⁹ W. Kolarik: *Creating Quality: Concepts, Systems, and Tools*, McGraw-Hill, New York 1995.

⁴⁰ J. Champy: *Reengineering Management*, Harper-Collins, New York 1995.

⁴¹ R. Clemen: *Making Hard Decision: An Introduction to Decision Analysis*, Wadsworth, Belmont, CA, 1991.

⁴² Raport Ryzyka Grupy Kapitałowej Banku BPH SA za rok 2011. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH SA nr 119/2012, www.bph.pl/repo/bph/relacje_inwestorskie/nuk/BPH_Raport_Ryzyka_2011.pdf (luty 2013).

⁴³ P. Strebel, L. Hongze: *Risk Management starts at the Top*, „Business Strategy Review”, London Business School, Vol. 21, Issue 1, March 2010, s. 19–23.

i inwestycjami, wspomagany przez centralę w Zurychu. Modele wykorzystujące wyniki analizy ryzyka, które same wytwarzały, były zawodne, ponieważ opierały się na danych pochodzących z agencji ratingowych pochodzących z okresu od 2000 do 2005 roku, czyli okresu boomu na rynkach finansowych. Dane wprowadzone do modeli analizy ryzyka wskazywały, że obligacje z ratingiem AAA o najwyższej jakości kredytowej, niemal wolne od ryzyka, nie powinny stracić na wartości więcej niż 2%. W rezultacie instrumenty sekurytyzacji oparte na długu (*Collateralized Debt Obligations – CDO*) z ratingiem AAA, ubezpieczone od spadku wartości poniżej 2%, nie były objęte strukturą zarządzania ryzykiem. W raporcie dla Szwajcarskiej Federalnej Komisji Bankowej zwrócono uwagę na kontrasty w składach członków zarządów banków, które poniosły największe i najmniejsze straty w latach 2007–2008. Wybrano listę 30 najbardziej prestiżowych banków, o aktywach około 800 mld USD w 2006 roku. Z listy tej wykluczono cztery banki ze względu na brak danych. Przeanalizowano biografie członków zarządów każdego z 26 banków, zatrudnionych w dniu 18 kwietnia 2008 (data ogłoszenia przez Citigroup rekordowej straty ponad 5 mld dolarów). Pod względem liczby członków zarządów z doświadczeniem finansowym w stosunku do całkowitej liczby członków zarządów na czele znalazł się Goldman Sachs (60%), natomiast ostatnie miejsce zajął Citigroup (7,69%). W przypadku Citigroup, którego prezes zarządu od 2003 roku, Charles Prince, nie posiadał doświadczenia w inwestycjach bankowych – był prawnikiem, straty były największe (85,4 mld USD w dniu 9 lutego 2009 r.).

W konkluzji autorzy stwierdzają, że aby uniknąć następnego kryzysu, członkowie zarządów banków powinni mieć finansowe doświadczenie w identyfikowaniu ryzyka, kontrolować prezesów zarządów oraz zapewniać rotację średniego personelu i szkolenia w zakresie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem, w modelowaniu matematycznym i analizowaniu wyników.

W kręgach bankowych obserwuje się ostatnio wzmożoną dyskusję na temat wpływu międzynarodowej aktywności banków na ich ryzyko i stabilność całego systemu finansowego. A. Lipa⁴⁴ wśród głównych przyczyn tej aktywności wymienia transgraniczne fuzje i przejęcia bankowe. Opisuje ryzyka: całkowite, względne i systematyczne. Zwraca uwagę, że dla fuzji banku unijnego z bankiem spoza UE zaobserwowano spadek całkowitego i systematycznego ryzyka. Oznacza to, że efekty redukujące ryzyko w tego typu transakcjach przeważają. W przypadku transakcji między bankami mającymi siedzibę w UE ani ryzyko systematyczne, ani ryzyko całkowite nie zmieniło się, co świadczy o tym, że efekty redukujące ryzyko równoważą efekty nasilające ryzyko, a struktura organizacyjna zmienia się w taki sposób, że ryzyko banku przejmującego pozostaje niezmienione.

⁴⁴ A. Lipa: *Wpływ dużych transgranicznych fuzji banków europejskich na ryzyko banku przejmującego*, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Naukowy 2009, nr 92, s. 101–118.

Na uwagę zasługuje praca E.M. Halla⁴⁵ opisująca dziewięć teorii mających fundamentalne znaczenie dla zarządzania ryzykiem. Są to:

1. Teoria estymacji (*Bayes theorem*), zwana bayesowską, mówiąca, w jaki sposób „połączyć nową informację ze starą informacją”. W 1763 roku angielski minister i zarazem matematyk Thomas Bayes opublikował dzieło, w którym opisał dynamiczną naturę ryzyka. Bayesowski system konkluzji jest systemem uczącym się, używanym w zarządzaniu ryzykiem, aby pozyskać nową informację. Bayes uważany jest często w fachowej literaturze statystycznej jako *enigmatyczny*⁴⁶.
2. Teoria chaosu (*chaos theory*).
3. Teoria kreatywności (*creativity theory*), która zajmuje się analizą i zrozumieniem indywidualnych potrzeb i motywacji do tworzenia kreatywnych rozwiązań⁴⁷.
4. Teoria podejmowania decyzji (*decision theory*) posługuje się prawdopodobieństwem do rozwiązywania trudnych problemów. Narzędziami do realizacji tych zagadnień są symulacje komputerowe i drzewa decyzyjne,
5. Teoria gier (*game theory*) jest dziedziną zajmującą się opisem różnych sytuacji, w których uczestniczą podmioty świadomie podejmujące pewne decyzje, w wyniku których następują rozstrzygnięcia mogące zmienić ich położenie. Powszechnie uznaną datą narodzin teorii gier jest rok 1944, kiedy ukazała się monografia Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna⁴⁸. Teoria gier zajmuje się przede wszystkim sytuacjami konfliktowymi⁴⁹. Głównym celem w teorii gier jest maksymalizacja zysku i minimalizacja ryzyka⁵⁰.
6. Teoria portfelowa (*portfolio theory*) opiera się na założeniu, że dywersyfikacja redukuje ryzyko⁵¹.
7. Teoria prawdopodobieństwa (*probability theory*) definiuje prawdopodobieństwo jako stopień pewności i możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia. Jest ważnym instrumentem prognozowania. Zależy od jakości informacji oraz zbioru zdarzeń elementarnych. Teoria prawdopodobieństwa nazywana jest również w literaturze „matematycznym sercem ryzyka” (Hall 1997).
8. Teoria niepewności (*uncertainty theory*) używa prawdopodobieństwa do modelu nieznanego, niepewnego.

⁴⁵ E.M. Hall: *Managing Risk: Method for Software Systems Development*, Addison-Wesley Longman, Inc., Massachusetts 1997.

⁴⁶ D. Groebner, P. Shannon: *Business Statistics: A Decision-Making Approach*, 4th ed., Macmillan, New York 1993.

⁴⁷ R. Clemen: *op.cit.*

⁴⁸ J. von Neumann, O. Morgenstern: *Theory of Games and Economic Behavior*, Pincerton University Press 1944.

⁴⁹ M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska: *Konkurencja i kooperacja – Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

⁵⁰ G. Luger, W. Stubblefield: *Artificial Intelligence and the Design of Expert Systems*, Benjamin/Cummings Publishing, Redwood City, CA 1989.

⁵¹ H. Markowitz: *Portfolio Selection*, „Journal of Finance” 1952, Vol. VII, No 1.

9. Teoria użyteczności (*utility theory*) modeluje preferencje i nastawienia środowiska i otoczenia odnośnie do ryzyka. Jak wiadomo, każdy pojedynczy osobnik inaczej postrzega ryzyko i podejmuje odmienne decyzje. Teoria użyteczności najlepiej wyjaśnia koncepcję awersji do ryzyka inwestora⁵².

Hall (1997) przedstawia dwa logiczne komponenty procesu zarządzania ryzykiem:

- oszacowanie ryzykiem (*Risk Assessment*) obejmujące (i) identyfikację ryzyka (*Identify Risk*) oraz (ii) analizę ryzyka (*Analyze Risk*),
- sterowanie ryzykiem (*Risk Control*), które zawiera trzy etapy:
- (i) kształtowanie ryzyka (*Plan Risk*), (ii) pomiar ryzyka (*Track Risk*) oraz (iii) rozwiązywanie ryzyka (*Resolve Risk*).

W polskiej literaturze przedmiotu na uwagę zasługuje praca K. Jajugi⁵³, w której autor charakteryzuje najczęściej występujące etapy w procesie zarządzania ryzykiem (np. identyfikację, pomiar ryzyka) w przedsiębiorstwie i instytucji finansowej. Natomiast przegląd różnych miar ryzyka rynkowego można znaleźć w innych pracach K. Jajugi⁵⁴. Niniejszą pracę należy traktować jako uzupełnienie istniejącej literatury przedmiotu.

Literatura

- Bayes T.: *An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances*, Philosophical transactions, Essay LII, 1763.
- Bernoulli D.: *Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis (Exposition of a New Theory on the Measurement at Risk)*, tłum. L. Sommer, „Econometrica” 1954, 22.
- Bieda B.: *Stochastic Analysis in Production Process and Ecology under Uncertainty*, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2012.
- Borys G.: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 1996.
- Champy J.: *Reengineering Management*, Harper-Collins, New York 1995.
- Clemen R.: *Making Hard Decision: An Introduction to decision Analysis*, Wadsworth, Belmont, CA, 1991.
- Czarnek J., Jaworek M., Marcinek K., Szóstek A.: *Efektywność projektów inwestycyjnych*, red. nauk. J. Czarnek, Toruń 2010.
- David D.: *Games, Gods, and Gambling*, Hafner Publishing, New York 1963.
- Dziawgo D.: *Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 13–14.

⁵² K. Jajuga, T. Jajuga: *op.cit.*, s. 111.

⁵³ K. Jajuga: *Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucji finansowej – metody ilościowe a wyzwania praktyki*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 394, „Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki” 2004, nr 15, s. 119–130.

⁵⁴ K. Jajuga: *Miary ryzyka rynkowego*. Cz. 1, „Rynek Terminowy” 1999, nr 6; tenże: *Miary ryzyka rynkowego*. Cz. 2, „Rynek Terminowy” 2000, nr 7; tenże: *Miary ryzyka rynkowego*. Cz. 3, „Rynek Terminowy” 2000, nr 8.

- Domański C.: *Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne*, PWE, Warszawa 2011.
- G-30: *Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets*, Washington 1989.
- Gedymin O.: *Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia*, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.
- Groebner D., Shannon P.: *Business Statistics: A Decision-Making Approach*, 4th ed., Macmillan, New York 1993.
- Gruszka B., Zawadzka Z.: *Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe*, Warszawa 1992.
- Hall E.M.: *Managing Risk: Method for Software Systems Development*, Addison-Wesley Longman, Inc., Massachusetts, USA, Canada 1997.
- Jajuga K.: *Miary ryzyka rynkowego*. Cz. 1, „Rynek Terminowy” 1999, nr 6.
- Jajuga K.: *Miary ryzyka rynkowego*. Cz. 2, „Rynek Terminowy” 2000, nr 7.
- Jajuga K.: *Miary ryzyka rynkowego*. Cz. 3, „Rynek Terminowy” 2000, nr 8.
- Jajuga K.: *Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucji finansowej-metody ilościowe a wyzwania praktyki*. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 394, „Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki” 2004, nr 15.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Jog V., Suszyński C.: *Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa*, Warszawa 1993.
- Kaczmarek T.T.: *Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków*, Houghton Mifflin 1985.
- Kendall R.: *Zarządzanie ryzykiem dla menadżerów*. Liber 2000.
- Knight F.H.: *Risk Uncertainty and Profit*, Chicago–London 1985.
- Kolarik W.: *Creating Quality: Concepts, Systems, and Tools*, McGraw-Hill, New York 1995.
- Kopaliński W.: *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem*, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 1999.
- Leroux A., Maclaren D.: *The Optimal Time to Remove Quarantine Bans under Uncertainty: The Case of Australian Bananas*, „Economic Record” 2011, Vol. 87, No 276, s. 140–152.
- Lipa A.: *Wpływ dużych transgranicznych fuzji banków europejskich na ryzyko banku przejmującego*. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Naukowy 2009, 92, s. 101–118.
- Luger G., Stubblefield W.: *Artificial Intelligence and the Design of Expert Systems*, Benjamin/Cummings Publishing, Redwood City, CA, 1989.
- Maławski M., Wieczorek A., Sosnowska H.: *Konkurencja i kooperacja – Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
- Markowitz H.: *Portfolio Selection*, „Journal of Finance” 1952, Vol. VII, No 1.
- Neumann J. von, Morgenstern O.: *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press 1944.

- Orzeł J.: *Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego*, BiK V 2005
- Ostrowska E.: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, PWE, Warszawa 2002.
- Pfeffer J.: *Insurance and Economic Theory*, Irvin Inc. Homewood, Illinois 1956, s. 42.
- Raport Ryzyka Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 119/2012, www.bph.pl/repo/bph/relacje_inwestorskie/nuk/BPH_Raport_Ryzyka_2011.pdf (02.2013).
- Ronka-Chmielowiec W., Jędrzychowska A.: *Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce i czynniki wpływające na jego wielkość. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Materiały V Konferencji Naukowej, Zakopane, 10–13 maja 2011 roku*, Kraków 2011, s. 47.
- Samecki W.: *Ryzyko i niepewność w działaniu przedsiębiorstwa przemysłowego*, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
- Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, July 2002, www.bis.org/publ/bcbs91.pdf (02.2013).
- Strebel P., Hongze L.: *Risk Management Starts at the Top*, „Business Strategy Review” 2010, Vol. 21, Issue 1, s. 19–23.
- The American Heritage Dictionary*, 2d College ed., Houghton Mifflin, Boston 1985.
- Thlon M.: *Przegląd ilościowych metod szacowania ryzyka operacyjnego*. 2007, http://www.sceno.edu.pl/cms_tmp/1164_m_thlon.pdf (luty 2013).

dr inż. Bogusław Bieda
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie kilku zastosowań ryzyka w wybranych dziedzinach współczesnej gospodarki. Obejmują one ekonomię, finanse, ochronę zdrowia oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Pracę należy traktować jako uzupełnienie istniejącej literatury przedmiotu.

RISK IN ECONOMICS, FINANCE, HEALTHCARE AND CAR INSURANCE

Summary

The paper presents applications of risk in selected areas of the modern economy. They include: economy, finance, healthcare and insurance. The article should be considered complementary to the existing literature on risk.

BOGUSŁAW BIEDA

RISK ANALYSIS OF THE WASTE TO ENERGY FACILITY PROJECT

Keywords: risk analysis, Monte Carlo Simulation, SimLab®

Słowa kluczowe: analiza ryzyka, symulacja Monte Carlo, SimLab®

JEL classification: O22

Introduction

The term *thermal treatment* is used to describe a range of technologies that use heat to degrade the constitution of solid matter. These include incineration and its variations, as well as advanced thermal conversion (ATC) technologies such as pyrolysis and gasification.¹

In order to ensure sustainable development in waste management, faster development and uptake of new technology is necessary. Landfills pollute valuable underground water, incinerations emit dioxin and produce toxic ash. The solution is Integrated Waste Management, which uses all available resources for dealing with the waste problem. Innovative processes utilizing pyrolysis and gasification have attracted publicity as a potential alternative to incineration. The main advantage that gasification has over incineration is its ability to conserve the chemical energy of the waste in the produced syngas rather than convert it to heat energy in hot flue gases. Therefore, gasification has greater flexibility in the recovery of energy and chemical value from waste stream.² Gasification is by no means a new process; in the 19th century the so-called: “town-gas” was produced by gasification of coal and used, for example, for illumination purposes.³ Gasification (and combinations of pyrolysis plus gasification) processes are developed in a number of countries. In Europe, there continues to be a strong desire to avoid incineration and reduce the amount of waste going to landfill in order to meet the EU landfill Directives. In the USA, low disposal costs and plenty of

¹ M. Everard: *Hot Stuff! – The Role of Thermal Treatment in a Sustainable Society*, “Waste Management World”, July–August 2004, pp. 37–45.

² A. Klein, K. Whiting, E. Archer, J. Schwager: *Gasification and Pyrolysis: what is the Current Situation for Waste Management?*, “Waste Management World”, September–October 2004, pp. 71–75.

³ T. Astrup, B. Bilitewski: *Pyrolysis and Gasification*, in: *Solid Waste Technology & Management*, Chapter 8.8, Christensen, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2010, pp. 502–512.

landfill availability in most regions have proved a significant barrier to the construction of any new thermal treatment facilities. Incineration also increases the amount of CO₂ in the carbon cycle because fuel is burnt together with the wastes. The governments of most countries have signed a treaty to limit CO₂ emissions at their 1999 levels. In Canada, a number of waste management projects are planned based on the waste incineration technology. In Japan all leading thermal process companies now offer gasification solutions alongside incineration with financial support from the Japanese Government.

For many people, thermal treatment technologies for waste management represent an image of hell on Earth.⁴

The main potential benefits and advantages of pyrolysis and gasification of waste with respect to incineration are:⁵

- The possibility and flexibility to recover chemical energy in the waste as hydrogen and/or other chemicals feedstocks rather than converting this energy into flue gases.
- Potentially better overall energy efficiency.
- Less trouble with corrosion.
- Potentially better option for CO₂ capture.
- Potentially lower emissions of dioxins.
- Improved quality of solid residues, particular for high-temperature processes.
- Gasification units operating with a low fuel load, potentially facilitating small plants producing less than 1 MW.
- Potentially lower costs.

The main drawbacks of the current pyrolysis and gasification technology are:

- Relatively homogeneous fuels are needed. Either specific material fractions can be fed to the gasifier or mixed waste can be pretreated and homogenized.
- Although theoretically possible, the pyrolysis and gasification processes are complicated to control and problems with slagging, tar production, and contaminants in the produced gas are not uncommon.
- Numerous waste related pyrolysis and gasification technologies exist, many of these only demonstrated in small scale projects and/or applicable to specific fuel types. This requires careful review of the appropriateness of a specific technology for a particular waste mix, local conditions, etc.
- Overall energy conversion efficiencies of existing installations are hardly comparable with modern waste incinerators.

⁴ M. Everard: *op.cit.*

⁵ *Ibidem.*

Market Interest in Gasification and Pyrolysis

Gasification is a partial oxidation process in which the majority of the carbon is converted into the gaseous form, called syngas, by partial combustion of a portion of fuel in the reactor with air, pure oxygen, oxygen-enriched air or by reaction with steam. Relatively high temperatures are employed: 900–1100°C with air and 1000–1400°C with oxygen. Gasification as a technology underwent major development during the oil price crises of the 1970s and 1980s.

Pyrolysis is the thermal degradation of carbonaceous materials. It occurs at a temperature lower than that of gasification (typically 400–800°C), either in the complete absence of oxygen, or with limited supply of oxygen. Pyrolysis has been promoted for biomass applications and in the treatment of scrap tyres, but rarely as a stand-alone application for MSW.

Energy recovery is a secondary goal of waste incineration: thermal waste treatment and energy recovery are combined within the waste-to-energy plant (Pfeiffer 2004).⁶ From an economic point of view, a waste-to-energy plant treating MSW is an enterprise using a special fuel.

Some technologies – including gasification and pyrolysis – offer flexibility in terms of energy production and material recycling, and are an attractive technology option for Integrated Waste Management.

The main advantage that gasification has over incineration is its ability to conserve the chemical energy of waste in the produced syngas rather than convert it to heat energy in hot flue gas. Another reason for interest in gasification is the view of political decision-makers (especially in the UK) that gasification is an alternative to incineration, which would mean that incineration would no longer be necessary.

The United States Department of Energy (DOE) sponsored the 2004 World Gasification Survey in order to accurately describe the world gasification industry as it exists today, to identify planned capacity additions, and to keep the gasification community apprised of current data and trends.⁷

Construction of an additional 38 plants with 66 gasifiers was announced – the plants were to become operational between 2005 and 2010, according to the 2004 survey. The additional capacity from these new plants was 25,282 MW_{th}, an expected increase of 56%. Worldwide capacity by 2010 was projected at 70,283 MW_{th} of syngas output from 155 plants and 451 gasifiers.

- Regional distribution: The Africa/Middle East region would lead the world's regional growth with 43% of planned capacity growth from 2005 to 2010, all from

⁶ E. Pfeiffer: *Waste, or Valuable Product?*, “Waste Management World”, September-October 2004, pp. 65–69.

⁷ National Energy Technology Laboratory (NETL): *Gasification Robust Growth Forecast – World Survey Results*, in: *A Current Perspective on the Gasification Industry – Robust Growth Forecast*, Date of access 8 November 2011, Available from: www.netl.doe.gov/publications/brochures/pdfs/gasification_brochure.pdf, 2005.

a single gas-to-liquids (GTL) project in Qatar that would produce liquid fuels from natural gas. The Asia/Australia region planned projects that comprised 37% of the total planned growth, with China leading in this region. By contrast, plans for new gasification plants slowed down in North America due to such factors as the economy and natural gas prices.

- Feedstock distribution: Coal was the feedstock of choice for new gasification projects, identified for 29 of the 38 new plants (largely on the basis of the 24 chemical plants to be built in China). However, natural gas would be used in the largest single project from 2005 to 2010 at nearly 11,000 MW_{th} gas-to-liquid.

Description of Case Study

Solid waste management is developing into a complex task. New or modified treatment technologies are appearing. During the past two decades, thermal waste management followed heavily disparate trends. In the 1980s, the focus was on new market players, and then in the 1990s on new technologies, especially pyrolysis and melting processes.⁸

New processes utilizing pyrolysis and gasification have attracted publicity as a potential alternative to incineration. Such systems offer some benefits in terms of recycling and public acceptance. However, because they are new, they are less proven in operation than conventional technologies, and may, therefore, be more risky. The main advantage that gasification has over incineration is its ability to conserve the chemical energy of the waste in the produced syngas rather than convert it to heat energy in hot flue gas.⁹

The new Polish environmental strategy emphasizes the principle of sustainable development and it encourages the local government of Konin to develop a waste management plan for its communities based on the use the technology for a gasification with waste to energy system. One scenario has been chosen: American Gasification System (design at 200 T/D). The Capital Budget – Project Costs of the American Scenario are given in Tables 1.

The revenues were based on the Proposal to Design, Develop and Construct a Waste-to-Energy Facility for the City of Konin. The revenues include:

- the tipping fees for landfill,
- the revenues from energy sales,
- other revenues.

Sale prices of marketable material and the tipping fee for each ton of waste delivered to the landfill are fixed in the Waste Program Revenue developed by the city. The general operating parameters of the Konin's Waste-to-Energy Facility are as follows:

- operating weeks/year – 50 weeks,

⁸ B. Bieda, R. Tadeusiewicz: *Decision support systems based on the Life Cycle Inventory (LCI) for Municipal Solid Waste (MSW) Management under Uncertainty*, "International Transactions in Operational Research" 2008, Vol. 15, No. 1, pp. 103–119.

⁹ A. Klein, K. Whiting, E. Archer, J. Schwager: *op.cit.*

- receiving days/week – 5 days,
- current tons managed – 63,000 Mg/year.

The municipality has concluded a contract to supply an average of 200/250 tons of municipal waste per day with options for increased volume as the demand increases.

Monte Carlo Simulation with Simlab®

The first task is to create a deterministic model that represents the most likely scenario. In order to use the SimLab®,¹⁰ we must perform the following steps:¹¹

- build model relationships,
- define assumption for probabilistic variables – manufacturing costs,
- define the forecast cell, that is, the output variable – Total and the number of replication,
- run the simulation,
- simulate the model and analyze the outputs,
- report results and make decisions.

Table 1

Capital Budget – Project Costs of the proposed American Gasification System

Capital Budget – Project Costs (USD)		
1.	Stage 1 – Construction Management	600,731.00
2.	Stage 2 – Civil&Site Design/Site Work & Building Permitting, Gasifiers System	21,120,055.27
3.	Stage 3 – Continuous Emission Control, Monitoring Systems	999,599.10
4.	Stage 4 – Automatic Loading Systems	1,687,350.23
5.	Stage 5 – Office Furniture and Computers	4,25000.00
6.	Stage 6 – Contingency Reserve	1,167,264.40
7.	Total Project Costs (USD)	26,000,000.00

In SimLab®, the assumptions or input range for each parameter was defined by choosing a probability distribution that describes the uncertainty of the data. Input distribution may be normal, uniform, triangular, skewed, or any shape that reflects the nature of the measurement being assessed.

¹⁰ SimLab: *Software Package for Uncertainty and Sensitivity Analysis*, Joint Research Centre of the European Commission 2004.

¹¹ W. Wajs, B. Bieda, R. Tadeusiewicz: *Project Cost Analysis for Niepolomice Municipal Solid Waste using the Monte Carlo Simulation*, International Conference RISK ANALYSIS 2000, Bologna, Italy, Wessex Institute of Technology Publishers, 2000, pp. 225–234.

Results and Discussion

The methodology of risk investments has received a lot attention in the economic literature, and has been discussed by, among others.¹² Projects involve risk by nature.¹³ Reduction of the level of risk is extremely important in projects, and indeed results of this study suggest that project managers often use risk management planning practices; this conclusion is consistent with those drawn in previous studies.¹⁴ The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) defines risk management as one of nine project knowledge areas, alongside other topics such as scope, schedule, quality, and cost management (PMI Standards Committee.¹⁵ In some project contexts, risk management is perceived as a separate activity:¹⁶

- In countries with low levels of uncertainty avoidance, project managers place lower importance on risk management and hence do not always follow the required processes.
- In industries with low levels of maturity, project managers do not frequently perform the risk management process.

The principal output reports provided by SimLab® are presented in Figure 1 through Figure 2 (probability distributions assigned to model input parameters), Figure 3 (histograms of the output value-Razem (Total) and Figure 4 – sensitivity analysis based on the *Standardised Regression Coefficients* (SRC)).¹⁷ Based on the economic feasibility model presented in,¹⁸ in this study uniform distributions were used.¹⁹ The purpose of sensitivity analysis is to determine the relationships between the uncertainty in the independent variables used in an analysis and the uncertainty in the resultant dependent variables. Sensitivity refers to the amount of uncertainty in a forecast that is caused by the uncertainty of an

¹² T. Odgaard, C. Kelly, J. Laird: *Current Practice in Project Appraisal in Europe*. Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (HEATCO), Deliverable No. 1, <http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/hd1final.pdf>, 2005; J. Czarnek, M. Jaworek, K. Marcinek, A. Szóstek: *Efektywność projektów inwestycyjnych*, Edited by J. Czarnek, Toruń 2010; O. Gedymin: *Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia*, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010; E. Ostrowska: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002; B. Bieda: *Stochastic Analysis in Production Process and Ecology under Uncertainty*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012.

¹³ O. Zwikael, M. Ahn: *The Effectiveness of Risk Management: An Analysis of Project Risk Planning Across Industries and Countries*, "Risk Analysis" 2011, Vol. 31, No. 1, pp. 25–37.

¹⁴ O. Zwikael, M. Ahn: *op.cit.*

¹⁵ PMI Standards Committee: *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*, 4th ed., Project Management Institute, Newton Square, PA, 2008.

¹⁶ O. Zwikael, M. Ahn: *op.cit.*

¹⁷ B. Bieda: *Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii*, Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków 2011; B. Bieda: *Stochastic Analysis...*, *op.cit.*

¹⁸ E. Liberman: *A Life Cycle Assessment and Economic Analysis of Wind Turbines Using Monte Carlo Simulation*, Master's Thesis Air Force Institute of Technology, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, AFIT/GEE/ENV/03-16, 2003.

¹⁹ W. Pluta, T. Jajuga: *Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, p. 69.

assumption as well as by the model itself. Sensitivity analysis can be used to find *switch points* – critical parameter values at which estimated net benefits change sign or the low cost alternative switches.²⁰ Sensitivity plots are not only fundamental to determining the prominent input variables, but can be invaluable indicators of whether a particular project should be pursued.²¹ Figure 16 and Figure 17 show the results of the sensitivity analysis. The performance of the SRC is shown to be extremely satisfactory when the model output varies linearly or at least monotonically with each independent variable. MC analysis-simulation is the only acceptable approach for U.S. Environmental Protection Agency (EPA) risk assessments.²² Because all of the parameters of the economic model are independent, use of the SRC is shown to be extremely satisfactory.²³

In (Saltelli *et al* 2004)²⁴ sensitivity analysis has been presented as: “those techniques [which] will answer questions of the type ‘which of the uncertain input factors is more important in determining the uncertainty in the output of interest?, or, if we could eliminate the uncertainty in one of the input factors, which factor should we choose to reduce the most variance of the output?’” Chapman & Ward²⁵ have defined “risk efficiency” as the minimum risk level for a given level of expected performance.

SimLab® is didactical software designed for global uncertainty and sensitivity analysis, developed by the Joint Research Centre of the European Commission and downloadable for free at: <http://simlab.jrc.ec.europa.eu> (Simlab 2004). The sampling techniques available in SimLab® are FAST, Extended FAST, Fixed sampling, Latin Hypercube, replicated Latin Hypercube, Morris, Quasi-random LpTau, Random and Sobol (Saltelli *et al* 2004). There are few packages that can perform risk analysis using the Monte Carlo simulation and performed in Microsoft Excel® (e.g. Risk® and Crystal Ball®, developed by Palisade Corporation and Decisioneering, respectively). In this study the most likely Total Project Cost values are about 2.53563E+007 USD and 2.663226E+007 USD for the analyzed Scenario. Every manager has a different degree of aversion to risk. Positive coefficients indicate that an increase in assumption is associated with an increase in the forecast, negative coefficients

²⁰ Office of Management and Budget (OMB) – The Executive Office of the President, in: Circular A-4, Regulatory Analysis 2003, Available from www.whitehouse.gov/omb/circulars/a004/a-4.html.

²¹ G. Koller: *Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry – A Practical Guide*, CRC Press LLC, Boca Raton–London–New York–Washington, D.C., USA, 1999.

²² R. Smith: *Use of Monte Carlo Simulation for Human Exposure Assessment at a Superfund Site*, “Risk Analysis” 2006, Vol. 14, Issue 4, pp. 433–439.

²³ B. Bieda: *Decision Support Systems Based on the Economic Feasibility Assessment for Municipal Solid Waste (MSW) Management Under Uncertainty Using Simlab® Toolpack*, Proceedings of the Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, SAMO, Milan, October 2010.

²⁴ A. Saltelli, S. Tarantola, F. Campolongo, M. Ratto: *Sensitivity Analysis in Practice. A Guide to Assessing Scientific Models*, John Wiley & Sons, Ltd, 2004.

²⁵ C. Chapman, S. Ward: *Why Risk Efficiency is a Key Aspect of best Practice Projects*, “International Journal of Project Management” 2004, 22(8), pp. 619–631.

imply the reverse (Evans and Olson 1998)²⁶. The Sensitivity Charts (Figure 4) indicate that variable Stage 2 is the most influential parameter (98.93%) in the Project Total Costs.



Figure 1. Histogram results for Stage 1 – Stage 4

²⁶ J.R. Evans, D.L. Olson: *Introduction in Simulation and Risk Analysis*, Prentice Hall, New Jersey 1998.

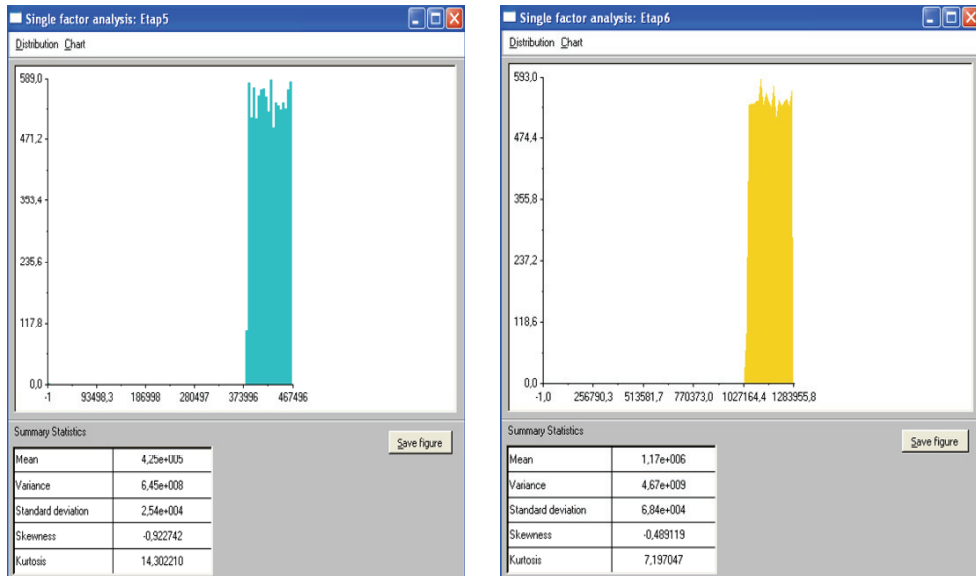


Figure 2. Histogram results for Stage 5 to Stage 6

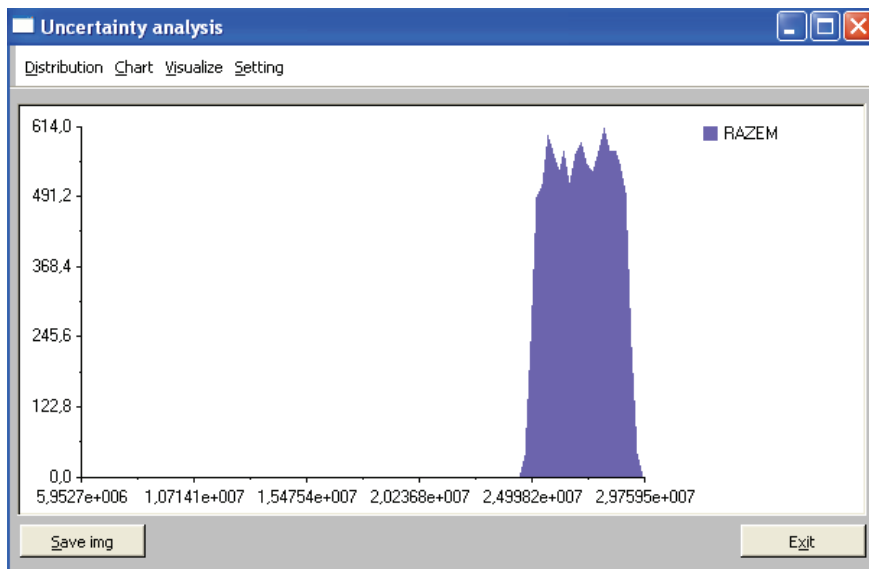


Figure 3. SimLab® uncertainty analysis for RAZEM

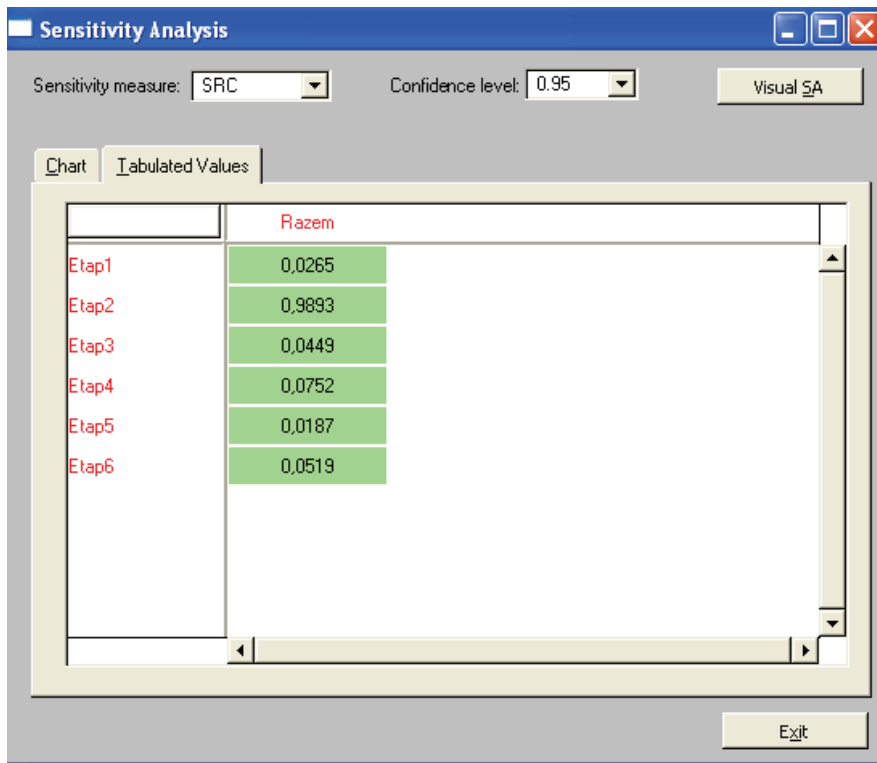


Figure 4. Sensitivity analysis (SRC) for the 95% confidence level

When the 10,000 trials are completed, the histograms provided by SimLab®, given in Figure 1 through Figure 2 form the basis of starting points for the final analysis outputs, presented in Figure 3 (*Forecast Chart*), and Figure 4 (*Sensitivity analysis* for the 95% confidence level).

Conclusions

This study explained the purpose of an uncertainty analysis, which is used to determine the potential directions for waste management decision support systems under uncertainty, because this technique accounts for uncertainties in the assumptions. Because all of the parameters of the economic model are independent, the use of the SRC is shown to be extremely satisfactory.

Cost risk analysis can answer some questions that the traditional estimation method cannot. The questions are:

- *What is the most likely cost?* The traditional method assumes that this is the baseline cost computed by summing cost estimates for the project elements, but this is not so.
- *How likely is the baseline estimate to be overrun?* Traditional methods do not address this problem.
- *What is the cost risk exposure?* This is also the answer to the question: “How much contingency do we need on this project?”
- *Where is the risk in this project?* This is the same as: *Which cost elements cause the most need for the contingency?* Risk analysis principles can be used to answer this question.

Uncertainty reduction in the project is performed during the planning phase of the project using the software package SimLab® for project risk management.

In summary, integrating risk analysis into waste to energy pyrolysis facility project management processes may be useful for the project managers. In this study the most likely Total Project Cost values are about 2.53563E+007 USD and 2.663226E+007 USD for the analyzed Scenario. Every manager has a different degree of aversion to risk.

References

- Astrup, T., Bilitewski, B.: *Pyrolysis and Gasification*, in: *Solid Waste Technology & Management*, Chapter 8.8, Christensen, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2010.
- Bieda, B.: *Decision Support Systems Based on the Economic Feasibility Assessment for Municipal Solid Waste (MSW) Management Under Uncertainty Using Simlab® Toolpack*, Proceedings of the Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, SAMO, Milan, October 2010.
- Bieda, B., Tadeusiewicz, R.: *Decision Support Systems based on the Life Cycle Inventory (LCI) for Municipal Solid Waste (MSW) Management under Uncertainty*, “International Transactions in Operational Research” 2008, Vol. 15, No. 1.
- Bieda, B.: *Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii*, Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków 2011.
- Bieda, B.: *Stochastic Analysis in Production Process and Ecology under Uncertainty*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012.
- Bieda, B.: *The Role of Thermal Treatment in an Integrated Waste Management*, in: *Waste Recycling*, Wzorek, Kulczycka, Fečko, Kušnierowa, Kraków 2005.
- Chapman, C., Ward, S.: *Why Risk Efficiency is a Key Aspect of best Practice Projects*, “International Journal of Project Management” 2004, 22 (8).
- Czarnek, J., Jaworek, M., Marcinek, K., Szóstek, A.: *Efektywność projektów inwestycyjnych*, ed. J. Czarnek, Toruń 2010.
- Evans, J.R., Olson, D.L.: *Introduction in Simulation and Risk Analysis*, Prentice Hall, New Jersey 1998.
- Everard, M.: *Hot Stuff! – The Role of Thermal Treatment in a Sustainable Society*, “Waste Management World”, July–August 2004.

- Gedymin, O.: *Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia*, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.
- Klein, A., Whiting, K., Archer, E., Schwager, J.: *Gasification and Pyrolysis: what is the Current Situation for Waste Management?*, "Waste Management World", September–October 2004.
- Koller, G.: *Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry – A Practical Guide*, CRC Press LLC, Boca Raton, London–New York– Washington 1999.
- Liberman, E.: *A Life Cycle Assessment and Economic Analysis of Wind Turbines Using Monte Carlo Simulation*, Master's thesis Air Force Institute of Technology, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, AFIT/GEE/ENV/03-16, 2003.
- National Energy Technology Laboratory (NETL). *Gasification Robust Growth Forecast – World Survey Results*, in: *A Current Perspective on the Gasification Industry – Robust Growth Forecast*, Date of access 8 November 2011, Available from: www.netl.doe.gov/publications/brochures/pdfs/gasification_brochure.pdf, 2005.
- Office of Management and Budget (OMB) – The Executive Office of the President, in: Circular A-4, Regulatory Analysis. 2003, Available from www.whitehouse.gov/omb/circulars/a004/a-4.html.
- Ostrowska, E.: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
- Pfeiffer, E.: *Waste, or Valuable Product?*, "Waste Management World", September–October 2004.
- Pluta, W., Jajuga, T.: *Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
- PMI Standards Committee. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*, 4th ed. Newton Square, PA: Project Management Institute, 2008.
- Saltelli, A., Tarantola, S., Campolongo, F., Ratto, M.: *Sensitivity Analysis in Practice. A Guide to Assessing Scientific Models*, John Wiley & Sons, Ltd, 2004.
- Simlab: *Software Package for Uncertainty and Sensitivity Analysis*, Joint Research Centre of the European Commission 2004.
- Smith, R.: *Use of Monte Carlo Simulation for Human Exposure Assessment at a Superfund Site*, "Risk Analysis" 2006, Vol. 14, Issue 4.
- Wajs, W., Bieda, B., Tadeusiewicz, R.: *Project Cost Analysis for Niepolomice Municipal Solid Waste using the Monte Carlo Simulation*, International Conference RISK ANALYSIS 2000, Bologna, Italy, [in:] Wessex Institute of Technology Publishers, 2000.
- Zwikaël, O., Ahn, M.: *The Effectiveness of Risk Management: An Analysis of Project Risk Planning Across Industries and Countries*, "Risk Analysis" 2011, Vol. 31, No. 1.

Acknowledgments

This research was supported by the science financial grant for 2011–2013.

dr inż. Bogusław Bieda
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Summary

Investment risk analysis has received a lot of attention in the economic literature. This paper describes stochastic evaluation of the waste to energy facility project using the Monte Carlo simulation with Simlab® software package. Sensitivity analysis of the stochastic cost model of the investment project, built in simulations, provides information about the element of the project cost model which has the largest impact on the end value of the project. In conclusion the author encourages a wider use of Monte Carlo simulation in economic analyses of investment projects.

ANALIZA RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO BUDOWY ZAKŁADU ODZYSKIWANIA ENERGII Z ODPADÓW

Streszczenie

Analiza ryzyka inwestycyjnego znajduje obszerne miejsce w literaturze ekonomicznej. Prezentowana praca opisuje stochastyczne podejście w analizie projektu inwestycyjnego budowy zakładu odzyskiwania energii z odpadów z użyciem symulacji Monte Carlo wraz z pakietem komputerowym Simlab®. Analiza wrażliwości stochastycznego modelu kosztowego inwestycji, utworzona w wyniku symulacji, dostarcza informacji, który element modelu kosztowego inwestycji ma największy wpływ na wartość końcową wartości inwestycji. W konkluzji, prezentowana praca zachęca do szerszego użycia symulacji Monte Carlo w analizach ekonomicznych inwestycji.

PIOTR BOBER

PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI W PERSPEKTYWIE PRAWNEJ I FINANSOWEJ

Słowa kluczowe:

Keywords:

Klasyfikacja JEL:

Wprowadzenie

Powodzenie podejmowanych działań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w głównej mierze zależne jest od doświadczenia decydentów i trafności podejmowanych przez nich decyzji, te natomiast obarczone są określonym ryzykiem gospodarczym.

Ryzyko gospodarcze jest na stałe wpisane w funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. W skrajnych przypadkach podjęte ryzyko ma swój wyraz w upadłości przedsiębiorstwa. Przy czym warto wskazać, że upadłość przedsiębiorstw jest nieodłącznym elementem życia gospodarczego i stanowi narzędzie eliminacji słabych podmiotów gospodarczych. Tak więc upadłości nie należy rozpatrywać jako zjawiska patologicznego, ale jako instrument weryfikacji przedsiębiorstw¹.

Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z prawidłowym określeniem przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa oraz prezentacja wyników przeprowadzonych badań empirycznych na przykładzie spółki o nazwie Delta Spółka z o.o.

W niniejszym opracowaniu dokonano porównania prawnych i finansowych przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa a następnie z rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznym.

¹ Por. K. Górka: *Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw*, [w:] *Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki*, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 566.

Przesłanki ogłoszenia upadłości – uwarunkowania prawne

W Polsce prawne zagadnienia związane z upadłością przedsiębiorstw uregulowane zostały w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku. Pod względem podmiotowym ustawa dotyczy przedsiębiorców określonych w kodeksie prawa cywilnego, tzn. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, wspólników spółki partnerskiej, oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego².

Zgodnie z treścią art. 10 ustawy upadłość można ogłosić w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Natomiast niewypłacalność została zdefiniowana w art. 11 przedmiotowej ustawy i zgodnie z jej treścią:

- dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
- dłużnika uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje³.

Ponadto ustawodawca dopuścił możliwość ogłoszenia upadłości również w razie śmierci przedsiębiorcy pod warunkiem, że wniosek został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci, a wniosek może zgłosić wierzyciel, spadkobierca oraz małżonek i dzieci, nawet jeżeli nie dziedziczą po nim spadku⁴. Ustawodawca daje również możliwość ogłoszenia upadłości wobec osoby fizycznej, która zaprzestała działalności, jeżeli od wykreślenia z rejestru przedsiębiorcy jeszcze nie minął rok. Można też zażądać ogłoszenia upadłości przez osobę, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, a nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze⁵.

Należy również zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można ogłosić upadłości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne oraz uczelni⁶.

Upadłość przedsiębiorstwa ogłasza Sąd Upadłościowy – Rejonowy, Gospodarczy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika na wniosek dłużnika, każdego z jego

² Por. art. 5, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.

³ Por. *ibidem*, art. 11.

⁴ Por. *ibidem*, art. 7.

⁵ Por. *ibidem*, art. 8.

⁶ Por. *ibidem*, art. 6.

wierzycieli w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Przy czym sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości w dwóch przypadkach:

- jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
- jeżeli majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Chyba że zostanie uprawdopodobnione, iż obciążenia majątku są bezskuteczne według przepisów ustawy, albo gdy zostały dokonane w celu pokrzywdzenia wierzycieli, wtedy nie ma podstaw do oddalenia wniosku o upadłość. Tak samo w momencie, kiedy dłużnik bezprawnie pozbędzie się majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli – również nie ma podstaw do oddalenia wniosku o upadłość⁷.

Przesłanki ogłoszenia upadłości – uwarunkowania finansowe

Analizując przesłanki ogłoszenia upadłości z perspektywy finansowej, to pomimo że pozornie wydają się zbieżne z przesłankami prawnymi, nie są one tak jednoznaczne do określenia, jak zostały sprecyzowane w przepisach prawa. Z ekonomicznego punktu widzenia kluczowym kryterium jest płynność finansowa, zdefiniowana jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących⁸. Tak więc istotne znaczenie ma zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań, co implikuje istotność sytuacji finansowej, a nie samego faktu zaniechania terminowego regulowania zobowiązań. A zatem, samo opóźnienie w regulowaniu zobowiązań jest niewystarczające do stwierdzenia, że spółka utraciła płynność, nawet jeżeli opóźnienia przekraczają okres roku, natomiast sytuacja taka jest wystarczająca do orzeczenia stanu niewypłacalności zgodnie z prawem upadłościowym⁹. Tak więc z punktu widzenia obowiązującego prawa nie ma znaczenia, czy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, ponieważ nie pozwala mu na to sytuacja finansowa, czy też nie płaci ich celowo, posiadając odpowiednie środki pieniężne do dyspozycji¹⁰.

W dalszej części opracowania w celu lepszego zobrazowania omawianego problemu dokonano analizy oraz próby określenia momentu, w którym w spółce Delta Spółka z o.o.¹¹ wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Analizowana spółka powstała w 2001 roku i przedmiotem jej działalności operacyjnej były usługi w zakresie szkoleń i edukacji.

⁷ Por. *ibidem*, art. 13.

⁸ Por. M. Sierpińska: *Zarządzanie płynnością finansową*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 7.

⁹ Por. I. Rutkowska: *Płynność i zadłużenie jako parametry niewypłacalności polskich przedsiębiorstw*, [w:] *Gospodarka Polski w Zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony*, red. S. Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 71–85.

¹⁰ Por. *ibidem*.

¹¹ Nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na potrzeby artykułu.

Tabela 1

Wybrane wielkości aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Delta Spółka z o.o. w latach 2005–2011
(w zł)

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Aktywa							
A. Aktywa trwałe	1 286,30	41 641,48	37 459,36	168,88			
I. Wartości niematerialne i prawne							
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 286,30	41 641,48	37 459,36	168,88			
III. Należności długoterminowe							
IV. Inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
B. Aktywa obrotowe	105 575,49	91 327,78	83 918,82	75 670,09	75 297,70	57 445,83	114 421,77
I. Zapasy							
II. Należności krótkoterminowe	59 263,09	71 996,11	76 989,17	74 131,27	65 419,19	49 537,90	73 873,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 312,40	15 252,74	4 573,69	1 166,90	9 713,51	7 702,93	40 366,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 078,93	2 355,96	371,92	165,00	205,00	180,93
Aktywa razem	106 861,79	132 969,26	121 378,18	75 838,97	75 297,70	57 445,83	114 421,77
Pasywa							
A. Kapitał (fundusz) własny	65 715,27	92 698,77	–58 791,92	–98 341,28	–105 801,74	–154 198,51	–116 746,94
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 146,52	40 270,49	180 170,10	174 180,25	181 099,44	211 644,34	231 168,71
I. Rezerwy na zobowiązania	7 167,48						
II. Zobowiązania długoterminowe							
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 979,04	40 270,49	179 749,79	169 972,62	181 099,44	211 337,51	231 168,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe			420,31	4 207,63		306,83	
Pasywa razem	106 861,79	132 969,26	121 378,18	75 838,97	75 297,70	57 445,83	114 421,77

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki.

Tabela 2

Wybrane wielkości przychodów i kosztów pasywów przedsiębiorstwa Delta Spółka z o.o.
w latach 2005–2011 (w zł)

Wyszczególnienie	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Przychody netto ze sprzedaży	491 615,26	1 405 144,36	1 616 174,04	1 391 795,06	961 880,23	849 596,06	740 826,42
Koszty działalności operacyjnej	277 040,14	802 703,88	1 020 389,04	844 117,06	646 863,13	566 923,06	457 816,42
I. Amortyzacja		32 361,50	27 963,57	39 466,96	4 125,92	1 317,21	
II. Zużycie materiałów i energii	10 689,22	56 514,63	66 092,56	46 524,18	34 316,19	18 976,84	20 940,38
III. Usługi obce	99 172,06	200 735,80	258 822,03	234 421,82	147 683,68	132 663,50	121 616,56
IV. Podatki i opłaty		64,20	7 895,15	5 479,00	2 316,74	2 688,76	3 112,50
V. Wynagrodzenia	131 852,41	412 602,05	542 462,28	430 613,44	375 630,70	342 155,08	266 333,84
VI. Ubezpieczenia społeczne	22 684,88	78 331,72	109 179,12	75 268,61	53 582,71	41 954,62	27 379,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 641,57	22 093,98	7 974,33	12 343,05	29 207,19	27 167,05	18 433,37
Zysk /strata ze sprzedaży	-62 465,02	-200 263,40	-424 604,04	-296 439,06	-331 846,03	-284 250,06	-174 806,42
Pozostałe przychody operacyjne	77 623,00	234 886,30	273 766,84	263 793,50	198 531,84	253 044,20	219 985,33
Pozostałe koszty operacyjne		7 720,78	42,94	21,86	8 949,63	5 687,20	3 487,79
Zysk /strata z działalności operacyjnej	15157,98	26902,12	-150 880,14	-32 667,42	-142 263,82	-36893,06	41 691,12
Przychody finansowe	67,29	92,60	228,15	697,14	2 834,39	1 180,13	270,71
Koszty finansowe		11,22	838,70	7 579,08	1 141,03	12 683,84	4 510,26
Zysk /strata z działalności gospodarczej	-124 862,75	-408 166,20	-151 490,69	-39549,36	-140 570,46	-48396,77	-357 340,18
Strata brutto	15 225,27	26 983,50	-151 490,69	-39 549,36	-140 570,46	-48 396,77	37 451,57
Strata netto	15 225,27	26 983,50	-151 490,69	-39 549,36	-140 570,46	-48 396,77	37 451,57

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki.

W tabelach 1 i 2 zaprezentowano wybrane wielkości z bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonych za lata 2005–2011, następnie dokonano niezbędnych obliczeń w celu przeprowadzenia analizy przesłanek do zgłoszenia wniosku o upadłość.

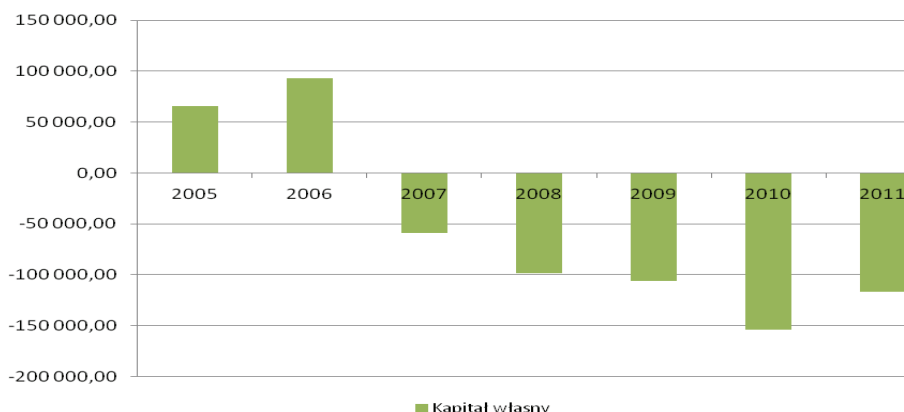
Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń można stwierdzić, że majątek trwały spółki, który zawierał rzeczowe aktywa trwałe, był prezentowany w bilansie Spółki jedynie

w latach 2005–2008 i kształtował się na poziomie od 0,2 do 31,3% wartości aktywów, ogółem natomiast w wartościach bezwzględnych od 168,88 zł do 41 641,48 zł.

Analizując aktywa obrotowe przedsiębiorstwa Delta Sp. z o.o., można zaobserwować, że w badanym okresie dominującą grupę pod względem wartości stanowiły należności krótkoterminowe. Najwyższy poziom osiągały w latach 2007, 2008 oraz 2011 i przyjmowały odpowiednio wartości 76 989,17 zł, 74 131,27 oraz 73 873,93 zł. Szczegółowa analiza informacji dodatkowych otrzymanych od Spółki potwierdziła, że przedmiotowe należności w całości wynikały ze sprzedaży usług. Należy zauważyć, że ponad 60% wskazanych należności obejmowała należności przeterminowane. Spółka podejmowała działania windykacyjne w celu ich odzyskania, jednak w wielu przypadkach okazywały się one nieskuteczne ze względu na niewypłacalność.

Drugim pod względem wartości składnikiem aktywów obrotowych Spółki były inwestycje krótkoterminowe, na które składały się środki pieniężne w kasie i na rachunkach. Pozycja ta stanowiła od 1,5 do 43,3% wartości aktywów Spółki, tj. od 1 166,90 zł do 46 312,40 zł. Warto zauważyć, że ze względu na toczące się przeciwko Spółce postępowania egzekucyjne, rachunek bankowy Spółki został zajęty na poczet zaległych zobowiązań. Ostatnim prezentowanym w bilansie Spółki elementem aktywów obrotowych były krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które stanowiły od 0,2 do 3,1% sumy bilansowej, tj. od 165,00 zł do 4 078,93 zł.

Na podstawie przeprowadzonej analizy pasywów Spółki należy wskazać, że od 2007 roku w bilansie wykazywany był ujemny kapitał własny, który kształtował się w przedziale od –58 791,92 zł w 2007 roku do –154 198,51 zł w 2010 roku. Graficznie wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1. Kapitał własny przedsiębiorstwa Delta Spółka z o.o. w latach 2005–2011

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1.

Analizując poszczególne składniki kapitału własnego Delta Spółka z o.o. zaobserwowano, że w badanym okresie nastąpiło podniesienie wartości kapitału zakładowego tego przedsiębiorstwa. W latach 2005–2009 wynosił on 50 490 zł, natomiast po podwyższeniu w 2009 roku kapitał własny kształtował się na poziomie 183 600 zł.

Począwszy od 2008 roku, w pasywach Spółki wykazywano również kapitał zapasowy w kwocie 42 208,77 zł. Natomiast główną przyczyną ujemnej wartości kapitału własnego Delta Spółka z o.o. w badanym okresie była ponoszona strata netto w latach 2007–2010 na poziomie od –39 549,36 zł do –151 490,69 zł.

W następnej kolejności analizie poddano zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Na podstawie uzyskanych wyników można wskazać, że rezerwy na zobowiązania wykazało jedynie w 2005 roku w kwocie 7167,48 zł co stanowiło 6,7% sumy bilansowej Spółki.

Największą pod względem wartości grupę zobowiązań Spółki stanowiły zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek. Składały się na nie kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zaliczki otrzymane na dostawy, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu wynagrodzeń oraz inne zobowiązania krótkoterminowe. Ponad 90% wykazywanych zobowiązań stanowiły zobowiązania przeterminowane, były to między innymi zobowiązania względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontrahentów. Strukturę zobowiązań krótkoterminowych w latach 2005–2011 zawarto w tabeli 3.

Tabela 3

Struktura zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa Delta Spółka z o.o.
w latach 2005–2011 (w zł)

Zobowiązania krótkoterminowe	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	13 500,00	21 217,00
Z tytułu dostaw i usług	12 474,95	13 868,34	69 061,13	50 180,66	56 873,18	44 221,41	54 759,16
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 378,19	18 745,71	66 374,18	60 078,43	106 264,00	129 578,82	135 357,19
Z tytułu wynagrodzeń	7 196,00	3 986,44	30 160,11	5 909,37	17 461,98	21 176,19	19 835,36
Inne	929,90	3 670,00	14 154,37	634,16	500,28	1 031,09	0,00
Razem	33 979,04	40 270,49	179 749,79	169 972,62	181 099,44	211 337,51	231 168,71

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki.

W pasywach Spółki wykazano również rozliczenia międzyokresowe w wartościach od 306,83 zł do 4207,63 zł, co stanowiło od 0,3 do 5,5% łącznej wartości pasywów.

W następnej kolejności analizie poddano rachunek zysków i strat. Wybrane wartości przychodów i kosztów w badanym okresie zawarto w tabeli 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat za lata 2001–2007 należy

wskazać, że Spółka w całym badanym okresie ponosiła stratę z podstawowej działalności (operacyjnej) w kwocie od –62 465,02 zł w 2005 roku do –424 604,04 zł w 2008 roku, co oznacza, że osiągane przychody w badanym okresie nie pokrywały ponoszonych kosztów na tej działalności.

W wyniku pozostałej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz działalności finansowej stratę netto Spółka wykazała jedynie w latach 2007–2010. W roku 2007 osiągnięta strata kształtowała się na poziomie –151 490,69 zł, a następnie w 2008 roku –39 549,36 zł, w 2009 roku –140 570,46 oraz w 2010 roku –48 396,77 zł.

Podsumowanie

Rekapitulując należy wskazać, że przesłanki ogłoszenia upadłości zawarte w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28.02.2003 roku w przedsiębiorstwie Delta Spółka z o.o. wystąpiły już w 2007 roku. W latach 2007–2011 analizowane przedsiębiorstwo charakteryzowało się stanem niewypłacalności. W badanym okresie Spółka nie wywiązywała się z obowiązku terminowego regulowania między innymi zobowiązań publicznoprawnych, a także względem swoich kontrahentów, przy czym trwała utrata płynności nastąpiła dopiero w 2010 roku. Również analiza drugiej z przesłanek niewypłacalności, a mianowicie stosunek wartości zobowiązań Spółki do jej majątku, pozwala na stwierdzenie, że już w 2007 roku stwierdzono ujemny kapitał własny, co jest równoznaczne z przerostem zobowiązań Spółki nad jej majątkiem. Sytuacja taka utrzymała się nieprzerwanie do 2011 roku.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko wprowadzenie do problemu, jakim jest prawidłowe określenie przesłanek ogłoszenia upadłości, szczególnie istotnym poprzez pryzmat sporów sądowych dotyczących działania na szkodę wierzycieli przedsiębiorstwa.

Literatura

- Górka K.: *Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw*, [w:] *Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki*, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
- Rutkowska I.: *Płynność i zadłużenie jako parametry niewypłacalności polskich przedsiębiorstw*, [w:] *Gospodarka Polski w Zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony*, red. S. Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
- Sierpińska M.: *Zarządzanie płynnością finansową*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.

dr Piotr Bober
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie

Ryzyko gospodarcze jest na stałe wpisane w funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. W skrajnych przypadkach podjęte ryzyko ma swój wyraz w upadłości przedsiębiorstwa. Warto wskazać, że upadłość przedsiębiorstw jest nieodłącznym elementem życia gospodarczego i stanowi narzędzie eliminacji słabych podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z prawidłowym określeniem przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.

REASONS FOR BANKRUPTCY ANNOUNCEMENTS IN THE LEGAL AND FINANCIAL PERSPECTIVE

Summary

Economic risk is permanently inscribed in the functioning of any business. In extreme cases, the risk taken results in bankruptcy. It is worth to mention that bankruptcy is an integral part of economy and is a tool for elimination of weak companies. The purpose of this paper is to present the issues related to the proper determination of the conditions for declaring bankruptcy.

SYLWIA BOŻEK

IZABELA EMERLING

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W KONTEKŚCIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem kredytowym

Keywords: risk management, credit risk management

Klasyfikacja JEL: G21, G32

Wprowadzenie

Instytucje sektora finansowego jak banki czy przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, oferując produkty dostosowane do specyfiki własnej działalności, funkcjonują w zmiennym otoczeniu rynkowym i narażają się na występowanie ryzyka. Dlatego tak istotne dla całej organizacji (instytucji) jest wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem we wszystkich sferach jej aktywności, w tym aktywności dotyczącej świadczonych produktów, np. bankowych czy ubezpieczeniowych. „Przedsiębiorstwa, które posiadają solidne podstawy zarządzania ryzykiem, nawet w trudnym i zmiennym otoczeniu zachowują wiodące pozycje”¹. Działalność banków komercyjnych skupia się na różnych aktywnościach, ponieważ nie sprowadza się ona tylko do działalności kredytowej, czyli udzielania kredytów i pożyczek, ale obejmuje również inne usługi, tj. wykup wierzytelności, faktoring, forfaiting oraz leasing. Tradycyjną usługą banków, stanowiącą jednocześnie podstawowe źródło przychodów, są jednak udzielane kredyty, które znajdują odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej banku. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania ryzykiem kredytowym w banku oraz jego wpływ na zdolności kredytowe kredytobiorcy.

Uregulowania działalności bankowej w odniesieniu do ryzyka

W bankach, czyli emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na regulowanym rynku lub zamierzających do ubiegania się o takie prawo, stosuje się

¹ S. Bożek: *Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 71.

regulacje międzynarodowe². Bankom w ich działalności, podobnie jak innym instytucjom o charakterze finansowym, w tym ubezpieczycielom, nieodłącznie towarzyszy ryzyko. Dlatego tak istotne jest wdrażanie zarządzania ryzykiem, najlepiej zarządzania zintegrowanego, opierającego się na *enterprise risk management* oraz na adekwatnych standardach zarządzania ryzykiem. Banki jako specyficzne podmioty gospodarcze nie są w stanie wyeliminować ryzyka bankowego, mogą nim jedynie odpowiednio zarządzać. Poziom występującego ryzyka (portfela ryzyka) jest zależny od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego można stwierdzić, że całe otoczenie banku może generować ryzyko bankowe. Natomiast zewnętrzne przyczyny występowania ryzyka bankowego to czynniki makroekonomiczne (inflacja, polityka fiskalna, polityka banku centralnego), a także czynniki mikroekonomiczne (liczba konkurencji oraz koniunktura gospodarcza na danym obszarze)³.

Działalność banków w głównej mierze polega na obrocie obcymi środkami pieniężnymi. Stanowią one zazwyczaj około 90% wszystkich pasywów banku. Jednak o jego pozycji na rynku świadczą także fundusze własne, które obejmują zaledwie kilka procent pasywów⁴. „Bank operuje bardzo dużymi, ale nie swoimi pieniędzmi”⁵, czyli działa między innymi na ryzyko deponentów. Dlatego bankowcy nie mogą wykazywać się dużą kreatywnością w swoich działaniach w porównaniu do innych podmiotów gospodarczych⁶.

Poszczególne obszary działalności banku generują różnego rodzaju ryzyka, które zależą od aktywności banku w danych obszarach⁷. Skutkami zbyt wysokiego ryzyka bankowego mogą być: zmniejszenie lub utrata płynności, spadek rentowności, wzrost kosztów działania, zmniejszenie zysków, spadek wiarygodności banku, mniejsze bezpieczeństwo⁸. W związku z tym banki nie mogą pominąć aspektu ryzyka, a jego wymóg uwzględnia wynika z Umowy Kapitałowej i Nowej Umowy Kapitałowej, która również wpłynęła na kształt sprawozdania finansowego w kontekście ryzyka. Komitet Bazylejski jest jedną z najważniejszych światowych instytucji nadzorczych, gromadzących ekspertów z obszaru finansów i bankowości. Komitet przedstawia do publicznej wiadomości dokumenty będące rekomendacjami dla banków. W roku 1988 Komitet Bazylejski wydał Umowę Kapitałową, zwaną Basel I, która ustanowiła minimalny wymóg kapitałowy, który stanowił 8% zabezpieczenie aktywów kapitałem. Rekomendacja ta jednak nie stanowiła wymogu o charakterze prawnym, lecz była jedynie propozycją poprawy funkcjonowania banków. Umowa Kapitałowa została wtedy zaakceptowana przez więcej niż 100 nadzorów bankowych dzia-

² M. Ambroziak: *Analiza sprawozdań finansowych*, t. I: *Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP*, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 13.

³ M. Capiga: *Bankowość*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 252.

⁴ A. Kijek: *Modelowanie portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 19.

⁵ W. Żółtkowski: *Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce*, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 18.

⁶ *Ibidem*, s. 18.

⁷ *Ibidem*, s. 205.

⁸ M. Capiga: *op.cit.*, s. 253.

lających na świecie. Unia Europejska również wdrożyła Basel I poprzez Capital Adequacy Directive (CAD)⁹.

Umowa Kapitałowa w regulacjach dotyczących ryzyka kredytowego przyjęła, że bank powinien zachować stosunek kapitału własnego do portfela kredytowego w granicach 8%. Wartość tego portfela kredytowego była interpretowana jako średnia ważona elementów, z których się składał, a ich znaczenie zależało od klasyfikacji kredytobiorcy. Ustalono następujące poziomy wag: 0%, 10%, 20%, 50% i 100%¹⁰. Takie podejście powodowało, że kredyt udzielony jednostce gospodarczej z ratingiem AAA i innej o ratingu BBB, był przydzielony do tej samej grupy ryzyka, przez co wymagał takich samych nakładów kapitałowych. Dlatego banki po pewnym czasie zaczęły ustalać swoje własne wewnętrzne metody oceny ryzyka kredytowego. Zależały one od wiarygodności kredytobiorców, przez co odbiegały od Basel I¹¹.

W roku 1999 Komitet Bazylejski rozpoczął pracę nad ulepszeniem funkcjonującej rekomendacji. Ostateczny wynik został osiągnięty przez stworzenie Nowej Umowy Kapitałowej (NUK), zwanej Basel II, która określa zasady, dzięki którym banki mogą kontrolować ryzyko bankowe. Jej ostateczna wersja została przedstawiona do publicznej wiadomości w czerwcu 2004 roku. Natomiast już w 2007 roku zaczęła ona obowiązywać w bankach funkcjonujących w Unii Europejskiej¹². W Polsce wprowadzenie NUK jest uznawane jako obowiązek, który ma na celu spełnienie wymogów nadzoru bankowego. Tymczasem zasady te dają bankom możliwość poprawy efektywności oraz zwiększenia swoich zysków¹³. „Nowa Umowa Kapitałowa składa się z trzech filarów”¹⁴. Filar I przedstawia wymogi kapitałowe obejmujące ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W porównaniu z Umową Kapitałową Basel II zawiera zmiany dotyczące ryzyka kredytowego, a w zakresie ryzyka operacyjnego wprowadza nowe wymogi. Natomiast ryzyko rynkowe pozostawiono bez zmian¹⁵. Filar II (analiza nadzorczą) wymaga od banków wprowadzenia wewnętrznych procesów służących do oceny kapitału wewnętrznego, a także do określenia „docelowych kapitałów zgodnych z profilem ryzyka w danym banku i wymogami nadzorczymi”¹⁶. Filar III (dyscyplina rynkowa) zobowiązuje instytucje bankowe do ujawniania informacji dotyczących zakresu ich ryzyka i poziomu kapitalizacji. Jednak ujawnianie niektórych informacji o charakterze poufnym może zaszkodzić pozycji banków. Dlatego banki mogą nie ujawniać określonych danych, uzasadniając powód nieujawnienia pewnych informacji. Taka sytuacja skutkuje istnieniem pewnej dozy dobrowolności i uznaniowości w jawności operacji bankowych.

⁹ W. Żółtkowski: *op.cit.*, s. 29–31.

¹⁰ *Ibidem*, s. 31.

¹¹ *Ibidem*.

¹² M. Iwanicz-Drozdowska, *Zarządzanie finansowe bankiem*, PWE, Warszawa 2005, s. 7.

¹³ W. Żółtkowski: *op.cit.*, s. 9

¹⁴ *Ibidem*, s. 32.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

Basel II przedstawia wytyczne, jak należy zarządzać bankami w długiej perspektywie czasowej. Nowa Umowa Kapitałowa dla dużych banków, które mają już doświadczenie i potrafią skutecznie zarządzać ryzykiem, daje dodatkowo możliwość oferowania tańszych usług. Przekłada się to na zmniejszone wymogi kapitałowe zawarte w Filarze I rekomendacji. Pozwalają one na redukcję strat spowodowanych ryzykiem. Dla mniejszych banków Nowa Umowa Kapitałowa daje możliwość poprawy efektywności na skutek lepszego zarządzania ryzykiem oraz przez wykorzystanie mniejszego kapitału do prowadzenia działalności. Mają one również przewagę wynikającą z bardzo dobrej znajomości klientów na danym obszarze¹⁷.

Główne różnice między Basel I i Basel II przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Różnice między Basel I i Basel II

Umowa Kapitałowa	Nowa Umowa Kapitałowa
Główna uwaga skupiona na jednolitej mierze ryzyka	Większy nacisk na zastosowanie opracowanych przez banki własnych metod oceny ryzyka i (po zaakceptowaniu przez organ nadzorczy) kontrolowania ich zastosowania
Jedna miara ryzyka pasuje do wszystkich podmiotów	Większa elastyczność, oparcie metody na zestawie różnych wskaźników dla lepszej oceny stopnia ryzyka
Miara ryzyka zdefiniowana w sposób ogólny, bez uwzględniania wielu istotnych szczegółów	Miary ryzyka bardziej wrażliwe na stopień ryzyka

Źródło: J. Zombirt: *Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja*, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 56.

Zarys zarządzania ryzykiem kredytowym w banku

W wyniku przyjęcia postanowień Nowej Umowy Kapitałowej sektor bankowy został zmuszony do sformalizowania zasad zarządzania ryzykiem bankowym, a także do ujawniania pewnych informacji z tym związanych. Ogólnie informacje wymagające ujawnienia w ramach dyscypliny rynkowej można podzielić na dwa rodzaje: informacje jakościowe i informacje ilościowe, przy czym obydwie kategorie mogą być uzupełnione danymi o charakterze opisowym¹⁸. W sprawozdaniu finansowym każdy bank powinien zamieścić informacje dotyczące nazwy banku, jego struktury kapitałowej, opisu strategii oraz procesu zarządzania ryzykiem, opisu ryzyka i sposobów jego raportowania, a także sposobów zabezpieczenia przed ryzykiem. Te informacje znajdują się we wstępie do informacji

¹⁷ *Ibidem*, s. 33.

¹⁸ E. Wiszniowski: *Postulowane kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków*, [w:] *Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian*, red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

dodatkowej. W informacji dodatkowej banki powinny ujawniać między innymi dane na temat ryzyka bankowego, jednak dane takie w informacji dodatkowej ograniczono tylko do czterech kategorii, podczas gdy mapa ryzyka wyszczególnia 47 kategorii ryzyka ujętego w dziewięciu klasach¹⁹.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym wraz z wejściem w życie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej zaczęło odgrywać w bankach bardzo istotną rolę. Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości, jak również ilości portfela kredytowego, równocześnie cechującego się wysoką dochodowością oraz minimalizacją ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. Zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmuje przedsięwzięcia mające na celu planową i celową analizę oraz sterowanie ryzykiem występującym w działalności bankowej, a także kontrolę podejmowanych przedsięwzięć. A zatem można wyróżnić następujące etapy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym: identyfikację czynników ryzyka, koordynowanie ryzykiem, monitorowanie i kontrola podejmowanych działań.

Podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego stanowią limity koncentracji wyznaczane dla określonego rodzaju zaangażowań kredytowych²⁰. Możemy je podzielić na limity, które są dla banku limitami zewnętrznymi, określonymi przez władze nadzorcze, oraz limitami ustalone wewnątrz banku²¹. Przykładem ograniczenia ryzyka kredytowego może być wyznaczony łączny limit kredytów udzielonych podmiotom wewnętrznym powiązanych z bankiem, kwotowy limit kredytu udzielonego wyżej wymienionym podmiotom oraz kwotowy limit salda debetowego na rachunku bieżącym.

Dywersyfikacja, czyli rozproszenie ryzyka, może mieć charakter ilościowy oraz jakościowy. Ilościowa dywersyfikacja ryzyka kredytowego dotyczy limitów ustalonych wewnątrz banku. Jest ona ustalona na podstawie doświadczeń banku oraz prowadzonej polityki ryzyka kredytowego. Wiąże się z ustaleniem pułapu maksymalnego zaangażowania udzielonemu jednemu klientowi lub kilku powiązanych ze sobą klientów, globalnego limitu zaangażowania wobec kredytobiorców, limitów pojedynczego rodzaju kredytu bankowego. Jakościowa dywersyfikacja ryzyka kredytowego, polegająca na zmniejszeniu ryzyka kredytowego wynikającego z występowania wzajemnych współzależności pomiędzy poszczególnymi kredytami, opiera się na ustaleniu następujących form limitów kredytowych: stosunku zaangażowania kredytowego do funduszy własnych banku, udziału zaangażowania danej grupy kredytów w portfelu kredytowym, bezwzględnej kwoty danego zaangażowania kredytowego²².

¹⁹ KNF (2011), BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje, www.knf.gov.pl.

²⁰ W. Żółtkowski: *op.cit.*, 63.

²¹ M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak: *Ryzyko bankowe*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, s. 45.

²² R. Jagiełło: *Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego*, [w:] *Bankowość. Podręcznik akademicki*, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Warszawa 2005, s. 697.

Ustawa Prawo bankowe jednoznacznie określa limit koncentracji zaangażowań i limit dużych zaangażowań²³. Zgodnie z art. 71 ustawy, suma wierzytelności banku oraz udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem pojedynczego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 20% funduszy własnych banku wobec pojedynczego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, gdy którykolwiek z tych podmiotów jest w stosunku do banku podmiotem dominującym lub zależnym od podmiotu dominującego wobec banku ani 25% funduszu własnych banku w przypadku, gdy żaden podmiot nie jest podmiotem powiązany z bankiem w sposób wcześniej opisany. Suma wierzytelności banku równych lub przekraczających 10% funduszy własnych banku w stosunku do podmiotów wcześniej wymienionych nie może być wyższa niż limit dużych zaangażowań, który wynosi 800% tych funduszy²⁴. Limity koncentracji zaangażowań kredytów zwiększają poziom bezpieczeństwa, ograniczają bowiem skłonność do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Zdolność kredytowa kredytobiorcy w kontekście oceny ryzyka kredytowego

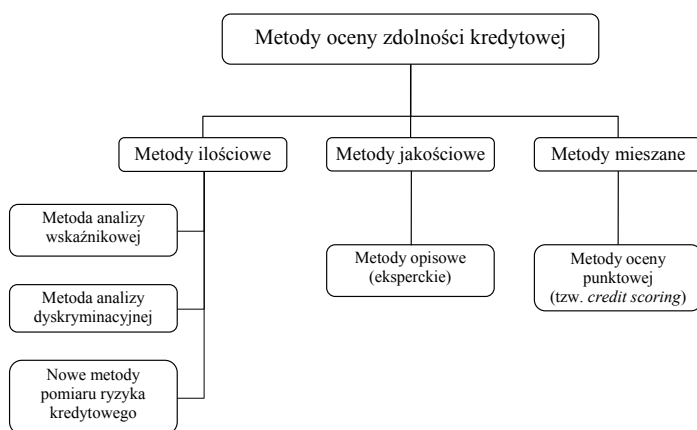
W ostatnich latach banki wdrożyły skomplikowane procedury dotyczące oceny wniosku kredytowego, udzielania kredytu, monitorowania spłaty oraz ewentualną windykację. Dzięki procedurom kredytowym banki starają się zmniejszyć ponoszone ryzyko kredytowe i zwiększyć spłacalność kredytów. Ma to na celu selekcję klientów, podział klientów na segmenty, w stosunku do każdego z nich prowadzona jest inna polityka kredytowa. Najczęściej klienci są dzieleni na cztery grupy: klienci o bardzo dobrej kondycji finansowej, klienci o dobrej kondycji finansowej, klienci o słabej kondycji finansowej²⁵.

Zdolność kredytowa pozwala na określeniu maksymalnego miesięcznego obciążenia kredytowego, które może być obsłużone z posiadanych dochodów, przy których kwota pozostająca do dyspozycji na jednego członka gospodarstwa nie jest mniejsza od kwoty ustalonej przez bank. Kalkulacja zdolności kredytowej uwzględnia koszt utrzymania gospodarstwa domowego, stałe miesięczne opłaty i wysokość planowanej raty kapitałowej, uwzględniając parametry kredytu podane przez klienta we wniosku kredytowym. Podstawę do wyliczenia zdolności kredytowej stanowią dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty, zasiłków przedemerytalnych lub świadczeń przedemerytalnych, kontraktu menedżerskiego, stosunku służbowego, wykonywania pracy nakładczej (chałupnictwo), prowadzenia gospodarstwa rolnego, prowadzenia działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, najmu, dzierżawy nieruchomości oraz innych dochodów zaakceptowanych przez bank.

²³ M. Capiga: *Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych*, Difin, Warszawa 2006, s. 182.

²⁴ Ustawa Prawo bankowe, DzU nr 72, poz. 665, art. 71.

²⁵ Z. Dobosiewicz: *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 215.



Rysunek 1. Podział metod oceny zdolności kredytowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Wyróżnia się dwie kategorie zdolności kredytowej: formalnoprawną i merytoryczną²⁶. Zdolność kredytowa w ujęciu formalnoprawnym oznacza wiarygodność prawną klienta, tzn. zdolność do zawierania umów kredytowych, natomiast zdolność kredytowa w ujęciu merytorycznym oznacza tym razem wiarygodność ekonomiczną kredytobiorcy i obejmuje: personalną zdolność kredytową, ekonomiczną zdolność kredytową.

Ze względu na sposób wykorzystania i interpretacji analizowanych danych metody oceny zdolności kredytowej możemy podzielić na następujące grupy: metody oceny punktowej (tzw. *credit scoring*), metoda analizy wskaźnikowej, metody opisowe (eksperckie), metody analizy dyskryminacyjnej, tzw. nowe metody oceny ryzyka kredytowego (rys. 1)²⁷.

Ocena zdolności kredytowej oraz symulacja spłaty zaciągniętych kredytów w różnych walutach

Badanie zdolności kredytowej klienta jest podstawowym obowiązkiem banku. Zgodnie z Prawem bankowym: „Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy”²⁸. Na przykładzie zaprezentowano badanie zdolności kredytowej klienta w okresie, w którym trudno było otrzymać kredyt. Zatem przykładowy Jan Kowalski wraz z żoną złożył w banku w kwietniu 2010 wniosek o udzielenie kredytu na zakup lokalu mieszkalnego w kwocie 560 000,00 zł na okres 30 lat. Jedynym źródłem dochodu jest do-

²⁶ M. Capiga: *Bankowość...*, op.cit., s. 168.

²⁷ Por. I. Emerling, R. Jurkiewicz, *Badanie skuteczności wskaźników finansowych do oceny zagrożenia upadłością kredytobiorcy na przykładzie wybranych spółek giełdowych*, Zeszyty Naukowe WSiB w Białymstoku Białej. *Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego*, Bielsko Biala 2013.

²⁸ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939, art. 70.

chód potencjalnego klienta, który prowadzi własną działalność gospodarczą, świadczącą usługi prawne. Z przedstawionych dokumentów finansowych, tj. PIT-36 za poprzedni rok oraz z książki przychodów i rozchodów, dokonano obliczenia dochodu netto potencjalnego klienta oraz obliczono, czy posiada on zdolność kredytową.

Sposób obliczenia przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Wyliczenie wstępnej zdolności kredytowej kredytobiorcy (w zł)

Rok	2009	2010
Liczba miesięcy	12	3
Przychody	214 952,00	53 738,00
Koszty	89 874,60	22 468,65
Suma amortyzacji	0,00	0,00
Miesięczny koszt ubezpieczenia społecznego		115,89
dochód P-K	125 077,40	31 269,35
P – urocznione	214 952,00	
K – urocznione	89 874,60	
Dochód brutto (część P-K) uroczniony	125 077,40	
1. Dochód brutto	10 423,12	dla okresu poszerzonego
2. Dochód brutto	10 423,12	dla poprzedniego roku
3. Dochód brutto	10 423,12	dla okresu bieżącego
Wynik Dp:	10 423,12	
Dochód netto	8 431,06	

Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych bankowych.

Pracownik banku dokonał analizy zdolności kredytowej z której wynika następująco:

Miesięczny dochód netto wynosi	8 431,06 zł
– stałe koszty	600,00 zł
– inne zobowiązania	1 525,00 zł
– wysokość raty wnioskowanego kredytu	5 120,23 zł
	<u>1 185,83 zł</u>
Liczba osób w rodzinie	<u>2</u>
Kwota pozostała na jednego członka rodziny	592,92 zł

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w banku, z których wynika, że w przypadku, gdy kwota pozostająca na jednego członka rodziny jest większa niż 300,00 zł, klient posiada zdolność kredytową. W związku z powyższym przykładowa rodzina posiada zdolność do obsługi kredytu i otrzyma kredyt na sfinansowanie zakupu nieruchomości. W tym kontekście warto mieć na względzie także to, w jakiej walucie zaciągnięcie kredytu

będzie dla klienta najbardziej opłacalne oraz będzie stanowiło najmniejsze obciążenie jego budżetu domowego. Przedstawiony przykład sugeruje istnienie problemu związanego z decyzją klienta, w jakiej walucie w obecnej sytuacji rynków finansowych racjonalnym jest zaciągnięcie kredytu. Bowiem na zdolność kredytową kredytobiorcy zdecydowanie wpływa ogólna sytuacja panująca na rynku bankowym oraz zglobalizowanym rynku finansowym.

Podsumowanie

Przedstawiona problematyka z pewnością nie wyczerpuje problemu, ukazuje jedynie znaczenie ryzyka (na przykładzie ryzyka kredytowego) w działalności organizacji, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem. W ostatnich latach przedsiębiorstwa borykają się z wieloma problemami, takimi jak spadek obrotów, trudności z uzyskaniem kredytu, a tym samym pogorszeniem zdolności kredytowej. Z powyższych rozważań wynika, że sytuacja finansowa zmusiła banki do zastosowania bardziej rygorystycznej oceny zdolności kredytowej swoich klientów. W ostatnich latach banki zaostrzyły kryteria uzyskiwania kredytów, zwłaszcza walutowych. Te zaostrzone kryteria wprowadzone przez banki ograniczyły angażowanie się banków w zbyt ryzykowne operacje. Banki zmniejszyły więc szeroką akcję kredytową. Bardzo dużą popularnością zaczęły cieszyć się lokaty. Można zatem stwierdzić, że pogorszenie się sytuacji finansowej wpłynęło również na zdolność do zaciągania kredytów przez kredytobiorców.

Literatura

- Ambroziak M.: *Analiza sprawozdań finansowych*, t. I: *Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP*, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Bożek S.: *Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
- Capiga M.: *Bankowość*, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
- Capiga M.: *Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych*, Difin, Warszawa 2006.
- Dobosiewicz Z.: *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011.
- Emerling I., Jurkiewicz R.: *Badanie skuteczności wskaźników finansowych do oceny zagrożenia upadłościami kredytobiorcy na przykładzie wybranych spółek giełdowych*, Zeszyty Naukowe WSFiB w Bielsku Białej. *Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego*, Bielsko Biała 2013.
- Iwanicz-Drozdowska M.: *Zarządzanie finansowe bankiem*, PWE, Warszawa 2005.
- Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: *Ryzyko bankowe*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
- Jagiello R.: *Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego*, [w:] *Bankowość. Podręcznik akademicki*, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Warszawa 2005, s. 697.
- Jajuga K.: *Zarządzanie ryzykiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 184.

- Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P.: *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Nowe regulacje*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
- Kijek A.: *Modelowanie portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
- KNF (2011), BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje, www.knf.gov.pl.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939.
- Wiszniewski E.: *Postulowane kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków*, [w:] *Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian*, red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
- Zombirt J.: *Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja*, CeDeWu, Warszawa 2009.
- Żółtkowski W.: *Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce*, CeDeWu, Warszawa 2009.

dr Sylvia Bożek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Rynku Ubezpieczeniowego

dr Izabela Emerling
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Rachunkowości

Streszczenie

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności banków komercyjnych jest działalność kredytowa, której sposób ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych determinuje obraz sytuacji majątkowej i finansowej, odzwierciedlony w sprawozdawczości finansowej banku komercyjnego. W ostatnich dwudziestu latach, cechujących się dynamicznym rozwojem rynków kapitałowo-pieniężnych i gospodarek wielu krajów – zwiększa się zapotrzebowanie na pełną, aktualną, porównywalną i wiarygodną informację o sytuacji majątkowej i finansowej oraz o ryzyku finansowym, na jakie narażony jest bank. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście oceny zdolności kredytowej w banku.

CREDIT RISK MANAGEMENT AND CREDIT RATING

Summary

One of the most crucial areas of the commercial banks activities is the credit activity. The method in which it is expressed in the account books and the financial records, determines the image of the financial and asset situation, reflected in the financial account of the commercial bank. During the last twenty years – characterized by the dynamic development of capital and financial markets and economies of many countries – a demand, for the full, current, comparable and reliable information about the assets and the financial status as well as the credit risk of the economic units, has been increasing. The article discusses credit risk management in the context of client's credit rating.

ANTONIO DEL POZZO
SALVATORE LOPREVITE

LIQUIDITY RISK REPORTING IN ITALIAN COMPANIES LISTED IN THE “STAR SEGMENT”*

Keywords:

Słowa kluczowe:

JEL classification:

Introduction to the research topic and aim of the paper

This work is part of the area of research on *risk disclosure*, which embraces elements of studies on accounting standards and those on financial risk. The paper specifically addresses the question of *liquidity risk* reporting in the 2011 consolidated balance sheets of listed companies (not belonging to the banking or financial services category) in the “Star Segment of the Italian Stock Exchange”, analyzing the information included in the explanatory notes to the balance sheet and in the annual report.

The *expected cognitive objectives* of this paper are as follows:

- 1) clarify how companies perceive *liquidity risk*¹ and whether the financial statement includes mandatory or optional content;

* Although the article is the result of joint reflection by both authors, in the final draft sections 2 and 6 are attributable to Antonio Del Pozzo; sections 1, 3, 4 and 5 are attributable to Salvatore Loprevite.

¹ In recent years, also as a result of the crisis in the financial markets, the notion of liquidity risk has emerged as a particular indicator of financial risk. It has become more and more evident that temporary liquidity problems can generate mistrust among financiers and quickly lead to the destruction of the economic value of assets and to *default*. **Financial risk** (understood as risk of default, or insolvency or solvency) concerns a definitive inability to meet obligations undertaken, due to an irremediable deterioration of the economic-financial situation or because of the occurrence of other prejudicial events (conflicts within governance, impossibility of pursuing the corporate purpose, changes in the relevant legal framework, etc.). On an economic-financial research level, there is a tendency to trace the impossibility of continuing to operate back to Merton's model (moreover traced back to a synthesis in a certain sense improper): firms go bankrupt when the economic value of the assets is lower than the nominal value of the debts. **liquidity risk**, on the other hand, concerns the more specific problem, of a temporary nature, of providing liquidity for the smooth running of the business. Studies on liquidity risk tend to link this risk to two main causes. As regards the liabilities, it is linked to the difficulty of meeting contractual obligations already undertaken

- 2) measure companies' *compliance* with the obligations laid down on the subject of *liquidity risk* reporting and the depth of the optional reporting;
- 3) verify whether there is a relationship between the economic-financial situation (if there are elements compounding financial risk) and the quality of liquidity risk reporting.

The notions of financial and liquidity risk in international accounting standards

International accounting standards repeatedly refer to risk reporting, albeit at times in a very general and ambiguous way.

We must first specify that IFRS 7 outlines the notion of “risks arising from financial instruments”, which are in turn grouped into three categories: *credit risk*; *liquidity risk*; *market risk*.

It should be underlined that the approach followed is that of not including fluctuations in the value of credit (*credit risk*) nor fluctuations in the value or interest rates of financial investments or of financial liabilities (*market risk*) in liquidity risk. Therefore,

- the notion of liquidity risk is understood in a narrow sense and does not extend to the difficulty of realizing assets in economically advantageous terms,
- the “risks arising from financial instruments” considered as a whole (credit risk, liquidity risk in a narrow sense, market risk) takes on the shape of liquidity risk (in the wider sense, including assets) generally accepted in doctrine.

IFRS 7 distinguishes between qualitative and quantitative information. From a qualitative viewpoint it requires the indication of: exposures to risk and how they arise; the objectives, policies and processes of risk management and the methods used for measuring risk; any changes that have taken place.

As regards quantitative information, IFRS 7, emphasising the need to describe how liquidity risk is managed, requires the disclosure of an analysis of remaining contractual maturities divided into time bands.²

or renewing continuity debts; as regards the assets, it is linked to the difficulty of liquidating investments already made without having to carry out uneconomic disinvestments.

² In Italy, a document of Consob, in line with IFRS 7, suggests providing information both of a qualitative nature (policies and processes for managing liquidity risk, as well as the methods used for measuring it) and of a quantitative nature and particularly: the number and width of the maturity time bands according to the significance (IFRS, par. 39, letter a) and par. B11 – B16); unrealized contractual financial flows. Moreover, in the case of high levels of exposure to liquidity risk, it is also necessary to indicate how this risk is managed, also by reference to other parts of the financial statement. Consob, Isvap, Banca d'Italia, *Documento n. 2 del 6 febbraio 2009*. To complete the picture, we should add that the accounting standards include default risk (in doctrine solvency risk, financial risk or insolvency risk) within so-called continuity risk. There are clear overlaps between the two fields, and liquidity risk is considered as an event that is prejudicial to continuity. In this sense, International Audit Standard (ISA) n. 570 requires different reporting information depending on the economic-financial situation of the company. In the case of positive economic performance and the absence of particular financial imbalance, as well as capability of regularly covering its financial requirements, management need only make a statement of operativeness. Otherwise, it is necessary to clarify how the company can overcome its difficulties.

Framework for data analysis

Starting with the information identified as mandatory by IFRS 7, we went on to select the information which, according to the economic-financial situation of the company, needs to be included in the balance sheet in order to give content (Ct) to the mandatory information required by the accounting standard, and then selected other optional information (F), both of a qualitative and quantitative kind, considered capable of improving the quality of the information provided. In more detail, we proceeded as follows:

- 1) the mandatory information, qualitative and quantitative, was grouped into 5 categories: **A) Exposures to risk**, divided in turn into sub-categories of qualitative information (A.1), quantitative information (A.2) and information regarding changes in exposure to risk A.3); **B) Policies and objectives**; **C) Procedures and processes**; **D) Methods used for measuring risk**; **E) Capability of coping with risk**, when it occurs, understood as reaction to adverse events;
- 2) within this information we distinguished that which was necessary in order to give content to the mandatory information required (Ct) from optional information which helps to understand it better (F).

In defining the variables that give content to the optional information, we made deductions considering the *fundamental factors* of an effective representation of financial risk: a) operating results and their volatility; b) dynamics of necessary investments in fixed capital (CAPEX); c) capacity of cash flows to guarantee debts incurred; d) conversion times for investments and loan repayments; e) unutilized loans; f) capital cost and capacity to attract new financial resources; g) capacity to resist adverse events. This was done in order to evaluate whether the financial statement regarding liquidity risk extends to financial risk in general.³

The cataloguing and analysis of data was carried out by conveying the information found in the balance sheets in a classification grid.

We assumed that the greater the volume of optional information which increases the informative value of mandatory information, the better the level of risk reporting. Consequently, the overall quality of the information provided in the balance sheet depends on the fact that the mandatory information is present and is elucidated by the presence of further detailed information. We assumed, moreover, that a greater imbalance in the corporate financial structure must lead to better quality of risk reporting, also in order to exclude implications regarding corporate continuity.

³ The heterogeneity of the information provided by the companies forced us, however, to exclude certain variables and to simplify the information content grill. In particular, considering that no companies provided information on the capacity to attract new financial resources, we did not take into account information connected to capital or debt cost.

Empirical basis used and data analysis procedures

The sample was selected using a *reasoned choice* among the non-banking and non-finance companies listed in the *Star Segment* of the Italian Stock Exchange.⁴

There are 61 non-banking and non-financial service companies listed in the *Star Segment*. Five companies were considered not to be usable.⁵ Thus, the sample used for the survey was composed of 56 companies.

For the purposes of analysis, the information content of the financial statements was classified into five different groups, according to the type of content. The groups, with the individual items making up the information content, are the lines of the electronic worksheet and represent the static frequency distribution variables. The companies were positioned in the columns, identifying the frequencies (1 = information provided; 0 = information not provided) for each one.⁶ Once the definitive classification of data in the worksheet was settled, descriptive statistical indicators (absolute and relative frequencies, sample means, concentrations, and standard deviation) were used in order to achieve the expected cognitive objectives.

Finally, as regards verification of the existence of a relationship between the economic-financial situation (if there are elements compounding financial risk) and the quality of reporting, the sample companies were classified on the basis of certain economic-financial performance indicators, reasonably considered appropriate for expressing, in the event of negative values, the existence of concrete financial and continuity risk. In particular, reference was made to: Net working capital; EBIT; Net income.

A point score of 1 was attributed for each indicator with the positive value and -1 for each indicator with the negative value. The two data series, that is to say the "point score" obtained on the basis of the aforementioned indicators (independent variable) and the one obtained from the sum of the frequencies found on information content (dependent variable), were used to calculate the correlation with Pearson's coefficient.

⁴ The *Star* is a segment of the Italian stock market for stocks of small and medium-sized companies in terms of capitalization (between 40 million and 1 billion Euros) and with other requisites, that is to say with more stringent constraints than those normally required for listing admission. These constraints concern: a) the degree of stock liquidity; b) reporting transparency; c) corporate governance. Thus, since the results of the survey refer to companies that should be characterised by a particularly sensitive approach to the quality of economic-financial reporting, they are a particularly significant reference point for measuring the depth of information on liquidity risk contained in the financial statements of listed companies in Italy.

⁵ In relation to their particular economic-financial situation characterized by negligible financial liabilities and a considerable level of available finance, these companies indicated brief simplified information in order to indicate the inexistence of liquidity risk.

⁶ In order to codify the frequencies, since it was not possible to evaluate disclosure of information merely on the basis of the presence or absence of specific words or phrases, it was necessary to carry out a qualitative analysis of the text. To this end, in order to limit discretion as much as possible and to refine the qualitative evaluation methodologies, the group initially made a joint analysis of a limited number of financial statements. Following this, one researcher from the group examined the financial statements of the sample companies, classifying the frequencies 1 and 0. Subsequently, the results obtained were reviewed by the other researchers in the group.

Main results obtained from data analysis

How companies perceive risk

Exposure to risk and changes in exposure to risk

With regard to qualitative reporting, the companies give priority to information of a general nature, such as risk description and, to a lesser extent, identification/description of funding sources. A very low number of companies (19.64%) make reference to factors (risk drivers) from which exposure risk may specifically arise or which indicate other qualitative data on exposure risk. In relation to the drivers it should also be underlined that references are often very vague and that none of the companies that mentioned them made reference to the volatility of expected cash flows.

	Ob	A	Exposure about risk	absolute frequencies		relative frequencies %	
Ql	Ct	A.1	Qualitative information about risk exposure	F*	N*	F*	N*
Ql	Ct	A.1.1	Risk description	36	20	64,29%	35,71%
Ql	Ct	A.1.2	Identification/description of funding sources	27	29	48,21%	51,79%
Ql	Ct	A.1.3	Type of exposure (replacement, refund, substitution)	15	41	26,79%	73,21%
Ql	Ct	A.1.4	Risk drivers (volatility of results, external events, etc.)	11	45	19,64%	80,36%
Ql	Ct	A.1.5	Other synthetic qualitative information about risk exposure (eg. loans with covenants)	7	49	12,50%	87,50%
	Ob	A.2	Quantitative information about risk exposure				
Qt	Ob	A.2.1	Maturity analysis of financial liabilities with contractual maturities of existing liabilities	31	25	55,36%	44,64%
Qt	F	A.2.2	Maturity analysis of financial assets	3	53	5,36%	94,64%
Qt	Ob	A.2.3	Maturity analysis of financial liabilities with exhibition of maturity of current liabilities	15	41	26,79%	73,21%
Qt	Ct	A.2.4	Synthetic information about risk exposure (eg. funding expiring/expired in the previous year)	13	43	23,21%	76,79%
Qt	Ct	A.2.5	Other synthetic quantitative information about exposure to risk (eg. loans with covenants)	2	54	3,57%	96,43%
Qt	Ct	A.2.6	Indicators of ability to repay debt	11	45	19,64%	80,36%
	Ob	A.3	Changes in risk exposure				
Ql	Ct	A.3.1	Changes in funding	4	52	7,14%	92,86%
Ql	Ct	A.3.2	Stress on financial markets	4	52	7,14%	92,86%
Ql	F	A.3.3	Changes in composition of funding or financial changes from previous year	20	36	35,71%	64,29%
		B	Objectives and policies of risk management	F*	N*	F*	N*
Ql	Ct	B.1	Description of the objective (eg. by defining what we expect to obtain)	31	25	55,36%	44,64%
Ql	Ct	B.2	Strategies adopted (eg. cash pooling, risk diversification)	25	31	44,64%	55,36%
Qt	F	B.3	Benefits achieved	3	53	5,36%	94,64%
Qt	F	B.4	Expenses	1	55	1,79%	98,21%
		C	Procedures and processes for managing risk	F*	N*	F*	N*
Ql	Ct	C.1	Existence of information systems (eg. management of treasury, planning and control systems, financial plans, etc.)	30	26	53,57%	46,43%
Ql	Ct	C.2	Use of management systems (eg. correlating maturities between assets and liabilities)	2	54	3,57%	96,43%
Qt	F	C.3	Correlation between effective maturity of liabilities and contractual maturities	0	56	0,00%	100,00%
Qt	F	C.4	Correlation between the maturities of assets and liabilities	1	55	1,79%	98,21%
Qt	F	C.5	Correlation between investments and loans available	0	56	0,00%	100,00%
	Ob	D	Methods to assess the risk	F*	N*	F*	N*
Ql	Ct	D.1	Existence of measurement methods (eg. stress test)	1	55	1,79%	98,21%
Qt	F	D.2	Results of stress tests or VAR measurements	1	55	1,79%	98,21%
Qt	F	D.3	Endurance test (eg. days resisting without new funding)	0	56	0,00%	100,00%
	Ob	E	Response to adverse events (policies for)	F*	N*	F*	N*
Ql	Ct	E.1	Identifying sources of internal funding (profits, cash flow)	15	41	26,79%	73,21%
Ql	Ct	E.2	Selling of assets and risks	0	56	0,00%	100,00%
Ql	Ct	E.3	Description of liquidity or other securities available	8	48	14,29%	85,71%
Ql	Ct	E.4	Description of unused credit lines	11	45	19,64%	80,36%
Qt	F	E.5	Quantification resources available (unused credit lines, cash flow, etc.)	15	41	26,79%	73,21%

* F = Information provided, N = Information not provided

As concerns quantitative information relating to exposure risk, the companies scarcely made reference even to the maturity of financial liabilities (information explicitly required by IFRS 7), which is ignored by 44.64% of the companies in the sample. Companies that provide a breakdown of financial assets by maturity bands constitute just 5.36%.

The category of information on changes in risk exposure (sub category A3) is also widely neglected. The 'best' result in this quantitative information category (though still with very modest percentage levels) is achieved at point A3.3 (changes in composition of funding) which is observed by a higher number of companies than the other descriptive information categories. In order to give content to the changes, the 20 companies that responded presented the statement of maturities for 2011 and 2010. The information on changes in financial flows is, therefore, completely lacking.

As regards descriptive information, changes in exposure risk have sometimes been interpreted as deterioration of the macro-economic scenario and sometimes with references to how risk exposure has changed (e.g. changes from short term debt due for renewal to medium/long term debt).

Objectives and policies

The main trend is that of providing descriptive information, which in any case is necessary in order to give content to the mandatory information required (Ct). From this viewpoint reference is made in many cases to liquidity management policies at a group level, and in other cases to meeting financial requirements by diversifying funding sources.

The number of companies providing quantitative information (costs, benefits) is negligible.

Procedures and processes

The companies that indicate the existence of information systems adopted for risk management constitute 53.57% of the sample. Among these, the most frequent reference is to centralized treasury management, while very few mentions are made of financial plans and/or planning and control systems. There are virtually no references to models of risk management based on the principle of maturity immunization (maturity gap, liquidity gap), nor to quantitative correlation data (maturity of liabilities/contractual maturities, maturities of assets/liabilities, investments needed/loans available).

Methods used

As can be seen very clearly, there is a general lack of information provided. Even in reference to data needed to complete the mandatory information required (Ct, existence of measurement methods) the companies were found to have completely omitted this information, except for one case of a company that indicated stress tests and relative results.

This leads us to believe that there is a general weakness in internal reporting systems with regard to the complex risk assessment requirement.

Capacity to respond to adverse events

A very small number of companies disclose data about their capacity to respond to adverse events.

As concerns qualitative information, the companies that provided information confine themselves to vaguely identifying sources of internal funding and, to a lesser extent, to describing existing liquidity and other securities available. The companies that supplied quantitative data confined themselves to quantifying unused credit lines. Among the 15 F frequencies at point E.5, indeed, not a single company quantified cash flows or referred to any other quantitative data appropriate for expressing capacity to respond to adverse events.

Liquidity risk is understood by companies in its restricted sense, as being linked to existing indebtedness. The information provided, in particular, is strictly linked to liquidity management in a narrow sense, because, in the event that companies showed concrete signs of financial risk in repaying loans, unused lines of credit would also be revoked. The prevalent quantitative data regards maturity analysis of financial liabilities by time band, a mandatory requirement according to IFRS 7 (provided, moreover, by only 55.36% of the companies).

Compliance and depth of information

In order to summarize the information, it has been catalogued in a table in which we calculated, for each category, the maximum theoretical score obtainable by each individual company, the effective average score and the standard deviation from the mean divided by the type of information (mandatory and optional). The statistical technique used, therefore, is exclusively descriptive, also due to the limitations of the survey undertaken.

As can be seen from the data, in general, the information is mostly concentrated in the mandatory field. The tendency to disclose optional information, and thus the depth of reporting, is very modest.

Because our space is limited, we indicate only the overall average data in the following table

		A	B	C	D
		Max score	Average score	B/A %	Standard deviation
Mandatory	Descriptive	15	3,7679	25,12%	0,4094
	Numeric	2	0,6415	32,08%	2,5209
Optional	Descriptive	1	0,1321	13,21%	0,3418
	Numeric	13	1,5472	11,90%	1,2644

The standard deviation from the mean was in no circumstances significant; there is, therefore, a generally low “qualitative level” of reporting among the companies in the sample and among the various types of information. The causes may be of various kinds. In

particular, they could depend on the weaknesses of reporting systems, on the difficulty of integrating the inadequate and controversial provisions of accounting standards into a well defined framework or, more simply, on the lack of willingness on the part of companies to disclose information.⁷

Regarding *compliance*, we divided the companies in the sample into four bands, on the basis of the score obtained in relation to the mandatory information. Considering that there were 17 such pieces of information in our framework, the four levels of “compliance” were composed as follows:

- **very low**: score up to 4 (up to 0.235 in relative terms);
- **low**: score between 5 and 8 (from 0.294 to 0.471 in relative terms)
- **good**: score between 9 and 13 (from 0.529 to 0.764 in relative terms)
- **high**: score between 14 and 17 (from 0.823 to 1.00 in relative terms)

The results of the formulation can be seen in the following table.

Compliance level	Number of companies	Companies %	Cumulative
Very low	24	42,86%	42,86%
Low	29	51,79%	94,64%
Good	3	5,36%	100,00%
High	0	0,00%	100,00%
Total	56	100,00%	

As we can see, 94.64% of the companies fall within the first two classes (very low and low level of compliance).

Moreover, we had already highlighted that 44.64% of the companies do not provide information on the maturity of financial liabilities by time band, explicitly required by IFRS 7.

Relationship between the economic-financial situation and liquidity risk reporting

In order to verify the existence of a relationship between the economic-financial situation (if there are elements compounding financial risk) and the quality of reporting, as already explained in section 4, comparison was made between the data series (independent variable) obtained with the scores attributed on the basis of certain economic-financial indicators (net working capital, EBIT and net income) and that obtained as the sum of the frequencies found on information content (dependent variable). The correlation was calculated using Pearson’s index, resulting in a value of -0.103 . No significant correlation was found, therefore, between the two variables.

⁷ We will return to this in the following section.

Conclusions

The study carried out allows us to identify, for each specific expected objective, the following synthetic conclusions.

A) as regards content, the information provided by companies on *liquidity risk* concentrates on ways of meeting financial requirements or on the borrowing strategies followed. Consequently, risk has been perceived, above all, as the possible revocation of loans and the possibility of coping with this revocation through unused lines of credit. In this sense, in many cases, the companies in the “Star Segment” made reference to the existence of any covenants.

The notion of risk that emerges is the narrow one of inability to maintain lines of credit, and there are no references to underlying elements of the inability to renew loans or to meet obligations (the wider notion of financial risk). In particular, if we exclude the purely stylistic statements, there are no links to the ability to repay debts, to cash flows, and to the ability to cope with adverse events. Variability of expected economic-financial flows, which is the essence of liquidity risk, is not taken into consideration and there is no explanation of the factors from which risk arises. From the analysis made of the financial statements we can say, therefore, that the true essence of liquidity risk is missing, which is linked not only to exposure risk (debts contracted), but also to the causes that give rise to it (possible cash flow contractions) and to concrete ways of coping with it.

There is no link to the temporary risk of asset realization (financial instrument market or credit risk). We found a frequent absence of information on contractual maturity of liabilities (IFRS 7 provision), which is the only mandatory quantitative information required, and in any case of little significance, since companies almost always confined themselves to dividing maturities into macro-classes of time bands of over a year.

There is fairly frequent reference to information systems for the optimization of cash flows (e.g. software for treasury management), but there are no references at all to more specific and pertinent management models (*maturity gap*, *liquidity gap*). The reason for this lack of indication would seem to be linked to the limitations of information systems, which cannot manage to gather the remaining maturities of obligations undertaken in the companies in question, except through complex operations. We deduce there are few models in use which are able to understand the time dimension in the manifestation of cash flows and risk immunization.

B) The ways in which liquidity risk is represented have been further processed in order to identify trends regarding the degree of *compliance* and disclosure, understood as the depth of non-mandatory information provided. The data (mandatory/optional information) was further processed into qualitative (or descriptive) and quantitative (or numerical) information. We deduce a very weak relationship between the information provided and whether it was mandatory or not. There is a prevalent tendency to provide qualitative information.

The use of descriptive statistical tools seems appropriate in order to study trends in more detail in this phase of research, allowing the expected cognitive objectives to be achieved. Overall the financial statements are characterized by very low quality information on liquidity risk, found moreover in companies which, belonging to the Star segment, should be characterized by high levels of reporting transparency.

The trend found could most probably be caused by inadequacies in internal information systems (in particular linked to the “time” dimension) or by the excessive obscurity of the international accounting standard provisions on information content regarding *liquidity risk*.

C) There are no significant differences in the information provided by the companies regarding their economic-financial situation. We found, however, in the companies in financial difficulty, a general tendency to describe their ability to cope with the current difficulties, with a view to improving their relations with third party financiers.

The underlying reasons for the poor level of financial information on liquidity risk seem to have various causes, which we briefly examine here below.

The fragmentary nature of the notion of *liquidity risk* induces companies to report information isolated from the context and, in particular, from areas relating to financial risk (in the sense of solvency or insolvency risk) and realization of assets.

The content of the information required seems to induce companies to report the most readily available information (e.g. unused lines of credit); of whatever nature they may be (qualitative or quantitative; optional or mandatory).

In general, we find weakness both in internal management systems and in reporting levels which force accounting standards and financial analysts to specify in more detail the contents of effective reporting. This situation appears to be even more urgent, considering the new funding problems experienced by companies and the continuing possibility of not supplying information on solvency, in the event that the going concern is considered to have been met.

Possible future developments are to be expected as regards accounting standards and risk management.

In the field of accounting standards, it seems inevitable that there will be a review of the information content and, above all, a reorganization of the notions of risk, which are currently excessively fragmentary.⁸

On a corporate level, a pressing requirement seems to be the inclusion of the notion of time in risk management models and in the resulting external reporting, something towards which Italian companies still appear to be indifferent, possibly because they are lagging behind on cash flow management techniques.

⁸ This can only be achieved through the IASB, since national regulations and national accounting standards, though having considerable merits in this area, are currently completely ignored.

References

- Abraham, S. e Cox, P. (2007), Analysing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports, *The British Accounting Review*, Vol. 39, 227–248.
- Alberici, A., Cifarelli, D.M., Corielli, F., De Laurentis, G., Erzegovesi, L., Forestieri, G., Pontig-gia, C., Ruozi, R. (1986), *La previsione delle insolvenze aziendali. Profili teorici e analisi empiriche*, Giuffrè, Milano.
- Altman, E.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bank-ruptcy, *Journal of Finance*, September.
- Beaver, W.H., Financial ratios as predictor to failure. Empirical research in accounting: selected stud-ies, *Journal of accounting research*, Supplement 1966.
- Beretta, S. e Bozzolan, S. (2004), A framework for the analysis of firm risk communication, *The In-ternational Journal of Accounting*, Vol. 39, 265–288.
- Birindelli, G., Ferretti, P. (a cura di), *Il Rischio Operativo nelle banche italiane. Modelli, gestione e discosure*, Roma, Bancaria Editrice, 2009.
- Bischof, J. (2009), The Effects of IFRS 7 Adoption on Bank Disclosure in Europe, *Accounting in Eu-rope*, Vol. 6, n. 2, 67–194.
- Botosan, C.A. (2004). Discussion of a framework for the analysis of firm risk communication. *The In-ternational Journal of Accounting*, 39 (3), 289–295.
- Corbetta, P. (1999), *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna.
- CONSOB (2006), *delibera n. 15519 del 27 luglio 2006*.
- Consob, Banca d'Italia, Isvap (2009), *Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*, Documento n. 2 del 6 febbraio 2009.
- CNDCEC (2009), *La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d. lgs. n. 32/2007*, Roma.
- Dalocchio, M., Salvi, A., Quiry, P. e LeFur, Y. (2009), *Corporate Finance. Theory and Practice*, John Wiley & Sons, Second Edition, London.
- Delzio, M.F. e Maggiori, P. (2004), *Rischio di credito e derivati: modelli per il pricing*, Bancaria.
- Del Pozzo, A. e Loprevite, S. (2011), *Controllo finanziario e rischio di default*, Francoangeli, Milano, Vol. 1 e 2.
- Dobler, M. (2008), Incentives for risk reporting – a discretionary disclosure approach and cheap talk approach, *The International Journal of Accounting*, Vol. 43, 184–206.
- Dobler, M., Lajili, K. e Zéghal, D. (2011), Attributes of corporate risk disclosure: an international in-vestigation in the manufacturing sector. *Journal of International Accounting Research*, 10 (2), 1–22.
- Drago, D. e Mazzuca, M. (2005), La risk disclosure nelle banche italiane quotate alla vigilia di Basilea II, *Economia e Management*, n. 3, 103–128.
- Frolov, M. (2006), Bank credit risk disclosure in Japan, *Journal of Banking Regula-tion*, Vol. 7, n. 3–4, 221–242.

- Frolov, M. (2007), Why do we need mandated rules of public disclosure for banks?, *Journal of Banking Regulation*, Vol. 8, n. 2, 177–191.
- Helbok, G. e Wagner, C. (2006), Corporate Financial Disclosure on Operational Risk in the Banking Industry, *Journal of Risk*, Vol. 9, n. 1, 49–74.
- Homölle, S. (2009), Risk Reporting and Bank Runs, *Schmalenbach Business Review*, Vol. 61, 2–39.
- Jorion, P. (2002), How informative are value-at-risk disclosure. *The Accounting Review*, 77(4), 911–931.
- Kajuter, P. e Esser, S. (2007), Risiko und Chancenberichterstattung in Lagebericht – Eine empirische Analyse der HDAX Unternehmen, *Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung*, 2 (6), 381–390.
- Lajili, K. e Zéghal, D. (2005), A Content Analysis of Risk Management Disclosures in Canadian Annual Reports, *Canadian Journal of Administrative Sciences*, Vol. 22, n. 2, 125–142.
- Linsley P.M. e Shrives P.J. (2000), Risk Management and Reporting Risk in the UK, *The Journal of Risk*, vol. 3, n. 1, 115–129.
- Linsley, P.M. e Shrives, P.J. (2005), Transparency and the disclosure of risk information in the banking sector, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 13, n. 3, 205–214.
- Linsley P.M. e Shrives P.J. (2006), Risk reporting: a study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. *The British Accounting Review*, 38, 387–404.
- Linsley, P.M., Shrives, P.J. e Crumpton (2006), Risk disclosure: An exploratory study of UK and Canadian banks, *Journal of Banking Regulation*, Vol. 7, 387–404.
- Malinconico (2007), La disclosure dei rischi nelle banche: possibili effetti sulla disciplina di mercato, *Banche e Banchieri*, n. 5, 369–383.
- Merton, R.C. (1974), On the Pricing of Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rates, *Journal of Finance*, Vol. 29.
- Miihkinena, A. (2012), What Drives Quality of Firm Risk Disclosure? The Impact of a National Disclosure Standard and Reporting Incentives Under IFRS, *The International Journal of Accounting*, Forthcoming, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1725538>.
- Solomon, J.F., Solomon, A., Norton, S.D. e Joseph, N.L. (2000), A Conceptual Framework for Corporate Risk Disclosure Emerging from the Agenda for Corporate Governance Reform, *The British Accounting Review*, Vol. 32, n. 4, 447–478.
- Spiegel, M.M., & Nobuyoshi Yamori. 2003. Deteminants of Voluntary Bank Disclosure: Evidence from Japanese Shinkin Banks. *Working Paper for Federal Reserve Bank of San Francisco*.
- Szego, G. e Varetto, F. (1999), *Il rischio creditizio. Misura e controllo*, UTET.
- Sundmacher, M. (2006), Consistency of Risk Reporting in Financial Services Firms, Sydney: School of Economics and Finance, University of Western Sydney.
- Visconti, V. (1999), Analisi delle sofferenze e modelli di previsione delle insolvenze per un sistema di rating, *AF*, n. 33, 1° trim.
- Wilcox, J. (1973), A prediction of business failure using accounting data, *Empirical Research in Accounting*, Selected Studies.

Zen, F. e Baldan, C. (2007), La disclosure del rischio di tasso d'interesse del banking book nel nuovo bilancio delle banche italiane, *Banche e Banchieri*, Vol. 34, n. 2, 93–115.

Antonio Del Pozzo

Salvatore Loprevite

Department of Economics, Business,
Environmental and Quantitative Methods
Via Dei Verdi n. 75, 98122 Messina

Summary

The recent crisis in the financial markets has brought *liquidity risk* into the spotlight. In doctrine, *liquidity risk* concerns a temporary difficulty in guaranteeing appropriate liquidity for the operation of corporate processes. Studies on liquidity risk tend to link this risk to two main causes. As regards the liabilities, it is linked to the difficulty of meeting contractual obligations already undertaken or renewing continuity debts; as regards the assets, it is linked to the difficulty of liquidating investments already made without having to carry out uneconomic disinvestments. In international accounting standards we find that the notion is not uniform and tends to be more restricted than the theoretical one, so much so that in Italy the supervisory authorities (CONSOB, Banca d'Italia, Isvap) have recently felt the need to provide operational indications on the minimum information content required in reporting.

In this paper, after describing the principal meanings attributed to *liquidity risk* in accounting standards, on the basis of an empirical survey of companies listed in the “Star Segment of the Italian Stock Exchange”, we verify: a) the information provided in financial reports; b) the level of compliance and depth of the optional reporting information; c) whether there is a relationship between the economic-financial situation and the depth of their liquidity risk reporting. The results lead us to conclude that the information provided is of a low quality.

BRAK TYT. PL

Streszczenie

....brak

EWA DZIAWGO

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CENY AZJATYCKIEJ OPCJI KUPNA

Słowa kluczowe: opcja kupna, opcja azjatycka

Keywords: call option, Asian option

Klasyfikacja JEL: G23

Wprowadzenie

Rosnąca zmienność warunków rynkowych wpływa na wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chcąc utrzymać pozycję rynkową w konkurencyjnym otoczeniu, firmy zmuszone są do poszukiwania i stosowania nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem, których profesjonalne wdrożenie w procesie zarządzania wartością przyczyniłoby się do poprawy wyników finansowych. Opcje, z uwagi na niesymetryczność praw i obowiązków nałożonych na strony transakcji, są szczególnym instrumentem zarządzania ryzykiem¹. Nabywca opcji ma prawo realizacji kontraktu, natomiast wystawca opcji ma obowiązek realizacji umowy, o ile opcja będzie wykonywana. Nabywca opcji płaci wystawiającemu premię. Opcja ma więc charakter instrumentu ubezpieczeniowego.

W analizie ryzyka kontraktów opcyjnych istotne znaczenie ma rozpatrywanie wartości greckich współczynników. Są one miarami wrażliwości ceny opcji. Określają wpływ zmiany wartości określonego czynnika ryzyka na cenę opcji. Miarami wrażliwości ceny opcji są współczynniki: delta, gamma, vega, theta oraz rho.

W artykule przedstawiono analizę kształtowania się ceny oraz wartości greckich współczynników azjatyckich geometrycznych opcji kupna oraz zwykłych opcji kupna. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych, wystawionych na EUR/PLN.

¹ J.C. Hull: *Options, Futures and Other Derivatives*, Prentice Hall International, Inc. 2002, s. 193; K. Jajuga: *Zarządzanie ryzykiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 73; W. Tarczyński, M. Zwolankowski: *Inżynieria finansowa*, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 75; E. Dziawgo: *Wprowadzenie do strategii opcyjnych*, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 220.

Azjatycka opcja kupna – charakterystyka instrumentu

Nabywca opcji kupna ma prawo zakupu określonego instrumentu bazowego w określonym czasie (jest to czas wykonania) po określonej cenie (cena wykonania). Opcje azjatyckie należą do klasy opcji uwarunkowanych. Cena opcji azjatyckiej zależy od trajektorii ceny instrumentu bazowego. Na wartość funkcji wypłaty opcji azjatyckiej ma wpływ średnia cena instrumentu bazowego osiągnięta w okresie ważności opcji². Funkcja wypłaty azjatyckiej opcji kupna ma postać:

$$W_c = \max[0; \bar{S}_t - K] \quad (1)$$

gdzie:

- W_c – wartość funkcji wypłaty azjatyckiej opcji kupna,
- $\bar{S}_t$ – średnia (geometryczna) cena instrumentu bazowego,
- K – cena wykonania, $t \in [0; T]$,
- T – czas wygaśnięcia opcji.

Model Vorsta wyceny azjatyckiej – geometrycznej opcji kupna jest w postaci³:

$$C_t = S_t e^{-0,5\tau(r+q+\frac{\sigma^2}{6})} N(d_1) - KN(d_2) \quad (2)$$

gdzie:

- C_t – cena azjatyckiej (geometrycznej) opcji kupna,
- τ – czas, który pozostał do wygaśnięcia opcji,
- r – stopa procentowa wolna od ryzyka,
- q – stopa dywidendy instrumentu bazowego,
- σ – zmienność ceny instrumentu bazowego,
- $N(d)$ – wartość dystrybuanty rozkładu normalnego zmiennej d ,

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + 0,5\tau(r+q-0,5\sigma^2)}{\sigma\sqrt{\frac{\tau}{3}}}, \quad d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{\frac{\tau}{3}},$$

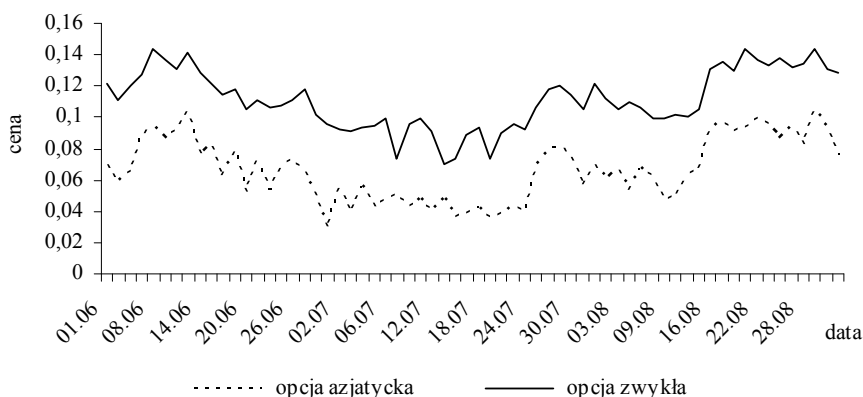
pozostałe oznaczenia jak we wzorze (1).

Na rysunku 1 przedstawiono kształtowanie się ceny azjatyckiej opcji kupna oraz zwykłej opcji kupna. Opcje wystawione są na EUR/PLN. Symulacja wyceny przeprowadzona

² A. Napiórkowski: *Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych*, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002, s. 97; E. Dziawgo: *Charakterystyka opcji azjatyckich*, [w:] *Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka*, red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 173.

³ E. Briys, M. Bellah, H.M. Mai, F. Varenne: *Options, Futures and Exotic Derivatives*, John & Sons, Chichester 1998, s. 413.

jest dla okresu 1.06.2007–31.08.2007. Termin wygaśnięcia opcji wynosi 6 miesięcy. Cena wykonania wynosi 3,78 zł. W analizowanym przypadku opcja kupna była typu *nie-w-cenie* w okresie 28.06.2007–24.07.2007 oraz 8.08.2007–13.08.2007 roku⁴. W pozostałym rozpatrywanym okresie opcja kupna była typu *w-cenie*.



Rysunek 1. Kształtowanie się ceny azjatyckiej opcji kupna oraz zwykłej opcji kupna (zł)

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy kształtowania się cen przedstawionych na rysunku 1 wynikają następujące własności ceny azjatyckiej opcji kupna:

- opcja azjatycka jest znacznie tańsza od opcji zwykłej,
- wzrost ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost ceny zwykłej opcji oraz azjatyckiej opcji kupna,
- spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na spadek ceny zwykłej opcji oraz azjatyckiej opcji kupna,
- większe wahania ceny opcji azjatyckiej występują w przypadku, kiedy opcja jest typu *w-cenie*,
- jeśli opcja azjatycka jest typu *nie-w-cenie*, to wówczas występują mniejsze wahania jej ceny.

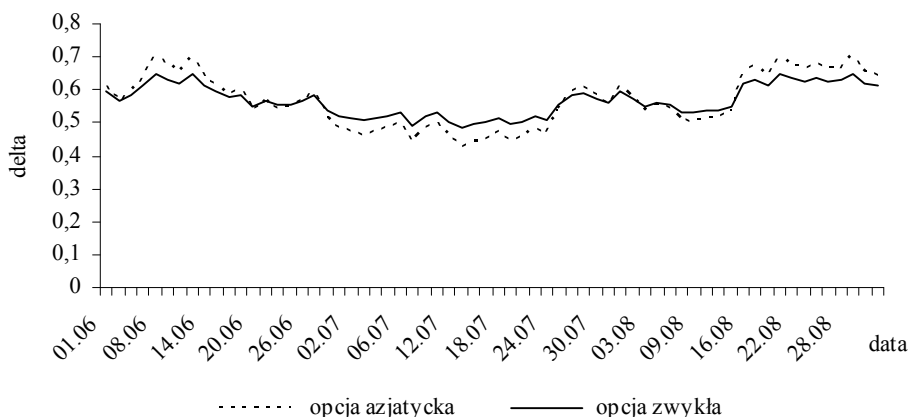
⁴ Opcja kupna jest typu *w-cenie* (ang. *in-the-money*), jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest większa od ceny wykonania. Opcja kupna jest typu *nie-w-cenie* (ang. *out-of-the-money*), jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest mniejsza od ceny wykonania. Opcja kupna jest typu *po-cenie* (ang. *at-the-money*), jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania.

Wrażliwość ceny azjatyckiej opcji kupna – ilustracja empiryczna

Współczynnik delta

Współczynnik delta określa o ile zmieni się cena opcji, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się o jednostkę. Współczynnik delta zwykłej opcji kupna przyjmuje wartości dodatnie. Oznacza to, że wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost/spadek ceny opcji. Wartości współczynnika delta opcji kupna zawarte są w przedziale $[0; 1]$. Wartości współczynnika delta zwykłych opcji typu *silnie-w-cenie* zmierzają do 1. Z kolei wartości współczynnika delta opcji kupna typu *silnie-nie-w-cenie* maleją do zera.

Na rysunku 2 przedstawiono kształtowania się wartości współczynnika delta analizowanej azjatyckiej i zwykłej opcji kupna.



Rysunek 2. Kształtowanie się wartości współczynnika delta azjatyckiej opcji kupna oraz zwykłej opcji kupna

Źródło: opracowanie własne.

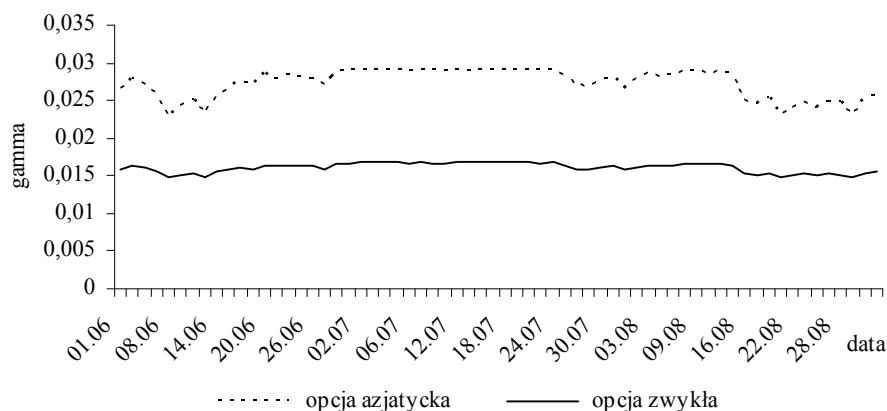
Z analizy kształtowania się wartości współczynnika delta wynika, że:

- wartości współczynnika delta azjatyckich opcji kupna są dodatnie; wynika stąd, że wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost/spadek ceny opcji,
- jeśli opcja jest typu *nie-w-cenie*, to wartości współczynnika delta opcji azjatyckiej są mniejsze od wartości współczynnika delta opcji zwykłej – świadczy to o mniejszej wrażliwości ceny opcji azjatyckiej na zmianę ceny instrumentu bazowego,
- jeśli opcja jest typu *w-cenie*, to wartości współczynnika delta opcji azjatyckiej są większe od wartości współczynnika delta opcji zwykłej – oznacza to, że cena opcji azjatyckiej jest wówczas bardziej wrażliwa na wahania ceny instrumentu bazowego.

Współczynnik gamma

Współczynnik gamma określa względną zmianę współczynnika delta względem zmiany ceny instrumentu bazowego. Największa wartość współczynnika gamma zwykłej opcji kupna występuje w przypadku, kiedy opcja jest typu *po-cenie*. Wówczas najmniejsza zmiana ceny instrumentu bazowego wpływa na znaczną zmianę wartości współczynnika delta. Wartości współczynnika gamma zwykłej opcji kupna typu *silnie-w-cenie* oraz *silnie-nie-w-cenie* maleją do zera. W tym przypadku wartość współczynnika delta jest najmniej wrażliwa na zmianę ceny instrumentu bazowego.

Na rysunku 3 przedstawiono kształtowanie się wartości współczynnika gamma rozpatrywanej azjatyckiej i zwykłej opcji kupna.



Rysunek 3. Kształtowanie się wartości współczynnika gamma azjatyckiej opcji kupna oraz zwykłej opcji kupna

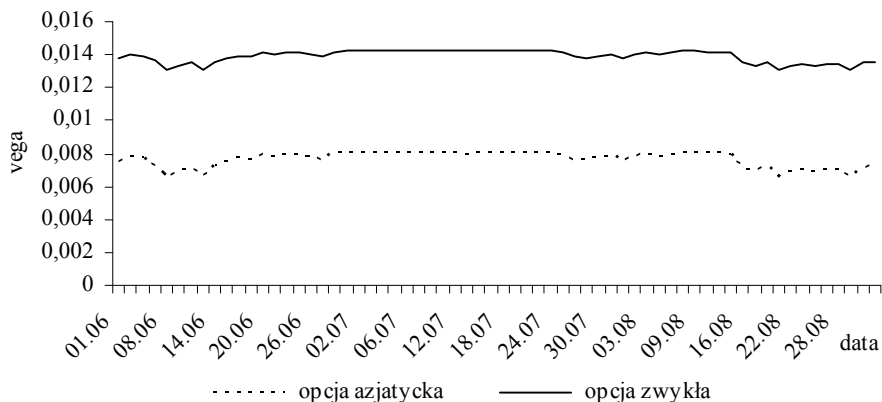
Źródło: opracowanie własne.

Wartości współczynnika gamma azjatyckiej opcji kupna są większe od wartości współczynnika gamma opcji zwykłej. Wynika stąd, że wartości współczynnika delta opcji azjatyckiej są bardziej wrażliwe na zmianę ceny instrumentu bazowego.

Współczynnik vega

Współczynnik vega określa wpływ wahań zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji. Współczynnik vega zwykłej opcji kupna jest dodatni. Wynika stąd, że wzrost/spadek zmienności ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost/spadek ceny opcji. Wysoka wartość współczynnika vega świadczy o znacznym wpływie wszelkich wahań zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji. Największą wartością współczynnika vega charakteryzują się opcje typu *po-cenie*. Wartości współczynnika vega opcji *silnie-w-cenie* oraz *silnie-nie-w-cenie* zmierzają do zera.

Na rysunek 4 przedstawiono kształtowanie się wartości współczynnika vega rozpatrywanej azjatyckiej i zwykłej opcji kupna.



Rysunek 4. Kształtowanie się wartości współczynnika vega azjatyckiej opcji kupna oraz zwykłej opcji kupna

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy kształtowania się wartości współczynnika vega wynika, że:

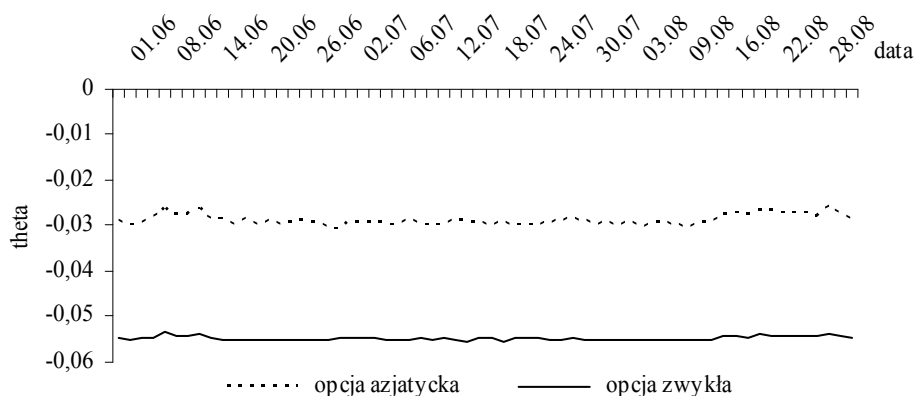
- wartości współczynnika vega azjatyckiej opcji kupna są dodatnie – wzrost/spadek zmienności ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost/spadek ceny opcji,
- wartości współczynnika vega opcji azjatyckiej są znacznie mniejsze od wartości współczynnika vega opcji zwykłej – świadczy to o mniejszej wrażliwości ceny opcji azjatyckiej na wahania zmienności ceny instrumentu bazowego,
- zbliżanie się średniej ceny instrumentu bazowego do ceny wykonania wpływa na wzrost wartości współczynnika vega – w tym przypadku cena opcji azjatyckiej jest bardziej wrażliwa na zmienność ceny instrumentu bazowego,
- najmniejsze wartości współczynnika vega występują w sytuacji, kiedy azjatycka opcja kupna jest *silnie-w-cenie* oraz *silnie-nie-w-cenie*.

Współczynnik theta

Współczynnik theta jest miarą wpływu zmiany długości okresu do terminu wygaśnięcia na cenę opcji. Wartość współczynnika theta zwykłej opcji kupna jest prawie zawsze ujemna⁵, gdyż w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia, wartość opcji maleje.

Na rysunku 5 przedstawiono kształtowanie się wartości współczynnika theta analizowanej azjatyckiej i zwykłej opcji kupna.

⁵ Dodatnia wartość współczynnika theta występuje w przypadku europejskiej walutowej opcji kupna typu *w-cenie* o bardzo wysokiej stopie procentowej.



Rysunek 5. Kształtowanie się wartości współczynnika theta azjatyckiej opcji kupna oraz zwykłej opcji kupna

Źródło: opracowanie własne.

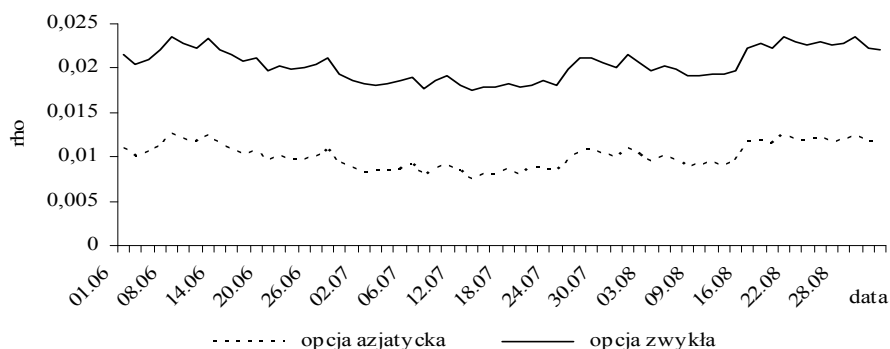
Z analizy kształtowania się wartości współczynnika theta wynikają następujące własności:

- współczynnik theta azjatyckiej opcji kupna przyjmuje wartości ujemne – zbliżanie się terminu wygaśnięcia wpływa na spadek ceny opcji,
- wartości współczynnika theta opcji azjatyckiej są większe od wartości współczynnika theta opcji zwykłej – świadczy to o mniejszej wrażliwości ceny opcji azjatyckiej na zbliżanie się terminu wygaśnięcia,
- w sytuacji, kiedy średnia cena instrumentu bazowego oscyluje wokół ceny wykonania, występuje spadek wartości współczynnika theta azjatyckiej opcji kupna – wówczas cena opcji jest najbardziej wrażliwa na upływający czas,
- w przypadku opcji *silnie-nie-w-cenie* oraz *silnie-w-cenie* występuje wzrost wartości współczynnika theta.

Współczynnik rho

Współczynnik rho wskazuje, o ile zmieni się cena opcji kupna, gdy stopa procentowa aktywów wolnych od ryzyka zmieni się o jednostkę. Wartość współczynnika rho zwykłej opcji kupna jest dodatnia, co oznacza, że wzrost/spadek stopy procentowej wpływa na wzrost/spadek ceny opcji. Największymi wartościami współczynnika rho charakteryzują się opcje kupna typu *silnie-w-cenie*. Wartości współczynnika rho opcji kupna typu *silnie-nie-w-cenie* zmierzają do zera.

Na rysunku 6 przedstawiono kształtowanie się wartości współczynnika rho analizowanej azjatyckiej oraz zwykłej opcji kupna.



Rysunek 6. Kształtowanie się wartości współczynnika rho azjatyckiej opcji kupna oraz zwykłej opcji kupna

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy kształtowania się wartości współczynnika rho wynikają następujące własności:

- współczynnik rho azjatyckiej opcji kupna przyjmuje wartości dodatnie: wzrost/spadek stopy procentowej ma wpływ na wzrost/spadek ceny opcji,
- wartości współczynnika rho opcji azjatyckiej są mniejsze od wartości współczynnika rho opcji zwykłej – świadczy to o mniejszej wrażliwości ceny opcji azjatyckiej na zmianę stopy procentowej,
- wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost/spadek wartości współczynnika rho.

Podsumowanie

Opcje azjatyckie należą do klasy opcji uwarunkowanych, z których dochód zależy od średniej ceny instrumentu bazowego, osiągniętej w okresie ważności opcji. Zastosowanie w funkcji wypłaty średniej ceny instrumentu bazowego pozwala na minimalizację ryzyka związanego z manipulowaniem ceną instrumentu bazowego.

Opcje azjatyckie są instrumentami, które znajdują zastosowanie głównie w transakcjach zabezpieczających przed niekorzystną zmianą ceny instrumentu bazowego w przeszłości. Są tańsze od opcji zwykłych, przez co umożliwiają zmniejszenie kosztów strategii zabezpieczających. Istotne jest również to, że stosowanie opcji azjatyckich w transakcjach zabezpieczających nie wyklucza wykorzystania sprzyjających zmian ceny instrumentu bazowego. W porównaniu ze zwykłą opcją, cena opcji azjatyckiej jest mniej wrażliwa na wahania zmienności ceny instrumentu bazowego, zmianę stopy procentowej oraz zbliżanie się terminu wygaśnięcia opcji, natomiast w przypadku azjatyckiej opcji typu *w-cenie*, wartości współczynnika delta ulegają znacznie większym wahaniom w czasie. Oznacza to, że cena

tego typu opcji jest wówczas bardziej wrażliwa na wahania ceny instrumentu bazowego. Niewątpliwie zwiększa to atrakcyjność opcji azjatyckich jako instrumentu transakcji spekulacyjnych.

Literatura

- Briys E., Bellah M., Mai H.M., Varenne F.: *Options, Futures and Exotic Derivatives*, John & Sons, Chichester 1998.
- Dziawgo E.: *Charakterystyka opcji azjatyckich*, [w:] *Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka*, red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
- Dziawgo E.: *Wprowadzenie do strategii opcyjnych*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
- Hull J.C.: *Options, Futures and Other Derivatives*, Prentice Hall International, Inc. 2002.
- Jajuga K.: *Zarządzanie ryzykiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Napiórkowski A.: *Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych*, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
- Tarczyński W., Zwolankowski M.: *Inżynieria finansowa*, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

dr Ewa Dziawgo
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie

Opcje azjatyckie należą do klasy opcji, których wartość zależy od średniej ceny instrumentu bazowego. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami azjatyckimi: charakterystykę instrumentu, funkcje wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na cenę i wartość greckich współczynników oraz analizę porównawczą ceny i wartości greckich współczynników azjatyckiej i zwykłej opcji kupna. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.

PRICE SENSITIVITY ANALYSIS OF THE ASIAN OPTION

Summary

Asian options are in the group of options based on the average price of the underlying instrument. The article presents the issues related to the Asian options: characteristics of the instrument, pay-off, pricing model, the influence of the selected factors on the options' price and on the value of Greek coefficients, as well as the comparative analysis of the prices and the value Greek coefficients of the standard and Asian options. The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN.

JERZY P. GWIZDAŁA

**INSTRUMENTY POCHODNE W OGRANICZANIU RYZYKA
STOPY PROCENTOWEJ W BANKACH KOMERCYJNYCH**

Słowa kluczowe:

Keywords:

JEL:

Wprowadzenie

Ryzyko towarzyszy nieodłącznie każdej działalności gospodarczej, w tym także tej prowadzonej przez banki. Banki, jako pośrednicy finansowi w gospodarce, są szczególnie narażone na występowanie ryzyka. Prowadzą działalność w oparciu o powierzone im depozyty osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego, dlatego też nie mogą one skupiać się jedynie na osiągnięciu dochodu. Pomimo, że banki komercyjne są przedsiębiorstwami handlowymi, dążącymi do maksymalizacji zysku, są one także traktowane przez społeczeństwo jako instytucje zaufania publicznego. Cięży na nich odpowiedzialność jak najlepszego wykorzystania środków powierzonych bankom przez klientów, uregulowana także rygorystycznymi obwarowaniami prawnymi. Dlatego też pojęcie ryzyka można definiować tu jako niebezpieczeństwo, brak pewności, że środki będące w dyspozycji banku zostaną transformowane w odpowiedni, celowy sposób. Dla banku jest to jednoznaczne z obniżeniem wiarygodności, utratą płynności, obniżeniem kapitału własnego czy nawet niewypłacalnością. Dlatego też najczęściej ryzyko ma wydźwięk negatywny, gdyż występujące zdarzenia wpływają niekorzystnie na sytuację banku. Istnieje jednak podejście, że skutki ryzyka mogą być także pozytywne dla banku. Dlatego też ryzyko może być traktowane z jednej strony jako zagrożenie, z drugiej jednak jako szansa.

Jednym z najbardziej istotnych ryzyk towarzyszących działalności banku jest ryzyko zmiany stopy procentowej. Ryzyko zmiany stopy procentowej może mieć skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne dla banku. Oznacza to, że bank może być zagrożony zmniejszeniem dochodów, gdy stopa procentowa kredytów ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniem wydatków banku oraz gdy stopa procentowa depozytów i lokat ulegnie zwiększeniu. Wówczas bank odczuje negatywne skutki tego ryzyka.

Gdy oprocentowanie kredytów i pożyczek zwiększy się, dochody banku ulegną zwiększeniu. Natomiast, gdy stopa procentowa depozytów i lokat zmniejszy się, jest to szansą dla banku na zmniejszenie wydatków. Jest to pozytywny skutek ryzyka zmiany stopy procentowej.

Bazyłejski Komitet Nadzoru Bankowego określa ryzyko stopy procentowej jako zagrożenie tym, że zmiany rynkowych stóp procentowych niepomyślnie wpłyną na kondycję finansową banku. Nadmierne ryzyko stopy procentowej może stanowić znaczące zagrożenie dla zarobków banku oraz bazy kapitałowej¹.

Celem artykułu jest analiza wpływu ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy banków oraz określenie sposobów ograniczania tego ryzyka przez polskie banki komercyjne przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych.

Rynkowa stopa procentowa jako główny element wpływający na poziom ryzyka stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej, na które narażony jest bank, uzależnione jest od wielu czynników, między innymi od wielkości i zmian rynkowej stopy procentowej czy braku zsynchronizowania terminów oraz wolumenu transakcji.

Rynkowa stopa procentowa jest głównym elementem, który kształtuje poziom ryzyka stopy procentowej. Jest to oprocentowanie wynikające z rzeczywistych ofert banków na rynku międzybankowym w określonym terminie.

W Polsce na rynku lokat międzybankowych ukształtowały się rynkowe stopy procentowe, jest to WIBOR oraz WIBID.

WIBOR jest to średnia stopa oprocentowania, po jakiej banki udostępniają swoje środki innym bankom, czyli jest to cena pieniądza, po której oferowane są kredyty. WIBID z kolei jest to oprocentowanie, które banki są skłonne zaoferować za przyjęte depozyty.

Rynkowe stopy procentowe WIBOR oraz WIBID ustalane są w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. Przebieg ustalania stawek dla depozytów złotych na polskim rynku międzybankowym nazywa się *fixingiem* i organizuje go Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – ACI. Od 3 stycznia 2011 roku w *fixingu* udział bierze 15 banków. Rynkowe stopy procentowe obliczane są jako średnia arytmetyczna stóp procentowych podanych przez uczestników *fixingu*, po odrzuceniu 4 skrajnych stawek – dwóch najwyższych oraz dwóch najniższych. Gdy okaże się, że banki podały mniej niż 8 stawek, wówczas odrzuca się tylko wartości skrajne. Po określeniu stawek procentowych obowiązujących danego dnia, banki zobowiązane są do zawierania transakcji według stawek nie gorszych niż ogłoszone.

Stopy depozytów międzybankowych mogą dotyczyć różnych okresów, które wraz z opisem przedstawia tabela 1.

¹ Basel Committee on Banking Supervision: *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*, July 2004.

Tabela 1

Charakterystyka możliwych okresów rynkowych stóp procentowych

Nazwa	Opis
O/N (overnight)	Okres jednodniowy. Bank, który pożycza pieniądze otrzymuje je w dniu zawarcia umowy, a zwraca je w dniu następnym. Stopa procentowa podawana jest w stosunku rocznym i określa cenę, którą banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
T/N (tomorrow/next)	Okres jednodniowy. Bank, który pożycza pieniądze otrzymuje je następnego dnia po zawarciu umowy, a zwraca je w kolejnym dniu roboczym. Stopa procentowa również wyrażona jest w stosunku rocznym.
SW (spot week)	Dotyczy transakcji występujących w ciągu jednego tygodnia.
2W	Dotyczy transakcji występujących w ciągu 2 tygodni.
1M	Dotyczy transakcji miesięcznej.
3M	Dotyczy transakcji trzymiesięcznej. Jedną z najbardziej popularnych stawek procentowych, WIBOR 3M wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych.
6M	Dotyczy transakcji półrocznej. Między innymi w oparciu o stopę WIBOR 6M wyznacza się co pół roku oprocentowanie detalicznych obligacji trzyletnich.
9M	Dotyczy transakcji trwającej dziewięć miesięcy.
1Y	Dotyczy transakcji rocznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.nbportal.pl/pl/np/porady/poradniki/kredyty-i-pozyczki/wibor (11.12.2011)

Należy pamiętać, że stawki WIBOR oraz WIBID podawane są według rocznych stóp procentowych niezależnie od okresu, którego dotyczą.

Ponadto, stawka WIBOR jest większa od WIBID. W przeciwnym wypadku banki traciłyby pożyczając sobie pieniądze. Co więcej, im dłuższy okres trwania transakcji, tym oprocentowanie jest wyższe. Zależność tę można zauważyć w tabeli 2.

Tabela 2

Wybrane stawki WIBOR i WIBID w 2011 roku

Nazwa	WIBOR (na dzień 13.12.2011)	WIBID (na dzień 13.12.2011)	WIBOR (na dzień 27.12.2011)	WIBID (na dzień 27.12.2011)
O/N	4,40	4,10	3,97	3,67
T/N	4,45	4,15	4,10	3,80
1W	4,61	4,42	4,61	4,41
2W	4,65	4,45	4,65	4,45
1M	4,76	4,57	4,77	4,57
3M	4,98	4,78	4,99	4,79
6M	4,99	4,79	5,00	4,80
9M	4,99	4,79	5,00	4,80
1Y	4,99	4,79	5,00	4,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie <http://wibor.money.pl> (27.12.2011)

Analizując informacje zawarte w tabeli można powiedzieć, że rynkowa stopa procentowa zmienia się z dnia na dzień. Bardzo ciężko przewidzieć jej przebieg. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać czynniki, które mają na nią wpływ. W wyniku wahań rynkowych stóp procentowych dochodzi do zagrożenia ryzykiem stopy procentowej w bankach.

W Polsce duże znaczenie odgrywają także rynkowe stopy procentowe, takie jak LIBOR, LIBID i EURIBOR.

LIBOR jest to średnia stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzybankowym w Londynie. Jest to pierwowzór polskiego WIBORu.

LIBID jest to średnia stopa oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. Jest to pierwowzór polskiego WIBIDu.

LIBOR oraz LIBID to rynkowe stopy procentowe, ustalane o godzinie 11:00 czasu londyńskiego przez 4 największe banki: Bankers Trust, Bank of Tokio, Barclays oraz National Westminster. Stawki ustalane są dla 10 walut: funta brytyjskiego, dolara amerykańskiego, jena japońskiego, franka szwajcarskiego, dolara kanadyjskiego, dolara australijskiego, euro, szwedzkiej korony, duńskiej korony oraz dolara nowozelandzkiego.

Kolejną rynkową stopą procentową występującą w Polsce jest EURIBOR. Jest to średnie oprocentowanie kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w strefie euro. Jest to średnia ofert z 44 banków, ustalona w ramach fixingu przez FBE – *Federation Bancaire de L'Union Europeenne* – o godzinie 11:00 czasu w Brukseli.

Nie jest łatwo dokonać prognozy rynkowej stopy procentowej w Polsce, gdyż zależy ona od wielu czynników, takich jak²:

- polityka banku centralnego oraz decyzje Rady Polityki Pieniężnej,
- polityka rządu, w tym założenia ustawy budżetowej,
- dane makroekonomiczne dotyczące sytuacji w Polsce, takie jak stopa inflacji czy wskaźniki cen żywności,
- przypuszczenia uczestników rynku dotyczące kształtowania się stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Stopy te służą realizacji polityki pieniężnej w Polsce. Do stóp procentowych NBP należą: stopa referencyjna, redyskontowa, oprocentowania kredytu lombardowego oraz stopa depozytowa.

Stopy procentowe są instrumentem NBP regulującym ilość pieniądza w obiegu. Banki komercyjne monitorują działania Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ zwiększenie stóp procentowych NBP staje się dla nich możliwością do podwyższania stóp procentowych na rynku międzybankowym³.

Duży wpływ na wysokość stóp procentowych ma sytuacja makroekonomiczna kraju. Gdy poziom deficytu wzrasta, władze monetarne mogą podjąć decyzję o zaostrzeniu poli-

² A. Grąt: *Ryzyko stopy procentowej i instrumenty pochodne służące zabezpieczeniu się przed nim*, NBP Materiały i studia, zeszyt nr 124, Warszawa 2001, s.17.

³ M. Capiga: *Zarządzanie bankiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 40–42.

tyki pieniężnej kraju. Restrykcyjna polityka pieniężna wiąże się z podwyższaniem stóp procentowych banku centralnego. Wówczas dochodzi do zahamowania gospodarki, zmniejsza się liczba udzielanych kredytów, zwiększa się skłonność do oszczędzania. Dane makroekonomiczne są źródłem decyzji uczestników rynku. Na ich podstawie inwestorzy starają się przewidzieć kształtowanie się stóp procentowych.

Polityka rządu, wprowadzone ustawy, szczególnie budżetowa, mają odzwierciedlenie w zmianach rynkowej stopy procentowej. Gdy kraj uznany jest za zagrożony finansowo, niepewność co do jego dalszego rozwoju wpływa na zamykanie pozycji przez inwestorów, zwłaszcza zagranicznych.

Ograniczanie ryzyka stopy procentowej związane jest z prognozowaniem przyszłego poziomu rynkowej stopy procentowej. Bardzo trudno określić tę wielkość, gdyż zależy ona od wielu czynników. Istotne zatem jest ustalenie przebiegu krzywej dochodowości, która określa zależność między stopami procentowymi dla różnych terminów zapadalności. Krzywa ta może przyjmować trzy kształty: normalny, inwersyjny i łukowy. Wymienia się również czwarty typ – płaski⁴.

Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej wpływa na wyniki finansowe banków komercyjnych. Wybierając strategie zabezpieczające, banki próbują ograniczyć negatywne efekty działania zmian stopy procentowej.

Umiejętne wykorzystanie instrumentów pochodnych pozwala na zmniejszenie kosztów, a co za tym idzie zwiększenie zysków banku. Jednak, jak wiadomo niemożliwe jest oszacowanie zmiany stóp procentowych w przyszłości ze stuprocentową dokładnością, dlatego też w niektórych przypadkach decyzje podjęte przez banki mogą przynieść im straty.

Banki komercyjne, w zależności od przyjętego instrumentu pochodnego stosowanego do ograniczania ryzyka stopy procentowej, mogą sterować ryzykiem tej stopy, a w konsekwencji mogą wpływać na wyniki finansowe. Należy jednak pamiętać, że w zależności od przyjętej pozycji w transakcji, banki mogą osiągać zyski bądź ponosić straty.

Zmiany wyniku finansowego banku związane z wahaniami stóp procentowych wpływają na zagrożenie wyniku odsetkowego, ale mogą mieć także wpływ na zmniejszenie przychodów pozaodsetkowych, takich jak spadek prowizji czy zwiększenie kosztów operacyjnych czułych na wahania stopy procentowej⁵.

Umiejętne stosowanie konkretnych instrumentów pochodnych wpływa na osiąganie przez banki zysków bądź wpływa na zredukowanie strat. Nie należy jednak zapominać, że banki, stosując transakcje instrumentami pochodnymi, także narażone są na straty. W trans-

⁴ Szerzej: M. Kalinowski: *Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie*, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 30–32.

⁵ J. Gwizdała: *Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego*, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011, s. 43.

akcjach instrumentami pochodnymi zawieranymi pomiędzy dwoma bankami, gdy stopy procentowe ulegną zmianie, oba banki odnotują transakcję w wyniku finansowym, ale najczęściej tylko jeden z nich osiągnie z tego tytułu zysk. Dlatego też niezwykle ważne jest określenie podstawowych szans i zagrożeń związanych z danymi instrumentami pochodnymi, przyczyn możliwego ryzyka stopy procentowej i możliwości sterowania nim. Rozpoznanie to wpływa na podjęcie odpowiedniej decyzji związanej z zawarciem transakcji na konkretny instrument pochodny bądź konfigurację kilku instrumentów pochodnych na stopę procentową.

Głównym powodem stosowania transakcji instrumentami pochodnymi jest zabezpieczanie się przed ryzykiem. Stosowane przez banki instrumenty pochodne rekompensują straty na instrumentach bazowych. Gdy bank ponosi stratę na instrumentach bazowych w związku z wahaniami stóp procentowych, odpowiednio dobrane instrumenty pochodne wpływają na rekompensowanie tej straty i w konsekwencji wpływają na utrzymanie stabilnej pozycji banku.

Zabezpieczanie się przed ryzykiem zmiany stopy procentowej jest najważniejszym celem stosowania instrumentów pochodnych przez banki. Zmienność wartości instrumentów bazowych wpływa na zainteresowanie banków instrumentami pochodnymi na stopę procentową i jest bodźcem do zawarcia takich transakcji. Wybrane instrumenty pochodne konstruuje się w taki sposób, aby wraz z niekorzystnym kształtowaniem się stopy procentowej instrumentu podstawowego, dochodziło do przeciwstawnej zmiany na instrumentach pochodnych. Wówczas straty ponoszone na instrumentach podstawowych rekompensuje się dochodami związanymi z wykorzystaniem instrumentów pochodnych⁶.

Aby efektywnie zarządzać ryzykiem stopy procentowej i zabezpieczać się przed nim jak najlepiej, należy określić możliwe rodzaje ryzyka, jego rozmiary, ale także kierunki i zakres zmian rynkowej stopy procentowej, która jest główną przyczyną zmian stopy procentowej. Ponadto, utrudnieniem jest występowanie na rynku finansowym całego spektrum stóp procentowych wpływających na poziom stopy procentowej (stopy procentowe NBP, stopy procentowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, stopy oprocentowania kredytów czy wkładów)⁷.

Należy jednak wspomnieć, że banki, dążąc do maksymalnej ochrony przed ryzykiem zmiany stopy procentowej, rezygnują z szans i możliwych dodatkowych dochodów.

Wykorzystanie instrumentów pochodnych na stopę procentową na krajowym rynku instrumentów pochodnych opiera się na:

- średnich dziennych obrotach na rynkach instrumentów pochodnych,
- strukturze terminowej poszczególnych instrumentów pochodnych na stopę procentową,
- kontrahentach transakcji na rynku instrumentów pochodnych.

⁶ K. Jajuga: *Instrumenty pochodne: Anatomia sukcesu, Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego*, KNF, Warszawa 2009, s. 6.

⁷ P. Niedziółka: *Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku*, Difin, Warszawa 2002, s. 64.

Polskie banki krajowe decydują się na wykorzystanie instrumentów rynku terminowego do zabezpieczania się przed ryzykiem stopy procentowej. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce jest stosunkowo młody, pierwsze giełdowe notowania instrumentów pochodnych miały miejsce w 1998 roku. Natomiast pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych powstał w Polsce w 1992 roku.

Instrumenty pochodne mogą być przedmiotem obrotu zarówno na rynku giełdowym, jak i pozagiełdowym (OTC). Decydując się na obrót na rynku giełdowym, banki dążą do ograniczenia ryzyka i zwiększa się w ten sposób przejrzystość transakcji oraz zmniejsza prawdopodobne ryzyko kontrahentów. Z kolei rynek pozagiełdowy pozwala na dostosowanie warunków transakcji do potrzeb banków, bez konieczności spełniania wymogów ustalanych przez giełdy.

Dane zawarte w raportach Narodowego Banku Polskiego ukazują rynek instrumentów pochodnych wykorzystywanych przez banki krajowe. Wynika z nich, że w Polsce bardziej rozwinięty jest rynek pozagiełdowy.

Koncentrując się na instrumentach pochodnych na stopę procentową, stanowią one znaczący odsetek średnich dziennych obrotów netto na całym krajowym rynku pozagiełdowym.

Z kolei instrumenty pochodne na stopę procentową na całym krajowym rynku giełdowym stanowią znikomy odsetek średnich dziennych obrotów netto, przez pięć lat analizowanego okresu ich wartości są na poziomie 0%, w pozostałych latach kształtują się w przedziale od 0,06% w 2007 roku, do 3,01% w 2005 roku. Odsetek średnich dziennych obrotów związanych z instrumentami pochodnymi na stopę procentową na rynkach przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Odsetek średnich dziennych obrotów netto instrumentami pochodnymi na stopę procentową w stosunku do całego krajowego rynku giełdowego i pozagiełdowego w latach 2003–2010

Pozycja	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Odsetek instrumentów na stopę procentową w stosunku do całego rynku pozagiełdowego instrumentów pochodnych	73,93	76,10	80,43	79,35	77,72	76,76	66,88	76,25
Odsetek instrumentów na stopę procentową w stosunku do całego rynku giełdowego instrumentów pochodnych	0,00	0,00	3,01	0,67	0,06	0,00	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r.*, NBP, Warszawa 2006; *Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.*, NBP, Warszawa 2011.

Średnie dzienne obroty netto na pozagiełdowym rynku krajowym można przedstawić także wyodrębniając poszczególne rodzaje instrumentów pochodnych z osobna. Przedstawia to tabela 4.

Tabela 4

Średnie dzienne obroty netto w segmencie instrumentów pochodnych na stopę procentową na rynku krajowym w latach 2007–2010 (w mln zł)

Pozycja	2007	2008	2009	2010
Transakcje FRA	6047,50	7625,90	2399,40	3504,90
Transakcje IRS	1795,70	1827,00	682,50	1353,00
Transakcje OIS	2376,10	1912,50	868,20	963,70

Źródło: *Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.*, NBP, Warszawa 2011.

Średnie dzienne obroty w tym przypadku oznaczają wartość transakcji dziennych. Analizując tabelę można stwierdzić, że rynek transakcji FRA jest segmentem najlepiej rozwiniętym na pozagięldowym rynku instrumentów pochodnych w kraju.

Transakcje FRA, IRS i OIS stanowią główny rodzaj transakcji wykorzystywanych przez inwestorów do ograniczania ryzyka stopy procentowej. Zarówno liczba, jak i wartość tych operacji były znacząco wyższe od innych transakcji, takich jak opcje na stopę procentową czy transakcje *forward* na obligacje.

Analizując strukturę podmiotową obrotów na pozagięldowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej wyraźnie widać, że na przestrzeni lat 2007–2010 dominujące były transakcje z podmiotami krajowymi i nierezydentami, które dla pozycji FRA i OIS w każdym roku były na poziomie 99%, dla transakcji IRS struktura ta była w przedziale 94–96%, natomiast jeżeli chodzi o opcje stopy procentowej, wykorzystywane były one przez podmioty krajowe i zagraniczne na poziomie 51% w dwóch pierwszych latach, z tendencją malejącą, gdzie zauważa się 40% w roku 2010. Zależność tę przedstawia tabela 5.

Ponadto z tabeli 5 wynika, że dziennie najwyższe kwoty na rynku instrumentów pochodnych banki krajowe osiągały w wyniku transakcji FRA, mniej popularne były transakcje OIS i IRS. Najmniejsze wartości dzienne osiągano w transakcjach opcyjnych na stopę procentową.

W roku 2009 wartości dziennych transakcji na stopę procentową zmniejszyły się ponad dwukrotnie (a w przypadku FRA nawet trzykrotnie) w stosunku do roku poprzedniego. Zmiany te mogą być wynikiem podejmowania bardziej ryzykownych strategii przez banki, rezygnując przy tym ze strategii zabezpieczających, gdyż dotyczy to czasu bezpośrednio po kryzysie ekonomicznym.

W roku 2010 nastąpił gwałtowny wzrost obrotów w transakcjach IRS z bankami zagranicznymi, co mogło być spowodowane coraz powszechniejszym stosowaniem przez banki krajowe umów zabezpieczających (*Credit Support Annex*).

Jak widać, banki krajowe decydują się na wykorzystanie przede wszystkim transakcji FRA, IRS oraz OIS do ograniczania ryzyka stopy procentowej, inne możliwe instrumenty pochodne są znikomo wykorzystywane przez banki. Transakcji instrumentami pochodnymi na stopę procentową dokonuje się głównie na rynku pozagięldowym.

Tabela 5

Średnia dzienna wartość transakcji banków krajowych na pozagięldowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej w Polsce według kontrahentów w latach 2007–2010 (w mln zł)

Pozycja	2007	2008	2009	2010
Transakcje FRA	6047,5	7625,9	2399,4	3504,9
– z bankami krajowymi	2532,2	2880,6	727,9	1071,8
– z podmiotami niebankowymi	2,6	3,6	6	17,7
– z nierezydentami	3512,7	4741,7	1665,5	2415,4
Transakcje IRS	1795,6	1827	682,5	1353
– z bankami krajowymi	455,5	575,3	197,3	285,5
– z podmiotami niebankowymi	103,2	56,7	32,7	51,8
– z nierezydentami	1236,9	1195	452,5	1015,7
Transakcje OIS	2376,1	1912,5	868,2	963,7
– z bankami krajowymi	1895,5	1126,2	579,2	717,9
– z podmiotami niebankowymi	0,8	3,9	0	3,9
– z nierezydentami	479,8	782,4	289	241,9
Opcje stopy procentowej	8,1	8,1	3,9	2,5
– z bankami krajowymi	0,5	0,1	0	0
– z podmiotami niebankowymi	4	3,9	2	1,5
– z nierezydentami	3,6	4,1	1,9	1

Źródło: *Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.*, NBP, Warszawa 2011.

Polskie banki dokonują zabezpieczeń instrumentami pochodnymi na stopę procentową szczególnie na rynku pozagięldowym, o czym świadczą obroty banku na tym rynku w analizowanych latach. W czasie trwania kryzysu ekonomicznego średnie dzienne obroty na krajowym rynku instrumentów pochodnych na stopę procentową zwiększyły się, co świadczy o zainteresowaniu banków strategiami zabezpieczającymi i chęcią ograniczania ryzyka.

Najczęściej banki wykorzystują do zabezpieczania się przed ryzykiem stopy procentowej transakcje FRA, IRS i OIS. Zarówno wartość obrotów, jak i liczba tych transakcji była znacząco wyższa od innych transakcji na stopę procentową.

Podsumowanie

Instrumenty pochodne pełnią znaczącą rolę w ograniczaniu ryzyka podmiotów działających na rynku, w tym banków. Obecnie, oprócz podstawowych rodzajów instrumentów pochodnych, do których zalicza się *swapy*, *forward*, *futures* i opcje, można spotkać się z coraz bardziej złożonymi kombinacjami poszczególnych instrumentów, które mają na celu spełnianie coraz bardziej złożonych potrzeb.

Zabezpieczanie się przed ryzykiem stopy procentowej jest głównym celem stosowania instrumentów pochodnych przez banki. Zmienność stóp procentowych wpływa na zainteresowanie banków instrumentami pochodnymi na stopę procentową i jest bodźcem do

zawierania transakcji tymi instrumentami. Banki, decydując się na takie transakcje, dążą do tego, aby odpowiadały one jak najlepiej ich potrzebom i stosowanym przez nie strategiom inwestycyjnym. Wybrane instrumenty pochodne konstruuje się w taki sposób, aby wraz z niekorzystnym kształtowaniem się stopy procentowej instrumentu podstawowego, dochodziło do przeciwstawnej zmiany na instrumentach pochodnych. Wówczas straty ponoszone na niekorzystnym kształtowaniu się stóp procentowych rekompensuje się dochodami związanymi z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Umiejętne sterowanie instrumentami pochodnymi umożliwia zmniejszenie kosztów, a co za tym idzie zwiększenie zysków banku. Wybierając strategie zabezpieczające, banki próbują ograniczyć negatywne efekty działania zmian stopy procentowej.

Jednak niemożliwe jest oszacowanie zmiany stóp procentowych w przyszłości ze stuprocentową dokładnością, dlatego też w niektórych przypadkach decyzje podjęte przez banki mogą przynieść im straty. Stąd, niezwykle ważna jest znajomość ryzyka, które może wystąpić, jego klasyfikacji, przyczyn oraz możliwych sposobów zapobiegania, aby sformułować strategię zarządzania ryzykiem, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego banku i dla specyfiki wykonywanej przez niego działalności. W zależności od tego, czy bank preferuje bardziej agresywne, czy zapobiegawcze zachowania, wówczas podejmuje decyzje, jakich instrumentów rynku terminowego użyć do zabezpieczenia swojej działalności. Oznacza to transfer ryzyka od inwestorów cechujących się awersją do ryzyka do tych, którzy są chętni do jego ponoszenia w nadziei na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków.

Banki, dążąc do maksymalnej ochrony przed ryzykiem zmiany stopy procentowej, rezygnują z szans i możliwych dodatkowych dochodów, związanych z oprocentowaniem na rynku. Jest to strategia zachowawcza, wykorzystywana najczęściej w czasie trwania kryzysu ekonomicznego. W badanym okresie strategia ta wyrażona jest wzrostem średnich dziennych obrotów na krajowym rynku instrumentów pochodnych na stopę procentową w latach 2007–2008. Z kolei w roku następnym – 2009, banki zaczęły podejmować strategie bardziej ryzykowne, co przekłada się na mniejszą wartość dziennych transakcji na stopę procentową.

Analizując strukturę podmiotową obrotów na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej wyraźnie widać, że na przestrzeni lat 2007–2010 dominujące były transakcje z podmiotami krajowymi i nierezydentami.

Literatura

Basel Committee on Banking Supervision: *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*, July 2004.

Capiga M.: *Zarządzanie bankiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Grąt A.: *Ryzyko stopy procentowej i instrumenty pochodne służące zabezpieczeniu się przed nim*, NBP Materiały i Studia, zeszyt nr 124, Warszawa 2001.

Gwizdała J.: *Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego*, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.

- Jajuga K.: *Instrumenty pochodne: Anatomia sukcesu, Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego*, KNF, Warszawa 2009.
- Kalinowski M.: *Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie*, CeDeWu, Warszawa 2009.
- Niedziółka P.: *Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku*, Difin, Warszawa 2002.
- Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r.*, NBP, Warszawa 2006.
- Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.*, NBP, Warszawa 2011.
- www.nbportal.pl/pl/np/porady/poradniki/kredyty-i-pozyczki/wibor (11.12.2011).
- <http://wibor.money.pl> (27.12.2011).

dr hab., prof. UG Jerzy Gwizdała
Katedra Finansów Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Streszczenie

Zabezpieczanie się przed ryzykiem stopy procentowej jest głównym celem stosowania instrumentów pochodnych przez banki. Zmienność stóp procentowych wpływa na zainteresowanie banków instrumentami pochodnymi, zabezpieczającymi przed ryzykiem stopy procentowej i jest bodźcem do zawierania transakcji tymi instrumentami. Banki, decydując się na takie transakcje, dążą do tego, aby odpowiadały one jak najlepiej ich potrzebom i stosowanym przez nie strategiom inwestycyjnym. Wybierając strategie zabezpieczające, banki próbują ograniczyć negatywne efekty działania zmian stopy procentowej.

DERIVATIVES IN INTEREST RATE RISK MITIGATION IN COMMERCIAL BANKS

Summary

The interest rate risk hedging is the main reason why banks use derivatives. Interest rates variability affects banks' interest in derivatives that hedge against interest rate risk and constitute an impulse to transact in these instruments. Banks which decide to undertake such transactions, want them to be the best suited to their needs and investment strategies. While choosing hedging strategies banks try to mitigate negative effects of interest rates fluctuation.

RENATA KARKOWSKA

WPLYW ZAGRANICZNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH NA ZMIENNOŚĆ INDEKSU WIG

Słowa kluczowe: zmienność, indeks giełdowy, WIG

Keywords: volatility, stock index, WIG

Klasyfikacja JEL: G1, G11, G10, M21

Zjawisko grupowania wariancji stóp zwrotu z indeksów giełdowych

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym na skalę międzynarodową wymaga dywersyfikacji ryzyka. Żeby jednak dywersyfikacja ta skutecznie redukowałą ryzyko, potrzebna jest analiza współczynników korelacji pomiędzy szeregami zmiennych finansowych. Ostatni kryzys finansowy pokazał, że szczególnie ważna jest wiedza na temat kształtowania współczynników korelacji w czasie. Okazuje się, że niestalość współczynników korelacji znacząco utrudnia zarządzanie portfelem i szacowanie prawdopodobieństw uzyskania określonych stóp zwrotu z inwestycji.

Dodatkowo, praktyka pokazuje, że wiele procesów ekonomicznych na rynku finansowym wykazuje tendencję do seryjnego występowania niskich bądź wysokich wartości wariancji stóp zwrotu w następujących po sobie okresach. Mówimy wówczas o tzw. efekcie grupowania wariancji (ang. *clusters*).

Analizowaniem współczynników korelacji pomiędzy stopami zwrotu aktywów zajmowali się m.in. P.D. Koch oraz T.W. Koch¹. Przeprowadzone przez nich testy stabilności współczynników korelacji stóp zwrotu z aktywów na 8 rynkach w poszczególnych latach – 1972, 1980 i 1987, wykazały współzależność rynków finansowych. Do podobnych wniosków doszli również w swoich badaniach King i Wadhwani² oraz Bertero i Mayer³, którzy zauważyli, że okresy turbulencji na rynkach finansowych charakteryzują się wzrostem

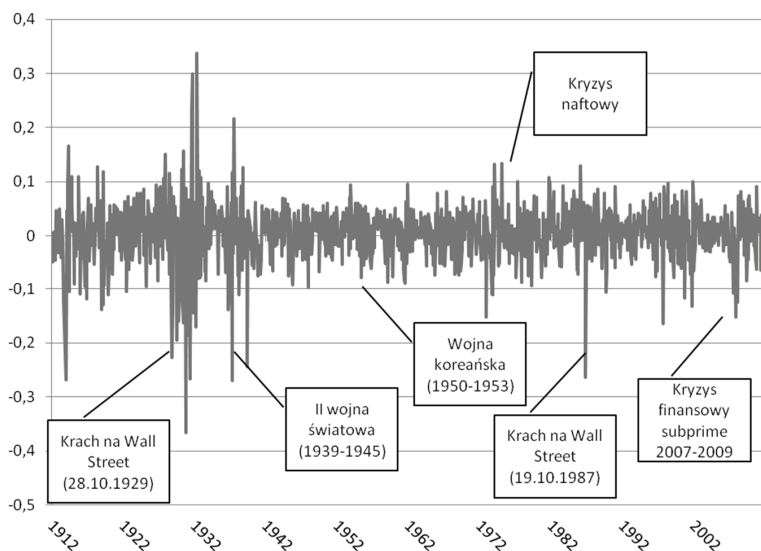
¹ P.D. Koch, T.W. Koch: *Evolution in Dynamic Linkages across National Stock Indexes*, „Journal of International Money and Finance” 1991, Vol. 10.

² M. King, S. Wadhwani: *Transmission of Volatility between Stock Markets*, „Review of Financial Studies” 1990, Vol. 3.

³ E. Bertero, C. Mayer: *Structure and Performance: Global Interdependence of Stock Markets around the Crash of October 1987*, „European Economic Review” 1987, Vol. 34.

korelacji, co tłumaczy dominację czynników globalnych nad lokalnymi. Zjawisko to powoduje, że minimalizacja ryzyka, bazująca na dywersyfikacji portfela może nie przynieść pożądanego efektu, ze względu na wyższą korelację podczas kryzysu.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, w teorii ekonomii powstało wiele hipotez, próbujących wyjaśnić przyczyny efektu wzrostu i grupowania wariancji stóp zwrotu. Największy udział spośród nich stanowią te dotyczące napływu informacji na rynek, na podstawie których inwestorzy podejmują swoje decyzje inwestycyjne. W zależności od rodzaju informacji oraz jej interpretacji przez poszczególnych inwestorów, rynek może doświadczyć wzmożonego popytu bądź podaży. Z reguły napływ informacji odbywa się w sposób nieregularny (często seryjnie), a jego znaczenie i siła oddziaływania na fluktuacje cen rynkowych są zróżnicowane, dlatego mamy do czynienia z okresami zwiększonej oraz zmniejszonej zmienności kursów. Zjawisko to zostało zobrazowane na rysunku 1.



Rysunek 1. Stopy zwrotu indeksu *Dow Jones Industrial Average* (DJIA) w latach 1912–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters.

Modelowanie procesów finansowych na rynku kapitałowym

Najważniejszą wspólną cechą dla dziennych stóp zwrotu indeksów giełdowych jest występowanie zjawiska grupowania wariancji oraz brak losowości tych zmian. Dlatego w modelowaniu procesów finansowych powszechnie wykorzystywane są modele ekonometryczne klasy ARCH (*Autoregressive Conditional Heteroscedastic*). Są one narzędziem ułatwiającym odpowiedź na pytanie, dotyczące zależności między różnymi procesami finansowymi (np. wartościami indeksów, kursami walutowymi, cenami akcji, obligacji czy

stopami procentowymi). Współcześnie model ARCH jest rozszerzany na różne sposoby. Dzięki niemu w modelach rynku kapitałowego zaczęto uwzględniać zmienność ryzyka w czasie. Na świecie badania zależności między wariacjami stóp zwrotu na rynkach akcji z wykorzystaniem modeli jednorównaniowych lub wielorównaniowych prowadzili Susmel i Engle⁴. Badania ich dotyczyły w szczególności analizy wzajemnego wpływu kursów poszczególnych instrumentów pochodzących z różnych segmentów rynku finansowego, tj. rynku walutowego, pieniężnego, kapitałowego czy też rynków leżących w różnych obszarach geograficznych (badanie dotyczące wpływu dużych światowych giełd papierów wartościowych na mniejsze). Wyniki badań empirycznych nie są jednak jednoznaczne. Na przykład, Engle, Lilien i Robins⁵ wskazują na dodatnią zależność między oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją. Z drugiej strony, Glosten, Jagannathan i Runkle⁶ stwierdzają ujemną zależność między oczekiwaną stopą zwrotu a wariancją. Backus i Gregory⁷ zauważają, że zależność pomiędzy premią za ryzyko a warunkową wariancją ma zwykle charakter dowolny. Domowitz i Hakkio⁸ wykazali, że zależność między oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem była nieistotna statystycznie.

Powszechnie uważa się, że gospodarki krajów rozwijających się mogą być szczególnie podatne na zewnętrzne i wewnętrzne szoki kryzysogenne. Mimo takich spostrzeżeń, globalny kryzys pokazał, że również kraje rozwinięte nie pozostały wolne od zjawisk kryzysowych. Często mechanizm zarażania się kryzysem w krajach mniej rozwiniętych był efektem subiektywnych ocen uczestników rynku czy zachowań stadnych, popartych niepełną informacją.

Wynika to głównie z ich niedoskonałości struktur rynkowych czy też czynników makroekonomicznych. Niewątpliwie, wpływ na to mają również następujące czynniki międzynarodowe:

- liberalizacja przepływów kapitału, której towarzyszy znaczne przemieszczanie kapitału,
- deregulacja rynków,
- rozwój nowoczesnych technologii,
- szybkość przepływu informacji,
- globalizacja gospodarki światowej.

Pochodną tych procesów są potencjalne korzyści, jak i zagrożenia dla uczestników rynków finansowych.

⁴ R. Engle, Susmel R.: *Common Volatility in International Equity Markets*, „Journal of Business & Economic Statistics” 1993, No. 11, s. 167–176.

⁵ R.F. Engle, D.M. Lilien, R.P. Robins: *Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M Model*, „Econometrica” 1987, Vol. 55, s. 391–407.

⁶ L.R. Glosten, R. Jagannathan, D.E. Runkle: *On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks*, „Journal of Finance” 1993, No. 48, s. 1779–1801.

⁷ D.K. Backus, A.W. Gregory: *Theoretical Relations between Risk Premiums and Conditional Variances*, „Journal of Business & Economic Statistics” 1993, Vol. 11, No. 2, s. 177–185.

⁸ I. Domowitz, R. Engle, R. Susmel: *Common Volatility in International Equity Markets*, „Journal of Business & Economic Statistics” 1993, No. 11, s. 167–176.

Przeprowadzone obserwacje potwierdzają, że dzienne zmiany notowań indeksów giełdowych krajów rozwijających się w Europie charakteryzują się podobnymi właściwościami, jak dane pochodzące z rynków wysoko rozwiniętych. Uzasadnione staje się zatem zastosowanie dla danych polskich metod ekonometrycznych podobnych do tych stosowanych powszechnie na rynkach rozwiniętych⁹.

Badanie zjawiska zarażania na polskim rynku kapitałowym

Przegląd literatury przedmiotu, jak i dotychczas prowadzone badania, skłoniły autora do pogłębienia wcześniejszego wnioskowania o podatności danego rynku kapitałowego na szoki płynące z zewnątrz i na tzw. efekt zarażania. Dlatego została podjęta próba oszacowania zależności, jakie zachodzą pomiędzy warszawskim indeksem WIG a indeksami giełdowymi wybranych rynków kapitałowych. Próba badawcza objęła okres styczeń 1995 – październik 2012. Do próby badawczej zostały wybrane dwa indeksy rynków krajów rozwijających się Europy: polski indeks giełdowy WIG oraz węgierski BUX. Natomiast z grupy krajów rozwiniętych wybrane zostały: niemiecki DAX, brytyjski FTSE100 i amerykański S&P500. Estymacja parametrów równań oczekiwanej stopy zwrotu i zmienności dla wybranych indeksów giełdowych została dokonana w oparciu o model GARCH (1,1). Wybór ten został poprzedzony analizą wartości kryteriów informacyjnych – Akaike, Hannana-Quinna, Schwarza i Shibata¹⁰. Analiza stóp zwrotu z wybranych indeksów oraz ich kwadratów wskazała, że z okresu styczeń 1995 – październik 2012 należy wydzielić trzy podokresy:

- od 2.01.2003 do 29.10.2007 roku – trend wzrostowy,
- od 30.10.2007 do 17.02.2009 roku – trend spadkowy, związany z globalnym kryzysem finansowym,
- od 18.02.2009 do 31.10.2012 roku – ponowny trend wzrostowy i koniec kryzysu finansowego.

Podział ten wynikał również z wcześniejszych badań nad stałością współczynników korelacji między indeksami oraz zmian indeksów przed i po kryzysie 2007–2008. Również wybór zmiennych w badaniu (indeksy: WIG, BUX, DAX, S&P500, FTSE100) wynika z analizy korelacji, która wskazywała na największy wpływ właśnie powyższych indeksów na poziom WIG.

Wyniki badania korelacji między indeksem WIG a wybranymi indeksami z uwzględnieniem opóźnień rzędu od 1 do 4 dni (tab. 1) pokazały, że dla krajów położonych w różnych strefach czasowych czynnik ten istotnie wpływa na poziom zależności między indeksami.

⁹ R. Karkowska: *Towards a measurement scale for contagion effect on capital market*, *Journal of Advanced Research in Management*, „Biannually Journal” 2012, Volume III, oraz J. Brzeszczyński, R. Kelm: *Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele Kursów giełdowych i kursów walutowych*, WIG-Press, Warszawa 2002, s. 95–96.

¹⁰ G.S. Maddala: *Ekonometria*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 209–210.

Najsilniejsza korelacja (dodatnia) wystąpiła między indeksami WIG, BUX i PX (0,49; 0,46). Wydaje się, że nie jest to jednak wynik rozwiniętych powiązań handlowych między gospodarkami Węgier, Czech i Polski, ale silnych zależności, wynikających z międzynarodowych przepływów kapitału spekulacyjnego w ramach koszyka krajów tego samego ryzyka Europy Środkowo-Wschodniej.

Tabela 1

Współczynniki korelacji między indeksem WIG a wybranymi indeksami
z zaznaczeniem opóźnień rzędu 1–4 dni.

Opóźnienie τ (w dniach)	–4	–3	–2	–1	0
BUX	0,0274*	0,0232	0,0217	0,0793***	0,4909***
PX (Praga)	0,0453***	0,0018	0,0360**	0,1042***	0,4682***
CAC30 (Rzym)	0,0271*	–0,0262	–0,0221	–0,0007	0,4330***
DAX	0,0207	–0,0086	–0,0124	0,0133	0,4301***
FTSE100	0,0323**	–0,0289	–0,0229	–0,0075	0,4262***
IBEX	0,0292**	–0,0159	–0,0243	–0,0023	0,4060***
Hang Seng	–0,0292	–0,0002	0,0003	0,1267***	0,3772***
ATG (Ateny)	0,0477***	0,0126	0,0246*	0,0898***	0,3565***
NIKKEI225	0,0188	–0,0093	0,008	0,1923***	0,2665***
S&P500	0,019	0,0081	–0,017	0,2957***	0,2535***

*, **, *** – oznaczenia poziomu istotności statystycznej odpowiednio dla 10, 5 i 1%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Thomson Reuters.

W modelu wprowadzono również autoregresję pierwszego rzędu dla zmiennej objaśnianej $indeks(t-1)$ oraz zmiennej objaśniającej $S\&P500(t-1)$. Dokonano tego w oparciu o przeprowadzony wcześniej test współczynnika autokorelacji Quenouille’a. Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesów stóp zwrotu z poszczególnych indeksów: WIG, BUX, DAX, S&P500, FTSE100, przy poziomie istotności $\alpha = 0,05$, wskazały na autokorelację pierwszego rzędu AR(1).

Wyniki testów wskazały na występowanie efektu ARCH w badanej próbie dla każdego z pięciu krajów. Testowanie pozwoliło ocenić, że obserwowana korelacja składników losowych w czasie nie ma charakteru pozornego. Weryfikację przeprowadzono na podstawie statystyki testu mnożnika Lagrange’a¹¹:

$$LM = TR^2 \quad (1)$$

gdzie: T – liczba obserwacji, R^2 – współczynnik determinacji oszacowanego pomocniczego równania o rozkładzie *chi-kwadrat* przy m stopniach swobody. Tabela 2 zawiera statystyki testu mnożnika Lagrange’a, opartego na równaniu regresji kwadratów reszt względem ich opóźnień do dziesiątego.

¹¹ *Ibidem*, s. 213

Tabela 2

Wartości statystyki testu mnożnika Lagrange'a

	WIG	BUX	DAX	FTSE100	S&P500
LM = TR ²	762,806	486	690,806	490,138	738,392

Źródło: opracowanie wykonano w programie GRET.L.

Wyjściem do testowania hipotezy o oddziaływaniu zewnętrznych szoków z innych krajów na kryzys finansowy w n -tym kraju jest poniższe równanie regresji:

$$y_n = \sum_{i=1}^n \alpha_{ni} y_{it} + \varepsilon_t \quad (2)$$

Testowanie, jak bardzo dany kraj jest podatny na oddziaływania zewnętrzne opiera się na weryfikacji hipotezy:

$$H_0: y_{n1} = \dots = y_{nn-1} = y_{nn+1} = \dots = y_n = 0 \quad (3)$$

$$H_1: \sim H_0$$

Hipotezę (3) przetestowano za pomocą statystyki ilorazu wiarygodności dla GARCH oraz kryterium Bayesa Schwarza. W tabeli 3 zostały oszacowane parametry modelu (2) dla indeksu WIG i została zweryfikowana hipoteza (3). W każdym przypadku H_0 o braku efektu ARCH odrzucono na korzyść hipotezy alternatywnej o zmiennej wariancji składnika losowego. W każdym z pięciu przypadków najlepszym okazał się model GARCH(1,1). W celu zbadania podatności polskiego rynku kapitałowego na oddziaływania z pozostałych państw, zostały oszacowane parametry modelu GARCH.

Wyniki badań

Model GARCH(1,1), szacujący podatność polskiego rynku kapitałowego na szoki płynące z Węgier, USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii:

$$R_t^{WIG} = \alpha_0 + \alpha_{11} R_{t-1}^{WIG} + \alpha_{21} R_t^{BUX} + \alpha_{31} R_{t-1}^{S\&P500} + \alpha_{41} R_t^{DAX} + \alpha_{51} R_t^{FTSE100} + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t^{WIG} \sim D(0, h_t^{WIG}),$$

$$h_t^{WIG} = \beta_0 + \sum_{i=1}^q \beta_{1i} (\varepsilon_{t-i}^{WIG})^2 + \sum_{i=1}^p \delta_{li} h_{t-i}^{WIG} \quad (4)$$

R_t^{WIG} – logarytmiczna stopa zwrotu z indeksu WIG

R_{t-1}^{WIG} – 1-dniowe opóźnienie R_t^{WIG}

R_t^{BUX} – logarytmiczna stopa zwrotu z indeksu BUX

$R_{t-1}^{S\&P500}$ – 1-dniowe opóźnienie $R_t^{S\&P500}$

R_t^{DAX} – logarytmiczna stopa zwrotu z indeksu DAX

$R_t^{FTSE100}$ – logarytmiczna stopa zwrotu z indeksu FTSE100

Tabela 3

Oszacowania parametrów modelu GARCH(1,1), pokazujące transmisję szoków z wybranych rynków kapitałowych na rynek polski

Pełna próba: 2003/01/02-2012/10/31 (N = 2557), Odch. stand zm. zależnej = 0,013, Test ilorazu wiarygodności dla (G)ARCH: Chi-kwadrat(2) = 456,761									
	Równanie wartości oczekiwanej						Równanie wariancji		
	Const	R_{t-1}^{WIG}	R_t^{BUX}	$R_{t-1}^{S\&P}$	R_t^{DAX}	R_t^{FTSE}	β_0	$(\varepsilon_{t-1}^{WIG})^2$	h_{t-1}^{WIG}
Współczynnik	0,0003	0,0320	0,30327	0,0468	0,13937	0,2204	0,0000	0,05864	0,93162
wartość p	0,0458	0,0388	<0,001	0,0045	<0,001	<0,001	0,0017	<0,001	<0,0001
Próba A: 2003/01/02-2007/10/29 (N = 1258), Odch. stand zm. zależnej = 0,011, Test ilorazu wiarygodności dla (G)ARCH: Chi-kwadrat(2) = 87,1291									
Współczynnik	0,0006	0,01637	0,37134	0,03797	0,07543	0,15238	0,00000	0,03793	0,95092
wartość p	0,00712	0,45882	<0,00001	0,15232	0,00223	0,00009	0,05276	0,00001	<0,00001
Próba B: 2007/10/30-2009/02/17 (N = 341), Odch. stand zm. zależnej = 0,019, Test ilorazu wiarygodności dla (G)ARCH: Chi-kwadrat(2) = 65,2059									
Współczynnik	-0,00016	0,05033	0,25676	0,05072	0,29542	0,18968	0,00000	0,07450	0,91746
wartość p	0,66324	0,07272	<0,00001	0,07782	<0,00001	0,001	0,13908	0,00031	<0,00001
Próba C: 2009/02/18-2012/10/31 (N = 958), Odch. stand zm. zależnej = 0,013, Test ilorazu wiarygodności dla (G)ARCH: Chi-kwadrat(2) = 171,407									
Współczynnik	0,00002	0,00067	0,17550	0,05112	0,30168	0,16121	0,00000	0,08985	0,86844
wartość p	0,95188	0,98408	<0,00001	0,09499	<0,00001	0,00077	0,05799	0,00086	<0,00001

Źródło: obliczenia wykonane w programie GRETl na podstawie danych Thomson Reuters

Podsumowanie

Wyniki szacowań parametrów modelu GARCH (1,1) zostały zaprezentowane w tabeli 3. Weryfikacja hipotezy (3) dla poszczególnych rynków kapitałowych biorących udział w badaniu pokazała, że wartość statystyki testu ilorazu wiarygodności jest wysoka, co sugeruje, że należy odrzucić hipotezę zerową mówiącą, że rynek kapitałowy w Polsce nie jest podatny na szoki płynące z zewnątrz (Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA). Na podstawie szacowań zaprezentowanych w tabeli 3 należy wnioskować, że rynek polski podlega największym wpływom z rynku węgierskiego, jednak obserwacje poszczególnych prób badawczych, przed, w trakcie i po kryzysie, sugerują, że wpływ ten ma tendencję malejącą, niemniej jest to zmienna istotna. Z kolei rośnie znaczenie oddziaływań niemieckiego rynku kapitałowego – przed kryzysem szacunek ten wynosił (0,075), natomiast po kryzysie – (0,30). Potwierdzałoby to obserwowaną na rynku tendencję do większej współzależności rynku polskiego z rynkami zachodnioeuropejskimi niż Europy Środkowo-Wschodniej. Przepływy kapitału krótkoterminowego w okresie po kryzysie pokazały również, że inwestorzy wyodrębniają polski rynek kapitałowy z dotychczasowej grupy państw rozwijających się Europy. Wpływ rynku amerykańskiego okazał się nieznaczny oraz istotny, ale do-

piero w czasie kryzysu (przy 10% poziomie istotności). Oddziaływania szoków płynących z Londynu okazały się stabilne na poziomie (0,15–0,18). Zmienna opóźniona WIG nie miała istotnego znaczenia na kształtowania wartości oczekiwanej.

Obserwacje zmienności w poszczególnych podgrupach badawczych pokazują, że wzrasta znaczenie nowej informacji, napływającej z rynków zewnętrznych na kształtowanie się WIG, a trwałość procesu zmienności pozostaje stabilna.

Niewątpliwie jest to potwierdzeniem struktury inwestorów dominujących na tych rynkach i potwierdza wcześniejsze przypuszczenia autora, że rynki rozwijające się są również źródłem zarażania. Należy tu jednak mieć na uwadze wpływ stref czasowych – rynek europejski otwiera się o 8 godzin wcześniej, więc informacje z Europy są odbierane wcześniej niż z USA i w większym stopniu oddziałują na siebie.

Literatura

- Backus D.K., Gregory A.W.: *Theoretical Relations between Risk Premiums and Conditional Variances*, „Journal of Business & Economic Statistics” 1993, Vol. 11, No. 2.
- Bertero E., Mayer C.: *Structure and Performance: Global Interdependence of Stock Markets around the Crash of October 1987*, „European Economic Review” 1987, Vol. 34.
- Brzeszczyński J., Kelm R.: *Ekometryczne modele rynków finansowych. Modele Kursów giełdowych i kursów walutowych*, WIG-Press, Warszawa 2002.
- Domowitz I., Hakkio C.S.: *Conditional variance and the risk premium in the foreign exchange market*, „Journal of International Economics”, August 1985, Vol. 19 (1–2), Elsevier.
- Engle R., Susmel R.: *Common Volatility in International Equity Markets*, „Journal of Business & Economic Statistics” 1993, No. 11.
- Engle R.F., Lilien D.M., Robins R.P.: *Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M Model*, „Econometrica” 1987, vol. 55.
- Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E.: *On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks*, „Journal of Finance” 1993, No. 48.
- Karkowska R.: *Towards a measurement scale for contagion effect on capital market*, „Journal of Advanced Research in Management” 2012, Biannually Journal, Vol. III.
- King M., Wadhwani S.: *Transmission of Volatility between Stock Markets*, „Review of Financial Studies” 1990, Vol. 3.
- Koch P.D., Koch T.W.: *Evolution in Dynamic Linkages across National Stock Indexes*, „Journal of International Money and Finance” 1991, Vol. 10.
- Maddala G.S.: *Ekometria*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

dr Renata Karkowska
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie

W gospodarkach rozwijających się procesy integracji charakteryzują się cechami wyróżniającymi je spośród krajów rozwiniętych. Szczególnym wydaje się efekt transmisji kryzysów na rynkach kapitałowych. Niewątpliwie aktualnym zjawiskiem jest przenoszenie negatywnych informacji z gospodarek rozwiniętych na rynki rozwijające się. W kontekście ostatniego kryzysu finansowego nadal pozostaje aktualna teoria o specyficznym układzie gospodarek w kształcie „centrum” oraz „krajów peryferyjnych”. Każde zmiany w ramach polityki makroekonomicznej czy na rynku finansowym wymuszają weryfikację swojej polityki i działań na peryferiach. Zgodnie z tym kierunkiem transmisji, efekt zarażania przechodzi z krajów lepiej rozwiniętych – centrum – na kraje słabiej rozwinięte, stanowiące peryferia. Wysoka korelacja rynków finansowych powoduje istotne trudności w skutecznej dywersyfikacji ryzyka. Celem niniejszego badania jest odpowiedź na pytania: jak zmienność wybranych indeksów rynków kapitałowych wybranych państw wpływa na zmienność warszawskiego WIG? Czy mamy do czynienia z tzw. efektem zarażania? Jak zmienia się to zjawisko w czasie: przed, w trakcie i po kryzysie? Badanie zostało przeprowadzone na danych z okresu 2.01.2003–31.10.2012 przy użyciu modelu GARCH (1.1).

TESTING THE IMPACT OF FOREIGN CAPITAL MARKETS ON WIG INDEX VOLATILITY

Summary

In developing economies, integration processes are characterized by specific features distinguishing them from developed countries. A particular feature seems to be the crisis transmission effect in the capital markets. Undoubtedly, a current phenomenon is the transfer of negative information from developed economies to developing ones. In the context of the recent financial crisis, the theory of a specific arrangement of the economies with the „center” and „peripheral countries” still seems to be the valid. Any changes in macroeconomic policy or the financial market forces verification of own policies and actions on the peripheries. In accordance with this direction, the contagion effect goes from more developed countries, the center, to the less developed countries. The high correlation between financial markets causes significant difficulties in effective risk diversification. The purpose of this study is to answer the following questions. How the variability of certain capital markets indices in selected countries affects the volatility of the Warsaw Stock Exchange WIG? Are we dealing with the so-called contagion effect? How does this phenomenon change in time - before, during and after the crisis? The study was conducted in the period 2003/01/02-2012/10/31 with the use of GARCH (1.1) model.

BLAŻEJ KOCHAŃSKI

POMIAR RYZYKA BANKOWEGO – PROPOZYCJA TYPOLOGII

Słowa kluczowe: ryzyko bankowe, klasyfikacja pomiaru ryzyka, metody pomiaru ryzyka

Keywords: banking risk, risk measurement classification, risk measurement methods

Klasyfikacja JEL: G32, G21

Wprowadzenie

Głównymi rodzajami ryzyka ponoszonego przez banki komercyjne są ryzyko kredytowe, ryzyko płynności (do niedawna nie w pełni dostrzegane), ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko stóp procentowych i ryzyko walutowe (te dwa ostatnie niejednokrotnie zaliczane są do ryzyka rynkowego). Banki dokonują pomiaru tych i innych ryzyk na wiele sposobów.

Istnieje wiele **klasyfikacji ryzyka** bankowego, autor nie odnalazł jednak zbyt wielu propozycji **klasyfikacji metod pomiaru ryzyka** bankowego. Znaleziono propozycje nie uwzględniają dużej części podejść do pomiaru ryzyka bankowego stosowanych w praktyce – stąd decyzja o przedstawieniu własnego stanowiska w tej kwestii. Zaproponowane podejście do typologii ryzyk bankowych zostało wypracowane na podstawie dostępnej literatury o charakterze praktycznym i naukowym oraz w oparciu o przemyślenia autora poczynione w okresie, kiedy aktywnie uczestniczył w kształtowaniu obszaru zarządzania ryzykiem, będąc pracownikiem kilku instytucji finansowych. Celem artykułu nie jest przedstawienie szeroko opisywanych gdzie indziej metod oceny ryzyka kredytowego, modeli VaR itp., ale nakreślenie bardziej ogólnej mapy wszystkich podejść do pomiaru ryzyka w bankach.

Użycie słowa „typologia”, a nie „klasyfikacja” wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze, termin typologia stosowany jest – przynajmniej w polskiej literaturze¹ – do określenia podejść podobnych do klasyfikacji, ale niekoniecznie w pełni czyniących zadość jej rygorom. Po drugie, także w literaturze zagranicznej², terminu typologia używa się, kiedy mówi

¹ Tak jest na przykład w: O. Nawrot: *Wprowadzenie do logiki dla prawników*, Wolters KluwerPolska, 2007. Przy czym warto zaznaczyć, że stosowana w tej książce definicja typologii nie w całości odpowiada podziałowi nazywanemu typologią w niniejszym artykule.

² Por. np. A. Marradi: *Classification, typology, taxonomy*, „Quality and Quantity” 1990, 24 (2).

się o klasyfikacji polegającej na uwzględnieniu kilku „wymiarów” (*fundamenta divisionis*), przy czym kryteria podziału są często dychotomiczne. Zaproponowane poniżej kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka bankowego na pewno nie są idealne, a niejednokrotnie zapewne dana miara nie da się bez wątpliwości przydzielić do danego typu, jednak – jak się wydaje – propozycja typologii położy fundament pod stawiający wiele wyzwań problem doboru miar dla ryzyk dotychczas w niewystarczający sposób opomiarowanych.

Słowo pomiar jest użyte w artykule w znaczeniu szerokim – oznacza wszelkie próby kwantyfikacji ryzyka, wypracowania wskaźników ryzyka, opisanie poziomu ryzyka za pomocą liczb. Z doświadczenia autora wynika, że w taki sposób słowo pomiar jest rozumiane w praktyce zarządzania ryzykiem bankowym.

Różne rodzaje ryzyka bankowego mają różny charakter, jeśli chodzi o ich mierzalność. A. Kuritzkes i T. Schuermann oceniali ryzyka bankowe pod względem stopnia, w którym występują w nich elementy znane i nieznane decydentom („*known*”, „*unknown*” i „*unknowable*”). Uznano, że pod tym względem najlepiej zgłębione jest ryzyko rynkowe, więcej nieokreśloności i niewiadomych jest w przypadku ryzyka kredytowego, kolejnym ryzykiem jest ryzyko struktury aktywów i pasywów (z kontekstu wynika, że chodzi przede wszystkim o ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej), najmniej rozpoznane jest ryzyko operacyjne oraz biznesowe³. Z powodu różnego charakteru ryzyk bankowych pod względem mierzalności, próba stworzenia całościowej typologii może wydawać się karkołomna. Niemniej jednak, ze względu na motywację przedstawionej propozycji (punkt wyjścia dla ryzyk dotychczas nieopomiarowanych, np. ryzyka trudno mierzalne, ryzyko systemowe), warto taką próbę podjąć.

Następna sekcja omawia różne motywy pomiaru ryzyka (pomiar wartości ryzyka, porównanie w czasie lub w przestrzeni). Kolejne sekcje przedstawiają proponowane w ramach typologii kryteria podziału. Autor proponuje następujące – kierunkowe – kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka:

- pośredniość/bezpośredniość pomiaru,
- pomiar *ex post/ex ante*,
- składnik ryzyka: pomiar częstotliwości lub dotkliwości, pomiar ekspozycji, pomiar całościowej straty,
- parametr rozkładu: pomiar wartości przeciętnej/oczekiwanej, pomiar rozproszenia (zmienności), pomiar wartości skrajnych.

Dodatkowym kryterium podziału, wskazanym w artykule w ramach dyskusji o motywach pomiaru, jest podział ze względu na aspekt portfelowy pomiaru – można tu wyodrębnić pomiar ryzyka całościowego, pomiar ryzyka pojedynczej ekspozycji lub grupy ekspozycji oraz pomiar kontrybucji poszczególnych elementów.

³ A. Kuritzkes, T. Schuermann: *What We Know, Don't Know and Can't Know about Bank Risk: a View from the Trenches*, [w:] *The Known, the Unknown, and the Unknowable in Financial Risk Management: Measurement and Theory Advancing Practice*, red. F.X. Diebold, N.A. Doherty, R.J. Herring, Princeton University Press, 2010.

Cel pomiaru

Zanim przedstawione zostaną różne podziały sposobów pomiaru ryzyka ze względu na stosowaną metodykę, warto przedstawić różne cele, którym może służyć pomiar ryzyka. Często celem pomiaru ryzyka jest szacunek możliwej do poniesienia straty w wartościach absolutnych lub w postaci prawdopodobieństwa. Może chodzić o pomiar ryzyka pojedynczego instrumentu lub elementu portfela (np. kredytu), jak i o pomiar ryzyka całego portfela – w tym drugim przypadku pomiar musi uwzględniać informację o wzajemnych współzależnościach indywidualnych ryzyk. Szczególnym przypadkiem pomiaru ryzyka pojedynczego elementu jest pomiar kontrybucji, czyli próba kwantyfikacji wpływu ryzyka pojedynczego elementu na całościowy portfel.

Chęć poznania wartości absolutnej ryzyka lub szacowanie prawdopodobieństwa to nie jedyny motyw pomiaru ryzyka. Celem dokonywania pomiaru dość często może być porównanie ryzyka w czasie. Dokonujący kwantyfikacji ryzyka może na przykład zastanawiać się, czy ryzyko płynności poprawiło się w porównaniu do poprzednich okresów. W tym celu może porównać wielkość luki płynności lub stosunek aktywów płynnych do krótkoterminowych pasywów. Przytoczone wskaźniki nie stanowią oszacowania wielkości ryzyka, ale jeżeli oba z nich się pogarszają (luka wzrasta, a stosunek aktywów płynnych do krótkoterminowych pasywów maleje), może to świadczyć, przy innych czynnikach niezmiennych, o wzroście ryzyka płynności.

Podobnym motywem pomiaru ryzyka jest chęć porównania poziomu ryzyka dla różnych banków, portfeli, klientów itp. Na przykład, bank porównujący pomiędzy sobą obligacje różnych przedsiębiorstw może oceniać ich ryzyko na podstawie informacji o ratingu kredytowym.

Pomiar bezpośredni i pośredni

Warto zauważyć, że porównywanie ryzyka w czasie (identyfikacja trendów) czy w przestrzeni (porównywanie poszczególnych banków, portfeli, klientów itp.) nie wymaga bezpośredniego pomiaru ryzyka. Oznacza to, że można ocenić ryzyko bankowe, nie podając konkretnego prawdopodobieństwa czy np. kwoty wartości zagrożonej stratą, a jedynie mierząc czynniki świadczące o poziomie ryzyka. Podejścia do pomiaru ryzyka można więc podzielić na takie, w których pomiar następuje bezpośrednio i na takie, w przypadku których poziom ryzyka mierzy się pośrednio.

Pośredni pomiar ryzyka wydaje się niezastąpiony na przykład w obszarze ryzyka płynności. Choć teoretycznie można sobie wyobrazić, że głównym sposobem pomiaru ryzyka w banku będzie przedstawianie szacunków prawdopodobieństwa utraty płynności, to jednak bardziej praktyczne wydaje się stosowanie szeregu miar pośrednich, opartych na strukturze bilansu, pomiarze stabilności depozytów, pomiarze struktury terminowej ak-

tywów i pasywów itd⁴. Przykładem pośrednich miar ryzyka płynności są zaproponowane przez Komitet Bazylejski w ramach tzw. pakietu *Basel III*, dwie nowe miary ryzyka: *LCR* (*liquidity coverage ratio*) i *NSFR* (*net stable funding ratio*)⁵.

Innym przykładem miary pośredniej ryzyka (tym razem w obszarze ryzyka kredytowego) jest pomiar ryzyka koncentracji, będącego składową ryzyka kredytowego, na przykład poprzez wskaźnik HHI (Herfindahl-Hirschman Index) lub inny, prostszy wskaźnik (np. udział w portfelu 20 największych klientów). Jak wiadomo, im większa koncentracja, tym większe – *ceteris paribus* – ryzyko. Również wspomniane wcześniej ratingi są przykładem pośredniego pomiaru ryzyka, szczególnie, gdy nie mają jednoznacznie przypisanych prawdopodobieństw utraty wypłacalności czy poziomu strat.

Mogłoby się wydawać, że pomiar pośredni ryzyka jest „gorszy” niż pomiar bezpośredni i, w przypadku kiedy mamy dostęp do miar pośrednich, powinno się stosować przede wszystkim te drugie. W praktyce jednak pośrednie miary ryzyka mają swoje zalety. Przede wszystkim, takie miary wydają się znacznie bardziej obiektywne. Posługując się często powtarzanym powiedzeniem, że „*cash flow* to fakt, wynik finansowy to tylko opinia”⁶, można skonstruować skalę, w której na jednym końcu będą twarde fakty, a na drugim subiektywne opinie. Na takiej skali bezpośrednie miary ryzyka bankowego, wymagające niejednokrotnie ogromnej ilości założeń, są położone znacznie dalej w stronę czystych opinii niż wynik finansowy.

Stąd też, kiedy potencjalny inwestor ocenia portfel kredytów mieszkaniowych danego banku pod względem ryzyka bankowego, znacznie bardziej niż wynikiem modelu *VaR* dla ryzyka kredytowego będzie zainteresowany informacją o czynnikach ryzyka: udziałem kredytów mieszkaniowych, dla których wskaźnik *LtV* przekracza 90%, koncentracją portfela kredytów, udziałem kredytów denominowanych w walutach obcych w portfelu, udziałem klientów, dla których miesięczna obsługa raty stanowi więcej niż 50% dochodu itp. Taki inwestor będzie również zainteresowany pomiarem ryzyka kredytowego *ex post*, o czym będzie mowa w kolejnej sekcji. *VaR* dla ryzyka kredytowego portfela kredytów mieszkaniowych jest pomiarem bezpośrednim, lecz jednocześnie stanowi, przynajmniej w części, subiektywną opinię, odzwierciedlającą szereg założeń o rozkładzie czynników, rozkładzie prawdopodobieństw strat i odzysków, korelacjach, gospodarce itp.

⁴ Więcej na ten temat w: L. Matz, P. Neu: *Liquidity Risk Measurement And Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices*, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 2007 oraz w: G. Hałaj: *Przegląd metod badania płynności banków*, „Bank i Kredyt” 2008, nr 7, s. 14–27.

⁵ Basel Committee on Banking Supervision: *Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, Bazylea 2010, www.bis.org/publ/bcbs188.pdf.

⁶ „A company's Profit after Tax (or Net Income) is a quite arbitrary figure obtained after assuming certain accounting hypotheses regarding expenses and revenues. On the other hand, the cash flow is an objective measure, a single figure that is not subject to any personal criterion”. (P. Fernandez: *Cash Flow is a Fact. Net Income is Just an Opinion*, SSRN Scholarly Paper, Social Science Research Network, Rochester 2002, <http://papers.ssrn.com/abstract=330540>).

Pomiar *ex ante* i *ex post*

Ryzyko można mierzyć *ex ante* i *ex post*. Pomiar *ex ante* to pomiar ryzyka, na które narażony jest bank; pomiar *ex post* to pomiar ryzyka, które już się zrealizowało. Pomiar *ex post* nie jest bezwartościowy dla banku. Pozwala on na przykład wskazać na niedoskonałości zarządzania ryzykiem w przeszłości. Jest również wskazówką czy punktem odniesienia dotyczącym przyszłych okresów.

Na przykład, częstotliwość zdarzeń kredytowych (*default frequency*) w portfelu kredytów mieszkaniowych w przeszłości jest dość istotną informacją, pozwalającą ocenić prawdopodobieństwo zdarzeń kredytowych (PD, *probability of default*) w przyszłości. Oczywiście, na przyszłą częstotliwość zdarzeń kredytowych może wpłynąć szereg innych czynników (sytuacja gospodarcza, zmiany na rynku kredytów, zmiany polityki kredytowej banku) i oceniając PD trzeba te czynniki uwzględnić. Niemniej jednak, potencjalny inwestor, oprócz danych o czynnikach ryzyka poprosi właśnie o dane dotyczące pomiaru szkodowości kredytów *ex post*⁷.

Jeżeli chodzi o pomiar *ex ante*, to w praktyce ważny jest horyzont czasowy przewidywań. Z tego powodu niektórzy autorzy powołują się na analogię „termometr-barometr”⁸. Są bowiem miary ryzyka, które pokazują podejmowane ryzyko w dłuższym okresie, są też miary *ex ante*, które pełnią rolę alarmów, wskazujących właśnie nadciągające niebezpieczeństwo. Przykładem pierwszego typu miar („barometr”) może być wskaźnik pokazujący rosnące niedopasowanie terminów przeszacowania stóp procentowych, powodujące stratę banku w przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych (ryzyko stopy procentowej), albo rosnący udział w portfelu kredytów dla osób o podwyższonym wskaźniku Dtl (*debt to income*, koszty miesięcznej obsługi zobowiązań w odniesieniu do dochodu – ryzyko kredytowe). Drugi typ miar („termometr”) może pokazywać, że wzrasta ryzyko podwyższenia stóp procentowych w krótkim okresie (choćby na podstawie danych wyciągniętych z rynku instrumentów pochodnych), „termometrem” jest też rosnący wskaźnik 30-dniowych opóźnień w spłacie kredytów. Dla skutecznego zarządzania ryzykiem miary, z dłuższą perspektywą czasową („barometry”) są bardziej przydatnymi narzędziami.

Pomiar częstotliwości, dotkliwości, ekspozycji, całościowej straty

Nierzadko warto rozróżnić, czy pomiar ryzyka skoncentrowany jest na częstotliwości zdarzeń stanowiących realizację ryzyka (*frequency*), dotkliwości możliwych zdarzeń (*severity*), czy dotyczy wielkości ekspozycji, czyli np. portfela narażonego na ryzyko, wresz-

⁷ Przy tej okazji warto zaznaczyć, że częstotliwość zdarzeń kredytowych (*defaults*) byłaby słuszniejszą miarą *ex post* dotyczącą oceny ryzyka kredytowego niż często używany wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w portfelu (NPL, *non performing loans ratio*).

⁸ Taką analogię często stosuje się w przypadku stabilności finansowej (por. np. C. Borio, M. Drehmann: *Towards an Operational Framework for Financial Stability: „Fuzzy” Measurement and its Consequences*, „Working Papers Central Bank of Chile”, Central Bank of Chile 2009).

cie, czy dotyczy parametrów rozkładu kwoty strat (w uproszczeniu: iloczynu częstotliwości i dotkliwości).

Terminologia *frequency/severity* znana jest z obszaru zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach oraz z metodyki całościowego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw. W obszarze ryzyka bankowego swoje zastosowanie znajduje w szczególności w przypadku, gdy pojęcie „zdarzenia” jest jasno sprecyzowane. Dotyczy to ryzyka kredytowego, gdzie przyjęta przez Bazyleę II konwencja wśród podstawowych elementów pomiaru ryzyka kredytowego wskazuje pomiar *PD* (*probability of default*), czyli pomiar oparty na częstotliwości zdarzeń kredytowych i pomiar *LGD* (*loss given default*, wielkość straty w przypadku zdarzenia kredytowego), czyli kwantyfikację dotkliwości zaistniałych strat⁹. Sama liczba i kwota udzielonych kredytów jest również miarą ryzyka – im większy portfel, tym większe, *ceteris paribus*, ryzyko ponoszone przez bank. Liczba i kwota udzielonych kredytów to pomiar ekspozycji, czyli wielkości narażonej na straty (Bazylea II używa skrótu *EAD* – *exposure at default*).

Innym, dość oczywistym przypadkiem, gdzie może być wykorzystany rozdział na pomiar częstotliwości i dotkliwości zdarzeń jest ryzyko operacyjne (np. ryzyko wyłudzeń kredytów i kradzieży, ryzyko awarii systemów, ryzyka związane z błędami ludzkimi itp.). W przypadku ryzyka rynkowego, podejście dzielące pomiar na część „*frequency*” i część „*severity*” raczej nie znajduje zastosowania.

Podział na pomiar częstotliwości i pomiar dotkliwości ma sens w głównej mierze w sytuacji pomiaru bezpośredniego, jednak takiego pomiaru można również dokonywać pośrednio. Na przykład, w przypadku kredytów mieszkaniowych, wskaźniki struktury według *scoringu* oceniającego wiarygodność kredytową to próba oszacowania przede wszystkim częstotliwości zaniechania spłat (*PD*), zaś struktura kredytów według poziomów *LtV* pomoże oszacować głównie dotkliwość ewentualnych spłat (*LGD*).

Dodatkowego komentarza wymaga kwestia pomiaru ryzyka skoncentrowanego na wartości straty. Ponoszona (potencjalnie) strata może być mierzona na podstawie tego, jak zostanie wykazana w rachunku wyników, jak wpłynie na kapitał własny (część strat nie przechodzi przez rachunek wyników, ale wpływa na fundusze własne), strata może być mierzona również z punktu widzenia oceny inwestorów (np. poprzez kapitalizację banku)¹⁰, wreszcie, strata może być uwzględniona tylko w obliczeniach rachunkowości zarządczej – przykładem może być tutaj pomiar utraconych możliwości (nie uwzględnia się ich zwykle

⁹ Sprecyzowanie i względne ustandaryzowanie definicji *default* (zdarzenia kredytowego) zawdzięczamy w dużej mierze właśnie Komitetowi Bazylejskiemu. Ze względu na uznaniowość decyzji o tym, co stanowi *default*, można by tutaj przyjmować różne konwencje, jednak standardem stało się przyjmować uznawanie za *default* kredytów opóźnionych o więcej niż 90 dni, z uwzględnieniem kilku dodatkowych warunków powodujących wcześniejsze uznanie zdarzenia. (Basel Committee on Banking Supervision: *Basel II: International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework*, Bazylea 2004.).

¹⁰ Jak się wydaje, podobny podział mają na myśli Sironi i Resti, pisząc o *income-based measurement* i *equity-based measurement* (A. Sironi, A. Resti: *Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies*, John Wiley & Sons 2007, s. 9 i nast.)

w sprawozdaniach finansowych, zaś inwestorzy, którzy kształtują cenę akcji banku mogą nie zdawać sobie sprawy z utraconych możliwości, będących skutkiem realizacji ryzyka).

Są ryzyka, gdzie pomiar straty wydaje się z definicji niewłaściwym podejściem. W przypadku ryzyka utraty płynności stawką jest istnienie banku, podobnie, jak w przypadku ryzyka utraty licencji bankowej (będącego aspektem ryzyka prawnego i operacyjnego) – w takiej sytuacji pomiar bezpośredni, jeżeli w ogóle jest możliwy, mógłby dotyczyć pomiaru prawdopodobieństwa zdarzenia, polegającego na zaprzestaniu działalności przez bank w wyniku realizacji danego ryzyka.

Podział w oparciu o badany parametr rozkładu

Kolejnym podejściem do podziału miar ryzyka jest próba podziału ze względu na koncentrację na określonych parametrach rozkładu. Mówiąc o pomiarze ryzyka, praktycy mogą mieć na myśli zarówno pomiar tendencji centralnej (najczęściej wartości oczekiwanej lub średniej), pomiar rozproszenia (zmienności), jak i pomiar wartości skrajnych rozkładu.

Choć z punktu widzenia ryzyka rynkowego mówi się, że ryzykiem nie jest oczekiwany poziom strat, lecz niebezpieczeństwo odchylenia od niego, w praktyce, szczególnie w przypadku ryzyk innych niż rynkowe, pierwszym i głównym obszarem zarządzania jest wyznaczenie wartości oczekiwanej strat. Podobnie, jak w ubezpieczeniach, gdzie wyznaczenie wartości oczekiwanej strat jest fundamentalne dla określania wysokości składki pobieranej od klienta, tak w przypadku oceny ryzyka kredytowego poznanie wartości oczekiwanej strat kredytowych jest podstawowym krokiem w wyznaczaniu marży kredytowej i opłat z tytułu obsługi kredytu.

Postrzeganie zarządzania ryzykiem przez pryzmat szacowania oczekiwanych strat i monitorowania strat poniesionych jest widoczne również w stosowanym w praktyce nazewnictwie. Z doświadczenia autora wynika, że poniesione straty kredytowe, odzwierciedlone w postaci rezerw celowych (lub, w międzynarodowych standardach rachunkowości, w postaci odpisów z tytułu utraty wartości), nazywane są w praktyce „kosztem ryzyka”. Stosuje się również pojęcie „standardowego kosztu ryzyka” jako określenie wartości wynikającej z szacunku oczekiwanych strat kredytowych. Pomiar wartości oczekiwanej jest więc podstawowym pomiarem ryzyka, potrzebnym do właściwego planowania finansowego (budżetowania) w banku.

Ilustracją pomiaru ryzyka w postaci wartości oczekiwanej jest pomiar prawdopodobieństwa zdarzenia kredytowego (*probability of default*). Na przykład, Bank Pekao S.A. szacuje, że 90% klientów portfela kredytów konsumenckich w tym banku miało na koniec 2011 roku wskaźnik PD, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia kredytowego w skali roku niższe niż 7,2%¹¹.

¹¹ *Raport Roczny 2011*, Bank Pekao SA, Warszawa 2012, s. 172, www.raportroczny.pekao.com.pl/downloads/pl_2011.pdf (26.02.2013).

Testy warunków skrajnych (*stress tests*) oraz pomiar wrażliwości (*sensitivity analysis*) również można zaliczyć do pomiaru wartości oczekiwanej, przy czym w tym przypadku jest to wyznaczenie warunkowej wartości oczekiwanej. Wspomniane analizy szacują wielkość strat w przypadku wystąpienia zmiany w otoczeniu: skrajnej i wieloczynnikowej w przypadku testów warunków skrajnych, łagodnej i jednoczynnikowej – przy analizie wrażliwości¹².

Często za podstawowy rodzaj pomiaru ryzyka uważa się pomiar zmienności (*volatility*). W tym przypadku najczęściej wskazuje się na miarę zmienności w postaci odchylenia standardowego, choć np. Taleb, Goldstein i Spitznagel wskazują, że używanie odchylenia standardowego do pomiaru zmienności jest jednym z podstawowych błędów popełnianych przez zarządzających ryzykiem. Wskazują oni na miarę alternatywną w postaci średniego odchylenia bezwzględnego, jednocześnie zaznaczając, że w każdym przypadku opieranie pomiaru ryzyka o pojedynczą miarę może prowadzić do katastrofy¹³.

Trzeci poziom pomiaru parametrów rozkładu to pomiar wartości skrajnych (ryzyko tkwiące w „ogonie” rozkładu – *tail risk*). Pomiar wartości skrajnych jest przede wszystkim koncepcją wartości zagrożonej (VaR, *value at risk*) razem z jej komercyjnymi implementacjami (np. Credit Metrics, Credit Portfolio View czy Credit Risk Plus¹⁴). Innym przykładem pomiaru wartości skrajnych jest metodyka LaR, dotycząca pomiaru zapotrzebowania na płynność w sytuacjach skrajnych.

Metodyka VaR cieszyła się dużym powodzeniem przed kryzysem finansowym, z czasem zaczęto zwracać uwagę na jej ułomności. Wymaga ona dużej ilości założeń i opinii, a – jak już wskazywano – koncentracja na jednej liczbie w zarządzaniu ryzykiem może prowadzić do wzrostu ryzyka.

Metoda VaR, jako podstawa tzw. „kapitału ekonomicznego” była również uznawana za wspólny mianownik dla pomiaru wszystkich ryzyk. Jak się jednak okazuje, nie znajduje ona zastosowania np. w przypadku ryzyka płynności¹⁵. Głównym efektem ryzyka płynności nie jest zagrożenie wyniku finansowego, kapitał własny nie jest więc w tym przypadku właściwym zabezpieczeniem. Odpowiedni bufor znajduje się po przeciwnej stronie bilansu – są to nieobciążone aktywa płynne.

Pomiar tendencji centralnej może być dokonany zarówno *ex post*, na podstawie danych historycznych (średnia), jak i *ex ante*, na podstawie założonych rozkładów. Podobnie może być z pomiarem zmienności. Jeżeli chodzi o pomiar wartości skrajnych, w praktyce liczebność obserwacji nie pozwala na obserwację z rozsądną ufnością wysokich percentyli

¹² Analizując zmiany łagodne, ale wieloczynnikowe, mamy do czynienia ze scenariuszową analizą ryzyka.

¹³ N. Taleb, D.G. Goldstein, M.W. Spitznagel: *The Six Mistakes Executives Make in Risk Management*, „Harvard Business Review” 2009, nr 87.10.

¹⁴ A. de Servigny, O. Renault: *Measuring and Managing Credit Risk*, McGraw Hill Professional 2004, s. 216 i nast.; R. Kałużny: *Pomiar ryzyka kredytowego banku: aspekty finansowe i rachunkowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

¹⁵ *LaR (liquidity at risk)* jest zupełnie inną koncepcją, ponieważ nie stanowi pomiaru potencjalnych strat, a tym samym nie może stanowić punktu wyjścia dla kapitału ekonomicznego.

rozkładu, stąd też pomiar ma przede wszystkim charakter *ex ante*. Posługując się zaproponowaną skalą „fakty-opinie”, można powiedzieć, że metodologia VaR znajduje się daleko po stronie opinii, po przeciwnej stronie niż miary oparte o „twarde fakty”.

Podsumowanie

Zaproponowana typologia może służyć kilku celom. Po pierwsze, może stanowić punkt wyjścia dla konstrukcji miar ryzyk trudno mierzalnych lub ryzyk, dla których poszukuje się nowych sposobów pomiaru. Dodatkowym efektem zaproponowanej typologii jest wskazanie na różnorodność podejść do pomiaru ryzyka bankowego. Zdarza się, że pod pojęciem pomiaru rozumie się na przykład tylko bezpośredni pomiar *ex ante* zmienności lub zagrożenia. Nie zawsze zauważa się, że pomiarem ryzyka może być również pomiar pośredni, np. pomiar czynników ryzyka. Z punktu widzenia ryzyka płynności (a także np. ryzyka stabilności finansowej czy ryzyka operacyjnego) wydaje się niezbędne, aby uwzględnić również takie formy pomiaru.

Przedstawiona propozycja typologii może również stanowić punkt wyjścia dla lepszych, pełniejszych klasyfikacji. Różnorodność stosowanych metod kwantyfikacji ryzyka powoduje, że zapewne możliwe jest wprowadzenie dodatkowych podziałów i rozróżnień w ramach dotychczas zidentyfikowanych grup. Jak się wydaje, są też takie podejścia do pomiaru ryzyka, których nie da się przyporządkować do żadnego z przedstawionych typów¹⁶.

Literatura

- Altman E.I., Saunders A.: *Credit risk measurement: Developments over the last 20 years*, „Journal of Banking & Finance” 1997, t. 21, nr 11–12.
- Basel Committee on Banking Supervision: *Basel II: International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework*, Bazylea 2004.
- Basel Committee on Banking Supervision: *Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, Bazylea 2010.
- Borio C., Drehmann M.: *Towards an Operational Framework for Financial Stability: „Fuzzy” Measurement and its Consequences*, „Working Papers Central Bank of Chile”, Central Bank of Chile 2009.
- Diebold F.X., Doherty N.A., Herring R.J.: *The Known, the Unknown, and the Unknowable in Financial Risk Management: Measurement and Theory Advancing Practice*, Princeton University Press 2010.
- Fernandez P.: *Cash Flow is a Fact. Net Income is Just an Opinion*, SSRN Scholarly Paper, Social Science Research Network, Rochester 2002, <http://papers.ssrn.com/abstract=330540> (25.02.2013).

¹⁶ Autor ma tu na myśli w szczególności oryginalną miarę ryzyka przedstawioną przez Nassima Taleba wraz ze współpracownikami z IMF, opisaną w: N. Taleb et al.: *A New Heuristic Measure of Fragility and Tail Risks: Application to Stress Testing*, IMF Working Paper, Washington 2012.

- Hałaj G.: *Przegląd metod badania płynności banków*, „Bank i Kredyt” 2008, nr 7.
- Jajuga K.: *Zarządzanie ryzykiem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Kałużny R.: *Pomiar ryzyka kredytowego banku: aspekty finansowe i rachunkowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
- Marcinkowska M.: *Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych*, Regan Press, Gdańsk 2009.
- Marradi A.: *Classification, typology, taxonomy*, „Quality and Quantity” 1990, t. 24, nr 2.
- Matz L., Neu P.: *Liquidity Risk Measurement And Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices*, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 2007.
- Nawrot O.: *Wprowadzenie do logiki dla prawników*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
- Raport Roczny 2011*, Bank Pekao SA, Warszawa 2012.
- Servigny A. de, Renault O.: *Measuring and Managing Credit Risk*, McGraw Hill Professional, New York 2004.
- Sironi A., Resti A.: *Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies*, John Wiley & Sons 2007.
- Taleb N., Canetti E., Kinda T., Loukoianova E., Schmieder C.: *A New Heuristic Measure of Fragility and Tail Risks: Application to Stress Testing*, IMF Working Paper, Washington 2012.
- Taleb N., Goldstein D.G., Spitznagel M.W.: *The Six Mistakes Executives Make in Risk Management*, „Harvard Business Review” 2009, nr 87.10.

mgr Błażej Kochański doktorant
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów
Zakład Finansów

Streszczenie

W artykule zaproponowana jest typologia pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar *ex post/ex ante*, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru ryzyka bankowego są: porównanie w czasie, porównanie w przestrzeni, oszacowanie wartości straty lub prawdopodobieństwa (w tym pomiar ryzyka całościowego, ryzyka poszczególnych elementów lub kontrybucji poszczególnych elementów). Zaproponowana typologia uwzględnia znany z praktyki bankowej pomiar ryzyka w sposób pośredni, np. poprzez czynniki ryzyka. Propozycja ma z założenia stanowić mapę, umożliwiającą konstrukcję miar dla ryzyk trudno mierzalnych lub takich, dla których poszukiwane są nowe miary (np. ryzyko systemowe).

BANK RISK MEASUREMENT – TYPOLOGY PROPOSAL**Summary**

The paper proposes a typology for banking risk measurement. Identified fundamental divisions include: (1) direct/indirect measurement, (2) ex ante/ex post measurement, (3) criteria based on risk component being measured: frequency, severity, exposure, total loss amount, (4) distribution parameter: expected/average value, dispersion measurement, downside risk measurement. Motivations of risk measurement include: comparison over time or in space, estimation or calculation of loss amount or particular probability (including total portfolio risk assessment, individual element risk assessment or assessment of the contribution). Proposed typology takes into account indirect risk measurement, e.g. through measuring risk factors, which is commonly used in practice. The proposal is meant to be a map allowing for construction of risk measurement for difficult-to-quantify risks or for the risks for which new measures are being searched for (e.g. systemic risk).

ANNA KOROMBEL

ISTOTA I ZNACZENIE KULTURY RYZYKA DLA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

Słowa kluczowe: ryzyko, kultura ryzyka, przedsiębiorstwa, kryzys finansowy

Keywords: risk, risk culture, enterprises, financial crisis

Klasyfikacja JEL: M10, M14, D81, G01

Wprowadzenie

Organizacje obecnie funkcjonujące oraz te dopiero powstające powinny w celu przetrwania i osiągnięcia sukcesu wyciągnąć wnioski ze spektakularnych upadków wielu firm, mających miejsce podczas ostatniego kryzysu finansowego w 2008 roku. Najczęściej wskazywanymi przyczynami ich porażek są niedoskonałości w zarządzaniu ryzykiem, w szczególności nieefektywne wdrożenia zintegrowanego zarządzania ryzykiem (*Enterprise Risk Management ERM*), brak określania apetytu na ryzyko, tolerancji ryzyka i progów ryzyka, a także brak lub niski poziom kultury ryzyka w organizacjach.

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia kultury ryzyka, wskazanie jej znaczenia dla organizacji oraz zidentyfikowanie cech silnej i słabej kultury ryzyka w organizacjach.

Brak lub niski poziom kultury ryzyka w organizacjach jednym z powodów kryzysu finansowego w 2008 roku

Kryzys finansowy w 2008 roku oraz spektakularne upadki takich firm, jak Enron, AIG, Bear Sterns czy też Lehman Brothers skłoniły wiele podmiotów do przeprowadzenia analiz i podjęcia prób ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji. Brak lub niski poziom kultury ryzyka został zidentyfikowany jako jeden z ważniejszych czynników, który przyczynił się do upadku lub osłabienia pozycji tak wielu organizacji.

W świetle poszukiwań poddano ocenie różne aspekty działalności instytucji finansowych, które mogły przyczynić się w istotny sposób do upadku tak wielu firm. Zaniedbanie podstawowych zasad zarządzania ryzykiem i kontroli przez instytucje finansowe, a także stosowanie nie w pełni zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem (*Enterprise Risk Management ERM*) stanowiły, zdaniem Komisji Europejskiej, poważne przyczyny

poniesionych porażek. Jako główne zaniedbania w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Komisja wskazała¹:

- brak zrozumienia istoty ryzyk zagrażających organizacji przez osoby zaangażowane w zarządzanie ryzykiem,
- zbyt małą liczbę przeprowadzonych szkoleń pracowników odpowiedzialnych za dystrybucję produktów związanych z ryzykiem,
- brak lub zbyt małe uprawnienia przyznane stanowisku ds. zarządzania ryzykiem, co uniemożliwiało lub ograniczało możliwość kształtowania działań podejmowanych przez osoby zajmujące się ryzykiem,
- brak wiedzy specjalistycznej lub niewystarczające doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem,
- brak „na czas” przekazywanych informacji o wystąpieniu potencjalnych ryzyk.

Powyższe braki i niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem Komisja Europejska określiła objawem „braku zdrowej kultury zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach niektórych instytucji finansowych”². Wskazanie niedoskonałości lub braku kultury ryzyka w organizacjach i utożsamianie tego z jedną z przyczyn upadku tak wielu instytucji finansowych wywołało wśród podmiotów regulujących działalność gospodarczą wzmożone zainteresowanie tym obszarem³. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (*Committee of European Banking Supervisors CEBS*) w opracowanych zasadach zarządzania ryzykiem stwierdza, że⁴:

- mocna, obowiązująca w całej organizacji kultura ryzyka jest jednym z elementów efektywnego zarządzania ryzykiem,
- organizacje powinny ustanowić niezależne stanowisko ds. zarządzania ryzykiem podlegające bezpośrednio dyrektorowi ds. ryzyka CRO (*Chief Risk Officer*) lub wyższemu kierownictwu w sytuacji, jeśli w organizacji nie ma osoby pełniącej funkcję CRO,
- organ zarządzający odpowiedzialny jest za nadzorowanie kierownictwa wyższego szczebla oraz za ustanowienie stabilnych praktyk biznesowych i planowania strategicznego. Niezwykle ważne jest, żeby organ zarządzający podczas wypełniania

¹ *Corporate governance in financial institutions and remuneration policies*, European Commission, Brussels, 2.06.2010, s. 7, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2010_284_en.pdf (7.12.2012).

² *Ibidem*, s. 7.

³ Odpowiedź na pytanie, czy kultura ryzyka powinna być przedmiotem regulacji czy wyłącznie zaleceń jest tematem odrębnych rozważań. Głosem istotnym w tej kwestii jest wypowiedź Hectorsa Santsa, dyrektora generalnego Urzędu Regulacji Rynków Finansowych FSA (*Financial Services Authority*) w Wielkiej Brytanii, dostępna na stronie internetowej Urzędu: www.fsa.gov.uk/library/communication/speeches/2010/1004_hs.shtml (17.12.2012).

⁴ *High level principles for risk management*, Committee of European Banking Supervisors, 16.02.2010, s. 2–3. <http://eba.europa.eu/documents/Publications/Standards---Guidelines/2010/Risk-management/HighLevelprinciplesonriskmanagement.aspx> (7.12.2012).

funkcji zarządczych, jak i nadzorujących, w pełni rozumiał istotę działalności biznesowej organizacji i związanych z nią ryzyk,

- każdy członek organizacji musi być w pełni świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności za identyfikowanie i raportowanie istotnych ryzyk,
- instytucje muszą wdrożyć spójną kulturę ryzyka i ustanowić rzetelne zasady zarządzania ryzykiem, wspierane przez politykę komunikowania się. Kultura ryzyka, zarządzanie ryzykiem, jak i polityka kształtująca komunikację wewnętrzną muszą być dostosowane zarówno do rozmiaru i złożoności organizacji, jak i do jej profilu ryzyka,
- czynności związane z zarządzaniem ryzykiem powinny być odpowiednio dokumentowane i co pewien okres czasu aktualizowane.

Pozytywny wpływ silnej kultury ryzyka na funkcjonowanie organizacji potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych przez Cass Business School na prośbę Airmic⁵. Badaniu poddano międzynarodowe korporacje⁶, z których kilka ogłosiło upadłość, a większość poniosła ogromne straty podczas kryzysu w ostatnim dziesięcioleciu. Celem badania było wskazanie i analiza najważniejszych przyczyn kryzysu. W efekcie przeprowadzonych badań zidentyfikowano siedem kluczowych obszarów ryzyk, które mogą wystąpić w każdej organizacji, stwarzając realne zagrożenie dla jej egzystowania. Do obszarów tych należą:

1. Umiejętności zarządu i przeprowadzane przez dyrektorów niewykonawczych kontrole (*non-executive directors NEDs*) – w obszarze tym występują ryzyka związane z ograniczonymi umiejętnościami i kompetencjami zarządu oraz ograniczonymi zdolnościami dyrektorów niewykonawczych do efektywnego monitorowania oraz w razie potrzeby kontrolowania organu wykonawczego.
2. Niedostrzeganie ryzyk przez zarząd – obszar ten obejmuje ryzyka wynikające z niedostatecznego rozpoznawania przez zarząd, jak i nieodpowiedniego reagowania na ryzyka inherentne, związane z działalnością przedsiębiorstwa.
3. Nieodpowiednie przywództwo zarządu w zakresie kształtowania i wdrażania etosu oraz kultury.
4. Wadliwa komunikacja – ryzyka wynikające z wadliwego przepływu ważnych informacji wewnątrz organizacji, szczególnie z niższych poziomów do poziomowi zarządu.
5. Ryzyko wynikające z nadmiernej złożoności organizacji oraz z zachodzących w niej zmian.
6. Ryzyko związane z nieodpowiednią motywacją.
7. Ryzyko „szklanych sufitów” – wynikające z niemożności zespołów ds. zarządzania ryzykiem i zespołów audytu wewnętrznego raportowania i omawiania ryzyk

⁵ *Roads to ruin. A study of major risk events: their origins, impact and implications*, AIRMIC, s. 6.

⁶ Badaniem objęto m.in. korporacje: AIG, Arthur Andersen, BP, Cadbury Schweppes, Coca-Cola, EADS Airbus, Enron, Firestone, MacLaren, Northern Rock, Shell i Société Générale.

(zarówno z dyrektorami wykonawczymi, jak i niewykonawczymi) pochodzących z wyższych poziomów firmy tj. ryzyk związanych z etosem, zachowaniami, strategią i postrzeganiem.

Prezentację wyników przeprowadzonych badań wieńczą rekomendacje dotyczące m.in. kultury ryzyka. Zaleca się, by eksperci ds. ryzyka poszerzali swoje umiejętności w celu podniesienia kompetencji dotyczących identyfikowania, analizowania i omawiania ryzyk związanych z etosem, kulturą i strategią. Także rola i status ekspertów ds. ryzyka będą musiały ulec zmianie – powinni oni móc na każdym poziomie (włącznie z poziomem zarządu) bez obaw szacować, raportować i omawiać wszystkie aspekty dotyczące kluczowych ryzyk.

Powyższe rozważania wskazują, że jedną z przyczyn upadków lub pogorszenia pozycji rynkowej wielu organizacji podczas ostatniego kryzysu był brak lub niedostatecznie rozwinięta kultura ryzyka. Przyjrzyjmy się zatem, co oznacza to pojęcie, z jakich składa się elementów oraz jakie cechy powinna posiadać kultura ryzyka w organizacji, by móc ją nazwać silną i efektywną.

Pojęcie i elementy kultury ryzyka

Kultura ryzyka nie posiada jednej, ogólnie przyjętej w teorii ani w praktyce, gospodarczej definicji. Pojęcie to jest różnie określane i różne też elementy wskazywane są jako jego elementy składowe. Kultura ryzyka, szeroko rozumiana jako świadomość potrzeby zarządzania ryzykiem na każdym szczeblu organizacji, jest podstawą efektywnego zarządzania ryzykiem⁷. Stanowi ona zbiór wartości, postaw i wzorców zachowań wobec ryzyka, reprezentowany przez daną osobę lub grupę osób⁸. W zagranicznej literaturze przedmiotu często przywoływaną definicją kultury ryzyka jest definicja określająca ją jako „normy i tradycje zachowań jednostek lub grup w ramach danej organizacji, które determinują sposób, w jaki oni identyfikują, rozumieją, omawiają i podejmują działania związane z ryzykami, w obliczu których staje organizacja, i które podejmuje”⁹. Instytut Zarządzania ryzykiem IRM (*Institute of Risk Management*) definiuje kulturę ryzyka jako „pojęcie określające wartości, przekonania, zrozumienie i wiedzę dotyczącą ryzyka podejmowanego przez grupę ludzi realizujących wspólny cel, w szczególności przez pracowników organizacji lub przez zespoły, lub grupy w organizacji”¹⁰. IRM wskazuje, że kultura grupy wynika z powtarzanych zachowań jej członków (dające się zaobserwować zewnętrzne działania

⁷ *High level principles...*, s. 2.

⁸ P. Hopkin: *Fundamentals of risk management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management*, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi 2010, s. 105.

⁹ *Reform in the financial services industry: Strengthening Practices for a More Stable System. The Report of the IIF Steering Committee on Implementation (SCI)*, Institute of International Finance, 2009, s. AIII.2.

¹⁰ *Risk culture. Under the Microscope Guidance for Boards*, IRM, Protiviti, 2012, s. 7. www.theirm.org/RiskCulture.html (29.11.2012).

związane z ryzykiem tj. podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem, procesy dotyczące ryzyka, komunikowanie ryzyka), a zachowania grupy i osób ją tworzących kształtowane są przez ich postawy (wybrana pozycja przyjęta przez jednostkę lub grupę osób wobec ryzyka, kształtowana przez ich postrzeganie ryzyka, a także przez ich predyspozycje). Natomiast zarówno zachowania, jak i postawy kształtowane są przez kulturę grupy¹¹. Cykl ten został nazwany A-B-C, od anglojęzycznych słów: *Attitude* – postawa, *Behaviour* – zachowanie oraz *Culture* – kultura.

Do kluczowych czynników, które kształtują kulturę ryzyka w organizacji, należą reputacja przedsiębiorstwa i marka; słowa i działania menadżerów; plany strategiczne i strategie biznesowe; polityki, limity i systemy; polityka dotycząca zasobów ludzkich w obszarach rekrutowania, szkolenia, rozwiązywania umów; pomiar działalności i systemy motywacyjne oraz zasoby niematerialne, takie jak prawo precedensowe czy cechy osobowościowe¹².

Kultura ryzyka składa się z różnych elementów. Zdaniem Hopkina należą do nich przywództwo, zaangażowanie, nauka, odpowiedzialność oraz komunikacja. Elementy kultury ryzyka wraz z krótką ich charakterystyką przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Komponenty kultury ryzyka w organizacji

Przywództwo	Silne przywództwo organizacji w odniesieniu do strategii, projektów i działań
Zaangażowanie	Zaangażowanie wszystkich osób ze wszystkich poziomów procesu zarządzania ryzykiem
Nauka	Nacisk na szkolenia z zakresu procedur zarządzania ryzykiem oraz wyciągania wniosków ze zdarzeń
Odpowiedzialność	Brak kultury automatycznego przypisywania winy, przydzielenie odpowiedzialności wskazanym osobom za określone działania
Komunikacja	Komunikacja i otwartość na wszystkie kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, umiejętność uczenia się na błędach

Źródło: P. Hopkin: *Fundamentals of risk management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management*, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi 2010, s. 106.

Przedstawione w tabeli 1 komponenty kultury ryzyka określane są w literaturze skrótem LILAC¹³. Kultura ryzyka, zdaniem Hopkina, powinna być kształtowana przez postawy

¹¹ *Ibidem*, s. 7.

¹² J. Lam: *Practical and Value – Adding Strategies in ERM*, publikacja przygotowana na warsztat prowadzony przez Jamesa Lama towarzyszący V Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK pt. „Doświadczenia i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem”, Warszawa 2011, slajd 100.

¹³ Skróć ten powstał z połączenia pierwszych liter anglojęzycznych słów oznaczających poszczególne komponenty: *Leadership* – przywództwo, *Involvement* – zaangażowanie, *Learning* – nauka, *Accountability* – odpowiedzialność, *Communication* – komunikacja. LILAC zostało opracowane przez Brytyjski Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (*Health and Safety Executive HSE*).

i zachowania władz przedsiębiorstwa, czyli przez tzw. przekaz z góry. Postawy te powinny być jasne i zrozumiałe, wyrażane poprzez odpowiednie zachowania, jak i słowa, które często zostają również wyrażone na piśmie. Organizacja powinna wdrożyć spójną kulturę ryzyka, której założenia powinny być wyartykułowane w formie pisemnej i udostępnione pracownikom za pośrednictwem np. intranetu. Bez zaangażowania władz organizacji w tworzenie i wspieranie kultury ryzyka, nie ma ona większych szans na przetrwanie, stając się jedynie martwym zapisem. Organizacja powinna być otwarta na nową wiedzę i chętna do wdrażania nowych postaw czy zachowań wobec ryzyka. Władze organizacji powinny komunikować się z pracownikami, przedstawiając im wytyczne dotyczące kultury ryzyka, a także omawiać wszelkie kwestie związane z ryzykiem. Bardzo istotny jest przepływ informacji dotyczących ryzyka między pracownikami i władzami. Podstawą skutecznej komunikacji jest wypracowanie i posługiwanie się jednym wspólnym językiem ryzyka. Ułatwia to zrozumienie przekazywanych treści, co ma szczególne znaczenie podczas tworzenia rejestrów ryzyka czy raportów. W organizacji nie powinno mieć miejsca automatyczne przypisywanie winy. Odpowiedzialności za poszczególne ryzyka powinny zostać przydzielone wskazanym osobom, których działania będą podlegały ocenie.

Cechy efektywnej i nieefektywnej kultury ryzyka w organizacji

Kultura ryzyka powinna być rozwijana w organizacji poprzez silne przywództwo, zorientowane na zarządzanie ryzykiem, zaangażowanie władz i wszystkich pracowników w kwestie związane z procesem zarządzania ryzykiem, nacisk na szkolenia z tego zakresu, przydzielenie odpowiedzialności poszczególnym osobom za określone działania związane z zarządzaniem ryzykiem oraz poprzez rozwijanie otwartości i komunikacji dotyczącej kwestii związanych z ryzykiem.

Reasumując, za efektywną, silną kulturę ryzyka można uznać taką, która charakteryzuje się¹⁴:

- zaangażowaniem władz,
- poziomą wymianą informacji,
- pionową eskalacją groźb i obaw,
- ciągłym i konstruktywnym weryfikowaniem działań organizacji i przyjętych założeń,
- aktywnym uczeniem się na błędach,
- systemem nagród przyznawanych za podejmowanie działań, z jednoczesnym uwzględnianiem sytuacji całej organizacji,
- efektywną strukturą zarządzania (dostęp do władzy, CRO posiadający szerokie wpływy, komunikowanie tolerancji ryzyka organizacji i zewnętrznym podmiotom, cele zarządzania powiązane z celami zarządzania ryzykiem).

¹⁴ *Reform in the financial services industry...*, s. AIII.6.

Natomiast objawami słabo funkcjonującej kultury ryzyka w organizacji są¹⁵:

- wysyłanie przez władze organizacji niespójnych i niejasnych wiadomości dotyczących akceptowalnych poziomów ryzyka,
- postrzeganie ryzyka w ramach zarządzania intuicyjnego, nieuwzględnianie ryzyka w dyskusjach dotyczących podejmowania decyzji,
- brak gruntownej analizy ryzyka występującego w przeszłości, obecnego i przyszłego, która powinna towarzyszyć uzyskanym wynikom działalności organizacji,
- brak lub zbyt niskie sankcje dla tych osób, które podejmują ryzyko na nieodpowiednich poziomach.

Podsumowanie

Dążenie do stworzenia silnej kultury ryzyka powinno być celem każdej organizacji. Przede wszystkim organizacji, które już zarządzają ryzykiem, ale i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć ten proces. Nie sposób bowiem zarządzać ryzykiem, gdy nie ma do tego sprzyjających warunków wewnętrznych. Posiadanie silnej kultury ryzyka przez daną organizację oznacza bowiem, że władze organizacji rozumieją potrzebę zarządzania ryzykiem i są zaangażowane w kreowanie pożądanych działań i postaw wobec ryzyka. To postawa władz organizacji i tak zwany przekaz z góry kreują kulturę ryzyka. Silna kultura oznacza również, że pracownicy organizacji znają granice, w ramach których mogą podejmować działania i związane z nimi ryzyka, wiedzą które sposoby reagowania mogą zastosować wobec danych ryzyk, swobodnie i otwarcie omawiają i analizują bieżące, jak i przyszłe ryzyka między sobą, jak i z kierownictwem wyższego szczebla, są nagradzani za właściwe zajmowanie się ryzykami i mają świadomość, że zachowania niezgodne z przyjętą kulturą ryzyka nie będą tolerowane. Silna kultura ryzyka to również jeden wspólny język ryzyka, który będzie zrozumiały dla pracowników reprezentujących różne obszary działalności organizacji.

Zalecenia i rekomendacje podmiotów regulujących kierowane są przede wszystkim do instytucji finansowych. Nie oznacza to jednak, że organizacje spoza tego sektora nie powinny koncentrować swojej uwagi na diagnozowaniu i rozwoju kultury ryzyka. Wręcz przeciwnie. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa powinny budować i rozwijać kulturę ryzyka wśród swoich pracowników, traktując te procesy jako inwestycję przyczyniającą się nie tylko do przetrwania, ale przede wszystkim do osiągnięcia sukcesu.

Literatura

Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, European Commission, Brussels, 2.06.2010. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2010_284_en.pdf (7.12.2012).

¹⁵ *Risk Appetite & Tolerance. Guidance Paper*, IRM, September 2011, s. 21.

- High level principles for risk management*, Committee of European Banking Supervisors, 16.02.2010. <http://eba.europa.eu/documents/Publications/Standards---Guidelines/2010/Risk-management/HighLevelprinciplesonriskmanagement.aspx> (7.12.2012).
- Hopkin P.: *Fundamentals of risk management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management*, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi 2010.
- Lam J.: *Practical and Value – Adding Strategies in ERM*, publikacja przygotowana na warsztat prowadzony przez Jamesa Lama towarzyszący V Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK pt. „Doświadczenia i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem”, Warszawa 2011.
- Reform in the financial services industry: Strengthening Practices for a More Stable System. The Report of the IIF Steering Committee on Implementation (SCI)*, Institute of International Finance, 2009.
- Risk Appetite & Tolerance. Guidance Paper*, IRM, September 2011.
- Risk culture. Under the Microscope Guidance for Boards*, IRM, Protiviti, 2012, www.theirm.org/RiskCulture.html (29.11.2012).
- Roads to ruin. A study of major risk events: their origins, impact and implications*, AIRMIC.
- Sants H.: *Can culture be regulated?*, wypowiedź podczas konferencji Mansion House Conference on Value and Trust, 4.10.2010, www.fsa.gov.uk/library/communication/speeches/2010/1004_hs.shtml (17.12.2012).

dr Anna Korombel
Politechnika Częstochowska

Streszczenie

W niniejszym artykule autorka skoncentrowała uwagę na kulturze ryzyka organizacji, której brak lub niski poziom był jedną z ważniejszych przyczyn spektakularnych upadków firm podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia kultury ryzyka, jej znaczenia dla sukcesu organizacji oraz wskazanie cech silnej i słabej kultury ryzyka w organizacjach.

THE NATURE AND SIGNIFICATION OF RISK CULTURE FOR ORGANISATION'S ACTIVITY

Summary

The author of this paper concentrated on risk culture of an organization, the lack or low level of which was one of the most important reasons of spectacular collapses of companies during the financial crisis in 2008. The aim of this paper is to explain the term of risk culture, its significance for organization success and indicate the features of strong and weak risk culture in organizations.

ANNA KOROMBEL

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

**RYZIKO NIEKWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW
W PROJEKCIE WSPÓLFINANSOWANYM
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – STUDIUM PRZYPADKU**

Słowa kluczowe: ryzyko projektu, fundusze Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa

Keywords: risk of project, European funds, enterprises

Klasyfikacja JEL: G20, D81

Wprowadzenie

Projekt przeprowadzenia szkoleń na terenie województwa opolskiego powstał w odpowiedzi na brak stabilności zatrudniania młodych ludzi, stanowiący podstawową przyczynę ich masowych wyjazdów. Masowe wyjazdy młodych osób skutkują niekorzystnymi zmianami demograficznymi, utratą kreatywnych pracowników posiadających aktualną wiedzę, brakiem zwrotu kosztów ich edukacji dla regionu oraz słabym rozwojem przedsiębiorczości. Problem ten został podjęty w *Wojewódzkim Programie Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2010–2015* (WPPiIS), stanowiącym integralną część *Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2002–2015* województwa opolskiego. Dokument ten nawiązuje do obszarów wsparcia uwzględnianych przez fundusze strukturalne, w tym Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Problem związany z bezrobociem i migracją został również podjęty w dokumencie przygotowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego pt. *Wieloletni Plan Działań na rzecz Zatrudnienia do 2015 roku*, którego jednym z zadań jest zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez wzrost ich aktywności zawodowej i społecznej¹. Powyższe problemy stanowiły bodziec dla firmy X do stworzenia projektu, którego celem byłaby pomoc w ustabilizowaniu zatrudnienia młodych pracowników – co pośrednio przyczyniłoby się do zmniejszenia migracji – i aplikowania o środki unijne dofinansowujące ten projekt.

¹ *Wieloletni Plan Działań na rzecz Zatrudnienia do 2015 roku*, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2008, s. 41, www.wup.opole.pl/dokumenty/Wieloletni2015.pdf (26.11.2012).

Celem artykułu jest przedstawienie ryzyka nieosiągnięcia rezultatów projektu oraz ryzyka niekwalifikowalności wydatków, wynikającego z błędnej interpretacji reguły proporcjonalności przez organ dozorujący realizację (Instytucję Pośredniczącą 2-go stopnia – IP2) i rozliczenie końcowe projektu, które zmaterializowały się w przedstawianym projekcie, a także wskazanie postawy firmy będącej projektodawcą wobec zaistniałej sytuacji. Firma X podczas analizy ryzyk mogących wystąpić w trakcie projektu nie uwzględniła ryzyka związanego z błędną interpretacją przepisu przez organ dozorujący. Autorki mają nadzieję, że przedstawiany problem zwróci uwagę obecnych i przyszłych projektodawców na możliwość wystąpienia w projekcie omawianych ryzyk i jednocześnie pozwoli im w podobnej sytuacji uniknąć ich konsekwencji.

Charakterystyka Firmy X

Firma X rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Jest w niej zatrudnionych kilkanaście osób. Firma oferuje usługi szkoleniowe, marketingowe oraz reklamowe. Współpracuje z czterema trenerami specjalizującymi się między innymi w szkoleniach z zakresu komunikacji, zarządzania, obsługi klienta, sprzedaży, pracy w zespole i autoprezentacji. Realizuje szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej na terenie całego kraju. Była partnerem w wielu projektach, które zostały poprawnie rozliczone i pozytywnie zakończone.

Charakterystyka projektu

Przedstawiany projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) w okresie od 1.08.2010 do 28.02.2011 roku. Projektodawcą była mała firma X prowadząca działalność w formie spółki jawnej. Firma X aplikowała o unijne środki finansowe w wysokości 176 640,00 zł na przeprowadzenie szkoleń na terenie województwa opolskiego, dostrzegając niedostatecznie rozwinięte kompetencje miękkie, będące powodem trudności w utrzymaniu miejsca pracy przez młodych pracowników.

Szkolenia skierowane były do 48 młodych pracowników (28 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku od 18 do 35 lat posiadających krótki staż pracy (do 5 lat). Przyjęto założenie, że szkoleniem zostanie objętych 32 pracowników z 16 mikroprzedsiębiorstw oraz 16 pracowników z 8 małych przedsiębiorstw. Celem przeprowadzanych szkoleń było podniesienie kompetencji miękkich pracowników, wymaganych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. Miało to zagwarantować poprawę ich możliwości adaptacyjnych oraz utrzymanie ciągłości zatrudnienia. Szkolenia te w szczególności miały na celu podniesienie umiejętności w zakresach:

- autoprezentacji,
- prowadzenia negocjacji,
- udzielania informacji zwrotnej,

- budowania relacji z klientem oraz z pracownikami,
- pracy w zespole,
- organizacji pracy, w tym zarządzania czasem,
- radzenia sobie ze stresem, automotywacji, wzmocnienia samodyscypliny,
- identyfikowania problemów wynikających z postrzegania kobiet i mężczyzn przez pryzmat stereotypów i zapobiegania im.

Powyższe szkolenia były realizowane w formie dwudniowych warsztatów.

Rezultaty przeprowadzanego projektu były monitorowane ze względu na płeć uczestnika. Firma X założyła uzyskanie następujących rezultatów szkoleń: spośród 48 uczestników/uczestniczek, którzy ukończą szkolenie (wskaźniki: listy obecności, wystawione certyfikaty) 45 osób (26 kobiet, 19 mężczyzn) podniesie swoje umiejętności z zakresu obejmującego szkolenie średnio o 40% (wskaźnik pre/post – testy wiedzy na początku i końcu zajęć oraz test przeprowadzony dwa tygodnie po szkoleniu) od poziomu zdiagnozowanego pre-testem. Do udziału w organizowanych szkoleniach zrekrutowano ostatecznie 45 osób.

Rozliczenie końcowe projektu – zastosowanie reguły proporcjonalności i uznanie części wydatków projektu za niekwalifikowane

IP2 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę dofinansowania w wysokości około 6000 zł. W ramach uzasadnienia poinformowano firmę X, że wynika to z zastosowania reguły proporcjonalności wobec nieosiągnięcia w 6,25% wskaźnika liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, stanowiącego cel projektu. Reguła proporcjonalności mówi o finansowym rozliczaniu projektu „w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu”². Punkt 3 sekcji piątej 3.1.5. *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* mówi, że „zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że nieosiągnięcie założeń merytorycznych projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta. Podczas ustalania procentu nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu podmiot będący stroną umowy bierze pod uwagę m.in.: stopień winy lub niedochowania należytej staranności przez Beneficjenta, skutkujące nieosiągnięciem wyżej wymienionych założeń, okoliczności zewnętrzne mające na to wpływ, w szczególności opóźnienia ze strony podmiotu będącego stroną umowy w zawarciu umowy lub przekazywaniu środków na finansowanie projektu”³. Wskazany zarzut okazał się w drodze rozpatrzonego zaskarżenia decyzji nie na tyle istotnym, aby przesądzić o zastosowaniu reguły proporcjonalności. Firma X zrekrutowała 45 osób z zaplanowanych 48. Rezultaty zrealizowanego projektu zakładały, że 45 osób z 48, które ukończą szkolenia

² *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2010, s. 15.

³ *Ibidem*, s. 15–16.

podniesie umiejętności z zakresu obejmującego szkolenia o co najmniej 40% – rezultat ten został osiągnięty, a nawet przekroczony. Średni przyrost wiedzy wszystkich 45 osób, które wzięły udział i ukończyły szkolenia wyniósł bowiem 57,75%. Został więc osiągnięty wskaźnik przyrostu wiedzy i umiejętności u założonej liczby osób, mimo, że nie udało się zrekrutować założonej liczby uczestników. Firma X wykazała również, że wszystkie działania dotyczące rekrutacji uczestników zostały zrealizowane zgodnie z planem rzeczowym, finansowym i zaplanowanym harmonogramem, projekt prowadzony był zgodnie z zapisami umowy dofinansowania projektu, osoby zatrudnione przy realizacji projektu pozostawały w stałym kontakcie z reprezentantami IP2, natomiast w chwili zaistnienia problemów z rekrutacją, firma X bezzwłocznie poinformowała o tym fakcie oraz zaproponowała plan naprawczy polegający na intensyfikacji działań, w tym działań niefinansowanych z projektu. Firma X dochowała należytej staranności i wykorzystała wszystkie dostępne – w ramach posiadanych środków i zgodnych z prawem – kanały rekrutacji, wobec tego nie zaistniały bezsporne przesłanki do zastosowania reguły proporcjonalności. Podjęte działania promocyjne i rekrutacyjne przez firmę X obejmowały:

- a) działania specjalisty ds. promocji i rekrutacji (stworzenie bazy firm, nawiązywanie kontaktów telefonicznych) – w całym okresie realizacji projektu został nawiązany kontakt telefoniczny z ponad 600 firmami (wniosek o dofinansowanie przewidywał telefony do około 100 firm z terenu województwa opolskiego);
- b) zamieszczenie informacji o projekcie i konkretnych szkoleniach w darmowych portalach/bazach szkoleniowych oraz portalach społecznościowych (www.edumix.pl; www.inwestycjawkadry.info.pl; www.szkolenia24h.pl; www.doskonalenie24.pl; www.edustacja.pl; www.nf.pl; baza.pokl.opole.pl; www.goldenline.pl – grupa Opole) – informacje na portalach były na bieżąco aktualizowane przez cały czas trwania projektu;
- c) zamieszczenie informacji o projekcie i konkretnych szkoleniach w płatnych portalach/bazach szkoleniowych (www.szkolenia.com.pl) – informacje na portalu na bieżąco aktualizowane, okres trwania akcji: od 15 września 2010 do końca trwania projektu;
- d) zamieszczenie informacji o projekcie w portalach lokalnych (www.nto.pl; wizytówka firmy z informacjami o projekcie) – okres trwania akcji od 4 października do 5 listopada 2010; reklama (*rectangle*) projektu pojawia się w zakładce: Strefa Biznesu – część portalu dedykowana dla sektora MSP; wizytówka projektu dostępna na portalu od 23.12.2010;
- e) zamieszczenie informacji o projekcie w prasie lokalnej (NTO + mailing do firm z bazy NTO) – ogłoszenie ukazało się 23.12.2010; opcja mailingu udostępniona 15.01.2011, objęła ok. 640 firm z województwa opolskiego;
- f) zamieszczenie informacji o projekcie w instytucjach/stowarzyszeniach na terenie woj. opolskiego – jako działanie wykraczające poza zaplanowaną we wniosku promocję projektu – takich jak:

- Izba Gospodarcza „Śląsk” w Opolu – przesłanie ulotek informacyjnych do siedziby Izby; informacja o projekcie zamieszczona na stronie Izby; mailing do członków Izby z terenu woj. opolskiego (działania przeprowadzone przez pracowników Izby); akcja od 15.10.2010,
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) – przesłanie ulotek i plakatów informacyjnych do siedziby OCRG – informacja o projekcie zamieszczona na stronie internetowej OCRG; akcja od 15.10.2010;
- g) funkcjonująca strona internetowa projektu, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące projektu: kto może uczestniczyć w projekcie, ścieżka rekrutacji, programy szkoleń, harmonogram, regulamin, kontakt itd. – aktywna od 01.08.2010;
- h) kolejne działanie dodatkowe: wizyty w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie województwa opolskiego oraz kontakt z Inkubatorami Przedsiębiorczości (specjalista ds. promocji i rekrutacji odbył spotkania we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy w województwie opolskim) – wizyty miały na celu promocję projektu; pozostawienie ulotek oraz plakatów informujących o projekcie. Urzędy zadeklarowały różnorodną pomoc – umieszczenie informacji na stronie, powieszenie plakatów, mailing do pracodawców, rozdawanie ulotek podczas wizyt pracowników PUP u pracodawców. Specjalista ds. promocji i rekrutacji był w stałym kontakcie z Urzędami. Maile zostały także wysłane do trzech inkubatorów przedsiębiorczości działających w Opolu i Namysłowie.

Powyższe działania dodatkowe były reakcją na ryzyko nieosiągnięcia rezultatów projektu z uwagi na zagrożenie niezrekrutowania odpowiedniej liczby Beneficjentów Ostatecznych. Inną zastosowaną reakcją na ryzyko było wystosowanie do IP2 prośby o wprowadzenie – na podstawie rozmów prowadzonych z potencjalnymi uczestnikami szkoleń – zmian w kryteriach kwalifikowalności uczestników projektu. Firma X wystąpiła z prośbą o zmianę ze stażu pracy ograniczonego do 5 lat ogółem na staż pracy do 5 lat u obecnego pracodawcy oraz możliwość kwalifikowania beneficjentów korzystających z samozatrudnienia jako formy pracy. Wniosek o wprowadzenie powyższych zmian został odrzucony – IP2 uzasadniła swoją decyzję stwierdzając, że spowodowałoby to zbyt dużą zmianę w charakterze projektu.

Podsumowanie

Reasumując, podczas realizacji projektu wystąpiły dwa główne ryzyka, z których jedno było konsekwencją drugiego. Pierwszym ryzykiem poważnie zagrażającym osiągnięciu rezultatów okazało się zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika liczbowego dotyczącego założonej liczby uczestników projektu – Beneficjentów Ostatecznych. Reakcją firmy X na to ryzyko było:

- niezwłoczne poinformowanie IP2 o zaistniałych problemach dotyczących rekrutacji i podjęcie rozmów mających na celu ich rozwiązanie. Rozmowy obejmowały

próby złagodzenia kryteriów kwalifikowalności BO oraz uzgodnienie wykorzystania dodatkowych kanałów promocji projektu,

- intensyfikacja działań promocyjnych i rekrutacyjnych zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie oraz wykorzystanie dodatkowych kanałów promocji.

Pomimo zastosowania środków zaradczych, firma X nie zrekrutowała zakładanych 48 uczestników szkoleń, a jedynie 45, co stanowiło podstawę do uznania przez IP2 przesłanek do zastosowania reguły proporcjonalności i zakwestionowania kwalifikowalności części wydatków. Firma X wykazała, że IP2 nie miała podstaw do takiego działania. Błędna interpretacja przepisu dotyczącego stosowania reguły proporcjonalności to drugie istotne ryzyko, jakie wystąpiło w opisywanym projekcie. Reakcją firmy X było wykazanie nieprawidłowości w działaniach IP2 i dochodzenie swoich praw za pomocą:

1. Odwołania się do IP2 od wydanej decyzji i wskazanie argumentów przemawiających za odstąpieniem od niekwalifikowania wydatków.
2. Po odrzuceniu odwołania skierowania skargi do IP na działania IP2, co po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy poskutkowało wydaniem zalecenia o odstąpieniu od zastosowania reguły proporcjonalności.

Opisany przypadek wskazuje, jak istotne dla kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych jest restrykcyjne przestrzeganie przez beneficjentów realizujących projekty wszystkich zapisów umowy o dofinansowanie, monitorowanie ryzyka i szybka reakcja na nie. Olbrzymim błędem – często popełnianym – jest ukrywanie przed instytucją nadzorującą realizację projektu występujących trudności zagrożających osiągnięciu rezultatów. Współpraca w zakresie reakcji na pojawiające się problemy jest często jedyną skuteczną drogą i zawsze jest zaliczana na korzyść beneficjenta w przypadku wątpliwości dotyczących osiągnięcia rezultatów. Należy również pamiętać, że organy nadzorujące wdrażanie projektów podlegają Kodeksowi Postępowania Administracyjnego i w przypadku wątpliwości dotyczących podejmowanych przez nie działań beneficjent ma prawo odwołania się od ich decyzji do organu nadrzędnego.

Literatura

Wieloletni Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia do 2015 roku, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2008, www.wup.opole.pl/dokumenty/Wieloletni2015.pdf (26.11.2012).

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2010.

dr Anna Korombel
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

mgr Katarzyna Wojciechowska
Domene Sp. z o.o.

Streszczenie

W niniejszym artykule, na przykładzie zrealizowanego przez firmę X projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiono ryzyka, które wystąpiły podczas realizacji projektu: ryzyko nieosiągnięcia rezultatów projektu oraz ryzyko niekwalifikowalności wydatków, wynikające z błędnej interpretacji reguły proporcjonalności przez organ dozorujący realizację i rozliczenie końcowe projektu. W artykule zostały również przedstawione sposoby reakcji firmy X wobec zaistniałych ryzyk, które umożliwiły jej uniknięcie konsekwencji finansowych.

RISK OF INELIGIBILITY OF EXPENDITURE IN A PROJECT CO-FINANCED FROM THE EUROPEAN UNION FUNDS – CASE STUDY

Summary

Using the case of a project implemented by company X and financed from the EU funds under the Operational Programme Human Resources, the paper presents risks that occurred during the project implementation: risk of failure to achieve the projects results and risk of ineligibility of expenditure resulting from an incorrect interpretation of the proportion rule by the body supervising the project implementation and settlement of accounts. The paper also shows the ways in which company X responded to the risks that occurred, allowing it to avoid financial consequences.

MARZENA KRAWCZYK

AGNIESZKA SKOCZYLAS-TWOREK

SKALA RYZYKA NADUŻYĆ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W DOBIE KRYZYSU

Słowa kluczowe: ryzyko, nadużycia, fraud, kryzys

Keywords: risk, abuse, fraud, crisis

Klasyfikacja JEL: G32, M42

Wprowadzenie

Jednym z widocznych skutków kryzysów gospodarczych jest bankructwo podmiotów operujących na rynku. Niewielki odsetek upadłości przedsiębiorstw przypadających na ten okres niestabilności wynika z obiektywnych warunków ekonomicznych towarzyszących kryzysowi (np. w kryzysie z lat 70. był rezultatem inflacji spowodowanej wzrostem cen paliw i implikującej zwiększenie stóp procentowych). Większość jest konsekwencją nieprawidłowości w prowadzonej działalności gospodarczej lub wręcz wprost stanowi następstwo nadużyć i oszustw, którym kryzys sprzyja¹.

Każdy pojawiający się kryzys na nowo akcentuje znaczenie ryzyka nadużyć finansowych, jest także przyczynkiem podejmowania działań służących wypracowaniu metod oraz narzędzi wykrywania i zapobiegania niekorzystnym praktykom. W ostatnich latach na przykład udoskonalono wymagania dotyczące sprawozdawczości oraz podjęto kroki mające na celu zwiększanie świadomości możliwości wystąpienia i konsekwencji zagrożeń związanych z oszustwami o charakterze finansowym wśród przedsiębiorstw².

Celem publikacji jest przedstawienie istoty nadużyć finansowych zachodzących w polskich przedsiębiorstwach, przyczyn oraz skutków ich powstawania. Szczególny akcent położono na warunki sprzyjające powstawaniu nadużyć w czasach kryzysu. W opracowaniu dokonano także oceny kształtowania się zjawiska nadużyć gospodarczych, w tym fi-

¹ R. Moeller: *Nowoczesny audyt wewnętrzny*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 56–57, 685.

² N. Iyer, M. Samociuk: *Defraudacja i korupcja, zapobieganie i wykrywanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 2.

nansowych, w Polsce posługując się raportami opracowanymi przez firmy: Ernst & Young, Deloitte, PwC oraz Stowarzyszenie Biegłych ds. Przepływów i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Przedstawiono ponadto zalety, wady i przykłady działań prewencyjnych w zakresie nadużyć i oszustw finansowych.

Nadużycia – definicja, istota, klasyfikacja

Pojęcia nadużycie i oszustwo nawiązują do anglojęzycznych terminów *abuse* czy *fraud*, które oznaczają czyn oszukańczy, oszustwo, zaniedbanie lub działanie korupcyjne związane z osiągnięciem korzyści osobistych bądź majątkowych³. W literaturze przedmiotu w kontekście pojęć „nadużycia” i „oszustwa” znaleźć można wiele terminów pokrewnych, których znaczenie jest do siebie zbliżone, należą do nich: przestępstwo, defraudacja, czy korupcja.

Oszustwo definiuje się jako wykorzystanie zajmowanej pozycji zawodowej w organizacji w celu osiągnięcia własnej korzyści, poprzez umyślne wykorzystanie środków bądź aktywów stanowiących jej własność⁴. Z kolei według *The Institute of Internal Auditors* oszustwo to każdy bezprawny czyn mający na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie prawdy bądź nadużycie zaufania w ramach uzyskania korzyści osobistych lub biznesowych⁵. Analizując polskie uregulowania prawne należy zauważyć, że oszustwo wiąże się z osiągnięciem korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie innej osoby do „niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania”⁶.

Nadużycie definiowane jest jako wykorzystanie zajmowanego stanowiska do osiągnięcia korzyści w drodze świadomego bądź niewłaściwego użytkowania zasobów organizacji⁷. Jest to czyn lub zaniechanie działania, będące celowym postępowaniem, przynoszącym sprawcy lub osobie trzeciej korzyść, zawierającym w sobie **element oszustwa** lub będący niezgodny z prawem, etyką, zasadami współżycia społecznego⁸. Droga analizy powyższego pojęcia, za nadużycie finansowe można uznać zamierzone podjęcie lub nie czynności celem osiągnięcia pożytków w szeroko rozumianych finansach.

W oparciu o zaprezentowane definicje należy zaznaczyć, że oszustwo i nadużycia są to terminy pokrewne, stąd w dalszej części opracowania będą one stosowane zamiennie, a także określane mianem przestępstw gospodarczych.

³ Por. H. Mifflin: *Webster's Dictionary*, Boston 1996, s. 47.

⁴ *Raport do Narodu na Temat Oszustw i Nadużyć Zawodowych*, Stowarzyszenie Ekspertów ds. Wykrywania Oszustw i Nieprawidłowości (Association of Certified Fraud Examiners - ACFE), 2002, www.acfe.pl/pl/officialfiles/Raport_to_the_nation_PL.pdf, s. 2.

⁵ *Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego*, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida, USA 2011, s. 45.

⁶ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (DzU 1997, nr 88, poz. 553, ze zm.), art. 286.

⁷ *Raport do Narodu na Temat Oszustw i Nadużyć Zawodowych*, *op.cit.*, s. 2.

⁸ M. Rutkowski: *Definicja bez definicji, czyli co to jest nadużycie*, www.fraudiq.eu/2010/definicja-bez-definicji-czyli-co-to-jest-naduzycie.html (20.12.2012).

Zarówno oszustwa, jak i nadużycia finansowe mogą przybierać różne formy, począwszy od drobnej kradzieży zasobów stanowiących własność organizacji, po kompleksowe fałszowanie ksiąg czy sprawozdań finansowych. Mogą stać się przestępstwem, jeśli spełnione są przesłanki wynikające z przepisów prawa karnego, związane z doznaniem szkody, z reguły majątkowej, przez osobę, która została pokrzywdzona⁹.

Nadużycia można analizować z różnego punktu widzenia, biorąc pod uwagę: obszar, przedmiot, czy też podmiot (sprawcę).

Uwzględniając kryterium obszaru, nadużycia rozpatruje się w kontekście otoczenia, w ramach którego są dokonywane. W tym zakresie możemy wyróżnić oszustwa wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze z nich odnoszą się do pracowników przedsiębiorstwa każdego szczebla i są przez nich popełniane. Drugie wiążą się ze stosowaniem nieuczciwych praktyk ze strony klientów i kontrahentów kooperujących z organizacją.

W ujęciu przedmiotowym wskazuje się zasoby będące przedmiotem nadużycia, tj. w szczególności: aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, zasoby ludzkie (włączając w to wiedzę pracowników), wartości niematerialne i prawne (informacje oraz *know-how*).

W odniesieniu do podmiotu nadużycia w firmie mogą być popełniane przez: pracowników każdego szczebla (w tym zarząd), zorganizowane grupy przestępcze, kontrahentów, klientów czy hakerów. Biorąc pod uwagę cechy charakteryzujące sprawcę, w szczególności takie jak wiek, płeć i wykształcenie, badania wskazują¹⁰, że przestępstwa gospodarcze popełniają najczęściej osoby w średnim wieku, płci męskiej i z wyższym wykształceniem. Znaczący wpływ na to zjawisko ma również środowisko wewnętrzne organizacji i pozycja, jaką potencjalny sprawca zajmuje w strukturze organizacyjnej jednostki bądź relacje w jakich pozostaje z organizacją.

Przyczyny i skutki nadużyć finansowych

Pogłębiający się kryzys, a w ślad za nim spowolnienie gospodarcze, skłaniają właścicieli przedsiębiorstw do podejmowania radykalnych decyzji, związanych głównie z zapobieżeniem stratom. Działania te mają różny zasięg – od ograniczania kosztów po świadome fałszowanie sprawozdań. Skupienie uwagi na osiągniętych wynikach powoduje, że inne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa podlegają słabszej kontroli, co sprzyja wzrostowi przestępczości gospodarczej, której sprawcami stają się różne grupy społecznościowe, zarówno pracownicy, dostawcy, partnerzy, jak i konkurencja. Przesłanki, jakimi się kierują mogą być różnorodne.

Zdaniem J.T. Wellsa, o popełnianiu przestępstw gospodarczych decydują trzy czynniki: presja, okazja, racjonalizacja¹¹. Presja wiąże się z reguły z sytuacją życiową osoby

⁹ Szczegóły patrz: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (DzU 1997, nr 88, poz. 553, ze zm.).

¹⁰ *Raport do Narodu na Temat Oszustw i Nadużyć Zawodowych*, op.cit., s. 18–20.

¹¹ J.T. Wells: *Nadużycia w firmach, vademecum zapobieganie i wykrywanie*, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 21.

popołniającej nadużycie, stanowiąc nadzieję na rozwiązanie jej problemów osobistych i finansowych. Okazja to sytuacja, w której istnieją dogodne okoliczności do popełnienia przestępstwa, wynikające w szczególności z braku procedur działania organizacji lub występowania luk w regulacjach oraz będące konsekwencją słabości funkcjonującego systemu zarządzania. Racjonalizacja (samo usprawiedliwianie się), jako czynnik nakłaniający do popełnienia nadużycia, oznacza działanie związane z pewnego rodzaju rekompensatą za niekorzystne procedury, czy zasady przyjęte w organizacji.

Z reguły proces związany z oszustwem odbywa się stopniowo, a osoba je popełniająca często nie jest świadoma, iż przekroczyła granice dopuszczalności i nie zdaje sobie sprawy, że mogło dojść do czynu o charakterze przestępczym¹². Sprawca może działać również w pełni świadomie, dążąc, poprzez określone postępowanie, do osiągnięcia zamierzonych korzyści. W obu przypadkach skutki nadużyć gospodarczych mogą być dotkliwe nie tylko dla osoby popełniającej ten czyn, ale i dla przedsiębiorstwa, w którym nadużycie zaistniało.

Z punktu widzenia organizacji i minimalizacji strat najważniejszą kwestią jest umiejętność rozpoznania sygnałów ostrzegawczych, stanowiących przesłanki dopuszczenia się oszustwa. Biorąc pod uwagę postępujący rozwój organizacyjny i technologiczny trudno stworzyć zamknięty katalog czynników¹³ sprzyjających możliwości popełnienia nadużycia, nie mniej jednak należy próbować stworzyć listę kontrolną potencjalnych ryzyk nadużyć finansowych z uwzględnieniem zasady istotności. Większość przesłanek wiąże się z niestabilną sytuacją gospodarczą oraz brakiem sprawnie funkcjonujących mechanizmów ich wykrywania, zarówno na poziomie kraju, jak i przedsiębiorstwa. Potwierdzają to dane zamieszczone w raportach organizacji przeprowadzających badania w zakresie przestępczości gospodarczej, których wyniki zostały zaprezentowane w kolejnej części opracowania.

Świadomość i statystyka nadużyć – wpływ kryzysu

Zarówno instytucje tworzące prawo, jak i sami właściciele firm, wprowadzają standardy, procedury oraz inne narzędzia zapobiegające praktykom nadużyć skutkujących stratami przedsiębiorstw. Zjawisko oszustw gospodarczych jest jednak bardzo trudne do zidentyfikowania, a jego konsekwencje czasem niemożliwe do oszacowania. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie nadużycia są ujawniane i raportowane, często z braku świadomości ich występowania. Ponadto, nie istnieje żadna wyodrębniona jednostka, do której zadań należałoby gromadzenie danych na temat nadużyć gospodarczych. Stąd dane statystyczne w tym zakresie pochodzą najczęściej od instytucji audytorskich, które dokonują badań ankietowych na temat przestępstw gospodarczych, a ich wyniki publikowane są w ogólnodostępnych raportach¹⁴. Do organizacji tych należą m.in. firmy: Ernst & Young, Deloitte, PwC oraz Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Z badań

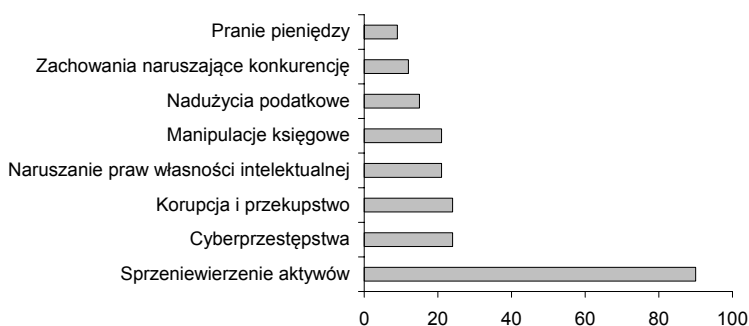
¹² N. Iyer, M. Samociuk: *op cit.*, s. 11.

¹³ Przykłady zawiera książka: R. Moeller: *op.cit.*, s. 688.

¹⁴ Por. *Raport do Narodu...*, s. 1.

przeprowadzonych przez te jednostki wynika, iż mimo podejmowanych wysiłków przez różne grupy zainteresowanych, problem nadużyć nadal istnieje. Co gorsza, rośnie przyzwolenie dla tych nieetycznych zachowań¹⁵.

Dane zamieszone w raporcie opracowanym przez PwC wskazują, że odsetek organizacji, które stały się ofiarami nadużyć gospodarczych w ostatnich latach wzrósł z 30% w 2009 roku do 39% w 2011 roku¹⁶. Rodzaje najczęściej popełnianych oszustw w 2011 roku przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1. Rodzaje nadużyć gospodarczych, których ofiarą padły polskie organizacje w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie*, PwC, www.pwc.pl/pl/publikacje/PwC_Crime_Survey_2011.pdf, s. 5 (5.11.2011).

Według wspomnianego badania, najwięcej oszustw finansowych odnosi się do sprzeniewierzenia aktywów, korupcji i przekupstw. Manipulacje księgowe zajmują piątą, a podatkowe szóstą pozycję w rankingu najczęściej popełnianych nadużyć. Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat 2009–2011 odsetek przedsiębiorstw, które miały do czynienia z oszustwami przyjmującymi formę matactw w księgach wzrósł o 7 pkt proc. (z 16 do 23%)¹⁷. Powyższe potwierdza raport Ernst & Young. Odsetek ankietowanych gotowych wręczyć korzyść pieniężną celem przetrwania kryzysu wyniósł 15% wobec 5% zdecydowanych podać w tym samym celu nieprawdziwe informacje w sprawozdaniu finansowym. Co gorsza, dyrektorzy finansowi deklarowali, że w ich odczuciu podejmowanie powyższych działań może być usprawiedliwione celem przetrwania przedsiębiorstw w czasach kryzysu¹⁸. Powyższe może wynikać z narzucanej na dyrektorów finansowych presji na wyniki finan-

¹⁵ Por. *O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 światowe badanie nadużyć gospodarczych*, Ernst & Young, 2012, www.blog.ey.pl/audytsledczy/wp-content/uploads/2012/06/raport-12-swiatowe-badanie-naduzyz-gospodarczych.pdf, s. 1.

¹⁶ *Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie*, PwC, s. 5–6, www.pwc.pl/pl/publikacje/PwC_Crime_Survey_2011.pdf (5.11.2011).

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *O krok dalej...*, s. 5, 12.

sowe. Jest również konsekwencją niskiego poziomu etycznego kadry menedżerskiej, która w dążeniu do maksymalizacji wyników w krótkim okresie podejmowała różne nieetyczne działania, nie biorąc pod uwagę poziomu ryzyka transferowanego na przyszłe lata¹⁹, zwłaszcza, że nadużycia finansowe często odkrywa się po pewnym upływie czasu.

W obliczu rozwoju technologicznego coraz częściej dochodzi również do przestępstw dokonywanych z użyciem komputera i Internetu, określane są one mianem cyberprzestępstw. Ich charakter jest bardzo szeroki, począwszy od drobnych malwersacji finansowych, poprzez kradzież danych osobowych oraz innych informacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Udział tego rodzaju przestępstw mieści się w czołówce najczęstiej popełnianych nadużyć²⁰.

Istotne w odniesieniu do nadużyć finansowych są również kwestie związane z wyborem biegłego rewidenta. Należy bowiem pamiętać, ucząc się na błędach nie istniejących już korporacji, jak Enron czy Parmalat, o częstym braku ich obiektywności i uczciwości²¹. Wybór audytora „po znajomości” lub próba przekupstwa stanowi istotne nadużycie finansowe, którego skala w czasie kryzysu i pogarszania się kondycji finansowej przedsiębiorstw może się powiększać.

Wraz z rosnącą liczbą oszustw powinna wzrastać świadomość konieczności podejmowania działań ograniczających możliwości ich powstania. Tymczasem, z badań Ernst & Young wynika, że główną przyczynę popełniania nadużyć stanowi właśnie niedostateczne środowisko kontrolne²². Sytuacja ta jest szczególnie akcentowana w odniesieniu do małych firm, które zaniedbują podstawowe działania, w tym kontrolne, przeciwdziałające popełnianiu oszustw. Z kolei duże przedsiębiorstwa podejmują czynności związane z ich ograniczaniem poprzez wdrażanie odpowiednich procedur etycznego zachowania, audyt czy organizację szkoleń antyfraudowych²³. We wspomnianym raporcie Ernst & Young podkreślono, że jednym z problemów w zakresie wykrywania nadużyć jest brak dostatecznej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Według badań, w opinii dyrektorów najwyższego kierownictwa, 52% członków rad nadzorczych nie posiada wystarczającej takowej wiedzy²⁴. Jeszcze bardziej niepokojące wyniki wyłaniają się z badania firmy Deloitte. Pokazują one, że ponad 54% prezesów największych firm z Polski przyznaje, że ich wiedza o potencjalnych lub faktycznych nadużyciach w firmie jest niska lub średnia. Jednocześnie

¹⁹ S. Kasiewicz: *Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie*, [w:] *Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw*, red. S. Wrzosek, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 103.

²⁰ *Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011...*, s. 5–6, 15.

²¹ O. Bogacz-Mięta: *Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem*, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 352.

²² *O krok dalej...*, s. 2.

²³ Por. M. Rutkowski: *Niewielki biznes, wielkie ryzyko – nadużycia w małych formach*, www.fraudiq.eu/2012/niewielki-biznes-wielkie-ryzyko-naduzycia-w-malych-firmach.html (13.12.12).

²⁴ *O krok dalej...*, s. 14.

ok. 13% z nich przyznało, że nie dysponuje wiedzą o stopniu wykrywalności nadużyć w firmie, a niemal 7,4% stwierdziło, że nadużycia wystąpiły, ale nie udało się ich wykryć²⁵.

Skutki przestępstw gospodarczych mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo znaczące, począwszy od tych mierzalnych w postaci konkretnych strat finansowych, skończywszy na niemierzalnych, związanych z utratą reputacji organizacji. W ostatnich latach odnotowano spadek strat finansowych ponoszonych przez organizacje na poczet niemierzalnych kosztów wpływających na morale pracowników, reputację i markę firmy, relacje biznesowe, relacje z organami regulacyjnymi czy cenę akcji przedsiębiorstwa²⁶.

Z zaprezentowanych danych wynika, że problem nadużyć nadal istnieje i stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Stąd należy podejmować wszelkie działania zmierzające do ograniczania tego zjawiska poprzez wdrażanie odpowiednich procedur i narzędzi.

Znaczenie nadzoru i prewencji w przeciwdziałaniu ryzyku nadużyć

Za jedną z przyczyn obecnego kryzysu uznaje się zaniedbania w ramach zarządzania ryzykiem zarówno samych instytucji, zwłaszcza finansowych, jak i ich regulatorów²⁷. Wpływ tego zjawiska w dłuższej perspektywie czasowej może zagrażać rozwojowi przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach przyczynić się do ich upadku. Stąd zapewnienie skutecznej kontroli przedsiębiorstwa, umożliwiającej przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom gospodarczym, jest dla współcześnie funkcjonujących organizacji wyzwaniem.

Powyższe potwierdzają badania Deloitte. Za przyczyny mające największy wpływ na występowanie w firmach nadużyć uznano: jakość przepisów prawa (50% ankietowanych), skuteczność wymiaru sprawiedliwości (44%), przyzwolenie społeczne (38%), jakość mechanizmów kontroli wewnętrznej (23%) oraz jakość i skuteczność działań prewencyjnych oraz wykrywania nadużyć (20%)²⁸. Należy również zauważyć, że w ocenie ankietowanych ostatni wspomniany obszar w okresie ostatnich trzech lat uległ nieznacznej poprawie (17,6% odpowiedzi) lub nie miały miejsca żadne zmiany służące prewencji (11,1%)²⁹. Oznacza to, że pomimo rosnącego zrozumienia konsekwencji towarzyszących nadużyciom, firmy podejmują niewiele czynności by im przeciwdziałać.

Współcześnie to kryzys uznaje się za przyczynę takiego postępowania. Wymusza on bowiem konieczność skupienia uwagi na bieżących wynikach oraz redukcję kosztów i choć działania prewencyjne mogą przyczynić się do wzrostu oszczędności, to istnieją trudności

²⁵ *Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach*, Deloitte 2008, s. 12. www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_NaduzyciaGospodarcze_2008.pdf.

²⁶ *Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011...*, s. 7.

²⁷ J. Koleśnik: *Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego – rozwiązania instytucjonalne*, [w:] *Ryzyko w finansach i bankowości*, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Studia Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2010, s. 24.

²⁸ *Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008...*, s. 10.

²⁹ *Ibidem*, s. 11.

w ich pomiarze (ze względu na częsty brak rozeznania co do skali oszustwa lub brak świadomości jego praktykowania)³⁰.

Należy również pamiętać, że nadmiar regulacji może szkodzić zamiast pomóc. W czasach kryzysu zarządzający dbają bowiem, obok wyników, o reputację firmy. Dlatego, na skutek dodatkowej presji, podejmują wiele działań doraźnych, aby w przypadku potencjalnej kontroli nie wykryto błędów i braków w obszarach objętych regulacjami³¹. Potwierdzają to badania firmy Deloitte. Wskazane w nich sposoby przeciwdziałania nadużyciom w przedsiębiorstwach mają głównie formę reagowania na zaistniałe już przypadki nieprawidłowości (*post factum*) w ramach zarządzanych w trybie pilnym kontroli. Niewielki odsetek firm podejmuje działania służące prewencji i systematycznemu wykrywaniu oszustw. Nie sprzyja temu również niechęć do przekazywania stosownym organom (prokuratorze, sądom itp.) informacji o możliwych do popełnienia lub już popełnionych nadużyciach³². Pomimo powyższego w USA w 2010 roku przyjęto akt prawny, znany jako ustawa Dodd-Franka, który poprzez wprowadzenie systemu zachęt finansowych dla informatorów udostępnił organom regulacyjnym nowe narzędzia przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym³³.

Podsumowanie

Nadużycia finansowe nie są zjawiskiem nieznanym w polskich przedsiębiorstwach. Niemal 40% z nich doświadczyło co najmniej jednego rodzaju oszustwa, mającego np. formę sprzeniewierzenia aktywów czy manipulacji księgowej³⁴. Można wysnuć wniosek, że kryzys i będące jego konsekwencją spowolnienie gospodarcze mają bezpośredni wpływ na wzrost skali nadużyć. Konsekwencją niestabilności jest bowiem rosnąca presja po stronie kadry menedżerskiej na wyniki finansowe, czyniąca zarządzających jedną z istotnych grup sprawców. Pośrednio przyczynia się to również do postępującego ograniczania mechanizmów kontrolnych, głównie ze względu na skupianie uwagi na redukcji kosztów i szukaniu oszczędności, zapominając o innych elementach systemu zarządzania.

Sprawcami nadużyć finansowych mogą być również pracownicy, kierujący się racjonalizacją i chcący w ten sposób zrekompensować sobie praktykowaną w czasie kryzysu rutynę opartą na obniżaniu im wynagrodzenia, jak i kontrahenci poddani presji spowolnienia gospodarczego lub szukający okazji by kosztem odbiorcy/dostawcy samemu odnieść korzyść.

Celem zmniejszenia skali oszustw finansowych powinno się wdrażać narzędzia służące prewencji i na bieżąco je monitorować, upewniając się, że instrumenty te są przestrzegane również w czasie kryzysu. Wprowadzając je należy przestrzegać zasady istotności.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *O krok dalej...*, s. 4.

³² *Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008...*, s. 9.

³³ *O krok dalej...*, s. 15.

³⁴ *Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011...*, s. 5–6.

Literatura

- Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie*, PwC, www.pwc.pl/pl/publikacje/PwC_Crime_Survey_2011.pdf (5.11.2011).
- Bogacz-Miętko O.: *Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem*, CeDeWu, Warszawa 2011.
- Iyer N., Samociuk M.: *Defraudacja i korupcja, zapobieganie i wykrywanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Kasiewicz S.: *Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie*, [w:] *Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw*, red. S. Wrzosek, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
- Koleśnik J.: *Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego – rozwiązania instytucjonalne*, [w:] *Ryzyko w finansach i bankowości*, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Studia Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2010.
- Mifflin H.: *Webster's Dictionary*, Boston 1996.
- Międzynarodowe Standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego*, The Institute of Internal Auditora, Altamonte Springs, Florida, USA 2011.
- Moeller R.: *Nowoczesny audyt wewnętrzny*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
- Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach*, Deloitte 2008, www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_NaduzyciaGospodarcze_2008.pdf (12.12.2012).
- O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 światowe badanie nadużyć gospodarczych*, Ernst & Young, 2012, www.blog.ey.pl/audytsledczy/wp-content/uploads/2012/06/raport-12-swiatowe-badanie-naduzyz-gospodarczych.pdf (12.12.2012).
- Raport do Narodu na Temat Oszustw i Nadużyć Zawodowych*, Stowarzyszenie Ekspertów ds. Wykrywania Oszustw i Nieprawidłowości, 2002, www.acfe.pl/pl/officialfiles/Raport_to_the_nation_PL.pdf (12.12.2012).
- Rutkowski M.: *Niewielki biznes, wielkie ryzyko – nadużycia w małych firmach*, www.fraudiq.eu/2012/niewielki-biznes-wielkie-ryzyko-naduzycia-w-malych-firmach.html (12.12.2012).
- Rutkowski M.: *Definicja bez definicji, czyli co to jest nadużycie*, www.fraudiq.eu/2010/definicja-bez-definicji-czyli-co-to-jest-naduzycie.html (20.12.2012).
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (DzU 1997, nr 88, poz. 553, ze zm.).
- Wells J.T.: *Nadużycia w firmach, vademecum zapobieganie i wykrywanie*, LexisNexis, Warszawa 2006.

dr Marzena Krawczyk

dr Agnieszka Skoczylas-Tworek

Uniwersytet Łódzki

Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Katedra Finansów i Rachunkowości MSP

Streszczenie

Celem publikacji jest przedstawienie istoty nadużyć finansowych zachodzących w polskich przedsiębiorstwach, przyczyn oraz skutków ich powstawania. Szczególny akcent położono na warunki sprzyjające powstawaniu nadużyć w czasach kryzysu. W opracowaniu dokonano także oceny kształtowania się zjawiska nadużyć gospodarczych, w tym finansowych, w Polsce posługując się raportami opracowanymi przez firmy: Ernst & Young, Deloitte, PwC oraz Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Przedstawiono ponadto zalety, wady i przykłady działań prewencyjnych w zakresie nadużyć i oszustw finansowych.

THE SCALE OF FINANCIAL ABUSE RISK IN POLISH ENTERPRISES IN TIME OF CRISIS

Summary

The aim of this paper is to present the essence of financial abuses which take place in Polish enterprises – their sources and results. The main emphasis was put on conditions related to the crisis which contribute to the abuse. The scale of financial abuse in Polish enterprises and the ways of prevention are also presented.

EDWARD NOWAK

ROLA RACHUNKOWOŚCI W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, rachunkowość

Keywords: risk management, accounting

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Ryzyko jest nieodłącznie związane z prowadzeniem każdego rodzaju działalności. Ryzyko towarzyszy procesom inwestowania kapitału w różne przedsięwzięcia gospodarcze. Ryzykiem jest obarczone angażowanie w działalności wszelkiego rodzaju zasobów: rzeczowych, finansowych i ludzkich. Dotyczy ono także wyników, jakie są osiągane w rezultacie prowadzonej działalności. Wszystkie wymienione kategorie, tzn. kapitały, zasoby i wyniki, podlegają pomiarowi w systemie rachunkowości. Dlatego rachunkowość jest ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa.

Współczesna rachunkowość jest ukierunkowana nie tylko na retrospektywny pomiar dokonań i ich raportowanie, ale także na pomiar prospektywny, dotyczący przewidywanych rezultatów działalności. Informacje pochodzące z systemu rachunkowości umożliwiają ocenę poziomu ryzyka towarzyszącego działalności jednostek gospodarczych. Ponadto, rachunkowość dysponuje odpowiednimi instrumentami, które w pewnych sytuacjach są skutecznymi sposobami zabezpieczenia przed ryzykiem. Oznacza to, że rachunkowość nabiera coraz większego znaczenia w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa i jest niezbędnym elementem tego procesu.

Roli rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem poświęcony jest niniejszy artykuł. Zasadnicza teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że skuteczne zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa wymaga wykorzystania instrumentów rachunkowości na etapach identyfikacji, pomiaru, sterowania i raportowania ryzyka. Głównym celem artykułu jest ukazanie znaczenia informacji z rachunkowości w szacowaniu ryzyka działalności oraz wskazanie instrumentów rachunkowości służących zabezpieczeniu przed negatywnymi skutkami występującego ryzyka. Cel ten został zrealizowany przez studia krajowej i zagranicznej

literatury oraz analizę regulacji rachunkowości i stanowisk instytucji zajmujących się normalizacją rachunkowości i zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym powinno stanowić ważny element systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wynika to z definicji zarządzania, przyjętej przez Międzynarodową Federację Księgowych (*International Federation of Accountants*, w skrócie IFAC) w deklaracji *Rola i domena zawodowych księgowych w gospodarce*¹. Zgodnie z tą definicją, zarządzanie jest zestawem obowiązków i praktyk, stosowanych przez zarząd i kierownictwo wyższych szczebli zarządzania, ukierunkowanych na²:

- określanie strategicznych kierunków działania,
- zapewnienie osiągnięcia założonych celów,
- zabezpieczenie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa,
- kontrolowanie racjonalności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

Zapewnienie, że ryzyko przedsiębiorstwa jest odpowiednio zarządzane jest w tej definicji jedną z podstawowych aktywności zarządczych, w które powinni być zaangażowani specjaliści ds. rachunkowości.

Ta sama organizacja zdefiniowała zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Wytycznych Dobrych Praktyk pt. *Ocena i doskonalenie zarządzania w organizacjach*. Według tych wytycznych, zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa jest procesem planowania, organizowania, kierowania, wykonywania i kontroli działań w przedsiębiorstwie, które powinno przyczynić się do wzrostu wartości dla interesariuszy i obniżenia ryzyka występowania zdarzeń niekorzystnych zaniżających tę wartość³. Z definicji tej wynika, że zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa powinno być ukierunkowane na maksymalizację wartości dla interesariuszy, głównie dla właścicieli. Wzrost wartości dla właścicieli jest bowiem nadrzędnym kryterium podejmowania decyzji i stanowi podstawę oceny procesu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Przeto zarządzanie ryzykiem powinno być ważnym elementem koncepcji zarządzania przez wartość. Skuteczne zarządzanie ryzykiem powinno zatem zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed obniżeniem wartości dla interesariuszy, a w dłuższym okresie zagwarantować jej wzrost.

Ze względu na problematykę niniejszego artykułu, warto jeszcze przytoczyć definicję zarządzania ryzykiem zawartą w opracowaniu *Official Terminogy* brytyjskiego instytutu CIMA (*Chartered Institute of Management Accountants*). Według tej terminologii, zarządzanie ryzykiem jest procesem rozpoznania ryzyka oraz panowania nad ryzykiem,

¹ *The Roles and Domain of the Professional Accountant in Business*, International Federation of Accountants, London 2005.

² *Board Briefing on IT Governance*, IT Governance Institute, New York 2003.

³ *Evaluating and Improving Governance in Organizations*, International Federation of Accountants, London 2009.

na jakie nieuchronnie jest narażone przedsiębiorstwo w dążeniu do osiągnięcia celów jego działalności⁴. Również komitet COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) wskazuje na takie ukierunkowanie zarządzania ryzykiem, aby było odpowiednio zabezpieczone funkcjonowanie przedsiębiorstwa z punktu widzenia realizacji jego celów⁵.

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa powinno mieć charakter zintegrowany i obejmować działania związane z tworzeniem i realizacją strategii przedsiębiorstwa. Chodzi przy tym o działania ukierunkowane zarówno na ograniczenie negatywnych skutków ryzyka, jak i wykorzystanie możliwości tkwiących w ryzyku. Powinno ono dotyczyć wszystkich rodzajów ryzyka działalności przedsiębiorstwa: finansowego, rynkowego, operacyjnego i strategicznego. Ponadto, zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa jest procesem obejmującym działania wykonywane systematycznie i podejmowane w reakcji na pojawiające się ryzyko.

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa jest procesem, na który składają się określone etapy, obejmujące powiązane ze sobą działania, przy czym liczba wyróżnionych etapów tego procesu jest w pewnym stopniu sprawą konwencji i zależy od autora. Z punktu widzenia problematyki niniejszego artykułu, zasadne jest podzielenie procesu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa na cztery etapy:

- identyfikacja ryzyka,
- szacowanie ryzyka,
- sterowanie ryzykiem,
- monitorowanie ryzyka.

Na poszczególnych etapach procesu zarządzania ryzykiem mogą być wykorzystane pewne instrumenty rachunkowości oraz informacje dostarczane przez rachunkowość, przy czym na różnych etapach tego procesu możliwości zastosowania metod rachunkowości zarządczej są odmienne. W niniejszym artykule uwaga zostanie skoncentrowana na dwóch najważniejszych zagadnieniach, tj. na informacjach o ryzyku dostarczanych przez rachunkowość oraz na instrumentach rachunkowości służących zabezpieczeniu przed ryzykiem.

Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby oceny ryzyka przedsiębiorstwa

Rachunkowość jest niewątpliwie najważniejszym źródłem informacji ekonomicznych na temat działalności przedsiębiorstwa. Ważnym segmentem informacji dostarczanych przez rachunkowość są te, które dotyczą zagrożeń i ryzyka dotyczącego działalności. Wymóg ujawnienia informacji w tym zakresie jest określony w różnych normach regulujących sposób prowadzenia rachunkowości, tj. w nadrzędnych zasadach rachunkowości, standardach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących rachunkowości. W naszym kraju dochodzą do tego jeszcze regulacje zawarte

⁴ CIMA *Official Terminology*, Chartered Institute of Management Accountants, Oxford 2005.

⁵ *Enterprise Risk Management Integrated Framework*, Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, London 2004.

w ustawie o rachunkowości i w aktach wykonawczych do niej oraz w krajowych standardach rachunkowości.

Głównym źródłem informacji ekonomicznych na temat działalności jednostki gospodarczej dla interesariuszy zewnętrznych jest sporządzany obligatoryjnie raport roczny. Raport ten obejmuje roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki, nazywane także raportem zarządu. Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym nośnikiem informacji na temat sytuacji finansowej, sytuacji majątkowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych.

Informacje ujawniane w podstawowych zestawieniach rachunkowych, tj. bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym, ukazują kształtowanie się różnych kategorii finansowych w okresie sprawozdawczym. Większość tych kategorii jest obarczonych ryzykiem realizacji, dlatego na podstawie ich wartości szacuje się skalę ryzyka, stosując najczęściej takie metody, jak miary zmienności. Innymi, bardziej zaawansowanymi metodami oceny ryzyka są miary poziomu bezpieczeństwa i koncepcje wartości zagrożonej⁶.

Miara bezpieczeństwa jest najczęściej określana dla stopy zwrotu i wyraża się wzorem:

$$P(R \leq R_b) = \alpha,$$

gdzie:

R – stopa zwrotu,

R_b – poziom bezpieczeństwa,

P – prawdopodobieństwo,

α – bliska zeru wartość prawdopodobieństwa.

Wartość narażona na ryzyko jest najczęściej wyznaczana dla wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub pozycji aktywów (np. instrumentów finansowych). Wyznacza się ją z następującej relacji:

$$P(V < V_o - VaR) = \alpha,$$

gdzie:

V – wartość na koniec okresu,

V_o – wartość na początek okresu,

VaR – wartość narażona na ryzyko.

Ryzykiem są także obarczone inne miary rezultatów działalności przedsiębiorstwa, podlegające pomiarowi w rachunkowości, a mianowicie wyniki finansowe i przepływy pieniężne netto. Odnosząc do tych wielkości koncepcję VaR można ustalić:

⁶ K. Jajuga: *Enterprise Risk-Systematization and Implementation Issues*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 455.

- zysk narażony na ryzyko (EaR – *Earnings at Risk*),
- przepływy pieniężne narażone na ryzyko (CFaR – *Cash Flow at Risk*).

Koncepcja VaR jest wykorzystywana w krótkoterminowej analizie ryzyka. Natomiast metody zysku narażonego na ryzyko i przepływów pieniężnych narażonych na ryzyko mogą być stosowane w pomiarze ryzyka w długim okresie.

Normy rachunkowości, międzynarodowe i krajowe, zobowiązują również przedsiębiorstwa do ujawniania w sprawozdaniach informacji dotyczących ryzyka. W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1 *Prezentacja sprawozdań finansowych* zaleca się ujawnianie informacji o poczynionych założeniach odnośnie przyszłości oraz innych przyczynach niepewności szacunków na koniec okresu sprawozdawczego, co do których istnieje znaczące ryzyko przeprowadzania istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego⁷. Informacje te powinny być zaprezentowane w informacji dodatkowej, będącej obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ogłosiła ponadto tzw. *Praktyczne stanowisko. Komentarz zarządu*, w którym przedstawione są założenia dotyczące prezentacji tego sprawozdania⁸. Komentarz zarządu zawiera informacje przydatne różnym interesariuszom przy ocenie perspektyw i ogólnego ryzyka jednostki gospodarczej, a także skuteczności strategii zarządu w osiąganiu założonych celów. Komentarz zarządu powinien wyjaśniać główne trendy i czynniki, które z dużym prawdopodobieństwem wpływają na przyszłe wyniki działalności, sytuację i wzrost przedsiębiorstwa. Raport ten zatem poszerza i uzupełnia sprawozdanie finansowe, dostarczając informacji o zdarzeniach, które wpływają na kształtowanie się różnych kategorii finansowych prezentowanych w tym sprawozdaniu.

Instrumenty rachunkowości na potrzeby zabezpieczenia przed ryzykiem

Negatywne skutki związane z ryzykiem działalności przedsiębiorstwa mogą być ograniczone poprzez odpowiednie reagowanie na występujące ryzyko. Chodzi o to, aby przyjąć aktywną postawę wobec ryzyka, polegającą na stosowaniu odpowiednich rozwiązań ukierunkowanych na zabezpieczenie się przed zagrożeniami dotyczącymi rezultatów działalności przedsiębiorstwa. Ograniczenie ryzyka w tym zakresie do poziomu możliwego do zaakceptowania można osiągnąć m. in. przez zastosowanie pewnych instrumentów rachunkowości. Typowymi sposobami rachunkowości zabezpieczającej dokonania przed ryzykiem są zasady rachunkowości, instrumenty zabezpieczające oraz rezerwy.

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej za podstawowe założenie przyjmowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych uznają zasadę kontynuacji dzia-

⁷ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. A44.

⁸ *Ibidem*, s. B1929–1952.

łałości. Zasada ta oznacza przyjęcie założenia, że jednostka gospodarcza nadal będzie kontynuowała swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Zakłada się zatem, że jednostka nie zaniecha działalności gospodarczej (np. z powodu postawienia w stan upadłości lub likwidacji) oraz nie będzie istotnie ograniczać jej zakresu. Jeżeli jednostka zamierza lub musi to zrobić, wówczas sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone według innych zasad, które powinny być ujawnione⁹.

Kierownictwo jednostki jest zobowiązane do oceny zdolności jednostki gospodarczej do kontynuowania działalności. Oceniając tę zdolność bierze pod uwagę wszelkie dostępne informacje dotyczące przyszłości, która odpowiada co najmniej dwunastu miesiącom od końca roku obrotowego. Jeżeli kierownictwo jest świadome występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą rodzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności, należy ujawnić ich występowanie. Jeśli założenie kontynuowania działalności nie jest spełnione, wówczas ten fakt powinien być ujawniony w sprawozdaniu finansowym wraz z podaniem powodu, dla którego jest ono uznane za niezasadne¹⁰.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych należy przestrzegać zasady ostrożności, co też ma znaczenie dla zabezpieczenia przed ryzykiem działalności. Zasada ta zobowiązuje jednostki do takiej wyceny aktywów, aby nie zawyżać ich wartości. Składniki aktywów i pasywów wycenia się zatem na podstawie faktycznie poniesionych na ich nabycie cen lub na wytworzenie kosztów. Podobnie, wynik finansowy powinien być tak ustalany, aby nie zawyżać jego wysokości. Dlatego przychody nie mogą być przeszacowane, zaś koszty – niedoszacowane. Tak więc, dokonując oszacowania w warunkach niepewności należy zachować rozwagę przy przeprowadzaniu subiektywnych ocen. Ma to podstawowe znaczenie dla realności wartości wycenianych aktywów oraz wysokości ustalonego wyniku finansowego.

Ważnym instrumentem zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, mającym na celu ochronę jednostki gospodarczej przed negatywnymi skutkami ryzyka jest zabezpieczenie. Problematyką tą zajmuje się specyficzny obszar rachunkowości, jakim jest rachunkowość zabezpieczeń (ang. *hedge accounting*). Rachunkowość zabezpieczeń ma na celu zmniejszenie ryzyka utraty wartości, na jakie są narażone pewne składniki aktywów lub zobowiązań. Dotyczy ona przede wszystkim instrumentów finansowych, a niekiedy także innych składników sprawozdań finansowych. Instrumenty rachunkowości zabezpieczeń stosuje się wtedy, gdy można określić wpływ ryzyka na wynik finansowy jednostki gospodarczej.

Rachunkowość zabezpieczeń obejmuje specyficzne zasady wyceny, ujmowania i prezentacji skutków zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających. W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 *Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena* są wskazane trzy rodzaje powiązań zabezpieczających:

⁹ *Ibidem*, s. A438.

¹⁰ *Ibidem*, s. A417.

- zabezpieczenie wartości godziwej,
- zabezpieczenie przepływów pieniężnych,
- zabezpieczenie udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym.

Pozycją zabezpieczaną jest składnik aktywów, zobowiązanie, uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie, wysoce prawdopodobna planowana przyszła transakcja lub inwestycja netto w jednostce działającej za granicą, która naraża jednostkę na ryzyko zmiany wartości godziwej lub zmiany przyszłych przepływów pieniężnych. Instrumentem zabezpieczającym jest wyznaczony instrument pochodny lub inny składnik aktywów finansowych niebędący instrumentem pochodnym lub zobowiązanie finansowe niebędące instrumentem pochodnym, od których oczekuje się, że ich wartość godziwa albo wynikające z nich przepływy pieniężne skompensują zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pozycji zabezpieczanej¹¹.

Stosowanie instrumentów zabezpieczających wymaga przeprowadzenia analizy efektywności zabezpieczenia, której celem jest ocena skuteczności ochrony przed ryzykiem. Efektywność zabezpieczeń oznacza stopień, w jakim zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych z zabezpieczonej pozycji, możliwe do przypisania zabezpieczanemu ryzyku, są kompensowane zmianami wartości godziwej lub przepływów pieniężnych z instrumentu zabezpieczającego¹². Zgodnie z MSR 39 zabezpieczenia uznaje się za skuteczne (efektywne), jeśli stopień ten zawiera się w przedziale od 80 do 125%. Efektywność zabezpieczenia można również ocenić na podstawie korelacji między wartością godziwą lub przepływami pieniężnymi z pozycji zabezpieczanej, a tymi wynikającymi z instrumentu zabezpieczającego. W tym przypadku zabezpieczenie uznaje się jako efektywne, jeśli korelacja ta jest statystycznie istotna.

Skutecznym sposobem zabezpieczania przedsiębiorstwa przed negatywnymi konsekwencjami ryzyka są rezerwy. Do tworzenia rezerw zobowiązują jednostki gospodarcze międzynarodowe i krajowe normy rachunkowości, a są one nakazane głównie przez zasadę ostrożności. Z jednej strony, rezerwy są elementem szeroko rozumianych zobowiązań urealnających wielkość zadłużenia, przez co wpływają na sytuację finansową jednostki. Z drugiej strony, rezerwy są składnikiem kosztów działalności, przez co urealniają wynik finansowy i wpływają na rentowność jednostki¹³.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 37 *Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe*, przez rezerwy rozumie się zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne¹⁴. Rezerwy tworzy się na wysoce prawdopodobne przyszłe zobowiązania, wynikające ze zdarzeń przeszłych pod warunkiem, że ich kwotę można wiarygodnie oszacować. Uregulowanie tych zobowiązań w przyszłości spowoduje

¹¹ *Ibidem*, s. A1063.

¹² *Ibidem*.

¹³ J. Kalinowski, *Rezerwy*, [w:] *Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa*, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

¹⁴ *Międzynarodowe Standardy...., op cit*, s. A990.

wpływ środków z jednostki gospodarczej. Rezerwy tworzone na zobowiązania są rezerwami *sensu stricto*.

Szczególną grupą rezerw są rezerwy kapitałowe, które są elementem kapitału własnego jednostki gospodarczej. Tworzenie tych rezerw w rachunkowości jest wyrazem realizacji koncepcji zachowania kapitału oraz zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nadmiernym zmniejszeniem wyniku finansowego¹⁵. Podstawowymi składnikami rezerw kapitałowych są: kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny. Wymienione kapitały stanowią zabezpieczenie aktywów netto jednostki, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli.

Specyficznym rodzajem rezerw w rachunkowości są rezerwy kosztowe, czyli bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Są to rezerwy tworzone w ciężar kosztów na przyszłe wydatki, które są spowodowane bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Takie wydatki przewidywane do poniesienia w okresach przyszłych są wysoce prawdopodobne, dlatego bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów mają charakter rezerw tworzonych w związku z ryzykiem działalności w przyszłości.

Podsumowanie

Wszystkie kategorie finansowe podlegające pomiarowi w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, podlegają wpływowi czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego nie można dokładnie przewidzieć, na jakim poziomie ukształtują się te wielkości w rozpatrywanym okresie. Jest to skutkiem występowania ryzyka w przedsiębiorstwie, które towarzyszy nieodłącznie każdej działalności gospodarczej. Istotną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem w tych warunkach odgrywa rachunkowość, która jest najważniejszym źródłem informacji finansowych, w tym także tych dotyczących ryzyka. Informacje pochodzące z rachunkowości umożliwiają oszacowanie poziomu ryzyka, na jakie jest narażona realizacja różnych dokonań przedsiębiorstwa. Ważne jest także odpowiednie zabezpieczenie się przed ujemnymi skutkami ryzyka, co jest możliwe przy wykorzystaniu rozwiązań, jakimi dysponuje rachunkowość. Rolę rachunkowości w procesie zarządzania ryzykiem trudno wręcz przecenić.

Literatura

Board Briefing on IT Governance, IT Governance Institute, New York, 2003.

CIMA Official Terminology, Chartered Institute of Management Accountants, Oxford 2005.

Enterprise Risk Management Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, London 2004.

¹⁵ A. Szydełko: *Rezerwy jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem*, [w:] *Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie*, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.

- Evaluating and Improving Governance in Organizations*, International Federation of Accountants, London 2009.
- Jajuga K.: *Enterprise Risk-Systematization and Implementation Issues*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 455.
- Kalinowski J., *Rezerwy*, [w:] *Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa*, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej*, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
- Szydełko A.: *Rezerwy jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem*, [w:] *Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie*, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
- The Roles and Domain of the Professional Accountant in Business*, International Federation of Accountants, London 2005.

prof. zw. dr hab. Edward Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej

Streszczenie

Zarządzanie ryzykiem w aktualnych warunkach prowadzenia działalności jest jednym z podstawowych zadań kierownictwa i menedżerów przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa jest procesem obejmującym identyfikację, pomiar, sterowanie i monitorowanie ryzyka. Na każdym z etapów tego procesu mogą być wykorzystane określone rozwiązania z zakresu rachunkowości. Rachunkowość jest bowiem głównym źródłem informacji na temat działalności przedsiębiorstwa, w tym także tych dotyczących ponoszonego ryzyka. Rachunkowość dysponuje ponadto określonymi instrumentami, które umożliwiają zabezpieczenie przed zagrożeniami, na jakie są narażone różne kategorie finansowe. Artykuł niniejszy ukazuje rolę wybranych instrumentów rachunkowości w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji finansowych.

THE ROLE OF ACCOUNTING IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Summary

Risk management in today's operating conditions is one of the basic objectives of the management staff and enterprise managers. Enterprise risk management is a process involving risk identification, measurement, control and monitoring. Specific accounting solutions may be applied at each stage of this process. Accounting is the major source of information about the enterprise operation, including the incurred risk. Moreover, accounting adopts certain instruments, enabling protection against hazards to which various financial categories are exposed. This paper demonstrates the role of selected accounting instruments in the enterprise risk management process with the use of financial information.

*ARTUR SIEROCIUK***ANALYSIS OF PROJECT LIFE CYCLE RISK FACTORS
IN A PUBLIC UNIVERSITY****Keywords:****Słowa kluczowe:****JEL classification:****Project management in a public university**

Growth opportunities for higher education have significantly increased since Poland joined the European Union. A wide range of grants, such as Innovative Economy Programme, Human Capital and Infrastructure and Environment Operational Programme offer financing to encourage universities to apply for sponsorship of their objectives. This is a wide stream in the torrent of funds available for the sector. It complements the local support provided by National Science Centre and National Centre for Research and Development (NCBiR). There is a magnitude of financial opportunities for research and development, teaching, infrastructure or the organisation, which offer tremendous financial support for universities.

New opportunities generate new risks, especially when it comes to managing the university's finances. Generally, undertaking any projects involves investing university's own funds, as early as at the stage of preparation of a grant application, logistics as well as extension of financial support throughout the duration of the project and during its sustainability period.

The university has to guarantee coverage of eligible and non-eligible costs and achievement of project goals. If project deliverables are not met or the requirements of public procurement law or guidelines on utilising the resources are not satisfied, the university takes financial and reputational accountability. This includes returning the grant in full together with interest. Financial consequences may be especially damaging, even more so, as the management style in this sector is not accustomed to strict regulations. The matter is complicated further by the legal intricacy of guidelines and dynamically changing interpretations of the laws and regulations as well as terms of grant agreements signed. All in all,

it is a great challenge for universities using above mentioned funding as well as for project and risk managers.

Bearing in mind all project risks, the project life cycle can be divided into five stages: feasibility study, preparation of a grant application, contract signing, project implementation and sustainability period. This categorisation is driven by different risks associated with each stage as well as systematic approach to the issue.

Feasibility study

The first stage of a future project is to investigate the task, the completion of which may later be financed from the outside. It is important to assess the risk of project failure at this stage. Furthermore, in the research and development space, it is vital to employ innovative ideas for projects which are competitive. Before applying for a grant, a university often needs to complete costly groundwork using its own funds. This involves a feasibility study as well as time spent by the researchers to complete tasks in a given subject. Also it is known from experience that high quality projects introducing innovative solutions, projects that once completed will contribute to science, the community or the economy and will create new technology, materials or products have the best chance of obtaining a grant... Therefore, by financing mediocre solutions, the university is destined to lose its money, unless it is ready to finance the project in full and does not expect outside sponsorship. As a result, from the risk perspective, the university should concentrate on most innovative solutions, which are promising contributions to science.

It is also advisable to educate research staff on project funding principles as well as competition rules. They should be aware and be able to plan for the fact that within the project they will be obliged to transfer intellectual property and will not be able to purchase missing equipment. Therefore, there should be effective communication between academic and administrative staff managing projects.

This will result in eliminating weak points and increasing the probability of obtaining a grant. It will lower the risk of financing projects with low probability of acceptance by the financial institution.

Preparing a grant application

The second important stage is drawing up a grant application. At this stage, project risk should be assessed as:

1. Risk existing for the whole university, caused by the potential financing of the project during its implementation and in its sustainability period.
2. Risk of failing to secure a grant.

The following basic risk factor categories should be taken into account when evaluating a project in the first instance: financial, pertinent, legal, planning and resources.

Financial risk factors:

- **project value** – the higher the value, the higher the risk exposure to the university,

- **accurate estimate of project costs** – an error made at this stage causes an issue as the error can be multiplied by a number of projects,
- **university's own contribution (to the project) necessary to complete project tasks** – the larger the contribution, the higher the risk,
- **project financing** – advance payments are more beneficial for the university than alternative methods of funding the project,
- **university needs to provide internal lending to the project** – higher lending targets increase the risk and limit university's spending in other areas,
- **complementarity of project co-financing** – is the external funding amount sufficient to cover all planned and necessary project activities
- **implicit state aid given to the university,**
- **indirect implicit state aid given by the university** – this issue needs to be addressed when drafting a grant application. If vital issues are missed, non-eligible costs may be incurred or the grant agreement breached.

Pertinent risk factors:

- **probability of project meeting delivery targets** – overpromising may, in case of failure, lead to the return of funding together with interest,
- **operational dependency between project tasks** – dependencies existing between project tasks reduce the probability of success due to a greater need for timely co-ordination,
- **consortium leader's experience** in completing similar projects,
- **project purposes need to be consistent with university's development strategy** – if these two are aligned, it is more likely that university's management will be supportive of the project,
- **appointing a project manager with experience in similar projects** increases the probability of avoiding basic mistakes,
- **appointing a project team with experience in similar projects** increases the probability of completing project tasks,
- **project objectives regarding commercialisation of the results** – successful commercialisation together with financing patent protection are a huge challenge, which increases both risk and costs.

Planning risk factors:

- **project duration** – long duration increases the risk, as it is hard to predict what is going to happen in a few months, let alone years,
- **university's role in the project** – a leader, a partner and a contractor have all different roles, leaders bear most responsibility as they supervise other research facilities working on a project,
- **number of project partners** – a higher number increases the probability of problems occurring,

- **number of project tasks** – a large number of different tasks increases the probability of project failure,
- **multiple businesses participating in the project** – may cause additional complications, especially when commercial companies do not share the same view on the purposes and execution of a project,
- **licensing requirements** for the completion of project tasks may delay the process and increase project expenditure and risk,
- **number of project beneficiaries (for learning projects)** – in theory, a larger number complicates the delivery and increases the probability of failure,
- **incorporating time reserves into the project schedule** – this is often forgotten in the planning stage, multiple delays in project activities, e.g. in completing public procurement, often leads to changes in the schedule or delaying the delivery date, in extreme cases, it may lead to the failure in achieving all project deliverables,
- **role of the project manager** – assigning a project manager role to an existing employee as opposed to a contractor offers more predictability and controllability, e.g. when managing risk.

University's resources:

- **sufficient personnel** for the full project life cycle; are we able to replace key personnel during periods of absence. Inability to replace the creative director may, in extreme cases, stop the project,
- **sufficient material resources** – e.g. land for a new investment in infrastructural projects, adequate research equipment, conference rooms in teaching projects. If the resources are not available internally, are we able to provide sufficient coverage for the duration of the project,
- **accommodation fulfilling technical specifications** – research and development projects requiring the purchase of equipment demand adequate technical conditions, e.g. durable ceilings, air-conditioning, power supply, etc.

Legal risk factors:

- **protecting intellectual property should be part of the project** – lack of provision in this area may cause friction and misunderstanding,
- **project financing agreement; does it include clauses that disadvantage the university** – uneven accountability or complete lack of equivalent funding may not be the reason to reject the project, but it should encourage revisiting the contents of the agreement to avoid undertaking a project that will disadvantage the university,
- **guidelines or their legal interpretations may cause risk to the settlement of a project** - this is one of the more relevant issues in project delivery; interpretations that change dynamically may dramatically change the risk level,
- **consortium agreements** – exercise caution when signing agreements of which you are not the author or have no influence over their clauses,

- **consortium agreements with clauses disadvantaging the university** – similar to grant agreements, the content needs to be scrutinised and unfavourable or imprecise clauses renegotiated if possible.

The occurrence of the above risk factors, especially from the same category, suggests that projects, which receive co-financing, should be heavily monitored. When assessing the potential risk of the project in its later stages, it is important to adhere to contradictory procedure, in order to take into account both the financial capability of the university and the views of the research staff.

The key risk for the university applying for external funding is the probability of failing to secure a grant.

There are basic risk factors influencing the award of a grant, which need to be taken into account before submitting an application:

- **formal requirements are not met** – the pettiest reason to reject the grant,
- **insufficiently innovative ideas** – risk factor that should be taken into account by the researchers,
- **high costs** – projects generating too high expenditure, especially in remuneration costs are not supported, however, it is fairly easy to recognise such grant application and correct the calculations,
- **unrealistic project objectives** – another factor to be remembered by the research staff when preparing a grant application,
- **low project competitiveness** – understood as project quality against the competition,
- **reputation/skills of the project leader** – very often the project is associated with its leader, if their competencies are regarded as lower than those of their competitors, grant allocation can be affected,
- **a single person responsible for a number of projects** – this situation is sometimes unavoidable, especially in small research and development units. The issue is worth considering in order to increase the probability of success.

From receiving a grant to signing an agreement

After a grant is received, it may take up to ten-odd months before an agreement is signed. In the meantime, a lot of factors that originally caused the university to apply for funding may change. As the circumstances change dynamically, it is advisable to review some of the points before signing the agreement to ensure they are all adhered to. On some occasions the organisation does not use the awarded grant, as it is unable to complete the project due to the following reasons:

- loss of key personnel, e.g. research staff or lecturers,
- loss of infrastructural resources, e.g. a laboratory or equipment,
- loss of ability to finance or co-finance the project,
- pulling out of key consortium members or stakeholders,

- change in funding terms by the financing institution,
- inclusion of clauses that are unacceptable for the university,
- changing law.

It is advisable to check if the application to which we are preparing an agreement has passed an earlier verification stage. Theoretically speaking, it is likely that the risk was not assessed when the application was drafted.

Project implementation

Project implementation is often the longest and the most important stage in the project life cycle. It is then that all risks manifest themselves. The success of the project depends mostly on the completion of the tasks at this stage. Therefore, it is crucial that the identification and assessment of risk is properly conducted.

It is impossible to list all risk factors occurring during project implementation. There are a number of categories. A project manager should be aware that at this stage there may be an issue with resourcing, e.g. insufficient personnel, under skilled or insufficiently experienced or motivated workforce. This may result in inefficiencies within the project. Occasionally, key personnel may leave the project due to unforeseen circumstances. The inability to replace the project leader from within the project poses a significant risk.

Insufficient cooperation with consortium members or employing unreliable contractors, especially in infrastructural projects, poses a significant risk. This often leads to delays in the delivery of project tasks or even prevents the successful completion of a project. Choosing an unreliable contractor in infrastructural projects often leads to a new tender, which unfortunately, generates non-eligible costs as well as issues with the guarantee or warranty for completed construction works.

Relatively frequently projects generate high non-eligible costs due to remuneration, subcontracting or purchases. When a university undertakes a large number of projects and goes over the limit of non-eligible costs for the majority of them, the financial liquidity of the organisation will be impacted on. Incurring unplanned non-eligible costs is often a result of a breach in public procurement or internal procedures, or missing project documentation. A high financial risk is posed by breaches of tax regulations, especially VAT, which is related to insufficient analysis and monitoring of project revenue. In research projects the protection of intellectual property as well as commercialisation of the results are not always taken into account. This affects university's provision of implicit state aid.

Other serious risks are: inability to complete the project in compliance with the agreement signed, the project being abandoned and inability to achieve project objectives, which is often related to ineffective commercialisation (research projects). Disadvantageous changes in the interpretation of the terms of the grant agreement can cause long-term financial consequences for the university.

Other risks in the implementation stage are: loss of infrastructural resources, equipment and accommodation, loss of part of the funding due to the principle of proportionality

and being unable to continue financing project activities. Sometimes project tasks do not follow an agreed schedule. This is not a concern, provided that the intermediate body accepts the change and it does not negatively impact on project deliverables. It is more of a concern when resources are not used according to the plan or out of the scope of the project.

Moreover, ongoing projects sometimes lack regular monitoring, tracking deliverables or quality assessment of research carried out. Often information and publicity activities are not carried out or there is no sustainability plan.

Sustainability

The final stage of the project is its sustainability period. Although often unappreciated or omitted in the HR resource planning, it is essential for a successful project delivery and fulfilment of the obligations. At this stage some of the risk factors are equivalent to those in the implementation stage:

- insufficient cooperation with the consortium members,
- inability to complete project deliverables,
- failure to complete project deliverables,
- university's provision of implicit state aid,
- loss of key personnel on the project, which may result in the loss of their expertise and experience,
- disorderly project documentation.

Project management team may also come across new challenges. Most relevant risk factors which have not appeared in earlier stages are:

- lack of personnel to sustain the project,
- not using project deliverables according to their purpose – infrastructure, equipment, research results,
- ineffective commercialisation of research results,
- lack of interest from the beneficiaries in research projects that aim to commercialise results,
- retrieving lost equipment and returning it to a working condition in equipment projects,
- project revenue is not analysed or monitored,
- project is not evaluated,
- lack of information on financing equipment/labs/building by the EU,
- project deliverables are not monitored for appropriate use.

Conclusions

Funds offered frequently to universities enable scientific, educational and infrastructural developments like never before. When using the funds, one should be aware of the risks related to external funding. It is important to make the beneficiaries aware of the above, so that they can assess the risk of the project for the organisation and make a con-

scious decision. As per the above list of risk factors, the key project stages are preparing a grant application and project implementation. When applying for co-financing one needs to be aware that an insufficiently innovative project idea will most likely be rejected but will paradoxically reduce the potential and actual loss for the organisation. Failure to identify and assess risk at the application or implementation stage will pose a much greater risk of returning the grant in full and with interest. One needs to remember that the grant is supposed to cover specific needs identified in the agreement. Ignoring these terms or overoptimistic assessment of the university's capability can have negative financial consequences. In addition, such situation paints a bleak picture of the university in the areas of research and development and education. Therefore, as the risk related to externally funded activities increases, it is justifiable to measure it at various stages of the project.

There are many categories of project risk. Although the risks mentioned above are real, without taking them and applying for grants, universities will not use their full potential and will miss a chance to accelerate their development. The solution may be an efficient project risk management, which will help mitigate the risks.

*Mgr Artur Sierociuk
Wroclaw University of Technology*

Summary

This article summarises experience gained from conducting project audits as well as research on risk at various stages of a project. The paper identifies areas where the university is exposed to risk. It also systematises and exposes risks that can occur at various stages of a project. The aim of the above is to make the process safer and less costly for the organisation.

ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH ŻYCIA PROJEKTU W UCZELNI PUBLICZNEJ

Streszczenie

Artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji audytów projektów, jak również prowadzonych prac badawczych nad ryzykiem występującym na kolejnych etapach życia projektu. Celem autora było uświadomienie odbiorcom, jakie zagrożenia mogą wystąpić na poszczególnych etapach oraz w jakich aspektach uczelnia poddana jest ekspozycji na ryzyko. Pośrednio, dokonano również usystematyzowania w zakresie podejścia do ryzyka na następujących po sobie etapach procesu związanego z realizacją projektu przez uczelnię publiczną. Zasadniczym celem powyższych działań jest uczynienie przedmiotowego procesu bardziej bezpiecznym, a tym samym mniej kosztownym dla organizacji.

WALDEMAR SZCZEPANIAK

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WSPÓLFINANSOWANYM Z UNII EUROPEJSKIEJ W SZKOLE WYŻSZEJ

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, projekt, szkoły wyższe

Keywords: risk management, project, higher education

Klasyfikacja JEL: G32 I23

Pojęcie i rodzaje ryzyka

Ryzyko definiuje się jako możliwość wystąpienia zdarzenia, które wpłynie na realizację założonych celów¹. Ryzykiem nazywamy również niepewność, którą można skwantyfikować². Niepewność natomiast występuje w sytuacji, gdy nie są znane skutki podejmowanych działań, zarówno przez nas samych, jak i przez inne podmioty³. Podkreśla się, że niepewność występuje wówczas, gdy możliwy jest więcej niż jeden wynik naszej decyzji⁴. Niepewność możemy także definiować jako kombinację dwóch czynników zmienności i złożoności⁵.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności, w tym szczególnie takiej, której efekty są odłożone w czasie. Przy czym należy zauważyć, że im dłuższy horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia, tym wyższe ryzyko⁶.

Większość działań podejmowanych przez publiczne uczelnie akademickie, podobnie jak i innych jednostek, zawiera w sobie element ryzyka. Ryzyko najczęściej utożsamianie

¹ M. Jastrzębska: *Identyfikacja rodzajów ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego*, [w:] *Dylematy i wyzwania finansów publicznych*, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 247.

² A. Damodoran: *Ryzyko strategiczne – podstawy zarządzania ryzykiem*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s. 30.

³ K. Opolski, K. Waśniewski: *Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych*, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, s. 29.

⁴ A. Stabryła: *Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 306.

⁵ K. Knedler: *Nowe wyzwania dla administracji publicznej*, [w:] *Zarządzanie w sektorze publicznym – eliminowanie zagrożeń*, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 15.

⁶ K. Brzozowska: *Ryzyko finansowe w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego*, [w:] *Ryzyko w finansach i bankowości*, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010, s. 321.

jest z zagrożeniem wykonania planu, choć czasem może ono generować również szansę na jego wcześniejsze bądź lepsze wykonanie. Niezależnie od pozytywnych bądź negatywnych skutków wystąpienia ryzyka, charakteryzuje się ono pewnymi określonymi właściwościami, zaliczamy do nich⁷:

- obiektywność,
- kwantyfikowalność,
- symetryczność,
- wywieranie określonego wpływu.

Ryzyko możemy klasyfikować ze względu na różne kryteria. Podstawowy podział ryzyka ze względu na cele zarządzania ryzykiem wyróżnia ryzyko strategiczne i operacyjne. Ryzyko strategiczne jest rezultatem oddziaływania niekontrolowanych przez jednostkę sił zewnętrznych. Brak kontroli nie oznacza jednak, że jednostka nie może podejmować skutecznych działań w celu ograniczenia tego ryzyka. Natomiast ryzyko operacyjne związane jest ze specyfiką bieżącego funkcjonowania jednostki, tym samym podlega kontroli wewnątrz jednostki⁸.

Jednym z rodzajów ryzyka, często występującego w jednostkach, jest ryzyko związane z przygotowaniem, realizacją i zamknięciem projektu, nazywane ryzykiem projektowym.

Projekt możemy określić jako prezentację opisu realizacji jakiegoś zadania (działania, problemu) ze wskazaniem na jego wykonanie w ściśle określonym czasie⁹. Główną cechą projektu jest określony cel¹⁰, jakiemu służy jego realizacja, ponadto projekt charakteryzują¹¹:

- niepowtarzalność (jednorazowość),
- złożoność,
- określoność (czasowa, kosztowa),
- autonomiczność (częściowa bądź całkowita niezależność).

Analizując ryzyko projektowe, wskazuje się na następujące czynniki je determinujące¹²:

- harmonogram projektu,
- budżet projektu,
- złożoność projektu,
- wymagania jakościowe,

⁷ M. Jastrzębska: *op.cit.*, s. 247, A. Zachorowska: *Zarządzanie ryzykiem procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw*, [w:] *Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Soltysika*, red. D. Kempny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 185–194.

⁸ M. Jastrzębska: *op.cit.*, s. 247–248.

⁹ A. Stabryła: *op.cit.*, s. 29.

¹⁰ Por. H. Kerzner: *Advanced Project Management*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 17, M. Trocki: *Podstawy zarządzania projektami*, [w:] M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek: *Zarządzanie projektami*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 17.

¹¹ W.R. Duncan: *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*, Project Management Institute, Four Campus Boulevard 1996, s. 4.

¹² A. Stabryła: *op.cit.*, s.308–309.

- doświadczenie kierownika i członków zespołu w realizacji projektów,
- warunki przygotowania i realizacji projektu.

Specyficznym rodzajem ryzyka jest ryzyko projektowe związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ryzyko to może mieć charakter strategiczny, operacyjny lub strategiczno-operacyjny i będzie związane z¹³:

- realizacją i oceną projektów inwestycyjnych,
- finansowaniem projektów ze zwrotnych źródeł finansowania,
- realizacją procedur zamówień publicznych,
- pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych,
- partnerstwem publiczno-prywatnym.

Ryzyko stanowi nieodłączny element realizacji projektu, dlatego tak ważne jest podjęcie działań zarządczych, mających na celu jego optymalizację.

Proces zarządzania ryzykiem projektowym

Podstawowa definicja zarządzania określa je jako zestaw działań, składający się z planowania, organizowania, kierowania oraz kontroli, ukierunkowanych na zasoby organizacyjne i nastawionych na realizację celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny¹⁴. Zarządzanie definiowane jest również jako ukierunkowane oddziaływanie na obiekt zarządzania, mające na celu utrzymanie go w istniejącym stanie bądź transformację w nowy stan¹⁵. Zarządzanie ryzykiem¹⁶ możemy więc utożsamiać z procesem podejmowania działań dotyczących poziomu ryzyka w danej jednostce, ukierunkowane na osiągnięcie przez tę jednostkę ryzyka na akceptowalnym poziomie. Mając na uwadze powyższe, zarządzanie ryzykiem powinno stanowić element składowy zarządzania danym podmiotem i należałoby ująć je w jego strategii¹⁷. Natomiast częścią składową procesu zarządzania ryzykiem jednostki powinno stać się zarządzanie ryzykiem projektu¹⁸.

¹³ M. Jastrzębska: *op.cit.*, s. 249–250.

¹⁴ J. Kisielnicki: *Zarządzanie – jak zarządzać i być zarządzanym*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 14.

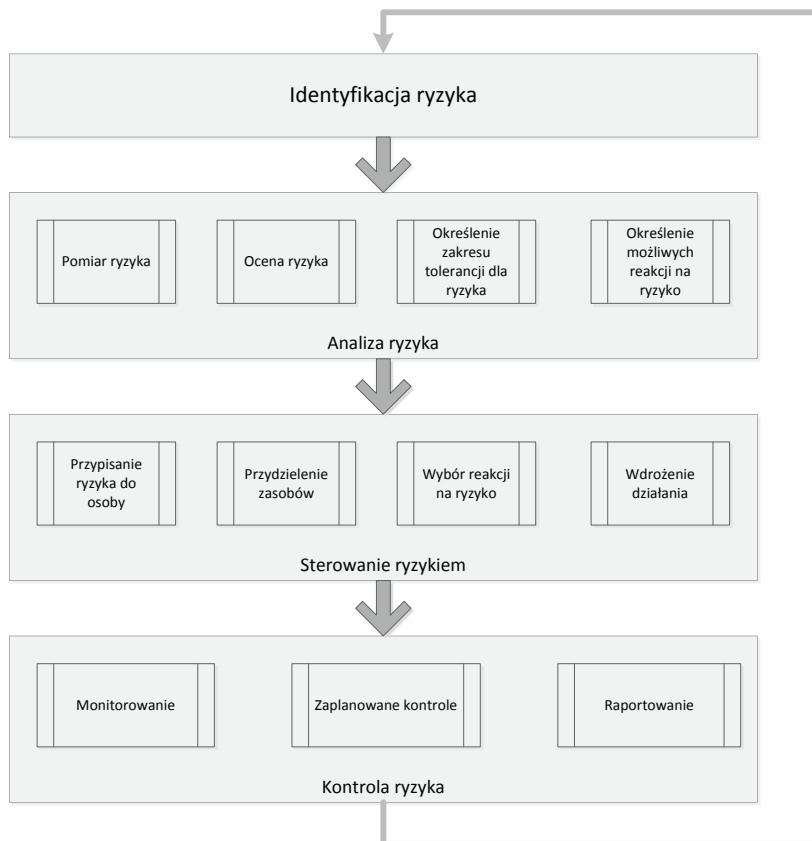
¹⁵ L. Worobjow: *Teoria i praktyka zarządzania*, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 13.

¹⁶ Por. A. Wójcik-Mazur: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym*, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 73, S. Łęgowik-Świącik: *Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Szczecin 2012, s. 49–58.

¹⁷ Zob. szerzej K. Jajuga: *Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.

¹⁸ Zob. szerzej: A. Korombel: *Zarządzanie ryzykiem na przykładzie metodyki PRINCE2*, [w:] *Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej – nowe wyzwania i możliwości*, red. A. Uziębło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2011, s. 61–73.

Należy zwrócić uwagę, że zarządzanie ryzykiem w projekcie jest procesem obejmującym sekwencyjne wykonywanie działań¹⁹. Elementy składowe procesu zarządzania ryzykiem zaprezentowano na rysunku 1.



Rysunek 1. Proces zarządzania ryzykiem projektowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Kłopotek: *Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych*, [w:] *Zarządzanie w sektorze publicznym. Eliminowanie zagrożeń*, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 36; W.R. Drożdżyński: *Zarządzanie ryzykiem na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie*, [w:] *Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych*, red. J.J. Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 58.

Pierwszym etapem zarządzania ryzykiem jest zidentyfikowanie zagrożeń, których wystąpienie może wpłynąć na realizację projektu. Zagrożenia te po zarejestrowaniu podda-

¹⁹ Por. E. Skrzypek, M. Hofman: *Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 166.

wane są w etapie drugim analizie. Po zmierzeniu poziomu danego ryzyka następuje ocena realności i możliwych skutków wystąpienia zdarzenia. Ocenę zagrożenia możemy przeprowadzić w oparciu o dwa główne czynniki:

- prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia,
- siłę oddziaływania na projekt, wyrażoną np. wysokością strat.

Przypisując ocenie wymienionych czynników wartości liczbowe, a następnie określając współczynnik ryzyka poprzez ich pomnożenie, otrzymamy mapę ryzyka projektowego. Wariant oparty o trzystopniową skalę oceny zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Trzystopniowy system punktowej oceny ryzyka

Wysokość straty	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia		
	Małe = 1	Średnie = 2	Duże = 3
Mała = 1	1	2	3
Średnia = 2	2	4	6
Duża = 3	3	6	9

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Jajuga: *Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 39.

Analizując dane z tabeli 2 widzimy, że współczynnik ryzyka przyjmuje wartości z zakresu od 1 do 9, przy czym wyodrębnić możemy sześć poziomów ryzyka w projekcie:

- 1 – ryzyko nieistotne,
- 2 – ryzyko incydentalne,
- 3 – ryzyko zwykłe,
- 4 – ryzyko istotne,
- 6 – ryzyko wysokie,
- 9 – ryzyko ekstremalne.

Ryzyko o współczynniku 1 jest najmniejszym zagrożeniem dla projektu, a ryzyko o współczynniku 9 stanowi największe zagrożenie dla jego realizacji.

Ważnym elementem w analizie ryzyka jest określenie zakresów tolerancji dla danego zagrożenia, reakcja na ryzyko następuje nie w momencie wystąpienia ryzyka, ale tylko wówczas, gdy przekroczony zostanie zakres tolerancji. Na etapie analizy ryzyka należy również określić możliwe warianty reakcji na ryzyko. Do najczęściej stosowanych zaliczamy²⁰:

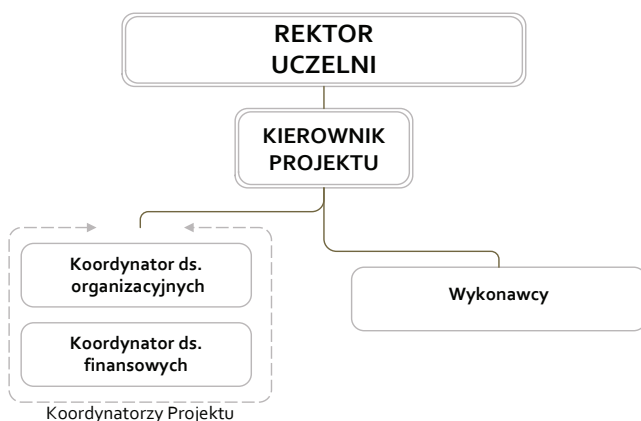
- unikanie,
- akceptację,

²⁰ A. Zachorowska: *Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 157–164.

- przeniesienie,
- redukowanie,
- tworzenie rezerw.

Sterowanie ryzykiem ma na celu w pierwszej kolejności przypisanie ryzyka do osoby w projekcie. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dane ryzyko w projekcie powinno nastąpić w oparciu o zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Niezależnie od ukształtowanej struktury organizacyjnej i istniejących stosunków podległości, ostateczną decyzję o wyborze reakcji na wystąpienie zagrożenia w projekcie powinien podejmować kierownik projektu lub Rektor uczelni. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, działalnością uczelni publicznej kieruje Rektor, który pozostaje przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów uczelni²¹.

Zarządzając ryzykiem w projekcie, należy opierać się na istniejącej strukturze organizacyjnej. W uczelni wyższej schemat organizacji projektu może przyjąć formę zaprezentowaną na rysunku 2.



Rysunek 2. Uproszczona struktura organizacyjna projektu w uczelni publicznej

Źródło: opracowanie własne.

Wybrane zagrożenia związane z realizacją projektu przez uczelnię publiczną, wraz ze wskazaniem możliwych osób odpowiedzialnych oraz wariantów reakcji na ryzyko przedstawiono w tabeli 2. Wymienione w niej rodzaje ryzyka zidentyfikowane zostały w oparciu o analizę prowadzonych rejestrów ryzyka w projektach. Należy zauważyć, że wszystkie wymienione ryzyka stanowią część głównego zagrożenia, związanego z uznaniem części

²¹ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), art. 66.1.

bądź całości kosztów projektu za niekwalifikowane, co skutkować będzie koniecznością sfinansowania ich ze środków własnych uczelni.

Tabela 2

Wybrane zagrożenia realizacji projektu unijnego w publicznej szkole wyższej

Opis ryzyka	Osoba odpowiedzialna	Współczynnik ryzyka	Reakcja na ryzyko
Ryzyko opóźnień w realizacji projektu związane z wydłużeniem procedury zamówień publicznych	Kierownik projektu	4	Unikanie – rozpoczęcie procedury odpowiednio wcześniej Plan rezerwowy – przesunięcie realizacji zadania w harmonogramie
Ryzyko braku środków lub nie przyznania ich przez uczelnię na prefinansowanie kosztów projektu	Kierownik projektu Koordynator ds. finansowych	4	Unikanie – rozpoczęcie procedury zabezpieczenia środków w budżecie Uczelni na dany rok odpowiednio wcześniej
Ryzyko rozwiązania umowy o dofinansowanie, co uniemożliwi realizację projektu	Kierownik projektu Koordynator ds. finansowych Koordynator ds. organizacyjnych	3	Redukowanie – właściwe realizowanie i rozliczanie projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie
Ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji projektu ze względu na trudności w zarządzaniu projektem	Rektor uczelni Kierownik projektu	2	Unikanie – zaangażowanie odpowiednich osób (specjalistów) spośród kadry własnej lub pozyskanie z zewnątrz Redukowanie – prowadzenie lub kierowanie pracowników na szkolenia

Źródło: opracowanie własne.

Kolejny etap obejmuje przypisanie zasobów do danego ryzyka, tak by możliwe było wdrożenie odpowiednich działań w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w projekcie, w momencie przekroczenia zakresu tolerancji przez dane ryzyko następuje wybór jednego z wariantów reakcji na ryzyko i wdrażane są działania naprawcze.

Kontrola ryzyka, poza stałym monitorowaniem zidentyfikowanych ryzyk w projekcie przez osoby odpowiedzialne za dane ryzyko, powinna także obejmować planowane kontrole poziomu ryzyka. Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli powinny być raporty. Pozwoli to na ocenę, czy dokonano właściwego wyboru reakcji na ryzyko oraz czy przydzielone zostały odpowiednie zasoby. Ważne jest również określenie czy podjęte działania zakończyły się sukcesem i czy dane ryzyko zostało przywrócone do zakresu tolerancji.

Podsumowanie

Zarządzanie ryzykiem powinno opierać się z jednej strony na wnętrzu organizacji (słabe i mocne strony), z drugiej – powinno uwzględniać oddziaływanie otoczenia jednostki (szanse i zagrożenia)²².

Nieodłącznym elementem zarządzania ryzykiem w projekcie jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dokumentacji. Ponadto, należy dążyć do uzyskania zaangażowania całego zespołu w proces zarządzania ryzykiem.

Należy również pamiętać, że zidentyfikowane ryzyka podlegają aktualizacji. W projekcie należy określić kiedy ryzyko będzie aktualizowane. Można w tym procesie wykorzystywać tzw. kamienie milowe projektu, czyli dokonywać aktualizacji ryzyka w momencie zakończenia istotnego etapu jego realizacji.

Literatura

- Bera A.: *Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie usługowym*, [w:] *Przedsiębiorstwo usługowe – Zarządzanie*, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- Brzozowska K.: *Ryzyko finansowe w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego*, [w:] *Ryzyko w finansach i bankowości*, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010.
- Damodoran A.: *Ryzyko strategiczne – podstawy zarządzania ryzykiem*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
- Drożdżyński W.R.: *Zarządzanie ryzykiem na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie*, [w:] *Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych*, red. J.J. Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
- Duncan W.R.: *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*, Project Management Institute, Four Campus Boulevard 1996.
- Lęgowik-Świącik S.: *Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Szczecin 2012.
- Jajuga K.: *Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Jastrzębska M.: *Identyfikacja rodzajów ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego*, [w:] *Dylematy i wyzwania finansów publicznych*, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
- Kaczmarek T.T.: *Ryzyko i zarządzanie ryzykiem*, Difin, Warszawa 2006.
- Kerzner H.: *Advanced Project Management*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

²² A. Kłopotek: *Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych*, [w:] *Zarządzanie w sektorze publicznym. Eliminowanie zagrożeń*, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 40; A. Bera: *Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie usługowym*, [w:] *Przedsiębiorstwo usługowe – Zarządzanie*, B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 183; T.T. Kaczmarek: *Ryzyko i zarządzanie ryzykiem*, Difin, Warszawa 2006, s. 98.

- Kisielnicki J.: *Zarządzanie – jak zarządzać i być zarządzanym*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
- Kłopotek A.: *Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych*, [w:] *Zarządzanie w sektorze publicznym. Eliminowanie zagrożeń*, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
- Knedler K.: *Nowe wyzwania dla administracji publicznej*, [w:] *Zarządzanie w sektorze publicznym. Eliminowanie zagrożeń*, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
- Korombel A.: *Zarządzanie ryzykiem na przykładzie metodyki PRINCE2*, [w:] *Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej – nowe wyzwania i możliwości*, red. A. Uziębło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2011.
- Opolski K., Waśniewski K.: *Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych*, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
- Skrzypek E., Hofman M.: *Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
- Stabryła A.: *Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Trocki M.: *Podstawy zarządzania projektami*, [w:] M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek: *Zarządzanie projektami*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
- Worobjow L.: *Teoria i praktyka zarządzania*, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
- Wójcik-Mazur A.: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym*, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
- Zachorowska A.: *Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
- Zachorowska A.: *Zarządzanie ryzykiem procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw*, [w:] *Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Soltysika*, red. D. Kempny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.

*mgr Waldemar Szczepaniak
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania*

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na istotne znaczenie zarządzania ryzykiem w realizowanym przez szkołę wyższą projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej części opracowania przedstawione zostały teoretyczne aspekty zarządzania ryzykiem,

ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem projektu. Druga część obejmuje prezentację procesu zarządzania ryzykiem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w uczelni wyższej. Właściwe zarządzanie ryzykiem w projekcie umożliwi terminową i zgodną z budżetem realizację projektu. Pozwoli to na eliminację głównego ryzyka w projektach z udziałem środków europejskich, czyli uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowane.

RISK MANAGEMENT IN A PROJECT CO-FINANCED BY THE EU IN HIGHER EDUCATION

Summary

The purpose of this paper is to show the importance of risk management in a project carried out by a university and co-funded by the European Union. The theoretical aspects of risk management, with particular emphasis on the risk management of the project, have been presented in the first part of the paper. The second part includes the presentation of risk management process in a project co-funded by the European Union at a university. Proper risk management in the project will enable a timely and consistent with the budget project realization. This will help to eliminate the main risk in projects with European funds – the recognition of all or part of the expenses as ineligible.

PAWEŁ ŚLIWIŃSKI

**WYKORZYSTANIE TEORII PORTFELOWEJ
DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
ZWIĄZANYM Z ZACIĄGANIEM DŁUGU ZAGRANICZNEGO**

Słowa kluczowe: dług zagraniczny, zarządzanie ryzykiem, teoria portfelowa

Keywords: foreign debt, risk management, portfolio theory

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzanie

Utrzymujące się niższe, w stosunku do krajowych, stopy procentowe dla kluczowych walut zagranicznych wciąż zachęcają polskie podmioty do zadłużania się w walutach obcych. Duże i często nieoczekiwane zmiany kursów walut uzmysłowiły jednak dłużnikom, że podczas analizy zjawiska zaciągania zobowiązań denominowanych w walutach obcych należy zwrócić uwagę nie tylko na oczekiwane korzyści finansowe wynikające z możliwości pozyskania tańszego pieniądza. Zaciąganiu tego rodzaju zobowiązań towarzyszy również ryzyko finansowe (ryzyko kursowe i ryzyko stóp procentowych). Podmioty zaciągające zobowiązania denominowane w walutach obcych interesuje zatem możliwość ponoszenia niższych kosztów obsługi tego długu w porównaniu z obsługą alternatywnego długu krajowego przy kontrolowanym ryzyku. Ryzyko jest częścią każdej decyzji finansowej, lecz zrozumiałą postawą jest dążenie do jego kontrolowania i ograniczania.

Niepewność co do kształtowania się kosztów obsługi długu zagranicznego w przyszłości utrudnia zarządzanie długiem i zachęca służby finansowe do przyjmowania strategii osłonowych celem ograniczenia lub eliminowania ryzyka. W przypadku firmy zaciągającej dług zagraniczny strategię osłonową mogą polegać na wykorzystaniu możliwości tkwiących w samym przedsiębiorstwie (zabezpieczenie wewnętrzne) oraz na wykorzystaniu instrumentów rynku terminowego (zabezpieczenie zewnętrzne). W wielu przypadkach strategia wykorzystywania działalności operacyjnej do zarządzania długiem jest niemożliwa do zastosowania. Również strategia wykorzystania instrumentów rynku terminowego jest często nieskuteczna lub trudna do realizacji.

Co zrobić zatem, jeżeli przedsiębiorstwo nie ma możliwości skorzystania z tych rodzajów zabezpieczeń lub nie chce z nich skorzystać, a wykazuje przy tym wyraźną awersję do podejmowania ryzyka?

Kiedy dłużnik ma wiele możliwości zaciągnięcia zobowiązań zagranicznych, charakteryzujących się przy tym różnym stopniem ryzyka, to może zmniejszyć niepewność związaną z długiem zagranicznym poprzez równoczesne zadłużanie się w wielu walutach, czyli poprzez dywersyfikację swojego portfela długu. Konieczność dywersyfikacji portfela długu wynika z wielu przyczyn, często również z chęci uniknięcia niekorzystnego wpływu destabilizacji politycznej i ekonomicznej mogącej się ujawnić w krajach, których waluty stają się denominatorami długu.

Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna analiza możliwości dywersyfikacji portfela długu zagranicznego i próba adaptacji teorii dywersyfikacji portfela inwestycyjnego do zarządzania długiem zagranicznym.

Dochód z inwestycji a oszczędności związane z pozyskaniem długu zagranicznego

Podstawę nowoczesnych teorii ograniczania ryzyka stanowi teoria Harry'ego Markowitza, wyłożona w 1952 roku w artykule *Portfolio Selection*¹. Harry Markowitz założył, że każdą inwestycję można opisać za pomocą dwóch charakterystyk: oczekiwanego dochodu oraz ryzyka. Podstawowym celem każdego inwestora jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału. Efektywność inwestycji w czasie można mierzyć za pomocą stopy zwrotu, określającej dochód z inwestycji. Do jej szacowania można stosować m.in. dane historyczne lub określać prawdopodobieństwa wystąpienia danego stanu gospodarki i odpowiadającego mu poziomu stopy zwrotu z inwestycji.

W przypadku zaciągania zobowiązań, zachowanie podmiotu na rynku długu jest podobne do zachowania inwestora na rynku kapitałowym. Podstawowym celem każdego podmiotu gospodarczego jest wzrost wartości firmy. Wzrost wartości firmy odbywa się dzięki zainwestowaniu pozyskanego kapitału w przedsięwzięcia, które charakteryzują się wyższą rentownością w porównaniu z kosztem pozyskania kapitału. Maksymalizacja wartości firmy odbywa się z kolei albo poprzez maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji przy danym koszcie pieniądza, albo poprzez minimalizację kosztów pozyskania pieniądza przy danej oczekiwanej stopie zwrotu z inwestycji.

W przypadku zaciągania zobowiązań, przedsiębiorstwa poszukają najtańszego źródła finansowania na rynku krajowym i zagranicznym. Dług zagraniczny (tzn. denominowany w walutach obcych), w porównaniu z długiem krajowym, obarczony jest dodatkowym ryzykiem kursowym, co powoduje, że jest on zaciągany tylko pod warunkiem zrekompenso-

¹ H.M. Markowitz: *Portfolio Selection*, „The Journal of Finance”, marzec 1952, s. 77–91. Całościowa teoria portfelowa Markowitza zawarta została w książce *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*, wydanej w 1959 roku. H.M. Markowitz: *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*, Yale University Press, New Haven 1959.

wania wyższego ryzyka niższymi kosztami. Niższe koszty długu zagranicznego oznaczają uzyskanie oszczędności w stosunku do kosztów alternatywnego długu krajowego.

Oszczędności dotyczące pozyskiwania zagranicznych funduszy zdefiniować można jako różnicę pomiędzy wyższymi kosztami długu krajowego a niższymi kosztami długu zagranicznego po jego przeliczeniu na walutę krajową. Zależność tę można wyrazić następującym wzorem:

$$O = k_L - k_{F/L} \quad (1)$$

gdzie:

- O – oszczędności wynikające z zaciągnięcia tańszej pożyczki zagranicznej w porównaniu z pożyczką krajową,
- k_L – koszt pożyczki w walucie krajowej,
- $k_{F/L}$ – krajowy koszt pożyczki zagranicznej.

Oszczędności przyjmują wartości dodatnie w przypadku pozyskania tańszego długu zagranicznego oraz wartości ujemne, gdy koszty obsługi długu zagranicznego okazują się wyższe od kosztów obsługi alternatywnego długu krajowego. Zdefiniowane w taki sposób oszczędności pozwalają na ich analizę podobną do tej, która stosowana jest dla stóp zwrotu. W jednym i drugim przypadku celem inwestora będzie bowiem ich maksymalizacja z uwzględnieniem związanego z nimi ryzyka.

W przypadku analizy zaciągniętych i spłaconych zobowiązań możemy mówić o zrealizowanych stopach oszczędności. Jednakże, gdy rachunek dotyczy przyszłości można jedynie oszacować wartości oczekiwane. Przyszłe oszczędności obliczyć można – podobnie jak oczekiwane stopy zwrotu – na bazie historycznej lub wykorzystując prognozy i rachunek prawdopodobieństwa. Do wyliczeń oczekiwanych oszczędności na bazie historycznej potrzebna jest analiza szeregów czasowych przeszłych oszczędności dla alternatywnych form długu krajowego i zagranicznego, do wyliczenia których niezbędne są dane historyczne dotyczące kształtowania się: kursów walut, stóp procentowych dla długu krajowego i zagranicznego, wartości prowizji i innych kosztów transakcyjnych oraz, w przypadku uwzględnienia sytuacji podatkowej zadłużającego się podmiotu: stawek podatkowych oraz polityki podatkowej w analizowanym okresie.

Podobnie jak w przypadku szacowania oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji, również do estymacji oczekiwanych oszczędności wykorzystać można historyczne wartości, pamiętając jednak o tym, że założenie kontynuacji trendu z przeszłości nie zawsze jest w praktyce spełnione. Obliczenie wartości oczekiwanej² może nastąpić wówczas w wyniku zastosowania średniej geometrycznej lub arytmetycznej³ oszczędności długu zagranicznego.

² W statystyce termin średnia zastępowany jest często terminem wartość oczekiwana; w dalszej części artykułu oba terminy będą używane zamiennie.

³ W literaturze dotyczącej zagadnień finansowych nie ma zgodności co do wyboru pomiędzy średnią geometryczną a średnią arytmetyczną. Ciekawe rozważania dotyczące wyższości jednej średniej nad dru-

Ryzyko związane z oczekiwanymi oszczędnościami

Harry Markowitz uznał, że samo obliczenie wartości oczekiwanych nie jest wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Zaciąganie zobowiązań zagranicznych, tak jak inwestowanie w instrumenty finansowe, niesie bowiem za sobą ryzyko. Ryzyko przyporządkowane jest do każdej decyzji finansowej, a różna jest jedynie jego skala.

Kolejnym parametrem opisującym dług zagraniczny jest zatem ryzyko określające jak bardzo rezultaty obserwacji oszczędności różnią się od średniej. W teorii portfelowej ryzyko charakteryzowane jest najczęściej przez wariancję stopy zwrotu oraz odchylenie standardowe stopy zwrotu, która z założenia ma rozkład normalny.

W przypadku analizy długu zagranicznego, wariancja i odchylenie standardowe określają przedział wahań oszczędności od ich wartości oczekiwanej. Praktycznym sposobem wyznaczania tego ryzyka jest użycie odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe oszczędności jest pierwiastkiem kwadratowym z jej wariancji, obliczanej w praktyce na podstawie danych historycznych przy założeniu jednakowego prawdopodobieństwa, we dług następującego wzoru:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2}{n}} \quad (2)$$

gdzie:

- σ – odchylenie standardowe oszczędności,
- σ^2 – wariancja oszczędności,
- $\bar{O}$ – średnia arytmetyczna oszczędności,
- O_i – oszczędności osiągnęte w kolejnych analizowanych okresach,
- n – liczba analizowanych okresów.

Teoria Markowitza opiera się na założeniu, że inwestor ma awersję do ryzyka. Oznacza to, że maksymalizuje oczekiwany dochód, a minimalizuje ryzyko. Decyzję o podjęciu danej inwestycji inwestor podejmuje po akceptacji pewnego poziomu ryzyka. Podobnie zachowuje się podmiot zaciągający zobowiązanie zagraniczne. Racjonalny inwestor powinien preferować dług o wyższym poziomie oszczędności przy tym samym poziomie ryzyka, jak i dług o niższym ryzyku przy tym samym poziomie oszczędności. Zakładając efektywność rynków finansowych, wraz ze wzrostem oszczędności powinno rosnać ponoszone ryzyko. Inwestor zgodzi się na przyjęcie wyższego ryzyka w zamian za obietnicę większych oszczędności.

Analiza portfela długu zagranicznego

Oszczędności i ryzyko portfela długu zagranicznego

Harry Markowitz założył, że każdy portfel inwestycyjny można opisać podobnie jak pojedynczą inwestycję za pomocą oczekiwanego dochodu oraz ryzyka. Zgodnie z tym założeniem, portfel długu zagranicznego można opisać za pomocą oczekiwanych oszczędności oraz ryzyka, podobnie jak każde inne zobowiązanie zagraniczne. Oczekiwane oszczędności portfela są obliczane jako suma oczekiwanych oszczędności wyliczonych dla poszczególnych zobowiązań zagranicznych ważonych ich udziałem w portfelu.

$$O_p = \sum_{i=1}^n x_i \times O_i \quad (3)$$

gdzie:

- O_p – oszczędności z portfela długu zagranicznego,
- x_i – udział poszczególnych zobowiązań w portfelu,
- O_i – oszczędności z poszczególnych zobowiązań zagranicznych.

Kolejnym parametrem opisującym portfel długu jest wariancja i odchylenie standardowe. Oszacowanie tych wartości jest jednak trudniejsze aniżeli w przypadku oczekiwanej oszczędności z portfela. Tym razem na ryzyko portfela, oprócz ryzyka poszczególnych zobowiązań zagranicznych i ich w nim udziałów, wpływa kowariancja zachowań wszystkich par tych zobowiązań wchodzących w jego skład. Kowariancja jest miarą tego, na ile wahania oszczędności z poszczególnych zobowiązań poruszają się w tym samym kierunku⁴. Kowariancja określa liczbowo zależność między wahaniami oszczędności względem średniej. W przypadku, gdy oszczędności poszczególnych par zobowiązań wykazują dodatnie lub ujemne odchylenia od średniej w tym samym kierunku i w tym samym czasie, kowariancja otrzymuje wartości dodatnie. Gdy kierunki odchylenia nie pokrywają się w tym samym czasie, kowariancja przyjmuje wartość ujemną. Przy braku powiązań pomiędzy odchyleniami kowariancja dąży do zera. Kowariancję, przy założeniu prognozowania oszczędności metodą historyczną, można obliczyć ze wzoru:

$$\text{cov}(A, B) = \frac{\sum_{j=1}^n (O_{A_i} - \bar{O}_A) \times (O_{B_i} - \bar{O}_B)}{n} \quad (4)$$

gdzie:

- $\text{cov}(A, B)$ – kowariancja między oszczędnościami z długu denominowanego w walucie A i w walucie B,
- $\bar{O}_A$ – oczekiwane oszczędności z długu denominowanego w walucie A,
- $\bar{O}_B$ – oczekiwane oszczędności z długu denominowanego w walucie B,

⁴ Definicja na podstawie: E. Elton, M. Gruber: *Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych*, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 68.

n – liczba analizowanych okresów,

O_{Ai} – oszczędności z długu denominowanego w walucie A w okresie i ,

O_{Bi} – oszczędności z długu denominowanego w walucie B w okresie i .

Z pojęciem kowariancji ściśle związane jest pojęcie korelacji. Korelacja oszczędności z tytułu zaciągnięcia tańszego od długu krajowego długu zagranicznego wskazuje w jakim stopniu zmiana oszczędności długu denominowanego w walucie A jest powiązana ze zmianą oszczędności długu denominowanego w walucie B . Współczynnik korelacji, będący miarą związku dwóch zobowiązań, w praktyce wyliczony może być na podstawie danych historycznych według następującego wzoru:

$$\rho_{A,B} = \frac{\text{cov}(A,B)}{\sigma_A \times \sigma_B} \quad (5)$$

gdzie:

$\rho(A, B)$ – korelacja zmian oszczędności z długu denominowanego w walucie A oraz w walucie B ,

σ_A – odchylenie standardowe oszczędności z długu denominowanego w walucie A ,

σ_B – odchylenie standardowe oszczędności z długu denominowanego w walucie B .

Dzięki obliczeniu korelacji można wyznaczyć ryzyko portfela długu zagranicznego. Odchylenie standardowe oszczędności z portfela składającego się z wielu zobowiązań zagranicznych opisane jest następującym wzorem:

$$\sigma_P = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 \times \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n x_i^2 \times x_l^2 \times \sigma_i^2 \times \sigma_l^2 \times \rho_{ij}} \quad (6)$$

gdzie:

σ_P – odchylenie standardowe oszczędności z portfela długu zagranicznego,

$\rho_{(i,j)}$ – korelacja zmian oszczędności z długu denominowanego w walucie i oraz w walucie j ,

x_i – udział poszczególnych zobowiązań w portfelu,

σ_i – odchylenie standardowe oszczędności z długu denominowanego w walucie i ,

n – liczba analizowanych zobowiązań zagranicznych.

Ryzyko oszczędności z portfela długu zagranicznego mierzone odchyleniem standardowym, w odróżnieniu od oczekiwanej oszczędności portfela, nie jest oczywiście średnią ważoną odchyleń standardowych oszczędności poszczególnych zobowiązań. Jest uzależnione od wartości współczynnika korelacji, wyrażającego związek pomiędzy oszczędnościami z poszczególnych zobowiązań zagranicznych, ryzykiem oczekiwanych oszczędności z danych zobowiązań zagranicznych oraz ich udziałów w portfelu.

Dywersyfikacja portfela długu zagranicznego

Ryzyko portfela długu zagranicznego można zmniejszyć denominując zaciągnięty dług w kilku walutach obcych. Zadłużenie staje się wówczas bardziej bezpieczne. Oznacza to dywersyfikację portfela długu zagranicznego.

Rozważmy własności kombinacji dwóch zobowiązań zagranicznych obarczonych ryzykiem⁵. Oczekiwane oszczędności z portfela dwuskładnikowego obliczyć można według wzoru:

$$O_p = x_A \times O_A + x_B \times O_B \quad (7)$$

gdzie:

- O_p – oczekiwane oszczędności z portfela długu zagranicznego,
- x_A – udział długu denominowanego w walucie A w portfelu,
- x_B – udział długu denominowanego w walucie B w portfelu,
- O_A – oczekiwane oszczędności z długu denominowanego w walucie A ,
- O_B – oczekiwane oszczędności z długu denominowanego w walucie B .

co jest równoważne:

$$O_p = x_A \times O_A + (1 - x_A) \times O_B \quad (8)$$

z uwagi na to, iż suma udziałów obu zobowiązań ($x_A + x_B$) w portfelu równa się 1.

Zgodnie z równaniem (6), odchylenie standardowe oszczędności uzyskanych z tego portfela opisane jest wzorem:

$$\sigma_P = \sqrt{\sigma_P^2} = \sqrt{x_A^2 \times \sigma_A^2 + x_B^2 \times \sigma_B^2 + 2 \times x_A \times x_B \times \rho_{AB}} \quad (9)$$

gdzie:

- σ_p – odchylenie standardowe oszczędności z portfela długu zagranicznego,
- σ_A^2 – wariancja oszczędności z długu denominowanego w walucie A ,
- σ_B^2 – wariancja oszczędności z długu denominowanego w walucie B ,
- x_A – udział długu denominowanego w walucie A w portfelu,
- x_B – udział długu denominowanego w walucie B w portfelu,
- ρ_{AB} – korelacja zmiany oszczędności z długu denominowanego w walucie A oraz w walucie B .

Jak wynika ze wzoru (9), odchylenie standardowe oszczędności z portfela długu zagranicznego nie jest średnią arytmetyczną odchyleń standardowych oszczędności z po-

⁵ W literaturze przedmiotu szczegółowo analizowane są własności portfela inwestycyjnego złożonego z dwóch papierów wartościowych, m.in.: W. Jurek: *Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 49–71; E.J. Elton, M.J. Gruber: *op.cit.*, s. 85–96.

szczególnych zobowiązań, za wyjątkiem sytuacji, gdy pomiędzy dwoma oszczędnościami z długu denominowanego w walutach A i B zachodzi doskonała korelacja dodatnia ($\rho_{AB} = 1$). W tym przypadku odchylenie standardowe portfela równe jest⁶:

$$\sigma_P = \sqrt{\sigma_P^2} = x_A \times \sigma_A + x_B \times \sigma_B \quad (10)$$

W innych przypadkach (tj. gdy współczynnik korelacji jest mniejszy od +1) odchylenie standardowe oszczędności z portfela długu zagranicznego jest mniejsze niż średnia ważona odchyleń standardowych oczekiwanych oszczędności poszczególnych zobowiązań zagranicznych. W przypadku, gdy korelacja pomiędzy zobowiązaniami A i B wynosi -1 i spełnione jest równanie:

$$x_A \times \sigma_A = x_B \times \sigma_B \quad (11)$$

to odchylenie standardowe oszczędności z portfela długu zagranicznego wynosi 0, co oznacza całkowite wyeliminowanie ryzyka.

Z analizy równania (10) wynika, że korelacja równa $+1$ nie daje możliwości obniżenia ryzyka. Jednakże, przy innych parametrach niezmiennych, im niższy współczynnik korelacji pomiędzy zobowiązaniami, tym większe korzyści z dywersyfikacji. Ryzyko maleje bowiem poniżej średniej ryzyka obu zobowiązań ważonej udziałami w portfelu. Stopień redukcji ryzyka jest więc uzależniony od wartości współczynnika korelacji, który ma zasadnicze znaczenie w teorii portfela. W zależności od wartości współczynnika korelacji oraz udziałów poszczególnych zobowiązań w portfelu długu zagranicznego, ryzyko portfela można ograniczyć, a w skrajnych przypadkach nawet wyeliminować.

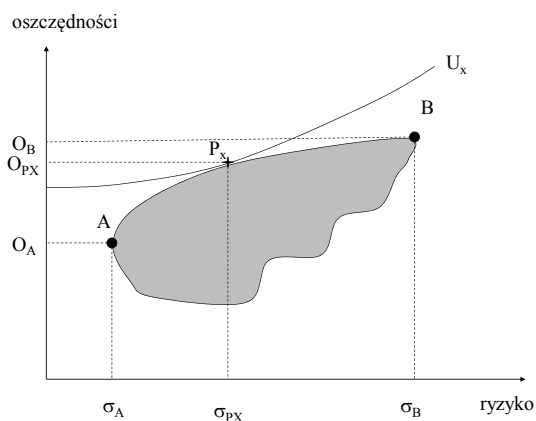
Efektywne portfele długu zagranicznego

Na podstawie analizy portfeli dwóch zobowiązań można przejść do analizy kombinacji wszystkich możliwych zobowiązań w danym n -elementowym zbiorze. Dołączanie do portfela długu zagranicznego kolejnych zobowiązań denominowanych w walutach obcych teoretycznie umożliwia dalsze obniżanie ryzyka. Obszar obejmujący wszystkie możliwe kompozycje budowy portfela długu w różnych proporcjach udziałowych zobowiązań reprezentuje, przedstawiony poniżej na rysunku 1, zbiór możliwych portfeli składających się z wielu zobowiązań zagranicznych.

Zacieniony obszar na rysunku 1 reprezentuje teoretyczne portfele, z których każdy różni się od siebie pod względem oczekiwanej oszczędności oraz odchyleniem standardowym oczekiwanej oszczędności. Łącząc poszczególne zobowiązania zagraniczne w różne portfele otrzymujemy niezliczoną ilość kombinacji różniących się od siebie oszczędnościami oraz ryzykiem. Pogrubioną linią (między portfelami A i B) zaznaczona jest krzywa portfeli efektywnych. Na krzywej portfeli efektywnych znajdują się portfele długu zagra-

⁶ Z przekształcenia wzoru (9), po podstawieniu w miejsce kowariancji iloczynu odchylenia standardowego oszczędności z zobowiązania A, odchylenia standardowego oszczędności z zobowiązania B oraz współczynnika korelacji pomiędzy oszczędnościami z zobowiązań denominowanych w walutach A i B.

nicznego charakteryzujące się najwyższymi oszczędnościami przy danym ryzyku (jednocześnie najniższym możliwym do osiągnięcia ryzykiem przy założonych oszczędnościach). Portfelem efektywnym będzie zatem taki portfel długu zagranicznego, który posiada taką unikalną cechę, że dla danych oszczędności nie ma takiego innego portfela, który posiadałby niższy poziom ryzyka lub przy danym poziomie ryzyka nie ma takiego innego portfela, który miałby przynieść wyższe oszczędności.



Rysunek 1. Mapa ryzyko-oszczędności możliwych portfeli długu zagranicznego wraz z krzywą użyteczności inwestora

Źródło: opracowanie własne.

Portfele długu zagranicznego znajdujące się na linii portfeli efektywnych charakteryzują się różnymi oszczędnościami przy danej wielkości ryzyka. Zachodzi jednak zależność, iż wyższe ryzyko oznacza wyższe oszczędności.

Na krzywej portfeli efektywnych leżą więc najlepsze, z punktu widzenia zaciągającego zobowiązanie, denominowane w walutach obcych portfele długu, spośród których należy dokonać wyboru. Każdy inny portfel jest zły, gdyż istnieje inny portfel, który przy tych samych oczekiwanych oszczędnościach obciążony jest mniejszym ryzykiem bądź istnieje taki portfel, który przy tej samej wartości ryzyka ma większe oczekiwane oszczędności.

Wybór konkretnego portfela długu zagranicznego ze zbioru portfeli efektywnych uzależniony jest od skłonności zaciągającego zobowiązanie do ponoszenia ryzyka reprezentowanej przez krzywe użyteczności (obojętności) danego podmiotu. Optymalny, z jego punktu widzenia portfel, długu zagranicznego, spośród portfeli efektywnych, odzwierciedla portfel P_X styczny do krzywej użyteczności zaciągającego zobowiązanie inwestora (U_X), co pokazano na rysunku 1.

Podsumowanie

Na podstawie teorii Harry'ego Markowitza można założyć, że uczestnicy rynku finansowego zaciągający zobowiązania zagraniczne mogą konstruować swoje portfele długu w oparciu o technikę optymalizacji, polegającą na:

- określeniu potencjalnego zbioru możliwości zadłużenia krajowego i zagranicznego,
- stworzeniu mapy ryzyko-oszczędności dla wszystkich kombinacji zobowiązań w ramach przyjętego zbioru,
- poszukiwaniu portfeli efektywnych oraz optymalnego portfela długu.

Zgodnie z zasadami racjonalnego inwestowania, opierającymi się na minimalizowaniu ryzyka przy danych oszczędnościach lub maksymalizowaniu oszczędności przy danym ryzyku, zwiększanie ilości zobowiązań w portfelu wraz z odpowiednim ich dopasowaniem może zapewnić zmniejszenie ryzyka długu zagranicznego przy oszczędnościach mieszczących się w zakresie między minimalnymi a maksymalnymi oszczędnościami z zobowiązań wchodzących w skład portfela. Tworząc portfel składający się z kilku zobowiązań jesteśmy więc w stanie ograniczyć ryzyko długu. Wynika to z faktu, iż zgodnie z teorią portfelową część ryzyka może zostać wyeliminowana.

Literatura

- Buckley A.: *Multinational Finance*, Prentice Hall, Harlow 2000.
- Elton E., Gruber M.: *Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych*, WIG Press, Warszawa 1998.
- Jurek W.: *Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
- Markowitz H.M.: *Portfolio Selection*, „The Journal of Finance”, marzec 1952.
- Markowitz H.M.: *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*, Yale University Press, New Haven 1959.

dr. hab. Paweł Śliwiński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie

Celem artykułu było wykorzystanie metodologii teorii portfelowej w odniesieniu do analizy kosztów długu zagranicznego. Aby móc to osiągnąć, należało zdefiniować formalnie dług zagraniczny, podobnie jak inwestycję: tzn. za pomocą miary odpowiadającej stopie zwrotu wraz z ryzykiem jej osiągnięcia.

W tym celu sformułowano w pracy hipotezę, że miarą opłacalności zadłużenia zagranicznego są oczekiwane oszczędności, rozumiane jako różnica pomiędzy kosztami obsługi długu krajowego a kosztami obsługi długu zagranicznego, które można analizować podobnie jak stopę zwrotu w przypadku inwestycji. Z kolei zmienność związana z kształtowaniem się oszczędności odzwierciedla w sobie zmienność krajowych kosztów długu zagranicznego oraz zmienność kosztów długu krajowego.

Adaptacja teorii portfelowej Markowitza do analizy wyboru długu zagranicznego jest możliwa, ponieważ w każdej działalności gospodarczej inwestor kieruje się zasadą minimalizacji ryzyka przy oczekiwanym dochodzie lub maksymalizacją dochodu przy danym ryzyku. Celem zarządzającego długiem jest minimalizacja ryzyka oraz minimalizacja kosztów długu (a w przypadku długu zagranicznego – maksymalizacja oszczędności z długu zagranicznego).

AN APPLICATION OF PORTFOLIO THEORY TO FOREIGN DEBT RISK MANAGEMENT

Summary

The purpose of the article was the application of portfolio theory methodology to foreign debt risk management. In order to achieve this, it was necessary to formally define foreign debt as a kind of investment: i.e. using the corresponding rate of return and risk measures.

For this purpose, the hypothesis was formulated that the measure of the profitability of the foreign debt is expected savings, defined as the difference between the cost of domestic debt and foreign debt servicing costs, which can be analyzed just like the rate of return for investment. In turn, the volatility of the national cost of foreign debt and the volatility of the cost of domestic debt is reflected in the volatility of expected savings.

The application of portfolio theory to foreign debt management is possible, because in any business investors are guided by the principle of minimizing the risk associated with the expected yield or maximization of the expected rate of return for a given level of risk. The aim of debt management is to minimize risk and to minimize the cost of debt, which means – in the case of foreign debt – maximization of the savings resulting from foreign borrowing.

WALDEMAR TARCZYŃSKI

**OCENA EFEKTYWNOŚCI METOD ANALIZY PORTFELOWEJ
NA GIELDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
ZA LATA 2001–2013**

Słowa kluczowe: analiza portfelowa, dywersyfikacja ryzyka, giełda papierów wartościowych

Keywords: portfolio analysis, diversification of risk, stock exchange

Klasyfikacja JEL: C10, G12

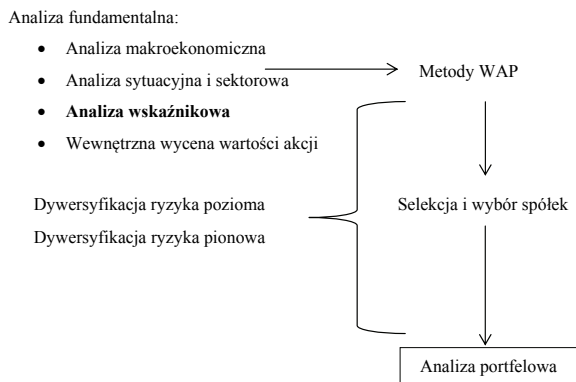
Wprowadzenie

Analiza portfelowa należy do jednej z najważniejszych technik inwestowania na rynku kapitałowym. Jest to zarazem najbardziej zaawansowana matematycznie grupa metod analiz prowadząca do zmniejszenia ryzyka inwestycji. Zasadniczym jej celem jest inwestycja w więcej niż jeden papier wartościowy, a efektem dywersyfikacja ryzyka inwestycji. Obok klasycznych koncepcji Markowitza i Sharpe'a, powstało wiele podejść będących ich modyfikacją lub nowych, stanowiących dla nich alternatywę.

W procesie inwestowania na rynku kapitałowym jednym z najważniejszych elementów jest ograniczanie ryzyka inwestycji. Duże znaczenie w problemie dywersyfikacji ryzyka inwestycji na rynku polskim ma połączenie analiz wielowymiarowych – miar porządkowania liniowego – z elementami analizy fundamentalnej, a w szczególności analizy wskaźnikowej (pozwala to między innymi na wyeliminowanie z analiz spółek spekulacyjnych i niestabilnych). Łączne ujęcie analizy wskaźnikowej z metodami wielowymiarowymi sprawia, że wyznaczony poziom miar syntetycznych i jakość klasyfikacji w sposób bezpośredni zależy od wielkości wybranych zmiennych diagnostycznych. Dzieje się tak, ponieważ zmiennymi w metodach wielowymiarowych są wskaźniki ekonomiczno-finansowe i/lub rynkowe. Schemat powiązania analizy fundamentalnej z analizą portfelową obrazuje rysunek 1.

Takie ujęcie problemu doprowadziło do wypracowania dwóch koncepcji dywersyfikacji: dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka¹. Koncepcja dywersyfikacji ryzyka poziomej i pionowej jest uznawana jako podejście nieklasyczne w dywersyfikacji ryzyka. Jed-

¹ Pojęcie pionowej i poziomej dywersyfikacji ryzyka wprowadzono w pracy W. Tarczyński, M. Łuniewska: *Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym*, Placet, Warszawa 2004.



Rysunek 1. Schemat powiązania analizy fundamentalnej z analizą portfelową

Źródło: M. Tarczyńska-Luniewska: *Strategia inwestowania w fundamenty – podstawy teoretyczne*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.

nak dywersyfikacji pionowej przyporządkować można klasyczną dywersyfikację w sensie Markowitza (podział tego typu dywersyfikacji przedstawiono w dalszej części artykułu). W kontekście dywersyfikacji poziomej najszersze zastosowanie mają miary wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), które, jak wspomniano, umożliwiają selekcję papierów wartościowych i wskazanie podmiotów najlepszych z punktu widzenia siły fundamentalnej. W przypadku dywersyfikacji pionowej wykorzystanie miar WAP umożliwia wybór do portfela określonej liczby akcji spółek, które są dobre w sensie fundamentalnym. Najczęściej jest to możliwe przez zastosowanie procesu porządkowania lub klasyfikacji, w zależności od typu wykorzystanej w procesie analizy metody WAP. Takie podejście sprawia, że w praktyce jednocześnie stosuje się dwie kategorie dywersyfikacji: najpierw konstruując bazę spółek zgodną z koncepcją dywersyfikacji poziomej, a następnie dokonuje się wyboru określonej liczby spółek, zgodnie z zasadami przyjętymi w dywersyfikacji pionowej.

Problem dywersyfikacji ryzyka w kontekście analiz papierów wartościowych może być dokonywany na różnym stopniu agregacji. Dywersyfikacja pozioma („jakościowa”) ryzyka rozumiana jest jako zmniejszanie ryzyka inwestycji przez uwzględnienie w portfelu dobrej reprezentacji potencjalnie dostępnych akcji spółek z punktu widzenia długookresowego charakteru inwestycji. Tak ujęty problem dywersyfikacji poziomej ryzyka z jednej strony skupia się na ocenie walorów z punktu widzenia jakości wybranych w analizach wskaźników ekonomiczno-finansowych lub rynkowych, z drugiej zaś strony, na tej podstawie umożliwia wybór najlepszych spółek z punktu widzenia atrakcyjności inwestowania. Dywersyfikacja pozioma skupia się na wyborze akcji spółek o silnych podstawach fundamentalnych. Różnicowanie portfela poza tym elementem to również zwrócenie uwagi na uwzględnianie w portfelu akcji z różnych sektorów, co prowadzi do braku dominacji jednego z sektorów i zabezpieczenia portfela przed niekorzystną koniunkturą w danym

sektorze. Istotnym elementem w procesie tego typu dywersyfikacji jest określenie kategorii wskaźników ekonomiczno-finansowych i/lub rynkowych, na podstawie których przeprowadzana jest ocena siły fundamentalnej spółek. Z przeprowadzonych badań wynika, że w ramach klasycznej analizy wskaźnikowej, powinny być to wskaźniki pozwalające ocenić cztery obszary działalności firmy: płynność, rentowność, sprawność zarządzania i zadłużenie. W zakresie wskaźników rynkowych najczęściej wykorzystywane są wskaźniki najbardziej popularne i najczęściej rozpoznawalne przez inwestorów, np.: P/E , P/BV , EPS . Są to wskaźniki niejednoznaczne w interpretacji i dyskusyjne, jeśli chodzi o konstrukcję formalną, w odniesieniu do informacji ilościowych, jakie stają się podstawą ilorazu. Są też często określane jako mierniki ryzykowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dywersyfikacja pionowa:

1. **Podejście klasyczne** – polega na zmniejszaniu ryzyka portfela papierów wartościowych wskutek zwiększania liczby akcji w portfelu – klasyczna dywersyfikacja Markowitza.
2. **Podejście nieklasyczne** – ten rodzaj dywersyfikacji wprowadza ograniczenie liczby papierów wartościowych w portfelu do pewnego poziomu, właściwego dla poziomu rozwoju rynku kapitałowego lub zgodnego z preferencjami inwestora.

Dla rynku polskiego za portfel dobrze zdywersyfikowany można uznać portfel, który składa się z 5 do 10 walorów. Wnioski takie wynikają z badań empirycznych, których wyniki przedstawiono w innej pracy autora². Na rynkach rozwiniętych, według badań Evansa i Archera, przedział liczby akcji w portfelu dobrze zdywersyfikowanym określono na od 10 do 15³.

W teorii portfolio łączenie i powstawanie różnych koncepcji i podejść w procesie zarządzania ryzykiem wynika z samego podziału ryzyka na rynku: ryzyko dywersyfikowalne i niedywersyfikowalne (patrz rys. 2).

Ryzyko dywersyfikowalne to takie, którego inwestor może uniknąć stosując różne techniki i metody dywersyfikacji. To właśnie ta część ryzyka ma największy wpływ na rozwój teorii dywersyfikacji, działa stymulująco na inwestora, powodując jego aktywny udział w ograniczaniu ryzyka i poszukiwanie nowych metod dywersyfikacji lub modyfikację już istniejących. Stąd, rozwój koncepcji dywersyfikacji poziomej i pionowej oraz łączenie elementów analizy fundamentalnej, przez pryzmat metod wielowymiarowej analizy porównawczej z analizą portfelową. W latach 2000–2013 w licznych pracach przedstawiono wiele propozycji konstruowania portfela papierów wartościowych wykorzystujących analizę fundamentalną i wielowymiarową analizę porównawczą⁴. W artykule proponuje się

² W. Tarczyński: *Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym*, [w:] *Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.

³ Zob. J. Evans, S. Archer: *Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis*, „Journal of Finance” December 1968, Vol. 23.

⁴ Przegląd proponowanych metod zamieszczono np. w pracy W. Tarczyński, M. Łuniewska: *op.cit.*



Rysunek 2. Podział ryzyka na rynku

Źródło: R. Dobbins, W. Frąckowiak, S.F. Witt: *Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy*, PAANPOL, Poznań 1992.

zbadać efektywność wielu podejść wykorzystujących metody wielowymiarowej analizy porównawczej, co łączy analizę fundamentalną z portfelową i odpowiada długoterminowemu charakterowi takiej inwestycji oraz klasycznych modeli Markowitza i Sharpe'a.

Opis procedur budowy portfeli papierów wartościowych

Klasyczne modele papierów wartościowych to model Markowitza i model Sharpe'a. Rozwój koncepcji dywersyfikacji spowodował wypracowanie nowych metod budowy portfela. Zaczęto zwracać uwagę nie tylko na liczbę walorów w portfelu, ale również ich jakość w sensie siły fundamentalnej – przykładem są właśnie dywersyfikacja pozioma i pionowa ryzyka. W praktyce, jak wcześniej wspomniano, najpierw zbudowana zostaje w odpowiedni sposób baza spółek, a następnie konstruowany jest portfel papierów wartościowych. Tu najczęściej inwestor wykorzystuje formalne zasady konstrukcji portfela według Markowitza lub Sharpe'a. W koncepcji portfela fundamentalnego natomiast bezpośrednio uwzględnia się siłę fundamentalną spółki, mierzoną poziomem miary syntetycznej (*TMAI*). Formalne procedury konstrukcji portfeli przedstawiają się następująco:

- model Markowitza,
- model Sharpe'a,
- modele fundamentalne.

W zakresie dywersyfikacji poziomej i pionowej wykorzystano w badaniu następujące miary wielowymiarowe:

- miary porządkowania liniowego: syntetyczny miernik rozwoju (*TMAI*), uogólnioną miarę odległości (*GDM*) oraz metodę sum standaryzowanych wartości (*BZW*),
- metodę grupowania – metodę k-średnich,
- funkcję dyskryminacyjną.

W metodach tych zmiennymi diagnostycznymi były wskaźniki ekonomiczno-finance i/lub rynkowe, przy czym zastosowano wstępny podział spółek na finansowe i niefinansowe. Podział spółek wynika ze specyfiki działalności tych podmiotów. Ponadto, w ramach analizy ekonomiczno-finance dla tych grup stosuje się inne grupy i zestawy wskaźników. Dla spółek niefinansowych wykorzystano wskaźniki z grup:

- płynności – wskaźnik płynności bieżącej,
- rentowności – wskaźnik rentowności aktywów i kapitałów (*ROA* i *ROE*),
- zadłużenia – wskaźnik ogólnego zadłużenia,
- sprawności zarządzania – wskaźniki rotacji aktywów, należności, zapasów i zobowiązań.

W przypadku spółek finansowych wykorzystano wskaźniki:

- efektywności (rentowności) – wskaźnik rentowności aktywów i kapitału własnego (*ROA* i *ROE*),
- bezpieczeństwa finansowego – wskaźnik płynności i wypłacalności banku.

Proponowane połączenie elementów analizy fundamentalnej z analizą portfelową prowadzi do kilku propozycji metod budowy portfela papierów wartościowych, który jest portfelem długookresowym. Podejścia te zostały porównane z klasycznym modelem Markowitza i Sharpe'a.

Aby ocenić skuteczność pionowej i poziomej dywersyfikacji ryzyka na polskim rynku kapitałowym, badaniu poddano 7 podejść, w ramach których można skonstruować 18 portfeli:

1. Klasyczny model Markowitza i Sharpe'a (*MM* i *MS*). W tej koncepcji dla spółek notowanych na rynku podstawowym zastosowano klasyczne podejście minimalizacji wariacji portfela dla zadanego poziomu stopy zwrotu. Do porównań wybrano portfele o najmniejszym poziomie współczynnika zmienności portfela.

2. Dla wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym zbudowano syntetyczny miernik rozwoju *TMAI*. Pięć najlepszych banków i 15 spółek niefinansowych stanowiło bazę spółek, dla której zbudowano fundamentalny portfel papierów wartościowych (*FP*)⁵.

3. Dla wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym zbudowano bazę spółek na podstawie metod porządkowania liniowego *TMAI*, *GDM*, *BZW* oraz metody k-średnich⁶. Dla najlepszych spółek (15 niefinansowych i 5 banków, w metodzie k-średnich reprezentanci skupień) zbudowano portfele zgodnie z klasyczną procedurą (jak w 1 wariacie) *TMAI*, *GDM*, *BZW* i *K-Ś*.

4. Zbudowanie bazy spółek na podstawie metod porządkowania liniowego *TMAI*, *GDM* i *BZW* tak, jak w poprzednim wariacie, ale dla średnich wartości wskaźników eko-

⁵ Procedura konstruowania takiego portfela jest przedstawiona na przykład w pracy W. Tarczyński: *Fundamentalny portfel papierów wartościowych*, PWE, Warszawa 2002.

⁶ Metody *TMAI*, *GDM*, *BZW* i k-średnich przedstawiono w pracy W. Tarczyński, M. Łuniewska: *op.cit.*

nomiczno-finansowych za 3 lata (*TMAI*_{śr}, *GDM*_{śr}, *BZW*_{śr}). Procedura budowy portfeli dla tych baz spółek była analogiczna, jak w wariancie pierwszym.

5. Zbudowanie bazy spółek z reprezentantów sektorów. Dla poszczególnych makrosektorów, wyróżnionych zgodnie z procedurą stosowaną w Notoria Serwis (przemysł, handel i usługi, finanse i ubezpieczenia), zbudowano syntetyczne mierniki rozwoju *TMAI*. Reprezentanci sektorów to spółki, które weszły do bazy spółek (*sektorowe*). Przyjęto zasadę, że do bazy spółek dla budowy portfela wprowadzonych zostanie 20 najlepszych spółek z analizowanych makrosektorów. Liczba dwadzieścia jest efektem wcześniejszych badań, z których wynika, że dobrze zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych nie powinien przekraczać 10 akcji. Przyjęcie liczby dwukrotnie wyższej gwarantuje dobry i efektywny wybór. Reprezentantów sektorów wybierano zachowując proporcję co do liczebności każdego sektora:

$$n_R = \frac{n_S}{N} \cdot 20 \quad (1)$$

gdzie:

n_S – liczba spółek danego sektora,

N – liczba spółek z wszystkich sektorów,

n_R – liczba spółek wybranych jako reprezentanci poszczególnych sektorów.

Dla tak przygotowanej bazy spółek zastosowano procedurę analogiczną, jak w pierwszym wariancie.

6. Zastosowanie do budowy bazy spółek funkcji dyskryminacyjnej, w której kryterium dyskryminacji jest wskaźnik P/E ⁷. W tej procedurze przyjęto, że dobre są spółki o wartościach P/E wyższych od średniego poziomu wskaźnika ($FD\ N\ P/E$, $FD\ W\ P/E$). Dla spółek spełniających kryterium dobrej spółki do budowy portfela zastosowano klasyczną procedurę, jak w pierwszym wariancie.

7. Zbudowanie bazy spółek na podstawie średniej wartości wskaźników rynkowych P/E i P/BV . Dla wartości P/E i P/BV zbudowano dwa rankingi spółek. Średnia ranga z obu klasyfikacji była podstawą uporządkowania spółek. Wszystkie spółki podzielono na trzy grupy o wysokim, średnim i niskim poziomie wskaźników rynkowych ($P/E+P/BVD$, $P/E+P/BVŚ$, $P/E+P/BVS$). Dla tych grup zastosowano klasyczną procedurę budowy portfela.

8. Sektorowe *TMAI* i *TMAI* z warunkiem dodatkowym, mówiącym, że liczba akcji w portfelu powinna być większa od 5 i mniejsza od 10 (*Sekt. TMAI*, *TMAI Li*). Procedura budowy baz danych w pierwszym przypadku polegała na wyznaczeniu wartości *TMAI* dla spółek w sektorach oraz wyborze reprezentantów sektorów według najwyższej wartości *TMAI*, zgodnie ze wzorem (1). W drugim przypadku było to 15 najlepszych spółek niefinansowych i 5 finansowych według wartości *TMAI*.

⁷ M. Łuniewska: *Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych*, Rozprawy i Studia T. (DLVIII) 484, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.

Ocena zaproponowanych procedur

Badaniem objęto wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych. Analizą objęto okres 2001 roku. Na podstawie tygodniowych stóp zwrotu za 2001 rok zbudowano 18 portfeli, zgodnie z procedurą przedstawioną w poprzednim punkcie. Optymalizacja poszczególnych portfeli została przeprowadzona za pomocą narzędzia *Solver* w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Składy portfeli wraz z oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem zamieszczono w tabeli 1. Portfele budowano dla zadanego poziomu stopy zwrotu ze skokiem 0,001 aż do momentu, w którym nie istniało rozwiązanie optymalne. Do porównań we wszystkich modelach za wyjątkiem *FP* wybrano te, dla których osiągnięty był minimalny poziom współczynnika zmienności (udział ryzyka w oczekiwanej stopie zwrotu). Takie kryterium wyboru portfela do porównań daje możliwość wyboru portfela o najkorzystniejszej relacji oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka oraz zapewnia względną porównywalność zastosowanych metod budowy portfela. W tabeli 2 przedstawiono oczekiwane tygodniowe stopy zwrotu i ryzyko tak skonstruowanych portfeli. Na rysunku 1 zamieszczono mapę ryzyko-dochód, zbudowaną na podstawie danych z tabeli 2.

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 i na rysunku 3 wynika, że większość analizowanych portfeli skupia się w jednej grupie (oczekiwana stopa zwrotu od 0,005 do 0,01; ryzyko od 0,015 do 0,025). Wyraźnie odstają portfele: *FD N P/E*, *FD W P/E* i *P/E+P/BV D*, które dają bardzo korzystną oczekiwaną stopę zwrotu na tle ryzyka. Niekorzystne są portfele *FP*, *GDM*, *MM* i *MS*, dla których oczekiwana stopa zwrotu jest niska w stosunku do ryzyka. Analiza współczynnika zmienności portfeli wskazuje, że najlepsze powinny być portfele: *FD W P/E*, *FD N P/E*, *BZWśr* oraz *Sekt. TMAI* (najniższe wartości współczynnika). Portfele te mają najkorzystniejszą relację oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka. Ciekawe jest, że większość zbudowanych portfeli są to portfele niezdominowane, korzystniejsze od indeksu giełdowego *WIG20* (mniejsze ryzyko i wyższa stopa zwrotu niż dla indeksu).

W celu oceny efektywności poszczególnych portfeli dokonano zakupu w dniu 31.12.2001 roku i sprzedaży w dniach 31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004, 30.12.2005, 29.12.2006, 28.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 30.12.2011, 28.12.2012 i 14.03.2013. Zestawienie zrealizowanych stóp zwrotu dla analizowanych portfeli w poszczególnych latach, obliczone w sposób ciągły wraz z rangami, zamieszczono w tabeli 3. Na podstawie analizy danych zamieszczonych w tabeli 3 można stwierdzić, że na przestrzeni lat 2002–2013 najwyższą rzeczywistą stopę zwrotu dały portfele zbudowane dla wariantu 7 (*P/E+P/BV Ś* – 1476%), wariantu 4 (*TMAIśr* – 1073%) i wariantu 8 (*TMAI Li* – 1005%). Najniższe rzeczywiste stopy zwrotu uzyskały z kolei portfele *FD W P/E*, *FD N P/E* i *P/E+P/BV D*. Należy zauważyć, że ranking najlepszych portfeli ze względu na współczynnik zmienności losowej portfela istotnie różni się od rankingu najlepszych portfeli dla zrealizowanych (rzeczywistych) stóp zwrotu. Rzeczywiste stopy zwrotu dla zbudowanych portfeli porównano również w badanych latach z wielkością stopy zwrotu z indeksu *WIG20*. Portfele sklasyfikowane jako 4 najlepsze (przedostatnia kolumna tab. 3) są lepsze

cd. tabeli 1

Wariant modelu	R_p	S_p	V_s	GROCLIN	JELFA	JUTRZENK	LENTEX	MENNICA	ORBIS	PONAR	PROCHEM
Sektorowe	0,0016	0,0208	13,11	0,0246	0,4405	0,0227	0,0361	0,0517	0,0239	0,0569	0,0457

PROJPRZM	STOMIL_S	SWIECIE	SZEPTEL	ZYWIEC	DB24	FORTIS	HANDLOWY
0,0395	0,0525	0,0064	0,0456	0,0341	0,0167	0,0473	0,0558

Wariant modelu	R_p	S_p	V_s	ENMONTPN	LTL	PGF
$FD\ N\ P/E$	0,04	0,07	1,64	0,1317	0,0718	0,7965
	R_p	S_p	V_s	CERSANIT	COMPLAND	EFEKT
$FD\ W\ P/E$	0,04	0,04	0,91	0,0016	0,0013	0,0019
					ENERGOPN	FARMACOL
					0,0929	0,3703
					KROSNO	STALPROD
					0,4618	0,0037
						0,0011

Wariant modelu	R_p	S_p	V_s	GROCLIN	ZYWIEC
$P/E+PBVS$	0,025	0,0629	2,52	0,8114	0,1886
	R_p	S_p	V_s	BORYSZEW	DEBICA
$P/E+PBVS$	0,01	0,0234	2,34	0,3942	0,1693
				ELZAB	OLAWA
				0,0435	0,1045
				KRAKCHEM	LUBAWA
				FORTE	SUWARY
$P/E+PBVS$	0,015	0,0291	1,94	0,3672	0,1495
				0,069	0,1388
					0,2755

Wariant modelu	R_p	S_p	V_s	DEBICA	ELZAB	LUBAWA	MOSTALWAR	POLIFARBC	PROCHEM	ZYWIEC
Sekt. TMAI	0,01	0,0184	1,84	0,2081	0,0126	0,1341	0,0707	0,1785	0,0306	0,3653
	R_p	S_p	V_s	ORFE	HANDLOWY	AMICA	ZREW	WAWEL	SUWARY	DEBICA
TMAI Li	0,01	0,0224	2,24	0,0145	0,0708	0,0332	0,3018	0,0598	0,1718	0,3481

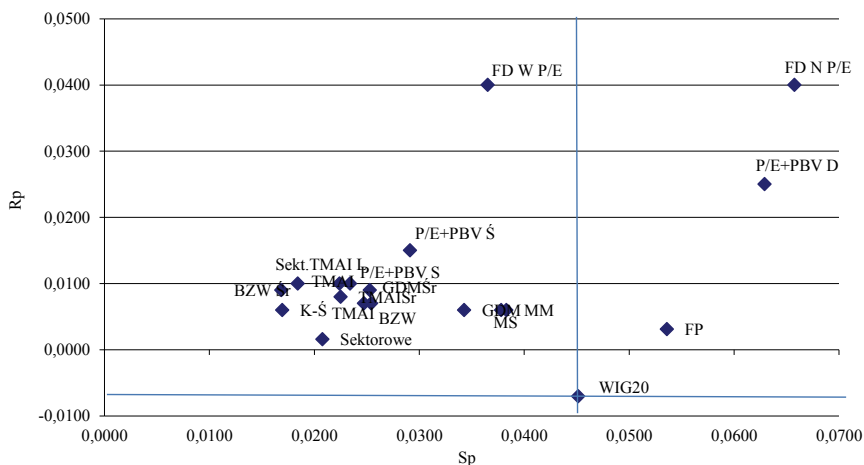
Źródło: obliczenia własne.

Tabela 2

Zestawienie oczekiwanych stóp zwrotu i ryzyka analizowanych portfeli

Wariant portfela	R_p	S_p	V_s
<i>MM</i>	0,0060	0,0383	6,38
<i>MS</i>	0,0060	0,0378	6,30
<i>FP</i>	0,0031	0,0536	17,29
<i>TMAI</i>	0,0070	0,0247	3,53
<i>GDM</i>	0,0060	0,0343	5,71
<i>BZW</i>	0,0070	0,0254	3,63
<i>K-Ś</i>	0,0060	0,0169	2,82
<i>TMAIśr</i>	0,0080	0,0225	2,81
<i>GDMśr</i>	0,0090	0,0253	2,81
<i>BZWśr</i>	0,0090	0,0169	1,87
<i>sektorowe</i>	0,0016	0,0208	13,11
<i>FD N P/E</i>	0,0400	0,0658	1,64
<i>FD W P/E</i>	0,0400	0,0365	0,91
<i>P/E+PBV D</i>	0,0250	0,0629	2,52
<i>P/E+PBV S</i>	0,0100	0,0234	2,34
<i>P/E+PBV Ś</i>	0,0150	0,0291	1,94
<i>Sekt. TMAI</i>	0,0100	0,0184	1,84
<i>TMAI Li</i>	0,0100	0,0224	2,24
<i>WIG20</i>	-0,0070	0,0451	6,44

Źródło: obliczenia własne.



Rysunek 3. Mapa ryzyko-dochód dla analizowanych portfeli

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3

Zestawienie zrealizowanych stóp zwrotu w analizowanych portfelach

Wariant	2002	R 2002	2003	R 2003	2004	R 2004	2005	R 2005	2006	R 2006	2007	R 2007	2008	R 2008	2009	R 2009
<i>P/E+PBV/Ś</i>	83%	3	262%	3	550%	1	1120%	1	1310%	1	1089%	2	506%	3	832%	2
<i>TMAIŚr</i>	49%	8	116%	8	231%	4	309%	3	826%	2	1123%	1	1017%	1	1081%	1
<i>TMAI Li</i>	44%	9	137%	5	218%	5	242%	6	677%	3	874%	3	751%	2	817%	3
<i>BZWŚr</i>	63%	4	117%	7	205%	6	236%	7	580%	4	651%	4	505%	4	564%	4
<i>WIG20</i>	97%	2	130%	6	162%	8	220%	8	272%	7	286%	5	148%	6	198%	6
<i>Sekt.TMAI Li</i>	58%	7	172%	4	189%	7	430%	2	311%	5	265%	6	156%	5	202%	5
<i>GDM</i>	22%	10	77%	11	84%	10	120%	9	208%	10	211%	9	80%	9	152%	7
Sektorowe	-3%	15	38%	13	77%	11	109%	10	247%	8	227%	8	83%	8	122%	9
<i>MM</i>	19%	12	78%	10	72%	14	89%	12	191%	12	140%	13	32%	14	120%	10
<i>MS</i>	19%	11	78%	9	74%	13	91%	11	193%	11	144%	11	36%	13	119%	11
<i>BZW</i>	-5%	16	2%	18	24%	19	67%	15	104%	14	131%	14	77%	11	92%	12
<i>P/E+PBV/Ś</i>	60%	5	687%	1	265%	3	278%	4	304%	6	234%	7	90%	7	144%	8
<i>GDMŚr</i>	59%	6	68%	12	77%	12	89%	13	97%	15	153%	10	77%	10	88%	13
<i>TMAI</i>	-7%	18	4%	17	35%	18	64%	16	233%	9	144%	12	50%	12	65%	14
<i>K-Ś</i>	2%	14	16%	15	39%	16	28%	19	28%	19	18%	19	-11%	16	6%	16
<i>FP</i>	6%	13	16%	16	41%	15	72%	14	76%	17	91%	16	-6%	15	23%	15
<i>P/E+PBV/D</i>	220%	1	420%	2	434%	2	252%	5	172%	13	75%	17	-47%	19	2%	17
<i>FDN P/E</i>	-32%	19	-2%	19	38%	17	43%	18	94%	16	107%	15	-33%	17	-7%	18
<i>FDW P/E</i>	-6%	17	27%	14	86%	9	54%	17	56%	18	37%	18	-34%	18	-11%	19

cd. tabeli 2

Wariant	2010	R 2010	2011	R 2011	2012	R 2012	2013	R 2013	Srednia ranga	Srednioroczna stopa zwrotu
<i>P/E+PBVS</i>	1061%	2	938%	2	1505%	1	1476%	1	2	123%
<i>TMAISr</i>	1078%	1	1049%	1	1072%	2	1073%	2	2	89%
<i>TMAI Li</i>	891%	3	893%	3	1001%	3	1005%	3	4	84%
<i>BZWŚr</i>	579%	4	528%	4	547%	4	557%	4	4	46%
<i>WIG20</i>	227%	6	177%	5	214%	5	207%	5	5	17%
<i>Sekt. TMAI Li</i>	261%	5	134%	6	120%	8	185%	6	5	15%
<i>GDM</i>	162%	7	114%	7	149%	6	145%	7	8	12%
Sektorowe	124%	11	97%	9	134%	7	139%	8	9	12%
<i>MM</i>	134%	8	79%	11	115%	10	113%	9	10	9%
<i>MS</i>	133%	9	80%	10	115%	9	113%	10	10	9%
<i>BZW</i>	93%	13	78%	12	94%	11	91%	11	12	8%
<i>P/E+PBVS</i>	108%	12	78%	13	82%	12	91%	12	7	8%
<i>GDMŚr</i>	125%	10	100%	8	79%	13	85%	13	10	7%
<i>TMAI</i>	70%	14	52%	14	62%	14	61%	14	13	5%
<i>K-Ś</i>	12%	17	6%	15	13%	16	14%	15	15	1%
<i>FP</i>	37%	15	1%	16	16%	15	10%	16	14	1%
<i>P/E+PBVD</i>	12%	18	-5%	17	-3%	17	7%	17	12	1%
<i>FD N P/E</i>	19%	16	-19%	18	-19%	18	-19%	18	16	-2%
<i>FD W P/E</i>	-18%	19	-44%	19	-32%	19	-23%	19	16	-2%

Źródło: obliczenia własne.

niż WIG20. Analiza zmian rang dla poszczególnych portfeli wyraźnie wskazuje, że w miarę upływu czasu trwania inwestycji zaczyna rosnąć przewaga portfeli fundamentalnych nad pozostałymi wykorzystującymi miary rynkowe. Dzieje się tak niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym (okres badawczy objął hossę lat 2002–2007 i bessę lat 2008–2009). Trzy najlepsze portfele pozwoliły uzyskać średnią roczną stopę zwrotu za lata 2002–2013 równą odpowiednio 123, 89 i 84% przy średniorocznej stopie zwrotu indeksu WIG20 na poziomie 17%. W dłuższym horyzoncie czasowym słabo wypadają portfele, w konstrukcji których wykorzystano funkcję dyskryminacyjną.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wybranych portfeli papierów wartościowych wynika, że idea pionowej dywersyfikacji ryzyka na polskim rynku kapitałowym daje dobre praktyczne rezultaty. Najlepsze portfele są zdecydowanie lepsze od indeksu giełdowego WIG20. Stopa zwrotu za 12 lat osiąga w nich poziom ponad 1000% przy stopie zwrotu z indeksu w analogicznym okresie 207%. Wyraźnie można zauważyć też wzrost efektywności tak konstruowanych portfeli w miarę wzrostu czasu trwania inwestycji, co potwierdza zasadność łączenia elementów analizy fundamentalnej z analizą portfelową. Analiza stóp zwrotu badanych portfeli wskazuje, że analiza portfelowa jest długookresową techniką inwestowania na rynku kapitałowym. Warto zwrócić też uwagę na fakt dużej rozbieżności między oczekiwaną a faktyczną zrealizowaną stopą zwrotu. Jest to też dowód na to, że klasyczne metody budowy portfela (portfele *MM* i *MS*) wykorzystujące w swojej konstrukcji tylko stopę zwrotu i ryzyko nie są najefektywniejszym narzędziem inwestowania na polskim rynku kapitałowym. Portfele te są gorsze od indeksu giełdowego WIG20. Przewaga praktycznie przez cały okres portfeli wykorzystujących analizę fundamentalną nad indeksem giełdowym WIG20 i portfelami klasycznymi (modele Markowitza i Sharpe'a) potwierdza słuszność przyjętego kierunku badań. Oznacza to też, że poziom rozwoju rynku kapitałowego w Polsce umożliwia efektywne korzystanie z metod dywersyfikacji ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Literatura

- Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: *Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy*, PAANPOL, Poznań 1992.
- Evans J., Archer S.: *Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis*, „Journal of Finance” December 1968, Vol. 23.
- Łuniewska M.: *Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych*, Rozprawy i Studia T. (DLVIII) 484, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
- Tarczyński W.: *Fundamentalny portfel papierów wartościowych*, PWE, Warszawa 2002.

Tarczyński W.: *Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym*, [w:] *Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.

Tarczyński W., Łuniewska M.: *Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym*, Placet, Warszawa 2004.

Tarczyńska-Łuniewska M.: *Strategia inwestowania w fundamenty – podstawy teoretyczne*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badania efektywności wielu podejść wykorzystujących metody wielkowymiarowej analizy porównawczej (szczególnie syntetycznego miernika rozwoju *TMAI*) oraz klasycznych na polskim rynku kapitałowym. Przedmiotem badań były wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku notowań ciągłych w latach 2001–2013 (do 14 marca 2013 r.). Zasadniczym celem było porównanie podejścia klasycznego z podejściem łączącym analizę fundamentalną z analizą portfelową. Dokonana została też ocena zasadności takiego połączenia w warunkach polskiego rynku kapitałowego.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PORTFOLIO ANALYSIS OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE FOR YEARS 2001–2013

Summary

The portfolio analysis is considered one of the advanced investment methods on the capital market. The idea arises from the diversification of the risk of investing in securities. In the classic approach, the assumption is that increasing the number of shares in a portfolio leads to reduction of portfolio risk measured by the portfolio's variance. In earlier works, the terms vertical risk diversification and horizontal risk diversification were introduced. The former is a classic method of diversification risk. In the latter, the main idea involves an adequate selection of stock companies (based on the evaluation of their economic/financial condition) for which portfolios are to be created.

The article presents research results of the effectiveness of various approaches which use multi-dimensional comparative analysis methods (particularly the *TMAI* [taxonomic measure of investment attractiveness] synthetic measure of development) as well as classic approaches on the Polish capital market. The subjects of research were all stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange continuous trading quotations from 2000 to 2013. The basic aim was the comparison of the classic approach with an approach combining fundamental analysis with portfolio analysis. Moreover, an evaluation of the validity of such a combination within the conditions of the Polish capital market was made.

RYSZARD WĘGRZYN

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI ZMIENNOŚCI W ANALIZIE RYZYKA CEN AKCJI

Słowa kluczowe: ryzyko, akcje, modele GARCH

Keywords: risk, stocks, GARCH models

Klasyfikacja JEL: G10

Wprowadzenie

Klasycznymi miarami ryzyka cen akcji, najpowszechniej stosowanymi i przywoływanymi w literaturze są miary zmienności. W tym względzie można wyróżnić trzy podejścia związane z szacowaniem zmienności¹. Podejście pierwsze, najstarsze i najprostsze zarazem, polega na szacowaniu zmienności przez odchylenie standardowe (lub wariancję) z określonej próby zaobserwowanego szeregu stóp zwrotów. W podejściu drugim przyjmuje się, że dobrym oszacowaniem zmienności jest tzw. zmienność implikowana. Zmienność ta jest oparta na implikowanym odchyleniu standardowym (ISD, *implied standard deviation*), wyliczanym najczęściej z modelu wyceny opcji europejskiej Blacka-Scholesa. Podejście trzecie, najbardziej zaawansowane, polega na dopasowaniu parametrycznych modeli statystycznych (np. GARCH, SV) do szeregu zaobserwowanych stóp zwrotów.

Celem artykułu jest określenie charakterystyk oraz specyfikacji wybranych modeli zmienności, a także analiza wyników ich zastosowania w odniesieniu do wybranych indeksów giełdowych.

W opracowaniu przedstawiono wyniki zastosowania modeli ARMA, służących eliminacji zależności liniowych oraz modeli GARCH, APARCH oraz EGARCH, zarówno z normalnym warunkowym rozkładem błędu, jak i rozkładem *t*-Studenta i skośnym rozkładem *t*-Studenta. Analiza została przeprowadzona dla trzech indeksów giełdowych: WIG20, SP500 oraz FTSE250 i obejmowała okres 3.10.1994–31.10. 2012 roku. Do obliczeń został zastosowany program komputerowy Time Series Modelling v. 4.31.

¹ Zob. M. Pipień: *Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej*, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 47.

Charakterystyka wybranych modeli zmienności

W literaturze finansowej istnieje bardzo bogaty wachlarz różnego typu modeli wykorzystywanych do modelowania i prognozowania zmienności stóp zwrotu. W ostatnich 50 latach najpowszechniej używanymi modelami do analizy szeregów czasowych były liniowe modele gaussowskie. Ogólną reprezentację tych modeli stanowi model ARMA(p,q) (*autoregressive moving average*) o postaci:

$$r_t = a_0 + \sum_{j=1}^p a_j r_{t-j} + \varepsilon_t - \sum_{j=1}^q b_j \varepsilon_{t-j},$$

gdzie: r_t – oznacza logarytmiczną stopę zwrotu, a_0 , a_j i b_j parametry modelu, a ε_t to niezależne i o tym samym rozkładzie zmienne losowe ze średnią zero i skończoną wariancją. Model ARMA(0,q) jest określany jako model średniej ruchomej rzędu q i oznaczany przez MA(q); natomiast model ARMA(p,0) jest modelem autoregresyjnym rzędu p, oznaczanym przez AR(p).

Podstawowym ustaleniem dla modelowania zmian w wariancji było określenie stopy zwrotu r_t jako sumy o postaci²:

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t,$$

gdzie μ_t oznacza średnią warunkową, opisywaną zazwyczaj za pomocą modelu ARMA(p,q), a ε_t innowację w średniej, określaną jako ciąg niezależnych i o tym samym rozkładzie (iid, ang. *independent and identically distributed*) zmiennych losowych z_t ze średnią zero i wariancją jeden, pomnożonych przez odchylenie standardowe σ_t :

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t.$$

R.F. Engle³ zaproponował, aby wariancja była w tym wypadku modelowana jako warunkowa względem przeszłych obserwacji przy użyciu modelu autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej (ARCH, *autoregressive conditional heteroscedasticity*). Najprostszą jego postacią jest:

$$\sigma_t^2 = \alpha + \beta \varepsilon_{t-1}^2, \quad \alpha > 0, \beta \geq 0.$$

Ograniczenia nałożone na parametry w tym modelu wiążą się z zapewnieniem dodatniej wariancji. Ważną własnością modeli ARCH jest ich zdolność uchwycenia skupisk zmienności w danych finansowych, tj. skłonności do tego, że duże (małe) zmiany w zwrotach następują po dużych (małych) zmianach przypadkowego kierunku.

² Zob. M. Doman, R. Doman: *Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej*, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 76–79.

³ R.F. Engle: *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of UK Inflation*, "Econometrica" 1982, Vol. 50.

Efekty ARCH zostały udokumentowane w literaturze finansowej między innymi przez V. Akgiraya⁴ dla zwrotów indeksowych, G.W. Schwerta i P.J. Seguina⁵ dla rynków transakcji terminowych oraz R.F. Engle'a i C. Mustafy⁶ dla zwrotów z akcji pojedynczych spółek.

W przedstawionej prostej postaci modelu ARCH, warunkowa wariancja zależy od pojedynczej obserwacji. Dobrze jest rozłożyć pamięć procesu na wiele przeszłych obserwacji przez włączenie większej liczby opóźnień, w ten sposób uwzględniane zmiany w wariancji następują wolniej. To prowadzi do następującego sformułowania:

$$\sigma_t^2 = \alpha + \beta_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \dots + \beta_p \varepsilon_{t-p}^2,$$

które oznacza model ARCH(p), gdzie $\alpha > 0$ i $\beta_i \geq 0$.⁷ Włączając opóźnione wartości σ_t^2 otrzymujemy tak zwany uogólniony model ARCH:

$$\sigma_t^2 = \alpha + \beta_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \dots + \beta_p \varepsilon_{t-p}^2 + \gamma_1 \sigma_{t-1}^2 + \dots + \gamma_q \sigma_{t-q}^2,$$

gdzie dodatkowo $\gamma_i \geq 0$.

Model ten został po raz pierwszy zaproponowany przez T. Bollersleva⁸ i S.J. Taylora⁹ i określony jako GARCH(p,q) (*generalized autoregressive conditional heteroscedasticity*). Modyfikacja ta doprowadziła do redukcji liczby koniecznych do estymowania parametrów. W większości z empirycznych wdrożeń, wartości ($p \leq 2$, $q \leq 2$) są wystarczające by modelować zmienność, dając wystarczający kompromis pomiędzy elastycznością a zbytnią oszczędnością modelu.

W związku z pewnymi mankamentami, modele te podlegały kolejnym modyfikacjom. Z. Ding, C.W.J. Granger i R. Engle¹⁰ zaproponowali model APARCH (*Asymmetric Power ARCH*) o postaci:

$$\sigma_t^\eta = \alpha + \sum_{i=1}^q \beta_i (|\varepsilon_{t-i}| - \mu_i \varepsilon_{t-i})^\eta + \sum_{j=1}^p \gamma_j \sigma_{t-j}^\eta,$$

gdzie $\eta > 0$, $-1 < \mu_i < 1$.

W modelu tym istnieje możliwość dopasowania wykładnika η różnego od 2 oraz uwzględnienia asymetrii poprzez współczynniki asymetrii μ_i . Przy $\eta = 2$ i $\mu_i = 0$ model ten sprowadza się do standardowego modelu GARCH.

⁴ V. Akgiray: *Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts*, „Journal of Business” 1989, Vol. 62.

⁵ G.W. Schwert, P.J. Seguin: *Heteroscedasticity in Stock Returns*, „Journal of Finance” 1990, Vol. 45.

⁶ R.F. Engle, C. Mustafa: *Implied ARCH Models from Option Prices*, „Journal of Econometrics” 1992, Vol. 52.

⁷ Zob.: R.F. Engle: *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of UK Inflation*, „Econometrica” 1982, Vol. 50.

⁸ T. Bollerslev: *Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity*, „Journal of Econometrics” 1986, Vol. 31.

⁹ S.J. Taylor: *Modelling Financial Time Series*, J. Wiley, Chichester 1986.

¹⁰ Z. Ding, C.W.J. Granger, R.F. Engle: *A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model*, „Journal of Empirical Finance” 1993, Vol. 1.

Model APARCH(p,q) zaproponowany przez J. Davidsona¹¹ ma nieco inną postać:

$$\sigma_t^\eta = \alpha + \sum_{i=1}^q \beta_i (1 + \mu I(\varepsilon_{t-i} < 0)) \varepsilon_{t-i}^\eta + \sum_{j=1}^p \gamma_j \sigma_{t-j}^\eta,$$

gdzie $\eta > 0$, $I(\varepsilon_{t-i} < 0) = 1$ dla $\varepsilon_{t-i} < 0$ w innym wypadku $I(\varepsilon_{t-i} < 0) = 0$.

Parametr μ (mi) jest to tak zwany parametr „dźwigni” (asymetrii), który powoduje, że dodatnie i ujemne innowacje wpływają inaczej na warunkową wariancję. Jeśli parametr $\mu > 0$, to ma to większy udział w wariancji, gdy $\varepsilon_t < 0$ niż w innym wypadku. Model w tej postaci został zastosowany w dalszej analizie.

Asymetria informacji jest potencjalnie przydatna, ponieważ wariancja może wówczas reagować szybciej na spadki na rynku niż na odpowiednie wzrosty. Jeszcze wcześniej B.D. Nelson¹² przedstawił model EGARCH (*Exponential GARCH*), umożliwiający σ_t^2 reagowanie asymetryczne na wzrosty i spadki w ε_t . Postać tego modelu dla $p = q = 1$ wygląda następująco:

$$\log \sigma_t^2 = \alpha + \beta_1 z_{t-1} + \beta_2 (|z_{t-1}| - E(|z_{t-1}|)) + \gamma_1 \log \sigma_{t-1}^2.$$

Zaletą tego modelu jest nie tylko uwzględnienie asymetrii, ale też to, że poprzez zastosowanie transformacji logarytmicznej nie wymaga on wprowadzania ograniczeń gwarantujących dodatniość wariancji warunkowej na parametry $\alpha, \beta_1, \beta_2, \gamma_1$ ¹³.

Model EGARCH został przedstawiony także w innej, znacznie bardziej rozbudowanej postaci przez J. Davidsona¹⁴. W jego modelu EGARCH efekt asymetrii mierzony jest parametrem ν (ni). Należy jednak zauważyć, że znak tego parametru asymetrii ma odwrotną interpretację niż parametr μ w jego modelu APARCH. Jeśli $\nu > 0$, to ma to większy udział netto w wariancji, gdy $\varepsilon_t > 0$ niż w innym wypadku.

Scharakteryzowane pokrótce modele zmienności nie wyczerpują olbrzymiej ich różnorodności. Więcej na temat modeli zmienności można znaleźć w pracach M. Osińskiej¹⁵, M. Doman, R. Domana¹⁶, P. Fiszедера¹⁷, L. Bauwensa, Ch.M. Hafnera i S. Laurenta¹⁸.

¹¹ J. Davidson: *Time Series Modelling*, University of Exeter, Exeter 2011.

¹² D.B. Nelson: *Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: a New Approach*, „Econometrica” 1991, Vol. 59.

¹³ Szerzej: M. Pipień: *op.cit.*, s. 56; M. Doman, R. Doman: *op.cit.*, s. 109–110.

¹⁴ Zob.: J. Davidson: *op.cit.*, s. 25 i n.

¹⁵ M. Osińska: *Ekonomia finansowa*, PWE, Warszawa 2006.

¹⁶ M. Doman, R. Doman: *op.cit.*

¹⁷ P. Fiszeder: *Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

¹⁸ L. Bauwens, Ch.M. Hafner, S. Laurent: *Handbook of Volatility Models and Their Applications*, J. Wiley & Sons, Hoboken 2012.

Wyniki zastosowania wybranych modeli w analizie indeksów giełdowych

W przeprowadzonej analizie zostały wykorzystane dane z serwisu Stooq dotyczące trzech indeksów: WIG20 (Warszawski Indeks Giełdowy 20), SP500 (*Standard & Poor's* 500), FTSE250 (*Financial Times Stock Exchange* 250). W przypadku indeksu WIG20, ze względu na dostępność dziennych obserwacji (5 w tygodniu) od 3.10.1994 roku, analizie zostały poddane dane za okres 3.10.1994–31.10.2012 o łącznej liczbie obserwacji 4529. W odniesieniu do pozostałych indeksów przyjęto taki sam okres analizy.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe charakterystyki analizowanych indeksów. Odchylenie standardowe (dziennie) wyliczone dla stóp zwrotów poszczególnych indeksów wskazuje, że najwyższy poziom zmienności w badanym okresie cechował indeks FTSE250. Skośność i kurtoza wykazują natomiast odchylenia rozkładu empirycznego od rozkładu normalnego w postaci ujemnej asymetrii i tzw. grubych ogonów. Podane wyniki testu Jarque'a-Bera pozwalają na odrzucenie hipotezy o normalności rozkładu w przypadku wszystkich indeksów. Zastosowane testy oparte na statystyce Ljunga-Boxa pozwalają natomiast w każdym przypadku na odrzucenie hipotezy (przy poziomie istotności 0,05) o braku autokorelacji w stopach zwrotu oraz odrzucenie hipotezy o braku efektu ARCH w kwadratach stóp zwrotu. Podawane w tabelach wartości statystyki i poziomu p są wartościami dla maksymalnego opóźnienia $m = 8$ ($\ln 4529 = 8,4$).

Tabela 1

Charakterystyka danych

Charakterystyki danych	WIG20	SP500	FTSE250
Odchylenie standardowe	1,85549	1,26102	5,43709
Skośność	-0,0936	-0,1715	-0,3902
Kurtoza	6,5283	10,689	8,4007
Test Jarque'a-Bera	2355,89 {0,000}	11238,1 {0,000}	5653,85 {0,000}
Statystyka Ljunga-Boxa (autokorelacja)	17,846 {0,022}	48,7936 {0,000}	78,2892 {0,000}
Statystyka Ljunga-Boxa (efekt ARCH)	1197,35 {0,000}	2727,11 {0,000}	2050,82 {0,000}

{ } – poziom istotności p .

Źródło: obliczenia własne na podstawie programu komputerowego Time Series Modelling v.4.31.

Występowanie związków liniowych w stopach zwrotów wskazuje na potrzebę zastosowania odpowiedniej specyfikacji równania średniej warunkowej. W przeprowadzonej analizie w każdym przypadku wykorzystano tutaj model ARMA dobrany na podstawie wstępnych oszacowań. Po przetestowaniu reszt z dopasowanego modelu liniowego na obec-

ność heteroskedastyczności warunkowej typu autoregresyjnego, przeprowadzono próby dopasowania modeli zmienności GARCH, APARCH oraz EGARCH.

Kryteria wyboru modelu: logarytm wartości funkcji wiarygodności (logarytm wiarygodności) *LL*, kryterium Schwarza *BIC* (*Bayesian Information Criterion*), kryterium Hannana-Quinna *HQC* (*Hannan-Quinn Criterion*), kryterium informacyjne Akaike *AIC* (*Akaike Information Criterion*) zostały w tym wypadku określone w sposób zaproponowany przez J. Davidsona¹⁹. Większa wartość kryterium oznacza, że model jest lepiej dopasowany.

W przypadku zastosowania modelu ARMA w odniesieniu do szeregu stóp zwrotów indeksu WIG20, kryteria *LL*, *HQC* i *AIC* wskazały na model ARMA(2,1), jako najlepiej dopasowany, natomiast kryterium *BIC* na model ARMA(1,0). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że z myślą o wykorzystaniu modelu do prognozowania, wskazane jest stosowanie zasady oszczędności modelu i kierowanie się kryterium *BIC*²⁰. Za wyborem modelu ARMA(1,0) przemawia także to, że pierwiastki wielomianu AR w modelu ARMA(2,1) mają moduły mniejsze od jeden, co wskazuje, że proces nie jest kowariancyjnie stacjonarny. W przypadku modelu ARMA(1,0) poza tym statystyka Ljunga-Boxa (autokorelacja) świadczy o wyeliminowaniu zależności liniowych. Statystyka Ljunga-Boxa (efekt ARCH) oznacza natomiast potrzebę dalszego modelowania heteroskedastyczności warunkowej.

W kolejnym zatem kroku przeprowadzono próbę dopasowania modelu AR(1)-GARCH. Najpierw dokonano estymacji parametrów i określono kryteria porównawcze dla modeli AR(1)-GARCH(1,0), AR(1)-GARCH(1,1), AR(1)-GARCH(2,1), AR(1)-GARCH(1,2), AR(1)-GARCH(2,2) z normalnym rozkładem błędu. Kryteria logarytmu wiarygodności i Akaike wskazały tutaj na model AR(1)-GARCH(2,2), a kryterium Schwarza i Hannana-Quinna na AR(1)-GARCH(2,1). W przypadku modelu AR(1)-GARCH(2,2) dwa parametry nie były jednak istotne statystycznie, a w modelu AR(1)-GARCH(2,1) parametr β_2 przyjął niezgodną z założeniami ujemną wartość. W związku z tym rozsądnym wydał się wybór modelu AR(1)-GARCH(1,1), dla którego kryteria nie były znacząco gorsze, natomiast parametry były istotne statystycznie. Pewnym mankamentem tego modelu był jednak brak wyeliminowania efektu ARCH, na co wskazała statystyka Ljunga-Boxa (efekt ARCH).

Następne próby dotyczyły zastosowania rozkładu błędu *t*-Studenta oraz skośnego rozkładu *t*-Studenta dla modelu AR(1)-GARCH(1,1). Wyniki podane w tabeli 2 wskazują wyraźnie na najlepsze dopasowanie modelu AR(1)-GARCH(1,1) z rozkładem *t*-Studenta. W przypadku modelu ze skośnym rozkładem *t*-Studenta, tylko logarytm wiarygodności przyjął trochę lepszy poziom, natomiast parametr skośności okazał się nieistotny statystycznie.

¹⁹ J. Davidson: *op.cit.*, s. 37.

²⁰ M. Doman, R. Doman: *op.cit.*, s. 74.

Tabela 2

Wyniki estymacji i kryteria porównawcze modeli AR(1)–GARCH(1,1) z rozkładem normalnym, t -Studenta i skośnym t -Studenta dla szeregu stóp zwrotów indeksu WIG20

Parametry	AR(1)– GARCH(1,1)	AR(1)– GARCH(1,1)	AR(1)– GARCH(1,1)
Rozkład błędu	normalny	t -Studenta	t -Studenta skośny
Liczba stopni swobody d.f. ^{^(1/2)}		2.97536	2.97333
Logarytm skośności (ln(ksi))			0.01074 {0.579}
AR a_1	0.05311 {0.001}	0.04129 {0.006}	0.04189 {0.006}
GARCH $\sqrt{\alpha}$	0.66657	0.63735	0.63742
GARCH β_1	0.0805 {0,000}	0.07524 {0,000}	0.07555 {0,000}
GARCH γ_1	0.90847 {0,000}	0.91599 {0,000}	0.91563 (0,000)
Logarytm wiarygodności	–8687.93	–8640.5	–8640.36
Kryterium Schwarza	–8704.76	–8661.55	–8665.61
Kryterium Hannana-Quinna	–8696.45	–8651.15	–8653.14
Kryterium Akaike	–8691.93	–8645.5	–8646.36
Statystyka Ljunga-Boxa (autokorelacja)	5.444 {0.606}	7.3093 {0.397}	7.1919 {0.409}
Statystyka Ljunga-Boxa (efekt ARCH)	19.5627 {0.012}	24.6365 {0.002}	24.2693 {0.002}

{ } – poziom istotności p .

Źródło: obliczenia własne na podstawie programu komputerowego Time Series Modelling v.4.31.

W odniesieniu do zastosowanego modelu AR(1)-APARCH(1,1) z rozkładem normalnym, t -Studenta i skośnym t -Studenta wyniki zostały przedstawione w tabeli 3. Kryteria informacyjne wyraźnie określają model AR(1)-APARCH(1,1) z rozkładem t -Studenta jako najlepiej dopasowany, co więcej kryteria te są na trochę lepszym poziomie niż w przypadku modelu AR(1)-GARCH(1,1) z rozkładem t -Studenta. W tym przypadku statystyka Ljunga-Boxa także wskazuje na brak wyeliminowania efektu ARCH. Można uznać, że efekt ten został wyeliminowany przez model AR(1)-APARCH(1,1) z rozkładem normalnym i uwzględnionym parametrem asymetrii. Jednak kryteria informacyjne są w jego przypadku na gorszym poziomie.

Tabela 3

Wyniki estymacji i kryteria porównawcze modeli AR(1)–APARCH(1,1) z rozkładem normalnym, t -Studenta i skośnym t -Studenta dla szeregu stóp zwrotów indeksu WIG20

Parametry	AR(1)– APARCH(1,1)	AR(1)– APARCH(1,1)	AR(1)– APARCH(1,1)	AR(1)– APARCH(1,1)
Rozkład	normalny	normalny	t -Studenta	t -Studenta skośny
Liczba stopni swobody d.f. ^{^(1/2)}			3.01108	3.00908
Logarytm skośności (ln(ksi))				0.0197 {0.317}
AR a_1	0.05316 {0.001}	0.0546 {0.001}	0.04188 {0.006}	0.04264 {0.005}
APARCH $\sqrt{\alpha}$	0.65692	0.68088	0.63157	0.63107
APARCH μ (asymetria)		0.89325 {0.005}	0.76842 {0.003}	0.78656 {0.003}
APARCH η	1.89588	1.88192	1.61197	1.59999
APARCH β_1	0.08316 {0.000}	0.05502 {0.000}	0.05921 {0.000}	0.05944 {0.000}
APARCH γ_1	0.90852 {0.000}	0.91209 {0.000}	0.91702 {0.000}	0.91633 {0.000}
Logarytm wiarygodności	–8687.82	–8675.3	–8631.19	–8630.72
Kryterium Schwarza	–8708.87	–8700.55	–8660.65	–8664.39
Kryterium Hannana-Quinna	–8698.48	–8688.08	–8646.1	–8647.76
Kryterium Akaike	–8692.82	–8681.3	–8638.19	–8638.72
Statystyka Ljunga-Boxa (autokorelacja)	5.3947 {0.612}	5.1056 {0.647}	7.0651 {0.422}	6.9168 {0.438}
Statystyka Ljunga-Boxa (efekt ARCH)	20.7058 {0.008}	15.1201 {0.057}	20.6603 {0.008}	20.1217 {0.01}

{ } – poziom istotności p.

Źródło: obliczenia własne na podstawie programu komputerowego Time Series Modelling v.4.31.

Kolejną próbą dopasowania modelu zmienności było zastosowanie modelu EGARCH. Wyniki estymacji i kryteria porównawcze modeli AR(1)–EGARCH(1,1) z rozkładem normalnym, t -Studenta i skośnym t -Studenta zostały zawarte w tabeli 4. Spośród modeli AR(1)–EGARCH(1,1) model z rozkładem normalnym i uwzględnionym parametrem asymetrii okazał się najlepiej dopasowany. Kryteria dopasowania okazały się jednak być na znacznie gorszym poziomie niż w przypadku modeli AR(1)–GARCH(1,1) z rozkładem t -Studenta oraz AR(1)–APARCH(1,1) z rozkładem t -Studenta.

Tabela 4

Wyniki estymacji i kryteria porównawcze modeli AR(1)-EGARCH(1,1) z rozkładem normalnym, t -Studenta i skośnym t -Studenta dla szeregu stóp zwrotów indeksu WIG20

Parametry	AR(1)– EGARCH(1,1)	AR(1)– EGARCH(1,1)	AR(1)– EGARCH(1,1)	AR(1)– EGARCH(1,1)
Rozkład	normalny	normalny	t -Studenta	t -Studenta skośny
Liczba stopni swobody d.f. ^{1/2} (1/2)			2.17187	2.17179
Logarytm skośności (ln(ksi))				0.02473 {0,000}
AR a_1	0.05753 {0,001}	0.06019 {0,000}	0.35852 {0,997}	0.35882 {0,887}
EGARCH α	1.55141	1.45628	9.88931	9.88907
EGARCH ν (asymetria)		-0.29048 {0,000}	-1.71021 {0,998}	-1.71513 {0,921}
EGARCH β_1	0.19831 {0,000}	0.18563 {0,000}	2.89738 {0,143}	2.89648 {0,256}
EGARCH γ_1	0.9416 {0,000}	0.94333 {0,000}	0.07629 {0,994}	0.0772 {0,942}
Logarytm wiarygodności	-8756.21	-8738.79	-25611.5	-25615.5
Kryterium Schwarza	-8773.05	-8759.84	-25636.7	-25645
Kryterium Hannana-Quinna	-8764.73	-8749.45	-25624.3	-25630.5
Kryterium Akaike	-8760.21	-8743.79	-25617.5	-25622.5
Statystyka Ljunga-Boxa (autokorelacja)	5.0415 {0.655}	4.9807 {0.662}	371.605 {0}	372.119 {0}
Statystyka Ljunga-Boxa (efekt ARCH)	52.1691 {0}	59.0385 {0}	1576.86 {0}	1576.89 {0}

{ } – poziom istotności p.

Źródło: obliczenia własne na podstawie programu komputerowego Time Series Modelling v.4.31.

Ogólnie zatem dwa spośród analizowanych modeli zasługują na szczególną uwagę: model AR(1)-GARCH(1,1) z rozkładem t -Studenta oraz AR(1)-APARCH(1,1) z rozkładem t -Studenta. Kryteria informacyjne w ich przypadkach są bardzo zbliżone (kryterium Schwarza dla pierwszego z nich wynosi: -8661,55, dla drugiego natomiast: -8660,65), natomiast w modelu AR(1)-APARCH(1,1) estymacji podlega o 2 parametry więcej. Fakt ten może skłaniać do wyboru prostszego modelu AR(1)-GARCH(1,1). Wybór taki byłby zgodny z wynikami badań spotykanymi w literaturze²¹.

²¹ Zob.: M. Doman, R. Doman: *op.cit.*, s. 98–103; J. Osiewalski, A. Pajor, M. Pipień: *Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV*, [w:] *XX Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego*, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 17–39.

Podkreślić należy, że uzyskane wyniki nie obejmowały bardziej pogłębionej analizy reszt oraz jakości prognoz. W każdym przypadku reszty charakteryzowały się natomiast ujemną asymetrią i podwyższoną kurtozą. Zastosowanie rozkładu t -Studenta czy skośnego rozkładu t -Studenta nie prowadziło zwykle do znaczących zmian tych wielkości.

Analogiczna analiza została przeprowadzona w odniesieniu do indeksu SP500. W tym wypadku jednak, mając na uwadze kryteria informacyjne oraz istotność parametrów, model ARMA(1,1)–APARCH(1,1) z asymetrią i rozkładem t -Studenta wydał się być najbardziej odpowiednim spośród rozważanych modeli.

Spośród rozpatrywanych modeli dla szeregu stóp zwrotów indeksu FTSE250 kryteria informacyjne wskazywały wyraźnie na przewagę modelu AR(1)-APARCH(1,1) z asymetrią i rozkładem t -Studenta. Co więcej, kryteria te były w przypadku tego modelu na znacząco wyższym poziomie niż w przypadku modeli AR(1)-GARCH. Statystyka Ljunga-Boxa (efekt ARCH) wskazała na wyeliminowanie efektu ARCH.

Podsumowanie

Rozwój różnych modeli zmienności wynika z zaobserwowanych w szeregach czasowych własności empirycznych. To doprowadziło do szerokiego wachlarza alternatywnych modeli dostępnych dla praktyków. Jednak alternatywne modele powinny być uważane raczej za uzupełnienia względem siebie, a nie za konkurencyjne. Dopasowywanie więcej niż jednego modelu do określonego zbioru danych nie jest rzadkie, ponieważ pozwala to na porównanie różnych modeli pod względem dopasowania w próbie i radzenia sobie z prognozą. Modele najlepiej dopasowane nie oznaczają modeli o największej trafności prognostycznej. W niniejszym opracowaniu zwracano uwagę na dopasowanie modeli, nie podejmując problemu jakości prognoz. Podobnie jednak jak sam wybór modelu najlepiej dopasowanego, trudne jest także określenie modelu o największej trafności prognostycznej.

Niejednoznaczność wyników badań w tym zakresie tworzyła i tworzy nadal olbrzymie pole badawcze. W odniesieniu do rynku polskiego szczególnie interesujące wydają się porównania trafności prognostycznej modeli GARCH i SV z trafnością prognoz opartych na zmienności implikowanej. Dalsze badania autora zmierzać będą najprawdopodobniej w tym właśnie kierunku.

Literatura

- Akgriray V.: *Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts*, „Journal of Business” 1989, Vol. 62.
- Bauwens L., Hafner Ch. M., Laurent S.: *Handbook of Volatility Models and Their Applications*, J. Wiley & Sons, Hoboken 2012.
- Bollerslev T.: *Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity*, „Journal of Econometrics” 1986, Vol. 31.
- Davidson J.: *Time Series Modelling*, University of Exeter, Exeter 2011.

- Ding Z., Granger C.W.J., Engle R.F.: *A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model*, „Journal of Empirical Finance” 1993, Vol. 1.
- Doman M., Doman R.: *Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej*, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
- Engle R.F.: *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of UK Inflation*, „Econometrica” 1982, Vol. 50.
- Engle R.F., Mustafa C.: *Implied ARCH Models from Option Prices*, „Journal of Econometrics” 1992, Vol. 52.
- Fiszeder P.: *Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
- Nelson D.B.: *Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: a New Approach*, „Econometrica” 1991, Vol. 59.
- Osiewalski J., Pajor A., Pipień M.: *Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV*, [w:] *XX Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego*, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Osińska M.: *Ekonometria finansowa*, PWE, Warszawa 2006.
- Pipień M.: *Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej*, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
- Schwert G.W., Seguin P.J.: *Heteroscedasticity in Stock Returns*, „Journal of Finance” 1990, Vol. 45.
- Taylor S.J.: *Modelling Financial Time Series*, J. Wiley, Chichester 1986.

dr Ryszard Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenie

Celem artykułu była specyfikacja wybranych modeli zmienności, a także analiza wyników ich zastosowania w odniesieniu do wybranych indeksów giełdowych.

W opracowaniu przedstawiono wyniki zastosowania modeli ARMA, służących eliminacji zależności liniowych oraz modeli GARCH, APARCH oraz EGARCH, zarówno z normalnym warunkowym rozkładem błędu, jak i rozkładem t Studenta i skośnym rozkładem t Studenta. Analiza została przeprowadzona dla trzech indeksów giełdowych: WIG20, SP500 oraz FTSE250 i obejmowała okres 3.10.1994–31.10.2012 roku.

APPLICATION OF SELECTED VOLATILITY MODELS IN STOCK PRICE RISK ANALYSIS

Summary

The purpose of this article was the specification of selected volatility models and analysis of the results of their application for selected stock indices. The paper presents the results of the application of ARMA models (aimed at the elimination of linear relationships) and also GARCH, APARCH and EGARCH models with conditional normal distribution of the error, as well as Student's t -distribution and skewed Student's t -distribution. The analysis was carried out for three stock indices: WIG20, SP500 and FTSE250 and covered the period between 10.03.1994 and 31.10.2012.

STANISŁAW WIETESKA

UBEZPIECZENIE DOMÓW SKŁADOWYCH OD OGNI I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH W POLSCE

Słowa kluczowe:

Keywords: fire, warehouse

Klasyfikacja JEL:

Postawienie problemu

W ustawie z 16 listopada 2000 roku o domach składowych oraz zmianie kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (DzU 2000, nr 114, poz. 1191) w artykule 22 p. 1 czytamy: *dom składowy jest obowiązany do ubezpieczenia towarów przemysłowych przyjętych na skład od ognia i innych zdarzeń losowych chyba, że umówiono się inaczej*, zaś w art. 22 p. 2 dodaje: *z obowiązku tego dom składowy nie może być zwolniony*.

W polskiej literaturze ubezpieczeniowej niewiele jest informacji na ten temat. Stawiamy tutaj tezę, że zakłady ubezpieczeń majątkowo-osobowych też nie są zorientowane w konieczności ubezpieczenia tych obiektów. Nie ukazały się także bliższe wyjaśnienia prawnicze w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń na wzór obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Celem tego artykułu jest przekazanie elementarnych informacji na temat ubezpieczenia domów składowych i mienia w nich składowanego (przechowywanego).

W artykule przedstawiamy pojęcie i obowiązki domu składowego, skalę towarów przekazywanych na skład, a także charakteryzujemy podstawowe parametry umowy ubezpieczeniowej.

Artykuł napisano w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu i dostępne dane statystyczne w tym zakresie.

Pojęcie domu składowego

Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000 roku, dom składowy jest przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego w sposób określony w ustawie.

Pod pojęciem przedsiębiorstwa składowego rozumie się przedsiębiorstwo świadczące usługi składu w sposób określony w ustawie. Są to – jak łatwo zauważyć – przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w usługach przechowalniczych. Przechowanie w domach składowych wymaga posiadania licencji, regulaminów, w których określone są prawa i obowiązki.

W szczególności, dom składowy zobowiązany jest do wydawania dowodów składowych, prowadzenia księgi składowej, dokumentacji przyjętych i wydawanych towarów, a także informowanie właściwego ministra o wszelkich zmianach w zakresie danych zawartych w udzielonym zezwoleniu.

Domy składowe mogą być poklasyfikowane według różnych kryteriów. Według R. Jastrzębskiego, domy składowe mogą być podzielone na: koncesyjne, meldunkowe, albo normatywne, normatywno-koncesyjne i na zasadzie zupełnej swobody¹. Ponadto, domy składowe można podzielić na prywatne i publiczne. Dla celów ubezpieczeniowych ważny jest podział domów składowych ze względu na rodzaj towaru przekazanego do składowania. Z tego punktu widzenia możemy je podzielić na domy składujące:

- artykuły rolne, surowce, półprodukty i produkty określone w przepisach o statystyce publicznej jako rolno-spożywcze,
- towary przemysłowe, surowce, półprodukty i produkty inne niż towary rolne.

Art. 18 p. 2 mówi, że w regulaminie domu składowego powinien być sporządzony szczegółowy wykaz towarów, które mogą być przyjęte na skład.

Domy składowe możemy także podzielić na:

- otwarte (bez zadaszenia na otwartej przestrzeni),
- zamknięte, z zadaszeniem, w formie magazynów.

Warto także zwrócić uwagę, że domy składowe mogą służyć jako magazyny do interwencyjnego skupu zbóż. Skup interwencyjny jest uruchamiany w przypadku zwiększonych plonów niektórych upraw.

Łatwo zauważyć, że składowanie towarów odbywa się na ściśle określony okres czasu, wymieniony w (dowodach) umowach składowych. Wynikać to może z ograniczonej trwałości artykułów rolno-spożywczych, konieczności dotrzymania terminów ważności. W przypadku artykułów przemysłowych okres przechowywania może być trudny do ustalenia.

Warto zauważyć, że do domów składowych trafiają artykuły (rzeczy) ruchome, które wymagają środków transportu ruchomego. Stanowią one ważny element wyposażenia domów składowych.

¹ Szerzej na ten temat: R. Jastrzębski: *Domy składowe umowa składu, dowody składowe komentarz do ustawy*, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 89.

Obowiązki domu składowego

Na dom składowy ustawodawca nałożył szereg obowiązków². Wskażmy na najważniejsze z nich.

Dom składowy nie może odmówić przyjęcia rzeczy na skład (art. 21) na warunkach regulaminu, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości magazynowania przedsiębiorstwa składowego. Oznacza to, że jeśli istnieją wolne powierzchnie w danym domu składowym, każde zgłoszenie na skład powinno być zrealizowane. Warto także zwrócić uwagę, że w ciągu roku występuje obrót towarami rolno-spożywczymi i przemysłowymi. Innymi słowy, stan zapasów w okresie krótszym niż rok ulega wahaniom.

Dodatkowo, dom składowy nie może udzielić pozataryfowych ulg lub zniżek oraz nie może uzależniać zawarcia umowy składu od zawarcia przez składającego innej umowy z domem składowym lub osobą trzecią. Przedsiębiorca składowy odpowiada (art. 855 §1) za szkodę wynikłą z utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy w czasie od przyjęcia jej na skład do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba że udowodni, że nie mógł zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności.

W czasie eksploatacji domu składowego przedsiębiorca zobowiązany jest do jego utrzymania technicznego poprzez konserwacje, remonty, modernizacje. Dodatkowo, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki naturalne, np. towarów rolnych (tzn. naturalne ubytki nieprzekraczające ustalonych granic określonych przepisami, np. rozkrusz, rozsypanie, zepsucie). Natomiast zdecydowanie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie, celowo, za rażące niedbalstwo.

W przypadku stwierdzenia, że jeśli przyjęte na skład towary ulegają nadpsuciu, rozkładowi, powinien niezwłocznie dokonać ich zabezpieczenia i powiadomić składającego. W przypadku trudności porozumienia się ze składającym, mając na względzie własny interes, powinien dokonać sprzedaży towarów przeznaczonych na skład, dokładając przy tym należytej staranności handlowej. Operacje te powinny być udokumentowane.

Obowiązek ubezpieczenia domu składowego

Ustawodawca nakazuje ubezpieczyć każdy dom składowy. W sensie fizycznym zakres ubezpieczenia obejmować powinien otoczenie najbliższe, na którym się znajduje, a także sam dom składowy oraz towary znajdujące się wewnątrz domu składowego. Otoczenie najbliższe stanowią mogą siłownie elektryczne, podręczne magazyny, rampy, drogi dojazdowe, wagi wozowe, pomieszczenia biurowe i ochroniarskie itp. Obowiązek ubezpieczenia wynika z:

² Por. m.in.: K. Zacharzewski: *Obowiązki domu składowego w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o domach składowych*, „Prawo spółek”, luty 2002, s. 38–48.

- oddziaływania naturalnych zdarzeń losowych: pożar, powódź, huragan, deszcz nawalny, zjawiska niezależne od woli człowieka, występujące z coraz większą intensywnością na skutek zmian klimatycznych,
- ochrony przedsiębiorcy i mienia składowanego przed skutkami niezależnymi od ich działalności, np. przerwy w dopływie prądu, akcje terrorystyczne, kradzieże,
- konieczności zapewnienia ciągłości działania (dostaw artykułów), a więc ograniczenie ryzyka w łańcuchach dostaw różnych artykułów,
- charakteru domów składowych, traktowanych jako przedsiębiorstw zaufania publicznego. Na to składa się obowiązek wystawienia towarowych papierów wartościowych (dowodów składowych), wymóg kontroli i nadzoru przez różnego rodzaju inspekcje, a także ingerencja państwa w postanowienia umów składu.

Ustawodawca dodatkowo nałożył obowiązek zawarcia tylko ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Poza tym ubezpieczeniem znalazły się ubezpieczenia takie, jak np. odpowiedzialności cywilnej przechowawcy, ubezpieczenie od kradzieży, ubezpieczenie od awarii technicznej itp.

Zgodnie z art. 22 ustawy, dom składowy jest obowiązany do ubezpieczenia towarów przemysłowych przyjętych na skład (chyba że się umówiono inaczej) oraz towarów rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych. W tym ostatnim przypadku nie może być zwolniony. Wynika to z faktu, że towary rolne w gruncie rzeczy są artykułami niezbędnymi do produkcji żywnościowej, które mają ograniczoną trwałość (tab. 2), nie mogą ulegać zepsuciu, stanowią dość duży odsetek wydatków budżetowych rodzin, a także nie mogą blokować towarów w kampanii warzywnej, żniwnej, wykopkowej w roku przyszłym.

Pole ubezpieczeniowe – przykład chłodnictwa

Ważnym elementem dla zakładów ubezpieczeń jest identyfikacja pola ubezpieczeniowego. Przez pole ubezpieczeniowe rozumiemy maksymalną liczbę obiektów (domów składowych) do ubezpieczenia, ich lokalizację, przeznaczenie i stan techniczny. Niestety, statystyka publiczna w Polsce nie dostarcza kompletnych danych, np. o silosach zbożowych, elewatorach zbóż i nasion, magazynach pasz. Jedyne, wycinkowe dane statystyczne dotyczą chłodnictwa (tab. 1).

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że liczba chłodni wzrosła w badanym okresie o około 8,8%, zaś pod względem powierzchni o około 49,2%. Najwięcej chłodni zlokalizowanych jest w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim. Policzone wskaźniki techniczno-ekonomiczne, np. średniej powierzchni chłodni czy też powierzchni chłodni na 1000 mieszkańców, wykazują w poszczególnych województwach zmienne tendencje. W skali kraju obserwujemy stopniowy wzrost tych wskaźników. Warto także wskazać, że przechowywane różne gatunki mięsa mają ograniczone okresy przechowywania (tab. 2).

Tabela 1

Liczba i powierzchnia chłodzi zamkniętych według województw w latach 2000 i 2006

Kraj, województwo	Liczba ogółem		Powierzchnia m ²		Powierzchnia składowa m ² na 1000 ludności		Średnia po- wierzchnia skła- dowa chłodzi (m ² /1 szt.)	
	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006
Polska	2 893	3147	500 946	747 548	13,1	19,6	173,2	237,5
Dolnośląskie	182	169	30 502	34 841	10,5	12,1	167,6	206,2
Kujawsko-pomorskie	151	154	21 851	33 557	10,6	16,2	144,7	217,9
Lubelskie	145	159	21 411	34 559	9,7	15,9	147,7	217,4
Lubuskie	61	57	4 555	8 906	4,5	8,8	74,7	156,2
Łódzkie	150	165	21 616	32 463	8,2	12,6	144,1	196,7
Małopolskie	239	235	34 672	84 052	10,8	25,8	145,1	357,7
Mazowieckie	473	508	99 697	176 130	19,5	34,1	210,8	346,7
Opolskie	62	65	15 722	14 071*	14,7	13,5	253,6	216,5
Podkarpackie	227	214	26 751	23 977	12,7	11,4	117,8	112,0
Podlaskie	77	115	17 147	29 430	14,1	24,5	222,7	255,9
Pomorskie	130	200	43 880	66 745	20,3	30,3	337,5	333,7
Śląskie	475	466	65 522	50 601	13,8	10,8	137,9	108,6
Świętokrzyskie	84	81	16 052	19 393	12,2	15,1	191,1	239,4
Warmińsko-mazurskie	50	64	6274	8 734	4,4	6,1	125,5	136,5
Wielkopolskie	251	338	48 388	10 1820	14,5	30,2	192,8	301,2
Zachodniopomorskie	136	157	26 906	28 269	15,9	16,7	197,8	180,1

Źródło: S. Urban: *Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju przemysłu chłodniczego w Polsce*, „Chłodnictwo”, tom XLV 2010, nr 9, s. 2, 4–5.

Tabela 2

Czas przechowywania różnych gatunków mięsa mrożonego
w zależności od temperatur i sposobu pakowania

Surowiec	Temperatura	Czas przechowywania
Tłusta wieprzowina	–18°C	od 4 do 5 miesięcy
Cielęcina		od 5 do 6 miesięcy
Chuda wieprzowina		od 6 do 8 miesięcy
Wołowina		od 10 do 12 miesięcy
Wieprzowina	–24°C	od 8 do 10 miesięcy
Wołowina		do 18 miesięcy
Wieprzowina	–30°C	od 12 do 14 miesięcy
Wołowina		do 24 miesięcy
Tuszki bez opakowania jednostkowego dla mięsa drobiowego	od –18 do –22°C od –22,1 do –30°C	3 miesiące 5 miesięcy
Tuszki w opakowaniach jednostkowych termokurczliwych dla mięsa drobiowego	od –18 do –22°C od –22,1 do –30°C	9 miesięcy 12 miesięcy

Źródło: A. Cegiłka: *Technologiczne aspekty procesu zamrażania i rozmrażania mięsa a jego jakość*, „Gospodarka Mięsna” 2009, nr 7, s. 16 i 18.

Ograniczony czas przechowywania, nie tylko w przetwórstwie mięsnym, wymusza niejako odpowiednią gospodarkę w domach składowych.

Do domów składowych możemy także zaliczyć składy wolnocłowe (tab. 3).

Tabela 3

Składy wolnocłowe w Polsce

Składy wolnocłowe						Razem
Zarządzający	Górnośląskie	Port Lotniczy Gdańsk	Port	Zarząd morskiego	Międzynarodowy Port	–
Status	spółka akcyjna	spółka z o.o.	spółka akcyjna	spółka akcyjna	spółka z o.o.	–
Obszar (m ²)	480,7	736	835,4	12 116,00	32	14 200,1
Procent udziału w ogólnej powierzchni	3,39	5,18	5,88	85,32	0,23	100
Data zatwierdzenia regulaminu	31.03.2000 r.	03.02.2000 r.	19.12.2000 r.	–	–	–

Źródło: D. Niedziółka, M. Typa: *Wolne obszary celne i składy wolnocłowe w Polsce*, „Biuletyn celny branżowy serwis informacyjny”, styczeń 2002, nr 1(59), Agencja Unia-Press, s. 34.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że zarządzającymi składami wolnocłowymi są spółki akcyjne. Powierzchnia tych składów wynosi około 14,2 tys. m². Przy czym największy odsetek tej powierzchni objęty jest zarządem morskim

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Przedmiotem ubezpieczenia mogą i powinny być obiekty budowlane (domy składowe) wraz z najbliższymi towarzyszącymi im urządzeniami i obiektami.

Przedmiotem ubezpieczenia powinny być także towary znajdujące się w domach składowych, np. w chłodniach, składy cieczy, elewatory zbożowe, magazyny pasz, silosy zbożowe, składy celne, zamrażalnie owoców i warzyw, suszarnie³.

W ubezpieczeniu domów składowych zakład ubezpieczeń odpowiadać powinien za szkody wynikłe w czasie eksploatacji domu składowego spowodowane przez zdarzenia losowe⁴: powódź, pożar, wybuch, wyładowanie atmosferyczne, gradobicie, huragan, upadek statku powietrznego, samozapłon, zwarcie elektryczne, osuwiska, deszcz nawalny, awarie

³ C. Strumiłło: *Aktualne zagadnienia rozwoju suszarnictwa*, „Inżynieria Rolnicza” 2002, nr 5, s. 55–66.

⁴ Proponujemy dla losowych zdarzeń naturalnych wykorzystać definicje zawarte w słowniku meteorologicznym pod red. T. Niedźwiedzia.

urządzeń infrastruktury technicznej (np. ogrzewanie, utratę zasilania, przepięcia) dymem, sadzami, śniegu, drgań sejsmicznych, huku ponadźwiękowego, lawiny, upadku statków powietrznych. Są to zjawiska mające znamiona siły wyższej.

Powyższa enumeracja jest klasycznym zakresem ubezpieczenia dobrowolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto w tym miejscu wskazać, że zakład ubezpieczeń może ograniczyć wysokość wypłaty zakresów odpowiedzialności od szkód wyrządzonych powyższymi zjawiskami, stosując: udział własny i franszyzę (redukcyjną lub integralną).

Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Z odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wyłączone są szkody wynikające z:

- wyliczania,
- naruszenia przez dom składowy przepisów prawa (art. 16),
- prowadzenia dokumentacji niezgodnie z regulaminem,
- złego stanu technicznego domu składowego,
- kradzieży towarów,
- niewłaściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- niedotrzymania szczególnych warunków technicznych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego,
- wynikiłe z zamieszek, rozruchów, strajków,
- wywołanych przez powolne działanie pary, dymu, hałasu, korozji,
- nienależytej pieczy nad mieniem składowanym,
- niewłaściwego zabezpieczenia przez służby ochroniarskie, laboratoryjne,
- zalania oddolnego cieczami, wodą,
- umyślnego podpalenia,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- corocznych podtopień powodziowych,
- spowodowane wybuchem pożaru wywołanym przez ubezpieczającego,
- wynikające z kar (rozdział 11 ustawy).

Każde z powyższych pojęć zjawisk powinno być zdefiniowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

Suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych konieczne jest ustalenie sumy ubezpieczenia. W przypadku domu składowego powinniśmy dążyć do ustalenia następujących sum ubezpieczenia:

- wartości rynkowej zgromadzonego towaru. Na podstawie obserwacji z lat ubiegłych może być to średni stan wartości towarów składowych na koniec miesiąca, z co najmniej 12 ostatnich miesięcy. Wartość tę należy ustalić na podstawie dowodów składowych, ksiąg składowych,

- wartości rynkowej konstrukcji technicznej domu składowego (wartość środka trwałego) wraz z przyległymi pomocniczymi urządzeniami, jak stacje zasilania, wagi, taśmociągi, rampy wyładownicze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla ochrony, ogrodzenia, drogi dojazdowe,
- wyposażenia technicznego wewnątrz domu składowego (np. wózki widłowe, transportery, systemy sygnalizacji i systemy alarmowe, systemy wentylacji).

W tych dwóch ostatnich przypadkach ustawodawca nie przewiduje obowiązku ubezpieczenia. Mogą one być ubezpieczone na zasadzie dobrowolności.

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i powinna być określona na dzień początku ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia powinna ulec pomniejszeniu o wartość odzysków, sprzedaży towarów przez licytację publiczną (art. 40), niedotrzymania postanowień (art. 42 ustawy), a także środków składowego funduszu gwarancyjnego (otrzymanych) zasądzonych od członków funduszu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy składu (art. 61 pkt 5 oraz art. 63 pkt 1 podpunkt 4 i art. 64).

Do odbioru (sumy ubezpieczenia) odszkodowania lub świadczenia od zakładu ubezpieczeń jest uprawniony dom składowy, albo za jego zgodą osoba uprawniona do odbioru rzeczy złożonych na skład (art. 22).

Należy zwrócić uwagę, że wartość środka trwałego (jako domu składowego) wraz z zawartością przechowywanego mienia może być na tyle duża, że konieczne może być włączenie umów reasekuracyjnych lub koasekuracyjnych. Dotyczy to także przypadków szkód o rozmiarach katastrofalnych.

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa jest ceną za przyjętą ochronę ubezpieczeniową. W naszym przypadku obliczona zostaje poprzez przemnożenie sumy ubezpieczenia przez określone prawdopodobieństwo szkody. Przez prawdopodobieństwo szkody będziemy rozumieć relację liczby szkód do liczby ogólnej ubezpieczonych domów składowych (w przypadku szkód na budynku).

W przypadku drugim, przez prawdopodobieństwo szkody będziemy rozumieć relację uszkodzonych towarów w ujęciu wartościowym do ogólnej średniomiesięcznej wartości ubezpieczonych towarów znajdujących się na składzie.

W obu przypadkach składkę należy dostosować do specyfiki eksploatacyjnej domu składowego (np. chłodnie, silosy zbożowe, zamrażalnie).

Zakład ubezpieczeń może ustalić składkę na podstawie oceny ryzyka, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: rodzaj mienia składowanego, okres ubezpieczenia, stan techniczny budynku, dotychczasowy przebieg szkodowości, dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Wysokość stóp składek w ubezpieczeniu domów składowych nie powinna zbyt mocno odbiegać od obecnie obowiązujących w tym ubezpieczeniu.

Likwidacja szkód

Ważnym elementem likwidacji szkód jest zdefiniowanie szkody. Na ogół szkodę definiuje się jako uszczerbek na dobrach majątkowych spowodowanych zdarzeniami losowymi. Zdarzenia losowe zostały wymienione wcześniej. Szkody powstałe z wymienionych zdarzeń losowych są łatwo identyfikowalne. Jednakże, w praktyce ewentualnej likwidacji szkód w domach składowych należy także wziąć pod uwagę występowanie zagrożeń wynikających ze specyfiki przechowywania powierzonego mienia. Do nich należy zaliczyć np. szkodniki w magazynach zbożowych⁵.

Ubezpieczony powinien niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń o powstałych szkodach w domu składowym. Następnie, za pomocą dostępnych środków, dążyć do zmniejszenia rozmiarów szkody. Dodatkowo, jeśli zachodzi potrzeba, powiadomić organy ścigania, pogotowie ratunkowe, straż pożarną i inne jednostki mające na celu ratowanie mienia i ludzi.

Procedury ustalenia szkody w ubezpieczeniu domów składowych od ognia i innych zdarzeń losowych są na ogół znane i powszechnie stosowane przez zakłady ubezpieczeń.

Ustalenie wysokości szkody powinno być ustalone na podstawie faktycznie poniesionych strat. Wysokość poniesionych szkód powinno ustalać się w cenach rynkowych:

- dla obiektu budowlanego zgodnie z zasadami kosztu remontu, odbudowy, z uwzględnieniem cen materiałów, norm nakładów rzeczowych, stawek robocizny i użytego sprzętu,
- dla maszyn i urządzeń wyposażeniowych, według wartości nowej lub ewidencyjnej środków trwałych z uwzględnieniem zużycia fizycznego, kosztów napraw lub kosztów likwidacji,
- dla mienia składowanego według cen rynkowych.

Zakłady ubezpieczeń mogą stosować różne formy ograniczenia wysokości wypłacanych odszkodowań

Warto także zaznaczyć, że odpowiedzialność odszkodowawcza kwalifikowanych przedsiębiorców składowych jest dość dobrze określona w literaturze prawniczej⁶.

⁵ S. Ignatowicz: *Straty powodowane przez szkodniki w trakcie magazynowania zbóż i możliwości ich ograniczenia, Funkcjonowanie sektora zbożowego w Polsce w warunkach integracji z UE*, Warszawa 2003.

⁶ Por. m.in. K. Zacharzewski: *Granice odpowiedzialności odszkodowawczej domu składowego*, „Prawo spółek”, marzec 2002.

Literatura

- Cegiełka A.: *Technologiczne aspekty procesu zamrażania i rozmrażania mięsa a jego jakość*, „Gospodarka Mięsna” 2009, nr 7.
- Ignatowicz S.: *Straty powodowane przez szkodniki w trakcie magazynowania zbóż i możliwości ich ograniczenia, Funkcjonowanie sektora zbożowego w Polsce w warunkach integracji z UE*, Warszawa 2003.
- Jastrzębski R.: *Domy składowe umowa składu, dowody składowe komentarz do ustawy*, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
- Niedziółka D., Typa M.: *Wolne obszary celne i składy wolnocłowe w Polsce*, „Biuletyn celny branżowy serwis informacyjny”, styczeń 2002, nr 1 (59), Agencja Unia-Press.
- Strumillo C.: *Aktualne zagadnienia rozwoju suszarnictwa*, „Inżynieria Rolnicza” 2002, nr 5.
- Urban S.: *Zróźnicowanie przestrzenne rozwoju przemysłu chłodniczego w Polsce*, „Chłodnictwo”, t. XLV 2010, nr 9.
- Zacharzewski K.: *Granice odpowiedzialności odszkodowawczej domu składowego*, „Prawo spółek”, marzec 2002.
- Zacharzewski K.: *Obowiązki domu składowego w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o domach składowych*, „Prawo Spółek”, luty 2002.

prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska
Uniwersytet Łódzki
Katedra Ubezpieczeń

Streszczenie

Zgodnie z Ustawą z 16 listopada 2000 roku o domach składowych, każdy dom składowy powinien być ubezpieczony od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia powinny być towary przemysłowe i rolne.

W artykule przedstawiono pojęcie domu składowego, obowiązku przedsiębiorcy składowego, wzrost ilości domów składowych, ich klasyfikację i przestrzenną lokalizację. Oprócz powyższego, charakteryzujemy podstawowe parametry ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych z punktu widzenia przedmiotu ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być m.in. towary w chłodniach, składy zbóż, składy cukru.

**INSURANCE OF WAREHOUSES AGAINST FIRE
AND OTHER ACCIDENTS IN POLAND**

Summary

According to the Act of 16 November 2000 regarding the warehouses, each warehouse must be insured against fire and other accidents. Industrial and agricultural goods are subject to compulsory insurance.

In the article the author present the concept of a warehouse, business obligations, and increase in the number of warehouses, their classification and territorial location. In addition, the basic parameters of insurance against fire and other accidents from the point of view of the subject of insurance, are described. The subject of insurance can be i.e. refrigerated goods, cereal and sugar stocks.

TOMASZ WIŚNIEWSKI

MARCIN PAWLAK

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TEORII OPCJI REALNYCH W FORMUŁOWANIU STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW*

Słowa kluczowe: opcje realne, strategie przedsiębiorstw

Keywords: real options, business strategies

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo do efektywnego funkcjonowania potrzebuje jasno nakreślonej strategii, którą realizuje za pomocą dostępnych zasobów. W zależności od środowiska, w którym funkcjonuje dana jednostka gospodarcza i specyfiki działalności, cele i środki, za pomocą których są one osiągane różnią się od siebie. Każda organizacja powinna mieć własną strategię, zbiór celów ujętych w programy i plany, które mają stanowić wzorzec decyzyjny i jednocześnie umożliwiają reakcję w czasie na oddziaływanie jej otoczenia.

Dobra, odpowiednio wdrażana i stale udoskonalana strategia jest podstawą sukcesu firmy. Powinna charakteryzować się dalekowzrocznością, ale także przewidywać możliwość jej bieżącej korekty. Proces kształtowania strategii powinien być adekwatny do zmieniających się warunków wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. W zależności od czynników, w jakich przedsiębiorstwo funkcjonuje, jest ono narażone na większe lub mniejsze ryzyko. Im większy jest poziom niepewności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, tym strategię, a zwłaszcza bardziej szczegółowe plany, powinny być bardziej elastyczne. Strategia powinna zatem być próbą przygotowania firmy na długookresowe ryzyko.

Od lat 90. ubiegłego wieku coraz większą popularność w obszarze zarządzania finansami zdobywa teoria opcji realnych i używany na jej potrzeby aparat metodologiczny, pozwalający na oszacowanie wartości takich opcji. Charakterystyczną cechą tego podejścia jest rozpatrywanie przyszłości z uwzględnieniem wielu możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji i uwzględnienie, a mówiąc precyzyjnie oszacowanie, dodatkowej wartości wyni-

* Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki projekt badawczy nr N N113 344140

kającej z zaplanowanej z góry reakcji na znaczne odchylenia od scenariusza bazowego. Jak ustalono powyżej, jednym z zadań strategii w przedsiębiorstwie jest, analogicznie do opcji realnych, próba przygotowania firmy na długookresowe ryzyko. Interesujące jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania teorii opcji realnych w formułowaniu strategii przedsiębiorstw, co jest celem niniejszego artykułu. Przeprowadzono analizę warunków, w których możliwe i wskazane jest zastosowanie teorii opcji realnych w definiowaniu strategii. Określone zostaną czynniki wpływające na wybór różnych metod analizy strategicznej.

Ryzyko w strategiach przedsiębiorstw

Pojedyncze decyzje inwestycyjne kadry kierowniczej, a także całe strategie przedsiębiorstw są formowane w warunkach pewności, ryzyka i zupełnej niepewności¹. Oznacza to, że wielkie znaczenie w podejmowaniu poszczególnych decyzji ma postrzeganie ryzyka i niepewności przez zarządzających. Zarządzanie, a zwłaszcza planowanie w warunkach niepewności, ma w sobie coś z hazardu, oprócz racjonalnych działań podejmowanych na podstawie możliwych do przeprowadzenia analiz przyszłej sytuacji. Od nastawienia kadry kierowniczej, a także dostępnych środków w danych warunkach, określany jest akceptowalny poziom ryzyka, przy którym zarządzający spodziewają się adekwatnych zwrotów. Postrzeganie ryzyka jest więc kluczem do formowania strategii przedsiębiorstw. Często praktyką jest patrzeć na przyszłość tylko pod kątem zagrożeń dla firmy, projektu, podczas gdy czynniki czy zdarzenia mogą przybrać także bardzo pozytywny wymiar. Takie wąskie patrzanie kadry kierowniczej prowadzi do ograniczania szans na wykorzystanie nadarzających się okazji i jest w dłuższym horyzoncie czasowym nieefektywne. Błędem jest także traktowanie ryzyka binarnie, a więc z jednej strony otaczający i wpływający na przedsiębiorstwo świat jest pewny i dzięki temu można sformułować dokładne prognozy co do przyszłości, a z drugiej, przyszłość jest zupełnie niemożliwa do przewidzenia. Takie zerojedynkowe podejście jest stosunkowo niebezpieczne, gdyż między tymi skrajnymi stanami jest jeszcze cała paleta innych możliwości. Przedsiębiorstwa przygotowane tylko na pozytywny lub negatywny scenariusz nie są w stanie wykorzystać swojego potencjału w pośrednich sytuacjach. Co więcej, jeśli prognozy dotyczące przyszłości będą zakładały określony, stały w czasie poziom ryzyka, to strategia sformułowana na tej podstawie nie będzie w wielu przypadkach dostatecznie elastyczna. W skrajnych przypadkach, gdy przedsiębiorstwo ma do czynienia z niepewnością, która uniemożliwia sformułowanie długofalowego planu działania i mocno utrudnia prognozowanie czynników, które mogą uła-

¹ Klasyczne definicje postrzegają ryzyko jako stan, w którym poszczególne scenariusze, zdarzenia a także związane z nimi potencjalne korzyści i koszty można opisać za pomocą prawdopodobieństwa. Niepewność to stan, w którym przyszłe możliwe alternatywy i szanse ich wystąpienia nie są znane. Istnieją także inne definicje ryzyka i niepewności. Przykładowo, w teorii opcji realnych często przyjmuje się, że niepewność to zmienność otoczenia wynikająca z natury rzeczy, natomiast ryzyko jest wynikiem ekspozycji firmy na niepewność. Przygotowanie firmy na ryzyko poprzez pozyskanie opcji zmniejsza ryzyko przy tej samej niepewności.

twić podjęcie decyzji w kwestiach strategicznych, kadra kierownicza często zdaje się na wyczucie i własne umiejętności.

Ryzyko dotyczy niemal wszystkich działań przedsiębiorstwa, należy więc się na nie odpowiednio przygotować. Zorganizowanie procesu zarządzania ryzykiem leży w gestii zarządzających danym przedsięwzięciem. Odpowiednio zorganizowane mechanizmy organizacyjne, których zadaniem będzie identyfikacja, odizolowanie i zmniejszenie, a jeśli jest to możliwe, to eliminacja czynników ryzyka, mają służyć także reakcji na zmieniającą się sytuację. W wyniku analiz parametrów wpływających na przedsiębiorstwo w większości przypadków można stworzyć kilka alternatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Możliwe jest wtedy planowanie działań umożliwiających zabezpieczenie biznesu przed niekorzystnymi zdarzeniami oraz wykorzystanie pozytywnej koniunktury. Takie podejście do zarządzania ryzykiem tworzy w strategii firmy możliwości – opcje, po które można w przyszłości sięgnąć, gdy sytuacja będzie tego wymagała. Przedsiębiorstwa, chcąc się zabezpieczyć przed ryzykiem, tworzą rezerwy czasowe i pieniężne, stwarzają możliwości wyjścia z biznesu lub zmniejszenia jego skali, gdy spodziewają się negatywnego rozwoju sytuacji. Kreują także szanse na rozwój działalności w przyszłości. Takie działania umożliwiają reakcję firmy na analizowane ryzyko. Proces zarządzania ryzykiem musi być dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa. Powinien uwzględniać politykę organizacji (nastawienie do ryzyka interesariuszy) w tym zakresie, a także określać podział ról i obowiązków, wykorzystywane narzędzia, źródła danych, tworząc szablony planu reakcji na ryzyko. W ten sposób powstał system zarządzania ryzykiem oparty o monitoring, ocenę i interpretację poszczególnych, narażonych na ryzyko parametrów wpływających na przedsiębiorstwo. Mechanizm ten jest odpowiedzią na sytuację, gdy w wyniku zmian koniunktury zostaną przekroczone krytyczne wartości parametrów decyzyjnych. Monitoring poszczególnych zmiennych powinien uwzględniać jej charakterystykę i być dopasowany do częstotliwości, z jaką podejmowane są decyzje. Aktywowany, przygotowany wcześniej scenariusz jest dowodem poprawnej analizy ryzyka i zastosowaniem wniosków z niej płynących do działań realizowanych w strategii.

Można wyróżnić cztery podstawowe poziomy niepewności, wpływające na powstawanie strategii przedsiębiorstw². Pierwszym z nich jest sytuacja, w której kadra zarządzająca jest w stanie określić na podstawie prognoz pojedynczy, prawdopodobny scenariusz bazowy. Operując w zmiennych warunkach nie da się do końca przewidzieć rozwoju zdarzeń. W nawet najbardziej niepewnych przedsięwzięciach pojawiają się informacje, które można wykorzystać, aby podejmowane decyzje stawały się łatwiejsze. Są to np. zmiany demograficzne, potencjalny popyt czy koszty. Istnieją także istotne dla danego biznesu informacje, które obecnie są nieznane, a mogłyby zostać odkryte, gdyby została przeprowadzona odpowiednia analiza. Strategie konkurentów, struktura odbiorców, koszty niektórych surow-

² Por. *Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 107–111.

ców, to przykładowe niewiadome, które mogą przy pogłębionym badaniu stać się pomocne. Niepewność pozostająca po dokonaniu analizy wszelkich znanych, a także możliwych do zdobycia i obróbki danych, nazywamy niepewnością rezydualną³. Jest to ryzyko, jakie pozostało, mimo podjęcia kroków mających na celu jego zmniejszenie, likwidację lub transfer. Na tym poziomie niedokładności prognoz nie mają jednak wpływu na decyzje strategiczne jednostki gospodarczej.

Wraz ze wzrostem niepewności, w strategiach pojawia się drugi poziom, na którym możliwe jest osiągnięcie kilku wyników lub występuje kilka alternatywnych scenariuszy. Dokonana analiza uniemożliwia określenie jednej drogi, pozwala za to na stwierdzenie, która ze ścieżek ma największe prawdopodobieństwo realizacji. Ważną cechą strategii z drugiego poziomu niepewności jest zależność scenariuszy od określonego, kluczowego czynnika, mającego wpływ na wynik, a którego nie można przewidzieć ani określić. Takie sytuacje zdarzają się na przykład przy zmianach w ustawodawstwie, gdy od treści nowo stanowionego prawa zależeć będzie np. poziom zysku z inwestycji. Innym przykładem może być rywalizacja z konkurentami. Dobrze to widać w sytuacji, gdy na rynku są dwie duże firmy i jedna z nich planuje zainwestować w technologię, która jest podstawą działalności drugiego przedsiębiorstwa. W zależności od działania pierwszej firmy, druga będzie zmuszona np. do dywersyfikacji biznesu, zwiększenia nakładów na rozwój lub rezygnacji. Nie wiadomo, czy pierwsza firma zdecyduje się na inwestycję, ale drugie przedsiębiorstwo powinno być przygotowane na taką ewentualność.

Trzeci poziom niepewności w strategiach pojawia się wtedy, gdy mamy w przyszłości określony przedział możliwych wyników. Na bazie kilku kluczowych parametrów można wyznaczyć obszar, w którym z dużym prawdopodobieństwem będzie zawierał się ostatecznie zrealizowany scenariusz. Przy tworzeniu strategii korzysta się ze znanych bądź prawdopodobnych czynników ograniczających wielkość wynikową do dużej grupy lub przedziału wyników. Trzeci poziom niepewności wiąże się z dużym ryzykiem. Przykładem może być ekspansja europejskiej firmy operującej w znanym sobie środowisku na mało znane, nowe rynki na innym kontynencie. Przedsiębiorstwo musi się wtedy zmierzyć z wieloma czynnikami, które są dla niego nieznane i, co za tym idzie, niepewne. Na trzecim poziomie niepewności niemożliwe jest sformułowanie i realizowanie scenariuszy rozwoju sytuacji, a więc i działania kadry kierowniczej muszą zmierzać w bardziej ogólnym kierunku, opierając się na posiadanych ograniczonych informacjach. Zarządzający przedsiębiorstwem mogą też założyć, że sformułowanie szczegółowej strategii jest niemożliwe. Zostaje wtedy wytyczony kierunek rozwoju, a sposób osiągnięcia założonego celu opiera się na dostosowaniu do bieżących warunków ekonomicznych.

Bardzo rzadko spotykaną sytuacją jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach całkowitej niepewności. Wielowymiarowa, złożona niepewność sprawia, że w prze-

³ Por. H. Courtney, J. Kirkland, P. Viguerie: *Strategy under uncertainty*, „Harvard Business Review” 1997, Vol. 75, s. 68–69.

ciwieństwie do trzeciego poziomu, nawet zakres potencjalnych wyników nie jest znany. Niemal niemożliwe jest także poznanie i określenie czynników mogących mieć wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. Brak informacji i trudności z rozpoznaniem uregulowań prawnych, zachowania konsumentów na zupełnie nowych rynkach czy też polityki państw sprawiają, że sformułowanie strategii jest niemal niemożliwe. Czwarty poziom niepewności jest stanem przejściowym. Z czasem, gdy następują rozstrzygnięcia i poziom wiedzy rośnie, następuje migracja tej sytuacji w kierunku niższych poziomów niepewności. W niektórych przypadkach zmniejszenie niepewności możliwe jest tylko przez aktywne działanie, rozpoznanie niepewności i nauczenie się reakcji otoczenia na działania firmy. W innych przypadkach zmniejszenie niepewności następuje wraz z upływem czasu i jest niezależne od działań firmy.

Opcje realne w strategiach przedsiębiorstw

Kadra kierownicza, chcąc sformułować odpowiednio dopasowaną koncepcję zarządzania, powinna posiadać wiedzę, która umożliwia przewidzenie w określonym horyzoncie czasu potencjalnych szans i zagrożeń oraz ich wpływu na planowane przedsięwzięcie. Identyfikacja możliwie wielu wariantów rozwoju, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych pozwala na zaplanowanie działań mających na celu wykorzystanie nadarzających się korzystnych sytuacji, jak i zabezpieczenie się przed niepożądanymi skutkami w trudniejszych okresach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Elastyczna strategia tworzy więc możliwości kreowania dodatkowej wartości.

Wszelkie działania zmierzające do realizacji głównego celu przedsiębiorstwa powinny podlegać ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności. Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. W przypadku, gdy mamy do czynienia z prostą, jednoscenariuszową wizją przyszłości, zastosowanie znajdują podstawowe metody oceny efektywności inwestycji, takie jak NPV z powszechnie znanymi kryteriami decyzyjnymi. Wraz ze wzrostem liczby potencjalnych scenariuszy pojawiają się dodatkowe możliwości, które można wykorzystać. Planowane są także reakcje na zachowania konkurentów, a także mamy do czynienia z działaniami zapobiegawczymi na wypadek zmian kluczowych parametrów. Ukryta w tych zaplanowanych działaniach elastyczność powinna mieć swoje odzwierciedlenie w rachunku efektywności. Taką możliwość dają opcje realne. Zasadność ich stosowania uwarunkowana jest pojawieniem się alternatywnego scenariusza w strategii, zmiennością kluczowych parametrów lub koniecznością reakcji na poczynania konkurentów. Przy rosnącej niepewności, gdy niemożliwe staje się określanie scenariuszy, a przede wszystkim zaplanowanie reakcji na zmienność istotnych parametrów, opcje realne stają się niemal bezużyteczne. W dwóch środkowych obszarach, w których występuje niepewność rezydualna, na średnim poziomie daje się zidentyfikować zdecydowanie więcej opcji niż w dwóch pozostałych obszarach. Zastosowanie opcji realnych w kreowaniu strategii wymaga więc minimalnej wiedzy na te-

mat możliwych scenariuszy, a więc poziomowi niepewności gwarantującego wysoką wartość zewnętrzną opcji, a z drugiej strony zapewniającego możliwość ustalenia z dużą dokładnością wartości zmiennych potrzebnych do budowy modelu wyceny⁴.

Opcję realną, w literaturze polskiej nazywaną też rzeczową lub rzeczywistą, można określić jako prawo, lecz nie obowiązek, do przedsięwzięcia określonych działań, np. rozpoczęcia lub odroczenia inwestycji po określonych z góry kosztach realizacji opcji, w wyznaczonym czasie życia opcji⁵. Termin opcja realna w literaturze przedmiotu jest określany na wiele sposobów⁶, jednakże wszystkie te definicje sprowadzają się do dwuznacznego ujęcia opcji realnych, jako⁷:

- narzędzia analitycznego, pozwalającego na obliczenie efektywności inwestycji rzeczowej wraz z wartością tkwiącej w niej elastyczności, przy zastosowaniu do tego do tego celu teorii wyceny opcji finansowych,
- sposobu myślenia, pozwalającego na analizę, formułowanie i aktywne modyfikowanie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia związanej z nim niepewności i elastyczności oraz jako języka służącego efektywnej i jednoznacznej komunikacji odnośnie do projektów inwestycyjnych.

Pierwsze ujęcie jest obecnie, ze względu na ograniczenia analogii wyceny opcji finansowych i realnych oraz skomplikowaną procedurę obliczeniową obwarowaną wieloma często trudnymi lub nierealistycznymi założeniami, przedmiotem dyskusji i badań⁸. Niżej rozważania skupiają się jednak na opcjach jako sposobie myślenia w zarządzaniu, który niesie ze sobą możliwość elastycznego reagowania na zmienność otoczenia. Opcje realne mogą być wykorzystywane w zależności od charakterystyki ryzyka, z którym przedsiębiorstwo ma się zmierzyć w różny sposób. W literaturze przedmiotu można się natknąć na wiele sposobów klasyfikacji prostych opcji realnych⁹. Ze względu na charakter, a także właściwości, opcje realne można podzielić na¹⁰:

⁴ Por. *Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych...*, s. 109.

⁵ Por. T. Copland, V. Antikarov: *Real Options a Practitioner's Guide*, Texere, New York 2001, s. 5.

⁶ Różne definicje terminu opcja realna można znaleźć np. w: B. Nita: *Wybór metody oceny projektu inwestycyjnego a podejście do wyceny opcji realnych*, [w:] *Zarządzanie inwestycjami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, red. D. Zarzecki, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007; M. Amram, N. Kulatilaka: *Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain World*, Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 5; E. Teach: *Will real options take root?*, „CFO”, July 2003, s. 1.

⁷ Por. R. Ziarkowski: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 84.

⁸ Np.: P. Fernández: *Valuing real options: frequently made errors*, „Journal of Financial Economics” 2001, s. 1–20; T. Wiśniewski: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, Rozprawy i Studia, t. 683, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 261–285.

⁹ Por. L. Trigeorgis: *Real Options: An Overview*, [w:] *Real Options and Investment under Uncertainty*, MIT Press 2001, s. 103–134.

¹⁰ Por. T.E. Copeland, P.T. Keenan: *How much is flexibility worth?*, „The McKinsey Quarterly” 1998, Issue 2, s. 38–49.

- opcje inwestowania lub wzrostu (ang. *invest/grow*). Ta kategoria zawiera w sobie opcje zwiększenia skali działania (ang. *scale up*), opcje wzrostu (ang. *switch up*), opcje rozszerzenia zakresu działania (ang. *scope up*),
- opcje opóźnienia realizacji lub przygotowania się (ang. *defer/learn*), a więc opcje opóźnienia realizacji w celu zmniejszenia niepewności lub zebrania doświadczeń (ang. *study/start*),
- opcje zmniejszenia bądź zaprzestania działalności (ang. *disinvest/shrink*); w skład tej kategorii wchodzi: opcje zmniejszania skali działania (ang. *scale down*), opcje przełączania (ang. *switch down*), opcje zawężania zakresu (ang. *scope down*).

Opcje mogą być sposobem na czasowe odroczenie inwestycji, mogą pozwalać na aktywne zmiany przebiegu projektu inwestycyjnego oraz w przypadkach, gdy realizacja projektu daje nowe możliwości, pozwalają na dalszy rozwój inwestycji i wzrost przedsiębiorstwa. Przedstawiona klasyfikacja pokazuje obszary przydatności opcji realnych w zarządzaniu projektami jako elementami strategii przedsiębiorstw.

Kadra zarządzająca jest zmuszona do podejmowania wiążących, często nawet nieodwracalnych, decyzji w sytuacji, gdy wiedza o zależności między tymi decyzjami a oczekiwanymi efektami jest ograniczona¹¹. Właśnie ze względu na istniejący poziom niepewności strategię przedsiębiorstw muszą być odpowiednio kształtowane. Gdy występujące ryzyko jest stosunkowo niewielkie, to można przewidzieć, w jakich warunkach przedsiębiorstwo będzie w przyszłości funkcjonowało i możliwe jest uchwycenie w rachunku zdyskontowanych przepływów pieniężnych wszelkich czynników ryzyka, tak więc formowanie strategii jest proste. Istnieje cała paleta powszechnie znanych narzędzi, które w statycznych, bezpiecznych warunkach sprawdzają się znakomicie. Jednak co się dzieje, gdy tak ukształtowana strategia nie sprawdza się, gdy zakładany scenariusz jest inny niż napotkana rzeczywistość? Przedsiębiorstwo nieprzygotowane na alternatywny rozwój wypadków musi szybko dostosować się do nowych realiów i opracować nową, bardziej elastyczną strategię oraz, bez wcześniejszego przygotowania, podjąć działania zarządcze. Warto zwrócić uwagę, że w zależności od koniunktury gospodarczej, kraju, sektora, bezpośredniego otoczenia i innych czynników determinujących to, z jakim ryzykiem przyjdzie się zmierzyć przedsiębiorstwu, należy dopasować narzędzia służące analizie potencjalnych scenariuszy rozwoju i parametrów na nie wpływających. Narzędzia analityczne służą określeniu czynników ryzyka, zdobyciu wiedzy na temat otoczenia oraz realizowanego projektu. Techniki budżetowania kapitałowego służą wspomaganie planowania, oceny, podejmowania oraz realizacji długoterminowych decyzji. Proces budżetowania wymaga zastosowania właściwych metod oceny efektywności, dopasowanych do odpowiednio dobranych kryteriów. W zależności od niepewności, z którą przedsiębiorstwo musi się zmierzyć realizując swoje działania i roli na rynku, musi następować dostosowanie wykorzystywanych narzędzi.

¹¹ Por. K. Oblój: *Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 175.

Inną strategię będzie miało nowo powstałe przedsiębiorstwo, a inny sposób formułowania i realizacji celów będzie miała firma dominująca na rynku. Jest to wynik wielu czynników, między innymi otoczenia konkurencyjnego, posiadanych zasobów, a także polityki przedsiębiorstwa. Przykładowo, przedsiębiorstwo, tworząc strategię uwzględniającą zachowania konkurentów, powinno w swojej strategii zawrzeć kilka scenariuszy rozwoju sytuacji. Gdy pojawia się ekspansywnie działający konkurent, reakcja na jego typowe działania powinna być wcześniej przygotowana i możliwa do natychmiastowego wykorzystania. Do sformułowania alternatywnych scenariuszy można się posłużyć elementami teorii gier. W tabeli 1

Tabela 1

Strategie przedsiębiorstw i narzędzia ich realizacji w zależności od poziomów niepewności

		Postawa przedsiębiorstwa		
		Obecność na rynku	Dostosowanie się	Kształtowanie przyszłości
Poziom niepewności	I poziom Pojedynczy scenariusz	Narzędzia analityczne: analiza struktury rynku, modele mikroekonomiczne Narzędzia budżetowania kapitałowego: NPV	Narzędzia analityczne: teoria gier, modele mikroekonomiczne, techniki zarządzania operacyjnego Narzędzia budżetowania kapitałowego: NPV	Narzędzia analityczne: teoria gier, teoria przewag konkurencyjnych, modele mikroekonomiczne Narzędzia budżetowania kapitałowego: NPV
	II poziom Alternatywne scenariusze	Narzędzia analityczne: planowanie scenariuszy, analiza struktury rynku Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne	Narzędzia analityczne: teoria gier, planowanie scenariuszy Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne	Narzędzia analityczne: teoria gier, planowanie scenariuszy, badania nad ukrytym popytem Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne, NPV
	III poziom Przedział możliwych wyników	Narzędzia analityczne: dynamika systemów, planowanie scenariuszy, analiza struktury rynku Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne	Narzędzia analityczne: dynamika systemów, planowanie scenariuszy Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne	Narzędzia analityczne: dynamika systemów, planowanie scenariuszy, badania nad ukrytym popytem Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne, NPV
	IV poziom Pełna niepewność	Narzędzia analityczne: dynamika systemów, modele organizacji uczącej się Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne?	Narzędzia analityczne: dynamika systemów, modele organizacji uczącej się Narzędzia budżetowania kapitałowego: opcje realne?	Narzędzia analityczne: dynamika systemów, badania nad ukrytym popytem Narzędzia budżetowania kapitałowego: NPV?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 108, rys. 33 oraz H. Courtney, J. Kirkland, P. Viguerie: *Strategy under uncertainty*, „Harvard Business Review”, 1997, Vol. 75, s. 67–79.

przedstawiono narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstw w zależności od poziomów niepewności.

Obszary, w których rekomendowane jest użycie opcji realnych zostały zaznaczone w tabeli 1 kolorem szarym. Ciemniejszym kolorem oznaczono sytuacje, w których wykorzystanie opcji realnych w ocenie efektywności jest wskazane. Jasnoszary oznacza możliwość ich zastosowania. Jak można zauważyć, w dwóch środkowych wierszach występuje więcej opcji niż w pozostałych obszarach charakteryzujących się niską niepewnością rezydualną. Na tej podstawie można stwierdzić, iż opcje realne mają największą użyteczność w sytuacjach, gdy niepewność rezydualna znajduje się na średnim poziomie. Z jednej strony gwarantuje on wysoką wartość wewnętrzną opcji, a z drugiej, zapewnia możliwość pozyskania odpowiednio precyzyjnych danych do budowy modelu wyceny¹².

Oprócz sprzyjających warunków dla zastosowania opcji realnych w strategiach przedsiębiorstw, istotna dla ich przydatności jest także postawa kadry kierowniczej i realizowana wizja przyszłości. W przypadku, gdy firma chce decydować o przyszłości sektora, gdy powinna uwzględniać niepewne przyszłe czynniki oraz zachowania konkurentów, opcje realne stają się naturalnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji. Strategie wiodących na rynku przedsiębiorstw są z reguły kapitałochłonne, opierają się zwykle na innowacyjnych, mocno ryzykownych rozwiązaniach. Szczególnie istotne okazuje się dostrzeżenie alternatywnych scenariuszy rozwoju i zaprojektowanie możliwości reakcji na ich wystąpienie. Nakłady na badania i rozwój czasem nie przynoszą pożądanych rezultatów, gdyż wprowadzony na rynek produkt nie sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami. Gdy odpowiednio wcześniej zostanie przewidziana taka ewentualność, to np. część z prowadzonych badań można będzie kontynuować, prowadząc prace nad innym, pokrewnym produktem. Innym zastosowaniem teorii opcji realnych, gdy występuje kilka możliwych scenariuszy w strategiach, jest opcja przełączania. Gdy efektywność przedsięwzięcia uwarunkowana jest np. poziomem cen dwóch substytucyjnych ujemnie skorelowanych surowców, zarządzający powinni rozważyć możliwość wykorzystania obu surowców. Gdy cena jednego z nich wzrośnie, istnieje możliwość zmiany na drugi. Tworzenie opcji pociąga za sobą określone koszty, które muszą zostać poniesione, aby uelastyczyć działanie. W opisywanym przypadku kosztem opcji będzie stworzenie możliwości wykorzystania zamiennie dwóch surowców. Wartość opcji będzie się kształtowała w zależności od wysokości nakładów na tę dodatkową inwestycję i kosztów samego przełączania, czyli wykonania opcji w porównaniu z zyskiem wynikającym z różnic w wartościach surowców.

Gdy przedsiębiorstwo ma do czynienia z aktywnymi konkurentami, wykorzystanie opcji realnych staje się skomplikowane. Jest to spowodowane co najmniej dwoma czynnikami. Pierwszy, to sama identyfikacja opcji realnych. Aktywny konkurent wprowadza w otoczenie przedsiębiorstwa nowe, nie zawsze przewidywalne, zachowania. O ile pierwsze reakcje konkurenta można w dużej mierze przewidzieć, to kolejne reakcje są spletem

¹² Por. *Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, *op.cit.*, s. 108–109.

Tabela 2

Wady i zalety opcji realnych jako narzędzia kształtowania strategii firmy

Zalety	Wady
– są dopełnieniem klasycznych metod planowania strategii przedsiębiorstw – uwzględnienie zmienności prognozowanych czynników w czasie – akcentują możliwości aktywnego wpływania menedżerów na wartość strategii oraz podkreślają znaczenie elastyczności decyzyjnej – pozwalają na maksymalizację wartości strategii w warunkach ryzyka (minimalizacja strat i wykorzystanie pozytywnych zdarzeń) – przygotowują reakcję przedsiębiorstwa na zmienność podczas realizacji strategii – umożliwiają wycenę wartości elastyczności decyzyjnej – umożliwiają przedstawienie strategii w kategoriach finansowych – podkreślają wagę przystosowywania się i nauki w budowie oraz realizacji strategii – współtworzą mechanizm zarządzania strategią przedsiębiorstwa – analiza opcji realnych wskazuje kluczowe dla danego projektu czy strategii parametry ułatwiając monitoring sytuacji – wskazują momenty, w których powinny zapaść kluczowe decyzje	– trudności z identyfikacją opcji w projektach inwestycyjnych oraz strategiach – trudności z zastosowaniem w warunkach całkowitej pewności lub niepewności – konieczność posiadania kompleksowych danych o odpowiedniej jakości i zakresie do budowy modelu wyceny – brak uniwersalności metod wyceny, – skomplikowane, subiektywne metody wyceny – występowanie opcji złożonych oraz tęczyowych – niewielkie wykorzystanie opcji realnych w praktyce – konieczność przystosowania modelu wyceny do konkretnego przypadku – wymaga wiedzy matematyczno-statystycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Oblój: *Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 194–196.

wielu czynników i decyzji. Bardzo szybko następuje zatem takie zagmatwanie wzajemnych związków i zależności pomiędzy decyzjami konkurujących firm i otoczeniem, że praktycznie trudno przewidzieć, a tym bardziej planować, działania, jakie można i trzeba będzie po pewnym czasie podjąć jako reakcję na działania konkurenta. W praktyce da się przewidzieć pierwsze decyzje podejmowane jako reakcja na działania konkurenta i to one wyznaczają opcje realne. Dalsze działania nie są jednak możliwe do przewidzenia z uwagi na postępujące nieproporcjonalnie szybko skomplikowanie interakcji pomiędzy konkurentami i ich decyzjami, będącymi w zależności od siebie.

Po drugie, aktywne działanie konkurencji (a również aktywne działanie własne) zmienia wartość opcji realnych. Rynek ma ograniczoną wielkość, a aktywne działania konkurencji i własne zmieniają udział i pozycję rynkową poszczególnych podmiotów na tym rynku. Z kolei innowacyjne produkty mogą generować nowy rynek, rozszerzając jego wielkość. Aktywne działania konkurentów w tym obszarze mogą zatem wygenerować nowy popyt,

z którego mogą skorzystać również inne firmy. Ten wpływ na przychody budujące wartość opcji realnych jest zatem dwukierunkowy – z jednej strony wejście konkurencji na ten sam obszar zmniejsza przychody, a co za tym idzie zmniejsza wartość opcji realnej danej firmy. Z drugiej strony, działania konkurencji rozszerzają rynek, dając nowe możliwości, które wyrażają się w większej wartości opcji. Pierwsza z tych sytuacji jest opisywana w parametrze zmniejszenia wartości opcji (odpowiada to parametrowi dywidendy w opcjach finansowych), a druga zawarta jest w samej zmienności – podstawowym parametrze wyceny opcji. Oba parametry uwzględniające konkurencję są trudne do oszacowania i stanowią pewne uproszczenie sytuacji konkurencyjnej. Jednak trzeba pamiętać, że precyzyjne rozpatrywanie wszystkich interakcji decyzji własnych i konkurenta jest praktycznie niemożliwe, a uproszczenia są wynikiem stopnia skomplikowania sytuacji decyzyjnej i są praktycznie nieuniknione.

Podsumowując wątek konkurencji należy stwierdzić, że teoria opcji realnych oferuje w procesie zarządzania strategicznego, a zwłaszcza przy definiowaniu strategii, pewne rozwiązania, które wspierają tworzenie strategii uwzględniających zachowania konkurentów – zarówno te przewidywalne, jak i trudne do wcześniejszego zaplanowania. W tym aspekcie metody wyceny opcji realnych, pomimo przyjmowanych w nich uproszczeń, mogą być cennym rozszerzeniem typowych metod analizy strategicznej.

Podsumowanie

Mogłoby się wydawać, że opcje realne powinny stać się podstawowym narzędziem budowy strategii firmy, szczególnie w sytuacjach decyzyjnych, które są obciążone niepewnością i muszą się charakteryzować dużą elastycznością. Według L. Trigeorgisa, koncepcja opcji realnych jest kluczowa w ocenie i wykorzystaniu przyszłych możliwości inwestycyjnych, efektywnej reakcji na zmiany o charakterze technologicznym i działania konkurencji oraz ograniczeniu strat wywołanych niekorzystnym rozwojem sytuacji rynkowej¹³. Jednak opcje realne mają mocno ograniczone zastosowanie w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw¹⁴. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest z pewnością aparat matematyczny używany w teorii opcji realnych. Jest on na tyle skomplikowany, że nie zawsze w praktyce możliwe jest jego świadome zastosowanie – zwłaszcza w firmach małych i średnich. Kierowanie się w analizie strategicznej koncepcją opcji realnych, aparatem pojęciowym wynikającym z tej teorii i sposobem interpretacji rzeczywistości bazującym na jej założeniach i przyjmowanych w niej rozwiązaniach, jest obiecującym podejściem i stanowi praktyczne rozszerzenie metod analizy strategicznej. Wchodzenie w szczegóły, oszacowanie poszcze-

¹³ Por. L. Trigeorgis: *Making use of real options simple: an overview and applications in flexible/modular decision making*, „The Engineering Economist” 2005, Vol. 50, s. 25.

¹⁴ Píše o tym na przykład K. Oblój, przytaczając wyniki badań firmy konsultingowej Bain&Co. z 2003 r., według których zakres stosowania opcji realnych jako narzędzia kształtowania strategii przedsiębiorstwa jest tak marginalny, że nie warto ich nawet umieszczać na liście 25 głównych metod strategicznych. Por. K. Oblój: *op.cit.*, s. 195.

gólnych parametrów, próby oszacowania wartości projektów lub firmy w sytuacjach wyborów strategicznych są oczywiście dużo bardziej skomplikowane i mogą być trudne do zastosowania w wielu przypadkach. Jednak świadomość występowania dodatkowej wartości wynikającej z elastyczności działania, z możliwości strategicznego wyboru w przyszłości, zmienia ocenę sytuacji w momencie formułowania strategii i w ten sposób może przyczyniać się do polepszenia ich jakości.

Literatura

- Amram M., Kulatilaka N.: *Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain World*, Harvard Business School Press, Boston 1999.
- Copland T., Antikarov V.: *Real Options a Practitioner's Guide*, Texere, New York 2001.
- Copeland T.E., Keenan P.T.: *How much is flexibility worth?*, „The McKinsey Quarterly” 1998, Issue 2.
- Courtney H., Kirkland J., Viguerie P.: *Strategy under uncertainty*, „Harvard Business Review” 1997, Vol. 75.
- Fernández P.: *Valuing real options: frequently made errors*, „Journal of Financial Economics” 2001.
- Nita B.: *Wybór metody oceny projektu inwestycyjnego a podejście do wyceny opcji realnych*, [w:] *Zarządzanie inwestycjami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, t. 1, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
- Oblój K.: *Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
- Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
- Teach E.: *Will real options take root?*, „CFO”, July 2003.
- Trigeorgis L.: *Real Options: An Overview*, [w:] *Real Options and Investment under Uncertainty*, MIT Press 2001.
- Trigeorgis L.: *Making use of real options simple: an overview and applications in flexible/modular decision making*, „The Engineering Economist” 2005, Vol. 50.
- Wiśniewski T.: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, *Rozprawy i Studia*, t. 683, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Ziarkowski R.: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski
mgr Marcin Pawlak

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Streszczenie

Artykuł analizuje możliwość wykorzystania teorii opcji realnych w formułowaniu strategii. Wyniki analizy wskazują, że sytuacją, w której warto odwołać się do metod opcyjnych przy formułowaniu strategii jest średnia i duża niepewność rynku. Jednocześnie, trudności w aplikacji teorii opcji realnych skłaniają do wykorzystania koncepcji opcji realnych bez wchodzenia w zagadnienia szczegółowe – takie, jak wycena poszczególnych opcji.

POSSIBILITIES OF REAL OPTIONS THEORY APPLICATION IN ENTERPRISE STRATEGY FORMULATION

Summary

The paper discusses the possibilities of application of real options theory in strategy formulation. The outcome of the analysis indicates that the situation in which real option theory could be important to strategy formulation is connected with medium and high uncertainty in the company's environment. Application of the real option theory, and especially valuation of the real option value, could be a hard task. Therefore, at the level of strategy formulation, it is important to be at least aware of the option's value and not necessarily to calculate its expected value.

ANETA WSZELAKI

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM BANKU POPRAWIEZ REALIZACJĘ POLITYKI KREDYTOWEJ

Słowa kluczowe: polityka kredytowa, ryzyko kredytowe, strategia kredytowa, zarządzanie ryzykiem kredytowym

Keywords: credit policy, credit risk, credit strategy, credit risk management

Klasyfikacja JEL: K20, G20, G21, M40

Wprowadzenie

Ryzyko nieodłącznie towarzyszy działalności bankowej, chociaż banki usilnie dążą do jego wyeliminowania. Wśród najważniejszych ryzyk bankowych znajduje się ryzyko kredytowe, którego banki nie mogą wyeliminować, ale starają się je zminimalizować. Temu służy szeroko rozumiana polityka kredytowa, która jest najważniejszym instrumentem dywersyfikacji ryzyka kredytowego. Celem artykułu jest zaprezentowanie polityki kredytowej banku jako narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym. W artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych.

Zdefiniowanie pojęcia ryzyka kredytowego

Ryzyko bankowe zachodzi tylko wtedy, gdy odmienny od przewidywanego przebieg zjawisk powoduje powstanie zysków lub strat a więc odbija się na rachunku wyników banku¹. Z uwagi na to, że bank jest przede wszystkim instytucją depozytowo-kredytową, najważniejsze jest ryzyko kredytowe. Ryzyko kredytowe występuje wtedy, gdy „kredytobiorca nie zwraca w ustalonym terminie przypadających spłat rat kapitałowych wraz z uzgodnionymi odsetkami i ewentualnie innymi opłatami”². Zawsze istnieje pewne niebezpieczeń-

¹ D. Lewandowski: *Bezpieczne zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym*, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1994, s. 6.

² Z. Zawadzka: *Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe*, Poltext, Warszawa 1995, s. 10.

stwo nieuzyskania w ogóle lub nieuzyskania w wyznaczonych terminach kredytów i należnych odsetek. Ryzyko kredytowe można rozpatrywać w czterech aspektach³:

- aspekt przedmiotowy,
- aspekt podmiotowy,
- aspekt czasowy,
- aspekt przyczynowo-skutkowy.

Uwzględniając aspekt przedmiotowy, różni autorzy za przedmiot ryzyka kredytowego uważają nie tylko kredyty, ale również wszelkiego rodzaju transakcje udostępniania wartości w pieniądzu lub w towarze, w wyniku których powstają określone zobowiązania (powstaje zadłużenie) lub nie zostanie osiągnięta zakładana stopa zwrotu. Przyjmując takie stanowisko, D. Lewandowski uważa, że „istotę ryzyka kredytowego stanowią sytuacje, w których kontrahent operacji (banki, klienci) nie może bądź nie chce wypełnić zobowiązania podjętego w momencie zawierania transakcji”⁴.

W kontekście podmiotowego zakresu ryzyka kredytowego autorzy rozróżniają ryzyko pojedynczego i łącznego kredytu. Pojedyncze ryzyko jest zdeterminowane przez wysokość możliwej straty (równej maksymalnej wartości kredytu) i prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Łączne ryzyko zależne jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między poszczególnymi pojedynczymi kredytami. „Im większa dywersyfikacja między pojedynczymi kredytami, tym mniejsza między nimi zależność i mniejsze ryzyko, że niespłacenie jednego kredytu wpłynie na niespłacenie innego”⁵.

Przy uwzględnieniu czasowego aspektu należy uściślić czy ryzyko to odnosi się do niewywiązywania się ze spłaty zobowiązań, czy też do opóźnień w spłacie tych zobowiązań. W tym aspekcie można dokonać rozróżnienia na ryzyko kredytowe aktywne i pasywne⁶. Aktywne ryzyko kredytowe wiąże się z udzielaniem kredytów i występuje wówczas, gdy kredytobiorca nie spłaca w ustalonym terminie przypadających rat kapitałowych wraz z uzgodnionymi odsetkami. Każde przesunięcie terminu płatności może stanowić dla banku poważne zagrożenie jego płynności. Pasywne ryzyko kredytowe wiąże się z refinansowaniem, czyli pozyskiwaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie swej działalności, a więc z pozyskiwaniem środków od ludności (depozyty), od banku centralnego lub poprzez emisję papierów wartościowych. Ryzyko to może wystąpić w sytuacji, gdy bank pozyskuje środki na niekorzystnych warunkach. Źródłem tego ryzyka może być zmiana wartości pieniądza, zmiana poziomu stopy procentowej lub zmiana kursu walutowego.

Uwzględniając aspekt przyczynowo-skutkowy, wyodrębnia się ryzyko wynikające z kondycji ekonomiczno-finansowej banku i ryzyko związane z zawieraną transakcją (na

³ Por. G. Borys: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku*, PWN, Warszawa 1996, s. 22–26.

⁴ D. Lewandowski: *Analiza ryzyka kredytowego*, Warszawa 1993, s. 101.

⁵ W. Dębski: *Ryzyko bankowe*, „Bank i Kredyt” 1994, nr 10.

⁶ Por. P. Szczepaniak: *Ryzyko kredytowe w działalności bankowej*, [w:] M. Myszkowska, D. Misińska: *Finanse i bankowość*, Wyd. AE im. Oskara Łangego we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 52 i n.

to ryzyko wpływają: rodzaj transakcji, rodzaj i wysokość przyjętego zabezpieczenia) oraz ryzyko związane z transakcją w trakcie jej trwania⁷.

Ryzyko kredytowe wzrasta w miarę wydłużania okresu, na jaki kredyt został udzielony. Zlekceważenie go powoduje powstanie negatywnych skutków w różnych obszarach działalności banku, ponieważ niezrównoważony kredyt udzielony klientowi niesie za sobą ryzyko stopy procentowej i ryzyko płynności.

Pojęcie i istota polityki kredytowej banku

„Bank, realizując swe cele w warunkach ryzyka, jest zmuszony do prowadzenia działań zmierzających do optymalizacji jego wpływu na wyniki ekonomiczno-finansowe”⁸. Optymalizacja wpływu ryzyka kredytowego na wynik finansowy jest dokonywana na płaszczyźnie szeroko pojętej polityki kredytowej. Pod pojęciem polityki kredytowej banku należy rozumieć „zespół różnego rodzaju postanowień – celów, wymogów, oczekiwań, jak też zasad, wytycznych, wskazówek, zaleceń dotyczących działalności kredytowej banku, określających postępowanie pracowników banku przy udzielaniu kredytów i czynnościach związanych z ich obsługą, mające na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego banku o akceptowanym poziomie ryzyka”⁹. Treść tak określonej polityki, ujmowana w stosownych dokumentach, powinna umożliwiać realizację celów i zadań przewidywanych w strategii banku, które dotyczą działalności kredytowej banku.

Ustalenia zawarte w strategii banku określają obszary i cele działalności banku, w tym w odniesieniu do sfery kredytowej. Uwzględniają one między innymi ogólną specyfikę banku oraz jego wewnętrzny długofalowy potencjał. Realizacja zamierzeń wymaga jednak uszczegółowienia treści polityki kredytowej, wyznaczając metody postępowania przy realizacji strategii, w sytuacji gdy określone są jej cele, znane możliwości i postawione zadania. Polityka stanowi więc zbiór narzędzi umożliwiających realizację przyszłej działalności kredytowej. Najważniejsze wymagania i warunki stwarza system ustawodawczy, a podstawowe znaczenie mają postanowienia ustawy Prawo bankowe oraz przepisy wykonawcze. Wśród wielu norm i obowiązujących zasad postępowania w działalności kredytowej banków wyróżnić należy najważniejsze z nich, które określają:

- dopuszczalną koncentrację portfela kredytowego,
- podstawowe warunki związane z udzieleniem kredytu,
- sposoby oceny ryzyka bankowego związanego z udzieleniem kredytów,
- wymogi dotyczące umowy o udzielenie kredytu,
- monitorowanie realizacji kredytu i sytuacji kredytobiorcy,

⁷ Por. *Kredyty – poradnik dla praktyków*, red. A. Rymek, Twigger, Warszawa 1993, s. 150 i n.

⁸ E. Bogacka-Kisiel: *Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego*, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław–Perugia 1998, s. 205.

⁹ P. Rose: *Zarządzanie bankiem komercyjnym*, PWE, Warszawa, 1999, s. 207.

- postępowanie banku w przypadku pogorszenia sytuacji kredytobiorcy i powstających opóźnień w realizacji umowy kredytowej,
- procedury postępowania przy udzielaniu kredytów członkom władz banku.

Każdy z aspektów polityki kredytowej jest zależny od wielu czynników natury zewnętrznej i wewnętrznej. Główne zewnętrzne czynniki wpływające na dynamikę działalności kredytowej banku pozostają w ścisłym związku ze zmiennymi kształtującymi popyt na kredyt bankowy w gospodarce, np. poziom oszczędności czy cele polityki monetarnej. Wśród czynników wewnętrznych najczęściej wymienia się: cele operacyjne banku, strukturę ilościową i jakościową pozyskanych depozytów czy strukturę i organizację banku¹⁰.

Gwarancję sukcesu banku stanowi więc jasno określona, sprecyzowana strategia działalności, a w jej ramach naczelne miejsce powinny zajmować zasady polityki kredytowej. Powinny być precyzyjnie określone, w formie pisemnej, przez Radę Banku (Radę Nadzorczą). Odpowiedzialność natomiast za ich wdrażanie oraz przestrzeganie powinna spoczywać na Zarządzie banku¹¹. Wymaga to zapisów zagadnień w dokumencie „Polityka kredytowa banku”, w której znajdować się mogą między innymi następujące elementy: skala ekspozycji kredytowych i jej finansowanie, segmentacja klientów banku, struktura portfela kredytowego i kierunki jej dywersyfikacji, limity zaangażowania finansowego, systemy oceny ryzyka, polityka cenowa, polityka zabezpieczeń, struktura organizacyjna działalności kredytowej banku oraz jej zadania, kontrola działalności kredytowej banku¹². Przy każdej zmianie polityki kredytowej bank powinien na nowo rozpatrzyć te zagadnienia, zmieniając w razie konieczności dotychczasowe rozwiązania i wewnętrzne regulacje.

Poza opracowaniem propozycji polityki kredytowej banku, do zadań Komisji (Rady Banku) należy bieżące określanie szczegółów polityki kredytowej, bieżące śledzenie jej realizacji, analizowanie odchyleń od jej założeń oraz badanie ich przyczyn.

Zasady polityki kredytowej banku jako narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym banku

Istnieje wiele poglądów określających najbardziej istotne elementy i zasady polityki kredytowej. Zależą one od warunków, w których banki działają oraz doświadczeń wyniesionych z praktyki. J.M. McMullen uważa, że polityka kredytowa powinna mieć następujące wspólne elementy:

- cele polityki kredytowej,
- struktura zarządzania, szkolenia, kontrola,
- oddzielenie funkcji marketingu od analizy wniosków kredytowych, aby nie wystąpił konflikt interesów,

¹⁰ Por. *Ibidem*, s. 211.

¹¹ D. Lewandowski: *Bezpieczne zarządzanie...*, s. 14.

¹² J. Turlej: *Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku*, „Bank i Kredyt” 1996, nr 7–8.

- jasno określony proces decyzyjny, ale żaden pojedynczy pracownik nie może podejmować decyzji kredytowej – najczęściej należy to do kompetencji komitetów kredytowych lub systemu kolejnych szczebli decyzyjnych,
- ograniczenie uprawnień przyznawania kredytów, zróżnicowane między innymi w odniesieniu do rodzajów zabezpieczeń, dla kredytów specjalistycznych,
- szczegółowe wymagania dotyczące analizy i dokumentacji,
- ustanowienie kategorii klasyfikacji ryzyka na podstawie wyników analizy,
- polityka wobec koncentracji regionalnej, sektorowej, w stosunku do jednego klienta,
- dopasowanie struktury kredytów do struktury depozytów i wycena ryzyka,
- polityka wobec kredytów konsorcjalnych i obrotu portfelami kredytowymi,
- procedury zapewniające odpowiednią jakość i realizację przyjętej polityki,
- monitorowanie obowiązków,
- bieżące prowadzenie i kompletowanie dokumentacji,
- zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym¹³.

Natomiast D. Lewandowski¹⁴ do zasad (głównych elementów) polityki kredytowej zalicza:

- precyzyjne określenie obszarów działalności kredytowej oraz rodzaje klientów obsługiwanych przez bank,
- określenie limitów branżowych, gałęziowych, geograficznych,
- określenie docelowej struktury i wartości portfela kredytowego,
- ustalenie zakresu czynności, kompetencji oraz pełnomocnictw do udzielania kredytów,
- zdefiniowanie warunków udzielania kredytów,
- ustalenie trybu zatwierdzania kredytów,
- określenie zakresu badania zdolności kredytowej klienta oraz rodzajów i częstotliwości przedkładania informacji umożliwiających ocenę jego wiarygodności finansowej w okresie kredytowania,
- ustalenie polityki dotyczącej prawnych form zabezpieczenia kredytów,
- określenie polityki w zakresie restrukturyzacji kredytów,
- wyznaczenie zasad klasyfikacji należności od kredytobiorców,
- sprecyzowanie strategii dotyczącej tworzenia rezerw na złe długi,
- ustalenie zasad i trybu egzekucji należności.

Porównując zestawy elementów polityki kredytowej przedstawione przez D. Lewandowskiego i J.M. McMullena, można zauważyć, że różnice wynikają między innymi z odmiennych doświadczeń opisywanych systemów bankowych. Sytuacja polskich banków wy-

¹³ J.M. McMullen: *Ocena jakości aktywów II – Polityka kredytowa i procedury administrowania kredytami*, „Bank” 1997, nr 7, s. 7.

¹⁴ D. Lewandowski: *Bezpieczne zarządzanie...*, s. 13.

maga wyraźnego ujęcia problematyki sfery „trudnych kredytów”. Natomiast doświadczenia banków zachodnich akcentują potrzebę określania źródeł finansowania aktywów oraz określenie zabezpieczeń organizacyjno-kadrowych przy podejmowaniu decyzji kredytowych.

Wśród podstawowych elementów, które powinny określać politykę kredytową w warunkach polskich, znaleźć się powinny postanowienia w zakresie: wymogów ogólnych (w tym celów polityki kredytowej), rozmiarów i kierunków kredytowania, pożądanych klientów banku, polityki produktowej i zasad obsługi klienta banku, stanu (jakości i struktury) portfela kredytowego, sposobu oceny zdolności kredytowej klientów i ryzyka banku, polityki w zakresie doboru zabezpieczeń, systemu podejmowania decyzji kredytowych, monitoringu portfela kredytowego, postępowania z kredytami nieregularnymi, kredytowych struktur organizacyjnych banku.

Właściwe sformułowanie zasad polityki kredytowej nie gwarantuje automatycznie powodzenia banku i zlikwidowania ryzyka kredytowego. Ostrożne zasady polityki kredytowej mogą zapewniać bezpieczny poziom ryzyka jedynie wówczas, gdy wszyscy pracownicy pionów kredytowych zostaną z nimi zapoznani, a kierownictwo banku zapewni nadzór i właściwe zarządzanie ryzykiem kredytowym. Od właściwości zasad i konsekwencji ich przestrzegania zależy w dużym stopniu stan portfela kredytowego. Przy wypracowywaniu polityki kredytowej banku zarząd dokonuje wyboru między następującymi strategiami postępowania względem ryzyka kredytowego:

- strategią konserwatywną,
- strategią kontrolowanego wzrostu ryzyka,
- strategią ofensywną¹⁵.

Strategia konserwatywna oznacza, że w czasach dobrej koniunktury bank nie będzie osiągał dużych zysków, ale też w czasach złej koniunktury nie odnotuje znaczących strat. Przyjęcie tej strategii oznacza też, że głównym priorytetem banku staje się wysoka jakość aktywów, a właściwie wysoka jakość portfela kredytowego¹⁶. Bank realizujący taką politykę będzie udzielał tylko kredytów najwyższej jakości, obarczonych małym ryzykiem, będzie pilnował odpowiedniej dywersyfikacji portfela kredytowego. Prowadzenie takiej polityki wymaga jednak od banku dużej dyscypliny wewnętrznej w dziedzinie udzielania kredytów, nieulegania nastrojom rynku. W zamian za to bank postrzegany jest przez klientów i innych uczestników rynku finansowego jako pewny, stabilny i pożądany partner w interesach.

¹⁵ szerzej na ten temat piszą: J. Turlej: *Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym*, „Bank i Kredyt” 1994, nr 10; J.M. McMullen: *Ocena jakości aktywów II...*, J.M. McMullen: *Ocena jakości aktywów III*, „Bank” 1997, nr 8.

¹⁶ „Na szeroko rozumiany portfel kredytowy banku komercyjnego składają się należności obciążone ryzykiem kredytowym od podmiotów gospodarujących, instytucji finansowych oraz jednostek budżetowych. Należności od podmiotów niefinansowych (firm, przedsiębiorstw i osób fizycznych) charakteryzują się największym ryzykiem kredytowym i z tego względu powinny być one poddane szczególnemu nadzorowi”, J. Giersz, M. Ciechomski: *Analiza portfela kredytowego – podstawowy element systemu monitorowania działalności kredytowej*, „Bank” 1996, nr 9.

Strategia kontrolowanego wzrostu ryzyka oznacza, że chwiejność dochodów w całym cyklu koniunkturalnym będzie większa, tzn. w czasie dobrej koniunktury bank zarobi więcej niż bank stosujący politykę konserwatywną. Jednocześnie będzie dopuszczał udzielanie kredytów bardziej ryzykownych i w czasach złej koniunktury odnotuje większe straty niż bank o konserwatywnej polityce kredytowej. Głównie będzie to zawdzięczał zwiększonym poziomom rezerw celowych tworzonych na należności nieregularne. Niemniej jednak, w całym cyklu koniunkturalnym bank realizujący politykę kontrolowanego wzrostu ryzyka osiąga zwykle większe dochody niż bank prowadzący konserwatywną politykę kredytową. Priorytetem banku realizującego tę strategię jest natychmiastowy zysk. Musi on być jednak tak duży w czasie dobrej koniunktury, by pozwolił pokryć straty powstające w czasie złej koniunktury.

Strategia ofensywna wobec ryzyka kredytowego oznacza przyjęcie za cel podstawowy bardzo szybki rozwój banku, wzrost jego rozmiarów, znaczenia i udziału w danym rynku. Oznacza to akceptowanie dużych wahań dochodów. Strategia ta jest najtrudniejsza w realizacji, ponieważ wymaga koncentracji nad przyjętymi założeniami strategicznymi, wypracowania mechanizmów i technik szybkiego reagowania na zmiany. Realizacja przyjętych celów oznacza konieczność pozyskiwania wielu nowych klientów, często z innych banków. Ponieważ przy realizacji polityki ofensywnej trudno jest zapewnić stały, wysoki standard usług, sposobem pozyskania klienta z innego banku jest tańszy kredyt. Z drugiej strony, przy dużych zmianach dochodów w ciągu cyklu koniunkturalnego, bank musi osiągnąć podczas dobrej koniunktury bardzo duże dochody, by zapewnić założony wzrost i pokryć straty powstałe w czasie złej koniunktury. Aby osiągnąć tak wysokie dochody, bank musi udzielać drogich kredytów klientom głównie z wysokich klas ryzyka. Bank więc albo nie osiąga założonego celu, albo udziela coraz bardziej ryzykownych kredytów, ponosząc przy tym coraz większe straty. W końcu bank przestaje być postrzegany jako stabilny i pewny, zostaje zmuszony do zmiany polityki kredytowej.

„Tak więc Zarząd Banku, określając politykę kredytową i związane z nią priorytety, może wybierać między :

- wysoką jakością aktywów,
- natychmiastowymi zyskami,
- szybkim rozwojem banku”¹⁷.

W praktyce – zależnie od momentu cyklu koniunkturalnego, w którym znajduje się bank – będzie on realizował po kolei powyższe cele, starając się zapewnić sobie maksymalne wykorzystanie plusów i ominięcie minusów każdej z powyższych strategii. Najistotniejsze jest jednak, by w przypadku konieczności odstąpienia od obowiązujących procedur, zasady postępowania powiązane były z praktyką stosowania przez bank zasad zdrowego

¹⁷ J. Turlej: *Polityka kredytowa banku...*

rozsądku, opartego na praktycznych spostrzeżeniach i doświadczeniach w zakresie udzielania kredytów¹⁸.

Podsumowanie

Przedstawione rozważania wskazują, że właściwie realizowana polityka kredytowa jest skutecznym narzędziem ograniczania ryzyka kredytowego. Zarząd banku powinien stworzyć dokument „Polityka kredytowa banku”, w którym to powinien zawrzeć wszystkie najważniejsze kwestie postępowania, między innymi z ryzykiem kredytowym. Bank, realizując określoną strategię (konserwatywną, ofensywną lub kontrolowanego wzrostu) względem ryzyka kredytowego, nie likwiduje go, ale może go w znacznym stopniu ograniczać. Każdy z aspektów polityki kredytowej jest jednak zależny od wielu czynników natury zewnętrznej i wewnętrznej, w tym naczelne miejsce zajmują pracownicy pionu kredytowego. Bez ich skrupulatności i doświadczenia zawodowego oraz życiowego nawet najlepsza polityka kredytowa nie będzie prawidłowo realizowana.

Literatura

- Bogacka-Kisiel E.: *Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego*, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław–Perugia 1998.
- Borys G.: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku*, PWN, Warszawa 1996.
- Dębski W.: *Ryzyko bankowe*, „Bank i Kredyt” 1994, nr 10.
- Giersz J., Ciechomski M.: *Analiza portfela kredytowego – podstawowy element systemu monitorowania działalności kredytowej*, „Bank” 1996, nr 9.
- Grzywacz J.: *Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem*, Difin, Warszawa 1996.
- Lewandowski D.: *Analiza ryzyka kredytowego*, Warszawa 1993.
- Lewandowski D.: *Bezpieczne zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym*, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1994.
- McMullen J.M.: *Ocena jakości aktywów II – Polityka kredytowa i procedury administrowania kredytami*, „Bank” 1997, nr 7.
- McMullen J.M.: *Ocena jakości aktywów III*, „Bank” 1997, nr 8.
- Rose P.: *Zarządzanie bankiem komercyjnym*, PWE, Warszawa 1999.
- Kredyty – poradnik dla praktyków*, red. A. Rymek, Twigger, Warszawa 1993.
- Szczepaniak P.: *Ryzyko kredytowe w działalności bankowej*, [w:] Myszkowska M., Misińska D.: *Finanse i bankowość*, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
- Turlej J.: *Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku*, „Bank i Kredyt” 1996, nr 7–8.

¹⁸ Por. J. Grzywacz: *Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem*, Difin, Warszawa 1996, s. 66–69.

Turlej J.: *Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym*, „Bank i Kredyt” 1994, nr 10.

Zawadzka Z.: *Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe*, Poltext, Warszawa 1995.

dr Aneta Wszelaki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Rachunkowości

Streszczenie

Ryzyko nieodłącznie towarzyszy działalności bankowej, a banki najbardziej narażone są na ryzyko kredytowe, którego nie mogą wyeliminować, ale starają się je zminimalizować. Temu służy szeroko rozumiana polityka kredytowa, która jest najważniejszym instrumentem dywersyfikacji ryzyka kredytowego. Pod pojęciem polityki kredytowej banku należy rozumieć zespół różnego rodzaju postanowień i zasad, wytycznych, wskazówek i zaleceń dotyczących działalności kredytowej banku, określających postępowanie pracowników banku przy udzielaniu kredytów i czynnościach związanych z ich obsługą, mające na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego banku o akceptowanym poziomie ryzyka. Polityka kredytowa powinna zostać ujęta w dokumencie zaakceptowanym przez Zarząd banku, powinna umożliwiać realizację celów i zadań przewidywanych w strategii banku, które dotyczą działalności kredytowej banku. Zarząd Banku, określając politykę kredytową i związane z nią priorytety, może wybierać między: wysoką jakością aktywów (należności kredytowych), natychmiastowymi zyskami i szybkim rozwojem banku, a więc poprzez przyjęcie i realizację strategii wobec ryzyka kredytowego: strategii konserwatywnej, kontrolowanego wzrostu lub ofensywnej.

CREDIT RISK MANAGEMENT OF A BANK THROUGH THE IMPLEMENTATION OF CREDIT POLICY

Summary

Risk is an integral part of the banking business, and banks are the most exposed to credit risk. They cannot eliminate it, but they try to minimize it. To this end, the credit policy, which is the most important instrument of credit risk diversification, is used. The bank's credit policy concept should be understood as a set of different types of rules and principles, guidelines, tips and recommendations on lending activities of the bank, which determine the bank staff's procedure for the granting of credits and activities related to their service, aimed at developing the desired loan portfolio with an acceptable level of risk. The credit policy should be included in the document approved by the board of the bank. It should enable the realization of the objectives and tasks envisaged in the strategy of the bank, which relate to the bank's lending activities. The management board determining credit policy and related priorities can choose between: high quality assets (loans and advances), immediate gains, and rapid growth of the bank, therefore adopting the conservative, controlled growth or offensive strategy.

Wycena wartości niematerialnych
i prawnych

Intangible asset valuation

KAROLINA BEYER

PROBLEMATYKA POMIARU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, pomiar kapitału intelektualnego, klasyfikacja metod pomiaru kapitału intelektualnego

Keywords: intellectual capital, measurement of intellectual capital, classification of methods of intellectual capital measurement

Klasyfikacja JEL: D21, D24, M19, M49

Wprowadzenie

Pomiar kapitału intelektualnego odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, szczególnie ze względu na możliwość zobrazowania istoty i znaczenia tak ważnych zasobów, jakimi są zasoby o charakterze niematerialnym. Umiejętność dostrzeżenia i pomiaru niewidocznego potencjału przedsiębiorstwa jest niezwykle trudnym zadaniem i pomimo dostępnych w literaturze tematu wielu koncepcji i metod pomiaru kapitału intelektualnego, w praktyce to zagadnienie jest mało powszechne. Wynika to przede wszystkim z braku usystematyzowania podstawowych pojęć i dostępnych narzędzi. Ponadto, mnogość koncepcji pozwalających na wartościowanie kapitału intelektualnego nie wiąże się z możliwością wykorzystania dostępnych metod przez każde przedsiębiorstwo.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problemu pomiaru kapitału intelektualnego, jak również próba usystematyzowania dostępnych metod jego oceny i wartościowania.

Problem z pomiarem kapitału intelektualnego

Pomiar kapitału intelektualnego jest niezwykle istotny, gdyż nie istnieje możliwość zarządzania działalnością, jeśli nie jest możliwy jej pomiar. Przytaczając słowa J. Roos, stwierdzić można, że: „to, co daje się zmierzyć, staje się na ogół w przedsiębiorstwach obiektem zagospodarowania. Jednak już A. Einstein mówił, że to, co mierzalne, nie zawsze jest istotne – a to, co ważne, nie zawsze daje się zmierzyć”¹.

¹ J. Roos: *Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa*, „Zarządzanie na Świecie” 1997, nr 5, s. 41.

Podstawowym problemem pomiaru kapitału intelektualnego jest przede wszystkim inne podejście do tej kategorii zasobów w porównaniu do zasobów o charakterze materialnym, szczególnie w kontekście sprawozdawczości finansowej. Co oznacza, że ocena kondycji podmiotu gospodarczego w oparciu o tradycyjne podejście nie uwzględnia zasobów niematerialnych. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo inwestuje w zakup środka trwałego. W ujęciu rachunkowym zakup ten to wydatek środków pieniężnych, za którym odpowiednia wartość jest księgowana jako środek trwały. W tej sytuacji nastąpił wydatek, ale nie koszt. Natomiast w sytuacji zainwestowania w zasób o charakterze niematerialnym (np. rozpoczęcie programu badań i rozwoju), wartość wydatkowana nie ma swojego miejsca w bilansie. Inwestycja ta zostanie zaksięgowana jako wydatek oraz poniesiony koszt. Dwa odmienne podejścia, a cel zasadniczo ten sam: przedsiębiorstwo ponosi wydatek w celu zwiększenia swojej efektywności.

W związku z powyższym pomiar składników, które nie mają postaci materialnej jest niezwykle trudny. Trudność ta wynika przede wszystkim z następujących przyczyn²:

- stosowane współcześnie systemy rachunkowości zostały opracowane w okresie, kiedy głównym czynnikiem konkurencyjności były zasoby rzeczowe i finansowe,
- w tradycyjnym systemie rachunkowości aktywa niematerialne mogą być kapitalizowane jedynie w sytuacji, gdy jest możliwe oszacowanie ich wartości rynkowej, a składniki wartości niematerialnych ujmowane są w sprawozdaniu finansowym tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które będą mogły być przyporządkowane konkretnemu składnikowi aktywów oraz możliwe jest wiarygodne ustalenie kosztu danego składnika aktywów,
- brak uniwersalnego, jednolitego systemu pomiaru kapitału intelektualnego, który uwzględniałby jego wielowymiarowość oraz występujące między jego elementami zależności,
- zdecydowana większość wartości opisujących kapitał intelektualny ma postać jakościową,
- współczesne systemy rachunkowości nie sprawdzają się w sytuacji koncentrowania się na wiedzy i aktywa niematerialne, gdyż przyjmują zbyt krótki okres perspektywy w porównaniu z zarządzaniem zasobami kapitału intelektualnego,
- koncentracja zarządzających przedsiębiorstwem na składnikach wymiernych, m.in. kosztach i działaniach,
- konwencjonalny system rachunkowości nie oferuje niezbędnych narzędzi pomiaru aktywów niematerialnych, dlatego konieczne jest poszukiwanie sposobów i systemów potwierdzających istotny wkład kapitału intelektualnego w osiągnięte przez przedsiębiorstwo wyniki

² A. Sokołowska: *Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie*, PTE, Warszawa 2005, s. 68–69.

- wydatki poniesione na aktywa niematerialne traktowane są jako koszty, a nie jako inwestycje (w odróżnieniu do wydatków na zasoby materialne, które podlegają kapitalizacji i amortyzacji),
- przedsiębiorstwa odczuwające tzw. presję finansową zazwyczaj inwestują w aktywa rzeczowe kosztem aktywów niematerialnych,
- aby uchwycić pełny obraz kapitału intelektualnego konieczne jest uchwycenie wszystkich jego wymiarów.

Zainteresowanie koncepcją kapitału intelektualnego oraz jego pomiarem pojawiło się wraz obserwacją występowania dysproporcji pomiędzy historycznym kosztem wartości aktywów netto a wartością rynkową przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Dlatego często wartość kapitału intelektualnego przedsiębiorstw określana jest jako różnica pomiędzy wartością rynkową a księgową lub jako wskaźnik stosunku wartości rynkowej do wartości księgowej.

Znaczące badania nad opracowaniem odpowiednich sposobów pomiaru zasobów o charakterze niematerialnym, związane przede wszystkim z poszukiwaniem „właściwego bilansu”, zostały podjęte przez grupę przedstawicieli przemysłu, nauki i polityki (Mill Valley koło San Francisco) w 1994 roku. Efektem tych badań było opublikowanie w 1994 roku na łamach magazynu „Fortune” artykułu pod tytułem: *Najbardziej wartościowy składnik aktywów twego przedsiębiorstwa: kapitał intelektualny*, którego autorem był T.A. Stewart. W artykule wyciągnięte zostały następujące wnioski: „Dwa krótkie punkty. Po pierwsze: wiedza może być niematerialna, ale nie oznacza to, że nie można jej zmierzyć. Czyni to rynek. Wall Street wycenia akcje spółek *high-tech* ze znacznie wyższą premią ponad wartość księgową niż w przypadku akcji w tych branżach, gdzie technologia jest już dojrzała. Reaguje również zwykle wyższymi cenami na ogłoszenia o wyższych nakładach na badania i rozwój. Rynek pracy również wycenia wiedzę – dla większości ludzi dochody są w wyższym stopniu skorelowane z ilorazem inteligencji niż z umiejętnością robienia pompek. Po drugie, to nie jest po prostu ćwiczenie. Owi strażnicy standardów rachunkowości słusznie martwią się o wstawianie do raportów przedsiębiorstw niesprawdzonych i niepewnych danych. Ale dane te są bardzo istotne”³.

Niestety, mimo dużego zainteresowania pomiarem kapitału intelektualnego, nie zostały opracowane jednolite narzędzia, które mogłyby zostać wykorzystane w każdym przedsiębiorstwie. Ponadto, w literaturze przedmiotu brak jest spójnego usystematyzowania metod służących do pomiaru zasobów niematerialnych. Wielu autorów pojmuje różne dostępne metody i miary w różny sposób, czego efektem jest z jednej strony traktowanie pewnych metod jako narzędzi do zarządzania kapitałem intelektualnym, z drugiej strony te same metody określane bywają jako narzędzia do jego pomiaru. Kompleksowość pewnych metod sprawia, że mogą one być wykorzystane zarówno do pomiaru czy wyceny, jak

³ T. Stewart: *The coins in the Knowledge Bank*, „Fortune”, za: L. Edvinsson, M.S. Malone: *Kapitał intelektualny*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 17.

też mogą stanowić narzędzie do skutecznego zarządzania kapitałem intelektualnym i jego komponentami. Trudno określić ilość dostępnych metod pomiaru kapitału intelektualnego, ponieważ wciąż tworzone są nowe koncepcje i propozycje oceny zasobów niematerialnych. Jednakże, brak uniwersalnej metody sprawia, że w danej sytuacji i warunkach konkretny instrument pomiaru może przynieść oczekiwane efekty, w innej natomiast może okazać się niewłaściwy lub mało wydajny. Należy podkreślić, że wśród badaczy tematu (m.in. D. Andriessen, N. Bontis, B. Lev) jest zgoda na opracowanie uniwersalnej metody pomiaru kapitału intelektualnego, która dostarczałaby takie wyniki, które mogłyby zostać ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.

Kolejnym problemem związanym z kapitałem intelektualnym jest wybór odpowiedniej metody jego pomiaru. Wybór ten zależy od tego, do jakich celów ocena jest przeprowadzana (np. czy na potrzeby wewnętrzne, czy zewnętrzne, jako podstawowa informacja czy jako szczegółowy instrument kontroli itp.). Wybór odpowiedniego narzędzia jest również ściśle związany ze specyfiką działalności, rynku, strategii i potencjału przedsiębiorstwa. Ponadto, pomiar kapitału intelektualnego, z racji swojego skomplikowanego, wielowymiarowego i niematerialnego charakteru, w wielu przypadkach powinien być dokonywany przez zespół specjalistów w tej dziedzinie.

Dokonując wyboru odpowiedniego sposobu pomiaru kapitału intelektualnego należy kierować się m.in. następującymi kryteriami⁴:

- przeznaczenie metody pomiaru – kto jest odbiorcą wyników pomiaru kapitału intelektualnego. Dla menedżerów średniego szczebla zalecane są metody szczegółowo określające i wartościujące poszczególne komponenty kapitału intelektualnego. Dla menedżerów wyższego szczebla przydatne będą te metody, które dostarczą informacje o wartości kapitału intelektualnego oraz będą stanowić podstawę do jego zarządzania. Natomiast, gdy odbiorcą wyników pomiaru są właściciele, to wykorzystane powinny być metody, które wskażą wartość całego kapitału intelektualnego oraz jego udział w wartości danego pakietu akcji lub udziałów przedsiębiorstwa,
- dostęp do informacji niezbędnych do wykorzystania w danej metodzie. Informacje mogą być selektywnie udostępniane poszczególnym pionom funkcjonalnym, komórkom i pracownikom,
- zakres wymaganej informacji – w zależności od przyjętej metody, informacje o kapitale intelektualnym mogą być w różny sposób grupowane i przyporządkowane poszczególnym komponentom kapitału intelektualnego,
- szczegółowość wymaganej informacji – zastosowanie precyzyjnych sposobów pomiaru kapitału intelektualnego wymaga posiadania szczegółowych danych na jego temat,

⁴ A. Sopińska: *Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 162; S. Kasiewicz, W. Rogowska, M. Kicińska: *Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 117.

- sposób pozyskiwania informacji – dane i informacje mogą być pozyskiwane z różnych źródeł, m.in. na podstawie danych analitycznych uzyskanych w przedsiębiorstwie, w trakcie rozmów i wywiadów z pracownikami różnych szczebli oraz z otoczenia przedsiębiorstwa od podmiotów związanych z firmą, a także na podstawie danych rynkowych prezentowanych przez odpowiednie instytucje,
- koszt pozyskiwania informacji – pozyskanie szczegółowych informacji często wiąże się z dużym nakładem pracy i trwa dłużej, jak również wymaga wdrożenia nowych procedur w procesie pozyskiwania danych i zmian w systemie informacyjnym wspomagającym proces zarządzania przedsiębiorstwem.

Cała trudność wyboru odpowiednich metod pomiaru kapitału intelektualnego wynika przede wszystkim z jego niematerialnego charakteru. Należy również podkreślić, że przeważająca ilość metod opisujących kapitał intelektualny ma charakter jakościowy, a wiele elementów kapitału intelektualnego nie jest możliwych do kwantyfikacji i prezentacji w wartościach pieniężnych, jak na przykład wiedza i doświadczenie⁵.

Klasyfikacja metod pomiaru kapitału intelektualnego

Metody pomiaru kapitału intelektualnego mogą mieć różny charakter i dostarczać różnych informacji. I tak, pewne metody mogą dostarczać informacji ilościowej lub jakościowej, mogą być przeznaczone dla interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych, mogą mieć charakter statyczny lub dynamiczny, mogą opisywać poszczególne elementy kapitału intelektualnego lub określać go jako całość, mogą być proste w kwantyfikacji lub opierać się na skomplikowanych obliczeniach i wielu wskaźnikach, mogą wykorzystywać powszechnie dostępne dane i informacje lub bazować na informacjach dostępnych jedynie w ramach badanego przedsiębiorstwa.

K.E. Sveiby proponuje podzielić metody pomiaru kapitału intelektualnego na cztery kategorie⁶:

1. **Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego** (*Direct Intellectual Capital Methods* – DIC) – metody te pozwalają identyfikować poszczególne elementy kapitału intelektualnego oraz szacować wartość pieniężną zasobów niematerialnych. Do metod bezpośrednich zalicza się m.in.: model brokera technologii (*Technology broker*), model odkrywcy wartości (*The Value Explorer*TM), model IVMTM (*Inclusive Valuation Methodology*), model IAV (*Intangible Assets Valuation*), model TVC (*Total Value Creation*), model AFTF (*Accounting for the future*).

⁵ S. Kasiewicz, W. Rogowska, M. Kicińska: *Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, op.cit., s. 101.

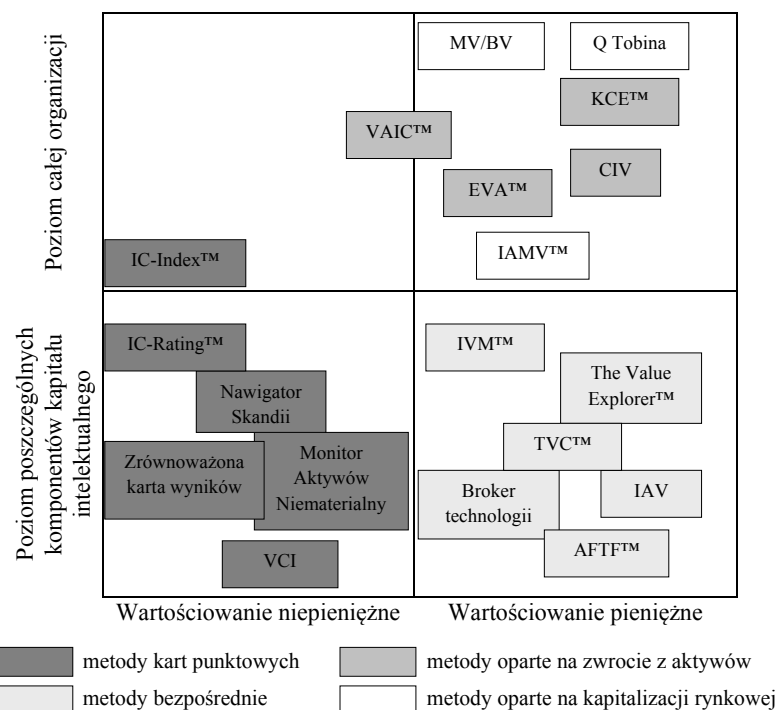
⁶ K.E. Sveiby: *Methods for Measuring Intangible Assets*, 2001, updated 2010, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (8.02.2010).

2. **Metody kapitalizacji rynkowej** (*Market Capitalization Methods* – MCM) – metody te służą do szacowania różnicy pomiędzy kapitalizacją rynkową przedsiębiorstwa a jego wartością księgową. Różnica ta stanowi wartość kapitału intelektualnego określonego przedsiębiorstwa. Wśród metod kapitalizacji rynkowej wymienia się m.in.: MV/BV – wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej (*Market Value to Book Value*), wskaźnik q-Tobina (*Tobin's „q”*), model IAMV™ (*Investor Assigned Market Value*).
3. **Metody oparte na zwrocie z aktywów** (*Return on Assets Methods* – ROA) – istotą tych metod jest dzielenie średnich zysków przed opodatkowaniem danego przedsiębiorstwa w danym okresie czasu przez średnią wartość aktywów materialnych w tym samym okresie. Następnie uzyskany wynik porównywany jest ze średnimi wynikami sektora, w którym operuje przedsiębiorstwo. Uzyskaną różnicę mnoży się przez średnią wartość aktywów materialnych, aby uzyskać średnie roczne dochody z aktywów niematerialnych. Kolejnym krokiem jest podzielenie tych dochodów przez średni koszt kapitału, co pozwala skalkulować wartość kapitału intelektualnego. Metody oparte na zwrocie aktywów obejmują m.in. wskaźniki takie, jak: ekonomiczna wartość dodana EVA (*Economic Value Added*), skalkulowana wartość niematerialna CIV (*Calculated Intangible Value*), dochód kapitału wiedzy KCE™ (*Knowledge Capital Earnings*), współczynnik intelektualnej wartości dodanej VAIC™ (*Value Added Intellectual Coefficient*), model rachunkowości zasobów ludzkich HRA (*Human Resources Costing*).
4. **Metody kart punktowych** (*Scorecard Methods* – SC) – metody te służą do identyfikowania poszczególnych składników kapitału intelektualnego. Metody te składają się z wielu miar i wskaźników, które tworzą raporty o stanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Metody kart punktowych porównywane są często do metod bezpośrednich, jednak rzadko pozwalają na wartościowanie pieniężne kapitału intelektualnego. Metody SC opierają się na wykorzystaniu miar jakościowych do pomiaru kapitału intelektualnego. Do metod w tej kategorii zalicza się m.in.: zrównoważoną kartę wyników (BSC – *Balanced Scorecard*), Nawigator Skandii (*Skandia Navigator™*), monitor aktywów niematerialnych (IAM – *Intangible Assets Monitor*), model IC-Rating™, IC-Index, holistyczne podejście do pomiaru wartości (HVA – *Holistic Value Approach*).

Cechą charakterystyczną metod opartych na kapitalizacji rynkowej oraz metod opartych na zwrocie z aktywów jest wartościowanie pieniężne kapitału intelektualnego. Mogą być stosowane do ilustrowania finansowej wartości zasobów niematerialnych i wykorzystywane są często w relacjach rynkowych. Zaletą tych metod jest fakt, że wyniki mogą być porównywane pomiędzy przedsiębiorstwami z tego samego sektora. Ponadto, w związku z tym, że opierają się na informacjach i zasadach sprawozdawczości rachunkowej, są łatwe do wyliczenia i komunikowania. Do podstawowych wad zaliczyć należy to, że wyrażanie wszystkiego w kategorii pieniężnej może być powierzchowne.

Metody bezpośrednie i kart punktowych charakteryzują się przede wszystkim tym, że budują bardzo obszerny i zrozumiały obraz przedsiębiorstwa i mogą zostać zaaplikowane na różnych poziomach organizacji. Metody te są również bardziej szczegółowe i dokładne niż pomiar czysto finansowy. Cechą wyróżniającą tych metod jest możliwość ich zastosowania przez organizacje nienastawione na osiąganie zysków, ponieważ nie opierają swych wyników na wskaźnikach finansowych. Do wad metod bezpośrednich i kart punktowych zalicza się fakt, że używane wskaźniki są często zależne od kontekstu i muszą być dostosowywane do wymagań każdej organizacji i obranego celu. To niestety powoduje, że otrzymane wyniki nie mogą być porównywane między organizacjami. W związku z tym, że metody te są zasadniczo nowe, to nie uzyskały jeszcze szerokiej akceptacji przez zarządzających organizacjami, którzy zwykli spoglądać na wszystko z perspektywy finansowej. Ponadto, kompleksowość podejścia tych metod generuje bardzo wiele informacji, które są trudne do analizowania, interpretowania i komunikowania.

Zestawienie metod pomiaru kapitału intelektualnego zgodnie z podziałem K.E. Sveiby'ego prezentuje rysunek 1.



Rysunek 1. Metody pomiaru kapitału intelektualnego

Źródło: K.E. Sveiby, *Methods for Measuring Intangible Assets*, 2001 updated 2010, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (8.02.2010).

Należy podkreślić, że dostępne metody pomiaru kapitału intelektualnego w zachodniej praktyce gospodarczej są znane i częściej wykorzystywane niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach polskich, które nie są jeszcze tak świadome istoty kapitału intelektualnego. W związku z powyższym, ważne jest usystematyzowanie dostępnych koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego, by mogły zostać bliżej poznane i wykorzystywane przez polskie podmioty gospodarcze.

Dokonując analizy dostępnych metod pomiaru kapitału intelektualnego można je pogrupować ze względu na kompleksowość pomiaru:

- **metody diagnozy i pomiaru**, dzięki którym dokonywana jest w pierwszej kolejności identyfikacja kapitału intelektualnego i jego poszczególnych komponentów. Przy użyciu tych metod pomiar następuje w sensie jakościowym i ilościowym. Celem wykorzystania metod diagnozy i pomiaru jest pozyskanie informacji przede wszystkim dla wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa na temat stanu i kondycji kapitału intelektualnego,
- **metody wyceny** pozwalają określić wartość pieniężną kapitału intelektualnego, a tym samym wyceniają wartość przedsiębiorstwa. Wyniki metod wyceny stanowią podstawową informację dla interesariuszy zewnętrznych.

W związku z powyższym dostępne metody pomiaru kapitału intelektualnego z jednej strony służą do zewnętrznej prezentacji informacji o kapitale intelektualnym – w celu przedstawienia przedsiębiorstwa właścicielom, potencjalnym akcjonariuszom, klientom, bankom i innym podmiotom, na podstawie czego mogą oni oceniać jakość kierowania przedsiębiorstwem. Z drugiej strony, metody mogą służyć do wewnętrznego pomiaru, dla celów zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki którym zwiększa się wiedzę na temat przedsiębiorstwa, co pozwoli monitorować jego rozwój i podejmować działania korygujące w sytuacjach tego wymagających.

Podsumowanie

Pomiar kapitału intelektualnego, tj. bardzo ważnego składnika współczesnych przedsiębiorstw, powinien być zagadnieniem szeroko rozpoznanym przez kadrę zarządzającą. Niestety nie jest to zadanie łatwe, gdyż nie istnieje uniwersalna metoda pomiaru kapitału intelektualnego dla wszystkich przedsiębiorstw. W literaturze dostępnych jest wiele koncepcji, natomiast wobec każdej można przedstawić pewne zastrzeżenia. Jedne metody są bardziej skomplikowane w obliczeniach, inne mniej, jedne badają kapitał intelektualny jakościowo, inne ilościowo, a jeszcze inne wskazują jego wartość pieniężną. Wybór odpowiedniej metody związany jest m.in. z rodzajem prowadzonej działalności, potencjałem przedsiębiorstwa, jak również wymaga określenia celu pomiaru.

W niniejszym artykule zaprezentowany został podział metod pomiaru kapitału intelektualnego wg K.E. Sveiby'ego na metody bezpośrednie, kart punktowych, oparte na zwrocie z aktywów i oparte na kapitalizacji rynkowej. Następnie przyjęto podział dostęp-

nych metod na dwie grupy: metody diagnozy i pomiaru oraz metody wyceny. Podział ten uwzględnia z jednej strony kompleksowość dostępnych metod, z drugiej zaś cel, dla którego pomiar jest dokonywany. Należy podkreślić, że słuszne wydaje się wykorzystanie kilku z dostępnych metod, zarówno tych, które pozwalają na identyfikację komponentów kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, jak i tych, które wskazują efektywność ich wykorzystania w generowaniu wartości dodanej oraz metod, dzięki którym możliwe jest określenie wartości posiadanego kapitału intelektualnego.

Literatura

- Kasiewicz S., Rogowska W., Kicińska M.: *Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006.
- Roos J.: *Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa*, „Zarządzanie na Świecie” 1997, 5.
- Sokołowska A.: *Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie*. PTE, Warszawa 2005.
- Sopińska A.: *Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
- Stewart T.: *The coins in the Knowledge Bank*, „Fortune”, za: Edvinsson L., Malone M.S.: *Kapitał intelektualny*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- Sveiby K.E.: *Methods for Measuring Intangible Assets*, 2001, updated 2010, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (8.02.2010).

mgr Karolina Beyer

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Streszczenie

Kapitał intelektualny stanowi podstawowy składnik współczesnych przedsiębiorstw, dlatego konieczne jest dokonywanie jego pomiaru. Niestety pomiar ten jest zadaniem trudnym, szczególnie ze względu na niematerialny charakter mierzonych komponentów przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele metod pomiaru kapitału intelektualnego, natomiast w przedsiębiorstwach są one rzadko wykorzystywane.

Niniejszy artykuł rozpatruje problem pomiaru kapitału intelektualnego, a także dokonuje usystematyzowania dostępnych metod jego oceny i wartościowania

ISSUES OF INTELLECTUAL CAPITAL MEASUREMENT

Summary

Intellectual capital is a key component of today's enterprises, therefore it is necessary to measure it. Unfortunately, this measurement is a difficult task, especially because of the intangible nature of the measured components. In the literature, there are many available methods of intellectual capital measurement, but a universal method does not exist yet, therefore companies rarely measure their intellectual capital.

The aim of this article is to examine the problem of measuring intellectual capital in enterprises, as well as to systematize available methods of IC measurement.

*PRZEMYSŁAW DOMINIAK**JACEK MERCIK**AGATA SZYMAŃSKA*

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METOD POMIARU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Słowa kluczowe:**Keywords:****Klasyfikacja JEL:**

Wprowadzenie

Termin „kapitał intelektualny” został po raz pierwszy użyty w 1958 roku przez dwóch analityków giełdowych w odniesieniu do małych przedsiębiorstw z branży informatycznej. Analitycy ci doszli do wniosku, że kapitał intelektualny tych spółek stanowi o ich wysokich notowaniach na giełdzie¹. Thomas Stewart definiuje kapitał intelektualny następująco: „działalność każdego przedsiębiorstwa zależy od patentów, procesów, umiejętności menedżerów, technologii, informacji o konsumentach i dostawcach a także doświadczenia. Ta całościowa wiedza tworzy kapitał intelektualny”². Kapitał intelektualny to zatem niematerialne aktywa przedsiębiorstwa, których wartość stanowi drugą, obok wartości aktywów niematerialnych (wartość księgowa przedsiębiorstwa), podstawową składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

W niniejszym artykule przeanalizowano 21 najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału intelektualnego, przynależących według podziału Karla-Erika Sveiby’ego do czterech grup³:

¹ A. Pietruszka-Ortyl: *Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa*, [w:] *Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy*, red. W. Cieśliński, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 2, Wałbrzych 2002, s. 79.

² T.A. Stewart: *Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Asset*, *Fortune*, 3.07.1997.

³ K.-E. Sveiby: *Methods of Measuring Intangible Assets*, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, April 2001 (24.02.2012).

1. **Metody oparte o kapitalizację rynkową (MCM – Market Capitalization Methods)** – obliczanie różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa.

Do tych metod zaliczane są m.in.: *Wskaźnik MV/BV (Market-To-Book Value)*, *Wskaźnik q Tobina*, *Model IAMV™ (Investor Assigned Market Value)*.

2. **Metody oparte o zwrot na aktywach (ROA – Return on Assets Methods)** – wskaźnik średnich zysków do aktywów materialnych (ROA) przedsiębiorstwa porównuje się ze średnią dla danego sektora. Otrzymana różnica, pomnożona przez średnią wartość aktywów materialnych, pozwala na uzyskanie wartości przeciętnych rocznych zysków z aktywów niematerialnych. Kwota ta podzielona następnie przez średni koszt kapitału przedsiębiorstwa daje w efekcie całkowitą wartość kapitału intelektualnego.

Do tych metod zaliczane są m.in.: *Metoda KCE™ (Knowledge Capital Earnings)*, *Wskaźnik EVA™ (Economic Value Added)*, *Metoda VAIC™ (Value Added Intellectual Coefficient)*, *Metoda CIV (Calculated Intangible Value)*.

3. **Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (DIC – Direct Intellectual Capital Methods)** – pozwalają na identyfikację składników kapitału intelektualnego i oszacowanie ich pieniężnej wartości.

Do tych metod zaliczane są m.in.: *Model brokera technologii TB (Technology Broker)*, *Model IAV (Intangible Assets Valuation)*, *Model TVC™ (Total Value Creation)*, *Model AFTF (Accounting for the Future)*, *Model „odkrywcy wartości” (The Value Explorer™)*, *Model IVM™ (Inclusive Valuation Methodology)*, *Wskaźnik patentów ważonych liczbą cytowań (Citation-Weighted Patents)*.

4. **Metody kart punktowych (SC – Scorecards Methods)** – pozwalają na identyfikację i pomiar poszczególnych składników aktywów niematerialnych za pomocą wskaźników niepieniężnych.

Do tych metod zaliczane są m.in.: *Nawigator Skandii (Skandia Navigator™)*, *Model IC Rating™*, *Platforma wartości (Value Platform)*, *Monitor Aktywów Niematerialnych IAM (Intangible Assets Monitor)*, *Zrównoważona Karta Wyników BSC (Balanced Scorecard)*, *Model VCS™ (Value Chain Scoreboard)*, *Indeks kapitału intelektualnego IC-Index (Intellectual Capital Index)*.

Szczegółową analizę wybranych 8 metod pomiaru kapitału intelektualnego (wskaźnik MV/BV, wskaźnik q Tobina, metoda KCE™, metoda EVA™, model brokera technologii, model IAV, Nawigator Skandii, Monitor Aktywów Niematerialnych) zaprezentowano w pracy autorów z 2011 roku⁴.

⁴ P. Dominiak, J. Mercik, A. Szymańska: *Analiza wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, red. E. Urbańczyk, M. Romanowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011, s. 25–38.

Kryteria porównawcze metod pomiaru kapitału intelektualnego

Rozpatrywane metody pomiaru kapitału intelektualnego porównano pod względem 7 kryteriów. Ocena ta przebiegała w skali dychotomicznej: 1 – metoda spełnia dane podkryterium/dane kryterium jednowymiarowe; 0 – metoda nie spełnia danego podkryterium/danego kryterium jednowymiarowego.

Kryteria (cechy) porównawcze metod pomiaru kapitału intelektualnego wyłonione zostały na drodze szczegółowej i osobnej analizy każdej z tych metod oraz równie szczegółowego studium literaturowego. Porównywanie metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa ma niebagatelne znaczenie, gdyż pozwala na określenie przestrzeni ich zastosowań (co znacznie ułatwia wybór metody w zależności od m.in. celu analizy czy posiadanych danych) oraz na wyróżnienie najlepszych czy nawet wzorcowych mierników kapitału intelektualnego spośród szerokiego ich spektrum. Ostatecznie sformułowano następujące kryteria (cechy) porównawcze metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa:

K1. Obszar stosowania metody – rozpatrywany jest w perspektywie zarządzania przedsiębiorstwem (podkryterium K1.1) oraz porównań między przedsiębiorstwami (podkryterium K1.2). Jest to zatem kryterium dwuwymiarowe, składające się z oddzielnie ocenianych dwóch podkryteriów (K1.1 i K1.2). Przykładowo, jeżeli dana metoda znajduje zastosowanie do porównań między przedsiębiorstwami, a nie jest stosowana do zarządzania kapitałem intelektualnym, to ocena podkryterium K1.2 przyjmuje wartość 1, a ocena podkryterium K1.1 przyjmuje wartość 0. Kryterium to jest zgodne z zaproponowanym przez Junaida M. Shaikha podziałem metod pomiaru kapitału intelektualnego na dwie kategorie⁵, tj. *miary zewnętrzne*, służące do porównań między przedsiębiorstwami, oraz *miary wewnętrzne*, służące do zarządzania kapitałem intelektualnym lub całym przedsiębiorstwem.

K2. Dostępność danych do metody z zewnątrz organizacji – kryterium to informuje czy dane do metody są dostępne również z zewnątrz organizacji (ocena kryterium przyjmuje wartość 1) czy też nie (ocena kryterium przyjmuje wartość 0). Jest to zatem kryterium jednowymiarowe. Dane zewnętrzne do metod pomiaru kapitału intelektualnego mogą pochodzić przede wszystkim z: publikowanych przez przedsiębiorstwa sprawozdań finansowych (m.in. w Monitorze Polskim B, na stronach internetowych spółek), notowań akcji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, prospektów emisyjnych spółek giełdowych, publikowanych informacji sektorowych (m.in. przez Główny Urząd Statystyczny, Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz inne, komercyjne i niekomercyjne, wywiadownie gospodarcze), danych Krajowego Rejestru Sądowego o działalności gospodarczej i ewentualnych postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw, doniesień medialnych itp.

K3. Rodzaj danych do metody – jest to kryterium dwuwymiarowe. Dane do metody mogą być finansowe (K3.1), tzn. wyrażone w jednostkach pieniężnych i jasno odzwiercied-

⁵ J.M. Shaikh: *Measuring and reporting of intellectual capital performance analysis*, „Journal of American Academy of Business” 2004, Vol. 4, No. 1/2, s. 439–448.

lone, m.in. w publikowanych przez przedsiębiorstwa sprawozdaniach finansowych, oraz niefinansowe (K3.2), tzn. niewyrażone w jednostkach pieniężnych. Przykładowo, jeżeli dana metoda korzysta wyłącznie z danych finansowych, to ocena podkryterium K3.1 przyjmuje wartość 1, a ocena podkryterium K3.2 przyjmuje wartość 0.

K4. Elementy kapitału intelektualnego uwzględniane w metodzie – kryterium to pozwala na określenie, które podstawowe elementy kapitału intelektualnego zostały uwzględnione w metodzie. **Składniki kapitału intelektualnego**, standardowo wyodrębniane w literaturze (m.in. przez Leifa Edvinssona, Thomasa A. Stewarta, Huberta Saint-Onge’a, Nicka Bontisa, Barucha Leva i innych) to: **kapitał ludzki**, **kapitał strukturalny**⁶ (kapitał strukturalny organizacyjny⁷/kapitał organizacyjny⁸) i **kapitał relacji**⁹ (kapitał strukturalny relacji¹⁰/kapitał kliencki¹¹/kapitał rynkowy¹²). Kapitał strukturalny tworzą zaś własność intelektualna¹³ (kapitał innowacyjny¹⁴) i procesy¹⁵ (kapitał procesów¹⁶, aktywa infrastrukturalne¹⁷), a kapitał relacji – klienci i sieci wzajemnych powiązań¹⁸, tj. relacje z dostawcami oraz innymi kooperantami i partnerami strategicznymi. Zatem, **podstawowe elementy kapitału intelektualnego** to: **kapitał ludzki** (K4.1), **własność intelektualna** (K4.2) i **procesy** (K4.3) (kapitał strukturalny) oraz **klienci** (K4.4) i **sieci wzajemnych powiązań** (K4.5) (kapitał relacji). Jest to zatem kryterium pięciowymiarowe. Przykładowo, jeżeli dana metoda uwzględnia kapitał ludzki, własność intelektualną i procesy, a nie uwzględnia klientów i sieci wzajemnych powiązań, to ocena podkryterium K4.1, K4.2 i K4.3 przyjmuje wartość 1, a ocena podkryterium K4.4 i K4.5 przyjmuje wartość 0.

K5. Stabilność metody – kryterium to informuje czy metoda pozostaje stabilna na sposób doboru, sposób określania lub wahania rynkowe parametrów (wskaźników) pomia-

⁶ L. Edvinsson, M.S. Malone: *Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring Its Hidden Brainpower*, Piatkus, London 1997; G. Petrash: *Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture*, „European Management Journal” 1996, No. 14; T.A. Stewart: *The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization*, Nicholas Brealey Publishing, London 2001, s. 13; N. Bontis: *Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field*, [w:] *The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge*, red. C.W. Choo, N. Bontis, Oxford University Press, New York 2002, s. 629.

⁷ K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr.: *The IC Rating™ model by Intellectual Capital Sweden*, „Journal of Intellectual Capital” 2001, Vol. 6, No. 4, s. 578.

⁸ V. Allee: *The art and practise of being revolutionary*, „Journal of Knowledge Management” 1999, Vol. 3, No. 2.

⁹ K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr.: *op.cit.*, s. 572–575; N. Bontis: *op.cit.*, s. 629.

¹⁰ K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr.: *op.cit.*, s. 572.

¹¹ V. Allee: *op.cit.*; G. Petrash G.: *op.cit.*; T.A. Stewart: *op.cit.*, s. 13.

¹² A. Sopińska: *Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 116.

¹³ I. Rodov, P. Leliaert: *FiMIAM: financial method of intangible assets measurement*, „Journal of Intellectual Capital” 2002, Vol. 3, No. 3, s. 327–328; K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr.: *op.cit.*, s. 572.

¹⁴ L. Edvinsson, M.S. Malone: *op.cit.*

¹⁵ K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr.: *op.cit.*, s. 572.

¹⁶ L. Edvinsson, M.S. Malone: *op.cit.*; A. Sopińska: *op.cit.*, s. 116.

¹⁷ I. Rodov, P. Leliaert: *op.cit.*, s. 327–328.

¹⁸ V. Allee: *op.cit.*; N. Bontis: *op.cit.*, s. 629.

ru (ocena kryterium przyjmuje wartość 1), czy też nie (ocena kryterium przyjmuje wartość 0). Jest to zatem kryterium jednowymiarowe. Analiza poszczególnych metod pomiaru kapitału intelektualnego pozwoliła na wyłonienie podstawowych pięciu przyczyn niestabilności tych metod, które mogą generować paradoksy pomiaru¹⁹. Paradoksy w pomiarze kapitału intelektualnego przedsiębiorstw mogą wystąpić na skutek:

- 1) przyjmowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa notowanego na GPW na dany dzień (np. wskaźnik MV/BV, q Tobina, model IAMVTM),
- 2) zakładania różnych stóp zwrotu i stóp dyskontowych (np. metoda KCETM, model CIV, IAV, TVCTM, AFTF, model „odkrywcy wartości”),
- 3) symulacji wpływu różnych wydarzeń czy efektów różnych działań zarządczych (np. model TVCTM, IVMTM),
- 4) indywidualnego i subiektywnego doboru przez przedsiębiorstwo wskaźników charakteryzujących składowe kapitału intelektualnego (np. model IAMVTM, Nawigator Skandii, Monitor Aktywów Niematerialnych, Zrównoważona karta wyników, model VCSTM),
- 5) dokonywania różnych niedoprecyzowanych i często subiektywnych korekt księgowych (np. wskaźnik EVATM, model AFTF).

K6. Syntetyczna wycena łącznej wielkości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa – informuje czy metoda wprowadza syntetyczną miarę łącznej wielkości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (ocena kryterium przyjmuje wartość 1), czy też nie (ocena kryterium przyjmuje wartość 0). Miara taka może być wyrażona w wartościach pieniężnych lub w postaci innych wielkości liczbowych przynależących do ściśle zdefiniowanych skal.

K7. Uwzględnianie w wycenie kapitału intelektualnego wag jego elementów składowych – informuje czy metoda zakłada różne wagi składników kapitału intelektualnego i ich elementów (ocena kryterium przyjmuje wartość 1), czy też nie (ocena kryterium przyjmuje wartość 0).

Macierz porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego

W tabeli 1 zaprezentowano ocenę metod pomiaru kapitału intelektualnego pod względem wszystkich 7 wyróżnionych kryteriów. Jak już wspomniano, ocena ta przebiegała w skali dychotomicznej: 0 – metoda nie spełnia danego podkryterium/danego kryterium jednowymiarowego; 1 – metoda spełnia dane podkryterium/dane kryterium jednowymiarowe. W przypadku kryteriów wielowymiarowych, tzn. składających się z osobno ocenianych podkryteriów, ich łączna punktacja stanowiła średnią arytmetyczną ocen wszystkich ich podkryteriów. Jednocześnie, w przypadku kryteriów jednowymiarowych ich łączna punktacja pokrywała się z uzyskaną przez nie oceną.

¹⁹ *Intellectual Capital Revisited. Paradoxes in the Knowledge Intensive Organization*, red. B. Catasús, C. Chaminade, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.

Tabela 1

Macierz porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego

Metody		1	Kryteria oceny							
			K1. Obszar stosowania metody		Punkcja kryterium K1	K2. Dostępność danych do metody z zewnątrz organizacji	Punkcja kryterium K2	K3. Rodzaj danych do metody		Punkcja kryterium K3
			K1.1. Do codziennego zarządzania przedsiębiorstwem	K1.2. Do porównań między przedsiębiorstwami				K3.1. Finansowe	K3.2. Niefinansowe	
MCM	Wskaźnik MV/BV	2	0	1	0,5	1	1	1	0	0,5
	Wskaźnik q Tobina	3	0	1	0,5	1	1	1	0	0,5
	Model IAMV TM	4	1	0	0,5	0	0	1	1	1
ROA	Metoda KCE TM	5	1	1	1	1	1	1	0	0,5
	Wskaźnik EVA TM	6	1	0	0,5	0	0	1	0	0,5
	Metoda VAIC TM	7	1	1	1	1	1	1	0	0,5
	Metoda CIV	8	1	1	1	1	1	1	0	0,5
DIC	Model brokera technologii	9	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Model IAV	10	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Model TVC TM	11	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Model AFTE	12	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Model „odkrywcy wartości”	13	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Model IVM TM	14	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Wskaźnik patentów ważonych liczbą cytowań	15	1	0	0,5	0	0	1	1	1
SC	Nawigator Skandii	16	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Model IC Rating TM	17	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Platforma wartości	18	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Monitor Aktywów Niematerialnych	19	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Zrównoważona karta wyników	20	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Model VCS TM	21	1	0	0,5	0	0	1	1	1
	Indeks kapitału intelektualnego	22	1	0	0,5	0	0	1	1	1

cd. tabeli 1.

1	Kryteria oceny													
	K4. Elementy kapitału intelektualnego uwzględniane w metodzie					Punktacja kryterium K4	K5. Stabilność metody	Punktacja kryterium K5	K6. Syntetyczna wycena łącznej wielkości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa	Punktacja kryterium K6	K7. Uwzględnienie w wycenie kapitału intelektualnego wag jego elementów składowych	Punktacja kryterium K7	SUMA PUNKTÓW	PROCENT OGÓŁU PUNKTÓW
	K4.1. Kapitał ludzki	K4.2. Własność intelektualna	K4.3. Procesy	K4.4. Klienci	K4.5. Sieć wzajemnych powiązań									
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	28,6
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	28,6
4	1	1	1	1	0	0,8	0	0	1	1	1	1	4,30	61,4
5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3,50	50,0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	14,3
7	1	1	1	0	0	0,6	1	1	1	1	0	0	5,10	72,9
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3,50	50,0
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	4,50	64,3
10	1	1	0	0	0	0,4	0	0	1	1	0	0	2,90	41,4
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2,50	35,7
12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2,50	35,7
13	1	0	1	0	0	0,4	0	0	1	1	0	0	2,90	41,4
14	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	3,50	50,0
15	0	1	0	0	0	0,2	0	0	1	1	1	1	3,70	52,9
16	1	1	1	1	0	0,8	0	0	1	1	0	0	3,30	47,1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	4,50	64,3
18	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2,50	35,7
19	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2,50	35,7
20	1	1	1	1	0	0,8	0	0	0	0	0	0	2,30	32,9
21	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2,50	35,7
22	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	4,50	64,3

Źródło: opracowanie własne.

Zwracając uwagę na sumaryczną punktację poszczególnych metod pod względem 7 wyróżnionych kryteriów (tab. 1), widać wyraźnie, że wśród metod tych nie występuje „miernik wzorcowy”, tzn. taki, który spełniałby wszystkie kryteria naraz. Ponadto, spoglądając na oceny cząstkowe, dostrzega się, że – w przypadku każdej z metod pomiaru kapitału intelektualnego – pewne kryteria są jedynie częściowo spełniane. Najgorszą metodą pomiaru kapitału intelektualnego pod względem łącznej punktacji 7 wyróżnionych kryteriów jest metoda wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej EVATM, która uzyskała jedynie 14,3% ogółu punktów. Słabo ocenione zostały również metody wskaźnika wartości rynkowej do wartości księgowej MV/BV oraz wskaźnika q Tobina, które uzyskały po 28,6% ogółu punktów. Najlepszymi metodami pod względem łącznej punktacji wyróżnionych kryteriów są zaś: metoda współczynnika intelektualnej wartości dodanej VAICTM, która uzyskała 72,9% ogółu punktów, a także model brokera technologii, model IC RatingTM i metoda indeksu kapitału intelektualnego IC-Index, które uzyskały po 64,3% ogółu punktów. Dość wysoko oceniony został także model IAMVTM (61,4% ogółu punktów).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie rozpatrywane metody pomiaru kapitału intelektualnego korzystają z danych finansowych (ocena podkryterium K3.1 przyjmuje dla każdej metody wartość 1). Podkryterium K3.1 należy zatem usunąć, ponieważ nie różnicuje ono w ogóle rozpatrywanych metod pomiaru kapitału intelektualnego.

W celu określenia na ile wyróżnione podkryteria/kryteria jednowymiarowe nie są nadmiarowe, postanowiono zbudować macierz współczynników korelacji. Odpowiednią do tego celu miarą wydawał się być współczynnik Φ Yule’a, który pozwala na pomiar siły związku między dychotomicznymi zmiennymi jakościowymi. Współczynnik ten ma jednak podstawową wadę, tzn. jego wartości zawierają się w przedziale $[0;1]$, przez co nie wskazuje on na kierunek zależności pomiędzy dwiema zmiennymi dychotomicznymi²⁰. Jednak dość łatwo jest udowodnić, że współczynnik korelacji liniowej r Pearsona dla dwóch zmiennych dychotomicznych jest co do modułu równy współczynnikowi Φ Yule’a. Współczynnik korelacji liniowej r Pearsona przyjmuje wartości z przedziału $[-1;1]$ i określa tym samym, w przeciwieństwie do współczynnika Φ Yule’a, kierunek zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. W tabeli 2 przedstawiono zatem macierz współczynników korelacji liniowej r Pearsona pomiędzy podkryteriami/kryteriami jednowymiarowymi, przy czym istotność współczynników korelacji zmierzono dwustronnym testem χ^2 dla współczynnika Φ Yule’a przy poziomie istotności $\alpha/2$ i liczbie stopni swobody równej $df = 1$ ²¹.

W poniższym zestawieniu pominięto już podkryterium K3.1.

²⁰ Czasem, niektórzy autorzy podają, że współczynnik Yule’a przyjmuje wartości z przedziału $[-1;1]$. *De facto* jednak wartości tego współczynnika powinno się przedstawiać jako wartości bezwzględne, tj. z przedziału $[0;1]$, ponieważ znak tego współczynnika nie informuje o kierunku zależności pomiędzy dwiema zmiennymi dychotomicznymi, gdyż zależy on jedynie od ustawienia poziomu cech w tablicy. Zatem, współczynnik Yule’a wskazuje wprawdzie na siłę zależności pomiędzy zmiennymi, ale jednocześnie nie wskazuje na ich kierunek.

²¹ J. Kowal: *Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 99–104.

Tabela 2

Macierz współczynników korelacji liniowej r Pearsona
pomiędzy podkryteriami/kryteriami jednowymiarowymi

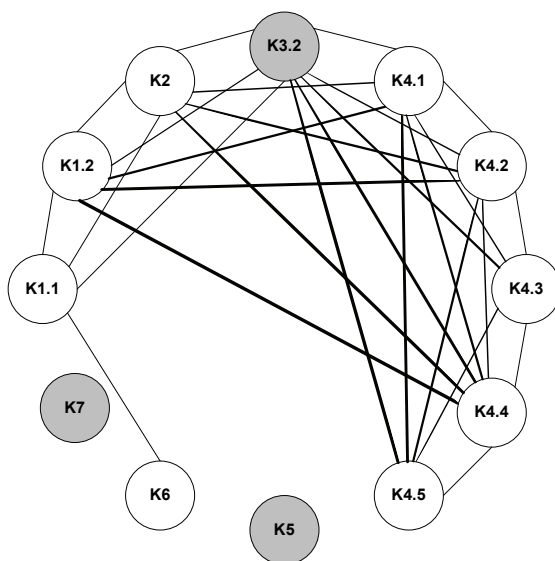
	K1. Obszar stosowania metody		K2. Dostępność danych do metody z zewnątrz organizacji	K3. Rodzaj danych do metody	K4. Elementy kapitału intelektualnego uwzględniane w metodzie					K5. Stabilność metody	K6. Syntetyczna wycena łącznej wielkości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa	K7. Uwzględnienie w wycenie kapitału intelektualnego wag jego elementów składowych
	K1.1. Do codziennego zarządzania przedsiębiorstwem	K1.2. Do porównań między przedsiębiorstwami			K4.1. Kapitał ludzki	K4.2. Własność intelektualna	K4.3. Procesy	K4.4. Klienci	K4.5. Sieć wzajemnych powiązań			
K1.1	1,00											
K1.2	-0,58 ***	1,00										
K2	-0,58 ***	1,00 *	1,00									
K3.2	0,51 ***	-0,88 *	-0,88 *	1,00								
K4.1	0,41	-0,48 †	-0,48 †	0,59 ***	1,00							
K4.2	0,41	-0,48 †	-0,48 †	0,59 ***	0,80 *	1,00						
K4.3	0,37	-0,42	-0,42	0,52 ***	0,91 *	0,71 **	1,00					
K4.4	0,31	-0,53 ***	-0,53 ***	0,60 ***	0,75 **	0,75 **	0,83 *	1,00				
K4.5	0,23	-0,40	-0,40	0,45 †	0,55 ***	0,55 ***	0,61 ***	0,74 **	1,00			
K5	0,13	0,09	0,09	-0,04	0,32	0,32	0,35	0,16	0,29	1,00		
K6	0,46 †	-0,08	-0,08	0,22	0,07	0,07	0,00	-0,13	-0,14	0,29	1,00	
K7	0,13	-0,23	-0,23	0,26	0,04	0,32	0,08	0,16	0,00	-0,17	0,29	1,00
Korelacja jest istotna na poziomie (test dwustronny): * 0,001 ; ** 0,01 ; *** 0,05 ; † 0,1.												

Źródło: opracowanie własne.

W macierzy współczynników korelacji liniowej r Pearsona pomiędzy podkryteriami/kryteriami jednowymiarowymi (tab. 2) spośród wyznaczonych 66 współczynników korelacji jedynie 28 jest istotnych na różnych poziomach istotności. Warto jednak zauważyć, że 6 współczynników jest istotnych na najwyższym poziomie 99,9% ($\alpha = 0,001$).

Należy zauważyć, że pomiędzy drugim podkryterium/kryterium „Obszar stosowania metody” (K1), tj. „Do porównań między przedsiębiorstwami” (K1.2) a kryterium jednowymiarowym „Dostępność danych do metod z zewnątrz organizacji” (K2) występuje 100-procentowa, dodatnia zależność, istotna na poziomie 99,9%. Wydaje się oczywistym, że jeśli metoda jest stosowana do porównań między przedsiębiorstwami (K1.2), to jednocześnie dane do metody muszą być dostępne także z zewnątrz organizacji (K2). Można zatem stwierdzić, że ocena podkryterium K1.2 implikuje ocenę kryterium jednowymiarowego K2. Podsumowując, kryterium „Dostępność danych do metody z zewnątrz organizacji” (K2) należy usunąć z listy kryteriów oceny metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw ze względu na jego nadmiarowość, tzn. wynikanie z podkryterium „Do porównań między przedsiębiorstwami” (K1.2).

Usunięcie nadmiarowego kryterium K2 nie spowoduje jednak, że któraś z rozpatrywanych 21 metod pomiaru kapitału intelektualnego stanie się nagle „miernikiem wzorcowym” i będzie spełniać wszystkie kryteria (zob. tab. 1). Ponieważ żadna z rozpatrywanych metod pomiaru kapitału intelektualnego nie spełnia naraz wszystkich kryteriów stawianych



Rysunek 1. Graf powiązań (istotne korelacje) pomiędzy podkryteriami/kryteriami jednowymiarowymi

Źródło: opracowanie własne.

wzorcowemu miernikowi kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, toteż postanowiono ograniczyć zbiór kryteriów do najbardziej istotnych ze statystycznego punktu widzenia. Stosując metodę grafową doboru zmiennych, skonstruowano graf połączeń pomiędzy istotnie skorelowanymi ze sobą podkryteriami/kryteriami jednowymiarowymi (rys. 1), przy

Tabela 3

Macierz porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego pod względem 3 kryteriów

Metody		1	Kryteria oceny								
			K3.2. Niefinansowe	K3. Rodzaj danych do metody	Punktacja kryterium K3	K5. Stabilność metody	Punktacja kryterium K5	K7. Uwzględnienie w wycenie kapitału intelektualnego wag jego elementów składowych	Punktacja kryterium K7	SUMA PUNKTÓW	PROCENT OGÓŁU PUNKTÓW
MCM	Wskaźnik MV/BV	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
	Wskaźnik q Tobina	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
	Model IAMV™	4	1	1	0	0	1	1	2,00	66,7	
ROA	Metoda KCE™	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
	Wskaźnik EVA™	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
	Metoda VAIC™	7	0	0	1	1	0	0	1,00	33,3	
	Metoda CIV	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
DIC	Model brokera technologii	9	1	1	1	1	0	0	2,00	66,7	
	Model IAV	10	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Model TVC™	11	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Model AFTF	12	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Model „odkrywcy wartości”	13	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Model IVM™	14	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Wskaźnik patentów ważonych liczbą cytowań	15	1	1	0	0	1	1	2,00	66,7	
SC	Nawigator Skandii	16	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Model IC Rating™	17	1	1	1	1	0	0	2,00	66,7	
	Platforma wartości	18	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Monitor Aktywów Niematerialnych	19	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Zrównoważona karta wyników	20	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Model VCS™	21	1	1	0	0	0	0	1,00	33,3	
	Indeks kapitału intelektualnego	22	1	1	0	0	1	1	2,00	66,7	

Źródło: opracowanie własne.

czym informacje o istotnych korelacjach zaczerpnięto z macierzy współczynników korelacji liniowej r Pearsona (tab. 2). Metoda grafowa zakłada, że spośród zbioru zmiennych wybiera się tzw. „zmiennie odosobnione”, czyli nieskorelowane z innymi zmiennymi, a także tę zmienną, która jest skorelowana z największą ilością pozostałych zmiennych²².

Kryteriami odosobnionymi w powyższym grafie są kryteria K5 („Stabilność metody”) i K7 („Uwzględnianie w wycenie kapitału intelektualnego wag jego elementów składowych”). Z kolei podkryterium K3.2 („Niefinansowe” dane do metody) charakteryzuje się największą liczbą powiązań (istotnych korelacji) z innymi podkryteriami/kryteriami jednowymiarowymi, tj. 8 powiązań. Stosując metodę grafową doboru zmiennych wyłoniono zatem trzy zmienne: K5, K7, K3.2. W tabeli poniżej (tab. 3) zaprezentowano ocenę metod pomiaru kapitału intelektualnego pod względem tych trzech kryteriów.

Zwracając uwagę na sumaryczną punktację poszczególnych metod pod względem 3 kryteriów (tab. 3), widać wyraźnie, że, i tym razem metody te nie spełniają wszystkich kryteriów naraz. Pięć najwyżej ocenianych metod spełniało jedynie dwa na trzy kryteria (66,7% ogółu punktów), tj. model IAMVTM, model brokera technologii, wskaźnik patentów ważonych liczbą cytowań, model IC RatingTM oraz metoda indeksu kapitału intelektualnego IC-Index.

Podsumowując, należy stwierdzić, że żadna z 21 najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału intelektualnego nie spełnia kryteriów stawianych wzorcowemu miernikowi kapitału intelektualnego przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Analiza metod pomiaru kapitału intelektualnego pozwoliła na wyłonienie 7 kryteriów, które powinien w całości spełniać „miernik wzorcowy”. Niestety, wśród 21 rozpatrywanych metod nie ma ani jednej, która spełniałaby wszystkie kryteria naraz. Ponadto, także w przypadku ograniczenia liczby kryteriów do 3, najbardziej istotnych ze statystycznego punktu widzenia, nie występuje metoda, która spełniałaby te wszystkie 3 kryteria jednocześnie. Dalsze prace autorów zmierzać będą do opracowania własnego miernika kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, spełniającego wszystkie wyróżnione kryteria. Ogólny zarys tego miernika zaprezentowany został w pracy autorów z 2012 roku²³.

²² J. Mercik, C. Szmigieli: *Ekonometria*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

²³ Dominiak P., Mercik J., Szymańska A.: *Ocena metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw* [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin 2012.

Literatura

- Allee V.: *The art and practise of being revolutionary*, „Journal of Knowledge Management” 1999, Vol. 3, No. 2.
- Bontis N.: *Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field*, [w:] *Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge*, red. C.W. Choo, N. Bontis, The Oxford University Press, New York 2002.
- Intellectual Capital Revisited. Paradoxes in the Knowledge Intensive Organization*, red. B. Catasús, C. Chaminade, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.
- Dominiak P., Mercik J., Szymańska A.: *Analiza wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, red. E. Urbańczyk, M. Romanowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
- Dominiak P., Mercik J., Szymańska A.: *Ocena metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin 2012.
- Edvinsson L., Malone M. S.: *Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring Its Hidden Brainpower*, Piatkus, London 1997.
- Jacobsen K., Hofman-Bang P., Nordby Jr R.: *The IC Rating™ model by Intellectual Capital Sweden*, „Journal of Intellectual Capital” 2001, Vol. 6, No. 4.
- Kowal J.: *Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
- Mercik J., Szmigiel C.: *Ekonometria*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
- Petrash G.: *Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture*, „European Management Journal” 1996, No. 14.
- Pietruszka-Ortyl A.: *Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa*, [w:] *Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy*, red. W. Cieśliński, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 2, Wałbrzych 2002.
- Rodov I., Leliaert P.: *FiMIAM: financial method of intangible assets measurement*, „Journal of Intellectual Capital” 2002, Vol. 3, No. 3.
- Shaikh J. M.: *Measuring and reporting of intellectual capital performance analysis*, „Journal of American Academy of Business” 2004, Vol. 4, No. 1/2.
- Sopińska A.: *Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
- Stewart T.A.: *Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Asset*, „Fortune”, 03.07.1997.

Stewart T.A.: *The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization*, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.

Sveiby K.-E.: *Methods of Measuring Intangible Assets*, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, April 2001 (12.04.2012).

mgr inż. Przemysław Dominiak

prof. dr hab. inż. Jacek Mercik

mgr inż. Agata Szymańska

Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania

Instytut Organizacji i Zarządzania

Streszczenie

Kapitał intelektualny jest zazwyczaj uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jego sprawozdaniach finansowych. Autorzy artykułu przeanalizowali 21 najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału przedsiębiorstwa. Szczegółowa analiza tych metod pozwoliła na określenie zestawu 7 podstawowych kryteriów je różnicujących. W artykule przedstawiona została macierz porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego pod względem wyróżnionych kryteriów. Wykazano, że wśród najbardziej znanych metod pomiaru kapitału intelektualnego nie istnieje „miernik wzorcowy”, tzn. taki, który spełniałby wszystkie kryteria naraz.

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR MEASURING COMPANY'S INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

Intellectual capital is, in general, considered to be this component of company's market value, which is not always reflected in its financial statements. The authors analyzed the 21 most common methods for measuring intellectual capital of company. Detailed analysis of these methods made it possible to identify a set of 7 basic criteria that clearly distinguish them. The paper presents a comparative matrix of methods for measuring intellectual capital in terms of the highlighted criteria. It has been shown that, among the best known methods for measuring intellectual capital, there is no „perfect measure”, i.e. one which fulfills all the criteria at the same time.

PRZEMYSŁAW DOMINIAK

JACEK MERCIK

AGATA SZYMAŃSKA

PROPOZYCJA METODY POMIARU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W SZKOŁACH WYŻSZYCH

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny uczelni

Keywords: intellectual capital at universities

Klasyfikacja JEL: I23

Wprowadzenie

Kapitał intelektualny jest z natury wielkością niepoliczalną. Istnieją jednak metody, w oparciu o które można szacować wielkość tego kapitału. Niestety nie do wszystkich jednostek organizacyjnych można zastosować dostępne sposoby pomiaru. Jednostką, do której bezpośrednio nie da się zastosować tradycyjnych metod pomiaru kapitału intelektualnego, a która w istotny sposób przyczynia się zarówno do jego tworzenia, jak i rozprzestrzeniania jest uczelnia. Z tego powodu badaczom tej tematyki szczególnie zależy na znalezieniu sposobu, który pozwoli zmierzyć kapitał intelektualny uczelni, ponieważ to właśnie wiedza jest jej podstawowym produktem.

W kontekście szkół wyższych pożądanym byłoby podanie kapitału intelektualnego w sposób liczbowy. Z tego względu stosuje się takie wskaźniki, które są możliwe do zdobycia i oddają w jakikolwiek sposób elementy składające się na dany kapitał, a także pozwalają na porównywanie jednostek. Ogranicza to jednak zakres kapitału intelektualnego uczelni, ponieważ uwzględniana jest tylko część jego składowych. Propozycją tego artykułu jest wykorzystanie popytu na kapitał intelektualny uczelni. Zakładając, że interesariusze uczelni kierują się racjonalnymi wyborami, a uczelnie nie są w stanie przedstawić wszystkich swoich zalet w ujęciu ilościowym, należałoby skupić się na tym, jakie produkty uczelni mogą być wartościowe i dla kogo.

Metody pomiaru kapitału intelektualnego na uczelniach

Najbardziej znany podział metod pomiaru kapitału intelektualnego zaprezentowany został przez Karla Erika Sveiby'ego¹. Proponuje on 4 grupy:

- metody bazujące na kapitalizacji rynkowej,
- metody bazujące na zwrocie na aktywach,
- metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego,
- metody kart punktowych.

Powyższe grupy metod odnoszą się jednak do przedsiębiorstw. Z uwagi na liczne odniesienia do kapitału finansowego, trzy pierwsze grupy metod nie znajdują zastosowania w ocenie kapitału intelektualnego uczelni, ponieważ szkoła wyższa nie jest jednostką nastawioną na generowanie zysku i duża część wskaźników odnoszących się do wielkości finansowych nie będzie miała przełożenia na jej wartość kapitału intelektualnego.

Uwzględniając specyfikę uczelni oraz pełnione przez nią funkcje, którymi są:

- edukacja,
- działalność badawcza,
- współpraca z otoczeniem,

powstały metody uwzględniające takie wskaźniki, które bezpośrednio odzwierciedlają działalność jednostek edukacyjnych.

W literaturze zagranicznej istnieją dwie liczące się koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego, które są przytaczane w licznych artykułach i na ich podstawie budowane są pozostałe narzędzia lub też czerpane pomysły do tworzenia nowych schematów pomiaru kapitału intelektualnego. Pierwsza z nich jest koncepcją wykorzystywaną w austriackich uczelniach. Druga to proponowany raport szacujący kapitał intelektualny na uczelni w Madrycie.

Metoda austriacka

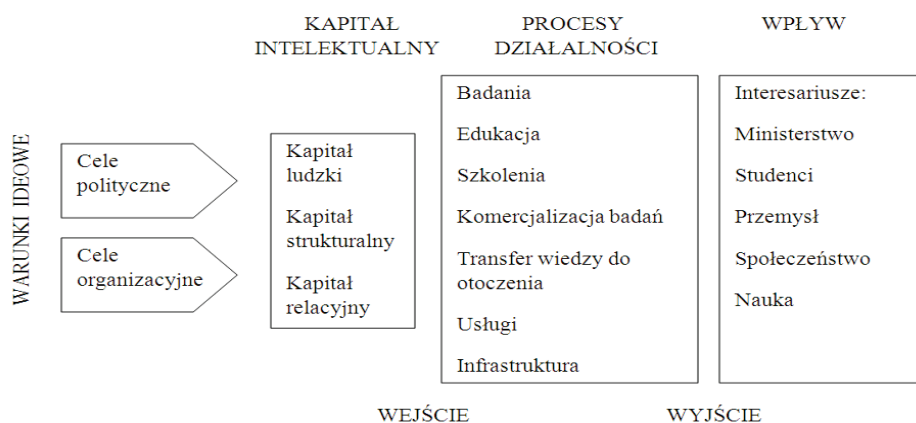
Twórcą austriackiego podejścia był Karl Hainz Leitner, który sformułował ogólne ramy koncepcji (rys. 1). Sam „autor zaczerpnął pomysł z modelu Schneidera Kocha, który to model był rozwijany i stosowany w austriackich centrach badawczych – *Austrian Research Centers Seibersdorf* (ARC) – a jego inspiracją był projekt Meritum”². Model przedstawia podejście procesowe wizualizujące wytwarzanie wiedzy uczelni z kapitałem intelektualnym na wejściu do tego procesu.

Austriacka koncepcja raportowania miała uwzględniać przynajmniej:

- działalność uczelni, cele społeczne oraz ustanowione przez daną uczelnię cele i strategie,
- kapitał intelektualny w podziale na kapitał ludzki, strukturalny oraz relacyjny,
- ustanowione procesy z uwzględnieniem efektów i oddziaływania.

¹ K.-E. Sveiby: *Methods of Measuring Intangible Assets*, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (10.12.2012).

² K.H. Leitner: *Managing and reporting intangible assets in research technology organizations*, „R & D Management” 2005, Vol. 35, No. 2, s. 125–136.



Rysunek 1. Pomiar kapitału intelektualnego w szkołach wyższych

Źródło: K.H. Leitner: *Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for Austrian universities*, „Research Evaluation” 2004, Vol. 13, No. 2, Beech Tree Publishing, Guildford, s. 133.

Zgodnie z koncepcją, raportowanie kapitału intelektualnego uczelni powinno spełniać dwa cele – dostarczać informacji do zarządzania (wewnętrznego) zasobami niematerialnymi oraz informacji (na zewnątrz) zainteresowanym stronom na temat efektywnego wykorzystania tego kapitału³.

Metoda hiszpańska

Hiszpańska koncepcja jest narzędziem stworzonym w ramach projektu unijnego OEU (*Observatory of European University*), zainspirowanym przez DMSTI i projekt Meritum. Raport przypisuje kluczową rolę strategii wiedzy, która skupia się na wskaźnikach, zarówno tych dotyczących zasobów niematerialnych, jak również aktywnościach uczelni związanych z pozyskaniem tych zasobów. Koncepcja metody bazuje na schemacie macierzy strategicznej. Macierz składa się ze 141 wskaźników, poklasyfikowanych w trzech kategoriach: kapitał ludzki, organizacyjny i relacyjny. Raport ujęty jest w trzech sekcjach. Pierwsza sekcja odnosi się do wizji organizacji i zawiera misję uczelni, główne cele oraz niezbędne do osiągnięcia tych celów zasoby niematerialne. Kolejna sekcja stanowi zestawienie zasobów niematerialnych, które uczelnia może pozyskać oraz opis różnych działalności podejmowanych przez jednostkę w celu polepszenia zasobów. Ostatnia sekcja stanowi opis wskaźników, które muszą być użyteczne, istotne, porównywalne oraz wykonalne. Macierz strategiczna ma budowę dwuwymiarowej tabeli, w której jeden wymiar to strate-

³ A. Silvestri, S. Veltri: *The Intellectual Capital Report within Universities: Comparing Experiences*, „Annals of Faculty of Economics” 2011, University of Oradea, No. 1, s. 621, [za:] Schaffhauser-Linzatti, 2009.

giczne kwestie, a drugi to obszar tematyczny. W macierzy znajdują się pytania kluczowe (*Key Questions* – K.Q.). Pytania zostały tak sformułowane, aby umożliwić opis aktywności badawczej uczelni w formie ilościowej. Każdemu pytaniu zatem odpowiadają wskaźniki, dostarczające danych liczbowych.

Tabela 1

Schemat macierzy strategicznej

	Struktura finansowania i kosztów	Zasoby ludzkie	Wyniki uczelni	Trzecia misja	Zarządzanie i strategia
Autonomia	K.Q. 1.1	K.Q. 1.2	K.Q. 1.3	K.Q. 1.4	K.Q. 1.5
Możliwości strategiczne	K.Q. 2.1	K.Q. 2.2	K.Q. 2.3	K.Q. 2.4	K.Q. 2.5
Atrakcyjność	K.Q. 3.1	K.Q. 3.2	K.Q. 3.3	K.Q. 3.4	K.Q. 3.5
Zróżnicowanie profilu	K.Q. 4.1	K.Q. 4.2	K.Q. 4.3	K.Q. 4.4	K.Q. 4.5
Umiejscowienie terytorialne	K.Q. 5.1	K.Q. 5.2	K.Q. 5.3	K.Q. 5.4	K.Q. 5.5

Źródło: OEU – Observatory of the European University Methodological Guide, Observatory of the European University, PRIME Project 2006, www.search-document.com/pdf/1/1/oeu.html (10.12.2012).

Porównanie metod austriackiej i hiszpańskiej

Zarówno austriacki, jak i hiszpański model ukazują wskaźniki kapitału intelektualnego w podziale na kategorie: kapitał ludzki, organizacyjny oraz relacyjny. Raport hiszpański traktuje wskaźniki kapitału intelektualnego jako wejściowe lub wyjściowe w procesie. Natomiast austriacki raport ukazuje odrębne wskaźniki wejściowe w podziale na kategorie kapitału intelektualnego, grupując je we wskaźniki dla procesów działalności oraz wskaźniki wpływu. Dwie ostatnie grupy wskaźników rozpatruje się jeszcze dodatkowo jako dydaktyczne i badawcze. Dla przykładu „w raporcie austriackim liczba pracowników badawczych jest wskaźnikiem wejściowym, ilość aktualnie prowadzonych badań zaliczana jest do grupy wskaźników procesu, a liczba publikacji naukowych jest wskaźnikiem wyjściowym. Raport madrycki klasyfikuje natomiast ilość pracowników naukowych jako kapitał ludzki, ilość publikacji naukowych zalicza do kapitału strukturalnego, a toczące się badania nie mają odzwierciedlenia w raporcie dlatego, że model ten nie ukazuje procesów uczelni”⁴.

Oba modele nie są jednak pozbawione wad. Altenburger, J. Otto, Z. Novotny-Farkas i M. Schaffhauser-Linzatti wskazują, że w raporcie austriackim brakuje wskaźników jakościowych odnoszących się do satysfakcji pracowników, klimatu uczelni oraz jej prestiżu⁵. Podczas gdy w raporcie hiszpańskim, jak wskazują Sánchez i Elena, nie ma wskaźników

⁴ A. Silvestri, S. Veltri: *op.cit.*, s. 622.

⁵ O.J. Altenburger, Z. Novotny-Farkas, M. Schaffhauser-Linzatti: *Intellectual capital reports for universities – a trial intellectual capital report at the University of Vienna*, Paper presented at the 3rd conference on public sector, Faculty of Economics, University of Ljubljana, 2005.

związanych z efektywnością i działalnością uczelni⁶. Oprócz tego w modelach brakuje uwzględnienia danych jakościowych w formie pozwalającej na porównywanie uczelni.

Pozostałe koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego szkół wyższych

W literaturze można zetknąć się z wieloma propozycjami pomiaru, raportowania czy też rangowania kapitału intelektualnego w szkołach wyższych. Chcielibyśmy przedstawić trzy propozycje, które wywodzą się z dwóch podstawowych metod, a które prezentują nieco zmodyfikowane podejście do tematyki identyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego na uczelniach.

Pierwszą propozycją jest ranking kapitału intelektualnego uczelni Ivoni Bezhani⁷, będący rozszerzeniem propozycji pomiaru kapitału intelektualnego zaproponowanego przez Leitnera⁸. Uwzględnia on połączone elementy kapitału intelektualnego oraz niektórych procesów, które są oceniane w badaniu ankietowym. Wybrane elementy kapitału intelektualnego przedstawiane są w grupach:

- kapitał ludzki,
- kapitał strukturalny,
- badania,
- edukacja,
- transfer wiedzy do społeczeństwa,
- usługi.

W każdej grupie metod znajduje się po kilka elementów odzwierciedlających kapitał intelektualny⁹.

O ile przedstawienie elementów kapitału intelektualnego zostało w powyższej koncepcji potraktowane bardzo kompleksowo, o tyle wątpliwym wydaje się pomysł oceny kapitału intelektualnego poprzez wyniki podane w ankietach przez personel uczelni i ankietowanych, którzy byli pytani o ocenę kapitału intelektualnego uczelni i mogli go ocenić w trzypunktowej skali:

- 3 pkt – jeżeli dana osoba stwierdzała, że można podać wartość pieniężną konkretnego elementu kapitału intelektualnego,
- 2 pkt – gdy można było przedstawić daną składową kapitału intelektualnego jako zmienną ilościową,
- 1 pkt – kiedy personel był w stanie stwierdzić, że kapitał intelektualny danej zmiennej występuje, bez określania jego wartości.

⁶ M.P. Sánchez, S. Elena: *Intellectual capital in universities: improving transparency and internal management*, „Journal of Intellectual Capital” 2006, Vol. 7, No. 4, s. 529–548.

⁷ I. Bezhani: *Intellectual capital reporting at UK universities*, „Journal of Intellectual Capital” 2010, Vol. 11, No. 2, s. 179–207.

⁸ K.H. Leitner: *Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for Austrian universities*, „Research Evaluation” 2004, Beech Tree Publishing, Vol. 13, No. 2, Guildford, s.130–140.

⁹ I. Bezhani: *op.cit.*, s. 186.

Dyskusyjny w stosunku do zbudowanego według powyższej metody rankingu jest bardzo umowny system przyznawania punktów.

Kolejną propozycją zobrazowania kapitału intelektualnego uczelni jest zaproponowany przez Jana Falzagicia, pionierski w Polsce, raport kapitału intelektualnego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu¹⁰.

Raport uwzględnia kryteria jakościowe, ponieważ jak podaje autor raportu „kapitał intelektualny jest z natury niemonetarny – dotyczy jakości aktywów, a nie ich ilości. Takie podejście utrudnia jednak porównania międzybranżowe i tworzenie standardów”¹¹. Z tego powodu w raporcie znajduje się także spora liczba danych ilościowych, aby można było wykorzystać wyniki tych badań do porównań pomiędzy uczelniami.

Ocena jakościowa w raporcie kapitału intelektualnego uwzględniała opis uczelni, jej kultury organizacyjnej, jak również zawierała informacje, które są istotnym uzupełnieniem do danych ilościowych, m.in. o wyjątkach w kolejności przyznawania środków na działalność naukowo-badawczą, dostęp do zbiorów bibliotecznych.

Ocenę ilościową uczelni można zinterpretować jako:

- samoewaluację uczelni – mierzoną w raporcie barometrem strategicznym,
- ocenę kapitału intelektualnego dotyczącą kilku kategorii, w ramach których rozpatrywano cele strategiczne uczelni w podziale na kierunki,
- badanie satysfakcji.

Barometr strategiczny uczelni miał wychwytywać słabe punkty w zarządzaniu strategicznym oraz służyć do porównań pomiędzy uczelniami. Narzędzie to uwzględniało samoocenę danej jednostki edukacyjnej poprzez realizację poniższych kryteriów – instrumentów zarządzania strategicznego, które były oceniane stopniem wdrożenia (0, 25, 50, 75 i 100%):

- „priorytety strategiczne,
- plany i działania operacyjne z priorytetami strategicznymi,
- analiza stanu realizacji osiągnięć zawartych w planach i działaniach operacyjnych,
- ogólnouczelniany system informatyczny zbierający dane o osiągnięciach naukowych pracowników (dotyczy kapitału ludzkiego),
- ogólnouczelniany system informatyczny zbierający dane o osiągnięciach naukowych katedr lub innych, podobnych jednostek organizacyjnych (dotyczy kapitału strukturalnego),
- system wskaźników pomiarowych dotyczących efektywności kapitału intelektualnego,

¹⁰ A.J. Fazlagić, A. Olsztyńska: *Raport o kapitale intelektualnym AE w Poznaniu 2007*, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.

¹¹ *Ibidem*, s. 7.

- system zbierania i rozpatrywania wniosków racjonalizatorskich zgłaszanych przez pracowników,
- system zbierania i rozpatrywania wniosków racjonalizatorskich zgłaszanych przez klientów (studentów),
- system zarządzania jakością serii ISO 9000,
- systematyczna analiza konkurencji i tendencji na rynku edukacyjnym, wykorzystywana w procesie podejmowania decyzji, wpisana do obowiązków konkretnego działu (pracownika),
- we władzach uczelni kluczowe stanowiska zajmują osoby z wykształceniem ekonomicznym”¹².

Następną formą prezentacji kapitału intelektualnego były dane dotyczące kapitału intelektualnego w działalności naukowej i dydaktycznej. Każda z tych działalności była rozpatrywana pod kątem celów strategicznych uczelni (cel odnoszący się do działalności naukowej – „rozwój działalności naukowej oraz stałe podnoszenie jakości badań naukowych”, cel odpowiadający działalności dydaktycznej – „kształcenie studentów na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym”), a te z kolei rozpisane na kierunki działań opisane następnie podejmowanymi działaniami oraz wskaźnikami, które były przedstawione w zależności od rodzaju danych w formie ilościowej, procentowej lub wartościowej (w złotych).

Do zalet raportu można zaliczyć kompleksowość zebranych informacji i dopasowanie do danej uczelni. Największą wadą raportu jest brak odniesienia do jakiegokolwiek innej uczelni.

Wskaźniki wykorzystane w raporcie wydają się mieć uniwersalny charakter i przy dużej życzliwości władz uczelni wydają się być możliwe do pozyskania. Jednak rozpoczęcie badania od strony wskaźników zaprzecza założeniom raportu prezentowanego przez samego autora, którym jest wspomaganie zarządzania uczelnią. Ten punkt widzenia niejako zmusza do wyjścia od celów strategicznych, które przecież mogą być różne dla poszczególnych uczelni i o ile większość uczelni prawdopodobnie będzie również posiadała cele strategiczne związane z dydaktyką i działalnością naukową, o tyle nie muszą one być takie same, co może wpływać na zmianę wskaźników odpowiadających celom strategicznym i ponownie uniemożliwić porównanie uczelni pomiędzy sobą. Subiektywną miarą kapitału intelektualnego jest też ocena działalności dydaktycznej uczelni przez pryzmat satysfakcji studentów. Studenci oceniali m.in. jakość merytoryczną wykładów i ćwiczeń, spójność programów nauczania, współpracę z wykładowcami i ćwiczeniowcami oraz pracę dziekanatów. Studenci są głównym odbiorcą usług dydaktycznych danej uczelni. Oceny studentów mogą być jednak nieobiektywne, ponieważ większość z nich nie ma porównania pomiędzy uczelnią macierzystą a innymi uczelniami.

¹² *Ibidem*, s. 16.

Jeszcze innym podejściem do raportowania kapitału intelektualnego uczelni jest wybór elementów składających się na niego poprzez eliminację zmiennych. W koncepcji tej rezygnuje się z pomiaru niektórych składowych kapitału intelektualnego, co oczywiście zaburza odwzorowanie działalności uczelni. Przykładem takiego podejścia jest interesujący zarys metody pomiaru kapitału intelektualnego uczelni odnaleziony w publikacji N. Jones, C. Meadow i M.-A. Sicilia¹³. Proponują oni wyznaczenie elementów kapitału intelektualnego w oparciu o trzy znane metody pomiaru kapitału intelektualnego stosowane w przedsiębiorstwach: Zrównoważoną Kartę Wyników, Nawigator Skandii oraz Brokera Technologii. Podczas gdy te trzy modele doskonale sprawdzają się w przedsiębiorstwach generujących zysk, występują w nich pewne elementy, które nie są użyteczne dla otoczenia uczelni. Wszystkie powyższe modele posiadają finansowe miary, które pominięto z uwagi na to, że uczelnie nie są powołane do życia dla generowania zysku. Z tego powodu finansowy aspekt uznano jako nieistotny. Pomimo, że wszystkie trzy metody: Zrównoważona Karta Wyników, Nawigator Skandii oraz Broker Technologii przykładają dużą wagę do satysfakcji klienta i kapitału finansowego, nie uznano również miary dotyczącej rynku/klienta. Według autorów student może być uznany tylko częściowo za klienta uczelni, ponieważ jest konsumentem tylko jednego produktu uczelni – nauczania. Co więcej, autorzy podkreślają, że wpływ na ocenę uczelni przez studenta może mieć jego średnia ocen oraz wspomnienie wielu nieprzespanych nocy z powodu egzaminów lub też brak możliwości znalezienia pracy. Natomiast konsumenci wyników badań są dużo trudniejsi do identyfikacji i jest bardziej skomplikowane, o ile w ogóle możliwe, ocenić stopień zadowolenia takiego klienta.

Autorzy metody zdecydowali zatem, że pominą pomiar satysfakcji klienta do celów tego badania. Można zauważyć, że eliminacja wartości finansowych oraz klienta z pomiaru kapitału intelektualnego w znaczny sposób ogranicza możliwość dopasowania istniejących już metod pomiaru kapitału intelektualnego.

W metodzie Jones i inni wyodrębnili dwie składowe: kapitał ludzki oraz innowacje, a w ich obrębie wyznaczono elementy kapitału.

Kapitał ludzki:

- stopnie naukowe,
- ilość studentów kończących studia z podziałem na tytuły,
- ilość godzin zajęć przypadających na studenta.

Innowacje:

- ilość publikacji/pracownik,
- współpraca interdyscyplinarna/pracownik,
- prezentacje/pracownik,
- produkcja tytułów – ilość tytułów doktorów/magistrów na członka kierunku w ciągu roku,

¹³ N. Jones, C. Meadow, M.-A. Sicilia: *Measuring Intellectual Capital in Higher Education*, „Journal of Information & Knowledge Management” 2009, Vol. 8, No. 2, s. 113–136.

- uczestnictwo w seminariach, konferencjach etc./pracownik,
- ilość finansowanych grantów/pracownik,
- osiągnięcia/pracownik,
- interdyscyplinarne jednostki.

Wadą takiej koncepcji pomiaru i oceny kapitału intelektualnego szkoły wyższej jest wybiórcze podejście do jego składowych. Po dokonaniu pomiarów taką metodą można uzyskać zupełnie mylny obraz na temat całkowitego kapitału uczelni, ponieważ większość jego elementów w ogóle nie jest brana pod uwagę.

Definicja kapitału intelektualnego uczelni

O ile literatura dotycząca kapitału intelektualnego uczelni jest bogata, w szczególności publikacje z ostatnich lat, o tyle problem definicji kapitału intelektualnego na uczelni jest ciągle aktualny. Borykamy się z brakiem owego „bytu idealnego”, do którego można byłoby się odnieść i stwierdzić po pierwsze, jaki jest poziom kapitału intelektualnego, a w drugiej kolejności, czy poziom ten jest wystarczający do pełnienia zadań uczelni na wysokim poziomie.

W literaturze przy definiowaniu kapitału intelektualnego uczelni zazwyczaj wykorzystywane są istniejące definicje odnoszące się do przedsiębiorstw, a następnie precyzowane są elementy, które występują na uczelniach. Poniżej przedstawiono wybrane definicje kapitału intelektualnego z odniesieniami do szkół wyższych.

Definicja kapitału intelektualnego uczelni prezentowana przez A. Silvestri i S. Veltri rozpatruje kapitał intelektualny jako dynamiczny system aktywów niematerialnych, który przyczynia się do stałej przewagi konkurencyjnej¹⁴.

Kapitał intelektualny, zgodnie z definicją Bartnickiego, składa się z następujących elementów:

- kapitał ludzki, czyli ludzie trwale związani z przedsiębiorstwem, kreatywni, chętni do współpracy i posiadający odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i motywację,
- kapitał organizacyjny, w skład którego wchodzi: kapitał innowacyjny, kapitał rozwojowy, struktura wewnętrzna przedsiębiorstwa i jego powiązania z otoczeniem,
- kapitał społeczny, czyli stosunki międzyludzkie, kapitał poznawczy i kapitał strukturalny¹⁵.

K. Gawel-Brudkiewicz odnosi się do definicji Bartnickiego przekładając ją na realia uczelni słowami: „można zatem powiedzieć, że kapitał intelektualny to suma kapitału ludzkiego (kreatywnej i wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz studentów, chętnych do wzajemnej współpracy, trwale związanych z uczelnią), kapitału organizacyjnego (kapi-

¹⁴ A. Silvestri, S. Veltri: *op.cit.*, s. 618–624.

¹⁵ M. Bartnicki: *Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym*, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 35–38.

tały: innowacyjny, rozwojowy oraz struktura zarządzania uczelnią wraz z jej powiązaniem z otoczeniem zewnętrznym) i kapitału społecznego, na który składają się stosunki pomiędzy pracownikami uczelni i studentami, kapitał poznawczy i strukturalny”¹⁶.

Kapitał intelektualny uczelni bardzo często definiuje się także jako wiedzę.

Jadwiga Bankonyi twierdzi, że „uczelnie wyższe są typowym przykładem organizacji opartych na wiedzy. Wiedza jest podstawowym zasobem, jakim dysponuje uczelnia. (...) Właściwa identyfikacja elementów kapitału intelektualnego uczelni i zarządzanie nimi ma decydujące znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, postrzeganej przez studenta i różne podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej”¹⁷.

Jan Mauritsen twierdzi, że „kapitał intelektualny uczelni jest reprezentantem wiedzy, jej nośnikiem i pozwala na tworzenie obecnych i przyszłych relacji ze społeczeństwem wiedzy i przedsiębiorstwami opartymi na wiedzy”¹⁸.

Definicja kapitału intelektualnego uczelni w podejściu popytowym

Kapitał intelektualny w szkołach wyższych najczęściej bywa definiowany jako wiedza uczelni. Ujęcie popytowe powinno więc uwzględniać wiedzę tworzoną przez uczelnię, która jest pożądana przez poszczególnych jej klientów. Tym samym nie zgadzamy się z podejściem zaprezentowanym przez N. Jones, C. Meadow i M.-A. Sicilia, gdzie pomija się wartość klienta. Wartość dostarczana klientowi stanowi o przetrwaniu i rozwoju przedsiębiorstwa, dlatego więc ta zasada na uczelni miałaby wyglądać inaczej? Godne uwagi jest spostrzeżenie, że kapitał intelektualny poświadczony przez jedną jednostkę organizacyjną może być zupełnie bezużyteczny dla innej jednostki, dlatego istotny jest taki dobór wskaźników, które bezpośrednio będą odnosiły się do działalności uczelni. Tę kwestię wskazuje również w swoim raporcie Fazlagić: „O wartości kapitału intelektualnego decyduje kontekst, w jakim ma on być wykorzystany. Zasoby intelektualne istniejące w jednej organizacji mogą okazać się bezcenne, a w innej okazać się bezwartościowe”¹⁹.

Uczelnia jest tak dobra, jak wartościowe dla różnych grup interesów są jej wiedza i produkty. Kapitał intelektualny jest całą wiedzą zgromadzoną na uczelni, na którą jest popyt (wiedzą, która jest wykorzystywana do celów dydaktycznych, naukowych, badawczych oraz zarządzania uczelnią lub jej częścią). Oprócz wiedzy istotną wartością jest sieć powiązań uczelni z innymi jednostkami. Służą one pozyskiwaniu wiedzy lub jej udostępnianiu na zewnątrz uczelni. Interesującą kwestią powiązań uczelni są powiązania z przedsiębiorstwami. Wykorzystywanie rozwiązań lub angażowanie pracowników danej uczelni do bi-

¹⁶ K. Gawel-Brudkiewicz: *Kapitał intelektualny uczelni wyższej – identyfikacja, pomiar i sprawozdawczość*, [w:] *Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie*, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 120.

¹⁷ J. Bankonyi: *Kapitał intelektualny uczelni a jakość uczelni*, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, red. Marek Jabłoński, 2009, z. 1, s. 39–45.

¹⁸ J. Mauritsen: *Intellectual capital and the choices towards the future*, „Intellectual Capital Revisited”, Chaltenham 2007, s. 182–183.

¹⁹ A.J. Fazlagić, A. Olsztyńska: *op.cit.*, s. 11.

znesów z innymi jednostkami świadczy o jej sile naukowej, co odzwierciedlone jest w ilości wykorzystywanych patentów, ilości ekspertyz wykonywanych dla przemysłu oraz ilości pozyskanych grantów, to z kolei przekłada się na najbliższe otoczenie w postaci miejsc pracy lub przewadze konkurencyjnej regionu.

Zarys metody pomiaru kapitału intelektualnego uczelni w ujęciu popytowym

Punktem wyjścia do nowej metody jest odpowiedź na pytanie, jakie profity i komu może przynieść uczelnia oraz z jakiego rodzaju popytem możemy mieć styczność w jej najbliższym otoczeniu. W tym celu wyróżniono kilka grup interesariuszy, którzy są najbardziej związani ze szkołą wyższą oraz rodzaje popytu na poszczególne usługi czy też produkty. Każdemu rodzajowi popytu odpowiadają wskaźniki oznaczone literą **W**.

Pierwszym podstawowym produktem uczelni jest wiedza. Szkoły wyższe są powoływane do życia właśnie po to, żeby tworzyć i rozprzestrzeniać wiedzę. Ponieważ wiedza pochodząca z uczelni jest rozpatrywana w bardzo szerokim kontekście, postanowiono podzielić ją na mniejsze obszary, które łatwiej można przypisać bezpośrednim lub pośrednim „użytkownikom” uczelni. Pozostałe dwa rodzaje popytu to: miejsca pracy, które generuje uczelnia lub też są tworzone w związku ze zwiększoną ilością osób w mieście oraz rozwój całego regionu.

Wiedza badawcza – związana z działalnością uczelni, która może być skomercjalizowana. W Polsce ciągle jeszcze przywiązuje się zbyt małą wagę do tego typu wiedzy, co więcej uczelnie nie mają prawnych możliwości czerpania korzyści finansowych z wykorzystania tego obszaru.

W1: wartość pozyskanych funduszy do współpracy z przemysłem,

W2: wartość sprzedanych patentów,

W3: wartość umów z przedsiębiorstwami.

Wiedza dydaktyczna – odzwierciedlająca popyt na jakość nauczania oraz uzyskanie dyplomu na danym kierunku.

W4: ilość kandydatów na studia/miejsce.

Wiedza naukowa – związana z możliwościami badawczymi uczelni oraz występowaniem autorytetów wśród kadry.

W5: ilość kandydatów na studia doktoranckie,

W6: ilość kandydatów na studia doktoranckie z zagranicy,

W7: *impact factor*/pracownik,

W8: uprawnienia uczelni do nadawania tytułów doktorskich,

W9: uprawnienia uczelni do nadawania tytułów habilitacyjnych.

Miejsca pracy – rozpatrywane jako zwiększenie ilości miejsc pracy w związku z wpływem nowych osób do obsługi oraz gotówki do obiegu danego miasta. Miejsca pracy

może być też rozpatrywane jako weryfikator jakości szkoły wyższej w kontekście znalezienia pracy przez absolwentów danej uczelni.

W10: ilość studentów spoza miasta uczelni/wszystkich mieszkańców danego miasta,

W11: odsetek absolwentów posiadających pracę w ustalonym okresie po zakończeniu studiów.

Rozwój – przejawiający się większymi inwestycjami w regionie, gdzie znajduje się uczelnia oraz przyciągający innych ludzi do osiedlania się w pobliżu w związku z lepszymi perspektywami znalezienia pracy lub warunkami życia.

W12: średnie wynagrodzenie w danym województwie,

W13: nakłady na inwestycje w danym województwie.

W metodzie celowo pominięto bardzo często występujący wskaźnik dostępności zbiorów bibliotecznych i ich wyposażenia. Nie sądzimy, żeby w erze powszechnego dostępu do Internetu oraz możliwości zamawiania zagranicznych pozycji literaturowych do uczelnianych bibliotek, ktokolwiek kierowałby się tym kryterium wybierając miejsce pracy czy też kierunek studiów.

Tabela 2

Występowanie popytu na działalność uczelni pochodzącego od interesariuszy

Interesariusze/ popyt	Wiedza badawcza	Wiedza naukowa	Wiedza dydaktyczna	Miejsca pracy	Rozwój
Studenci			W4	W11	W12
Doktoranci	W1, W3	W5, W6, W8, W9	W4		W12, W13
Pracownicy	W1, W2, W3	W5, W6, W7, W8, W9	W4		W12
Absolwenci				W11	W12, W13
Miasto	W1, W2, W3	W8, W9	W4	W10, W11	W12, W13
Przemysł	W1, W2, W3		W4		W13
Rząd	W1, W2, W3	W5, W6, W7, W8, W9	W4	W10, W11	W12, W13

Źródło: opracowanie własne.

Dane do wskaźników (W) powinny być przygotowane na zasadzie benchmarkingu. Zatem każdy wskaźnik powinien mieścić się w przedziale wartości od 0 do 100 (W_b). Wyjątek będą stanowiły wskaźniki W_{b4} i W_{b5} , dla których przyjmowana wartość będzie wynosiła 0 w przypadku braku możliwości nadawania tytułów doktorskich i habilitacyjnych lub 100, gdy uczelnia miałaby uprawnienia do ich nadawania. Waga wskaźnika powinna być tym większa, im więcej razy on wystąpi. Można zatem skonstruować wzór:

$$KI = 5W_{b1} + 4W_{b2} + 5W_{b3} + 6W_{b4} + 3W_{b5} + 3W_{b6} + 2W_{b7} + 4W_{b8} + 4W_{b9} + 2W_{b10} + 4W_{b11} + 6W_{b12} + 5W_{b13}$$

Wynikiem metody jest kapitał intelektualny (KI) uczelni o wartości z przedziału [0; 5300]. Taki sposób przedstawienia kapitału intelektualnego jest rankingiem, który pozwala ocenić kapitał intelektualny uczelni na tle innych szkół wyższych.

Podsumowanie

Przedstawiona w artykule metoda pozwala ominąć problem uwzględnienia danych jakościowych w ocenie uczelni, które w opracowaniach kapitału intelektualnego uczelni znajdują odzwierciedlenie w formie opisowej bądź są zupełnie pomijane. Zastosowanie metody pozwoli nie tylko na identyfikację zmiennych jakościowych, ale również na porównywanie ich pomiędzy samymi uczelniami. Dzięki podejściu popytowemu nie trzeba polegać na ankietach, których oceny mogą być uzależnione od kultury organizacyjnej jednostki. Metoda ogranicza też trudność związaną ze zdobyciem bardzo szczegółowych danych, których branie pod uwagę może być nieistotne w ocenie całkowitego kapitału intelektualnego uczelni.

Wadą metody jest brak możliwości porównywania pomiędzy sobą szkół o różnych profilach. Z uwagi na występowanie wskaźników W1, W2, W3 można założyć, że wyższy poziom kapitału intelektualnego uzyskają uczelnie ekonomiczne oraz techniczne.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją pewne aspekty, które mogłyby zostać włączone do pomiaru kapitału intelektualnego. Jednym z takich aspektów wpływających na kapitał intelektualny uczelni jest sposób zarządzania uczelnią. W przypadku polskich uczelni różnice tego wskaźnika pomiędzy uczelniami mogą być nieznaczne, natomiast przy porównaniu prowadzenia uczelni zagranicznych, uczelni azjatyckich, amerykańskich i polskich może nam to uzmysłowić istotny czynnik międzykulturowego zarządzania. Bardzo istotnym czynnikiem, który może wpływać na uatrakcyjnienie jest autonomia uczelni, dotycząca m. in. kwestii podejmowania decyzji o różnicowaniu wynagrodzeń lub też dysponowaniu gotówką. Wskaźnikiem, który warunkowany jest ogólnymi regulacjami prawnymi jest możliwość zarabiania pieniędzy przez uczelnię dzięki prowadzonym badaniom. Metoda ta została jednak zaprojektowana z myślą o realiach polskich, co nie znaczy, że nie stanowi ona dobrej podstawy do dalszych badań i rozszerzenia jej na arenę międzynarodową.

Literatura

- Altenburger O.J., Novotny-Farkas Z., Schaffhauser-Linzatti M.: *Intellectual capital reports for universities – a trial intellectual capital report at the University of Vienna*, Paper presented at the 3rd conference on public sector, Faculty of Economics, University of Ljubljana, 2005.
- Bankonyi J.: *Kapitał intelektualny uczelni a jakość uczelni*, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2009, z. 1.
- Bartnicki M.: *Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym*, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.

- Bezhani I.: *Intellectual capital reporting at UK universities*, „Journal of Intellectual Capital” 2010, Vol. 11, No. 2.
- Fazlagić A.J., Olsztyńska A.: *Raport o kapitale intelektualnym AE w Poznaniu 2007*, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
- Gawel-Brudkiewicz K.: *Kapitał intelektualny uczelni wyższej – identyfikacja, pomiar i sprawozdawczość*, [w:] *Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie*, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
- Jones N., Meadow C., Sicilia M.-A.: *Measuring Intellectual Capital in Higher Education*, „Journal of Information & Knowledge Management” 2009, Vol. 8, No. 2.
- Leitner K.H.: *Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for Austrian universities*, „Research Evaluation” 2004, Vol. 13, No. 2, Beech Tree Publishing, Guildford.
- Leitner K.H.: *Managing and reporting intangible assets in research technology organisations*, „R & D Management” 2005, Vol. 35, No. 2.
- Mauritsen J.: *Intellectual capital and the choices towards the future*, „Intellectual Capital Revisited”, Chaltenham 2007.
- OEU – Observatory of the European University. Methodological Guide, Observatory of the European University, PRIME Project, 2006, www.search-document.com/pdf/1/1/oeu.html (10.12.2012).
- Sánchez M.P., Elena S.: *Intellectual capital in universities: improving transparency and internal management*, „Journal of Intellectual Capital” 2006, Vol. 7, No. 4.
- Silvestri A., Veltri S.: *The Intellectual Capital Report within Universities: Comparing Experiences*, „Annals of Faculty of Economics” 2011, University of Oradea, No. 1.
- Sveiby K.-E.: *Methods of Measuring Intangible Assets*, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (10.12.2012).

mgr inż. Przemysław Dominiak
prof. dr hab. inż. Jacek Mercik
mgr inż. Agata Szymańska
Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Instytut Organizacji i Zarządzania

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę dwóch głównych metod pomiaru kapitału intelektualnego uczelni oraz kilku innych powstałych na ich bazie, wykazując ich zalety i wady. W odpowiedzi na główną wadę: braku uwzględnienia zmiennych jakościowych w ocenie uczelni zaproponowano metodę pomiaru kapitału intelektualnego szkół wyższych wraz z wyborem wskaźników, które odzwierciedlają popyt poszczególnych grup interesariuszy na produkty uczelni.

A PROPOSAL FOR INTELLECTUAL CAPITAL MEASUREMENT METHOD IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

The dissertation presents an analysis of two main methods of measuring universities' intellectual capital and a few more methods built on the two main ones, using their advantages and disadvantages. In order to eliminate the main disadvantage of lack of consideration of qualitative factors in universities evaluation, the authors of the dissertation proposed another method of universities' intellectual capital measuring, along with selected factors showing the demand for universities output from different groups of stakeholders.

BARTŁOMIEJ NITA

WYCENA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W RAPORTACH MENEDŻERSKICH

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, sprawozdawczość zarządcza

Keywords: Intellectual capital, management reporting

Klasyfikacja JEL: G32; M21; M41

Wprowadzenie

Potrzeby w zakresie pomiaru, raportowania i oceny dokonań przedsiębiorstw uległy radykalnej zmianie w ostatnich dekadach. Jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku systemy sprawozdawcze były zorientowane głównie na miary finansowe i wskaźniki operacyjne, ponieważ wyniki finansowe przedsiębiorstw były zdeterminowane sprawnym zarządzaniem zasobami materialnymi. Czynniki, takie jak czas, jakość, satysfakcja nie były powszechnie doceniane jako źródła osiągnięcia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, a ponadto jako kategorie niefinansowe nie poddawały się łatwo kwantyfikacji i pomiarowi. Raportowanie finansowe stanowiło podstawę zarządzania głównie ze względu na łatwość interpretacji. Zmiany zachodzące w globalnym otoczeniu przedsiębiorstw w ostatnich dwóch dekadach minionego wieku wskazywały na niematerialne źródła wartości przedsiębiorstw i tym samym wymusiły uwzględnienie w zakresie raportowania czynników związanych z zasobami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym.

Współcześnie, sprawozdawczość zarządcza stanowi względnie wyodrębniony system raportowania informacji na potrzeby wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania, sprzyjający osiągnięciu celów organizacji. Odbiorcami raportów wewnętrznych, stanowiących produkt sprawozdawczości zarządczej, są zawsze pracownicy przedsiębiorstwa, ponieważ niektóre informacje mogą mieć charakter poufny i strategiczny z punktu widzenia osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku¹.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod wyceny kapitału intelektualnego, w szczególności metod konfrontujących wartość księgową z wartością rynkową

¹ Zob. szerzej w: B. Nita: *Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniemi przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 286–307.

oraz wskaźnika intelektualnej wartości dodanej. Teza opracowania zawiera się w stwierdzeniu, że ocena i raportowanie kapitału intelektualnego i zasobów niematerialnych przedsiębiorstw wymaga wieloaspektowego ujęcia. W celu ilustracji rozważanych problemów przyjęto metodę studium przypadku na przykładzie przedsiębiorstwa Comarch S.A., należącego do sektora informatycznego.

Zakres raportowania o kapitale intelektualnym

Rozszerzenie zakresu sprawozdawczości dotyczy zarówno raportowania zewnętrznego, skierowanego do środowiska inwestycyjnego, jak i raportowania wewnętrznego, ukierunkowanego na potrzeby podejmowania decyzji. O ile zewnętrzne fakultatywne sprawozdania mogą podlegać próbie unifikacji i standaryzacji, ze względu na potrzebę porównań różnych podmiotów, to projektowanie sprawozdawczości zarządczej nie wymaga przyjęcia jednolitego wzorca. Syntetyczne porównanie obu modeli sprawozdawczych zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

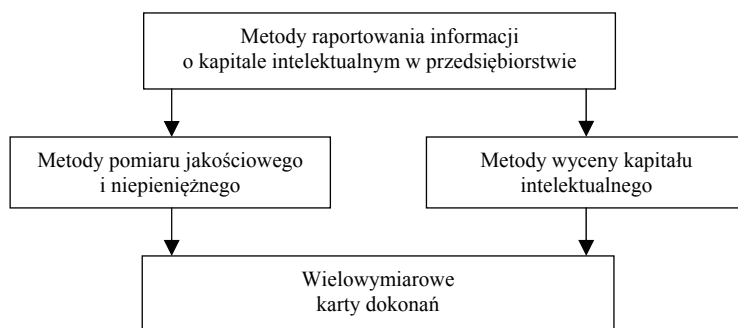
Porównanie wewnętrznego i zewnętrznego raportowania informacji
na temat kapitału intelektualnego

Czynniki różnicujące	Sprawozdawczość wewnętrzna	Sprawozdawczość zewnętrzna
Cel raportowania	Zarządzanie kapitałem intelektualnym	Komunikowanie informacji o generatorach wartości
Rodzaj interesariuszy	Wewnętrzni, np. menedżerowie i pracownicy	Zewnętrzni, np. inwestorzy
Zakres raportowania	Definiowanie, identyfikowanie, kategoryzacja i pomiar kapitału intelektualnego	Wycena kapitału intelektualnego i całego przedsiębiorstwa
Sposób prezentacji	Określenie, czy w przedsiębiorstwie występują określone rodzaje i składniki kapitału intelektualnego i jaka jest ich wielkość	Określenie wartości poszczególnych składników kapitału intelektualnego w mierniku pieniężnym oraz oszacowanie udziału wartości zasobów niematerialnych w całkowitej wartości przedsiębiorstwa
Rodzaj informacji	Ilościowa, jakościowa, szczegółowa, zdezagregowana	Ilościowa, jakościowa, ogólna, zagregowana
Standaryzacja sprawozdań	Niewystandaryzowane raporty	Standaryzowane zestawienia
Benchmark	Wewnętrznie określone wielkości oraz zewnętrzne benchmarki	Benchmarki zewnętrzne: inne podmioty, wskaźniki branżowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: *Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 179.

Metody raportowania informacji o zasobach niematerialnych i kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa można podzielić na dwie grupy ze względu na jednostki pomiaru wykorzystywane w sprawozdaniach, co ukazano na rysunku 1. Metody pomiaru jakościowego wykorzystują do oceny kapitału intelektualnego przede wszystkim jednostki niepieniężne i uwzględniają zarówno proste wskaźniki, jak też bardziej rozbudowane systemy mierników. Metody wyceny pozwalają natomiast na wartościowy pomiar różnych składników kapitału intelektualnego, co prowadzi do wyrażenia zasobów niematerialnych w kategoriach pieniężnych. Do metod wartościowych zalicza się najczęściej takie wskaźniki, jak:

- porównanie wartości rynkowej z księgową,
- wskaźnik Q Tobina,
- intelektualna wartość dodana VAIC,
- kalkulowana wartość niematerialna.



Rysunek 1. Metody raportowania informacji o kapitale intelektualnym

Źródło: opracowanie własne.

Obie grupy metod są wykorzystywane do budowania wielowymiarowych kart dokonań, takich jak zrównoważona karta wyników (*balanced scorecard*). Na potrzeby pomiaru kapitału intelektualnego stosuje się monitor wartości niematerialnych, nawigator Skandii, broker technologiczny.

Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej

Najprostszy miernik wartościowy polega na porównaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa z jego wartością księgową. Na potrzeby oceny kapitału intelektualnego przyjmuje się założenie, że wartość rynkowa przedsiębiorstwa stanowi sumę wartości księgowej oraz wartości kapitału intelektualnego. Ponadto, zakładając, że wartość rynkowa zadłużenia przedsiębiorstwa jest w przybliżeniu równa wartości księgowej długu, wartość kapitału intelektualnego stanowi nadwyżkę wartości rynkowej kapitału własnego nad jego wartością księgową. Jeśli przedsiębiorstwo jest prowadzone w formie spółki akcyjnej, której akcje

są notowane na giełdzie, wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej jest następujący:

$$\frac{MV}{BV} = \frac{p \times n}{EBV} \quad (1)$$

gdzie:

- MV – wartość rynkowa,
- BV – wartość księgowa,
- p – cena jednej akcji,
- n – liczba akcji,
- EBV – wartość księgowa kapitału własnego.

Interpretacja przedstawionego wskaźnika jest bardzo prosta, ponieważ przedstawia on stosunek wartości rynkowej do wartości księgowej kapitału własnego. Jeśli wskaźnik MV/BV kształtuje się na poziomie większym od jedności, wówczas uznaje się, że przedsiębiorstwo posiada składniki kapitału intelektualnego, które nie zostały odzwierciedlone w bilansie, a wpływają na wartość rynkową. Jeśli wskaźnik jest równy jedności, wtedy wartość księgowa jest równa wartości rynkowej i tym samym uważa się, że przedsiębiorstwo nie posiada składników kapitału intelektualnego. Natomiast, jeśli wskaźnik przybiera wartości mniejsze od jedności, to rynek wycenia przedsiębiorstwo poniżej wartości księgowej i tym samym należałoby uznać, że kapitał intelektualny ma wartość ujemną.

Wskaźnik MV/BV charakteryzuje się czytelną interpretacją i pozwala na dokonywanie porównań w zakresie kapitału intelektualnego zarówno między przedsiębiorstwami, jak również z okresu na okres w ramach tej samej organizacji. Oprócz tego wskaźnik ten nie nastrocza wielu problemów przy obliczeniach praktycznych.

Tabela 2

Kalkulacja wskaźnika MV/BV dla przedsiębiorstwa Comarch SA

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Cena rynkowa (zł)	61,00	95,00	84,00	55,65
Liczba akcji	7 960 596	7 960 596	8 051 637	8 051 637
Wartość rynkowa (tys. zł)	485 596	756 257	676 338	448 074
Wartość aktywów (tys. zł)	915 247	895 106	968 105	1 022 474
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy (tys. zł)	496 194	537 270	574 947	600 354
MV/BV	0,98	1,41	1,18	0,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy Comarch SA za lata 2008–2011.

Należy jednak podkreślić, że pod adresem tej miary kieruje się wiele zarzutów. Po pierwsze, wątpliwości wzbudza podstawowe założenie konstrukcji MV/BV , które głosi,

że o wartości kapitału intelektualnego przesądza różnica między wartością rynkową i księgową. Akceptacja tego założenia jest kontrowersyjna, ponieważ kapitał intelektualny jest to w praktyce kategoria niejednoznaczna i znacznie bardziej złożona. Po wtóre, podobnie jak w przypadku rynkowej wartości dodanej (MVA), krytyce poddaje się porównywanie wielkości rynkowej z księgową. Pierwsza z nich jest ustalana w procesie wymiany wolno-rynkowej i nie zawsze wiarygodnie odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową, stanowi często rezultat zdarzeń losowych, a nawet czynników o charakterze psychologicznym. Druga z wartości jest natomiast określana w trybie *ex post* na podstawie obowiązujących standardów rachunkowości oraz przyjętych w przedsiębiorstwie zasad i polityki rachunkowości. W celu ilustracji procesu obliczeniowego, w tabeli 2 zaprezentowano kalkulację wskaźnika wartości rynkowej do wartości księgowej dla przedsiębiorstwa Comarch SA.

Wskaźnik Q Tobina

Konstrukcję zbliżoną do wskaźnika MV/BV ma wskaźnik Q (*Tobin's Q ratio*) zaproponowany przez Jamesa Tobina w 1968 roku jako relacja wartości rynkowej do kosztu odtworzenia aktywów materialnych². Wskaźnik ten początkowo służył analizom makro-ekonomicznym, a współcześnie okazuje się, że wysokie wartości wskaźnika Q wykazują związek z nakładami na inwestycje w kapitał ludzki i rozwiązania technologiczne. Wysoki poziom wskaźnika wskazuje, że wartość rynkowa jest wyższa od kosztów odtworzenia, co sugeruje ponadprzeciętny zwrot z inwestycji. Innymi słowy, nawiązując do pierwotnej wersji wskaźnika, można stwierdzić, że w warunkach konkurencyjnych przedsiębiorstwo będzie angażować w swoją działalność kapitał tak długo, jak marginalna stopa zwrotu jest wyższa od stopy kosztu kapitału. Jeśli rynek odznacza się efektywnością, wówczas takie inwestycje powinny wywołać wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W związku z tym inwestycje traktuje się jako bodźce wyzwalające kreowanie wartości, a tym samym wskaźnik Q powinien przekraczać jedność. Oczywiście, błędne decyzje inwestycyjne spowodują, że marginalny poziom Q będzie niższy od jedności.

K.H. Chung i S.W. Pruitt wyrażają pogląd, zgodnie z którym na potrzeby praktycznych obliczeń wskaźnika Q można zastosować następującą formułę³:

$$Q = \frac{MVE + PS + DEBT}{TA} \quad (2)$$

gdzie:

MVE – wartość rynkowa kapitału własnego (iloczyn ceny jednej akcji i liczby akcji),

PS – wartość likwidacyjna akcji uprzywilejowanych,

² Zob. szerzej w B. Nita: *Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem*, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 408.

³ K.H. Chung, S.W. Pruitt: *A Simple Approximation of Tobin's q*, „Financial Management”, Autumn 1994, Vol. 23, Iss. 3, s. 71.

DEBT – wartość księgowa zobowiązań krótkoterminowych, pomniejszona o wartość aktywów obrotowych oraz wartość zobowiązań długoterminowych,

TA – wartość księgowa wszystkich aktywów przedsiębiorstwa.

Konstrukcja wskaźnika *Q* jest zbliżona do wskaźnika *MV/BV*, przy czym wskaźnik Tobina uwzględnia wartość odtworzeniową aktywów, która jest bliższa wartości rynkowej. Należy jednak podkreślić, że zarzuty stawiane pod adresem wskaźnika *Q* są zbliżone do tych, które wskazywano przy omówieniu wskaźnika *MV/BV*. Ponadto, w praktyce wartość odtworzeniowa jest trudna do ustalenia, w szczególności, gdy aktywa nie stanowią przedmiotu obrotu giełdowego.

Kalkulowana wartość niematerialna

Kalkulowana wartość niematerialna *CIV* została opracowana na potrzeby wyceny kapitału intelektualnego przez T.A. Stewarta w 1995 roku, który zaproponował siedmioetapową procedurę wyznaczenia kalkulowanej wartości niematerialnej⁴:

- 1) obliczenie średniego zysku brutto z ostatnich trzech lub pięciu lat prowadzenia działalności;
- 2) ustalenie na podstawie bilansu przeciętnej wartości aktywów o charakterze materialnym dla tego samego okresu;
- 3) kalkulacja przeciętnej stopy zwrotu z aktywów (*ROA*) jako ilorazu wielkości uzyskanych w etapach poprzednich;
- 4) określenie przeciętnej stopy zwrotu z aktywów (*ROA*) dla sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, dla tego samego okresu (ostatnich trzech lub pięciu lat);
- 5) obliczenie zysku nadwyżkowego (*excess return*) poprzez odjęcie od zysku brutto iloczynu *ROA* dla sektora i przeciętnego poziomu aktywów materialnych przedsiębiorstwa;
- 6) kalkulacja nadwyżki zysku po opodatkowaniu (odjęcie od nadwyżki zysku iloczynu przeciętnej stawki podatku dochodowego w badanym okresie i nadwyżki zysku);
- 7) sprowadzenie nadwyżki zysku po opodatkowaniu do wartości bieżącej za pomocą odpowiedniej stopy kosztu kapitału.

Analiza zaprezentowanej procedury prowadzi do uzyskania następującego wzoru na kalkulowaną wartość niematerialną.

$$CIV = \frac{(GP - ROA_{IN} \cdot TA) \cdot (1 - T)}{k} = \frac{TA \cdot (ROA_{CO} - ROA_{IN}) \cdot (1 - T)}{k} \quad (3)$$

gdzie:

GP – średni zysk brutto,

⁴ T.A. Stewart: *Trying to Grasp the Intangible*, „Fortune” 1995, Vol. 132, Iss. 7, s. 158.

- ROA_{IN} – przeciętna stopa zwrotu z aktywów dla sektora,
 ROA_{CO} – przeciętna stopa zwrotu z aktywów dla przedsiębiorstwa,
 TA – średnia wartość aktywów materialnych przedsiębiorstwa,
 T – przeciętna stopa podatku dochodowego,
 k – stopa dyskontowa.

Ze wzoru (3) wynika, że nadwyżka zysku po opodatkowaniu jest dyskontowana przy założeniu utrzymania jej poziomu w przyszłości. Oznacza to, że na potrzeby sprowadzenia przyszłych nadwyżek do wartości obecnej stosuje się wzór na wartość bieżącą renty wieczystej, płatnej z dołu przy rocznej kapitalizacji.

Kalkulowana wartość niematerialna jest dodatnia wówczas, gdy stopa ROA dla przedsiębiorstwa kształtuje się na poziomie wyższym od przeciętnego poziomu dla sektora, w przeciwnym przypadku CIV wykazuje wartość ujemną. Stopa dyskontowa powinna odzwierciedlać poziom ryzyka charakterystyczny dla całego sektora, w którym działa przedsiębiorstwo.

Licznik ułamka, opisanego formułą (3), stanowi nadwyżkę zysku po opodatkowaniu i często jest określany jako premia intelektualna. Owa premia wskazuje przeciętny zysk przedsiębiorstwa, uzyskany dzięki posiadanemu przez nie kapitałowi intelektualnemu w porównaniu z typowym przedsiębiorstwem, działającym w tym samym sektorze. Poziom wskaźnika CIV można wyznaczyć w prosty sposób, korzystając z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych z ostatnich trzech lub pięciu lat oraz danych dotyczących sektora. Kalkulowaną wartość niematerialną można zatem porównywać między różnymi przedsiębiorstwami, zarówno w ramach jednego sektora, jak również między różnymi branżami.

W odniesieniu do CIV stawiane są dwa zasadnicze zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania przeciętnej wartości wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA), nie zaś rzeczywistego zwrotu na aktywach uzyskanego w konkretnym okresie. Dane uśrednione nie są dokładne i mogą zaniżać lub zawyżać dane rzeczywiste. Po drugie, na potrzeby wyznaczenia wartości bieżącej premii intelektualnej należy zastosować odpowiednią stopę dyskontową, która powinna odpowiadać przeciętnemu kosztowi kapitału dla sektora. Również w tym przypadku uśrednianie stopy dyskontowej oddala ostateczny wynik od rzeczywistej kalkulowanej wartości niematerialnej.

Intelektualna wartość dodana (VAIC)

Wskaźnik intelektualnej wartości dodanej VAIC (*value added intellectual coefficient*) został opracowany przez A. Pulica. Podstawowe założenie modelu sprowadza się do stwierdzenia, że intelektualna wartość dodana w przedsiębiorstwie stanowi sumę wskaźników, opisujących efektywność trzech składowych wartości rynkowej przedsiębiorstwa, czyli

kapitału finansowego, ludzkiego oraz strukturalnego. W związku z tym, wskaźnik VAIC można najbardziej ogólnie zapisać za pomocą wzoru⁵:

$$VAIC = CEE + HCE + SCE \quad (4)$$

gdzie:

- VAIC* – wskaźnik intelektualnej wartości dodanej,
- CEE* – efektywność kapitału finansowego (*capital employed efficiency*),
- HCE* – efektywność kapitału ludzkiego (*human capital efficiency*),
- SCE* – efektywność kapitału strukturalnego (*structural capital efficiency*).

Efektywność kapitału finansowego jest rozumiana jako relacja wartości dodanej dla całego przedsiębiorstwa oraz kapitału zainwestowanego, rozumianego na potrzeby kalkulacji jako wartość księgowa aktywów netto przedsiębiorstwa:

$$CEE = VE / CE \quad (5)$$

gdzie:

- VA* – wartość dodana przedsiębiorstwa,
- CE* – kapitał zainwestowany.

Wartość dodaną (*VA*) można wyznaczyć na dwa sposoby. Bezpośrednio wartość dodaną można ustalić jako nadwyżkę przychodów ze sprzedaży produktów przedsiębiorstwa nad kosztami operacyjnymi bez kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji. W ujęciu pośrednim wartość dodana może być obliczona jako suma zysku ze sprzedaży, kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji. Zdaniem A. Pulica, wartość dodana stanowi obiektywny wskaźnik pozycji przedsiębiorstwa i odzwierciedla jego zdolność do kreowania wartości. Kalkulacja wartości dodanej umożliwia obliczenie efektywności kapitału ludzkiego w następujący sposób:

$$HCE = VA / HC \quad (6)$$

gdzie: *HC* – wartość kapitału ludzkiego.

Zgodnie z koncepcją VAIC, wartość kapitału ludzkiego jest rozumiana jako suma nakładów ponoszonych na pracowników przedsiębiorstwa i może być w uproszczeniu skwantyfikowana jako ogół kosztów wynagrodzeń oraz kosztów szkoleń.

Kapitał intelektualny stanowi sumę kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego, można zatem przyjąć, że kapitał strukturalny stanowi wielkość rezydualną i oznacza nadwyżkę wartości dodanej nad kapitałem ludzkim:

$$SC = VA - HC \quad (7)$$

⁵ A. Pulic: *Intellectual Capital – Does it Create or Destroy Value?*, „Measuring Business Excellence” 2004, Vol. 8, Iss. 1, s. 65.

Z przedstawionej zależności wynika, że jeśli udział kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości wzrasta, wówczas odpowiednio zmniejsza się znaczenie kapitału strukturalnego. Ostatecznie efektywność kapitału strukturalnego można obliczyć, korzystając z następującej zależności:

$$SCE = SC / VA \quad (8)$$

W tabeli 3 ukazano oszacowanie wskaźnika VAIC dla przedsiębiorstwa Comarch SA. Wartość dodaną obliczono w tym zestawieniu zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Obliczenia ukazane w przykładzie wskazują, że w 2008 roku 1000 zł zainwestowane w finansowy kapitał własny przyniosło 620 zł wartości dodanej, natomiast dla kapitału ludzkiego i strukturalnego odpowiednio 1290 i 220 zł.

Tabela 3

Kalkulacja wskaźnika VAIC dla Comarch SA

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Przychody ze sprzedaży (OUT)	700 965	729 403	761 361	785 653
Koszty operacyjne bez kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji (IN)	372 062	299 795	305 701	300 611
Wartość dodana (VA)	328 903	429 608	455 660	485 042
Zysk ze sprzedaży	53 913	16 146	38 873	34 713
Amortyzacja	20 058	41 845	41 426	42 044
Koszty świadczeń pracowniczych (HC)	254 932	371 617	375 361	408 285
Kapitał strukturalny (SC)	73 971	57 991	80 299	76 757
Kapitał zainwestowany (CE)	534 174	554 316	584 189	609 851
Efektywność wykorzystania kapitału finansowego (CEE)	0,62	0,78	0,78	0,80
Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego (HCE)	1,29	1,16	1,21	1,19
Efektywność wykorzystania kapitału strukturalnego (SCE)	0,22	0,13	0,18	0,16
VAIC	2,13	2,07	2,17	2,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy Comarch SA za lata 2008–2011.

Zgodnie z założeniami A. Pulica, przedstawiona metoda może znajdować zastosowanie na potrzeby szacowania wartości kapitału intelektualnego również przez przedsiębiorstwa, których akcje nie stanowią przedmiotu obrotu giełdowego. Konstrukcja wskaźnika VAIC pozwala na bieżące monitorowanie stopnia, w jakim kapitał ludzki przyczynia się do powiększania wartości dodanej w przedsiębiorstwie. Należy przyznać, że metoda jest dosyć prosta i łatwa w interpretacji, a także pozwala na prowadzenie porównań między przedsiębiorstwami. Wskaźnik VAIC umożliwia ocenę udziału poszczególnych kategorii kapitału

w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Im wyższy poziom VAIC, tym większa efektywność wykorzystania posiadanych zasobów (materialnych i niematerialnych). Wskaźnik intelektualnej wartości dodanej nie pozwala jednakże na bezpośrednie oszacowanie wartości kapitału intelektualnego, informuje wyłącznie o zdolności kapitału intelektualnego do kreowania wartości.

Podsumowanie

Wewnętrzne raportowanie informacji o kapitale intelektualnym ma duże znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem z dwóch zasadniczych powodów. Przede wszystkim, wspomaga podejmowanie decyzji ukierunkowanych na wzrost wartości kapitału intelektualnego. W opracowaniu skoncentrowano się na podstawowych miernikach, umożliwiających wartościowe oszacowanie kapitału intelektualnego, przy czym, jak wskazywano, spektrum dostępnych rozwiązań jest znacznie szersze. Zarówno podejście zorientowane na wycenę kapitału, jak i wieloaspektowe zbiory wskaźników, które są ustrukturyzowane na ramach kart wyników, stanowią podstawę do monitorowania, oceny i sterowania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Drugi aspekt związany z prowadzeniem wewnętrznych analiz i raportów ma znaczenie dla interesariuszy zewnętrznych. Przedsiębiorstwa mogą bowiem ujawniać wybrane informacje w sprawozdaniach, które są generowane fakultatywnie na potrzeby obecnych lub przyszłych inwestorów zainteresowanych niematerialnymi źródłami tworzenia przewagi konkurencyjnej i wzrostem wartości przedsiębiorstwa w przyszłości.

Literatura

- Chung K.H., Pruitt S.W.: *A Simple Approximation of Tobin's q*, „Financial Management” 1994, Vol. 23, Iss. 3.
- Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: *Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Nita B.: *Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem*, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
- Nita B.: *Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniem przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
- Pulic A.: *Intellectual Capital – Does it Create or Destroy Value?*, „Measuring Business Excellence” 2004, Vol. 8, Iss. 1.
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Comarch w latach 2008–2011.
- Stewart T.A.: *Trying to Grasp the Intangible*, „Fortune” 1995, Vol. 132, Iss. 7.

dr hab. prof. UE Bartłomiej Nita
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej

Streszczenie

W opracowaniu ukazano znaczenie wewnętrznego raportowania na potrzeby zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu wyjaśniono zakres raportowania zarządczego w kontekście kapitału intelektualnego i wskazano na dwa podejścia: wycenę kapitału intelektualnego w ujęciu wartościowym oraz jakościową ocenę kapitału intelektualnego za pomocą miar niepieniężnych. Następnie rozważania ograniczono do wyceny i ukazano zastosowanie w praktyce szacowania wartości rynkowej w stosunku do wartości księgowej oraz wskaźnika intelektualnej wartości dodanej. Rozważania zilustrowano krótką analizą na podstawie danych empirycznych z przedsiębiorstwa Comarch SA.

VALUATION OF INTELLECTUAL CAPITAL IN MANAGERIAL REPORTS

Summary

The paper illustrates the importance of internal reporting for intellectual capital management in a company. In the first part of the article, the scope of management reporting in the context of intellectual capital was explained and two approaches were pointed out: the valuation of intellectual capital and qualitative assessment of intellectual capital by means of non-monetary measures. In the second part of the paper, the discussion is limited to the valuation of intellectual capital. The practical applications of estimating the market value relative to book value and the value added intellectual coefficient were discussed. The considerations are illustrated with brief analysis based on empirical data from the company Comarch SA.

MARCIN PĘKSYK

WYZWANIA SZACOWANIA WARTOŚCI ZNAKU FIRMOWEGO W WARUNKACH UPADŁOŚCI I POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

Słowa kluczowe: wycena, upadłość, własność intelektualna

Keywords: value of firms, bankruptcy, intellectual property rights

klasyfikacja JEL: G32, G33, O34

Wprowadzenie

Problematyka doboru metodyki związanej z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa upadłego¹ została szeroko omówiona na łamach specjalistycznego periodyku poświęconego praktyce postępowań upadłościowych². Niniejsze opracowanie koncentruje na problemach związanych z szacowaniem wartości znaku towarowego jako elementu aktywów niematerialnych czy też szerzej pojętego kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w warunkach postępowania naprawczego i upadłościowego w kontekście Noty Interpretacyjnej nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (dalej NI5).

W przypadku przedsiębiorstw o niezbyt rozbudowanych strukturach, opierających się na intensywnym wykorzystaniu kapitału intelektualnego oraz bez wyraźnego przypisania znaków towarowych konkretnym produktom, uważa się, iż marka i znak są tożsame³ i wchodzi razem w skład pakietu marki⁴.

¹ Art. 319 Prawa upadłościowego i naprawczego, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm.), dalej „Puin”

² J. Opalińska: *Metodologia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego. Prosta metoda, trudna wycena. Zarys problem*, „Fenix PL” czerwiec 2011, 4(5); M. Pęksyk: *Opis i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego – dyskusji ciąg dalszy*, „Fenix PL”, grudzień 2011, 6 (7).

³ G. Gelb: *Caution: A trademark can't be valued as a brand*, www.gelbconsulting.com (1.03.2013), a także W. Anson: *Trademark valuation: The How, When and Why*, *Client Times*, Thomson & Thomson, 2002, 10 (3).

⁴ *Ibidem*.

Podobnie, Profesor Nussenbaum na jednym ze spotkań roboczych zespołu do spraw cen transferowych OECD zwrócił uwagę na fakt, że wartość marki ma dla różnych odbiorców różne znaczenia⁵.

Również kwestie związane z metodyką opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego nastroczają sporo trudności. Środowisko profesjonalistów zajmujących się upadłościami oczekuje od wyceniających, że wcześniej czy później zaproponują metodę, która będzie idealnym rozwiązaniem, dającym się wyrazić eleganckim wzorem. Jednakże, jak wynika z analizy przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania, droga prowadząca do ustalenia odrębnego standardu upadłościowego może okazać się ślepym zaułkiem.

Uwarunkowania szacowania wartości znaku towarowego – marki

Z prawnego punktu widzenia znak towarowy stanowi prawny wymiar marki, natomiast marka jest wyróżniającym się znakiem, którego właściciel ma ekskluzywne prawo jego posiadania⁶. W przypadku raportowania finansowego marka powinna być aktywem niematerialnym, posiadającym zdolność do bycia wyodrębnionym, sprzedanym, wyleasingowanym lub wylicencjonowanym. Międzynarodowy Standard Wyceny 210⁷ (dalej MSW) zawiera wyraźne wskazanie, że w procesie szacowania wartości aktywów niematerialnych należy wskazać aktywa powiązane i określić, czy są one uwzględniane w wycenie, czy też nie. Zdarza się, że aktywa powiązane są wykorzystywane w połączeniu z wycenianym składnikiem aktywów, generując strumień pieniędzy przypisywane temu składnikowi. W przypadku nieuwzględniania aktywów powiązanych zachodzi konieczność wyjaśnienia, czy przedmiotowy składnik wartości niematerialnych i prawnych wyceniany jest przy założeniu, że aktywa powiązane są dostępne dla nabywcy, czy też przedmiotowy składnik wartości niematerialnych i prawnych wyceniany jest w oderwaniu od innych składników.

Wielu praktyków wyceny elementów własności intelektualnej zwraca uwagę na fakt, że nazwa firmy służy do identyfikacji producenta, a znak towarowy do identyfikacji towarów lub usług. Nazwa firmy nie ma według nich żadnej wartości, dopóki nie jest tożsama z markami, które promuje, i w konsekwencji, ze znakami towarowymi, posiadanymi przez przedsiębiorstwo pod tą nazwą⁸.

Chociaż w myśl prawa polskiego znakiem towarowym może być w zasadzie wszystko, co pozwala na identyfikację rynkowego źródła towarów, to w rzeczywistości gospodarczej

⁵ Randy: *For valuation purposes „brand” means different things to different audiences*, IP Value Wire, 2011, December 2.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Międzynarodowy Standard Wyceny 210 – „Wartości niematerialne i prawne”, [w:] IVSC, Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011, PFSRM, s. 61–69.

⁸ G.V. Smith, R.L. Parr: *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, Wiley, 2005, s. 39; J.C. Ramirez, R.F. Reilly: *The Identification and Valuation of Intellectual Property*, „Insights: Intellectual Property Insights” Spring 2008; a także R.F. Reilly: *Valuation of Debtor Corporation Intellectual Property During a Distressed Economy*, „Insights: Bankruptcy Valuation Insights” Summer 2009.

znaki stanowią część pakietu marki i dopiero ten pakiet podlega wycenie i jest handlowany. Jednakże, z punktu widzenia Ustawy o rachunkowości (dalej Uor)⁹, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF/MSR)¹⁰, pojęcia znaku towarowego, jak i marki są uważane za tożsame i wyceniane według zbliżonej procedury

Identyfikacja marki jako elementu aktywów niematerialnych przynoszących korzyści ekonomiczne

Na elementy pakietu marki składają się¹¹:

- logo i logotyp,
- marki drugiego poziomu,
- zarejestrowane domeny internetowe,
- inne aktywa internetowe,
- szata graficzna,
- powiązane prawa autorskie,
- unikalne procesy marketingowe,
- unikalne wzornictwo przemysłowe dotyczące zarówno kształtów produktów, jak i ich opakowań.

Kolejnym etapem, jaki powinien pomyślnie przejść wspomniany pakiet, jest test na istnienie marki, składający się z trzech pytań¹²:

1. Czy znak towarowy powiązany z markowymi produktami lub usługami rzeczywiście wpływa na ich wyraźne wyróżnianie się wśród konkurencji?
2. Czy istnieją uczestnicy rynku, którzy byliby zainteresowani wykorzystaniem/używaniem znaku?
3. Czy zainteresowani wyrażają chęć poniesienia opłat za korzystanie ze znaku, względnie chęć jego zakupu?

Tylko jeśli uzyskamy odpowiedź twierdzącą na wszystkie trzy pytania, możemy mówić o istnieniu marki.

Równie ważną kwestią, jeśli nie najważniejszą, jest możliwość przypisania strumienia pieniężnego, pochodzącego ze sprzedaży produktów lub usług oznaczonych badanym znakiem. Znak towarowy, któremu nie można przypisać żadnych przychodów, ma wartość nie większą od kosztów związanych z jego wytworzeniem (np. projektem graficznym, sub-

⁹ Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (DzU 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

¹⁰ Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „*Połączenia jednostek gospodarczych*”, IE21, B311, wydanie elektroniczne 2010, a także MSSSF 38 „*Aktywa niematerialne*”, Przykład 7, B1226, wydanie elektroniczne 2010; R. Sinclair: *Trademarks and Tradenames*, [w:] *Guide to Fair Value under IFRS*, red. J.P. Catty, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010, s. 501–519.

¹¹ W. Anson: *Trademark...*

¹² W. Anson, D.P. Suchy, C. Ahya: *Fundamentals of Intellectual Property Valuation: A Primer for Identifying and Determining Value*, American Bar Association, Chicago 2005, s. 64–65.

skrypcją domen internetowych), rejestracją¹³ oraz kosztem pieniądza w czasie w przypadku długotrwałych procesów rejestracyjnych.

Metodyka wyceny znaku towarowego

Spośród metod dochodowych, stosowanych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych w postaci znaku towarowego, dwie cieszą się największą popularnością: metoda oparta na założeniu zwolnienia z opłat licencyjnych (*relief-from-royalty metod*, dalej RFR), oraz metoda wielookresowych nadmiarowych korzyści (ang. *multi-period excess earnings metod* – dalej MEEM). Metoda oparta na założeniu zwolnienia z opłat licencyjnych uznaje, że ponieważ przedsiębiorstwo posiada własną markę, nie ponosi kosztów opłat licencyjnych za jej użytkowanie, zazwyczaj stanowiących określony procent sprzedaży. Wartość danej marki, reprezentowanej przez znak, stanowi aktualna wartość oszczędności kosztów po opodatkowaniu (tzn. zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty licencyjnej), po zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej¹⁴. Wartość bieżąca opłat licencyjnych, zaoszczędzonych w wyniku posiadania danych aktywów niematerialnych, liczona w okresie ekonomicznego użytkowania, może stanowić wiarygodny szacunek wartości przedmiotowych, wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku zastosowania metody opartej na założeniu zwolnienia z opłat licencyjnych, prognozowane przychody odzwierciedlają oczekiwania zarządzających przedsiębiorstwem co do bieżącej sytuacji rynkowej.

Stawki tantiem ustalane są na podstawie analizy dostępnych danych o:

- tantiemach i ogólnych wskazówkach licencjonowania podobnych wartości niematerialnych i prawnych
- oraz
- prognozowanym wpływie licencjonowanych aktywów na odnośne przychody.

Metoda MEEM, bazująca na wielookresowej nadwyżce zysku, opiera się na założeniu, że wszystkie aktywa operacyjne przyczyniają się do rentowności przedsiębiorstwa. Dlatego też, jeżeli szacunkowe dochody kojarzone z konkretnym składnikiem majątku spółki zależą od użytkowania innych aktywów spółki, wówczas szacunkowa nadwyżka zysków, wygenerowana przez przedmiotowy składnik aktywów, musi zawierać/uwzględnić odpowiednie opłaty z tytułu użytkowania tych innych aktywów. Wielkość zysków przypisywanych konkretnym aktywom niematerialnym ustala się jako skapitalizowaną wielkość zysków związanych z tym składnikiem aktywów, pomniejszoną o zwrot z wszystkich innych aktywów przyczyniających się do generowania danego strumienia zysków (zwanym również „*contributory assets*”).

¹³ G.V. Smith, R.L. Parr: *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, Wiley, 2005, rozdz. 3.4 Trademark Creation; podobnie F. Torres: *Fundamental Principles of Patent Value*, „Business Valuation Review” 2012, 1 (1).

¹⁴ Zgodnie ze wskazówkami podanymi przez R. Sinclair: *op.cit.*, do celów sprawozdawczości finansowej w środowisku MSSF przyjmuje się za poprawne stosowanie średniego ważonego kosztu kapitału, a nie samego kosztu kapitału własnego.

Metoda MEEM, ze względu na poziom szczegółowości w opracowywaniu poszczególnych elementów, zdaje się być o wiele bardziej adekwatna do wyceny marki przedsiębiorstwa, jednakże jej prawidłowe zastosowanie związane jest z komplikacjami, których większość wyceniających nie jest w stanie pokonać. Prawidłowe podejście do zagadnienia zarówno znaku towarowego, jak i pozostałych elementów niematerialnych i prawnych składających się na majątek intelektualny przedsiębiorstwa, wymagałoby dokonania ich pełnej identyfikacji i następnie alokacji wartości do odpowiednich źródeł. Takie działania wymagałyby odpowiednio szczegółowego zaprognozowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa na okres kilku, jeśli nie kilkudziesięciu lat, a to w sytuacji, kiedy menedżerowie znajdują się w przededniu negocjacji z wierzycielami w sprawie działań naprawczych lub postępowania upadłościowego wydaje się zadaniem karkołomnym. Dlatego też metoda RFR dominuje zarówno w wycenach w warunkach kontynuacji działalności, jak i w kontekście procesów naprawczych i upadłościowych.

W obu metodach zaprognozowanie przyszłych przepływów związanych z wykorzystaniem znaku stanowi podstawę szacowania jego wartości. W przypadku znaku towarowego przyjmuje się, że okres planowania powinien odpowiadać okresowi utrzymania prawa ochronnego. W tym miejscu sporządzający wycenę opiera się na deklaracji zarządzających przedsiębiorstwem co do zamierzonego czasookresu utrzymania prawa ochronnego. W większości podręczników¹⁵ można znaleźć opinię, iż przez odnawianie prawa ochronnego można przedłużyć „żywołność” znaku do bliżej nieokreślonego punktu w dalekiej przyszłości.

Wysokość opłaty zależy od zysku i proporcji jego podziału pomiędzy właściciela prawa (licencjodawcę) i korzystającego (licencjobiorcę). Przyjmuje się, że jedynie część dochodu ustalonego przy uwzględnieniu powyższych kryteriów jest wynikiem wykorzystywania znaku. Proporcje podziału ustalane są na poziomie wynikającym z negocjacji między stronami, przy zachowaniu możliwości licencjobiorcy do generowania zysku podczas realizacji przedsięwzięcia, a jednocześnie zapewniającego „godziwy” dochód właścicielowi prawa.

Wielkość opłat licencyjnych określa się w oparciu o dostępne dane zawarte w umowach pomiędzy podmiotami, dotyczących wykorzystywania marki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych przez wykorzystującego znak.

Tak ustalone stawki koryguje się następnie w oparciu o ustalenie relatywnej siły szacowanej marki względem podmiotów użytych do wstępnego szacowania wielkości opłaty licencyjnej¹⁶. Poniżej przedstawiono przykładowy zestaw atrybutów, których wnikliwa analiza pod kątem występowania w przypadku badanego znaku może pomóc w korekcie rynkowych stawek licencyjnych.

¹⁵ R. Reilly Jr., R. Schweihs: *Valuing Intangible Assets*, McGraw-Hill, 1998, s. 428–429 a także G.V. Smith, R.L. Parr: *op.cit.*, s. 36 oraz R. Sinclair: *op.cit.*, s. 513 a także R. Reilly Jr., R. Schweihs: *The Handbook Of Business Valuation And Intellectual Property Analysis*. McGraw-Hill Professional, 2004.

¹⁶ W. Anson: *Trademark...*, a także M. Ilguner, M. Rocha, Z. Yasaman: *Brand Finance*, www.goldas.com/Kurumsal/eng/corporate/brand_valuation.aspx (2.03.2013).

Tabela 1

Przykładowy zestaw atrybutów

Lp.	Atrybut	Pozytywny wpływ na wartość	Negatywny wpływ na wartość
1	2	3	4
1.	Wiek – absolutny	Ugruntowana wieloletnia obecność	Nowo wykreowany znak towarowy
2.	Wiek – względny	Obecny na rynku dłużej niż konkurencyjne marki	Konkurencyjne marki są dłużej obecne na rynku
3.	Zastosowanie – konsekwencja	Znak stosowany konsekwentnie na określonej grupie produktów i usług	Znak stosowany na różnych grupach produktów i usług niepowiązanych ze sobą
4.	Zastosowanie – specyfika/specyficzność	Znak jest na tyle ogólny, że może być stosowany do oznaczania szeregu różnych produktów i usług	Znak jest na tyle specyficzny, że jego oddziaływanie będzie ograniczone do użytkowników konkretnych towarów lub usług
5.	Zastosowanie – geografia	Znak może mieć szerokie oddziaływanie, może być stosowany globalnie	Oddziaływanie znaku jest ograniczone, może być stosowany lokalnie
6.	Potencjał rozwojowy	Brak ograniczeń w oznaczaniu nowych niepowiązanych produktów lub usług	Ograniczenia w oznaczaniu produktów lub usług, np. tylko do nowych lub różnych od dotychczas oznaczonych
7.	Potencjał wykorzystania	Brak ograniczeń w udzielaniu licencji w innych sektorach/zastosowaniach	Istnieją ograniczenia w udzielaniu licencji w innych sektorach/zastosowaniach
8.	Kojarzenie	Znak jest skojarzony z pozytywną postacią, zdarzeniem lub lokalizacją	Znak jest skojarzony z negatywną postacią, zdarzeniem lub lokalizacją
9.	Konotacje	Znak posiada pozytywne konotacje oraz dobrą reputację wśród klientów	Znak posiada negatywne konotacje oraz dobrą reputację wśród klientów
10.	Oś czasu	Znak jest postrzegany jako nowoczesny/aktualny	Znak jest postrzegany jako nieaktualny
11.	Jakość	Znak jest postrzegany jako darzony szacunkiem	Znak jest postrzegany jako niezbyt szanowany
12.	Zyskowność – absolutna	Marża realizowana na produktach i usługach oznaczonych znakiem jest wyższa niż przeciętna w branży	Marża realizowana na produktach i usługach oznaczonych znakiem jest niższa niż przeciętna w branży
13.	Zyskowność względna	Marża realizowana na produktach i usługach oznaczonych znakiem jest wyższa niż osiągnięta przez bezpośrednio konkurujące znaki/marki	Marża realizowana na produktach i usługach oznaczonych znakiem jest niższa niż osiągnięta przez bezpośrednio konkurujące znaki/marki

1	2	3	4
14.	Kapitałochłonność promocji	Niskie koszty akcji promocyjnych (zaangażowanie kapitału obrotowego), reklamy i pozostałych działań marketingowych	Wysokie koszty akcji promocyjnych (zaangażowanie kapitału obrotowego), reklamy i pozostałych działań marketingowych
15.	Środki promocji	Szeroki wachlarz dostępnych środków służących promocji znaku	Ograniczony zakres środków nadających się do promocji znaku
16.	Udział w rynku – absolutny	Produkty i usługi oznaczone znakiem mają wysoki udział w rynku	Produkty i usługi oznaczone znakiem mają niski udział w rynku
17.	Udział w rynku – względny	Produkty i usługi oznaczone znakiem mają wyższy udział w rynku niż konkurencyjne marki	Produkty i usługi oznaczone znakiem mają niższy udział w rynku niż konkurencyjne marki
18.	Potencjał rozwojowy rynku – absolutny	Produkty i usługi oznaczone znakiem znajdują się na rynku o dużym potencjale wzrostu	Produkty i usługi oznaczone znakiem znajdują się na rynku o niskim potencjale wzrostu
19.	Potencjał rozwojowy rynku – względny	Rynek rozwija się szybciej niż rośnie w nim udział konkurencyjnych marek. Tempo rozwoju rynku jest wyższe od tempa pojawiania się nowych, konkurencyjnych marek	Rynek rozwija się wolniej niż rośnie w nim udział konkurencyjnych marek. Tempo rozwoju rynku jest niższe od tempa pojawiania się nowych, konkurencyjnych marek
20.	Rozpoznawalność znaku	Znak charakteryzuje się wysoką rozpoznawalnością wśród konsumentów (<i>unaided recall</i>)	Znak charakteryzuje się niską rozpoznawalnością wśród konsumentów (<i>aided recall</i>)

Źródło: R. Reilly Jr., R. Schweis: *Valuing Intangible Assets*, McGraw-Hill, 1998, s. 426.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nagminną praktyką w procesie ustalania opłat licencyjnych jest stosowanie stawek stanowiących obciążenie, którego firma nie byłaby w stanie udźwignąć. Oczywiście takie podejście prowadzi do zawyżenia wartości znaku posiadanego przez przedsiębiorstwo. Jednocześnie, tego typu postępowanie stawia pod znakiem zapytania wiarygodność całego szacunku, zarówno w warunkach postępowania upadłościowego, jak i w warunkach kontynuacji działalności.

3. Wyzwania związane z szacowaniem wartości znaku towarowego – marki w warunkach postępowania naprawczego i upadłościowego

Problematyka wyceny aktywów przedsiębiorstw będących przedmiotem działań naprawczych, restrukturyzacyjnych lub postępowania likwidacyjnego zaprzęta od lat uwagę zarówno praktyków, jak i przedstawicieli społeczności akademickiej.

Fishman, Pratt i Morrison, czerpiąc z praktyki amerykańskiego rzeczoznawstwa majątkowego¹⁷, zaproponowali następujące rodzaje podstawy określania wartości likwidacyjnej aktywów¹⁸ w przypadku postępowania upadłościowego:

- wartość dla sprzedaży uporządkowanej,
- wartość dla sprzedaży wymuszonej,
- wartość osobna elementów likwidowanego majątku.

W wymienionej publikacji brak jest jednak systematycznego opisu metody upadłościowej, który można by porównać z propozycjami polskich praktyków¹⁹. W większości opracowań zagranicznych wyceniającemu pozostawia się zupełną swobodę w granicach wcześniej zidentyfikowanych założeń.

Podobnie NI5 nie stanowi instrukcji, która krok po kroku wyjaśniałaby jak postępować w przypadku opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego. Jednakże NI5 wprowadza pewien porządek w tok rozumowania związanego z wyborem i uzasadnieniem zastosowania konkretnego podejścia do wyceny.

Dotychczasowa powszechna krajowa praktyka szacowania wartości majątku przedsiębiorstw w postępowaniach w ramach Puin wychodziła od relacji pomiędzy celem a metodą wyceny, a standard wartości ukryty był w „okolicznościach związanych z wyceną, szacowanym podmiotem i jego otoczeniem zewnętrznym”²⁰. Tak do tej pory, w większości przypadków, radzono sobie z trudnymi decyzjami, dotyczącymi doboru narzędzi do przeprowadzenia oszacowania przedsiębiorstwa upadłego.

NI5 rozróżnia trzy rodzaje likwidacji, w zależności od kontekstu. Są to: likwidacja działalności w sytuacji nieprzymusowej, likwidacja działalności w sytuacji przymusowej oraz likwidacja zbędnych aktywów. Po porównaniu definicji zawartych w przywołanych wcześniej MSW, możemy stwierdzić, że założenie likwidacji działalności w sytuacji nieprzymusowej będzie odpowiadało wartości sprzedaży uporządkowanej, założenie likwidacji działalności w sytuacji przymusowej implikuje wartość wymuszonej sprzedaży, a likwidacja zbędnych aktywów odpowiada wcześniej zdefiniowanej w MSW wartości odzysku²¹.

Jednakże, praktycy amerykańscy wskazują konieczność wyjścia od standardu wartości rynkowej i od niej dokonywania odpisów sprowadzających, zdaniem wyceniającego, wartość rynkową aktywów do poziomu wartości przy sprzedaży wymuszonej²². Całość

¹⁷ P.R. Hyde: *How Can the Value be Different. Machinery & Equipment Appraisals*, „Business Appraisal Practice”, Summer 2006.

¹⁸ J. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *Standards of value: theory and applications*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007, s. 28–30.

¹⁹ J. Opalińska: *op.cit.*

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Wartość odzysku została określona w ósmej edycji IVS na s. 92 (wyd. polskie s. 89). W dziewiątej edycji (w częściach opublikowanych na dzień 28.02.2013) nie uwzględniono wartości odzysku.

²² T.P. Williams, R.D. Nelson: *The Dilemma of Defining Liquidation Value*, „Appraisal Journal” 1984, Vol. 52, Issue 1; a także W. Anson, J.D. Lussan: *Intellectual Capital Values in Liquidation*, „Secured Lender” November/December 2001.

odpowiedzialności za korekty spoczywa na wyceniającym, który powinien znać i opisać okoliczności, które jego zdaniem uzasadniają takie, a nie inne dyskonto w stosunku do wartości rynkowej²³.

W przypadku znaków towarowych dyskonto jest zależne od wielu czynników. Niektórzy autorzy podają ogólne wartości dyskonta na poziomie między 30 a 90%²⁴, a w przypadku upadłości przedsiębiorstw z amerykańskiego sektora dóbr konsumpcyjnych dyskonto to może sięgać 81 do 91%, przy średniej 86,4%²⁵. Praktycy z kolei zwracają uwagę, że na wielkość potencjalnego dyskonta ma wpływ czas, jaki upływa od chwili ogłoszenia rozpoczęcia programu naprawczego lub upadłości do momentu upłynięcia elementów własności intelektualnej. I tak np. wspomniane aktywa mogą tracić na wartości między 2 a 5% z każdym miesiącem²⁶. Jednakże nie należy zapominać, że spektakularne transakcje sprzedaży elementów aktywów niematerialnych i prawnych po wyjątkowo wysokich cenach również mają miejsce, lecz dotyczą one przede wszystkim ugruntowanych marek czy znaków towarowych związanych z rozpoznawalnymi produktami na rynku konsumpcji masowej²⁷.

Na zakończenie należy nadmienić, iż proponowane przez innych autorów podejście²⁸, gdzie zakłada się dochodzenie do wartości zbywczej aktywów w postępowaniu naprawczym i upadłościowym poprzez stosowanie odpowiednio zawczasu skorygowanych elementów modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest rozwiązaniem alternatywnym, a nie procedurą uzupełniającą do zaprezentowanego powyżej podejścia opartego na ostatecznym dyskoncie.

Podsumowanie

W świetle przedstawionych faktów postulat krajowej społeczności praktyków co do uchwalenia i stosowania specjalnego upadłościowego standardu z obligatoryjnym, sztywno ustalonym dyskontem z tytułu sprzedaży w warunkach wymuszonych wydaje się zbyt daleko posunięty i nie do końca przemyślany. Pamiętać należy, że o ile do pewnych grup aktywów można w drodze wyjątku zastosować zwyczajowo określone dyskonta²⁹, o tyle w przypadku atrakcyjnych i poszukiwanych przez nabywców aktywów dyskonto może wy-

²³ W. Anson: *Valuing Intellectual Property in a Bankruptcy*, „Licensing Economics Review” February 2002.

²⁴ W. Anson, J.D. Lussan: *op.cit.*

²⁵ F. Torres: *Trademark Values In Corporate Restructuring*, Western Economics Association International: 82nd Annual Conference, 2007, July 1.

²⁶ W. Anson: *Valuation and Sale of Intangible Assets, Intellectual property and IP Licenses in Bankruptcy*, „The Licensing Journal” February.2002.

²⁷ Anonim: *Buying into the Idea Business*, „Mergers&Acquisitions” November 2009.

²⁸ I. Shaked, P. D'Arezzo: *A Primer to Cost of Capital for the Distresses/Bankrupt Company*, „ABI Journal” February 2013.

²⁹ M. Małecka-Pilujaska: *Wartość dla wymuszonej sprzedaży jako istotny instrument podejmowania decyzji kredytowych i oceny ryzyka związanego z zabezpieczeniem kredytu*, XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, 22–24 września 2009.

nosić 0%³⁰. Dlatego podejście oparte na szacowaniu wartości rynkowej znaku towarowego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, a następnie dokonaniu korekty specyficznej dla każdego przypadku, wydaje się poprawnym wyjściem, a jednocześnie pozwala otworzyć pole do szerszej dyskusji wśród społeczności akademickiej, jak i praktyków.

Literatura

- Anonim: *Buying into the Idea Business*, „Mergers&Acquisitions” November 2009.
- Anson W.: *Trademark valuation: The How, When and Why*, *Client Times*, Thomson & Thomson, 2002, 10(3).
- Anson W.: *Valuation and Sale of Intangible Assets, Intellectual property and IP Licenses in Bankruptcy*, „The Licensing Journal” February 2002.
- Anson W.: *Valuing Intellectual Property in a Bankruptcy*, „Licensing Economics Review” February 2002.
- Anson W., Lussan J.D.: *Intellectual Capital Values in Liquidation*, „Secured Lender” November/December 2001.
- Derbes Jr M.J., Derbes III M.J.: *Liquidation Price and Semi-Forced Sellers*, „Appraisal Journal” January 2001, Vol. 69, Issue 1.
- Fishman J., Pratt S.P., Morrison W.J.: *Standards of value: theory and applications*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
- Gelb G.: *Caution: A trademark can't be valued as a brand*, www.gelbconsulting.com (1.03.2013).
- Hyde P.R.: *How Can the Value be Different. Machinery & Equipment Appraisals*, „Business Appraisal Practice”, Summer 2006.
- Ilguner M., Rocha M., Yasaman Z.: *Brand Finance*, www.goldas.com/Kurumsal/eng/corporate/brand_valuation.aspx (2.03.2013).
- Lund S., Roxburgh C.: *Global capital markets: Entering new era*, *The McKinsey Quarterly*, September 2009.
- Małecka-Pilujńska M.: *Wartość dla wymuszonej sprzedaży jako istotny instrument podejmowania decyzji kredytowych i oceny ryzyka związanego z zabezpieczeniem kredytu*, XVIII Krajowa Konferencja Rzeczników Majątkowych, 22–24 września 2009.
- Opalińska J.: *Metodologia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego. Prosta metoda, trudna wycena. Zarys problem*, „Fenix PL” czerwiec 2011, 4 (5).
- Pęksyk M.: *Opis i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego – dyskusji ciąg dalszy*, „Fenix PL” grudzień 2011, 6 (7).
- Ramirez J.C., Reilly R.F.: *The Identification and Valuation of Intellectual Property*, „Insights: Intellectual Property Insights”, Spring 2008.
- Randy: *For valuation purposes „brand” means different things to different audiences*, *IP Value*, 2011, December 2.

³⁰ M.J. Derbes Jr, M.J. Derbes III: *Liquidation Price and Semi-Forced Sellers*, „Appraisal Journal” January 2001, Vol. 69, Issue 1.

- Reilly Jr. R., Schweihs R.: *The Handbook Of Business Valuation And Intellectual Property Analysis*, McGraw-Hill Professional, 2004.
- Reilly Jr. R., Schweihs R.: *Valuing Intangible Assets*, McGraw-Hill, 1998
- Reilly R.F.: *Valuation of Debtor Corporation Intellectual Property During a Distressed Economy*, „Insights: Bankruptcy Valuation Insights”, Summer 2009.
- Shaked I., Arezzo P.D.: *A Primer to Cost of Capital for the Distresses/Bankrupt Company*, „ABI Journal” February 2013.
- Sinclair R.: *Trademarks and Tradenames*, [w:] *Guide to Fair Value under IFRS*, red. J.P. Catty, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
- Smith E.G.V., Parr R.L.: *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, Wiley, 2005.
- Torres F.: *Fundamental Principles of Patent Value*, „Business Valuation Review” 2012, 1(1).
- Torres F.: *Trademark Values In Corporate Restructuring*, Western Economics Association International: 82nd Annual Conference, 2007, July 1.
- Williams T.P., Nelson R.D.: *The Dilemma of Defining Liquidation Value*, „Appraisal Journal” 1984, Vol. 52, Issue 1.

dr Marcin Pęksyk
CPVA, FAIA (Acad)

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę wyzwań pojawiających się procesie szacowania wartości znaku towarowego w kontekście postępowania naprawczego i upadłościowego w Polsce. Inspiracją do podjęcia takiego problemu badawczego były pojawiające się publikacje traktujące o fundamentalnych problemach związanych z brakiem uwarunkowań prawnych, niezbędnych do szacowania wartości majątku w warunkach postępowania naprawczego i upadłościowego oraz praktyka wyceny aktywów niematerialnych, z jaką zetknął się autor w swojej pracy zawodowej. W pracy sięgnięto do rozwiązań międzynarodowych z zakresu wyceny własności intelektualnej w procesach naprawczych i upadłościowych.

VALUING TRADEMARKS IN DISTRESS AND BANKRUPTED COMPANIES. CHALLENGES AND SOLUTIONS

Summary

The following paper addresses the fundamental challenge of how to calculate the value of trademarks and other IPs in bankruptcy and distress environments. The discussion focuses on domestic and international experiences in solving similar problems.

EWA RADAWIECKA

**OKRES UŻYTKOWANIA A WYCENA BILANSOWA
WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH
WEDŁUG STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH**

Słowa kluczowe: wartości niematerialne, wycena, okres użytkowania, utrata wartości aktywów

Keywords: intangible assets, valuation, usufruct period, impairment of asset

Klasyfikacja JEL: G32

Wprowadzenie

Składnik aktywów jest zasobem pozostającym pod kontrolą jednostki w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości, z którego, według przewidywań, jednostka gospodarcza osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne¹. Składnik wartości niematerialnych to możliwy do zidentyfikowania² niepieniężny składnik aktywów, nieposiadający postaci fizycznej³. Jednym z czynników mających wpływ na sposób wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych składnika wartości niematerialnych jest jego okres użytkowania. Okres użytkowania jest:

- przedziałem czasu, w którym, według przewidywań, dany składnik będzie dostępny do użytkowania przez jednostkę gospodarczą lub
- liczbą jednostek produkcji lub podobnych jednostek, które według przewidywań jednostka uzyska z danego składnika aktywów⁴.

Pierwotnie standardy przyjmowały, że okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest zawsze określony. Obecnie przyjmuje się założenie, że niektóre składniki wartości niematerialnych posiadają nieokreślony okres użytkowania⁵. *Międzynarodowy*

¹ *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce*, Warszawa 2011, s. 1023.

² E. Radawiecka: *Warunki wyodrębnienia wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych*, [w:] *Czas na pieniądz*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

³ *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej...*, s. 1024.

⁴ *Ibidem*, s. 1018.

⁵ *Ibidem*, s. 1019.

Standard Rachunkowości 38 Wartości niematerialne wprowadza zatem podział okresu użytkowania wartości niematerialnych na określony i nieokreślony⁶. Z tego tytułu istnieją różnice w sposobie wyceny bieżącej i bilansowej składników wartości niematerialnych o określonym i nieokreślonym okresie użytkowania.

Wycena wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania

Okres użytkowania stanowi podstawę do przyjęcia sposobu ewidencji w księgach rachunkowych składnika wartości niematerialnych. Jednostka gospodarcza ocenia, czy okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony. Składniki wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania podlegają amortyzacji. W przypadku, gdy okres użytkowania jest określony, należy oszacować jaka jest jego długość bądź określić liczbę jednostek produkcji lub podobnych jednostek tworzących ten okres⁷.

Długość okresu użytkowania determinuje wiele czynników, obejmujących między innymi:

- oczekiwane wykorzystanie składnika aktywów przez jednostkę gospodarczą,
- określenie czy składnik mógłby być wydajnie zarządzany przez inny zespół kierowniczy,
- typowe cykle produkcyjne lub usługowe dla danego składnika wartości niematerialnych,
- powszechnie dostępne informacje na temat szacunkowych okresów użytkowania aktywów o podobnym charakterze, użytkowanych w podobny sposób,
- utrata przydatności z przyczyn natury technicznej, technologicznej, handlowej lub innej,
- stabilność branży, w której dany składnik jest wykorzystywany i zmiany popytu na produkty wytwarzane lub usługi świadczone z zastosowaniem tego składnika aktywów,
- przewidywane działania konkurentów i potencjalnych konkurentów;
- poziom późniejszych nakładów, niezbędnych do uzyskania oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów oraz możliwości i zamiar zapewnienia przez jednostkę gospodarczą takiego poziomu tych nakładów,
- okres sprawowania kontroli nad składnikiem aktywów oraz ograniczenia prawne i do nich podobne, odnoszące się do użytkowania składnika aktywów,
- uzależnienie okresu użytkowania składnika aktywów od okresu użytkowania innych aktywów jednostki gospodarczej⁸.

⁶ *Ibidem*, s. 1041.

⁷ *Ibidem*, s. 1041.

⁸ *Ibidem*, s. 1042.

Okres użytkowania składnika aktywów niematerialnych, który wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych nie może przekraczać okresu tych tytułów, lecz może być krótszy. Na okres użytkowania mają wpływ dwie grupy czynników: ekonomiczne i prawne. Czynniki ekonomiczne określają okres, w którym będą osiągane przez jednostkę korzyści ekonomiczne. Czynniki prawne mogą ograniczać czas, w ciągu którego jednostka kontroluje dostęp do tych korzyści. Okresem użytkowania jest krótszy spośród okresów określonych przez te czynniki.

Składniki wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania podlegają amortyzacji. Stanowi ona odzwierciedlenie planowanej utraty wartości tych składników. Wartość składnika aktywów rozkłada się równomiernie na przestrzeni okresu jego używania. Amortyzację rozpoczyna się w momencie, gdy składnik aktywów jest gotowy do użycia, czyli znajduje się w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie go zgodnie z zamierzonym celem jego nabycia.

Przyjęta metoda amortyzacji powinna odzwierciedlać sposób konsumowania przyszłych korzyści ekonomicznych osiągniętych ze składnika aktywów przez jednostkę. Do systematycznego rozłożenia wartości podlegającej amortyzacji składnika aktywów można zaliczyć metodę liniową, degresywną oraz metodę opartą na jednostkach produkcji. Przyjętą metodę stosuje się w sposób ciągły w kolejnych okresach. Podlega ona weryfikacji przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Jeżeli nastąpiła zmiana oczekiwanego sposobu czerpania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów, należy zmienić metodę amortyzacji tak, aby odzwierciedlić tę zmianę. Są to tak zwane zmiany wartości szacunkowych, które określa się zgodnie z MSR 8 *Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów*.

Wycena wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania

Okres użytkowania można uznać za nieokreślony, gdy z analizy wszystkich istotnych czynników wynika, że nie istnieje żadne dające się przewidzieć ograniczenie czasu, w którym można spodziewać się, że składnik aktywów będzie generował w jednostce gospodarczej wpływy pieniężne netto dla jednostki⁹. Składniki wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. Utrata wartości tych składników nie może być zatem planowana i systematycznie rozliczana. W tym przypadku jednostka ma obowiązek przeprowadzenia testu na utratę wartości składnika wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Test przeprowadza się corocznie oraz za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tego składnika porównując jego wartość odzyskiwalną z jego wartością bilansową. Nadwyżkę wartości bilansowej nad wartością odzyskiwalną ujmuje się jako odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości. Sposób, w jaki jednostka gospodarcza weryfikuje wartości bilansowe aktywów,

⁹ *Ibidem*, s. 377.

jak ustala wartość odzyskiwalną składnika aktywów i kiedy ujmuje się lub odwraca odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości określa *Międzynarodowy standard rachunkowości 36 Utrata wartości aktywów*.

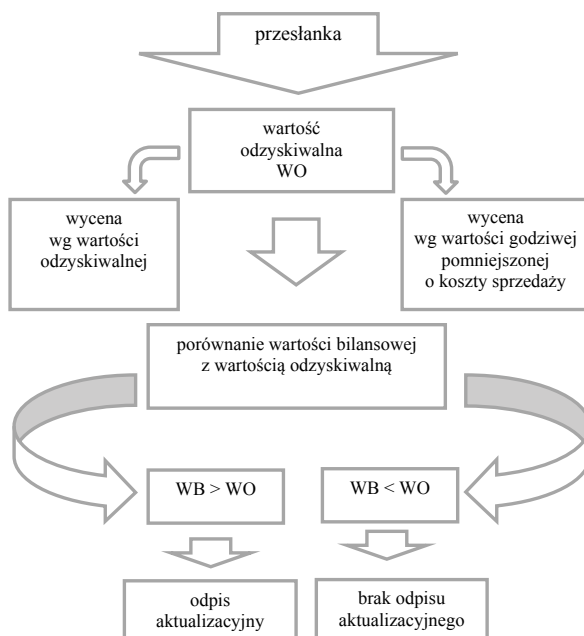
Standard MSR 36 zawiera generalną zasadę stanowiącą, iż na każdy dzień bilansowy jednostka powinna sprawdzić czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości przez aktywa podlegające temu standardowi. Lista przesłanek obejmuje przesłanki pochodzące z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji. Na każdy dzień bilansowy kierownictwo jednostki powinno przeanalizować następujące pytania:

- czy utrata wartości rynkowej danego składnika aktywów odnotowana w ciągu okresu jest znacznie większa od utraty, której można się było spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania?
- czy w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla jednostki gospodarczej zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka gospodarcza prowadzi działalność lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony?
- czy w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej 2) danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną 3) składnika aktywów?
- czy wartość bilansowa aktywów netto jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe jest wyższa od ich rynkowej kapitalizacji?
- czy istnieją dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów?
- czy nastąpiło fizyczne uszkodzenie danego składnika?
- czy w ciągu okresu nastąpiły lub też prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią, znaczące i niekorzystne dla jednostki gospodarczej zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie użytkowany lub – zgodnie z oczekiwaniami – będzie użytkowany? Do takich zmian zalicza się plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności, do której dany składnik należy, lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio przewidzianym terminem, oraz
- czy dostępne są dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętrznej świadczące o tym, że ekonomiczne wyniki danego składnika aktywów są lub w przyszłości będą gorsze od oczekiwanych¹⁰?

¹⁰ M. Frendzel: *Adaptacja MSR w polskiej rachunkowości – MSR 36 Utrata wartości aktywów i MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (cz. I)*, Przegląd podatkowy <http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=74> (27.02.2013).

Podanie odpowiedzi negatywnych na wszystkie powyższe pytania oznacza, że nie ma podstaw do przeprowadzenia analizy na utratę wartości (utrata wartości nie nastąpiła), chyba że podmiot dostrzeże inne, niewymienione czynniki wskazujące na prawdopodobną utratę wartości. Listę przesłanek należy traktować jako pewnego rodzaju niezbędne minimum, które należy rozpatrzyć na każdy dzień bilansowy. Zaistnienie przesłanki jest jedynie sygnałem wskazującym na taką możliwość. Podmiot zobowiązany jest do przeprowadzenia dalszej analizy weryfikującej czy nastąpiła utrata wartości, czyli testu na utratę wartości.

Obok konieczności analizy czy wystąpiły przesłanki sugerujące utratę wartości, standard wprowadza specyficzne wymagania dla trzech grup aktywów – wartości firmy, wartości niematerialnych bez określonego okresu użytkowania oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania. Dla tych pozycji jednostka powinna przeprowadzać test na utratę wartości corocznie, niezależnie od tego czy wystąpiły przesłanki utraty wartości. Etapy przeprowadzenia testu na utratę wartości prezentuje rysunek 1.



Rysunek 1. Test na utratę wartości aktywów

Źródło: opracowanie własne.

Test na utratę wartości firmy, wartości niematerialnych bez określonego okresu użytkowania oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania – jednostka może wykonywać w dowolnym terminie w ciągu roku, pod warunkiem, iż będzie realizować go corocznie w tym samym okresie.

Okres użytkowania składnika wartości niematerialnych, który nie jest amortyzowany weryfikuje się w każdym okresie sprawozdawczym w celu ustalenia czy zdarzenia i okoliczności nadal potwierdzają ocenę, że okres użytkowania jest nieokreślony. W przypadku uznania zmiany okresu użytkowania z nieokreślonego na określony ujmuje się to jako zmianę wartości szacunkowych¹¹.

Podsumowanie

Ustawa o rachunkowości nie wyodrębnia pojęcia nieokreślony okres użytkowania. Przyjmuje założenie, że amortyzacją objęte są wszystkie składniki wartości niematerialnych i prawnych¹². Nie istnieje zatem obowiązek przeprowadzenia testu na trwałą utratę wartości składników wartości niematerialnych.

Odpis amortyzacyjny od wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych i według ustawy o rachunkowości ustala się na tej samej zasadzie. Amortyzacja musi zapewniać planowe, systematyczne rozłożenie początkowej wartości niematerialnej. Nalicza się ją od wartości początkowej pomniejszonej o wartość końcową. Stawka amortyzacyjna jest uzależniona od okresu użytkowania wartości niematerialnej.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, moment rozpoczęcia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nie może być wcześniejszy niż moment przyjęcia ich do użytkowania. W praktyce zazwyczaj jest to miesiąc następujący po miesiącu przyjęcia danego składnika do użytkowania. MSR 40 nakazuje rozpocząć amortyzację wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania w momencie, gdy wartość niematerialna jest gotowa do używania.

Ustawa o rachunkowości przewiduje jednak sytuację, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości, w znaczącej części lub w całości, przewidywanych korzyści ekonomicznych, co uzasadnia dokonanie odpisu aktualizującego, doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto¹³.

Literatura

Frendzel M.: *Adaptacja MSR w polskiej rachunkowości – MSR 36 Utrata wartości aktywów i MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (cz.1)*, Przegląd podatkowy, <http://e-rachunkowosc.pl/artukul.php?view=74>.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011r., część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

¹¹ Zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (s. 382).

¹² Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 33.

¹³ *Ibidem*, art. 28 ust. 4.

Radawiecka E.: *Warunki wyodrębnienia wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych*, [w:] *Czas na pieniądź*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości*, tekst jednolity, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.

dr Ewa Radawiecka
Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Rachunkowości

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie na różnice w sposobie wyceny bieżącej i bilansowej składników wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości uzależniają sposób wyceny wartości niematerialnych od okresu jego użytkowania. Z tego punktu widzenia wartości niematerialne dzieli się na składniki o określonym i nieokreślonym okresie użytkowania. Składniki o określonym okresie użytkowania podlegają systematycznym odpisom amortyzacyjnym. Wartości niematerialne, dla których przyjmuje się nieokreślony okres ich użytkowania podlegają, wycenie poprzez poddanie ich testowi na trwałą utratę wartości.

USUFRUCT PERIOD VS. BALANCE SHEET VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS

Summary

This article presents differences between the method of current and balance sheet valuation of intangible assets according to the international standards. International accounting standards make the method of valuation of intangible assets conditional upon the length of usufruct (use). From that perspective, intangibles can be divided into specified and unspecified usufruct period. Intangibles with a specified usufruct period are subject to a systematic depreciation deduction. Intangibles with an unspecified usufruct period are subject to valuation for an impairment test.

TOMASZ SŁOŃSKI

**WYKORZYSTANIE KONCEPCJI WARTOŚCI POZBAWIONEJ
W WYCENIE MARKI DLA POTRZEB
RESTRUKTURYZACJI MAJĄTKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA**

Słowa kluczowe: wycena marki; fuzje; przejęcia

Keywords: brand valuation; mergers; acquisitions

Klasyfikacja JEL: G34

Wprowadzenie

We współczesnej gospodarce pomiar wartości składników aktywów przedsiębiorstwa jest jednym z fundamentów koncepcji zarządzania jego wartością. Koncepcja ta wymaga wyceny aktywów wszystkich składników majątku, w tym aktywów niematerialnych i prawnych.

Wartość tych aktywów ma zasadnicze znaczenie w działaniach restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstw (np. wnoszenia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innego przedsiębiorstwa). Niejednokrotnie na wartość transakcji składają się: aktywa materialne oraz ściśle określone aktywa niematerialne i prawne. Co więcej, w transakcjach przekazania zorganizowanej części majątku za część jej wartości mogą być odpowiedzialne niewyodrębnione składniki aktywów niematerialnych i prawnych, tworzące „wartość przedsiębiorstwa” (*goodwill*).

Identyfikacja wartości rzeczowych składników w transakcjach restrukturyzacji majątkowej nie nastręcza większych trudności ze względu na możliwość: wyszczególnienia ich w systemie finansowo-księgowym, określenia stopnia kontroli, wskazania sposobu jego wykorzystania i możliwości wyznaczenia jego wartości godziwej. Niektóre aktywa niematerialne spełniają te kryteria, dlatego w tego typu transakcjach można je ująć w księgach rachunkowych jako wyodrębnione składniki majątku. Jeżeli aktywa niematerialne i prawne nie spełniają powyższych kryteriów, to wyodrębnienie ich z wartości firmy (*goodwillu*) jest nieuzasadnione.

W różnych klasyfikacjach podziału aktywów niematerialnych i prawnych marka przedsiębiorstwa zajmuje kluczową pozycję. Marka zaliczana jest najczęściej do części ak-

tywów niematerialnych, zwanych m. in. kapitałem rynkowym przedsiębiorstwa¹ lub aktywami marketingowymi². Przekonanie o zdolności do tworzenia wartości przedsiębiorstwa przez jego markę jest powszechne. W wielu branżach uważa się, że to właśnie wysiłki skierowane na tworzenie marki i wzrost jej wartości zagwarantują sukces finansowy właścicielom. Niejednokrotnie transakcje fuzji i przejęć są spowodowane chęcią przejęcia marki, jej lepszego pozycjonowania, a nawet próbą stworzenia portfela marek przez przedsiębiorstwo.

W artykule przedstawiono próbę systematyzacji procesu identyfikacji wartości marki w transakcjach restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstw. Problemy z właściwą identyfikacją rodzaju wartości przypisywanej marce wynikają z wielu złożonych powodów o charakterze teoretycznym. Brak procedury wyboru odpowiedniej wartości marki prowadzi do nadmiernej swobody osób wyceniających. W artykule zaproponowano sposób przypisywania wartości marce na podstawie rekomendowanych w literaturze koncepcji pomiaru wartości – koncepcji wartości pozbawionej oraz koncepcji kontrybucji.

Standard wartości marki

Na przyjęty w wycenie standard wartości wpływają: cel wyceny, cechy odbiorcy wyceny oraz charakterystyka rynku marek. W transakcjach polegających na przekazaniu zorganizowanej części majątku marki wykorzystuje się najmniej uniwersalny standard wartości – standard wartości inwestycyjnej. Standard ten zakłada odmienne postrzeganie potencjału dochodowego marki przez strony transakcji oraz dopuszcza występowanie takich niedoskonałości rynku, jak asymetria informacji pomiędzy stronami transakcji czy niewielka liczba potencjalnych kupujących i sprzedających. Wycena jest bardzo zindywidualizowana, nieprzydatna podmiotom niezwiązanym z transakcją. Oznacza to, że wykorzystywanie wartości marki publikowanych w różnorodnych rankingach marek ma bardzo ograniczone zastosowanie. Metodologia wyceny tworzona na potrzeby rangowania marek, poprzez fakt pominięcia adresata wyceny, nie uwzględnia efektów synergii lub kanibalizmu tworzonego w portfelu marek.

Zasadniczą kwestią w procedurze wyceny marki jest określenie celu wyceny marki. Szacunki wartości marki mogą służyć:

- uwiarygodnieniu siły oddziaływania marki,
- obliczeniu wielkości opłat licencyjnych,
- określeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od jej wartości,
- ocenie umiejętności budowania wartości marki.

¹ A. Black, P. Wright, J.E. Bachman: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

² IASB, *MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych*, 2008.

Duży wpływ na wartość marki będzie miał wpływ pierwszych trzech czynników. Warto nadmienić, że opłaty licencyjne oraz odpisy amortyzacyjne wpływają bezpośrednio na dochodowość przedsiębiorstwa.

Oprócz konieczności wskazania celu i adresata wyceny, należy przestrzegać zasad ogólnych, które wpływają na wiarygodność wyceny marki³. Przede wszystkim, przyjęcie standardu wartości inwestycyjnej należy pogodzić z obiektywizmem wyceny, wynikającym z bezstronnego osądu założeń i metod wyceny. Niezbędny zasób danych wejściowych oraz przyjęte założenia powinny być aktualne i wiarygodne. Dodatkowo, wycena powinna być przejrzysta, co oznacza konieczność ujawnienia w raporcie danych wejściowych, prezentacji założeń oraz analizy wpływu czynników ryzyka na wartość marki.

Metody wyceny marki

Proponowane w literaturze definicje marki wskazują przede wszystkim na specyficzne cechy, które podtrzymują lub zwiększają skłonność (preferencje) odbiorców do wyboru produktów lub usług przedsiębiorstwa. Taką łączną siłę oddziaływania marki na obecną i przyszłą wartość przedsiębiorstwa określa się mianem kapitału marki⁴. Wielkość kapitału marki może być mierzona na wiele sposobów, jednakże jego wycena (pomiar wartościowy) będzie zależał od, wspomnianych w poprzednim podpunkcie, celu wyceny, standardu i metody wyceny⁵. Większość metod wyceny marek zalicza się do trzech głównych grup metod: rynkowych, kosztowych i dochodowych.

Metody rynkowe ustalają wartość marki na podstawie porównań z innymi markami, które były przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na rynku marek. Chociaż punktem wyjścia analizy są ceny ustalone w ostatnio zawartych transakcjach, to brak porównywalności marek oraz specyficzny charakter poszczególnych transakcji nie pozwalają na uzyskanie wiarygodnych wyników⁶. Metody kosztowe sprowadzają wartość marki do wielkości nakładów poniesionych na tworzenie marki lub nakładów, które należałoby ponieść na jej odtworzenie. Zgodnie z W. Ansonem, podejście to może w wielu przypadkach wskazać na minimalną wartość marki lub znaleźć zastosowanie w przypadku wyceny tych aktywów niematerialnych, które jeszcze nie mają określonych zastosowań komercyjnych, a zdolność do generowania dochodów nie została określona⁷. Do najważniejszych wad tych metod

³ ISO, *Brand Valuation – Requirements for monetary brand valuation*, 2010.

⁴ D. Aaker: *Building Strong Brands*, The Free Press, New York 1996.

⁵ Rozróżnienie pomiędzy kapitałem marki a jej wartością jest nieostre. Niektórzy odrzucają możliwość poddania wycenie kapitału marki, wskazując możliwość wykorzystania tego pojęcia jako koncepcji zarządzania (P. Feldwick: *Do we really need brand equity?*, „The Journal of Brand Management” 1996, s. 9–28). Czasami terminy wartości i kapitału marki są utożsamiane (C. Simon, M. Sullivan: *The Measurement and Determinants of Brand Equity: a Financial Approach*, „Marketing Science” 1993, No. 12, s. 28–52).

⁶ T. Ambler, P. Barwise: *The Trouble With Brand Valuation*, „The Journal of Brand Management” 1998, No. 5, 367–376.

⁷ W. Anson: *Fundamentals of Intellectual Property Valuation: A Primer for Identifying and Determining Value*, American Bar Association, Chicago 2005.

można zaliczyć: brak uwzględnienia pozycji konkurencyjnej marki oraz zdolności marki do generowania dochodu. Wykorzystanie w wycenie bieżących kosztów odtworzenia zwiększa wiarygodność szacunków wartości kosztowej.

Wymóg zarządzania wartością przedsiębiorstwa nakłada konieczność pomiaru jego wartości na podstawie wielkości generowanego dochodu. Duża liczba dochodowych metod pomiaru wartości marki wynika z odmiennego postrzegania wpływu marki na dochód przedsiębiorstwa. Niektóre metody zaproponowane w literaturze zostały opracowane w środowisku naukowym, ale nie znalazły praktycznego zastosowania, ponieważ charakter zaproponowanych rozwiązań był zbyt ogólny, np. metoda Damodarana⁸ oraz metody zawarte w innych opracowaniach⁹.

Metody dochodowe wyceny marki stanowią najliczniejszą grupę metod wyceny. Stosowanie metod dochodowych wymaga przyjęcia założenia, że wartość marki zależy od strumienia dochodów, które marka będzie tworzyć dla właścicieli lub potencjalnych inwestorów. Stosowanie tych metod wymaga identyfikacji przyszłych przychodów ze sprzedaży, zysków lub przepływów pieniężnych generowanych przez markę. Trudności z identyfikacją dochodu są mniejsze w przypadku wyceny na podstawie opłat licencyjnych z punktu widzenia licencjodawcy. Analiza dochodu kreowanego przez markę licencjobiorcy jest trudniejsza, ponieważ trudno jest wskazać, jaka część dochodu jest tworzona przez markę.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę mechanizm wyceny, to okaże się, że znaczna część metod dochodowych sprowadza się do identyfikacji nadwyżki dochodu uzyskanego ze sprzedaży produktów markowych nad dochodami uzyskanymi ze sprzedaży produktów pospolitych. Wielkość nadwyżki ustala się na podstawie¹⁰:

- premii cenowej, dla której podstawą wyznaczenia wartości marki jest różnica w cenie przemnożona przez wielkość sprzedaży. Premię cenową można ustalić na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem analizy użyteczności różnych atrybutów marki (analiza łączna) lub analizy zależności funkcyjnej ceny od różnych cech produktu, w tym jego marki (analiza cen hedonicznych),
- nadwyżki marży zysku na sprzedaży produktów markowych nad przeciętną marżą konkurencji, przemnożonej przez wielkość sprzedaży (tzw. metoda ekonomii skali),
- nadwyżki zysku operacyjnego, uzyskanego ze sprzedaży produktów markowych nad zyskiem operacyjnym, pochodzącym ze sprzedaży produktów pospolitych,

⁸ A. Damodaran: *Investment Valuation*, John Wiley & Sons, New York 1996.

⁹ P. Fernandez: *Valuation of brands and intellectual capital*, (id 280268) SSRN (13 stycznia 2013); M. Fischer: *Valuing Brands: A Cost-effective and Easy-to-implement Measurement Approach*, MA: Marketing Science Institute, Cambridge 2007; C. Simon, M. Sullivan: *op.cit.*; R. Srivastava, T. McInish, R. Wood, A. Capraro: *The Value of Corporate Reputation: Evidence From Equity Markets*, „Corporate Reputation Review” 1997, No. 1, s. 62–68.

¹⁰ G. Smith: *Trademark Valuation*, John Wiley & Sons, New York 1997; G. Smith, R. Parr: *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, John Wiley & Sons, New York 2000.

- Nadwyżki wolnych środków pieniężnych, które generuje produkt markowy, z uwzględnieniem nakładów na projekt markowy¹¹.

Duży udział w tworzeniu nowych metod pomiaru wartości marki mają firmy konsultingowe. W proponowanych przez siebie rozwiązaniach starają się mierzyć wpływ nośników wartości marki na wartość całego przedsiębiorstwa¹². Liczba rozwiązań proponowanych przez firmy konsultingowe wciąż rośnie, a do najpopularniejszych można zaliczyć metody zaproponowane przez: Interbrand, Market Facts, Houlihan Valuation Advisors, Young & Rubicam oraz CDB Research & Consulting¹³. Liczne propozycje metod wyceny rekomendowane przez firmy konsultingowe sugerują wykorzystanie mechanizmu identyfikacji nadwyżek opisanych w powyższych podpunktach. Na podstawie analizy statystycznej lub analizy eksperckiej ustala się wpływ nośników wartości marki lub jej cech na wielkość wybranych parametrów finansowych (np. EVATM, wolnych przepływów pieniężnych, przychodów ze sprzedaży). Metody te mają większe znaczenie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie wartością marki, a powiązanie metod firm konsultingowych z wartością inwestycyjną czy fundamentami wartości przedsiębiorstwa ma z reguły charakter arbitralny.

Ważnym wariantem metody dochodowej wyceny marki jest metoda opłat licencyjnych (wariant metody nadwyżki wolnych środków pieniężnych). Wartość marki jest ustalona na podstawie hipotetycznych opłat licencyjnych, które przedsiębiorstwo musiałoby płacić, gdyby nie posiadało kontroli nad marką. Metoda wywodzi się z tradycyjnych modeli licencjonowania praw do marki i jest akceptowana w wielu krajach przez władze podatkowe. Metoda ta pozwala na określenie dochodu z marki na podstawie: metody scoringowej, uwzględniającej kapitał marki, porównanie z innymi markami oraz nadwyżkę zysku operacyjnego. Niektóre warianty metody opłat licencyjnych zakładają obniżanie się wielkości opłat w czasie, np. Kern X-times model¹⁴.

Metody wyceny stosowane przez firmy konsultingowe niemal wyłącznie należą do grupy metod dochodowych. W badaniach nad częstością występowania metod wyceny marki w praktyce G. Salinas oraz T. Amblera nie odnaleźli żadnej firmy konsultingowej, która stosowałaby podejście kosztowe¹⁵.

¹¹ Występuje również w wariantcie zbliżonym do zysku ekonomicznego (S. Kam, A. Angberg: *The Creation Maintenance and Valuation of Brands*, 2003).

¹² D. Aaker: *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of the Brand Name*, The Free Press, New York 1991.

¹³ G. Salinas i T. Ambler zidentyfikowali na rynkach rozwiniętych 52 firmy konsultingowe zajmujące się pomiarem wartości marki (G. Salinas, T.A. Ambler: *Taxonomy of Brand Valuation Practice: Methodologies and Purposes*, „The Journal of Brand Management” 2009, No. 17, s. 39–61).

¹⁴ R. Zimmermann, U. Klein-Boelting, B. Sander, T. Murad-Aga: *Brand Equity Review*, [w:] *Brand Equity Excellence*, Vol. 1, BBDO Group Germany, Dusseldorf 2001.

¹⁵ G. Salinas, T.A. Ambler: *op.cit.*

Koncepcja wartości pozbawionej w wycenie zorganizowanej części aktywów

Jednym z zadań analityka finansowego w transakcji przejęcia lub połączenia części aktywów jest przypisanie wartości aktywom będącym przedmiotem transakcji. Koncepcja, która pozwala na rozpoznanie adekwatnej wartości marki, to koncepcja wartości pozbawionej. Opracowana przez J.C. Bonbrighta, koncepcja wartości pozbawionej identyfikuje wartość jako sumę bezpośrednich i pośrednich strat, których może oczekiwać właściciel w chwili utraty prawa do dysponowania aktywem¹⁶. Przedsiębiorstwo, które wnosi markę do nowopowstałego podmiotu, pozbawia się prawa do dysponowania aktywem. J. Bonbright zaleca analizę trzech rodzajów wartości zbieżnych z grupami metod wyceny marki:

1. **Wartość odtworzeniowa (WO)** zbieżna z wartością nakładów, które należałoby ponieść na odtworzenie marki.
2. **Wartość zbywalna (WZ)**, równa wartości, jaką można uzyskać w wyniku sprzedaży marki podmiotowi niezwiązanemu z transakcją.
3. **Wartość dochodowa (WD)**, równa wartości dochodowej marki.

Każdej marce można przypisać trzy alternatywne wartości. Wartości marki ustalone na podstawie trzech różnych koncepcji można uszeregować na 6 różnych sposobów przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1

Możliwe relacje pomiędzy różnymi wartościami marki

Lp.	Relacje pomiędzy wartościami marki					
1.	WZ	>	WD	>	WO	
2.	WZ	>	WO	>	WD	
3.	WD	>	WO	>	WZ	
4.	WD	>	WZ	>	WO	
5.	WO	>	WD	>	WZ	
6.	WO	>	WZ	>	WD	

Źródło: opracowanie własne.

Wskazanie ostatecznej wartości marki będzie zależało od:

- siły dochodowej marki, która może być różna dla dwóch stron transakcji,
- możliwości przekazania umiejętności budowania marki pomiędzy stronami transakcji (zdolność jej odtworzenia przez strony transakcji),
- możliwości lepszego pozycjonowania marki i zwiększenia jej wartości zbywalnej jako części portfela marek przedsiębiorstwa.

¹⁶ J. Bonbright: *The Valuation of Property*, McGraw-Hill, New York 1937; A. Buckley: *Multinational Finance*, Prentice Hall/Financial Times Harlow, England 2004.

W dalszej części artykułu przedstawiono dwie perspektywy wyceny marki, reprezentujące dwie, niezależne strony transakcji. W pierwszej kolejności przedstawiono perspektywę strony przyjmującej markę, dla której koncepcja wartości pozbawionej ma ograniczone zastosowanie, ponieważ stosuje się ją jedynie w dwóch występujących najczęściej wariantach: 5 i 6. W tych dwu wariantach koszt odtworzenia marki jest dla podmiotu zbyt wysoki, co uzasadnia konieczność przejęcia marki od innego podmiotu. W konsekwencji, wartość marki wyznacza kolejna najwyższa wartość – wartość dochodowa w wariantach 5 i wartość zbywalna w wariantach 6. W pozostałych wariantach wartość przejętej przez przedsiębiorstwo marki przyjmuje się zgodnie z koncepcją kontrybucji (czyli wkładem do tworzenia wartości przedsiębiorstwa). Oznacza to, że w pozostałych wariantach wartość marki jest ewidencjonowana zgodnie z wartościami najwyższymi – odpowiednio WD lub WZ.

Z perspektywy strony przekazującej markę, koncepcja wartości pozbawionej jest stosowana w każdej relacji przedstawionej w tabeli 1. Zastosowanie koncepcji pozbawionej pozwala na ustalenie wielkości ubytku wartości wywołanego przekazaniem marki. Podobnie, jak dla strony przyjmującej markę, w wariantach 5 i 6 właściwą wartością marki jest: wartość dochodowa w wariantach 5 i wartość zbywalna w wariantach 6. Jednakże, w każdym innym wariantach górny pułap wartości marki wyznacza wartość odtworzeniowa. Dla każdego wariantu, w którym wartość odtworzeniowa jest niższa od wartości zbywalnej, należy założyć, że przedsiębiorstwo jest w stanie budować nową markę i odstępować ją po wyższej cenie. Natomiast dla każdego wariantu, w którym wartość odtworzeniowa jest mniejsza od wartości dochodowej, należy przyjąć, że utrata marki nie będzie miała wpływu na strumień dochodów, ponieważ przedsiębiorstwo jest w stanie odtworzyć markę o podobnym potencjale dochodowym. Rezultaty rozważań nad wartością marki z perspektywy dwóch stron transakcji przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Rekomendowane wskazania wartości marki
w różnych relacjach pomiędzy wartościami marki

Relacje pomiędzy wartościami				Strona przyjmująca	Strona przekazująca	
WZ	>	WD	>	WO	WZ	WO
WZ	>	WO	>	WD	WZ	WO
WD	>	WO	>	WZ	WD	WO
WD	>	WZ	>	WO	WD	WO
WO	>	WD	>	WZ	WD	WD
WO	>	WZ	>	WD	WZ	WZ

Źródło: opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że oszacowanie wartości odtworzeniowej może być obarczone dużym błędem. Zmieniające się warunki rynkowe mogą uniemożliwić stworzenie marki,

która zastąpiłaby „utraconą” markę. Jednakże, dynamiczny rozwój technik i metod zarządzania marką pozwala przypuszczać, że szacunki wielkości nakładów związanych z odtworzeniem marki stają się coraz bardziej wiarygodne.

Podsumowanie

W artykule zaproponowano procedurę wyboru rodzaju wartości, jaki można przypisać marce w transakcjach restrukturyzacji majątkowej, polegającej na wnoszeniu jej aportem jako zorganizowanej części majątku przedsiębiorstwa. Wartość marki będzie różna dla strony przekazującej i przyjmującej wnoszoną aportem markę. Pełne spektrum możliwych wartości reprezentują omówione w artykule wartości: odtworzeniowa, zbywalna, dochodowa.

Strona przyjmująca markę, kierując się głównie zasadą kontrybucji, będzie wykorzystywała wyłącznie wartości dochodowe i zbywalne. Tłumaczy to, dlaczego żadna z firm konsultingowych nie wykorzystywała w ocenie transakcji wartości odtworzeniowej. Punkt widzenia strony przyjmującej markę jest bardzo ważny, ponieważ w wielu przypadkach wniesienie marki wraz z zorganizowaną częścią majątku oznacza zaprzestanie działalności strony przekazującej.

Z perspektywy strony przekazującej, która zamierza kontynuować działalność, należy stosować koncepcję wartości pozbawionej. Zgodnie z tą koncepcją, wartość dochodowa i zbywalna dochodzi do głosu wyłącznie w sytuacji relatywnie wyższych kosztów odtworzenia. Dla pozostałych wariantów odpowiednią wartością jest wartość odtworzeniowa.

Zaproponowaną w artykule koncepcję można stosować do innych rodzajów składników niematerialnych. Dla każdego przypadku należałoby określić relację pomiędzy trzema rekomendowanymi wartościami oraz wskazać na stronę transakcji, która zleca wycenę.

W artykule jedynie zarysowano problem ujęcia wartości marki jako podkategorii kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wiele problemów definicyjnych pozostaje nadal nierozwiązanych. Istnieje praktycznie nieograniczona liczba możliwych kategoryzacji nadwyżki nad wartością majątkową tworzoną przez tzw. kapitał intelektualny, mająca swe źródło m.in. w wielości wymiarów strukturalizujących przedsiębiorstwo. Z tego powodu usiłuje się co pewien czas wyciągać z tego zbioru potencjalnie możliwe kombinacje, które na danym etapie rozwoju koncepcji zarządzania wartością są w stanie sprostać określonym potrzebom kadry zarządzającej i właścicieli. W ten sposób, co jakiś czas pojawiają się mniej lub bardziej dopracowane sposoby podziału aktywów niematerialnych i prawnych, funkcjonujących na zasadzie koncepcji. Jedną z takich koncepcji jest właśnie wartość marki, która dzięki propozycjom zawartym w artykule jest w stanie określić udział w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Literatura

- Aaker D.: *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of the Brand Name*, The Free Press, New York 1991.
- Aaker D.: *Building Strong Brands*, The Free Press, New York 1996.
- Ambler T., Barwise P.: *The Trouble With Brand Valuation*, „The Journal of Brand Management” 1998, No. 5.
- Anson W.: *Fundamentals of Intellectual Property Valuation: A Primer for Identifying and Determining Value*, American Bar Association, Chicago 2005.
- Black A., Wright P., Bachman J.E.: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
- Bonbright J.: *The Valuation of Property*, McGraw-Hill, New York 1937.
- Buckley A.: *Multinational Finance*, Prentice Hall/Financial Times Harlow, England 2004.
- Damodaran A.: *Investment Valuation*, John Wiley & Sons, New York 1996.
- Feldwick P.: *Do we really need brand equity?*, „The Journal of Brand Management” 1996.
- Fernandez P.: *Valuation of brands and intellectual capital*, (id 280268) SSRN (13 stycznia 2013).
- Fischer M.: *Valuing Brands: A Cost-effective and Easy-to-implement Measurement Approach*, MA: Marketing Science Institute, Cambridge 2007.
- IASB, *MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych*, 2008.
- ISO, *Brand Valuation – Requirements for monetary brand valuation*, 2010.
- Kam S., Angberg A.: *The Creation Maintenance and Valuation of Brands*, 2003.
- Salinas G., Ambler T.A.: *Taxonomy of Brand Valuation Practice: Methodologies and Purposes*, „The Journal of Brand Management” 2009, No. 17.
- Simon C., Sullivan M.: *The Measurement and Determinants of Brand Equity: a Financial Approach*, „Marketing Science” 1993, No. 12.
- Smith G.: *Trademark Valuation*, John Wiley & Sons, New York 1997.
- Smith G., Parr R.: *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, John Wiley & Sons, New York 2000.
- Srivastava R., McInish T., Wood R., Capraro A.: *The Value of Corporate Reputation: Evidence From Equity Markets*, „Corporate Reputation Review” 1997, No. 1.
- Zimmermann R., Klein-Boelting U., Sander B., Murad-Aga T.: *Brand Equity Review*, [w:] *Brand Equity Excellence*, Vol. 1, BBDO Group Germany, Dusseldorf 2001.

dr Tomasz Słoński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Instytut Zarządzania Finansami

Streszczenie

W literaturze na temat wyceny marek brak jest jednoznacznych wskazań na temat procedury wyboru rodzaju wartości marki. W naszym kraju problem ten jest szczególnie istotny w transakcjach restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstwa. Identyfikacja rodzaju wartości marki wnoszonej aportem będzie zależała od strony transakcji, ponieważ nie we wszystkich sytuacjach analiza kontrybucji będzie przestrzegana. W artykule przedstawiono konsekwencje stosowania koncepcji pozbawionej w wycenie marki, będącej przedmiotem procesu restrukturyzacji majątkowej. Proponowane rozwiązania można stosować również w wycenie innych aktywów niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa.

BRAND VALUATION USING THE DEPRIVED VALUE CONCEPT IN ASSET RESTRUCTURING PROCESS

Summary

The purpose of this paper is to fill the gap in the financial literature concerning the procedure of brand value identification. A selection of proper valuation methodology depends on different value concepts accepted by the analyst. Although the contribution value concept is widely used in capital budgeting methodology, it is not often accepted in brand valuation. The consequence of using deprived value results in the decrease of brand value. The presented procedure may be used in valuation of different parts of enterprise's intellectual capital.

ALEKSANDRA SULIK-GÓRECKA

**KWALIFIKACJA I WYCENA KOSZTÓW ZAKOŃCZONYCH PRAC
ROZWOJOWYCH W ŚWIELE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
ORAZ MSR/MSSF**

Słowa kluczowe: wartości niematerialne i prawne, wycena, koszty zakończonych prac rozwojowych

Keywords: intangible assets, evaluation, costs of development works

Klasyfikacja JEL: M41

Wprowadzenie

We współczesnej gospodarce coraz większym źródłem przewagi konkurencyjnej stają się aktywa niematerialne. Własność intelektualna jest głównym czynnikiem kreacji „bogactwa” jednostek gospodarczych¹. Celem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza zasad kwalifikacji i wyceny kosztów zakończonych prac rozwojowych w ustawodawstwie polskim oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Zastosowane narzędzia badawcze obejmują w szczególności analizę aktów prawnych oraz dostępnej literatury przedmiotu, a także studium przypadku dotyczące przyjęcia kosztów zakończonych prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych

Identyfikacja kosztów zakończonych prac rozwojowych jako elementu wartości niematerialnych i prawnych

Przyjmując perspektywę ustawy o rachunkowości, przez wartości niematerialne i prawne rozumie się: „nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki”².

¹ R.L. Parr, G.V. Smith: *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, John Wiley&Sons, New Jersey 2005, s. 3.

² Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm., art. 3, Ust. 1, pkt 14.

W szczególności do najmniej płynnych aktywów, jakimi są wartości niematerialne i prawne zalicza się autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz *know-how*.

Wymienionej powyżej prawa prezentowane są w bilansie jednostki w pozycji A.I.3 „Inne wartości niematerialne i prawne”, w której jednostki emitujące gazy cieplarniane mogą też zaprezentować prawa do emisji gazów³.

Jednakże to prezentowane w pozycji A.I bilansu koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy ujmowana w pozycji A.I.3. bilansu stanowią elementy wartości niematerialnych i prawnych, które wywołują największą wątpliwość przy identyfikacji i wycenie.

Z punktu widzenia MSR/MSSF, w odniesieniu do identyfikowania składników wartości niematerialnych, należy stosować MSR 38 – „Aktywa niematerialne”. Standard ten został wydany przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości we wrześniu 1998 roku, a następnie istotnie zmieniony w marcu 2004 roku. Zgodnie z MSR 38, kryterium identyfikowalności jest spełnione przed dane aktywo, jeżeli można je wyłączyć lub wydzielić z jednostki i sprzedać, przekazać lub licencjonować. Identyfikowalność może również wynikać z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to czy podlegają one przeniesieniu lub wyodrębnieniu z jednostki⁴. Koniecznym warunkiem zakwalifikowania aktywa do wartości niematerialnych i prawnych jest możliwość kontroli danego składnika przez jednostkę, przez którą należy rozumieć uprawnienia do uzyskiwania przyszłych korzyści ekonomicznych, także poprzez ograniczenie dostępu do tych korzyści przez osoby trzecie⁵. Począwszy od marca 2004 roku uznaje się, że składnik aktywów niematerialnych posiada nieokreślony okres użytkowania, jeżeli nie istnieje żaden czynnik ograniczający ten czas, natomiast w przypadku, gdy istnieją tytuły umowne z określonym okresem obowiązywania, przyjmowany okres użytkowania aktywów wynikających z tych tytułów nie powinien przekraczać terminu ich obowiązywania⁶.

Z powyższych kryteriów wyłania się ograniczona możliwość zakwalifikowania do aktywów niematerialnych wielu składników „własności intelektualnej”, które menedżerowie chętnie chcieliby aktywować w bilansie firmy, zamiast ujmować w kosztach danego okresu obrotowego⁷. Argument przywoływany przez zwolenników rozszerzenia struktury sprawozdania finansowego o różne elementy własności intelektualnej, dotyczy przede wszystkim roli sprawozdania finansowego jako głównego medium komunikacji z zewnętrznymi interesariuszami przedsiębiorstwa, obejmującymi przede wszystkim inwestorów. Nieujawnia-

³ *Rachunkowość, Zamknięcie roku 2011*, Warszawa 2010, s. 54.

⁴ *Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej*, SKWP, 2011, MSR 38, WP 6.

⁵ *Ibidem*, par. 13.

⁶ *Ibidem*, WP 10.

⁷ R.L. Parr, G.V. Smith: *op.cit.*, s. 88.

ne dotychczas w bilansie aktywa niematerialne, np. w zakresie prac badawczych stanowią przecież czynnik przyszłych zysków, którymi właśnie inwestorzy są zainteresowani.

Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki, pracami rozwojowymi są: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów lub procesów przed rozpoczęciem produkcji na skalę przemysłową⁸. Koszty związane z finansowaniem powyższych działań można uznać za koszty zakończonych prac rozwojowych i aktywować z uwzględnieniem warunków wymaganych w ustawie o rachunkowości:

- „1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;
- 2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
- 3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii”⁹.

Według MSR 38, prace rozwojowe są „praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych”¹⁰. Warto podkreślić, że według MSR 38 nie jest konieczny warunek zakończenia prac rozwojowych, aby można było dokonać ich aktywowania. W MSR 38 podano przykłady kosztów, które stanowią prace badawcze, a nie rozwojowe, np. formułowanie, projektowanie, ocena i końcowa selekcja wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług¹¹. Warunki, jakie muszą zostać spełnione przy aktywowaniu prac rozwojowych, zostały natomiast ujęte w MSR w następujący sposób:

- możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika aktywów aby nadawał się do sprzedaży,
- zdolność do sprzedaży składnika aktywów,
- konieczność udowodnienia istnienia rynku na produkty powstające przy użyciu przyjmowanego składnika aktywów niematerialnych lub określenia jego użyteczności w inny sposób,
- możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych¹².

Ostatni warunek w praktyce wiąże się z koniecznością prowadzenia szczegółowej ewidencji ponoszonych kosztów, często na przestrzeni kilku lat przed momentem przyjęcia

⁸ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2010, nr 96, poz. 615, art. 2.

⁹ Ustawa o rachunkowości, art. 33, pkt 2.

¹⁰ *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 8.

¹¹ *Ibidem*, par. 56.

¹² *Ibidem*, par. 57.

prac rozwojowych w poczet operacyjnych aktywów trwałych. W celu wykazania sposobu, w jaki składnik aktywów będzie przynosił w przyszłości korzyści ekonomiczne, jednostka może je przetestować zgodnie z zasadami określonymi w MSR 36 – Utrata wartości aktywów.

Wycena początkowa kosztów zakończonych prac rozwojowych

Zarówno zgodnie z MSR 38, jak i według ustawy o rachunkowości składniki aktywów niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia – zgodnie z MSR 38 – to cena zakupu uwzględniająca cło importowe i podatki zawarte w cenie, niepodlegające odliczeniu, pomniejszona o rabaty, upusty, oraz powiększona o nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem wartości niematerialnej do użytkowania, zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem¹³. Przykładowymi kosztami stanowiącymi nakłady bezpośrednie są koszty z tytułu świadczeń pracowniczych, opłaty za obsługę, koszty testów sprawdzających prawidłowe działanie składnika oraz koszty finansowania zewnętrznego (zgodnie z MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego). Do ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych nie można natomiast zaliczyć nakładów na wprowadzenie nowego produktu, takich jak koszty reklamy, koszty szkoleń.

Koszt wytworzenia składnika aktywów niematerialnych przez jednostkę we własnym zakresie stanowi sumę nakładów poniesionych od momentu, w którym składnik wartości niematerialnej po raz pierwszy spełnił kryteria jego ujęcia. Oznacza to, że nakładów ujętych początkowo jako koszty nie można już aktywować jako składnika aktywów niematerialnych¹⁴. Koszt wytworzenia składa się ze wszystkich nakładów bezpośrednio związanych z czynnościami tworzenia, produkcji i przystosowywania składnika do użytkowania w sposób zamierzony przez kierownictwo, a więc¹⁵:

- nakłady na materiały lub usługi wykorzystywane przy powstawaniu wartości niematerialnej,
- koszty płac pracowników, uczestniczących w powstawaniu wartości niematerialnej,
- opłatę za rejestrację tytułu prawnego;
- amortyzację patentów i licencji mających związek z wytwarzaniem wartości niematerialnej,
- koszty finansowania zewnętrznego (zgodnie z MSR 23).

Należy zauważyć, że zarówno przepisy ustawy o rachunkowości, jak i przepisy podatkowe umożliwiają odpisanie kosztów prac rozwojowych w miesiącu lub roku ich poniesienia lub zakończenia prac. Natomiast po zakończeniu prac rozwojowych i stwierdzeniu, że przyniosły efekty w postaci wdrożenia produkcji na skalę przemysłową, przyjmuje się je do

¹³ Ustawa o rachunkowości, art. 28 pkt 1.; *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 27.

¹⁴ *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 65, 71.

¹⁵ *Ibidem*, par. 66.

ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości cen nabycia prac wykonanych siłami obcymi lub kosztów wytworzenia prac siłami własnymi po pomniejszeniu o ewentualne odzyski oraz koszty objęte dotacją¹⁶.

Należy mieć świadomość, że w obecnej gospodarce nakłady na badania i rozwój mogą być znaczące, a decyzja o ich aktywowaniu bądź zaliczeniu w koszty roku obrotowego może wpłynąć na to, czy jednostka wykaże dodatni wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym. Z kolei, zgodnie z MSR, nakłady na prace badawcze i rozwojowe zakwalifikowane przez jednostkę jako koszt okresu, podlegają obowiązkowym ujawnieniom w sprawozdaniu finansowym¹⁷.

Wartości niematerialne nabyte w drodze transakcji połączenia jednostek ujmowane są – według MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych – w bilansie według wartości godziwej¹⁸. Wartość godziwa poszczególnych składników wartości niematerialnych musi być określona odrębnie od wartości firmy. W tym zakresie wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany składnik można wyodrębnić wyłącznie z innym składnikiem – wartość godziwa jest wtedy ustalana dla obu tych pozycji łącznie. Wycena wartości niematerialnych nabytych w drodze połączenia jednostek według wartości godziwej jest spójna z art. 44b ust. 1 UoR.

Należy zauważyć, że kategoria „wartości godziwej” powinna być rozważana w kontekście opublikowanego w maju 2011 roku, a obowiązującego od 1 stycznia 2013 roku MSSF 13 – Wycena w wartości godziwej. W nowej definicji wartość godziwą określono jako cenę, jaką mógłby uzyskać sprzedający w dniu wyceny w warunkach transakcji zwyczajnej, sprzedając dany składnik aktywów uczestnikowi rynku podstawowego. Jeżeli rynek podstawowy nie istnieje, wartość godziwa stanowi cenę, jaką mógłby uzyskać sprzedający w dniu wyceny, sprzedając składnik majątku na rynku najbardziej korzystnym dla przedsiębiorstwa¹⁹. Dopiero w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie cen bezpośrednio z transakcji zawieranych na jednym z opisanych rynków, do określenia wartości godziwej można zastosować inne metody wyceny, takie jak: metoda rynkowa, dochodowa lub kosztowa. Należy przy tym pamiętać, że wartość godziwą aktywów niefinansowych określa się przy założeniu najlepszego ich wykorzystania²⁰.

Amortyzacja i wycena bilansowa kosztów zakończonych prac rozwojowych

Zgodnie z MSR/MSSF, po początkowym ujęciu kosztów zakończonych prac rozwojowych, jednostka powinna dokonać wyboru w swojej polityce rachunkowości pomiędzy

¹⁶ *Rachunkowość, Zamknięcie...*, s. 55.

¹⁷ *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 126.

¹⁸ *Ibidem...*, MSSF 3, par. 45 i 46.

¹⁹ *International Financial Reporting Standard 13, Fair Value Measurement*, IFRS Foundation, www.ifrs.org.

²⁰ Por. M. Frenzel: *Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 79.

modelem ceny nabycia lub kosztu wytworzenia a modelem wartości przeszacowanej²¹, pamiętając, że co do zasady, decyzja obejmuje zawsze wszystkie pozycje należące do tej samej klasy aktywów²². Regulacje MSR 38, porównywalnie jak wynikające z MSR 16 wytyczne w zakresie środków trwałych, umożliwiają stosowanie danego modelu wyceny w odniesieniu do zdefiniowanej grupy wartości niematerialnej. Przykładowo, koszty zakończonych prac rozwojowych mogą być wyceniane według modelu kosztowego, a nabyte znaki handlowe według wartości przeszacowanej (godziwej). Natomiast z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Zgodnie z tym modelem składniki aktywów niematerialnych wycenia się do bilansu uwzględniając łączne odpisy amortyzacyjne i łączne straty z tytułu utraty wartości²³.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania²⁴, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Do wyceny sposobów dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 1–4 i ust. 6, a w szczególności:

- wartość początkową aktywów zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych zmniejszając odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu,
- odpisów dokonuje się sposobem systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych na ustalone – na dzień przyjęcia ich do używania – okres amortyzacji,
- przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych, na którego określenie wpływają różne czynniki²⁵.

Metody amortyzacji dopuszczalne według MSR, obejmują metodę liniową, degresywną oraz opartą na jednostkach produkcji. Okres i metoda amortyzacji powinna być przez

²¹ *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 72.

²² W sytuacji sporządzania sprawozdania finansowego zgodnego z MSR/MSSF jednostka powinna zastosować MSSF 1 – Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. Można wówczas przyjąć wartość godziwą lub przeszacowanie aktywów niematerialnych, dokonane z wcześniej obowiązującymi zasadami jako zakładany koszt początkowy na potrzeby MSSF, jeżeli są spełnione kryteria ujmowania obowiązujące w MSR 38 (par. UW71, MSSF 1).

²³ Ustawa o rachunkowości, art. 28, ust. 1; *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 74.

²⁴ Zgodnie z MSR 38, par 97, amortyzację składnika wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się, gdy składnik ten znajduje się w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie go w sposób zamierzony przez kierownictwo.

²⁵ Zgodnie z MSR 38, par 97, stosowana metoda amortyzacji powinna odzwierciedlać sposób konsumowania przyszłych korzyści ekonomicznych osiągniętych ze składnika aktywów przez jednostkę

jednostkę weryfikowana co najmniej na koniec każdego roku obrotowego²⁶. Koszty prac rozwojowych powinny zostać amortyzowane w czasie nie dłuższym niż 5 lat. Z porównania polskich księgowych i podatkowych zasad amortyzacji wynika, że nie jest sprzeczne z ustawą dokonywanie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych według zasad przewidzianych w ustawach podatkowych²⁷. Według ustawy o podatku dochodowym, koszty prac rozwojowych można amortyzować przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Należy oczywiście uwzględnić warunek, że okres użytkowania nie jest krótszy od okresu przewidzianego w przepisach podatkowych.

W celu ustalenia, czy nie nastąpiła utrata wartości składnika niematerialnego, przekraczająca planowe odpisy amortyzacyjne, jednostki podlegające pod MSR/MSSF powinny stosować MSF 36 – Utrata wartości aktywów. Z kolei w ustawie o rachunkowości występuje pojęcie trwałej utraty wartości, która zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik nie przyniesie jej (w dużej części lub w ogóle) przewidywanych korzyści ekonomicznych²⁸. W takiej sytuacji dany składnik należy doprowadzić w księgach rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w razie braku możliwości jej określenia – do wartości godziwej ustalonej w inny sposób. Pomimo literalnych rozbieżności między MSSF a UoR, czynności i zasady właściwe dla ujmowania straty z utraty wartości przez wartości niematerialne są w gruncie rzeczy tożsame, co potwierdzają również rozwiązania, przewidziane w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów. Co do zasady, w przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości aktywa niematerialnego, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych²⁹.

Jeżeli wartości niematerialne są wyceniane według modelu wartości przeszacowanej (co jest możliwe tylko według MSSF), to wówczas po początkowym ujęciu składnik aktywów wykazuje się w wartości przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej na dzień przeszacowania. Ustalenie wartości godziwej co do zasady powinno odbywać się poprzez odniesienie do aktywnego rynku. Przeszacowań należy dokonywać na tyle regularnie, aby wartość bilansowa nie różniła się istotnie od wartości, jaka zostałaby ustalona przy zastosowaniu wartości godziwej³⁰. Jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów niematerialnych wzrosła na skutek przeszacowania, wzrost ten ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i akumuluje się w kapitale własnym jako nadwyżkę z przeszacowania³¹. Należy pamiętać, że wzrost ten ujmuje się w wyniku w stopniu, w jakim odwraca

²⁶ *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 98 i 104.

²⁷ Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm., art. 16m.

²⁸ Ustawa o rachunkowości..., art. 28 ust. 7.

²⁹ *Ibidem*, art. 32 ust. 4.

³⁰ *Międzynarodowe Standardy...*, MSR 38, par. 75.

³¹ *Ibidem*, par. 85

on zmniejszenie z tytułu przeszacowania tego samego składnika aktywów, które wcześniej ujęto w wyniku. Analogicznie, jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów niematerialnych uległa zmniejszeniu podczas przeszacowania, spadek wartości ujemnie się w wyniku. Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujemnie się w pozostałych dochodach całkowitych w wysokości, w jakiej zmniejszenie nie przekracza kwoty stanowiącej nadwyżkę z przeszacowania tego samego składnika aktywów. Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujemne w pozostałych całkowitych dochodach zmniejsza kwotę zakumulowaną w kapitale własnym jako nadwyżka z przeszacowania. Jeżeli nadwyżka z przeszacowania zaliczona do kapitału własnego zostanie zrealizowana, może zostać przeniesiona bezpośrednio do zysków zatrzymanych³².

Analiza kwalifikacji i wyceny kosztów zakończonych prac rozwojowych w przedsiębiorstwie w branży lotniczej – studium przypadku

Podmiotem studium przypadku jest firma produkująca niewielkie, lekkie i nowoczesne samoloty dla użytku prywatnego i publicznego. Firmę cechuje innowacyjność i umiejętność pozyskiwania kapitału na działalność, której proces wprowadzenia do produkcji nowego produktu trwa co najmniej kilkanaście miesięcy. W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie kosztów zaewidencjonowanych na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku 200X+1.

Tabela 1

Zestawienie kosztów poniesionych na opracowanie nowego samolotu

Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Obroty w roku WN	Saldo WN
1	2	3	4
Materiały	4 171 616	16 164	4 187 780
Dokumentacja konstrukcyjna	287 347	11 395	298 742
Dokumentacja technologiczna	8 611	789	9 400
Dokumentacja obliczeniowa	124 562	2 100	126 662
Dokumentacja prób	4 907	2 896	7 803
Instrukcja użytkowania	22 995	14 230	37 225
Nadzór na próbach w locie	3 677	2 300	5 977
Dokumentacja certyfikacyjna	15 785	14 560	30 345
Wzorzec samolotu	613	6 820	7 433
Próby naziemne	144 305	189 593	333 898
Montaż instalacji ogrzewania	7 089	1 778	8 867
Próby naziemne – realizacja	1 175	357 890	359 065
Próby naziemne – crash test	125 848	790	126 638
Próby zbiorników	179	0	179

³² *Ibidem*, par. 86–87

1	2	3	4
Próby w locie	580 033	4 568	584 601
Kontrola jakości	2 592	5 678	8 270
Koszty płac i wydziałowe	1 362 508	421 345	1 783 853
Aparatura	10 092	4 600	14 692
Usługi doradcze	7 890	60 600	68 490
SUMA	6 881 822	1 118 096	7 999 918

Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 1 wynika, że na łączną wartość kosztów zakończonych prac rozwojowych koszty bieżącego roku obrotowego złożyły się w około 14%. Rozważając sytuację, w której spółce udało się otrzymywać certyfikat umożliwiający seryjną produkcję samolotu, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych zostaną przyjęte koszty zakończonych prac rozwojowych o wartości 7 999 918 zł. Spółka powinna spełnić pozostałe wymogi Ustawy o Rachunkowości w zakresie identyfikacji tego składnika aktywów, a więc wykazać się pełną dokumentacją techniczną i finansową poniesionych nakładów, potwierdzić istnienie aktywnego rynku na produkowany samolot oraz poświadczyć spodziewane przychody ze sprzedaży produktu. Potwierdzeniem takim, na które może się powołać w swoim oświadczeniu zarząd spółki, jest kontrakt na sprzedaż 25 samolotów klientom z Azji Wschodniej. W tabelach 2 i 3 zaprezentowano uproszczony bilans spółki z danymi porównywalnymi za rok poprzedni oraz dwoma wariantami decyzyjnymi. Wariant A uwzględnia aktywowanie kosztów zakończonych prac rozwojowych. Wariant B przedstawia sytuację, gdy na skutek niespełnienia warunków ustawy rachunkowości koszty zakończonych prac rozwojowych

Tabela 2

Aktywa spółki w zależności od decyzji o aktywowaniu kosztów zakończonych prac rozwojowych

Wyszczególnienie	Rok 200X	Rok 200X+1/A	Rok 200X+1/A
A. Aktywa trwałe	1 230 670	13 831 178	5 831 260
I. Wartości niematerialne i prawne	340 670	8 340 588	340 670
II. Rzeczowe aktywa trwałe	890 000	954 320	954 320
III. Należności długoterminowe	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4 456 800	4 536 270	4 536 270
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	14 594 178	6 818 570	6 818 570
I. Zapasy	5 320 678	3 890 455	3 890 455
II. Należności krótkoterminowe	295 467	78 900	78 900
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 453	763 456	763 456
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 967 580	2 085 759	2 085 759
SUMA AKTYWÓW	15 824 848	20 649 747	12 649 830

Źródło: opracowanie własne.

powinny zostać odpisane w pozostałe koszty operacyjne. Sytuacja dla firmy kształtowałaby się wówczas bardzo niekorzystnie, ponieważ znacząco powiększyłaby się strata spółki, zagrażając kontynuacji działalności jednostki.

Tabela 3

Pasywa spółki w zależności od decyzji o aktywowaniu kosztów zakończonych prac rozwojowych

Wyszczególnienie	Rok 200X	Rok 200X+1/A	Rok 200X+1/A
A. Kapitał własny	6 876 653	9 929 665	1 929 748
I. Kapitał podstawowy	9 250 000	15 680 000	15 680 000
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy	0	0	0
III. Udziały własne	0	0	0
IV. Kapitał zapasowy	1 897 000	1 897 000	1 897 000
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 500 000	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 879 780	-5 770 347	-5 770 347
VIII. Zysk (strata) netto	-1 890 567	-1 876 988	-9 876 906
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 948 195	10 720 082	10 720 082
I. Rezerwy na zobowiązania	68 000	72 000	72 000
II. Zobowiązania długoterminowe	5 670 988	6 123 467	6 123 467
SUMA AKTYWÓW	15 824 848	20 649 747	12 649 830

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Jednym z ważniejszych czynników decydujących obecnie o przewadze konkurencyjnej jednostek gospodarczych jest innowacyjność, która skutkuje coraz większymi nakładami na szeroko rozumiane prace badawcze i rozwojowe. Zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej możliwość aktywowania kosztów zakończonych prac rozwojowych zdeterminowano spełnieniem dość rygorystycznych warunków. Z omówionych w opracowaniu kryteriów wynika, że wiele składników tej istotnej „własności intelektualnej” ujmowane jest w kosztach danego okresu obrotowego. W wyjątkowych sytuacjach generowania straty z działalności gospodarczej, niewypełnienie warunków wynikających z przepisów o ujmowaniu kosztów zakończonych prac rozwojowych skutkuje na tyle dużym powiększeniem straty, że tworzy się zagrożenie dla kontynuacji działalności przez jednostkę.

Literatura

Frendzel M.: *Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

Parr R.L., Smith G.V.: *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, John Wiley&Sons, New Jersey 2005.

International Financial Reporting Standard 13, Fair Value Measurement, IFRS Foundation, www.ifrs.org.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej, SKWP, 2011.

Rachunkowość, Zamknięcie roku 2011, Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2010, nr 96, poz. 615.

dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Rachunkowości

Streszczenie

We współczesnej gospodarce coraz większym źródłem przewagi konkurencyjnej stają się aktywa niematerialne. Jednym ze specyficznych elementów wartości niematerialnych i prawnych mogą być koszty zakończonych prac rozwojowych, jednak decyzja o ich aktywowaniu musi być zdeterminowana spełnieniem warunków określonych w ustawie o rachunkowości oraz MSR/MSSF. W opracowaniu dokonano porównania regulacji prawnych w tym zakresie, poruszono również kwestie wyceny początkowej, amortyzacji, utraty wartości i wyceny bilansowej. Rozważania teoretyczne zilustrowano krótkim przykładem, przedstawiającym możliwe skutki sprawozdawcze decyzji o odśnieniu aktywowania kosztów zakończonych prac rozwojowych.

COSTS OF DEVELOPMENT WORKS IN LIGHT OF THE POLISH ACCOUNTING ACT AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Summary

The intangible assets have been the increasing source of comparative advantage for companies in the present economy. The costs of development works can be an element of intangible assets, after the specific IFRS 38 conditions have been fulfilled. The goal of the paper is to compare these conditions to the rules of Polish accounting act. Additionally, the evaluation issues, amortization and impairment rules have been analyzed in the paper. Finally, the author of the paper described the case study concerning balance sheet consequences of decision of activating costs of development works.

MARZENA TATARSKA

WARTOŚĆ FIRMY – IDENTYFIKACJA I WYCENA

Słowa kluczowe: wartość firmy, wycena, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Keywords: goodwill, valuation, the consolidated financial statements

Klasyfikacja JEL: G34

Wprowadzenie

Wartości niematerialne stają się obecnie w przedsiębiorstwach jednym z najważniejszych zasobów. Wiele z nich wykazywanych jest w sprawozdaniach finansowych jako autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów itp. Wycena wielu z nich nie stwarza problemu, gdyż ich wartością może być cena nabycia lub koszt wytworzenia. Jednak część z nich to zasoby niemierzalne i nienamagalne, charakteryzujące się tym, że nie zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym jako aktywa, pomimo że przynoszą mierzalne korzyści ekonomiczne. Zasoby te to potencjał, którego świadome jest przedsiębiorstwo i inni uczestnicy rynku oraz można oszacować ich wielkość takie, jak np. zawarte umowy, pozycja firmy na rynku, procesy biznesowe, bazy klientów, dostęp do rynków. Te zasoby to wartość firmy, która pokazana zostaje tylko w momencie nabycia przedsiębiorstwa w ewidencji podmiotu dokonującego zakupu. Celem artykułu jest zaprezentowanie, jakie zasoby będą rozpoznawane jako wartość firmy przez spółkę dokonującą akwizycji w branży informatycznej oraz wycena ich w sprawozdaniu finansowym.

Wartość firmy jako wartość niematerialna

Uważa się, że w dzisiejszej gospodarce to nie wielkość przedsiębiorstwa i jego zasoby finansowe decydują o przewadze konkurencyjnej, ale to, w jaki sposób zarządza swoimi wartościami niematerialnymi. Umiejętność wykorzystania szans płynących z otoczenia, inwestowanie w badania i rozwój, staranne zarządzanie markami, wysoce specjalistyczna wiedza, relacje, struktury, procesy pracy są to wartości, które zwiększają efektywność ekonomiczną. Nie pojawiają się w bilansie, ani w rachunku zysków i strat, są jednak stymula-

torami tworzenia wartości firmy, którymi można zarządzać i które zwykle można wycenić, są też źródłem ukrytej przewagi¹.

Wartość firmy, z ang. *Goodwill*, interpretowana jest jako „dobre strony” firmy, których rachunkowość nie jest w stanie wycenić i ująć w księgach rachunkowych. Stwierdza się, że nie można wiarygodnie wycenić potencjału ludzkiego, dobrego zarządzania, renomy czy rzetelności kupieckiej.

Aby ująć w ewidencji wartość przedsiębiorstwa, konieczne jest wykazanie składnika aktywów i korzyści w postaci wzrostu kapitału własnego. Ze względu na brak możliwości pomiaru taki składnik aktywów nie pojawia się w sprawozdaniu finansowym danego przedsiębiorstwa².

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy³. Mogą wystąpić dwa przypadki:

- I. *Cena nabycia > wartość godziwa aktywów netto*, wykazana zostaje wartość firmy, interpretowana jako „strata” dla kupującego, ponieważ zapłacił więcej niż wynika to z niezależnej wyceny aktywów netto (aktywa-zobowiązania) przedsiębiorstwa;
- II. *Cena nabycia < wartość godziwa aktywów netto*, jest to ujemna wartość firmy, oznaczająca „zysk” dla kupującego, gdyż zapłacił mniej niż warte jest przedsiębiorstwo.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 zabrania ujmowania jako składnika aktywów wartości firmy wytworzonej we własnym zakresie, ponieważ nie stanowi ona możliwego do zidentyfikowania zasobu, nad którym jednostka sprawuje kontrolę i który może być wiarygodnie wyceniony w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Wartość firmy nie stanowi więc składnika wartości niematerialnych tej firmy. Zgodnie z *Załoženiami koncepcyjnymi* Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, różnice między wartością rynkową jednostki gospodarczej a wartością bilansową jej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto mogą wynikać z wielu czynników, które wpływają na wartość jednostki gospodarczej, jednak różnic takich nie można uznać za koszt wytworzenia wartości niematerialnych i kontrolowanych przez jednostkę gospodarczą⁴. Wartość firmy nie może być ujmowana jako składnik aktywów, ponieważ nie stanowi możliwego do zidenty-

¹ J. Low, P.C. Kalafut: *Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej*, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 13.

² *Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa*, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 518.

³ Art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r., DzU, nr 121, poz. 591 z 1994 r., z późn. zm. *Ustawa o rachunkowości*.

⁴ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 3, Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe. Połączenia, LexisNexis, Ernst&Young 2006, s. 74.

fikowania zasobu, co wynika z tego, że nie można go wyodrębnić, ani nie wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych⁵.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania, albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania, albo wniesienia do spółki⁶.

Identyfikacja i wycena wartości firmy nabywanych jednostek

Identyfikację i wycenę wartości firmy zaprezentowano na przykładzie wartości firm nabywanych przez Asseco Poland S.A., największą spółkę informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest liderem w budowie międzynarodowej Grupy Kapitałowej, skupiającej podmioty specjalizujące się w produkcji i rozwoju oprogramowania, jak również w prowadzeniu złożonych projektów informatycznych. Asseco Poland S.A. należy do Grupy Assecco, której długoterminowa strategia zakłada budowę globalnej firmy, obejmującej swą działalnością wszystkie kontynenty. Rozwój ten oparty jest na partnerskich akwizycjach spółek informatycznych produkujących oprogramowanie oraz świadczących usługi IT. Strategia ta jest realizowana również przez Asseco Poland S.A., która w 2011 roku realizowała transakcje połączeń i nabywała inne jednostki z sektora IT. W przykładzie 1 pokazano rozpoznanie wartości firmy na nabyciu grupy Formula Systems.

Przykład 1

Tabela 1

Dane finansowe do ustalenia wartości firmy nabywanej jednostki (mln zł)

Aktywa/zobowiązania	Wartości godziwe na dzień nabycia
1	2
Rzeczowe aktywa trwałe	32,7
Wartości niematerialne	344,5
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	7,4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45,7
Zapasy	13,0

⁵ § 49, MSR 38 Wartości niematerialne, *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)*, IASCF 2004.

⁶ Art. 16g ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

1	2
Należności handlowe	460,0
Pozostałe należności	40,6
Rozliczenia międzyokresowe	25,9
Aktywa finansowe	158,5
Środki pieniężne	199,8
Razem aktywa	1 328,1
Zobowiązania handlowe i pozostałe	
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe	225,4
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71,9
Pozostałe rezerwy	16,2
Zobowiązania finansowe	29,8
Zobowiązania handlowe	122,9
Zobowiązania budżetowe	61,3
Zobowiązania pozostałe	95,2
Rozliczenia międzyokresowe	101,9
Razem zobowiązania	724,6
Udziały niekontrolujące na dzień objęcia kontroli wg wartości godziwej	1 099,7
Aktywa netto na dzień objęcia kontroli	603,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość firmy na dzień objęcia kontroli zostaje obliczona:

Cena nabycia + udziały niekontrolujące – aktywa netto

$$409,9 \text{ mln} + 1099,7 \text{ mln} - 603,5 \text{ mln} = 906,1 \text{ mln}$$

Wartość firmy (nabytej) wynosi 906,1 mln zł.

Część wartości niematerialnych nabywanej jednostki została rozpoznana, wyceniona i wykazana w sprawozdaniu finansowym, co pokazano w tabeli 2.

Tabela 2

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych (mln zł)

Rodzaj wartości niematerialnej	Wartość brutto na dzień objęcia kontroli
Relacje z klientami	92,5
Wytworzone wewnętrzne oprogramowanie	46,7
Znak towarowy	94,0
Portfel zamówień	8,5
Razem	241,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość firmy w wysokości 906,1 mln zł interpretowana jest przez przedsiębiorstwo nabywcę jako „koszt” i wynika z następujących czynników:

1. Nabywana firma posiadała wysoko wykwalifikowaną i zorganizowaną kadre, będącą jednym z kluczowych czynników umożliwiających osiągnięcie przyszłych korzyści ekonomicznych.
2. Firma uzyskała dostęp do nowych technologii i produktów.
3. Firma uzyskała możliwość oferowania swoich produktów klientom nabytej jednostki.
4. Firma uzyskała dostęp do jednego z najbardziej innowacyjnych technologicznie rynków – izraelskiego.

Z przykładu tego wynika, że firma gotowa jest „przeplacić”, gdyż wie, że długookresowo możliwe jest osiągnięcie efektu synergii. Uzyskała dostęp do takich zasobów, które umożliwią jej rozszerzenie skali działania na rynku krajowym i zagranicznym oraz wygenerują dodatkowe korzyści ekonomiczne.

W przykładzie 2 pokazano wystąpienie ujemnej wartości firmy w wyniku nabycia spółki Wimax Telecom Slovakia.

Przykład 2

Tabela 3

Nabycie spółki Wimax Telecom Slovakia, świadczącej usługi dostępu do Internetu na obszarze Republiki Słowackiej (mln zł)

Aktywa/zobowiązania	Wartości godziwe na dzień nabycia
Rzeczowe aktywa trwałe	4,0
Wartości niematerialne	3,7
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6,4
Należności handlowe	0,6
Pozostałe aktywa	0,3
Razem aktywa	15,0
Zobowiązania handlowe i pozostałe	
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe	8,0
Zobowiązania handlowe i pozostałe	2,1
Rezerwy	0,6
Razem zobowiązania	10,7
Aktywa netto na dzień objęcia kontroli	4,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość godziwa aktywów netto – cena nabycia = ujemna wartość firmy

$$4,3 \text{ mln} - 3,1 \text{ mln} = 1,2 \text{ mln}$$

Ujemna wartość firmy wyniosła 1,2 mln zł i została ujęta jako przychody finansowe Grupy. Ujemna wartość firmy wynika zazwyczaj ze złej kondycji nabywanego przedsiębiorstwa (stan finansów, sytuacja na rynku, zagrożenie kontynuacji działalności).

Podsumowanie

Na podstawie analizy sprawozdań finansowych Assecco Poland oraz transakcji nabycia realizowanych przez spółkę okazuje się, że spółka jest gotowa przepłacić na transakcjach, gdyż pozyskiwanie unikatowych zasobów jest elementem jej długookresowej strategii. Dodatnią wartość firmy stanowią dla grupy zatrudnieni w nabywanych firmach pracownicy. Kluczowym kapitałem spółki stają się wysokiej klasy specjaliści, pracujący nad najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi. Większość pracowników to analitycy, projektanci, programiści, testerzy i wdrożeniowcy, posiadający certyfikaty potwierdzające ich kompetencje w zakresie produkcji oprogramowania i zarządzania projektami. Kolejnym ważnym obszarem determinującym rozwój spółki jest możliwość rozwoju bazy klientów w wyniku nabywania spółek z branży, na rynku krajowym i zagranicznym. Z tego tytułu również rozpoznawana jest wartość firmy. Dotyczy ona także spodziewanego w przyszłości efektu synergii, wynikającego z integracji nowych spółek z dotychczasową działalnością. Nabywanie spółek zagranicznych pozwala na rozwinięcie na nowym terenie wybranych profili działalności i uzupełnianie istniejącej oferty oraz umożliwia dostęp do najnowocześniejszych technologii informatycznych.

Literatura

- Low J., Kalafut P.C.: *Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej*, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach*, t. 3, *Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe. Połączenia*, LexisNexis, Ernst & Young 2006.
- MSR 38 Wartości niematerialne, *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)*, IASCF 2004.
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm., *Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2007*, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

dr inż. Marzena Tatarska, adiunkt
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Streszczenie

W artykule zdefiniowano wartość firmy oraz pokazano, że powstaje ona i jest możliwa do zidentyfikowania dopiero w momencie nabycia przedsiębiorstwa przez inną jednostkę, która to wykazuje dodatnią lub ujemną wartość firmy. Wykazanie w sprawozdaniu finansowym wartości firmy oznacza, że nabywca musiał zapłacić wyższą cenę za firmę niż wynika to z wartości godziwej aktywów netto tej firmy. Natomiast ujemna wartość firmy powstaje, gdy cena nabycia jest niższa od wartości tych aktywów. Na podstawie przykładów z praktyki gospodarczej zaprezentowano, jakie zasoby nabywanego przedsiębiorstwa są postrzegane jako wartość firmy, a jakie mogą zostać zidentyfikowane i ujęte jako wartości niematerialne i prawne.

GOODWILL – IDENTIFICATION AND VALUATION

Summary

The article defines *goodwill* and shows that it is formed and is identifiable only at the time of the acquisition of the company by another entity which shows positive or negative goodwill. Showing positive goodwill in the financial statements means that the buyer had to pay a higher price for the company than in accordance with the fair value of the net assets of the company. Negative goodwill, however, arises when the purchase price is lower than the value of those assets. Based on examples from business practice, the author presents which resources of the acquired business are seen as company value, and which can be identified and recognized as intangible assets.

MALGORZATA WĘGRZYŃSKA

**WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA PRZYKŁADZIE PRAW DO EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI
DO ATMOSFERY**

Słowa kluczowe: wartości niematerialne i prawne, szkodliwe substancje, emisja szkodliwych substancji do atmosfery, wycena wartości niematerialnych i prawnych

Keywords: intangibles, harmful substances, the emission of harmful substances into the atmosphere, the valuation of intangibles

Klasyfikacja JEL: G00, K32

Wprowadzenie

Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianymi i innych substancji z 22 grudnia 2004¹ roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt 15). Uprawnienia mają charakter zbywalny, posiadają realny wymiar ekonomiczny i wartość rynkową, a zatem wykazują cechy praw majątkowych. Uprawnienia przyznawane są obecnie w ramach Krajowego Planu Rozdziału Upnień. Cechy praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery sprawiają, że należy je także zidentyfikować, dokonać ich pomiaru, wyceny i prezentacji w systemie rachunkowości finansowej.

Celem artykułu jest zatem identyfikacja, pomiar, wycena i prezentacja tych praw w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz identyfikacja praw w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

¹ Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 2004, nr 281, poz. 2784.

Istota i znaczenie praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery

Protokół z Kioto w swojej pierwszej wersji nie definiował prawnie terminu uprawnienie do emisji CO₂. Mechanizm zdefiniowany w protokole² umożliwia państwom nabywanie od siebie jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych. Zaistniała więc możliwość zmniejszania kosztów redukcji lub pochłaniania emisji w celu zmniejszania całkowitych kosztów zmian klimatu. Należy zaznaczyć, że zbywalne jednostki emisji nie otrzymały żadnej szczegółowej prawnej definicji w ramach prawa międzynarodowego³. Brak definicji wymusił na krajach europejskich uregulowanie tego obszaru. W Niemczech uznano, że uprawnienia do emisji dwutlenku węgla nie są papierami wartościowymi. Rumunia zdefiniowała uprawnienie jako instrument finansowy⁴.

Definicję emisji w znaczeniu ekologicznym podano w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska⁵. Poprzez emisję⁶ ustawodawca określa wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Przy czym, substancje to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Substancje niebezpieczne zaś to jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii⁷.

Brak jakiegokolwiek wspólnej definicji prawnej dla uprawnień do emisji CO₂ w Europie wywołuje poczucie niepewności i widoczny jest w braku harmonizacji przepisów prawa, dotyczących statusu uprawnień do emisji CO₂.

Ujęcie księgowe i podatkowe praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery

Na mocy uchwały nr 18/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 21.12.2011 roku w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych⁸ obowiązują nowe zasady księgowania

² Art. 17 protokół z Kioto http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/kbw/akty_prawne/PROTOKOL-KIOTO.pdf (3.03.2013).

³ http://pewp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:ujednoczenie-statusu-prawnego-uprawnienie-do-emisji-co2-&catid=37:gospodarka&Itemid=56 (3.03.2013).

⁴ http://pewp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:ujednoczenie-statusu-prawnego-uprawnienie-do-emisji-co2-&catid=37:gospodarka&Itemid=56 (3.03.2013).

⁵ *Prawo ochrony środowiska*, DzU (23.01.2008).

⁶ na podstawie Art. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

⁷ na podstawie Art. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

⁸ www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,181,1949,,uchwala-nr-1811-komitetu-standardow-rachunkowosci-z-dnia.html (3.03.2013).

nia i prezentacji z zakresu tej działalności podmiotu gospodarczego. Niniejsze stanowisko odnosi się do uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (DzU, nr 122, poz. 695), zwanej dalej ustawą o handlu emisjami. Uprawnienia te przyznawane są podmiotom prowadzącym instalacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (DzU 2008, nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz operatorom statków powietrznych. Stanowisko uwzględnia przepisy ustawy o handlu emisjami, a także ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Stanowisko dotyczy jednostek prowadzących księgi rachunkowe: prowadzących instalacje, posiadających instalacje objęte systemem, wymienione w załączniku do ustawy o handlu emisjami, operatorów statków powietrznych lub ich właścicieli, wykonujących operacje lotnicze, z wyłączeniem operacji lotniczej określonej w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o handlu emisjami, innych jednostek (pośredników) obrotu prawami do emisji⁹.

Przyznane i nabyte prawa do emisji spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Prawa do emisji ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki pod datą ich nabycia w cenie nabycia oraz wykazuje w sprawozdaniu finansowym w oddzielnej pozycji w grupie wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na ich przeznaczenie. Dla każdej instalacji prowadzi się odrębną ewidencję ilościowo-wartościową przyznanych praw do emisji.

Cenę nabycia przyznanego prawa do emisji wylicza się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zdanie ostatnie, tj. jako iloczyn jednostkowej ceny sprzedaży przyznanego prawa do emisji oraz liczby przyznanych praw.

Przyznane prawa do emisji ujmuje się – zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 w powiązaniu z ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości – jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, które zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od tych praw. Rozliczenie przychodów następuje z chwilą wykorzystania lub sprzedaży przyznanych nieodpłatnie praw do emisji.

Jeżeli prowadzący instalację zdecydował się wraz z innymi prowadzącymi instalacje na wspólne rozliczanie praw do emisji, zgodnie z art. 68 ustawy o handlu emisjami, to ewidencję przyznanych praw do emisji prowadzi dla utworzonej grupy instalacji zarządca grupy instalacji. W takim przypadku prowadzący instalację podaje ilościową i opisową informację o przyznanych i przeniesionych prawach do emisji na zarządcę grupy instalacji w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego w zakresie niezbędnym do zrozumienia zasad gospodarowania przyznanymi prawami do emisji.

Prawa do emisji, które jednostka zamierza sprzedać, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym (bilansie) łącznie z prawami do emisji

⁹ www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,181,1949,,uchwala-nr-1811-komitetu-standardow-rachunkowosci-z-dnia.html (3.03.2013).

przeznaczonymi do wykorzystania na własne potrzeby, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w pkt. 3 stanowiska. W informacji dodatkowej sprawozdania finansowego przedstawia się posiadane prawa do emisji w podziale na prawa do emisji wykorzystywane na własne potrzeby oraz prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży (z wyodrębnieniem uprawnień do emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji).

Oplaty za przyznanie praw do emisji, łącznie z opłatą za wpisanie do rejestru, zwiększają odpowiednio koszty wytworzenia produktów lub koszty sprzedanych praw tego okresu, w którym opłaty zostały naliczone. O ile kwota tych opłat jest istotna, jednostka może je zakwalifikować do rozliczeń międzyokresowych kosztów i dokonywać sukcesywnych ich rozliczeń w czasie.

Wartość początkową posiadanych praw do emisji zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane w celu uwzględnienia ich wykorzystania. Amortyzacja praw do emisji zwiększa koszty wytworzenia produktów. Wysokość amortyzacji ustala się jako iloczyn wykorzystanych w danym okresie praw do emisji oraz jednostkowej ceny ich nabycia. Jeżeli ceny nabycia posiadanych praw do emisji są różne, to do wyceny kwoty amortyzacji uwzględniającej wykorzystanie tych praw jednostka przyjmuje jedną z metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości, tj. metodę cen przeciętnych, ustalonych w wysokości średniej ważonej cen praw do emisji, metodę pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (FIFO) lub metodę ostanie przyszło – pierwsze wyszło (LIFO).

Na koniec każdego roku obrotowego/danego okresu rozliczeniowego, na podstawie zweryfikowanego rocznego raportu, o którym mowa w art. 57 ust. 3 ustawy o handlu emisjami, wyłącza się z ewidencji wykorzystane i umorzone prawa do emisji. Wyłączenie z ewidencji umorzonych praw następuje drogą obciążenia umorzenia praw do emisji oraz uznania praw do emisji.

Sprzedaż praw do emisji (zarówno wcześniej przeznaczonych i zakwalifikowanych do sprzedaży, jak i nie zakwalifikowanych pierwotnie do sprzedaży) wpływa na wynik finansowy tego okresu sprawozdawczego, w którym prawa te zostały sprzedane; wynik na sprzedaży wykazuje się odpowiednio jako zysk lub stratę w pozycji pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych. Zysk/stratę na sprzedaży praw do emisji ustala się jako różnicę między ceną ich sprzedaży netto a ich wartością ewidencyjną (bilansową) na dzień sprzedaży. Ponieważ sprzedaży podlegają niewykorzystane prawa do emisji, to wartość ewidencyjna sprzedawanych praw do emisji równa jest cenie ich nabycia ustalonej jedną z metod rozchodu określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości, tj. metodą cen przeciętnych, ustalonych w wysokości średniej ważonej cen praw do emisji, metodą pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (FIFO) lub metodą ostanie przyszło – pierwsze wyszło (LIFO) – w przypadku praw do emisji wcześniej nie zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży – skorygowanej o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości praw do emisji, dokonany zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, odnosi się w pozostałe koszty operacyjne

tego okresu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające dokonanie takiego odpisu. W przypadku, gdy ustąpią okoliczności, dla których wcześniej skorygowano wartość praw do emisji z uwagi na trwałą utratę ich wartości i prawa do emisji odzyskują swoją wartość, dokonuje się zapisu przywracającego wartość wcześniej skorygowaną poprzez odniesienie różnicy na pozostałe przychody operacyjne. W sprawach nieuregulowanych stanowiskiem, a dotyczących księgowego ujęcia utraty wartości stosuje się wyjaśnienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” (Dz.Urz. Ministra Finansów 2007, nr 8, poz. 46).

Prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży (z wyodrębnieniem uprawnień do emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji), dla ich wykazania w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, tj. w cenie (wartości) rynkowej albo w cenie nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Zasady (politykę) rachunkowości przyjęte do pozabilansowej wyceny praw do emisji przeznaczonych do sprzedaży (z wyodrębnieniem uprawnień do emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji) przedstawia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

W przypadku, gdy liczba posiadanych praw do emisji jest mniejsza od przewidywanej do wykorzystania liczby praw do emisji za rok obrotowy, kwotę równą wartości brakujących praw do emisji odnosi się w ciężar kosztów wytworzenia produktów, jednocześnie ujmując ją jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów. Kwotę biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ustala się jako iloczyn liczby brakujących do rozliczenia praw do emisji i jednostkowej ceny rynkowej (sprzedaży) praw do emisji, ustalonej na podstawie notowań rynkowych z dnia bilansowego.

Sposób ustalenia kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych wymaga opisanie w dokumencie stanowiącym podstawę ujęcia tych rozliczeń w księgach, a także w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się zgodnie z wyjaśnieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (Dz.Urz. Ministra Finansów 2008, nr 12, poz. 90).

Koszty weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 3 ustawy o handlu emisjami, zalicza się do kosztów ogólnego zarządu roku obrotowego, za który nastąpiła roczna weryfikacja raportu. Jeżeli koszty weryfikacji raportu poniesiono po zamknięciu ksiąg rachunkowych, to ustalając wynik finansowy roku obrotowego, którego raport dotyczy, ujmuje się je jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów. W przypadku niemożności wiarygodnego oszacowania wysokości kosztów badania raportu, rzeczywiście poniesione na ten cel koszty obciążają koszty tego okresu sprawozdawczego, w którym je poniesiono.

**Zakres informacji dodatkowej, dotyczącej praw do emisji
w sprawozdaniu finansowym prowadzącego instalację
oraz operatora statku powietrznego**

Prowadzący instalację oraz operator statku powietrznego zamieszcza w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego co najmniej następujące informacje:

- a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakresie ujmowania i wyceny praw do emisji, w tym: zasady amortyzacji, zasady pozabilansowej wyceny praw do emisji, w tym przeznaczonych do sprzedaży, zasady ustalania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz rozliczeń międzyokresowych biernych na prawa do emisji do pokrycia;
- b) liczba oraz wartość w cenie nabycia przyznanych praw do emisji dla każdej instalacji oraz dla każdego operatora statku powietrznego dla całego okresu rozliczeniowego, wraz z ceną ich nabycia oraz wartością rynkową na koniec danego roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na uprawnienia do emisji, jednostki poświadczonej redukcji emisji i jednostki redukcji emisji;
- c) liczba oraz wartość w cenie nabycia przyznanych praw do emisji, z podziałem na prawa do emisji przeznaczone do wykorzystania na własne potrzeby oraz prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży, z wyodrębnieniem uprawnień do emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji;
- d) liczba oraz wartość rynkowa praw do emisji przeznaczonych do sprzedaży na dzień bilansowy w rachunku ciągłym (zmiany na przestrzeni roku obrotowego i całego okresu rozliczeniowego);
- e) wynik na sprzedaży praw do emisji;
- f) liczba oraz wartość praw do emisji umorzonych w bieżącym i poprzednich latach okresu rozliczeniowego, w tym z tytułu likwidacji instalacji;
- g) wartość bieżących i skumulowanych odpisów z tytułu utraty wartości praw do emisji oraz wartość odpisów przywracających wcześniej ujętą ich wartość;
- h) liczba praw do emisji oraz kwota biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na pokrycie ich niedoboru;
- i) liczba praw do emisji przeznaczona do przeniesienia na kolejne lata obrotowe okresu rozliczeniowego oraz ewentualna liczba praw do emisji do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

W przypadku, gdy jednostka realizuje swoje prawa do emisji za pośrednictwem zarządcy grupy instalacji, wskazuje się zarządcę grupy instalacji oraz przedstawia informacje o gospodarowaniu prawami do emisji, pozwalające ocenić politykę zarządcy grupy instalacji w stosunku do prowadzącego instalację.

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności zamieszcza ją również w tym sprawozdaniu syntetyczną informację o wykorzystaniu praw do emisji,

wynikach przeprowadzonej weryfikacji raportu oraz mogących się pojawić trudnościach w realizacji i użytkowaniu przyznanych praw do emisji.

Ujęcie nabytych praw do emisji u innych jednostek (pośredników)

W przypadku nabycia praw do emisji w celu ich późniejszej odprzedaży, prawa te kwalifikuje się do inwestycji – odpowiednio – długoterminowych lub krótkoterminowych i wycenia zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a lub ust. 5 i art. 35 ustawy o rachunkowości.

Zaleca się ujęcie nabytych praw do emisji jako inwestycji krótkoterminowych i ich wycenę w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

W przypadku znaczących różnic między wyceną praw do emisji w cenach ich nabycia i cenach rynkowych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego przedstawia się dane o tych prawach w wartościach rynkowych.

Odroczony podatek dochodowy z tytułu praw do emisji

Przyznane (nabyte) prawa do emisji, przeznaczone przez prowadzącego instalację do wykorzystania na własne potrzeby, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji: są one również objęte ewentualną korektą z tytułu utraty wartości.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.), prawa do emisji nie są zaliczane do podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (art. 16b ust. 1 i 2)¹, wobec czego ich nabycie może zostać uznane za koszt uzyskania przychodów z chwilą wprowadzenia tych praw do ksiąg rachunkowych². Wartość bilansowa przyznanych (nabytych) praw do emisji może więc różnić się od ich wartości podatkowej.

Podobnie, w razie przeszacowania praw do emisji nabytych przez pośredników do ich wartości rynkowej lub godziwej – ich wartość bilansowa może różnić się od ich wartości podatkowej. Uzasadnia to ustalenie aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” (zał. do Dz.Urz. Ministra Finansów 2010, nr 7 poz. 31). Aktywa te i rezerwy rozlicza się poprzez pozycję podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z chwilą umorzenia lub sprzedaży praw do emisji.

Podsumowanie

Prawo do emisji szkodliwych substancji do atmosfery nie jest terminem nowym w regulacjach międzynarodowych, jednak istnieją pewne trudności w jego zdefiniowaniu. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej definiuje ten termin w różny sposób. Istnieje więc potrzeba ujednolicenia terminologii w tym zakresie. Problem ten przenosi się także na grunt rachunkowości finansowej. Potrzeba harmonizacji prawa wpływa na identyfikację, pomiar, wycenę i prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Literatura

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 2004, nr 281, poz. 2784.

http://pewp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:ujednoczenie-statusu-prawnego-uprawnienie-do-emisji-co2-&catid=37:gospodarka&Itemid=56.

Prawo ochrony środowiska, DzU (23.01.2008).

www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,181,1949,,,uchwala-nr-1811-komitetu-standardow-rachunkowosci-z-dnia.html (3.03.2013).

dr inż. Małgorzata Węgrzyńska
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Streszczenie

W artykule poruszono tematykę związaną z wyceną praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Omówiony proces identyfikacji, pomiaru, wyceny i prezentacji praw do emisji CO₂.

**VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS ON THE EXAMPLE OF RIGHTS
TO THE EMISSION OF HARMFUL SUBSTANCES INTO THE ATMOSPHERE****Summary**

Permission to emit is defined in the Emission Trading Act of 22 December 2004, as a permission to release into the atmosphere greenhouse gas equivalents (or other listed in the act), which may be sold, transferred or discontinued (article 3 paragraph 15). Permissions are transferable, have real economic dimension and market value. They therefore exhibit the characteristics of property rights. The permissions are now granted under the National Allocation Plan. The characteristics of emission rights necessitate their measurement, valuation and presentation in the financial accounting system. Thus, the purpose of the article is the identification, measurement, valuation and presentation of these rights in accounting and financial reporting and their identification in light of the the law on income tax of legal entities.